代数学

第五卷

表示论：有限群、箭图与 Lie 代数

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

把一个正方形转过四分之一周，四个顶点换了位置，平面上的每个向量也跟着转动。前者给出顶点集的置换，后者给出一个线性变换；我们观察的是同一个群，却得到两种不同的描述。若只关心某个顶点去了哪里，置换已经足够。若想知道有没有保持不变的直线，或者几个作用能否拆成更小的部分，矩阵和向量空间更便于动手。这就是表示论的朴素想法：让一个代数对象作用在线性空间上，再由这些作用认识它。

这里的“线性”并不是把原来的问题简单改写成矩阵。两个不同的表示可能属于同一个群，一个表示也可能看不见群中的某些元素；换基后的矩阵虽然不同，描述的表示却可以相同。因此要研究的不只是矩阵本身，还有保持作用的线性映射、不变子空间和不可约分解。表示足够小的时候，人们可以列出矩阵逐项计算；表示多起来以后，便需要能够把许多计算合并的工具。

这门学问的一段来历很能说明它为何重视计算。1896 年，Dedekind 在一封信中[1]向 Frobenius 提出群行列式及其分解问题[2]；Frobenius 沿着这个问题发展出广义群特征标。当时的出发点并不是今天课本里“先给矩阵，再取迹”的讲法 [4, Section 4.11]。现代教材改从表示及其迹讲起，有了更清楚的结构，也没有丢掉那个最初的疑问：群的乘法如何在一个可以分解、可以计算的表达式里显出来？

第一编从有限群表示和群代数入手。先看正则表示、置换表示等熟悉的例子，再证明适当特征条件下的完全可约性。随后用特征标的正交关系计算不可约表示，用诱导和限制在群与子群之间传递信息，最后讨论双陪集、Clifford 理论[3]和诱导定理。特征标表可以回答一些关于表示的问题，却不能代替群的全部结构；本编会区分表中能够读出的信息与仍需另证的事实。

第二编先到对称群。分拆、Young 图[4]与 Specht 模[5]，使“寻找不可约表示”变成一个兼有代数与组合意味的问题：一幅方格图既记录维数，也约束限制、诱导和张量运算。模特征的表示提醒我们，复表示里的完全可约性不能任意搬到别的域上。之后转向箭图：几个点、几支箭头，看起来比群简单，表示却已经可以有丰富的分解情形。路径代数把箭头上的线性映射组织成模，维数向量和反射方法进一步揭示分类与图形之间的联系。

---

[1]戴德金（Richard Dedekind，1831-1916），德国数学家，建立代数数论的理想理论，并研究无穷集合与实数基础。

[2]弗罗贝尼乌斯（Ferdinand Georg Frobenius，1849-1917），德国数学家，奠定有限群的特征标理论，并研究矩阵与代数结构。

[3]克利福德（Alfred Hoblitzelle Clifford，1908-1992），美国数学家，研究有限群表示限制到正规子群的结构，亦在半群论中有重要工作。

[4]杨（Alfred Young，1873-1940），英国数学家，以表和对称化方法研究对称群的表示。

[5]施佩希特（Wilhelm Specht，1907-1985），德国数学家，研究群论和表示论，建立以其名字命名的对称群模。

第三编讨论 Lie 代数。Sophus Lie 研究连续变换群和微分方程时，逐渐发展出研究无穷小变换的办法[6]；这段历史也提醒我们，Lie 代数虽然能够用矩阵括号举例，其问题最初并非为矩阵分类而设 [4, Section 2.10]。本编先建立定义、可解性、半单性和 $\mathfrak{sl}_2$ 的表示，再以泛包络代数和 PBW 定理连接 Lie 代数与结合代数。Cartan 子代数[7]、根系、Weyl 群[8]及 Dynkin 图[9]给出半单情形的组织方法；最高权理论和 Weyl 特征标公式则回答不可约表示怎样命名、维数与权重怎样计算。

第四编进一步讨论范畴 $\mathcal{O}$、Lie 代数上同调、Hopf 代数[10]、代数群和不变量理论。从上同调解释扩张，到用坐标环记录群运算，再到由不变多项式构造商，前几卷的模、正合性与交换代数在这里有了新的用途。将这些专题置于卷末，是为了使已有基础的读者能够继续深究，而不让初读有限群表示或最高权理论的人预先背负全部工具。

五篇附录各有侧重。组合代数与反射群延续 Young 表、计数和对称的讨论；量子群、簇代数与范畴化用小秩计算展示新的代数结构。Lie 群、p 进群表示与几何表示论的简介说明，加入拓扑或几何条件以后，表示问题会怎样改变。最后两篇附录从微分算子和微分模出发，把线性方程的解空间与代数群联系起来。具体模型尽量展开计算，需要额外理论的一般结论则注明所用条件和出处。

不同分支各有自己的起点。本卷不要求读者依目录学完所有专题，再开始自己关心的问题。下表按问题给出几段可以各自完成的阅读范围；第十章的 Gabriel 定理[11]是箭图分类的核心。

所要学习的问题	阅读范围	完成这一段后能够做什么
有限群的表示与应用	第 1–4 章；第 5.1、5.5 节	计算特征标，使用诱导与限制，并证明 Burnside 可解性定理。
Brauer 整诱导的证明	第 1–4 章后读第 5.1–5.4 节	从表示环的整性与有理诱导走到 Brauer 整诱导。
对称群的表示与张量	第 6–7 章	构造 Specht 模，计算分支与张量分解，并建立 Schur–Weyl 对偶。
箭图的有限型分类	第 9.1–9.4 节与第 10 章	从路径代数模走到反射函子和 Gabriel 定理；第 9.5 节的带关系代数可后读。
复半单 Lie 代数的有限维表示	第 11–16 章、第 17.1–17.3 节、第 18–19 章	对给定的复半单 Lie 代数构造并分类有限维简单模，计算特征标；第 17.4 节另处理 Lie 代数本身的分类。
有限群的不变量	第 1–2 章及多项式基础后读第 22.1–22.4 节	证明任意特征下的有限生成；特征零时再用次数界、Molien 公式计算生成元、关系与分次维数。

[6]索菲斯 · 李（Marius Sophus Lie，1842-1899），挪威数学家。

[7]埃利 · 嘉当（Élie Cartan，1869-1951），法国数学家，研究 Lie 群和微分几何，并完成复半单 Lie 代数的分类。

[8]赫尔曼 · 外尔（Hermann Weyl，1885-1955），德国数学家，研究半单群表示、调和分析及数学物理。

[9]尤金 · 登金（Евгений Борисович Дынкин，1924-2014），俄裔美国数学家，研究 Lie 代数的分类和概率论。

[10]海因茨 · 霍普夫（Heinz Hopf，1894-1971），德裔瑞士数学家，研究代数拓扑中的同伦与同调；Hopf 代数的名称源于他的工作。

[11]加布里埃尔（Pierre Gabriel，1933-2015），法国数学家，研究交换范畴、表示论和箭图的有限型分类。

各段还需要不同的前置知识。下表把开始阅读、追究技术证明和继续专题所需的内容分开；表中未列出的整卷内容，不因章号较早便自动成为先修。

内容	开始阅读	追究技术证明	继续专题
有限群与对称群	第一卷的群作用、共轭、Sylow 理论与商群；第二卷的线性空间、模与张量积	第 5.4 节另需第 5.1 节的表示环与整性；第 6 章的标准基在本卷证明	模特征表示另读第 8 章的分解数与 Brauer 特征标
箭图	基础模论与线性代数；第 9.1–9.4 节从具体表示建立工具	第 10.1 节就地建立 ADE 二次型与反射；不需预读第 16–17 章的根系	第 9.5 节的基本代数与关系另需第二卷的投射覆盖、幂等元和 Morita 理论
Lie 代数	线性算子、矩阵交换子及域的基础；第 11 章从定义开始	第 16.1 节的共轭论证涉及多项式映射、有限整扩张与局部化；第 19.3 节的形式级数在节内定义	第 20.3 节就地建立上同调复形，研究 Ext 时补第四卷第 8–9 章的消解与导出函子；第 21 章的代数群补读第三卷的仿射坐标环
有限群不变量	有限群表示、多项式环和有限生成模的基础	实际执行第 22.4 节的 Gröbner 消去，可补第一卷附录 F 或第三卷第 8 章	第 22.5 节另需第 7 章的 Schur–Weyl 对偶；第 22.6–22.7 节需第 21 章的代数群语言
微分专题附录	附录 E 可从第三卷附录 E.1 的微分域语言及模、张量和矩阵知识进入	附录 E 的 Picard–Vessiot 存在性与附录 D 的解析对应各有额外输入	附录 D 的特征簇、正则性和 Stokes 现象需进一步的几何与分析知识

阅读时还要随时看清底域和特征。有限群的复表示可以借平均算子分解，模特征表示却可能留下不可分解的扩张；复半单 Lie 代数的最高权理论，也不能无条件照搬到正特征。“特征不整除群阶”或“特征为零”等假设决定着结论能否成立，须与所用结果一同记住。读者也可以试着寻找去掉条件后的第一个反例。

学习表示论不妨从小对象反复练习。给循环群和正方形的对称群写出作用矩阵，算出迹并比较共轭类；给一支箭头 $V \to W$ 选不同秩的线性映射，看哪些表示同构；给 $\mathfrak{sl}_2$ 的小维数模写出三个标准算子的作用。第一次计算是为得到答案，第二次则可以追问答案中哪些部分与基的选择无关。等这一步想清楚了，再读一般定理，符号通常会亲近许多。

从有限群的特征标表走到根系与最高权，符号和工具已经丰富了许多。最值得保留的仍是开头正方形所提示的两种眼光：既看见一个对称在具体对象上做了什么，也看见许多不同作用背后共享的结构。希望读者终能带着这两种眼光，在有限群、箭图与 Lie 代数之间找到自己的问题；也愿本卷的计算与证明，能帮助读者把最初的疑问写成一个可以认真研究的数学问题。

R. EverStarine
2026 年 9 月 26 日

目录

序言 iii

第一编　有限群的表示与特征标 1

本编导读 3

第一章　表示、群代数与完全可约性 5
1.1　表示与模 . . . 5
1.2　典型表示 . . . 9
1.3　Maschke 定理 . . . 12
1.4　Schur 引理与分解 . . . 15
习题 . . . 20

第二章　特征标与正交关系 25
2.1　特征标 . . . 25
2.2　正交关系 . . . 27
2.3　群代数的分解 . . . 30
2.4　特征标表 . . . 33
习题 . . . 37

第三章　诱导表示与 Frobenius 互反律 42
3.1　限制与诱导 . . . 42
3.2　Frobenius 互反律 . . . 45
3.3　诱导特征标 . . . 48
3.4　函子关系 . . . 51
习题 . . . 55

第四章　双陪集、Mackey 理论与 Clifford 理论 63
4.1　双陪集 . . . 63
4.2　Mackey 分解 . . . 66
4.3　正规子群与 Clifford 理论 . . . 70
4.4　射影表示初步 . . . 73
习题 . . . 80

第五章　Artin 诱导、Brauer 诱导与群论应用 88
5.1　表示环、代数整数性与类和 . . . 88

5.2 Artin 有理诱导 93
5.3 Brauer 诱导 97
5.4 初等子群检测与 Brauer 整诱导的证明 99
5.5 共轭类、特征标约束与 Burnside 可解性定理 107
5.6 群论应用与三种 Burnside 定理的比较 110
习题 114

第二编 对称群、模表示与箭图 123

本编导读 125

第六章 对称群的表示 126
6.1 分拆与 Young 图 126
6.2 Specht 模 128
6.3 Garnir 关系与标准基 131
6.4 不可约分类 136
6.5 分支规则与钩长公式的证明 142
6.6 钩长公式与分支规则的应用 148
习题 152

第七章 对称函数与 Schur–Weyl 对偶 159
7.1 对称函数 159
7.2 Frobenius 特征映射 165
7.3 Schur–Weyl 对偶 171
7.4 张量分解 177
习题 183

第八章* 模表示与 Brauer 特征标 191
8.1 半单性的失效 191
8.2 投射与块 195
8.3 Brauer 特征标 200
8.4 模表示理论补充 207
习题 212

第九章 箭图与有限维代数的表示 221
9.1 箭图与路径代数 221
9.2 表示与模 224
9.3 区间表示与线性定向箭图 226
9.4 箭图表示的同调初步 231
9.5 基本代数、Ext 箭图与关系 236
习题 242

第十章* 箭图、反射函子与 Gabriel 定理 **250**
10.1 Euler 型与维数向量 250
10.2 反射函子 257
10.3 Gabriel 定理 262
10.4 表示型与几乎分裂序列 268
习题 272

第三编 Lie 代数、根系与最高权 **279**

本编导读 **281**

第十一章 Lie 代数及其表示 **283**
11.1 定义与例子 283
11.2 子代数、理想与商 286
11.3 表示与模 290
11.4 结构问题 295
习题 298

第十二章 幂零、可解与三角化 **305**
12.1 Engel 定理 305
12.2 Lie 定理 308
12.3 可解理想与幂零理想 312
12.4* Levi 分解 315
习题 319

第十三章 Killing 型与半单 Lie 代数 **324**
13.1 不变双线性型 324
13.2 Cartan 判据 328
13.3 半单分解 332
13.4 经典例子 335
习题 342

第十四章 $\mathfrak{sl}_2$ 及其表示 **348**
14.1 $\mathfrak{sl}_2$ 的结构 348
14.2 最高权模 351
14.3 有限维表示 356
14.4 结构应用 361
习题 364

第十五章 泛包络代数与 PBW 定理 **371**
15.1 泛包络代数 371

15.2 滤过与 PBW 376
15.3 具体计算 381
15.4 诱导模初步 383
习题 388

第十六章 Cartan 子代数与根分解 **394**
16.1 Cartan 子代数 394
16.2 根空间分解 400
16.3 根弦与反射 402
16.4 根系公理 407
习题 413

第十七章 Weyl 群、Dynkin 图与分类 **417**
17.1 Weyl 群 417
17.2 Cartan 矩阵与 Dynkin 图 422
17.3 根系分类 425
17.4* 从根系到 Lie 代数 433
习题 442

第十八章 最高权与有限维不可约表示 **447**
18.1 完全可约性 447
18.2 权与最高权 452
18.3 Verma 模 455
18.4 最高权分类 458
习题 466

第十九章 Weyl 特征标公式与张量问题 **471**
19.1 形式特征标 471
19.2 Casimir 作用与 Freudenthal 递推 474
19.3 Weyl 分母、反对称性与形式算子 479
19.4 Weyl 特征标公式 483
19.5 维数与重数 487
19.6 与组合表示论的联系 492
习题 496

第四编 高级表示论与代数对称 **503**

本编导读 **505**

第二十章* 范畴 O 与 Lie 代数上同调 **507**
20.1 范畴 O 507

20.2 中心作用 . . . 510
20.3 Lie 代数上同调 . . . 516
20.4 BGG 方法 . . . 525
习题 . . . 532

第二十一章* Hopf 代数与仿射代数群 **537**
21.1 余代数与 Hopf 代数 . . . 537
21.2 代数群的坐标环 . . . 544
21.3 有理表示 . . . 548
21.4 代数群结构初步 . . . 552
21.5 型、对合与经典群 . . . 555
习题 . . . 560

第二十二章* 不变量理论与商 **565**
22.1 群作用与不变多项式 . . . 565
22.2 有限生成与次数界 . . . 567
22.3 Hilbert 级数与 Molien 公式 . . . 570
22.4 生成元、关系与 Gröbner 计算 . . . 572
22.5 经典不变量与协变式 . . . 575
22.6 仿射商与轨道闭包 . . . 579
22.7* 约化群与几何不变量理论初步 . . . 582
习题 . . . 592

附录 **599**

附录 A 组合代数与反射群 **601**
A.1 Coxeter 群、长度与 Bruhat 序 . . . 601
A.2 对称函数、Young 表与组合恒等式 . . . 606
A.3 代数组合中的计数方法 . . . 611
A.4 Hecke 代数与 Kazhdan–Lusztig 理论 . . . 616
习题 . . . 624

附录 B 量子群、簇代数与范畴化 **628**
B.1 量子群与 Hopf 代数 . . . 628
B.2 簇代数的变异与小秩例子 . . . 632
B.3 表示论中的范畴化 . . . 636
B.4 参数特殊化与理论的适用范围 . . . 639
习题 . . . 641

附录 C Lie 群、p 进群表示与几何表示论简介 **644**
C.1 Lie 代数表示与 Lie 群表示的积分 . . . 644

C.2 紧 Lie 群与 Peter–Weyl 理论 648
C.3 p 进群与连续表示 652
C.4 旗簇、层与 D-模的几何方法 656
习题 662

附录 D 微分算子、D-模与几何解析方法 **667**
D.1 从微分模到 D-模 667
D.2 代数、形式与解析解 675
习题 684

附录 E 微分模与微分 Galois 理论 **687**
E.1 微分模与线性方程 687
E.2 Picard–Vessiot 扩张与对应 690
E.3 算例与可解性 696
E.4 张量结构与解空间上的表示 701
习题 707

后记 **i**

参考文献 **iii**

中文索引 **v**

外文索引 **ix**

符号索引 **xiii**

表目录

表 2-1 八阶二面体群与四元数群的共同特征标数值 35
表 2-2 S_3 的特征标表 35
表 2-3 S_4 的特征标表 36
表 2-4 A_4 的特征标表 37

算法目录

算法 19-1　Freudenthal 权重数计算 477
算法 22-1　Reynolds 平均生成元搜索 572
算法 A-1　Robinson–Schensted 行插入与逆插入 609

第一编

有限群的表示与特征标

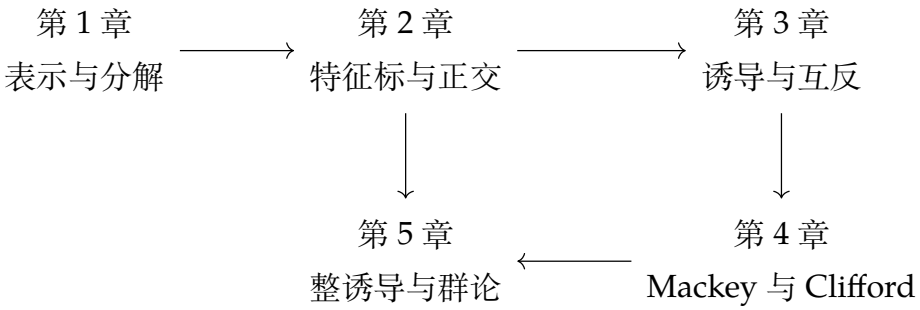
本编导读

本编研究有限群在线性空间上的作用。群可以有许多互不同构的表示，一个表示也可能遗漏群的部分结构；问题是怎样找到不可约成分、比较不同表示，并从它们的数值约束反过来认识群。我们从具体矩阵开始，逐步建立特征标、诱导、双陪集和整诱导理论，最后用这些工具证明一个群论中的结构定理。

第一章给出表示与群代数模的对应，构造正则、置换、对偶和张量表示，证明 Maschke 定理[12]和 Schur 引理[13]。本章允许一般底域，并分别说明“特征不整除群阶”对完全可约性的作用，以及“底域代数闭”对不可约表示自同态环的影响。第二章转到复数域，从平均投影建立正交关系，计算重数、中心幂等元和小群的特征标表。

第三章把子群表示诱导到整个群，给出张量和函数两种模型，并用 Frobenius 互反计算重数。诱导的维数、作用矩阵、特征标公式和传递性都有具体表达式，读者可在 S_3 的二阶、三阶子群上逐项检验。第四章继续分析诱导后限制的双陪集分块，再研究不可约表示限制到正规子群时的共轭轨道和重数；射影表示用来记录延拓时出现的标量障碍。

第五章包含两项不同的整性问题。Artin 定理[14]允许有理系数，Brauer 定理[15]进一步用初等子群消去整体分母。后者的证明先把诱导像组织成表示环的理想，再逐个素数进行检测；所需代数整数与有限环扩张的论证都在本章准备。随后证明 Burnside 的 $p^a q^b$ 阶群可解性定理[16]，明确区分它与轨道计数公式、不可约矩阵代数定理。



图中箭头串起表示的分解、特征标、诱导与双陪集分析；第 5 章把这些工具用于特征标的整数表达和群的可解性问题。

[12]马施克（Heinrich Maschke，1853-1908），德国数学家，研究有限群与微分几何；其完全可约性定理是群表示论的基本结果。

[13]舒尔（Issai Schur，1875-1941），德籍数学家，研究群表示、矩阵理论与数论。

[14]阿廷（Emil Artin，1898-1962），奥地利裔数学家，研究类域论、代数和表示论。

[15]布劳尔（Richard Brauer，1901-1977），德裔美国数学家，创立模表示论，并研究群的特征标。

[16]伯恩赛德（William Burnside，1852-1927），英国数学家，研究有限群及其表示，著有《Theory of Groups of Finite Order》。

有限群表示还通向不变量理论：第二十二章的第 22.1—22.4 节计算有限群不变环及其 Hilbert 级数[17]，第 22.4 节的 Gröbner 消去可与第一卷附录 F 对照，第 22.5 节则把第七章的 Schur–Weyl 对偶用于矩阵不变量。回到本编，第 5.4 节通过表示环的逐素数检测证明整诱导，第 5.5 节把特征标整性用于 Burnside 可解性定理。

所需群论为子群、共轭、商群、Sylow 定理[18]与有限群作用；线性代数包括迹、特征值、直和与张量的基本运算。所需表示论构造和证明在本卷展开。先计算习题中的具体例子，再读一般证明，有助于理解条件的用途；遇到特征、底域或左右作用的改变，应重新核对公式。

初读可配合 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[4, Chapters 4–5]。本编使用普通复特征标建立 Brauer 整诱导理论。正特征的 Brauer 特征标在第 8 章定义，它用于研究模表示的合成因子，与整诱导定理讨论的问题不同。

[17]希尔伯特（David Hilbert，1862-1943），德国数学家，证明不变量有限生成定理，并对数学基础和数论作出重要贡献。

[18]西罗（Peter Ludwig Mejdell Sylow，1832-1918），挪威数学家，研究有限群的素数幂阶子群及其存在和共轭性质。

第一章　表示、群代数与完全可约性

本章从有限群的线性作用建立表示与群代数模，研究不变子空间、完全可约性和不可约表示的同态，并说明底域特征为何影响分解。

本章目标

- 在群作用、矩阵及群代数模三种描述之间转换，正确核验同态与同构。
- 构造置换、正则、一维、对偶、张量及外幂表示。
- 用平均投影分解表示，指出群阶可逆性在证明中的作用。
- 将平均法用于各次齐次多项式，计算 Reynolds 算子及简单不变环。
- 用 Schur 引理判断交织空间，区分等型分量与所选的简单直和项。

设 k 为域，让二元群的非单位元在 k^2 上交换两个坐标，它的矩阵是

$$S=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

在复数域上，向量 $(1,1)$ 与 $(1,-1)$ 分别张成 S 的两个不变直线，整个空间是它们的直和；若 k 的特征为 2，这两条直线重合，原来的拆法失效。同一个群与同一个矩阵形式，因底域改变而有不同的分解行为。要理解何时能把一个表示拆成不可约的部分，先要把群的作用写成线性变换，再考察不变子空间是否总有不变补空间。

本章以群、商群和有限维线性代数为基础。模、张量及外代数只使用其基本构造，所需的群作用公式均在正文中给出；一般域的重数空间还使用第二卷第六章的平衡张量积，以区分标量域和自同态除代数。具体矩阵表示及其不变子空间会使可约性与完全可约性的差别直接显现。

可参阅 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》2011 年 AMS 版 [4, Proposition 2.3.9 and Corollary 2.3.10, pp. 11–12, Section 4.1, pp. 59–61]。该书从一般代数的表示讲起，再讨论有限群；本章先讨论群作用，一般底域上分解所涉及的除代数条件另在使用处说明。

1.1　表示与模

一个群可以置换顶点，也可以旋转平面。表示论把后一类作用推广到任意向量空间：每个群元素给出一个可逆线性变换，群乘法对应变换复合。以下从作用的定义讲起，再把它改写成群代数模；这两种说法记录的是同一组运算。

1.1.1 群的线性表示

定义 1.1.1. 设 G 为群，k 为域，V 为有限维 k 向量空间。若映射 $\rho: G \to \mathrm{GL}_k(V)$ 满足

$$\rho(gh) = \rho(g)\rho(h) \quad (g, h \in G), \qquad \rho(1) = 1_V,$$

则称 (V, ρ) 为 G 的一个 k-**线性表示** (linear representation)，$\dim_k V$ 称为其**次数** (degree of a representation)。通常简写 $gv = \rho(g)v$。若 ρ 单射，称表示**忠实** (faithful representation)。

选择 V 的基后得到矩阵。换基矩阵为 P 时，全部矩阵同时变成 $P^{-1}\rho(g)P$；不能对不同群元素各自选一个无关的换基。零维空间也给出零表示，但后面“不可约”总排除零表示。

定义 1.1.2. 设 k 为域，G 为群，(V, ρ)、(W, σ) 为 G 的有限维 k 表示。若 k 线性映射 $T: V \to W$ 满足

$$T\rho(g) = \sigma(g)T \qquad (g \in G),$$

则称 T 为表示同态，也称**交织算子** (intertwining operator)。这类映射组成的 k 向量空间记为 $\mathrm{Hom}_G(V, W)$。若其中有可逆映射，则称两表示同构。

若 T 可逆，上述等式乘以 T^{-1} 就表明逆也是交织算子。表示同构因而恰好是不依赖所选基的“同时相似”。例如循环群 $C_m = \langle r \mid r^m = 1 \rangle$ 的表示由一个矩阵 A 给定，唯一要求为 $A^m = I$。给一组群生成元指定矩阵时，同样必须核验全部生成关系。

1.1.2 群代数模与表示的等价

群元素在表示中给出可逆算子，但研究分解时还需要未必可逆的投影算子。对群作用的算子取线性组合，有时可以得到这样的投影；群代数把这些线性组合及其乘法一起记录下来。

定义 1.1.3. 设 G 为有限群，k 为域。以形式符号 $g \in G$ 为基的向量空间

$$k[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g \mid a_g \in k \right\}$$

上，若将群乘法按双线性延伸，即令

$$\left(\sum_g a_g g \right) \left(\sum_h b_h h \right) = \sum_{g,h} a_g b_h (gh),$$

则所得含幺结合 k 代数称为 G 的**群代数** (group algebra)。其单位是群单位元对应的基向量。

结合律在基向量上就是群的结合律，双线性将它推广到全部元素。群代数 $k[G]$ 交换当且仅当 G 交换：一个方向由乘法的双线性延伸立即得到；反过来，若群代数交换，则其中的基向量满足 $gh = hg$，基向量的线性无关性说明这也是 G 中的等式。不要把基向量 g 与一个任意线性组合混同；虽然每个基向量都可逆，群代数却一般不是除环。

命题 1.1.4. 设 G 为有限群，k 为域。在一个有限维 k 空间 V 上，G 的线性表示与幺性左 $k[G]$ 模结构一一对应。表示同态恰为相应的 $k[G]$ 模同态。

证明. 由表示定义

$$\left(\sum_g a_g g\right) v = \sum_g a_g \rho(g) v.$$

分配律直接成立，表示的乘法等式给出 $(ab)v = a(bv)$，单位作用为恒等，所以得到模。反过来，从模限制到基向量 g，它与 g^{-1} 的作用互逆，故得到可逆线性变换，模结合律给出群同态。两次构造在基向量上互逆，线性延伸后在全部群代数上互逆。

最后，设 (V, ρ_V)、(W, ρ_W) 为两个表示，$T : V \to W$ 为 k 线性映射。表示同态条件是

$$T\rho_V(g) = \rho_W(g)T \qquad (g \in G).$$

将两边对群代数的基向量线性延伸，这些等式等价于

$$T(av) = aT(v) \qquad (a \in k[G],\ v \in V),$$

其中两边分别使用 V 与 W 上的群代数作用。这正是 $k[G]$ 模同态的条件。 □

因此核、像、商和直和都可以在表示或模的语言中讨论。本卷始终使用左作用；群代数张量积的右模结构会在诱导表示的定义中另行写出。

例如，设 k 为特征不为二的域，$G = C_2 = \{1, s\}$。由 $s^2 = 1$，群代数中的元素

$$e_+ = \frac{1+s}{2}, \qquad e_- = \frac{1-s}{2}$$

满足 $e_+^2 = e_+$、$e_-^2 = e_-$、$e_+e_- = 0$ 及 $e_+ + e_- = 1$。在任意 k 表示 (V, ρ) 上，它们作用为

$$P_+ = \frac{I + \rho(s)}{2}, \qquad P_- = \frac{I - \rho(s)}{2}.$$

因为 $\rho(s)P_\pm = \pm P_\pm$，而 $\rho(s)v = \pm v$ 时有 $P_\pm v = v$，这两个算子分别投影到正、负特征空间。于是 $v = P_+v + P_-v$ 把每个向量分成这两部分。群中只有 $1, s$ 两个元素，群代数却提供了直接实现这一分解的两个幂等元。

1.1.3 子表示、商表示及直和

定义 1.1.5. 设 k 为域，G 为群，(V, ρ) 为 G 的有限维 k 表示。若线性子空间 $U \subseteq V$ 满足 $\rho(g)U \subseteq U$ 对所有 $g \in G$ 成立，称 U 为**子表示** (subrepresentation)。若 $V \neq 0$ 且子表示只有零与自身，称 V **不可约** (irreducible representation)。若 $V \neq 0$ 且不能写成两个非零子表示的直和，称 V **不可分解** (indecomposable representation)。若 V 可写成不可约子表示的有限直和，称其**完全可约** (completely reducible representation)，也称半单表示。空直和对应零表示。

由于也对 g^{-1} 成立，不变条件实际上给出 $\rho(g)U = U$。商作用为 $g(v+U) = gv+U$，改变代表所产生的差仍在 U，故良定义。直和 $V \oplus W$ 逐分量作用；交织算子的核与像

同样不变。对有限群 G，子表示恰为群代数子模，因此不可约表示对应于简单 $k[G]$ 模，也称简单表示。不可约表示一定不可分解，反过来一般不成立。零表示完全可约，但不是不可约或不可分解表示。

给定子表示 $U \subseteq V$，普通向量空间补空间总是存在的。沿 U 与这样一个补空间选基，作用矩阵具有形式

$$\rho(g) = \begin{pmatrix} A_g & B_g \\ 0 & C_g \end{pmatrix}.$$

左下块为零来自 U 的不变性，右上块 B_g 则说明所选补空间未必不变。要得到表示的直和分解，需要找到一组沿 U 选取的新基，使所有 B_g 同时为零。在模的语言中，这就是使商映射 $\pi : V \to V/U$ 有一个表示同态截面 $s : V/U \to V$，满足 $\pi s = 1_{V/U}$，也就是使相应短正合列分裂。

命题 1.1.6. *设 k 为域，G 为群，V 为 G 的有限维 k 表示，$U \subseteq V$ 为子表示。U 有不变补空间，当且仅当存在 G 线性映射 $p : V \to U$ 满足 $p|_U = 1_U$；这两个条件也等价于表示的短正合列*

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow V \xrightarrow{\pi} V/U \longrightarrow 0$$

分裂，其中 π 为商映射。此外，V 完全可约当且仅当它的每个子表示都有不变补空间。

证明. 以下通过包含映射 $U \hookrightarrow V$，也把 $p : V \to U$ 视为 V 的自同态。若 $V = U \oplus W$ 且两项不变，沿 W 的投影与 V 上的群作用交换，并满足 $p|_U = 1_U$。反过来，$p|_U = 1_U$ 给出 $p^2 = p$。每个 $v \in V$ 都写成 $v = p(v) + (v - p(v))$，两项分别属于 U 和 $\ker p$，且 $U \cap \ker p = 0$。因此 $V = U \oplus \ker p$，而交织算子的核不变。

若 $V = U \oplus W$ 是表示的直和分解，则 $\pi|_W : W \to V/U$ 是表示同构，其逆再与 $W \hookrightarrow V$ 复合就给出截面。反过来，若表示同态 $s : V/U \to V$ 满足 $\pi s = 1_{V/U}$，则 $p(v) = v - s\pi(v)$ 的像在 U 中，并且 $p|_U = 1_U$，所以短正合列分裂与上述条件等价。

若 V 的每个子表示都有不变补空间，对 $\dim_k V$ 归纳证明完全可约性。零表示对应空直和。若 $V \neq 0$，在非零子表示中选维数最小者 S，则 S 不可约。取不变补空间 W，使 $V = S \oplus W$。还须验证 W 继承归纳所需的条件：给定子表示 $N \subseteq W$，在 V 中取不变补 D，使 $V = N \oplus D$。由于 $N \subseteq W$，分解任意 $w \in W$ 时，其 D 分量仍在 W 中，所以

$$W = N \oplus (W \cap D).$$

两项都不变。因 $\dim_k W < \dim_k V$，归纳假设说明 W 是不可约表示的直和，从而 $V = S \oplus W$ 完全可约。

反过来，设 $V = S_1 \oplus \cdots \oplus S_r$ 为不可约子表示的直和。子表示未必由它与各坐标分量的交组成：若 S 不可约，则 $S \oplus S$ 中的对角子表示

$$\Delta = \{\, (v, v) \mid v \in S \,\}$$

与 $S \oplus 0$、$0 \oplus S$ 的交都为零，但 $\Delta \neq 0$，而任一坐标投影限制到 Δ 上都是同构。这说明应在 U 中另选一个不可约子表示，再用坐标投影将它与某个 S_i 对应。

我们对 r 归纳证明每个子表示 U 都可补。$r = 0$ 时结论显然；任意 r 下，$U = 0$ 都以 V 为补。若 $U \neq 0$，在 U 中选一个维数最小的非零子表示 T，它不可约。记坐标投

影为 $q_i : V \to S_i$。至少一个 $q_i|_T$ 非零，否则 $T = 0$。该映射的核是 T 的子表示，像是 S_i 的子表示，故不可约性说明

$$q_i|_T : T \xrightarrow{\sim} S_i.$$

令 $R = \bigoplus_{j \neq i} S_j$。对任意 $v \in V$，取

$$t = (q_i|_T)^{-1}(q_i(v)).$$

则 $v - t \in \ker q_i = R$，且 $T \cap R = \ker(q_i|_T) = 0$，所以 $V = T \oplus R$。若 $v \in U$，因 $T \subseteq U$，还得到 $v - t \in U \cap R$，故

$$U = T \oplus (U \cap R).$$

R 是 $r-1$ 个不可约子表示的直和，归纳假设给出不变子空间 $C \subseteq R$，使 $R = (U \cap R) \oplus C$。于是

$$V = T \oplus (U \cap R) \oplus C = U \oplus C,$$

这就是 U 的不变补空间。 □

1.2 典型表示

抽象定义允许许多不同作用。最常用的表示往往直接来自一个有限集合：把集合元素改成向量空间的基，置换便成为线性变换。另一些表示则从已有表示通过对偶和张量构造得到。以下各项都写明作用公式，以便后面计算迹和不变子空间。

1.2.1 正则表示和置换表示

设 k 为域，有限群 G 作用于有限集合 X。在以 e_x（$x \in X$）为基的 k 空间 $k[X]$ 上定义 $g e_x = e_{gx}$，得到**置换表示** (permutation representation)。矩阵每行每列各有一个一，其余位置为零。$X = G$ 且采用左平移时，得到**正则表示** (regular representation)，也就是 $k[G]$ 在自身上的左乘作用。

正则表示忠实，因为 $g \cdot 1 = g$，不同基向量不相等。对任意群 G 的 k 表示 (V, ρ)，令

$$V^G = \{v \in V \mid \rho(g)v = v \text{ 对所有 } g \in G\},$$

称为 V 的不动空间。对于上述置换表示，$k[X]^G$ 中的向量在同一个轨道上的系数必须相同。因此各轨道 $\mathcal{O}$ 的基向量之和

$$v_{\mathcal{O}} = \sum_{x \in \mathcal{O}} e_x$$

给出一组不动空间的基。这些和中每个基向量只出现一次，不同轨道的支持集又互不相交，故它们线性无关；$\dim_k k[X]^G$ 等于轨道数，任意特征均成立。

轨道和与对全部群元素求和不同，后者可能把同一个基向量重复计入。例如，在特征 p 的域上，C_p 平凡作用于单点集合 $\{x\}$。轨道和是 $e_x \neq 0$，但 $\sum_{g \in C_p} g e_x = p e_x = 0$。所以这里直接写出了不动向量，并没有构造一个将任意向量投影到不动空间的平均算子。

例 1.2.1. 设 k 为域，S_n 置换 k^n 的标准基，$n \geq 2$。令

$$L = k(e_1 + \cdots + e_n), \qquad W = \left\{ \sum_i a_i e_i \mid \sum_i a_i = 0 \right\}.$$

两者都是子表示。当 $n \neq 0$ 于 k 时，$k^n = L \oplus W$；当 $\operatorname{char} k \mid n$ 时，有 $L \subseteq W$，而且 L 没有 S_n-不变补空间。

证明. 置换不改变系数和，故两者不变。常数向量 $a\sum_i e_i$ 的系数和为 na。若 n 可逆，交为零且维数相加为 n，得到直和；否则整个 L 都在 W 中。

后一个包含关系只说明 W 不是 L 的补空间。若 L 还有其他不变补空间，由命题 1.1.6 就存在表示同态 $p : k^n \to L$，满足 $p|_L = 1_L$。记 $u = e_1 + \cdots + e_n$。群 S_n 在标准基上作用传递，而在 L 上作用平凡，所以所有 $p(e_i)$ 都相等，可写为 cu。于是

$$p(u) = \sum_{i=1}^{n} p(e_i) = ncu = 0,$$

与 $p(u) = u \neq 0$ 矛盾。因此任何不变补空间都不存在。 □

1.2.2　一维表示及交换化

设 k 为域，G 为任意群。一维 k 表示就是群同态 $\lambda : G \to k^\times$，称为**一维表示** (one-dimensional representation)。对每个 $g \in G$ 规定 $\mathbf{1}_G(g) = 1$，得到一维平凡表示。一维表示的像群交换，所以 $\lambda(ghg^{-1}h^{-1}) = 1$。记 $G' = [G, G]$ 为所有交换子生成的子群，则 λ 唯一经由 G/G' 分解。反过来，$G/G' \to k^\times$ 的同态与商映射复合就给出一维表示。这直接说明一维表示只能观察群的交换化。

在复数域上，$C_m = \langle r \rangle$ 的一维表示为

$$\lambda_j(r) = \exp(2\pi \mathrm{i} j/m), \qquad 0 \leq j < m.$$

在实数域上，有限群的一维表示的值只能为 ± 1；阶为奇数的群因而只有平凡实一维表示。同一个群换底域以后，可用的一维表示会改变。

给定 G 的 k 表示 ρ 及一维表示 λ，$\rho^\lambda(g) = \lambda(g)\rho(g)$ 仍满足表示乘法法则，称为用 λ 扭曲。由于每个 $\lambda(g)$ 都是非零标量，子空间在扭曲前后不变的条件相同，因此不可约性不变。例如，对称群 S_n 的符号表示由 $g \mapsto \operatorname{sgn}(g) \in k^\times$ 给出，用它扭曲不可约表示，所得仍不可约且次数不变。特征二时，符号表示与平凡表示相同。

不变子空间相同，并不表示群在其中的作用相同。取 $G = C_2 = \{1, s\}$、$k = \mathbb{C}$，令 V 为一维平凡表示，并取 $\lambda(s) = -1$。扭曲后 s 在 V^λ 上以 -1 作用；两者都只有 $0, V$ 这两个不变子空间，但 $V^G = V$，而 $(V^\lambda)^G = 0$，因 $-v = v$ 只能给出 $v = 0$。因此两表示也不同构。

1.2.3 对偶、张量积和外幂表示

设 k 为域，G 为群，(V,ρ)、(W,σ) 为 G 的有限维 k 表示。在对偶空间 $V^*=\mathrm{Hom}_k(V,k)$ 和张量积 $V\otimes_k W$ 上分别定义

$$(g\varphi)(v)=\varphi(g^{-1}v),\qquad g(v\otimes w)=gv\otimes gw. \tag{1.1}$$

前式给出**对偶表示** (dual representation)，后式给出**张量积表示** (tensor product representation)。逆元不可省略：计算

$$g(h\varphi)(v)=\varphi(h^{-1}g^{-1}v)=\big((gh)\varphi\big)(v)$$

才得到左表示的次序。在 V 的一组基及其对偶基下，对偶矩阵是 $\rho(g^{-1})^{\mathsf T}$，这一构造不涉及复共轭。当 G 有限且 $k=\mathbb{C}$ 时，命题 1.3.2 将通过对群元素取平均，构造 G-不变的正定 Hermitian 内积。选取这个内积的标准正交基后，$\rho(g)$ 为酉矩阵，因而

$$\rho(g^{-1})^{\mathsf T}=\overline{\rho(g)}.$$

这里的等式使用了不变内积及标准正交基；在任意基下不能直接这样改写对偶矩阵。

这个等式联系的是对偶表示与共轭表示。共轭空间 $\overline{V}$ 中的元素记为 $\overline{v}$，其标量乘法为 $c\overline{v}=\overline{\bar{c}\,v}$，群作用为 $g\overline{v}=\overline{gv}$。若 Hermitian 内积在第一变量共轭线性、第二变量线性，则

$$\overline{V}\longrightarrow V^*,\qquad \overline{v}\longmapsto\big(w\mapsto\langle v,w\rangle\big)$$

是线性的；不变性给出 $\langle gv,w\rangle=\langle v,g^{-1}w\rangle$，所以它也是表示同构。直接从 V 出发的同一对应却是共轭线性的，不能据此推出 $V\simeq V^*$。例如，$C_3=\langle r\rangle$ 的一维表示令 r 作用为 $\zeta_3=\exp(2\pi\mathrm{i}/3)$，其对偶中 r 作用为 $\zeta_3^{-1}\neq\zeta_3$。两者都酉化了，仍不同构。

外幂上的作用由

$$g(v_1\wedge\cdots\wedge v_r)=gv_1\wedge\cdots\wedge gv_r$$

定义，因为线性变换保持交替关系，故能从张量幂下降到商空间。特别地，最高外幂是一维表示 $g\mapsto\det\rho(g)$。在特征二，外代数仍按 $v\wedge v=0$ 定义，不能仅用反交换公式替代交替条件：由 $u\wedge v=-v\wedge u$ 代入 $u=v=e$，只得到 $2(e\wedge e)=0$，在特征二时没有约束 $e\wedge e$。例如取一维空间 $V=ke$，此时仅以反交换关系取二次张量商，所有关系 $u\otimes v+v\otimes u$ 都为零，故所得商仍是一维的 $k(e\otimes e)$；真正的外平方 $\bigwedge^2 V$ 却把 $e\otimes e$ 消去，等于零。

命题 1.2.2. *设 k 为域，G 为群，V,W 为 G 的有限维 k 表示。在 $\mathrm{Hom}_k(V,W)$ 上置 $(gT)(v)=gT(g^{-1}v)$，其中 $g\in G$、$T\in\mathrm{Hom}_k(V,W)$、$v\in V$，则自然映射*

$$W\otimes_k V^*\longrightarrow\mathrm{Hom}_k(V,W),\qquad w\otimes\varphi\longmapsto\big(v\mapsto\varphi(v)w\big)$$

是表示同构，且其不动空间恰为 $\mathrm{Hom}_G(V,W)$。

证明. 选 V 的基 v_i 及对偶基 φ_i，逆映射为 $T\mapsto\sum_i T(v_i)\otimes\varphi_i$，与所选基无关，因为它是给定自然映射的唯一逆。两侧作用于纯张量后均将 v 送到 $\varphi(g^{-1}v)gw$，故同构与作用相容。最后 $gT=T$ 等价于 $T(gv)=gT(v)$，即交织条件。 □

1.3　Maschke 定理

线性空间中的子空间总有补空间，但任意选择的补未必被群保持。有限群允许对所有群元素取平均；只要群阶在底域中可逆，就能把一个普通投影改成与群作用相容的投影。这个除法条件决定了所有有限维表示是否都完全可约，而不决定某个指定表示是否完全可约。

1.3.1　群阶的可逆性与平均算子

对有限群 G，若 $\operatorname{char} k = 0$，或 $\operatorname{char} k = p > 0$ 且 $p \nmid |G|$，则 $|G| \cdot 1_k \neq 0$，可以在 k 中除以 $|G|$。此时，在任意有限维表示 V 上定义

$$E_V = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g).$$

对 $h \in G$，左乘或右乘 h 只是重排求和项，故 $\rho(h)E_V = E_V = E_V\rho(h)$。因此像包含于 V^G，而不动向量经此映射保持不变，于是 $E_V^2 = E_V$，像恰为 V^G。

这里的分母是真正的标量逆，不是一个形式记号。若特征整除群阶，同一分子 $\sum_g \rho(g)$ 仍有意义，但对每个 $v \in V^G$，都有 $\sum_g \rho(g)v = |G|v = 0$。求和算子因而在不动空间上恒为零，一般不能用它构造到不动空间的投影。

不过，E_V 只能投影到不动空间，任意子表示未必由不动向量组成。例如在 $\operatorname{char} k \neq 2$ 时，令 C_2 的非单位元在 $V = k \oplus k$ 上作用为 $-I$，这就是两个符号表示之和 $\varepsilon \oplus \varepsilon$。此时 $V^G = 0$，而第一条坐标直线仍有第二条坐标直线作为不变补空间。因此，寻找任意子表示的补空间，需要把投影本身改成与群作用交换的算子。

1.3.2　平均投影与 Maschke 定理

定理 1.3.1 (Maschke)**.** *设 G 为有限群，k 为域，且 $|G| \neq 0$ 于 k。G 的每个有限维 k 表示 V 的任意子表示 U 都有不变补空间，因而每个这样的表示完全可约。*

证明. 取一个普通线性投影 $p : V \to U$，使 $p|_U = 1_U$，并通过包含 $U \hookrightarrow V$ 把它看作 V 的自同态。由命题 1.2.2，$\operatorname{End}_k(V)$ 本身也是表示，作用为

$$g \cdot T = \rho(g) T \rho(g^{-1}),$$

其不动空间恰为 $\operatorname{End}_G(V)$。对这个表示应用同一个平均算子，得到

$$\overline{p} = E_{\operatorname{End}_k(V)}(p) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) p \rho(g^{-1}).$$

每一项的像都在 U，因为 U 不变。对 $u \in U$，先有 $\rho(g^{-1})u \in U$，再经 p 不变，所以每一项将 u 送回 u，得到 $\overline{p}|_U = 1_U$。对任意 h，将求和指标 g 改成 hg，得 $\rho(h)\overline{p}\rho(h^{-1}) = \overline{p}$。于是 $\overline{p}$ 是 G 线性投影，命题 1.1.6 给出 $V = U \oplus \ker \overline{p}$，并推出完全可约性。 □

这就是 **Maschke 定理** (Maschke's theorem)。平均只修正投影，没有假定已经知道不可约表示有哪些。因此它先提供分解的存在性，分类和重数仍需其他工具。

例如设 $\operatorname{char} k \neq 2$，令 $C_2 = \langle s \rangle$ 在 k^2 上交换两个坐标。取子表示 $U = k(1,1)$，以及到 U 的普通投影

$$\rho(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

p 的像是 U，且在 U 上为恒等，但 $p\rho(s) \neq \rho(s)p$。共轭平均把它改成

$$\overline{p} = \frac{1}{2}(p + \rho(s)p\rho(s)) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是 $\ker \overline{p} = k(1,-1)$，得到了不变直和分解 $k^2 = k(1,1) \oplus k(1,-1)$。原投影的核 $k(0,1)$ 不被 s 保持；平均后的核则被保持。

命题 1.3.2. *设 G 为有限群，$\rho : G \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为有限维复表示。V 上存在被 G 保持的正定 Hermitian 内积；相对于其标准正交基，每个 $\rho(g)$ 都是酉矩阵。*

证明. 任选正定 Hermitian 内积 $(\,,\,)_0$，约定第一变量共轭线性、第二变量线性。置

$$(v, w) = \frac{1}{|G|}\sum_{g} (\rho(g)v, \rho(g)w)_0.$$

令 $w = v \neq 0$，则求和中的每一项均为正实数，所以正定；两变量的线性规则不变，重排求和给出不变性。取标准正交基即得酉矩阵。若 U 不变，其正交补也不变，因为 $(u, gw) = (g^{-1}u, w) = 0$。这另给出复数情形的不变补空间。 □

1.3.3 模特征情形的反例

若 k 的特征为 p，在 $C_p = \langle r \rangle$ 上取

$$\rho(r) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

写为 $I + N$，其中 $N^2 = 0$。二项式展开给出 $(I+N)^p = I$，所以这是表示。直线 ke_1 不变。任何补直线可由 $ae_1 + e_2$ 生成；若它不变，就有某个 $\lambda \in k$ 使

$$\rho(r)(ae_1 + e_2) = (a+1)e_1 + e_2 = \lambda(ae_1 + e_2).$$

比较 e_2 的系数得到 $\lambda = 1$，比较 e_1 的系数又得到 $a + 1 = a$，矛盾。故不存在不变补。这个表示可约但不可分解。

在特征二时，这正是章首交换两个坐标的表示。对那里的算子 S，取基 $u = e_1 + e_2$、$v = e_2$，则 $Su = u$、$Sv = u + v$，从而

$$[S]_{u,v} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

原来重合的两条特征直线，在这组基下表现为一个不能拆开的 Jordan 块。

从群代数看，特征为 p 时，C_p 的生成元满足

$$(r-1)^p = r^p - 1 = 0.$$

由于 r 与 1 是不同的群代数基元素，$r-1 \neq 0$，所以群代数中出现了非零幂零元。上面的二维表示可以写成 $M = k[t]/(t^2)$：令 r 作用为乘以 $1+t$，则 $(1+t)^p = 1$ 于 M，群关系成立。在基 $t, 1$ 下，$r(t) = t$、$r(1) = t+1$，作用矩阵就是 $I+N$。子表示 kt 与商表示 M/kt 都是平凡表示，但

$$0 \longrightarrow kt \longrightarrow M \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

不分裂，因为刚才的系数比较已经排除了 kt 的不变补空间。两个对角上的平凡作用仍可能被非零的幂零作用连在一起，这正是该表示不能分解的原因。

命题 1.3.3. *设 G 为有限群，k 为域。若 $\operatorname{char} k \mid |G|$，则正则表示 $k[G]$ 不完全可约。因此 G 的全部有限维 k 表示完全可约，当且仅当群阶在 k 中可逆。*

证明. 增广映射 $\varepsilon : k[G] \to k$、$\sum a_g g \mapsto \sum a_g$，在目标采用平凡作用时为满的表示同态。若它有 G 线性截面 $s : k \to k[G]$，则 $1 \in k$ 在截面下的像 $v = s(1)$ 必为不动向量。正则作用迫使 $v = c\sum_g g$，所以 $\varepsilon(v) = c|G| = 0$，不能等于一。于是其核没有不变补，正则表示不完全可约。反方向正是定理 1.3.1。 □

1.3.4　多项式上的平均与 Reynolds 算子

线性作用还会作用于多项式。设 V 是有限维 k 表示，取对偶空间的一组基 $x_1, \dots, x_n$，写

$$k[V] := \operatorname{Sym}(V^*) = k[x_1, \dots, x_n].$$

对偶作用 $g\ell = \ell \circ \rho(g^{-1})$ 唯一延伸为这个多项式环的代数自同构。在向量处求值时，公式为

$$(gf)(v) = f(\rho(g^{-1})v).$$

这里先按线性替换定义形式多项式上的作用；逆元保证 $g(hf) = (gh)f$。例如，令 $C_3 = \langle s \rangle$ 在 $\mathbb{C}^2$ 上作用为 $\rho(s) = \operatorname{diag}(\zeta, \zeta^{-1})$，其中 ζ 为本原三次单位根。若 x, y 为对偶坐标，则对向量 (a, b) 有

$$(sx)(a,b) = x(\zeta^{-1}a, \zeta b) = \zeta^{-1}a, \qquad (sy)(a,b) = y(\zeta^{-1}a, \zeta b) = \zeta b.$$

因此 $sx = \zeta^{-1}x$、$sy = \zeta y$：向量基上的特征值与相应对偶基上的特征值互为逆元。若误用 $f(\rho(s)v)$，这两个特征值就会颠倒。

尤其当 k 有限时，不能把两个多项式在全部 k 点取值相同当成多项式相等。取 $k = \mathbb{F}_3$，令 $C_2 = \langle s \rangle$ 在一维空间上作用为取负。形式多项式 $f(x) = x^3 - x$ 非零，但每个 $a \in \mathbb{F}_3$ 都满足 $a^3 = a$，所以它给出的点集函数恒为零，当然被群固定；在多项式环中却有

$$(sf)(x) = f(-x) = -f(x) \neq f(x).$$

所以形式多项式的不变性不能仅凭有限域上的点值判断。

定义 1.3.4. 设 k 为域，G 为群，$\rho: G \to \mathrm{GL}_k(V)$ 为有限维表示。在 $k[V] = \mathrm{Sym}(V^*)$ 上，将对偶作用 $g\ell = \ell \circ \rho(g^{-1})$ 延伸为代数自同构，其中 $\ell \in V^*$、$g \in G$。满足 $gf = f$ 对所有 $g \in G$ 成立的多项式 $f \in k[V]$，称为**不变多项式** (invariant polynomial)。它们组成的 k 子代数

$$k[V]^G = \{\, f \in k[V] \mid gf = f \text{ 对所有 } g \in G \,\}$$

称为该作用的**不变环** (invariant ring)。若 G 有限且 $|G| \neq 0$ 于 k，则映射

$$\mathcal{R}(f) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} gf$$

称为 **Reynolds 算子** (Reynolds operator)。[1]

线性替换保持各个齐次分量，故 $k[V]_d$ 是有限维表示。把本节开头的平均投影分别用于每个 $k[V]_d$，可知 $\mathcal{R}(k[V]_d) \subseteq k[V]_d$，即 $\mathcal{R}$ 保持分次；它的像恰为 $k[V]^G$，且 $\mathcal{R}^2 = \mathcal{R}$。平均可能消去最高次齐次部分，所以当 $\mathcal{R}(f) \neq 0$ 时，只能断言 $\deg \mathcal{R}(f) \leq \deg f$。对于 $a \in k[V]^G$，逐项使用 $g(af) = a\, g(f)$，还有

$$\mathcal{R}(af) = a\mathcal{R}(f).$$

所以平均可以同乘以不变多项式交换，但一般不保持任意乘积。

例 1.3.5. 设 $\mathrm{char}\, k \neq 2$，令 C_2 在 k^2 上作用为 $(u, v) \mapsto (-u, v)$。在对偶坐标 x, y 中，

$$\mathcal{R}(f) = \frac{f(x, y) + f(-x, y)}{2}.$$

它删掉所有含奇数次 x 的单项式，所以不变环为 $k[x^2, y]$。这个生成结论来自逐个单项式的计算，不仅来自平均公式。例如 $\mathcal{R}(x) = 0$，却有 $\mathcal{R}(x^2) = x^2$，因此 $\mathcal{R}$ 不是环同态。又如 $\mathcal{R}(x^3 + y^2) = y^2$，说明保持分次不等于保持每个多项式的次数。

这里已能把不变多项式按次数作为表示来研究。至于怎样找到有限个生成元、确定它们之间的全部关系，以及能否由不变量区分两个轨道，留待第二十二章讨论。

1.4 Schur 引理与分解

完全可约性让我们能够拆开表示，还须知道拆出的成分是否唯一。交织算子给出这个问题的答案：两个不可约成分之间的非零映射必可逆，而一个不可约表示的自同态环一般是除代数。只有在合适的底域上，才能再把它缩成标量。

1.4.1 不可约表示的自同态环

引理 1.4.1 (Schur)**.** 设 G 为群，k 为域，V, W 为非零不可约有限维 k 表示。每个非零 $T \in \mathrm{Hom}_G(V, W)$ 都是同构。因此不相同构时 $\mathrm{Hom}_G(V, W) = 0$，而 $\mathrm{End}_G(V)$ 是一个有限维 k 除代数。

[1] 雷诺（Osborne Reynolds，1842-1912），爱尔兰数学家、物理学家，以流体流动中的雷诺数和湍流研究著称。

证明. $\ker T$ 与 $\operatorname{im} T$ 都是子表示。非零性及不可约性使它们分别等于零和 W，所以 T 双射；其逆满足 $T^{-1}(gw) = gT^{-1}(w)$，仍为表示同态。对 $V = W$ 就得到每个非零自同态可逆；它作为 $\mathrm{End}_k(V)$ 的线性子空间有限维。 □

这称为 **Schur 引理** (Schur's lemma)。其第一部分不要求群有限，也不需要完全可约性；它只比较已经不可约的表示。

1.4.2 代数闭域与一般域

推论 1.4.2. *设 k 代数闭，G 为群，V 为非零不可约有限维 k 表示。则*

$$\mathrm{End}_G(V) = k\,1_V.$$

特别地，有限交换群在代数闭域上的不可约表示都是一维的。

证明. 对 $T \in \mathrm{End}_G(V)$，代数闭性保证存在特征值 $\lambda \in k$。$T - \lambda I$ 不可逆，由 Schur 引理只能为零。若群交换，每个 $\rho(g)$ 都是交织算子，因而都是标量，于是每条直线不变。不可约性迫使维数为一。 □

底域条件不能省去。例如实空间 $\mathbb{R}^2$ 上，令 C_3 的生成元作用为旋转 120° 的矩阵 R。它没有实特征向量，所以没有不变实直线，表示不可约。令

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R = -\frac{1}{2}I + \frac{\sqrt{3}}{2}J.$$

因 $\sqrt{3}/2 \neq 0$，实矩阵 X 与 R 交换，当且仅当它与 J 交换。写 $X = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$，则

$$XJ = \begin{pmatrix} \beta & -\alpha \\ \delta & -\gamma \end{pmatrix}, \qquad JX = \begin{pmatrix} -\gamma & -\delta \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}.$$

比较条目得到 $\gamma = -\beta$、$\delta = \alpha$，故全部交织算子为 $aI + bJ$。由于 $J^2 = -I$，映射 $aI + bJ \mapsto a + b\mathrm{i}$ 保持加法与乘法，给出

$$\mathrm{End}_{C_3}(\mathbb{R}^2) \simeq \mathbb{C}.$$

这个实除代数比实标量域大。复化后旋转出现两个不同特征值，表示分裂成两个一维复表示。

即使底域代数闭，结论“自同态只有标量”也不能无条件反推不可约。取 $k = \overline{\mathbb{F}}_3$，令 $r = (123)$、$s = (12)$ 在 k^2 上分别作用为

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

写 $R = I + N$，则 $N^2 = 0$，所以在特征 3 下

$$R^3 = I, \qquad S^2 = I, \qquad SRS = I - N = R^{-1}.$$

这些正是 S_3 的生成关系，因而给出一个表示。直线 ke_1 是非零真子表示，故该表示可约。另一方面，与 S 交换的矩阵必须为对角矩阵，因为 $-1 \neq 1$；再与 R 交换，就迫使两个对角元相等。因此

$$\mathrm{End}_{S_3}(k^2) = kI.$$

但真子表示 ke_1 并不产生一个表示同态投影：若它有不变补空间，命题 1.1.6 会给出沿该补空间的投影。这个投影在 ke_1 上为恒等，又在一个非零补空间上为零，不可能是标量，与上式矛盾。因此

$$0 \longrightarrow k_{\mathrm{sgn}} \longrightarrow V \longrightarrow k_{\mathrm{triv}} \longrightarrow 0$$

不分裂；这里子表示上 r 作用为 1、s 作用为 -1，是符号表示，商表示上二者都作用为 1。还须同时检查两个生成元：$N = R - I$ 虽与 R 交换，却满足 $SNS^{-1} = -N \neq N$，所以它不是整个 S_3 表示的自同态。

若一个非零的完全可约表示能分成两个非零子表示，相应投影就是一个非标量自同态。因此，非零的完全可约表示若只有标量自同态，就必不可约。

1.4.3 等型分解、重数与正则表示

命题 1.4.3. *设 G 为有限群，k 为域，V 为完全可约的有限维左 $k[G]$ 模。设*

$$V \simeq \bigoplus_{i=1}^{r} S_i^{\oplus m_i}$$

为其分解，其中 S_i 为两两不同构的不可约有限维左 $k[G]$ 模，m_i 为非负整数。记

$$D_i = \mathrm{End}_G(S_i), \qquad M_i = \mathrm{Hom}_G(S_i, V).$$

*称 M_i 为类型 S_i 的**重数空间** (multiplicity space)。以复合作为 D_i 的乘法，赋予 M_i 右 D_i 作用 $f \cdot d = f \circ d$，赋予 S_i 左 D_i 作用 $d \cdot v = d(v)$，并给 M_i 平凡 G 作用。则*

$$\dim_{D_i} M_i = m_i, \qquad \dim_k M_i = m_i \dim_k D_i.$$

若 $V \neq 0$，则

$$\mathrm{End}_G(V) \simeq \prod_{\substack{1 \le i \le r \\ m_i > 0}} M_{m_i}(D_i),$$

*即乘积中略去零重数项。若 $V = 0$，则各 $m_i = 0$，且 $\mathrm{End}_G(V)$ 只有零映射。相应的**等型分量** (isotypic component) V_i，即 V 中所有同构于 S_i 的简单子表示之和，是内在确定的；其内部拆成 m_i 个简单直和项通常不唯一。求值映射给出等变同构*

$$\varepsilon_i : M_i \otimes_{D_i} S_i \longrightarrow V_i, \qquad f \otimes v \longmapsto f(v),$$

其中 $g(f \otimes v) = f \otimes gv$。若 k 代数闭，则 $D_i = k\,1_{S_i}$，所以 $m_i = \dim_k M_i$；此时张量积是在 k 上取的，交换两个因子也可写成 $S_i \otimes_k M_i \simeq V_i$。

证明. 选定各个直和坐标与 S_i 的同构，记第 a 份的嵌入为 $j_{ia}: S_i \to V$，坐标投影为 $q_{ia}: V \to S_i$。把同态 $f: S_i \to V$ 分别投到这些坐标，Schur 引理使不同类型间的块为零，相同类型间的块为 D_i 中的元素。因此

$$f = \sum_{a=1}^{m_i} j_{ia} \circ d_a, \qquad d_a = q_{ia} \circ f \in D_i,$$

且这些 d_a 唯一确定。这说明 M_i 是以 $j_{i1}, \dots, j_{im_i}$ 为基的右 D_i 模，所以 $\dim_{D_i} M_i = m_i$。再取 D_i 的一组 k-基 $d_1, \dots, d_s$，则全部 $j_{ia} \circ d_b$ 构成 M_i 的 k-基，故 $\dim_k M_i = m_i \dim_k D_i$。自同态的矩阵行列由同型简单表示的份数编号，第 (a,b) 项表示从第 b 份到第 a 份的交织映射，而不是 S_i 的向量坐标。两个自同态复合时，该项是 $\sum_c d_{ac} \circ d'_{cb}$。按自同态复合定义 D_i 的乘法，这就是 $M_{m_i}(D_i)$ 的通常矩阵乘法，故得到自同态代数的乘积公式。若 $V = 0$，所有结论直接成立。

任意同构于 S_i 的子表示向其他类型的坐标投影都为零，所以它全在所选分解的 $S_i^{\oplus m_i}$ 中；反过来，这些坐标子表示已生成整个块。故所有同型简单子表示之和恰为该块，不依赖所选分解；当 $m_i = 0$ 时这个和为零。

对于 $d \in D_i$，有

$$(f \cdot d)(v) = f(d \cdot v).$$

所以求值是 D_i-平衡的，并诱导所述张量映射；它的像在 V_i 中。又因 $d(gv) = g\,d(v)$，张量积上的群作用与平衡关系相容，而 $f(gv) = gf(v)$ 给出求值映射的等变性。其逆可直接写为

$$v \longmapsto \sum_{a=1}^{m_i} j_{ia} \otimes q_{ia}(v) \qquad (v \in V_i).$$

将这个和代入求值映射，在 V_i 上得到 $\sum_a j_{ia} q_{ia}(v) = v$；反向复合在纯张量上满足

$$\sum_a j_{ia} \otimes (q_{ia} \circ f)(v) = \sum_a (j_{ia} \circ q_{ia} \circ f) \otimes v = f \otimes v,$$

其中第一步正是张量积的平衡关系，故两映射互逆。代数闭时再由 Schur 引理得到 $D_i = k\,1_{S_i}$，从而化为普通 k 张量积。 □

在代数闭域上，选择重数空间 M_i 的一组基 $f_1, \dots, f_{m_i}$，就由求值同构得到

$$V_i = \bigoplus_{j=1}^{m_i} \varepsilon_i(k f_j \otimes_k S_i).$$

不同的基可能给出不同的简单直和项；但把基向量分别乘以非零标量，或只改变它们的排列，并不改变这些子空间组成的无序集合。当 $m_i = 1$ 时，唯一的简单直和项就是 V_i 本身。

例如，设 k 为代数闭域，S 为群 G 的一个非零不可约 k 表示。在 $S \oplus S$ 中，

$$U_1 = S \oplus 0, \qquad U_2 = 0 \oplus S, \qquad \Delta = \{\, (v, v) : v \in S \,\}$$

都是同构于 S 的简单子表示，而

$$S \oplus S = U_1 \oplus U_2 = U_1 \oplus \Delta.$$

后一分解可由 $(v,w) = (v-w,0) + (w,w)$ 直接验证，且 $U_1 \cap \Delta = 0$。两种分解中的具体子空间不同，但等型分量都是整个 $S \oplus S$，重数都是 2。在重数空间中，这对应于将基 $f_1(v) = (v,0)$、$f_2(v) = (0,v)$ 改为 $f_1, f_1 + f_2$。

一般域上，平衡所用的除代数不能省去。在前面的实 C_3 不可约表示 $S = \mathbb{R}^2$ 中，取 $V = S$，则 $D = \mathrm{End}_{C_3}(S) \simeq \mathbb{C}$，且 $M = \mathrm{Hom}_{C_3}(S,S) = D$。若直接在实数域上取张量积，$M \otimes_{\mathbb{R}} S$ 的实维数为 4，不能同构于实维数为 2 的 S；在 D 上平衡后，$M \otimes_D S \simeq S$，因为 M 是一维右 D 模。重数因此由 D 上的维数计量。

矩阵块的阶数也由重数决定。例如在代数闭域 k 上，设 S 为 d 维不可约表示。在 $S \oplus S$ 的两个坐标间，Schur 引理使每个交织映射都是标量，故全部自同态具有形式

$$T = \begin{pmatrix} \alpha I_S & \beta I_S \\ \gamma I_S & \delta I_S \end{pmatrix}, \qquad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in k.$$

所以 $\mathrm{End}_G(S \oplus S) \simeq M_2(k)$。这个矩阵代数的阶数是 2，无论 d 多大；普通线性自同态 $\mathrm{End}_k(S \oplus S)$ 则对应 $2d$ 阶矩阵。与群作用交换的要求删去了每个块中独立改变 S 内部坐标的自由度。

引理 1.4.4. *设 G 为有限群，k 为域，$|G| \neq 0$ 于 k。每个不可约有限维 k 表示都同构于正则表示的某个直和项，因此不可约表示只有有限多个同构类型。*

证明. 对不可约 S 选 $0 \neq v \in S$。映射 $k[G] \to S$、$a \mapsto av$，像是非零子表示，故满射。由 Maschke 定理，其核有不变补，所以 S 是正则表示的直和项。把有限维正则表示分成有限个不可约项；任意不可约 S 向这些项的至少一个投影非零，Schur 引理使它同构于该项。因而该有限列表已经穷尽所有类型。 □

本章小结

群代数把有限个群作用线性组合起来，表示与左模因而给出等价描述。置换和正则表示从群作用直接构造，对偶和张量则从已有表示产生新表示；每种构造都须保留正确的作用次序。

群阶可逆时，平均将普通投影改成不变投影，所有有限维表示完全可约。模特征中的增广映射不分裂，说明分解结论不能脱离特征条件。不可约与不可分解在这里也必须区分。

分别在对称代数的各个齐次分量上应用平均法，就得到保持分次的 Reynolds 算子。它是到不变多项式的投影，并对不变子环线性，但可能消去多项式的最高次部分。反射的例子还说明这种投影一般不是环同态。生成元与关系的问题因此需要在平均之外继续研究。

Schur 引理控制不可约之间的同态，代数闭性进一步把自同态除代数化成标量。等型分量及其重数由表示本身确定，而同型成分内部的直和分解依赖选择。下一章将用迹与正交关系把这些重数变成可计算的数值。

习题

习题 1.1. 设 k 中 m 可逆，且 T^m-1 在 k 上分裂。证明 C_m 的每个有限维 k 表示都能选基使全部作用矩阵同时对角，并用生成元的特征空间写出分解。

解. 生成元矩阵 A 满足 $A^m=I$。多项式 T^m-1 与导数 mT^{m-1} 互素，故分裂为互异一次因子。最小多项式也无重根，所以 $V=\bigoplus_{\lambda^m=1}\ker(A-\lambda I)$。群元素均为生成元的幂，在每个该特征空间上以 λ^j 作用；对各空间分别选基便得同时对角化。 □

习题 1.2. 在 $\mathbb{C}^2$ 上令 C_2 生成元分别作用为 $\operatorname{diag}(1,-1)$ 和 $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$。写出两表示之间的同构及全部交织算子。

解. 分别记题中的两个生成元矩阵为 A,B。取 $P=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$，有 $BP=PA$，且 $\det P=-2\neq 0$，所以 P 给同构。由 $BT=TA$，任意交织 T 的第一列须属于 B 的特征值 1 的特征空间 $\mathbb{C}(1,1)$，第二列须属于特征值 -1 的特征空间 $\mathbb{C}(1,-1)$，故

$$T=\begin{pmatrix}a&b\\a&-b\end{pmatrix}.$$

由于 $\det T=-2ab$，它可逆恰好要求 $ab\neq 0$。 □

习题 1.3. 设 G 为有限群，k 为域，V 为有限维 k 表示。证明在 $1\in k[G]$ 处求值的映射 $T\mapsto T(1)$ 给出 k-向量空间的自然同构 $\operatorname{Hom}_G(k[G],V)\simeq V$。不假设群阶可逆。

解. 交织条件给出 $T(g)=gT(1)$，再由线性性得到 $T(a)=a\cdot T(1)$，所以该求值映射是单射。给定 $v\in V$，公式 $a\mapsto av$ 定义左模同态，在 1 处取值为 v，故满射。两构造都是线性的，且对 V 的表示同态相容。 □

习题 1.4. 证明有限群有忠实一维复表示，当且仅当它是循环群。

解. 忠实一维表示将群嵌入 $\mathbb{C}^\times$。设群阶为 m，每个像的 m 次方为一，故像是由 $\exp(2\pi\mathrm{i}/m)$ 生成的循环群的子群，仍循环。反向将 C_m 的生成元送到这个本原单位根，得到忠实表示。 □

习题 1.5. 设有限群 G 作用于有限集合 X,Y。证明 $\dim_k\operatorname{Hom}_G(k[X],k[Y])$ 等于对角作用下 $Y\times X$ 的轨道数，任意域均成立。计算 S_n 在自然 n 点置换表示上的自同态维数，其中 $n\geq 2$。

解. 写 $T(e_x)=\sum_{y\in Y}a_{y,x}e_y$。等变性要求 $T(ge_x)=gT(e_x)$，两边分别为

$$\sum_{y\in Y}a_{y,gx}e_y,\qquad \sum_{y\in Y}a_{y,x}e_{gy}=\sum_{y\in Y}a_{g^{-1}y,x}e_y.$$

比较系数得 $a_{y,gx}=a_{g^{-1}y,x}$，再把 y 换成 gy，就是 $a_{gy,gx}=a_{y,x}$。因此矩阵条目作为 $Y\times X$ 上的函数，恰好在每个对角作用轨道上为常数。各轨道的指示矩阵线性无关且生成全部交织算子，所以维数为轨道数。S_n 在有序点对上有对角与非对角两个轨道，故维数二；矩阵可写为 $aI+bJ$，其中 J 的全部条目为一。 □

习题 1.6. 在 $\mathbb{F}_2^3$ 中，设 S_3 置换三个坐标。证明和为零的二维子空间不可约，虽然底域特征整除 $|S_3|$。

解. 该子空间的非零向量为 $(1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)$，群在三者上传递。一个不变的一维子空间只有一个非零向量，若存在就要求该向量被全群固定，矛盾。因此此二维表示不可约。Maschke 条件失效只是说并非全部表示完全可约，不是说不可约表示不再存在。 □

习题 1.7. 设有限群 G 的阶在 k 中可逆。证明对短正合表示列 $0\to U\to V\to W\to 0$，取不动空间后仍短正合。

解. 核及单射可以直接在原列中检验。对 $w\in W^G$ 选任一提升 $v\in V$，令 $v_0=|G|^{-1}\sum_g gv$。对每个 $h\in G$，左乘 h 置换求和下标，故 $hv_0=|G|^{-1}\sum_g hgv=|G|^{-1}\sum_g gv=v_0$。它又映到 $|G|^{-1}\sum_g gw=w$。因此右端满射。这个提升证明明确使用了群阶的逆元。 □

习题 1.8. 证明有限维表示的自然映射 $V\to V^{**}$、$v\mapsto(\varphi\mapsto\varphi(v))$，是表示同构。说明对偶作用中的逆元如何保证等变性。

解. 有限维线性代数使求值映射双射。对 $g\in G$，双对偶中 g 作用于求值泛函的值为 $(g^{-1}\varphi)(v)=\varphi(gv)$，正好是 gv 对应的求值泛函。若在第一次对偶中漏掉逆元，复合的作用次序就不再是左群作用，此计算也无法保持给定的等变关系。 □

习题 1.9. 设 V 为 d 维表示。证明 $\sum_i v_i\otimes\varphi_i\in V\otimes V^*$ 与所选对偶基无关且为不动向量；求值映射 $v\otimes\varphi\mapsto\varphi(v)$ 将它送到什么？当 $\operatorname{char}k\mid d$ 时，这一复合为什么不能给出平凡表示的分裂？

解. 在命题 1.2.2 的自然识别下，这个张量对应恒等算子，因此与基无关且不动。求值映射在该张量上的值等于对应算子的迹，即 $d\cdot 1_k$。若该值为零，则从 k 送入这个不动向量、再经求值映射回到 k 的复合为零，不能是恒等映射。这里仅否定这对具体映射构成分裂，不排除使用其他映射得到补空间。 □

习题 1.10. 对 $d\geq 1$ 的 d 维 k 表示 V，证明自然同构

$$\Lambda^{d-1}V\simeq V^*\otimes\Lambda^d V$$

与群作用相容。

解. 将 $u\in\Lambda^{d-1}V$ 送到 $v\mapsto v\wedge u$ 的线性映射，得到 $\Lambda^{d-1}V\to\operatorname{Hom}_k(V,\Lambda^d V)$。在一组基下，删去第 i 个基向量的楔积映为带符号的第 i 个对偶基乘最高楔积，因此双射，任意特征均成立。群作用保持楔积，故映射等变；再用有限维 Hom 与张量的自然识别即得所述同构。 □

习题 1.11. 设 k 特征为 p，$G=C_p$。证明 $k[G]\simeq k[t]/(t^p)$，并求正则表示的全部子表示。它是否不可分解？

解. 把 t 送到 $r-1$，由 $(r-1)^p=r^p-1=0$ 得满同态；两侧维数 p，故同构。子表示就是理想。在任一非零理想中，取一个非零元素，使其最低次非零项的次数 j 尽可能小，写成 $t^j u$，其中 u 的常数项为 $c\neq 0$。令 $u=c(1+w)$，则 $w\in(t)$，所以 $w^p=0$，并有

$$u^{-1}=c^{-1}\sum_{r=0}^{p-1}(-w)^r.$$

故该理想含 t^j。由 j 的最小性，其中每个元素的次数小于 j 的项均为零，所以都为 t^j 的倍数。故全部子表示为 (t^j)、$0\le j\le p$。这些子模成一条链，任意两个非零子模有非零交，因此正则表示不可分解；当 $p>1$ 时它却不是不可约。 □

习题 1.12. 设 $|G|$ 在 k 中可逆，$e=|G|^{-1}\sum_g g$。证明 e 为中心幂等元，$\ker\varepsilon=k[G](1-e)$，并写出群代数的直和分解。

解. 左右乘群元素都固定群元素之和，且 $e^2=e$，所以 e 中心。写 $a=\sum_g a_g g$。因为每个 g 都满足 $ge=e$，故 $ae=\sum_g a_g e=(\sum_g a_g)e=\varepsilon(a)e$。若 $\varepsilon(a)=0$，则 $a=a(1-e)$；反向 $\varepsilon(1-e)=0$，得核等式。因此

$$k[G]=ke\oplus k[G](1-e).$$

第一项为平凡表示，第二项为增广理想；正交幂等元同时给出代数直积分解。 □

习题 1.13. 在 $\mathbb{F}_3^2$ 上令 C_4 生成元作用为 $A=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$。证明此表示不可约，并计算自同态环。记此表示为 S，令 $V=S\oplus S$，再求 $\dim_{\mathbb{F}_3}\mathrm{Hom}_{C_4}(S,V)$ 与 $\dim_{\mathbb{F}_3}\mathrm{End}_{C_4}(V)$，说明前者为何不等于 S 在 V 中的重数。

解. $A^2=-I$，$A^4=I$。多项式 T^2+1 在 $\mathbb{F}_3$ 无根，所以 A 没有不变直线，表示不可约。解矩阵交换方程得到全部自同态为 $aI+bA$。于是

$$\mathrm{End}_{C_4}(S)\simeq\mathbb{F}_3[T]/(T^2+1),$$

是九元域。这个除代数比标量域大，正好显示 Schur 标量结论需要代数闭性。

再记 $D=\mathrm{End}_{C_4}(S)$。两个坐标投影给出

$$\mathrm{Hom}_{C_4}(S,V)\simeq D\oplus D,\qquad \mathrm{End}_{C_4}(V)\simeq M_2(D).$$

D 在 $\mathbb{F}_3$ 上维数为二，故两个空间的维数分别为 4 与 8，而 S 的重数为 2。同态空间的维数还包含自同态除代数的维数，不能直接当作重数。 □

习题 1.14. 设 S 为有限群 G 的不可约复表示。分类 $S\oplus S$ 的不可约子表示，说明为什么两个坐标子空间并非唯一的简单直和项。

解. 任意不可约子表示至少有一个非零坐标投影，故由 Schur 引理同构于 S。其嵌入由一对标量 $(a,b)\neq(0,0)$ 给出，即 $v\mapsto(av,bv)$。两对标量给同一个像，当且仅当相差一个共同非零倍数，所以这些子表示由射影直线 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 参数化。两条不同参数对应的子表示交为零，维数相加为 $2\dim S$，从而给出许多不同的直和分解。 □

习题 1.15. 设有限群 G 有忠实不可约复表示。证明 $Z(G)$ 循环。

解. 中心元素的作用与全群作用交换，故由 Schur 引理都是标量。忠实性使中心到这些非零标量的同态单射。因此中心同构于 $\mathbb{C}^\times$ 的有限子群，由习题 1.4 的单位根论证为循环群。 □

习题 1.16. 设 V 为不可约复表示。证明两种不变正定 Hermitian 内积仅相差一个正实数倍。

解. 取第一种内积的一组标准正交基，并按第一变量共轭线性的约定写出第二种内积的 Gram 矩阵 H。在这组基下，$(v,w)_1=v^*w$、$(v,w)_2=v^*Hw$，所以以 H 为矩阵的线性算子 A 满足

$$(v,w)_2=(v,Aw)_1.$$

第一种内积非退化，保证这样的 A 唯一。对 $g\in G$，两种内积的不变性给出

$$(v,g^{-1}Agw)_1=(gv,Agw)_1=(gv,gw)_2=(v,w)_2=(v,Aw)_1.$$

再次由非退化性，$g^{-1}Ag=A$，故 A 是交织算子。Schur 引理使 $A=cI$。在任意非零向量上比较两个正实范数平方，得到 $c>0$。因此两内积相差正实数倍。 □

习题 1.17. 设 $C_5=\langle r\rangle$，$\zeta=\exp(2\pi\mathrm{i}/5)$。若复表示 V 的生成元矩阵为 $\mathrm{diag}(\zeta,\zeta^{-1})$，分解 $V\otimes V$、Λ^2V 及 V^*。

解. 取特征基 v_+,v_-。生成元 r 在张量基 $v_+\otimes v_+$、$v_+\otimes v_-$、$v_-\otimes v_+$、$v_-\otimes v_-$ 上的特征值分别为 $\zeta^2,1,1,\zeta^{-2}$。按第 1.2.2 小节的编号，$\lambda_j(r)=\zeta^j$，其中 j 按模五计算，因而

$$V\otimes V\simeq\lambda_2\oplus\mathbf{1}_{C_5}^{\oplus2}\oplus\lambda_{-2}.$$

r 在最高楔积上的特征值为一，所以 Λ^2V 是平凡表示。对偶基上两个特征值互换，故 $V^*\simeq V$。这些分解由各特征空间给出。 □

习题 1.18. 设 $\zeta\in\mathbb{C}$ 为本原三次单位根，$G=C_3=\langle s\rangle$ 在 $V=\mathbb{C}^2$ 上的生成元矩阵为 $\mathrm{diag}(\zeta,\zeta^{-1})$。以 x,y 为对偶坐标，对整数 $a,b\geq0$ 计算 $\mathcal{R}(x^ay^b)$，并求全次数 $0\leq d\leq4$ 的不变齐次多项式空间的基。另将全部二次齐次多项式组成的表示分解为一维表示。

解. 对偶作用为 $s(x)=\zeta^{-1}x$、$s(y)=\zeta y$，所以

$$\mathcal{R}(x^ay^b)=\frac{1+\zeta^{b-a}+\zeta^{2(b-a)}}{3}\,x^ay^b=\begin{cases}x^ay^b, & a\equiv b\pmod 3,\\ 0, & a\not\equiv b\pmod 3.\end{cases}$$

后一情形用到三次单位根之和 $1+\zeta+\zeta^2=0$。单项式是各齐次部分的基，且均为特征向量，因而按同余条件选出的单项式给出不动空间的全部基。次数依次为零至四时，可以取

$$\{1\},\qquad\varnothing,\qquad\{xy\},\qquad\{x^3,y^3\},\qquad\{x^2y^2\}.$$

全部二次多项式以 x^2, xy, y^2 为基，生成元在这三个向量上的特征值依次为 $\zeta, 1, \zeta^2$。因此它是三个不同一维表示的直和，不动项恰为 $\mathbb{C}xy$。这些有限次数的计算尚未单独证明整个不变环的生成定理。 □

习题 1.19. 设 k 特征为 p，$1 \le d \le p$，N 为一个 d 阶幂零 Jordan 块。证明 $r \mapsto I + N$ 给出 C_p 的不可分解表示，并求其不动空间维数。

解. $(I+N)^p = I + N^p = I$，所以群关系成立。不动空间是 $\ker N$，维数一。若表示是两个非零子表示的直和，N 在每一项上幂零，故每项都有非零核，两核直和会使 $\dim \ker N \ge 2$，矛盾。因此不可分解；$d = 1$ 时还不可约，$d > 1$ 时有真子表示 $\ker N$。 □

第二章　特征标与正交关系

本章用迹构造复特征标，证明正交关系与不可约特征标的完备性，并从具体表示计算若干小群的特征标表及其信息边界。

本章目标

- 计算直和、张量、对偶和外平方的特征标，始终核对工作域。
- 用内积计算 Hom 空间维数与分解重数，理解列正交所需的完备性。
- 从特征标构造中心幂等元，并解释群代数的矩阵块。
- 实际建立小群的特征标表，区分数值约束、存在性和群同构问题。

一个复表示给每个群元素指定一张矩阵，但同时换基会改变这些矩阵的外观。迹却不随换基改变，因此可以先问：只知道每个群元素的迹，究竟能恢复多少表示信息？例如令 $C_2 = \{1, s\}$ 在 $\mathbb{C}^2$ 上作用为 $s(x, y) = (y, x)$，则 $\chi(1) = 2$、$\chi(s) = 0$；若把这个表示分成平凡表示与符号表示，两者的迹相加正好给出这两个数。一般群中，这种「由迹读出分解」需要正交关系保证，还须确认已经找到全部不可约表示，才能正确填写特征标表。

本章只讨论有限维复表示。上一章的 Maschke 定理和 Schur 引理是主要工具；所需内积及共轭约定在本章固定。表格应从具体表示和正交计算得出，而不能把一组满足部分数值关系的行直接宣布为已经存在的表示。

Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》2011 年 AMS 版 [4, Sections 4.5–4.8, pp. 65–75] 提供正交关系、酉表示、矩阵系数与小群特征标表的集中叙述。本章内积采用第一变量共轭线性；不同文献把共轭放在另一变量时，Hom 公式中的次序要相应转换。

2.1　特征标

一个表示给每个群元素一个矩阵，但矩阵条目随换基而改变。迹在相似变换下不变，又与直和和张量积相容，因此可以把整组矩阵压缩成一个群上的函数。本章固定有限群的有限维复表示；正特征下，不能仅凭这些迹确定表示的同构类型。

2.1.1　迹、类函数与表示同构

定义 2.1.1. 设 G 为有限群，$\rho : G \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为有限维复表示。函数

$$\chi_V : G \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \chi_V(g) = \operatorname{tr} \rho(g)$$

称为 V 的**特征标** (character)。非零不可约表示的特征标称为不可约特征标。

有 $\chi_V(1)=\dim V$。因为 $\rho(hgh^{-1})=\rho(h)\rho(g)\rho(h)^{-1}$，迹的相似不变性使特征标在每个共轭类上取常值。群上在共轭类上常值的复函数称为**类函数** (class function)；它们组成空间 $\mathrm{CF}(G)$，维数等于共轭类个数。

同构表示的特征标相同，但逆命题此时还没有得到。只有先证明不可约特征标的正交性，才能从特征标中读出不可约分解的重数，继而恢复表示的同构类型。不能把这项结论误当成迹的定义的一部分。

2.1.2 直和、张量与对偶的特征标

命题 2.1.2. *设 G 为有限群，V,W 为 G 的有限维复表示，$g\in G$。则*

$$\chi_{V\oplus W}=\chi_V+\chi_W,\qquad \chi_{V\otimes W}=\chi_V\chi_W,\qquad \chi_{V^*}(g)=\chi_V(g^{-1})=\overline{\chi_V(g)}.$$

若 G 作用于有限集合 X，则对每个 $g\in G$，相应复置换表示 $\mathbb{C}[X]$ 的特征标为 g 在 X 中的不动点数。

证明. 直和矩阵分块对角，迹相加；张量矩阵的对角元为两矩阵对角元的两两乘积，故迹相乘。对偶作用矩阵为逆矩阵的转置，所以其迹为 $\chi_V(g^{-1})$。若 g 的阶为 m，$\rho(g)^m-I=0$，即 T^m-1 是 $\rho(g)$ 的零化多项式；这个复多项式无重根，故矩阵可对角化，特征值均为单位根；它们的逆正是复共轭，给出最后等式。置换矩阵的对角元仅在基元素被固定时为一，其余为零，所以迹等于不动点数。 □

例如 S_3 在三个字母上的置换特征标，在单位元、换位、三轮换上依次取 $3,1,0$。其不动直线的特征标恒为一，和为零的二维补表示因而有值 $2,0,-1$。下一节将从这些数值确认该二维表示不可约。

外平方与对称平方也能从原特征标计算：

$$\chi_{\Lambda^2V}(g)=\frac{\chi_V(g)^2-\chi_V(g^2)}{2},\qquad \chi_{\mathrm{Sym}^2V}(g)=\frac{\chi_V(g)^2+\chi_V(g^2)}{2}. \tag{2.1}$$

确实，若 $\rho(g)$ 的特征值为 λ_i，外平方的特征值为 $i<j$ 的 $\lambda_i\lambda_j$，对称平方还包含各 λ_i^2。展开 $(\sum_i\lambda_i)^2$ 即得两式。这些具体公式使用了复数域中二可逆的条件。

2.1.3 复表示的基本约定

对有限群 G，全部复函数组成空间

$$\mathbb{C}^G=\{f:G\to\mathbb{C}\}.$$

在这个空间上采用 Hermitian 内积

$$\langle f,h\rangle_G=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{f(g)}h(g). \tag{2.2}$$

它在第一变量共轭线性、第二变量线性，与本书向量空间内积的约定一致。类函数空间 $\mathrm{CF}(G)$ 是其中的子空间，使用同一内积。对类函数 f,h，若共轭类代表为 $g_1,\dots,g_r$，类大小为 c_j，则

$$\langle f,h\rangle_G=\frac{1}{|G|}\sum_{j=1}^{r}c_j\overline{f(g_j)}h(g_j).$$

类函数空间可以包含完全不是特征标的函数；例如一个任意负常数不能是非零表示在单位元处的值。后面的正交基定理会表明，类函数成为实际特征标的条件是不可约基下的系数全部为非负整数。允许整数而不要求非负，则得到虚特征标。

若在特征 p 下直接取 k 值迹，平凡表示的 p 重直和与零表示都给出零函数，却不同构。特征整除群阶时，表示还可能不完全可约。这两种困难不能靠继续套用本章复数内积消除；模表示与 Brauer 特征标在第 8 章讨论。

2.2 正交关系

正交关系来自对线性映射取平均。平均后得到交织算子，Schur 引理迫使它在不同不可约表示之间为零，在相同表示上为标量。选取矩阵单位就把这个结论变成矩阵条目及特征标的求和公式。

2.2.1 矩阵系数正交关系

选定表示 ρ 的基后，每个矩阵条目给出函数 $g \mapsto \rho(g)_{ia}$，称为 ρ 的矩阵系数。它属于全函数空间 $\mathbb{C}^G$，以下使用(2.2)在该空间上定义的内积。

定理 2.2.1 (矩阵系数正交)**.** *设 G 为有限群，ρ 与 σ 为 G 的不可约有限维复表示，维数分别为 d_ρ, d_σ。在各自的不变 Hermitian 内积下选定正交归一基，将两表示写成酉矩阵。若它们不同构，则对 $1 \le i, a \le d_\sigma$、$1 \le j, b \le d_\rho$ 有*

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g} \sigma(g)_{ia} \overline{\rho(g)_{jb}} = 0.$$

若 $\rho = \sigma$ 是同一个 d 维不可约表示，并对两者采用同一组正交归一基，则对 $1 \le i, a, j, b \le d$ 有

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g} \rho(g)_{ia} \overline{\rho(g)_{jb}} = \frac{1}{d} \delta_{ij} \delta_{ab}.$$

证明. 对 $T : V_\rho \to V_\sigma$ 定义

$$P(T) = \frac{1}{|G|} \sum_{g} \sigma(g) T \rho(g^{-1}).$$

重排求和表明 $P(T)$ 是从 V_ρ 到 V_σ 的交织算子；若 T 本来就是交织算子，则平均式中每一项均为 T，所以 P 投影到交织算子空间。两表示不同构时，由 Schur 引理得 $P(T) = 0$。当 $\rho = \sigma$ 且采用同一组基时，Schur 引理说明这个投影将全部线性算子送到标量直线 $\mathbb{C} I$。写 $P(T) = cI$，共轭不改变迹，故 $cd = \operatorname{tr} T$，因而

$$P(T) = \frac{\operatorname{tr} T}{d} I.$$

取矩阵单位 $T = E_{ab} : V_\rho \to V_\sigma$，即把 V_ρ 的第 b 个基向量送到 V_σ 的第 a 个基向量，其余基向量送到零。在同一表示上，非对角矩阵单位的迹为零，故平均后消失；每

个对角矩阵单位的迹为一，故都变成 I/d。指标 a,b 指定被平均的矩阵单位，而 i,j 指定平均所得矩阵中要读取的条目。平均式的这个条目为

$$P(E_{ab})_{ij}=\frac{1}{|G|}\sum_{g}\sigma(g)_{ia}\rho(g^{-1})_{bj}=\frac{1}{|G|}\sum_{g}\sigma(g)_{ia}\overline{\rho(g)_{jb}},$$

最后一步使用 ρ 的酉性。不同构时该条目为零；同一表示、同一组基时，$\operatorname{tr}E_{ab}=\delta_{ab}$，该条目为 $\delta_{ab}\delta_{ij}/d$，得到两式。 □

这还说明同一不可约表示的 d^2 个矩阵系数线性无关：它们互相正交，且每个范数平方为 $1/d>0$。矩阵系数一般不是类函数，只有取对角元之和才得到特征标。

2.2.2　特征标内积与行正交

定理 2.2.2. *设 G 为有限群，V,W 为有限维复表示。则*

$$\langle\chi_V,\chi_W\rangle_G=\dim_{\mathbb{C}}\operatorname{Hom}_G(V,W).$$

特别地，不可约特征标两两正交且范数为一。

证明. 记 $H=\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(V,W)$。在这个向量空间上，对共轭作用 $T\mapsto\rho_W(g)T\rho_V(g^{-1})$ 取平均。这里每个线性映射 $T:V\to W$ 都是 H 的一个向量，平均算子 P 则是 H 上的线性算子。它为投影，像恰为不动空间 $\operatorname{Hom}_G(V,W)$，故

$$\operatorname{tr}_H P=\dim_{\mathbb{C}}\operatorname{Hom}_G(V,W).$$

这个迹是在 H 上取的；即使 $V=W$，取迹的对象仍是 H 上的 P，而非 V 上的 $P(T)$。例如，若 S 是二维不可约表示，共轭平均在四维空间 $\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(S)$ 上投影到 $\mathbb{C}I$，所以 $\operatorname{tr}_{\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(S)}P=1$；但 $P(I)=I$，在 S 上取迹却得 $\operatorname{tr}_S P(I)=2$。

由命题 1.2.2，H 的表示与 $W\otimes_{\mathbb{C}}V^*$ 同构。张量迹公式因此给出共轭作用在 H 上的迹为

$$\chi_W(g)\chi_V(g^{-1})=\overline{\chi_V(g)}\chi_W(g).$$

对 g 求平均，利用迹的线性性就得到 $\operatorname{tr}_H P=\langle\chi_V,\chi_W\rangle_G$，即所需等式。不可约时，再用引理 1.4.1 和推论 1.4.2，同构时 Hom 维数为一，不同构时为零。 □

推论 2.2.3. *设 G 为有限群，V 为 G 的有限维复表示，S_i 为两两不同构的不可约复表示、m_i 为非负整数。若 V 的不可约分解为 $\bigoplus_i S_i^{\oplus m_i}$，则*

$$\langle\chi_{S_i},\chi_V\rangle_G=m_i,\qquad\langle\chi_V,\chi_V\rangle_G=\sum_i m_i^2.$$

因此非零 V 不可约当且仅当后一数为一；两个复表示同构当且仅当特征标相同。

证明. Maschke 定理保证存在分解；迹在直和上相加，所以 $\chi_V=\sum_i m_i\chi_{S_i}$。逐项用刚证的正交关系即可得到公式。重数唯一确定分解的同构类型，而 $\sum_i m_i^2=1$ 恰好表示只有一个重数为一，其他为零。 □

这些是特征标表的行正交关系。列正交还需要知道不可约特征标已经填满类函数空间，不能仅从一组正交向量直接假定它们是基。

2.2.3 不可约特征标与类函数空间的基

定理 2.2.4. 设 G 为有限群。其全部不可约复特征标组成复类函数空间 $\mathrm{CF}(G)$ 关于特征标内积 $\langle\,,\,\rangle_G$ 的标准正交基。因而不可约复表示的同构类型数等于共轭类数。

证明. 由引理 1.4.4，不可约类型只有有限个；正交性已经给出线性无关。若类函数 f 与全部不可约特征标正交，要把这些内积等式变成群代数元素在所有不可约表示上的零作用。为此用 f 的值作系数，并安排逆元，使作用的迹成为特征标内积，令

$$z_f=\sum_{g\in G} f(g^{-1})g\in\mathbb{C}[G].$$

对群代数元素 $z=\sum_g a_g g$ 与 $h\in G$，重新编号给出

$$hzh^{-1}=\sum_g a_g hgh^{-1}=\sum_g a_{h^{-1}gh}\,g.$$

比较群元素基的系数，$hz=zh$ 等价于对所有 g 有 $a_{h^{-1}gh}=a_g$。因此 z 与全部群元素交换，恰好意味着系数在每个共轭类上常值。因此 z_f 位于中心；让 f 遍历全部类函数，上述构造给出复向量空间同构

$$\Phi:\mathrm{CF}(G)\longrightarrow Z(\mathbb{C}[G]),\qquad f\longmapsto z_f.$$

其逆把 $\sum_g a_g g$ 送到函数 $h\mapsto a_{h^{-1}}$。若 $\mathbf{1}_C$ 是共轭类 C 的示性函数，则 $\Phi(\mathbf{1}_C)=\sum_{g\in C^{-1}} g$；取逆将共轭类相互排列，所以各共轭类的示性函数组成的基，被 Φ 送到由元素 $\sum_{g\in C} g$ 组成的中心基，其中 C 遍历全部共轭类。这些求和元素将在第 2.3 节中记为 z_C。

现在利用中心性：z_f 的作用与群作用交换，故在任一不可约 S_i 上由 Schur 引理作用为 $a_i I$；这样迹为零便能推出整个算子为零。具体地，换元 $h=g^{-1}$ 及 $\chi_i(h^{-1})=\overline{\chi_i(h)}$ 给出

$$(\dim S_i)a_i=\sum_g f(g^{-1})\chi_i(g)=|G|\langle\chi_i,f\rangle_G=0.$$

故在每个不可约上作用为零。正则表示是这些不可约的直和，所以 z_f 在正则表示上也为零；作用于单位基向量得到 $z_f=0$，于是所有系数 $f(g^{-1})=0$。所以正交补为零，给定正交组确为整个类函数空间的基。 □

定理 2.2.5 (列正交)**.** 设 G 为有限群，全部不可约复特征标为 $\chi_1,\dots,\chi_r$。对 $g,h\in G$，有

$$\sum_{i=1}^{r}\chi_i(g)\overline{\chi_i(h)}=\begin{cases}|C_G(g)|, & g,h\ \text{共轭},\\ 0, & g,h\ \text{不共轭}.\end{cases}$$

证明. 上一基定理保证不可约特征标数等于共轭类数。取各共轭类 C_j 的代表 g_j，令类大小 $c_j=|G|/|C_G(g_j)|$。类示性函数也是类函数空间的一组基，且 $\langle\mathbf{1}_{C_j},\mathbf{1}_{C_k}\rangle_G=(c_j/|G|)\delta_{jk}$，所以将它们归一化为

$$b_j=\sqrt{\frac{|G|}{c_j}}\,\mathbf{1}_{C_j},\qquad 1\le j\le r,$$

就得到另一组标准正交基。按内积在第二变量线性的约定，χ_i 在这组基下的展开为 $\chi_i = \sum_j \langle b_j, \chi_i\rangle_G b_j$。将每个 χ_i 的坐标排成一行，得到方阵

$$U_{ij} = \langle b_j, \chi_i\rangle_G = \sqrt{\frac{c_j}{|G|}}\,\chi_i(g_j).$$

归一化因子因而来自两组标准正交基的坐标转换。行正交给出 $(U\overline{U}^{\mathsf{T}})_{ik} = \langle \chi_k, \chi_i\rangle_G = \delta_{ik}$，即 $U\overline{U}^{\mathsf{T}} = I$。方阵的右逆也为左逆，故 $\overline{U}^{\mathsf{T}}U = I$。写出其第 j,k 个条目，得到

$$\delta_{jk} = \frac{\sqrt{c_j c_k}}{|G|}\sum_{i=1}^{r} \overline{\chi_i(g_j)}\,\chi_i(g_k).$$

当 $j = k$ 时，这给出

$$\sum_{i=1}^{r} |\chi_i(g_j)|^2 = \frac{|G|}{c_j} = |C_G(g_j)|.$$

当 $j \neq k$ 时，前面的实系数为正，故求和为零；对该零等式取复共轭，得到

$$\sum_{i=1}^{r} \chi_i(g_j)\overline{\chi_i(g_k)} = 0.$$

特征标取值与中心化子阶都在共轭类上不变，因此这两式推广到任意 g, h 就是所述结论。 □

行正交计算表示重数，列正交计算中心化子阶。单位元的一列特别给出

$$\sum_{i} \chi_i(1)^2 = |G|.$$

这一平方和也可以从正则表示的具体分解得到，下一节将保留那个更有结构的信息。

2.3　群代数的分解

正则表示包含全部不可约类型，并且它的迹很容易计算。两者结合，把不可约次数与群阶联系起来。随后再用中心幂等元从群代数中直接取出各个等型分量，说明特征标不仅记录数字，也能构造投影。

2.3.1　正则特征标

定理 2.3.1. *设 G 为有限群，$\chi_1, \dots, \chi_r$ 为全部不可约复特征标，次数为 $d_i = \chi_i(1)$，相应表示为 S_i。正则特征标满足*

$$\chi_{reg}(g) = \begin{cases} |G|, & g = 1, \\ 0, & g \neq 1, \end{cases} \qquad \mathbb{C}[G] \simeq \bigoplus_i S_i^{\oplus d_i}.$$

特别地，$\sum_i d_i^2 = |G|$。

证明. 左平移 $x \mapsto gx$ 只有在 $g = 1$ 时有不动点，所以置换特征标给出第一式。由推论 2.2.3，S_i 在正则表示中的重数为

$$\langle \chi_i, \chi_{reg} \rangle_G = \overline{\chi_i(1)} = d_i.$$

于是得到分解。比较两侧维数即得平方和。 □

对每个 S_i 选定正交归一基，将其表示矩阵写成酉矩阵。由定理 2.2.1，函数 $g \mapsto \rho_i(g)_{ab}$ 两两正交，每个范数平方为 $1/d_i$。刚证的平方和说明它们共有 $|G|$ 个，而全函数空间 $\mathbb{C}^G$ 的维数也是 $|G|$。因此

$$\{\, \sqrt{d_i}\, \rho_i(\,\cdot\,)_{ab} \mid 1 \le i \le r,\ 1 \le a, b \le d_i \,\}$$

构成 $\mathbb{C}^G$ 的标准正交基，每个群上的复函数都可以唯一展开为这些矩阵系数的线性组合。相比之下，不可约特征标是类函数空间 $\mathrm{CF}(G)$ 的标准正交基；这个子空间的维数是共轭类数，通常小于 $|G|$。特征标只取各矩阵的对角元之和，全部矩阵系数则描述了更大的函数空间。

如果已经构造了一组两两不同构的不可约表示，且它们的次数平方和等于群阶，那么列表已经完备：任何遗漏的不可约还会给正则分解增加一个正的平方。反过来，平方和吻合本身不能证明候选表示不可约，也不能排除列表重复；这两项需要先核验。

2.3.2 复群代数的矩阵块分解

定理 2.3.2. *设 G 为有限群，$S_1, \dots, S_r$ 为全部不同构的不可约有限维复表示，$d_i = \dim_{\mathbb{C}} S_i$，记 ρ_i 为 S_i 的作用及其在 $\mathbb{C}[G]$ 上的线性延伸。由作用定义的复代数同态*

$$\Phi : \mathbb{C}[G] \longrightarrow \prod_{i=1}^{r} \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(S_i), \qquad a \longmapsto \big(\rho_i(a)\big)_i$$

为同构。因此 $\mathbb{C}[G] \simeq \prod_i M_{d_i}(\mathbb{C})$。

证明. 各作用保持乘法和单位，故是代数同态。若 a 的全部像为零，它零化每个不可约，因而由正则分解也零化 $\mathbb{C}[G]$；作用于一得到 $a = 0$。所以 Φ 单射。两侧复维数分别为 $|G|$ 和 $\sum_i d_i^2$，由定理 2.3.1 相等，有限维线性代数使它满射。 □

不选 S_i 的基时，右端写成自同态代数，作用同态本身有明确意义；写成具体矩阵代数则需要选基。一般底域下可能出现非平凡除代数，正特征整除群阶时还会失去半单性，所以这个复群代数公式不能原样用于所有域。

满射性还说明，各不可约类型上的作用可以彼此独立地指定：给定任意算子 $A_i \in \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(S_i)$，都存在同一个群代数元素 a，同时满足 $\rho_i(a) = A_i$。所以不只是每个矩阵块单独得到全部线性算子，还可以让其余块为零，只在指定的一个块中实现所需的作用。

这里的 $\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(S_i)$ 与 Schur 引理中的 $\mathrm{End}_G(S_i)$ 是不同的代数：前者容许所有线性算子，后者只容许与群作用交换的算子。例如，S_3 的二维标准表示 S 是三点置换空间中坐标和为零的子空间；它的特征标在三个共轭类上为 $2, 0, -1$，范数平方为一，故不

可约。于是 $\mathrm{End}_G(S)=\mathbb{C}I$，而刚证的同构使群代数在 S 上的像为全部 $M_2(\mathbb{C})$。这个四维矩阵块作为左模也不是一个简单模：每个矩阵唯一分成只有第一列非零与只有第二列非零的两个矩阵，左乘保持这两部分，并在每一列上按 S 作用。因此它作为左 G-模为 $S\oplus S$，对应正则分解中的重数二。

2.3.3 中心幂等元及块的半单情形

定理 2.3.3. *设 G 为有限群，$S_1,\dots,S_r$ 为全部不同构的不可约有限维复表示，其特征标为 χ_i，$d_i=\chi_i(1)$。令*

$$e_i=\frac{d_i}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_i(g^{-1})g. \tag{2.3}$$

则 $e_i\in\mathbb{C}[G]$ 是两两正交的中心幂等元，$\sum_i e_i=1$，并且在 G 的任意有限维复表示 V 中，e_iV 正是类型 S_i 的等型分量。理想 $\mathbb{C}[G]e_i$ 同构于 $M_{d_i}(\mathbb{C})$。

证明. 为说明归一化系数的来源，先取

$$z_i=\sum_{g\in G}\chi_i(g^{-1})g.$$

因系数在共轭类上常值，z_i 位于中心。由 Schur 引理，它在不可约 S_j 上作用为某个标量 $a_{ij}I$，取迹并使用特征标正交性，得到

$$d_j a_{ij}=\sum_{g\in G}\chi_i(g^{-1})\chi_j(g)=|G|\langle\chi_i,\chi_j\rangle_G=|G|\delta_{ij}.$$

因此 z_i 在 S_i 上作用为 $(|G|/d_i)I$，在其他不可约表示上为零。要使前一个作用成为恒等算子，只需乘以 $d_i/|G|$，这就得到 $e_i=(d_i/|G|)z_i$ 及(2.3)。借定理 2.3.2 的单射性，作用上的平方、相互乘积与和的等式在群代数中也成立。对一般 V 用不可约分解，得到等型投影。最后 $\Phi(e_i)$ 仅在第 i 个矩阵因子为单位，故相应理想恰是那个因子。 □

不能再写成两个非零正交中心幂等元之和的非零中心幂等元，称为本原中心幂等元；由上面的矩阵乘积分解，各 e_i 恰为全部这类元素。它们对应的直和因子称为群代数的**块** (block of a group algebra)。在当前复半单情形，每个块只有一个不可约类型；模特征情形的块可能包含多个简单类型，不能把当前特点写成块的一般定义。

这里“本原中心”的限制不能省去。例如在 $M_2(\mathbb{C})$ 中，有 $I_2=E_{11}+E_{22}$，右边是两个非零正交幂等元，但它们不是中心元素。中心只有 $\mathbb{C}I_2$，其中的幂等元只有零和 I_2，所以 I_2 仍是本原中心幂等元。相应矩阵块不能再拆成非零的代数直积因子，却可作为左模分成两个简单左理想 $M_2(\mathbb{C})E_{11}$ 与 $M_2(\mathbb{C})E_{22}$。这与刚才按列分解成两份二维表示一致：代数的中心块与左模的不可分解直和项是不同对象。

中心还可直接用共轭类和描述。对每个共轭类 C，令 $z_C=\sum_{g\in C}g$。一个群代数元素与全部群元素交换，当且仅当其系数在各共轭类上相同，所以这些 z_C 构成中心的一组基。另一方面，由矩阵乘积分解，每个中心元素在各块上是标量，因此 $\{e_i\}$ 也是中心的一组基。取 $c\in C$，z_C 在 S_i 上为标量算子，其迹为 $|C|\chi_i(c)$，所以该标量为

$|C|\chi_i(c)/d_i$。比较各矩阵块上的作用，再用 Φ 的单射性，得到两组中心基之间的换基公式

$$z_C=\sum_i \frac{|C|\chi_i(c)}{d_i}\,e_i,\qquad e_i=\frac{d_i}{|G|}\sum_C \chi_i(c^{-1})z_C.$$

第二式是将(2.3)按共轭类合并。共轭类和按群元素组织中心，中心幂等元按不可约类型组织中心，特征标表给出两者的坐标转换；第五章将进一步考察类和乘法的整数系数。

例如在 $\mathbb{C}[S_3]$ 中，令 T 为三个换位之和。这个共轭类大小为 3，换位在平凡、符号、二维标准表示 S 上的特征标值分别为 $1,-1,0$。代入上面的类和坐标公式 $z_C=\sum_i |C|\chi_i(c)e_i/d_i$，其三个系数分别为 $3,-3,0$，所以

$$T=3e_{triv}-3e_{sgn}.$$

再取 $c=(123)$，由 $\chi_S=(2,0,-1)$ 得到

$$e_S=\frac{2-c-c^2}{3}.$$

取本原三次单位根 ω。c 的作用满足 $\rho_S(c)^3=I$，且迹为 -1，故两个特征值为 ω,ω^2。在相应特征基下，群代数元素

$$a=e_S\frac{c-\omega^2\cdot 1}{\omega-\omega^2}$$

在平凡、符号表示上均为零，在 S 上却作用为

$$\rho_S(a)=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}.$$

因而它确实只在二维矩阵块内取出一个坐标方向，具体实现了 Φ 的满射性所保证的一种独立作用。

2.4 特征标表

计算特征标表时，先确定共轭类，再从具体表示获得候选行，用内积确认不可约性，最后用次数平方和检查是否遗漏。本节逐个完成这些步骤。所有表示均在复数域上，表中同时列出共轭类大小，避免把普通欧氏内积误作特征标内积。

2.4.1 循环群、二面体群与四元数群

对 $C_m=\langle r\rangle$，群交换，所有不可约表示一维。令 $\zeta=\exp(2\pi\mathrm{i}/m)$，则

$$\chi_j(r^a)=\zeta^{ja},\qquad 0\le j,a<m.$$

这些行互异，已经有 m 个，次数平方和为 m，所以列表完整。正交关系也可由等比求和 $\sum_{a=0}^{m-1}\zeta^{(i-j)a}=m\delta_{ij}$ 直接看到。

令 $D_{2n}=\langle r,s\mid r^n=s^2=1,\ srs=r^{-1}\rangle$，其中 $n\geq 3$，下标为群阶。它的二维表示可从旋转子群的特征空间寻找：$r^n=1$ 使 r 的复作用矩阵可对角化。若 $rv=\lambda v$，则由 $rs=sr^{-1}$ 得

$$r(sv)=sr^{-1}v=\lambda^{-1}sv.$$

因此 s 把 λ 特征空间送到 λ^{-1} 特征空间。若两特征值不同，v,sv 线性无关，张成一个在 r,s 下都不变的二维空间；在这组基下，r 为对角矩阵，s 交换两个基向量。再由 $\lambda^n=1$，取 $\zeta=\exp(2\pi\mathrm{i}/n)$，就得到下面的候选表示：对 $j\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，定义

$$\rho_j(r)=\begin{pmatrix}\zeta^j & 0\\ 0 & \zeta^{-j}\end{pmatrix},\qquad \rho_j(s)=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}.$$

矩阵满足群关系。若 $2j\not\equiv 0\pmod n$，两个旋转特征值不同，而反射交换对应特征直线，所以表示不可约。其特征标为

$$\chi_j(r^a)=\zeta^{ja}+\zeta^{-ja}=2\cos(2\pi ja/n),\qquad \chi_j(r^as)=0.$$

交换两个基向量给出 $\rho_j\simeq\rho_{-j}$。反过来，若 $\rho_j\simeq\rho_\ell$，则旋转矩阵的特征值集合相同，故 $\ell\equiv\pm j\pmod n$；除此之外没有重复。若 $2j\equiv 0\pmod n$，旋转矩阵为标量矩阵，两条直线 $\mathbb{C}(1,1)$、$\mathbb{C}(1,-1)$ 均不变，故 ρ_j 可约。奇数 n 时只有 $j=0$ 属于这种情形，偶数 n 时则有 $j=0,n/2$。一维表示由 $r\mapsto a, s\mapsto b$ 给出。关系 $r^n=s^2=1$ 要求 $a^n=b^2=1$，而 $srs=r^{-1}$ 要求 $bab=a^{-1}$。标量交换且 $b^2=1$，故后一式成为 $a=a^{-1}$，即 $a^2=1$。因此 $b=\pm1$，而 a 在奇数 n 时只能为 1，在偶数 n 时可为 ±1。当 n 奇数时有两个一维表示和 $(n-1)/2$ 个二维不可约表示；当 n 偶数时有四个一维表示和 $(n-2)/2$ 个二维不可约表示。两种情况下次数平方和均为 $2n$，所以穷尽不可约类型。

旋转彼此交换，而 $sr^as^{-1}=r^{-a}$，所以旋转的共轭类为 $\{r^a,r^{-a}\}$，相同元素时只算一个。对反射，有

$$r^b(r^as)r^{-b}=r^{a+2b}s,\qquad s(r^as)s^{-1}=r^{-a}s.$$

这两种共轭只使指数增加一个偶数。若 n 为奇数，2 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中可逆，$a+2b$ 遍历全部指数，所以反射成一个类；若 n 为偶数，这些变换保持指数的奇偶性，而 $a+2b$ 遍历同一奇偶性的全部指数，所以恰分成两类。这给出将上述公式排成完整特征标表所需的全部列。

四元数群 $Q_8=\{\pm1,\pm\mathbf{i},\pm\mathbf{j},\pm\mathbf{k}\}$ 的四个一维表示来自商 $Q_8/\{\pm1\}\simeq C_2\times C_2$。寻找非一维不可约表示时，中心元素 -1 由 Schur 引理按标量作用，其平方为一，所以只能作用为 I 或 $-I$。若为 I，表示会经过上述交换商群，因而不可约时只能一维；所以所求表示中必有 $\rho(-1)=-I$。于是 $\rho(\mathbf{i})^2=-I$，其特征值为 $\pm\mathrm{i}$。关系 $\mathbf{jij}^{-1}=\mathbf{i}^{-1}$ 使 $\mathbf{j}$ 交换这两个特征空间。取一个 i 特征向量 v，则 $v,-\rho(\mathbf{j})v$ 张成不变二维空间；利用 $\rho(\mathbf{j})^2=-I$，在这组基下自然得到

$$\rho(\mathbf{i})=\begin{pmatrix}\mathrm{i} & 0\\ 0 & -\mathrm{i}\end{pmatrix},\qquad \rho(\mathbf{j})=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$$

这两个矩阵平方均为 $-I$，且反交换，满足四元数关系，确实定义一个表示；前一个的特征直线被后一个交换，故不可约。这里与二面体群的区别在于，交换特征空间的矩阵平方为 $-I$，而反射的平方为 I。次数平方和 $4+4=8$，列表完整。表 2-1 将四元数群与正方形对称群的特征标并排比较。表中的一维特征标按生成元取值编号：对 $a,b\in\{1,-1\}$，在 D_8 中令 $\lambda_{a,b}(r)=a$、$\lambda_{a,b}(s)=b$；在 Q_8 中则选生成元 $\mathbf{i},\mathbf{j}$，规定 $\mathbf{k}=\mathbf{ij}$，令 $\lambda_{a,b}(\mathbf{i})=a$、$\lambda_{a,b}(\mathbf{j})=b$。两群中这些表示都把第二列的中心元素送到 1，按各自表列的代表顺序，取值均为 $(1,1,a,b,ab)$。

表 2-1: 八阶二面体群与四元数群的共同特征标数值

D_8 代表	1	r^2	r	s	rs
Q_8 代表	1	-1	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	$\mathbf{k}$
类大小	1	1	2	2	2
$\lambda_{1,1}$	1	1	1	1	1
$\lambda_{1,-1}$	1	1	1	-1	-1
$\lambda_{-1,1}$	1	1	-1	1	-1
$\lambda_{-1,-1}$	1	1	-1	-1	1
χ	2	-2	0	0	0

2.4.2 S_3、S_4 与 A_4 的特征标表

对 S_3，共轭类由轮换型给出，大小为 $1,3,2$。平凡与符号表示给出两行；三点置换表示减去平凡直和项，得到次数二的表示，特征标为 $2,0,-1$。其范数平方为 $(4+2)/6=1$，故不可约，且平方和 $1+1+4=6$ 已穷尽，得到表 2-2。

表 2-2: S_3 的特征标表

代表	1	(12)	(123)
类大小	1	3	2
1	1	1	1
sgn	1	-1	1
χ	2	0	-1

由 S_3 的表可以实际核对列正交。对换位这一列，遍历全部不可约行，得到

$$1^2+(-1)^2+0^2=2=|C_{S_3}((12))|.$$

换位与三轮换两列的内积为 $1\cdot1+(-1)\cdot1+0\cdot(-1)=0$。这里按不可约类型求和，未乘类大小；行正交则对共轭类求和，并以类大小加权。

对 S_4，五种轮换型的类大小为 $1,6,3,8,6$。四点置换表示减去平凡项，得到标准表示 W，其特征标为 $3,1,-1,0,-1$。按类大小计算，

$$\langle\chi_W,\chi_W\rangle_{S_4}=\frac{1\cdot9+6\cdot1+3\cdot1+8\cdot0+6\cdot1}{24}=1,$$

所以 W 不可约。与符号表示张量得到另一不同的次数三表示。

集合 $\{1,2,3,4\}$ 分成两个无序二元组共有三种方式，记为 $A=12|34$、$B=13|24$、$C=14|23$。换位 (12) 固定 A 并交换 B,C；双换位 $(12)(34)$ 固定全部三种配对；三轮换 (123) 将 A,C,B 依次循环；四轮换 (1234) 交换 A,C 并固定 B。像群含有一个换位和一个三轮换，故 S_4 在这三种配对上的作用给出满同态 $S_4\to S_3$，核为

$$\{1,(12)(34),(13)(24),(14)(23)\}.$$

拉回复次数二标准表示仍不可约：一个拉回不变子空间也是整个像群 S_3 的不变子空间。在表列的五种轮换型上，固定配对数依次为 $3,1,3,0,1$。配对置换空间中的常向量构成一维平凡直和项，去掉它便将各迹减去一，得到这一行的值 $2,0,2,-1,0$。加上平凡、符号两行，平方和 $1+1+9+9+4=24$，得到全部不可约，见表 2-3。

表 2-3: S_4 的特征标表

代表	1	(12)	$(12)(34)$	(123)	(1234)
类大小	1	6	3	8	6
1	1	1	1	1	1
sgn	1	-1	1	1	-1
χ_W	3	1	-1	0	-1
$\chi_W\mathrm{sgn}$	3	-1	-1	0	1
ψ	2	0	2	-1	0

对 A_4，三个双换位组成一个类。三轮换在 A_4 中的中心化子仍为它生成的三阶群，所以每类大小四，八个三轮换分成两个类。一个三轮换与其逆在 A_4 中不共轭。若 $a\in A_4$ 满足 $a(123)a^{-1}=(132)$，则因 $(23)(132)(23)=(123)$，有

$$(23)a\in C_{S_4}((123))=\langle(123)\rangle.$$

右边全是偶置换，左边却为奇置换，矛盾。具体地，(123) 的共轭类是

$$\{(123),(142),(134),(243)\},$$

另一类由这四个元素的逆组成。商 $A_4/V_4\simeq C_3$ 给出三个一维特征标。S_4 标准表示限制后取值 $3,-1,0,0$，范数平方为 $(9+3)/12=1$，故仍不可约。平方和为 $3+9=12$，见表 2-4，其中 $\omega=\exp(2\pi\mathrm{i}/3)$。

2.4.3 特征标表的信息与局限

从次数列及其平方和可以恢复群阶；列的范数给出中心化子阶，从而给出共轭类大小。一维表示的数目等于交换化群 $G^{\mathrm{ab}}=G/[G,G]$ 的阶：复群代数 $\mathbb{C}[G^{\mathrm{ab}}]$ 的全部不可约表示都一维，再用正则分解即可得到这一计数。特征标表也决定任意两个已知表示的张量积分解，只需逐点相乘后与各不可约行取内积。

表 2-4: A_4 的特征标表

代表	1	(12)(34)	(123)	(132)
类大小	1	3	4	4
1	1	1	1	1
λ	1	1	ω	ω^2
λ^2	1	1	ω^2	ω
θ	3	-1	0	0

命题 2.4.1. *设 G 为有限群，$\rho : G \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为 d 维复表示，其特征标为 χ。则*

$$\ker \rho = \{g \in G \mid \chi(g) = d\}.$$

证明. 一个方向直接取迹。反过来，$\rho(g)$ 可对角化，特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 均在单位圆上。若其和为正实数 d，则 $\sum_i \mathrm{Re}\,\lambda_i = d$，而每项至多为一，所以每项实部都为一，即所有 $\lambda_i = 1$。可对角化性便使 $\rho(g) = I$。零表示的核为全群，该公式也成立。 □

但普通特征标表不能唯一确定群的同构类型。表 2-1 中的两群有相同表，D_8 却有五个阶二元素，而 Q_8 只有一个。一个表的列给出共轭类上的函数值，不自动包含各类取平方后落到哪一列的全部信息。若要计算(2.1)中的平方类，就须再有这些群结构数据。

本章小结

迹与群的共轭作用相容，所以特征标落在类函数空间中。平均交织算子给出正交性，中心群代数元素的作用再证明完备性。不可约特征标因此构成一组可用于计算的基，分解重数就是内积，列的范数则给出中心化子阶。

正则表示中每个不可约的重数等于它的次数，这既给出平方和，也给出复群代数的矩阵分解。中心幂等元把数值信息重新变成作用在任意表示上的投影；同一个群可以用共轭类和或用不可约类型组织它的中心。

制作特征标表时，需要计算共轭类大小，证明候选表示不可约，并核对它们是否穷尽全部不可约类型。特征标表能判断复表示同构，却不能单独确定群同构；下一章将从子群构造表示，为得到新的特征标提供比直接猜表更系统的方法。

习题

习题 2.1. *设有限群的 $d > 0$ 维复表示特征标为 χ。证明 $|\chi(g)| \le d$，且等号成立当且仅当 $\rho(g)$ 为标量。注意这与 $\chi(g) = d$ 的核判据不同。*

解. 特征值 λ_i 均在单位圆上，三角不等式给出界。若和的模为 d，令其辐角为 θ，则 $\sum_i \mathrm{Re}(e^{-\mathrm{i}\theta}\lambda_i) = d$，各项至多一，故各项均为一。于是全部特征值相同；$\rho(g)$ 可对角化，故为标量。反向标量的模必为一，所以等号成立。只有这个标量是一时，才有 $\chi(g) = d$。 □

习题 2.2. 令 V 为 S_3 的二维不可约复表示。分解 $V\otimes V$、$\Lambda^2 V$ 和 $\mathrm{Sym}^2 V$。

解. 在单位元、换位、三轮换三列，$\chi_V=(2,0,-1)$，所以张量特征标为 $(4,0,1)$。与三条不可约行取内积，重数均为一，故

$$V\otimes V\simeq 1\oplus \mathrm{sgn}\oplus V.$$

外平方为行列式表示。二维标准表示的行列式等于三点置换表示的行列式，因为删去的平凡直和项行列式为一，所以为符号表示。于是 $\mathrm{Sym}^2 V\simeq 1\oplus V$。 □

习题 2.3. 令 W 为 S_4 的三维标准复表示，ψ 为经 $S_4/V_4\simeq S_3$ 拉回的二维不可约表示。分解 $W\otimes W$。

解. 按正文五列顺序，张量特征标为 $(9,1,1,0,1)$。它等于 $1+\chi_W+\chi_W\mathrm{sgn}+\psi$，逐列相加可核验。因此

$$W\otimes W\simeq 1\oplus W\oplus (W\otimes \mathrm{sgn})\oplus \psi.$$

各项次数相加为九；同构由特征标判据给出，不只是维数比较。 □

习题 2.4. 令 θ 为 A_4 的三维不可约特征标，λ 为非平凡一维特征标。求 $\theta\lambda$ 和 θ^2 的不可约展开。

解. θ 在两个三轮换类为零，另两列 $\lambda=1$，所以 $\theta\lambda=\theta$。由 $\omega+\omega^2=-1$，逐列有

$$\theta^2=1+\lambda+\lambda^2+2\theta.$$

在单位元与双换位处右端分别为九与一，在三轮换处为零，恰为左端。系数为实际分解重数。 □

习题 2.5. 将 S_4 的五个不可约复表示限制到 A_4，求其分解。

解. 平凡和符号表示都限制为平凡表示。两个三维表示在偶置换上取值相同，都限制为 θ。二维表示的限制在 A_4 四列为 $(2,2,-1,-1)$，正好是 $\lambda+\lambda^2$。这些等式结合特征标同构判据给出全部分解。限制可以使不同的不可约表示合并，也可以使一个不可约表示分裂。 □

习题 2.6. 在 $\mathbb{C}[S_3]$ 中，记 $c=(123)$。写出平凡、符号和二维表示的三个中心幂等元，说明二维投影为什么不含换位项。

解. 令 T 为三个换位的群代数和。由(2.3)，

$$e_1=\tfrac{1}{6}(1+T+c+c^2),\quad e_{sgn}=\tfrac{1}{6}(1-T+c+c^2),\quad e_V=\tfrac{1}{3}(2-c-c^2).$$

它们和为一。二维特征标在换位处为零，所以投影中不出现那些基向量。在三点置换表示上，$e_V=I-\frac{1}{3}(I+c+c^2)$，而对 $v=(x,y,z)$，循环置换给出

$$\frac{1}{3}(I+c+c^2)v=\frac{x+y+z}{3}(1,1,1),\qquad e_V(v)=v-\frac{x+y+z}{3}(1,1,1).$$

所以 e_V 正是沿常数直线到坐标和为零的平面的投影；像为该平面，核为常数直线。平凡分量上的群平均与二维等型分量上的中心幂等元投影在这里互为补投影。 □

习题 2.7. 设 $C_m = \langle r \rangle$，$\zeta \in \mathbb{C}$ 为本原 m 次单位根。对 $0 \le j < m$，令

$$e_j = \frac{1}{m} \sum_{a=0}^{m-1} \zeta^{-ja} r^a.$$

证明对 $0 \le j, \ell < m$，有 $re_j = \zeta^j e_j$、$e_j e_\ell = \delta_{j\ell} e_j$，并求 r^a 关于这些元素的展开。

解. 将求和指标平移一位，得到第一式。继而 $e_j e_\ell = m^{-1} \sum_a \zeta^{-ja} \zeta^{\ell a} e_\ell = \delta_{j\ell} e_\ell$，其中用有限等比求和。为了验证这些正交幂等元确实组成全部分量，把定义对 j 求和：

$$\sum_{j=0}^{m-1} e_j = \frac{1}{m} \sum_{b=0}^{m-1} \left(\sum_{j=0}^{m-1} \zeta^{-jb} \right) r^b = 1.$$

内层和在 $b = 0$ 时等于 m；对 $1 \le b < m$，$\zeta^{-b} \neq 1$，等比求和使它等于零，所以只剩 $r^0 = 1$。将 $\sum_j e_j = 1$ 乘以 r^a，再用 $r^a e_j = \zeta^{ja} e_j$，得到

$$r^a = \sum_{j=0}^{m-1} \zeta^{ja} e_j.$$

这些公式是群代数基与不可约分量坐标之间的有限 Fourier 变换[1]。 □

习题 2.8. 在不可约酉矩阵表示 ρ_i 中定义

$$u_{ab}^{(i)} = \frac{d_i}{|G|} \sum_{g} \rho_i(g^{-1})_{ba} g.$$

证明它在第 i 个矩阵块中的像是矩阵单位 E_{ab}，在其他块为零，并求这些元素的乘法。

解. 第 j 个像的 u, v 条目为 $d_i |G|^{-1} \sum_g \overline{\rho_i(g)_{ab}} \rho_j(g)_{uv}$。由矩阵系数正交，结果为 $\delta_{ij}\delta_{ua}\delta_{vb}$。群代数作用同态是单射，故矩阵单位的乘法在原代数中成立：

$$u_{ab}^{(i)} u_{cd}^{(j)} = \delta_{ij} \delta_{bc} u_{ad}^{(i)}, \qquad e_i = \sum_a u_{aa}^{(i)}.$$

□

习题 2.9. 证明有限群全部不可约复表示的核之交为单位子群。由此说明任意有限群都有忠实完全可约复表示。

解. 若 g 落在全部核中，它在全部不可约上恒等，因而在正则表示上恒等。正则作用忠实，所以 $g = 1$。有限个不可约表示各取一份的直和，其核恰为这些核之交，故给出忠实完全可约表示；也可以直接取正则表示。 □

习题 2.10. 设 χ_i 遍历有限群 G 的不可约复特征标。证明 $g \in Z(G)$ 当且仅当 $|\chi_i(g)| = \chi_i(1)$ 对每个 i 成立。

[1] 傅里叶（Jean Baptiste Joseph Fourier，1768-1830），法国数学家、物理学家，研究热传导并发展三角级数方法。

解. 中心元素在每个不可约上为标量，故满足模长条件。反向由习题 2.1，模长等式使各 $\rho_i(g)$ 为标量矩阵。它们与所有 $\rho_i(h)$ 交换；借群代数矩阵分解的单射性，得到 $gh = hg$ 对全部 h 成立，所以 g 在中心。 □

习题 2.11. 对 D_8 与 Q_8 的二维不可约复表示，分别求对称平方中平凡表示的重数，解释为什么两群普通特征标表相同却仍得到不同答案。

解. 按表 2-1 的列顺序，原特征标均为 $(2,-2,0,0,0)$。在 D_8 中，旋转类平方为 r^2，两反射类平方为一；因此对称平方特征标为 $(3,3,-1,1,1)$，平均为一。在 Q_8 中，三个非中心类平方均为 -1，故对称平方特征标为 $(3,3,-1,-1,-1)$，平均为零。平方类映射不同，而它不是这张普通数值表自身包含的数据。 □

习题 2.12. 对 D_{10}，记反射符号一维表示为 ε，二维不可约为 V_1, V_2，其旋转特征标分别为 $\zeta^a+\zeta^{-a}$、$\zeta^{2a}+\zeta^{-2a}$。分解 $V_1^{\otimes 2}$ 和 $V_1 \otimes V_2$。

解. 在旋转上，第一乘积为 $\zeta^{2a}+\zeta^{-2a}+2$，在反射上为零；常数旋转值二、反射值零恰是 $1+\varepsilon$，故 $V_1^{\otimes 2} \simeq V_2 \oplus 1 \oplus \varepsilon$。第二乘积在旋转上为 $\zeta^{3a}+\zeta^{-3a}+\zeta^{a}+\zeta^{-a}$，因模五有 $3 \equiv -2$，等于 $\chi_2+\chi_1$，反射上也相等。因此 $V_1 \otimes V_2 \simeq V_1 \oplus V_2$。 □

习题 2.13. 求 S_4 作用于四元素集合全部二元子集的置换表示的不可约分解。

解. 固定二元子集的个数在五个共轭类上分别为 $6,2,2,0,0$：换位和双换位都固定其对应的两块二元集合，三轮换和四轮换没有固定二元子集。该行等于 $1+\chi_W+\psi$，所以置换表示为 $1 \oplus W \oplus V_\psi$。维数为六，三个重数均为一。 □

习题 2.14. 在 S_3 的三列上给类函数 $f=(1,0,1)$。证明它处处取非负整数值，却不是实际复表示的特征标，也不是虚特征标。

解. 计算得 $\langle 1, f\rangle = \langle \mathrm{sgn}, f\rangle = 1/2$，而与二维行的内积为零。因此 $f = \dfrac{1}{2}(1+\mathrm{sgn})$。实际特征标的不可约系数须为非负整数，虚特征标须为整数；两个条件均不满足。函数取值的整数性不能代替基下系数的整数性。 □

习题 2.15. 设 G, H 为有限群。证明 $G \times H$ 的全部不可约复表示为外张量 $V_i \boxtimes W_j$，其中 (g,h) 作用为 $\rho_i(g) \otimes \sigma_j(h)$。

解. 外张量特征标为 $\chi_i(g)\psi_j(h)$。内积的有限双和分离成两因子，故这些行两两正交且范数一，从而不可约并互不同构。其次

$$\sum_{i,j} (\dim V_i \dim W_j)^2 = \left(\sum_i (\dim V_i)^2\right)\left(\sum_j (\dim W_j)^2\right) = |G| \cdot |H|.$$

平方和判据说明没有遗漏。 □

习题 2.16. 写出 $C_2 \times C_2$ 的全部不可约复表示，证明没有一个忠实，但其中两个不同的非平凡表示的直和忠实。

解. 设生成元为 a, b。四个不可约由 $(a,b) \mapsto (\epsilon, \delta)$、$\epsilon, \delta \in \{\pm 1\}$ 给出。平凡表示的核为全群，三个非平凡表示的核分别为三个二阶子群，均不忠实。任意两个不同的二阶子群交为单位群，所以对应两个非平凡表示的直和核为一，因而忠实。 □

习题 2.17. 在 $\mathbb{C}[Q_8]$ 中用 z 表示群元素 -1 对应的基向量。证明 $e=(1-z)/2$ 是二维不可约表示对应的中心幂等元，并写出该块的一组基。

解. 四个一维表示在 z 处均为一，二维表示在 z 处为 $-I$。所以 e 在前四者上为零，在二维表示上为一，正是所求投影。块由 $e, e\mathbf{i}, e\mathbf{j}, e\mathbf{k}$ 生成，它们展开后分别支撑在互不相交的四对 $\{g, zg\}$ 上，故线性无关。块维数四，与 $M_2(\mathbb{C})$ 的维数相同；注意公式中的标量负号与基向量 z 是不同对象。 □

习题 2.18. 求 S_3 在互不相同的有序字母对上的置换表示分解，并以不动空间维数核对轨道数。

解. 六个有序对上作用传递，固定某一有序对的群元素只能同时固定两个字母，从而为单位。因此这是正则作用。也可逐项计算特征标为 $(6,0,0)$，分解为 $1+\mathrm{sgn}+2\chi_V$。平凡表示重数为一，不动空间一维，和只有一个轨道相符。 □

第三章　诱导表示与 Frobenius 互反律

本章由群代数上的张量构造诱导表示，证明 Frobenius 互反律和诱导特征标公式，并研究传递性、张量恒等式及诱导与余诱导的关系。

本章目标

- 说明诱导张量积中的左右模结构与平衡关系，选取陪集代表写出作用矩阵。
- 写出 Frobenius 互反同构及其逆，并用它计算诱导、限制中的不可约重数。
- 证明诱导特征标公式，利用固定点与轨道数计算置换特征标。
- 从循环子群诱导构造二面体群的不可约表示，辨认可约和重复同构的情形。
- 对传递性、张量恒等式与诱导—余诱导同构检查良定义、等变性和自然性，说明有限指数在哪里起作用。

设 G 为有限群，$H \le G$，而 W 是域 k 上的 H-表示。想让 G 中的元素也作用在 W 所生成的空间上，可以先写形式符号 $g \otimes w$，再要求 $gh \otimes w = g \otimes hw$。这条关系把同一左陪集中的重复写法识别起来；选定左陪集代表后，所得空间便是若干份 W 的直和。群元素怎样在这些份之间移动，可由陪集分解直接算出。更重要的是，从这个空间到一个 G-表示的等变映射，只需在 $1 \otimes W$ 上给出适合的 H-等变映射。这正是诱导与限制之间互反关系的来源。

本章使用群代数模、线性映射、张量积及前两章的复特征标理论。群代数上的张量积关系和伴随公式将在本章具体推导。代数构造先在任意域上的群代数模之间进行，其中有限维模对应本卷所称的表示；涉及特征标内积、重数与不可约分解时再明确转到复数域。

陪集代表上的数据便于计算矩阵和迹，从 $1 \otimes W$ 出发的映射则便于证明泛性质与自然同构。Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》讨论诱导、诱导特征标与互反律 [4, Sections 5.8–5.10, pp. 105–109]，其函数模型与这里张量模型的关系在第 3.4 节说明。

3.1　限制与诱导

一个群的作用限制到子群上，不需要增加任何数据。反向的任务却不能仅靠给原空间补写几个矩阵来完成：子群的表示未必能在同一空间上延拓。诱导的办法是允许空间增大，把子群已给定的作用作为关系保留下来，再让整个群自由地作用。本节先把这些关系写成商空间，随后选择陪集代表得到可计算的模型。以下构造适用于任意域，暂不要求群阶在域中可逆。

3.1.1 群代数上的扩张标量

定义 3.1.1. 设 k 为域，G 为有限群，$H \le G$。若 V 为任意左 $k[G]$-模，把作用仅限于 H，所得左 $k[H]$-模称为 V 的限制，记为 $\operatorname{Res}^G_H V$。若 W 为任意左 $k[H]$-模，把 $k[G]$ 以左右乘法看成 $(k[G], k[H])$-双模，则

$$\operatorname{Ind}^G_H W := k[G] \otimes_{k[H]} W, \qquad g(a \otimes w) = ga \otimes w$$

给出一个左 $k[G]$-模，称为 W 的诱导模。当 V、W 有限维时，这两个构造分别给出**限制表示** (restricted representation) 与**诱导表示** (induced representation)。

这里的张量积可以直接构造如下。先取域上的张量积 $k[G] \otimes_k W$，再模去所有

$$ah \otimes w - a \otimes hw \qquad (a \in k[G],\ h \in H,\ w \in W)$$

生成的线性子空间。群元素生成 $k[H]$，所以商空间中的关系也包含 $ab \otimes w = a \otimes bw$，其中 $b \in k[H]$。左乘 g 把上述关系送到同样形式的关系，因而作用良定义；$g_1(g_2(a \otimes w)) = (g_1 g_2)a \otimes w$，且单位元作用为恒等。

这条关系不仅识别同一陪集的不同写法，还保留了 H 在 W 上的作用。例如，设 $H = \{1, s\}$ 为二阶子群，$\operatorname{char} k \neq 2$，并取一维表示 $W = kw$、$sw = -w$。虽然 g 与 gs 属于同一左陪集，却有

$$gs \otimes w = g \otimes sw = -g \otimes w.$$

若 $W = \mathbf{1}_H$，平衡关系才变为 $gh \otimes 1 = g \otimes 1$，诱导表示便是 G/H 上的置换表示 $k[G/H]$。一般的诱导在移动各陪集对应的分量时，还要对分量内的向量施加 H 的线性作用。

这一商构造还说明怎样从诱导空间定义线性映射。一个 k-双线性映射 $B : k[G] \times W \to U$ 能唯一写成 $B(a, w) = F(a \otimes w)$，当且仅当

$$B(ab, w) = B(a, bw) \qquad (b \in k[H]).$$

必要性来自张量关系；充分性来自 B 所诱导的域上张量积映射在被模去的子空间上为零。后面的同构都将实际检查这条平衡关系。

若 $u : W \to W'$ 为 $k[H]$-模同态，则 $a \otimes w \mapsto a \otimes u(w)$ 保持关系，并保持两端的 G 作用。于是诱导同时给出模与模同态的对应，并保持恒等映射与复合。限制则把一个 $k[G]$-模同态原样看成 $k[H]$-模同态。这就是后文把两者称为函子的具体含义。

3.1.2 陪集模型

选择左陪集 G/H 的一组代表 T。每个 $g \in G$ 唯一写成 th，其中 $t \in T$、$h \in H$。所以 $k[G] = \bigoplus_{t \in T} tk[H]$ 是右 $k[H]$-模的直和分解；这里使用左陪集，正是因为张量积中群代数位于右模一侧。

命题 3.1.2. 设 k 为域，G 为有限群，$H \le G$，W 为任意左 $k[H]$-模，T 为左陪集 G/H 的代表集。映射

$$\bigoplus_{t \in T} W \longrightarrow \operatorname{Ind}^G_H W, \qquad (w_t)_{t \in T} \longmapsto \sum_{t \in T} t \otimes w_t$$

是 k-线性同构。在此模型中，若 $gt = t'h$，其中 $t' \in T$、$h \in H$，则 g 把第 t 个分量中的 w 送到第 t' 个分量中的 hw。

证明. 把 $a \in k[G]$ 唯一写为 $a = \sum_{t\in T} tb_t$，$b_t \in k[H]$。给 (a, w) 指定向量族 $(b_t w)_t$，得到一个双线性映射。把 a 换成 ab 时，各系数变为 $b_t b$，所以这与把 w 换成 bw 的结果相同。它因而通过张量积，给出所述映射的逆。作用公式来自 $g(t \otimes w) = gt \otimes w = t'h \otimes w = t' \otimes hw$。 □

代表元的改变只改变坐标，不改变诱导模。例如把 t 换成同一陪集中的 th_t，则旧坐标 w_t 在新代表下应写成 $h_t^{-1} w_t$，因为 $t \otimes w_t = th_t \otimes h_t^{-1} w_t$。这条变换也解释了为何不能把各陪集上的空间看成带有预先指定基的副本。

推论 3.1.3. 设 G 为有限群，$H \le G$，k 为任意域。诱导函子 $\mathrm{Ind}_H^G : k[H]\text{-Mod} \to k[G]\text{-Mod}$ 与限制函子 $\mathrm{Res}_H^G : k[G]\text{-Mod} \to k[H]\text{-Mod}$ 都保持短正合列，其中各模范畴均取全体左模。诱导还保持直和，并且对每个左 $k[H]$-模 W，$\mathrm{Ind}_H^G W = 0$ 当且仅当 $W = 0$。

证明. 限制不改变底向量空间和底映射，所以核、像不变。对于诱导，前面的分解 $k[G] = \bigoplus_{t\in T} tk[H]$ 中，每个 $tk[H]$ 都由 $b \mapsto tb$ 与右模 $k[H]$ 同构，故 $k[G]$ 作为右 $k[H]$-模是自由模，特别是平坦模。这正是此处的张量积能保持单射的原因。具体地，选定 T 后，诱导一个同态就是在每个 t 分量上应用该同态；核与像均逐分量计算。因此短正合性保持，直和也可逐分量交换。代表集非空，故诱导空间为零恰好要求每个副本 W 为零。 □

一般张量积没有上述保证。例如，$\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$ 是单射，但用右 $\mathbb{Z}$-模 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 作张量积后，所得映射是 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 上的零映射，因而不再单射。

3.1.3 诱导表示的维数与显式矩阵

若 W 有限维，由命题 3.1.2 立即得到

$$\dim_k \mathrm{Ind}_H^G W = [G : H] \dim_k W. \tag{3.1}$$

更具体地，设 $T = \{t_1, \dots, t_m\}$，$w_1, \dots, w_d$ 是 W 的基。按 $t_i \otimes w_j$ 排列诱导空间的基。对固定 g，写

$$gt_i = t_{\sigma_g(i)} h_i(g), \qquad h_i(g) \in H.$$

若 ρ 为 W 的矩阵表示，则 g 的矩阵在第 i 个块列中仅有一个非零块，位于第 $\sigma_g(i)$ 个块行，等于 $\rho(h_i(g))$。这给出了有限次群乘法和子群矩阵计算构成的具体程序。

取 $G = S_3$、非正规子群 $H = \langle s \rangle$，其中 $s = (12)$，并假定 $\mathrm{char}\, k \neq 2$。令 $W = kw$、$sw = -w$，选取左陪集代表 $1, (13), (23)$，相应基为 $e_1 = 1 \otimes w$、$e_2 = (13) \otimes w$、$e_3 = (23) \otimes w$。先在群中计算

$$s \cdot 1 = 1 \cdot s, \qquad s(13) = (23)s, \qquad s(23) = (13)s.$$

这说明 s 保持第一分量、交换后两分量，而每次分解留下的 H 元素都是 s。因此 $se_1 = -e_1$、$se_2 = -e_3$、$se_3 = -e_2$，其诱导矩阵为

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵中的位置来自陪集置换，负号来自原来的一维 H-作用。

例 3.1.4. 在 $G = S_3 = \langle r, s \mid r^3 = s^2 = 1,\ srs = r^{-1}\rangle$ 中，取 $H = \langle r\rangle$。设 k 为域，$\lambda \in k^\times$ 满足 $\lambda^3 = 1$，并令 $W = kw$、$rw = \lambda w$。选择左陪集代表 $1, s$，诱导表示在 $1\otimes w, s\otimes w$ 下的矩阵为

$$R = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

确实，$rs = sr^{-1}$，而 s 交换两个代表。矩阵满足 $R^3 = S^2 = I$ 及 $SRS = R^{-1}$，与群关系一致。若 $k = \mathbb{C}$、$\lambda \neq 1$，则 R 有两个不同特征值。任何一维不变子空间都须为其坐标特征线，但 S 交换两条线，故该二维表示不可约。取 $\lambda = 1$ 时则得到 S_3/H 上的置换表示；在复数域上，它分解为平凡表示与符号表示。

最后注意，“诱导”与“延拓”回答不同问题。延拓要求在原空间上定义整个 G 的作用；诱导的空间则按(3.1)扩大。上例中 $\lambda \neq 1$ 的一维 H-表示不能在一维空间中延拓：若能延拓，标量之间交换，关系 $srs = r^{-1}$ 将迫使 $\lambda = \lambda^{-1}$，与 λ 为三次本原单位根矛盾。

3.2 Frobenius 互反律

诱导空间虽然比原空间大，但从它出发的等变映射不需要逐个指定陪集上的取值。只要知道 $1\otimes W$ 上的取值，整个映射就由 G 等变性确定。本节把这件事写成一个自然同构；转到复数域后，它又把诱导表示的分解重数变为子群上的计算。

3.2.1 Hom 空间伴随

定理 3.2.1 (Frobenius 互反律)**.** 设 k 为域，G 为有限群，$H \le G$，W 为任意左 $k[H]$-模，V 为任意左 $k[G]$-模。存在对 W, V 自然的 k-线性同构

$$\operatorname{Hom}_{k[G]}(\operatorname{Ind}_H^G W, V) \cong \operatorname{Hom}_{k[H]}(W, \operatorname{Res}_H^G V). \tag{3.2}$$

它把 F 送到 $w \mapsto F(1\otimes w)$；逆映射把 u 送到 $a\otimes w \mapsto a\cdot u(w)$。

证明. 若 F 为 $k[G]$-模同态，则对 $h \in H$，

$$F(1\otimes hw) = F(h\otimes w) = hF(1\otimes w),$$

所以其限制确为 $k[H]$-模同态。反之，若 u 为 $k[H]$-模同态，则双线性映射 $(a, w) \mapsto a\cdot u(w)$ 满足

$$ab\cdot u(w) = a\cdot u(bw) \qquad (b \in k[H]),$$

故通过张量积；所得 F_u 满足 $F_u(ga\otimes w)=gF_u(a\otimes w)$，因而保持 G 作用。

从 u 出发再限制，得到 $F_u(1\otimes w)=u(w)$。从 F 出发再延伸，则 $a\cdot F(1\otimes w)=F(a\otimes w)$，恢复 F。因此两映射互逆。记正向同构为 Φ。若 $\alpha:W'\to W$ 为 $k[H]$-模同态、$\beta:V\to V'$ 为 $k[G]$-模同态，则

$$\Phi\left(\beta\circ F\circ \operatorname{Ind}\alpha\right)=\beta\circ\Phi(F)\circ\alpha.$$

确实，两边在 w' 处的取值都是 $\beta F(1\otimes\alpha(w'))$。这说明同构分别与 W 变量中的前复合及 V 变量中的后复合相容，即具有两变量自然性。 □

上述结果称为 **Frobenius 互反律** (Frobenius reciprocity)。用伴随的语言，诱导是限制的左伴随；(3.2)及其两条具体公式给出了这一关系的含义。

取 $V=\operatorname{Ind}_H^G W$，恒等映射对应于伴随的单位

$$\eta_W:W\longrightarrow \operatorname{Res}_H^G\operatorname{Ind}_H^G W,\qquad w\longmapsto 1\otimes w.$$

在包含 1 的陪集代表模型中，它是陪集 H 对应分量的包含。该分量在 H 下不变，却未必在整个 G 下不变。取 $W=\operatorname{Res}_H^G V$，恒等映射则对应于伴随的余单位

$$\varepsilon_V:k[G]\otimes_{k[H]}V\longrightarrow V,\qquad g\otimes v\longmapsto gv.$$

后一映射总是满射，因为每个 v 都是 $1\otimes v$ 的像。若 V 是非零有限维表示且 $H\neq G$，两边维数不同，它便不是同构。

例如，取 $G=C_2=\{1,s\}$、$H=\{1\}$，令 $V=k$ 为平凡表示，则 $\operatorname{Ind}_1^{C_2}\operatorname{Res}_1^{C_2}V\cong k[C_2]$，而

$$\varepsilon_V(a+bs)=a+b,\qquad \ker\varepsilon_V=k(s-1).$$

这个非零核把两个群元素基向量在 V 中的相同作用记录为一条关系；相应的单位只把 k 放进 $k[C_2]$ 中的 $k\cdot 1$，而 s 把这条直线送到 $k\cdot s$。伴随说明等变映射如何延伸和限制，并不要求先诱导再限制或先限制再诱导能恢复原对象。

3.2.2 特征标内积形式

现在把基域改为 $\mathbb{C}$，并取有限维表示。沿用定理 2.2.2 的约定：类函数内积对第一变量共轭线性，即

$$\langle\alpha,\beta\rangle_G=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\overline{\alpha(g)}\,\beta(g),\qquad \langle\chi_U,\chi_V\rangle_G=\dim_{\mathbb{C}}\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}[G]}(U,V).$$

限制表示的特征标是函数的限制；把 $\operatorname{Ind}_H^G W$ 的特征标简记为 $\operatorname{Ind}_H^G\chi_W$。下一节将给出只用 χ_W 的函数值计算它的公式。

推论 3.2.2. *设 G 为有限群，$H\le G$，W 为有限维复 H-表示，V 为有限维复 G-表示。则*

$$\langle\operatorname{Ind}_H^G\chi_W,\chi_V\rangle_G=\langle\chi_W,\operatorname{Res}_H^G\chi_V\rangle_H. \tag{3.3}$$

同时有交换两个变量后的等式 $\langle\chi_V,\operatorname{Ind}_H^G\chi_W\rangle_G=\langle\operatorname{Res}_H^G\chi_V,\chi_W\rangle_H$。

证明. 定理 2.2.2 把第一条等式两边分别化为(3.2)两侧的 Hom 空间维数，而定理 3.2.1 给出其同构。第二条等式由第一条取复共轭得到；不能在未说明内积约定时直接调换参数。 □

3.2.3 重数计算

若 U 为不可约复 G-表示，则由 Maschke 定理及 Schur 引理，它在 $\operatorname{Ind}_H^G W$ 中的重数等于

$$[\operatorname{Ind}_H^G W : U] = \langle \chi_W, \operatorname{Res}_H^G \chi_U \rangle_H. \tag{3.4}$$

方括号在此表示直和分解中的重数。若 W 也不可约，右边就是 W 在 $\operatorname{Res}_H^G U$ 中的重数。诱导与限制因此不是互逆操作，却共享同一张重数表的两个方向。

例 3.2.3. 取 $G = S_3$、$H = \langle (12) \rangle$，在复数域上计算。设 $\mathbf{1}$、ε 分别为 G 的平凡表示与符号表示，U 为自然置换表示 $\mathbb{C}^3$ 中坐标和为零的二维子空间。其特征标在单位元、换位、三轮换上的值依次为 $2, 0, -1$：置换矩阵的迹等于固定坐标数，再减去常向量子空间上的迹 1 即得。于是

$$\langle \chi_U, \chi_U \rangle_G = \frac{4 + 3 \cdot 0 + 2 \cdot 1}{6} = 1,$$

故由推论 2.2.3，U 不可约。又 $1^2 + 1^2 + 2^2 = 6$，由定理 2.3.1，这三个表示穷尽 S_3 的不可约表示。

记 H 的非平凡一维表示为 η。限制到 H 后，$\mathbf{1}$、ε、U 分别成为 $\mathbf{1}$、η、$\mathbf{1} \oplus \eta$。对 U，这是因为换位的平方为 1，在复数域上可对角化，且迹为 0，两个特征值只能各为 $1, -1$ 一次。(3.4)于是给出

$$\operatorname{Ind}_H^G \mathbf{1} \cong \mathbf{1} \oplus U, \qquad \operatorname{Ind}_H^G \eta \cong \varepsilon \oplus U.$$

两边维数均为 3，也与(3.1)一致。

两条分解中都出现 U，也可以从第一章的符号扭曲来理解。ε 的特征标在上述三个共轭类上的值为 $1, -1, 1$，与 χ_U 逐点相乘便得到

$$\chi_{\varepsilon \otimes U} = \chi_\varepsilon \chi_U = (2, 0, -1) = \chi_U.$$

由推论 2.2.3 中的同构判据，$\varepsilon \otimes U \cong U$。又 $\eta = \operatorname{Res}_H^G \varepsilon$，所以后面定理 3.4.2 所证明的张量恒等式在这里给出

$$\operatorname{Ind}_H^G \eta \cong \varepsilon \otimes \operatorname{Ind}_H^G \mathbf{1} \cong \varepsilon \oplus (\varepsilon \otimes U) \cong \varepsilon \oplus U.$$

符号扭曲把平凡分量变为符号分量，同时保持了二维分量 U 的同构类型。

还有一个常用的特殊情形。若 $W = \mathbf{1}_H$，则

$$[\operatorname{Ind}_H^G \mathbf{1}_H : U] = \dim_{\mathbb{C}} U^H, \qquad U^H = \{\, u \in U : hu = u \text{ 对所有 } h \in H \,\}.$$

因为从平凡表示到 $\operatorname{Res}_H^G U$ 的同态完全由一个 H-不变向量决定。这一公式把置换表示中的重数与子群固定向量联系起来，并不要求先列出整张特征标表。

3.3　诱导特征标

陪集模型不仅能写出矩阵，也能直接求迹。一个群元素把不同陪集上的分量互相交换时，这些分量对迹没有贡献；只有固定陪集才留下对角块。以下涉及特征标内积与不可约分解时均在复数域上工作。

3.3.1　诱导特征标公式

定理 3.3.1 (诱导特征标公式)**.** *设 G 为有限群，$H \le G$，W 为有限维复 H-表示，特征标为 ψ。对左陪集 G/H 的任一代表集 T，$\operatorname{Ind}_H^G W$ 的特征标满足*

$$(\operatorname{Ind}_H^G \psi)(g) = \sum_{\substack{t \in T \\ t^{-1} g t \in H}} \psi(t^{-1} g t) \tag{3.5}$$

$$= \frac{1}{|H|} \sum_{\substack{x \in G \\ x^{-1} g x \in H}} \psi(x^{-1} g x), \qquad g \in G. \tag{3.6}$$

证明. 由命题 3.1.2，g 把第 t 个分量送到第 t' 个分量，其中 $gt = t'h$。若 $t' \neq t$，该块不在对角线上，对迹贡献为零。若 $t' = t$，则 $h = t^{-1} g t \in H$，其对角块就是 h 在 W 上的作用，迹为 $\psi(t^{-1} g t)$。逐块相加得到第一式。

将 t 换成同一左陪集中的 th 后，共轭元素变成 $h^{-1} t^{-1} g t h$。条件是否属于 H 不变，而 ψ 是 H 上的类函数，所以函数值不变。对整个群求和时，每个左陪集恰有 $|H|$ 个元素，除以 $|H|$ 即得第二式。 □

固定陪集只决定哪些对角块需要计入迹，并不保证每个块的贡献为 1。例如在例 3.1.4 中，取 $k = \mathbb{C}$、$\lambda = \zeta$，其中 ζ 是本原三次单位根。此时 $G = S_3$、$H = \langle r \rangle$，代表为 $1, s$。因为 H 正规，r 固定两个陪集；但两个分量上的作用分别为乘以 ζ 和 ζ^{-1}，所以

$$\chi_{\operatorname{Ind}_H^G W}(r) = \zeta + \zeta^{-1} = -1,$$

而不是固定陪集数 2。诱导一维平凡表示时，每个固定陪集上的对角块都是恒等作用，贡献 1，求迹才直接变为数固定陪集。

若 k 为任意域，(W, ρ) 为有限维 k 上的 H-表示，记 $\psi_k(h) = \operatorname{tr}_k \rho(h) \in k$，则同一逐块求迹论证给出

$$\operatorname{tr}_k(g \mid \operatorname{Ind}_H^G W) = \sum_{\substack{t \in T \\ t^{-1} g t \in H}} \psi_k(t^{-1} g t).$$

此时求和取值于 k；若 $|H|$ 在 k 中可逆，也可将它改写为(3.6)的 k-值版本。若 $\operatorname{char} k \mid |H|$，则不能使用其中的除法。复特征标的标准形式可对照 Etingof 等人的 Theorem 5.9.1 及 Remark 5.9.2[4, Section 5.9, pp. 106–107]；该书使用右陪集函数模型，把代表元取逆便得到这里的方向。

(3.6)也适用于任意复类函数 $\alpha : H \to \mathbb{C}$，并定义一个线性映射 Ind_H^G 到 G 的类函数空间。把 g 换成 ygy^{-1}，再把求和变量 x 换成 yx，可见所得函数对共轭不变。对任意 G 上的类函数 β，有限求和换序给出

$$\begin{aligned}\langle \mathrm{Ind}_H^G \alpha, \beta\rangle_G &= \frac{1}{|G|\cdot|H|}\sum_{x\in G}\sum_{h\in H}\overline{\alpha(h)}\,\beta(xhx^{-1})\\ &= \frac{1}{|H|}\sum_{h\in H}\overline{\alpha(h)}\,\beta(h) = \langle \alpha, \mathrm{Res}_H^G \beta\rangle_H.\end{aligned}$$

这证明了(3.3)对所有复类函数仍成立，不必先把它们写成特征标的线性组合。

公式还给出两个快速检查：若 g 不共轭于 H 中任何元素，则诱导特征标在 g 处为零；在 $g = 1$ 处，它的值为 $[G : H]\psi(1)$，恰是诱导空间的维数。

3.3.2 置换特征标

命题 3.3.2. *设有限群 G 作用在有限集 X 上，$\mathbb{C}[X]$ 以 X 为基并由 G 置换这组基。其* **置换特征标** (permutation character) *π_X 满足*

$$\pi_X(g) = |X^g|, \qquad X^g = \{\, x \in X : gx = x \,\}, \qquad g \in G.$$

若 $H \le G$ 且 $X = G/H$ 带左乘作用，则 $\mathbb{C}[X] \cong \mathrm{Ind}_H^G \mathbf{1}_H$，其中 $\mathbf{1}_H$ 为平凡复 H-表示。对于线性算子 $T(e_x) = \sum_{y\in X} a_{y,x}e_y$，它属于 $\mathrm{End}_G(\mathbb{C}[X])$ 当且仅当

$$a_{gy,gx} = a_{y,x} \qquad (g \in G,\ x, y \in X).$$

因此 $X \times X$ 的各对角作用轨道的示性矩阵构成该自同态空间的一组基。此外，记 $\mathbf{1}_G$ 为平凡复 G-表示的特征标，则

$$\langle \mathbf{1}_G, \pi_X\rangle_G = |G\backslash X|, \qquad \langle \pi_X, \pi_X\rangle_G = |G\backslash(X \times X)|,$$

右边分别为轨道数，$X \times X$ 上使用对角作用。

证明. 置换矩阵的对角元在对应基向量固定时为 1，否则为 0，故迹为固定点数。对 $X = G/H$，映射 $g \otimes 1 \mapsto e_{gH}$ 保持 $gh \otimes 1 = g \otimes 1$ 的关系，且把命题 3.1.2 中的基双射到陪集基，因而是 G-同构。

$\mathbb{C}[X]$ 的不变向量在同一轨道上有相同系数，所以不变空间以各轨道的基向量之和为基，维数等于轨道数。定理 2.2.2 将其维数写成第一内积。

再写 $T(e_x) = \sum_y a_{y,x}e_y$。交织条件是 $T(e_{gx}) = gT(e_x)$，比较两边在 e_{gy} 处的系数，得到 $a_{gy,gx} = a_{y,x}$；反过来，这些系数等式也保证交织条件在每个基向量上成立。因此，矩阵条目作为 $X \times X$ 上的函数，恰好在每个对角作用轨道上为常数。每个轨道上的常值可以独立指定，所以各轨道的示性矩阵线性无关，并生成全部交织算子。由此及定理 2.2.2，有

$$\langle \pi_X, \pi_X\rangle_G = \dim_{\mathbb{C}} \mathrm{End}_G(\mathbb{C}[X]) = |G\backslash(X \times X)|,$$

得到第二个内积公式。 □

推论 3.3.3. 设有限群 G 传递地作用在有限集 X 上，且 $|X| \geq 2$。复置换表示中的子空间

$$U_X = \left\{ \sum_{x \in X} a_x e_x : \sum_{x \in X} a_x = 0 \right\}$$

不可约，当且仅当 G 在不同点的有序对集合上也传递，即原作用为**二重传递** (doubly transitive)作用。

证明. 复数域中 $|X| \neq 0$，所以常向量子空间与 U_X 直和为 $\mathbb{C}[X]$。传递性使平凡表示的重数为 1，即 $\langle \pi_X, \mathbf{1}_G \rangle_G = 1$；又 $\langle \mathbf{1}_G, \mathbf{1}_G \rangle_G = 1$，故展开内积得到

$$\langle \pi_X - \mathbf{1}_G, \pi_X - \mathbf{1}_G \rangle_G = \langle \pi_X, \pi_X \rangle_G - 2 + 1 = |G \backslash (X \times X)| - 1.$$

由推论 2.2.3，非零表示 U_X 不可约恰好要求右边为 1。对角线本身是一个轨道，因此总轨道数为 2，恰好等价于所有不同点的有序对构成另一个轨道。 □

上述联系也可以直接从交织矩阵看出。二重传递时，$X \times X$ 只有对角线与非对角部分两个轨道，故所有交织矩阵都形如 $aI + bJ$，其中 J 是全 1 矩阵。对 U_X 中的向量，坐标和为零使 J 的作用为零，因此这些交织算子在 U_X 上只能按标量作用。若 U_X 可约，Maschke 定理会给出两个非零子表示的直和分解；沿其中一项的投影在 U_X 上不是标量，将它在常向量直线上定义为零，就得到整个 $\mathbb{C}[X]$ 的交织算子，与刚才的矩阵形式矛盾。二重传递限制了交织矩阵的自由度，也就排除了增广表示的进一步分解。

例如，当 $n \geq 2$ 时，S_n 在 n 个字母上的自然作用是二重传递的，因而坐标和为零的 $(n-1)$-维复表示不可约。这给出一族无需逐个计算特征标表的不可约表示。

3.3.3 从子群构造不可约表示

诱导不保证保持不可约性；例 3.2.3 中的两个一维表示都诱导成可约表示。实际构造时可以先求诱导特征标，再利用范数为 1 的判据。若诱导后限制的分解容易看出，(3.3)还会进一步缩短计算。

例 3.3.4. 设 $n \geq 3$，取阶为 $2n$ 的二面体群

$$G = D_{2n} = \langle r, s \mid r^n = s^2 = 1,\ srs = r^{-1} \rangle, \qquad H = \langle r \rangle.$$

固定 n 次本原单位根 $\zeta \in \mathbb{C}$。对 $j \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，令 $\lambda_j(r) = \zeta^j$，并记 $V_j = \operatorname{Ind}_H^G \lambda_j$。陪集代表 $1, s$ 给出

$$r \longmapsto \begin{pmatrix} \zeta^j & 0 \\ 0 & \zeta^{-j} \end{pmatrix}, \qquad s \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 $\operatorname{Res}_H^G V_j \cong \lambda_j \oplus \lambda_{-j}$。循环群的这两个一维特征标相同，当且仅当 $2j = 0$ 于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。由 Frobenius 互反律及一维特征标的正交性，

$$\langle \chi_{V_j}, \chi_{V_j} \rangle_G = \langle \lambda_j, \lambda_j + \lambda_{-j} \rangle_H = \begin{cases} 1, & 2j \neq 0, \\ 2, & 2j = 0. \end{cases}$$

所以 $2j \neq 0$ 时 V_j 不可约。交换两个基向量给出 $V_j \cong V_{-j}$；反之，限制的不可约分解唯一性表明 $V_i \cong V_j$ 只能在 $i = j$ 或 $i = -j$ 时成立。

若 $2j = 0$，则 r 为标量矩阵，s 的两个特征向量给出两种一维表示：$r \mapsto \zeta^j$，$s \mapsto 1$ 或 -1。当 n 为奇数时，这样得到两种一维表示及 $(n-1)/2$ 种二维不可约表示；当 n 为偶数时，得到四种一维表示及 $(n-2)/2$ 种二维不可约表示。两种情形的维数平方和分别为

$$2 + 4\frac{n-1}{2} = 2n, \qquad 4 + 4\frac{n-2}{2} = 2n.$$

由定理 2.3.1，已经列尽全部不可约复表示。这个例子说明哪些一维表示诱导后不可约，哪些给出同构的诱导表示，以及哪些诱导表示会分解。

一般子群的诱导后限制未必像循环正规子群这样容易分解。下一章将用双陪集把它拆成若干较小的诱导表示，从而把本节的范数检验发展为系统的不可约性判据。

3.4 函子关系

诱导常常要和另一项构造接连使用：沿子群链诱导两次，把一个表示先张量再诱导，或研究映入诱导空间的同态。只比较维数不足以处理这些问题。本节分别写出相容于群作用的映射与逆映射；这些模同构均在任意域上成立。

3.4.1 诱导的传递性

定理 3.4.1 (诱导的传递性)**.** 设 k 为域，$K \leq H \leq G$ 为有限群的子群链，U 为左 $k[K]$-模。存在自然的左 $k[G]$-模同构

$$\operatorname{Ind}_H^G\left(\operatorname{Ind}_K^H U\right) \cong \operatorname{Ind}_K^G U, \qquad a \otimes (b \otimes u) \longmapsto ab \otimes u \quad (a \in k[G],\, b \in k[H],\, u \in U).$$

证明. 映射对 a, b, u 多线性。内层的关系 $bc \otimes u = b \otimes cu$，$c \in k[K]$，在目标中成为 $abc \otimes u = ab \otimes cu$。外层的关系 $ah \otimes (b \otimes u) = a \otimes (hb \otimes u)$，$h \in k[H]$，在目标中两边都等于 $ahb \otimes u$。所以映射良定义，且保持两端的 G 左乘作用。

逆映射为 $c \otimes u \mapsto c \otimes (1 \otimes u)$。对 $d \in k[K]$，有

$$cd \otimes (1 \otimes u) = c \otimes (d \otimes u) = c \otimes (1 \otimes du),$$

故它也保持张量关系。一个方向的复合显然为恒等；另一个方向使用 $ab \otimes (1 \otimes u) = a \otimes (b \otimes u)$，同样恢复原元。对 K-同态 $U \to U'$，两条映射仅把最后一个分量送到其像，因此同构自然。 □

选择 G/H 的左陪集代表 T 及 H/K 的左陪集代表 S，则 $\{ts : t \in T, s \in S\}$ 是 G/K 的左陪集代表集。上述同构把 $t \otimes (s \otimes u)$ 送到 $ts \otimes u$。具体地，若 $gt = t'h$、$hs = s'k_0$，其中 $t' \in T$、$s' \in S$、$h \in H$、$k_0 \in K$，则两层诱导中的作用为

$$g\big(t \otimes (s \otimes u)\big) = t' \otimes \big(s' \otimes k_0 u\big).$$

而 $gts = t's'k_0$，故直接从 K 诱导时得到 $t's' \otimes k_0 u$。两种坐标不仅有同样多的分量，而且把同一个 K-元素作用在 u 上，这才验证了群作用的相容性。

3.4.2　张量恒等式

若 V_1, V_2 为同一群的群代数模，域上张量积使用对角作用 $g(v_1 \otimes v_2) = gv_1 \otimes gv_2$。下面需要把这个作用与诱导张量积中的平衡关系分开。先看 $H = \{1\}$、$W = k$ 的情形：同一个向量空间 $k[G] \otimes_k V$ 在诱导表示中仅对群代数因子作用，公式是 $x(g \otimes v) = xg \otimes v$，而在两个表示的张量积上取对角作用，公式则是 $x(g \otimes v) = xg \otimes xv$。恒等映射一般不保持这两种作用；把 $g \otimes v$ 送到 $g \otimes gv$，则 $xg \otimes v$ 的像正好是 $xg \otimes xgv$。因此下面公式中的 gv 是为使两端作用相容而引入的，逆映射相应要用 $g^{-1}v$。

定理 3.4.2 (张量恒等式)**.** *设 k 为域，G 为有限群，$H \le G$，W 为左 $k[H]$-模，V 为左 $k[G]$-模。以下同构对两个模自然：*

$$\operatorname{Ind}_H^G \left(W \otimes_k \operatorname{Res}_H^G V \right) \cong (\operatorname{Ind}_H^G W) \otimes_k V. \tag{3.7}$$

它在 $g \in G$ 的纯张量上由

$$g \otimes (w \otimes v) \longmapsto (g \otimes w) \otimes gv$$

给出；右边使用 G 的对角作用。

证明. 群元素是 $k[G]$ 的基，所以给定公式先按 g 线性延伸，具体为

$$\left(\sum_g c_g g \right) \otimes (w \otimes v) \longmapsto \sum_g c_g (g \otimes w) \otimes gv.$$

不能把一般 $a \in k[G]$ 直接放进右边的两个位置写成 $(a \otimes w) \otimes av$：那样会产生两个求和指标和系数的乘积，不再是关于 a 的线性延伸。这里逐个群元素同时作用于两个因子，再对这些基元素的像求和。对 $h \in H$，映射在 $gh \otimes (w \otimes v)$ 处的值为

$$(gh \otimes w) \otimes ghv = (g \otimes hw) \otimes g(hv),$$

这正是在 $g \otimes (hw \otimes hv)$ 处的值，故保持 $k[H]$ 上的平衡关系。对 $x \in G$，将 g 换成 xg 后的像为 $(xg \otimes w) \otimes xgv$，等于原像受到 x 的对角作用，故它是 G-同态。

逆映射在群元素上为

$$(g \otimes w) \otimes v \longmapsto g \otimes (w \otimes g^{-1}v).$$

其良定义需要检查 $gh \otimes w = g \otimes hw$。从前者出发，像为

$$gh \otimes (w \otimes h^{-1}g^{-1}v) = g \otimes (hw \otimes g^{-1}v),$$

与从后者出发相同。两种复合分别消去 $g^{-1}g$ 与 gg^{-1}，故为恒等。H-同态与 G-同态分别保持相应的群作用，所以逐个代入这两条公式也验证了两变量自然性。　□

这里的名称为**张量恒等式** (tensor identity)，也常按其用途称投影公式。复数域的特征标取值满足张量积对应逐点相乘，故(3.7)给出

$$\operatorname{Ind}_H^G \left(\psi \cdot \operatorname{Res}_H^G \chi \right) = (\operatorname{Ind}_H^G \psi) \cdot \chi.$$

这个等式对任意复类函数 ψ,χ 也成立：在(3.6)中，$\chi(x^{-1}gx)=\chi(g)$，可直接将该因子提出求和。

例如令 $H=\{1\}$、$W=k$，可得 $k[G]\otimes_k V$ 上的对角作用同构于 $\dim_k V$ 个正则表示的直和（V 有限维时）。这不是半单性结论；定理 3.4.2 中的显式映射说明，即使 $\operatorname{char}k$ 整除 $|G|$，该同构仍然成立。

3.4.3 有限群情形诱导与余诱导的关系

Frobenius 互反律将 $\operatorname{Hom}_{k[G]}(\operatorname{Ind}_H^G W,V)$ 识别为 $\operatorname{Hom}_{k[H]}(W,\operatorname{Res}_H^G V)$。若给定的却是 $\operatorname{Res}_H^G V\to W$，就要寻找一个 G-模，使映入它的同态对应于这些 H-同态。下面的余诱导满足

$$\operatorname{Hom}_{k[G]}(V,\operatorname{Coind}_H^G W)\cong\operatorname{Hom}_{k[H]}(\operatorname{Res}_H^G V,W).$$

这里也允许 G 为一般群：限制仍是只保留 H 的作用，诱导仍定义为 $k[G]\otimes_{k[H]}W$。群代数中的元素始终是群元素的有限线性组合，因此这两个定义不需要 G 本身有限；下面比较诱导与余诱导时才需要 $[G:H]<\infty$。

定义 3.4.3. *设 k 为域，G 为群，$H\le G$，W 为左 $k[H]$-模。把 $k[G]$ 以左乘看成左 $k[H]$-模，定义*

$$\operatorname{Coind}_H^G W:=\operatorname{Hom}_{k[H]}(k[G],W),\qquad (gf)(a)=f(ag).$$

*这里 $g\in G$、$f\in\operatorname{Hom}_{k[H]}(k[G],W)$、$a\in k[G]$。所得左 $k[G]$-模称为 W 的余诱导模。若 $[G:H]<\infty$ 且 W 有限维，则此模也是有限维的，称为 W 的***余诱导表示***（coinduced representation）。*

该作用保持左 H-线性，因为 $f(hag)=hf(ag)$；它满足 $(g_1(g_2f))(a)=f(ag_1g_2)=((g_1g_2)f)(a)$。等价地，余诱导空间由函数 $f:G\to W$ 组成，满足

$$f(hx)=hf(x),\qquad (gf)(x)=f(xg).\tag{3.8}$$

函数在群元素上的取值唯一线性延拓到群代数。这时使用的是右陪集 $H\backslash G$；它与前面的左陪集模型不可混用。右移自变量保留了 hx 左端的 h，所以 $f(hxg)=hf(xg)$ 仍满足所需条件。若直接改成 $f(gx)$，在 hx 处就变成 $f(ghx)$，一般不能把 h 提到函数外；而且两次这样的左移会把 g_1,g_2 的乘法次序倒过来。

命题 3.4.4. *设 k 为域，G 为群，$H\le G$，V 为左 $k[G]$-模，W 为左 $k[H]$-模。存在自然同构*

$$\operatorname{Hom}_{k[G]}(V,\operatorname{Coind}_H^G W)\cong\operatorname{Hom}_{k[H]}(\operatorname{Res}_H^G V,W).$$

其正向映射为 $F\mapsto(v\mapsto F(v)(1))$，逆映射把 u 送到 $F_u(v)(x)=u(xv)$。

证明. 若 F 为 G-同态，则 $F(hv)(1)=(hF(v))(1)=F(v)(h)=hF(v)(1)$，故取值于 1 得到 H-同态。反之，$F_u(v)(hx)=u(hxv)=hu(xv)$，所以 $F_u(v)$ 满足(3.8)；并且 $F_u(gv)(x)=u(xgv)=(gF_u(v))(x)$，故 F_u 为 G-同态。

在 1 处求值恢复 $u(v)$；反向恢复 F 则使用 $F(xv)(1)=(xF(v))(1)=F(v)(x)$。前复合 G-同态与后复合 H-同态均可直接移入取值公式，因此该对应对两个变量自然。 □

定理 3.4.5. 设 k 为任意域，G 为群，$H \le G$ 且 $[G:H] < \infty$。对每个左 $k[H]$-模 W，存在自然的 $k[G]$-模同构

$$\operatorname{Ind}_H^G W \cong \operatorname{Coind}_H^G W.$$

因而对每个左 $k[G]$-模 V，有自然同构

$$\operatorname{Hom}_{k[G]}(V, \operatorname{Ind}_H^G W) \cong \operatorname{Hom}_{k[H]}(\operatorname{Res}_H^G V, W). \tag{3.9}$$

取 G/H 的左陪集代表集 T，右边的同态 u 对应于

$$F_u(v) = \sum_{t \in T} t \otimes u(t^{-1}v).$$

反向对应为 $F \mapsto \pi_W \circ F$，其中 $\pi_W(a \otimes w) = p_H(a)w$，$p_H : k[G] \to k[H]$ 保留群代数元素在 H 上的系数。这些对应均不要求 $[G:H]$ 在 k 中可逆。

证明. 定义 $p_H : k[G] \to k[H]$，保留群代数元素在 H 上的系数，删去其余项。对 $h_1, h_2 \in H$，有 $p_H(h_1 a h_2) = h_1 p_H(a) h_2$，因为左右乘 H 中元素均保持 H 及其补集。一个诱导分量 $t \otimes W$ 应对应一个右陪集上的函数：将左陪集 tH 取逆得到 Ht^{-1}，并要求 $t \otimes w$ 对应的函数在 ht^{-1} 处取 hw。条件 $x \in Ht^{-1}$ 等价于 $xt \in H$，而 $x = ht^{-1}$ 时恰有 $xt = h$。因此可以用 $p_H(xt)$ 同时判断支集并给出作用于 w 的元素。对一般 $a \in k[G]$ 线性延伸，令

$$\Theta(a \otimes w)(x) = p_H(xa)w \qquad (x \in G).$$

在 $a = t \in G$ 时，这个公式具体就是

$$\Theta(t \otimes w)(x) = \begin{cases} hw, & x = ht^{-1},\ h \in H, \\ 0, & x \notin Ht^{-1}. \end{cases}$$

$\Theta(a \otimes w)(hx) = h p_H(xa) w$，故其值确在余诱导空间中。又 $p_H(xah)w = p_H(xa)hw$，所以它保持张量关系。G 等变性则来自

$$\Theta(ga \otimes w)(x) = p_H(xga)w = (g\Theta(a \otimes w))(x).$$

选择左陪集代表 T。其逆元组成右陪集代表集 T^{-1}。对 $s, t \in T$，$s^{-1}t \in H$ 当且仅当 $s = t$，所以

$$\Theta(t \otimes w)(s^{-1}) = \begin{cases} w, & s = t, \\ 0, & s \neq t. \end{cases}$$

一个满足(3.8)的函数由它在 T^{-1} 上的值唯一确定。因此 Θ 的逆为

$$f \longmapsto \sum_{t \in T} t \otimes f(t^{-1}).$$

这条和式因 $[G:H] < \infty$ 而有限；它在 T^{-1} 上逐个恢复函数值，因而恢复整个函数。Θ 的定义本身不依赖 T，故逆映射也不依赖所选代表。对 H-同态 $W \to W'$，保留系数再作用与先送到 W' 的结果相同，证明自然性。

再将命题 3.4.4 中的 $v \mapsto (x \mapsto u(xv))$ 与 Θ^{-1} 复合，便得到所述 F_u。反向在 $x = 1$ 处求值，即为 $\pi_W \circ F$；$p_H(ah) = p_H(a)h$ 保证 π_W 良定义，而 $p_H(ha) = hp_H(a)$ 保证它是 H-线性的。这两条映射互逆且自然，已由所复合的两个对应证明。公式本身也显示代表选择无关：将 t 换为 th，对应项变成

$$th \otimes u(h^{-1}t^{-1}v) = t \otimes hu(h^{-1}t^{-1}v) = t \otimes u(t^{-1}v).$$

若 $F(v) = \sum_{t\in T} t \otimes w_t(v)$，且 $t_0 \in T \cap H$ 是单位陪集的代表，则 $\pi_W F(v) = t_0 w_{t_0}(v)$；只有选 $t_0 = 1$ 时才可直接说取出单位陪集的系数。整个构造没有任何除法。 □

因此在有限指数情形，诱导既是限制的左伴随，也是其右伴随。左侧互反律把 $W \to \operatorname{Res}^G_H V$ 延拓为 $g \otimes w \mapsto gu(w)$，右侧互反律却把 $\operatorname{Res}^G_H V \to W$ 延拓为上述陪集和式；两者各有自己的映射，并非把箭头任意倒转所得。有限群是这里最常用的情形，但证明实际只用到了陪集代表集有限。

Etingof 等人的 Definition 5.8.1 直接使用(3.8)作为诱导模型，其 Theorem 5.10.1 因而首先给出右侧伴随公式 [4, Sections 5.8, 5.10, pp. 105–109]。定理 3.4.5 说明了两种叙述的对应。对一般群，选左陪集代表 T 后，诱导的底层向量空间是 $\bigoplus_{t\in T} W$，而余诱导在右陪集代表 T^{-1} 上可任意取值，其底层向量空间是 $\prod_{t\in T} W$。有限指数时直和与直积相同；无限指数时，张量诱导对应的函数只在有限多个右 H-陪集上非零，余诱导却没有这一限制。这里的有限支集是相对于陪集空间 $H\backslash G$ 而言；若 H 无限，函数在一个非零陪集内也可有无限多个非零值。逆映射的和式因而只对具有这种陪集有限支集的函数有定义。

本章小结

诱导空间 $k[G] \otimes_{k[H]} W$ 把子群作用写进平衡关系，左陪集代表则把这个商空间分成若干 W 的副本。由此得到维数、显式矩阵、正合性与诱导特征标公式；这些结论的条件并不完全相同。含有 $|H|^{-1}$ 的诱导特征标第二公式要求 $|H|$ 在底域 k 中可逆，在 $\operatorname{char} k \mid |H|$ 时不能直接使用。

Frobenius 互反律首先是 Hom 空间的自然同构。复表示半单性把它转为重数计算，但同构本身不依赖半单性。置换特征标把迹变成固定点数，把内积变成轨道数；二重传递作用和循环子群上的一维表示因而能产生具体的不可约表示。

传递性与张量恒等式说明诱导与其他构造的相容性。由等变函数构成的余诱导是限制的右伴随；有限指数时，函数模型与张量诱导模型自然同构，因此诱导既是限制的左伴随，也是右伴随。下一章进一步计算诱导后限制的结构，其分块由双陪集决定。

习题

习题 3.1. 设 $G = \langle r \rangle$ 为六阶循环群，$H = \langle r^2 \rangle$，$\lambda^3 = 1$ 于 $\mathbb{C}$。令一维 H-表示满足 $r^2 w = \lambda w$。求其诱导表示中 r 的矩阵，并列出不可约分解。

解. 取左陪集代表 $1, r$，基为 $1\otimes w, r\otimes w$，则

$$r \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

取 $\mu\in\mathbb{C}$ 满足 $\mu^2=\lambda$。两特征值为 $\mu,-\mu$，互不相同，且均满足六次方为 1。相应特征向量可取 $\mu(1\otimes w)+r\otimes w$ 与 $-\mu(1\otimes w)+r\otimes w$。诱导表示因此是两种一维 G-表示 $r\mapsto\mu$、$r\mapsto-\mu$ 的直和；它们恰好都是给定 H-表示的一维延拓。 □

习题 3.2. 设 $k=\mathbb{F}_2$、$G=C_4=\langle r\rangle$、$H=\langle r^2\rangle$。证明 $\mathrm{Ind}_H^G \mathbf{1}_H$ 的维数为 2，有一个平凡子表示和一个平凡商表示，却不是二者的直和。

解. 在陪集基 e_1, e_2 上，r 交换两基向量。$r-I\neq 0$，但 $(r-I)^2=0$。其核为直线 $k(e_1+e_2)$，且该直线也等于其像，因此这条子表示及其商上的作用都平凡。若表示是两个平凡表示之和，r 应为恒等，与实际矩阵矛盾。任意可能的平凡补空间都应包含于 $\ker(r-I)$，也直接排除了分裂。 □

习题 3.3. 设 k 为域，G 为有限群，$H\le G$，$\rho: H\to \mathrm{GL}_k(W)$ 为有限维表示。设 $T=\{t_i\}$ 是 G/H 的左陪集代表集，$T'=\{t_i h_i\}$，其中 $h_i\in H$。给 W 固定一组基，证明由这两组代表所得诱导矩阵满足 $M'(g)=D^{-1}M(g)D$ 对 $g\in G$ 成立，其中 D 的第 i 个对角块为 $\rho(h_i)$。

解. 新基向量 $t_i h_i\otimes w_j$ 在旧基中的坐标为 $t_i\otimes \rho(h_i)w_j$。因此若用列向量记录坐标，则旧坐标等于 D 乘新坐标。先施加作用再改回新坐标，得到 $M'(g)=D^{-1}M(g)D$。特别地，陪集代表改变造成的是同时相似变换，而不是改变表示的同构类。 □

习题 3.4. 设 k 为域，$H\le G$ 为有限群。证明正则表示满足

$$\mathrm{Res}_H^G k[G]\cong k[H]^{\oplus[G:H]},\qquad \mathrm{Ind}_H^G k[H]\cong k[G].$$

说明第一式应使用哪一侧的陪集代表。

解. 第一式是左 $k[H]$-模的分解，故选择右陪集 $H\backslash G$ 的代表集 S，得到 $k[G]=\bigoplus_{s\in S} k[H]s$。每项映射 $b\mapsto bs$ 为左 $k[H]$-模同构。第二式由 $a\otimes b\mapsto ab$ 给出，平衡关系保证良定义；其逆为 $a\mapsto a\otimes 1$，因为 $ab\otimes 1=a\otimes b$。两映射都与 G 的左乘相容。 □

习题 3.5. 设 k 为域，$H\le G$ 为有限群，W 为 $k[H]$-模。给出 $(\mathrm{Ind}_H^G W)^G\cong W^H$ 的显式同构，不假定群阶可逆。

解. 取包含 1 的左陪集代表集 T。对 $w\in W^H$，向量 $\sum_{t\in T} t\otimes w$ 在 G 作用下只发生分量置换，因为每个出现的 H 元素都固定 w，故该向量 G-不变。

反之，设 $v=\sum_t t\otimes w_t$ 不变。$h\in H$ 固定陪集 H，所以 1 分量表明 $hw_1=w_1$。对 $t\in T$，在 $tv=v$ 中比较 t 分量：只有原来的 1 分量会被 t 送入该分量，故 $w_t=w_1$。因此逆映射是取 1 分量。所有公式均不含平均除法。 □

习题 3.6. 设 k 为域。对群 L 的左 $k[L]$-模 M，定义余不变商空间 $M_L=M/\operatorname{span}_k\{\ell m-m:\ell\in L, m\in M\}$。若 $H\le G$ 为有限群，W 为左 $k[H]$-模，证明 $(\mathrm{Ind}_H^G W)_G\cong W_H$，并写出同构。

解. 令 $\epsilon : k[G] \to k$ 为系数和映射。公式 $a \otimes w \mapsto \epsilon(a)[w]$ 对 H 平衡，因为 $[hw] = [w]$；对 G 作用不变，因而降到余不变商。逆映射为 $[w] \mapsto [1 \otimes w]$，其良定义来自 $[1 \otimes hw] = [h \otimes w] = [1 \otimes w]$。在商中 $[g \otimes w] = [1 \otimes w]$，故两个方向的复合均为恒等。

与习题 3.5 比较，两者都把诱导后的构造还原到 H，但所用映射不同。不变空间可写为 $\mathrm{Hom}_{k[G]}(k, \mathrm{Ind}_H^G W)$，右侧互反律将它识别为 $\mathrm{Hom}_{k[H]}(k, W) = W^H$，对应向量是 $\sum_t t \otimes w$。余不变商则可写为 $k \otimes_{k[G]} \mathrm{Ind}_H^G W$，其中 k 取平凡右作用；张量积的结合给出

$$k \otimes_{k[G]} \left(k[G] \otimes_{k[H]} W\right) \cong k \otimes_{k[H]} W = W_H,$$

对应的是商类 $[1 \otimes w]$。所以不变空间通过陪集求和构造，余不变商通过把所有群作用变成恒等构造，不能混用这两条公式。 □

习题 3.7. *设 k 为域，$H \le G$ 为有限群。证明诱导把投射 $k[H]$-模送到投射 $k[G]$-模，也把内射 $k[H]$-模送到内射 $k[G]$-模。可分别用满射的提升性质和沿单射的延伸性质定义投射性、内射性。*

解. 若 P 投射，给定 G-满射 $X \to Y$ 及 $\mathrm{Ind}\, P \to Y$，由定理 3.2.1，后一个映射对应于 $P \to \mathrm{Res}\, Y$。限制保持满射，故投射性给出到 $\mathrm{Res}\, X$ 的提升。互反同构的自然性把它送回到 X 的提升，所以 $\mathrm{Ind}\, P$ 投射。

若 I 内射，给定 G-单射 $X \to Y$ 及 $X \to \mathrm{Ind}\, I$，由(3.9)，后一个映射对应于 $\mathrm{Res}\, X \to I$。限制保持单射，故可延伸到 $\mathrm{Res}\, Y \to I$，再由自然性转回 $Y \to \mathrm{Ind}\, I$。这里使用有限群的诱导—余诱导同构，不能只靠左伴随公式证明第二项。 □

习题 3.8. *设 $G = A_4$，$H = \langle (123) \rangle$，$N = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$。令 ω 为三次本原单位根，$\lambda_j((123)) = \omega^j$，$j = 0, 1, 2$。求三个 $\mathrm{Ind}_H^G \lambda_j$ 的不可约复分解。*

解. N 正规且 G/N 为三阶循环群；$H \cap N = \{1\}$，故 $H \to G/N$ 为同构。于是 λ_j 各自延拓为 G 的一维表示 θ_j，该延拓在 N 上平凡。

取四个字母的置换表示中坐标和为零的三维子表示 U。其特征标在单位元、三个非平凡 N 元素和八个三轮换上分别为 $3, -1, 0$。因此特征标范数平方为 $(9+3)/12 = 1$，U 不可约。三种一维表示与 U 的维数平方和为 $3+9 = 12$，故穷尽全部不可约表示。限制到 H 时，χ_U 的值为 $3, 0, 0$，从而 $\mathrm{Res}_H^G U \cong \lambda_0 \oplus \lambda_1 \oplus \lambda_2$。Frobenius 互反律给出

$$\mathrm{Ind}_H^G \lambda_j \cong \theta_j \oplus U \qquad (j = 0, 1, 2).$$

每个右边维数为 $4 = [G : H]$。 □

习题 3.9. *设 k 为域，G 为有限群，$H \le G$，W 为 d 维左 $k[H]$-模，ρ 为它在所选基下的矩阵表示。取左陪集代表 $t_1, \dots, t_m$，对 $g \in G$ 唯一写成 $g t_i = t_{\sigma_g(i)} h_i(g)$，其中 $\sigma_g \in S_m$、$h_i(g) \in H$。证明*

$$\det\left(g \mid \mathrm{Ind}_H^G W\right) = \mathrm{sgn}(\sigma_g)^d \prod_i \det \rho(h_i(g)).$$

符号 ± 1 在域 k 中理解。

解. 诱导矩阵是先在第 i 个块上施加 $\rho(h_i(g))$，再按 σ_g 置换维数为 d 的块。因此对角块部分的行列式是所列乘积。交换两个长为 d 的块产生 d^2 次基向量交换，符号为 $(-1)^{d^2}=(-1)^d$；把 σ_g 写成换位之积，得到块置换符号 $\operatorname{sgn}(\sigma_g)^d$。在特征 2 时所有符号都等于 1，公式仍成立。 □

习题 3.10. 设 $G=Q_8=\{\pm1,\pm i,\pm j,\pm k\}$，$H=\langle i\rangle$。令一维复表示 λ 满足 $\lambda(i)=\sqrt{-1}$。计算 $\operatorname{Ind}_H^G\lambda$ 的特征标，证明它不可约。

解. H 为指数二正规子群，取代表 $1,j$。共轭 $j^{-1}ij=i^{-1}$，所以限制到 H 的特征标为 $\lambda+\lambda^{-1}$，在 $1,-1,\pm i$ 上分别为 $2,-2,0$。H 外元素不共轭于 H 中元素，故诱导特征标在 $\pm j,\pm k$ 上为零。范数平方为 $(4+4)/8=1$，所以它不可约。特别地，中心元 -1 虽固定所有陪集，却作用为 $-I$，说明“固定陪集数”只适用于诱导平凡表示的特殊情形。 □

习题 3.11. 令 S_4 作用在四个字母的六个二元素子集上。求置换特征标，并证明该置换表示分解为平凡表示、三维标准表示和一个二维不可约表示的直和。

解. 按循环型 $1^4,2\,1^2,2^2,3\,1,4$ 排列，固定二元素子集数依次为 $6,2,2,0,0$，共轭类大小分别为 $1,6,3,8,6$，所以置换特征标 π 的范数平方为 $(36+24+12)/24=3$。作用传递，平凡表示重数为 1。

三维标准表示 U 不可约，由推论 3.3.3 可知。其特征标为 $3,1,-1,0,-1$，故 $\langle\chi_U,\pi\rangle=(18+12-6)/24=1$。Maschke 定理可取这两项的补表示 W，其特征标为 $2,0,2,-1,0$，范数平方为 $(4+12+8)/24=1$。所以 W 不可约，得到所求分解。 □

习题 3.12. 令 C_n 在自身上正则作用，$n\ge2$。计算它在有序对上的轨道数，并判断复置换表示的坐标和为零子空间何时不可约。

解. 把群写成加法群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$。同时平移不改变 (a,b) 的差 $b-a$，而差相同的两个有序对能经平移互相得到，故有 n 个轨道。由命题 3.3.2，置换特征标范数平方为 n，去掉唯一平凡分量后范数平方为 $n-1$。因此该 $(n-1)$-维子空间不可约当且仅当 $n=2$。这说明传递作用本身不足以保证增广子空间不可约。 □

习题 3.13. 设 $n\ge3$ 为整数，$D_{2n}=\langle r,s\mid r^n=s^2=1,\ srs=r^{-1}\rangle$，$H=\langle r\rangle$，$\zeta\in\mathbb{C}$ 为本原 n 次单位根。对 $j\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，令 $\lambda_j(r)=\zeta^j$，$V_j=\operatorname{Ind}_H^{D_{2n}}\lambda_j$；这里允许 $2j=0$，因而 V_j 未必不可约。对 $i,j\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，证明

$$V_i\otimes_{\mathbb{C}}V_j\cong V_{i+j}\oplus V_{i-j}.$$

进一步在 D_{10} 中分解 $V_1\otimes V_1$ 与 $V_1\otimes V_2$。

解. 在旋转 r^a 上，$\chi_{V_j}(r^a)=\zeta^{ja}+\zeta^{-ja}$。两这样的值相乘恰好为 $\chi_{V_{i+j}}(r^a)+\chi_{V_{i-j}}(r^a)$。在反射上四个 V 的特征标均为零，等式仍成立。复表示由特征标决定，故得同构。对 $n=5$，有 $V_{-j}\cong V_j$，$V_0=\mathbf{1}\oplus\varepsilon$，其中 ε 在旋转上为 1、在反射上为 -1。于是

$$V_1\otimes V_1\cong V_2\oplus\mathbf{1}\oplus\varepsilon,\qquad V_1\otimes V_2\cong V_2\oplus V_1.$$

□

习题 3.14. 在 $D_8 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = 1, srs = r^{-1}\rangle$ 中，设 $K = \langle r^2\rangle \le H = \langle r\rangle$。令 K 的复一维表示 η 满足 $\eta(r^2) = -1$。利用诱导传递性求 $\operatorname{Ind}_K^{D_8}\eta$ 的分解。

解. $\operatorname{Ind}_K^H\eta$ 中 r 的矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{smallmatrix}\right)$，其两个特征值为 $\sqrt{-1}$ 与 $-\sqrt{-1}$，故分解为 H 的一维表示 $\lambda_1 \oplus \lambda_3$。由定理 3.4.1 及诱导保持直和，所求表示为 $V_1 \oplus V_3$。例 3.3.4 说明 $V_1 \cong V_3$，且它们为二维不可约表示，故答案为 $V_1^{\oplus 2}$。总维数为 $4 = [D_8 : K]$。 □

习题 3.15. 设 k 为域，$H \le G$ 为有限群，V 为 $k[G]$-模。证明若 $[G : H]$ 在 k 中可逆，则映射 $\epsilon_V : \operatorname{Ind}_H^G \operatorname{Res}_H^G V \to V$、$g \otimes v \mapsto gv$ 有 G-线性右逆。再给出指数不可逆时它不分裂的例子。

解. 取左陪集代表集 T，定义 $j(v) = \sum_{t\in T} t\otimes t^{-1}v$。把 t 换成 th 时相应项不变；对 $g \in G$，用 $gt = t'h$ 重编号可得 $g(t\otimes t^{-1}v) = t' \otimes t'^{-1}gv$，故 j 为 G-同态。又 $\epsilon_V j(v) = [G : H]v$，所以 $[G : H]^{-1}j$ 为所求右逆。

取 $G = C_p$、$H = \{1\}$、$k = \mathbb{F}_p$、$V = k$ 平凡。此时 ϵ_V 是正则模的系数和映射。正则模中的不变向量都是 $\sum_{g\in G} g$ 的标量倍数，其系数和为 $p = 0$。若存在右逆，$1 \in k$ 必须映到系数和为 1 的不变向量，矛盾。 □

习题 3.16. 设 k 为域，$H \le G$ 为有限群，W 为有限维 $k[H]$-模；对偶作用为 $(h\varphi)(w) = \varphi(h^{-1}w)$。构造自然同构 $\operatorname{Ind}_H^G(W^*) \cong (\operatorname{Ind}_H^G W)^*$。

解. 要把 $\operatorname{Ind}_H^G(W^*)$ 识别为诱导空间的对偶，可先选择同一组左陪集代表 T，把两者写成 $\bigoplus_{t\in T} W^*$ 与 $\bigoplus_{t\in T} W$。让不同陪集分量相互正交，同一分量使用原来的求值配对 $\varphi(w)$。这就确定了配对应有的形式。若改用任意 $g, t \in G$，两者属于同一左陪集恰好意味着 $g^{-1}t \in H$；此时 $t \otimes w = g \otimes (g^{-1}tw)$，所以应先将第二个向量移到 g 分量，再求值。由此得到

$$B(g\otimes\varphi, t\otimes w) = \begin{cases} \varphi(g^{-1}tw), & g^{-1}t \in H,\\ 0, & g^{-1}t \notin H. \end{cases}$$

第一变量的关系 $gh \otimes \varphi = g \otimes h\varphi$ 对应于两边共同的值 $\varphi(h^{-1}g^{-1}tw)$，第二变量的平衡关系由 $th \otimes w = t \otimes hw$ 直接保持。左乘同一个 $x \in G$ 时，$(xg)^{-1}(xt) = g^{-1}t$，所以 $B(xu, xv) = B(u, v)$。

这个公式在 $s, t \in T$ 时，$s \ne t$ 的配对为零，而

$$B(t\otimes\varphi, t\otimes w) = \varphi(w).$$

因此每一对同代表分量之间都是非退化的求值配对。T 与 $\dim_k W$ 均有限，故 B 给出线性同构

$$\Phi_W : \operatorname{Ind}_H^G(W^*) \longrightarrow (\operatorname{Ind}_H^G W)^*, \qquad \Phi_W(u)(v) = B(u, v).$$

对偶作用满足 $(x\lambda)(v) = \lambda(x^{-1}v)$，于是

$$\Phi_W(xu)(v) = B(xu, v) = B(u, x^{-1}v) = (x\Phi_W(u))(v).$$

这说明 Φ_W 为 G-同态。

若 W' 也是有限维 $k[H]$-模，$f : W \to W'$ 为 H-同态，则对 $u' \in \mathrm{Ind}_H^G(W'^*)$、$v \in \mathrm{Ind}_H^G W$，配对公式与 f 的 H-等变性给出

$$B_W(\mathrm{Ind}(f^*)(u'), v) = B_{W'}(u', \mathrm{Ind}(f)(v)).$$

因而

$$\Phi_W \circ \mathrm{Ind}(f^*) = (\mathrm{Ind}(f))^* \circ \Phi_{W'}.$$

这正是两种反变构造之间的自然性。 □

习题 3.17. 对有限群 G 及平凡子群 $H = \{1\}$，把 $\mathrm{Coind}_1^G k$ 看成所有函数 $G \to k$。记 δ_s 为在 s 处取 1、其余处为零的函数。求 $g\delta_s$，并说明正则模的群元素基 t 在定理 3.4.5 下对应哪个函数。

解. $(g\delta_s)(x) = \delta_s(xg)$ 非零当且仅当 $x = sg^{-1}$，故 $g\delta_s = \delta_{sg^{-1}}$。自然同构把 t 送到 $x \mapsto p_1(xt)$，这正是 $\delta_{t^{-1}}$。于是 $g\delta_{t^{-1}} = \delta_{t^{-1}g^{-1}} = \delta_{(gt)^{-1}}$，与左正则作用吻合。若误把 t 对应到 δ_t，一般不能得到这种等变性。 □

习题 3.18. 设 k 为特征不等于 2 的域，$G = S_3$、$H = \langle (12) \rangle$。令 $W = k$ 为 H 的符号表示，$L = k$ 为 G 的符号表示，$E = \mathrm{Ind}_H^G W$。取左陪集代表 $1, (13), (23)$，相应基记为 e_1, e_2, e_3。将恒等映射 $\mathrm{Res}_H^G L \to W$ 与 $W \to \mathrm{Res}_H^G L$ 分别通过右侧与左侧 Frobenius 互反律，得到 $F : L \to E$ 和 $Q : E \to L$。计算这两个映射、QF 及 $\ker Q$。证明特征不等于 3 时 Q 有 G-线性截面，而特征等于 3 时没有。

解. 由定理 3.4.5 的陪集和式，各代表在 L 上的作用分别为 $1, -1, -1$，所以

$$F(1) = e_1 - e_2 - e_3.$$

左侧互反律的延拓公式为 $t \otimes w \mapsto tw$，故

$$Q(a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3) = a_1 - a_2 - a_3, \qquad QF = 3\,\mathrm{id}_L\,.$$

两条互反律保证 F, Q 都为 G-同态。F 单射、Q 满射，且 $\ker Q = \{a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3 : a_1 - a_2 - a_3 = 0\}$。若 $\mathrm{char}\, k \neq 3$，则 $F/3$ 为 Q 的截面，得到 $E = F(L) \oplus \ker Q$。

若 $\mathrm{char}\, k = 3$，右侧互反律仍然给出

$$\mathrm{Hom}_{k[G]}(L, E) \cong \mathrm{Hom}_{k[H]}(\mathrm{Res}_H^G L, W) \cong k.$$

由于 $F \neq 0$，每个 G-同态 $L \to E$ 都是 F 的标量倍数，而 $QF = 0$，故没有一个能成为 Q 的截面。此时 $F(L) \subseteq \ker Q$。可见互反同构不需要除以指数，但用其映射构造分裂时，指数在域中是否可逆仍会产生实际差别。 □

习题 3.19. 设 k 为域，G 为有限群，$H \leq G$，V 为左 $k[G]$-模，$a \in \mathrm{End}_{k[H]}(V)$，$T$ 为 G/H 的左陪集代表集。证明

$$\mathrm{Tr}_H^G(a) := \sum_{t \in T} tat^{-1}$$

不依赖左陪集代表集 T，并属于 $\mathrm{End}_{k[G]}(V)$。此处群元素表示其在 V 上的算子。若 a 已为 G-同态，求此和式。

解. 因为 a 与每个 $h \in H$ 交换，$(th)a(th)^{-1} = tat^{-1}$，故代表元选择无关。对 $g \in G$，$g \operatorname{Tr}_H^G(a) g^{-1}$ 是用左陪集代表集 gT 计算的同一和式，所以等于原和式。这恰好表示它与全部 G 作用交换。若 a 本来就与 G 交换，则每一项等于 a，和式为 $[G:H]a$。这个相对迹是算子的和；不要把它误认为标量值的矩阵迹。

当 $H = \{1\}$ 且 $|G|$ 在 k 中可逆时，$|G|^{-1} \operatorname{Tr}_1^G(a)$ 正是 Maschke 证明中使用的共轭平均。一般地，若 $[G:H]$ 可逆，$[G:H]^{-1} \operatorname{Tr}_H^G$ 就是从 $\operatorname{End}_{k[H]}(V)$ 到 $\operatorname{End}_{k[G]}(V)$ 的线性投影：其像是 G-自同态，且在这个子空间上等于恒等。指数不可逆时仍可定义相对迹，但不能用上述除法将其归一化为投影。 □

习题 3.20. 设 $0 \to W' \to W \to W'' \to 0$ 为有限群 H 在域 k 上的表示短正合列，$H \le G$ 且 G 有限。证明该列分裂，当且仅当诱导到 G 后的短正合列分裂。

解. 若原列有 H-线性截面，诱导它便得到 G-线性截面。反之，对任何 H-模 M，在命题 3.1.2 中选择含 1 的左陪集代表集，则 $\operatorname{Ind}_H^G M$ 是各陪集对应的一份 M 的直和。映射 $i_M : m \mapsto 1 \otimes m$ 正是陪集 H 对应分量的包含，因而单射，且有 H-线性投影 p_M 返回此分量：在陪集 H 上取原向量，在其他陪集上取零。H 的左乘同时保持 H 和 $G \setminus H$，因此投影确为 H-线性，并对 M 中的同态自然。

若诱导列有截面 $s : \operatorname{Ind} W'' \to \operatorname{Ind} W$，则 $p_W s i_{W''} : W'' \to W$ 为 H-同态。记原满射为 q，利用自然性及诱导截面条件可得 $q p_W s i_{W''} = p_{W''} (\operatorname{Ind} q) s i_{W''} = p_{W''} i_{W''} = 1$。故原列分裂。

这里 p_M 只保证 H-线性；一般的 M 本来就没有指定 G-作用。即使给目标指定了 G-作用，它也未必为 G-同态。例如在 $k = \mathbb{F}_2$、$G = C_2 = \langle s \rangle$、$H = \{1\}$ 时，令目标 k 为平凡 G-模，单位陪集投影为 $p_k(a + bs) = a$。此时 $p_k(s \cdot 1) = 0$，却有 $s \cdot p_k(1) = 1$。所以诱导列的分裂反映回 H 的论证，不能拿来断言习题 3.15 中的增广映射在坏特征也有 G-线性截面。 □

习题 3.21. 设 $G = C_3$、$H = \{1\}$，在实数域上取二维旋转表示 U，生成元作用为平面中转角 $2\pi/3$ 的旋转。证明 U 不可约，$\mathbb{R}[G] \cong \mathbb{R} \oplus U$，但 $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Hom}_{\mathbb{R}[G]}(U, \mathbb{R}[G]) = 2$。解释为什么这不违背 Frobenius 互反律。

解. 旋转矩阵没有实特征值，因而没有一维实不变子空间，U 不可约。又

$$\mathbb{R}[G] \cong \mathbb{R}[t]/(t^3 - 1) \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}[t]/(t^2 + t + 1) \cong \mathbb{R} \times \mathbb{C}.$$

第二因子作为实表示同构于 U，故重数为 1。与该旋转交换的实线性算子，识别平面为 $\mathbb{C}$ 后恰为复数乘法，所以 $\operatorname{End}_{\mathbb{R}[G]}(U) \cong \mathbb{C}$，实维数为 2。从 U 到平凡表示的同态为零，于是所述 Hom 空间维数为 2。

右侧互反同构给出 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{R}[G]}(U, \operatorname{Ind}_1^G \mathbb{R}) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbb{R}}(U, \mathbb{R})$，右边也有实维数 2。互反同构完全成立；失效的是把实 Hom 维数不加修正地当作不可约重数，而复数域中 Schur 引理给出的标量自同态条件在这里不成立。 □

习题 3.22. 把群代数张量诱导与 Hom 余诱导的定义用于 $G = \mathbb{Z}$、$H = \{0\}$、$k = \mathbb{F}_2$。证明两空间不可能同构为 k-向量空间，并指出定理 3.4.5 证明中哪一步不再适用。

解. 诱导空间是 $\mathbb{F}_2[\mathbb{Z}]$，即整数集上的有限支集函数。对每个有限支集只有有限种系数选择，而整数的有限子集全体可数，所以它的底集合可数。余诱导是全部函数 $\mathbb{Z} \to \mathbb{F}_2$，其底集合不可数：枚举整数后用对角法，就能构造一个不属于任何给定可数函数表的函数。故两者连底集合都不能双射，更不可能有线性同构。

原来的 Θ 仍把诱导元素送到相应的有限支集函数，但不能覆盖任意函数。逆公式中的 $\sum_{t\in T} t \otimes f(t^{-1})$ 对无限支集函数成为无限和，而代数张量积没有定义这种无限求和。 □

第四章　双陪集、Mackey 理论与 Clifford 理论

本章研究诱导与限制怎样组合，以及不可约表示在正规子群上如何分解。双陪集把陪集作用分成轨道，Mackey 公式把每个轨道写成一个新的诱导表示，由此计算交织空间并判定诱导表示的不可约性。Clifford 理论进一步说明，正规子群上的不可约成分组成一个共轭轨道，整个表示可从惯性群上的等型分量恢复。最后用障碍余圈描述表示延拓的障碍，并在重数空间上建立射影表示。

本章目标

- 能由陪集作用求双陪集、交集子群及每个分块的维数。
- 写出 Mackey 分解的显式映射，说明两种伴随在交织空间公式中的作用。
- 能计算正规子群上不可约成分的轨道、惯性群与重数，并应用 Clifford 对应。
- 能构造障碍余圈，检验余圈恒等式，判断延拓障碍及其对重数空间的影响。

预备知识为有限群的陪集与正规子群、复表示的完全可约性和 Schur 引理，以及第三章中的诱导、限制、余诱导和 Frobenius 互反性。前两节的模分解允许任意基域；不可约性判据和后两节的结构定理在复数域上讨论。

取 $G = S_3$，令 H 为由一个换位生成的二阶子群。从 H 的平凡表示诱导到 G，得到以三个左陪集为基的置换表示；再限制回 H 时，其中一个陪集固定，另两个互换。原来一次诱导所得的空间，限制后便按陪集轨道分成两块。一般子群 $H, K \le G$ 之间，轨道会由双陪集编号，每块又来自较小子群上的诱导，这就是 Mackey 分解[1]的出发点。若 H 正规，还可追问一个不可约 G-表示限制到 H 后，不同不可约成分为何随共轭一起移动。

4.1　双陪集

把一个 H-表示诱导到 G，再只观察子群 K 的作用时，原来由 G/H 标记的各个向量空间并不会任意混合。哪些空间能够互相到达，取决于 K 在陪集集上的轨道。双陪集正是这些轨道的另一种写法。

4.1.1　双陪集分解

定义 4.1.1. 设 G 为有限群，$H, K \le G$，$x \in G$。集合

$$KxH = \{kxh : k \in K,\ h \in H\}$$

[1] 马凯（George Whitelaw Mackey，1916-2006），美国数学家，研究群表示与调和分析，建立诱导表示的重要方法。

称为由 x 确定的 **双陪集** (double coset)。所有这些集合组成的集合记为 $K\backslash G/H$。这个记号表示一个商集，一般没有商群结构。

关系 $y = kxh$ 是等价关系：单位元给出自反性，等式 $x = k^{-1}yh^{-1}$ 给出对称性，两次这样的表达式相接给出传递性。因此，不同双陪集互不相交，它们的并为 G。

命题 4.1.2. 设 G 为有限群，$H, K \leq G$，$x \in G$。在左陪集集 G/H 上令 K 左乘作用。包含 xH 的轨道为 KxH/H，其稳定子群为

$$L_x = K \cap xHx^{-1}.$$

映射 $kL_x \mapsto kxH$ 给出 K-集合的同构

$$K/L_x \longrightarrow KxH/H.$$

特别地，

$$|KxH| = \frac{|K| \cdot |H|}{|K \cap xHx^{-1}|}. \tag{4.1}$$

证明. 元素 $k \in K$ 固定 xH，当且仅当 $x^{-1}kx \in H$，即 $k \in L_x$。而 $k_1xH = k_2xH$ 当且仅当 $k_2^{-1}k_1 \in L_x$，所以所给映射良定义、单射，并由轨道的定义而满射。它与左乘作用相容。轨道含有 $[K : L_x]$ 个左 H-陪集，每个陪集含有 $|H|$ 个元素，得到公式。 □

于是，选取双陪集代表元，就是在 K 作用于 G/H 的每个轨道中选一个点。即使 $H = K$，交集也仍须写成 $H \cap xHx^{-1}$，不能把共轭后的子群忽略。

4.1.2 诱导后限制的几何分块

设 k 为任意域，W 为有限维左 $k[H]$-模。诱导表示采用

$$\operatorname{Ind}_H^G W = k[G] \otimes_{k[H]} W.$$

选取一组左陪集代表元 $T \subseteq G$ 后，有向量空间直和分解

$$\operatorname{Ind}_H^G W = \bigoplus_{t \in T} t \otimes W.$$

若 $a \in K$，则 a 把 $t \otimes W$ 送到 atH 所对应的空间。因此，每一个 K-轨道内的全部空间之和都是 K-不变子空间。

命题 4.1.3. 设 G 为有限群，$H, K \leq G$，k 为域，W 为有限维左 $k[H]$-模。对每个双陪集 $D = KxH$，令 $k[D]$ 为 $k[G]$ 中以 D 为基的子空间。它是左 $k[K]$、右 $k[H]$ 的双模，且有左 $k[K]$-模直和分解

$$\operatorname{Res}_K^G \operatorname{Ind}_H^G W = \bigoplus_{D \in K\backslash G/H} k[D] \otimes_{k[H]} W.$$

其中 $D = KxH$ 所对应的分量的维数为

$$[K : K \cap xHx^{-1}] \dim_k W.$$

证明. 群元素基按互不相交的双陪集分组，得到 $k[G]=\bigoplus_D k[D]$。左右作用都保持各个 D，故这是双模的直和。对右 $k[H]$-模作张量积，直和的包含与投影仍互为分裂，得到所述直和。

每个 D 是 $[K:K\cap xHx^{-1}]$ 个左 H-陪集之并。选取这些陪集的代表元后，$k[D]$ 是同样秩的自由右 $k[H]$-模；张量积因而是同样多个 W 的直和。 □

这里的双模结构只要求左乘 K、右乘 H 保持 D，不要求 $k[D]$ 是子代数。例如在 S_3 中，取 $H=K=\langle(12)\rangle$、$D=H(13)H$，则 $(13)\in D$，但 $(13)^2=1\notin D$，所以 $k[D]$ 对乘法不封闭。上述各块也只保证在限制到 K 后不变；取 $W=k$ 为平凡表示时，(13) 把 $1\otimes 1$ 从 H 所对应的块送到 $H(13)H$ 所对应的块。

这个分块不要求特征不整除群阶。它来自群元素基的划分，与表示是否完全可约无关；下节将在每一块内重新识别一个诱导表示。

4.1.3 小群的双陪集计算

先取 $G=S_3$、$H=K=\langle(12)\rangle$。左陪集 gH 可由点 $g(3)$ 标记，H 在三点集上的轨道为 $\{3\}$ 与 $\{1,2\}$。因此双陪集代表元可取 1 和 $x=(13)$。对应的交集分别为 H 和

$$H\cap xHx^{-1}=\langle(12)\rangle\cap\langle(23)\rangle=\{1\}.$$

两个双陪集的大小为 2 与 4，恰好覆盖 S_3。若 $W=k$ 是平凡表示，则三维置换表示限制到 H 后分成一个固定点的平凡表示，以及两点自由轨道的正则表示。

若改在复数域上取 H 的符号表示 $W=\mathbb{C}w$，即 $(12)w=-w$，陪集轨道仍是上述两个，但每块内部的作用需要重新计算。取

$$e_1=1\otimes w,\qquad e_2=(13)\otimes w,\qquad e_3=(23)\otimes w.$$

由 $(12)(13)=(23)(12)$ 和 $(12)(23)=(13)(12)$，得到

$$(12)e_1=-e_1,\qquad (12)e_2=-e_3,\qquad (12)e_3=-e_2.$$

第一块 $\mathbb{C}e_1$ 是符号表示；第二块在基 $e_2,-e_3$ 下由 (12) 交换两个基向量，所以仍是 H 的正则表示。在第二块中，e_2-e_3 生成平凡直线，e_2+e_3 生成符号直线，故

$$\operatorname{Res}^{S_3}_{H}\operatorname{Ind}^{S_3}_{H}W\cong\mathbf{1}_H\oplus W^{\oplus 2}.$$

同一双陪集划分给出了同样的块数与维数，却并不决定各块中的表示结构。

再取 $G=S_4$，让 $H=K=S_{\{1,2,3\}}$ 固定 4。G/H 同样可识别为四点集，轨道为 $\{4\}$ 与 $\{1,2,3\}$。代表元取 1 和 $x=(34)$，后者的交集为固定 $3,4$ 的二阶子群 $\langle(12)\rangle$。所以双陪集大小为 6 与 18，诱导平凡表示的两块维数为 1 与 3。

这些计算提供了一种实际方法：先寻找容易理解的陪集作用，再算轨道和稳定子群。直接枚举 kxh 往往会重复产生同一个元素，而轨道方法同时给出分块数、代表元和每块大小。

4.2　Mackey 分解

双陪集分块中的 $x\otimes W$ 受交集 $K\cap xHx^{-1}$ 作用。这个作用不是原封不动地把 W 限制到交集：必须先通过 x 把交集搬回 H。将这一点写清以后，Mackey 公式便可由一个显式张量映射得到。

4.2.1　双陪集公式

定义 4.2.1. 设 G 为有限群，$H\le G$，k 为域，$\rho: H\to \mathrm{GL}_k(W)$ 为有限维表示，$x\in G$。在同一向量空间 W 上定义 xHx^{-1} 的作用

$$\rho^{x}(a)=\rho(x^{-1}ax)\qquad (a\in xHx^{-1}).$$

所得表示记为 ${}^{x}W$，称为 W 的**共轭表示** (conjugate representation)。

这个方向约定与左陪集相配合：在诱导表示中，$a(x\otimes w)=x\otimes \rho(x^{-1}ax)w$。此外，先取 ${}^{y}W$ 再取其 x-共轭，所得表示为 ${}^{xy}W$。

定理 4.2.2 (Mackey 分解)**.** 设 G 为有限群，$H,K\le G$，k 为任意域，W 为有限维左 $k[H]$-模。取 $K\backslash G/H$ 的一组代表元 X，并令 $L_x=K\cap xHx^{-1}$。则有左 $k[K]$-模同构

$$\mathrm{Res}^{G}_{K}\,\mathrm{Ind}^{G}_{H}\,W\;\cong\;\bigoplus_{x\in X}\mathrm{Ind}^{K}_{L_x}\,\mathrm{Res}^{xHx^{-1}}_{L_x}({}^{x}W). \tag{4.2}$$

这一分解称为 **Mackey 分解** (Mackey decomposition)，公式也称为 Mackey 双陪集公式。

证明. 根据命题 4.1.3，只须识别每一块。记 W 的 H-作用为 ρ。固定 x，把 ${}^{x}W$ 限制到 L_x，定义

$$\Phi_x: k[K]\otimes_{k[L_x]}{}^{x}W\longrightarrow k[KxH]\otimes_{k[H]}W,$$
$$a\otimes w\longmapsto ax\otimes w.$$

对 $\ell\in L_x$，有

$$a\ell x\otimes w=ax(x^{-1}\ell x)\otimes w=ax\otimes \rho(x^{-1}\ell x)w.$$

这正是源端平衡关系的像，故映射良定义；左 K-线性直接来自左乘。它的逆映射可以在群元素基上写成

$$\Psi_x(k_0xh\otimes w)=k_0\otimes hw\qquad (k_0\in K,\ h\in H).$$

这里须检查同一群元素的不同写法。如果 $k_0xh=k_1xh_1$，则

$$\ell=k_1^{-1}k_0\in K\cap xHx^{-1}=L_x,\qquad (x^{-1}\ell x)h=h_1.$$

源端的平衡关系因而给出

$$k_0\otimes hw=k_1\ell\otimes hw=k_1\otimes\rho(x^{-1}\ell x)hw=k_1\otimes h_1w.$$

所以 Ψ_x 与所选写法无关。对于 $h_0\in H$，它还把 $k_0xhh_0\otimes w$ 与 $k_0xh\otimes h_0w$ 都送到 $k_0\otimes hh_0w$，故经线性延拓后确实定义了张量积上的映射。直接代入可得 $\Psi_x\Phi_x=1$、$\Phi_x\Psi_x=1$。交集 L_x 正是同一元素写成 kxh 时产生的歧义所在，源端对 L_x 取张量积恰好消除了这种歧义。对所有 x 取直和即得结论。 □

选取别的代表元会改变上式各项的具体写法，却不改变命题 4.1.3 中由双陪集本身确定的子空间。具体地，若 $x' = k_0 x h_0$，其中 $k_0 \in K$、$h_0 \in H$，则 $L_{x'} = k_0 L_x k_0^{-1}$，且对 $\ell \in L_x$ 有

$$\rho^{x'}(k_0 \ell k_0^{-1}) = \rho(h_0^{-1} x^{-1} \ell x h_0),$$
$$\rho(h_0)\rho^{x'}(k_0 \ell k_0^{-1}) = \rho^x(\ell)\rho(h_0).$$

后一等式使映射

$$k[K] \otimes_{k[L_{x'}]} {}^{x'}W \longrightarrow k[K] \otimes_{k[L_x]} {}^{x}W, \qquad a \otimes w \longmapsto a k_0 \otimes \rho(h_0) w$$

与平衡关系相容；其逆为 $a \otimes w \mapsto a k_0^{-1} \otimes \rho(h_0^{-1}) w$。再经 Φ_x，像为 $a k_0 x \otimes h_0 w = a x' \otimes w$，与 $\Phi_{x'}$ 相同。因此两个代表元确实识别了同一个双陪集块。

回到 S_3、$H = K = \langle (12) \rangle$ 的符号表示 W。代表元 1 的交集为 H，对应的项就是 W；代表元 (13) 的交集为平凡群，对应的项是 $\operatorname{Ind}_{\{1\}}^{H} \mathbb{C} = \mathbb{C}[H]$。于是 Mackey 公式给出 $W \oplus \mathbb{C}[H] \cong \mathbf{1}_H \oplus W^{\oplus 2}$，与上节直接计算的两块作用一致。

4.2.2 交织算子空间的计算

定理 4.2.3 (交织空间公式)**.** *设 G 为有限群，$H, K \leq G$，k 为域，U, W 分别为有限维左 $k[K]$-模、左 $k[H]$-模。取双陪集集 $K\backslash G/H$ 的代表元集 X，对 $x \in X$ 令 $L_x = K \cap xHx^{-1}$。有 k 向量空间同构*

$$\begin{aligned} &\operatorname{Hom}_{k[G]}\left(\operatorname{Ind}_K^G U, \operatorname{Ind}_H^G W\right) \\ &\quad \cong \bigoplus_{x \in X} \operatorname{Hom}_{k[L_x]}\left(\operatorname{Res}_{L_x}^{K} U, \operatorname{Res}_{L_x}^{xHx^{-1}}({}^{x}W)\right). \end{aligned} \tag{4.3}$$

证明. 定理 3.2.1 把左侧识别为 $\operatorname{Hom}_{k[K]}(U, \operatorname{Res}_K^G \operatorname{Ind}_H^G W)$。将定理 4.2.2 代入第二个变量，便得到各个

$$\operatorname{Hom}_{k[K]}\left(U, \operatorname{Ind}_{L_x}^{K} \operatorname{Res}_{L_x}^{xHx^{-1}}({}^{x}W)\right)$$

的直和。

此时诱导出现在 Hom 的第二个变量，不能再次直接使用同一方向的左伴随。定理 3.4.5 说明有限群的诱导与余诱导自然同构；命题 3.4.4 给出的右伴随性质把这一项识别为

$$\operatorname{Hom}_{k[L_x]}\left(\operatorname{Res}_{L_x}^{K} U, \operatorname{Res}_{L_x}^{xHx^{-1}}({}^{x}W)\right).$$

□

在复数域上，取特征标后，公式也计算两个诱导特征标的内积。取 $K = H$、$U = W = \mathbf{1}_H$，每一项都是一维空间，故

$$\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{End}_{\mathbb{C}[G]}(\mathbb{C}[G/H]) = |H\backslash G/H|.$$

这个等式中每个双陪集对应的算子也可以直接写出。对双陪集 $D = HxH$，在陪集基 e_{gH} 上定义

$$T_D(e_{gH}) = \sum_{yH \subseteq gD} e_{yH}.$$

D 对右乘 H 稳定，所以 gD 是若干左 H-陪集之并，求和有意义；D 对左乘 H 稳定，所以 $(gh)D = gD$，公式与 gH 所选代表元无关。对 $a \in G$，左乘把 gD 中的陪集逐一送到 agD 中的陪集，故 $T_D(ae_{gH}) = aT_D(e_{gH})$。不同 D 的算子作用于 e_H 后得到支集互不相交的非零向量，因此这些算子线性无关；由上述维数等式，它们组成自同态空间的一组基。它的矩阵正是 $G/H \times G/H$ 上轨道 $\{(yH, gH) : yH \subseteq gD\}$ 的示性矩阵，与命题 3.3.2 中的轨道矩阵一致。

把 e_{gH} 识别为 G/H 上的点示性函数，就可用函数卷积记录这些算子的乘法。设 $f, g : G \to \mathbb{C}$ 都在左右乘 H 下不变，$\varphi : G/H \to \mathbb{C}$，规定

$$\begin{aligned}(f * g)(z) &= \frac{1}{|H|}\sum_{y\in G} f(y)g(y^{-1}z),\\ (A_f\varphi)(xH) &= \frac{1}{|H|}\sum_{y\in G} f(x^{-1}y)\varphi(yH).\end{aligned} \tag{4.4}$$

双边不变性保证第一式仍为双边不变函数，并使第二式与 xH 的代表元无关。左平移作用为 $(a\varphi)(xH) = \varphi(a^{-1}xH)$，在求和中把 y 改为 ay，便知它与 A_f 交换。两个算子的复合满足

$$\begin{aligned}(A_fA_g\varphi)(xH) &= \frac{1}{|H|^2}\sum_{y,z\in G} f(x^{-1}y)g(y^{-1}z)\varphi(zH)\\ &= \frac{1}{|H|}\sum_{z\in G}(f*g)(x^{-1}z)\varphi(zH),\end{aligned}$$

故 $A_fA_g = A_{f*g}$，即卷积的次序与算子复合的次序相同。单位函数是 1_H，因为 $A_{1_H} = I$。按上述陪集基算子的定义，$A_{1_D} = T_{D^{-1}}$：其作用于 e_{gH} 后，在 xH 处非零的条件是 $x^{-1}g \in D$，亦即 $xH \subseteq gD^{-1}$。双陪集示性函数给出全部双边不变函数的一组基，而这些算子给出自同态空间的一组基，因此这个卷积代数与 $\mathrm{End}_G\,\mathbb{C}[G/H]$ 相互识别。

在 $H = \langle(12)\rangle$ 时的 S_3/H 三点模型中，$T_H = I$，而另一个双陪集的算子把每个基向量送到其余两个基向量之和。若 J 表示所有矩阵元均为 1 的三阶矩阵，则后一算子就是 $T = J - I$，从而自同态空间为 $\mathbb{C}I \oplus \mathbb{C}T$。两个双陪集均与其逆相同，所以在函数模型中 $A_{1_H} = I$、$A_{1_D} = T$。由 $J^2 = 3J$，有

$$T^2 = (J-I)^2 = J + I = T + 2I, \qquad 1_D * 1_D = 1_D + 2\cdot 1_H.$$

这里 $|H|^{-1}$ 的归一化使 1_H 成为单位，也使非平凡双陪集的示性函数恰对应 $J - I$，不需要再乘 $|H|$。双陪集的计数在这里变成了两类具体的交织算子及其乘法。

例如，S_n 在 n 个点上的置换表示对应 $H = S_{n-1}$；当 $n \geq 2$ 时只有两个双陪集，所以它的自同态空间维数为 2。平凡表示出现一次，其余直和项的重数平方和因而为 1，得到一个不可约的 $(n-1)$ 维分量。

4.2.3 不可约性判据

定理 4.2.4 (Mackey 不可约性判据)**.** 设 G 为有限群，$H \le G$，W 为非零有限维复 H-表示。则 $\operatorname{Ind}_H^G W$ 不可约，当且仅当 W 不可约，且对每个不等于 H 的双陪集 HxH，令 $L_x = H \cap xHx^{-1}$ 后有

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}[L_x]}\left(\operatorname{Res}^H_{L_x} W, \operatorname{Res}^{xHx^{-1}}_{L_x}({}^x W)\right) = 0.$$

证明. 定理 1.3.1 说明有限群的复表示完全可约。若一个非零表示分解为互不同构不可约表示 V_i 的 $\bigoplus_i V_i^{\oplus m_i}$，则命题 1.4.3 给出其自同态空间维数为 $\sum_i m_i^2$；这个数等于 1，恰好意味着表示不可约。

对定理 4.2.3 取 $K = H$、$U = W$，代表元 $x = 1$ 的项就是 $\operatorname{End}_{\mathbb{C}[H]} W$。所有直和项的维数非负，且这一项至少为 1。因此总维数为 1，当且仅当这一项维数为 1 而其余项都为零。再次使用完全可约性与上述维数公式，前一条件等价于 W 不可约。 □

代表元 1 的项记录 W 原有的自同态，其余双陪集则检查 W 与共轭表示在交集上的限制之间是否还存在非零交织。只要存在这样一项，诱导表示就有额外的自同态；对有限群的复表示，完全可约性和上述重数公式说明，自同态空间维数超过 1 便迫使表示可约。例如取 $G = S_3$、$H = \langle (12) \rangle$，对非平凡双陪集仍有 $L_{(13)} = \{1\}$。若 W 是任意非零有限维复 H-表示，令 $d = \dim_{\mathbb{C}} W$，则这一项是两个 d 维空间之间的全部线性映射，维数为 d^2。因此

$$\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{End}_{\mathbb{C}[S_3]}\left(\operatorname{Ind}_H^{S_3} W\right) \ge 1 + d^2 > 1,$$

所以从这个非正规子群诱导的非零表示都可约。对于前面的符号表示，代表元 $x = (13)$ 对应的交织项维数为 1，加上单位双陪集的一维项，自同态空间的维数为 2。不可约重数的平方和因此为 2，这与例 3.2.3 中 $\operatorname{Ind}_H^{S_3} W \cong \varepsilon \oplus U$ 中两个互不同构且各出现一次的不可约分量一致。

不可约性判据中的基域条件不能从前面的模同构公式中自动删去。在模特征下，表示可能不是完全可约的；此时自同态空间一维并不足以推出不可约。

例 4.2.5. 设 $G = D_{2n} = \langle r, s : r^n = s^2 = 1,\ srs = r^{-1} \rangle$，其中 $n \ge 3$，且 $H = \langle r \rangle$。令 ζ 为本原 n 次单位根，取 $\lambda_j(r) = \zeta^j$。因为 H 正规，双陪集代表元为 $1, s$，交集均为 H，并且 ${}^s\lambda_j = \lambda_{-j}$。所以 $\operatorname{Ind}_H^G \lambda_j$ 不可约，当且仅当 $2j \not\equiv 0 \pmod{n}$。

在基 $1 \otimes 1, s \otimes 1$ 下，两个生成元的矩阵为

$$r \longmapsto \begin{pmatrix} \zeta^j & 0 \\ 0 & \zeta^{-j} \end{pmatrix}, \qquad s \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

当 $2j \equiv 0$ 时，向量 $(1,1)$ 和 $(1,-1)$ 各自生成不变直线，诱导表示分成两个一维表示。这也从矩阵上解释了判据中的例外。

4.3 正规子群与 Clifford 理论

一个不可约表示限制到子群后通常会分解。子群正规时，共轭作用把这些分量联系起来：它们不能来自彼此无关的若干共轭轨道。本节在复数域上证明这一结构，并由其中一个等型分量恢复整个表示。

4.3.1 不可约表示限制到正规子群

先回顾命题 1.4.3 中的等型分量。对有限群 N 的有限维复表示 V，以及不可约复 N-表示 W，令 V_W 为 V 中所有同构于 W 的 N-子模之和；若没有这种子模，就令 $V_W = 0$。

由定理 1.3.1，V 是各个非零 V_W 的直和，而且 $V_W \cong W^{\oplus e_W}$。这个子空间不依赖所选的不可约直和分解：任意简单子模到不同类型分量的投影均为零，因为引理 1.4.1 说明不同不可约表示之间没有非零同态。同样的理由说明，任意 N-子模 $U \subseteq V$ 都有

$$U = \bigoplus_{[W]} (U \cap V_W). \tag{4.5}$$

事实上，先把 U 分解为简单子模，每个简单子模都只落在一种等型分量中。

等式(4.5)并非任意线性直和分解都有的性质。将定理 2.3.3 用于有限群 N，令 $p_W \in \mathbb{C}[N]$ 为类型 W 对应的中心幂等元，则 $V_W = p_W V$。因为 U 被每个 $n \in N$ 保持，也被这些作用的任意复线性组合保持，所以 $p_W U \subseteq U \cap V_W$；而 p_W 在 V_W 上为恒等作用，反向包含也成立，故 $p_W U = U \cap V_W$。这些投影来自群代数内部，会同时保持每个子表示；任意选取的直和投影未必保持所考察的子空间。

定理 4.3.1 (Clifford 限制定理)**.** *设 G 为有限群，$N \trianglelefteq G$，V 为不可约有限维复 G-表示，W 为 $\mathrm{Res}^G_N V$ 的一个不可约成分。则限制表示中的不可约类型恰好组成 W 在 G 共轭作用下的一个轨道，而且所有类型的重数相等。*

这一结论及其后续对应构成 **Clifford 理论** (Clifford theory)的基本部分。

证明. 由于 N 正规，${}^gW$ 仍是 N-表示。若 $A \subseteq V$ 是同构于 W 的 N-子模，则

$$n(ga) = g(g^{-1}ng)a \qquad (n \in N,\ a \in A)$$

说明 $gA \cong {}^gW$。对所有这样的 A 求和，得到

$$gV_W = V_{{}^gW}. \tag{4.6}$$

因此，同一共轭轨道对应的等型分量之和是非零 G-子模。V 不可约，迫使这个和等于 V，故不可能出现第二个轨道。

若 $V_W \cong W^{\oplus e}$，则等式右边由左边的线性同构得到 $V_{{}^gW} \cong ({}^gW)^{\oplus e}$。所以各个类型出现相同的重数 e。 □

证明中的完全可约性用于限制到 N 的表示和它的子模，由复数域上的 Maschke 定理保证。若要推广到其他特征，需要另行检验这一步。

4.3.2 共轭轨道与惯性群

定义 4.3.2. 设 G 为有限群，$N \trianglelefteq G$，W 为不可约有限维复 N-表示。子集

$$I_G(W) = \{g \in G : {}^gW \cong W\}$$

称为 W 在 G 中的**惯性群** (inertia group)。

共轭构成 G 在不可约同构类上的作用，所以 $I_G(W)$ 是子群。每个 $n \in N$ 都属于它：若 W 的作用为 ρ，则 $\rho(n)$ 把 ${}^nW$ 交织到 W。因此 $N \subseteq I_G(W)$，轨道由左陪集 $G/I_G(W)$ 标记。

推论 4.3.3. 设 G 为有限群，$N \trianglelefteq G$，V 为不可约有限维复 G-表示，W 为 $\operatorname{Res}^G_N V$ 的一个不可约成分。令 $I = I_G(W)$，令 e 为 W 在该限制表示中的重数。若 χ, θ 分别是 V, W 的特征标，则

$$\operatorname{Res}^G_N V \cong \bigoplus_{gI \in G/I} ({}^gW)^{\oplus e}, \qquad \chi|_N = e \sum_{gI \in G/I} \theta^g,$$

其中 $\theta^g(n) = \theta(g^{-1}ng)$、$n \in N$，各和取 G/I 的一组左陪集代表元。特别地，

$$\dim_{\mathbb{C}} V = e[G : I] \dim_{\mathbb{C}} W.$$

证明. 定理 4.3.1 给出一个共轭轨道及相同重数。轨道中的类型恰由 G/I 标记，因而得到模分解。对作用矩阵取迹得到特征标等式，在单位元处取值得到维数等式。 □

例如，取 $G = S_3$、$N = A_3 = \langle r \rangle$，其中 $r = (123)$、$s = (12)$。在二维不可约复表示 V 中，取 r 的特征向量 v_ζ，使 $rv_\zeta = \zeta v_\zeta$，其中 $\zeta = \exp(2\pi\mathrm{i}/3)$。令 $W = \mathbb{C}v_\zeta$。由 $srs = r^{-1}$，有

$$r(sv_\zeta) = sr^{-1}v_\zeta = \zeta^{-1} sv_\zeta.$$

两特征值不同，所以 $V = W \oplus sW$，而 $V_W = W$。换位把 W 的特征标 θ 变成不同的 θ^{-1}，故 $I_{S_3}(W) = A_3$。这正是例 4.2.5 中 $n = 3$ 的情形。

4.3.3 Clifford 对应

从 N 上的一种不可约类型 W 出发，直接诱导到 G 未必能恢复某一个不可约表示。例如在表 2-1 的四元数群中，取 $G = Q_8$、$N = \{\pm 1\}$，令一维复表示 W 满足 -1 作用为 -1。N 是中心子群，故 $I_G(W) = G$。已构造的二维不可约复表示 U 中，-1 作用为 $-I_U$，所以 $U|_N \cong W \oplus W$。由定理 3.2.1，

$$\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{Hom}_{\mathbb{C}[G]}(\operatorname{Ind}^G_N W, U) = \dim_{\mathbb{C}} \operatorname{Hom}_{\mathbb{C}[N]}(W, U|_N) = 2.$$

诱导表示完全可约，因而含有两份 U；它的维数为 $[G : N] \dim W = 4$，恰好得到 $\operatorname{Ind}^G_N W \cong U \oplus U$。

这里整个 W-等型分量是 $U_W = U$，它带有惯性群 $I = G$ 的二维作用；仅保留其中一份一维 N-表示 W，就丢失了这些同型副本之间的群作用。保留 U_W 后，$\operatorname{Ind}^G_I U_W = \operatorname{Ind}^G_G U \cong U$。下面的对应将这种从等型分量恢复表示的构造推广到任意惯性群。

定理 4.3.4 (Clifford 对应)**.** 设 G 为有限群，$N \trianglelefteq G$，W 为不可约有限维复 N-表示，$I = I_G(W)$。诱导给出以下两类有限维表示的同构类之间的双射：

1. 限制到 N 时含有 W 的不可约复 I-表示 U；
2. 限制到 N 时含有 W 的不可约复 G-表示 V。

正向映射为 $U \mapsto \mathrm{Ind}_I^G U$，逆映射为 $V \mapsto V_W$，其中 V_W 为 $\mathrm{Res}_N^G V$ 中的 W-等型分量。特别地，V_W 是不可约 I-表示，而自然映射

$$\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[I]} V_W \longrightarrow V, \qquad g \otimes v \longmapsto gv \tag{4.7}$$

是 G-同构。

证明. 先给定第二类中的 V。等式(4.6)说明 V_W 是 I-不变的。若 $0 \neq U \subseteq V_W$ 是 I-子模，则选取 G/I 的代表元后，$\bigoplus_{gI} gU$ 是 G-子模：任何群元素左乘代表元，只会改变代表元并带出一个 I 中的因子。这个和非零，所以等于 V。不同 gU 落在不同的 N-等型分量，取其中的 W-等型部分便有 $U = V_W$。故 V_W 不可约。

映射(4.7)的平衡关系由 I-作用保证。它的像包含所有 gV_W，故满射；源端的各个陪集分量映到目标中不同的等型分量，而且每一分量上的映射均为线性同构。因此它也单射。

反过来，设 U 属于第一类。对有限群 I 及其正规子群 N 应用定理 4.3.1，由于 I 固定 W 的同构类，得到 $U|_N \cong W^{\oplus e}$。令 $Y = \mathrm{Ind}_I^G U$。作为 N-模，它的陪集分解为

$$Y = \bigoplus_{gI \in G/I} g \otimes U,$$

每一项的类型是 ${}^gW$，不同陪集的类型互不相同。

若 $0 \neq Z \subseteq Y$ 是 G-子模，等式(4.5)说明它与某个 $g \otimes U$ 有非零交。用 g^{-1} 作用，把非零交移到 $1 \otimes U$。于是 $Z \cap (1 \otimes U)$ 是非零 I-子模，必等于 $1 \otimes U$。再用 G 作用，得到 $Z = Y$。所以 Y 不可约。它的 W-等型分量恰为 $1 \otimes U$，故先诱导再取 W-等型分量恢复 U；反方向已由 $\mathrm{Ind}_I^G V_W \simeq V$ 得到。若两个 I-模同构，诱导后仍同构；若两个 G-模同构，其同构把 W-等型分量对应起来。因此两种构造在同构类上良定义且互为逆。 □

回到上面的 S_3 例子，此时 $I = N$、$V_W = W = \mathbb{C}v_\zeta$。左陪集代表取 $1, s$，则

$$\mathrm{Ind}_N^{S_3} W = \mathbb{C}(1 \otimes v_\zeta) \oplus \mathbb{C}(s \otimes v_\zeta).$$

映射(4.7)将这组基分别送到 v_ζ, sv_ζ，后者正是 $V = W \oplus sW$ 的一组基。在这两组对应的基下，生成元的作用矩阵相同：

$$r \longmapsto \begin{pmatrix} \zeta & 0 \\ 0 & \zeta^{-1} \end{pmatrix}, \qquad s \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

其中 r 保持两个陪集分量，s 交换它们；它们在 V 中对应的就是两条不同类型的 N-特征直线。诱导的陪集分解在这里逐项重建了原表示。

Clifford 对应把问题从 G 缩到惯性群 I。当 $I = N$ 时，W 本身已经诱导出不可约 G-表示；当 $I = G$ 时，限制只含一种类型，但重数 e 仍可能大于 1。后一种情形需要研究 W 能否延拓，以及重数空间上究竟有怎样的作用。

4.4 射影表示初步

惯性群中的元素都把 W 变成同构的表示，但为每个元素分别选一个同构，并不保证这些同构按照群乘法相乘。差出的标量恰好记下延拓的障碍。本节从这些标量出发研究这一问题。

4.4.1 表示延拓的障碍

定义 4.4.1. 设 I 为有限群，$N \trianglelefteq I$，W 为有限维复向量空间，$\rho : N \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(W)$ 为表示。若表示 $\tilde{\rho} : I \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(W)$ 在 N 上等于 ρ，则称它为 ρ 到 I 的**延拓** (extension of a representation)。

延拓保持原来的向量空间，维数不变；它与一般会增大维数的诱导是不同的构造。如果 ρ 能延拓，则对 $g \in I$，矩阵 $\tilde{\rho}(g)$ 实现 $W \cong {}^{g}W$，故 W 的同构类必须被 I 固定。下面精确考察这个必要条件还差什么。

定理 4.4.2 (延拓的标量障碍)**.** 设 I 为有限群，$N \trianglelefteq I$，$\rho : N \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(W)$ 为不可约有限维复表示，并假定 ${}^{g}W \cong W$ 对所有 $g \in I$ 成立。令 $Q = I/N$，选取商映射的集合截面 $s : Q \to I$，满足 $s(1) = 1$，并对 $p, q \in Q$ 记

$$c(p,q) = s(p)s(q)s(pq)^{-1} \in N.$$

可以选取 $T_q \in \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(W)$，使 $T_1 = 1_W$，且

$$T_q \rho(n) T_q^{-1} = \rho\big(s(q) n s(q)^{-1}\big) \qquad (n \in N). \tag{4.8}$$

存在唯一标量 $\alpha(p,q) \in \mathbb{C}^{\times}$，使

$$T_p T_q = \alpha(p,q)\rho(c(p,q))T_{pq}. \tag{4.9}$$

这些标量满足

$$\alpha(1,q) = \alpha(q,1) = 1, \qquad \alpha(p,q)\alpha(pq,r) = \alpha(q,r)\alpha(p,qr) \quad (p,q,r \in Q). \tag{4.10}$$

称 α 为这组选择所确定的障碍余圈。表示 W 能延拓到 I，当且仅当存在 $b : Q \to \mathbb{C}^{\times}$、$b(1) = 1$，使

$$b(p)b(q)\alpha(p,q) = b(pq) \qquad (p,q \in Q). \tag{4.11}$$

证明. 先比较截面元素的两种三项乘积。将 $(s(p)s(q))s(r)$ 与 $s(p)(s(q)s(r))$ 都写成 N 中元素乘 $s(pqr)$，消去末尾的 $s(pqr)$，便得到

$$c(p,q)c(pq,r) = s(p)c(q,r)s(p)^{-1}c(p,qr).$$

所以 c 满足的是带共轭修正的恒等式：它记录截面不保持乘法的偏差，取值于可能非交换的 N。下面的 α 则是在用 $\rho(c(p,q))$ 修正这一偏差以后，交织算子乘法中剩余的标量；两者不能按同一条标量余圈公式处理。

共轭不变性给出满足(4.8)的可逆交织映射。T_pT_q 和 $\rho(c(p,q))T_{pq}$ 都实现由 $s(p)s(q)$ 所给的共轭，所以二者之比与 $\rho(N)$ 对易。推论 1.4.2 说明该比值为唯一非零标量，得到(4.9)。

每个 $g\in I$ 唯一写成 $ns(q)$。定义可逆算子

$$P(ns(q))=\rho(n)T_q.$$

若 $g=ns(p)$、$h=ms(q)$，则

$$\begin{aligned}P(g)P(h)&=\rho\big(ns(p)ms(p)^{-1}\big)T_pT_q\\&=\alpha(p,q)\rho(ns(p)ms(p)^{-1}c(p,q))T_{pq}\\&=\alpha(p,q)P(gh).\end{aligned}$$

对三个元素比较 $(P(g)P(h))P(\ell)$ 与 $P(g)(P(h)P(\ell))$，并消去可逆的 $P(gh\ell)$，就得到(4.10)中的第二个等式；单位元处的等式来自 $T_1=1_W$。

如果存在 b 满足(4.11)，则 $\tilde\rho(ns(q))=\rho(n)b(q)T_q$ 按上述乘法计算是群表示，而且在 N 上等于 ρ。反过来，若有延拓，则 $\tilde\rho(s(q))$ 与 T_q 实现同一个共轭。Schur 引理给出 $\tilde\rho(s(q))=b(q)T_q$，再比较两者乘法便得到(4.11)。 □

不能把“不变”直接换成“可延拓”。取

$$I=Q_8=\{\pm1,\pm i,\pm j,\pm ij\},\qquad N=\{\pm1\},$$

并令 $\rho(-1)=-1$。N 在中心，故这个一维表示被全部 I 固定。但任何一维 Q_8-表示都把交换子送到 1，而 $iji^{-1}j^{-1}=-1$，所以它不能延拓。这个障碍在下一小节可以直接算成一个不对称的标量函数。

4.4.2　因子集与 2-余圈

定义 4.4.3. *设 Q 为有限群，$E\neq0$ 为有限维复向量空间。若映射 $R:Q\to\mathrm{GL}_{\mathbb C}(E)$ 满足 $R(1)=1_E$，并对每个 $p,q\in Q$ 存在非零标量 $\alpha(p,q)$，使*

$$R(p)R(q)=\alpha(p,q)R(pq),$$

*则称 R 为 Q 的**射影表示** (projective representation)，称 α 为所选矩阵的**因子集** (factor set)。若 E 没有非零真子空间同时被所有 $R(q)$ 保持，则称这个射影表示不可约。对于因子集相同的两个射影表示 $R:Q\to\mathrm{GL}_{\mathbb C}(E)$、$R':Q\to\mathrm{GL}_{\mathbb C}(E')$，若存在线性同构 $a:E\to E'$，使 $aR(q)=R'(q)a$ 对所有 $q\in Q$ 成立，则称它们同构。*

把矩阵模去非零标量后，射影表示给出群同态 $Q\to\mathrm{PGL}(E)$。反之，这样的群同态选取矩阵代表后就给出因子集；代表不同，因子集也可能不同。

这里模去标量的作用，比定义中的同构关系更粗。例如 $Q=C_2=\{1,s\}$ 的两种一维表示 $R_+(s)=1$、$R_-(s)=-1$ 都有平凡因子集，而且 $\mathrm{PGL}_1(\mathbb C)=\{1\}$，所以给出相同的射影作用。但若有线性同构 a 交织它们，就须 $a=-a$，与 $a\neq0$ 矛盾。固定因子集的同构要求逐个矩阵严格交织；在 PGL 中相同或共轭的作用则允许逐个改变标量。在这个例子中，R_- 是用非平凡一维特征标扭曲 R_+ 得到的；扭曲没有改变平凡因子集，却使它们成为不同构的表示。因此因子集相同并不蕴含射影表示同构。

定义 4.4.4. 设 Q 为有限群，$\alpha : Q \times Q \to \mathbb{C}^\times$ 为函数。若对所有 $p, q, r \in Q$ 有

$$\alpha(1, q) = \alpha(q, 1) = 1, \qquad \alpha(p, q)\alpha(pq, r) = \alpha(q, r)\alpha(p, qr),$$

则称 α 为系数作用平凡的**归一化 2-余圈** (normalized 2-cocycle)。若存在 $a : Q \to \mathbb{C}^\times$、$a(1) = 1$，使

$$\alpha(p, q) = \frac{a(p)a(q)}{a(pq)} \qquad (p, q \in Q),$$

则称 α 为一个**2-余边** (2-coboundary)。

矩阵乘法的结合律说明每个因子集都是归一化 2-余圈。将 $R(q)$ 改成 $b(q)R(q)$，其中 $b : Q \to \mathbb{C}^\times$、$b(1) = 1$，因子集变成

$$\alpha'(p, q) = \frac{b(p)b(q)}{b(pq)}\alpha(p, q). \tag{4.12}$$

在定理 4.4.2 中，T_pT_q 与 T_{pq} 之间还差一个算子 $\rho(c(p, q))$，它一般不是标量。因此 $q \mapsto T_q$ 一般不是 Q 的射影表示。证明中构造的

$$P(ns(q)) = \rho(n)T_q$$

才是 I 上的射影表示，它满足

$$P(g)P(h) = \alpha(gN, hN)P(gh) \qquad (g, h \in I).$$

其因子集是把 Q 上的障碍余圈 α 沿商映射拉回到 I 得到的函数；这个拉回称为余圈的膨胀（inflation）。延拓存在的条件则是 α 本身为一个 2-余边。

非标量因子可以在 $I = S_3 \times C_2$、$N = S_3 \times \{1\}$ 中直接看见。令 W 为 S_3 的二维标准表示 ρ，记 C_2 的非平凡元为 q，并取 $r = (123)$、$s(q) = (r, q)$。选 $T_q = \rho(r)$、$T_1 = I_W$。这些算子实现截面元素的共轭，而且 $c(q, q) = (r^2, 1)$，所以

$$T_q^2 = \rho(r^2), \qquad \alpha(q, q) = 1.$$

在一组特征向量基下，$\rho(r) = \mathrm{diag}(\omega, \omega^2)$，其中 $\omega = \exp(2\pi\mathrm{i}/3)$，故 $\rho(r^2) = \mathrm{diag}(\omega^2, \omega)$ 不是标量。这里 W 实际上可延拓到直积群，障碍余圈处处为一，但这个截面给出的 $q \mapsto T_q$ 仍不是 C_2 的射影表示：T_q^2 不是 T_1 的标量倍数。截面乘法中的 N-因子与标量障碍因而必须分别记录。

命题 4.4.5. 设 I 为有限群，$N \trianglelefteq I$，$\rho : N \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(W)$ 为同构类被 I 固定的不可约有限维复表示。令 $Q = I/N$，取商映射的截面 $s : Q \to I$、$s(1) = 1$，以及算子 $T_q \in \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(W)$，使 $T_1 = 1_W$ 且 $T_q\rho(n)T_q^{-1} = \rho(s(q)ns(q)^{-1})$ 对 $q \in Q, n \in N$ 成立。对 $p, q \in Q$，记 $c(p, q) = s(p)s(q)s(pq)^{-1}$，由 $T_pT_q = \alpha(p, q)\rho(c(p, q))T_{pq}$ 确定障碍余圈 $\alpha : Q \times Q \to \mathbb{C}^\times$。更换交织算子或截面后，新障碍余圈 α' 满足 α'/α 是一个 2-余边。因此，“能否延拓”的判断不依赖这些选择。

证明. 固定截面时，任意另一组交织算子由 Schur 引理写成 $T'_q = b(q)T_q$，其障碍余圈由(4.12)给出。

若改用 $s'(q) = d(q)s(q)$，其中 $d(q) \in N$、$d(1) = 1$，先选 $T'_q = \rho(d(q))T_q$。对同一个群元素，写成 $ns(q) = n's'(q)$ 就有 $n = n'd(q)$，从而 $\rho(n)T_q = \rho(n')T'_q$。所以证明中定义的 $P(g)$ 完全不变，其因子集和 Q 上的障碍余圈也不变。再作其他交织算子选择时，才按前一段改变一个余边。 □

回到 Q_8。把 $Q = Q_8/N$ 写成 $\mathbb{F}_2^2$，取 $s(a,b) = i^a j^b$ 及 $T_{(a,b)} = 1$，用 $0,1$ 代表各个指数。计算 $i^a j^b i^c j^d$ 时，先将 j^b 与 i^c 交换，产生 $(-1)^{bc}$；再由 $i^2 = j^2 = -1$，将两组指数约化模二，分别产生 $(-1)^{ac}$ 与 $(-1)^{bd}$。所以

$$s(a,b)s(c,d) = (-1)^{ac+bd+bc}s(a+c, b+d).$$

右边的加法在 $\mathbb{F}_2^2$ 中进行。这给出 $c((a,b),(c,d)) = (-1)^{ac+bd+bc}$。因 $\rho(-1) = -1$ 且 $T_q = 1$，(4.9)要求 $\alpha(p,q) = \rho(c(p,q))^{-1}$，于是

$$\alpha((a,b),(c,d)) = (-1)^{ac+bd+bc}.$$

指数按模 2 计算。这是双线性式，所以直接展开也可验证余圈恒等式。取 $p = (1,0)$、$q = (0,1)$，得到 $\alpha(p,q) = 1$ 而 $\alpha(q,p) = -1$。交换群上的余边 $a(p)a(q)/a(pq)$ 对称，故这个障碍余圈不是余边。

4.4.3 与群上同调、交叉积的联系

归一化 2-余圈在逐点乘法下组成交换群：乘积和倒数仍满足同一余圈恒等式。对函数 $a : Q \to \mathbb{C}^\times$、$a(1) = 1$，记

$$(\delta a)(p,q) = \frac{a(p)a(q)}{a(pq)}.$$

它在单位元处归一化，而且

$$(\delta a)(p,q)(\delta a)(pq,r) = \frac{a(p)a(q)a(r)}{a(pqr)} = (\delta a)(q,r)(\delta a)(p,qr),$$

所以每个 2-余边都是 2-余圈。又有

$$(\delta a)(\delta b) = \delta(ab), \qquad (\delta a)^{-1} = \delta(a^{-1}),$$

故全部 2-余边构成余圈群的子群。将余圈群模去这个子群，就得到记为 $H^2(Q, \mathbb{C}^\times)$ 的群。这里 $\mathbb{C}^\times$ 上的 Q-作用是平凡的。它是群上同调的一个具体低阶形式；当前的延拓障碍就是 $[\alpha]$。第四卷 12.1 节由群余链复形定义一般的群上同调，12.2.1 小节写出次数二的余圈与余边公式；将其中的加法系数改用乘法记号，再取平凡作用，就得到这里的两个公式。

一个余圈还可规定一个代数的乘法。给定有限群 Q 和归一化 2-余圈 α，在以 u_q 为基的复向量空间上定义

$$u_p u_q = \alpha(p,q)u_{pq}.$$

归一化条件使 u_1 为单位元，余圈恒等式恰好使乘法结合；各个 u_q 都可逆。这个代数称为**扭曲群代数** (twisted group algebra)，记为 $\mathbb{C}^\alpha[Q]$。它是系数域上作用平凡的交叉积。第二卷 18.4.1 小节的交叉积乘法还包含 Galois 群对系数域的自同构作用；把该作用改成平凡作用，结合律便成为当前的余圈恒等式。给出一个非零有限维左 $\mathbb{C}^\alpha[Q]$-模，等价于给出因子集为 α 的射影表示：令 u_q 按 $R(q)$ 作用即可。重标定基 u_q 与(4.12)完全对应。

普通群代数在群交换时也交换，但扭曲乘法还要比较 $\alpha(p,q)$ 与 $\alpha(q,p)$。这两个标量的比值决定哪些基元素能够对易，也决定中心中可以保留哪些系数。

命题 4.4.6. *设 Q 为有限交换群，$\alpha : Q \times Q \to \mathbb{C}^\times$ 为归一化 2-余圈。记*

$$\beta_\alpha(p,q) = \frac{\alpha(p,q)}{\alpha(q,p)}.$$

在扭曲群代数 $\mathbb{C}^\alpha[Q]$ 中，有

$$u_p u_q = \beta_\alpha(p,q)\, u_q u_p.$$

其中心为

$$Z(\mathbb{C}^\alpha[Q]) = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{\, u_p : \beta_\alpha(p,q) = 1 \text{ 对所有 } q \in Q \,\}.$$

将 α 改变一个 2-余边，不改变 β_α。特别地，若 $Q = \mathbb{F}_2^2$，且 $\alpha((a,b),(c,d)) = (-1)^{bc}$，则

$$Z(\mathbb{C}^\alpha[Q]) = \mathbb{C} u_{(0,0)}, \qquad \mathbb{C}^\alpha[Q] \cong M_2(\mathbb{C}).$$

这一因子集的不可约射影表示只有一个同构类型，维数为 2。

证明. 因为 $pq = qp$，两个乘积的基向量相同，比较系数即得对易公式。写 $z = \sum_p a_p u_p$。对固定的 q，$p \mapsto pq$ 是双射，因此 $z u_q = u_q z$ 等价于逐个满足

$$a_p(\alpha(p,q) - \alpha(q,p)) = 0.$$

这对所有 q 成立，恰好给出所述中心。交换群上的余边 $(\delta b)(p,q) = b(p)b(q)/b(pq)$ 关于 p,q 对称，所以它在比值中抵消，β_α 不变。

在给定的 $\mathbb{F}_2^2$ 算例中，

$$\beta_\alpha((a,b),(c,d)) = (-1)^{bc+ad}.$$

分别取 $(c,d) = (1,0),(0,1)$，要使此值总为 1，必须 $b = a = 0$，故中心只有单位元的标量倍数。再令

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 $X^2 = Y^2 = I_2$、$YX = -XY$，映射 $u_{(a,b)} \mapsto X^a Y^b$ 保持乘法。四个矩阵 I_2, X, Y, XY 线性无关，张成全部二阶矩阵，所以该映射是代数同构。于是这个交换群的扭曲群代数之所以不交换，正是因为 β_α 并非处处为 1；它的中心也与矩阵代数的标量中心一致。

最后，设 E 是非零简单 $M_2(\mathbb{C})$-模。矩阵单位满足 $E_{11}+E_{22}=1$，若 $E_{11}E\neq 0$，可直接取 $0\neq v\in E_{11}E$。否则由 $E_{11}+E_{22}=1$ 取 $0\neq w\in E_{22}E$，令 $v=E_{12}w$；因为 $E_{21}E_{12}w=w$，有 $v\neq 0$，而 $E_{11}v=E_{11}E_{12}w=v$，故仍得到 $0\neq v\in E_{11}E$。又 $E_{12}E_{21}v=v$，所以 $v, E_{21}v$ 分别在两个不同的矩阵单位分量中，且都非零，因而线性无关。它们张成的二维子空间被全部矩阵单位保持，由简单性等于 E；在这组基下作用就是标准矩阵作用。这证明了简单模的唯一同构类型及其维数，亦即相应射影表示的结论。 □

定理 4.4.7 (重数空间上的射影表示)**.** *设 I 为有限群，$N\trianglelefteq I$，$\rho: N\to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(W)$ 为同构类被 I 固定的不可约有限维复表示。令 $Q=I/N$，取商映射的截面 $s: Q\to I$、$s(1)=1$，以及算子 $T_q\in \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(W)$，使 $T_1=1_W$ 且*

$$T_q\rho(n)T_q^{-1}=\rho(s(q)ns(q)^{-1})\qquad (n\in N,\ q\in Q).$$

对 $p,q\in Q$，记 $c(p,q)=s(p)s(q)s(pq)^{-1}$，以

$$T_pT_q=\alpha(p,q)\rho(c(p,q))T_{pq}$$

确定障碍余圈 $\alpha: Q\times Q\to\mathbb{C}^\times$。固定上述 s 与 T_q。对每个正整数 e，满足 $\mathrm{Res}^I_N U\cong W^{\oplus e}$ 的有限维复 I-表示 U 的同构类，与 e 维复向量空间 E 上因子集为 α^{-1} 的射影 Q-表示 S 的同构类一一对应。由 $S: Q\to\mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(E)$ 构造的 I-表示作用为

$$ns(q)\longmapsto \rho(n)T_q\otimes S(q)\quad \text{作用在} W\otimes_{\mathbb{C}}E\ \text{上}. \tag{4.13}$$

而且 U 不可约，当且仅当 S 不可约。

证明. 先给定 U，记其表示为 π，并令 $E=\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}[N]}(W,U)$。由于 $U|_N\cong W^{\oplus e}$ 且 $\mathrm{End}_N(W)=\mathbb{C}$，求值映射

$$W\otimes E\longrightarrow U,\qquad w\otimes f\longmapsto f(w)$$

由命题 1.4.3 是 N-同构，且 $\dim E=e$。要把 $s(q)$ 的作用写成 $T_q\otimes S(q)$，必须让求值映射保持这一作用，也就是要求

$$(S(q)f)(T_qw)=\pi(s(q))f(w).$$

由于 T_q 可逆，把 T_qw 换成任意向量，就得到

$$S(q)f=\pi(s(q))\,f\,T_q^{-1}.$$

逆算子由求值的等变性所迫使，而非另作的选择。第一个张量因子的乘法产生 $\alpha(p,q)$，因此第二个因子必须产生其倒数，才能恢复普通的 I-作用。下面验证这些算子确实在 E 上作用，并满足这一乘法关系。由(4.8)，对 $n\in N$ 有

$$\begin{aligned}(S(q)f)\rho(n)&=\pi(s(q))f\rho(s(q)^{-1}ns(q))T_q^{-1}\\&=\pi(n)\pi(s(q))fT_q^{-1}=\pi(n)(S(q)f).\end{aligned}$$

所以此复合仍是 N-线性映射，确实属于 E。求值映射把 $T_q \otimes S(q)$ 的作用变成 $\pi(s(q))$，从而得到(4.13)。

在求值同构 $W \otimes E \cong U$ 下，$\pi(s(q)) = T_q \otimes S(q)$，而 $\pi(n) = \rho(n) \otimes 1_E$。将 p, q 处的算子相乘，群内等式 $s(p)s(q) = c(p,q)s(pq)$ 与(4.9)给出

$$\alpha(p,q)\rho(c(p,q))T_{pq} \otimes S(p)S(q) = \rho(c(p,q))T_{pq} \otimes S(pq).$$

左乘 $(\rho(c(p,q))T_{pq})^{-1} \otimes 1_E$，两边就有相同的第一因子 1_W。由于 $W \neq 0$，映射 $B \mapsto 1_W \otimes B$ 是单射，故得到

$$S(p)S(q) = \alpha(p,q)^{-1} S(pq).$$

反过来，若 S 满足此等式，则(4.13)中两个因子产生的标量互相抵消，因而给出普通的 I-表示；在 N 上它是 $\rho(n) \otimes 1_E$。

若 $a : U \to U'$ 为 I-表示同构，则 $f \mapsto a \circ f$ 给出重数空间的同构，并交织两个重数空间上的射影作用。反过来，射影表示同构 $b : E \to E'$ 给出 I-表示同构 $1_W \otimes b$。对于由 S 构造的 $W \otimes E$，识别

$$E \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_N(W, W \otimes E), \qquad v \longmapsto (w \longmapsto w \otimes v)$$

把重数空间上的作用恢复为原来的 S；对于 U，上述求值同构又把构造出的 $W \otimes E$ 送回 U。因此两种构造在同构类上互为逆。

同型副本之间的子模可以斜着嵌入，但这种混合由重数空间记录。例如 $E = \mathbb{C}^2$ 时，$W \otimes E \cong W \oplus W$，对角子模 $\{(w,w) : w \in W\}$ 就是 $W \otimes \mathbb{C}(1,1)$，而 $\{(w,2w) : w \in W\}$ 对应 $W \otimes \mathbb{C}(1,2)$。这里的直线在 E 中，N 仍在每份 W 上按原表示作用。

一般地，设 $Z \subseteq W \otimes E$ 为 N-子模。复表示的完全可约性说明 Z 是简单模的直和，而它在 $W^{\oplus e}$ 中的嵌入使每个简单成分都同构于 W。通过上面的识别，将

$$F = \mathrm{Hom}_N(W, Z) \subseteq \mathrm{Hom}_N(W, W \otimes E) \cong E$$

看成 E 的子空间。由 $\mathrm{End}_N(W) = \mathbb{C}$，求值映射 $W \otimes F \to Z$ 是同构，且它与 Z 在 $W \otimes E$ 中的包含相容，故在这个既定空间内有 $Z = W \otimes F$。由于每个 T_q 可逆，

$$(T_q \otimes S(q))(W \otimes F) = W \otimes S(q)F.$$

于是 $W \otimes F$ 是 I-子模，当且仅当 F 被所有 $S(q)$ 保持。这就证明了不可约性的等价。 □

结合定理 4.3.4，先在惯性群中求这些射影表示，再诱导到 G，便得到限制中含有 W 的全部不可约表示。若障碍为零，可以重标定 T_q，使它们给出 W 的延拓；此时 $\alpha = 1$，重数空间上的表示也成为普通的商群表示。

推论 4.4.8. *设 Q 为有限群，$R : Q \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(E)$ 为因子集 α 的射影表示，$d = \dim_{\mathbb{C}} E > 0$。则 α^d 是 2-余边，因而 $[\alpha]^d = 1$；若 $[\alpha]$ 的阶为 m，则 $m \mid d$。*

证明. 对 $R(p)R(q) = \alpha(p,q)R(pq)$ 取行列式，得到

$$\alpha(p,q)^d = \frac{\det R(p) \det R(q)}{\det R(pq)}.$$

右边是函数 $q \mapsto \det R(q)$ 的余边，故 $[\alpha]^d = 1$。因此这个类有有限阶，且其阶整除 d。 □

将推论用于定理 4.4.7 中的重数空间，因子集为 α^{-1}，维数为 e，便有 $[\alpha]^e = 1$。所以非平凡延拓障碍会排除重数 $e = 1$，其阶为 m 时还要求 $m \mid e$。但重数大于 1 不能反推出障碍非平凡。例如取 $I = C_2 \times S_3$、$N = C_2 \times \{1\}$，令 W 为 C_2 的非平凡一维表示，E 为 S_3 的二维标准表示。W 可通过让第二因子平凡作用延拓到 I，所以障碍为零；上述定理仍给出不可约 I-表示 $U = W \otimes E$，而 $U|_N \cong W^{\oplus 2}$。实际重数还取决于商群上相应射影不可约表示的维数。

在同一个 Q_8 例子中，取二维不可约表示 U，使

$$\pi(i) = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad \pi(j) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

中心元 -1 作用为 $-I_U$，故 $U|_N \cong W \oplus W$，而 $E = \mathrm{Hom}_N(W, U)$ 经 $f \mapsto f(1)$ 识别为 $\mathbb{C}^2$。继续采用 $T_q = 1$，重数空间上的公式成为

$$S(a, b) = \pi(i)^a \pi(j)^b.$$

其乘积产生的符号正是上面算出的 α，而 $\alpha^{-1} = \alpha$，符合定理中的逆因子集。矩阵 $\pi(i)$ 的两条特征直线被 $\pi(j)$ 交换，因此没有一条直线被全部 $S(a, b)$ 保持，这个射影表示不可约。商群 $\mathbb{F}_2^2$ 虽然交换，它的这一射影表示却是二维的；这个维数正是 W 在 $U|_N$ 中的重数。这里障碍余圈的值为 ± 1，故 $[\alpha]^2 = 1$，而前面已由不对称性证明 $[\alpha] \neq 1$，所以其阶恰为 2。因此每个限制为 $W^{\oplus e}$ 的非零 Q_8-表示都必须有偶数重数，当前的二维表示达到最小可能的 $e = 2$。

本章小结

双陪集 $K\backslash G/H$ 描述 K 在 G/H 上的轨道，交集 $K \cap xHx^{-1}$ 则是相应点的稳定子群。Mackey 分解把这一集合分解提升为任意域上的模同构；配合诱导与余诱导的伴随性质，便可把两个诱导表示之间的交织空间化为交集子群上的计算。在复数域上，自同态空间的维数又给出不可约性判据。

当 N 正规时，一个不可约 G-表示限制到 N 后，只出现一个共轭轨道，轨道中各类型的重数相等。Clifford 对应说明，其中一个等型分量是惯性群的不可约表示，诱导它就能恢复原表示。惯性群固定不可约类型，却未必允许在原空间上延拓作用；这种差别由商群上的障碍余圈记录。它膨胀到惯性群后，是原表示的射影延拓的因子集；重数空间上的射影表示以该余圈的倒数为因子集，使两个射影作用的标量相互抵消，最终形成普通表示。

习题

习题 4.1. 设 G 为有限群，$H \trianglelefteq G$，$K \leq G$。证明 KH 是子群，且每个双陪集 KxH 等于右陪集 KHx。求双陪集个数以及每块的大小，并解释为什么所有交集子群相同。

解. 正规性给出 $(k_1h_1)(k_2h_2) = k_1k_2(k_2^{-1}h_1k_2)h_2 \in KH$，逆元也可写成 K 中元素乘 H 中元素，所以 $KH \leq G$。由于 $xHx^{-1} = H$，有 $KxH = KHx$。这实际上是 KH 的

右陪集，因而双陪集个数为 $[G:KH]$，每块大小为 $|KH| = |K|\cdot|H|/|K\cap H|$。交集 $K\cap xHx^{-1} = K\cap H$ 不依赖 x。 □

习题 4.2. 在 $D_8 = \langle r, s : r^4 = s^2 = 1,\ srs = r^{-1}\rangle$ 中取 $H = \langle s\rangle$。求 $H\backslash D_8/H$。若 $\varepsilon(s) = -1$，把 $\mathrm{Res}^{D_8}_H \mathrm{Ind}^{D_8}_H \varepsilon$ 分解为不可约复 H-表示。

解. 三个双陪集为 H、$HrH = \{r, r^3, rs, r^3s\}$、$Hr^2H = r^2H$，大小为 $2, 4, 2$。代表元 $1, r, r^2$ 对应的交集分别为 $H, \{1\}, H$，因为 $rsr^{-1} = r^2s$，而 r^2 在中心。Mackey 分解给出

$$\varepsilon \oplus \mathrm{Ind}^H_{\{1\}} \mathbb{C} \oplus \varepsilon \cong \mathbf{1}_H \oplus \varepsilon^{\oplus 3}.$$

中间一项是二阶群的正则表示，其两个特征向量分别为两个基向量之和与之差。 □

习题 4.3. 令 $G = S_4$，H 为固定 4 的子群，$K = \langle(12)\rangle$。求 $K\backslash G/H$ 的代表元和交集子群，并计算 $\dim_k \mathrm{Hom}_{k[G]}(k[G/K], k[G/H])$，其中 k 是任意域。

解. 由 $gH \mapsto g(4)$ 把 G/H 识别为四点集；$K = \langle(12)\rangle$ 只交换 $1, 2$，所以 K 的轨道为 $\{1,2\}$、$\{3\}$、$\{4\}$。可取代表元 $(14), (34), 1$。第一点的稳定子群为 $\{1\}$，后两点的稳定子群为 K，由命题 4.1.2，点 xH 的 K-稳定子群为 $K\cap xHx^{-1}$，所以这些也是对应的交集子群。对定理 4.2.3 取两个平凡表示，每个直和项均为 $\mathrm{Hom}_{k[L_x]}(k,k) = k$，故维数为 3，不受 k 的特征影响。 □

习题 4.4. 设 k 的特征为 3，$G = S_3$，$H = \langle(12)\rangle$，$N = A_3$。用 Mackey 公式计算 $\mathrm{Res}^G_N \mathrm{Ind}^G_H k$，并证明所得 N-模不是完全可约的。

解. N 在三点集 G/H 上传递，且稳定子群为 $N\cap H = \{1\}$。因此只有一个双陪集，限制表示同构于 $k[N]$。若 $a = (123)$，则

$$k[N] \cong k[t]/(t^3-1) = k[t]/(t-1)^3.$$

在正则模上，乘 $t-1$ 把 1 送到非零的剩余类 $t-1$，而它的三次幂为零。在任何非零简单 $k[N]$-模上，这个幂零算子的核也必非零：若它单射，则其三次幂仍单射，不能是零算子。又因 $k[N]$ 交换，这个核被群代数作用保持；简单性使核等于整个模，所以 $t-1$ 在该模上作用为零。若正则模完全可约，它在各个简单直和项上、从而在整个正则模上都作用为零，与它把 1 送到 $t-1\neq 0$ 矛盾。这说明 Mackey 同构本身并不以半单性为前提。 □

习题 4.5. 设 G 为有限群，$H < G$。若存在 $x\notin H$ 使 $H\cap xHx^{-1} = \{1\}$，证明对每个非零有限维复 H-表示 W，$\mathrm{Ind}^G_H W$ 都可约。

解. 在交织空间公式中，$x = 1$ 的项至少一维，所给 x 的项是底层向量空间之间的 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(W, W)$，维数为 $(\dim W)^2 > 0$。所以诱导表示的自同态空间维数至少为 2。它是完全可约的，而命题 1.4.3 给出自同态空间的维数为各重数的平方和；不可约情形这个数应为 1，故该诱导表示可约。这里不必事先假设 W 不可约。 □

习题 4.6. 设 G 为有限群，$N\trianglelefteq G$，W 为不可约复 N-表示，$I = I_G(W)$。证明

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{End}_G\left(\mathrm{Ind}^G_N W\right) = [I:N].$$

若 W' 是另一个不可约复 N-表示，证明 $\operatorname{Ind}_N^G W$ 与 $\operatorname{Ind}_N^G W'$ 之间存在非零同态，当且仅当 W' 与 W 共轭。

解. 双陪集 $N\backslash G/N$ 就是 G/N，每个交集都是 N。交织公式中的项为 $\operatorname{Hom}_N(W, {}^gW)$，由 Schur 引理，它在 $g \in I$ 时一维，在其他情形为零。故总维数为 $[I : N]$。对两个不同的表示应用同一公式，直和项为 $\operatorname{Hom}_N(W, {}^gW')$，其非零条件恰为 $W \cong {}^gW'$，得到第二个断言。 □

习题 4.7. 设 $V = \{(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{C}^4 : \sum_i z_i = 0\}$，赋予 S_4 的坐标置换作用。证明 V 不可约，而它限制到固定 4 的 S_3 后出现维数不同的不可约成分。说明这与 Clifford 限制定理没有矛盾。

解. S_4 在四点上的置换表示包含一次平凡表示，且对 $H = S_3$ 使用定理 4.2.3，双陪集代表元为 $1, (34)$，两个平凡表示的交织空间各一维，故自同态空间维数为 2。有 $\mathbb{C}^4 = \mathbf{1} \oplus V$，而 V 中的固定向量必须各坐标相等，再由坐标和为零得到它只能是零向量。因此 V 没有平凡成分。由完全可约性，写 $V = \bigoplus_i S_i^{\oplus m_i}$，其中 S_i 为互不同构的非平凡不可约表示。由命题 1.4.3，

$$2 = \dim_{\mathbb{C}} \operatorname{End}_{S_4}(\mathbb{C}^4) = 1 + \sum_i m_i^2.$$

故只有一个 $m_i = 1$，其余重数为零，V 不可约。限制到 S_3 时，有分解

$$V = \mathbb{C}(1,1,1,-3) \oplus \{(z_1, z_2, z_3, 0) : z_1 + z_2 + z_3 = 0\}.$$

前一项平凡，后一项是三点置换表示去掉平凡项后的二维不可约表示，这里 S_2 在三点集上的轨道是一个固定点及另两点，故有两个双陪集。Mackey 交织公式给出三点置换表示的自同态维数为 2；去掉重数为一的平凡项后，余下各不可约重数的平方和为 1，所以这二维项不可约。这个 S_3 不是 S_4 的正规子群，所以不可约成分不必形成同维的共轭轨道。 □

习题 4.8. 令 $N = \{1, a, b, c\} \trianglelefteq S_4$，其中 $a = (12)(34)$、$b = (13)(24)$、$c = (14)(23)$。取上题的三维表示 V，并令 $\lambda(a) = 1$、$\lambda(b) = \lambda(c) = -1$。求 V_λ 和 $I_{S_4}(\lambda)$，并把 V 写成一个一维表示的诱导。

解. 向量 $v = (1, 1, -1, -1)$ 满足 $av = v$、$bv = cv = -v$，故 $\mathbb{C}v \subseteq V_\lambda$。对另两个分拆 $13|24$、$14|23$ 取对应的正负向量，得到三条线性无关的特征直线，因此 $V_\lambda = \mathbb{C}v$，其余两条是另外两个非平凡特征标的等型分量。

惯性群必须固定 $\ker\lambda = \{1, a\}$，等价于在共轭下固定 a。它就是保持无序分拆 $\{\{1,2\},\{3,4\}\}$ 的子群 I，阶为 8。I 在 $\mathbb{C}v$ 上的特征标 η 对保持两块的元素取 1，对交换两块的元素取 -1。Clifford 对应给出 $V \cong \operatorname{Ind}_I^{S_4} \eta$，维数为 $[S_4 : I] = 3$。 □

习题 4.9. 在 $\mathbb{C}^2$ 上令

$$\rho(i) = \begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad \rho(j) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $\mathrm{i}^2 = -1$。证明它们给出 Q_8 的不可约表示，并分别对正规子群 $\langle i \rangle$ 和 $\{\pm 1\}$ 计算 Clifford 轨道、惯性群和重数。

解. 两个矩阵的平方都是 $-I_2$，且反对易，因此满足 Q_8 的关系。第一个矩阵的两个特征值不同，任何共同不变直线只能是其一条坐标特征线，但第二个矩阵交换这两条线，所以表示不可约。

对 $\langle i\rangle$，限制为特征标 $i\mapsto \mathrm{i}$ 与 $i\mapsto -\mathrm{i}$ 之和。j 交换二者，惯性群为 $\langle i\rangle$，重数 $e=1$。对中心 $\{\pm 1\}$，只有特征标 $-1\mapsto -1$，出现重数 $e=2$，其惯性群为全部 Q_8。同一个表示的轨道长度和重数会随正规子群的选择而改变。 □

习题 4.10. 设 G 为有限群，$N\le Z(G)$，V 为不可约复 G-表示。证明存在唯一一维特征标 $\lambda: N\to\mathbb{C}^\times$，使 n 在 V 上按 $\lambda(n)I_V$ 作用。给出它与 Clifford 限制公式中 e 和 I 的关系。

解. 每个 $\rho(n)$ 与整个 $\rho(G)$ 对易，故推论 1.4.2 使它为唯一标量 $\lambda(n)$。群乘法说明 $\lambda(nm)=\lambda(n)\lambda(m)$，所以它是一维特征标。限制为 $\lambda^{\oplus \dim V}$，从而 $I=G$、$e=\dim V$。中心上的同构类型虽然只有一个，重数仍可大于 1，上题的 Q_8 就给出例子。 □

习题 4.11. 设 $N\trianglelefteq I$ 为有限群的正规子群，ρ 为不可约复 N-表示，并已有一个延拓 $\tilde\rho$。证明所有延拓都唯一写成

$$g\longmapsto \lambda(gN)\tilde\rho(g),$$

其中 $\lambda: I/N\to\mathbb{C}^\times$ 为一维特征标。

解. 给定另一延拓 σ，$\sigma(g)$ 与 $\tilde\rho(g)$ 实现同一个 N 的共轭作用，因此它们的比值与 $\rho(N)$ 对易。Schur 引理给出唯一标量 $\lambda(g)$，使 $\sigma(g)=\lambda(g)\tilde\rho(g)$。比较 gh 上的乘法得到 $\lambda(gh)=\lambda(g)\lambda(h)$，在 N 上两延拓相同使 $\lambda|_N=1$，故它下降为 I/N 的特征标。反过来，用任意这样的特征标相乘仍是延拓，且表达式唯一。 □

习题 4.12. 设 I 为有限群，$N\trianglelefteq I$，且 I/N 为阶 d 的循环群。证明每个同构类被 I 固定的不可约复 N-表示都能延拓到 I。

解. 选取 $t\in I$，使 tN 生成 I/N，并选可逆 T 满足 $T\rho(n)T^{-1}=\rho(tnt^{-1})$。$T^d$ 与 $\rho(t^d)$ 实现同一个共轭，所以 $T^d=a\cdot\rho(t^d)$，其中 $a\in\mathbb{C}^\times$。取 $b\in\mathbb{C}^\times$ 满足 $b^d=a^{-1}$，令 $S=bT$，便有 $S^d=\rho(t^d)$。

每个群元素唯一写成 nt^j，其中 $0\le j<d$。定义 $\tilde\rho(nt^j)=\rho(n)S^j$。乘法中先用 $S^j\rho(m)S^{-j}=\rho(t^jmt^{-j})$ 移动 N 中的因子；若指数越过 d，再以 $S^d=\rho(t^d)$ 作相同的归并。于是 $\tilde\rho(gh)=\tilde\rho(g)\tilde\rho(h)$，且它在 N 上等于 ρ。复数中 d 次根的存在是这一步调整所用的条件。

这两类检查足够，是因为 I 由 N 和 t 生成，N 内部的乘法已经由 ρ 保持；将任意乘积整理成上述唯一形式，只需把 t 移过 N 中元素，并将 t^d 归并到 N 中。这里 $t^d\in N$ 并不要求 $t^d=1$。例如 $I=C_4=\langle t\rangle$、$N=\langle t^2\rangle$，若 $\rho(t^2)=-1$，则商群虽为 C_2，延拓却必须满足 $\tilde\rho(t)^2=-1$。取 $\tilde\rho(t)=\mathrm{i}$ 或 $-\mathrm{i}$ 均可，而取 1 则不满足原群的乘法。 □

习题 4.13. 设 $G=S_3$，$N=A_3$，$\lambda((123))=\zeta$，其中 $\zeta\neq 1$ 为三次单位根。证明 λ 不能延拓到 G，并说明上一题的循环商群条件为何没有给出矛盾。

解. 换位把 (123) 共轭为其逆，因此把 λ 变成不同的 λ^{-1}。若 λ 有一维延拓，则共轭在一维标量矩阵上不起作用，迫使 $\zeta=\zeta^{-1}$，矛盾。虽然 $G/N\cong C_2$ 为循环群，但上一题还要求不可约类型被整个 G 固定；这里惯性群只有 N。 □

习题 4.14. 令 $Q=\mathbb{F}_3^2$，取本原三次单位根 ζ，并定义 $\alpha((a,b),(c,d))=\zeta^{bc}$。证明 α 是归一化 2-余圈但不是余边。再令

$$X=\operatorname{diag}(1,\zeta,\zeta^2),\qquad Y=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}.$$

证明 $u_{(a,b)}\mapsto X^aY^b$ 给出 $\mathbb{C}^\alpha[Q]\cong M_3(\mathbb{C})$，并求相应不可约射影表示的同构类型和维数。所有指数按模 3 计算。

解. 双线性指数给出余圈恒等式，单位元处的值为 1。又 $\alpha((1,0),(0,1))=1$，而 $\alpha((0,1),(1,0))=\zeta\neq1$，所以由交换群的余边对称性，它不是余边。

在基 e_0,e_1,e_2 下，$Xe_j=\zeta^je_j$、$Ye_j=e_{j-1}$，下标按模 3 计算。故 $YX=\zeta XY$ 且 $X^3=Y^3=I_3$，从而

$$(X^aY^b)(X^cY^d)=\zeta^{bc}X^{a+c}Y^{b+d}.$$

这证明映射保持乘法。固定 b 时，三个矩阵 X^aY^b 的非零位置相同；若 $\sum_{a=0}^{2}c_aX^aY^b=0$，作用于 e_j 后得到 $\sum_a c_a\zeta^{a(j-b)}=0$。当 j 遍历 $0,1,2$ 时，$j-b$ 也遍历这三个剩余类；所得系数矩阵 $(\zeta^{ai})_{0\le i,a\le2}$ 是以 $1,\zeta,\zeta^2$ 为节点的 Vandermonde 矩阵，其行列式非零，故各 $c_a=0$。不同 b 的非零位置互不相交，故全部九个矩阵线性无关，构成 $M_3(\mathbb{C})$ 的一组基。

若 E 是非零简单 $M_3(\mathbb{C})$-模，先由 $\sum_i E_{ii}=1$ 取 $0\neq w\in E_{ii}E$，再取 $v=E_{1i}w\neq0$，因为 $E_{i1}E_{1i}w=w$。于是三个向量 $E_{j1}v$ 均非零，分别落在不同的 $E_{jj}E$ 中，因而线性无关。它们张成的子空间被所有矩阵单位保持，由简单性等于 E，其作用就是标准三维矩阵作用。因此相应不可约射影表示只有一个同构类型，维数为 3。 □

习题 4.15. 设 $Q=\mathbb{F}_2^2$ 为加法群，$\alpha((a,b),(c,d))=(-1)^{bc}$ 为复标量因子集。比较 α 与 Q_8 延拓障碍产生的余圈 $\alpha'((a,b),(c,d))=(-1)^{ac+bd+bc}$，各指数按模 2 计算。求一个显式函数 $f:Q\to\mathbb{C}^\times$，使 $\alpha'=(\delta f)\alpha$，其中 $(\delta f)(p,q)=f(p)f(q)/f(p+q)$。解释为何两者描述同一个非零障碍类。

解. 取 $f(a,b)=\mathrm{i}^{a+b}$，其中 a,b 用 $0,1$ 表示。模 2 加法发生进位时，

$$\frac{f(a,b)f(c,d)}{f(a+c,b+d)}=(-1)^{ac+bd}.$$

分母的参数按模 2 相加。因此 $\alpha'=(\delta f)\alpha$，它们相差余边，代表同一个类。这个类非零，因为 $\alpha((1,0),(0,1))=1$，反向为 -1，而交换群上的余边对称。相应扭曲群代数通过重标定基同构，且命题 4.4.6 说明它们均同构于 $M_2(\mathbb{C})$。 □

习题 4.16. 设 Q 为有限群，α 为归一化复标量 2-余圈。在以 e_q、$q\in Q$ 为基的向量空间上，定义 $R(p)e_q=\alpha(p,q)e_{pq}$。证明 R 是因子集为 α 的射影表示，并求 $\det R(p)$。再

对函数 $b(p)=\prod_{q\in Q}\alpha(p,q)$ 直接证明 $\delta b=\alpha^{|Q|}$，由此说明每个这样的余圈类都有有限阶，且其阶整除 $|Q|$。

解. 余圈恒等式给出

$$R(p)R(q)e_r=\alpha(q,r)\alpha(p,qr)e_{pqr}=\alpha(p,q)R(pq)e_r.$$

每个 $R(p)$ 都是带非零系数的置换矩阵，因而可逆，且 $R(1)=1$。记 $\lambda_p:Q\to Q$、$q\mapsto pq$，则

$$\det R(p)=\operatorname{sgn}(\lambda_p)\prod_{q\in Q}\alpha(p,q).$$

这些算子也就是扭曲群代数在自身上的左乘作用。维数为 $|Q|$，故推论 4.4.8 给出类的阶整除 $|Q|$。也可不经过行列式，固定 p,q，将余圈恒等式对全部 $r\in Q$ 相乘：

$$\alpha(p,q)^{|Q|}b(pq)=\left(\prod_r\alpha(q,r)\right)\left(\prod_r\alpha(p,qr)\right)=b(q)b(p),$$

其中 $r\mapsto qr$ 是双射。由于 $b(1)=1$，这正是 $\delta b=\alpha^{|Q|}$ 的显式余边表达式。 □

习题 4.17. 设有限群 Q 上的归一化余圈 α 取值于 m 次单位根群 μ_m。在 $\mu_m\times Q$ 上定义

$$(z,p)(w,q)=(zw\alpha(p,q),pq).$$

证明它是一个群，且 $\mu_m\times\{1\}$ 是中心子群。证明因子集为 α 的射影表示 R 可以提升为这个群的普通表示。

解. 三项乘法的标量部分相等，恰好等价于余圈等式；单位元为 $(1,1)$。把余圈等式用于 (p,p^{-1},p)，得到 $\alpha(p,p^{-1})=\alpha(p^{-1},p)$，因此逆元为

$$(z,p)^{-1}=(z^{-1}\cdot\alpha(p,p^{-1})^{-1},p^{-1}).$$

归一化条件说明 $(z,1)$ 与所有元素对易；投影到 Q 的核正是这个中心子群。定义 $\widetilde{R}(z,p)=z\cdot R(p)$，则 $\widetilde{R}(z,p)\widetilde{R}(w,q)=zw\alpha(p,q)R(pq)$，与群乘法相容。这一表示把中心元素 $(z,1)$ 送到 zI。 □

习题 4.18. 取加法群 $Q=(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^2$，令 $\alpha((a,b),(c,d))=(-1)^{bc}$。验证它是归一化 2-余圈，求 $A=\mathbb{C}^\alpha[Q]$ 的中心，并给出中心的四个两两正交的非零幂等元之和为 1 的分解。再利用这些幂等元求 A 的矩阵代数分解及不可约射影表示的维数和同构类型数。

解. 指数的奇偶性在模 4 下良定义，且双线性使余圈恒等式成立。命题 4.4.6 中的对易标量仍为 $(-1)^{bc+ad}$。取 $(c,d)=(1,0),(0,1)$，中心条件恰好要求 a,b 均为偶数。因此

$$Z(A)=\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{u_{(0,0)},u_{(2,0)},u_{(0,2)},u_{(2,2)}\}.$$

令 $x=u_{(1,0)}$、$y=u_{(0,1)}$，则 $x^4=y^4=1$、$yx=-xy$，中心由两个平方为 1 的元素 x^2,y^2 生成。所求幂等元为

$$e_{\lambda,\mu}=\frac{1}{4}(1+\lambda x^2)(1+\mu y^2)\qquad(\lambda,\mu\in\{1,-1\}).$$

两个平方为 1 的中心元素分别给出正交的二项投影，所以这四个幂等元正交且和为 1。对固定的 λ,μ，四个元素 $e_{\lambda,\mu}x^a y^b$、$a,b\in\{0,1\}$，在群元素基上的支集分别具有不同奇偶性，故均非零且线性无关；高次幂由 $x^2 e_{\lambda,\mu}=\lambda e_{\lambda,\mu}$、$y^2 e_{\lambda,\mu}=\mu e_{\lambda,\mu}$ 约化，所以它们构成 $Ae_{\lambda,\mu}$ 的一组基。

取 $\ell^2=\lambda$、$m^2=\mu$，并取命题 4.4.6 中的矩阵 X,Y。令 $xe_{\lambda,\mu}\mapsto \ell X$、$ye_{\lambda,\mu}\mapsto mY$、$e_{\lambda,\mu}\mapsto I_2$。两个矩阵的平方及反对易关系与这个分块相同，四个基元素的像仍线性无关，故每块同构于 $M_2(\mathbb{C})$。于是

$$A\cong \prod_{\lambda,\mu\in\{1,-1\}} M_2(\mathbb{C}).$$

简单模上四个中心幂等元恰有一个作用为恒等，其余为零；每块又只有一个二维简单模类型。因此相应不可约射影表示共有四个同构类型，全部为二维。 □

习题 4.19. 设 N,Q 为有限群，$G=N\times Q$。利用本章的重数空间构造，证明 G 的每个不可约复表示都同构于 $W\otimes E$，其中 W,E 分别是 N,Q 的不可约复表示，且两者的同构类型唯一；作用为 $(n,q)(w\otimes e)=nw\otimes qe$。

解. 把 N 识别为第一因子。它的每个不可约类型均被 G 固定，因为第二因子与它对易，第一因子的共轭只改变同构表示。Clifford 限制定理使任何不可约 G-表示限制为 $W^{\oplus e}$，且 W 的同构类型唯一。用 $(n,q)\mapsto \rho_W(n)$ 延拓 W，可在商群 Q 上取所有 $T_q=1$，障碍余圈为 1。定理 4.4.7 遂给出普通 Q-表示 $E=\mathrm{Hom}_N(W,V)$，并说明 V 不可约当且仅当 E 不可约。求值同构给出所述张量积，也保证 E 的同构类型唯一。反过来，每一对不可约 W,E 都由该定理给出不可约张量积。 □

习题 4.20. 设 G 为有限群，$N\trianglelefteq G$，W 为不可约复 N-表示，$I=I_G(W)$。让 $U_1,\dots,U_r$ 遍历限制到 N 时含有 W 的不可约 I-表示，写 $U_j|_N\cong W^{\oplus e_j}$。证明

$$\sum_{j=1}^{r} e_j^2=[I:N].$$

解释它在障碍余圈非平凡时说明了什么。

解. 把完全可约的 $\mathrm{Ind}_N^I W$ 分解为不可约表示。由 Frobenius 互反性，U_j 的重数为 $\dim\mathrm{Hom}_N(W,U_j|_N)=e_j$，其他不可约表示的重数为零。因此

$$[I:N]\dim W=\dim \mathrm{Ind}_N^I W=\sum_j e_j\dim U_j=\sum_j e_j^2\dim W.$$

消去非零的 $\dim W$ 得到公式。若 α 为与 W 对应的障碍余圈，由重数空间定理，e_j 是因子集为 α^{-1} 的全部不可约射影表示的维数。因此即使障碍非零，仍有相应的平方和公式；不能把这些射影表示直接换成普通商群表示。 □

习题 4.21. 设 k 的特征为 3，让 S_3 在

$$A=\{(x,y,z)\in k^3 : x+y+z=0\}$$

上置换坐标。证明 A 可约，但 $\mathrm{End}_{k[S_3]}A=k$。由此说明 Mackey 不可约性判据的证明为何使用完全可约性。

解. 非零向量 $(1,1,1)$ 属于 A，其生成的直线被全群固定，所以二维空间 A 可约。取基 $u=(1,-1,0)$、$v=(0,1,-1)$。在此基下，(123) 与 (12) 的矩阵分别为

$$C=\begin{pmatrix}0&-1\\1&-1\end{pmatrix},\qquad T=\begin{pmatrix}-1&1\\0&1\end{pmatrix}.$$

若算子 F 与 C 对易，写 $F(u)=au+bv$，则 $F(v)=F(Cu)=CF(u)=-bu+(a-b)v$，故 $F=aI+bC$。它还与 T 对易，当且仅当 $b(CT-TC)=0$。矩阵 $CT-TC$ 非零，例如在 u 上的值为 $-u-2v\neq 0$，于是 $b=0$。所以所有群模自同态都是标量。自同态空间一维在缺少完全可约性时，并不能排除真子表示。 □

习题 4.22. 设 $G=\langle r,s : r^7=s^3=1,\ srs^{-1}=r^2\rangle$，并令 $N=\langle r\rangle$。求 N 的非平凡一维复特征标在 G 共轭下的轨道，构造由它们得到的不可约三维表示，并证明这些表示与三个一维表示穷尽 G 的不可约复表示。

解. 取本原七次单位根 ζ，写 $\lambda_j(r)=\zeta^j$。由于 $s^{-1}rs=r^4$，共轭把 j 送到 $4j$。六个非零指数分成 $\{1,2,4\}$ 与 $\{3,5,6\}$ 两个轨道，各特征标的惯性群都是 N。Clifford 对应给出两个三维不可约表示 $\mathrm{Ind}_N^G\lambda_1$、$\mathrm{Ind}_N^G\lambda_3$；它们限制到 N 的类型不同，故不同构。

若一个不可约 G-表示限制到 N 含有平凡特征标，Clifford 限制定理说明整个 N 都平凡作用，因此该表示来自 $G/N\cong C_3$，共有三个一维类型。若限制中含有非平凡特征标，则它属于上述两个轨道之一，且惯性群等于 N，Clifford 对应说明它只能是相应的三维诱导表示。所有情形因而已经穷尽。 □

第五章　Artin 诱导、Brauer 诱导与群论应用

本章研究从子群诱导特征标的有理与整数表达，证明 Artin 和 Brauer 诱导定理，并由特征标整性推得 Burnside 的 p^aq^b 阶群可解性定理。

本章目标

- 使用表示环、次数及不可约系数，区分实际特征标与虚特征标。
- 证明特征标值与类和标量的整性，并说明次数整除的来源。
- 区分有理系数诱导、有理值特征标及仅从平凡表示诱导的不同结论。
- 掌握 p-初等子群的定义，逐步排除整诱导中的每个素数分母。
- 用 Clifford 理论证明 p-群的单项式性，将整诱导化为来自一维表示的诱导。
- 从素数幂大小的共轭类构造正规子群，证明 Burnside 可解性定理，并判断哪些群满足其条件。

设 G 为有限群。其复正则特征标从平凡子群诱导而来；它在单位元的值是群阶，在其余元素处却全为零。若只从这个子群诱导，便看不出别的不可约特征标在非单位元处的取值。改从较大的子群诱导，所得函数会在更多共轭类上留下信息；但究竟要允许哪些子群、哪些系数，才能组合出所需的特征标？有理系数与整数系数给出不同的答案。这个问题引出 Artin 与 Brauer 两种诱导定理，也迫使我们认真检查特征标值的整性及诱导在各共轭类上的行为。

本章使用前四章的复特征标、诱导公式、张量恒等式及 Clifford 对应，也使用有限群的 Sylow 定理。所需代数整数与有限交换环的引理在章内证明。第 5.4 节从特征标计算转入表示环的局部化与极大理想检测，证明 Brauer 整诱导定理；第 5.5 节再用整性方法证明 Burnside 定理。

参考阅读中，Etingof 等的《Introduction to Representation Theory》[4, Sections 5.2–5.4, Section 5.26] 分别讨论整性、Burnside 证明和 Artin 诱导；Serre 的《Linear Representations of Finite Groups》[16, Chapter 10, pp. 74–80] 集中讨论 Brauer 诱导。本章逐素数证明使用局部化表示环 $R(G)_{(p)}$ 的极大理想的求值描述，并把相关环论步骤展开。

5.1　表示环、代数整数性与类和

特征标的加法来自直和，乘法来自张量积。允许相减以后，诱导问题便可以放进一个环中讨论。整数系数的诱导比有理系数的诱导要求更强，需要研究特征标格、单位根和有限生成的整系数模。本节介绍这些工具。

5.1.1 表示环

定义 5.1.1. 设 G 为有限群，$\mathrm{Irr}(G)$ 为其复不可约特征标的集合。所有有限和

$$R_{\mathbb{C}}(G) := \bigoplus_{\chi \in \mathrm{Irr}(G)} \mathbb{Z}\chi$$

在类函数的逐点加法、乘法下组成的环，称为 G 的复**表示环** (representation ring)，以下简记为 $R(G)$。其元素称为**虚特征标** (virtual character)。乘法单位是平凡特征标 1_G，而不是正则特征标。

乘积确实仍在上述整数格内：若 V, W 为复表示，则 $\chi_{V\otimes W} = \chi_V \chi_W$，将 $V \otimes W$ 分解成不可约表示便得到非负整数系数。每个虚特征标都能写成 $\chi_V - \chi_W$；此记号只记录直和的形式差，不声称存在一个维数可能为负的向量空间。

次数映射 $\dim : R(G) \to \mathbb{Z}$、$\alpha \mapsto \alpha(1)$ 是环同态。其核称为增广理想。次数非负的虚特征标未必是实际特征标：在 C_2 中，若非平凡一维特征标为 ε，则 $2\cdot 1 - \varepsilon$ 的次数为 1，但不可约展开有负系数。由正交关系，$\alpha \in R(G)$ 是实际特征标，当且仅当对所有不可约 χ，$\langle \chi, \alpha \rangle_G \geq 0$。本章内积对第一变量共轭线性。

5.1.2 特征标值的代数整数性

定义 5.1.2. 设 $z \in \mathbb{C}$。若存在 $n \geq 1$ 及整数 $a_0, \dots, a_{n-1}$，使

$$z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_0 = 0,$$

则称 z 为**代数整数** (algebraic integer)。

下面的判据避免每遇到一个和或积便重新猜测其首一方程。

引理 5.1.3 (有限生成模的整性判据)**.** 设 $A \subset B$ 为含同一单位的交换环，B 作为 A-模由有限多个元素生成。每个 $b \in B$ 都满足某个首一 A-系数多项式。特别地，若 $B \subset \mathbb{C}$ 且 B 是有限生成的 $\mathbb{Z}$-模，则 B 中每个元素都是代数整数。

证明. 选取模生成元 $u_1, \dots, u_r$，写成 $b u_j = \sum_i a_{ij} u_i$，并记行向量 $u = (u_1, \dots, u_r)$、矩阵 $C = (a_{ij})$。这些关系合在一起就是

$$u(bI - C) = 0.$$

在交换环 B 上右乘伴随矩阵，得到

$$u(bI - C)\,\mathrm{adj}(bI - C) = u \det(bI - C) = 0.$$

因此首一多项式 $F(T) = \det(TI - C) \in A[T]$ 的值 $F(b)$ 零化每个 u_j。由于 1 是这些生成元的 A-线性组合，$F(b)\cdot 1 = 0$，故 $F(b) = 0$。这里使用的是生成关系与伴随矩阵恒等式，不要求生成元线性无关，也没有把这组生成元当作基。 □

命题 5.1.4. 设 G 为有限群，m 为各元素阶的最小公倍数，$\zeta_m = e^{2\pi i/m}$。每个复虚特征标 $\alpha \in R(G)$ 的值均属于 $\mathbb{Z}[\zeta_m]$，并且都是代数整数。

证明. 任一表示矩阵 $\rho(g)$ 满足 $\rho(g)^m = I$。由于 $T^m - 1$ 在 $\mathbb{C}$ 中无重根，$\rho(g)$ 可对角化，其特征值都是 ζ_m 的幂。取迹及整数线性组合便得 $\alpha(g) \in \mathbb{Z}[\zeta_m]$。环 $\mathbb{Z}[\zeta_m]$ 由 $1, \zeta_m, \dots, \zeta_m^{m-1}$ 生成，应用引理 5.1.3 即可。 □

代数整数不必是实数，更不必是通常的整数。循环群的一维特征标可以取单位根为值；整性限制的是它满足的多项式，而非其在实轴上的位置。

5.1.3 表示环中的诱导法

对有限群的子群 $H \le G$，限制是环同态 $\mathrm{Res}^G_H : R(G) \to R(H)$，诱导首先是加法群同态 $\mathrm{Ind}^G_H : R(H) \to R(G)$。由定理 3.4.2，它们满足

$$\alpha \,\mathrm{Ind}^G_H \beta = \mathrm{Ind}^G_H \left(\mathrm{Res}^G_H \alpha \cdot \beta\right), \qquad \alpha \in R(G), \quad \beta \in R(H). \tag{5.1}$$

这条张量恒等式说明诱导像虽然未必含单位，却受到整个表示环乘法的控制。

命题 5.1.5. *设 G 为有限群，$\mathcal{F}$ 为它的一族子群，$R(H)$ 表示有限群 H 的复表示环。令*

$$I_{\mathcal{F}}(G) = \sum_{H \in \mathcal{F}} \mathrm{Ind}^G_H R(H).$$

则 $I_{\mathcal{F}}(G)$ 是 $R(G)$ 的理想。因此所有虚特征标均属于这个诱导像之和，当且仅当 $1_G \in I_{\mathcal{F}}(G)$。

证明. 定义已经给出加法子群。(5.1)把一个诱导生成元与任意 $\alpha \in R(G)$ 的乘积仍写成来自同一个 H 的诱导。若理想含 1_G，则含每个 $\alpha = \alpha 1_G$；反向显然。 □

诱导一般不保持乘法。若 $H = 1 < G$，则 $\mathrm{Ind}^G_1 1$ 是次数 $|G|$ 的正则特征标。其平方的次数为 $|G|^2$，而 $\mathrm{Ind}^G_1(1 \cdot 1)$ 的次数只有 $|G|$。

5.1.4 分圆域与特征标的域

$\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 称为相应的**分圆域** (cyclotomic field)。对复特征标 χ，由全部值生成的域 $\mathbb{Q}(\chi(g) : g \in G)$ 称为其特征标值域。命题 5.1.4 说明它包含于一个有限分圆扩张。若 $K \subset \mathbb{C}$ 为子域，说一个 d 维复表示可在 K 上实现，是指存在一个 d 维 K-表示，其扩标量到 $\mathbb{C}$ 后与原表示同构；等价地，原表示有一组基使全部表示矩阵的元素都属于 K。取迹说明特征标值必在 K 中，但仅知道迹在 K 中，还不能保证这样的基存在。

例如取 $C_5 = \langle c \rangle$，令一维特征标 λ 满足 $\lambda(c) = \zeta_5$。对 $1 \le a \le 4$，有 $\lambda(c^a) = \zeta_5^a$，即对群元素取幂，与把特征标值中的 ζ_5 换成 ζ_5^a 得到同一个结果。要把这种代换用于任意特征标值，必须先证明它尊重 ζ_5 满足的全部有理多项式关系，因而确实给出分圆域的自同构。下面的引理在任意指数 m 上建立这一点。特别地，若特征标值有理，就被这些自同构固定，对元素取与其阶互素的幂便不会改变该值；命题 5.2.6 将据此得到有理共轭类上的诱导表达。

引理 5.1.6. *设 $m \ge 1$ 为整数，$\zeta_m = e^{2\pi \mathrm{i}/m}$，$a$ 为与 m 互素的整数。代换 $\zeta_m \mapsto \zeta_m^a$ 给出 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 的自同构 σ_a。对有限群 G 的复虚特征标 α，若 m 是 G 的指数，则对每个 $g \in G$ 有*

$$\sigma_a(\alpha(g)) = \alpha(g^a).$$

证明. 一个首一整系数多项式 F 的首一有理因子 f 仍有整数系数。确实，写 $F = fh$，并清除分母，把 $f = f_0/a$、$h = h_0/b$ 写成本原整系数多项式除以其正的首项系数，其中 a, b 为正整数。对任一素数，f_0, h_0 的约化都是非零多项式，在有限域多项式环中其乘积仍非零，所以 $f_0 h_0$ 也是本原的。但

$$f_0 h_0 = abF,$$

而 F 首一，右侧的容度为 ab。因此 $ab = 1$，得到 $f = f_0 \in \mathbb{Z}[T]$。

分圆多项式 $\Phi_m(T)$ 以所有本原 m 次单位根为根；递推分解 $T^m - 1 = \prod_{d \mid m} \Phi_d(T)$ 及首一多项式的整系数除法给出 $\Phi_m \in \mathbb{Z}[T]$。取 ζ_m 的首一不可约多项式 f，由刚证的因子判据有 $f \in \mathbb{Z}[T]$，且 $f \mid \Phi_m$。

若素数 $\ell \nmid m$ 而 ζ_m^ℓ 不是 f 的根，令 $h \neq f$ 为它在 Φ_m 中的首一不可约因子。因为 $h(\zeta_m^\ell) = 0$，有 $f(T) \mid h(T^\ell)$。这些多项式首一，整系数除法使这一整除关系可以模 ℓ 约化，得到 $\overline{f} \mid \overline{h}(T)^\ell$。这里不要求 $\overline{f}$ 不可约；它仍是正次数的首一多项式，故可选一个不可约因子 $d \in \mathbb{F}_\ell[T]$。于是 $d \mid \overline{h}^{\,\ell}$，不可约多项式在 $\mathbb{F}_\ell[T]$ 中是素元，所以 $d \mid \overline{h}$。由于 f, h 是不同的不可约因子，有 $fh \mid T^m - 1$，约化后便得

$$d^2 \mid \overline{f}\,\overline{h} \mid T^m - 1.$$

但 $\ell \nmid m$ 时，$T^m - 1$ 与导数 mT^{m-1} 互素，不可能有这样的重因子。因此 ζ_m^ℓ 仍是 f 的根。

若已知本原根 ζ_m^b 是 f 的根，由 f 首一且不可约，它同样是 ζ_m^b 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式。将上述论证中的 ζ_m 换成 ζ_m^b，便知对每个素数 $\ell \nmid m$，$\zeta_m^{b\ell}$ 仍是 f 的根。每个与 m 互素的正整数都是这些素数的乘积，1 对应空积，故全部本原 m 次单位根都是 f 的根。它们互不相同，所以

$$\deg f \geq \varphi(m) = \deg \Phi_m.$$

另一方面，$f \mid \Phi_m$ 给出反向不等式；两者次数相等且均首一，因而 $f = \Phi_m$。

任意与 m 互素的整数 a 都模 m 同余于一个与 m 互素的正整数，故 ζ_m^a 也有最小多项式 f。因此代换 $\zeta_m \mapsto \zeta_m^a$ 给出域同态，其逆由 a 模 m 的逆元给出。最后，将特征标值写成单位根的整数线性组合，逐项施行 σ_a 即得公式。 □

5.1.5 单位根、中心类和与标量作用的整性

设 $K_1, \dots, K_r$ 为 G 的共轭类，取 $g_j \in K_j$。在群代数中记 $z_j = \sum_{g \in K_j} g$。这些**类和** (class sum)构成 $Z(\mathbb{C}[G])$ 的一组基：群代数元素位于中心，恰好意味着其系数在共轭类上不变。并且

$$z_i z_j = \sum_k a_{ijk} z_k, \qquad a_{ijk} \in \mathbb{Z}_{\geq 0},$$

其中 a_{ijk} 等于把 K_k 中某个固定元素写成 xy、$x \in K_i, y \in K_j$ 的方法数；同时共轭给出不同固定元素之间的双射。

命题 5.1.7 (中心标量的整性). *设 G 为有限群，χ 为次数 d 的复不可约特征标，$g \in G$，K 为 g 的共轭类。类和 $z_K = \sum_{x \in K} x \in \mathbb{C}[G]$ 在对应不可约表示上作用为标量*

$$\omega_\chi(K) = \frac{|K| \cdot \chi(g)}{d},$$

且此标量是代数整数。

证明. 类和位于中心，由推论 1.4.2，在复不可约表示上的作用为标量。取迹得到 $d\cdot\omega_\chi(K)=|K|\cdot\chi(g)$。整系数类和格 $\bigoplus_j \mathbb{Z}z_j$ 是含单位的环，并且是有限生成的 $\mathbb{Z}$-模。引理 5.1.3 给出类和满足的首一整系数方程；施行表示后，标量 $\omega_\chi(K)$ 满足同一方程。 □

在 $\mathbb{Z}[S_3]$ 中，这个过程可以直接算出。令 $r=(123)$，类和 $C=r+r^{-1}$ 满足

$$C^2=r^2+2\cdot 1+r^{-2}=C+2\cdot 1.$$

若 C 在一个复不可约表示上作用为标量 ω，将此恒等式作用到该表示上便得 $\omega^2-\omega-2=0$，所以 $\omega\in\{2,-1\}$。整系数的类和乘法关系由此变成标量满足的首一整系数方程。对 S_3 的二维不可约特征标 χ，$\chi(r)=-1$，中心标量公式给出 $\omega=2\cdot(-1)/2=-1$，与方程一致。

中心标量的整性比特征标值本身的整性更强，因为式中除以了次数 d。下面证明次数整除时，将先把 $|G|/d$ 写成这些代数整数的和，再利用它是有理数而推出整数性；Burnside 证明还将把分母 d 与共轭类大小的互素条件结合。

5.1.6　代数整数的基本运算与有理数判别

引理 5.1.8. 代数整数的和、差、积仍为代数整数；有理数是代数整数，当且仅当它是整数。若代数整数 α 的首一最小多项式为 $f\in\mathbb{Q}[T]$，则 $f\in\mathbb{Z}[T]$，因而全部共轭根的乘积是整数。

证明. 若 α,β 分别满足次数 r,s 的首一整系数方程，则环 $\mathbb{Z}[\alpha,\beta]$ 由 $\alpha^i\beta^j$、$0\le i<r, 0\le j<s$ 有限生成。引理 5.1.3 同时处理和、差、积。若既约分数 u/v、$v>0$ 满足次数 n 的首一整系数方程，乘以 v^n 得 $v\mid u^n$，所以 $v=1$。

最后，f 的每个根也是 α 所满足的那个首一整系数多项式的根，因而都是代数整数。f 的系数是这些根的整数多项式，又属于 $\mathbb{Q}$，由刚证的两项结论可知均为整数。根的乘积就是带符号的常数项。 □

推论 5.1.9 (Frobenius 次数整除定理)**.** 有限群 G 的每个复不可约特征标的次数 d 都整除 $|G|$。

证明. 设该特征标为 χ。由定理 2.2.2 与推论 1.4.2，有 $\langle\chi,\chi\rangle_G=1$。按共轭类求和得

$$\frac{|G|}{d}=\sum_j \frac{|K_j|\cdot\chi(g_j)}{d}\,\overline{\chi(g_j)}.$$

右侧各因子由命题 5.1.7 及命题 5.1.4 均为代数整数。因此 $|G|/d$ 是有理代数整数，由引理 5.1.8 属于 $\mathbb{Z}$。 □

整性与次数整除可参阅 Etingof 等 [4, Sections 5.2–5.3, pp. 93–98]。后文只需上述有限生成模的整性判据、类和与有理数判别，不预设一般整扩张理论。

5.2 Artin 有理诱导

每个群元素都在一个循环子群里。单靠这句话无法拼合实际表示，却足以检测类函数是否为零。借助 Frobenius 互反，把这种检测转置过来，便得到诱导的有理张成结论。

5.2.1 Artin 诱导定理

定理 5.2.1 (Artin 有理诱导)**.** *设 G 为有限群。每个复虚特征标 $\alpha \in R(G)$ 都能写成*

$$\alpha = \sum_{j=1}^{s} a_j \operatorname{Ind}_{C_j}^{G} \lambda_j, \qquad a_j \in \mathbb{Q},$$

其中 $C_j \leq G$ 为循环子群，λ_j 为 C_j 的一维复特征标。等价地，这些诱导特征标张成 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} R(G)$。

Artin 诱导定理 (Artin's induction theorem)在这里是关于系数的结论；它没有断言 $\alpha(g)$ 为有理数。

证明. 先在复类函数空间中证明张成。若类函数 f 与每个 $\operatorname{Ind}_C^G \lambda$ 正交，则由推论 3.2.2，$\operatorname{Res}_C^G f$ 与循环群 C 的每个不可约特征标正交。互反等式也适用于任意类函数：定理 2.2.4 把类函数写成不可约特征标的复线性组合，等式可按半线性延拓。因此 $f|_C = 0$。对每个 $g \in G$ 取 $C = \langle g \rangle$，便得 $f(g) = 0$。有限维内积空间中正交补为零，所以这些诱导特征标复线性张成全部类函数。

取不可约特征标为基，把全部循环子群的一维诱导特征标写为列向量，所得矩阵的元素是非负整数。刚证的结论说该矩阵满行秩，因而存在一个行数阶的非零整数子式。用对应方阵求解任一不可约特征标的坐标，逆矩阵的元素均为有理数。这就将复张成加强为有理张成，再对整数线性组合使用加法即可。 □

最后一步必须使用整数矩阵；仅证明复线性张成，尚未自动说明一个指定向量的坐标是有理数。Etingof 等 [4, Theorem 5.26.1, Remark 5.26.2 and Corollary 5.26.3, pp. 141–142] 给出了相应的子群检测表述。

5.2.2 有理系数与整数系数

推论 5.2.2. *设 G 为有限群，$R(G)$ 为其复表示环，令 $I_{\mathrm{cyc}}(G) = \sum_{C \leq G,\ C \text{ 循环}} \operatorname{Ind}_C^G R(C)$。加法商群*

$$R(G)/I_{\mathrm{cyc}}(G)$$

有限；特别地，存在同一个正整数 N，使全部 $\alpha \in R(G)$ 均满足 $N\alpha \in I_{\mathrm{cyc}}(G)$。

证明. 由定理 5.2.1，对有限多个不可约特征标分别清除有理系数的分母，再取这些分母的公倍数 N。于是 $NR(G) \subset I_{\mathrm{cyc}}(G)$，所述商群是有限群 $R(G)/NR(G)$ 的商。 □

分母确实可能无法只靠循环子群去掉。取 $G = C_2 \times C_2$，即 Klein 四元群。[1]每个循环子群的阶为 1 或 2，从它诱导的一维特征标的次数为 4 或 2。因此循环诱导的任意整数线性组合都有偶数次数，不可能等于 1_G。若 H_1, H_2, H_3 是三个二阶子群，则

$$1_G = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{3} \operatorname{Ind}_{H_i}^{G} 1_{H_i} - \frac{1}{2}\operatorname{Ind}_{1}^{G} 1. \tag{5.2}$$

在单位元处右侧等于 $(6-4)/2 = 1$；每个非单位元恰属一个 H_i，相应置换特征标取值 2，其余项取值 0。这逐点核验了公式，也显示负系数与分母的不同职责。

命题 5.2.3. *设 $G = C_2 \times C_2$，$R(G)$ 为其复表示环，$I_{\mathrm{cyc}}(G)$ 为从全部循环子群诱导虚特征标所成的加法子群。则*

$$I_{\mathrm{cyc}}(G) = \{\, \alpha \in R(G) \mid \alpha(1) \in 2\mathbb{Z} \,\}, \qquad R(G)/I_{\mathrm{cyc}}(G) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

特别地，$[R(G) : I_{\mathrm{cyc}}(G)] = 2$。

证明. G 的四个不可约复特征标均一维，记为 e_1, e_2, e_3, e_4，作为 $R(G)$ 的整数基。任意两个不同的 e_i, e_j 的商是一个非平凡一维特征标，其核 H 是二阶子群；它们在 H 上的限制相同，记为 λ。由 Frobenius 互反，$\operatorname{Ind}_H^G \lambda$ 中 e_i, e_j 的重数各为一，而诱导次数为二，故

$$e_i + e_j = \operatorname{Ind}_H^G \lambda \in I_{\mathrm{cyc}}(G), \qquad i \neq j.$$

另一方面，每个循环子群的指数为二或四，故从它诱导的一维特征标的次数为偶数，$I_{\mathrm{cyc}}(G)$ 中的每个元素次数也为偶数。

为证明反向包含，对互不相同的 i, j, k 有

$$e_i - e_j = (e_i + e_k) - (e_j + e_k), \qquad 2e_i = (e_i + e_j) + (e_i + e_k) - (e_j + e_k).$$

所以这些差及 $2e_i$ 都在诱导格中。若 $\alpha = \sum_{i=1}^{4} n_i e_i$ 的次数 $\sum_i n_i$ 为偶数，则

$$\alpha = \sum_{i=2}^{4} n_i (e_i - e_1) + \Big(\sum_{i=1}^{4} n_i\Big) e_1$$

也属于诱导格。最后，次数模二给出满同态 $R(G) \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，其核恰为 $I_{\mathrm{cyc}}(G)$，得到所述商群和指数。 □

5.2.3　循环子群诱导与有理张成

命题 5.2.4. *设 G 为有限群，$\mathcal{F}$ 为对 G-共轭封闭的一族子群，$R(G)$ 为复表示环，$\mathrm{Irr}(H)$ 为 H 的不可约复特征标集合。下列条件等价：每个 $g \in G$ 属于某个 $H \in \mathcal{F}$；所有 $\operatorname{Ind}_H^G \theta$、$H \in \mathcal{F}$、$\theta \in \mathrm{Irr}(H)$ 有理张成 $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} R(G)$。若 $\mathcal{F}$ 不要求对共轭封闭，则后一条件等价于每个 G-共轭类都与某个 $H \in \mathcal{F}$ 相交。*

[1]克莱因（Felix Klein，1849-1925），德国数学家，提出以变换群研究几何的埃尔朗根纲领，并研究自同构与群作用。

证明. 先考虑不要求对共轭封闭的子群族。由 Frobenius 互反，与全部诱导特征标正交的类函数在每个 H 上都为零。如果每个共轭类都与这些子群相交，类函数就在全部共轭类上为零，故诱导特征标复张成全部类函数。定理 5.2.1 证明中的整数矩阵秩论证给出有理张成。反之，若一个共轭类与全部 H 不相交，定理 3.3.1 的求和集合为空，全部诱导特征标在该类上均为零，不能张成平凡特征标。

若子群族对共轭封闭，逐类相交就等价于逐元素覆盖：当 $g = xhx^{-1}$、$h \in H$ 时，有 $g \in xHx^{-1} \in \mathcal{F}$。因此一般子群族的结论也给出所述等价条件。 □

例如在 S_3 中只取 $H_2 = \langle (12) \rangle$、$H_3 = \langle (123) \rangle$。它们的并不含 $(13), (23)$，却与每个共轭类相交。记 ε, χ 分别为符号特征标与二维不可约特征标，η 为 H_2 的非平凡一维特征标，λ 为 H_3 的非平凡一维特征标。例 3.2.3 给出 $\mathrm{Ind}_{H_2}^{S_3} 1 = 1 + \chi$、$\mathrm{Ind}_{H_2}^{S_3} \eta = \varepsilon + \chi$；例 3.1.4 给出的非平凡循环诱导在三类上取值 $2, 0, -1$，所以 $\mathrm{Ind}_{H_3}^{S_3} \lambda = \chi$。于是

$$
\begin{aligned}
1_{S_3} &= \mathrm{Ind}_{H_2}^{S_3} 1_{H_2} - \mathrm{Ind}_{H_3}^{S_3} \lambda, \\
\varepsilon &= \mathrm{Ind}_{H_2}^{S_3} \eta - \mathrm{Ind}_{H_3}^{S_3} \lambda.
\end{aligned}
$$

连同 $\chi = \mathrm{Ind}_{H_3}^{S_3} \lambda$，这已张成 $R(S_3)$。这个子群族不对共轭封闭，逐类相交在这里并不等价于逐元素覆盖，这说明命题 5.2.4 中共轭封闭的条件不能省略：只有加入全部共轭子群后，逐类相交才保证逐元素覆盖。

循环子群不需要互不相交，也不需要每个元素只被覆盖一次。这里使用的是限制能检测零函数；重叠部分不会破坏正交补论证。但一般的检测只给出有理系数结果，整系数结论还需要下一节的整性论证。

5.2.4 一般特征标诱导与有理值版本

“有理”在这里涉及三个不同要求：诱导表达的系数属于 $\mathbb{Q}$，特征标在每个群元素处取值于 $\mathbb{Q}$，以及表示能在同维的 $\mathbb{Q}$-向量空间上实现。它们分别约束表达系数、函数取值和表示矩阵的定义域。定理 5.2.1 给出第一个要求；若要求仅从 1_C 诱导，得到的都是置换特征标，因而必为整数值，它们的有理线性组合也只能是有理值，涉及的是第二个要求。

例如 $C_3 = \langle c \rangle$ 的非平凡一维特征标 $\lambda(c) = \zeta_3$ 满足 $\lambda = \mathrm{Ind}_{C_3}^{C_3} \lambda$，诱导表达的系数为 1，但它的值不是有理数，因而不能由平凡特征标的循环诱导有理张成。若一个复表示可在 $\mathbb{Q}$ 上实现，其特征标当然为有理值；反向是否成立，则须进一步检查同维的有理矩阵能否满足群的关系。

命题 5.2.5. *设 $Q_8 = \{\pm 1, \pm \mathbf{i}, \pm \mathbf{j}, \pm \mathbf{k}\}$ 为四元数群，θ 为它的二维复不可约特征标，其值为*

$$
\theta(1) = 2, \qquad \theta(-1) = -2, \qquad \theta(g) = 0 \quad (g \notin \{1, -1\}).
$$

虽然 θ 是整数值特征标，但不存在特征标为 θ 的二维实表示，因而相应复表示也不能在 $\mathbb{Q}$ 上实现。

证明. 假设存在这样的二维实表示。群元素 -1 的表示矩阵平方为 I，在实数域上可对角化，特征值为 1 或 -1；迹为 $\theta(-1)=-2$ 迫使它等于 $-I$。因此 $\mathbf{i},\mathbf{j}$ 的实矩阵 A,B 满足

$$A^2=B^2=-I,\qquad AB=-BA.$$

取非零实向量 v。若 $Av=tv$、$t\in\mathbb{R}$，则 $-v=A^2v=t^2v$，不可能，故 v,Av 构成一组实基。在这组基下，反交换关系给出

$$A=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}a&b\\b&-a\end{pmatrix},\qquad a,b\in\mathbb{R}.$$

但 $B^2=(a^2+b^2)I$，不可能等于 $-I$。二维有理表示扩标量到 $\mathbb{R}$ 会给出同维实表示，所以有理模型同样不存在。 □

这个反例的特征标值域为 $\mathbb{Q}$，表示矩阵仍无法在该域中实现。定理 5.2.1 仍给出 θ 的有理系数诱导表达；所以表达系数有理、函数取值有理，并不能代替同维表示的有理实现。

有理值虚特征标受到的幂运算约束由引理 5.1.6 给出。对有限群 G 中的元素 u,v，若存在与 $|u|$ 互素的整数 a，使 v 共轭于 u^a，则称 u,v 有理共轭；这等价于它们生成的循环子群共轭。

命题 5.2.6 (有理值版本). *设 G 为有限群。所有在 G 的有理共轭类上常值的函数 $f:G\to\mathbb{Q}$，由 $\mathrm{Ind}_C^G 1_C$ 在 $\mathbb{Q}$ 上张成，其中 $C\le G$ 遍历循环子群，1_C 为平凡复特征标。特别地，每个取值于 $\mathbb{Q}$ 的复虚特征标都有这种表达。*

证明. 从循环子群共轭类中选代表 $C_1,\dots,C_s$，各取生成元 c_i，按 $|C_i|$ 从大到小排列。置换特征标 $\pi_j=\mathrm{Ind}_{C_j}^G 1$ 在 c_i 处非零，恰好在某个共轭的 C_j 包含 C_i 时发生。因此矩阵 $(\pi_j(c_i))$ 为三角矩阵，同阶的不同代表之间该值为零。对角元计数的是被 c_i 固定的左陪集 xC_i，其条件为 $x^{-1}c_ix\in C_i$。由于 c_i 生成整个 C_i，这个条件等价于 $x^{-1}C_ix=C_i$，即 $x\in N_G(C_i)$。每个陪集有 $|C_i|$ 个代表，所以

$$\pi_i(c_i)=\frac{|N_G(C_i)|}{|C_i|}>0.$$

这是正规化子的指数，而不是中心化子的指数：例如 $C_3\trianglelefteq S_3$ 时，正规化子为 S_3，计数为 2；中心化子只有 C_3，若误用它就会得到 1。矩阵为整系数且可逆，故每一组有理数值都能由这些 π_j 的有理线性组合得到。一个有理共轭类恰对应一个循环子群共轭类，所以这已覆盖所述函数空间。

若虚特征标 α 为有理值，由引理 5.1.6 得 $\alpha(g^a)=\alpha(g)$，其中 a 与群指数互素。若只给定 a 与 $|g|$ 互素，可在同一模 $|g|$ 剩余类中选择与群指数互素的整数：对未整除 $|g|$ 的素因子另规定非零剩余类，再用中国剩余定理。于是 α 在有理共轭类上常值，应用前一结论即可。 □

循环子群的包含关系可以在 $G = C_6 = \langle c\rangle$ 中直接看见。按阶从大到小列出 $C_6, C_3 = \langle c^2\rangle, C_2 = \langle c^3\rangle, C_1 = 1$，生成元依次取 $c, c^2, c^3, 1$。因为 G 交换，$(\mathrm{Ind}_H^G 1_H)(g)$ 在 $g \in H$ 时等于 $[G : H]$，否则为零；所以上述求值矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}, \qquad \det M = 36.$$

每一行的生成元只能属于包含它所生成的循环子群的那些子群，因而严格上三角部分全为零。非零对角元使系数可以从第一行起逐行解出；求解时须分别除以 $1, 2, 3, 6$，因此所得系数属于 $\mathbb{Q}$，未必为整数。例如在四个有理共轭类上依次取值 $0, 1, 0, 0$ 的函数满足

$$f = \frac{1}{2}\,\mathrm{Ind}_{C_3}^{C_6} 1_{C_3} - \frac{1}{6}\,\mathrm{Ind}_1^{C_6} 1,$$

矩阵可逆保证这个表达在所列四个诱导特征标中唯一。这里讨论的 f 是一般有理值函数；命题并未要求它是虚特征标。

5.3 Brauer 诱导

Klein 四元群的例子说明，循环子群有时太小，不能整系数地生成表示环。需要加入的不是任意复杂的子群，而是把一个素数幂阶部分与一个互素的循环部分并列起来。本节确定目标及其准确范围，证明集中在下一节。

5.3.1 初等子群与一维特征标

定义 5.3.1. *设 p 为素数，E 为有限群。若 E 同构于 $P \times C$，其中 P 是有限 p-群，C 是阶与 p 互素的循环群，则称 E 为* **p-初等群** (p-elementary group)。*若存在某个素数 p 使此条件成立，则称 E 为* **初等群** (elementary group)。*有限群 G 中具有上述结构的子群称为相应的初等子群。*

允许 $P = 1$ 或 $C = 1$。因此全部有限 p-群都是 p-初等群；每个循环群对每一个素数 p 都是 p-初等群，只需把其阶分成 p 部分与互素部分。初等群不一定交换，例如 $Q_8 \times C_3$ 是 2-初等群。

Klein 四元群 $G = C_2 \times C_2$ 的循环诱导子格指数恰为 2，见命题 5.2.3。若允许 2-初等子群，就能取 $P = G$、$C = 1$，从全群自身的恒等诱导得到全部特征标。原来循环子群不能处理的 2 部分因此得以消去。对奇素数 p，G 的 p-初等子群仍只有循环子群，指数仍为 2，但在反演与 p 互素整数得到的 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中，这个指数已可逆。命题 5.4.1 将给出具体比较。这说明固定素数 p 时，要排除的是指数中的 p 部分；允许一个 p-群因子，正是为了处理循环子群不足以消去的这一部分。

从一维特征标 $\lambda : H \to \mathbb{C}^\times$ 诱导得到的特征标称为**单项式特征标** (monomial character)。取左陪集代表后，诱导表示的每个群元素把每个基向量送到另一基向量的非零

标量倍，所以矩阵每行、每列恰有一个非零元。名称来自这个具体矩阵形状，并不意味着诱导结果总不可约。

5.3.2 Brauer 诱导定理的整系数版本

定理 5.3.2 (Brauer 整诱导). *设 G 为有限群。每个复虚特征标 $\alpha \in R(G)$ 都是从初等子群的复特征标诱导而得的特征标的整数线性组合。进一步，存在初等子群 $H_1, \dots, H_t \leq G$、它们的一维复特征标 λ_i 及整数 n_i，使*

$$\alpha = \sum_{i=1}^{t} n_i \operatorname{Ind}_{H_i}^{G} \lambda_i.$$

这就是本章所用的 **Brauer 诱导定理** (Brauer's induction theorem)。整系数结论将在命题 5.4.7 证明，再由命题 5.4.11 化为一维特征标的诱导。

这是表示环中的加法恒等式。若 α 是实际表示的特征标，右侧仍可能有负系数；把正负部分移到两边才得到实际表示的同构。定理也未声称每个不可约表示单独就是一个一维表示的诱导。

5.3.3 Brauer 诱导定理的版本辨析

Artin 定理允许循环子群、一般一维特征标和有理系数；Brauer 定理扩大子群族，以此把系数收紧为整数。如果只保留平凡特征标，则所有诱导都是整数值函数，不能产生 C_3 的非实一维特征标。故“只从平凡表示诱导”不能作为这里的 Brauer 定理。

初等群 $P \times C$ 与初等交换 p-群 C_p^r 是不同概念：前者允许非交换 P 和互素循环因子。把直积放宽为某些半直积，会得到别的诱导定理中使用的子群族；本章始终使用上述直积定义。Serre 的书中将相应整诱导集中放在 Chapter 10，可作为进一步阅读 [16, Chapter 10, pp. 74–80]。

5.3.4 p-初等群的内部判据与子群结构

定义中的直积具有可操作的内部判据：E 中存在子群 P, C，满足 $E = PC$、$P \cap C = 1$、每个 P 元素与每个 C 元素交换，且阶与循环性满足定义 5.3.1。此时 $(x, c) \mapsto xc$ 是群同构。

命题 5.3.3. *设 p 为素数，P 为有限 p-群，C 为阶与 p 互素的有限循环群，$E = P \times C$。每个子群 $H \leq E$ 都是 p-初等群，具体地*

$$H = (H \cap P) \times (H \cap C),$$

其中把 P, C 视作 E 的两个自然子群。

证明. 对 $h = xc \in H$，$x \in P, c \in C$，元素 x, c 的阶互素。中国剩余定理给出整数 a，使 $a \equiv 1 \pmod{|x|}$、$a \equiv 0 \pmod{|c|}$，所以 $h^a = x \in H$，继而 $c = x^{-1}h \in H$。因此 $H = (H \cap P)(H \cap C)$。两因子交换且交为 1，第二个因子是循环群的子群，阶仍与 p 互素。 □

例如 S_3 不是初等群：其中心为 1，且它的阶不是素数幂；若它是 $P\times C$ 且 $C\neq 1$，则 C 必在中心中，矛盾。不过其二阶、三阶子群都是初等子群，已经足以给出整诱导。

5.3.5 从初等子群到一维特征标的诱导

设 $E=P\times C$。对复不可约 E-表示 V，由推论 1.4.2，中心中的 C 作用为一个一维特征标 λ。任何 P-不变子空间自动也被这个标量作用保持，所以 $V|_P$ 不可约。故 V 的特征标为 $(x,c)\mapsto\theta(x)\lambda(c)$，其中 $\theta\in\mathrm{Irr}(P)$。

剩下的任务是证明 p-群的不可约特征标可从较小子群的一维特征标诱导。一旦写出 $\theta=\mathrm{Ind}_Q^P\mu$，就有

$$\theta\otimes\lambda=\mathrm{Ind}_{Q\times C}^{P\times C}(\mu\otimes\lambda).$$

右侧子群仍是 p-初等群。这一步所需的 p-群结论将在定理 5.4.10 证明；再由诱导传递性与从 E 到 G 的诱导复合。

5.3.6 Brauer 诱导与模表示的关系

本章始终讨论复表示。下一节会把特征标值模某个素理想约化到特征 p 的域中，但这只是对一个交换数环取商，并不把表示空间或群代数改为特征 p 上的对象。模表示在 $p\mid|G|$ 时通常不完全可约。

第八章的 Brauer 特征标只在 p-正则元素上定义，并处理特征 p 的表示；这里的 Brauer 诱导则是全部群元素上的普通复特征标恒等式。名字相同，所研究的对象却不同。

5.4 初等子群检测与 Brauer 整诱导的证明

Artin 定理已经给出有限指数的子格。现在必须证明这个指数没有任何素因子。对每个素数 p，我们反演所有与 p 互素的整数，证明 p-初等子群的诱导在这个局部化以后生成整个表示环，从而排除指数中的素因子 p。论证中所需的交换环知识将在使用处给出证明。

张量恒等式说明诱导像是理想。为了证明它在 p-局部化后等于全环，我们把局部化表示环 $R(G)_{(p)}$ 的极大理想写成模 p 的特征标值检测，并将检测元素约化为 p-正则部分。在相应中心化子中构造 p-初等子群，就能找到不落入该极大理想的诱导特征标。对每个素数重复这一论证，才得到整系数等式。

5.4.1 诱导像与复表示环

固定有限群 G 与素数 p，记 $\mathcal{E}_p(G)$ 为全部 p-初等子群，并令

$$I_p(G)=\sum_{E\in\mathcal{E}_p(G)}\mathrm{Ind}_E^G R(E).$$

由命题 5.1.5，这是 $R(G)$ 的理想。每个循环子群都是 p-初等群，因此推论 5.2.2 给出

$$I_{\mathrm{cyc}}(G)\subset I_p(G)\subset R(G),\qquad [R(G):I_p(G)]<\infty. \tag{5.3}$$

还需排除这个有限指数中的素因子 p。

记 $\mathbb{Z}_{(p)}=\{a/b\in\mathbb{Q}:p\nmid b\}$。对加法群 M，记 $M_{(p)}=\mathbb{Z}_{(p)}\otimes_{\mathbb{Z}}M$，可将元素写成 x/s，其中 $p\nmid s$；判据 $x/1=0$ 等价于存在这样的 s 使 $sx=0$。我们将证明

$$I_p(G)_{(p)}=R(G)_{(p)}.$$

这并不要求单独固定一个 p 就能在整数上生成 $R(G)$；它只说明最终的障碍不含 p 部分。

命题 5.4.1. *设 $G=C_2\times C_2$ 为 Klein 四元群，p 为素数，$I_p(G)$ 为其全部 p-初等子群的复表示环诱导像之和，$I_{\mathrm{cyc}}(G)$ 为循环子群的诱导像之和。则*

$$\begin{aligned} p=2:&\quad I_2(G)=R(G),\quad [R(G):I_2(G)]=1;\\ p\neq 2:&\quad I_p(G)=I_{\mathrm{cyc}}(G),\quad [R(G):I_p(G)]=2. \end{aligned}$$

对每个素数 p，均有 $I_p(G)_{(p)}=R(G)_{(p)}$，其中下标 (p) 表示反演所有与 p 互素的整数。

证明. 当 $p=2$ 时，G 自身是 2-初等群，故 $\mathrm{Ind}_G^G R(G)=R(G)$ 已包含在 $I_2(G)$ 中。当 $p\neq 2$ 时，G 的任何子群都没有非平凡 p-子群，所以 p-初等子群中的 P 因子只能为 1，这些子群恰为循环子群。命题 5.2.3 遂给出指数 2。其证明中的偶数总系数格描述还表明 $2R(G)\subset I_p(G)$；因 2 在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中可逆，局部化后任一 α 都可写成 $(2\alpha)/2$，故局部化诱导像等于全环。$p=2$ 时则无需反演分母。 □

对这个群，扩大到 2-初等子群消去了指数中的 2 因子；固定奇素数时并未在整数上消去它，而是借局部化将它变为单位。下面的一般证明要对每个群完成相同的逐素数排除。

5.4.2　限制检测、局部化与整性引理

需要先把 p-局部化表示环 $R(G)_{(p)}$ 的极大理想解释为模 p 的特征标值检测。为此，先证明有限交换环扩张中的极大理想提升引理。

引理 5.4.2 (有限扩张中的极大理想提升)**.** *设 $A\subset B$ 为含同一单位的交换环，且 B 为有限生成 A-模。对每个极大理想 $\mathfrak{m}\subset A$，存在极大理想 $\mathfrak{n}\subset B$ 使 $\mathfrak{n}\cap A=\mathfrak{m}$。*

证明. 令 $S=A\setminus\mathfrak{m}$。分式环 $A_{\mathfrak{m}}=S^{-1}A$ 的非单位恰组成理想 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$，且 $A_{\mathfrak{m}}\subset S^{-1}B$ 仍为单射。因此 $S^{-1}B\neq 0$，并为有限生成 $A_{\mathfrak{m}}$-模。

若 $\mathfrak{m}B=B$，则有限生成模 $M=S^{-1}B$ 满足 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}M=M$。取模生成元 $u_1,\dots,u_r$，写成 $u_j=\sum_i c_{ij}u_i$，其中全部 $c_{ij}\in\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$。记 $u=(u_1,\dots,u_r)$、$C=(c_{ij})$，这些关系给出 $u(I-C)=0$。右乘伴随矩阵便得

$$u(I-C)\,\mathrm{adj}(I-C)=u\det(I-C)=0.$$

因 u_j 生成 M，这个行列式零化整个 M，无须假定生成元线性无关。它模 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 为 1，故为单位，迫使 $M=0$，矛盾。因此 $\mathfrak{m}B\neq B$。取包含它的极大理想 $\mathfrak{n}$。其收缩是包含 $\mathfrak{m}$ 的真理想，只能等于 $\mathfrak{m}$。 □

存在极大理想只需通常的链并与 Zorn 引理[2]：真理想的链之并仍不含 1。在本节中 $B/\mathfrak{m}B$ 还是域 $A/\mathfrak{m}$ 上的有限维非零代数，也可直接从真理想的维数中取最大者。

求值映射的目标环须同时容纳特征标值并保留模 p 的信息。前一个要求不能只靠 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 满足：例如 C_3 的非平凡一维复特征标在生成元处取值 ζ_3，并不属于这个有理数环。命题 5.1.4 则说明，若 m 是 G 的指数，全部值都落在 $O=\mathbb{Z}[\zeta_m]$ 中。若把目标扩大为 $\mathbb{C}$，素数 p 已可逆，$p\mathbb{C}=\mathbb{C}$，因而 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 的极大理想 (p) 无法从 $\mathbb{C}$ 的极大理想收缩得到。$O_{(p)}$ 仍是有限生成 $\mathbb{Z}_{(p)}$-模，正好允许使用刚证的提升引理。取它在各共轭类上的直积，便能把表示环的极大理想变成某个共轭类上的模 p 求值条件。

引理 5.4.3 (极大理想的求值描述)**.** *设 G 为有限群，m 为其指数，$\zeta_m=e^{2\pi \mathrm{i}/m}$，$O=\mathbb{Z}[\zeta_m]$，$p$ 为素数，$R(G)$ 为复表示环。下标 (p) 表示反演所有与 p 互素整数的局部化。对 $R(G)_{(p)}$ 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，存在 $g\in G$ 及 $O_{(p)}$ 的极大理想 $\mathfrak{q}$，使剩余域 $O_{(p)}/\mathfrak{q}$ 的特征为 p，且*

$$\mathfrak{m}=\{\,\alpha\in R(G)_{(p)} : \alpha(g)\in\mathfrak{q}\,\}.$$

证明. 设共轭类数为 r。在每个共轭类代表处取值给出单射环同态

$$R(G)_{(p)}\longrightarrow B=O_{(p)}^{r}.$$

单射性来自特征标作为类函数的相等判据；由命题 5.1.4，各分量的特征标值都属于 $O_{(p)}$，故这确实是到 B 的求值映射。O 为有限生成 $\mathbb{Z}$-模，所以 B 为有限生成 $\mathbb{Z}_{(p)}$-模。在这个嵌入下，$\mathbb{Z}_{(p)}$ 通过 $a\mapsto a\,1_G$ 嵌入 $R(G)_{(p)}$，其在 B 中的像是对角标量 $(a,\dots,a)$。因此一组 $\mathbb{Z}_{(p)}$-模生成元也生成 B 作为 $R(G)_{(p)}$-模。引理 5.4.2 遂把 $\mathfrak{m}$ 提升为 B 的极大理想。

有限直积的极大理想只在一个分量上取极大理想：各分量的单位幂等元在域商中只能取 0 或 1，它们的和是 1，且彼此乘积为零，因此恰有一个取 1。这便给出某个代表 g 及 $O_{(p)}$ 的极大理想 $\mathfrak{q}$。

最后，O 是有限生成 $\mathbb{Z}$-模，局部化再取商后，域 $O_{(p)}/\mathfrak{q}$ 仍是有限生成 $\mathbb{Z}_{(p)}$-模。由引理 5.1.3，它整于 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 在其中的像。若域 L 整于子整环 D，则 D 本身是域：对 $0\neq a\in D$，把 $a^{-1}\in L$ 的首一整方程乘以适当的 a 的幂，就得到 $a^{-1}\in D$。因此 $\mathfrak{q}\cap\mathbb{Z}_{(p)}$ 为极大理想，而 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中不属于 $p\mathbb{Z}_{(p)}$ 的元素皆可逆，故这是它唯一的极大理想，只能有 $\mathfrak{q}\cap\mathbb{Z}_{(p)}=p\mathbb{Z}_{(p)}$。剩余域的特征遂为 p。 □

群元素 g 有唯一分解 $g=su=us$，其中 s,u 均为 g 的幂，$|s|$ 与 p 互素，$|u|$ 为 p 的幂。这由循环群 $\langle g\rangle$ 的阶的互素分解得到。这样的 s 称为 g 的 p-正则部分；阶与 p 互素的元素称为**p-正则元素** (p-regular element)。

表示环的求值像在整数上通常不是任意坐标的直积。以 C_2 为例，若非平凡一维特征标记为 t，则 $t^2=1$，而 $1,t$ 是表示环的整数基，所以

$$R(C_2)=\mathbb{Z}[t]/(t^2-1).$$

[2]佐恩（Max August Zorn，1906-1993），德国数学家，提出与选择公理等价的极大原理，并研究代数结构。

在单位元与非单位元处取值，把 $a+bt$ 送到 $(a+b,a-b)$。像恰为同奇偶的整数对，因为反解是 $a=(u+v)/2$、$b=(u-v)/2$。局部化到奇素数 p 时，2 可逆，这个求值映射成为

$$R(C_2)_{(p)} \cong \mathbb{Z}_{(p)} \times \mathbb{Z}_{(p)},$$

两个极大理想分别由 $t=1$ 与 $t=-1$ 的模 p 求值给出。局部化到 $p=2$ 时，模 2 后却有 $t^2-1=(t-1)^2$，两个求值都变成 $t\mapsto 1$，得到同一个极大理想 $(2,t-1)$。由刚证的求值描述，它也是此时唯一的极大理想。于是原本不同的两个共轭类在模 2 的检测中合并，不能任意指定它们的两个剩余值。

引理 5.4.4. *设 G 为有限群，p 为素数，m 为 G 的指数，$\zeta_m=e^{2\pi \mathrm{i}/m}$，$O=\mathbb{Z}[\zeta_m]$，$R(G)$ 为复表示环，下标 (p) 表示反演所有与 p 互素整数的局部化。设 $\mathfrak{q}\subset O_{(p)}$ 为剩余特征是 p 的极大理想。若 $g\in G$ 有分解 $g=su=us$，其中 s,u 均为 g 的幂、$|s|$ 与 p 互素、$|u|$ 为 p 的幂，则每个 $\alpha\in R(G)_{(p)}$ 均满足*

$$\alpha(g)\equiv \alpha(s) \pmod{\mathfrak{q}}.$$

证明. 对实际表示，交换且可对角化的矩阵 $\rho(s),\rho(u)$ 可同时对角化：先按 $\rho(s)$ 的特征空间分解，再在每个被 $\rho(u)$ 保持的空间内对角化。共同特征向量上的特征值分别记作 ξ,η，其中 $\eta^{p^a}=1$。在特征 p 的剩余域中，$T^{p^a}-1=(T-1)^{p^a}$，故 $\eta\equiv 1$。于是 $\xi\eta\equiv\xi$，求迹即得结论。再取整数线性组合并除以与 p 互素的分母，便覆盖全部 α。 □

取 $G=C_6=\langle c\rangle$、$p=2$，对 $g=c$ 有 $s=c^4$、$u=c^3$，两者的阶分别为 $3,2$，且 $su=c$。令一维复特征标 λ 满足 $\lambda(c)=\zeta_6=e^{2\pi \mathrm{i}/6}$，取 $O=\mathbb{Z}[\zeta_6]$，并取 $O_{(2)}$ 的剩余特征为 2 的极大理想 $\mathfrak{q}$。此时

$$\lambda(s)=\zeta_6^4, \qquad \lambda(u)=-1, \qquad \lambda(g)=-\lambda(s).$$

在 $O_{(2)}$ 的剩余特征为 2 的域商中，-1 变成 1，所以 $\lambda(g)\equiv\lambda(s)\pmod{\mathfrak{q}}$。三阶因子却仍非平凡：$\zeta_6^4$ 满足 $T^2+T+1=0$，而此多项式在特征 2 时不以 1 为根，其像仍有阶 3。这里消去的是数环商中二阶单位根的因子；群元素的分解与原来的复表示空间仍是上述对象。

5.4.3　从有理诱导到整系数诱导

定理 5.4.5 (逐素数的整诱导)**.** *设 G 为有限群，p 为素数，$R(G)$ 为复表示环，令 $I_p(G)=\sum_{E\le G,\ E\text{ 为 }p\text{-初等}} \operatorname{Ind}_E^G R(E)$。下标 (p) 表示反演所有与 p 互素整数的局部化，则*

$$I_p(G)_{(p)}=R(G)_{(p)}.$$

因此有限指数 $[R(G):I_p(G)]$ 与 p 互素。

证明. 若理想 $I_p(G)_{(p)}$ 为真理想，则它包含在某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 中。由引理 5.4.3 及引理 5.4.4，存在 p-正则元素 s 及剩余特征为 p 的 $\mathfrak{q}\subset O_{(p)}$，使

$$\alpha\in\mathfrak{m} \quad\Longleftrightarrow\quad \alpha(s)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

我们构造一个 p-初等诱导，使其在 s 处不满足此同余。

令 $C=\langle s\rangle$，在中心化子 $C_G(s)$ 中取 Sylow p-子群 P。由于 C 在该中心化子内居中，且 $|C|$ 与 $|P|$ 互素，

$$E=CP=C\times P$$

为 p-初等子群。写 $|C_G(s)|=p^a b$、$p\nmid b$，则 $|P|=p^a$，且 $|C|\mid b$，所以

$$d=[C_G(s):E]=\frac{b}{|C|}$$

与 p 互素。中心化子的选择同时保证两件事：P 与 C 逐元素交换，且 P 含有中心化子的全部 p 部分。

正规化子只保证共轭保持 C，不足以保证这两个因子交换。例如 $G=S_3$、$p=2$、$s=(123)$ 时，$N_G(C)=S_3$，其中换位把 s 共轭为 s^{-1}。取正规化子中的二阶子群会得到非平凡半直积 S_3，而不是 $C_3\times C_2$。中心化子却是 $C_G(s)=C_3$，它的 Sylow 2-子群为 1，因而上述构造给出 $E=C_3$、$d=1$。

对 C 的一维特征标 λ，将其延拓为 E 上在 P 处平凡的特征标 $\tilde{\lambda}$。诱导公式定理 3.3.1 给出

$$\left(\operatorname{Ind}_E^G\tilde{\lambda}\right)(s)=d\sum_{t\in s^G\cap C}\lambda(t). \tag{5.4}$$

详细地说，E 中与 s 共轭的元素阶与 p 互素，故其 P 分量为 1，恰落在 C 内。对每个固定的 $t\in s^G\cap C$，满足 $x^{-1}sx=t$ 的 $x\in G$ 有 $|C_G(s)|$ 个，除以 $|E|$ 即得上式。

集合 $T=s^G\cap C$ 非空。平凡特征标给出的和是 $|T|$，若 $p\mid|T|$，这个值模 $\mathfrak{q}$ 便为零，所以需要允许 C 的全部一维特征标参与检测。若对所有 $\lambda\in\operatorname{Irr}(C)$，和 $S_\lambda=\sum_{t\in T}\lambda(t)$ 都属于 $\mathfrak{q}$，取 $t_0\in T$，利用循环群的有限几何级数可得

$$\sum_{\lambda\in\operatorname{Irr}(C)}S_\lambda\cdot\lambda(t_0)^{-1}=\sum_{t\in T}\sum_{\lambda\in\operatorname{Irr}(C)}\lambda(tt_0^{-1})=|C|.$$

这条有限 Fourier 反演等式从各个 S_λ 恢复集合 T 的示性函数在 t_0 处的值 1：内层求和在 $t=t_0$ 时为 $|C|$，其余时为零。左侧模 $\mathfrak{q}$ 为零，右侧却因 $p\nmid|C|$ 非零，矛盾。故至少一个 $S_\lambda\notin\mathfrak{q}$。整数 d 模 $\mathfrak{q}$ 也非零，于是(5.4)不属于 $\mathfrak{q}$。这与该诱导属于 $I_p(G)_{(p)}\subset\mathfrak{m}$ 矛盾，故理想等于全环。

由(5.3)，商 $R(G)/I_p(G)$ 有限。若其阶被 p 整除，它含有阶为 p 的元素，而这样的元素不会在仅反演与 p 互素整数后消失。这与刚证的局部化商为零矛盾，故指数与 p 互素。 □

平凡特征标的检测确实会在共轭类上失败，下面的二面体群给出一次具体计算。

命题 5.4.6. *设 $G=D_{10}=\langle r,h\mid r^5=h^2=1,\ hrh=r^{-1}\rangle$ 为十阶二面体群，$C=\langle r\rangle$，$\zeta_{10}=e^{2\pi\mathrm{i}/10}$，$\zeta_5=\zeta_{10}^2$，$O=\mathbb{Z}[\zeta_{10}]$。设 $\mathfrak{q}\subset O_{(2)}$ 为剩余特征是 2 的极大理想，其中下标 (2) 表示反演所有奇整数。则 $T=r^G\cap C=\{r,r^{-1}\}$，且*

$$(\operatorname{Ind}_C^G 1_C)(r)\equiv 0\pmod{\mathfrak{q}},\qquad(\operatorname{Ind}_C^G\lambda)(r)\not\equiv 0\pmod{\mathfrak{q}},$$

其中一维复特征标 λ 由 $\lambda(r)=\zeta_5$ 确定。

证明. 旋转保持 r，每个反射把它共轭为 r^{-1}，所以 $T=\{r,r^{-1}\}$，而 $C_G(r)=C$。取 $p=2$ 时，中心化子中的 Sylow 2-子群为 1，因而局部整诱导证明中的 $E=C$、$d=1$。(5.4)于是给出

$$(\mathrm{Ind}_C^G 1_C)(r)=2,\qquad (\mathrm{Ind}_C^G \lambda)(r)=\zeta_5+\zeta_5^{-1}.$$

第一个值在剩余特征 2 中为零。令 z 为 ζ_5 在域 $O_{(2)}/\mathfrak{q}$ 中的像。它满足 $z^5=1$ 及 $1+z+z^2+z^3+z^4=0$；若 $z=1$，后一式在特征 2 中变为 $1=0$，矛盾。因此 z 仍有阶 5。若 $z+z^{-1}=0$，则 $z^2=1$，又与其阶矛盾，故第二个诱导值不为零。 □

这里 $|T|=2$ 在剩余域中消失，非平凡特征标却仍能检测出 T 非空。一般证明对全部一维特征标求和，正是为了在某一特征标失效时仍能恢复 T 的示性函数在每个元素处的取值。

命题 5.4.7. *设 G 为有限群，$I(G)$ 为全部初等子群的复表示环诱导像之和。则 $I(G)=R(G)$。*

证明. $I(G)$ 包含循环诱导，由推论 5.2.2，加法商群 $A=R(G)/I(G)$ 有限。对每个素数 p，它又是 $R(G)/I_p(G)$ 的商，而定理 5.4.5 说明后者阶与 p 互素。故 $|A|$ 与每个素数互素，只能等于 1，于是 $A=0$。 □

这里先用 Artin 得到有限指数，再逐素数排除指数，正是从“某个整数倍可诱导”到“本身可整诱导”的差别。

推论 5.4.8 (初等子群上的虚特征标判据)**.** *设 G 为有限群，$f:G\to\mathbb{C}$ 为类函数。则 $f\in R(G)$，当且仅当对每个初等子群 $E\le G$，限制 $f|_E$ 属于 $R(E)$。*

证明. 正向来自实际表示的限制及可加性。反向中，命题 5.4.7 把每个不可约 χ 写成 $\sum_j n_j\,\mathrm{Ind}_{E_j}^G\theta_j$，其中 $n_j\in\mathbb{Z}$、$\theta_j\in R(E_j)$。于是

$$\langle\chi,f\rangle_G=\sum_j n_j\langle\theta_j,f|_{E_j}\rangle_{E_j}\in\mathbb{Z}.$$

这里使用 Frobenius 互反及两个虚特征标的内积为整数。以不可约特征标为正交规范基展开 f，所有系数均为整数，故 $f\in R(G)$。 □

这个论证给出不可约展开系数的整数性。即使把 θ_j 选为实际不可约特征标，并且每个 $f|_{E_j}$ 都是实际特征标，右侧各内积虽然非负，整诱导中的 n_j 仍可能为负，因而不能由此推出 $\langle\chi,f\rangle_G\ge 0$。局部限制也确实不能保证这些系数非负。

命题 5.4.9. *设 $G=S_3$，$1,\varepsilon,\chi$ 分别为它的平凡、符号和二维不可约复特征标，令 $f=-1+\varepsilon+\chi$。则 f 限制到每个初等子群都是实际复特征标，但 f 自身不是实际复特征标。*

证明. S_3 的真子群阶只能为 $1,2,3$，均循环。S_3 自身不是初等群：若写成 $P\times C$，则中心平凡迫使中心中的 C 为 1，但阶 6 又不是素数幂。因此只需检查平凡子群及二阶、三阶子群。取 $C_2=\langle(12)\rangle$，令 η 为它的非平凡一维特征标。由 χ 在单位元、换位处的值 $2,0$，有 $\chi|_{C_2}=1+\eta$，而 $\varepsilon|_{C_2}=\eta$，故

$$f|_{C_2}=2\eta.$$

取 $C_3=\langle(123)\rangle$，令 $\lambda((123))=\zeta_3$，其中 ζ_3 为本原三次单位根。由三循环处 χ 的值为 -1，有 $\chi|_{C_3}=\lambda+\lambda^2$，且 $\varepsilon|_{C_3}=1$，所以

$$f|_{C_3}=\lambda+\lambda^2.$$

这两个限制都是实际特征标，共轭子群上的限制由共轭搬运得到同样结论。平凡子群上 $f(1)=2$，也为实际特征标。然而 $\langle 1,f\rangle_{S_3}=-1$，平凡不可约特征标的系数为负，故 f 不是实际特征标。 □

5.4.4 初等群表示与一维表示的诱导

要将初等群上的不可约表示化为一维诱导，关键在于 p-群。取第 2.4.1 小节中构造的 Q_8 的二维不可约复表示 V：在一组基 e_1,e_2 下，

$$\rho(\mathbf{i})=\begin{pmatrix}\mathrm{i}&0\\0&-\mathrm{i}\end{pmatrix},\qquad \rho(\mathbf{j})=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}.$$

只限制到中心 $Z(Q_8)=\{\pm1\}$ 时，全部 V 都是 $-1\mapsto-1$ 的同一个权空间，惯性群仍为全群。取 $x=\mathbf{i}$，则 $xZ(Q_8)$ 位于交换商群 $Q_8/Z(Q_8)$ 的中心，而

$$A=\langle Z(Q_8),\mathbf{i}\rangle=\langle\mathbf{i}\rangle\simeq C_4.$$

这个较大的正规交换子群给出两个不同权：若 $\lambda(\mathbf{i})=\mathrm{i}$，则 $V|_A\cong\lambda\oplus\lambda^{-1}$，完整的 λ-权空间为 $V_\lambda=\mathbb{C}e_1$。$\mathbf{j}$ 把 $\mathbf{i}$ 共轭为其逆，并交换两条权直线，所以 $I_{Q_8}(\lambda)=A$。定理 4.3.4 以 $N=A$、$W=\lambda$ 给出

$$V\cong\mathrm{Ind}_A^{Q_8}V_\lambda=\mathrm{Ind}_{\langle\mathbf{i}\rangle}^{Q_8}\lambda.$$

在一般 p-群中，选择比中心大的正规交换子群，也是为了出现不同权，使某个权的惯性群成为真子群，再对它使用阶数归纳；完整权空间此时可以不止一维。

定理 5.4.10. *设 p 为素数，P 为有限 p-群。P 的每个复不可约特征标 θ 都可写成 $\mathrm{Ind}_Q^P\mu$，其中 $Q\le P$，μ 为 Q 的一维复特征标。*

证明. 按 $|P|$ 归纳。若表示有非平凡核 N，它来自较小 p-群 P/N 的不可约表示。由归纳假设，这个表示等于某个 $\overline{Q}\le P/N$ 的一维特征标 $\overline{\mu}$ 的诱导。取原像 $Q\le P$，令 $\mu(q)=\overline{\mu}(qN)$。映射

$$\mathbb{C}[P]\otimes_{\mathbb{C}[Q]}\mathbb{C}_\mu\longrightarrow\mathbb{C}[P/N]\otimes_{\mathbb{C}[\overline{Q}]}\mathbb{C}_{\overline{\mu}},\qquad g\otimes z\longmapsto(gN)\otimes z$$

与张量平衡关系相容，因为 $\mu(q)=\overline{\mu}(qN)$，并与 P 作用相容。陪集双射 $P/Q\simeq(P/N)/\overline{Q}$ 说明它把一组陪集基双射到另一组，故为同构。于是原表示为 $\mathrm{Ind}_Q^P\mu$。

以下设表示 ρ 忠实。若 P 交换，由推论 1.4.2，全部 $\rho(g)$ 为标量，不可约性迫使维数为 1；这也包含归纳起点 $P=1$。

设 P 非交换。非平凡有限 p-群中心非平凡，因为类方程中非中心共轭类的大小均被 p 整除，故中心的阶亦被 p 整除。将此结论用于非平凡 p-群 $P/Z(P)$，选取 $xZ(P)\neq1$

位于其中心。子群 $A=\langle Z(P),x\rangle$ 交换且正规：对任意 $g\in P$，有 $gxg^{-1}\in xZ(P)$。又因 $x\notin Z(P)$，A 不包含于 $Z(P)$。

由于 A 交换，它的不可约复表示都是一维特征标。将 ρ 的表示空间 V 限制到 A，按这些特征标的完整等型分量分解：

$$V=\bigoplus_{\lambda} V_\lambda,\qquad V_\lambda=\{\,v\in V:\rho(a)v=\lambda(a)v\ \text{对所有}\ a\in A\,\}.$$

每个非零 V_λ 中可以有多个同类型的一维成分，因而 $\dim V_\lambda$ 不必为一。若只出现一个特征标，则每个 $a\in A$ 都作用为标量 $\rho(a)=\lambda(a)I$。对任意 $g\in P$，于是有

$$\rho([a,g])=\rho(a)\rho(g)\rho(a)^{-1}\rho(g)^{-1}=I.$$

忠实性给出 $[a,g]=1$，故 $A\subseteq Z(P)$，矛盾。因此至少出现两个权。

取其中一个 λ，其惯性群 $J=I_P(\lambda)$ 为真子群；这是因为定理 4.3.1 断言不可约表示中的所有权构成一个 P-轨道，而这里已有至少两个权。完整权空间 V_λ 被 J 保持：对 $j\in J$、$a\in A$、$v\in V_\lambda$，有

$$\rho(a)\rho(j)v=\rho(j)\rho(j^{-1}aj)v=\lambda(j^{-1}aj)\rho(j)v=\lambda(a)\rho(j)v.$$

它作为 J-表示也不可约。事实上，若 $0\neq Z\subseteq V_\lambda$ 是 J-子模，则对 P/J 的一组代表 g，各 $\rho(g)Z$ 位于不同的权空间；它们的直和被 P 保持，故由 V 的不可约性等于 V。取其中的 λ-权分量便得 $Z=V_\lambda$。因此定理 4.3.4 在这里给出的 U 正是整个 V_λ，且 $\rho\simeq\operatorname{Ind}_J^P U$。对较小的 p-群 J 应用归纳假设，得 $U\simeq\operatorname{Ind}_Q^J\mu$。定理 3.4.1 遂给出 $\rho\simeq\operatorname{Ind}_Q^P\mu$。 □

命题 5.4.11. *有限初等群 E 的每个复不可约特征标都是其某个初等子群的一维复特征标的诱导。*

证明. 写 $E=P\times C$。在不可约表示中，中心子群 C 作用为某个一维特征标 λ，而限制到 P 是不可约表示 θ：若有真 P-不变子空间，标量的 C-作用也保持它，与 E-不可约性矛盾。由定理 5.4.10，$\theta=\operatorname{Ind}_Q^P\mu$。取 P/Q 的陪集基，便有

$$\theta\otimes\lambda=\operatorname{Ind}_{Q\times C}^{P\times C}(\mu\otimes\lambda).$$

其中 $Q\times C$ 仍是 p-初等群，且 $\mu\otimes\lambda$ 是它的一维特征标，得到所需表达。 □

定理 5.3.2 的证明. 由命题 5.4.7，任意 $\alpha\in R(G)$ 是初等子群虚特征标诱导的整数线性组合；把这些虚特征标展开为不可约特征标的整数线性组合，便得到定理的第一项结论。对每个不可约初等子群特征标应用命题 5.4.11，将其写成同一初等群内某个初等子群的一维诱导。最后用定理 3.4.1 把两次诱导合成一次，即得全部系数仍为整数的一维表述。 □

5.4.5　负系数与虚特征标的例子

取 $G=S_3$，其不可约特征标为 $1,\varepsilon,\chi$，次数分别为 $1,1,2$。设 $C_2=\langle(12)\rangle$，$C_3=\langle(123)\rangle$，取 C_3 的非平凡一维特征标 λ。由限制及 Frobenius 互反，

$$\operatorname{Ind}_{C_2}^{S_3}1=1+\chi,\qquad \operatorname{Ind}_{C_3}^{S_3}\lambda=\chi.$$

第一式也可从三点置换表示中分离常数向量得到；第二式在三类上的值依次为 $2,0,-1$。所以

$$1 = \mathrm{Ind}_{C_2}^{S_3} 1 - \mathrm{Ind}_{C_3}^{S_3} \lambda. \tag{5.5}$$

两个子群都循环，因而都是允许的初等子群。此式移项后表示一个三维实际表示同构于一维平凡表示与一个二维表示的直和；负号没有制造负维数的表示空间。

S_3 自身不是初等群，所有初等子群都是真子群，故每个一维诱导的次数至少为 2。因此 1 不可能是这些诱导的非负整数线性组合。这也说明负系数不是上述公式偶然写得不巧，而是整诱导定理必须允许的现象。

5.5 共轭类、特征标约束与 Burnside 可解性定理

整性还能把“某个共轭类很小”变成正规子群的存在性。以下从特征标正交、命题 5.1.7 与代数整数的基本运算出发。

5.5.1 Burnside 的 p^aq^b 阶群可解性定理

对群 G，记 $G' = \langle xyx^{-1}y^{-1} : x,y \in G\rangle$，递归定义 $G^{(0)} = G$、$G^{(n+1)} = \left(G^{(n)}\right)'$。若某个 $G^{(r)} = 1$，则称 G 为**可解群** (solvable group)。这一定义等价于存在每个相邻商群均交换的有限次正规列

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq \cdots \supseteq G_r = 1, \qquad G_{i+1} \trianglelefteq G_i.$$

导出列本身给出一个方向；反过来，G_i/G_{i+1} 交换意味着 $G_i' \subseteq G_{i+1}$，由归纳得到 $G^{(i)} \subseteq G_i$，因而 $G^{(r)} = 1$。

定理 5.5.1 (Burnside 可解性定理)**.** *设 p,q 为素数，a,b 为非负整数。每个阶为 p^aq^b 的有限群 G 都是可解群。*

此结论称为 **Burnside 可解性定理** (Burnside's p^aq^b theorem)。允许 $a=0$、$b=0$；若 $p=q$，结论仍归入素数幂阶情形。证明在本节先建立共轭类工具，再于第 5.5.4 小节完成。

定理并不说 G 交换，也不说全部 Sylow 子群正规。例如 S_3 阶为 $2\cdot 3$，其导出群为 A_3，故可解，但三阶以外的 Sylow 子群并不正规。这里的目标是在导出列中逐步消去非交换部分。

5.5.2 类和作用与特征标消失引理

引理 5.5.2 (单位根平均值)**.** *设 $d \geq 1$ 为整数，$\xi_1,\dots,\xi_d$ 为复单位根。若*

$$\alpha = \frac{\xi_1 + \cdots + \xi_d}{d}$$

是代数整数，则或者 $\alpha = 0$，或者 $\xi_1 = \cdots = \xi_d$。

证明. 若这些单位根不全相同，三角不等式的等号条件给出 $|\alpha| < 1$。选取公倍数 m，使各 ξ_i 都属于 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$。α 的每个代数共轭仍是 d 个单位根的平均，故绝对值不超过 1。这里的共轭描述可这样核验：$\mathbb{Q}(\alpha)$ 到 $\mathbb{C}$ 的任一嵌入都可延拓到 $\mathbb{Q}(\alpha,\zeta_m)$，设该嵌入为 σ，f 为 ζ_m 在 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 上的最小多项式。对 f 的系数施行 σ 得到 $\sigma(f)$，再选一个复根 β。映射 $\sum a_i T^i \mapsto \sum \sigma(a_i)\beta^i$ 通过商域 $\mathbb{Q}(\alpha)[T]/(f) \simeq \mathbb{Q}(\alpha,\zeta_m)$ 分解；它保幺，因定义域是域而单射，故给出所需延拓。延拓保持 $\zeta_m^m = 1$，因而保持“是单位根”这一性质。

若 $\alpha \neq 0$，其全部共轭根的乘积非零；由引理 5.1.8 该乘积为整数。但其中一个因子的绝对值严格小于 1，其余不超过 1，故乘积的绝对值严格小于 1，矛盾。 □

证明中的乘积估计同时使用了一个共轭的绝对值严格小于 1 和全部共轭的绝对值不超过 1。只控制一个共轭并不足够：$\beta = 2-\sqrt{3}$ 满足首一整系数方程 $\beta^2-4\beta+1=0$，是绝对值小于 1 的非零代数整数；它的另一个共轭 $2+\sqrt{3}$ 却大于 1，所以两个共轭的乘积仍为整数 1。单位根平均值的特殊性在于，每个嵌入都把各单位根送到单位圆上，从而使全部共轭同时受到模长限制。

引理 5.5.3 (消失或标量作用)**.** *设 G 为有限群，$\rho : G \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为次数 d 的复不可约表示，特征标为 χ，$g \in G$。设 $K = g^G$ 且 $\gcd(d,|K|) = 1$。则或者 $\chi(g) = 0$，或者 $\rho(g)$ 为标量矩阵。*

证明. 取整数 a,b，使 $a|K| + bd = 1$。由命题 5.1.7，$|K|\cdot\chi(g)/d$ 是代数整数；$\chi(g)$ 也由命题 5.1.4 为代数整数。因此

$$\frac{\chi(g)}{d} = a\cdot\frac{|K|\cdot\chi(g)}{d} + b\cdot\chi(g)$$

是代数整数。这正是互素条件的使用处。$\rho(g)$ 可对角化，其特征值 $\xi_1,\dots,\xi_d$ 为单位根；由引理 5.5.2，或者它们的和为零，或者全部相同。后者连同可对角化性给出标量矩阵。 □

不能删去互素条件。例如 S_3 的二维不可约表示在三循环处取值 -1，并非零；对应矩阵的两个特征值为互不相同的本原三次单位根，所以不是标量。该共轭类大小为 2，恰与表示次数有公因子。

5.5.3 非交换单群的素数幂大小共轭类

命题 5.5.4. *设 G 为有限群，某个共轭类 K 的大小为 p^r，其中 p 为素数、$r \geq 1$。则 G 有非平凡真正规子群。特别地，有限非交换单群没有这样的共轭类。*

证明. 取 $g \in K$，则 $g \neq 1$。由定理 2.3.1，正则特征标在非单位元处为零，故

$$0 = \sum_{\chi\in\mathrm{Irr}(G)} \chi(1)\chi(g). \tag{5.6}$$

我们先证明存在非平凡不可约 χ，满足 $p \nmid \chi(1)$ 且 $\chi(g) \neq 0$。否则，(5.6)除去平凡特征标的贡献 1，其余可能非零的项的次数均被 p 整除，从而

$$-\frac{1}{p} = \sum_{\substack{\chi\in\mathrm{Irr}(G)\\ p\mid\chi(1)}} \frac{\chi(1)}{p}\,\chi(g)$$

为代数整数。这与引理 5.1.8 的有理数判别矛盾。

取这样的 χ 及表示 ρ。因为 $\gcd(\chi(1),p^r)=1$ 且 $\chi(g)\neq 0$，引理 5.5.3 说明 $\rho(g)$ 为标量。所有 K 中的元素共轭于 g，所以它们在 ρ 下给出同一个标量 cI，其中 $c\neq 0$。这个标量未必为 1，故 K 本身未必包含于 $\ker\rho$，直接取 $\langle K\rangle$ 也不能保证得到真子群。为消去共同标量，考虑类中两个元素的商：

$$\rho(xy^{-1})=\rho(x)\rho(y)^{-1}=cI(cI)^{-1}=I,\qquad x,y\in K.$$

因此令

$$N=\langle xy^{-1}:x,y\in K\rangle.$$

共轭保持 K，故 $N\lhd G$；又 $N\subset\ker\rho$。由于 ρ 非平凡，$\ker\rho\neq G$，所以 $N\neq G$。而 $|K|>1$ 给出不同的 x,y，此时 $xy^{-1}\neq 1$，所以 $N\neq 1$。 □

大小为 1 的类须另行处理，它对应中心元素。有限非交换单群的中心只能为 1：中心若非平凡，单性使整个群交换；有限交换单群则必为素数阶循环群。因此非交换单群的非单位元既不能有大小为 1 的类，也不能有更大的素数幂大小的类。

5.5.4 Sylow 中心、群阶归纳与可解扩张

先记录可解性的群论运算，避免把归纳的最后一步藏在一句“因此可解”中。

引理 5.5.5. *设 G 为群，$N\lhd G$。若 N 与 G/N 都可解，则 G 可解。可解群的子群和商群也可解。对每个素数 p，每个有限 p-群都可解。*

证明. 若 $(G/N)^{(r)}=1$，商映射保持交换子，故 $G^{(r)}\subset N$。若 $N^{(s)}=1$，则 $G^{(r+s)}\subset N^{(s)}=1$。子群 $H\leq G$ 满足 $H^{(i)}\subset G^{(i)}$，而满同态把导出列映为商群的导出列，由此得到另外两项稳定性。

对有限 p-群 P 按阶归纳。若 $P\neq 1$，其类方程中非中心类的大小均被 p 整除，故 $|Z(P)|$ 被 p 整除，中心非平凡。若 $Z(P)=P$，群交换；否则 $P/Z(P)$ 阶较小，由归纳假设可解。中心自身交换，再由已经证明的扩张性质得 P 可解。 □

定理 5.5.1 的证明. 平凡群可解；若 $a=0$、$b=0$ 或 $p=q$，由引理 5.5.5 的有限 p-群结论可得。以下设 $p\neq q$ 且 $a,b>0$，按 $|G|$ 归纳。

若 G 有非平凡真正规子群 N，则 N 与 G/N 的阶仍只含素因子 p,q，且都小于 $|G|$。归纳假设使两者可解，再由引理 5.5.5 得 G 可解。只需排除 G 为单群的情形。它不可能是交换单群，因为交换单群只有一个素因子。

取 Sylow p-子群 P。由 p-群的类方程，选 $1\neq x\in Z(P)$。于是 $P\subset C_G(x)$。由于 $|P|=p^a$，Lagrange 定理给出 $p^a\mid |C_G(x)|$，而 $|C_G(x)|$ 又整除 p^aq^b，所以对某个 $0\leq c\leq b$ 有 $|C_G(x)|=p^aq^c$。因此

$$|x^G|=[G:C_G(x)]=\frac{p^aq^b}{p^aq^c}=q^{b-c}.$$

选择 Sylow 子群中心中的元素，恰使共轭类大小中的整个 p-部分被消去；这只需要 x 与 P 中每个元素交换，不要求 P 正规。若这个指数为 1，则 $x\in Z(G)\setminus\{1\}$，与非交

换单性矛盾；若指数大于 1，则命题 5.5.4 给出非平凡真正规子群，同样矛盾。因此 G 不可能为单群，归纳即得可解性。 □

在 S_3 中取 $p=2, q=3$、$P=\langle(12)\rangle$。这个 Sylow 子群不正规，但 $Z(P)=P$，而 $x=(12)$ 的中心化子正是 P，故 $K=x^{S_3}=\{(12),(13),(23)\}$ 的大小为 3。一维符号表示 ε 把每个换位都送到 -1，所以 K 不包含于它的核；两个换位的商却被送到 1。例如 $(12)(13)^{-1}=(132)$，而所有这些商都是偶置换，因而

$$N=\langle xy^{-1}: x,y\in K\rangle = A_3 = \ker\varepsilon.$$

于是得到正规列 $1\lhd A_3\lhd S_3$，其中 $A_3\simeq C_3$、$S_3/A_3\simeq C_2$。两个群均交换，引理 5.5.5 便给出 S_3 可解。这个例子把非正规 Sylow 子群的中心、素数幂大小的共轭类、消去共同标量和可解扩张联系在同一个计算中。

整性与共轭类步骤可对照 Etingof 等 [4, Theorems 5.4.3, 5.4.4, 5.4.6, Lemmas 5.4.5, 5.4.7, pp. 98–100]；这里的最后一步以 Sylow 中心显式构造所需共轭类。

5.5.5　素数幂共轭类对单群的限制

有限非交换单群的每个非单位元 g 都必须满足：中心化子指数 $[G:C_G(g)]$ 既不为 1，也不是任何素数的正整数次幂。因此每个非平凡共轭类的大小至少含两个不同素因子。这个限制施加在共轭类大小上，而不只是群阶上；对只含两个素因子的群，Sylow 子群中心提供的元素使中心化子指数只剩一个素因子，正是在这一点与单性矛盾。下一节将用可解性进一步确定合成因子与极小正规子群的形状。

5.6　群论应用与三种 Burnside 定理的比较

可解性是一个结构结论，尚未给出具体群的分类。使用它时，通常再取极小或极大正规子群，把群拆成较简单的扩张。与此同时，特征标方法还可以研究置换作用和矩阵代数；应当分清每次得到了什么。

5.6.1　p^aq^b 阶群可解性定理的应用

推论 5.6.1. *设 p,q 为素数，$a,b\geq 0$ 为整数，G 为阶大于 1 且 $|G|=p^aq^b$ 的有限群。则 G 有素数阶循环商群，并且其每个合成因子均同构于 C_p 或 C_q。特别地，有限非交换单群的阶至少含三个不同素因子。*

证明. 由定理 5.5.1，G 可解。取极大真正规子群 N，则 G/N 为非平凡单群，并由引理 5.5.5 仍可解。非平凡单可解群必须交换：其导出群若为自身，导出列不会终止；否则单性使导出群为 1。有限交换单群为素数阶循环群，阶又整除 $|G|$，故只能为 p 或 q。任取一组成列，各合成因子 G_i/G_{i+1} 既单又可解，因为子群与商群保持可解性；其阶也整除 $|G|$。上述论证遂使每个因子都同构于 C_p 或 C_q。最后一项是定理 5.5.1 的直接逆否应用。 □

这并不使扩张自动分裂，也不能由合成因子的清单恢复乘法。例如 C_4 与 $C_2 \times C_2$ 都有两个 C_2 合成因子，却不同构。表示论给出的限制常要与具体正规子群及共轭作用一起使用。

5.6.2 与 Burnside 矩阵代数定理的比较

定理 2.3.2 已经给出复群代数的矩阵块分解

$$\Phi : \mathbb{C}[G] \xrightarrow{\sim} \prod_i \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(S_i).$$

把 Φ 与第 i 个因子的投影复合，就是不可约表示 S_i 上的群代数作用 ρ_i，因此这个作用是满射。群代数元素是群元素的复线性组合，所以

$$\rho_i(\mathbb{C}[G]) = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{\rho_i(g) : g \in G\} = \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(S_i).$$

下面的矩阵代数定理把这一现象推广到代数闭域上任意不可约作用的含幺矩阵子代数，所讨论的代数无需来自有限群。

定理 5.6.2 (Burnside 矩阵代数定理)**.** *设 k 为代数闭域，$V \neq 0$ 为有限维 k-向量空间，$A \subset \mathrm{End}_k(V)$ 为含恒等映射的 k-子代数。若 V 没有非零真 A-不变子空间，则 $A = \mathrm{End}_k(V)$。*

Burnside 矩阵代数定理 (Burnside's matrix algebra theorem)的假设中没有有限群，也没有两个素因子。

证明. 首先，每个与 A 交换的自同态 T 都是标量。由于 k 代数闭，T 有特征值 λ，非零子空间 $\ker(T - \lambda I)$ 为 A-不变，故等于 V。

对一个非零向量 v，不可约性已给出 $Av = V$，但这只说明能指定这一个向量的像。要得到全部自同态，必须用同一个 $a \in A$ 同时指定一组基的所有像。取 V 的基 $v_1, \dots, v_d$，这些能同时实现的像组成

$$M = \{(av_1, \dots, av_d) : a \in A\} \subset V^d.$$

它是 A-子模；所需结论就是 $M = V^d$。

为排除 M 是真子模，所需的工具是一个把它送到零的非零 A-线性映射。先看 V^2 中的对角子模 $W = \{(v, v) : v \in V\}$。它不是任何一个坐标副本，但

$$(v, w) = (w, w) + (v - w, 0)$$

说明 $V^2 = W \oplus (V \oplus 0)$：两个子模的交为零，且上述分解覆盖全部向量。沿 W 投到这个补空间，再取第一坐标，便得到非零 A-线性映射 $\ell(v, w) = v - w$，满足 $\ell(W) = 0$。

一般地，A 在 V^r 上逐坐标作用，每个坐标副本都是同构于 V 的简单 A-模。对任意子模 W，从这些坐标模中取尽可能多的项，使其直和 U 满足 $U \cap W = 0$。若 $U + W \neq V^r$，便有一个坐标简单模 S 不包含于 $U + W$；由简单性，$S \cap (U + W) = 0$。若 $u + s \in W$，其中 $u \in U, s \in S$，则 $s \in S \cap (U + W)$，故 $s = 0$，再由 $U \cap W = 0$ 得

$u=0$。因此 $(U\oplus S)\cap W=0$，可以继续加入 S，与所取项数最大矛盾。故 $V^r=W\oplus U$。若 $W\neq V^r$，则 $U\neq 0$。因为 W,U 都是 A-子模，沿 W 到 U 的投影 $\pi_U:V^r\to U$ 是 A-线性的；再投到 U 的一个坐标简单直和项 $S\simeq V$，复合

$$V^r\xrightarrow{\pi_U}U\longrightarrow S\xrightarrow{\sim}V$$

为非零 A-线性映射，且在 W 上为零。

若 $M\neq V^d$，前一事实给出零化 M 的非零 A-线性映射 $\ell:V^d\to V$。把 ℓ 限制到第 i 个坐标副本，得到 V 的 A-自同态，由第一段必为标量 c_iI，故 $\ell(w_1,\dots,w_d)=\sum_i c_iw_i$，其中 c_i 不全为零。由于 $I\in A$，有 $(v_1,\dots,v_d)\in M$；而 $\ell(M)=0$ 给出 $\sum_i c_iv_i=0$，与基的线性无关性矛盾。因此 $M=V^d$。任意指定各 v_i 的像都能由某个 $a\in A$ 实现，故 A 是全部自同态代数。 □

对复不可约有限群表示 ρ，代数 $A=\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\rho(G)$ 含有 $I=\rho(1)$，且由 $\rho(g)\rho(h)=\rho(gh)$ 对乘法封闭；它的不变子空间恰是 G-不变子空间。因此矩阵代数定理也给出本小节开始时从群代数分解得到的结论。例如 S_3 的二维标准表示的群像只有六个矩阵，但它们的复线性组合生成全部四维空间 $M_2(\mathbb{C})$。所得到的是线性生成空间等于全部矩阵代数，群像本身仍只是一个有限群。

若底域不是代数闭域，结论可能失败：$\mathbb{C}$ 通过实线性乘法作用在 $\mathbb{R}^2$ 上不可约，但所得二维实子代数不等于四维的 $M_2(\mathbb{R})$。

5.6.3　由特征标约束推出群结构

对非平凡正规子群 $N\lhd G$，极小正规性是指 N 内没有非平凡真子群在整个 G 中正规。它约束的是哪些子群被全部 G-共轭保持，并不要求 N 自身为单群。

命题 5.6.3. *设 G 为有限可解群，$N\lhd G$ 为非平凡极小正规子群。则存在素数 ℓ 与正整数 r，使 $N\simeq C_\ell^r$。把群乘法视作加法、整数次幂视作 $\mathbb{F}_\ell$ 的标量作用，选基后共轭给出不可约的线性表示 $G\to \mathrm{GL}_r(\mathbb{F}_\ell)$。若另有素数 p,q 及非负整数 a,b 满足 $|G|=p^aq^b$，则 ℓ 为 p 或 q。更一般地，对任意有限群 G、素数 ℓ 与正整数 r，若 $N\lhd G$ 且 $N\simeq C_\ell^r$，则 N 的极小正规性等价于上述共轭作用不可约。*

证明. 由引理 5.5.5，N 可解。其导出群 N' 是 N 的特征子群，因而在 G 中正规。极小性说明 $N'=1$ 或 $N'=N$；后一情形使非平凡的 N 的导出列永不终止，故 N 交换。选一个整除 $|N|$ 的素数 ℓ。有限交换群中所有 ℓ-幂阶元素组成非平凡特征子群，极小性使其等于 N，所以 N 为交换 ℓ-群。其子群 $N[\ell]=\{x:x^\ell=1\}$ 同样非平凡且特征，故等于 N。用群乘法作加法、用整数次幂作 $\mathbb{F}_\ell$ 的标量作用，N 成为有限维 $\mathbb{F}_\ell$-向量空间，因而 $N\simeq C_\ell^r$。若 $|G|=p^aq^b$，由 $|N|\,\big|\,|G|$ 得到 $\ell\in\{p,q\}$。

每个群自同构保持群乘法和整数次幂，因此共轭 $\gamma(g)(n)=gng^{-1}$ 是 N 的 $\mathbb{F}_\ell$-线性自同构，且 $\gamma(gh)=\gamma(g)\gamma(h)$，所以确实给出线性表示。$N$ 的每个子群都对整数次幂封闭，因而正是这个向量空间的子空间；其中被共轭作用保持的子空间，恰好是包含于 N 的 G-正规子群。极小正规性使它们只能为零子空间或 N，故作用不可约。反过来，若共轭作用不可约，这一对应也说明 N 内没有非平凡真 G-正规子群，故 N 极小正规。此对应只用到了 $N\simeq C_\ell^r$ 和 $N\lhd G$，给出最后的一般等价。 □

以 A_4 的正规子群

$$N = V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \simeq C_2^2$$

为例。三个双换位都是二阶元素，两个不同双换位的积是第三个，而共轭保持双换位的循环型，所以 V_4 确为 A_4 的正规子群。它的三个二阶子群在交换群 V_4 内均正规，所以 V_4 自身不是单群。但 (123) 的共轭作用依次把 $(12)(34)$ 送到 $(14)(23)$，再送到 $(13)(24)$，再送回 $(12)(34)$。三个二阶子群因此相互轮换，没有一个在 A_4 中正规；而它们又是 V_4 的全部非平凡真子群，所以 V_4 是 A_4 的极小正规子群。把 V_4 看成 $\mathbb{F}_2^2$，这三个非单位元就是三个非零向量，每条一维子空间只含其中一个；共轭作用不保持任何一维子空间，故这个二维表示不可约。这正说明极小正规子群可以有 $r > 1$。

5.6.4 群论推论、适用范围与同名定理

轨道计数公式也可完全放在特征标语言中。若有限群 G 作用在有限集合 X 上，置换特征标为 $\pi_X(g) = |X^g|$。不变向量在各轨道上系数恒定，因此其维数为轨道数；也可直接计算

$$\dim \mathbb{C}[X]^G = \langle 1_G, \pi_X \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

从双重计数看，每个轨道的贡献是 $\sum_{x \in \mathcal{O}} |G_x| = |\mathcal{O}| \cdot |G_x| = |G|$，同样得到公式。

三种结论于是各有明确用途：轨道计数求不变向量的维数或轨道数；矩阵代数定理识别不可约作用所张成的全部代数；$p^a q^b$ 定理由类和整性推出群的可解性。前两者对 A_5 一样适用，但 $|A_5| = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ 已超出第三者的两个素因子假设。对阶含三个以上素因子的群，仅凭本章定理既不能断言可解，也不能断言不可解。

本章小结

表示环是以不可约特征标为基的整数格，张量积给出乘法。特征标值由单位根相加而成，类和标量也满足首一整系数方程；将这些整性与有理数判别结合，便得到不可约次数整除群阶。

Artin 诱导由循环子群上的限制检测零类函数，再利用整数矩阵的秩获得有理张成。它允许一般的一维特征标；若只从平凡特征标诱导，则必须相应限制为在有理共轭类上常值的函数。循环诱导格的有限指数可能大于 1，不能把清分母误当成整系数结论。

Brauer 诱导扩大到初等子群。对每个素数 p，局部化表示环 $R(G)_{(p)}$ 的极大理想都可通过将特征标在某个 p-正则元素处的取值模去一个剩余特征为 p 的极大理想来检测；中心化子中的 Sylow 子群与该元素生成的循环群组成所需初等子群。有限 Fourier 求和排除了 $I_p(G)_{(p)}$ 落入极大理想的可能，得到 $I_p(G)_{(p)} = R(G)_{(p)}$，再由逐素数检测回到整数。Clifford 对应给出的 p-群单项式性则将初等子群的特征标进一步写成一维特征标的诱导。

Burnside 可解性定理沿独立的论证使用整性：次数与类大小互素时，特征标或消失，或对应矩阵为标量；正则特征标之和随后从素数幂大小的类中检出正规子群。

Sylow 中心和可解扩张完成按群阶的归纳。其结论、轨道计数公式和不可约矩阵代数定理分别处理群结构、群作用计数和线性算子代数，不宜只凭同名而互相替代。

习题

习题 5.1. 设 $C_n=\langle c\rangle$，一维特征标 λ 满足 $\lambda(c)=e^{2\pi i/n}$。证明 $R(C_n)\simeq\mathbb{Z}[T]/(T^n-1)$，并在此描述次数映射及其核。

解. 循环群的不可约特征标为 $1,\lambda,\dots,\lambda^{n-1}$，乘法使指数模 n 相加。因此 $T\mapsto\lambda$ 给出满同态。商环中的每个元素唯一写成次数小于 n 的整系数多项式，而这些特征标在加法群中线性无关，所以同态单射。次数把每个 λ^j 送到 1，对应 $f(T)\mapsto f(1)$。整系数除法给出 $f(1)=0$ 当且仅当 f 被 $T-1$ 整除，故核由 $T-1$ 的剩余类生成。 □

习题 5.2. 设 S_3 的不可约特征标为 $1,\varepsilon,\chi$，次数为 $1,1,2$。计算其表示环乘法，并判断 $\chi-\varepsilon$ 是否为实际特征标。

解. 在单位、换位、三循环三类上，$\varepsilon=(1,-1,1)$、$\chi=(2,0,-1)$。逐点乘法给出

$$\varepsilon^2=1,\qquad \varepsilon\chi=\chi,\qquad \chi^2=1+\varepsilon+\chi.$$

三者为加法基，故这些关系确定整个环。$\chi-\varepsilon$ 次数为 1，但 $\langle\varepsilon,\chi-\varepsilon\rangle=-1$，不可约系数为负，因此不是实际特征标。 □

习题 5.3. 令 $\zeta=e^{2\pi i/5}$，$a=\zeta+\zeta^{-1}$。求 a 的首一整系数最小多项式，并说明代数整数不必是整数。

解. 由 $1+\zeta+\zeta^2+\zeta^3+\zeta^4=0$，有 $a^2=\zeta^2+\zeta^{-2}+2=1-a$，故 $a^2+a-1=0$。多项式 T^2+T-1 的判别式为 5，不是有理数平方，因此在 $\mathbb{Q}[T]$ 中不可约。于是 a 是次数为 2 的代数整数而非有理数，当然也非整数。 □

习题 5.4. 设 $D_8=\langle r,s: r^4=s^2=1,\ srs=r^{-1}\rangle$，在 $\mathbb{Z}[D_8]$ 中令 $z=r^2$、$C=r+r^3$、$T=s+r^2s$、$U=rs+r^3s$。证明它们为中心元素，计算 C^2,T^2,U^2,CT,CU,TU，并求三个类和在表示

$$\rho(r)=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix},\qquad \rho(s)=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$$

中的作用，核验所求标量满足这些整系数乘法关系。

解. z 居中，$\{r,r^3\}$、$\{s,r^2s\}$、$\{rs,r^3s\}$ 分别为共轭类，所以其类和居中。用 $sr=r^{-1}s$ 展开乘积，得到

$$C^2=T^2=U^2=2(1+z),$$
$$CT=2U,\qquad CU=2T,\qquad TU=2C.$$

例如 $C^2=r^2+2+r^6=2(1+z)$，$T^2=(1+z)^2=2(1+z)$，而 $T\cdot U=(1+z)^2srs=2(1+z)r^{-1}=2(r+r^3)$。给定矩阵满足群的关系。$\rho(r)$ 的两条复特征直线由 $\rho(s)$ 交换，故

表示不可约。又 $\rho(z)=-I_2$、$\rho(r^3)=-\rho(r)$，所以 $\rho(C)=0$；由 $\rho(T)=(I_2+\rho(z))\rho(s)$、$\rho(U)=(I_2+\rho(z))\rho(rs)$，另两个类和也作用为零。右边的 $1+z$ 同样作用为零，故全部乘法关系在此表示中变为相应的标量等式。 □

习题 5.5. 设 $|P|=p^a$。证明每个复不可约表示的次数都是 p 的幂；若 $P\neq 1$ 且存在次数 $d>1$ 的不可约表示，说明为什么 $d^2<|P|$。

解. 由推论 5.1.9，$d\mid p^a$，所以 $d=p^b$。由正则分解，全部不可约次数的平方和为 $|P|$。除了所取不可约表示，还至少有平凡表示，其平方贡献为 1，故 $d^2+1\le|P|$，从而严格小于 $|P|$。 □

习题 5.6. 令 θ 为 Q_8 的二维不可约复特征标。构造一个四维有理表示，其复化的特征标为 2θ，并证明它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。若一个非零有理表示的复化只含 θ 这一不可约类型，求其最小可能维数。

解. 在基 $1,i,j,k$ 下，用有理四元数代数的左乘给出矩阵

$$A=\begin{pmatrix}0&-1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&0&-1\\0&0&1&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}0&0&-1&0\\0&0&0&1\\1&0&0&0\\0&-1&0&0\end{pmatrix}.$$

直接相乘可验 $A^2=B^2=-I_4$、$AB=-BA$，因此 $i\mapsto A, j\mapsto B$ 满足 Q_8 的关系。其特征标在 $1,-1$ 处为 $4,-4$，而 $\pm A,\pm B,\pm AB$ 的迹为零，故复化的特征标为 2θ。由复表示的完全可约性及特征标决定同构类，复化同构于两个 θ 型表示的直和。

若有非零真有理子表示，其复化是这个直和的非零真子表示，必只含一份 θ，所以维数为 2。这与命题 5.2.5 排除二维有理模型的结论矛盾。故所构造的四维有理表示不可约。一般所求表示的复化特征标为 $m\theta$、$m\ge1$，维数为 $2m$；$m=1$ 不可能，而本构造实现 $m=2$，故最小维数为 4。 □

习题 5.7. 令 $G=C_2\times C_2$，其四个不可约复特征标为 $\lambda_1,\dots,\lambda_4$。对实际特征标 $\psi=\sum_i n_i\lambda_i$、$n_i\ge0$，证明：ψ 能写成循环子群的一维特征标的诱导的非负整数线性组合，当且仅当 $\sum_i n_i$ 为偶数且 $2n_i\le\sum_j n_j$ 对每个 i 成立。给出偶数次数但不满足这一要求的实际特征标。

解. 由命题 5.2.3 的诱导计算，每个 $\lambda_i+\lambda_j$、$i\neq j$，来自某个二阶子群的一维特征标。平凡子群的诱导为四个特征标之和，也能分为两个这样的配对。因此所求非负组合恰由这些两两配对生成。每个配对总次数为 2，且同一种类型至多占其中一份，故所列条件必要。

反过来，写 $\sum_i n_i=2s$，按 s 归纳。$s=0$ 时取空和。$s>0$ 时至少两个 n_i 非零；将它们从大到小排列，取最大的两个，各减去 1，对应先取一个配对。余下总和为 $2(s-1)$。原来最大的两个都不超过 s，减一后不超过 $s-1$；第三大的数也不超过 $s-1$，否则前三个数至少有 $3s>2s$ 的总和。故余下仍满足条件，由归纳可继续配对。最后，$2\lambda_1$ 有偶数次数，却不能如此非负诱导表达：其第一种类型的重数 2 大于总次数的一半。它仍属于循环诱导的整数格；负系数与非负系数的要求不同。 □

习题 5.8. 设 $G = C_p^r$、$r \geq 2$，$\mathcal{L}$ 为其全部阶为 p 的子群。求使 $N1_G \in I_{\mathrm{cyc}}(G)$ 成立的最小正整数 N，并给出一个表达。

解. 每个非平凡循环子群的指数为 p^{r-1}，平凡子群的指数为 p^r，所以所有循环诱导的次数都被 p^{r-1} 整除，必要条件是 $p^{r-1} \mid N$。子群数 $L = |\mathcal{L}| = (p^r - 1)/(p-1)$，每个非单位元恰属一个这样的子群。于是逐点可验

$$p^{r-1}1_G = \sum_{H \in \mathcal{L}} \mathrm{Ind}_H^G 1_H - \frac{L-1}{p} \mathrm{Ind}_1^G 1.$$

在非单位元处两侧均为 p^{r-1}，在单位元处右侧为 $Lp^{r-1} - (L-1)p^{r-1}$。又 $(L-1)/p$ 为整数，故最小值正是 p^{r-1}。 □

习题 5.9. 只使用 S_3 的子群 $1, C_2, C_3$ 的平凡特征标诱导，求平凡特征标 1 的有理表达。说明即使所有不可约特征标均为有理值，整数系数仍可能不足。

解. 记三个诱导分别为 ρ, π_2, π_3，则 $\rho = 1 + \varepsilon + 2\chi$、$\pi_2 = 1 + \chi$、$\pi_3 = 1 + \varepsilon$。故

$$1 = \pi_2 + \tfrac{1}{2}\pi_3 - \tfrac{1}{2}\rho.$$

若 $1 = a\rho + b\pi_2 + c\pi_3$ 且 $a, b, c \in \mathbb{Z}$，比较 χ, ε 系数得 $b = -2a, c = -a$，再比较平凡系数得 $-2a = 1$，矛盾。允许非平凡子群特征标后，(5.5)才给出整数表达。 □

习题 5.10. 求 C_5 上在有理共轭类中常值的有理函数空间，并用置换特征标写出任意这样的函数。比较它与全部复类函数空间的维数。

解. 有理共轭类只有 $\{1\}$ 与四个非单位元组成的集合，故该有理空间维数为 2。若函数在这两处的值分别为 $a, b \in \mathbb{Q}$，则

$$f = b\,1_{C_5} + \frac{a-b}{5} \mathrm{Ind}_1^{C_5} 1.$$

而 C_5 交换，每个元素单独成共轭类，全部复类函数空间维数为 5。减少到两个参数来自有理共轭条件，不是来自循环群特征标不足。 □

习题 5.11. 分别对 S_3 与 C_6，判断只从全部 Sylow 子群的表示诱导，能否有理张成整个复表示环。

解. S_3 的元素阶只有 $1, 2, 3$，每个元素都属于某个 Sylow 子群，且全部 Sylow 子群对共轭封闭。由命题 5.2.4，有理张成成立。C_6 的生成元不属于二阶或三阶 Sylow 子群，且群交换，不能通过共轭进入它们。全部所述诱导在这个生成元处为零，故不能张成平凡特征标。 □

习题 5.12. 对 C_6、$C_2^2 \times C_3$、Q_8、S_3，分别判断它们是否为 2-初等群、3-初等群。

解. $C_6 = C_2 \times C_3$ 两种都是。$C_2^2 \times C_3$ 为 2-初等群，但不是 3-初等群，因为其与 3 互素的部分为非循环的 C_2^2。Q_8 为 2-初等群；若为 3-初等群，其 3 部分只能平凡，从而全群必须循环，矛盾。S_3 两种都不是：若有非平凡互素循环直因子，则该因子位于中心，而 $Z(S_3) = 1$；若此因子平凡，全群又须为素数幂阶群。 □

习题 5.13. 证明有限 p-初等群的任意商群仍为 p-初等群；并说明同样的说法不能把“直积”随意改成“半直积”后仍当作定义。

解. 设 $E = P \times C$，$N \lhd E$。由命题 5.3.3，$N = (N \cap P) \times (N \cap C)$，两个交分别在对应因子中正规，故

$$E/N \simeq P/(N \cap P) \times C/(N \cap C).$$

第一因子为 p-群，第二因子循环且阶与 p 互素。另一方面，$S_3 = C_3 \rtimes C_2$ 是非平凡半直积，却不是初等群；交换两个因子的要求在定义及证明中都有实质作用。 □

习题 5.14. 在 S_3 中，对 $p = 2, 3$ 分别列出各共轭类的 p-正则部分，并对三个不可约特征标验证模 p 约化公式。

解. 按 $1, (12), (123)$ 排列，三个特征标为 $1 = (1, 1, 1)$、$\varepsilon = (1, -1, 1)$、$\chi = (2, 0, -1)$，均为整数值。$p = 2$ 时换位的正则部分为 1，而三循环保持不变；于是需比较换位与单位元两列，逐项差为 $0, -2, -2$，均被 2 整除。$p = 3$ 时三循环的正则部分为 1，换位不变；三循环列与单位元列之差为 $0, 0, -3$，均被 3 整除。 □

习题 5.15. 令 $G = V \times C_3$、$V = C_2^2$，计算 $R(G)/I_p(G)$ 在 $p = 2$ 和奇素数 p 时的同构类型与指数，说明三个 C_3 特征标分别怎样影响循环诱导格。

解. $p = 2$ 时 G 自身为 2-初等群，所以 $I_2(G) = R(G)$，商群为零，指数为 1。若 $p = 3$，其 p-初等子群的互素循环部分只能是 V 的阶为 1 或 2 的子群；若 $p > 3$，p-部分平凡，允许的子群就是循环子群。两种情形中，允许的子群都包含于某个 $H \times C_3$，其中 $H \le V$ 为循环子群，而每个这样的直积本身循环，亦在允许范围内。

令 ν 为 C_3 的一个非平凡一维特征标。G 交换，全部不可约特征标为 $\lambda \otimes \nu^j$、$\lambda \in \mathrm{Irr}(V)$、$j = 0, 1, 2$。由诱导的陪集模型，

$$\mathrm{Ind}_{H \times C_3}^{V \times C_3}(\mu \otimes \nu^j) = (\mathrm{Ind}_H^V \mu) \otimes \nu^j.$$

从更小的允许子群诱导时，先诱导到所含的 $H \times C_3$，用完全可约分解及诱导传递性，仍得到这些生成元的整数线性组合。因此在按 ν^j 分开的三个加法直和项内，诱导格分别就是 $I_{\mathrm{cyc}}(V)$。由命题 5.2.3，每一项的商为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，故奇素数情形

$$R(G)/I_p(G) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3, \qquad [R(G) : I_p(G)] = 8.$$

三个 C_3 类型各留下一个独立的奇偶约束。这个指数与奇素数 p 互素，所以 p-局部化后商群消失，与逐素数生成结论相容。 □

习题 5.16. 设 $C = \langle c \rangle$ 阶为 6。在特征 5 的域 F 中取六阶单位根 z，令 $\lambda_j(c) = z^j$、$0 \le j < 6$，并取 $T = \{1, c^2, c^4\}$。计算 $S_j = \sum_{t \in T} \lambda_j(t)$，再用

$$\frac{1}{6} \sum_{j=0}^{5} S_j \lambda_j(c^a)^{-1}$$

恢复 T 的示性函数。若改为特征 2，说明非空集合 $T' = \{1, c^3\}$ 为何在所有一维 F-值特征标下都给出零和。

解. $S_j = 1 + z^{2j} + z^{4j}$。若 $3 \mid j$，该值为 3；否则 z^{2j} 为非平凡三阶单位根，等比求和给出 $S_j = 0$。故只有 $S_0 = S_3 = 3$ 非零，恢复公式为

$$\frac{1}{6}(3 + 3z^{-3a}) = \frac{1 + (-1)^a}{2}.$$

6 和 2 在 F 中都可逆，且 $z^3 = -1$，所以此值在 a 为偶数时等于 1，为奇数时等于 0，正是 T 的示性函数。

在特征 2 的域中，若 $\lambda : C \to F^\times$ 为一维特征标，则 $\lambda(c)^6 = 1$。由 $X^6 - 1 = (X^3 - 1)^2$，域中必有 $\lambda(c)^3 = 1$，所以

$$\sum_{t \in T'} \lambda(t) = 1 + \lambda(c)^3 = 0.$$

此时 $|C|$ 在系数域中为零，不能使用含 $1/|C|$ 的逆变换。非空集合可被所有一维特征标同时漏掉，说明 Brauer 证明要求所用循环群阶与剩余特征互素。 □

习题 5.17. 用包含 $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ 说明：极大理想提升引理中的有限生成假设不能直接删去。这里是否还有元素满足的首一整方程？

解. $\mathbb{Q}$ 是域，唯一极大理想为 0，在 $\mathbb{Z}$ 中的收缩仍为 0，并非 (p)。因此任意素数理想 $(p) \subset \mathbb{Z}$ 都不能提升为 $\mathbb{Q}$ 的极大理想。环 $\mathbb{Q}$ 不是有限生成的 $\mathbb{Z}$-模，也不整于 $\mathbb{Z}$：例如 $1/p$ 不是代数整数。问题不是模 (p) 后选错了理想，而是 $p\mathbb{Q} = \mathbb{Q}$，此时整个纤维已经为零。 □

习题 5.18. 设 A 为有限交换群。证明 $A_{(p)}$ 恰保留 A 的 p-主分量，并用一个例子说明只检测固定的一个素数不能推出 $A = 0$。

解. 若元素阶与 p 互素，该阶在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 中可逆，所以元素局部化后为零。若元素阶为 p^r，则与 p 互素的整数在这个循环群上乘法可逆，故不会使它消失。由有限交换群的主分量分解，$A_{(p)}$ 与 p-主分量同构。也可直接对 $|A| = p^r s$、$p \nmid s$，用 Bézout 等式把每个元素拆为分别被 p^r 和 s 零化的两部分。若 $q \neq p$，非零群 $\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ 在 p 处局部化为零，说明须逐素数检测。 □

习题 5.19. 设 S_3 的不可约复特征标为 $1, \varepsilon, \chi$，其中后两者分别为符号特征标和二维特征标。对整数 a, b, c，给出虚特征标 $f = a + b\varepsilon + c\chi$ 限制到每个初等子群均为实际特征标的充要条件。若 f 自身不是实际特征标，求满足这些条件的最小次数以及达到该次数的全部 f。

解. S_3 的初等子群是平凡子群、二阶子群与三阶子群。在 C_2 上写非平凡一维特征标为 η，在 C_3 上写为 λ，则

$$f|_{C_2} = (a + c)1 + (b + c)\eta, \qquad f|_{C_3} = (a + b)1 + c\lambda + c\lambda^2.$$

实际特征标的不可约系数必须为非负整数，所以所求条件为

$$a + c \geq 0, \quad b + c \geq 0, \quad a + b \geq 0, \quad c \geq 0.$$

它们也保证平凡子群处的次数 $a+b+2c\geq 0$，故无需另加条件。

若全群上的 f 非实际，必须 $a<0$ 或 $b<0$，且两者不能同时为负。设 $a=-t$、$t\geq 1$，则 $b\geq t$、$c\geq t$，所以

$$f(1)=-t+b+2c\geq 2t\geq 2.$$

等号 $f(1)=2$ 仅在 $t=b=c=1$ 时成立。交换 a,b 的情形相同，故最小次数为 2，达到者恰为 $-1+\varepsilon+\chi$ 和 $1-\varepsilon+\chi$。 □

习题 5.20. 分类四元数群 Q_8 的二维不可约特征标 θ 的全部一维诱导来源，即求出所有 (H,λ)，使 $H\leq Q_8$、λ 一维且 $\operatorname{Ind}_H^{Q_8}\lambda=\theta$。说明其他一维特征标在这些子群上诱导后如何分解。

解. 比较次数得 $[Q_8:H]=2$，故 $|H|=4$。这样的子群恰为 $\langle i\rangle,\langle j\rangle,\langle k\rangle$，都循环。先取 $H=\langle i\rangle$，陪集代表为 $1,j$，且 $jij^{-1}=i^{-1}$。诱导特征标在 H 上为 $\lambda+\lambda^{-1}$，在其外为零。若 $\lambda(i)=\pm\sqrt{-1}$，则在 $1,-1$ 处取值 $2,-2$，在其余处为零，恰为 θ。两个另外的子群同理，各有两个忠实一维特征标可用，故共有六组来源。

若 $\lambda(i)=1$ 或 -1，它不是忠实特征标，并且共轭固定它。它在 Q_8 上恰有两个一维延拓：令 i 的像为所给的 ±1，令 j 的像分别为 $1,-1$，这些赋值均满足群的关系。由 Frobenius 互反，两种延拓各出现一次，且次数和已经为 2，所以诱导恰为这两个一维特征标的直和，不再不可约。对 $\langle j\rangle,\langle k\rangle$ 的结论由相同计算得到。 □

习题 5.21. 令 $E=Q_8\times C_3$，θ 为 Q_8 的二维不可约特征标，ν 为 C_3 的非平凡一维特征标。写出 $\theta\otimes\nu$ 的一维诱导表达及全部特征标值。

解. 取 $H=\langle i\rangle$、$\lambda(i)=\sqrt{-1}$，由陪集基或命题 5.4.11 的构造，

$$\theta\otimes\nu=\operatorname{Ind}_{H\times C_3}^{Q_8\times C_3}(\lambda\otimes\nu).$$

对子群 $H\times C_3$，H 为 2-群且 C_3 为互素循环因子，仍是允许的 2-初等群。若 c 为 C_3 生成元、$\nu(c)=\zeta_3$，则特征标在 $(1,c^j)$ 处为 $2\zeta_3^j$，在 $(-1,c^j)$ 处为 $-2\zeta_3^j$，在其余元素处为零。 □

习题 5.22. 用 S_3 的二阶、三阶子群的一维特征标整诱导表达符号特征标 ε，并证明任何这样的表达都不可能只含非负系数。

解. 令 η 为 C_2 的非平凡一维特征标，λ 为 C_3 的非平凡一维特征标。Frobenius 互反给出 $\operatorname{Ind}_{C_2}^{S_3}\eta=\varepsilon+\chi$，而 $\operatorname{Ind}_{C_3}^{S_3}\lambda=\chi$。故

$$\varepsilon=\operatorname{Ind}_{C_2}^{S_3}\eta-\operatorname{Ind}_{C_3}^{S_3}\lambda.$$

S_3 的初等子群都是真子群，一维诱导的次数至少为 2，所以任何非零非负整数线性组合的次数至少为 2，不能等于 $\varepsilon(1)=1$。 □

习题 5.23. 证明两个单位根的平均 $(1+i)/2$ 不是代数整数，并计算它的最小多项式及共轭乘积。

解. 设 $z=(1+i)/2$，则 $z^2-z+1/2=0$。判别式为 -1，该首一二次多项式在 $\mathbb{Q}[T]$ 中不可约，所以是最小多项式。其常数项为 $1/2$，不是整数；由引理 5.1.8，z 不可能是代数整数。两个共轭根的乘积正是 $(1+i)(1-i)/4=1/2$，展示了平均值证明中整数乘积条件不可缺少。 □

习题 5.24. 从 A_4 在四个字母上的置换表示中除去平凡表示，得次数为 3 的特征标 χ。证明它不可约；再用双换位说明消失或标量作用引理中的互素假设不能删除。

解. 在单位、三个双换位、八个三循环处，χ 的值分别为 $3,-1,0$。于是 $\langle\chi,\chi\rangle=(9+3)/12=1$，故不可约。双换位在四维置换表示上的特征值为 $1,1,-1,-1$，去掉一个平凡方向后为 $1,-1,-1$。所以其迹为 $-1\neq 0$，矩阵亦非标量。双换位的共轭类大小为 3，与次数 3 不互素，正落在引理假设之外。 □

习题 5.25. 设 $D_{14}=\langle r,s : r^7=s^2=1,\ srs=r^{-1}\rangle$，下标表示群阶。求反射的共轭类，并计算由这个类中元素之商生成的正规子群。

解. 由 $r^a s r^{-a}=r^{2a}s$，且 2 在模 7 下可逆，七个反射 $r^j s$ 构成同一个共轭类 K，大小为 7。两个反射之商为 $(r^i s)(r^j s)^{-1}=r^{i-j}$，遍历全部旋转。因此 $\langle xy^{-1} : x,y\in K\rangle=\langle r\rangle$，是阶为 7 的非平凡真正规子群。把旋转送到 1、反射送到 -1 的一维表示正好零化这个子群，与正文中的标量作用构造一致。 □

习题 5.26. 设有限群 G 满足 $G'=G$，且 $|G|$ 至多含两个不同素因子。证明 $G=1$。再证明每个非平凡有限可解群都有非平凡一维复特征标。

解. 由定理 5.5.1，G 可解。但 $G'=G$ 使全部导出项都等于 G，只有 $G=1$ 才能终止于 1。对任意非平凡有限可解群，导出群必须是真子群，所以交换化 G/G' 非平凡；取其一个素数阶商并选非平凡一维复特征标，提升到 G 就得到非平凡一维特征标。因此非平凡有限可解群并非只具有次数大于一的非平凡特征标。 □

习题 5.27. 求 A_4 的导出列，并说明 p^aq^b 阶群的可解性不保证全部 Sylow 子群正规。

解. Klein 四元子群 V_4 由单位与三个双换位组成，正规且商 $A_4/V_4\simeq C_3$，故 $A_4'\subset V_4$。A_4 不交换，所以 $A_4'\neq 1$；三个双换位在 A_4 中共轭，V_4 内任何包含其中一个的正规子群必须包含全部三个。因此 $A_4'=V_4$，再有 $V_4'=1$。导出列为 $A_4,V_4,1$。八个三循环组成四个不同三阶子群，故 Sylow 3-子群不正规，尽管 $|A_4|=2^2\cdot 3$ 且群可解。 □

习题 5.28. 设 p 为素数、$r\geq 1$ 为整数，$N=(\mathbb{F}_p^r,+)$、$H\leq \mathrm{GL}_r(\mathbb{F}_p)$。令 $G=N\rtimes H$，乘法为 $(v,h)(w,k)=(v+hw,hk)$。证明 N 为 G 的极小非平凡正规子群，当且仅当 H 在 $\mathbb{F}_p^r$ 上的作用不可约，并求 $C_G(N)$。对 $p=3,r=2$ 及

$$H=\left\langle \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

完成具体计算，说明得到的极小正规子群为什么不是简单群。

解. N 是投影 $G\to H$ 的核，所以正规，且

$$(v,h)(w,1)(v,h)^{-1}=(hw,1).$$

N 的子群恰是 $\mathbb{F}_p$-子空间，因而其中在 G 中正规的子群恰是 H-不变子空间。这给出极小正规性与不可约性的等价。所示共轭公式也说明，(v,h) 中心化全部 N 当且仅当 h 为恒等矩阵；H 已作为矩阵子群嵌入，故 $C_G(N)=N$。因此 G 对 N 的共轭作用的核为 N，商群 $G/N\cong H$ 的作用忠实。

具体矩阵 A 在 $\mathbb{F}_3$ 上满足 $A^2=-I$、$A^4=I$，所以 $H\cong C_4$。多项式 X^2+1 在 $\mathbb{F}_3$ 中无根，故 A 没有特征直线，二维作用不可约。因此阶为 9 的 $N\cong C_3^2$ 是阶为 36 的 G 的极小非平凡正规子群。但 N 自身交换，任意一维子空间都是其非平凡真正规子群，所以 N 不是简单群。这些直线都不被整个 H 保持，也就不在 G 中正规。 □

习题 5.29. 令实四元数除环 $\mathbb{H}$ 通过左乘作用于实向量空间 $\mathbb{H}$。证明这是不可约实矩阵子代数，但不等于 $\mathrm{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{H})$。

解. 若非零实子空间 W 被全部左乘保持，取 $0\neq w\in W$。对任意 $y\in\mathbb{H}$，因四元数可逆，$y=(yw^{-1})w\in W$，所以 $W=\mathbb{H}$。故左乘代数作用不可约。该子代数的实维数为 4，而全部自同态代数实维数为 $4^2=16$，两者不相等。这是底域未代数闭时的失败情形；除环的非标量右乘也解释了标量交换子结论为何不成立。 □

习题 5.30. 设 k 为含 n 个不同元素 $a_1,\dots,a_n$ 的域。令 $D=\mathrm{diag}(a_1,\dots,a_n)$，令 S 循环置换标准基。直接证明由 D,S 生成的含幺 k-代数为 $M_n(k)$。

解. Lagrange 插值多项式[3]

$$f_i(T)=\prod_{j\neq i}\frac{T-a_j}{a_i-a_j}$$

满足 $f_i(D)=E_{ii}$，所以所有坐标投影均在代数中。对任意 i,j，选 $0\le r<n$ 使 $S^re_j=e_i$，则 $E_{ii}S^rE_{jj}=E_{ij}$。全部矩阵单位都在所生成代数中，而它们是 $M_n(k)$ 的基，故结论成立。 □

习题 5.31. 设 ℓ 为素数，C_ℓ 通过循环旋转作用在长为 ℓ 的二进制串上。求轨道数，并解释它是某个置换表示中平凡表示的重数。

解. 单位旋转固定全部 2^ℓ 个串。每个非单位旋转在位置集合上是一个 ℓ-循环，所以固定串必须所有位相同，恰有两种。因此轨道数为

$$\frac{2^\ell+2(\ell-1)}{\ell}.$$

置换特征标在每个旋转处等于其固定串数，和 1_{C_ℓ} 的内积便是上述平均，即平凡表示的重数。 □

习题 5.32. 设 $\rho:G\to\mathrm{GL}(V)$ 是有限群的非零复不可约表示，令 $Z_\rho=\{g\in G:\rho(g)\text{ 为标量}\}$。证明 Z_ρ 为正规子群，且 $Z_\rho/\ker\rho=Z(G/\ker\rho)$。忠实情形有何结论？

[3]拉格朗日（Giuseppe Lodovico Lagrangia，后用 Joseph-Louis Lagrange，1736-1813），意大利裔法国数学家，发展变分法，并著有《分析力学》。

解. 非零标量矩阵组成 $\mathrm{GL}(V)$ 的中心子群，其原像 Z_ρ 因而正规。若 $\rho(g)$ 为标量，它与每个 $\rho(h)$ 交换，故 $g\ker\rho$ 位于商群中心。反过来，若这个陪集居中，则 $\rho(g)$ 与全部表示矩阵交换，由 Schur 引理是标量。两边相等，且 $\ker\rho\subset Z_\rho$，故得到所述商群等式。若表示忠实，则 $Z_\rho=Z(G)$；在非交换单群的非平凡不可约表示中，标量元素只能是单位。 □

习题 5.33. 设 G 为有限非交换单群，$g\neq 1$。证明存在非平凡不可约复特征标 χ，使 $\gcd(\chi(1),|g^G|)>1$。

解. 反设全部非平凡不可约次数均与 $|g^G|$ 互素。每个非平凡不可约表示的核为正规真子群，故由单性为 1。由引理 5.5.3，若 $\chi(g)\neq 0$，则 g 在一个忠实不可约表示中作用为标量，从而位于 $Z(G)=1$，矛盾。因此所有非平凡不可约特征标在 g 处均为零。正则特征标分解遂在 $g\neq 1$ 处给出 $0=1$，矛盾。这一结论约束类大小与次数的公共素因子，而不只是分别要求它们整除群阶。 □

第二编

对称群、模表示与箭图

本编导读

有限群的一般表示论提供了分解、特征标与诱导的方法；要把它们用于具体分类，还需要利用对象本身的结构。本编先研究对称群，借分拆和表把表示写成可以计算的模；随后转向模特征和箭图，考察完全可约性失效以后，怎样描述不可分解项及其扩张。

对称群的表示可以由分拆和表显式构造，组合数据也随之进入维数与张量计算。第六章先构造 Specht 模，在整数系数上证明标准基，再用不变配对与支配序完成特征零分类。限制滤过、分支与钩长公式随后给出维数计算。第七章借助对称函数计算这些表示：Frobenius 特征映射把诱导乘积转成函数乘法，Schur–Weyl 对偶把同一分拆与张量幂上的一般线性群作用联系起来。

特征整除群阶时，完全可约性可能失效，合成因子之外还须记录扩张。第八章从循环 p 群的不可分解模出发，介绍投射覆盖、Cartan 矩阵与块，再用离散赋值环中的格说明普通表示如何约化。Brauer 特征标保留合成因子的整数重数，但不能区别全部非分裂扩张；该章的具体矩阵与格例子会说明这种限制。这里的 Brauer 特征标与第五章的特征零 Brauer 诱导定理分别定义，不能混用。

箭图部分从第九章开始。前四节从模、张量积和有限维线性代数出发，建立投射表示与一阶扩张；第 9.5 节再联系第二卷第 15—16 章的根、幂等元提升与 Morita 理论[4]。路径乘积统一按映射复合的方向书写，全部采用左模。第十章在有限无环箭图及代数闭基域的条件下证明 Gabriel 定理；ADE 图、整数根和反射都在该章建立。

阅读与计算可以相互穿插：在对称群中检查低阶标准表和钩长；在箭图中先把一支箭按秩分解，再检查几支箭的复合秩和扩张空间。Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[4, Sections 5.12–5.23, Chapter 6] 可用于对照这两个部分；模表示的约化与 Brauer 特征标另见本编第 8 章所列资料。各章习题包括具体计算及条件失效的例子，解答附在题后。

[4]森田紀一（假名：もりたきいち，罗马音：Kiiti Morita，1915-1995），日本数学家，建立以模范畴等价为核心的森田理论。

第六章　对称群的表示

本章由 Young 图与填表构造 Specht 模，并在交换含幺环上证明标准基定理。特征零下，这些模给出对称群不可约表示的分类，删格滤过分裂为直和分支；钩长公式则给出任意域上 Specht 模的维数。

本章目标

- 区分 Young 表、行表类与列交错元，能在置换模和群代数左理想之间转换。
- 能实际使用 Garnir 关系，并说明标准化为何终止、标准基为何在整数及任意交换含幺系数环上成立。
- 分别证明 Specht 模的不可约性、不同形状的非同构性及分类的完备性，指出特征条件的作用。
- 能构造删格滤过、应用限制与诱导分支，用钩长公式核验维数，并说明共轭分拆与符号扭曲的关系。

预备知识为有限群的置换表示、Maschke 定理、Schur 引理、不可约复特征标与共轭类计数，以及诱导与限制的 Frobenius 互反性。组合构造在交换含幺环上进行；不可约分类和直和分支明确限于特征零。

先在 $\mathbb{Q}$ 上看 S_3 的形状 $(2,1)$：第二行的数字可以取 $1,2,3$，选定它就决定了两行的数字集合，因此有三个行表类，记为 v_1, v_2, v_3。列交错求和给出差向量 $v_i - v_j$，而 $v_3 - v_2 = (v_3 - v_1) - (v_2 - v_1)$；其中 $v_2 - v_1, v_3 - v_1$ 线性无关，故只张成二维空间。标准表必须把 1 放在左上格，另两数有两种合法填法，恰给出这两个基向量。但「向量个数等于维数」在更大分拆和一般系数环上不能充当证明：首先须说明所有非标准表都能化简，再证明化简结果没有隐藏关系。Specht 模正把这种填表与交错构造变成对称群的表示，标准基定理将为随后的不可约分类和维数计算奠定基础。

6.1　分拆与 Young 图

对称群的共轭类由轮换长度决定。令人感兴趣的是，同一组整数资料也能标记它的不可约表示。不过，共轭类与表示并不是把名称一一配上便有了联系：我们还要从每一个分拆构造出一个向量空间和群作用，再证明这些空间不可约且没有遗漏。

6.1.1　分拆、Young 图与标准表

定义 6.1.1. 设 n 为非负整数。有限的非增正整数列 $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ 满足 $\sum_i \lambda_i = n$ 时，称为 n 的一个**分拆** (partition)，记为 $\lambda \vdash n$；$n = 0$ 时允许空列。集合

$$[\lambda] = \{(i,j) : 1 \le i \le r,\ 1 \le j \le \lambda_i\}$$

称为其 **Young 图** (Young diagram)。第一个坐标由上向下表示行，第二个坐标由左向右表示列。从 $[\lambda]$ 到 $\{1,\dots,n\}$ 的双射称为形状为 λ 的 **Young 表** (Young tableau)。若每行从左向右、每列从上向下都严格递增，则称其为**标准 Young 表** (standard Young tableau)。

只要求列递增时称为列标准表；只要求行递增时称为行标准表。这两个条件不可混同。例如形状 $(3,2)$ 的表

$$t=\begin{array}{ccc}1&2&4\\3&5&\end{array},\qquad u=\begin{array}{ccc}1&4&2\\3&5&\end{array}$$

都列标准，只有 t 标准。图的格子仍固定在原位，置换作用改变的是格内的数字。

定义 6.1.2. 设 n 为非负整数，λ,μ 为 n 的分拆，并在各序列的末尾补零。令 $\lambda'_j=\#\{i:\lambda_i\geq j\}$，则 $\lambda'=(\lambda'_1,\lambda'_2,\dots)$ 去掉末尾的零后称为 λ 的**共轭分拆** (conjugate partition)。若对每个正整数 a 都有

$$\lambda_1+\cdots+\lambda_a\geq\mu_1+\cdots+\mu_a,$$

便称 λ 在**支配序** (dominance order)下大于或等于 μ，记为 $\lambda\trianglerighteq\mu$。

转置 Young 图便得到共轭分拆，所以 $(\lambda')'=\lambda$。部分和 $\lambda_1+\cdots+\lambda_a$ 正是 Young 图前 a 行的格子总数，因而支配序比较的是方格在靠上各行中的集中程度。同为 n 的分拆，若逐行要求 $\lambda_i\geq\mu_i$，总和相等就迫使各行长度都相等；比较部分和则允许不同的形状之间存在大小关系。

若从第 j 行移一个方格到较高的第 i 行，并使移动后的行长仍组成分拆，其中 $i<j$，则前 a 行的格子总数在 $i\leq a<j$ 时增加 1，在其余情形保持不变。例如把 $(2,2)$ 的第二行末格移到第一行末尾，得到 $(3,1)$：第一行的格子数由 2 增为 3，两行的总格子数仍为 4，所以 $(3,1)\trianglerighteq(2,2)$。支配序的自反性与传递性来自整数不等式的自反性与传递性；若 $\lambda\trianglerighteq\mu$ 且 $\mu\trianglerighteq\lambda$，则每个部分和都相等，将相邻部分和相减便得 $\lambda_i=\mu_i$，所以也有反对称性。它一般不是全序，例如 $(4,1,1)$ 与 $(3,3)$ 的第一部分和及前两部分和呈相反的大小关系。

引理 6.1.3. 设 $n\geq1$ 为整数，$\lambda=(\lambda_1,\dots,\lambda_r)\vdash n$，约定 $\lambda_{r+1}=0$，t 为形状 λ 的标准表。数字 n 所在的格子 (i,λ_i) 满足 $\lambda_i>\lambda_{i+1}$。删去这个格子，得到一个大小为 $n-1$ 的标准表。反之，任何满足该条件的格子都能由这个过程出现。

证明. 最大数字右边、下边都不能还有格子，因此它在行末，而且下一行更短。删去后仍保持行列递增。反过来，给删格后的任意标准表补上数字 n，新格子的左边、上边数字均小于 n，右边、下边没有格子，所以仍为标准表。 □

满足引理条件的格子称为**可移方格** (removable box)，删去它以后仍是 Young 图。第 6.5 节将把交换含幺环上的 Specht 模限制到 S_{n-1}，并构造子模链 $0=F_0\subseteq\cdots\subseteq F_q$，称为滤过；各可移方格标记其相继商 F_j/F_{j-1}。在特征零域上，这个滤过分裂为直和。

6.1.2　共轭类与分拆

命题 6.1.4. 对每个整数 $n \geq 1$，S_n 的共轭类与 n 的分拆一一对应：把置换写成不交轮换之积，并把轮换长度按非增次序排列。若分拆 $\lambda \vdash n$ 中数字 j 出现 m_j 次，则对应的中心化子阶与共轭类大小分别为

$$z_\lambda = \prod_{j \geq 1} j^{m_j} m_j!, \qquad \frac{n!}{z_\lambda}.$$

证明. 共轭把轮换 $(a_1 \cdots a_j)$ 变成 $(g(a_1) \cdots g(a_j))$，所以保持各个轮换的长度。反过来，长度相同的两组轮换可以逐个配对，再逐位置定义一个置换 g，这个 g 就把第一组共轭到第二组。

与给定置换对易的元素必须把一个轮换轨道送到同长度轨道。长度为 j 的 m_j 个轨道可以有 $m_j!$ 种排列，每个轨道的像又由一个起点确定，有 j 种选择；各个长度之间相互独立，得到中心化子的阶。轨道与稳定子群公式给出共轭类大小。 □

例如 S_4 的五个分拆为 $(4), (3,1), (2,2), (2,1,1), (1,1,1,1)$，相应共轭类大小为 $6, 8, 3, 6, 1$。它们的和为 24。这里用分拆描述的是轮换类型；后面用分拆标记 Specht 模，是另一项需要证明的构造。

6.1.3　Young 子群

定义 6.1.5. 设 n 为非负整数，$\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_r) \vdash n$，$t$ 为形状 λ 的 Young 表。使每一行的数字集合分别保持不变的置换组成子群 $R_t \leq S_n$，使每一列的数字集合分别保持不变的置换组成子群 $C_t \leq S_n$，分别称为 t 的行群与列群。按行依次填入 $1, \dots, n$ 所得表的行群记为

$$S_\lambda = S_{\lambda_1} \times \cdots \times S_{\lambda_r} \leq S_n,$$

称为相应的 **Young 子群** (Young subgroup)；这里各个因子置换互不相交的连续数字段。

行群的阶为 $\prod_i \lambda_i!$，列群的阶为 $\prod_j \lambda'_j!$。若置换同时保持每行和每列，便固定每一个行列交点，故

$$R_t \cap C_t = \{1\}. \tag{6.1}$$

对任意 $g \in S_n$，有 $R_{gt} = gR_tg^{-1}$ 和 $C_{gt} = gC_tg^{-1}$。因此表的具体填数会改变子群在 S_n 中的位置，却不会改变它们的共轭类型。

6.2　Specht 模

若只要求同一行内的数字不分先后，并保留各行的位置，Young 表就给出一组有编号的数字集合，因而产生一个置换表示。当 $n \geq 1$ 且系数为域时，除单行形状外，全部表类之和生成一个真非零不变子空间，所以这个置换表示可约。Specht 模在其中选取列方向交替变号的线性组合，使行对称与列反对称同时参与构造。

6.2.1 行表类置换模与列交错元

定义 6.2.1. 设 R 为交换含幺环，n 为非负整数，$\lambda \vdash n$。若两个形状为 λ 的 Young 表的每一行数字集合分别相同，则称这两个表行等价；表 t 的等价类记为 $\{t\}$，称为一个**行表类** (tabloid)。令 M_R^λ 为以全部这些表类为基的自由 R-模，规定左 S_n 作用

$$g\{t\} = \{gt\} \qquad (g \in S_n).$$

记 C_t 为表 t 的列群，在群代数 $R[S_n]$ 中令

$$b_t = \sum_{c \in C_t} \operatorname{sgn}(c)c, \qquad e_t = b_t\{t\}.$$

线性组合 e_t 称为表 t 所指定的**行表类的列交错元** (polytabloid)，以下在对象明确时简称列交错元。由所有 e_t 生成的 R-子模

$$S_R^\lambda = \sum_t Re_t \subseteq M_R^\lambda$$

称为形状 λ 的 **Specht 模** (Specht module)。

行等价保留各行的行号，即使两行等长，交换整行也会改变行表类。例如用竖线分隔形状 $(2,2)$ 的两行，则 $\{12|34\} \neq \{34|12\}$。选择第一行的两个数字便决定第二行，因此 $M_R^{(2,2)}$ 有 $\binom{4}{2} = 6$ 个基向量。若进一步忘掉两个行号，把 $\{ab|cd\}$ 与 $\{cd|ab\}$ 送到同一无序配对，就只剩 $12|34, 13|24, 14|23$ 三种。由此得到的是对行表类置换模的进一步商映射，行等价的定义并未改变。

因为 $gb_tg^{-1} = b_{gt}$，所以 $ge_t = e_{gt}$；上述子模确实被 S_n 保持。任何两个同形状表由某个置换联系，因此一个 e_t 就在 $R[S_n]$ 作用下生成整个 S_R^λ。行表类由各行的数字集合决定，行号固定而行内次序被忘掉。因此其基向量数为 $\binom{n}{\lambda_1}\binom{n-\lambda_1}{\lambda_2}\cdots = n!/\prod_i \lambda_i!$。并且

$$M_R^\lambda \cong R[S_n] \otimes_{R[S_\lambda]} R,$$

其中右边的 R 采用平凡作用；同构把 $g \otimes 1$ 送到按行填数表的表类 $g\{t\}$。该表类的稳定子正是行内置换群 S_λ，所以 $gh \otimes 1 = g \otimes 1$ 与 $gh\{t\} = g\{t\}$ 对应，映射良定义。反向将表类 $g\{t\}$ 送到 $g \otimes 1$；同一稳定子条件保证它不依赖代表元，两个映射在这些生成元上互逆。

例 6.2.2. 对 $\lambda = (2,1)$，用 v_i 表示第二行只有数字 i 的行表类。表

$$t = \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & \end{array}$$

的列群为 $\{1, (13)\}$，所以 $e_t = v_3 - v_1$。遍取表后得到所有 $v_i - v_j$，从而

$$S_R^{(2,1)} = \{a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 : a_1 + a_2 + a_3 = 0\}.$$

它以 $v_2 - v_1, v_3 - v_1$ 为自由基，在任意 R 上秩均为 2。

若把同一表的第一行交换，得到

$$u = \begin{matrix} 2 & 1 \\ 3 & \end{matrix},$$

则 $\{u\} = \{t\} = v_3$，但 $C_u = \{1, (23)\}$，故

$$e_u = v_3 - v_2, \qquad e_t - e_u = v_2 - v_1.$$

当 $R \neq 0$ 时，最后一个向量非零。因此行表类并不唯一决定列交错元：$\{t\}$ 指定被作用的基向量，完整填数表 t 还指定列群和算子 b_t。

6.2.2　特征零下的 Young 对称化子

定义 6.2.3. 设 R 为交换含幺环，n 为非负整数，$\lambda \vdash n$，t 为形状 λ 的 Young 表，R_t, C_t 分别为其行群、列群。在 $R[S_n]$ 中令

$$a_t = \sum_{r \in R_t} r, \qquad b_t = \sum_{c \in C_t} \operatorname{sgn}(c) c, \qquad c_t = b_t a_t.$$

本书把 c_t 称为 **Young 对称化子** (Young symmetrizer)，并固定先作行求和、再作列反对称化的乘法次序。

在特征零域上，单独的 $a_t/|R_t|$ 与 $b_t/|C_t|$ 都是幂等元；它们的乘积一般还不是幂等元。不同文献也会采用 $a_t b_t$，或预先除去两个子群的阶。阅读公式时须同时核对乘法次序与归一化。本书采用的表类模型与 $b_t a_t$ 直接对应：

命题 6.2.4. 设 R 为交换含幺环，n 为非负整数，$\lambda \vdash n$，t 为形状 λ 的 Young 表，R_t, C_t 分别为其行群、列群。令 $a_t = \sum_{r \in R_t} r$、$b_t = \sum_{c \in C_t} \operatorname{sgn}(c) c$，记 M_R^λ 为行表类置换模、S_R^λ 为 Specht 模。存在左 $R[S_n]$-模同构

$$M_R^\lambda \longrightarrow R[S_n] a_t, \qquad \{gt\} \longmapsto g a_t,$$

它把 S_R^λ 同构地送到 $R[S_n] b_t a_t$。

证明. $\{g_1 t\} = \{g_2 t\}$ 当且仅当 $g_2^{-1} g_1 \in R_t$，这时 $g_1 a_t = g_2 a_t$。不同左陪集上的元素和具有互不相交的群元素支集，因此选取陪集代表后，所有 $g a_t$ 在任意 R 上线性无关，并生成左理想。映射于是良定义且为同构。它与左乘相容，并把 $e_t = b_t\{t\}$ 送到 $b_t a_t$，故也识别两者生成的子模。 □

这里的同构只用到不同陪集的群元素支集互不相交，不要求 a_t 是幂等元。例如取 $R = \mathbb{F}_2$、$\lambda = (2)$，记 $S_2 = \{1, s\}$。此时 $R_t = S_2$，所以

$$a_t = 1 + s \neq 0, \qquad a_t^2 = 2(1 + s) = 0, \qquad s a_t = a_t.$$

非零性来自 $1, s$ 是两个不同的群代数基向量，而最后一个等式给出

$$\mathbb{F}_2[S_2] a_t = \mathbb{F}_2 a_t \cong M_{\mathbb{F}_2}^{(2)}.$$

这仍是非零的一维平凡表示，尽管 a_t 在群代数中平方为零。左理想模型的成立与求和元能否归一化为幂等元是不同的问题；特征零的作用将在不可约性和幂等元归一化时出现，不能把含分母的归一化照搬到任意特征。

6.2.3 Specht 模的基本性质

命题 6.2.5. 设 R 为交换含幺环，n 为非负整数，$\lambda \vdash n$，t 为形状 λ 的 Young 表，C_t 为其列群，$e_t \in M_R^\lambda$ 为对应的列交错元。对 $c \in C_t$，有

$$e_{ct} = \operatorname{sgn}(c) e_t.$$

此外，e_t 中基向量 $\{t\}$ 的系数为 1，故当 $R \neq 0$ 时 $e_t \neq 0$。形状 (n) 与 (1^n) 的 Specht 模分别是平凡表示与符号表示。

证明. 等式 $cb_t = \operatorname{sgn}(c) b_t$ 由列群求和中重排下标得到，再用 $e_{ct} = ce_t$。若 $c \in C_t$ 满足 $\{ct\} = \{t\}$，则 $c \in R_t \cap C_t$，由(6.1)知 $c = 1$，所以指定系数恰为 1。

单行时只有一个行表类，列群平凡；单列时行群平凡，反对称和在每个置换下乘以其符号，且由一个非零向量生成。两种情形分别给出所述一维表示。 □

把每一列内部的数字排成递增次序，最多改变列交错元的符号。因此研究全部 e_t 时可以先限制到列标准表；行内的乱序则需要下一节的 Garnir 关系[1]，不能用相同的符号法直接消去。

6.2.4 Young 表与表类模型的符号

这三种对象处于不同层次：t 是每个格子都有指定数字的表；$\{t\}$ 忘掉各行内部次序，是置换模的一个基向量；e_t 则是多个这样的基向量带符号相加所得的向量。一般不能把 e_t 当成另一个等价类。

例如例 6.2.2 中的 $e_t = v_3 - v_1$ 同时涉及第二行为 3 和第二行为 1 的两个表类。英文 multitableau 指由若干表组成的另一类组合对象，而 polytabloid 指这里由行表类交错求和得到的列交错元，不能将二者混同，也不把列交错元译为“多重表”。

现在已经知道 Specht 模由有限多个显式向量生成，却还不知道它们之间的关系。例如 $(2,1)$ 形状共有六个表，但模的秩只有二。下一节要证明，恰好选取所有标准表所对应的 e_t，就得到一组基，而且这个结论首先在整数环上成立。

标准基定理需要分别证明生成性和线性无关性。Garnir 关系把非标准表改写成次序严格下降的表，由有限性得到生成性；行中小数字的分布则给出一个对角元为 1 的三角矩阵，用来证明线性无关。仅仅计算标准表的数目，还不能得到这两项结论。

6.3 Garnir 关系与标准基

本节先在整数系数下处理关系。这样既能避免用除法掩盖特征限制，也能同时得到任意域和任意交换含幺环上的标准基。整个过程只移动表中数字，不改变 Young 图的形状。

[1]加尼尔（Henri Georges Garnir，1921-1985），比利时数学家，研究代数与分析，以对称群表示中的关系式著称。

6.3.1　Garnir 关系与标准列交错元基

引理 6.3.1 (Garnir 关系)**.** 设 n 为非负整数，$\lambda \vdash n$，λ' 为共轭分拆，t 为形状 λ 的 Young 表。在相邻的第 $j, j+1$ 列中，分别选数字子集 A, B，并假定

$$|A| + |B| > \lambda'_j.$$

令 $H = S_A \times S_B \leq S_{A\cup B}$，选取左陪集 $S_{A\cup B}/H$ 的代表元集 D，其中包含单位元。记 e_u 为表 u 的列交错元，则在整数行表类置换模 $M_{\mathbb{Z}}^{\lambda}$ 中有

$$\sum_{\sigma\in D} \operatorname{sgn}(\sigma) e_{\sigma t} = 0. \tag{6.2}$$

同一等式经系数映射后，在任意交换含幺环上仍成立。它称为 **Garnir 关系** (Garnir relation)。

证明. 记 $\gamma = \sum_{\pi\in S_{A\cup B}} \operatorname{sgn}(\pi)\pi$。对任意 $c \in C_t$，数字集合 $A \cup B$ 在 ct 中仍全部位于这两列，因而位于前 λ'_j 行。由所假定的不等式，其中必有两个数字处于同一行；交换这两个数字的换位 $\tau \in S_{A\cup B}$ 固定 $\{ct\}$。在 $\gamma\{ct\}$ 的求和中把 π 与 $\pi\tau$ 配成一对，两项符号相反、向量相同，故它们相消。因此 $\gamma e_t = 0$。

另一方面，按左陪集分组得

$$\gamma = \sum_{\sigma\in D} \operatorname{sgn}(\sigma)\sigma \sum_{h\in H} \operatorname{sgn}(h) h.$$

H 包含在 C_t 中，故内层和作用于 e_t 时得到 $|A|!\,|B|!\,e_t$。于是

$$|A|!\,|B|! \sum_{\sigma\in D} \operatorname{sgn}(\sigma) e_{\sigma t} = 0.$$

自由交换群 $M_{\mathbb{Z}}^{\lambda}$ 无挠，故可消去这个非零整数，得到(6.2)。这是整数系数向量恒等式，随后可映到任意 R；这一顺序并未在 R 中除以阶乘。

陪集代表的选择也不改变各项。若把 σ 换为同一左陪集中的 σh、$h \in H$，由 $H \subseteq C_t$ 及命题 6.2.5，有

$$\operatorname{sgn}(\sigma h) e_{\sigma h t} = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(h)^2 e_{\sigma t} = \operatorname{sgn}(\sigma) e_{\sigma t}.$$

因此 Garnir 和式取决于陪集，而不取决于所选代表元。 □

定理 6.3.2 (标准基)**.** 设 R 为交换含幺环，n 为非负整数，$\lambda \vdash n$。所有形状为 λ 的标准表 t 所给的列交错元 e_t，构成 Specht 模 S_R^{λ} 的一组 R-基。因而 $S_{\mathbb{Z}}^{\lambda}$ 是有限秩自由交换群，且自然映射

$$R \otimes_{\mathbb{Z}} S_{\mathbb{Z}}^{\lambda} \longrightarrow S_R^{\lambda}$$

为同构。

证明. 先证明生成性。利用命题 6.2.5，可先把每列排成递增次序。对列标准表 t，把第一列从上到下的数字、第二列从上到下的数字依次接起来，所得长度为 n 的列字记为 $w(t)$，按通常字典序比较。可能的列字只有有限多个。

若 t 还不是标准表，则某一行有相邻逆序 $t(i,j) > t(i,j+1)$。取

$$A = \{t(i,j), t(i+1,j), \dots, t(\lambda'_j, j)\},$$
$$B = \{t(1,j+1), \dots, t(i,j+1)\}.$$

由于两列递增，A 中每个数字都大于 B 中每个数字，且 $|A| + |B| = \lambda'_j + 1$。在 Garnir 关系中单独移出单位元项，得到

$$e_t = -\sum_{\substack{\sigma \in D \\ \sigma \neq 1}} \operatorname{sgn}(\sigma) e_{\sigma t}. \tag{6.3}$$

在 $S_{A\cup B}$ 中，集合 A 的稳定子是 $H = S_A \times S_B$；因此 $\sigma A = \tau A$ 当且仅当 $\tau^{-1}\sigma \in H$，陪集 σH 与集合 σA 一一对应。一个非单位陪集便满足 $\sigma A \neq A$，所以新的第 j 列从 A 中移出若干数字，并换入同样多个来自 B 的较小数字；前 $j-1$ 列不变。将新表的每列重新排序后，列字严格小于 $w(t)$。列排序只改变列交错元的符号。因此重复(6.3)时，每一条重写链的列字都严格下降；有限性保证过程终止。终止项不能还有相邻行逆序，所以全部为标准表，生成性得证。

再证明线性无关。对任意行表类 $\{u\}$，令

$$N_u(a,m) = \#\{\text{前 } a \text{ 行中不大于 } m \text{ 的数字}\}.$$

这只依赖表类。若 t 标准，则对每个 $c \in C_t$ 都有

$$N_{ct}(a,m) \le N_t(a,m) \qquad \text{对所有 } a, m. \tag{6.4}$$

事实上，第 j 列中不大于 m 的数字在 t 中占据最上面的若干位置，若其个数为 q_j，则前 a 行贡献 $\min(a, q_j)$；列置换以后的贡献不会更大。对各列相加即得不等式。

在标准表集合上，用所有这些不等式定义偏序。若双向成立，将相邻行的累计计数相减，便得到每一行中不大于 m 的数字个数相同；再将 m 与 $m-1$ 的计数相减，就确定数字 m 是否在该行，因而各行的数字集合相同。标准表各行递增，故两个表相同。这个偏序的自反性、传递性也由各计数的不等式得到。有限偏序中可反复选取一个极小元并删去，把选出次序排成全序；若 $u < t$，则 t 不会在 u 以前被选出，所以这个全序保留原偏序。在 e_t 的表类展开中，若标准表 u 的表类 $\{u\}$ 出现，则(6.4)说明 u 不大于 t；而 $\{t\}$ 的系数由命题 6.2.5 知为 1。于是只取标准表所对应的那些表类坐标，得到一个对角元全为 1 的三角矩阵。它在任意交换环上可逆，所以这些 e_t 线性无关。

最后，生成性所用系数全为整数；自然映射把整数标准基变成 R 上刚证的标准基，故为同构。 □

推论 6.3.3. *设 n 为非负整数，$\lambda \vdash n$。包含映射 $\iota : S^\lambda_{\mathbb{Z}} \hookrightarrow M^\lambda_{\mathbb{Z}}$ 有一个 $\mathbb{Z}$-线性左逆。因而对任意交换含幺环 R，映射*

$$R \otimes_{\mathbb{Z}} S^\lambda_{\mathbb{Z}} \longrightarrow R \otimes_{\mathbb{Z}} M^\lambda_{\mathbb{Z}} \cong M^\lambda_R$$

仍为单射，其像恰为 S^λ_R。

证明. 令 f^λ 为标准表数，并按标准基定理证明中的全序排列这些表。取标准行表类坐标，得到 $\mathbb{Z}$-线性映射 $P : M^\lambda_{\mathbb{Z}} \to \mathbb{Z}^{f^\lambda}$。限制 $P|_{S^\lambda_{\mathbb{Z}}}$ 在标准列交错元基下的矩阵是对角元全为 1 的整数三角矩阵，故其逆仍为整数矩阵。因此

$$r = (P|_{S^\lambda_{\mathbb{Z}}})^{-1} P : M^\lambda_{\mathbb{Z}} \longrightarrow S^\lambda_{\mathbb{Z}}$$

满足 $r\iota = 1$。张量以后仍有 $(1_R \otimes r)(1_R \otimes \iota) = 1$，所以换系数后的包含映射为单射。它把 $a \otimes e_t$ 送到 ae_t，故像恰为由这些向量生成的 S^λ_R。这里的 r 只要求 $\mathbb{Z}$-线性，并未断言它与群作用相容。 □

6.3.2　表的次序、标准化终止与生成性

上述证明给出实际的标准化算法。输入为一个填数表，或若干列交错元的有限 R-线性组合；输出为标准列交错元的线性组合。每次先排序各列并记下符号，再找到一处相邻行逆序，取证明中规定的两段数字，按(6.3)展开，最后合并相同标准表的系数。这个算法只用加减法，不要求能在 R 中求逆。

若有多个相邻行逆序，可以任取一处先处理。不同选择可能产生不同的中间表达式，但每步都是列交错元之间的恒等式，而且任何重写链都因列字严格下降而终止。若两条重写路径最终给出

$$e_t = \sum_{u \text{ 标准}} a_u e_u = \sum_{u \text{ 标准}} d_u e_u,$$

标准基的线性无关性便给出每个 $a_u = d_u$。终止性保证能到达标准展开，线性无关性保证所得系数唯一；两者在证明中各有作用。

例 6.3.4. 对列标准而非标准的表

$$t = \begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 3 & \end{array}$$

取 $A = \{2,3\}$、$B = \{1\}$，左陪集代表可取 $1, (12), (13)$。Garnir 关系为 $e_t - e_{(12)t} - e_{(13)t} = 0$。令

$$u = \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & \end{array}, \qquad v = \begin{array}{cc} 1 & 3 \\ 2 & \end{array}.$$

则 $(12)t = u$，而 $(13)t$ 在第一列交换上下数字后变成 v，所以

$$e_t = e_u - e_v.$$

在例 6.2.2 的记号下，这正是 $v_3 - v_2 = (v_3 - v_1) - (v_2 - v_1)$。

两段数字都含多个元素时，陪集选择和列排序的符号也可以逐项跟踪。取形状 $(3,2,1)$ 的列标准表

$$t = \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & \\ 6 & & \end{array}, \qquad A = \{4,6\}, \quad B = \{2,3\}.$$

第二行在前两列逆序，而 $|A|+|B|=4>3=\lambda'_1$。左陪集 $S_{\{2,3,4,6\}}/(S_A\times S_B)$ 由二元子集 σA 唯一编号；六个代表可取

$$D=\{1,(24),(26),(34),(36),(24)(36)\}.$$

它们的 σA 依次为 $\{4,6\},\{2,6\},\{2,4\},\{3,6\},\{3,4\},\{2,3\}$，恰好穷尽六种二元子集。对 $i<j$、$\{i,j\}\subset\{2,3,4,6\}$，令 u_{ij} 的第一列为递增的 $1,i,j$，第二列为该集合剩下的两个数字并递增排列，第三列只有 5。

例如，代表 (24) 给出

$$(24)t=\begin{array}{ccc}1&4&5\\2&3\\6\end{array},\qquad u_{26}=\begin{array}{ccc}1&3&5\\2&4\\6\end{array}.$$

置换 (24) 的符号为负；将第二列的 $4,3$ 排序又交换一次，所以 $e_{(24)t}=-e_{u_{26}}$。该项在 Garnir 和中为 $+e_{u_{26}}$，移到右边后才成为 $-e_{u_{26}}$。对其余代表同样记下列排序符号，(6.2)成为

$$e_t+e_{u_{26}}-e_{u_{24}}-e_{u_{36}}+e_{u_{34}}+e_{u_{23}}=0,$$

因而

$$e_t=-e_{u_{26}}+e_{u_{24}}+e_{u_{36}}-e_{u_{34}}-e_{u_{23}}.$$

这五个 u_{ij} 的行列都递增，因此这一次重写已经把 e_t 表成标准列交错元的组合。

算法终止并不自动保证计算很快。每次 Garnir 展开可能产生多个新项，本章只证明有限步骤内能完成重写，不给出随 n 增长的复杂度界。

6.3.3 首项三角性与整系数线性无关性

在独立性证明中，起作用的不仅是“存在一个首项”，还包括首项系数是单位 1。若这个系数只是某个非零整数，约化到正特征后可能消失；这里的三角矩阵在所有系数环上仍可逆。因此标准基不因特征改变而丢失，但由它给出的表示却可能变得可约。

任意换系数后仍能把 Specht 模看作表类置换模的子模，依靠的也正是这个单位三角矩阵及推论 6.3.3 中的左逆。自由性本身并不能保证这一点：包含 $2\mathbb{Z}\hookrightarrow\mathbb{Z}$ 的源与目标都是自由交换群，但张量上 $\mathbb{F}_2$ 后，$1\otimes 2$ 在源中是一个基向量，在目标中却等于 $2(1\otimes 1)=0$。Specht 模的包含映射已经在整数上分裂，故换系数后保留左逆，不需要对 R 另加平坦性条件。

三角形并不意味着不同标准列交错元的表类坐标互不重叠。对形状 $(3,2)$ 的标准表 $t=123|45$，列群由 $(14),(25)$ 生成，故

$$e_t=\{123|45\}-\{234|15\}-\{135|24\}+\{345|12\}.$$

其中 $u=135|24$ 也是标准表，它的行表类在 e_t 中的系数为 -1。它在证明中的偏序下小于 t：所有 $N_u(a,m)\le N_t(a,m)$，而 $N_u(1,2)=1<2=N_t(1,2)$。因此标准表类

坐标矩阵会有这样的非零非对角项；线性无关性依靠的是这些项都位于同一三角形内，且对角系数为一。

记形状 λ 的标准表数为 f^λ。标准基定理现在才允许我们写

$$\operatorname{rank}_{\mathbb{Z}} S^\lambda_{\mathbb{Z}} = f^\lambda, \qquad \dim_k S^\lambda_k = f^\lambda$$

对任意域 k 成立。后面计算 f^λ 的公式用于求维数；标准基的存在已经证明，不可约分类将另作论证。

6.4　不可约分类

标准基解决的是向量空间的大小，尚未说明群作用能否保持一个更小的非零子空间。本节在表类基上引入不变配对；列反对称化对这个配对有一种特别简单的秩一作用，从而控制 Specht 模的所有子模。

6.4.1　特征零下的不可约性

在 M^λ_R 上把不同行表类规定为正交，并令每个基向量与自身的配对为 1，得到对称双线性型

$$B\left(\sum_u a_u\{u\}, \sum_u d_u\{u\}\right) = \sum_u a_u d_u.$$

群作用置换这组基，所以 $B(gv, gw) = B(v, w)$。这里采用双线性型；在复数域上不把它与共轭线性的 Hermitian 内积混为一谈。

引理 6.4.1. *设 R 为交换含幺环，n 为非负整数，$\lambda \vdash n$，t 为形状 λ 的 Young 表，C_t 为其列群。记 M^λ_R 为行表类置换模，$b_t = \sum_{c\in C_t} \operatorname{sgn}(c)c$、$e_t = b_t\{t\}$，$B$ 为以行表类基为标准正交基的对称双线性型。对任意 $v \in M^\lambda_R$，有*

$$b_t v = B(v, e_t) e_t. \tag{6.5}$$

证明. 先令 $v = \{u\}$。若 t 的某一列有两个数字位于 u 的同一行，交换它们的换位既属于 C_t 又固定 $\{u\}$；把列群求和配成符号相反的二项，即得 $b_t\{u\} = 0$。

若不存在这样的两个数字，则 u 的第一行共有 λ_1 个数字，而 t 恰有 λ_1 列，每列至多贡献一个；所以每列都恰贡献一个。可用各列内部的置换把这些数字送到 t 的第一行。删去已匹配的第一行后，尚非空的列数恰为 λ_2，而第二行也有 λ_2 个数字，每列仍至多贡献一个，故再次每列恰贡献一个。以后各行同理。逐行进行，得到 $c \in C_t$ 使 $\{u\} = \{ct\}$。于是 $b_t\{u\} = \operatorname{sgn}(c) e_t$。这证明 $b_t v$ 总是 e_t 的标量倍数。

因为 c 与 c^{-1} 符号相同，b_t 关于 B 自伴随。故 $b_t v$ 中 $\{t\}$ 的系数为 $B(b_t v, \{t\}) = B(v, b_t\{t\}) = B(v, e_t)$。而 e_t 中 $\{t\}$ 的系数为 1，所求标量即为此数。 □

例如对任意交换含幺环 R，在例 6.2.2 的形状 $(2,1)$ 中取 $t = 12|3$，以 v_i 表示第二行是 i 的表类。此时

$$b_t = 1 - (13), \qquad e_t = v_3 - v_1,$$

而置换 (13) 交换 v_1, v_3 并固定 v_2，所以

$$b_t v_1 = -e_t, \qquad b_t v_2 = 0, \qquad b_t v_3 = e_t.$$

对 $v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3$，便有

$$b_t v = (a_3 - a_1) e_t = B(v, e_t) e_t.$$

列反对称化把表类置换模送到 Re_t；配对 $B(v, e_t)$ 测出其像在 e_t 前的系数。当底环是域时，只要子模中某个向量的这个系数非零，就能从它取出 e_t，再由群作用得到所有列交错元。这给出以下子模定理。

定理 6.4.2 (子模定理)**.** *设 k 为任意域，n 为非负整数，$\lambda \vdash n$，M_k^λ 为行表类置换模，$S_k^\lambda \subseteq M_k^\lambda$ 为 Specht 模，U 为 M_k^λ 的左 $k[S_n]$-子模。则至少有下列一项成立：*

$$S_k^\lambda \subseteq U, \qquad U \subseteq (S_k^\lambda)^\perp,$$

其中正交补取在 M_k^λ 中，B 为以行表类基为标准正交基的对称双线性型。

证明. 若第二项不成立，因为全部 e_t 生成 S_k^λ，存在 $u \in U$ 与某个 t 使 $B(u, e_t) \neq 0$。由(6.5)，$b_t u = B(u, e_t) e_t \in U$。域中非零标量可逆，故 $e_t \in U$；这个向量的 S_n-轨道生成整个 Specht 模，所以第一项成立。 □

命题 6.4.3. *设 k 为特征零域，n 为非负整数，$\lambda \vdash n$，M_k^λ 为行表类置换模，S_k^λ 为其中的 Specht 模。以 M_k^λ 的行表类基为标准正交基的对称双线性型 B，在 S_k^λ 上非退化，且 S_k^λ 作为左 $k[S_n]$-模绝对不可约。*

证明. 在整数标准基中写出 B 的 Gram 矩阵 G_λ，其条目为整数。把它看作实矩阵时，由定理 6.3.2，这些基向量在实表类空间中线性无关，而表类配对为正定型。因此其 Gram 矩阵为正定实对称矩阵，特征值全为正，故 $\det G_\lambda > 0$。又因条目为整数，这个行列式是非零整数。它在任意特征零域中的像仍非零，故限制型非退化。

若 $0 \neq U \subseteq S_k^\lambda$ 是子模，子模定理或者给出 $S_k^\lambda \subseteq U$，或者给出 $U \subseteq S_k^\lambda \cap (S_k^\lambda)^\perp = 0$。后者不可能，故 $U = S_k^\lambda$。对 k 的任何扩域，标准基与同一个非零 Gram 行列式仍成立，所以上述不可约性在扩域后保持，即为绝对不可约。 □

6.4.2 不同分拆与非同构表示

命题 6.4.4. *设 k 为特征零域，n 为非负整数，$\lambda, \mu \vdash n$，S_k^λ, S_k^μ 为相应 Specht 左 $k[S_n]$-模，M_k^λ, M_k^μ 为相应行表类置换模。若 $\mathrm{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda, M_k^\mu) \neq 0$，则 $\lambda \trianglerighteq \mu$。此外，*

$$\dim_k \mathrm{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda, M_k^\lambda) = 1.$$

特别地，$S_k^\lambda \cong S_k^\mu$ 当且仅当 $\lambda = \mu$。

证明. 固定一个 λ-表 t，并令 $\varphi : S_k^\lambda \to M_k^\mu$ 非零。因为 e_t 生成整个模，$\varphi(e_t) \neq 0$。列群对 e_t 按符号作用，因此

$$b_t \cdot \varphi(e_t) = \varphi(b_t e_t) = |C_t| \cdot \varphi(e_t) \neq 0.$$

所以至少有一个 μ-行表类 $\{u\}$ 满足 $b_t\{u\} \neq 0$。与秩一引理中的配对消去相同，u 的任何一行不能含有 t 同一列的两个数字。前 a 行从第 j 列至多取 $\min(a, \lambda'_j)$ 个数字，故

$$\mu_1 + \cdots + \mu_a \leq \sum_j \min(a, \lambda'_j) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_a.$$

这就是支配条件。

当 $\mu = \lambda$ 时，引理 6.4.1 又说明 $b_t \cdot \varphi(e_t) \in k e_t$。因 $|C_t|$ 可逆，$\varphi(e_t)$ 为 e_t 的标量倍数；由生成性，φ 是包含映射的标量倍数。包含映射确实非零，故 Hom 空间恰为一维。

最后，若两个 Specht 模同构，把同构与 $S^\mu_k \subseteq M^\mu_k$ 复合，得到 $\lambda \trianglerighteq \mu$；用逆同构得到 $\mu \trianglerighteq \lambda$。支配序的反对称性给出 $\lambda = \mu$。反方向显然成立。 □

证明中的计数描述了一个行列之间的容量限制。一个 μ-表类要使 $b_t\{u\} \neq 0$，每一行至多从 t 的每一列取一个数字；否则交换同一列中落到同一行的两个数字，列交错求和就成对相消。对前 a 行合起来，第 j 列既只能提供 λ'_j 个数字，又至多提供 a 个，所以其容量为 $\min(a, \lambda'_j)$。总容量恰是 λ 的前 a 行方格数，因此必须容得下 μ 的前 a 行。

例如 $\lambda = (2,2)$ 只有两列，而 $\mu = (3,1)$ 的第一行需要三个数字。无论怎样安排，这三个数字中都有两个来自 t 的同一列，因此每个 $(3,1)$-表类都被 b_t 零化。第一行的不等式已经失败：$3 > \min(1,2) + \min(1,2) = 2$。在特征零下，若存在非零同态 $S^{(2,2)}_k \to M^{(3,1)}_k$，它在生成元上的像又必须满足 $b_t\varphi(e_t) = 4\varphi(e_t) \neq 0$，与这个相消计算矛盾。

6.4.3　分类完备性

定理 6.4.5 (对称群的不可约分类)**.** *设 k 为特征零域，$n \geq 0$ 为整数。全部 Specht 模 S^λ_k，其中 $\lambda \vdash n$，是互不同构的绝对不可约左 $k[S_n]$-模，并穷尽所有不可约有限维左 $k[S_n]$-模。*

证明. 当 $n = 0$ 时，S_0 是平凡群，唯一的空分拆对应 Specht 模 k，结论成立。以下设 $n \geq 1$。不可约性和非同构性已经分别由命题 6.4.3 及命题 6.4.4 证明。先取 $k = \mathbb{C}$。命题 6.1.4 说明共轭类数等于分拆数，而定理 2.2.4 说明不可约复表示的类型数等于共轭类数。我们已经为每个分拆构造出互不同构的不可约表示，因此没有其他复不可约类型。

为把完备性推广到任意特征零域，先利用整数模型。$S^\lambda_{\mathbb{Z}}$ 被群作用保持，标准基定理又说明它有整数标准基，所以每个群元素的作用矩阵都有整数条目。用这些矩阵得到一个在有理数上定义的代数同态

$$\Phi_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q}[S_n] \longrightarrow \prod_{\lambda \vdash n} \mathrm{End}_{\mathbb{Q}}(S^\lambda_{\mathbb{Q}}).$$

对任意特征零域 k，标准基定理给出

$$k \otimes_{\mathbb{Q}} S^\lambda_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{\sim} S^\lambda_k, \qquad a \otimes e_t \longmapsto a e_t.$$

两边的群作用矩阵都由同一组整数矩阵得到，故此同构等变。在这些基下，$\mathrm{End}_{\mathbb{Q}}(S^\lambda_{\mathbb{Q}})$ 的矩阵单位基也扩张为 $\mathrm{End}_k(S^\lambda_k)$ 的基。因此 k 上的作用同态 Φ_k 正是 $k \otimes_{\mathbb{Q}} \Phi_{\mathbb{Q}}$，其矩阵由 $\Phi_{\mathbb{Q}}$ 的矩阵逐项扩张系数得到。

扩张到复数后，此映射单射：若群代数元素在所有不可约上作用为零，由定理 1.3.1，复正则表示是这些不可约表示的直和，故该元素在正则表示上也作用为零；作用于单位元即知该元素为零。由定理 2.2.5 在单位共轭类处得到的维数平方和，目标维数为 $\sum_\lambda (f^\lambda)^2 = n!$，所以这个单射还是同构。

因此 $\Phi_{\mathbb{Q}}$ 在所选基中是方阵，其有理行列式非零。在任意特征零域 k 中，这个行列式的像仍非零，故

$$k[S_n] \cong \prod_{\lambda \vdash n} M_{f^\lambda}(k). \tag{6.6}$$

在这个直积中，令 z_λ 在形状 λ 的矩阵块上为单位矩阵、在其他块上为零。它们是一组正交中心幂等元，且 $1 = \sum_\lambda z_\lambda$。任一模 M 因而分解为 $\bigoplus_\lambda z_\lambda M$；若 M 不可约，其中恰有一项非零，所以只属于一个矩阵块。设 V 是矩阵代数 $M_d(k)$ 的不可约模。取 $0 \neq v \in V$，由 $1 = \sum_i E_{ii}$ 可选 i 使 $E_{ii}v \neq 0$。记 $e_1, \dots, e_d$ 为 k^d 的标准列向量基，定义

$$\psi : k^d \longrightarrow V, \qquad e_j \longmapsto E_{ji}v.$$

矩阵单位关系 $E_{ab}E_{ji} = \delta_{bj}E_{ai}$ 说明 ψ 是模同态，而 $\psi(e_i) = E_{ii}v \neq 0$。列向量模 k^d 简单，所以这个非零同态的核为零；其像是不可约模 V 的非零子模，故等于 V。于是 ψ 为同构。这证明(6.6)所列的 Specht 模也穷尽 k 上全部类型。 □

这里先证明“每个都是不可约”及“彼此不同”，最后才计数。没有前两项，参数个数与共轭类个数相等并不能证明分类。

从复数推广到任意特征零域，依靠的是对称群表示的一个具体性质：每个不可约复表示都是某个 $S^\lambda_{\mathbb{Z}}$ 的复化，群作用在标准基中由整数矩阵给出。这使全部不可约表示同时有同维的有理数域模型，才能先构造 $\Phi_{\mathbb{Q}}$，再由复扩张检验它的有理行列式非零。一般有限群并不自动具有这样的模型。命题 5.2.5 中的 Q_8 二维不可约复特征标虽然取整数值，却不能在 $\mathbb{Q}$ 上实现为二维表示；仅知道复不可约类型及其特征标值，并不能得出有理群代数全部分裂。

6.4.4 Young 对称化子的归一化与幂等元

标准基使 Gram 行列式、基域扩张与群作用矩阵都有整系数的共同来源。它也使 Young 对称化子可以精确归一化：

命题 6.4.6. *设 k 为特征零域，n 为非负整数，$\lambda \vdash n$，t 为形状 λ 的 Young 表，R_t, C_t 分别为其行群、列群。令 $a_t = \sum_{r \in R_t} r$、$b_t = \sum_{c \in C_t} \operatorname{sgn}(c)c$、$c_t = b_t a_t \in k[S_n]$，并记 f^λ 为形状 λ 的标准表数。则*

$$c_t^2 = \frac{n!}{f^\lambda} c_t,$$

且 $\dfrac{f^\lambda}{n!} c_t$ 是一个幂等元，它生成的左理想同构于 Specht 模 S^λ_k。

证明. 由命题 6.2.4，计算 c_t^2 等价于计算 $b_t a_t e_t$。秩一公式给出 $b_t a_t e_t = B(a_t e_t, e_t) e_t$。记这个整数系数为 α，便有 $c_t^2 = \alpha c_t$。

在实表类空间中，a_t 自伴随且 $a_t^2 = |R_t| a_t$，所以

$$\alpha = \frac{B(a_t e_t, a_t e_t)}{|R_t|} > 0.$$

严格不等号的理由是 $a_t e_t$ 中 $\{t\}$ 的系数为 $|R_t|$：每个行置换都固定 $\{t\}$，而 e_t 在该处系数为 1。因此 $\alpha \neq 0$。

右乘 c_t/α 是 $k[S_n]$ 上的投影，像是 $k[S_n]c_t$，其维数为 f^λ。由 $R_t \cap C_t = \{1\}$，c_t 中单位元系数为 1，所以在群元素基下，右乘 c_t/α 的每个对角元都是 $1/\alpha$，迹为 $n!/\alpha$。投影的迹等于像的维数，得到 $\alpha = n!/f^\lambda$。 □

这项构造可与 Etingof 等人的 Young 对称化子证明对照 [4, Sections 5.12–5.13, pp. 110–113]。该书采用预先归一化的行、列求和及相反乘法次序，因而相应的倍数也随约定改变；本节的归一化是在当前模型内算出的。

令 $d = f^\lambda$，并记 $e = (d/n!)c_t$。这个幂等元与(2.3)中的本原中心幂等元承担不同的作用。在(6.6)的分解下，形状 λ 对应矩阵块 $M_d(k)$，令 z_λ 为在此块上等于 I_d、在其他块上等于零的本原中心幂等元。左理想 $k[S_n]z_\lambda$ 是整个矩阵块，维数为 d^2；而 $k[S_n]e \cong S_k^\lambda$ 是一个简单左理想，维数只有 d。

具体地，$k[S_n]e$ 的简单性说明 e 只在形状 λ 的块中非零。该块中的幂等矩阵若秩为 r，所生成的左理想维数为 dr，所以这里 $r = 1$；选取像与核的基后，e 在该块中成为 E_{11}。当 $d > 1$ 时，它不是中心元素，而 z_λ 对应 I_d。例如 S_3 的形状 $(2,1)$ 有 $d = 2$，故 $e = c_t/3$ 生成二维简单左理想，$z_{(2,1)}$ 则生成四维矩阵块。按列分解 $M_d(k) = \bigoplus_{i=1}^{d} M_d(k)E_{ii}$，也就看到相应不可约模在正则表示中出现 d 次。

6.4.5　正特征中的配对退化与可约性

子模定理本身允许任意特征；不可约性证明需要的额外事实是 Specht 模上配对非退化。非零整数 Gram 行列式在正特征中可能变成零，这正是不能照搬证明的位置。

非同构性的证明还有另一处特征条件。命题 6.4.4 用 $b_t\varphi(e_t) = |C_t|\varphi(e_t)$ 推出左边非零，这要求列群阶在域中非零。若特征 p 整除 $|C_t|$，即使 $\varphi(e_t) \neq 0$，也不能作此推断。因此行列容量计数仍成立，却未必能从非零同态得到一个未被 b_t 零化的表类。最小的例子是特征二域 k 上的 S_2：由命题 6.2.5，$S_k^{(2)}$ 与 $S_k^{(1,1)}$ 分别是平凡表示与符号表示，但 $-1 = 1$ 使它们同构。配对的退化与列群阶变成零，是前面两段论证中分别需要辨认的条件。

例 6.4.7. 设 k 为特征 3 的域。由例 6.2.2，$S_k^{(2,1)}$ 是三点置换模中的坐标和为零子空间。向量 $v_1 + v_2 + v_3$ 非零，因 $3 = 0$ 而属于这个二维子空间，并生成一维平凡子模，所以 $S_k^{(2,1)}$ 可约。在基 $v_2 - v_1, v_3 - v_1$ 中，

$$G_{(2,1)} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det G_{(2,1)} = 3.$$

其根恰好是上述平凡子模。标准基仍有两个向量，退化的是配对与不可约性。

配对退化并不必然产生非零真子模。形状 $(2,2)$ 在特征二时，限制配对甚至处处为零，群作用却仍绝对不可约。

命题 6.4.8. 设 k 为域，$t_1 = 12|34$、$t_2 = 13|24$ 为形状 $(2,2)$ 的两个标准 Young 表，并令 $e_i = e_{t_i}$。这两个整数列交错元给出 $S_{\mathbb{Z}}^{(2,2)}$ 的标准基，换系数后给出 $S_k^{(2,2)}$ 的基。以行表类基为标准正交基的对称双线性型在此基中具有 Gram 矩阵

$$G_{(2,2)} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

在同一基中，作用矩阵为

$$\rho((12)) = \rho((34)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \rho((23)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这些矩阵先在整数上成立，再将条目映入 k。若 $\operatorname{char} k = 2$，该限制型为零，但 $S_k^{(2,2)}$ 仍绝对不可约。

证明. 先在整数表类模中展开。两个表的列群分别由 $(13),(24)$ 及 $(12),(34)$ 生成，故

$$\begin{aligned} e_1 &= \{12|34\} - \{23|14\} - \{14|23\} + \{34|12\}, \\ e_2 &= \{13|24\} - \{23|14\} - \{14|23\} + \{24|13\}. \end{aligned}$$

每个向量有四项系数为 ± 1，两者共有的两项系数均为 -1，因此得到所列 Gram 矩阵。置换这些表类又给出

$$\begin{aligned} (12)e_1 &= e_1 - e_2, & (12)e_2 &= -e_2, \\ (34)e_1 &= e_1 - e_2, & (34)e_2 &= -e_2, \\ (23)e_1 &= e_2, & (23)e_2 &= e_1. \end{aligned}$$

采用作用矩阵的各列记录基向量像的约定，即得所列作用矩阵。这些整数等式换系数后仍成立。

现在设 $\operatorname{char} k = 2$，两个矩阵分别成为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

二维空间的非零真子空间只能是一条直线。若直线被 A 保持，A 在其上按某个标量作用；由 $(A-I)^2 = 0$，这个标量必须是 1，所以该直线包含在 $\ker(A-I) = ke_2$ 中，只能等于 ke_2。但 $Be_2 = e_1$，它不被 B 保持。因此不存在非零真子表示。对任意扩域 K/k，标准基仍是 e_1, e_2，两个矩阵也相同，上述论证仍排除 K-不变直线，故表示绝对不可约。另一方面，Gram 矩阵的所有条目在特征二中均为零。 □

这里 $S_k^{(2,2)} \subseteq (S_k^{(2,2)})^{\perp}$，所以子模定理的正交补分支不能排除真子模，须直接考察群作用。在第 6.6.3 小节中，忘掉两行编号所得的无序配对商映射，其标准列交错元的像带有系数 2，因而在特征二时对整个 Specht 模为零。这说明某个交织映射在换系数后可以失效，而它的源模仍是非零的绝对不可约表示。

6.4.6　Young 置换模分解的支配三角性

设 k 为特征零域。由(6.6)，S_k^λ 上的群代数作用为全部矩阵代数，所以与群作用对易的自同态只有标量：与各 E_{ii} 交换使其矩阵为对角矩阵，再与各 E_{ij} 交换，使所有对角元相等。定理 1.3.1 又使 M_k^μ 完全可约，因而 S_k^λ 在其中的重数既等于 $\dim_k \mathrm{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda, M_k^\mu)$，也等于 $\dim_k \mathrm{Hom}_{k[S_n]}(M_k^\mu, S_k^\lambda)$。由于 $M_k^\mu \cong \mathrm{Ind}_{S_\mu}^{S_n} k$，将定理 3.2.1 用于平凡 $k[S_\mu]$-模 k，后一 Hom 空间同构于

$$\mathrm{Hom}_{k[S_\mu]}(k, \mathrm{Res}_{S_\mu}^{S_n} S_k^\lambda) \cong (S_k^\lambda)^{S_\mu},$$

最后一个同构把同态送到 1 的像。这便把重数与 Young 子群不动向量联系起来，而命题 6.4.4 对前一 Hom 空间的限制给出三角性：

$$M_k^\mu \cong S_k^\mu \oplus \bigoplus_{\substack{\lambda \trianglerighteq \mu \\ \lambda \neq \mu}} (S_k^\lambda)^{\oplus m_{\lambda\mu}}, \qquad m_{\lambda\mu} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

这里尚未计算所有重数，但对角重数已经精确等于 1。后面建立 Frobenius 特征映射时，正是这项有方向的三角性帮助识别 Schur 函数。

6.4.7　维数平方和的核验

分类还给出一个事后检验维数的方法：

$$n! = \sum_{\lambda \vdash n} (f^\lambda)^2.$$

左边来自群的阶，右边来自各个标准表集合的大小。这个恒等式在分类完成时已经成立；钩长公式将使每一项都能迅速算出。它适合检查是否漏了分拆或算错维数，却不能在没有不可约性和非同构性证明时单独充当分类论证。

6.5　分支规则与钩长公式的证明

把 S_n 中固定数字 n 的子群识别为 S_{n-1}。在标准表中，n 只能占据可移方格；我们将证明，删去这个方格不仅递推地计数标准表，也准确描述 Specht 模的限制。先建立模的滤过，再在特征零下利用完全可约性分裂它。

6.5.1　限制滤过与可移方格的分支

单独按最大数字所在的角张成子空间，并不一定得到子模。在非零交换含幺环 R 上取形状 $(2,1)$ 的标准基

$$u = e_{12|3}, \qquad v = e_{13|2}.$$

固定数字 3 的换位 (12) 满足

$$(12)u = u - v, \qquad (12)v = -v.$$

用第二行数字标记表类时，$u = v_3 - v_1$、$v = v_2 - v_1$，直接交换 v_1, v_2 就得到两式。对应于 u 的标准表把 3 放在第二行末端的可移方格，但 Ru 不稳定，因为作用后出现了

把 3 放在第一行末端的 v。这里稳定的是 $F_1 = Rv$ 和 $F_2 = Ru + Rv$：$F_1/0$ 对应删去第一行末格，F_2/F_1 对应删去第二行末格。这正是下面限制分支定理中由两个可移方格标记的相继商。

定理 6.5.1 (限制分支)**.** 设 R 为交换含幺环，$n \geq 1$ 为整数，$\lambda \vdash n$，S_R^λ 为 Specht 左 $R[S_n]$-模，$S_{n-1} \leq S_n$ 为固定数字 n 的子群。把 λ 的可移方格按行号由小到大记为 $x_1, \dots, x_q$，令 $\mu^{(j)} = \lambda \setminus x_j$。则 $\mathrm{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} S_R^\lambda$ 有自然滤过

$$0 = F_0 \subseteq F_1 \subseteq \cdots \subseteq F_q = S_R^\lambda, \qquad F_j/F_{j-1} \cong S_R^{\mu^{(j)}}.$$

其中 F_j 由数字 n 位于 $x_1, \dots, x_j$ 的全部标准 e_t 生成。特别地，若 $R = k$ 为特征零域，则

$$\mathrm{Res}^{S_n}_{S_{n-1}} S_k^\lambda \cong \bigoplus_{x \text{ 为可移方格}} S_k^{\lambda \setminus x}. \tag{6.7}$$

证明. 设 x_j 在第 r_j 行。在表类置换模中，令 L_r 由数字 n 位于前 r 行的全部行表类生成。由于 S_{n-1} 固定 n，每个 L_r 都是该子群下的不变子模。

若标准表 t 中的 n 位于可移方格 (r, λ_r)，则该格所在列的高度恰为 r。列置换只能把 n 移到这一列的前 r 行，所以 $e_t \in L_r$。由此已有 $F_j \subseteq S_R^\lambda \cap L_{r_j}$。

对含可移方格 (r, λ_r) 的行 r，定义 R-线性映射

$$d_r : M_R^\lambda \longrightarrow M_R^{\lambda \setminus (r, \lambda_r)} :$$

若一个行表类的第 r 行含 n，就删掉这个数字；否则送到零。删除以行的数字集合定义，与行内次序无关，且与 S_{n-1} 作用相容。对于标准表 t，若 n 在第 r 行，则只有固定 n 的列置换在 $d_r(e_t)$ 中留下贡献；这些置换恰是删格后的列群，所以

$$d_r(e_t) = e_{t \setminus n}. \tag{6.8}$$

若 n 所在可移方格的行号小于 r，则 $d_r(e_t) = 0$。

现证明上面的包含是等号。将 $v \in S_R^\lambda \cap L_{r_j}$ 按标准基展开。假如有系数非零的标准表把 n 放在大于 r_j 的行，取其中最大的行号 s。由于 $v \in L_{r_j}$，有 $d_s(v) = 0$；展开中行号小于 s 的项均被 d_s 消去，行号等于 s 的项由(6.8)变成形状 $\lambda \setminus (s, \lambda_s)$ 的互不相同标准列交错元。它们由定理 6.3.2 线性无关，故这些系数都为零，矛盾。因此 $F_j = S_R^\lambda \cap L_{r_j}$，尤其 F_j 是子模。

限制 d_{r_j} 到 F_j。上述公式说明它的核恰为 F_{j-1}：其余标准基向量的像是互不相同的标准基向量。而删格后的每个标准表补上 n 都成为原形状的标准表，故映射满射。这证明滤过商的同构。最后，在特征零域上，$(n-1)!$ 可逆，定理 1.3.1 使每个短正合列分裂，遂得(6.7)。 □

在本节开头的 $(2,1)$ 算例中取 $R = \mathbb{Z}$，仍记 $u = v_3 - v_1$、$v = v_2 - v_1$。两个可移格依次在第一行与第二行，故

$$F_1 = \mathbb{Z}v, \qquad F_2 = \mathbb{Z}u + \mathbb{Z}v.$$

第一行删格映射的目标是 $M_{\mathbb{Z}}^{(1,1)}$，直接计算得

$$d_1(v) = \{1|2\} - \{2|1\}, \qquad d_1(u) = -\{2|1\}.$$

前一个向量生成 $S_{\mathbb{Z}}^{(1,1)}$，后一个向量却不属于这个 Specht 模，因为它的两个表类坐标之和为 -1，而 $S_{\mathbb{Z}}^{(1,1)}$ 中向量的坐标和为零。因此 d_1 虽然定义在整个表类置换模上，却只有在限制到 F_1 后才得到这里需要的 Specht 模间映射。第二行删格映射则满足

$$d_2(u) = \{12\}, \qquad d_2(v) = 0,$$

其中 $\{12\}$ 生成 $S_{\mathbb{Z}}^{(2)}$。于是

$$d_1(F_1) = S_{\mathbb{Z}}^{(1,1)}, \qquad \ker(d_2|_{F_2}) = F_1, \qquad F_2/F_1 \cong S_{\mathbb{Z}}^{(2)}.$$

这两个较小形状由滤过的层及其商给出；不能把每个 d_r 都视为在整个 S_R^λ 上取值于较小 Specht 模的映射。

滤过由固定数字所在行的条件确定，不需要选择不变补空间。特征零下的直和同构则一般没有这样的唯一性；在模特征中，滤过仍存在，却不能据此断言各层必能直和分开。

6.5.2　标准表递推与钩长公式

由引理 6.1.3，标准表数满足

$$f^{\varnothing} = 1, \qquad f^{\lambda} = \sum_{x \text{ 为可移方格}} f^{\lambda \setminus x}. \tag{6.9}$$

下面从这个递推推出乘积公式，不借用后文的对称函数或 Frobenius 特征映射。

为使删格条件便于计算，取不小于 λ 长度的正整数 r，将 λ 末尾补零，并令 $l_i = \lambda_i + r - i$。由于

$$l_i - l_{i+1} = \lambda_i - \lambda_{i+1} + 1 \geq 1 \qquad (1 \leq i < r),$$

这些移位行长严格递减。从第 i 行删去末格，只把 l_i 换成 $l_i - 1$；若 $\lambda_i = \lambda_{i+1}$，这次删除不合法，而变动后的 $l_i - 1$ 恰好等于 l_{i+1}。所以差乘积 $\prod_{i<j}(l_i - l_j)$ 能检测这样的碰撞。例如 $\lambda = (2,2)$、$r = 2$ 时，$l = (3,2)$；从第一行错误地删格会使它变成 $(2,2)$，相应的差乘积为零。把弱递减的行长变成严格递减的移位行长，正是为了用这个乘积排除不合法的删除。

引理 6.5.2. *设 n 为非负整数，$\lambda \vdash n$，f^λ 为形状 λ 的标准表数。取不小于 λ 长度的正整数 r，将 λ 末尾补零至 r 项，并令 $l_i = \lambda_i + r - i$。则*

$$f^{\lambda} = n! \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq r}(l_i - l_j)}{\prod_{i=1}^{r} l_i!}. \tag{6.10}$$

证明. 记等式右边为 $D(\lambda)$。当 $n=0$ 时，$l_i = r-i$，Vandermonde 乘积[2]恰为 $\prod_i (r-i)!$，所以 $D(\varnothing)=1$。

对 $n>0$，若第 i 行末格 $x=(i,\lambda_i)$ 可移，则保持补零长度 r 不变，删格只把 l_i 换成 l_i-1，其余 l_j 不变。阶乘 $n!$ 的比给出 $1/n$，分母 $l_i!$ 的比给出 l_i。差乘积中只有涉及 i 的因子改变：对 $j>i$ 比值为 $(l_i-l_j-1)/(l_i-l_j)$；对 $j<i$ 为 $(l_j-l_i+1)/(l_j-l_i)$，将分子分母同时变号便得到同一形式。所以相除得到

$$\frac{D(\lambda\setminus x)}{D(\lambda)} = \frac{l_i}{n}\prod_{j\neq i}\frac{l_i-l_j-1}{l_i-l_j}.$$

当该行不可移时，相应表达式为零：若 $i<r$ 且 $\lambda_i=\lambda_{i+1}$，则 $l_i-l_{i+1}=1$，乘积中有零因子；若 $i=r$ 且 $\lambda_r=0$，则 $l_r=0$。所以要证明 D 满足(6.9)，只须证明

$$\sum_{i=1}^{r} l_i \prod_{j\neq i}\frac{l_i-l_j-1}{l_i-l_j} = \sum_i l_i - \frac{r(r-1)}{2} = n. \tag{6.11}$$

令 $P(z)=\prod_i (z-l_i)$、$F(z)=z\cdot P(z-1)/P(z)$。由于 l_i 互异，分母只有单根；比较分子与分母的最高两项，长除法给出的多项式部分为 $z-r$。因此唯一的部分分式分解为

$$F(z) = z - r + \sum_{i=1}^{r}\frac{A_i}{z-l_i}.$$

将两边乘以 $z-l_i$，再令 $z=l_i$，得到

$$A_i = \frac{l_i\cdot P(l_i-1)}{P'(l_i)} = -l_i\prod_{j\neq i}\frac{l_i-l_j-1}{l_i-l_j}.$$

在形式变量 z^{-1} 中，每一项都有展开

$$\frac{1}{z-l_i} = \frac{1}{z} + \frac{l_i}{z^2} + O(z^{-3}),$$

故部分分式分解右边的 z^{-1} 系数为 $\sum_i A_i$。另一方面，直接展开乘积得

$$\begin{aligned}\frac{P(z-1)}{P(z)} &= \prod_i\left(1-\frac{1}{z-l_i}\right)\\ &= 1 - \frac{r}{z} + \frac{r(r-1)/2 - \sum_i l_i}{z^2} + O(z^{-3}).\end{aligned}$$

这里 $O(z^{-3})$ 只表示关于 z^{-1} 的次数至少为 3 的形式幂级数。乘以 z 后便有

$$F(z) = z - r + \left(\frac{r(r-1)}{2} - \sum_i l_i\right)z^{-1} + O(z^{-2}).$$

比较同一个有理函数的两种展开中的 z^{-1} 系数，得到

$$\sum_i A_i = \frac{r(r-1)}{2} - \sum_i l_i = -n.$$

[2]范德蒙德（Alexandre-Théophile Vandermonde，1735-1796），法国数学家，研究行列式与对称函数。

代入 A_i 的表达式即得(6.11)。这些运算都在有理函数与形式 Laurent 级数中进行，不需要复分析。因此 D 与 f 有同一个初值和同一个降低格子数的递推，对 n 归纳得到所求公式。 □

例如 $\lambda=(3,2)$、$r=2$ 时，$l=(4,2)$，上面的候选值为 $D(3,2)=5$。从第一行与第二行分别删格，所得比值为

$$\frac{D(2,2)}{D(3,2)}=\frac{4}{5}\frac{4-2-1}{4-2}=\frac{2}{5},\qquad \frac{D(3,1)}{D(3,2)}=\frac{2}{5}\frac{2-4-1}{2-4}=\frac{3}{5}.$$

它们之和为 1，即 $D(3,2)=D(2,2)+D(3,1)=2+3$。引理证明了 $D=f$，所以这也是标准表删格递推 $f^{(3,2)}=f^{(2,2)}+f^{(3,1)}$ 的一次具体计算。

定义 6.5.3. 设 λ 为分拆，λ' 为共轭分拆，$[\lambda]$ 为 Young 图，$x=(i,j)\in[\lambda]$。由 x、它右方同行的格子及下方同列的格子组成的集合称为该格的钩，其格子数

$$h_\lambda(i,j)=\lambda_i-j+\lambda'_j-i+1$$

称为**钩长** (hook length)。

定理 6.5.4 (钩长公式)**.** 设 n 为非负整数，$\lambda\vdash n$，k 为任意域，$h_\lambda(x)$ 为 Young 图 $[\lambda]$ 中方格 x 的钩长。形状 λ 的标准表数 f^λ，以及 Specht 模 S^λ_k 的 k-维数，等于

$$f^\lambda=\frac{n!}{\prod_{x\in[\lambda]}h_\lambda(x)}. \tag{6.12}$$

这个等式称为**钩长公式** (hook-length formula)。

证明. 标准表数与维数的相等已经由标准基定理给出。只须把(6.10)改写为钩长乘积。仍取 $l_i=\lambda_i+r-i$。固定第 i 行，对该行的第 j 格令

$$q_j=j-1+r-\lambda'_j,\qquad h_\lambda(i,j)=l_i-q_j.$$

例如 $\lambda=(3,2)$、$r=2$ 时，$l=(4,2)$。第一行三个格子的 q_j 依次为 $0,1,3$，相应钩长为 $4-0,4-1,4-3$，即 $4,3,1$。区间 $\{0,1,2,3\}$ 中缺失的数 2 正是 l_2；它没有成为某个 q_j，所以对应差 $l_1-l_2=2$ 也没有成为第一行的钩长。该行钩长乘积因而是 $4!/2$。一般式中的差因子正是这样从阶乘中删去的因子。

这些 q_j 严格递增，且属于 $\{0,\dots,l_i-1\}$。它们不等于任何 l_a：若 $l_a=q_j$，则 $\lambda_a-j+1=a-\lambda'_j$；当 $a\le\lambda'_j$ 时左边为正、右边非正，当 $a>\lambda'_j$ 时左边非正、右边为正，均矛盾。

对 $a>i$，有 $0\le l_a<l_i$，且这些数互异。在长度为 l_i 的整数区间中，已有 λ_i 个 q_j 及 $r-i$ 个 l_a，总数恰为 l_i，所以它们正好将该区间分完。因此

$$\prod_{j=1}^{\lambda_i}h_\lambda(i,j)=\frac{l_i!}{\prod_{a>i}(l_i-l_a)}.$$

对 i 连乘，得到

$$\prod_{x\in[\lambda]} h_\lambda(x) = \frac{\prod_i l_i!}{\prod_{i<a}(l_i - l_a)}.$$

代入(6.10)即得(6.12)。 □

钩长公式也确定了 Young 对称化子平方时出现的整数。设 k 为特征零域、$\lambda \vdash n$，t 为形状 λ 的 Young 表，仍取 $c_t = b_t a_t$。由命题 6.4.6 及(6.12)，

$$c_t^2 = \left(\prod_{x\in[\lambda]} h_\lambda(x)\right) c_t. \tag{6.13}$$

因此，钩长乘积既是计算标准表数的分母，也是归一化 c_t 时要除去的标量。例如 $(2,1)$ 的钩长为 $3,1,1$，故 $c_t^2 = 3c_t$；$(3,2)$ 的钩长为 $4,3,1,2,1$，故 $c_t^2 = 24c_t$，与 $5!/f^{(3,2)} = 120/5$ 相同。

Etingof 等人在 [4, Section 5.17, pp. 118–119] 中也把 Vandermonde 形式改写成钩长乘积，其前一步使用 Frobenius 特征标公式；本节的前一步由标准表递推给出。

6.5.3 钩形、两行与低阶分拆的维数

钩形分拆 $\lambda = (n-r, 1^r)$，其中 $0 \le r < n$，左上角的钩长是 n，其余第一行的钩长为 $n-r-1, \dots, 1$，第一列其余钩长为 $r, \dots, 1$。因此

$$f^{(n-r,1^r)} = \frac{n!}{n(n-r-1)!r!} = \binom{n-1}{r}. \tag{6.14}$$

也可直接计数：左上角必为 1，只需从 $2, \dots, n$ 选 r 个数字放到第一列，行列内均按递增次序排定。

对于两行分拆 $(n-r, r)$，其中 $0 \le r \le n/2$，取两个参数 $l_1 = n-r+1, l_2 = r$，由(6.10)得到

$$f^{(n-r,r)} = \frac{n!(n-2r+1)}{(n-r+1)!r!} = \binom{n}{r} - \binom{n}{r-1}, \tag{6.15}$$

约定 $\binom{n}{-1} = 0$。例如 $f^{(3,2)} = 10 - 5 = 5$，$f^{(3,3)} = 20 - 15 = 5$。这两项分别计算 S_5 与 S_6 的表示维数，不能用它们说明同一个群的等维表示未必同构。

若要比较同一个群的表示，可取特征零域 k 上的两个 S_5 模 $S_k^{(3,2)}$ 与 $S_k^{(2,2,1)}$。两个图形互为转置，对应格子的钩长相同，钩长乘积均为 24，所以两者的维数均为 $5!/24 = 5$。但两个分拆不同，由命题 6.4.4，这两个 $k[S_5]$ 模并不同构。因此，即使群、基域和维数都相同，也不能只凭维数判定表示同构。

6.5.4 Frobenius 互反与诱导分支

推论 6.5.5 (诱导分支)**.** *设 k 为特征零域，$n \ge 1$ 为整数，$\mu \vdash n-1$，S_k^μ 为 Specht 左 $k[S_{n-1}]$-模，$S_{n-1} \le S_n$ 为固定数字 n 的子群。则*

$$\operatorname{Ind}_{S_{n-1}}^{S_n} S_k^\mu \cong \bigoplus_{\substack{\lambda\vdash n \\ \lambda\setminus\mu \text{ 为一个方格}}} S_k^\lambda,$$

各项重数都为 1。

证明. 由分类与 Maschke 定理，诱导模可以分成 Specht 模的直和。绝对不可约性说明每个 Specht 模的自同态环为 k，所以 S_k^λ 的重数等于

$$\dim_k \operatorname{Hom}_{k[S_n]}\left(\operatorname{Ind}_{S_{n-1}}^{S_n} S_k^\mu, S_k^\lambda\right).$$

定理 3.2.1 把它化为 $\dim_k \operatorname{Hom}_{k[S_{n-1}]}(S_k^\mu, \operatorname{Res} S_k^\lambda)$。由定理 6.5.1 和不同形状的非同构性，这个数恰在删去 λ 的一个可移方格能得到 μ 时为 1，否则为 0。 □

6.6　钩长公式与分支规则的应用

公式的用途不止是得到一个整数。钩长乘积、标准表递推和表示的分支分解分别从图形、组合和群作用三方面描述同一维数；交叉检查它们，可以发现遗漏的可移格，也能帮助我们选取便于计算的模型。

6.6.1　钩长公式的应用

考虑 $\lambda = (3,2,1)$。按各格原位置排列，钩长为

$$\begin{array}{ccc} 5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & \\ 1 & & \end{array}.$$

因此钩长乘积为 45，在特征零下，对应的 S_6-不可约表示维数为 $6!/45 = 16$。钩长计算中，每个格子本身只数一次；不能把同行格数与同列格数直接相加而忘记减去重复的格子。

转置图形保持所有钩长的多重集合，所以 $f^\lambda = f^{\lambda'}$。例如 $(4,1,1)$ 与 $(3,1,1,1)$ 的维数都为 10。在特征零下，转置图形还对应一个更强的表示论关系：符号扭曲把行求和与列交错求和互换。

命题 6.6.1. *设 k 为特征零域，n 为非负整数，$\lambda \vdash n$，λ' 为其共轭分拆，sgn 为 S_n 的一维符号表示。在张量积上取对角左 S_n 作用，则有左 $k[S_n]$-模同构*

$$S_k^{\lambda'} \cong S_k^\lambda \otimes_k \operatorname{sgn}.$$

证明. 令 $A = k[S_n]$。定义 k-线性映射 $\alpha : A \to A$，使 $\alpha(g) = \operatorname{sgn}(g) g$ 对每个 $g \in S_n$ 成立。符号的乘法性给出 $\alpha(gh) = \alpha(g)\alpha(h)$，而 $\alpha^2 = 1$，故 α 是代数自同构。

取形状 λ 的表 t，将它转置为形状 λ' 的表 t'。行群与列群互换，即 $R_{t'} = C_t$、$C_{t'} = R_t$，所以

$$\alpha(a_t) = b_{t'}, \qquad \alpha(b_t) = a_{t'}, \qquad \alpha(c_t) = a_{t'} b_{t'},$$

其中仍取 $c_t = b_t a_t$。由命题 6.2.4，$S_k^\lambda \cong A c_t$。选符号表示的基向量 η，则

$$A c_t \otimes_k \operatorname{sgn} \longrightarrow A a_{t'} b_{t'}, \qquad u \otimes \eta \longmapsto \alpha(u)$$

是线性同构，因为 $\alpha(Ac_t)=A\alpha(c_t)$。它还满足

$$\alpha(\operatorname{sgn}(g)gu)=g\alpha(u),$$

所以与左 S_n 作用相容。

还需把 $Aa_{t'}b_{t'}$ 与 Specht 模所用的相反乘法次序联系起来。记 $a'=a_{t'}$、$b'=b_{t'}$，右乘 a' 给出左 A-模同态

$$Aa'b'\longrightarrow Ab'a',\qquad u\longmapsto ua',$$

因为 $(za'b')a'=(za')b'a'$ 属于目标左理想。此映射非零：由命题 6.4.6，若 $q=n!/f^{\lambda}$，则

$$(a'b')^2=\alpha(c_t^2)=q\,a'b'.$$

这里 $q\neq 0$，而 $a'b'=\alpha(c_t)\neq 0$，后者也可由 c_t 的单位元系数为 1 看出。若 $a'b'a'=0$，则 $(a'b')^2=a'b'a'b'=0$，与上式矛盾。因此右乘 a' 在生成元 $a'b'$ 上的值非零。

由命题 6.4.3，Ac_t 与 $Ab'a'\cong S_k^{\lambda'}$ 都是简单模；对第一个模作符号扭曲只把每个群元素的作用乘以非零标量，不改变其不变子空间，所以 $Aa'b'$ 也简单。两个简单模之间的非零同态，核为零、像为整个目标，故上述右乘映射是同构。合成这两个同构即得结论。 □

例如取特征零域 k，用 v_i 表示形状 $(3,1)$ 中第二行只有 i 的行表类。若一个表的第一列上、下两格分别为 a,b，它的列交错元就是 v_b-v_a。这些坐标差生成四点置换模的增广核

$$W=\left\{\sum_{i=1}^{4}a_iv_i:\sum_{i=1}^{4}a_i=0\right\},$$

故 $S_k^{(3,1)}\cong W$。这正是第 2.4.2 小节中的三维标准表示；命题于是给出 $S_k^{(2,1,1)}\cong W\otimes_k\operatorname{sgn}$。两个模的维数同为 3，它们之间的关系由符号扭曲具体实现。

6.6.2 限制、诱导与迭代分支

$(3,2,1)$ 有三个可移格，故特征零下

$$\operatorname{Res}^{S_6}_{S_5}S^{(3,2,1)}\cong S^{(2,2,1)}\oplus S^{(3,1,1)}\oplus S^{(3,2)}.$$

三项维数为 $5,6,5$，合计 16。反过来，从 $(3,2)$ 添格得到

$$\operatorname{Ind}^{S_6}_{S_5}S^{(3,2)}\cong S^{(4,2)}\oplus S^{(3,3)}\oplus S^{(3,2,1)},$$

维数为 $9+5+16=30=6\cdot 5$，与诱导模维数相符。

推论 6.6.2. *设 k 为特征零域，m,n 为满足 $0\le m\le n$ 的整数，$\lambda\vdash n$、$\mu\vdash m$，S_k^{λ},S_k^{μ} 为相应 Specht 模，$S_m\le S_n$ 为固定 $m+1,\dots,n$ 的子群。S_k^{μ} 在 $\operatorname{Res}^{S_n}_{S_m}S_k^{\lambda}$ 中的重数等于从 μ 出发每次添一格到达 λ 的图形链条数。若 $[\mu]\subseteq[\lambda]$，这个数也等于在差图 $[\lambda]\setminus[\mu]$ 中填入 $m+1,\dots,n$，使行列均递增的表的个数；若没有该包含关系，重数为零。*

证明. 连续应用定理 6.5.1，每次删格所给成分重数均为 1，所以最终重数恰为经过 μ 的删格链条数。反向读取链条，在从大小 $a-1$ 到大小 a 新添的格子写 a。Young 图只能向右或向下扩张，所以每个新数字都大于它左边、上边已经填入的数字，得到所述表。

反之，给定这种填法，依次保留 $[\mu]$ 及数字不超过 a 的格子。行列递增保证所得格子集向左、向上封闭，所以它仍是 Young 图；这恢复了原来的添格链条。两种操作互逆。 □

差图称为**斜 Young 图** (skew Young diagram)。这里仅用标准填数计算迭代分支重数，并未预先使用下一章的斜 Schur 函数理论。

例 6.6.3. 设 k 为特征零域，把 $S_k^{(3,2,1)}$ 从 S_6 限制到固定数字 $5,6$ 的子群 S_4。第一步得到形状 $(2,2,1),(3,1,1),(3,2)$。第二步中，$(2,2,1)$ 删格得到 $(2,1,1)$ 与 $(2,2)$，$(3,1,1)$ 得到 $(2,1,1)$ 与 $(3,1)$，$(3,2)$ 得到 $(2,2)$ 与 $(3,1)$。因此

$$\operatorname{Res}^{S_6}_{S_4} S_k^{(3,2,1)} \cong \big(S_k^{(3,1)}\big)^{\oplus 2} \oplus \big(S_k^{(2,2)}\big)^{\oplus 2} \oplus \big(S_k^{(2,1,1)}\big)^{\oplus 2}.$$

维数为 $2\cdot 3+2\cdot 2+2\cdot 3=16$。

以最终形状 $\mu=(3,1)$ 为例，两条删格路径是

$$(3,2,1)\longrightarrow(3,2)\longrightarrow(3,1),$$
$$(3,2,1)\longrightarrow(3,1,1)\longrightarrow(3,1).$$

差图 $(3,2,1)/(3,1)$ 的两个格子位于 $(2,2)$ 与 $(3,1)$，它们既不同行也不同列，故没有行列递增所要求的先后限制。第一条路径先删 $(3,1)$、再删 $(2,2)$，因而在反向添格时分别在 $(2,2)$ 填 5、$(3,1)$ 填 6；第二条路径则在 $(3,1)$ 填 5、$(2,2)$ 填 6。这就是该斜图的两种标准填法，恰好对应 $S_k^{(3,1)}$ 的重数 2。一次分支的每个成分只出现一次，但不同的连续分支路径可以在最后到达同一形状，使其重数累加。

6.6.3　标准表与具体维数计算

标准基还能直接给出生成元的矩阵。对 $S^{(2,1)}$，取

$$u=e_{\begin{smallmatrix}1&2\\3\end{smallmatrix}}=v_3-v_1,\qquad v=e_{\begin{smallmatrix}1&3\\2\end{smallmatrix}}=v_2-v_1.$$

置换 $s_1=(12)$、$s_2=(23)$ 满足

$$s_1u=u-v,\quad s_1v=-v,\qquad s_2u=v,\quad s_2v=u.$$

因此在有序基 u,v 中，

$$\rho(s_1)=\begin{pmatrix}1&0\\-1&-1\end{pmatrix},\qquad \rho(s_2)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

这两个整矩阵直接满足 $\rho(s_i)^2=I$ 与 $\rho(s_1)\rho(s_2)\rho(s_1)=\rho(s_2)\rho(s_1)\rho(s_2)$。其迹在单位元、换位、三轮换上分别为 $2,0,-1$，与第一编的 S_3 特征标表一致。即使换到特征 3，这些矩阵仍定义一个表示，只是它会出现例 6.4.7 中的不变直线。

再看特征零域 k 上的 $S_k^{(2,2)}$。它有两个标准表

$$t_1 = \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{array}, \qquad t_2 = \begin{array}{cc} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{array}.$$

令 x, y, z 分别表示无序配对 $12|34, 13|24, 14|23$，得到三维置换模 $P = kx \oplus ky \oplus kz$。这里两对数字没有编号；但行表类中的第一行与第二行有编号，因而 $\{12|34\} \neq \{34|12\}$，且 $M_k^{(2,2)}$ 有 $\binom{4}{2} = 6$ 个基向量。忘掉行号的等变满射

$$\pi : M_k^{(2,2)} \longrightarrow P$$

把两行互换的两个表类送到同一配对，例如

$$\pi(\{12|34\}) = \pi(\{34|12\}) = x.$$

它的核恰由三个向量

$$\{12|34\} - \{34|12\}, \quad \{13|24\} - \{24|13\}, \quad \{14|23\} - \{23|14\}$$

生成：在每对互换的表类中，属于核的系数之和必须为零，故其贡献恰是这两个表类之差的倍数。因此 $P \cong M_k^{(2,2)} / \ker \pi$，这是从六维模到三维模的进一步商映射。

展开 t_1 的列反对称和，得到

$$e_{t_1} = \{12|34\} - \{23|14\} - \{14|23\} + \{34|12\}.$$

第一项与第四项都映到 x，中间两项都映到 z；对 t_2 作同样计算，便有

$$\pi(e_{t_1}) = 2(x - z), \qquad \pi(e_{t_2}) = 2(y - z).$$

因 2 可逆，这两个像构成坐标和为零平面的基，因此上述映射限制为同构

$$S_k^{(2,2)} \cong W, \qquad W = \{ax + by + cz : a + b + c = 0\}.$$

在当前特征零假设下，3 也可逆，故三点置换模分解为

$$kx \oplus ky \oplus kz = k(x + y + z) \oplus W.$$

其中 $k(x + y + z)$ 是平凡子模，W 是它的不变补空间。这个模型还表明 Klein 四元子群在 W 上平凡作用。

同一个忘行号映射 π 可以在任意域上定义。若 $\operatorname{char} k = 2$，上面的两个像都为零，因此 $\pi|_{S_k^{(2,2)}} = 0$。失效的是这个特定映射对 Specht 模的识别；标准基定理仍给出 $\dim_k S_k^{(2,2)} = 2$，而命题 6.4.8 已经证明它在特征二下仍绝对不可约。不能由 π 的限制变成零映射，推断原 Specht 模消失或变得可约。

6.6.4　低阶分拆与分支维数恒等式

特征零下，S_4 的五个不可约维数按分拆次序为

$$\begin{array}{c|ccccc} \lambda & (4) & (3,1) & (2,2) & (2,1,1) & (1^4) \\ \hline f^\lambda & 1 & 3 & 2 & 3 & 1 \end{array}, \qquad 1^2+3^2+2^2+3^2+1^2=24.$$

例如 $(2,2)$ 虽有两行，但只有第二行末格可移，故它限制到 S_3 后仍为一个 $S^{(2,1)}$；$(3,1)$ 有两个可移格，限制则为 $S^{(2,1)}\oplus S^{(3)}$。

对 S_5，按

$$(5),(4,1),(3,2),(3,1,1),(2,2,1),(2,1,1,1),(1^5)$$

排列，维数为 $1,4,5,6,5,4,1$，平方和为 120。做这种核验时，应当先分别列出全部分拆及各自的钩长，再求和；如果只凭平方和反推一张维数表，就失去了检验各个构造的作用。

本章小结

Specht 模把行方向的对称和列方向的反对称放进同一个表示。Garnir 关系按严格下降的列字完成标准化，表类展开的三角性则保证标准列交错元线性无关，并使每个元素的标准基展开唯一。整系数嵌入有一个线性收缩，因此即使新系数环并不平坦，换系数后的 Specht 模仍嵌入表类置换模。

在特征零下，表类配对限制到 Specht 模仍非退化，子模定理遂给出不可约性；支配序排除不同分拆间的同构，最后用共轭类数完成分类。限制到 S_{n-1} 时，最大数字所在的可移格组织出一个滤过，完全可约性把它分裂成删格直和。钩长公式从标准表递推得到，是计算维数的结果，而不是前面分类证明的假设。共轭分拆的维数相等只是组合上的结果；它们的表示关系还需证明，特征零下正是符号扭曲。

习题

习题 6.1. 设 $\lambda=(4,2,1)$。求共轭分拆、全部可移方格、行群与列群的阶，以及 M_k^λ 的维数。

解. 共轭分拆为 $(3,2,1,1)$，可移方格是 $(1,4),(2,2),(3,1)$。行群阶为 $4!2!1!=48$，列群阶为 $3!2!1!1!=12$。行等价类与行群左陪集一一对应，所以维数为 $7!/48=105$。这些数均来自集合基，与域的特征无关。 □

习题 6.2. 在 S_8 中，求轮换类型为 $(3,2,2,1)$ 的共轭类大小。求这个类型的置换的阶与符号。

解. 中心化子阶为 $3\cdot 2^2\cdot 2!=24$，故类大小为 $8!/24=1680$。不交轮换之积的阶为长度的最小公倍数，因而为 6。三轮换为偶置换，两个二轮换的符号相乘也为正，所以总体符号为 1。 □

习题 6.3. 设 R 为非零交换含幺环。在形状 $(2,2)$ 中，取

$$t=\begin{array}{cc}1&2\\3&4\end{array},\quad u=\begin{array}{cc}2&1\\3&4\end{array},\quad w=\begin{array}{cc}1&2\\4&3\end{array},\quad z=\begin{array}{cc}2&1\\4&3\end{array}.$$

求这四个表的列群及列交错元，证明它们有相同的行表类，却恰好给出两个不同的列交错元。解释同时交换两整列与只交换一行的数字对这次计算有什么不同影响。

解. 四个表的第一行都是集合 $\{1,2\}$，第二行都是 $\{3,4\}$，所以行表类均为 $\{12|34\}$。列群分别为

$$C_t=C_z=\langle(13),(24)\rangle,\qquad C_u=C_w=\langle(23),(14)\rangle.$$

展开列交错求和，得到

$$\begin{aligned}e_t=e_z&=\{12|34\}-\{23|14\}-\{14|23\}+\{34|12\},\\ e_u=e_w&=\{12|34\}-\{13|24\}-\{24|13\}+\{34|12\}.\end{aligned}$$

例如 $\{23|14\}$ 在第一式的系数为 -1，在第二式为零；非零环中的 $-1\neq 0$，所以两向量不同，这在特征二也成立。同时交换两整列只重排列的次序，不改变列内数字集合、列群或行表类，所以 t,z 给出同一个向量，u,w 也一样。只交换第一行则把列群从第一种换成第二种，产生不同向量；因此既不能从行表类单独恢复列交错元，也不能把所有不同完整表都判成不同列交错元。 □

习题 6.4. 设 R 为交换含幺环，$n\geq 3$。证明 $S_R^{(n-1,1)}$ 等于 n 点置换模中的坐标和为零子模，并写出一组自由基。

解. 用 v_i 标记第二行只含 i 的行表类。每个表只有第一列含两格，若其中上、下数字分别为 j,i，则 $e_t=v_i-v_j$。因此 Specht 模由全部差向量生成，包含于坐标和为零子模。反过来，若 $\sum_i a_i=0$，则

$$\sum_{i=1}^{n}a_iv_i=\sum_{i=1}^{n-1}a_i(v_i-v_n).$$

这些 $n-1$ 个差向量独立，因为各个 v_i 的系数直接读出 a_i。故它们给出所求基。 □

习题 6.5. 把形状 $(3,1)$ 的表 $t=\begin{array}{cc}2&1\\4&\end{array}\,\begin{array}{c}3\\\end{array}$ 对应的 e_t 用标准列交错元表示，并指出一次 Garnir 重写中用到的数字集合。

解. 取 $A=\{2,4\}$、$B=\{1\}$，代表元为 $1,(12),(14)$，故 $e_t=e_{(12)t}+e_{(14)t}$。第一项的表为 $\begin{array}{cc}1&2\\4&\end{array}\,\begin{array}{c}3\\\end{array}$。第二项的第一列为上 2、下 1，排序后变为 $\begin{array}{cc}1&4\\2&\end{array}\,\begin{array}{c}3\\\end{array}$，同时出现负号。再交换只含一格的第二、第三列中的数字，不改变第一列及表类，所以该列交错元等于 $e_{\begin{array}{cc}1&3\\2&\end{array}\,\begin{array}{c}4\\\end{array}}$。因此

$$e_t=e_{\begin{array}{cc}1&2\\4&\end{array}\,\begin{array}{c}3\\\end{array}}-e_{\begin{array}{cc}1&3\\2&\end{array}\,\begin{array}{c}4\\\end{array}}.$$

也可用第二行数字基核验为 $v_4-v_2=(v_4-v_1)-(v_2-v_1)$。 □

习题 6.6. 将形状 $(2,2)$ 的两个标准列交错元展开为表类基，并从展开式直接证明它们在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 上仍独立。

解. 用 $\{ab|cd\}$ 记录两行数字集合。对 $t_1 = \begin{smallmatrix}1&2\\3&4\end{smallmatrix}$、$t_2 = \begin{smallmatrix}1&3\\2&4\end{smallmatrix}$，有

$$e_{t_1} = \{12|34\} - \{23|14\} - \{14|23\} + \{34|12\},$$
$$e_{t_2} = \{13|24\} - \{23|14\} - \{14|23\} + \{24|13\}.$$

第一式在 $\{12|34\}$ 处的系数为 1，第二式在该处为 0；在 $\{13|24\}$ 处情形相反。因此任何关系 $ae_{t_1} + be_{t_2} = 0$ 都迫使 $a = b = 0$，即使系数环有零因子也一样。 □

习题 6.7. 证明任意 S_n 元素在整系数标准基上的矩阵属于 $\mathrm{GL}_{f^\lambda}(\mathbb{Z})$。由此证明特征零 Specht 模的特征标取整数值。

解. 群元素把 e_t 送到 e_{gt}，Garnir 标准化只用整数系数，所以作用矩阵的条目为整数。逆置换也有整矩阵，两个矩阵乘积为单位阵，故原矩阵在整数环上可逆，其行列式为 1 或 -1。特征标是该整矩阵的迹，因此为整数；把矩阵送到任意特征零域不会改变这个整数来源。 □

习题 6.8. 取形状 $(2,1)$ 的任意表 t。证明 Young 对称化子在整数群代数中满足 $c_t^2 = 3c_t$，但在 $\mathbb{F}_3[S_3]$ 中是非零的平方零元。这与标准基定理是否矛盾？

解. 特征零下，标准表数为 2，故命题 6.4.6 给出 $c_t^2 = (3!/2)c_t = 3c_t$。两边都是整系数群代数元素，等式在 $\mathbb{Q}[S_3]$ 成立即说明每个整数系数都相同，故也在 $\mathbb{Z}[S_3]$ 成立。约化模 3 后平方为零，但单位元的系数仍为 1，所以元素非零。标准基定理只断言 Specht 模自由及其基的形式，并未断言对称化子在任意特征都可归一化成幂等元，故无矛盾。 □

习题 6.9. 在特征零域上，证明

$$\mathrm{Hom}_{S_6}(S^{(4,1,1)}, M^{(3,3)}) = 0,$$
$$\mathrm{Hom}_{S_6}(S^{(3,3)}, M^{(4,1,1)}) = 0.$$

再说明支配条件成立时，为何不能仅凭本章的条件就宣称相应 Hom 必非零。

解. $(4,1,1)$ 的前两项和为 $5 < 6$，所以它不支配 $(3,3)$；$(3,3)$ 的第一项 $3 < 4$，所以也不支配 $(4,1,1)$。两项消失均由命题 6.4.4 的逆否命题得到。该命题对不同形状只证明了非零 Hom 的必要条件，没有证明充分性；把必要条件倒过来使用还需要另一个证明。 □

习题 6.10. 设 k 为域，$n \geq 3$，且 $n \neq 0$ 于 k。证明 n 点置换模分解为平凡直线与 $S_k^{(n-1,1)}$ 的直和。若 $\mathrm{char}\, k \mid n$，说明这个特定平凡直线为什么不能作为补空间。

解. 令 $\mathbf{v} = v_1 + \cdots + v_n$。向量 $w = \sum_i a_i v_i$ 唯一分解为

$$w = \frac{\sum_i a_i}{n}\mathbf{v} + \left(w - \frac{\sum_i a_i}{n}\mathbf{v}\right).$$

第二项的坐标和为零，第一项属于固定直线。二者交为零，因为 $c\mathbf{v}$ 的坐标和为 nc。当特征整除 n 时，$\mathbf{v}$ 本身坐标和为零，固定直线反而包含在 Specht 模中，所以不能成为它的补空间。 □

习题 6.11. 设 k 为域，$n \geq 3$。在 $S_k^{(n-1,1)}$ 的基 $v_1 - v_n, \dots, v_{n-1} - v_n$ 中计算表类配对的 Gram 行列式。证明特征不整除 n 时这个 Specht 模不可约，特征整除 n 时可约。

解. 对角项为 2，非对角项为 1，所以矩阵为 $I_{n-1} + J_{n-1}$，其中 J 各项均为 1。把这个整数矩阵看作 $\mathbb{Q}$ 上的矩阵，其特征值为 n 一次、1 共 $n-2$ 次，故其整数行列式为 n。将矩阵条目和行列式等式映入 k，可知 Gram 行列式为 $n \cdot 1_k$。

若 $n \cdot 1_k \neq 0$，配对非退化，子模定理与正文的论证同样给出不可约性，并不需要特征零。若 $n \cdot 1_k = 0$，上题的非零平凡直线包含在该模中；因模维数 $n-1 \geq 2$，它是真子模，故可约。 □

习题 6.12. 设 k 为特征 3 的域，e_1, e_2 是 命题 6.4.8 中的两个标准列交错元。求 $S_k^{(2,2)}$ 的表类配对的根，并证明有不分裂的正合列

$$0 \longrightarrow k \longrightarrow S_k^{(2,2)} \longrightarrow k_{\mathrm{sgn}} \longrightarrow 0,$$

其中 k 为平凡模，k_{sgn} 为符号模。再用三种无序配对的置换模型解释这个平凡子模从何而来。

解. 在特征 3 下，正文的 Gram 矩阵变为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

故根为 kr，其中 $r = e_1 + e_2$。由同一命题中的作用矩阵，

$$\rho((12)) = \rho((34)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \rho((23)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

这些相邻换位都固定 r，所以 kr 是平凡模。在商模中 $e_2 = -e_1$，三个相邻换位 $(12), (23), (34)$ 均作用为 -1，所以商模为符号模。若正合列分裂，就有一条符号直线作为 kr 的补模；但 (12) 的 -1 特征空间恰为 ke_2，而 $(23)e_2 = e_1 \notin ke_2$，故这样的补模不存在。

记三种无序配对为 x, y, z，按正文的记号，忘掉行号的映射满足 $\pi(e_1) = 2(x - z)$、$\pi(e_2) = 2(y - z)$。因为 2 在 k 中可逆，这两个像构成增广核

$$W = \{ax + by + cz : a + b + c = 0\}$$

的一组基，故 π 在 $S_k^{(2,2)}$ 上给出到 W 的同构。此时 $\pi(r) = 2(x + y + z)$；由于 $3 = 0$，置换模的固定向量 $x + y + z$ 已落在增广核内。这正是上述平凡子模。 □

习题 6.13. 设 k 为特征零域。证明每个 S_k^λ 同构于其对偶，并推出 $\chi^\lambda(g) = \chi^\lambda(g^{-1})$。

解. 映射 $v \mapsto B(v, -)$ 从 S_k^λ 到其线性对偶，由非退化性为同构。对偶作用定义为 $(g\varphi)(w) = \varphi(g^{-1}w)$，而不变性给出 $B(gv, w) = B(v, g^{-1}w)$，所以映射等变。对偶矩阵为原来逆矩阵的转置，其迹等于 $\chi^\lambda(g^{-1})$；同构表示特征标相等，得到结论。 □

习题 6.14. 设 k 为特征零域。写出 $k[S_4]$ 的矩阵代数分解，并求其中心维数及交换子所生成的线性子空间的维数。

解. 维数列表给出

$$k[S_4] \cong k \times M_3(k) \times M_2(k) \times M_3(k) \times k.$$

各矩阵块中心均为标量，故中心维数为 5。$M_d(k)$ 中交换子都迹为零；反过来，$E_{ij} = [E_{ii}, E_{ij}]$ 对 $i \neq j$ 成立，$E_{ii} - E_{jj} = [E_{ij}, E_{ji}]$，这些矩阵生成全部迹零子空间。因此交换子线性生成空间的维数为 $0 + 8 + 3 + 8 + 0 = 19$。 □

习题 6.15. 在特征零域上分解 $\mathrm{Res}^{S_6}_{S_5} S^{(4,2)}$，并独立核验两边维数。

解. 可移格为第一行末格与第二行末格，故限制为 $S^{(3,2)} \oplus S^{(4,1)}$。两行公式给出 $f^{(4,2)} = \binom{6}{2} - \binom{6}{1} = 9$，而 $f^{(3,2)} = 5$、$f^{(4,1)} = 4$，所以 $9 = 5 + 4$。 □

习题 6.16. 在特征零域上分解 $\mathrm{Ind}^{S_5}_{S_4} S^{(2,1,1)}$，并核验其维数。

解. 可以添格的位置分别产生 $(3,1,1)$、$(2,2,1)$ 和 $(2,1,1,1)$；不能在第三行末添格而不同时增长第二行。诱导分支给出这三个 Specht 模各一次。其维数分别为 $6, 5, 4$，和为 15；原模是维数 $\binom{3}{2} = 3$ 的钩形表示，诱导指数为 5，故总维数同样为 15。 □

习题 6.17. 在特征 2 的域上，把 $S^{(2,1)}$ 限制到固定数字 3 的 S_2。证明分支滤过的两个商均为平凡一维表示，但该限制不是两个平凡表示的直和。

解. 在正文的有序基 $u = v_3 - v_1, v = v_2 - v_1$ 中，生成元 (12) 的矩阵约化为 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$。子空间 kv 固定，商空间也固定；它正是第一行可移方格给出的滤过层 $F_1 = kv$，符号表示在特征 2 等于平凡表示。但是生成元并非单位算子，两个平凡表示的直和中每个群元素都必须为单位算子，因此分裂不成立。 □

习题 6.18. 计算 $f^{(3,3,3)}$，并说明为什么 $f^{(3,3,3)} = f^{(3,3,2)}$。后一个等式是否说明两个不同阶对称群上的表示同构？

解. 九个钩长按行是 $(5,4,3), (4,3,2), (3,2,1)$，乘积为 8640，所以 $f^{(3,3,3)} = 9!/8640 = 42$。矩形只有右下角一格可移，故标准表递推或限制分支给出 $f^{(3,3,2)} = 42$。两个模原本分别属于 S_9 与 S_8 的表示范畴；正确结论是前者限制到 S_8 后同构于后者，不能省去限制操作。 □

习题 6.19. 用钩长公式求 $f^{(4,2,1)}$，再逐个计算其删格分支的维数，核验递推。

解. 钩长按行是 $(6,4,2,1), (3,1), (1)$，乘积为 144，所以维数为 $7!/144 = 35$。三个删格形状为 $(3,2,1), (4,1,1), (4,2)$，维数分别为 $16, \binom{5}{2} = 10, 9$，因此 $35 = 16 + 10 + 9$。钩形 $(4,1,1)$ 的总大小为 6，代入公式时应使用它自身的总大小。 □

习题 6.20. 在特征零域上，把 $S^{(4,2,1)}$ 从 S_7 限制到 S_4，求所有不可约重数。列出产生 $S^{(2,2)}$ 的删格路径，并将这些路径写成斜形状 $(4,2,1)/(2,2)$ 的标准填表。

解. 第一次删格得到 $(4,2)$、$(4,1,1)$ 和 $(3,2,1)$，各出现一次。再删一格，$(4,1)$、$(3,2)$ 和 $(3,1,1)$ 各出现两次，$(2,2,1)$ 出现一次。第三次删格时，$(4,1)$ 给出 (4) 与 $(3,1)$，$(3,2)$ 给出 $(3,1)$ 与 $(2,2)$，$(3,1,1)$ 给出 $(3,1)$ 与 $(2,1,1)$，$(2,2,1)$ 给出 $(2,2)$ 与 $(2,1,1)$。因此

$$\mathrm{Res}^{S_7}_{S_4} S^{(4,2,1)} \cong \left(S^{(4)}\right)^{\oplus 2} \oplus \left(S^{(3,1)}\right)^{\oplus 6} \oplus \left(S^{(2,2)}\right)^{\oplus 3} \oplus \left(S^{(2,1,1)}\right)^{\oplus 3}.$$

维数核对为 $2\cdot 1+6\cdot 3+3\cdot 2+3\cdot 3=35$，与上一题的钩长计算相符。

产生 $(2,2)$ 的三条路径为

$$(4,2,1)\longrightarrow(4,2)\longrightarrow(3,2)\longrightarrow(2,2),$$
$$(4,2,1)\longrightarrow(3,2,1)\longrightarrow(3,2)\longrightarrow(2,2),$$
$$(4,2,1)\longrightarrow(3,2,1)\longrightarrow(2,2,1)\longrightarrow(2,2).$$

斜形状中只剩 $(1,3),(1,4),(3,1)$ 三格。按删格次序填入 $7,6,5$，上述三条路径在这三个位置上分别给出

$$(5,6,7),\qquad(5,7,6),\qquad(6,7,5).$$

第一行的两个数必须递增，第三行的数与它们没有行列比较条件，因此恰有这三种标准填法。 □

习题 6.21. 设 k 为特征零域，$n\geq 2$。不使用钩长公式，证明 S_n 只有平凡表示和符号表示两个一维表示，并说明哪些 Specht 模为一维。

解. 一维表示取值于交换群 $k^\times$，所以共轭的换位有相同的像 a。换位平方为单位，故 $a^2=1$，在特征零域中只能 $a=1$ 或 $a=-1$。换位生成 S_n，所以表示由该值唯一决定，分别为平凡或符号表示。这两个表示在一个换位上的取值不同，故不同构。已经构造出的 $S^{(n)}$ 与 $S^{(1^n)}$ 分别给出它们；分类的非同构性排除其他一维 Specht 模。 □

习题 6.22. 用三种无序配对的置换模型，计算 S_4 的 $S^{(2,2)}$ 特征标在下列轮换类型上的值：

$$1^4,\qquad(2,1,1),\qquad(2,2),\qquad(3,1),\qquad(4).$$

解. 配对置换模分成平凡直线与二维坐标和为零空间，所以目标特征标等于固定配对数减 1。单位元固定三个配对；换位 (12) 只固定 $12|34$；双换位 $(12)(34)$ 固定三个；三轮换循环排列三种配对而没有固定点；四轮换 (1234) 只固定 $13|24$。因此所求值依次为

$$2,\quad 0,\quad 2,\quad -1,\quad 0.$$

□

习题 6.23. 设 k 为特征 2 的域。证明 $S_k^{(2,1)}$ 仍绝对不可约，并与特征 3 的情形比较。

解. 整数 Gram 行列式为 3，在特征 2 中为 1，故配对非退化。子模定理适用于任意域，因此该二维模不可约；任意扩域后行列式仍为 1，所以绝对不可约。特征 3 时行列式为零，并出现由 $v_1+v_2+v_3$ 生成的非零真子模。因此“特征整除群阶”只说明不能统一使用 Maschke 定理，并不说明每一个具体 Specht 模都必可约。 □

习题 6.24. 设 $\mu\vdash n-1$。证明纯组合恒等式

$$\sum_{\lambda:\,\lambda\setminus\mu\ \text{为一格}} f^\lambda = n f^\mu.$$

说明为什么只用删格递推的形式，不能不加论证地把这个式子看作同一个递推。

解. 在复数域上，诱导模 $\mathrm{Ind}_{S_{n-1}}^{S_n} S^{\mu}$ 的维数等于指数 n 乘 f^{μ}。由诱导分支，它是式中各个 S^{λ} 各一次的直和，比较维数得到等式。各个维数已经等于标准表数，所以这是关于整数的组合恒等式。删格递推固定大图形、对其所有小图形求和；本式固定小图形、对所有大图形求和，求和方向不同。Frobenius 互反性正是本章把两个方向联系起来的额外论证。 □

第七章　对称函数与 Schur–Weyl 对偶

本章以对称函数、Schur 函数与 Frobenius 特征映射连接对称群表示和多项式计算，再由张量幂上的交换作用建立 Schur–Weyl 对偶及其分解公式。

本章目标

- 在初等、完全、幂和与 Schur 基之间作计算，区分稳定对称函数与固定变量数的多项式。
- 证明特征映射的等距性及诱导乘法公式，并据此读取 Specht 特征标。
- 用极化计算张量幂中心化子，理解双中心化子结论所需的半单性。
- 按分拆行数判断 Schur 函子是否为零，并用 Pieri 规则计算张量积。

在特征不为 2 的域上，向量空间 V 的张量平方可用交换因子的算子 $u\otimes v\mapsto v\otimes u$ 分成对称与交错两部分。对称函数中也有 $s_{(1)}^2=s_{(2)}+s_{(1,1)}$ 这样的分解。两边的下标同是分拆，等式是否只是记号上的巧合？如果让对称群置换张量因子，同时让一般线性群作用在每个因子上，这两个作用彼此交换。由此可以尝试把对称群的特征标、Schur 函数以及线性群的表示放在同一张计算图中。

本章使用上一章已证的 Specht 分类及 Young 置换模的支配三角性，也使用第一编的特征标正交关系与诱导表示。对称函数先在有理系数上讨论，再按需要复化；Schur–Weyl 对偶及 Schur 函子则在任意特征零域上成立。

有限群与有限维线性代数的计算最终给出一般线性群的一族不可约表示；更一般的分类在后文讨论。特征标公式与 Schur 多项式的联系可对照 Etingof 等人的《Introduction to Representation Theory》[4, Sections 5.14–5.15, pp. 114–118, Sections 5.21–5.22, pp. 128–130]；该书在代数闭特征零域上的 Schur–Weyl 对偶及双中心化子版本见 [4, Sections 5.18–5.19, pp. 119–122]。

7.1　对称函数

一个置换的共轭类由各长度的轮换数决定，对称多项式的基也常以分拆编号。要联系这两种参数，须先定义与变量个数变化相容的运算。本节中的无穷多个变量只是一种逐次稳定的记法，不涉及无穷级数的解析收敛。

7.1.1　初等、完全与幂和对称函数

定义 7.1.1. *设 $n\ge 0$ 为整数。对每个整数 $N\ge 0$ 给定一个 N 元、n 次齐次有理系数对称多项式 f_N。若对所有 $N\ge 0$ 有*

$$f_{N+1}(x_1,\dots,x_N,0)=f_N(x_1,\dots,x_N).$$

则称相容族 $(f_N)_{N\ge 0}$ 为 n 次**对称函数** (symmetric function)。这些相容族构成有理向量空间 $\Lambda_{\mathbb{Q}}^n$。令

$$\Lambda_{\mathbb{Q}} = \bigoplus_{n\ge 0} \Lambda_{\mathbb{Q}}^n.$$

逐个变量数相乘给出这个空间上的分次代数结构。将系数扩充为复数，记为 $\Lambda_{\mathbb{C}}$。

对分拆 $\lambda \vdash n$，令 $m_\lambda(x_1,\dots,x_N)$ 为指数多重集等于 λ（补零）的不同单项式之和；若 $\ell(\lambda) > N$，规定它为零。对称多项式在同一变量置换轨道上的单项式系数相同，所以 m_λ 构成 $\Lambda_{\mathbb{Q}}^n$ 的一组基。每个 $\lambda \vdash n$ 的非零部分数至多为 n，所以 $N \ge n$ 时所有这些单项式对称函数都能容纳在 N 个变量中，且仍由互不相交的单项式轨道组成，线性无关。因此固定次数 n 后，取 $N \ge n$ 已能检测该次数的任意恒等式；无须同时处理无限多个非零项。

定义 7.1.2. 在有理系数对称函数代数 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 中，对整数 $r \ge 1$，由每个有限变量数 N 下的多项式

$$e_r = \sum_{i_1<\cdots<i_r} x_{i_1}\cdots x_{i_r}, \qquad h_r = \sum_{i_1\le\cdots\le i_r} x_{i_1}\cdots x_{i_r}, \qquad p_r = \sum_i x_i^r$$

组成的相容族，依次称为**初等对称函数** (elementary symmetric function)、**完全对称函数** (complete symmetric function) 和**幂和对称函数** (power-sum symmetric function)；各求和指标均在 $\{1,\dots,N\}$ 中取值。规定 $e_0 = h_0 = 1$，而 $e_r = h_r = 0$ 对 $r < 0$ 成立。对分拆 λ，用 $e_\lambda, h_\lambda, p_\lambda$ 分别表示按其各部分相乘。

例如 $h_2 = m_{(2)} + m_{(1,1)}$，$e_2 = m_{(1,1)}$，$p_2 = m_{(2)}$。完全对称函数允许指标重复，初等对称函数不允许；这个差别后来对应对称幂与外幂。

命题 7.1.3. 设 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 为有理系数对称函数代数，e_r, h_r, p_r 分别为初等、完全、幂和对称函数，t 为形式变量。在 $\Lambda_{\mathbb{Q}}[\![t]\!]$ 中有

$$E(t) := \sum_{r\ge 0} e_r t^r = \prod_i (1 + x_i t), \qquad H(t) := \sum_{r\ge 0} h_r t^r = \prod_i (1 - x_i t)^{-1}, \tag{7.1}$$

$$E(-t)H(t) = 1, \qquad H(t) = \exp\left(\sum_{r\ge 1} \frac{p_r}{r} t^r\right). \tag{7.2}$$

乘积按每个有限变量数下的相容多项式族理解。对每个非负整数 n，三族 $e_\lambda, h_\lambda, p_\lambda$，其中 $\lambda \vdash n$，分别为 $\Lambda_{\mathbb{Q}}^n$ 的基。

证明. 在有限变量中展开每个因子即可得到前两式；乘积相消得到第三式。对 H 取形式对数，用 $-\log(1-z) = \sum_{r\ge 1} z^r/r$ 得最后一式。每个系数只需有限次运算，故这些形式恒等式也在稳定族中成立。

先说明 e_λ 的基性质。在 N 个变量中取字典序 $x_1 > \cdots > x_N$。任意非零对称多项式的首项指数可写成 $a_1 \ge \cdots \ge a_N \ge 0$。乘积

$$e_1^{a_1-a_2} e_2^{a_2-a_3} \cdots e_N^{a_N}$$

的首项恰为 $x_1^{a_1}\cdots x_N^{a_N}$，系数为一。依次减去相应倍数，首项严格下降；固定总次数只有有限个单项式，故过程终止，得到生成性。不同的上述乘积有不同首项，故线性无关。取 $N \geq n$，得到稳定的次数 n 结论。

以 $N \geq 3$ 个变量中的 $m_{(2,1)} = \sum_{i\neq j} x_i^2 x_j$ 为例，其首项为 $x_1^2 x_2$，指数列为 $(2,1,0,\dots,0)$。相邻指数差给出的乘积是 $e_1^{2-1}e_2^{1-0} = e_1 e_2$。展开可得

$$e_1 e_2 = \sum_{i\neq j} x_i^2 x_j + 3\sum_{i<j<k} x_i x_j x_k = m_{(2,1)} + 3e_3.$$

其中 $x_i^2 x_j$ 只能由 e_1 中的 x_i 与 e_2 中的 $x_i x_j$ 相乘得到；三个指标互异时，e_1 可以选取其中任意一个，故系数为三。第一次相减后，余项 $m_{(2,1)} - e_1 e_2 = -3e_3$ 的首项为 $-3x_1x_2x_3$，比原首项小。它的指数列为 $(1,1,1,0,\dots,0)$，相邻指数差给出 e_3；再减去 $-3e_3$，余项变为零。因此

$$m_{(2,1)} = e_1 e_2 - 3e_3.$$

这两次相减展示了上述过程：每次用指数差确定一个首项相同的乘积，减去它之后，再对余项重复。这个等式与令末尾变量为零相容，因而也是对称函数的恒等式。

由 $E(-t)H(t) = 1$，$h_r = (-1)^{r-1}e_r$ 加上只含 $e_1,\dots,e_{r-1}$ 的多项式；这是可逆三角变换。因此 h_r 也自由生成。对最后一式求导并乘以 t，得到

$$r h_r = \sum_{i=1}^{r} p_i h_{r-i}. \tag{7.3}$$

其中 $p_r = r h_r$ 加上较低指标的多项式；由于系数域为 $\mathbb{Q}$，还可反向除以 r。所以 p_r 同样自由生成，三族的次数 n 单项式均为基。 □

有理系数在幂和基的结论中不可省略。例如 $h_2 = (p_1^2 + p_2)/2$，一般不能把完全对称函数写成幂和的整系数多项式。

7.1.2 Schur 函数及行列式公式

令 $\delta_N = (N-1, N-2, \dots, 0)$。对严格递减的非负整数列 α，记

$$a_\alpha(x) = \det(x_i^{\alpha_j})_{1\leq i,j\leq N}, \qquad \Delta_N(x) = a_{\delta_N}(x) = \prod_{i<j}(x_i - x_j).$$

交错多项式在 $x_i = x_j$ 时为零，因而被每个 $x_i - x_j$ 整除。这些一次因子两两互素，所以被它们的乘积整除。

定义 7.1.4. 设 λ 为分拆，$\ell(\lambda)$ 为其长度，$N \geq \ell(\lambda)$ 为整数，并把 λ 补零到 N 项。在 $\mathbb{Q}[x_1,\dots,x_N]$ 中，对称多项式

$$s_\lambda(x_1,\dots,x_N) = \frac{\det(x_i^{\lambda_j + N - j})_{1\leq i,j\leq N}}{\prod_{1\leq i<j\leq N}(x_i - x_j)}$$

称为相应的 **Schur 多项式** (Schur polynomial)。当 $N < \ell(\lambda)$ 时规定其为零。它们形成的相容族称为 **Schur 函数** (Schur function)，仍记 s_λ。

分子交错，所以上述商确为多项式；交换两个变量时分子、分母同时变号，故商对称。若最后一个变量为零且 $\lambda_N = 0$，展开分子、分母的最后一行，剩余行列式各提出 $\prod_{i<N} x_i$，恰得到 $N-1$ 元版本。若 $\lambda_N > 0$，分子行列式的每个单项式都对各变量 x_i 含有至少 λ_N 次幂，所以分子被 $\prod_i x_i^{\lambda_N}$ 整除。分母 Δ_N 与每个 x_i 互素，故这个因子仍整除多项式商。代入 $x_N = 0$ 得到零，恰与 $N - 1 < \ell(\lambda)$ 时的零多项式约定相符。这就证明了定义中的相容性。

引理 7.1.5 (Cauchy 恒等式)**.** *设 $x = (x_i)$、$y = (y_j)$ 为两组独立形式变量，s_λ 为有理系数 Schur 函数，p_μ 为幂和对称函数的分拆乘积。按每个有限变量数下的形式幂级数、逐次理解无穷和，有*

$$\prod_{i,j}(1 - x_i y_j)^{-1} = \sum_{\lambda} s_\lambda(x) s_\lambda(y) = \sum_{\mu} \frac{p_\mu(x) p_\mu(y)}{z_\mu}, \qquad z_\mu = \prod_{r \geq 1} r^{m_r(\mu)} \cdot m_r(\mu)!. \tag{7.4}$$

两和均遍历全部分拆；这里 $m_r(\mu)$ 为分拆 μ 中部分 r 的重数。

证明. 先取两组各 N 个变量。Cauchy 行列式恒等式[1]为

$$\det\left(\frac{1}{1 - x_i y_j}\right)_{i,j=1}^{N} = \frac{\Delta_N(x)\Delta_N(y)}{\prod_{i,j}(1 - x_i y_j)}.$$

确实，通分后的分子分别对两组变量交错；其关于每个 x_i、每个 y_j 的次数至多 $N-1$。除去两组 Vandermonde 因子后只能剩常数。该常数为一：在每个条目中展开 $\sum_{a \geq 0} x_i^a y_j^a$，行列式最低的非零总次数来自互异指数 $0, \dots, N-1$，其贡献就是 $\Delta_N(x)\Delta_N(y)$。

先在 $N = 2$ 时展开这个级数行列式。令 $K_{ij} = \sum_{r \geq 0} x_i^r y_j^r$，则在形式幂级数环 $\mathbb{Q}[\![x_1, x_2, y_1, y_2]\!]$ 中有

$$\begin{aligned} \det K &= K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21} \\ &= \sum_{r,s \geq 0} x_1^r x_2^s (y_1^r y_2^s - y_1^s y_2^r) \\ &= \sum_{a > b \geq 0} (x_1^a x_2^b - x_1^b x_2^a)(y_1^a y_2^b - y_1^b y_2^a). \end{aligned}$$

每个固定次数只涉及有限对 (r, s)，所以可以这样分组求和。当 $r = s$ 时，括号中的两项相消；当 $r \neq s$ 时，把 $(r, s) = (a, b)$ 与 $(r, s) = (b, a)$ 的两项合在一起，就得到最后一行。两组变量出现同一对指数，是因为 K_{ij} 的每一项 $x_i^r y_j^r$ 同时在两组变量中使用指数 r。例如 $(a, b) = (1, 0)$ 的贡献是

$$(x_1 - x_2)(y_1 - y_2) = \Delta_2(x)\Delta_2(y),$$

而 $(a, b) = (2, 0)$ 的贡献是

$$(x_1^2 - x_2^2)(y_1^2 - y_2^2) = \Delta_2(x)\Delta_2(y)(x_1 + x_2)(y_1 + y_2).$$

[1]柯西（Augustin-Louis Cauchy，1789-1857），法国数学家，在分析、复函数论和代数方面作出奠基性贡献。

这正是两组具有相同指数列的交错行列式 $a_{(a,b)}(x)a_{(a,b)}(y)$。除以两组 Vandermonde 因子后，这两项分别变成 1 与 $s_{(1)}(x)s_{(1)}(y)$；一般一对 $a>b\geq 0$ 对应分拆 $(a-1,b)$。

对任意 N，行列式的多线性展开以同样方式产生指数列：重复指数的项为零，互异指数按递减顺序排列后得到

$$\det\left(\sum_{a\geq 0}x_i^a y_j^a\right)_{i,j=1}^{N}=\sum_{\alpha_1>\cdots>\alpha_N\geq 0}a_\alpha(x)a_\alpha(y).$$

每个 α 唯一写为 $\lambda+\delta_N$。除去 Vandermonde 因子，得到第一条展开。不同变量数可先补变量，再令多余变量为零。

另一方面，对乘积取形式对数，得 $\sum_{r\geq 1}p_r(x)p_r(y)/r$。指数化后，第 r 项选取 m_r 次的系数为 $1/(r^{m_r}m_r!)$。逐个 r 相乘，得到最后一条展开。 □

下面的 Jacobi–Trudi 公式[2]把 Schur 函数写成完全对称函数的行列式，并由此证明其基性质。

定理 7.1.6 (Jacobi–Trudi 公式)**.** *设 λ 为分拆，$N\geq \ell(\lambda)$ 为整数，把 λ 补零至 N 项，s_λ 为 Schur 函数，h_r 为完全对称函数。在有理系数对称函数代数 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 中有*

$$s_\lambda=\det(h_{\lambda_i-i+j})_{1\leq i,j\leq N}. \tag{7.5}$$

其中 $h_0=1$，负指标的 h_r 为零。对每个非负整数 n，s_λ（$\lambda\vdash n$）构成 $\Lambda^n_{\mathbb{Q}}$ 的基。

证明. 将(7.4)乘以 $\Delta_N(y)$，并取 $y_1^{\lambda_1+N-1}\cdots y_N^{\lambda_N}$ 的系数。右端中 $a_{\mu+\delta_N}(y)$ 只有在 $\mu=\lambda$ 时贡献一，因为其指数列严格递减；所得系数是 $s_\lambda(x)$。左端可写成

$$\det(y_i^{N-j})_{i,j=1}^{N}\prod_{i=1}^{N}\left(\sum_{r\geq 0}h_r(x)y_i^r\right).$$

展开行列式后，该系数恰为 $\sum_\sigma \operatorname{sgn}(\sigma)\prod_i h_{\lambda_i-i+\sigma(i)}(x)$，即所需行列式。对任意有限变量数均成立，故得到稳定恒等式。

例如取 $N=2$、$\lambda=(2,1)$，并记 $H(y)=\sum_{r\geq 0}h_r(x)y^r$，则所取的系数为

$$\begin{aligned}[y_1^3y_2]\,(y_1-y_2)H(y_1)H(y_2)&=[y_1^2y_2]H(y_1)H(y_2)-[y_1^3y_2^0]H(y_1)H(y_2)\\&=h_2h_1-h_3h_0=\det\begin{pmatrix}h_2&h_3\\h_0&h_1\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

第一项在第二个变量中取次数一，第二项取次数零。它们分别对应行列式中的恒等排列和交换两列的排列；Vandermonde 中的负号正好成为后一项的行列式符号。

最后，在 $N\geq n$ 个变量中，乘以 Δ_N 将 n 次对称多项式一一对应到次数 $n+N(N-1)/2$ 的交错多项式。后者按单项式的变量置换轨道分组，每个非零轨道恰由一个严格递减指数列代表，因此以 $a_{\lambda+\delta_N}$ 为基。除以 Δ_N，得到 s_λ 的基性质。 □

[2]雅可比（Carl Gustav Jacob Jacobi，1804-1851），德国数学家，研究椭圆函数与行列式；特鲁迪（Nicola Trudi，1811-1884），意大利数学家，研究行列式与分析。

例如

$$s_{(r)} = h_r, \qquad s_{(2,1)} = h_2h_1 - h_3, \qquad s_{(2,2)} = h_2^2 - h_1h_3.$$

又 $s_{(1^r)} = e_r$：从(7.5)沿首行展开，所得行列式 D_r 满足

$$D_r = h_1D_{r-1} - h_2D_{r-2} + \cdots + (-1)^{r-1}h_r, \qquad D_0 = 1.$$

这正是 $E(-t)H(t) = 1$ 对 e_r 给出的递推及初值。所以单行和单列分别给出前面两种对称函数。

7.1.3　次数分次与内积

定义 7.1.7. 设 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 为有理系数对称函数代数，p_λ 为幂和基，$m_r(\lambda)$ 为分拆 λ 中部分 r 的重数，$z_\lambda = \prod_{r\geq 1} r^{m_r(\lambda)} \cdot m_r(\lambda)!$。这里 $m_r(\lambda)$ 是整数计数，与单项式对称函数 m_λ 不同。若 λ 是置换 σ 的循环型，也记 $m_r(\sigma) = m_r(\lambda)$，即 σ 中长度为 r 的轮换数。在 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 上，以

$$\langle p_\lambda, p_\mu \rangle = \delta_{\lambda\mu} z_\lambda$$

确定一个对称双线性配对，称为 **Hall 配对** (Hall pairing)。[3]在 $\Lambda_{\mathbb{C}}$ 上，沿同一正交基改用第一变量共轭线性、第二变量线性的正定内积，称为相应的 Hall 内积。不同次数的齐次分量相互正交。

本章涉及复特征标时始终使用后一种内积；有理系数上的计算在两种约定下相同。比如 $\langle h_2, h_2\rangle = 1$，而 $\langle p_1^2, p_1^2\rangle = 2$。幂和基便于读取循环型，Schur 基则会对应不可约表示。

命题 7.1.8. 在有理系数对称函数代数 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 上，对任意分拆 λ, μ 对应的 Schur 函数 s_λ, s_μ，Hall 配对满足

$$\langle s_\lambda, s_\mu \rangle = \delta_{\lambda\mu}.$$

复化后，Schur 函数同样构成各齐次分量的一组标准正交基。

证明. 固定次数 n，令

$$K_n(x, y) = \sum_{\nu \vdash n} \frac{p_\nu(x) p_\nu(y)}{z_\nu}.$$

在第一组变量中取 Hall 配对，把第二组变量视为系数。若 $f(x) = \sum_{\mu\vdash n} a_\mu p_\mu(x)$，则幂和基的配对公式给出

$$\langle f(x), K_n(x, y)\rangle_x = \sum_{\mu,\nu\vdash n} a_\mu \frac{\delta_{\mu\nu} z_\mu}{z_\nu} p_\nu(y) = f(y).$$

所以这个核把第一组变量中的任意齐次函数恢复为第二组变量中的同一函数。

引理 7.1.5 在次数 n 的部分又给出 $K_n(x, y) = \sum_{\lambda\vdash n} s_\lambda(x) s_\lambda(y)$。对它与 $s_\mu(x)$ 配对，得到

$$s_\mu(y) = \sum_{\lambda\vdash n} \langle s_\mu, s_\lambda\rangle s_\lambda(y).$$

[3]菲利普 · 霍尔（Philip Hall，1904-1982），英国数学家，研究群论与对称函数。

由定理 7.1.6，这些 $s_\lambda(y)$ 是一组基；比较唯一的基展开，系数只能为 $\delta_{\mu\lambda}$。这就证明了正交性与每个基向量的范数为一。所有 Schur 函数在幂和基下的系数为有理数，复化并在第一变量取共轭后结论不变。 □

7.2 Frobenius 特征映射

幂和函数适合记录轮换长度：一个 r 轮换对应一个 p_r，互不相交的轮换对应乘积。然而同一循环型的共轭类大小不同，直接把特征标值作为系数会破坏内积。中心化子阶 z_μ 正好给出所需的归一化。

7.2.1 对称群表示环与对称函数

定义 7.2.1. 设 n 为非负整数，f 为 S_n 上的复类函数，$f(\mu)$ 表示它在循环型 $\mu \vdash n$ 上的值，z_μ 为该循环型的中心化子阶，$p_\mu \in \Lambda^n_{\mathbb{C}}$ 为幂和对称函数的分拆乘积。定义

$$\mathrm{ch}_n(f) = \sum_{\mu \vdash n} \frac{f(\mu)}{z_\mu} p_\mu .$$

从复类函数空间 $\mathrm{CF}(S_n)$ 到复对称函数的 n 次齐次分量 $\Lambda^n_{\mathbb{C}}$ 的这个线性映射称为 **Frobenius 特征映射** (Frobenius characteristic map)。对有限维复 S_n-表示 U，也记 $\mathrm{ch}(U) = \mathrm{ch}_n(\chi_U)$。

这里的 z_μ 与引理 7.1.5 一致。事实上，与一个循环型为 μ 的置换交换的置换，可以交换等长轮换，再在每个轮换内部独立转动。因此其中心化子阶为 $\prod_r r^{m_r(\mu)} \cdot m_r(\mu)!$，共轭类大小为 $n!/z_\mu$。

命题 7.2.2. 对任意非负整数 n，Frobenius 特征映射 $\mathrm{ch}_n : \mathrm{CF}(S_n) \to \Lambda^n_{\mathbb{C}}$ 是复向量空间同构。对任意复类函数 $f, g \in \mathrm{CF}(S_n)$，以第一变量共轭线性的 Hall 内积配对它们的像，有

$$\langle \mathrm{ch}_n(f), \mathrm{ch}_n(g) \rangle = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \overline{f(\sigma)} g(\sigma) = \sum_{\mu \vdash n} \frac{\overline{f(\mu)} g(\mu)}{z_\mu}.$$

这里 $f(\mu), g(\mu)$ 为循环型 μ 上的值，z_μ 为相应中心化子阶。并且平凡表示与符号表示的像分别为完全对称函数 h_n、初等对称函数 e_n。

证明. 各循环型的示性函数构成类函数基，像是非零倍数的 p_μ，所以映射为同构。Hall 内积对幂和基的对角公式立即给出所写等式；共轭类大小解释了两种求和形式。

平凡表示的像为 $\sum_{\mu \vdash n} p_\mu / z_\mu$。把所有 n 汇总，其生成函数为

$$\prod_{r \geq 1} \left(\sum_{a \geq 0} \frac{p_r^a t^{ra}}{r^a a!} \right) = \exp\left(\sum_{r \geq 1} \frac{p_r}{r} t^r \right) = H(t).$$

符号在循环型 μ 上的值为 $\prod_r (-1)^{(r-1)m_r(\mu)}$。相应地把上式中 p_r 换成 $(-1)^{r-1} p_r$，得到 $E(t)$，所以次数 n 项为 e_n。 □

普通表示环 $R_{\mathbb{C}}(S_n)$ 的乘法来自同一个群上的张量积。本节还需要另一种乘法，它会改变对称群的次数；这两种运算不能混用。

7.2.2　诱导乘积与对称函数乘法

定义 7.2.3. 设 $R_{\mathbb{C}}(S_n)$ 为对称群 S_n 的复表示环，$\mathcal{R}=\bigoplus_{n\ge 0}R_{\mathbb{C}}(S_n)$。给定非负整数 a,b、有限维复 S_a-表示 U 和 S_b-表示 W，记 $[U],[W]$ 为其在表示环中的类，$U\boxtimes W$ 为 $S_a\times S_b$ 在 $U\otimes_{\mathbb{C}}W$ 上按各因子分别作用的表示。把 $S_a\times S_b$ 按前 a 个与后 b 个字母的置换嵌入 S_{a+b}，定义

$$[U]*[W]=\left[\operatorname{Ind}_{S_a\times S_b}^{S_{a+b}}(U\boxtimes W)\right],$$

并对虚表示双线性延拓。这称为**诱导乘积** (induction product)。次数零的平凡表示是单位。

命题 7.2.4. 设 a,b 为非负整数，f,g 分别为 S_a,S_b 的复类函数，$(f\boxtimes g)(\sigma,\tau)=f(\sigma)g(\tau)$，$S_a\times S_b\le S_{a+b}$ 按两个连续字母块嵌入。对 Frobenius 特征映射，有

$$\operatorname{ch}_{a+b}\left(\operatorname{Ind}_{S_a\times S_b}^{S_{a+b}}(f\boxtimes g)\right)=\operatorname{ch}_a(f)\operatorname{ch}_b(g).$$

因而诱导乘积使 $\mathcal{R}=\bigoplus_{n\ge 0}R_{\mathbb{C}}(S_n)$ 成为分次交换环，Frobenius 特征映射保持该乘法。

证明. 固定循环型 $\nu\vdash a+b$ 的置换 σ。陪集空间 $S_{a+b}/(S_a\times S_b)$ 可以看作全部 a 元子集。诱导表示按这些陪集分为向量空间直和，σ 把每个陪集分量送到相应的另一分量；不固定的分量不贡献矩阵的对角块，因而不贡献迹。所以诱导特征标的求和只有在 σ 保持该子集时才有贡献。若一个数字属于被保持的子集，其所有 σ 迭代像也都属于该子集；因此这样的子集必为若干完整轮换之并。若它及其补集的循环型分别为 α,β，则

$$m_r(\alpha)+m_r(\beta)=m_r(\nu),\qquad |\alpha|=a,\quad |\beta|=b,$$

而选择这些轮换的方法数为

$$\prod_r\binom{m_r(\nu)}{m_r(\alpha)}=\frac{z_\nu}{z_\alpha z_\beta}.$$

每种选择贡献 $f(\alpha)g(\beta)$。所以诱导类函数在 ν 处的值除以 z_ν，等于

$$\sum_{\alpha\cup\beta=\nu}\frac{f(\alpha)g(\beta)}{z_\alpha z_\beta}.$$

这正是右端幂和乘积中 p_ν 的系数，证明了等式。类函数上的特征映射单射，而右端乘法结合、交换且有次数零的单位，因此同样性质在虚表示上成立。 □

例如取 $a=b=2$，并令 $U=W=1_{S_2}$。诱导表示是 S_4 在全部二元子集上的置换表示。对 $\sigma=(12)(34)$，不变二元子集只能是完整轮换的支集 $\{1,2\}$、$\{3,4\}$，所以诱导特征标在 σ 处的值为二。这里

$$\nu=(2,2),\qquad \alpha=\beta=(2),\qquad z_\nu=2^2\cdot 2!=8,\qquad z_\alpha=z_\beta=2,$$

故选择数 $z_\nu/(z_\alpha z_\beta)=2$ 正是在两个二轮换中选择一个放入第一个子集。另一方面，

$$\operatorname{ch}(1_{S_2})=h_2=\frac{p_1^2+p_2}{2},\qquad h_2^2=\frac{p_1^4+2p_1^2p_2+p_2^2}{4}.$$

其中 $p_{(2,2)}=p_2^2$ 的系数为 $1/4=2/8$，恰好是诱导特征标值除以 $z_{(2,2)}$。两个不变子集对应两种轮换分配，而特征映射的归一化把这个计数变成幂和乘积的系数。

设 $\mu=(\mu_1,\dots,\mu_r)\vdash n$，Young 置换模为

$$M^{\mu}=\operatorname{Ind}_{S_{\mu_1}\times\cdots\times S_{\mu_r}}^{S_n}1.$$

由刚证明的乘法公式及 $\operatorname{ch}(1_{S_a})=h_a$，有

$$\operatorname{ch}(M^{\mu})=h_{\mu}. \tag{7.6}$$

同样的记法可用于任意非负整数组合：重排各部分只改变块的排列，诱导表示同构；零部分可以删去。

定理 7.2.5. *设 n 为非负整数，$\lambda\vdash n$，S^{λ} 为对应的复 Specht 左 $\mathbb{C}[S_n]$-模，s_{λ} 为 Schur 函数，ch_n 为 Frobenius 特征映射，记 $\operatorname{ch}(S^{\lambda})=\operatorname{ch}_n(\chi_{S^{\lambda}})$。在有理系数对称函数代数中，记 Schur 函数的整系数线性组合所成的加法子群为*

$$\Lambda_{\mathbb{Z}}:=\bigoplus_{\lambda}\mathbb{Z}s_{\lambda}\subseteq\Lambda_{\mathbb{Q}},$$

其中直和遍历全部分拆。则

$$\operatorname{ch}(S^{\lambda})=s_{\lambda}. \tag{7.7}$$

这个加法子群 $\Lambda_{\mathbb{Z}}$ 是 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 的分次子环，直和映射 $\operatorname{ch}=\bigoplus_{n\ge0}\operatorname{ch}_n$ 给出带诱导乘积的 $\mathcal{R}=\bigoplus_{n\ge0}R_{\mathbb{C}}(S_n)$ 到 $\Lambda_{\mathbb{Z}}$ 的分次环同构，并将不可约表示的类对应到 Schur 基。

证明. 取 $N\ge n$，将 λ 补零到 N 项。由 Jacobi–Trudi 公式和(7.6)，s_{λ} 是下列虚特征标的像：

$$\theta_{\lambda}=\sum_{\sigma\in S_N}\operatorname{sgn}(\sigma)\,\chi_{M^{\alpha(\sigma)}},\qquad \alpha_i(\sigma)=\lambda_i-i+\sigma(i).$$

含负部分的项规定为零；其他项将 $\alpha(\sigma)$ 重排成分拆 $\mu(\sigma)$。

对任意 k，有

$$\sum_{i=1}^{k}\alpha_i(\sigma)=\sum_{i=1}^{k}\lambda_i+\sum_{i=1}^{k}\sigma(i)-\frac{k(k+1)}{2}\ge\sum_{i=1}^{k}\lambda_i.$$

重排后前 k 项是原列中最大的 k 项，其和至少等于任取 k 项的和，尤其有

$$\sum_{i=1}^{k}\mu_i(\sigma)\ge\sum_{i=1}^{k}\alpha_i(\sigma)\ge\sum_{i=1}^{k}\lambda_i.$$

因此 $\mu(\sigma)$ 支配 λ。若 $\sigma\neq1$，存在一个 k 使 $\{\sigma(1),\dots,\sigma(k)\}\neq\{1,\dots,k\}$，此时上式严格，故 $\mu(\sigma)\neq\lambda$。

现在应用命题 6.4.4：M^{μ} 只含支配 μ 的 Specht 类型，并且 S^{μ} 的重数是一。因此

$$\theta_{\lambda}=\chi_{S^{\lambda}}+\sum_{\eta\rhd\lambda}c_{\eta}\chi_{S^{\eta}},\qquad c_{\eta}\in\mathbb{Z},$$

其中 $\triangleright$ 表示严格支配。另一方面，特征映射等距且 Schur 函数范数为一，故

$$1 = \langle s_\lambda, s_\lambda \rangle = \langle \theta_\lambda, \theta_\lambda \rangle = 1 + \sum_{\eta \triangleright \lambda} c_\eta^2 .$$

最后一式使用的是已经在定理 6.4.5 建立的不可约分类与特征标正交性。于是全部 $c_\eta = 0$，得到 $\theta_\lambda = \chi_{S^\lambda}$。不可约表示的类构成各 $R_{\mathbb{C}}(S_n)$ 的 $\mathbb{Z}$-基，所以 ch 给出 $\mathcal{R}$ 到 $\Lambda_{\mathbb{Z}}$ 的加法群同构。由命题 7.2.4，它还保持乘法和单位，故 $\Lambda_{\mathbb{Z}}$ 对乘法封闭，所述映射为分次环同构。 □

例 7.2.6. 在复数域上取 $\lambda = (2,2)$。两行 Jacobi–Trudi 行列式为 $h_2^2 - h_1 h_3$，对应的虚特征标是

$$\theta_{(2,2)} = \chi_{M^{(2,2)}} - \chi_{M^{(3,1)}} .$$

用前一章的 Young 子群不动向量计算，可以直接看见被消去的类型。令

$$H_{22} = \langle (12), (34) \rangle, \qquad H_{31} = \langle (12), (23) \rangle .$$

由定理 1.3.1 及定理 3.2.1，不可约模 S^η 在 $\mathrm{Ind}_H^{S_4} 1$ 中的重数等于 $\dim (S^\eta)^H$：前者给出完全可约性，后者把从诱导模到 S^η 的 Hom 空间识别为从平凡 H-模到 S^η 的 Hom 空间。命题 6.4.4 又说明，$M^{(2,2)}$ 只可能含 $(4), (3,1), (2,2)$ 三种类型，$M^{(3,1)}$ 只可能含前两种。

平凡模的不动空间均为一维。对 $S^{(3,1)}$，用 v_i 表示第二行只有 i 的 $(3,1)$-行表类。第一列上下数字为 a, b 时，列交错元为 $v_b - v_a$；这些坐标差生成

$$W = \left\{ \sum_{i=1}^{4} a_i v_i : \sum_{i=1}^{4} a_i = 0 \right\} .$$

这就恢复了第 6.6.1 小节中的 $S^{(3,1)} = W$ 模型。H_{22} 不动向量的坐标为 $(a,a,-a,-a)$，H_{31} 不动向量的坐标为 $(a,a,a,-3a)$，因此两处重数也均为一。对 $S^{(2,2)}$，命题 6.4.8 给出的整数标准基 e_1, e_2 在复数域上满足

$$\rho((12)) = \rho((34)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \rho((23)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} .$$

向量 $x e_1 + y e_2$ 被第一个矩阵固定当且仅当 $x + 2y = 0$，所以 $(S^{(2,2)})^{H_{22}} = \mathbb{C}(2e_1 - e_2)$；再要求第二个矩阵固定，就有 $x = y$，因而 $(S^{(2,2)})^{H_{31}} = 0$。完全可约性于是给出

$$\begin{aligned} M^{(2,2)} &\cong S^{(4)} \oplus S^{(3,1)} \oplus S^{(2,2)}, \\ M^{(3,1)} &\cong S^{(4)} \oplus S^{(3,1)} . \end{aligned}$$

两项特征标相减时，平凡类型与标准类型分别相消，只留下 $\chi_{S^{(2,2)}}$。一般分拆的行列式有更多正负项；定理证明中的支配三角性先确定目标类型的重数为一，再由范数为一排除所有剩余的较高类型。

Young 图转置交换行求和与列交错求和；在特征映射下，它也交换完全对称函数与初等对称函数。

命题 7.2.7. 设 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 为有理系数对称函数代数，p_r, h_r, e_r 分别为幂和、完全与初等对称函数，s_λ 为 Schur 函数。赋值

$$\omega(p_r) = (-1)^{r-1} p_r \qquad (r \geq 1)$$

唯一延拓为保次数的 $\mathbb{Q}$-代数自同构 $\omega : \Lambda_{\mathbb{Q}} \to \Lambda_{\mathbb{Q}}$。它是 Hall 配对的等距对合，且对非负整数 r 与任意分拆 λ，有

$$\omega(h_r) = e_r, \qquad \omega(e_r) = h_r, \qquad \omega(s_\lambda) = s_{\lambda'},$$

其中 λ' 为共轭分拆。将 ω 复线性延拓到 $\Lambda_{\mathbb{C}}$ 后，对任意非负整数 n 和有限维复 S_n-表示 U，有

$$\mathrm{ch}(U \otimes_{\mathbb{C}} \mathrm{sgn}) = \omega(\mathrm{ch}(U)),$$

其中张量积取对角左 S_n 作用，sgn 是符号表示。

证明. 由命题 7.1.3，各 p_r 自由生成 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$，所以给定赋值唯一延拓为代数同态。它不改变生成元的次数，且两次作用于每个 p_r 都得到 p_r，故 $\omega^2 = 1$，从而是保次数的自同构。对分拆 μ，有

$$\omega(p_\mu) = (-1)^{|\mu| - \ell(\mu)} p_\mu.$$

Hall 配对的幂和基两两正交，而这个符号的平方为一，因此 ω 保持 Hall 配对；复化后同样保持第一变量共轭线性的 Hall 内积。

对(7.2)中的 $H(t)$ 逐项施加 ω，由生成函数关系得到

$$\omega(H(t)) = \exp\left(\sum_{r \geq 1} \frac{(-1)^{r-1} p_r}{r} t^r \right) = H(-t)^{-1} = E(t).$$

比较 t^r 的系数得 $\omega(h_r) = e_r$，再用 $\omega^2 = 1$ 得 $\omega(e_r) = h_r$。

循环型 $\mu \vdash n$ 的符号是 $(-1)^{n-\ell(\mu)}$，所以 $U \otimes \mathrm{sgn}$ 的特征标在该循环型上的值为 $(-1)^{n-\ell(\mu)} \chi_U(\mu)$。逐项代入特征映射定义，恰好是在 $\mathrm{ch}(U)$ 的每个 p_μ 上施加 ω，得到符号扭曲公式。最后，把命题 6.6.1 用于 $k = \mathbb{C}$，再用(7.7)，便有

$$\omega(s_\lambda) = \omega\big(\mathrm{ch}(S^\lambda)\big) = \mathrm{ch}(S^\lambda \otimes \mathrm{sgn}) = \mathrm{ch}(S^{\lambda'}) = s_{\lambda'}.$$

□

例如 $(3,1)' = (2,1,1)$。对 $s_{(3,1)} = h_3 h_1 - h_4$ 施加 ω，得到

$$s_{(2,1,1)} = e_3 e_1 - e_4.$$

它与 $S^{(3,1)} \otimes \mathrm{sgn} \cong S^{(2,1,1)}$ 表达同一个转置关系。

7.2.3　特征标计算的组合化

推论 7.2.8 (Frobenius 特征标公式)**.** 设 n 为非负整数，$\lambda,\mu\vdash n$，S^λ 为复 Specht 模，$\chi_{S^\lambda}(\mu)$ 为其特征标在循环型 μ 上的值，z_μ 为相应中心化子阶。取整数 $N\geq \ell(\lambda)$，把 λ 补零至 N 项，令 $x=(x_1,\dots,x_N)$、$\delta_N=(N-1,\dots,0)$、$\Delta_N(x)=\prod_{i<j}(x_i-x_j)$。对这些变量中的 Schur 多项式和幂和多项式，有

$$p_\mu(x)=\sum_{\eta\vdash n}\chi_{S^\eta}(\mu)\,s_\eta(x),\qquad \chi_{S^\lambda}(\mu)=[x^{\lambda+\delta_N}]\,\Delta_N(x)\,p_\mu(x).$$

等价地，s_λ 中 p_μ 的系数乘以 z_μ，就是 $\chi_{S^\lambda}(\mu)$。

证明. 由(7.7)，$\langle p_\mu,s_\lambda\rangle=\chi_{S^\lambda}(\mu)$。这些特征标值为实数：一个置换与其逆具有相同循环型，而有限群特征标满足 $\chi(g^{-1})=\overline{\chi(g)}$。所以交换内积的两个参数不会改变该值。在对称函数代数中按 Schur 标准正交基展开 p_μ，再特化到 N 个变量，得第一式；长度超过 N 的分拆对应的 Schur 多项式为零。乘以 Δ_N 后，其余各项为不同严格递减指数列的交错式。由于 $N\geq\ell(\lambda)$，目标项仍存在，且只有它在 $x^{\lambda+\delta_N}$ 处贡献一，读取这个系数便得第二式。 □

例如直接计算 $S^{(2,1)}$ 在三轮换上的特征标。取 $N=2$，则 $\delta_2=(1,0)$、$(2,1)+\delta_2=(3,1)$，并有

$$\Delta_2(x,y)\,p_3(x,y)=(x-y)(x^3+y^3)=x^4-x^3y+xy^3-y^4.$$

读取 x^3y 的系数，得到 $\chi_{S^{(2,1)}}((123))=-1$。这里的负值直接来自 Vandermonde 因子中的 $-y$ 项，无须先计算 $s_{(2,1)}$ 的幂和展开。

例如

$$h_2=\frac{p_1^2+p_2}{2},\qquad h_3=\frac{p_1^3+3p_1p_2+2p_3}{6},\qquad s_{(2,1)}=\frac{p_1^3-p_3}{3}.$$

由于 $z_{(1^3)}=6$、$z_{(2,1)}=2$、$z_{(3)}=3$，立即读出 S_3 的二维特征标为 $(2,0,-1)$。

对四次情形，

$$s_{(2,2)}=h_2^2-h_1h_3=\frac{p_1^4}{12}+\frac{p_2^2}{4}-\frac{p_1p_3}{3}.$$

按循环型 $(1^4),(2,1,1),(2,2),(3,1),(4)$ 排列，特征标值为 $(2,0,2,-1,0)$。同一个行列式因而同时编码维数、换位上的迹以及较长轮换上的迹。

若实际计算 S^λ 在指定循环型上的特征标，可以先用 Jacobi–Trudi 求 s_λ，再用(7.3)逐个把所需 h_r 化成幂和，最后读取一个系数。不需要预先求整张特征标表。Etingof 等人的叙述在 [4, Sections 5.14–5.15, pp. 114–118] 中以 Young 置换模、三角性及 Cauchy 行列式建立相应公式；这里已把等距性与诱导乘法一并写出，以便继续处理张量分解。

7.3 Schur–Weyl 对偶

张量幂中有两种不同的对称性：可以同时改变每个因子中的向量，也可以重新排列因子。二者交换很容易验证；要证明它们互为中心化子，还须证明全部与一种作用交换的线性算子都能由另一种作用线性生成。本节用半单代数的矩阵块和极化完成这一步。

7.3.1 张量幂上的对称群与一般线性群作用

设 k 为特征零域，V 为 $d \geq 1$ 维 k 向量空间，$n \geq 1$，记 $T = V^{\otimes n}$。定义两个左作用：

$$P_\sigma(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) = v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}(n)}, \qquad R_g = g^{\otimes n},$$

其中 $\sigma \in S_n$、$g \in \mathrm{GL}(V)$。逆号保证 $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$；若省掉它，就会写成反向乘法。逐个因子计算给出 $P_\sigma R_g = R_g P_\sigma$。

记两种作用在线性自同态代数中张成的代数为

$$A = \mathrm{im}\big(k[S_n] \longrightarrow \mathrm{End}_k(T)\big), \qquad B = \mathrm{span}_k\big\{\, g^{\otimes n} \mid g \in \mathrm{GL}(V) \,\big\}.$$

B 确为含单位的子代数，因为 $g^{\otimes n} h^{\otimes n} = (gh)^{\otimes n}$。这里讨论的是像代数；两个原始作用有核，并不妨碍它们的像成为彼此的中心化子。

7.3.2 特征零下的双中心化子定理

引理 7.3.1 (分裂半单代数的双中心化子)**.** *设 k 为域，E 为有限维非零 k 向量空间，$A \subseteq \mathrm{End}_k(E)$ 为含单位的分裂半单子代数，即 $A \simeq \prod_i M_{r_i}(k)$。令 $C = \mathrm{End}_A(E)$。则 C 也是分裂半单代数，且*

$$\mathrm{End}_C(E) = A.$$

更具体地，若 S_i 遍历 A 的简单左模的同构类代表，并令 $L_i = \mathrm{Hom}_A(S_i, E)$，以 $c \cdot f = c \circ f$ 定义左 C 作用，则

$$E \simeq \bigoplus_i S_i \otimes_k L_i, \qquad A \simeq \prod_i \mathrm{End}_k(S_i), \qquad C \simeq \prod_i \mathrm{End}_k(L_i).$$

所有 L_i 均非零，并且是 C 的全部互不同构简单模。

证明. 分裂半单性给出 E 的简单直和分解。A 在 E 上忠实，因为 A 已是自同态代数的子代数；若某个简单类型未出现，其矩阵块的单位元就会零化 E，与忠实性矛盾。因此各 $L_i \neq 0$。求值映射 $s \otimes f \mapsto f(s)$ 给出第一式。

与 A 交换的算子须保持其中心幂等元划出的各块。块内与所有矩阵单位 $E_{ab} \otimes 1$ 交换的算子恰为 $1 \otimes U$，其中 $U \in \mathrm{End}_k(L_i)$：先与 E_{aa} 交换排除非对角块，再与 E_{ab} 交换使所有对角块相同。因此得到 C 的乘积描述。反过来，重复这个矩阵单位计算，与全部 $1 \otimes \mathrm{End}_k(L_i)$ 交换的算子正是 $\mathrm{End}_k(S_i) \otimes 1$，即 A。

最后，每个 L_i 是第 i 个全矩阵代数的列向量简单模，不同块由中心幂等元区分。这些也是乘积矩阵代数的全部简单模。 □

本引理说明，只要算出一侧的中心化子，另一侧的等式就可由半单性推出。但“两个作用交换”本身只给包含关系，不足以调用这个结论。

7.3.3　分解及维数条件

由定理 6.4.5，$k[S_n]$ 在特征零时是分裂半单代数，简单模为 S_k^λ。因此先不判断一般线性群一侧的不可约性，也已有自然分解

$$T \simeq \bigoplus_{\lambda \vdash n} S_k^\lambda \otimes_k L_\lambda(V), \qquad L_\lambda(V) = \mathrm{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda, T). \tag{7.8}$$

一般线性群在重数空间上作用为 $g \cdot f = g^{\otimes n} \circ f$。这个定义良定，正是因为 $g^{\otimes n}$ 与 S_n 作用交换；求值映射与两个作用均相容。

例如 $n = 2$ 时，两个 Specht 模分别是平凡模与符号模。投影 $(1 + P_{(12)})/2$、$(1 - P_{(12)})/2$ 把 $V^{\otimes 2}$ 分成对称和反对称张量。一般分拆对应的重数空间可以看作这两种构造的推广；接下来将证明它们除了为零的情形以外都是不可约表示。

7.3.4　半单性、极化与中心化子计算

引理 7.3.2 (极化)**.** *设 k 为特征零域，U 为有限维 k 向量空间，$n \geq 1$。置换张量因子作用下的不变子空间 $(U^{\otimes n})^{S_n}$，由纯幂 $u^{\otimes n}$（$u \in U$）线性生成。*

证明. 平均投影把纯张量的生成集送到对称化张量的生成集。对 $u_1, \dots, u_n \in U$，有极化恒等式

$$\sum_{J \subseteq \{1,\dots,n\}} (-1)^{n-|J|} \left(\sum_{j \in J} u_j \right)^{\otimes n} = \sum_{\sigma \in S_n} u_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes u_{\sigma(n)}.$$

展开左端，一项若只使用真子集 I 中的指标，其系数为 $\sum_{J \supseteq I} (-1)^{n-|J|} = 0$。若使用全部 n 个指标，在 n 个位置中每个指标必须恰出现一次，系数为一。这证明恒等式。除以 $n!$，每个平均纯张量都成为纯幂的线性组合；特征零保证可以作此除法。 □

对 $a, b \in U$，二次张量中的极化恒等式就是

$$a \otimes b + b \otimes a = (a + b)^{\otimes 2} - a^{\otimes 2} - b^{\otimes 2}.$$

左边允许两个因子不同，右边却只使用同一向量的张量平方。对 $U = \mathrm{End}_k(V)$ 使用极化，就是把所有因子置换不变的算子张量写成这种纯幂的线性组合。

定理 7.3.3 (Schur–Weyl 对偶)**.** *设 k 为特征零域，V 为有限维非零 k 向量空间，$n \geq 1$ 为整数。在 $T = V^{\otimes n}$ 中，S_n 按置换张量因子作左作用。令 A 为这个 $k[S_n]$ 作用的像，B 为全部 $g^{\otimes n}$（$g \in \mathrm{GL}_k(V)$）的 k-线性生成空间，S_k^λ 为分拆 $\lambda \vdash n$ 的 Specht 模，$L_\lambda(V) = \mathrm{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda, T)$，其一般线性群作用为 $g \cdot f = g^{\otimes n} \circ f$。则*

$$\mathrm{End}_A(T) = B, \qquad \mathrm{End}_B(T) = A.$$

两者均为分裂半单代数。在自然分解 $T \cong \bigoplus_{\lambda \vdash n} S_k^\lambda \otimes_k L_\lambda(V)$ 中，非零 $L_\lambda(V)$ 是互不同构的不可约有限维 $\mathrm{GL}_k(V)$ 表示。

证明. 令 $U=\mathrm{End}_k(V)$。自然映射

$$U^{\otimes n}\longrightarrow \mathrm{End}_k(V^{\otimes n}),\quad a_1\otimes\cdots\otimes a_n\longmapsto (v_1\otimes\cdots\otimes v_n\mapsto a_1v_1\otimes\cdots\otimes a_nv_n)$$

是向量空间同构：选择 V 的基，两侧相应的张量矩阵单位一一对应。若 F 对应 $a_1\otimes\cdots\otimes a_n$，先按 σ 排列输入因子，再作用 a_i，最后按 σ^{-1} 重新排列，得到

$$(P_\sigma F P_\sigma^{-1})(v_1\otimes\cdots\otimes v_n)=a_{\sigma^{-1}(1)}v_1\otimes\cdots\otimes a_{\sigma^{-1}(n)}v_n.$$

因此共轭在左侧对应置换 U 的张量因子。F 与每个 P_σ 交换，恰好等价于对应张量被所有置换固定，所以 $\mathrm{End}_A(T)$ 对应 $(U^{\otimes n})^{S_n}$。

由引理 7.3.2，后者由 $a^{\otimes n}$、$a\in U$ 生成。还需把任意 a 换成可逆算子。多项式 $\det(a+tI)$ 不是零多项式，所以只有有限多个 $t\in k$ 使 $a+tI$ 不可逆。域 k 无限，可取 $n+1$ 个互异的可用值 $t_0,\dots,t_n$。向量值多项式 $(a+tI)^{\otimes n}$ 次数至多 n，由 Lagrange 插值，其在 $t=0$ 的值 $a^{\otimes n}$ 是这 $n+1$ 个可逆算子张量幂的线性组合。因此 $\mathrm{End}_A(T)\subseteq B$。反向包含已由两个作用交换得到，所以相等。

A 是分裂半单群代数 $k[S_n]$ 的商，仍为若干全矩阵块的乘积。现在对 $E=T$ 使用引理 7.3.1，得到另一中心化子等式及 B 的分裂半单性。该引理还说明各非零重数空间是 B 的互不同构简单模。一个子空间对所有 $g^{\otimes n}$ 不变，当且仅当对它们的线性生成代数 B 不变；群交织映射与 B 交织映射也相同。因此这恰是一般线性群表示的不可约性及非同构性。 □

这一证明只用 Specht 分类、矩阵单位和极化，全部计算在有限群表示及向量空间的线性映射中完成。Etingof 等在代数闭特征零域上的相应版本，见 [4, Theorem 5.18.1, Proposition 5.19.1 and Corollary 5.19.2, pp. 120–122]。

插值所补上的一步也可以直接看见。取 $V=k^2$、$n=2$，令

$$a=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\qquad F(t)=(a+tI)^{\otimes 2}.$$

虽然 a 奇异，$a+I,a+2I,a+3I$ 都可逆。$F(t)$ 的次数至多为二，在 $t=1,2,3$ 处插值并于零处求值，得到

$$a^{\otimes 2}=3(a+I)^{\otimes 2}-3(a+2I)^{\otimes 2}+(a+3I)^{\otimes 2}.$$

因此奇异算子的张量平方也在可逆算子的张量平方的线性生成空间中。极化先把全部对称张量换成任意算子的纯幂，插值再把这些纯幂换成可逆算子的纯幂；两步合起来，才得到一般线性群的作用张成整个 S_n-中心化子。

7.3.5 分拆行数限制与作用的忠实性

命题 7.3.4. 设 k 为特征零域，V 为 $d\ge 1$ 维 k 向量空间，$n\ge 1$ 为整数，$\lambda\vdash n$，S_k^λ 为 Specht 模，$L_\lambda(V)=\mathrm{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda,V^{\otimes n})$，其中 S_n 置换张量因子。一般线性群在该

Hom 空间上以 $g\cdot f = g^{\otimes n}\circ f$ 作用。对 $g\in \mathrm{GL}_k(V)$，设 $x_1,\dots,x_d$ 为其在 k 的代数闭包中的特征值，按重数列出，s_λ 为 Schur 多项式。则

$$\operatorname{tr}(g \mid L_\lambda(V)) = s_\lambda(x_1,\dots,x_d).$$

空间 $L_\lambda(V)$ 非零当且仅当 $\ell(\lambda)\le d$。在此条件下，把 λ 补零到 d 项，有

$$\dim_k L_\lambda(V) = s_\lambda(1,\dots,1) = \prod_{1\le i<j\le d}\frac{\lambda_i-\lambda_j+j-i}{j-i}. \tag{7.9}$$

证明. 设 $\sigma\in S_n$ 的循环型为 μ，在 V 的一组基中写 $g=(g_{ij})$。在张量基上取对角系数，有

$$\operatorname{tr}(g^{\otimes n}P_\sigma) = \sum_{i_1,\dots,i_n}\prod_{a=1}^{n} g_{i_a,i_{\sigma^{-1}(a)}}.$$

例如 $\sigma=(12)(3)$ 时，这个和为

$$\sum_{i,j,k} g_{ij}g_{ji}g_{kk} = \left(\sum_{i,j} g_{ij}g_{ji}\right)\left(\sum_k g_{kk}\right) = \operatorname{tr}(g^2)\operatorname{tr}(g).$$

一般的一个 r 轮换将 r 个指标首尾相接，按矩阵乘法求和后贡献 $\operatorname{tr}(g^r)$。不同轮换使用不交的指标，因而各自独立求和。因此

$$\operatorname{tr}(g^{\otimes n}P_\sigma) = \prod_r \operatorname{tr}(g^r)^{m_r(\mu)} = p_\mu(x_1,\dots,x_d).$$

在代数闭包中把 g 上三角化，则 g^r 的对角元为 $x_1^r,\dots,x_d^r$，所以最后一式也适用于不可对角化的 g。

现在用第二章的中心幂等元提取指定类型的重数迹。由定理 6.3.2，群元素在 Specht 模的整数标准基中作用为整数矩阵。记

$$\chi_\lambda(\sigma) = \operatorname{tr}(\sigma \mid S^\lambda_{\mathbb{Q}}) \in \mathbb{Z}, \qquad f^\lambda = \dim_{\mathbb{Q}} S^\lambda_{\mathbb{Q}},$$

则在 k 和 $\mathbb{C}$ 上的迹分别是这个整数在两域中的像。取

$$\varepsilon_\lambda = \frac{f^\lambda}{n!}\sum_{\sigma\in S_n}\chi_\lambda(\sigma^{-1})\sigma \in \mathbb{Q}[S_n].$$

由定理 2.3.3，复化后的 ε_λ 在 $S^\nu_{\mathbb{C}}$ 上作用为 $\delta_{\lambda\nu}I$。其作用矩阵有有理条目，复化后得到此矩阵等式，就说明同一等式在有理数上已经成立；再扩张到 k，ε_λ 仍在 S^ν_k 上作用为 $\delta_{\lambda\nu}I$。因此，记 P_h 为群代数元素 h 在 T 上的线性延拓作用，P_{ε_λ} 正是(7.8)中 $S^\lambda_k\otimes L_\lambda(V)$ 的投影。

$g^{\otimes n}$ 与这个投影交换，且在投影像上作用为 $I_{S^\lambda_k}\otimes g|_{L_\lambda(V)}$，所以

$$\begin{aligned} f^\lambda \operatorname{tr}(g \mid L_\lambda(V)) &= \operatorname{tr}(g^{\otimes n}P_{\varepsilon_\lambda}) \\ &= \frac{f^\lambda}{n!}\sum_{\sigma\in S_n}\chi_\lambda(\sigma^{-1})\operatorname{tr}(g^{\otimes n}P_\sigma). \end{aligned}$$

特征零保证可消去 f^λ。逆置换与原置换有同一循环型，型为 μ 的共轭类大小为 $n!/z_\mu$。把求和按循环型合并，再用(7.7)，得到

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}(g \mid L_\lambda(V)) &= \frac{1}{n!}\sum_{\sigma\in S_n}\chi_\lambda(\sigma^{-1})\operatorname{tr}(g^{\otimes n}P_\sigma)\\ &= \sum_{\mu\vdash n}\frac{\chi_\lambda(\mu)}{z_\mu}p_\mu(x) = s_\lambda(x).\end{aligned}$$

最后使用的 Frobenius 恒等式有有理系数，因而可以扩张到 k 的代数闭包。

令 $g=I$，得到维数等于 $s_\lambda(1^d)$。若 $\ell(\lambda)>d$，有限变量 Schur 多项式为零，所以该空间维数为零。若 $\ell(\lambda)=r\le d$，则可以直接构造未被 Young 对称化子消去的张量。取 V 的一组基 $v_1,\dots,v_d$ 和一个形状为 λ 的 Young 表 t，在第 i 行各数字对应的位置上都放 v_i，即取

$$u_t = \bigotimes_{a=1}^{n} v_{\operatorname{row}_t(a)}.$$

同一行的向量相同，所以 $P_{a_t}u_t = |R_t|u_t$，其中 a_t 是行求和。在每列中，这些基向量却互不相同，故不同列置换给出不同的张量基向量。在列交错和 $P_{b_t}u_t$ 中，原张量 u_t 的系数恰为一，因此该和非零。由命题 6.4.6，

$$\begin{aligned}e &= \frac{f^\lambda}{n!}b_t a_t, \qquad k[S_n]e \cong S_k^\lambda,\\ P_e u_t &= \frac{f^\lambda |R_t|}{n!}P_{b_t}u_t \neq 0.\end{aligned}$$

这个简单左理想说明 e 只在形状 λ 的矩阵块中非零。若 $L_\lambda(V)=0$，(7.8)中就没有这一类型，P_e 将零化整个 T，与上式矛盾。因此 $L_\lambda(V)\neq 0$。

在 $\ell(\lambda)\le d$ 时，将 λ 补零到 d 项，在交错式商中代入 $x_i=q^{i-1}$，其中 q 是形式变量。对指数 λ_j+d-j 使用 Vandermonde 公式，再约去分母，得到

$$s_\lambda(1,q,\dots,q^{d-1}) = q^{\sum_i (i-1)\lambda_i}\prod_{i<j}\frac{1-q^{\lambda_i-\lambda_j+j-i}}{1-q^{j-i}}.$$

对正整数 M,m，在有理函数域中有

$$\frac{1-q^M}{1-q^m} = \frac{1+q+\cdots+q^{M-1}}{1+q+\cdots+q^{m-1}}.$$

右边分母在 $q=1$ 处为 m，在特征零域中非零，所以约去公共因子 $1-q$ 后可以直接代值，结果为 M/m。在上面的每个因子中，$M=\lambda_i-\lambda_j+j-i$、$m=j-i$ 均为正整数；而 q 的幂在一处取值为一。这便得到(7.9)，全过程不需要给基域赋予拓扑。 □

例如 $d=3$、$\lambda=(2,1,0)$ 时，维数公式的三个因子给出

$$\begin{aligned}\dim_k L_{(2,1)}(k^3) &= \frac{2-1+1}{1}\cdot\frac{2-0+2}{2}\cdot\frac{1-0+1}{1}\\ &= 2\cdot 2\cdot 2 = 8.\end{aligned}$$

再取 $V = k^2$、$n = 3$。三次张量幂只出现 (3) 与 $(2,1)$，不出现三行的 $(1,1,1)$。其重数空间维数分别为四与二，Specht 维数分别为一与二，所以

$$2^3 = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2.$$

这是两边维数的乘积之和，不能把重数空间的维数直接当成 Specht 模的维数。选定各因子的基后，这次分解写成

$$T \cong (k \otimes k^4) \oplus (k^2 \otimes k^2).$$

在每个直和项中，A 作用在 Specht 因子上，B 作用在重数因子上。引理 7.3.1 给出它们在这个分解下的具体形式：

$$\begin{aligned} A &= (kI_1 \otimes kI_4) \oplus (M_2(k) \otimes kI_2), \\ B &= (kI_1 \otimes M_4(k)) \oplus (kI_2 \otimes M_2(k)). \end{aligned}$$

同一块内的两个矩阵代数分别作用于左右因子，所以交换；它们在各自因子上又包含全部矩阵单位，所以互为中心化子。

这里 $\dim A = 1^2 + 2^2 = 5$，$\dim B = 4^2 + 2^2 = 20$。但两个代数的乘积的线性生成空间只有

$$\begin{aligned} AB &:= \operatorname{span}_k \{\, ab \mid a \in A,\ b \in B \,\} \\ &= (M_1(k) \otimes M_4(k)) \oplus (M_2(k) \otimes M_2(k)) \\ &\cong M_4(k) \oplus M_4(k), \end{aligned}$$

维数为 $4^2 + 4^2 = 32$。乘法映射 $A \otimes_k B \to AB$ 把不同块之间的张量乘积送到零，所以其像的维数不等于 $5 \cdot 20 = 100$。AB 只包含保持这两个等型分量的算子，缺少从一个分量到另一个分量的映射，因此也不等于维数为 $8^2 = 64$ 的 $\operatorname{End}_k(T)$。

命题 7.3.5. *设 k 为特征零域，V 为 $d \geq 1$ 维 k 向量空间，$n \geq 1$ 为整数。S_n 在 $V^{\otimes n}$ 上置换张量因子，$\mathrm{GL}_k(V)$ 以 $g \mapsto g^{\otimes n}$ 作用。则 $k[S_n]$ 的作用忠实，当且仅当 $d \geq n$。当 $n \geq 2$ 时，群 S_n 的作用忠实，当且仅当 $d \geq 2$。一般线性群作用的核为*

$$\{\, cI_V \mid c \in k^\times,\ c^n = 1 \,\}.$$

证明. 群代数的核是未出现的 Specht 类型所对应矩阵块之和。由命题 7.3.4，所有分拆都出现当且仅当 $d \geq n$；当 $d < n$ 时至少遗漏 (1^n)，所以得到第一条。

若 $d = 1$，所有因子置换都作用为恒等。若 $d \geq 2$，选独立向量 u, v。对非恒等 σ，取被它移动的位置 i，构造只在第 i 位放 v、其他位置放 u 的基张量。置换后 v 的位置改变，所得张量不同，故群作用忠实。

最后，若 $g^{\otimes n} = I$，则 $(gv)^{\otimes n} = v^{\otimes n}$ 对每个 $v \neq 0$ 成立，因而 gv 与 v 共线：若不共线，可取线性泛函在 v 上为零、在 gv 上非零，对张量的各因子应用该泛函便产生矛盾。一个线性算子若保持每条直线，必为标量；在基向量及两两之和上比较即可证明各标量相同。于是 $g = cI$，再代回得到 $c^n = 1$。反向显然。 □

特别地，在 $V = k^2$、$n = 3$ 时，取基 u, v，群代数中的全交错和为

$$a = 1 - (12) - (13) - (23) + (123) + (132) \in k[S_3].$$

它的单位元系数为一，所以 $a \neq 0$。然而每个张量基向量的三个因子至少有两个相同，交换这两个位置后张量不变；交错求和中的置换可按右乘这个换位配对，符号相反，作用相同。因此

$$\begin{aligned} P_a = I - P_{(12)} - P_{(13)} - P_{(23)} \\ + P_{(123)} + P_{(132)} = 0. \end{aligned}$$

这正是三阶反对称化在二维空间中为零的计算。又由上面的 $\dim A = 5$，$k[S_3] \to A$ 的核维数为 $6 - 5 = 1$，故核恰由 a 线性生成。

群元素本身的作用却仍可区分。例如

$$P_{(12)}(v \otimes u \otimes u) = u \otimes v \otimes u \neq v \otimes u \otimes u.$$

任意非恒等置换都移动某个位置，把 v 只放在该位置就能检测它。因此 S_3 的群作用忠实，即 $P_\sigma \neq P_\tau$ 对 $\sigma \neq \tau$ 成立；上面的交错和却说明六个作用矩阵线性相关。群同态的单射性与它在群代数上的线性延拓的单射性，正是在这里不同。

7.4 张量分解

Schur–Weyl 对偶给每个分拆配置了一个重数空间。改变向量空间或施加线性映射时，这些空间也会相容地改变，因而形成函子。对称函数的乘法随后给出其张量积规则；需要注意，这种乘法对应对称群一侧的诱导，不能误认为同一对称群上的内部张量积。

7.4.1 Schur 函子

定义 7.4.1. 设 k 为特征零域，n 为非负整数，$\lambda \vdash n$，固定一个 Specht 左 $k[S_n]$-模 S_k^λ。对有限维 k 向量空间 V，在 $V^{\otimes n}$ 上采用置换张量因子的左 S_n 作用，令

$$\mathbb{S}_\lambda(V) = \mathrm{Hom}_{k[S_n]}(S_k^\lambda, V^{\otimes n}).$$

对有限维 k 向量空间之间的线性映射 $f : V \to W$，以及 $u \in \mathbb{S}_\lambda(V)$，令

$$\mathbb{S}_\lambda(f)(u) = f^{\otimes n} \circ u.$$

这称为分拆 λ 对应的 **Schur 函子** (Schur functor)。空分拆对应常值空间 k；正次数时规定 $\mathbb{S}_\lambda(0) = 0$。

因为 $f^{\otimes n}$ 与因子置换相容，上述复合仍为 S_n 同态。恒等映射和复合也被保持，所以确实得到函子。选定基时，其作用由 f 的矩阵条目的 n 次齐次多项式给出；通常它不是关于 f 的线性运算。例如 $\mathrm{Sym}^2(f+g)$ 中有交叉项，一般不等于 $\mathrm{Sym}^2(f) + \mathrm{Sym}^2(g)$。

这个定义中的空间就是上一节的 $L_\lambda(V)$。因此它在非零时是不可约的一般线性群表示，其迹函数由 Schur 多项式 s_λ 给出：把群元素在代数闭包中的特征值代入即可求

迹。分拆的行数超过 $\dim V$ 时，这个空间为零。在不同维数下使用同一分拆，不需要重新定义构造。

也可以把这个 Hom 空间具体识别为 Young 对称化子的像。对 $n \geq 1$，选定形状为 λ 的表 t，令

$$A = k[S_n], \qquad T = V^{\otimes n}, \qquad e = \frac{f^\lambda}{n!} b_t a_t.$$

由命题 6.4.6，$e^2 = e$，且选定的左模同构 $S_k^\lambda \cong Ae$ 将 Schur 函子识别为 $\mathrm{Hom}_A(Ae, T)$。这时有双向映射

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_A(Ae, T) &\longrightarrow eT, & F &\longmapsto F(e), \\ eT &\longrightarrow \mathrm{Hom}_A(Ae, T), & v &\longmapsto (ae \longmapsto av). \end{aligned}$$

第一式落在 eT 中，因为 $eF(e) = F(e^2) = F(e)$。第二式良定义：若 $ae = a'e$，则 $(a - a')v = (a - a')ev = 0$。它显然为左 A-模同态，而 $F(ae) = aF(e)$ 与 $ev = v$ 分别表明两个复合为恒等。对 $g \in \mathrm{GL}_k(V)$，与因子置换交换的 $g^{\otimes n}$ 在两侧给出相容作用。更一般地，线性映射 $f : V \to W$ 诱导的 $f^{\otimes n}$ 是 A-模同态，故把 $eV^{\otimes n}$ 送入 $eW^{\otimes n}$，并满足

$$(f^{\otimes n} \circ F)(e) = f^{\otimes n}(F(e)).$$

这说明“在 e 处求值”与 f 的作用相容；其逆识别也相容，因此这次识别随 V 自然变化。

这里的自然性是指固定 t 后与线性映射 $V \to W$ 相容，并不是说不同的表在同一个张量幂中给出相同的子空间。例如取 $\lambda = (2, 1)$，令 $t = 12|3$、$t' = 13|2$，并记它们归一化后的 Young 对称化子为

$$e_t = \frac{1}{3}(1 - (13))(1 + (12)), \qquad e_{t'} = \frac{1}{3}(1 - (12))(1 + (13)).$$

在例 6.2.2 的三维表类置换模中，v_1, v_2, v_3 是彼此独立的表类基；其 Specht 子模取基 $u = v_3 - v_1$、$v = v_2 - v_1$。先作行求和，再作列交错，有

$$\begin{aligned} (1 + (12))u &= 2v_3 - v_1 - v_2, \quad (1 - (13))(2v_3 - v_1 - v_2) = 3u, \\ (1 + (13))v &= 2v_2 - v_1 - v_3, \quad (1 - (12))(2v_2 - v_1 - v_3) = 3v. \end{aligned}$$

同时 $(1 + (12))v = 0$、$(1 + (13))u = 0$。除以 3 即得

$$e_t u = u, \quad e_t v = 0, \qquad e_{t'} u = 0, \quad e_{t'} v = v.$$

因此在 $V = k^2$ 的等型分量 $S_k^{(2,1)} \otimes L_{(2,1)}(V)$ 中，两者的像分别是 $ku \otimes L_{(2,1)}(V)$ 与 $kv \otimes L_{(2,1)}(V)$。它们是不同的二维子空间，却都给出同一个 Schur 函子的具体模型；整个等型分量则为四维。这里须区分一个选定的 Young 像、抽象的重数空间，以及包含所有副本的等型分量。

这也给出行数限制的直接原因。b_t 包含每列的反对称求和；若第一列的长度 $\ell(\lambda)$ 超过 $\dim V$，该列因子上的反对称张量空间就是 $\bigwedge^{\ell(\lambda)} V = 0$。特征零下反对称求和是列长阶乘乘以反对称投影，故 $b_t T = 0$，从而 $eT = 0$。抽象的 Hom 空间与列反对称化的消失于是描述同一件事。

定义 7.4.2. 设 a,b 为非负整数，$\lambda \vdash a$、$\mu \vdash b$。在有理系数对称函数代数 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 中，用 Schur 基展开乘积：

$$s_\lambda s_\mu = \sum_{\nu \vdash a+b} c^{\nu}_{\lambda\mu} s_\nu .$$

系数 $c^{\nu}_{\lambda\mu}$ 称为 **Littlewood–Richardson 系数** (Littlewood–Richardson coefficient)。[4]

命题 7.4.3. 设 k 为特征零域，a,b 为非负整数，$\lambda \vdash a$、$\mu \vdash b$，$c^{\nu}_{\lambda\mu}$ 为 Schur 函数乘积的 Littlewood–Richardson 系数，S^η 表示 k 上相应的 Specht 左模，$\boxtimes$ 表示外张量积，$S_a \times S_b \le S_{a+b}$ 按两个连续字母块嵌入。则所有 $c^{\nu}_{\lambda\mu}$ 是非负整数，且

$$\operatorname{Ind}_{S_a\times S_b}^{S_{a+b}} (S^\lambda \boxtimes S^\mu) \simeq \bigoplus_{\nu\vdash a+b} (S^\nu)^{\oplus c^{\nu}_{\lambda\mu}}.$$

对任意有限维 k 向量空间 V，以 $\mathbb{S}_\eta$ 记 Schur 函子，还有 $\mathrm{GL}_k(V)$-表示的同构

$$\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \mathbb{S}_\mu(V) \simeq \bigoplus_{\substack{\nu\vdash a+b \\ \ell(\nu)\le \dim V}} \mathbb{S}_\nu(V)^{\oplus c^{\nu}_{\lambda\mu}}. \tag{7.10}$$

证明. 若 $a+b=0$，则 λ,μ 都是空分拆，唯一的乘积系数为一，两式两边均为 k。以下设 $a+b>0$。先在复数域上，由诱导乘积公式及 Specht–Schur 对应得到第一式；其系数是实际分解重数，所以是非负整数。令

$$I_{\mathbb{Q}} = \operatorname{Ind}_{S_a\times S_b}^{S_{a+b}} (S^\lambda_{\mathbb{Q}} \boxtimes S^\mu_{\mathbb{Q}}).$$

由(6.6)，$\mathbb{Q}[S_{a+b}]$ 是分裂半单代数，故

$$I_{\mathbb{Q}} \cong \bigoplus_{\nu\vdash a+b} (S^\nu_{\mathbb{Q}})^{\oplus m_\nu}, \qquad m_\nu \in \mathbb{Z}_{\ge 0}.$$

整数标准基给出 $k \otimes_{\mathbb{Q}} S^\eta_{\mathbb{Q}} \cong S^\eta_k$。在群代数张量模型中结合张量积，又得到诱导与扩张标量相容的同构

$$k \otimes_{\mathbb{Q}} I_{\mathbb{Q}} \cong \operatorname{Ind}_{S_a\times S_b}^{S_{a+b}} (S^\lambda_k \boxtimes S^\mu_k).$$

先取 $k=\mathbb{C}$。各个 $S^\nu_{\mathbb{Q}}$ 复化后仍是互不同构的简单模，比较复数域上的分解即得 $m_\nu = c^{\nu}_{\lambda\mu}$。再取任意特征零域 k，上述同构给出第一式。

对第二式，记 $H = S_a \times S_b$、$U = S^\lambda_k \boxtimes S^\mu_k$、$T = V^{\otimes(a+b)}$。考虑同一个重数空间

$$Q = \operatorname{Hom}_{k[H]}(U, T),$$

一般线性群通过在 T 上的作用作用于 Q。先在整个 S_{a+b} 下分解 T，再限制到 H，得到

$$Q \cong \bigoplus_{\nu\vdash a+b} \operatorname{Hom}_{k[H]}\!\left(U, \operatorname{Res}^{S_{a+b}}_{H} S^\nu_k\right) \otimes_k \mathbb{S}_\nu(V).$$

由定理 3.2.1，前面的 Hom 空间同构于 $\operatorname{Hom}_{k[S_{a+b}]}(\operatorname{Ind}_H^{S_{a+b}} U, S^\nu_k)$。第一式已经给出诱导模的分解，而每个 Specht 模的自同态只有标量，所以这个空间的维数恰为 $c^{\nu}_{\lambda\mu}$。

[4]利特尔伍德（Dudley Ernest Littlewood，1903-1979）与理查森（Archibald Read Richardson，1881-1954）均为英国数学家，合作研究对称群表示与对称函数的乘法系数。

另一方面，按前 a 个、后 b 个因子重组张量幂，并分别使用 Schur–Weyl 分解，有

$$T \cong \bigoplus_{\alpha\vdash a,\,\beta\vdash b} (S_k^{\alpha} \boxtimes S_k^{\beta}) \otimes_k (\mathbb{S}_\alpha(V) \otimes_k \mathbb{S}_\beta(V)).$$

不同外张量积是 $k[H]$ 的互不同构简单模，它们的自同态环均为 k。从这个分解取 U 的 Hom，只留下 $(\alpha,\beta)=(\lambda,\mu)$，于是

$$Q \cong \mathbb{S}_\lambda(V) \otimes_k \mathbb{S}_\mu(V).$$

比较这两个对 Q 的描述就得到第二式，行数过多的 Schur 函子为零，故删去。次数零的因子采用空分拆与常值空间 k，上述论证仍成立；若 $V=0$，因 $a+b>0$，两边都是零。这也说明两条分解公式为何使用同一组系数：它们都在计算限制表示中同一个 U 的重数空间。对线性映射 $f:V\to W$，张量幂 $f^{\otimes(a+b)}$ 与各因子置换交换，因而在上述重数空间上诱导 $\theta\mapsto f^{\otimes(a+b)}\circ\theta$。两个分解都由评价映射 $s\otimes\theta\mapsto\theta(s)$ 得到，而先评价再取张量幂与先复合再评价相同。因此这些对应与 f 相容。最后选取只涉及有限群表示、与 V 无关的 Hom 空间基，就把固定的重数空间写成若干份 k，仍保留这种相容性。 □

上述论证解释了分解系数的表示意义，一般 Littlewood–Richardson 表格规则尚需另作证明。下面证明最常用的单行、单列情形，再计算一个出现重数二的例子。

7.4.2　Pieri 规则与 Littlewood–Richardson 低阶例子

定义 7.4.4. *设分拆 μ 的 Young 图包含分拆 λ 的 Young 图。差图 μ/λ 若每列至多有一格，称为*横条 (horizontal strip)*；若每行至多有一格，称为*竖条 (vertical strip)*。其大小是新增格数 $|\mu|-|\lambda|$。*

下面的 Pieri 规则[5]用横条、竖条描述 Schur 函数分别乘以单行、单列函数的结果。

定理 7.4.5 (Pieri 规则). *在有理系数对称函数代数 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 中，记 s_λ 为 Schur 函数、h_r, e_r 分别为完全、初等对称函数。对分拆 λ 和整数 $r\ge 0$，有*

$$s_\lambda h_r = \sum_{\mu/\lambda\ \text{为大小}\,r\ \text{的横条}} s_\mu, \tag{7.11}$$

$$s_\lambda e_r = \sum_{\mu/\lambda\ \text{为大小}\,r\ \text{的竖条}} s_\mu. \tag{7.12}$$

每项的系数均为一。

证明. 取 $N\ge|\lambda|+r$，令 $\alpha=\lambda+\delta_N$。先证横条公式。由定理 7.1.6 证明中按单项式轨道得到的交错多项式基，$a_\alpha h_r$ 可唯一写成严格递减非负指数列 β 对应的 a_β 的线性组合。a_β 中单项式 x^β 的系数为一，而其他基元素中该系数为零，所以展开系数正是 $a_\alpha h_r$ 中 x^β 的系数。由于 h_r 中每个次数 r 的单项式系数都是一，该系数为

$$\sum_{\sigma\in S_N}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{N}\mathbf{1}_{\{\beta_i\ge\alpha_{\sigma(i)}\}} = \det\bigl(\mathbf{1}_{\{\beta_i\ge\alpha_j\}}\bigr)_{i,j=1}^{N},$$

[5]皮耶里（Mario Pieri，1860-1913），意大利数学家，研究几何基础，其名字也见于对称函数的乘法规则。

其中已限定 $|\beta| = |\alpha| + r$。

α, β 都严格递减。因此矩阵第 i 行先为若干个零，随后全为一；其第一个一的位置 q_i 随 i 不减。如果有零行或重复行，行列式为零。其余情形的 N 个不同起始位置只能依次为 $1, \dots, N$，即 $q_i = i$，矩阵上三角且对角元全为一。这个条件等价于

$$\beta_1 \geq \alpha_1, \qquad \alpha_i \leq \beta_i < \alpha_{i-1} \quad (2 \leq i \leq N).$$

写 $\beta = \mu + \delta_N$，它化为

$$\mu_i \geq \lambda_i, \qquad \mu_i \leq \lambda_{i-1} \quad (i \geq 2).$$

恰好表示新增格子不能在同一列重复，即横条条件。除以 Δ_N，得到第一式。

例如取 $\lambda = (2)$、$r = 2$、$N = 4$，则 $\alpha = (5, 2, 1, 0)$。对候选形状 $\mu = (2, 1, 1)$ 和 $\mu = (3, 1)$，相应的 β 分别为 $(5, 3, 2, 0)$ 与 $(6, 3, 1, 0)$，上述零一矩阵分别是

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

前者的第二、三行相同，行列式为零；新增的两格都在第一列，确实不是横条。后者上三角且对角元为一，行列式为一；新增格位于第一行第三列和第二行第一列，确实是横条。这两个矩阵把“列中不能重复添格”转成了行列式中的相消与保留。稳定检测保证有限变量证明给出第一式在 $\Lambda_{\mathbb{Q}}$ 中的恒等式。

再用命题 7.2.7 的对合 ω 证明竖条公式。对 λ' 的横条公式施加 ω，左边变成 $s_\lambda e_r$，右边各项变成 $s_{\mu'}$。转置 Young 图把每列至多一格变成每行至多一格，所以 μ/λ' 是横条，当且仅当 μ'/λ 是竖条。把 μ' 重命名，便得到第二式，且每项系数仍为一。 □

例如

$$s_{(2,1)} h_2 = s_{(4,1)} + s_{(3,2)} + s_{(3,1,1)} + s_{(2,2,1)}.$$

$(3, 2)$ 的新增格位于第一行第三列和第二行第二列，属于横条；不能把“横条”误解为全部新格须在同一行。

例 7.4.6. 利用 $s_{(2,1)} = h_2 h_1 - h_3$，计算 $s_{(2,1)}^2$。先按横条规则乘 h_2，得到上面的四项，再逐项添一格：

$$\begin{aligned} s_{(2,1)} h_2 h_1 = {} & s_{(5,1)} + 2s_{(4,2)} + 2s_{(4,1,1)} + s_{(3,3)} + 3s_{(3,2,1)} \\ & + s_{(3,1,1,1)} + s_{(2,2,2)} + s_{(2,2,1,1)}. \end{aligned}$$

另一方面，

$$s_{(2,1)} h_3 = s_{(5,1)} + s_{(4,2)} + s_{(4,1,1)} + s_{(3,2,1)}.$$

相减得到

$$\begin{aligned} s_{(2,1)}^2 = {} & s_{(4,2)} + s_{(4,1,1)} + s_{(3,3)} + 2s_{(3,2,1)} \\ & + s_{(3,1,1,1)} + s_{(2,2,2)} + s_{(2,2,1,1)}. \end{aligned} \tag{7.13}$$

因此一般 Littlewood–Richardson 系数不一定是零或一。对三维空间，只保留至多三行的项；它们的维数依次为 $27, 10, 10, 8, 1$，其中八维项出现两次，合计 64，与 $\dim \mathbb{S}_{(2,1)}(k^3)^2 = 8^2$ 相符。

7.4.3　Schur 函子与对称幂、外幂

命题 7.4.7. 设 k 为特征零域，V 为有限维 k 向量空间，$n \geq 1$ 为整数，$\mathbb{S}_\lambda$ 为分拆 λ 对应的 Schur 函子。则自然地有

$$\mathbb{S}_{(n)}(V) \simeq \operatorname{Sym}^n V, \qquad \mathbb{S}_{(1^n)}(V) \simeq \bigwedge^n V.$$

因而对任意分拆 λ 与非负整数 r，张量积 $\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \operatorname{Sym}^r V$ 按横条分解，$\mathbb{S}_\lambda(V) \otimes \bigwedge^r V$ 按竖条分解；行数超过 $\dim V$ 的项删去。

证明. $S^{(n)}$ 为平凡模，故 $\mathbb{S}_{(n)}(V)$ 是对称张量子空间。对称幂的商映射 $q : V^{\otimes n} \to \operatorname{Sym}^n V$，在该子空间上是同构，其逆为

$$v_1 \cdots v_n \longmapsto \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(n)}.$$

右式对因子排列不变，所以良定；与商映射复合为恒等，对已对称张量再平均也为恒等。故两个复合都正确，且与线性映射相容。

$S^{(1^n)}$ 为符号模，故相应 Hom 空间识别为反对称张量。外幂的商映射在此子空间上的逆为

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n \longmapsto \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(n)}.$$

有两个相等向量时，右端按交换它们的置换配对相消，所以通过外幂的定义关系；两次复合同样为恒等。最后把这两种识别代入(7.10)，并使用定理 7.4.5，即得所述分解。 □

例如

$$\operatorname{Sym}^2 V \otimes V \simeq \operatorname{Sym}^3 V \oplus \mathbb{S}_{(2,1)}(V), \qquad \bigwedge^2 V \otimes V \simeq \mathbb{S}_{(2,1)}(V) \oplus \bigwedge^3 V.$$

因此同一个 $\mathbb{S}_{(2,1)}$ 同时出现在“先对称两个因子”和“先反对称两个因子”这两种构造中。对称、反对称只是一般 Young 对称性的两端情形。

命题 7.4.8. 设 k 为特征零域，V 为有限维 k 向量空间。对称代数的乘法与外代数的乘法分别给出满射

$$m : \operatorname{Sym}^2 V \otimes V \longrightarrow \operatorname{Sym}^3 V, \qquad (uv) \otimes w \longmapsto uvw,$$
$$a : \bigwedge^2 V \otimes V \longrightarrow \bigwedge^3 V, \qquad (u \wedge v) \otimes w \longmapsto u \wedge v \wedge w.$$

它们与 V 的线性映射相容，且其核都与 $\mathbb{S}_{(2,1)}(V)$ 同构。这些同构可取为随 V 自然变化的同构。

证明. 上述映射由相应代数的乘法定义，因此良定义；三次乘积生成各自的三次齐次部分，所以满射。它们有与线性映射相容的右逆

$$s(uvw)=\tfrac{1}{3}\big((uv)\otimes w+(uw)\otimes v+(vw)\otimes u\big),$$
$$j(u\wedge v\wedge w)=\tfrac{1}{3}\big((u\wedge v)\otimes w+(v\wedge w)\otimes u+(w\wedge u)\otimes v\big).$$

第一式对三个向量对称，第二式对三个向量交错，因此分别通过对称幂和外幂的定义关系。再乘回去，三项各给出原乘积的三分之一，故 $ms=1$、$aj=1$。

在前面的 Pieri 分解中，$\operatorname{Sym}^3 V$ 与 $\bigwedge^3 V$ 各出现一次，其余项只有 $\mathbb{S}_{(2,1)}(V)$。非零的不同形状项是互不同构的不可约一般线性群表示，所以 m、a 在 $(2,1)$ 项上均为零，在其目标类型上为同构。因此两个核正好是 $(2,1)$ 项；为零的项不影响这个结论。命题 7.4.3 的证明将分解同构取为随 V 自然的同构，故这两次核的识别也可取为自然的。 □

例如 $V=k^3$ 时，两个核的维数分别为

$$6\cdot 3-10=8,\qquad 3\cdot 3-1=8,$$

都与 $\dim \mathbb{S}_{(2,1)}(k^3)=8$ 一致。这样，$(2,1)$ 型不只由抽象 Hom 定义，也能在熟悉的对称幂、外幂及其乘法中具体找到。

这些分解由有限群与张量计算得到。研究一般线性 Lie 代数时，分拆还会作为最高权出现，从而给出另一种解释。Schur 多项式的迹与维数计算可对照 [4, Sections 5.21–5.22, pp. 128–130]。

本章小结

循环型决定幂和基，不可约特征标决定 Schur 基；Frobenius 特征映射把这两组信息放在同一个分次代数中。其等距性来自中心化子阶 z_μ，乘法相容性来自把轮换分配到两个不变子集的计数。Jacobi–Trudi 公式与 Young 置换模的三角性进一步确定了不可约类型的标签，而不只是证明两边维数相等。

张量幂上的因子置换与同时线性变换彼此交换。极化证明它们已经给出全部中心化子；半单矩阵块再产生双向对应。分拆的行数超过空间维数时，相应重数空间为零，群代数作用因此可能不忠实，即使对称群本身仍忠实作用。

Schur 函子的张量积由 Schur 函数乘法控制。单行与单列乘法分别按横条、竖条展开，Pieri 规则给出计算低阶 Littlewood–Richardson 系数的方法。一般系数还可解释为诱导重数。

习题

习题 7.1. 求 $\dim_{\mathbb{Q}}\Lambda^5_{\mathbb{Q}}$。再求将对称函数代入两个变量的映射在次数五上的核，并说明取多少个变量可以保证对所有次数五的对称函数单射。

解. 五的分拆为 $(5),(4,1),(3,2),(3,1,1),(2,2,1),(2,1,1,1),(1^5)$，故维数为七。两个变量中，前三个单项式对称函数仍互相独立，其余四个为零。因此核以这四个 m_λ 为基，

维数四。取五个变量时全部七个基元素均存在且独立，所以单射；少于五个变量时 $e_5 = m_{(1^5)}$ 被送到零，因此五也是最少的数目。 □

习题 7.2. 将 h_4 与 e_4 写成幂和函数的多项式，并由此计算 $\langle h_4, e_4\rangle$。

解. 由指数生成函数取四次项，

$$h_4 = \frac{p_1^4 + 6p_1^2p_2 + 3p_2^2 + 8p_1p_3 + 6p_4}{24},$$
$$e_4 = \frac{p_1^4 - 6p_1^2p_2 + 3p_2^2 + 8p_1p_3 - 6p_4}{24}.$$

五种循环型的 z_μ 依次为 $24, 4, 8, 3, 4$。Hall 内积因而为

$$\frac{24 - 36\cdot 4 + 9\cdot 8 + 64\cdot 3 - 36\cdot 4}{24^2} = 0.$$

这也与 $h_4 = s_{(4)}$、$e_4 = s_{(1^4)}$ 正交一致。 □

习题 7.3. 用行列式求 $s_{(3,1)}$，再把它代入两个变量 x, y。求 $s_{(3,1)}(1,1)$ 与 $s_{(3,1)}(1)$。

解. Jacobi–Trudi 给出 $s_{(3,1)} = h_3h_1 - h_4$。两变量中 $h_3h_1 - h_4 = x^3y + x^2y^2 + xy^3 = xy(x^2 + xy + y^2)$。所以两项取值分别为三与零；后一结论也由分拆有两行、而变量只有一个得到。 □

习题 7.4. 证明完全对称函数基与单项式对称函数基在 Hall 配对下互为对偶：

$$\langle h_\lambda, m_\mu\rangle = \delta_{\lambda\mu}.$$

解. 在 Cauchy 乘积中先按 y 的单项式展开：

$$\prod_{i,j}(1 - x_iy_j)^{-1} = \prod_j\left(\sum_{r\ge 0} h_r(x)y_j^r\right) = \sum_\lambda h_\lambda(x)m_\lambda(y).$$

最后一式将同一变量置换轨道的单项式合并，每个轨道的系数为 $h_\lambda(x)$。同一个 Cauchy 核又为 $\sum_\nu p_\nu(x)p_\nu(y)/z_\nu$，是 Hall 配对的逆矩阵张量。因此在第二因子的 m_λ 基下，第一因子的系数恰为对偶基，即 h_λ，得到结论。 □

习题 7.5. 令 ω 为命题 7.2.7 中的对合。在次数四的空间 $\Lambda^4_{\mathbb{Q}}$ 中，求 ω 的 1、-1 特征子空间的维数，分别用幂和函数和 Schur 函数给出它们的基，并证明这两个子空间在 Hall 配对下正交。

解. 由 $\omega p_\lambda = (-1)^{4-\ell(\lambda)}p_\lambda$，正特征子空间有基

$$p_3p_1,\quad p_2^2,\quad p_1^4,$$

负特征子空间有基 $p_4, p_2p_1^2$，所以维数分别为三、二。分拆转置交换 (4) 与 (1^4)、$(3,1)$ 与 $(2,1,1)$，并固定 $(2,2)$，故另一组基分别为

$$s_{(4)} + s_{(1^4)},\quad s_{(3,1)} + s_{(2,1,1)},\quad s_{(2,2)}$$

与 $s_{(4)} - s_{(1^4)}, s_{(3,1)} - s_{(2,1,1)}$。这些向量由 Schur 基的线性无关性而独立。若 $\omega f = f$、$\omega g = -g$，等距性给出 $\langle f, g\rangle = \langle \omega f, \omega g\rangle = -\langle f, g\rangle$，所以配对为零。 □

习题 7.6. 设 1_μ 为 S_n 中循环型 μ 的示性函数。求 $\mathrm{ch}(1_\mu)$ 与 p_μ 对应的类函数，并说明后一类函数一般不是实际表示的特征标。

解. 由定义，$\mathrm{ch}(1_\mu) = p_\mu/z_\mu$，故 p_μ 对应 $z_\mu 1_\mu$。若 $\mu \neq (1^n)$，该类函数在单位元处为零，却在指定共轭类上非零。实际表示若在单位元处迹为零，则维数为零，特征标处处为零，所以这里不是实际特征标。它仍是虚特征标，因为由 Frobenius 公式，其不可约展开系数为整数 $\chi_{S^\lambda}(\mu)$。 □

习题 7.7. 设 $\lambda \vdash n$，S^λ 为复 Specht 模。证明下列条件等价：$\lambda = \lambda'$；$S^\lambda \otimes \mathrm{sgn} \cong S^\lambda$；$\chi_{S^\lambda}$ 在所有奇置换上为零。用它说明 S_5 的 $S^{(3,1,1)}$ 在奇置换上的迹，并求这个表示的维数。

解. 由符号扭曲公式与 Specht 分类，$S^\lambda \otimes \mathrm{sgn} \cong S^{\lambda'}$，它与 S^λ 同构当且仅当 $\lambda' = \lambda$。张量符号表示将每个奇置换上的特征标值乘以 -1，在偶置换上不变。因此原特征标与扭曲后的特征标相等，当且仅当所有奇置换上的值为零；复表示由特征标决定同构类，得到另一个等价条件。形状 $(3,1,1)$ 自转置，所以其奇置换迹为零。五个方格的钩长为 $5,2,1,2,1$，故维数为 $5!/(5\cdot 2\cdot 1\cdot 2\cdot 1) = 6$。 □

习题 7.8. 分解 $\mathrm{Ind}_{S_2\times S_2}^{S_4}(\mathrm{sgn}\boxtimes 1)$，并核对维数。

解. 特征映射给出 $e_2 h_2 = s_{(1,1)}h_2$。从两格竖列添大小二的横条，得到 $(3,1)$ 与 $(2,1,1)$，所以分解为 $S^{(3,1)} \oplus S^{(2,1,1)}$。两者维数均为三，和为六，恰为指数 $[S_4 : S_2 \times S_2]$。 □

习题 7.9. 设 $0 \le r \le n/2$。分解 S_n 在全部 r 元子集上的复置换表示，并说明它是否有重复的不可约类型。

解. 一个 r 元子集的稳定子群为 $S_r \times S_{n-r}$，故特征映射为 $h_r h_{n-r}$。在长度 $n-r$ 的单行上添 r 格横条，只能得到 $(n-i,i)$，其中 $0 \le i \le r$。这些形状都确实可以得到，而且系数为一。因此置换表示为 $\bigoplus_{i=0}^{r} S^{(n-i,i)}$，没有重复类型。 □

习题 7.10. 以 S_2 的平凡表示为例，说明 Frobenius 特征映射不把同一个对称群上的张量积送到普通的对称函数乘法。

解. $1_{S_2}\otimes 1_{S_2} \simeq 1_{S_2}$，其像为次数二的 h_2。普通乘积 h_2^2 却是次数四的 $s_{(4)}+s_{(3,1)}+s_{(2,2)}$，对应从 $S_2\times S_2$ 到 S_4 的诱导。次数已不同，因而两种乘法不可能混同。 □

习题 7.11. 对 $n \ge 2$，用 $s_{(n-1,1)} = h_{n-1}h_1 - h_n$ 证明

$$\chi_{S^{(n-1,1)}}(\sigma) = m_1(\sigma) - 1,$$

其中 $m_1(\sigma)$ 为 σ 的不动点数。

解. $h_{n-1}h_1$ 对应从 $S_{n-1}\times S_1$ 诱导的平凡表示，即 n 个字母的置换表示。其特征标等于不动字母数 m_1。减去 h_n 对应的平凡特征标一，得到所求式。这个 Specht 模正是置换模中坐标和为零的标准表示，与常数直线构成直和。 □

习题 7.12. 对 $n \ge 4$，证明

$$\chi_{S^{(n-2,2)}}(\sigma) = \binom{m_1(\sigma)}{2} + m_2(\sigma) - m_1(\sigma),$$

其中 $m_2(\sigma)$ 为二轮换数。

解. σ 固定的二元子集或者由两个不动点组成，或者是某个二轮换的支集，所以二元子集置换特征标为 $\binom{m_1}{2}+m_2$。由横条规则，该置换表示为 $S^{(n)}\oplus S^{(n-1,1)}\oplus S^{(n-2,2)}$。前两项特征标之和为 $1+(m_1-1)=m_1$，减去即得公式。 □

习题 7.13. 证明 $p_1^n=\sum_{\lambda\vdash n} f^\lambda s_\lambda$，其中 $f^\lambda=\dim S^\lambda$。据此解释 $\langle p_1^n,p_1^n\rangle=n!$。

解. $p_1=h_1$ 对应 S_1 的平凡表示，n 次诱导乘积就是从平凡子群到 S_n 诱导，即正则表示。正则表示的 Specht 重数为其维数，给出所求展开。Schur 正交性随后给出范数平方为 $\sum_\lambda (f^\lambda)^2=n!$。也可直接由幂和范数 $z_{(1^n)}=n!$ 得到同样数值。 □

习题 7.14. 设 $V=\mathbb{C}^3$，$T=V^{\otimes 3}$。令 A 为对称群作用像、B 为一般线性群作用的线性生成代数，$C=\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{ab : a\in A, b\in B\}$。求 A,B,C 的维数及乘法映射 $A\otimes_{\mathbb{C}} B\to C$ 的核维数，并比较 C 与 $\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(T)$。

解. 三个形状 $(3),(2,1),(1^3)$ 全部出现，Specht 维数分别为 $1,2,1$，重数空间维数分别为 $10,8,1$。所以

$$\dim A=1^2+2^2+1^2=6,\qquad \dim B=10^2+8^2+1^2=165.$$

在每个等型块中，两代数的乘积生成该块的全部自同态，而不同块之间的乘积为零。因此

$$C\cong M_{10}(\mathbb{C})\oplus M_{16}(\mathbb{C})\oplus\mathbb{C},\qquad \dim C=100+256+1=357.$$

乘法映射满射，其核维数为 $6\cdot 165-357=633$。另一方面，$\dim T=10+2\cdot 8+1=27$，故 $\operatorname{End}(T)$ 的维数为 729。C 只保留等型块内的映射，缺少不同等型块之间的映射，所以是其真子代数。 □

习题 7.15. 在二维复空间中，取 $A=B=\mathbb{C}I$。检验它们相互交换，但不满足 Schur–Weyl 型的双中心化子结论，并指出缺少什么。

解. 标量矩阵与一切矩阵交换，所以两者当然相互交换。然而 $\operatorname{End}_A(\mathbb{C}^2)=M_2(\mathbb{C})\neq B$。$A$ 虽然半单，但 B 并未取为它的全部中心化子。因此半单性与交换关系合在一起仍不够；还须实际证明其中一个中心化子等式。 □

习题 7.16. 在特征零域上，将

$$u\otimes u\otimes v+u\otimes v\otimes u+v\otimes u\otimes u$$

写成三个向量的三次纯幂的线性组合。

解. 展开 $(u+v)^{\otimes 3}-(u-v)^{\otimes 3}$，含偶数个 v 的项相消，含一个 v 的三项各出现两次，另有 $2v^{\otimes 3}$。因此所求表达式为

$$\frac{1}{2}\bigl((u+v)^{\otimes 3}-(u-v)^{\otimes 3}-2v^{\otimes 3}\bigr).$$

这里张量乘法不交换，所以展开时须保留三个不同的位置。 □

习题 7.17. 设 $\dim_{\mathbb{C}} V = 2$，求 $\mathbb{C}[S_4] \to \mathrm{End}(V^{\otimes 4})$ 的核维数及其矩阵块分解。证明全交错和

$$a_4 = \sum_{\sigma \in S_4} \mathrm{sgn}(\sigma)\sigma$$

生成的双边理想并不是整个核。再把固定数字 4 的 S_3 嵌入 S_4，令 $a_3 = \sum_{\sigma \in S_3} \mathrm{sgn}(\sigma)\sigma$，证明 a_3 生成的双边理想恰为整个核。

解. 出现的三个形状是 (4)、$(3,1)$、$(2,2)$，相应 Specht 模的维数分别为一、三、二。未出现的两种形状是 $(2,1,1)$ 与 (1^4)，相应维数分别为三、一。所以作用像维数为 $1^2+3^2+2^2 = 14$，核为

$$M_3(\mathbb{C}) \oplus \mathbb{C}, \qquad \dim \ker = 3^2 + 1^2 = 10.$$

$a_4/24$ 是 (1^4) 类型的中心投影，故 a_4 只生成最后的一维矩阵块，遗漏了 $(2,1,1)$ 类型。

a_3 在前三个张量因子上反对称化，因 $\bigwedge^3 V = 0$，它也属于核。要判断它生成的理想是否覆盖核的两个块，使用定理 6.5.1：

$$\mathrm{Res}^{S_4}_{S_3} S^{(2,1,1)} \cong S^{(1^3)} \oplus S^{(2,1)},$$
$$\mathrm{Res}^{S_4}_{S_3} S^{(1^4)} \cong S^{(1^3)}.$$

在限制模中，$a_3/6$ 投影到 S_3 的符号部分；两式均有这一部分，所以 a_3 在核的两个矩阵块中都非零。全矩阵代数的非零元素生成整个双边理想，而中心投影能分别取出各块，故 $\mathbb{C}[S_4]a_3\mathbb{C}[S_4]$ 覆盖核的两个块。它已包含于核，因此恰等于核。这个例子中，单独的全交错和只检测一种缺失类型，嵌入子群的交错和则同时检测了两种。 □

习题 7.18. 对 $d \geq 1$，分别求 $\mathrm{GL}_d(\mathbb{R})$ 在二次与三次张量幂上的核，再与复数域比较。

解. 核由满足 $c^n = 1$ 的标量 cI 组成。实数域上二次幂的核为 $\{I, -I\}$，三次幂的核只有 I。复数域上分别有两个和三个标量根，所以三次张量表示在实数域上忠实，在复数域上不忠实。这里讨论的是有理点群的作用，不能忽略底域。 □

习题 7.19. 对 $d \geq 1$，求 $\dim \mathbb{S}_{(2,1)}(k^d)$ 与 $\dim \mathbb{S}_{(2,2)}(k^d)$，其中 k 为特征零域。

解. 在 d 个一处，$h_r(1^d) = \binom{d+r-1}{r}$，因为它数次数 r 的单项式。代入两个 Jacobi–Trudi 公式，

$$\dim \mathbb{S}_{(2,1)}(k^d) = \binom{d+1}{2} d - \binom{d+2}{3} = \frac{d(d^2-1)}{3},$$
$$\dim \mathbb{S}_{(2,2)}(k^d) = \binom{d+1}{2}^2 - d\binom{d+2}{3} = \frac{d^2(d^2-1)}{12}.$$

$d = 1$ 时均为零，与两行限制相符；$d = 3$ 时分别为八与六。 □

习题 7.20. 设 k 为特征零域，V 为 $d \geq 1$ 维 k 向量空间，λ 为至多有 d 行的分拆，r 为非负整数，$\det V = \bigwedge^d V$，$\lambda + (r^d)$ 表示补零后各部分加 r。证明 $\mathrm{GL}_k(V)$-表示同构

$$\mathbb{S}_{\lambda+(r^d)}(V) \simeq \mathbb{S}_\lambda(V) \otimes (\det V)^{\otimes r}.$$

解. 在交错式商中，各指数同时增加 r，分子提出 $(x_1\cdots x_d)^r$，故

$$s_{\lambda+(r^d)}(x)=(x_1\cdots x_d)^r s_\lambda(x).$$

$\det V=\bigwedge^d V$ 为一维表示。令 $N=|\lambda|+rd$；若 $N=0$，两边均为平凡表示 k。当 $N>0$ 时，两边均是 $V^{\otimes N}$ 的直和项：Schur 函子值是相应张量幂的直和项，外幂则由交错平均幂等元给出。由定理 7.3.3，两边完全可约，不可约成分都形如 $\mathbb{S}_\nu(V)$，其中 $\nu\vdash N$、$\ell(\nu)\le d$。

由命题 7.3.4，左侧在对角矩阵上的迹为 $s_{\lambda+(r^d)}(x)$，右侧为 $(x_1\cdots x_d)^r s_\lambda(x)$，上述恒等式说明它们相等。把两侧按不可约类型分解后，迹之差是各 $s_\nu(x_1,\dots,x_d)$ 的线性组合，并在全部 $(k^\times)^d$ 上为零。域 k 无限，因此该组合是零多项式；至多 d 行的 Schur 多项式线性无关，故每个类型在两侧的重数相同，得到表示同构。 □

习题 7.21. 设 k 为特征零域，V 为二维 k 向量空间，a,b 为满足 $a\ge b\ge 0$ 的整数，$\det V=\bigwedge^2 V$。证明

$$\mathbb{S}_{(a,b)}(V)\simeq \operatorname{Sym}^{a-b}V\otimes(\det V)^{\otimes b},$$

并求其维数。

解. 从单行分拆 $(a-b,0)$ 开始，向两行同时添 b 格，即得 (a,b)。用习题 7.20，再用单行 Schur 函子与对称幂的识别，得到所述同构；$a=b$ 时，起始分拆为空分拆，对应 $\operatorname{Sym}^0 V=k$。行列式因子一维，而二维空间的 r 次对称幂以 $x^{r-i}y^i$、$0\le i\le r$ 为基，所以维数为 $a-b+1$。 □

习题 7.22. 设 k 为特征零域，V 为有限维 k 向量空间，$a,b\ge 1$ 为整数。分解 $\mathrm{GL}_k(V)$-表示 $\operatorname{Sym}^a V\otimes_k\bigwedge^b V$，并在 $\dim_k V=b$ 时简化答案。

解. 在单行 (a) 上添 b 格竖条，第一行或者添一格，或者不添，得到

$$\operatorname{Sym}^a V\otimes\bigwedge^b V\simeq \mathbb{S}_{(a+1,1^{b-1})}(V)\oplus\mathbb{S}_{(a,1^b)}(V).$$

当 $\dim V=b$ 时，第二项有 $b+1$ 行而为零。第一种形状 $(a+1,1^{b-1})$ 对每行同时减一后成为 $(a,0,\dots,0)$，故第一项为 $\operatorname{Sym}^a V\otimes\det V$。这与左侧 $\bigwedge^b V=\det V$ 的直接计算一致。 □

习题 7.23. 设 k 为特征零域，V 为有限维 k 向量空间。分别分解 $\mathrm{GL}_k(V)$-表示 $\operatorname{Sym}^2 V\otimes_k\operatorname{Sym}^2 V$ 与 $\bigwedge^2 V\otimes_k\bigwedge^2 V$，并说明二维空间中哪些项消失。

解. 横条与竖条规则给出

$$h_2^2=s_{(4)}+s_{(3,1)}+s_{(2,2)},$$
$$e_2^2=s_{(2,2)}+s_{(2,1,1)}+s_{(1,1,1,1)}.$$

分别把 s_λ 换成 $\mathbb{S}_\lambda(V)$ 得到分解。二维时第一式三项均存在，维数为五、三、一，总计九；第二式只剩 $\mathbb{S}_{(2,2)}(V)=(\det V)^{\otimes 2}$，维数为一。 □

习题 7.24. 令 V 为二维特征零空间。从(7.13)求 $\mathbb{S}_{(2,1)}(V)^{\otimes 2}$，再用一般线性群的二维表达式核对。

解. 删去三行及更多行的分拆，得到

$$\mathbb{S}_{(2,1)}(V)^{\otimes 2} \simeq \mathbb{S}_{(4,2)}(V) \oplus \mathbb{S}_{(3,3)}(V).$$

另一方面，$\mathbb{S}_{(2,1)}(V) \simeq V \otimes \det V$，其平方为 $V^{\otimes 2} \otimes (\det V)^{\otimes 2}$。将 $V^{\otimes 2}$ 分成 $\operatorname{Sym}^2 V \oplus \det V$，得到 $\operatorname{Sym}^2 V \otimes (\det V)^{\otimes 2}$ 与 $(\det V)^{\otimes 3}$，正对应上述两项。维数为 $3+1=4$。 □

习题 7.25. 设 V, W 为特征零域上的有限维空间。证明自然同构

$$\operatorname{Sym}^2(V \otimes W) \simeq (\operatorname{Sym}^2 V \otimes \operatorname{Sym}^2 W) \oplus (\bigwedge^2 V \otimes \bigwedge^2 W),$$

并写出 $\bigwedge^2(V \otimes W)$ 的对应分解。

解. 把 $(V \otimes W)^{\otimes 2}$ 重排成 $V^{\otimes 2} \otimes W^{\otimes 2}$。交换两个 $V \otimes W$ 因子，对应 $P_V \otimes P_W$。两个交换算子的特征值都是 ± 1，相同符号相乘为正，异号相乘为负。因此正特征空间给出题中分解，负特征空间给出

$$\bigwedge^2(V \otimes W) \simeq (\operatorname{Sym}^2 V \otimes \bigwedge^2 W) \oplus (\bigwedge^2 V \otimes \operatorname{Sym}^2 W).$$

所有重排与投影均与线性映射相容，所以同构自然。 □

习题 7.26. 设 $V = k$、$\lambda = (2)$，其中 k 为特征零域。直接说明 $\mathbb{S}_\lambda$ 保持映射复合，却不把映射之和变成映射之和。再求 $\mathbb{S}_\lambda(cI_V)$ 对一般 $\lambda \vdash n$ 的作用。

解. 一维空间上的线性映射由标量 a 表示，对称平方将它送到 a^2。所以 $(ab)^2 = a^2 b^2$，但取 $a = b = 1$ 时 $(a+b)^2 = 4 \neq 2 = a^2 + b^2$。一般地，$(cI)^{\otimes n} = c^n I$，故对整个 Hom 重数空间也作用为 $c^n I$。函子性要求保持复合，不要求关于态射加法线性。 □

习题 7.27. 设 g 为特征零域上有限维空间的可逆算子，记 $t_r = \operatorname{tr}(g^r)$。证明

$$\operatorname{tr}(\operatorname{Sym}^3 g) = \frac{t_1^3 + 3t_1 t_2 + 2t_3}{6},$$
$$\operatorname{tr}(\bigwedge^3 g) = \frac{t_1^3 - 3t_1 t_2 + 2t_3}{6}.$$

对三维单个幺幂 Jordan 块计算这两个迹。

解. 对称三次幂与三次外幂的迹分别由 h_3, e_3 给出。将幂和 p_r 代入 t_r，使用其指数生成函数的三次项，得到两个公式；它们对不可对角化的 g 同样成立，因为三角化后的对角特征值仍计算全部幂的迹。三维幺幂 Jordan 块满足 $t_1 = t_2 = t_3 = 3$，故两个值为十与一。 □

习题 7.28. 设 k 的特征为二，$V = k^2$，取基 u, v。证明非零张量 $u \otimes v + v \otimes u$ 在对称平方商映射 $V^{\otimes 2} \to \operatorname{Sym}^2 V$ 下为零。由此说明正文把对称张量与对称幂相互识别的证明为何不能直接搬到此处。

解. 两个基张量互不相同，所以其和非零；交换它们后和不变，故它是对称张量。在对称平方中二者都映到 uv，和映到 $2uv = 0$。因此商映射在对称张量子空间上不单射。正文的逆需要除以 $2!$，在特征二中不存在；不变子空间与对称商空间不能再由那组平均映射识别。 □

第八章* 模表示与 Brauer 特征标

本章研究底域特征整除群阶时的有限群表示，借投射覆盖与块分析不可分解模，再以 Brauer 特征标比较模特征与特征零的表示信息。

本章目标

- 能构造半单性失效的例子，区分简单模、不可分解模及其根层。
- 能计算循环 p 群的模、投射覆盖、基座、Cartan 矩阵及稳定同态与扩张空间。
- 从中心本原幂等元得到块，并在小群的群代数中验证块分解。
- 能在 p-正则共轭类上计算 Brauer 特征标，并由格约化确定分解数。
- 能按定义计算 Brauer 映射及具体块的缺陷群，明确特征标记录合成因子的范围。

预备知识为有限群表示、群代数、合成列及有限维代数的根；投射覆盖的构造使用第二卷的幂等元提升。Brauer 特征标部分另固定一个适当的分裂 p-模系统，届时会说明特征零域、离散赋值环及剩余域各自的作用。

设 $G = C_p = \langle g \rangle$，而域 k 的特征为素数 p。在群代数中令 $u = g - 1$，则 $u^p = g^p - 1 = 0$，并有 $kG \cong k[u]/(u^p)$。这个代数的逐次商 $u^j kG / u^{j+1} kG$ 都是一维平凡表示，但乘 u 的作用把它们接成一个不能直接拆开的模。简单成分因而不再决定整个表示，特征零下用平均投影取得不变补空间的办法也失效。投射覆盖、块与 Brauer 特征标将分别记录这里留下的结构和数值信息。投射覆盖及有限维代数 Cartan 矩阵的基础构造，可对照 [4, Sections 9.1–9.3, pp. 209–212]。

引用 Webb 著作时，本章采用作者 2016 年 2 月 23 日公开稿的节号与结果编号。作者说明该稿与正式刊本的数学内容相同；稿件页码与刊本页码另有区别，以下引用使用节号。格约化与 Brauer 特征标见 [18, Sections 9.4, 10.1, Section 12.5]。

8.1 半单性的失效

当底域的特征整除群阶时，平均投影中的除法不再有意义。表示仍然可以有合成列，但这些简单商之间的扩张未必分裂；因此研究简单模还不够，还须研究不可分解模及其根层。本章以循环 p 群为反复计算的例子，始终区分直和分解与合成因子。

8.1.1 特征 p 整除群阶的情形

定义 8.1.1. 设 G 为有限群，k 为特征 $p > 0$ 的域。G 的有限维 k 表示称为特征 p 的**模表示** (modular representation)。本章重点讨论 $p \mid |G|$ 的情形；若 $p \nmid |G|$，定理 1.3.1 仍保证完全可约。

由命题 1.3.3，当 $p \mid |G|$ 时，增广映射

$$\varepsilon : kG \longrightarrow k, \qquad \sum_g a_g g \longmapsto \sum_g a_g$$

没有 kG 线性截面。具体地，一个不动元必须为 $c\sum_g g$，它的增广为 $c|G| = 0$，所以不能提升目标中的一。这既给出不完全可约的正则模，也给出取不动空间不保持满射的例子。

最小的矩阵例子是 $C_p = \langle s \rangle$ 在 k^2 上作用为

$$s \longmapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第一坐标轴和商都为平凡表示，但没有不变补。这个表示与平凡二维表示有相同的两个简单合成因子，却不同构：前者的生成元不是恒等。后面定义的 Brauer 特征标会记录合成因子的重数，不会额外记录这条扩张是否分裂。

8.1.2　群代数的根与不可分解模

设 A 为有限维含幺 k 代数。其 Jacobson 根可写为全部简单左模的零化子的交，记为 $J = J(A)$。若 M 为有限维左模，全部极大子模的交称为其**根** (radical of a module)。它等于 JM，如第二卷定理 15.2.2 所证：每个极大商都是被 J 零化的简单模，故 JM 包含在每个极大子模中；反过来，M/JM 半单，任一非零商类都能在某个简单分量上得到非零投影，该投影的核给出一个不含原元素的极大子模。商 M/JM 称为**顶** (top of a module)。根层 $J^iM/J^{i+1}M$ 记录从顶逐步向下的简单成分。它们通常不能在原模中同时选成直和项；即使全部根层逐项同构，原模也未必同构。第 8.4.3 小节将用 $C_2 \times C_2$ 的一参数模族计算这种现象：各层相同，层间的作用仍可不同。

命题 8.1.2. *设 k 为域，A 为有限维含幺 k 代数，$J = J(A)$。则 J 幂零，A/J 半单。对任意有限维左 A 模 M，全部根层 $J^iM/J^{i+1}M$ 都是半单模，且 $JM = M$ 蕴涵 $M = 0$。*

证明. 取左正则模 A 的有限合成列 $0 = A_0 \subset A_1 \subset \cdots \subset A_\ell = A$。$J$ 零化每个简单商 A_i/A_{i-1}，所以 $JA_i \subseteq A_{i-1}$。逐次相乘便有 $J^rA \subseteq A_{\ell-r}$ 对 $0 \le r \le \ell$ 成立，特别地 $J^\ell A \subseteq A_0 = 0$，即 $J^\ell = 0$。有限维代数的半单商结构由第二卷命题 15.1.3 及该节建立的半单商分解给出：A/J 为有限个除环上矩阵代数的直积。每个根层被 J 零化，是 A/J 模，因而半单。最后若 $JM = M$，则 $M = J^\ell M = 0$。 □

上述最后一步是这里需要的 Nakayama 引理[1]。它也说明为什么顶不能为零：任何非零有限维模都有非零的顶。有限维模按不可分解项的直和分解及其唯一性可用第二卷定理 12.4.2；该定理的有限长度条件在此由有限维性满足。不可分解模的各根层则可能包含多种简单模。

[1]中山正（假名：なかやまただし，罗马音：Tadashi Nakayama，1912-1964），日本数学家，研究环论和群表示论。

对任意有限群 G 和域 k，平凡一维模 k 都是简单左 kG-模，而 $a=\sum_g a_g g$ 在它上面的作用是乘以 $\varepsilon(a)=\sum_g a_g$。因此

$$J(kG)=\bigcap_{S\text{ 简单}}\operatorname{Ann}_{kG}(S)\subseteq \operatorname{Ann}_{kG}(k)=\ker\varepsilon.$$

增广理想只须零化平凡模，根却须零化全部简单模，所以这条包含关系未必是等号。下面的有限 p-群情形中，唯一的简单类型就是平凡模，因而两个理想相等。

命题 8.1.3. *设 p 为素数，P 为有限 p-群，k 为特征 p 的域，$\varepsilon:kP\to k$ 为增广映射 $\sum_g a_g g\mapsto\sum_g a_g$。唯一的简单左 kP-模是平凡一维模 k，且*

$$J(kP)=\ker\varepsilon,\qquad kP/J(kP)\cong k.$$

因此 kP 是局部代数。

证明. 按 $|P|$ 归纳。$P=1$ 时，简单 k-向量空间只有一维模。若 $P\neq 1$，第一卷定理 4.2.5 给出 $p\mid |Z(P)|$：类方程中各非中心类的大小都被 p 整除。取中心中一个阶为 $p^a>1$ 的元，再取其 p^{a-1} 次幂，便得阶恰为 p 的元 z。在简单模 S 上令 $F(v)=(z-1)v$。对 $g\in P$、$v\in S$，中心性给出

$$gF(v)=g(zv-v)=z(gv)-gv=F(gv).$$

因此 F 属于模自同态环 $\operatorname{End}_{kP}(S)$，而不只是一个线性算子。又有 $F^p=0$，因为特征为 p 且 $(z-1)^p=z^p-1=0$。由引理 1.4.1，简单模的每个非零模自同态都可逆；幂零算子不能可逆，所以 $F=0$。于是 z 平凡作用，S 的作用通过较小的 $P/\langle z\rangle$ 给出，归纳使它平凡。平凡作用下简单性又迫使维数为一。根是这个唯一简单模的零化子，恰为增广理想。模掉根是域，所以非单位元恰为根，代数局部。 □

中心性在上述证明中不可少。取特征二的域 k，例 8.2.7 将构造 $S_3=\langle r,s\rangle$ 的二维简单模，其作用矩阵为

$$R=\rho(r)=\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix},\qquad S=\rho(s)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

换位 s 阶为二，且 $(S-I)^2=0$，但 $S-I\neq 0$。在这个模上直接计算得到

$$(S-I)R-R(S-I)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\neq 0,$$

所以 $S-I$ 不属于模自同态环，不能对它应用 Schur 引理。非中心群元素的作用可能恰好与其他作用交换，但其阶为 p 所给出的幂零性本身不保证这一点。

例如一个非循环 p 群仍然只有一个简单模，但其不可分解模远不止一种。简单类型的数目很少，并不意味着扩张和直和分解的分类也很短。

8.1.3 循环 p 群的基本例子

定理 8.1.4. 设 p 为素数，k 为特征 p 的域，$r \geq 1$ 为整数，$G = C_{p^r} = \langle s \rangle$，并记 $m = p^r$。则

$$kG \cong k[t]/(t^m), \qquad t \longmapsto s - 1.$$

全部有限维不可分解左 kG-模的同构类代表恰为

$$M_d = k[t]/(t^d), \qquad 1 \leq d \leq m.$$

每个有限维左 kG-模唯一分解成这些模的直和，唯一性指各项同构类的重数唯一。记 $J = J(kG)$，则对 $i \geq 0$ 及 $1 \leq a, b, d \leq m$ 有

$$J^i M_d = t^i M_d, \qquad \operatorname{soc}(M_d) = kt^{d-1}, \qquad \dim_k \operatorname{Hom}_{kG}(M_a, M_b) = \min(a, b).$$

其中**基座** (socle) $\operatorname{soc}(M_d)$ 是全部简单子模之和。

证明. 特征 p 中重复使用 $(x-1)^p = x^p - 1$，得到 $(s-1)^m = 0$。由 $s = 1 + t$ 可知所给代数同态满射，两侧维数都是 m，故同构。模结构因此由满足 $T^m = 0$ 的线性算子 T 决定。幂零算子的 Jordan 链分解，或第二卷定理 4.3.2 在 $k[t]$ 上的应用，给出模为 $k[t]/(t^d)$ 的直和，且 $d \leq m$。这里多项式只有不可约因子 t，所以不要求 k 代数闭。M_d 的自同态由一的像决定，环为 $k[t]/(t^d)$。这个环的常数项非零元素可用有限几何级数求逆，常数项零元素幂零，故它局部，没有非平凡幂等元。因此 M_d 不可分解；不同 d 的维数不同。任一分解中，大小至少为 j 的块数等于

$$\dim \ker T^j - \dim \ker T^{j-1},$$

所以块的重数唯一。根层由 $J = (t)$ 直接给出；简单子模被 t 零化，而 $\ker(t : M_d \to M_d) = kt^{d-1}$，得到基座。最后，$M_a \to M_b$ 的同态由一个满足 $t^a v = 0$ 的 $v \in M_b$ 决定，这个核的维数为 $\min(a, b)$。 □

例如在本定理的设定中，另假定 $m = p^r \geq 4$，令 $A = k[t]/(t^m)$。此时 M_2 与 M_4 都是所列的 A-模。若 $f : M_2 \to M_4$ 是模同态，则必须有 $t^2 f(1) = 0$，所以

$$f(1) \in \ker(t^2 : M_4 \to M_4) = kt^2 \oplus kt^3.$$

反过来，$g : M_4 \to M_2$ 所需的条件 $t^4 g(1) = 0$ 对 M_2 的每个元素都成立，故

$$g(1) \in M_2 = k1 \oplus kt$$

可以任意选取。两处 Hom 空间的维数都是二，但前一方向的像必须落在较长链的末端 $t^2 M_4$，反向则允许生成元映到短链中的任意元素。例如 $f(1) = t^2$ 给出单射，而 $g(1) = 1$ 给出满射；维数公式的对称性没有抹去这两种方向的区别。

这些模的全部子模也成一条链。因为 M_d 是 $k[t]$ 的循环商模，子模对应包含 (t^d) 的理想，恰为 (t^j)、$0 \leq j \leq d$。例如 M_3 的根层各为一个平凡模，却不是三个平凡模的直和；其不动空间只有一维，后者有三维。

8.2 投射与块

非半单模往往不能拆成简单模，但仍可用投射模覆盖它。不可分解投射模由简单顶来区分，Cartan 矩阵记录它们内部的合成因子；块则把整个代数分成互不联系的部分。本节先把这三种层次分别说清，再在小群中计算。

8.2.1 不可分解投射模

设 k 为域，A 为有限维含幺 k 代数。若 P 为有限维左 A-模，且每个到 P 的满射都分裂，便称 P 投射；等价地，从 P 出发的同态可沿任意满射提升。有限生成情形中，这又等价于 P 是有限自由模的直和因子。将满射 $A^n \to P$ 分裂即可得到后一条件，反向的提升可先在自由模上逐基选取。

定义 8.2.1. 设 k 为域，A 为有限维含幺 k 代数，P, M 为有限维左 A-模。若 $\pi : P \to M$ 为满射模同态，P 投射，并且 $\ker\pi$ 是多余子模，即 $U + \ker\pi = P$ 对子模 $U \subseteq P$ 只能在 $U = P$ 时成立，就称 π 为 M 的**投射覆盖** (projective cover)。

对满射 π，条件 $U + \ker\pi = P$ 等价于 $\pi(U) = M$：若右式成立，每个 $x \in P$ 都能找到 $u \in U$ 使 $\pi(x) = \pi(u)$，于是 $x - u \in \ker\pi$。因此多余核要求任何仍能覆盖目标的子模都已经是整个 P，它排除了不必参与覆盖的部分。

命题 8.2.2. 设 k 为域，A 为有限维含幺 k 代数，$J = J(A)$，P, M 为有限维左 A-模，且 P 投射、$\pi : P \to M$ 为满射模同态。π 是投射覆盖，当且仅当 $\ker\pi \subseteq JP$，也当且仅当它诱导的映射 $P/JP \to M/JM$ 为同构。

证明. 若 $N = \ker\pi$ 多余，则任何极大子模都包含 N，否则与 N 的和为 P，矛盾。故 $N \subseteq JP$。反过来，若 $N \subseteq JP$ 且 $U + N = P$，则 $P/U = J(P/U)$，由命题 8.1.2 为零。最后 $\pi(JP) = JM$，商映射的核为 $(N + JP)/JP$，得到等价性。 □

对任意域 k、正整数 m 及 $1 \le d \le m$，令 $A = k[t]/(t^m)$、$M_d = A/(t^d)$。自然满射 $A \to M_d$ 是投射覆盖，因为核 (t^d) 包含在根 (t) 中。也可直接看多余性：若 $U + (t^d) = A$，则 U 中有一个常数项非零的元素；它在 A 中可逆，而 U 是左理想，故 $U = A$。这里左正则模的自同态环为 $A^{\mathrm{op}} = A$，是局部环，故 A 没有非平凡直和分解。当 $d < m$ 时，覆盖的核与目标都非零，所以该覆盖不能分裂，M_d 也就不是投射模。

特别地，固定 $A = k[t]/(t^4)$，模 M_1, M_2, M_3 的维数分别为 $1, 2, 3$，但它们的顶都同构于 k，投射覆盖的源也都是同一个 A。三个自然覆盖的核分别为

$$(t), \qquad (t^2), \qquad (t^3),$$

维数分别为 $3, 2, 1$。因此，顶相同并不使目标模或覆盖的核相同；在这个例子中，顶只说明需要一个生成元，关系 $t^d = 0$ 才决定商模的长度。

对前面一般的 $A = k[t]/(t^m)$、$M_d = A/(t^d)$，投射模 $A \oplus A$ 上的满射

$$f : A \oplus A \longrightarrow M_d, \qquad f(a, b) = a + (t^d)$$

完全忽略第二项。它的核为 $(t^d)\oplus A$，取真子模 $U=A\oplus 0$ 就有

$$U+\ker f=A\oplus A.$$

所以这个满射不是投射覆盖。目标只需要第一项参与覆盖，多余核条件恰好不允许保留无用的第二个投射直和项。

8.2.2 投射覆盖与 Cartan 矩阵

定理 8.2.3. 设 k 为域，A 为有限维含幺 k 代数，且对正整数 $s,n_1,\dots,n_s$ 有

$$A/J(A)\cong\prod_{i=1}^{s}M_{n_i}(k).$$

取简单左 A-模的同构类代表 $S_1,\dots,S_s$，其中 $\dim_k S_i=n_i$，记 $[M:S_i]$ 为 S_i 在有限维左 A-模 M 的合成列中的重数。则每个 S_i 有不可分解投射覆盖 $P_i\to S_i$，且作为左 A-模有

$$A\cong\bigoplus_i P_i^{\oplus n_i},\qquad \dim_k\operatorname{Hom}_A(P_i,M)=[M:S_i]$$

对任意有限维左 A 模 M 成立。全部有限维投射模均为这些 P_i 的直和，各 P_i 的类型由顶 S_i 唯一确定。

证明. 记 $J=J(A)$。利用根的幂零性及第二卷定理 15.3.4，把商中各矩阵块的对角矩阵单位提升为一组完整正交幂等元 e_{ij}、$1\le j\le n_i$。令 $P_{ij}=Ae_{ij}$。它们是正则模的直和因子，顶为简单列模 S_i，且自然商的核为 Je_{ij}，由命题 8.2.2 为覆盖。顶简单也使 P_{ij} 不可分解：若它分成两个非零项，两项的顶都非零，会分解这个简单顶。同一个简单模 S 的任意两个投射覆盖 $\pi:P\to S$、$\pi':P'\to S$，存在与覆盖映射相容的同构 $P\to P'$。先由命题 8.2.2 得到 $\ker\pi\subseteq JP$；另一方面，J 零化 S，故 $JP\subseteq\ker\pi$。因此 $\ker\pi=JP$，同样有 $\ker\pi'=JP'$，覆盖映射分别给出 $P/JP\cong S$、$P'/JP'\cong S$。投射性给出相互提升 $u:P\to P'$、$v:P'\to P$，满足 $\pi' u=\pi$、$\pi v=\pi'$。由 $\pi vu=\pi$，复合 vu 在 P/JP 上诱导恒等。于是 $P=vu(P)+JP$，商 $P/vu(P)$ 等于其根，由命题 8.1.2 中的 Nakayama 结论为零。因此 vu 满射，有限维性使它可逆。同理 uv 可逆，故 u 为同构，且已有 $\pi' u=\pi$。这使 P_{ij} 的同构类型只依赖 i，记为 P_i，正交分解给出正则模公式。

一般 M 的顶可写成 $M/JM\cong\bigoplus_i S_i^{\oplus m_i}$。令 $Q=\bigoplus_i P_i^{\oplus m_i}$，选取同构 $\bar\pi:Q/JQ\xrightarrow{\sim}M/JM$。$Q$ 的投射性使复合 $Q\to Q/JQ\xrightarrow{\bar\pi}M/JM$ 沿商映射 $M\to M/JM$ 提升为 $\pi:Q\to M$。于是 $M=\pi(Q)+JM$，余核 $C=M/\pi(Q)$ 满足 $JC=C$，由同一 Nakayama 结论得到 $C=0$。诱导的顶映射为 $\bar\pi$，故 $\ker\pi\subseteq JQ$，由命题 8.2.2 得到 M 的投射覆盖。若 M 投射，这个覆盖分裂，而多余的核在分裂中只能为零，所以 M 就是这些 P_i 的直和。最后 $\operatorname{Hom}_A(P_i,S_j)$ 的维数为 δ_{ij}，因为所有映射都通过简单顶，再用分裂假设下的 Schur 引理。函子 $\operatorname{Hom}_A(P_i,-)$ 正合，沿 M 的合成列逐步取维数，便得到重数公式。 □

这个证明也给出了任意有限维左 A-模的投射覆盖：若其顶为 $\bigoplus_i S_i^{\oplus m_i}$，覆盖的源就是 $\bigoplus_i P_i^{\oplus m_i}$。因而顶同构的模有同构的覆盖源。覆盖映射的核仍可不同，前面的 $k[t]/(t^4)$ 例子正是这种情形。

重数公式中的 P_i 不能换成 S_i。简单模到 M 的同态，其像为零或简单子模，因而落在基座 $\operatorname{soc} M$ 中；在本定理的分裂假设下，Schur 引理给出

$$\dim_k \operatorname{Hom}_A(S_i, M) = [\operatorname{soc} M : S_i].$$

例如取 $A = k[t]/(t^3)$、$S = A/(t)$、$P = A$ 及 $M = A/(t^2)$。一个同态 $S \to M$ 由被 t 零化的向量决定，所以

$$\operatorname{Hom}_A(S, M) \cong k\bar{t}, \qquad \dim_k \operatorname{Hom}_A(S, M) = 1.$$

但 $0 \subset k\bar{t} \subset M$ 的两个合成因子都是 S，而在 1 处取值给出 $\operatorname{Hom}_A(P, M) \cong M$，其维数为 2。从 S 出发只数到基座中的那一层；从投射覆盖 P 出发的 Hom 函子正合，才会数到全部合成因子。

定义 8.2.4. 设 k 为域，A 为有限维含幺 k 代数，且 $A/J(A) \cong \prod_{i=1}^{s} M_{n_i}(k)$，其中 s, n_i 为正整数。取全部简单左 A-模的不同构代表 S_i，以及它们的有限维投射覆盖 $P_i \to S_i$，以 $[P_j : S_i]$ 表示合成因子的重数，记

$$c_{ij} = [P_j : S_i] = \dim_k \operatorname{Hom}_A(P_i, P_j).$$

矩阵 $C_A = (c_{ij})$ 称为 A 的 **Cartan 矩阵** (Cartan matrix of an algebra)。本章按“行对应简单模，列对应投射覆盖”排列；它不是后来由根系定义的另一种 Cartan 矩阵。

在循环 p^r 群的例子中，唯一的 P_1 是 $kG = M_{p^r}$，故 Cartan 矩阵为一阶矩阵 (p^r)。这个数字记录合成长度，不是不可分解投射模的种类数。

例 8.2.5. 设 k 为域，$A = T_2(k)$ 为二阶上三角矩阵代数。令 S_1, S_2 为一维左 A-模，其中矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$$

分别按标量 a, c 作用。则 $J(A) = kE_{12}$，S_1, S_2 是全部简单模的不同构代表。它们的投射覆盖为

$$P_1 = AE_{11} = kE_{11} \cong S_1, \qquad P_2 = AE_{22} = kE_{12} \oplus kE_{22}.$$

模 P_2 给出不分裂的短正合列

$$0 \longrightarrow S_1 \longrightarrow P_2 \longrightarrow S_2 \longrightarrow 0,$$

而按行对应简单模、列对应投射覆盖的约定，

$$C_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

证明. 理想 kE_{12} 的平方为零，商代数为 $k \times k$，故它正是 $J(A)$，且两个简单模就是 S_1, S_2。正交幂等元 E_{11}, E_{22} 将左正则模分成 $P_1 \oplus P_2$，所以两项投射。矩阵乘法给出

$$JP_1 = 0, \qquad JP_2 = kE_{12} \cong S_1, \qquad P_2/JP_2 \cong S_2.$$

两个自然商映射都在顶上诱导同构，由命题 8.2.2 是投射覆盖。若 $P_2 \to S_2$ 有截面，S_2 中的 1 必须提升为 $xE_{12}+E_{22}$。但 E_{12} 在 S_2 上作用为零，却将这个提升送到 $E_{12}\neq 0$，与截面的 A-线性矛盾。所以短正合列不分裂。P_1 只有合成因子 S_1，P_2 的合成因子为 S_1, S_2 各一个，分别给出所列矩阵的两列。特别地，S_2 不是投射模；简单顶 S_2 的覆盖中，还必须包含不能从扩张中拆出的 S_1。 □

8.2.3　块分解的基本概念

定义 8.2.6. 设 k 为域，A 为有限维含幺 k 代数，$b\in Z(A)$ 为非零幂等元。若 b 不能再写成两个非零正交中心幂等元之和，就称 b 为块幂等元，称以 b 为单位的代数 Ab 为 A 的一个**块** (block)。

反复分解中心幂等元，维数下降使过程终止，得到

$$1=b_1+\cdots+b_\ell,\qquad A\cong\prod_{\nu=1}^{\ell}Ab_\nu.$$

这个分解唯一到重排：若另有 $1=\sum c_\mu$，则 $b_\nu=\sum_\mu b_\nu c_\mu$ 是正交中心幂等分解，本原性使恰有一项非零，再对 c_μ 同样分析，就使两组块对应相等。任何模都有 $M=\bigoplus_\nu b_\nu M$，不可分解模只属于其中一个块。不同块之间的模同态为零，扩张也分裂，因为对扩张中项分别乘各 b_ν 即给出分解。

非零幂等元若不能再写成两个非零正交幂等元之和，就称为本原幂等元；这里不要求它属于中心。它与本原中心幂等元描述的分解并不相同。在 $A=M_2(k)$ 中，

$$1=E_{11}+E_{22},\qquad A=AE_{11}\oplus AE_{22}$$

分解的是左正则模。两项都是与列向量模 k^2 同构的简单模，因而不可分解，E_{11},E_{22} 均为本原幂等元；但它们都不在中心。中心为 kI，只有零与一两个中心幂等元，所以这个代数只有一个块。

非中心幂等元的像也不总是子模。例如在自然左模 $M=k^2$ 中，$E_{11}M=ke_1$，却有 $E_{21}e_1=e_2\notin ke_1$，所以它不被 A 保持。中心幂等元 b 则对任意 $a\in A, m\in M$ 满足 $a(bm)=b(am)$，故 bM 总是子模。这解释了为什么块可以直接分解每个模，而一般本原幂等元在本节用来分解正则模并构造投射覆盖。

例 8.2.7. 设 k 为特征二的域，$G=S_3=\langle r,s\mid r^3=s^2=1,\ srs=r^{-1}\rangle$，$N=\langle r\rangle$。令

$$e=\frac{1}{|N|}\sum_{n\in N}n=1+r+r^2,\qquad f=1-e.$$

则 e,f 是两个块幂等元，且

$$kG\cong kGe\times kGf\cong kC_2\times M_2(k).$$

对任意有限维左 kG-模 V，有 $eV=V^N$。全部简单模的不同构代表为平凡模 S_1 和一个二维模 S_2，它们的投射覆盖分别为 $P_1=kGe$、$P_2=S_2$，并有

$$C_{kS_3}=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad J(kG)=k\left(\sum_{g\in G}g\right).$$

特别地，$\dim_k J(kG)=1$，而增广理想 $I=\ker\varepsilon$ 的维数为 5，故 $J(kG)\subsetneq I$。

证明. 正规子群 N 的阶为三，在 k 中可逆。其平均元满足 $ne=e$ 对所有 $n\in N$ 成立，故 $e^2=e$。正规性又使共轭置换求和中的元素，所以 $e\in Z(kG)$，f 也是中心幂等元。对模 V，每个 ev 都被 N 固定；反过来，若 $v\in V^N$，则 $ev=v$。因此 e 正是取出 N-固定向量的投影，$eV=V^N$。

两个陪集 N, sN 的元素各自汇总为 e, se，这两元素线性无关且张成 kGe。乘法满足 $(se)^2=e$，所以 $kGe\cong k(G/N)\cong kC_2$。特征二时 $x=e+se$ 满足 $x^2=0$，且 $kGe/kx\cong k$，故这个二维代数是局部代数，根为 kx。

另一项用二维表示来识别。取

$$R=\begin{pmatrix}0&1\\1&1\end{pmatrix},\qquad S=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

有 $R^3=S^2=I$、$SRS=R^{-1}$，故它们定义表示映射 $\rho: kG\to M_2(k)$。又有 $I+R+R^2=0$，所以 $\rho(e)=0$、$\rho(f)=I$，而 f, rf, sf, rsf 的像分别为 I, R, S, RS。这四个矩阵线性无关：若

$$aI+bR+cS+dRS=\begin{pmatrix}a+d&b+c\\b+c+d&a+b+d\end{pmatrix}=0,$$

比较四个条目便得 $d=a=b=c=0$。因此 $\rho(kGf)$ 的维数为四，等于 $\dim_k M_2(k)$，限制映射 $\rho: kGf\to M_2(k)$ 满射。中心幂等分解给出 $kG=kGe\oplus kGf$，前面已由基 e, se 得到 $\dim_k(kGe)=2$，故

$$\dim_k(kGf)=6-\dim_k(kGe)=4.$$

满射两侧维数相等，所以 $kGf\cong M_2(k)$。局部代数 kGe 与矩阵代数 kGf 都没有非平凡中心幂等元，因而这确为两个块。第一块只有平凡简单模 S_1；第二块只有自然列模 S_2。在 S_1 上 e 作用为恒等，在 S_2 上 $I+R+R^2=0$，故 e 作用为零。两者分别具有全部与零个 N-固定向量。

$P_1=kGe$ 的根 kx 与顶都同构于 S_1，自然商 $P_1\to S_1$ 由命题 8.2.2 是投射覆盖。第二块是矩阵代数，其简单列模是左正则模的直和因子，故 S_2 本身投射，恒等映射就是它的投射覆盖。因此两个覆盖的合成因子分别为两个 S_1 与一个 S_2，得到所列 Cartan 矩阵。

最后，直积代数的根等于两项根的直积，而矩阵块的根为零，故

$$J(kG)=k(e+se)=k\left(\sum_{g\in G}g\right).$$

增广满足 $\varepsilon(e)=\varepsilon(se)=1$、$\varepsilon(f)=0$，所以

$$I=k(e+se)\oplus kGf,\qquad \dim_k I=1+4=5.$$

这也直接显示根与增广理想的区别：非零矩阵块整个包含在 I 中，却对根没有贡献。 □

这里 $2\mid|S_3|$，却仍有一个半单矩阵块。模特征使整个群代数不半单，并不要求每个块都非半单。

8.3 Brauer 特征标

正特征中的矩阵迹会把整数重数约化模 p，所以丢掉一部分信息。Brauer 特征标改为先提升适当的单位根，再在特征零中相加。为了让这种提升与普通表示的约化对应，必须同时说明基域、赋值环和整数格；只说“把矩阵模 p”并不足以定义分解数。

8.3.1 p-正则元素

定义 8.3.1. 设 G 为有限群，p 为素数。若 $g \in G$ 的阶与 p 互素，就称 g 为**p-正则元素** (p-regular element)。全体此类元素记为 $G_{p'}$；其余元素称为 p-奇异元素。这个集合在共轭下稳定，但通常不是子群。

设 k 的特征为 p，g 的阶为 m 且 $p \nmid m$。在任一表示上，g 的最小多项式整除 X^m-1；后者与导数 mX^{m-1} 互素，所以在分裂域上 g 可对角化，特征值都是阶与 p 互素的单位根。这正是定义 Brauer 特征标时选择这些元素的原因。

引理 8.3.2. 设 G 为有限群，p 为素数，k 为特征 p 的域，V 为有限维左 kG-模。每个 $g \in G$ 唯一写成 $g = g_p g_{p'} = g_{p'} g_p$，其中两因子都属于 $\langle g \rangle$，前者的阶为 p 的幂，后者的阶与 p 互素。并且

$$\operatorname{tr}_k(g|V) = \operatorname{tr}_k(g_{p'}|V).$$

证明. 在阶为 $p^a m$、$p \nmid m$ 的循环群中，中国剩余定理将指数分成模 p^a 与模 m 的两部分，给出存在与唯一性。扩到代数闭包不改变迹。此时 $g_{p'}$ 对角化，而 g_p 与它交换，故保持其每个特征空间。在这些空间上，$(g_p - I)^{p^a} = 0$，所以 g_p 的特征值全为一。若某特征空间上 $g_{p'}$ 的值为 λ，则 g 在该空间的迹为 λ 乘该空间维数，与 $g_{p'}$ 相同。相加即得。 □

这里的等式只比较 k 中的迹，并没有恢复被模 p 丢掉的整数。比如 p 个平凡模的直和，在所有群元素上的 k 值迹都是零，却当然不是零模。

8.3.2 普通特征标与 Brauer 特征标

定义 8.3.3. 设 p 为素数，$\mathcal{O}$ 为离散赋值环，其分式域 K 的特征为零，唯一极大理想为 (π)，剩余域 $k = \mathcal{O}/(\pi)$ 的特征为 p。三元组 $(K, \mathcal{O}, k)$ 称为一个**p-模系统** (p-modular system)。对有限群 G，若 KG 与 kG 的半单商均为相应基域上全矩阵代数的直积，就称它为 G 的分裂 p-模系统。

这里用到的环性质是：$\mathcal{O}$ 是主理想整环，有限生成无挠模自由，每个非零元素等于单位乘以某个 π 的幂。本节把这样的系统作为给定数据。

为讨论分解矩阵，以下使用分裂 p-模系统，并进一步假设 K 含有所有 $|G|$ 次单位根。分裂域与模系统的准备可参阅 [18, Section 9.2, Theorem 9.2.6, Section 9.4]。分裂条件是这些证明的前提，任意有限域未必满足它。

引理 8.3.4. 设 G 为有限群，$(K, \mathcal{O}, k)$ 为 p-模系统，且 K 含有全部 $|G|$ 次单位根。若正整数 $m \mid |G|$ 且 $p \nmid m$，则约化映射给出 K 中 m 次单位根与 k 中 m 次单位根的群同构。记相应唯一提升为 $\lambda \mapsto \widehat{\lambda}$。

证明. 若 $\zeta^m = 1$，则 $m\,v(\zeta) = v(1) = 0$，所以 ζ 的赋值为零，属于 $\mathcal{O}^\times$。由 $m \mid |G|$ 及 K 含全部 $|G|$ 次单位根的假设，$X^m - 1$ 在 K 中已经分成 m 个一次因子。这些因子的系数都在 $\mathcal{O}$ 中，约化后仍给出 $X^m - 1$ 的分解。又因 $p \nmid m$，它在 k 中与导数 mX^{m-1} 互素，所以 m 个根的约化两两不同，并穷尽 k 中的全部根。约化保持乘法，故得到群同构。 □

这里的根在 K 中已经存在，证明只需说明约化不会把它们合并；没有使用 $\mathcal{O}$ 为 Hensel 环的假设。若删去 K 中存在全部所需单位根的条件，结论会失败。例如

$$K = \mathbb{Q}, \qquad \mathcal{O} = \mathbb{Z}_{(7)}, \qquad k = \mathbb{F}_7$$

是一个 7-模系统。在 $\mathbb{F}_7$ 中，$2^3 = 4^3 = 1$，所以 $2, 4$ 是非平凡三次单位根；但 $\mathbb{Q}$ 中的三次单位根只有 1，因为 $X^2 + X + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 中没有根。因此它们不能提升成 $\mathbb{Z}_{(7)}$ 中的三次单位根。离散赋值环的条件本身不足以保证这种提升。

记 $E = \mathbb{Q}(\mu_{|G|}) \subseteq K$ 为这些单位根生成的分圆域，固定一个域嵌入 $\iota : E \to \mathbb{C}$。单位根的提升 $\hat{\lambda}$ 属于 $\mathcal{O} \cap E$，相应的复单位根则是 $\iota(\hat{\lambda})$；所有表示和张量运算都使用同一个提升及嵌入。

定义 8.3.5. 设 G 为有限群，p 为素数，$(K, \mathcal{O}, k)$ 为分裂 p-模系统，K 含有全部 $|G|$ 次单位根。令 $E = \mathbb{Q}(\mu_{|G|}) \subseteq K$，并固定域嵌入 $\iota : E \to \mathbb{C}$。记 $G_{p'}$ 为 p-正则元素集合，$\lambda \mapsto \hat{\lambda}$ 为约化映射 $\mathcal{O} \to k$ 所确定的阶整除 $|G|$ 且与 p 互素的单位根的唯一提升。对有限维左 kG-模 M，令 $d = \dim_k M$。对 $g \in G_{p'}$，将 g 在 M 上的特征值按重数写为 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$，并记提升后的和为

$$\widetilde{\varphi}_M(g) = \hat{\lambda}_1 + \cdots + \hat{\lambda}_d \in \mathcal{O} \cap E.$$

函数 $\varphi_M : G_{p'} \to \mathbb{C}$，由

$$\varphi_M(g) = \iota(\widetilde{\varphi}_M(g))$$

确定，称为 M 的 **Brauer 特征标** (Brauer character)。提升后的和约化为原来的 k 值迹，即

$$\widetilde{\varphi}_M(g) \bmod \pi = \operatorname{tr}_k(g \mid M).$$

其定义域只取 $G_{p'}$，而 φ_M 的值在复数域中；简单左 kG-模的 Brauer 特征标称为不可约 Brauer 特征标。

命题 8.3.6. 设 G 为有限群，p 为素数，$(K, \mathcal{O}, k)$ 为分裂 p-模系统，K 含有全部 $|G|$ 次单位根，并固定这些根到复数的对应。设 L, M, N 为有限维左 kG-模，S_i 为全部简单左 kG-模的不同构代表，φ_X 表示模 X 的 Brauer 特征标，$[M : S_i]$ 表示合成因子的重数。这些特征标在 p-正则共轭类上为常数，且对 p-正则元素 $g \in G$ 有

$$\varphi_M(1) = \dim_k M, \qquad \varphi_{M \otimes N} = \varphi_M \varphi_N, \qquad \varphi_{M^*}(g) = \varphi_M(g^{-1}) = \overline{\varphi_M(g)}.$$

对短正合列 $0 \to L \to M \to N \to 0$，有 $\varphi_M = \varphi_L + \varphi_N$。因而

$$\varphi_M = \sum_i [M : S_i] \varphi_{S_i}.$$

证明. 共轭矩阵有相同的特征值，单位元的全部特征值为一，得到前两个直接性质。张量积的特征值为所有两两乘积；单位根提升是群同态，故其提升也两两相乘，给出乘法公式。对偶把特征值取逆，而复单位根的逆为其共轭，得到对偶公式。将一个 p-正则元素生成的循环群限制到给定正合列。因为该循环群的阶可逆，Maschke 定理使列在这个子群上分裂，所以中项的特征值多重集为两端的并。逐个提升后相加便得加法性；沿合成列归纳得到最后一式。 □

对 S_3 与 $p=2$，可以把各个系数环固定为

$$K=\mathbb{Q}(\zeta_3),\qquad \mathcal{O}=\mathbb{Z}[\zeta_3]_{(2)},\qquad k=\mathbb{F}_4,\qquad \pi=2,$$

其中 $\zeta_3=\exp(2\pi\mathrm{i}/3)$。因为 T^2+T+1 在 $\mathbb{F}_2[T]$ 中不可约，$\mathbb{Z}[\zeta_3]/(2)\cong\mathbb{F}_4$，所以 (2) 是素理想，上式按此理想局部化。任意非零 $a+b\zeta_3$ 都能提出其两个整数系数的最大共同 2 次幂；余下元素不属于 (2)，在局部化中成为单位。因此 $\mathcal{O}$ 是以 2 为统一化元的离散赋值环。平凡、符号和标准二维表示在 K 上给出作用同态 $KS_3\to K\times K\times M_2(K)$；扩域到 $\mathbb{C}$ 后，由表 2-2和定理 2.3.2 它是同构。矩阵的秩扩域不变，故原来的作用同态也是同构。又由例 8.2.7，kS_3 的半单商为 $k\times M_2(k)$，所以这是分裂系统；K 也含有全部六次单位根。

记 $\alpha\in\mathbb{F}_4$ 为 ζ_3 的约化。三循环 $r=(123)$ 在上述二维 kS_3-模中的矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$，特征值为 α,α^2，所以

$$\mathrm{tr}_k(r)=\alpha+\alpha^2=1,\qquad \hat{\alpha}+\widehat{\alpha^2}=\zeta_3+\zeta_3^2=-1.$$

固定的分圆域嵌入取为当前 $K\subseteq\mathbb{C}$ 的包含映射，于是 Brauer 特征标在 r 处取复数值 -1。剩余域中的等式 $\alpha+\alpha^2=1$ 不能先把右边提升成复数 1：定义提升的是两个特征值，再在特征零中相加。

同一个 2-模系统也适用于 $C_3=\langle r\rangle$：T^3-1 分别在 K 与 k 中分成三个不同的一次因子，所以两侧群代数都分裂。取一维 kC_3-模 M，使 r 按 α 作用，则其唯一特征值的提升为 $\hat{\alpha}=\zeta_3$。若分别采用嵌入

$$\iota_1(\zeta_3)=\exp(2\pi\mathrm{i}/3),\qquad \iota_2(\zeta_3)=\exp(4\pi\mathrm{i}/3),$$

同一个模在 r 处的复值 Brauer 特征标分别为

$$\varphi_M^{(1)}(r)=\exp(2\pi\mathrm{i}/3),\qquad \varphi_M^{(2)}(r)=\exp(4\pi\mathrm{i}/3).$$

第二组数值是第一组的 Galois 共轭。因此，从剩余域矩阵得到具体复数值时，嵌入的选择不能省略。这里的三个一维 KC_3-模 $r\mapsto\zeta_3^j$，其中 $j=0,1,2$，各有稳定格 $\mathcal{O}$，并分别约化为 $r\mapsto\alpha^j$ 的简单模。每个约化模中，对应简单模的重数为一，其他重数为零；改变嵌入只改变这些特征标的复数值，不改变约化模或简单合成因子的重数。比较普通特征标与 Brauer 特征标时，两者必须采用同一个嵌入。

这些定义和性质可对照 [18, Section 10.1, Lemma 10.1.1, Proposition 10.1.3]。Webb 在该章还统一要求两个域对 G 及其所有子群均为分裂域；本节则在 G 的分裂 p-模系统之外，显式要求 K 含全部 $|G|$ 次单位根，再由引理 8.3.4 取得定义所需的 k 中单位根及其提升。

8.3.3 分解映射与分解数

定义 8.3.7. 设 G 为有限群，p 为素数，$(K,\mathcal{O},k)$ 为 p-模系统，(π) 为 $\mathcal{O}$ 的极大理想，V 为有限维左 KG-模。若 $L\subseteq V$ 是被 G 保持的有限自由 $\mathcal{O}$ 子模，且其一组 $\mathcal{O}$ 基也是 V 的 K 基，就称 L 为 V 中的一个满的 G-稳定**格** (lattice)。商 $L/\pi L$ 是一个有限维左 kG-模，称为该格的约化。

定理 8.3.8 (Brauer–Nesbitt)**.** 设 G 为有限群，p 为素数，$(K,\mathcal{O},k)$ 为 p-模系统，(π) 为 $\mathcal{O}$ 的极大理想，V 为有限维左 KG-模。则 V 有满的 G-稳定格；任意两个这种格 L_1,L_2 的约化 $L_1/\pi L_1$、$L_2/\pi L_2$ 具有相同的简单左 kG-模合成因子及重数，但不必同构。

证明. 先任取 K 基 $v_1,\dots,v_d$，令 L 为所有 gv_i 的 $\mathcal{O}$ 线性生成空间。它有限生成、无挠且被 G 保持；由主理想整环上的模结构，它自由，清分母可知其秩恰为 d，所以是满格。

两满格可通约：分别把一组格基用另一组表示，给有限多个系数清去 π 的负幂，就能取整数 $a,b\geq 0$，使

$$\pi^{a}L_1\subseteq L_2\subseteq \pi^{-b}L_1.$$

乘以 π^{a} 给出 $L_1\to \pi^{a}L_1$ 的 $\mathcal{O}G$-模同构，并诱导其约化的同构。因此可先以 $\pi^{a}L_1$ 替换第一个格，再比较两个嵌套格；以下将替换后的格仍记为 L_1，于是 $L_1\subseteq L_2$，且某个 $\pi^{N}L_2\subseteq L_1$。

商 L_2/L_1 是有限生成且被 π^{N} 零化的 $\mathcal{O}$-模，因而有有限长度。沿其 $\mathcal{O}G$-模合成列在两格间插入有限多个稳定满格，可归约到 L_2/L_1 简单的情形。乘以 π 是这个简单商的模自同态；若非零，其核为零、像为全体，故是自同构。但它的 N 次幂为零，不可能是自同构，因此 π 本身零化这个商。于是 $\pi L_2\subseteq L_1$，得到链

$$L_2\supseteq L_1\supseteq \pi L_2\supseteq \pi L_1.$$

这条链给出两个有限维左 kG-模的短正合列：

$$0\longrightarrow L_1/\pi L_2\longrightarrow L_2/\pi L_2\longrightarrow L_2/L_1\longrightarrow 0,$$

$$0\longrightarrow \pi L_2/\pi L_1\longrightarrow L_1/\pi L_1\longrightarrow L_1/\pi L_2\longrightarrow 0.$$

第一列的单射来自 $L_1\subseteq L_2$，此时已经模掉共同的 πL_2；它不是把 $L_1/\pi L_1$ 直接嵌入 $L_2/\pi L_2$。两个约化的合成因子共有 $L_1/\pi L_2$ 这一部分，另外两项由

$$L_2/L_1\longrightarrow \pi L_2/\pi L_1,\qquad x+L_1\longmapsto \pi x+\pi L_1$$

识别。此映射良定义且满射；若 $\pi x\in\pi L_1$，存在 $y\in L_1$ 使 $\pi(x-y)=0$，格的无挠性给出 $x=y$，故它也单射。沿两条正合列把合成因子相加，两约化的多重集相同；沿插入的有限链传递即得一般结论。 □

这条格无关性称为 Brauer–Nesbitt 定理[2]的格约化形式，见 [18, Theorem 9.4.8]。必须保留“合成因子”这一表述。取

$$G=C_2=\langle s\rangle,\qquad K=\mathbb{Q},\qquad \mathcal{O}=\mathbb{Z}_{(2)},\qquad k=\mathbb{F}_2,\qquad V=KG.$$

[2]内斯比特（Cecil James Nesbitt，1912-2001），美国数学家，与布劳尔合作研究模表示论；布劳尔已见本卷前注。

正则格 $L_0 = \mathcal{O}1 \oplus \mathcal{O}s$ 在基 $1, s$ 下的作用矩阵为

$$\rho_{L_0}(s) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

约化后，$(\rho_{L_0}(s) - I)^2 = 0$，但 $\rho_{L_0}(s) - I \neq 0$，所以它有一条长度二的幂零链。由定理 8.1.4，$L_0/2L_0 \cong k[t]/(t^2) = M_2$ 是不可分解模。

再取 $u = 1 + s$、$v = 1 - s$，令 $L_1 = \mathcal{O}u \oplus \mathcal{O}v$。基变换矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \det P = -2$$

在 K 上可逆，故 L_1 也是满格。由于 $su = u$、$sv = -v$，它是稳定格，并且在基 u, v 下有

$$\rho_{L_1}(s) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

约化后这个矩阵变成 I，所以 $L_1/2L_1 \cong k \oplus k$。两种约化都有两个平凡简单合成因子，但一个不可分解，另一个是实际直和。

虽然 $L_1 \subsetneq L_0$，包含映射诱导的 $L_1/2L_1 \to L_0/2L_0$ 并不单射：源中的基向量 $u + 2L_1$、$v + 2L_1$ 线性无关，而它们的像都等于 $1 + s + 2L_0$。该映射的矩阵是约化后的 P，秩只有一。把特征零作用对角化需要在 P^{-1} 中除以 2，这个基变换不能在 $\mathcal{O}$ 上进行，也不能带到约化模上。这说明格包含不能直接给出约化模包含；定理证明中须模掉共同的 πL_2，才能得到所用的第一条短正合列。

定义 8.3.9. 设 G 为有限群，p 为素数，$(K, \mathcal{O}, k)$ 为分裂 p-模系统，(π) 为 $\mathcal{O}$ 的极大理想。令 $G_0(kG)$ 为以有限维左 kG-模的同构类生成、并对每个短正合列 $0 \to L \to M \to N \to 0$ 加入 $[M] = [L] + [N]$ 的交换群。Jordan–Hölder 定理[3]使它是以全部简单左 kG-模的不同构代表类 $[S_i]$ 为基的自由交换群。令 $R_K(G)$ 为有限维左 KG-模的表示群。对每个这样的模 V，选择其中的满的 G-稳定格 L，则对应

$$d : R_K(G) \longrightarrow G_0(kG), \qquad [V] \longmapsto [L/\pi L]$$

称为**分解映射** (decomposition map)。取全部简单左 KG-模的不同构代表 V_α，以及其中的满的 G-稳定格 L_α，定义

$$d_{\alpha i} = [L_\alpha/\pi L_\alpha : S_i].$$

这些非负整数称为**分解数** (decomposition numbers)，矩阵 $D = (d_{\alpha i})$ 称为分解矩阵，行对应特征零简单模，列对应特征 p 简单模。

[3]若尔当（Camille Jordan，1838-1922），法国数学家，研究群论与代数方程；赫尔德（Otto Ludwig Hölder，1859-1937），德国数学家，研究群论与分析。

前一定理保证它与格的选择无关。分解数只取决于约化模的简单合成因子，不依赖分圆域到复数域的嵌入；上面 C_3 算例中按对应的一维模排列的分解矩阵就是 I_3，两种复嵌入都给出这些相同的整数。直和格给出加法性。两侧分别以 K 上和 k 上的张量积为乘法；域上张量积在每个变量正合，所以这些乘法与短正合列的关系相容。若 L, L' 分别为 V, V' 中的稳定满格，则 $L \otimes_{\mathcal{O}} L'$ 是 $V \otimes_K V'$ 中的稳定满格，且

$$(L \otimes_{\mathcal{O}} L')/\pi(L \otimes_{\mathcal{O}} L') \cong (L/\pi L) \otimes_k (L'/\pi L')$$

为 kG-模同构。因此 d 保持乘法，又将平凡模的类送到平凡模的类，故是环同态。这里 G_0 使用的是短正合关系，不是把非分裂扩张误认成实际直和。

命题 8.3.10. *设 G 为有限群，p 为素数，$(K, \mathcal{O}, k)$ 为分裂 p-模系统，(π) 为 $\mathcal{O}$ 的极大理想，K 含有全部 $|G|$ 次单位根，并固定这些根到复数的对应。设 V 为有限维左 KG-模，L 为其中的满的 G-稳定格，χ_V 为按此对应得到的普通特征标，$G_{p'}$ 为 p-正则元素集合，φ_M 表示左 kG-模 M 的 Brauer 特征标。取简单左 KG-模代表 V_α 及其中的稳定满格 L_α，记其普通特征标为 χ_α，取简单左 kG-模代表 S_i，记 $d_{\alpha i} = [L_\alpha/\pi L_\alpha : S_i]$。则*

$$\chi_V|_{G_{p'}} = \varphi_{L/\pi L}, \qquad \chi_\alpha|_{G_{p'}} = \sum_i d_{\alpha i}\varphi_{S_i}.$$

证明. 设 $g \in G_{p'}$ 的阶为 m。它在 L 上有系数位于 $\mathcal{O}$ 的特征多项式，约化后就是在 $L/\pi L$ 上的特征多项式。其根均为 m 次单位根，且这些单位根的约化互异；因而每个根及其重数在约化后对应到唯一的根及相同重数。把根再提升回来，其和恢复 $\operatorname{tr}_K(g|V)$；再经固定的分圆域嵌入，就得到 $\varphi_{L/\pi L}(g) = \chi_V(g)$。第二式由 Brauer 特征标对合成因子的加法性得到。 □

例如在上面的 S_3 分裂 2-模系统中，取普通符号表示及其一维稳定格 $L = \mathcal{O}$。换位 s 在特征零上按 -1 作用，故 $\chi_{\mathrm{sgn}}(s) = -1$；约化到特征二后，$-1 = 1$，符号模与平凡模相同。若把约化矩阵在 s 上的唯一特征值 1 提升回去，所得却是 1，不能恢复原来的普通特征标值 -1。换位是 2-奇异元素，正好不在比较公式的定义域中；三循环则是 2-正则元素，符号表示在它上面原本就按 1 作用，约化与提升都保留这个值。

一般地，在引理 8.3.2 的证明中，g_p 在 $g_{p'}$ 的每个特征空间上都是幂幺算子。因此 $g = g_p g_{p'}$ 与 $g_{p'}$ 在特征 p 下有相同的特征值多重集。若继续在 p-奇异元素上逐个提升这些特征值，只会得到其 p-正则部分已经给出的数值，无法补回约化所丢失的 p 部分。限制到 $G_{p'}$ 才能保证与普通特征标的值对应。

例 8.3.11. *取 $G = S_3 = \langle r, s \mid r^3 = s^2 = 1,\ srs = r^{-1}\rangle$，其中 $r = (123)$、$s = (12)$，并取满足本节单位根条件的分裂 3-模系统 $(K, \mathcal{O}, k)$。先确定 kS_3 的简单模。对任意非零简单模 S，算子 $r - I$ 满足 $(r - I)^3 = 0$，故其核 $S^{\langle r\rangle}$ 非零。因为 $\langle r\rangle$ 正规，这个不动空间被 S_3 保持：对 $x \in S^{\langle r\rangle}$、$g \in S_3$ 及 $h \in \langle r\rangle$，有*

$$h(gx) = g(g^{-1}hg)x = gx.$$

简单性使这个不动空间等于 S，所以 S 通过 $S_3/\langle r\rangle \cong C_2$ 作用。特征三下 $T^2 - 1 = (T-1)(T+1)$ 的两个根不同，$kC_2 \cong k \times k$，故恰有两个一维简单模 S_+, S_-：r 都平凡作用，s 分别按 $1, -1$ 作用。

两类 3-正则元素由 $1, s$ 代表，两个不可约 Brauer 特征标按此顺序为 $\varphi_+ = (1, 1)$、$\varphi_- = (1, -1)$。若仿照普通特征标内积，定义

$$(f, h)_0 = \frac{1}{6} \sum_{g \in (S_3)_{3'}} \overline{f(g)} h(g),$$

则因 $(S_3)_{3'}$ 包含单位元及三个换位，有

$$(\varphi_+, \varphi_+)_0 = (\varphi_-, \varphi_-)_0 = \frac{1+3}{6} = \frac{2}{3}, \qquad (\varphi_+, \varphi_-)_0 = \frac{1-3}{6} = -\frac{1}{3}.$$

所以这两个函数既没有归一化，也不正交。它们仍线性无关，因为值矩阵的行列式为

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -2,$$

它在特征三的域中非零，提升到特征零后也非零。生成性可以从普通特征标的限制看到：平凡、符号和标准二维表示在这两类上的值依次为

$$\chi_{\mathrm{triv}}|_{G_{3'}} = \varphi_+, \qquad \chi_{\mathrm{sgn}}|_{G_{3'}} = \varphi_-, \qquad \chi_{\mathrm{std}}|_{G_{3'}} = (2, 0) = \varphi_+ + \varphi_-.$$

前两式来自一维作用；标准表示是三点置换表示去掉常数直线，单位元上维数为二，换位的迹为不动字母数 1 减去常数直线上的迹 1，故为零。

一般情形中，线性无关性与生成性也各需一个依据。在特征 p 下，$|G|$ 在 k 中可能为零，不能用除以群阶的平均投影来照搬普通正交证明；但半单商中的不同矩阵块仍可区分简单模的迹。生成性则可从特征零普通特征标的基出发，再限制到 p-正则共轭类。

定理 8.3.12. 设 G 为有限群，p 为素数，$(K, \mathcal{O}, k)$ 为分裂 p-模系统，K 含有全部 $|G|$ 次单位根，并固定这些根到复数的对应，$G_{p'}$ 为 p-正则元素集合。不可约 Brauer 特征标构成 $G_{p'}$ 上复类函数空间的一组基。因此简单左 kG-模的同构类型数等于 p-正则共轭类数；两个有限维左 kG-模有相同 Brauer 特征标，当且仅当它们有相同的简单合成因子及重数。

证明. 先证线性无关。简单模 S_i 的 k 值迹作为 kG 上的线性函数线性无关：在 $kG/J \cong \prod_i \mathrm{End}_k(S_i)$ 中，取第 i 块的一个对角矩阵单位，其各个简单迹为 δ_{ij}，再提升到群代数即可检验独立性。群元素是 kG 的基，因此这些迹限制到 G 上仍独立。由引理 8.3.2，所有值由 p-正则元素上的值确定，故相应矩阵在 k 中有一个非零的满行秩子式。设简单模有 r 个同构类型，选取使该子式非零的 p-正则元素 $g_1, \dots, g_r$。由定义 8.3.5，相应提升的行列式

$$\Delta = \det(\widetilde{\varphi}_{S_i}(g_j))_{1 \le i, j \le r} \in \mathcal{O} \cap E$$

模 π 后等于原来的 k 值迹子式，因而非零，所以 $\Delta \neq 0$。固定的域嵌入 $\iota : E \to \mathbb{C}$ 是单射，故

$$\det(\varphi_{S_i}(g_j))_{1 \le i, j \le r} = \iota(\Delta) \neq 0.$$

于是复值 Brauer 特征标线性无关。这给出它们的数目不超过 p-正则共轭类数，但还没有说明它们生成全部类函数。

为证生成性，转到特征零，在这里群阶可逆，普通平均投影可以使用。先在分裂的特征零群代数 KG 上对 $\mathrm{Hom}_K(V_\alpha, V_\beta)$ 的共轭作用取平均。平均算子的像是交织空间，分裂假设与 Schur 引理使其维数为 $\delta_{\alpha\beta}$，故取迹得到

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_\alpha(g^{-1})\chi_\beta(g)=\delta_{\alpha\beta}.$$

这些等式在固定的分圆域嵌入下仍成立，所以复值普通特征标线性无关。另一方面，$Z(KG)$ 的共轭类和基说明其维数为共轭类数；半单分裂的矩阵块分解又说明该维数等于简单模数。因此这些特征标恰构成全部复类函数的一组基。任一 $G_{p'}$ 上的类函数可以在其余共轭类补零，故普通不可约特征标的限制生成所需空间。命题 8.3.10 又把每一个这样的限制写成不可约 Brauer 特征标的线性组合，得到生成性。最后用命题 8.3.6 和刚证的独立性比较系数，得到合成因子的判别。 □

对于特征二的 S_3，例 8.2.7 已经给出两个简单模。两类 2-正则元素由 $1, r$ 代表，故

	1	r
φ_{S_1}	1	1
φ_{S_2}	2	-1

$$D=\begin{pmatrix}1&0\\1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

三行普通表示依次为平凡、符号和标准二维表示。前两者约化后相同；二维整系数标准表示约化后是前述简单模。由此直接计算 $D^{\mathsf{T}}D=\mathrm{diag}(2,1)=C_{kS_3}$。这是本例的计算；一般的 Cartan–分解矩阵关系及投射模提升需要另作证明，可参阅 [18, Section 9.5, Corollary 9.5.6]。

8.4 模表示理论补充

本章的几个计算已经说明，特征零表示、模表示和投射模之间有联系，却不能彼此替换。本节用约化与诱导的相容性说明第一种联系，再用一个能够直接计算的截断映射说明块的缺陷群。更深的块分类还需要其他工具，这里先把问题和所需理论说明清楚。

8.4.1 模表示与 Brauer 诱导理论的区别

第五章的 Brauer 诱导定理在特征零表示环中，把普通特征标写成由某些子群的一维特征标诱导而来的整数线性组合。本章的 Brauer 特征标则在特征 p 中先取表示，再把 p-正则特征值提升到特征零；分解矩阵记录整格约化的合成因子。两种理论处理不同的构造，不能因为都冠以 Brauer 之名就将其结论互换。

命题 8.4.1. 设 G 为有限群，$H \le G$，p 为素数，并给定对 G, H 都分裂的 p-模系统 $(K, \mathcal{O}, k)$。记 $d_G : R_K(G) \to G_0(kG)$、$d_H : R_K(H) \to G_0(kH)$ 为分解映射，其中表示群及 Grothendieck 群[4]都取有限维左模。它们与限制、诱导相容：

$$d_G \operatorname{Ind}_H^G = \operatorname{Ind}_H^G d_H, \qquad d_H \operatorname{Res}_H^G = \operatorname{Res}_H^G d_G.$$

右侧的诱导、限制作用于由短正合列定义的 G_0 群。

证明. 限制一个稳定满格仍是稳定满格，其约化显然与限制交换。若 L 是 KH-模 V 中的满格，则 $\mathcal{O}G \otimes_{\mathcal{O}H} L$ 是 $\operatorname{Ind}_H^G V$ 中的稳定满格：按左陪集代表，$\mathcal{O}G$ 是有限自由右 $\mathcal{O}H$ 模，这个张量是若干份 L 的直和，且扩到 K 后得到所需诱导模。模 π 后自然同构于 $kG \otimes_{kH} (L/\pi L)$。诱导因右侧自由性保持正合列，限制也保持正合列，所以二者确实诱导 G_0 上的映射。结合格选择无关性得到公式。 □

证明对选定的诱导格给出了实际的模同构

$$(\mathcal{O}G \otimes_{\mathcal{O}H} L)/\pi(\mathcal{O}G \otimes_{\mathcal{O}H} L) \cong kG \otimes_{kH} (L/\pi L).$$

而命题中关于 d_G, d_H 的公式位于 G_0 中：若先在特征零中分解诱导模，再为各直和项另外选格，其约化只保证具有相同的合成因子，未必与这个诱导格的约化同构。

例 8.4.2. 设 k 为特征 3 的域，$G = S_3$，$H = \langle (12) \rangle$，令 S_+, S_- 分别为平凡模与符号模。则置换模

$$\operatorname{Ind}_H^G k \cong k^3$$

不可分解且投射，合成因子为两个 S_+ 与一个 S_-。令 $U = \{(x,y,z) \in k^3 : x+y+z = 0\}$，则 k^3 与 $S_+ \oplus U$ 的合成因子相同，却不同构。

证明. 三个陪集上的置换作用就是三个坐标上的作用。限制到 $C_3 = \langle r \rangle$、$r = (123)$ 后，三个坐标构成一个正则轨道，故这个限制模是 $kC_3 \cong k[t]/(t^3)$，其中 $t = r - 1$。由定理 8.1.4 它不可分解；若 k^3 有非平凡 kG-模直和分解，限制后也会分解，矛盾。因为 $|H| = 2$ 在 k 中可逆，k 是投射 kH-模；诱导把自由模的直和因子送到自由模的直和因子，故 k^3 投射。

在 U 中，$D = k(1,1,1)$ 是平凡子模，U/D 是符号模：例如换位 (12) 将 $(1,-1,0)$ 的类变为其负，而这个类非零。求和映射又给出 $k^3/U \cong S_+$，得到所列合成因子。r 在 U 上不是恒等，所以 $0 \to S_+ \to U \to S_- \to 0$ 不分裂；否则 r 会在两个直和项上都作用为恒等。$S_+ \oplus U$ 则有显示出的非平凡直和分解，因而不与 k^3 同构。 □

在一个对 S_3, H 分裂的 3-模系统中，诱导格 $\mathcal{O}[G/H]$ 的约化就是上述 k^3。特征零中由普通特征标或坐标求和可得

$$\operatorname{Ind}_H^G K \cong K \oplus U_K, \qquad U_K = \{(x,y,z) \in K^3 : x+y+z = 0\}.$$

若为右侧另选直和格 $\mathcal{O} \oplus \{(x,y,z) \in \mathcal{O}^3 : x+y+z = 0\}$，其约化便是 $S_+ \oplus U$。这两个格都位于同一个特征零表示中，分解映射将它们识别为同一个合成类，却没有将它们的约化模识别为同一个模。

[4]格罗滕迪克（Alexandre Grothendieck，1928-2014），法籍数学家，重塑代数几何的概形与上同调方法。

8.4.2 缺陷群与块论简介

设 G 为有限群，p 为素数，k 为特征 p 的域，$P \le G$ 为 p-子群。先把 P 的共轭作用当作置换作用来看。固定空间 $(kG)^P$ 以各个共轭轨道的轨道和为基，其中单点轨道恰好是 $C_G(P)$ 中的元素。若一个轨道含 g，令 $Q = C_P(g)$ 为它在 P 中的稳定子群，则其轨道和为

$$\sum_{x \in P/Q} xgx^{-1}.$$

这里 $g \in (kG)^Q$。对任意子群 $Q \le P$，相对迹

$$\mathrm{Tr}_Q^P : (kG)^Q \longrightarrow (kG)^P, \qquad z \longmapsto \sum_{x \in P/Q} xzx^{-1}$$

与代表元选择无关，因为 z 被 Q 固定；所得和被 P 固定。非单点轨道的稳定子群 Q 是真子群，所以该轨道和正是从较小子群来的相对迹。

反过来，若 $Q < P$，则 $\mathrm{Tr}_Q^P(z)$ 在每个 $h \in C_G(P)$ 上的系数为 $[P : Q]$ 乘以 z 在 h 上的系数；这个指数是正的 p 次幂，在 k 中为零。因此保留单点轨道、删去其余轨道的操作，其核恰为全部真子群相对迹的像之和。它保留的是固定空间中不能由这些较小子群的相对迹表示的部分：

$$(kG)^P \Big/ \sum_{Q<P} \mathrm{Tr}_Q^P\big((kG)^Q\big) \cong kC_G(P)$$

作为 k 向量空间同构。下面还要验证，这个系数截断与乘法相容。

命题 8.4.3. *设 G 为有限群，p 为素数，k 为特征 p 的域，$P \le G$ 为 p-子群，$C_G(P)$ 为其中心化子。令 P 以共轭作用于 kG，并记固定子代数为 $(kG)^P$。映射*

$$\mathrm{Br}_P^G : (kG)^P \longrightarrow kC_G(P), \qquad \sum_{g \in G} a_g g \longmapsto \sum_{g \in C_G(P)} a_g g$$

是保持单位的 k 代数同态，称为此处的 **Brauer 映射** (Brauer map)。

证明. 加法、标量与单位的保持直接来自定义。取两个 P 共轭不变的元素 $x = \sum a_g g$、$y = \sum b_h h$，固定 $z \in C_G(P)$。乘积中 z 的系数为

$$\sum_{gh = z} a_g b_h.$$

P 同时共轭二元组 (g, h)，保持条件 $gh = z$，且每个轨道内的系数乘积相同。非平凡轨道的大小是正的 p 次幂，在 k 中贡献为零。剩余的固定二元组恰好满足 $g, h \in C_G(P)$，其总贡献就是 $\mathrm{Br}_P^G(x)\,\mathrm{Br}_P^G(y)$ 的 z 系数。逐个 z 比较即得乘法性。 □

定义 8.4.4. *设 G 为有限群，p 为素数，k 为特征 p 的域，b 为 kG 的块幂等元，对 p-子群 $D \le G$，记 $\mathrm{Br}_D^G : (kG)^D \to kC_G(D)$ 为保留中心化子上系数的 Brauer 映射。若 D 满足 $\mathrm{Br}_D^G(b) \neq 0$，并且在满足这一条件的 p-子群中按包含关系极大，就称 D 为块 kGb 的一个* **缺陷群** (defect group)。

由于 $\mathrm{Br}_1^G(b)=b\neq 0$，且 G 有限，这样的极大子群存在。其进一步的共轭与结构性质属于块论；这里采用支集截断的描述以便计算。这个描述及其与一般定义的关系，可参阅 [18, Corollaries 12.5.4–12.5.5]。

对例 8.2.7 中的 S_3 与特征二，取 $P=\langle s\rangle$。中心化子 $C_G(P)=P$，故

$$\mathrm{Tr}_1^P(r)=r+srs=r+r^2.$$

这是非单点共轭轨道的轨道和，Brauer 映射将它删去；单位元则是单点轨道，被保留下来。因此块幂等元 $e=1+r+r^2$、$f=r+r^2$ 分别满足

$$\mathrm{Br}_P^G(1+r+r^2)=1,\qquad \mathrm{Br}_P^G(r+r^2)=0.$$

三个非平凡 2 子群互相共轭，因此二维局部块的缺陷群为一个 Sylow 2 子群，四维矩阵块的缺陷群为平凡群。后者称为缺陷零块。前者的简单模 S_1 不投射，其覆盖 kGe 有两个 S_1 合成因子，Cartan 条目为 2；后者的二维简单模 S_2 本身就投射，Cartan 条目为 1。这是本例中由块结构直接算出的对应，不代替一般缺陷零块理论的证明。在任意有限 p 群上，唯一块的幂等元为一，而对整个群的截断仍为一，所以其缺陷群就是整个群。

定义域中的共轭不变性不能省去。若把同样的支集截断定义在整个 kG 上，r, r^{-1} 都被送到零，但 $rr^{-1}=1$ 被送到一，便不保持乘法。这两个群元素各自都不被 P 的共轭作用固定；必须先把它们组成轨道和，才能应用命题 8.4.3。

8.4.3　特征零与正特征下的表示分类

不可约 Brauer 特征标分类的是简单模，并由加法性确定任意模的合成因子。对于扩张信息，它有明确局限：循环 p 群上，M_d 与 $k^{\oplus d}$ 的 Brauer 特征标都只在单位元处取整数 d，但前者不可分解，后者在 $d>1$ 时可分解。分解矩阵同样保留约化后的合成因子，不指定某个整格约化的全部模结构。

有限群在正特征中甚至可以有无限多个不可分解表示。这里给一个不用分类定理的例子。设 k 是特征二的无限域，$G=C_2\times C_2=\langle x,y\rangle$，并在 k^2 上取

$$N=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\qquad \rho_\lambda(x)=I+N,\qquad \rho_\lambda(y)=I+\lambda N\quad(\lambda\in k).$$

因为 $N^2=0$，两个矩阵交换且平方都为一，故给出表示。其自同态必须与 N 交换，恰为 $aI+bN$，组成局部环，所以每个表示不可分解。若两个参数的表示同构，同构矩阵 T 与 N 交换，再由 $T(\lambda N)=\mu NT$ 得到 $(\lambda-\mu)NT=0$。T 可逆且 $N\neq 0$，故 $\lambda=\mu$。于是得到一个参数化的无限族。记这些模为 V_λ，取基 e_1,e_2 使 $Ne_2=e_1$。由命题 8.1.3，$A=kG$ 的根为 $J=(x-1,y-1)$，故对每个参数都有

$$JV_\lambda=NV_\lambda=ke_1,\qquad J^2V_\lambda=0,\qquad V_\lambda/JV_\lambda\cong k,\qquad \mathrm{soc}(V_\lambda)=ke_1\cong k.$$

所以连全部根层也相同。根层各自只记录一个平凡模，而 $y-1$ 在原模上是 $x-1$ 的 λ 倍；这一比例记录两层之间的作用关系，却不出现在层商中。

稳定范畴把经过投射模分解的同态视为零。在循环 p 群上，这种商与扩张的联系也能直接算出。对有限维 k 代数 A 及其有限维左模 M,N，这里以 $\mathrm{Ext}^1_A(M,N)$ 表示短正合列 $0\to N\to E\to M\to 0$ 的等价类：等价要求中项同构在两端诱导恒等，零类为分裂列。两个扩张先沿对角映射 $M\to M\oplus M$ 拉回，再沿相加映射 $N\oplus N\to N$ 推出，得到 Baer 和；沿 $c1_N$ 推出给出标量 $c\in k$ 的作用。下面的生成元描述将这些运算化为向量空间中的运算，不要求先掌握消解理论。

命题 8.4.5. *设 p 为素数，k 为特征 p 的域，$r\ge 1$ 为整数、$m=p^r$，令 $A=k[t]/(t^m)$、$M_d=A/(t^d)$，其中 $1\le d\le m$。对有限维左 A-模 M,N，记 $\underline{\mathrm{Hom}}_A(M,N)$ 为 $\mathrm{Hom}_A(M,N)$ 模掉所有可经过有限维投射 A-模分解的同态所得的商空间。对 $1\le a,b\le m$，有*

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(M_a,M_b)\cong \ker(t^a:M_b\to M_b)/t^{m-a}M_b.$$

若 $a<m$，取投射覆盖 $A\to M_a$ 的核为第一合冲模 (syzygy) ΩM_a，则

$$\begin{aligned}\Omega M_a &= t^aA\cong M_{m-a},\\ \mathrm{Ext}^1_A(M_a,M_b)&\cong \underline{\mathrm{Hom}}_A(\Omega M_a,M_b)\\ &\cong \ker(t^{m-a}:M_b\to M_b)/t^aM_b.\end{aligned}$$

稳定同态空间与扩张空间的维数均为

$$\min(a,b,m-a,m-b).$$

$a=m$ 时 $M_a=A$ 投射，所有上述扩张分裂，维数仍由该式给出。

证明. 同态 $M_a\to M_b$ 由生成元一的像决定，该像恰好遍历 $\ker(t^a:M_b\to M_b)$。由定理 8.2.3，有限维投射 A-模都是有限个 A 的直和。$M_a\to A$ 中一的像必须属于 $t^{m-a}A$，再经 $A\to M_b$，所得像恰好遍历 $t^{m-a}M_b$。这已是一个子空间，经过若干份 A 的映射之和不会再扩大它，得到第一式。核的维数为 $\min(a,b)$，分母的维数为 $\max(0,a+b-m)$，若 $a+b\le m$，则 $m-a\ge b$、$m-b\ge a$，两者之差为 $\min(a,b)=\min(a,b,m-a,m-b)$。若 $a+b>m$，可由对称性设 $a\le b$，差便为 $a-(a+b-m)=m-b$；此时 $m-b<a\le b$，且 $m-b\le m-a$，所以差仍为四者的最小值。

对 $a<m$，映射 $M_{m-a}\to t^aA$、$1\mapsto t^a$ 是同构。给定扩张，取商模生成元的一个提升 $v\in E$。因为商上 $t^a=0$，有 $t^av=w\in M_b$；又因 $t^mE=0$，必有 $t^{m-a}w=0$。反过来，给定这样的 w，在

$$M_b\oplus \mathrm{span}_k\{v,tv,\dots,t^{a-1}v\}$$

上令 t 在第一项按原作用，在第二组向量上逐次后移，最后把 $t^{a-1}v$ 送到 w。条件 $t^{m-a}w=0$ 保证 $t^m=0$，所以这定义了一个具有指定核与商的 A-模扩张。改变提升为 $v+z$、$z\in M_b$，会把参数改为 $w+t^az$；固定两端的扩张同构也只能这样改变提升。因此扩张类恰由 $\ker(t^{m-a})/t^aM_b$ 参数化。Baer 和的拉回中可以取两个提升组成的向量，随后推出把两个核中的参数相加；标量推出则把参数乘以同一标量。故这是向量空间同构，零类恰为分裂扩张。

将第一式中的 a 换成 $m-a$，便得到这个商空间正是 $\underline{\mathrm{Hom}}_A(\Omega M_a, M_b)$。也可从投射覆盖的短正合列理解分母：$\Omega M_a$ 的生成元是 t^a，所以限制一个 $A \to M_b$ 的同态时，该生成元的像恰好遍历 $t^a M_b$。扩张空间的维数为

$$\min(m-a,b) - \max(0,b-a) = \min(a,b,m-a,m-b).$$

若 $a=m$，投射性使每个到 M_a 的满射分裂，最后的断言也成立。 □

所以这两个空间维数相同并非偶合，但一般并没有在这里把 $\mathrm{Ext}^1_A(M_a,M_b)$ 与 $\underline{\mathrm{Hom}}_A(M_a,M_b)$ 识别。与扩张自然相连的是第一变量换成合冲模以后的稳定同态空间。

这些计算解释了为何后续会研究投射覆盖、块、相对投射性和稳定范畴，而不只寻找另一张有限的特征标表。一般缺陷群如何控制块、何时只有有限多种不可分解模，以及不同块之间的等价，都是进一步的问题。本编接下来改从箭图研究有限维代数；那里的表示可以在任意特征上定义，所用的无环性、关系和代数闭性条件仍须逐项写明。

本章小结

在模特征下，群代数的根和模的根层保留了非半单部分的信息，但连全部根层也未必确定原模。循环 p^r 群的群代数是 $k[t]/(t^{p^r})$，其不可分解模由幂零链的长度区分；它们虽然只有一种简单合成因子，直和结构仍不相同。投射覆盖按简单顶排列，Cartan 矩阵记录投射模中的简单重数，块则把整个模范畴分成彼此没有同态和扩张的部分。循环 p 群上的短正合扩张还可由投射覆盖的核到目标模的稳定同态直接计算，其中模掉经过投射模的同态恰好对应改变扩张提升所消去的参数。

Brauer 特征标只在 p-正则元素上定义，把剩余域中的特征值提升到特征零后求和。这样避免了 k 值迹把整数重数约化模 p 的损失；在本章的分裂条件下，整个 Brauer 特征标函数确定简单合成因子及其整数重数，但不能区分具有相同合成因子的不同扩张。分解数描述普通不可约表示约化后的简单成分；块的缺陷群则借助 Brauer 映射把块与 p 子群联系起来。

习题

习题 8.1*. 设 $\mathrm{char}\, k = 2$，$C_8 = \langle s \rangle$ 在十维空间 V 上作用。令 $T = s-1$，已知

$$\dim \ker T^j = 3,5,7,8,9,10 \qquad (j = 1,\dots,6).$$

求不可分解直和分解，以及顶、基座、不动空间和 T^5 的秩。

解. 相邻核维数之差为 $3,2,2,1,1,1$，分别给出长度至少为 $1,\dots,6$ 的幂零块数。故块长为 $6,3,1$，$V \cong M_6 \oplus M_3 \oplus M_1$。三个直和项各有一维顶和一维基座，故两者维数均为 3。不动空间为 $\ker(s-1) = \ker T$，也为三维。最后 $\mathrm{rank}\, T^5 = 10-9 = 1$。只有简单合成因子及其总数不能恢复这些块长，而各次核维数可以。 □

习题 8.2*. 设 $G = C_m$，其中 $m = p^r$，$\mathrm{char}\, k = p$，$t = s-1$。对 $M_d = k[t]/(t^d)$、$1 \le d \le m$，计算不动空间、余不动空间 M_d/tM_d 及两者之间的自然映射。再证明群的求和算子 $\sum_{j=0}^{m-1} s^j$ 等于乘 t^{m-1}，并计算它在这些模上的像。

解. 不动空间是 kt^{d-1}，余不动空间由 1 的类生成。自然映射由包含不动空间再取商给出：$d=1$ 时为同构，$d>1$ 时因 $t^{d-1}\in tM_d$ 而为零。在多项式环中，

$$\sum_{j=0}^{m-1}(1+t)^j=\frac{(1+t)^m-1}{t}=t^{m-1},$$

其中商式是几何级数恒等式，而特征 p 及 $m=p^r$ 给出 $(1+t)^m=1+t^m$。故在 $d<m$ 时求和算子为零；在 $d=m$ 时，其像为 kt^{m-1}，并诱导从一维余不动空间到一维不动空间的同构。 □

习题 8.3*. 设 $P=C_p\times C_p=\langle s,u\rangle$，$\operatorname{char}k=p$。证明

$$kP\cong k[x,y]/(x^p,y^p),\qquad x=s-1,\ y=u-1.$$

求根 J、每层 J^i/J^{i+1} 的维数、最小的 N 使 $J^N=0$，以及正则模的基座。

解. 两生成元交换，且 $x^p=y^p=0$。所给商以 x^ay^b、$0\le a,b<p$ 为基，共 p^2 个；到 kP 的映射满射且维数相等，所以同构。根为 $J=(x,y)$，第 i 层以全次数为 i 的上述单项式为基。因此层维数依次为

$$\dim J^i/J^{i+1}=\begin{cases}i+1, & 0\le i\le p-1,\\ 2p-1-i, & p\le i\le 2p-2,\\ 0, & i\ge 2p-1.\end{cases}$$

最高非零单项式为 $x^{p-1}y^{p-1}$，故 $J^{2p-2}\neq 0$、$J^{2p-1}=0$。一个元素同时被 x,y 零化，当且仅当只含这个最高单项式；因此基座为 $kx^{p-1}y^{p-1}$。 □

习题 8.4*. 设 k 为特征 p 的无限域。记 V_λ 为 $C_p\times C_p$ 的二维表示，两生成元分别作用为 $I+N$、$I+\lambda N$，其中 $N^2=0,N\neq 0$。求任意参数 λ,μ 之间的同态空间及非零同态的秩。由此说明不同构的不可分解模之间也可以有非零同态。

解. 两生成元的矩阵交换且 p 次幂为恒等，故确为表示。取基使 $N=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$。同态矩阵先须与 N 交换，因而为 $f=aI+bN$；第二生成元的条件为 $(\lambda-\mu)fN=0$，而 $fN=aN$。所以当 $\lambda=\mu$ 时，同态空间为 $kI+kN$，其中 $a\neq 0$ 的映射可逆、$a=0,b\neq 0$ 的映射秩为一。当 $\lambda\neq\mu$ 时，同态空间仅为 kN，所有非零映射秩为一，且两个这样的跨参数映射的复合为零。每个自同态环同构于局部环 $k[t]/(t^2)$，所以模不可分解；不同参数之间没有可逆同态，却仍有一维同态空间。非半单情形下，不能把简单模的 Schur 引理直接改成不可分解模的断言。 □

习题 8.5*. 设 p 为素数，k 为特征 p 的域，$r\ge 1$ 为整数，$m=p^r\ge 4$、$A=k[t]/(t^m)$，并令 $M_d=A/(t^d)$。计算稳定自同态环 $\underline{\operatorname{End}}_A(M_2)$。再取同态

$$i:M_1\to M_2,\quad i(1)=t,\qquad q:M_2\to M_1,\quad q(1)=1,$$

计算两个方向的稳定同态空间及 qi,iq 的稳定类。说明稳定范畴中非零态射的复合未必非零。

解. 每个 M_2 的自同态都是乘以 $a+bt$，复合对应多项式相乘。由命题 8.4.5，经过投射模的映射由 $t^{m-2}M_2$ 给出；因 $m\geq 4$，这个空间为零。因此 $\underline{\mathrm{End}}_A(M_2)\cong k[\epsilon]/(\epsilon^2)$，其中 ϵ 是乘 t 的稳定类。从 M_1 到 M_2 的同态由被 t 零化的元素 kt 给出，故由 i 生成；反向同态由一的任意像给出，故由 q 生成。两空间中经过投射模的映射分别对应 $t^{m-1}M_2$、$t^{m-2}M_1$，也都为零，所以两个稳定类均非零。但 $qi=0$，而 iq 是 M_2 上的乘 t 映射，稳定类为非零的 ϵ。即使两端的同态空间都是一维，两个方向的复合仍可有不同结果。 □

习题 8.6*. 设 k 为特征 2 的域，$A=k[t]/(t^4)$、$M_d=A/(t^d)$。对扩张 $0\to M_2\to E_c\to M_1\to 0$，取指定子模的生成元 u 与商生成元的提升 v，令 $tv=cu$、$c\in k$。说明每个扩张类都可唯一这样表示，并从 Baer 和的拉回、推出构造算出 $[E_c]+[E_d]$。确定中间项 E_c 的同构类型，说明两个中间项都不可分解的扩张之和仍可分裂。

解. 由命题 8.4.5，这里的参数空间是 $M_2/tM_2\cong k$。若最初 $tv=cu+btu$，把 v 改为 $v-bu$ 就消去第二项，而进一步改变提升不能改变常数项 c。因此 c 唯一确定扩张类。两个扩张的直和沿对角映射 $M_1\to M_1\oplus M_1$ 拉回后，可取 (v_c,v_d) 为商生成元的提升；乘 t 得到核中的 (cu_c,du_d)。再沿 $M_2\oplus M_2\to M_2$ 的相加映射推出，这个向量成为 $(c+d)u$。因此 $[E_c]+[E_d]=[E_{c+d}]$。$c=0$ 时为 $M_2\oplus M_1$；$c\neq 0$ 时，v,tv,t^2v 是一组基，且 $t^2v=ctu\neq 0$、$t^3v=0$，所以 $E_c\cong M_3$。特别地，$[E_1]+[E_1]=[E_0]$，两条非分裂扩张之和分裂。扩张的加法运算作用于带有指定核、商的扩张类，不是对中间模取直和。 □

习题 8.7*. 设 k 为特征 2 的域，$A=kC_4\cong k[t]/(t^4)$，$M_d=A/(t^d)$、$1\leq d\leq 4$。对左 A-模短正合列 $0\to M_2\to E\to M_2\to 0$，记指定子模的生成元为 u、商模生成元的提升为 v，把扩张参数写成 $t^2v=\alpha u+\beta tu$。分别讨论 $\alpha\neq 0$、$\alpha=0,\beta\neq 0$、$\alpha=\beta=0$ 时中间项的不可分解直和类型。

解. 由命题 8.4.5，$m=4,a=b=2$ 时整个 M_2 都可作为参数，且 $t^2M_2=0$，所以参数确为 $\alpha+\beta t$，不同参数给出不同扩张类。若 $\alpha\neq 0$，有 $t^3v=\alpha tu\neq 0$。向量 v,tv,t^2v,t^3v 线性无关，故 $E\cong M_4$。若 $\alpha=0,\beta\neq 0$，有 $t^2v=\beta tu\neq 0$、$t^3v=0$，故四维模含有一个长度三的幂零块，剩余一维给出 $E\cong M_3\oplus M_1$。若参数为零，v 生成一个与指定子模互补的 M_2，故 $E\cong M_2\oplus M_2$。扩张类的两个标量参数与中间项的三种同构类型记录的是不同的分类要求。 □

习题 8.8*. 设 G 为有限群，k 的特征为 p，P 为一个 Sylow p 子群。证明每个有限维投射 kG-模的维数都被 $|P|$ 整除，并给出维数可被 $|P|$ 整除却不投射的模。

解. 将 G 分为互不相交的集合 Pg，可知左 kP-模 kG 自由。因此投射 kG-模限制到 P 后，是有限自由 kP-模的直和因子，仍投射。kP 是局部代数，唯一简单模为 k，其投射覆盖为 kP。由定理 8.2.3，有限维投射 kP-模都是有限自由模，维数为 $|P|$ 的倍数。反例取 $G=C_p$ 及 p 维平凡模 $k^{\oplus p}$。如果它投射，便应为秩一自由 kC_p-模；但自由模的生成元 s 作用并非恒等，而平凡模中作用恒等，矛盾。 □

习题 8.9*. 设 G 为有限群，k 为任意域，P 为有限维投射 kG-模，V 为任意有限维 kG-模。证明带对角群作用的 $P\otimes_k V$ 仍投射。

解. 先看 $kG \otimes_k V$。从对角作用的版本到只在第一因子作用的版本，定义

$$g \otimes v \longmapsto g \otimes g^{-1}v.$$

它的逆为 $g \otimes v \mapsto g \otimes gv$。对 $h \in G$，对角作用后的像为 $hg \otimes (hg)^{-1}(hv) = hg \otimes g^{-1}v$，恰为目标上的左作用，故这是模同构。目标按 V 的一组基为 $\dim V$ 份正则模，因而自由。取 P 在某个 $(kG)^r$ 中的直和补，张量保持此直和分解，所以 $P \otimes V$ 为自由模 $(kG \otimes V)^r$ 的直和因子，因而投射。 □

习题 8.10*. 设 $G = C_p$, $\operatorname{char} k = p$, M_2 中生成元的矩阵为 $I+N$, 其中 $N^2 = 0, N \neq 0$。分别在 $p = 2$ 和 $p > 2$ 时求对角作用的 $M_2 \otimes_k M_2$ 的不可分解分解。

解. 取基 u, v 满足 $Nu = 0, Nv = u$。记张量基为 $a = u \otimes u, b = u \otimes v, c = v \otimes u, d = v \otimes v$。若 $D = s - 1$，则

$$Da = 0, \qquad Db = Dc = a, \qquad Dd = b + c + a.$$

因此 $\operatorname{rank} D = 2$, 且 $D^2 d = 2a$, 其余基向量的二次像为零, $D^3 = 0$。若 $p = 2$, $D^2 = 0$, 四维空间上的秩二幂零算子由两个长度二块组成，故张量积为 $M_2^{\oplus 2}$。若 $p > 2$，二次幂秩为一，块长为 $3, 1$，故张量积为 $M_3 \oplus M_1$。$p = 2$ 时 $M_2 = kC_2$ 投射，其张量积的结果也符合上一题。 □

习题 8.11*. 设 k 为域，$A = T_3(k)/(kE_{13})$，其中 $T_3(k)$ 是上三角矩阵代数。以同一记号表示矩阵单位在商中的像，取 $e_i = E_{ii}$ 和简单模 $S_i = Ae_i/J(A)e_i$。按本章“行是简单模、列是投射覆盖”的约定计算 Cartan 矩阵，说明一般有限维代数的 Cartan 矩阵不必对称。再计算各不可分解投射模的根与基座。

解. kE_{13} 是双边理想, 商中的严格上三角部分 $J = kE_{12} \oplus kE_{23}$ 平方为零, 商 $A/J \cong k^3$ 半单，故这就是根。$P_i = Ae_i$ 是投射模，顶为 S_i，所以是相应的不可分解投射覆盖。$P_1 = kE_{11} = S_1$；P_2 以 E_{12}, E_{22} 为基，根 $kE_{12} \cong S_1$，顶为 S_2；P_3 以 E_{23}, E_{33} 为基，根 $kE_{23} \cong S_2$，顶为 S_3。因此

$$C_A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它不对称。三个投射模的根分别为 $0, S_1, S_2$；被 J 零化的部分就是基座，所以基座分别为 S_1, S_1, S_2。这里 P_3 不再包含 S_1 合成因子，因为关系 $E_{12}E_{23} = E_{13} = 0$ 切断了这两次作用的复合。 □

习题 8.12*. 设 $\operatorname{char} k = 3$，$G = C_3 \times C_2 = \langle r \rangle \times \langle s \rangle$。求 kG 的块、简单模、不可分解投射模及 Cartan 矩阵。再证明与 $s \mapsto -1, r \mapsto 1$ 的一维表示作张量会交换两个块中的模。

解. 因为 2 可逆，中心幂等元 $e_+ = (1+s)/2$、$e_- = (1-s)/2$ 正交且和为一。每个角理想 $kGe_\pm$ 都同构于局部代数 $kC_3 \cong k[t]/(t^3)$，故它们恰为两个块。简单模 S_+, S_- 均为

一维，r 平凡作用，s 分别按 $1,-1$ 作用。投射覆盖为 $P_{\pm}=kGe_{\pm}$，每个有三个相同的简单合成因子，所以 $C=\mathrm{diag}(3,3)$。与指定一维表示作张量后，r 的矩阵不变而 s 的矩阵乘 -1，因此 e_+、e_- 的作用互换。块分解使同态和扩张分开，却不表示张量任意表示都保持原块。 □

习题 8.13*. 设 k 为特征 2 且含有本原三次单位根 α 的域，$G=S_3=\langle r,s\rangle$，其中 $r^3=s^2=1$、$srs=r^{-1}$。令 $I=\ker(\varepsilon:kG\to k)$。分别将 I 限制到 $\langle r\rangle$ 与 $\langle s\rangle$，求其不可分解直和类型及不动空间维数，判断 I 是否投射。

解. 限制到 $C_3=\langle r\rangle$ 后，kG 是两个正则 kC_3-模的直和。记 L_j 为 r 作用为 α^j 的一维模。由 Maschke 定理，增广列在 C_3 上分裂，故

$$\mathrm{Res}^{G}_{C_3} I\cong L_0\oplus L_1^{\oplus 2}\oplus L_2^{\oplus 2},\qquad \dim_k I^{C_3}=1.$$

限制到 $C_2=\langle s\rangle$，把六个群元素配成三对 g_i, sg_i，令 $T=s-1$。对向量 $\sum_i(a_ig_i+b_isg_i)$，有 $T(\sum_i(a_ig_i+b_isg_i))=\sum_i(a_i+b_i)(g_i+sg_i)$。属于 I 的条件是 $\sum_i(a_i+b_i)=0$，故 $T|_I$ 的秩为 2。又 $T^2=0$、$\dim I=5$，得到

$$\mathrm{Res}^{G}_{C_2} I\cong M_2^{\oplus 2}\oplus M_1,\qquad \dim_k I^{C_2}=3.$$

I 不投射：投射 kG-模限制到 C_2 后仍投射，而 kC_2 的有限维投射模都自由，维数必须为偶数；这里维数为 5。同一个模限制到不同子群后，既可能完全可约，也可能保留非分裂的幂零链。 □

习题 8.14*. 证明 S_3 的 3-正则元素不构成子群。再设 g 的阶为 12，按 $p=2$ 写出其交换的 p 部分与 p' 部分，并核验两部分的阶。

解. 恒等元及三个换位的阶与 3 互素，但两个不同换位的乘积是三循环，所以该集合不封闭。对阶为 12 的 g，取

$$g_2=g^{9},\qquad g_{2'}=g^{4}.$$

前者的阶为 $12/\gcd(12,9)=4$，后者的阶为 3，且二者都在 $\langle g\rangle$ 中，所以交换；乘积为 $g^{13}=g$。指数 9 在模 4 时为 1、模 3 时为 0，指数 4 则相反，这就是相应的中国剩余分解。 □

习题 8.15*. 设 k 的特征为 p，$G=C_p$。比较正则模 $M_p=kG$、p 份平凡模的直和和零模的 k 值迹函数、Brauer 特征标及不动空间。哪些资料能够区分这三个对象？

解. G 的唯一 p-正则元素是恒等元。前两个模的 Brauer 特征标在该元素上都取整数 p，零模取 0，所以 Brauer 特征标区分它们与零模，却不能区分这两个非零模。三者的 k 值迹函数都为零：在两个 p 维模上，每个群元素都幂幺，迹为域中的 $p=0$。不动空间则分别为一维、p 维及零维，因而能够区分三者。普通的模特征矩阵迹会进一步丢掉整数重数，Brauer 特征标保留重数，但仍不记录扩张是否分裂。 □

习题 8.16*. 设 $G=C_{p^r}\times C_\ell=\langle s\rangle\times\langle h\rangle$，其中 $p\nmid\ell$，并固定本章的分裂 p-模系统。令 $\alpha\in k$ 为本原 ℓ 次单位根，$\zeta=\hat{\alpha}$。求全部简单模、不可分解模及它们的 Brauer 特征标，再求分解矩阵和 Cartan 矩阵。

解. 中心幂等元

$$e_j = \frac{1}{\ell}\sum_{v=0}^{\ell-1} \alpha^{-jv} h^v \qquad (0 \le j < \ell)$$

将群代数分成 ℓ 个块，每个块同构于 kC_{p^r}。第 j 块的唯一简单模 S_j 由 $s \mapsto 1, h \mapsto \alpha^j$ 给出，全部不可分解模为 $M_d \otimes S_j$，其中 $1 \le d \le p^r$。p-正则元素恰为 h^v，故

$$\varphi_{M_d \otimes S_j}(h^v) = d\,\zeta^{jv}.$$

在特征零中，所有简单表示均一维，由 s 的一个 p^r 次单位根及 $h \mapsto \zeta^j$ 确定。前者约化后必须为 1，因为特征 p 中 $X^{p^r} - 1 = (X-1)^{p^r}$。所以每个这样的普通表示约化为 S_j，分解矩阵的相应行就是第 j 个标准行向量，且每一种行重复 p^r 次。每个简单模的投射覆盖是该块的正则模，具有 p^r 个相同简单因子。因此 $C = p^r I_\ell$，也在本例直接满足 $D^{\mathsf{T}} D = C$。 □

习题 8.17*. 在满足本章单位根条件的 S_3 分裂 3-模系统中，利用例 8.3.11 计算分解矩阵，普通不可约表示依次按平凡、符号和标准二维表示排列。令二维增广子模为

$$U = \{(x,y,z) \in k^3 : x + y + z = 0\}$$

并记 S_+, S_- 为平凡与符号模。分别计算 U、$U \otimes_k S_-$ 的顶、基座、不动空间和 Brauer 特征标，说明二者有相同的特征标却不同构。

解. 正文已经给出 $\varphi_+ = (1,1)$、$\varphi_- = (1,-1)$，以及三个普通特征标的限制 $\varphi_+, \varphi_-, \varphi_+ + \varphi_-$。故分解矩阵为

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

取 $r = (123)$。它在 U 上的固定空间是常向量直线 $D_0 = k(1,1,1)$，而它不恒等，例如 $(1,-1,0)$ 被送到 $(0,1,-1)$。所以这个二维限制模是一条长度二的幂零链。任一简单 kS_3-子模都被 r 固定，故必等于 D_0。由例 8.4.2，$D_0 \cong S_+$、$U/D_0 \cong S_-$，于是 $\operatorname{soc} U = S_+$、$U/JU = S_-$、$\dim U^{S_3} = 1$。张量符号模只把换位的矩阵乘以 -1，子模格不变，却交换了两种简单类型。因此 $U \otimes S_-$ 的基座为 S_-，顶为 S_+，不动空间为零。两者都各有一个 S_+ 和一个 S_- 合成因子，Brauer 特征标均为 $\varphi_+ + \varphi_- = (2,0)$，但基座或不动空间已经将它们区分。 □

习题 8.18*. 沿用上一题，令 $t = r - 1$、$e_\pm = (1 \pm s)/2$。求 kS_3 的根以及投射模 $P_\pm = kS_3 e_\pm$ 的根层，进而计算 Cartan 矩阵，并证明此时群代数只有一个块。

解. 群关系给出 $t^3 = 0$ 及

$$sts = r^{-1} - 1 = (1+t)^2 - 1 = -t + t^2.$$

因此由 t 生成的双边理想以 $t, t^2, ts, t^2 s$ 为基，立方为零，商为半单代数 kC_2，故它就是 $J(kS_3)$。$P_\pm$ 的基为 $e_\pm, te_\pm, t^2 e_\pm$，顶分别为 $S_\pm$。在第 i 个根层上，r 平凡作用，而

$$s\,t^i e_\pm \equiv (\pm 1)(-1)^i t^i e_\pm \pmod{J^{i+1} P_\pm}.$$

所以 P_+ 从顶到底的因子为 S_+, S_-, S_+，P_- 的因子为 S_-, S_+, S_-。两模投射且顶简单，故为相应不可分解覆盖，得到

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = D^{\mathsf{T}} D.$$

一个不可分解模只属于一个块；P_+ 的合成因子同时包含两种简单模，所以它们必属于同一块。若有其他非零块，它必有简单模，与简单类型已经穷尽矛盾。因此群代数只有一个块。 □

习题 8.19*. 对特征 3 的 S_3 的两个不可约 Brauer 特征标 φ_+, φ_-，令 $\Psi_+ = 2\varphi_+ + \varphi_-$、$\Psi_- = \varphi_+ + 2\varphi_-$，并定义

$$(f, g)_0 = \frac{1}{|S_3|} \sum_{x \in (S_3)_{3'}} \overline{f(x)} g(x).$$

计算 $(\Psi_i, \varphi_j)_0$ 与 $(\Psi_i, \Psi_j)_0$。说明一组基不正交，仍可以有另一组基与它对偶，并比较后一矩阵与本例的 Cartan 矩阵。

解. 在由恒等元、换位代表的两类上，$\varphi_+ = (1, 1)$、$\varphi_- = (1, -1)$，所以 $\Psi_+ = (3, 1)$、$\Psi_- = (3, -1)$。恒等元只有一个，换位有三个，因此

$$(\Psi_+, \varphi_+)_0 = (\Psi_-, \varphi_-)_0 = \frac{3+3}{6} = 1, \qquad (\Psi_+, \varphi_-)_0 = (\Psi_-, \varphi_+)_0 = 0.$$

所以两组基互为对偶。另一方面，$\Psi_\pm$ 的平方长度均为 $(9+3)/6 = 2$，互相的内积为 $(9-3)/6 = 1$，故它们自身的 Gram 矩阵是 $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$，恰与习题 8.18* 算出的 Cartan 矩阵相同。这是本例的计算，并不是从普通不可约特征标的正交公式推出的。 □

习题 8.20*. 在特征 2 的 S_3 模中，记 S_1 为平凡模，S_2 为二维简单投射模，P_1 为 S_1 的投射覆盖。先由 Brauer 特征标求 $S_2 \otimes S_2$ 的简单重数，再证明实际模同构

$$S_2 \otimes S_2 \cong P_1 \oplus S_2.$$

解. 两类 2-正则元素由 $1, r$ 代表，$\varphi_{S_1} = (1, 1)$、$\varphi_{S_2} = (2, -1)$。张量特征标为 $(4, 1)$，解 $(4, 1) = a(1, 1) + b(2, -1)$ 得到 $a = 2, b = 1$。这一步只确定两个平凡因子与一个二维简单因子。由于 S_2 投射，习题 8.9* 保证张量积也投射。全部不可分解投射类型为 P_1, S_2，它们的简单重数分别是 $(2, 0)$、$(0, 1)$。因此投射直和分解只能各取一份，得到所求同构。这里从合成重数走到实际直和，额外使用了投射性，不能仅凭特征标相同就作这一步推断。 □

习题 8.21*. 设 $(K, \mathcal{O}, k)$ 为本章特征 3 的分裂模系统，π 为一致化元，并让 S_3 置换三个坐标。在 $V = K^3/K(1, 1, 1)$ 中取满格

$$\Lambda = \mathcal{O}^3/\mathcal{O}(1, 1, 1), \qquad L = \{(x, y, z) \in \mathcal{O}^3 : x + y + z = 0\} \text{ 在 } V \text{ 中的像}.$$

证明 $\Lambda/L \cong \mathcal{O}/3\mathcal{O}$，并证明两个约化不同构，却有相同的简单合成因子及 Brauer 特征标。

解. 对角向量有一个单位坐标，故商 Λ 为秩二自由模；和为零的子模也自由秩二，在 V 中的映射单射，因为特征零中常向量的坐标和为 $3c$，只有 $c=0$ 时为零。它们都是被群保持的满格。求和映射识别 $\mathcal{O}^3/\ker\Sigma\cong\mathcal{O}$，而对角子模在其下的像为 $3\mathcal{O}$，所以 $\Lambda/L\cong\mathcal{O}/3\mathcal{O}$。约化后，$L/\pi L$ 是 k^3 的二维增广子模，含一维平凡子模，商为符号模。另一方面，$\Lambda/\pi\Lambda\cong k^3/k(1,1,1)$。它的增广子模像是一维符号模，商为平凡模，因此简单重数相同。但第二个约化没有非零群不动元：若向量 $v\in k^3$ 的类不动，则每个换位使 v 的变化都在对角直线上。这个变化有一个坐标为零，故只能是零；所有换位因此固定 v，使 v 本身为常向量，其商类为零。第一个约化的不动空间却由 $(1,1,1)$ 生成，维数为一，故两个约化不同构。它们的 Brauer 特征标都为 $\varphi_+ + \varphi_-$。 □

习题 8.22*. *设 G 为有限群，p 为素数，$(K,\mathcal{O},k)$ 为 G 的分裂 p-模系统，K 含有全部 $|G|$ 次单位根，并固定这些根到复数的对应。记 $d:R_K(G)\to G_0(kG)$ 为分解映射，D 为分解矩阵。证明 D 的列在 $\mathbb{C}$ 上线性无关，并据此计算 $\mathbb{Q}\otimes\ker d$ 的维数：用普通共轭类数与 p-正则共轭类数表示。说明这一秩结论本身为何不能证明分解映射在整数上满射。*

解. 普通不可约特征标限制到 $G_{p'}$ 后生成全部复类函数，而不可约 Brauer 特征标是一组基。恒等式 $\chi_\alpha|_{G_{p'}}=\sum_i d_{\alpha i}\varphi_i$ 因此说明 D 的行向量生成整个 $\mathbb{C}^s$，其中 s 为简单模数，即 p-正则类数。所以 D 的秩为 s，各列线性无关。普通表示群的秩为全部共轭类数 c，分解映射的矩阵是 D^{T}。该整数矩阵在 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{C}$ 上秩相同，故有理化后的核维数为 $c-s$。但满秩的整数矩阵未必在整数格上满射，例如一阶矩阵 (2) 的有理秩为一，整数像却为 $2\mathbb{Z}$。因此若要证明整数上的更强结论，还需额外论证。 □

习题 8.23*. *设 k 为特征 2 的域，$G=S_3=\langle r,s\mid r^3=s^2=1,\ srs=r^{-1}\rangle$，$P=\langle s\rangle$。求共轭固定子代数 $(kG)^P$ 的一组基及 Br_P^G 的核，判断这个核是否幂零，再将它看成有限维含幺代数，计算它自身的 Jacobson 根。*

解. P 的共轭轨道是 $\{1\},\{s\},\{r,r^2\},\{rs,r^2s\}$，所以固定子代数以 $1,s,a=r+r^2,b=rs+r^2s$ 为基。a 与 s 交换，且 $b=as$。特征 2 中

$$a^2=r^2+r=a,\qquad ab=a^2s=b,\qquad b^2=a^2s^2=a.$$

Brauer 映射将 $1,s$ 保留、将 a,b 送到零，所以核为 $ka\oplus kb$，是理想；它不幂零，因为 $a^n=a\neq 0$ 对每个 $n\geq 1$ 成立。这个核以 a 为单位，$b^2=a$，所以同构于 kC_2。其自身的根为 $k(a+b)$，平方为零。Brauer 映射的核与定义域的 Jacobson 根因而不能直接混为一谈。 □

习题 8.24*. *在特征 3 中，求习题 8.12* 的 C_6 两个块的缺陷群，以及习题 8.18* 的 S_3 唯一块的缺陷群。将后者与正文中特征 2 的 S_3 比较。*

解. C_6 交换，所以任一子群的中心化子都是全群，Brauer 截断在群代数上就是恒等。因此两个非零块幂等元对 Sylow 3 子群 C_3 的 Brauer 像都非零；没有更大的 3 子群，两个块的缺陷群都是 C_3。特征 3 的 S_3 只有一个块，幂等元为 1。对 $P=\langle r\rangle$ 有 $\mathrm{Br}_P^G(1)=1\neq 0$，且 P 是 Sylow 3 子群，所以它是缺陷群。特征 2 时，S_3 则有一个缺陷群为 C_2 的二维局部块和一个缺陷群平凡的四维矩阵块。改变模特征会同时改变块的数目、块的结构以及相应的缺陷群。 □

习题 8.25*. 设 k 为特征 3 的域，$G = S_3 = \langle r, s \mid r^3 = s^2 = 1,\ srs = r^{-1}\rangle$，$H = \langle r\rangle \cong C_3$、$t = r - 1$。令 $M_d = kH/(t^d)$，其中 $d = 1, 2, 3$。求三个诱导模 $\operatorname{Ind}_H^G M_d$ 的不可分解直和类型及简单合成因子，说明诱导一个不可分解模可能得到可分解模。

解. 记 S_+, S_- 为平凡与符号简单模，$P_\pm = kGe_\pm$，其中 $e_\pm = (1 \pm s)/2$。由习题 8.18*，$J = J(kG) = (t)$，且 P_+ 的根层从顶到底为 S_+, S_-, S_+，P_- 的为 S_-, S_+, S_-。M_1 是 H 的平凡模，诱导后为两陪集上的置换模；它通过 $G/H \cong C_2$ 作用，故

$$\operatorname{Ind}_H^G M_1 \cong S_+ \oplus S_-.$$

$M_3 = kH$ 自由，乘法映射给出 $\operatorname{Ind}_H^G M_3 \cong kG = P_+ \oplus P_-$。对正合列 $0 \to tkH \to kH \to M_1 \to 0$，其核 $tkH \cong M_2$。诱导保持正合，得到

$$0 \to \operatorname{Ind}_H^G M_2 \to kG \to k[G/H] \to 0.$$

右端是商代数 kG/J 的正则模，故中间满射的核就是 J。于是 $\operatorname{Ind}_H^G M_2 \cong JP_+ \oplus JP_-$。两项均为二维不可分解模：在基 $te_\pm, t^2e_\pm$ 上，t 非零而平方为零；若分成两个一维模，正规 C_3 将在两项上都平凡作用，与此矛盾。三种诱导模的简单重数依次为 $(1,1), (2,2), (3,3)$，其中第二个来自两个根模各有一个 S_+ 和一个 S_-。源端的 M_d 都不可分解，但这里三个诱导模都分解为两个非零项。 □

第九章　箭图与有限维代数的表示

本章用箭图组织向量空间及线性映射，并把箭的复合写成路径代数的乘法。先建立箭图表示与左模的等价，再用选基和复合映射的秩分类线性定向的区间表示。无环箭图的短投射消解给出可直接计算的 Hom–Ext 正合列。最后从有限维代数的根商提取顶点、箭及关系，说明代数闭域上的有限维代数经过 Morita 约化后都可由容许关系箭图描述。

本章目标

- 能按既定路径乘法构造路径代数，判断有限维性及关系理想的容许性。
- 能在左路径代数模与箭图表示之间转换，并用逐顶点计算处理同态、核、商及正合列。
- 能分解线性定向的区间表示，从各段复合的秩恢复区间重数。
- 能写出顶点投射表示和短投射消解，计算态射及扩张，并核验扩张的方向。
- 能从分裂基本代数的 J/J^2 读出 Ext 箭图，区分箭图第一层资料与更高乘法关系。

前四节需要向量空间、线性映射、模、直和及投射模的基本知识，所用 Ext^1 将通过短正合扩张定义。第 9.5 节还会用到第二卷关于有限维代数根的幂零性、幂等元提升及满幂等元的 Morita 等价。

一个算子的标准形已经是表示分类的例子；若同时出现多个空间和映射，分别化简每个矩阵通常会破坏其他矩阵已经取得的形式。箭图把允许的换基精确地固定在各个顶点上，使“同时化简”成为一个统一问题。没有关系时，路径记录一切可作的复合；有关系时，路径之间的线性恒等式则记录额外限制。路径代数及最初的区间例子可对照 [4, Section 2.8, pp. 19–22, Section 6.2, pp. 150–153]。

9.1　箭图与路径代数

一个线性算子可以看成一个向量空间上的一支箭；两个线性映射若首尾相接，还可以讨论它们的复合。箭图把这些信息分开记录：顶点说明有哪些空间，箭说明哪些空间之间给了映射。先只保留箭与路径，就能构造一个代数，随后再把线性映射赋给它。

9.1.1　顶点、箭和有向路径

定义 9.1.1. 设 Q_0, Q_1 为有限集合，$s, t : Q_1 \to Q_0$ 为两个映射。由这些数据组成的有向图 $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$ 称为一个有限**箭图** (quiver)；Q_0 的元素称为顶点，Q_1 的元素称为箭。箭 a 从 $s(a)$ 指向 $t(a)$，记为 $a : s(a) \to t(a)$。允许重箭以及起点等于终点的圈。

箭图不要求同一对顶点间至多一支箭。两支不同的箭以后可以表示两个完全无关的线性映射；把它们合并，会改变所研究的对象。这里允许圈，但“无环箭图”将专指没有正长度有向闭路径的箭图，并非仅仅没有一支箭构成的圈。

定义 9.1.2. 设 $Q=(Q_0,Q_1,s,t)$ 为有限箭图，s,t 分别给出箭的起点、终点，$r\geq 1$ 为整数。若箭 $a_1,\dots,a_r\in Q_1$ 满足 $t(a_\nu)=s(a_{\nu+1})$ 对 $1\leq \nu<r$ 成立，则依次经过这些箭的序列称为长度 r 的**有向路径** (oriented path)，记作 $a_r\cdots a_1$。它从 $s(a_1)$ 指向 $t(a_r)$。每个顶点 $i\in Q_0$ 另有一条长度零的路径 e_i，其起点与终点都是 i。

例如在 $1\xrightarrow{a}2\xrightarrow{b}3$ 中，长度二的路径记为 ba。这个记法与线性映射的复合一致：先作 a，再作 b。相反，ab 在这个箭图中不能首尾相接。无向图是一条线并不规定唯一的箭图；$1\to 2\leftarrow 3$ 的两支箭就不能组成长度二的路径。

9.1.2　路径代数及幂等元

定义 9.1.3. 设 k 为域，Q 为非空有限箭图。以 Q 的全部有向路径为 k 基，取只有有限多个非零系数的线性组合。对基路径 $p:i\to j$、$q:\ell\to m$，规定 qp 在 $j=\ell$ 时为先走 p 再走 q 的拼接路径，在 $j\neq\ell$ 时为零；再按 k 双线性延拓乘法。所得代数记为 kQ，称为 Q 的**路径代数** (path algebra)。

拼接满足结合律。对三条路径，如果相邻的两处都能接合，两种括号给出同一条箭序列；如果某处不能接合，两种乘法都为零。逐项展开便得到任意元素的结合律。长度零路径满足

$$1=\sum_{i\in Q_0}e_i,\qquad e_ie_j=\delta_{ij}e_i,\qquad a=e_{t(a)}ae_{s(a)}.$$

尤其 $e_j(kQ)e_i$ 以全部从 i 到 j 的路径为基。任意正长度路径是箭的乘积，所以这些幂等元和箭生成 kQ。给它们指定到另一个含幺 k 代数中的像 E_i,A_a，须满足上面三组关系，即 $\sum_i E_i=1$、$E_iE_j=\delta_{ij}E_i$ 及 $A_a=E_{t(a)}A_aE_{s(a)}$。每条路径的像规定为各箭像按原次序的乘积，再线性延拓。可拼接的乘积正好连成这个乘积；不可拼接时，中间出现不同顶点的 $E_iE_j=0$，所以像也为零。由此得到代数同态，而生成性保证它唯一。

命题 9.1.4. 设 k 为域，Q 为非空有限箭图。代数 kQ 有限维，当且仅当 Q 没有正长度有向闭路径。

证明. 若有正长度闭路径 c，则 $e_i,c,c^2,\dots$ 是长度不同的基路径，线性无关，所以代数无限维。反过来，若没有闭路径，任何路径都不能重复经过一个顶点，否则两次经过之间就是闭路径。因此路径长度至多为 $|Q_0|-1$。每个长度的箭序列只有有限多个，所以全部路径有限。 □

在 $1\to 2\to 3$ 中，基为 e_1,e_2,e_3,a,b,ba，维数六；在 $1\to 2\leftarrow 3$ 中，基只含三个顶点和两支箭，维数五。两个箭图的无向图相同，路径代数却不相同。若只有一个顶点和一个圈 a，则 $kQ\cong k[t]$；有两个圈时，则得到两个不定元的自由结合代数，两个圈的乘法一般不交换。

9.1.3 有关系箭图与有限维性

定义 9.1.5. 设 k 为域，Q 为非空有限箭图。由全部箭生成的双边理想记为 $\mathfrak{a}$，称为**箭理想** (arrow ideal)。它以正长度路径为基，$\mathfrak{a}^r$ 以长度至少 r 的路径为基。若双边理想 I 满足

$$\mathfrak{a}^N \subseteq I \subseteq \mathfrak{a}^2 \quad \text{对某个整数 } N \geq 2,$$

就称 I 为**容许关系理想** (admissible ideal)，称 (Q, I) 为有关系箭图，并研究商代数 kQ/I。

一个关系可以是具有相同起点和终点的若干路径的线性组合。一般元素也可按 $e_j I e_i$ 拆成这种形式。商中要求每个关系为零；例如在 $1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3$ 中加入 $ba = 0$，以后对应的两个线性映射就须满足复合为零。

命题 9.1.6. 设 k 为域，Q 为非空有限箭图，$\mathfrak{a} \subseteq kQ$ 为由全部箭生成的双边理想，$I \subseteq kQ$ 为双边理想，且对某个整数 $N \geq 2$ 有 $\mathfrak{a}^N \subseteq I \subseteq \mathfrak{a}^2$。令 $A = kQ/I$。则 A 有限维，其 Jacobson 根为

$$J(A) = \mathfrak{a}/I, \qquad A/J(A) \cong \prod_{i \in Q_0} k.$$

证明. 所有长度至少 N 的路径在商中为零，所以有限多个较短路径的像生成 A。理想 $\mathfrak{a}/I$ 满足 $(\mathfrak{a}/I)^N = 0$。对其元素 x 和任意 $a \in A$，ax 仍在该双边理想中，故 $(ax)^N = 0$。于是 $1 + ax + \cdots + (ax)^{N-1}$ 是 $1 - ax$ 的两侧逆，由 Jacobson 根的单位判据便有 $x \in J(A)$。模掉这个理想，只剩互相正交的顶点幂等元，商为 $\prod_i k$，其根为零。因此 $J(A)$ 也包含于 $\mathfrak{a}/I$，得到等式。 □

容许条件的两侧控制不同的事：$\mathfrak{a}^N \subseteq I$ 使足够长的路径消失，$I \subseteq \mathfrak{a}^2$ 则不对顶点与箭的第一层施加线性关系。后一个条件使原来画出的箭仍能作为根第一层的独立方向。例如在只有两支重箭 $a, b : 1 \to 2$ 的箭图中，没有长度二路径，所以 $\mathfrak{a}^2 = 0$。加入 $a - b = 0$ 后仍得到三维商代数 B，其基为 $e_1, e_2, \bar{a}$，但这个关系理想不容许。理想 $k\bar{a}$ 的平方为零，商 $B/k\bar{a} \cong k \times k$ 又是半单的；用前一证明中幂零理想和半单商的判定，得到

$$J(B) = k\bar{a}, \qquad J(B)^2 = 0, \qquad \dim_k e_2 (J(B)/J(B)^2) e_1 = 1.$$

因此从根第一层重新构造的箭图只有一支 $1 \to 2$ 的箭；原先两支箭中已有一个方向被关系合并。

有限维性本身不保证一个给定关系理想容许。一个圈的关系 $a^2 - a = 0$ 也给出二维商，但关系含有一次项；这个商同构于 $k \times k$，它的根为零，圈的像却不是零。本章最后将从有限维代数的根重新选择箭图与容许关系，而不是把任意展示都当成这种形式。

9.2　表示与模

路径代数把箭的复合变成乘法，箭图表示则把它变成线性映射的复合。本节不仅比较两者的对象，还比较保持作用的映射；这使直和、核、商和扩张都能在两种描述之间转换。

9.2.1　向量空间、线性箭及交换关系

定义 9.2.1. 设 k 为域，Q 为有限箭图。给每个顶点 i 一个有限维 k 向量空间 V_i，给每支箭 $a:i\to j$ 一个线性映射 $V_a:V_i\to V_j$，所得数据 $V=(V_i,V_a)$ 称为 Q 的有限维 k **表示** (representation of a quiver)。对路径 $p=a_r\cdots a_1$，记 $V_p=V_{a_r}\cdots V_{a_1}$，并令 $V_{e_i}=1_{V_i}$。对两个表示 V,W，一族线性映射 $f_i:V_i\to W_i$ 若满足

$$W_a f_i = f_j V_a \qquad (a:i\to j),$$

就称为表示同态 $f:V\to W$。若所有 f_i 都可逆，则称 f 为表示同构。

对于有关系箭图 (Q,I)，再要求每个关系 $\sum_p c_p p\in I$ 所给的映射 $\sum_p c_p V_p$ 为零。只需检查一组双边理想生成关系：左右乘路径就是在两侧复合映射，加法则是相加。记这些表示及其同态组成的范畴为 $\operatorname{rep}_k(Q,I)$；$I=0$ 时写为 $\operatorname{rep}_k Q$。

定义 9.2.2. 设 k 为域，Q 为有限箭图，$V=(V_i,V_a)$、$W=(W_i,W_a)$ 为 Q 的有限维 k 表示。若一族子空间 $U_i\subseteq V_i$、$i\in Q_0$，满足 $V_a(U_i)\subseteq U_j$ 对每支箭 $a:i\to j$ 成立，则这些子空间及箭映射的限制组成 V 的子表示 U。商表示在各顶点取 V_i/U_i，箭映射由 V_a 诱导。直和 $V\oplus W$ 则在各顶点及各支箭分别取直和。向量 $\mathbf{d}(V)=(\dim_k V_i)_{i\in Q_0}$ 称为 V 的**维数向量** (dimension vector)。

表示同态的核与余核也逐顶点计算。例如 $W_a f_i=f_j V_a$ 使 V_a 将 $\ker f_i$ 映入 $\ker f_j$，而同一个等式保证商上的箭映射良定义。因此一列表示正合，当且仅当它在每个顶点的向量空间列都正合。这也给出第四卷定义 4.2.1 所说的交换范畴结构：同态逐顶点相加，直和为有限双积，核与余核均存在；逐顶点的第一同构定理又使余像到像的自然映射为同构。因此 $\operatorname{rep}_k(Q,I)$ 是交换范畴。

9.2.2　箭图表示与路径代数模的等价

定理 9.2.3. 设 k 为域，Q 为非空有限箭图，I 为 kQ 的双边理想，e_i 为顶点 i 的长度零路径。有限维左 kQ/I 模范畴与满足 I 中全部关系的有限维 k 箭图表示范畴 $\operatorname{rep}_k(Q,I)$ 等价。对应在对象上为

$$M\longmapsto (e_iM,\ a|_{e_iM}),\qquad (V_i,V_a)\longmapsto \bigoplus_{i\in Q_0} V_i.$$

第二个对象上，顶点幂等元作坐标投影，路径按相应线性映射的复合作用；两种对应保持直和与正合列。

证明. 若 M 是左模，单位分解为 $\sum_i e_i$，故 $M=\bigoplus_i e_iM$。由 $a=e_jae_i$，左乘 a 将 e_iM 映入 e_jM，而 I 在 M 上作用为零，得到满足关系的表示。模同态把每个 e_iM 送入目

标模的相应分量，并与每条箭对应的线性映射相容，因而给出表示同态。反过来，给定表示，在直和上令一条从 i 到 j 的路径只作用于第 i 个坐标，并用 V_p 将其送到第 j 个坐标。如果两条路径不接合，两个坐标算子的复合为零；如果接合，复合正是拼接路径的算子。因此这些算子延拓为 kQ 的左作用。关系条件使作用通过 kQ/I。一族表示同态的直和保持顶点分量，并与两端的箭映射相容，所以也与全部路径作用相容，成为模同态。从模出发再取直和，由 $(m_i)_i \mapsto \sum_i m_i$ 得到与作用相容的自然同构；从表示出发则在各坐标恢复原空间和原箭映射。以上构造对同态也互逆，故为范畴等价。直和逐坐标保持，正合性由各顶点的核与余核计算保持。 □

例如单圈表示就是一个向量空间及其一个线性算子，因而等同于 $k[t]$ 模；两个圈的表示是两个任意线性算子，不要求它们交换。若另加关系 $ab - ba = 0$，才变为两个可交换算子。箭图与关系分别记录“有哪些映射”和“映射应满足什么恒等式”。

路径在某一个表示上作用为零，与它在路径代数中为零是两件事。在 $Q = (1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3)$ 中，ba 是 kQ 的一个非零基元素。取表示

$$V = (k \xrightarrow{1} k \xrightarrow{0} k),$$

则 $V_b V_a = 0$，说明 ba 落入这个表示的作用同态 $kQ \to \mathrm{End}_k(V_1 \oplus V_2 \oplus V_3)$ 的核，并未改变 kQ 本身。如果改研究 $B = kQ/(ba)$，则每个 B 模都必须满足这个零复合条件；例如 $k \xrightarrow{1} k \xrightarrow{1} k$ 是 kQ 的表示，却不是 B 的表示。取商是在所有表示中共同规定关系，单个表示的核则可以额外零化更多路径。

9.2.3 左模约定与路径复合方向

本章始终用左模。若 $a : i \to j$，左乘 $a = e_j a e_i$ 从 $e_i M$ 到 $e_j M$，与箭向相同。若改用右模，则右乘 a 从 $M e_j$ 到 $M e_i$，箭向反转。因此把一个右模版本直接抄成左模，往往会同时弄反路径乘积、投射模和扩张箭的方向。

一个能随时检查约定的例子是上三角矩阵代数 $T_2(k)$。令 $e_1 = E_{11}$、$e_2 = E_{22}$，则 $E_{12} = e_1 E_{12} e_2$，对应的箭为 $2 \to 1$。把箭送到 E_{12}，顶点送到两个对角矩阵，便给出此箭图的路径代数与 $T_2(k)$ 的同构：两侧均以这三个元素为基，全部乘法关系相同。

命题 9.2.4. 设 k 为域，Q 为有限箭图，$\mathbf{d} = (d_i)_{i \in Q_0}$ 为非负整数向量。固定每个顶点空间为 k^{d_i}，则所有 k 表示由矩阵组

$$\mathrm{Rep}_k(Q, \mathbf{d}) = \prod_{a : i \to j} \mathrm{Mat}_{d_j \times d_i}(k)$$

给出。换基群 $\prod_i \mathrm{GL}_{d_i}(k)$ 作用为

$$(g_i)_i \cdot (X_a)_a = (g_j X_a g_i^{-1})_{a : i \to j}.$$

两个矩阵组在同一轨道中，当且仅当相应表示同构。加关系时，取满足关系矩阵方程的稳定子集即可。

证明. 每支箭的线性映射由任意相应尺寸的矩阵给定，故得到所列直积。表示同构的方程为 $Y_a g_i = g_j X_a$，每个 g_i 可逆时恰好等价于 $Y_a = g_j X_a g_i^{-1}$。关系的矩阵值从起点到终点作同样的左右换基，因而其为零的条件在作用下保持。 □

维数向量只规定矩阵的尺寸，并不确定表示。例如一个圈上的一维表示由标量 $\lambda \in k$ 给出，一维换基不改变这个标量，所以不同的 λ 已经给出不同构的表示。即使没有有向环，也可能留下不能由换基消去的参数。

命题 9.2.5. *设 k 为域，Q 有顶点 $1,2,3,4$ 及箭 $a:1\to 2$、$b:1\to 3$、$c:2\to 4$、$d:3\to 4$。在每个顶点放置 k，在四支箭上分别放置非零标量 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$。这些无关系表示的同构类由*

$$\lambda = \frac{\gamma\alpha}{\delta\beta} \in k^{\times}$$

唯一决定。因此 k 为无限域时，这个有限无环箭图已有无穷多个两两不同构的表示，各支箭的秩却都为一。若加入关系 $ca - db = 0$，则上述全非零表示只剩 $\lambda = 1$ 的一个同构类。

证明. 在顶点 i 换基 $g_i \in k^{\times}$，两条从顶点 1 到顶点 4 的复合同时变为

$$g_4(\gamma\alpha)g_1^{-1}, \qquad g_4(\delta\beta)g_1^{-1}.$$

两者的比值因而不变。反过来，取

$$g_1 = 1, \qquad g_2 = \alpha^{-1}, \qquad g_3 = \beta^{-1}, \qquad g_4 = (\gamma\alpha)^{-1},$$

便把 a,b,c 上的标量都变为一，把 d 上的标量变为 λ^{-1}。所以同一比值的表示同构，不同比值的表示不同构。关系的矩阵方程是 $\gamma\alpha = \delta\beta$，恰好要求 $\lambda = 1$。 □

这里没有有向闭路径，但沿两条不同路径到达同一顶点时，两个复合之间的比例仍不能被顶点换基消去。下一节所讨论的有向直线没有这种分叉后重新汇合的情形，其表示可由各段复合的秩分类。

9.3　区间表示与线性定向箭图

一个箭头的分类只需矩阵的秩。沿一条有向直线增加箭头以后，需要同时记录每段复合的秩；这些数仍然足以恢复分解。本节给出实际选基的办法，为后面更一般的箭图分类提供可计算的比较。

9.3.1　A_2、A_3 与线性定向 A_n

定义 9.3.1. *设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，Q 为线性定向箭图 $1 \to 2 \to \cdots \to n$。对满足 $1 \leq a \leq b \leq n$ 的整数 a,b，在顶点 $a, a+1, \ldots, b$ 放置 k，在其余顶点放置零空间；区间内部的箭映射为恒等，其他箭映射为零。所得表示记为 $I[a,b]$，称为*区间表示 (interval representation)。

对 $A_2=(1\to 2)$，给定映射 $f:V_1\to V_2$，令 $r=\operatorname{rank} f$、$d_i=\dim V_i$。在 V_1 中补全 $\ker f$ 的基，并用其余基向量的像作为 $\operatorname{im} f$ 的基，再补全到 V_2，得到

$$V\cong I[1,2]^{\oplus r}\oplus I[1,1]^{\oplus(d_1-r)}\oplus I[2,2]^{\oplus(d_2-r)}.$$

因此两端空间的维数与箭的秩共同决定同构类；只给维数则不够。

对于 $1\xrightarrow{f}2\xrightarrow{g}3$，还须比较 $\operatorname{im} f$ 与 $\ker g$。先在它们的交中选基，分别补到两个子空间，再补到 V_2；把 $\operatorname{im} f$ 的这些基向量提升到 V_1，补上 $\ker f$ 的基，并在 V_3 中补全相应的像。这就把表示分成六种区间。记 r_f,r_g,r_{gf} 为三个映射的秩，则相应重数为

$$\begin{aligned} &m_{13}=r_{gf}, && m_{12}=r_f-r_{gf}, && m_{23}=r_g-r_{gf},\\ &m_{11}=d_1-r_f, && m_{22}=d_2-r_f-r_g+r_{gf}, && m_{33}=d_3-r_g. \end{aligned}$$

重数 $m_{22}\ge 0$ 来自

$$\dim(\operatorname{im} f\cap\ker g)=r_f-r_{gf}\le\dim\ker g=d_2-r_g.$$

这个不等式正好给出所需的非负性；对应的向量是 $\ker g$ 中不来自前一顶点的部分。

另一种定向 $1\xrightarrow{f}2\xleftarrow{g}3$ 也可直接分解。记 $d_i=\dim_k V_i$、$r_f=\operatorname{rank} f$、$r_g=\operatorname{rank} g$，并令

$$[f\ g]:V_1\oplus V_3\longrightarrow V_2,\qquad (x,y)\longmapsto f(x)+g(y),\qquad r=\operatorname{rank}[f\ g].$$

对两支箭的像 $U=\operatorname{im} f$、$W=\operatorname{im} g$，有 $\operatorname{im}[f\ g]=U+W$，所以

$$\dim_k(U\cap W)=r_f+r_g-r.$$

取交空间的基，分别补到 U,W，再补到 V_2，并把 U,W 的基分别提升到两端。交中的每个基方向给一个在三个顶点都为 k、两箭均为恒等的表示，记为 I_{123}；U,W 各自的补给相邻两顶点的表示 I_{12},I_{23}，其中支集内的箭也是恒等；其余顶点空间为零。剩余基及两端的核给单点表示，记为 S_1,S_2,S_3。六种模型的重数因此为

$$\begin{aligned} &m_{123}=r_f+r_g-r, && m_{12}=r-r_g, && m_{23}=r-r_f,\\ &m_1=d_1-r_f, && m_2=d_2-r, && m_3=d_3-r_g. \end{aligned}$$

前三个数分别是 $U\cap W$、U 中所选补空间、W 中所选补空间的维数，后三个数分别来自 $\ker f$、$V_2/(U+W)$、$\ker g$，因而均非负。这些模型的自同态也只有标量，且维数向量互不相同，故六个数决定分解及同构类。在线性定向中，复合秩测量从前一顶点进入的向量有多少继续传播；在叉形定向中，像的交测量从两端进入的方向有多少重合。

9.3.2 直和与不可分解表示

定义 9.3.2. 设 k 为域，Q 为有限箭图，V 为 Q 的非零有限维 k 表示。若 V 不能写成两个非零表示的直和，就称其为**不可分解表示** (indecomposable representation)。若 V 没有非零真子表示，就称其为简单表示。两者不同：在箭图 $1\to 2$ 中，区间表示 $I[1,2]$ 不可分解，却有支集只在顶点 2 的子表示。

一个区间表示的自同态在每个非零顶点都是标量，恒等箭迫使这些标量相同。因此

$$\mathrm{End}_Q(I[a,b]) \cong k.$$

若它有非平凡直和分解，相应投影会给出不等于零、一的幂等自同态，与域中无此幂等元矛盾。所以每个区间不可分解。不同区间的维数向量不同，故不同构。

不可分解表示的自同态未必都可逆。取 $A = k[t]/(t^2)$、左 A-模 $X = A$，也就是单圈箭图加关系 $t^2 = 0$ 的二维表示。自同态由一的像唯一确定，故 $\mathrm{End}_A(X) \cong A$，各自同态都是乘以 $a + bt$。当 $a \neq 0$ 时，逆元为 $a^{-1} - a^{-2}bt$；当 $a = 0$ 时，$(bt)^2 = 0$。非单位元恰组成理想 (t)，这个环只有零、一两个幂等元，所以 X 不可分解。这里可以看到局部自同态环的一项作用：非单位元的有限和仍是非单位元。

下面使用 Krull–Schmidt 分解[1]。

命题 9.3.3 (Krull–Schmidt)**.** *设 k 为域，Q 为有限箭图，I 为 kQ 的双边理想。每个满足关系 I 的有限维 k 表示都能分解为有限个不可分解表示的直和；各直和项的同构类型及重数唯一到重排。无关系情形取 $I = 0$。*

证明. 对给定表示 V，每次把一个非零可分解直和项 X 拆成 $Y \oplus Z$，其中 Y, Z 都非零，非零直和项的个数便增加一。各项的总维数之和始终为 $\sum_{i \in Q_0} \dim_k V_i$，而每个非零项至少占一维，所以项数不超过这个数。因此拆分过程有限步终止，得到存在性；零表示对应空直和。为证唯一性，先看不可分解表示 X 的自同态 u。核与像的升降链在有限维下稳定，取充分大的 N，便有

$$X = \ker u^N \oplus \operatorname{im} u^N.$$

确实，可取 N 使 $\ker u^{2N} = \ker u^N$ 且 $\operatorname{im} u^{N+1} = \operatorname{im} u^N$。若 $x = u^N y$ 又满足 $u^N x = 0$，则 $u^{2N} y = 0$，稳定性给出 $u^N y = 0$，所以交为零；秩与零化度之和为 $\dim X$，便得到直和。核与像都是子表示，而 X 不可分解，故其中一项为零。若核为零，u 单射，有限维性使它可逆；若像为零，则 $u^N = 0$。因此每个自同态都或者可逆，或者幂零。

其自同态环的非单位元构成理想：左右乘任意自同态不可能把不可逆有限维线性算子变可逆；若两个非单位元 u, v 的和可逆，则 $a = (u+v)^{-1}u$ 与 $1 - a = (u+v)^{-1}v$ 都非单位，否则再乘 $u + v$ 就使 u 或 v 可逆。对自同态 a 应用刚证的结论，得 $a^r = 0$ 对某个 r 成立；但 $1 + a + \cdots + a^{r-1}$ 是 $1 - a$ 的逆，矛盾。现在设 $V = \bigoplus_i X_i = \bigoplus_j Y_j$。把 X_1 包含到 V，再投到 Y_j，得到 $\alpha_j : X_1 \to Y_j$；把 Y_j 包含到 V，再投回 X_1，得到 $\beta_j : Y_j \to X_1$。各 Y_j 上的坐标投影之和为 1_V，故

$$1_{X_1} = \sum_j \beta_j \alpha_j.$$

若每个复合都不可逆，它们的有限和也属于非单位元理想，便不可能等于恒等映射。因此至少一个 $\beta_j \alpha_j$ 可逆，$(\beta_j \alpha_j)^{-1} \beta_j$ 给出 α_j 的左逆。相应映射 $X_1 \to Y_j$ 为分裂单

[1] 克鲁尔 (Wolfgang Krull，1899-1971)，德国数学家，研究可换代数与模的分解；施密特 (Отто Юльевич Шмидт，1891-1956)，苏联数学家，也研究地球物理与天文学。

射；Y_j 不可分解，故它是同构。更具体地，$V \to X_1$ 在这个 Y_j 上为同构，所以 $V = Y_j \oplus \bigoplus_{i>1} X_i$：任意元可先减去唯一具有相同 X_1 投影的 Y_j 元。与原来的 Y_j 分解取商，得到 $\bigoplus_{i>1} X_i \cong \bigoplus_{\ell\neq j} Y_\ell$。按直和项数归纳即得唯一性。 □

此论证只使用有限维性，没有使用路径代数本身有限维。因此带圈的有限箭图，只要所讨论的表示有限维，也满足这个分解唯一性结论。

9.3.3 区间表示的线性代数分解

定理 9.3.4. *设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$Q = (1 \to 2 \to \cdots \to n)$，$V = (V_i, V_a)$ 为有限维 k 表示。则 V 是区间表示 $I[a,b]$ 的直和，其中 $1 \leq a \leq b \leq n$。记*

$$r_{ij} = \operatorname{rank}_k(V_i \to V_j) \quad (1 \leq i \leq j \leq n), \qquad r_{ii} = \dim_k V_i,$$

其中 $V_i \to V_j$ 为沿唯一有向路径的箭映射复合，并约定 $r_{0j} = r_{i,n+1} = 0$，则 $I[a,b]$ 的重数为

$$m_{ab} = r_{ab} - r_{a-1,b} - r_{a,b+1} + r_{a-1,b+1}.$$

特别地，恰有 $n(n+1)/2$ 个不可分解同构类。

证明. 对 n 归纳。$n = 1$ 是选基。假定已把前 $n-1$ 个顶点分成区间。在顶点 $n-1$ 已为零的区间不参与最后一支箭，可直接保留。其余各区间都结束于 $n-1$，把其末端空间记为 $E = V_{n-1}$。按这些区间的起点定义旗

$$0 = F_0 \subseteq F_1 \subseteq \cdots \subseteq F_{n-1} = E,$$

其中 F_i 由起点不超过 i 的末端基向量生成，亦即 $V_i \to E$ 的像。令 $f : E \to V_n$ 为最后的箭，$K = \ker f$。可以选一组同时适应旗 F_i 与子空间 K 的基。逐步把 $K \cap F_{i-1}$ 的已选基补全为 $K \cap F_i$ 的基，同时把商空间 $(F_{i-1} + K)/K$ 的已选基补全为 $(F_i + K)/K$ 的基，将新商基向量提升到 F_i，先前的提升保持不变。这些提升的像在商中线性无关，所以它们与所选的 $K \cap F_i$ 基合在一起仍无关；任一 F_i 中元素先用提升消去商类，剩余就在 $K \cap F_i$，故这组向量生成 F_i。到最后一步便得到 E 的基，其中一部分又是 K 的基。任意保持这面旗的可逆换基都延伸为这些末端区间之和的自同构。为看清这一点，将起点为 a 的末端向量送到起点 $b \leq a$ 的末端向量，给出 $I[a,n-1] \to I[b,n-1]$ 的同态：在重合区间取同一个标量，在其余顶点取零。旗保持的矩阵恰由这些允许的项组成；其逆也保持旗，故同样延拓，且两复合在每个顶点都是恒等。例如，$I[1,3] \oplus I[3,3]$ 在顶点 3 的末端基记为 e, f，其中 e 来自长区间。前两个顶点传播到末端的像都是 ke，故旗为 $0 \subseteq ke \subseteq ke \oplus kf$。换成 $e, f+e$ 保持这面旗：只在顶点 3 出现的向量可以加上早先传播来的向量。反之，把 e 送到 f 不保持 ke，因而不能与顶点 $2 \to 3$ 的箭交换。现在接上末箭

$$h : ke \oplus kf \longrightarrow k, \qquad h(e) = 1, \quad h(f) = -1.$$

它的核是 $k(e+f)$，在旧基中并非某个区间的末端坐标。取 $e' = e$、$f' = e + f$，既保持原来的传播像 $ke' = ke$，又有 $h(e') = 1$、$h(f') = 0$。于是长区间延长到顶点 4，新选出的短区间仍结束于顶点 3，得到 $I[1,4] \oplus I[3,3]$。这一换基同时使核成为坐标子空

间，并保持此前的箭映射。因此可以用刚才选出的适应基代替原区间末端基。属于 K 的向量使相应区间仍结束于 $n-1$；其余向量的像线性无关，将它们作为 $\operatorname{im} f$ 的基，相应区间便延长到 n。最后补全到 V_n 的基，新增的向量各给一个 $I[n,n]$。这完成存在性的归纳。对任一区间和，复合 $V_i \to V_j$ 在一个直和项上秩为一，当且仅当该区间同时包含 i, j。故

$$r_{ij} = \sum_{\substack{1\le u\le i\\ j\le v\le n}} m_{uv}.$$

固定 $a \le b$，先作

$$r_{ab} - r_{a-1,b} = \sum_{v=b}^{n} m_{av}.$$

这一步消去起点早于 a 的区间，留下恰从 a 开始、终点不早于 b 的区间。将 b 换成 $b+1$ 得

$$r_{a,b+1} - r_{a-1,b+1} = \sum_{v=b+1}^{n} m_{av}.$$

两式再相减，消去终点晚于 b 的区间，只留下

$$(r_{ab} - r_{a-1,b}) - (r_{a,b+1} - r_{a-1,b+1}) = m_{ab}.$$

当 $a = 1$ 或 $b = n$ 时，约定的边界秩为零，空和也为零。这两次消去分别固定精确起点和精确终点，展开便是所列四项差。每个区间不可分解且不同构已经证明；反过来，一个不可分解表示的区间分解只能有一项，因此类数为区间数。 □

这个公式也给出判别同构的有限算法：计算各段复合的秩，再取四项差即可。仅计算相邻箭的秩仍不够。例如两个表示都可有维数向量 $(1,2,1)$ 及相邻秩 $1,1$，但复合秩分别为一和零；它们的区间分解因而不同。

命题 9.3.5. *设 k 为域，$n \ge 1$ 为整数，$Q = (1 \to 2 \to \cdots \to n)$，$1 \le a \le b \le n$、$1 \le c \le d \le n$，$I[a,b], I[c,d]$ 为 k 上的区间表示。则*

$$\dim_k \operatorname{Hom}_Q(I[a,b], I[c,d]) = \begin{cases} 1, & c \le a \le d \le b,\\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

在非零情形，一个基态射是在重合顶点 $a, \dots, d$ 取恒等映射，其余分量取零的态射。

证明. 两区间不相交时，逐顶点的映射全为零。若相交，重合区间内部的恒等箭迫使全部分量为同一个标量 λ。若 $a < c$，在目标首次出现的箭 $c-1 \to c$ 上，源的箭映射为恒等而目标的箭映射从零空间出发，交换条件迫使 $\lambda = 0$。若 $b < d$，在源最后出现后的箭 $b \to b+1$ 上，源的箭映射进入零空间，而目标的箭映射为恒等，同样迫使 $\lambda = 0$。非零态射因此要求 $c \le a$、$d \le b$，连同重合条件得到 $c \le a \le d \le b$。这些条件成立时，在重合顶点 $a, \dots, d$ 取恒等映射，其余分量取零。重合区间内部的箭交换；从其左端进入及从其右端离开的箭，两边复合都为零；其余箭上的复合也都为零。因此得到态射，且任意态射都是它的标量倍，所以空间恰为一维。 □

在 $A_4=(1\to2\to3\to4)$ 上取 $X=I[2,4]$、$Y=I[1,3]$。非零态射 $\varphi:X\to Y$ 的逐顶点分量为 $(0,1,1,0)$。在箭 $1\to2$ 上，两边复合都是 0；在 $2\to3$ 上，都是 1；在 $3\to4$ 上，又都是 0。反向态射 $\psi:Y\to X$ 在重合顶点 $2,3$ 的分量须同为 λ，但箭 $1\to2$ 的交换条件已给出 $\lambda\cdot1=0\cdot0=0$，所以反向同态空间为零。这也解释了前面旗保持换基的方向：对共同结束于 $n-1$ 的区间，非零同态 $I[a,n-1]\to I[b,n-1]$ 恰要求 $b\le a$，允许较晚出现的末端方向加上较早传播来的方向。

9.4 箭图表示的同调初步

区间分解说明线性定向箭图很容易分类，但一般箭图不能同时把所有箭化为这种形式。另一种有效做法是把一个表示写成若干简单的投射表示之间的商。对有限无环箭图，其无关系路径代数 kQ 的每个有限维表示都有长度至多一的投射消解，因而可以用一条短消解同时计算同态与扩张。

9.4.1 无环箭图的投射表示

设 k 为域，Q 为有限箭图，P 为 Q 的有限维 k 表示。若对有限维 k 表示之间的每个满射同态 $E\to V$，任意表示同态 $P\to V$ 都能提升到 $P\to E$，则称 P 为投射表示。这里满射按顶点理解，定义的是有限维表示范畴中的投射性。

下面设 Q 无环。由命题 9.1.4，路径总数有限，$A=kQ$ 以及各个 Ae_i 都有限维。此时上述投射性与通常的左 A-模投射性一致。事实上，任一有限维左 A-模 P 都有满射 $A^n\to P$，其中 n 有限；A^n 也是有限维对象。若 P 在有限维模范畴中投射，该满射便有截面，使 P 成为有限自由模的直和因子，因而对所有左 A-模之间的满射都满足提升性质。反向则直接限制到有限维对象。

命题 9.4.1. *设 k 为域，Q 为有限无环箭图，$A=kQ$，$i\in Q_0$，e_i 为顶点 i 的长度零路径。左 A-模 $P_i=Ae_i$ 在顶点 j 以全部路径 $i\to j$ 为基，箭通过在路径末端继续拼接而作用。对 Q 的任意有限维 k 表示 W，在 e_i 处求值给出自然同构*

$$\operatorname{Hom}_Q(P_i,W)\cong W_i,\qquad f\longmapsto f(e_i).$$

因此 P_i 投射，且 $\operatorname{End}_Q(P_i)\cong k$，所以不可分解。

证明. 模同态满足 $f(e_i)=e_if(e_i)\in W_i$，又满足 $f(p)=W_pf(e_i)$。反过来，任给 $w\in W_i$，这个公式在路径基上线性延拓，便给出唯一模同态。该求值映射对 W 的同态相容，因而自然。顶点取值函子保持正合列，特别是满射，所以该 Hom 函子也保持满射，得到投射性。无环性使 $i\to i$ 只有长度零路径；取 $W=P_i$，自同态由 e_i 的标量倍决定。其自同态环是域，因而无非平凡直和投影。 □

在 $Q=(1\xrightarrow{a}2\xrightarrow{b}3)$ 中，$P_1=kQe_1$ 在三个顶点上分别以 e_1,a,ba 为基；两支箭把 e_1 送到 a，再把 a 送到 ba。取目标表示

$$W_1\xrightarrow{f}W_2\xrightarrow{g}W_3.$$

指定 $\Phi_1(e_1)=w\in W_1$ 后，箭的交换条件要求

$$\Phi_2(a)=f(w),\qquad \Phi_3(ba)=gf(w).$$

这些公式对任意 w 都给出唯一的表示同态 $\Phi:P_1\to W$，所以求值同构确实取遍整个 W_1。若换成简单顶点模 $S_1=(k\to 0\to 0)$，第二个顶点的同态分量必为零，第一支箭的交换条件便要求 $f(w)=0$，故

$$\operatorname{Hom}_Q(S_1,W)\cong\ker f.$$

例如 $W_1\neq 0$ 且 f 单射时，后一个 Hom 空间为零，而 $\operatorname{Hom}_Q(P_1,W)$ 非零。P_1 允许一个生成元沿所有路径自由传播，S_1 则把正长度路径上的传播规定为零。沿满射提升 w 后，各条路径上的像就由上述公式自动确定，这也说明了顶点投射模的提升性质。

对 $1\to 2\to\cdots\to n$，有 $P_i=I[i,n]$。箭向改变时投射表示也改变：在 $1\to 2\leftarrow 3$ 中，P_2 只支集在顶点 2，P_1,P_3 则各沿一支箭延伸。判断投射性应看“从这个顶点出发的路径”，不是只凭支集大小。

9.4.2　短投射消解与 Ext^1

先看单箭 $1\xrightarrow{a}2$ 上的表示 $V_1\xrightarrow{f}V_2$。中项 $P_1\otimes_k V_1\oplus P_2\otimes_k V_2$ 在顶点 2 是 $V_1\oplus V_2$：第一份来自沿箭自由传播的 V_1，第二份是原来放在顶点 2 的向量。因此下面的消解在顶点 2 具体成为

$$0\longrightarrow V_1\xrightarrow{v\mapsto(v,-f(v))}V_1\oplus V_2\xrightarrow{(x,y)\mapsto f(x)+y}V_2\longrightarrow 0.$$

在顶点 1，它是 $0\to 0\to V_1\xrightarrow{1}V_1\to 0$。向量 v 自由传播后的像与原表示中的 $f(v)$ 必须相等，两者的差 $(v,-f(v))$ 正是要模掉的关系。一般箭图中，每支箭都产生同样的一组关系。

再取两支连续箭 $1\xrightarrow{a}2\xrightarrow{b}3$，以及表示 $V_1\xrightarrow{f}V_2\xrightarrow{g}V_3$。中项在顶点 3 是 $V_1\oplus V_2\oplus V_3$：三份向量分别从顶点 1 沿 ba、从顶点 2 沿 b，以及从顶点 3 沿 e_3 到达这里。因此增广映射为

$$\epsilon_3(x,y,z)=gf(x)+g(y)+z.$$

左端在顶点 3 是 $V_1\oplus V_2$。箭 a 的关系沿 b 传播后为 $(u,-f(u),0)$，箭 b 的关系为 $(0,v,-g(v))$，合在一起给出

$$\mathrm{d}_3(u,v)=(u,-f(u)+v,-g(v)).$$

若 $\mathrm{d}_3(u,v)=0$，第一坐标使 $u=0$，第二坐标再使 $v=0$，所以它单射。直接代入有

$$\epsilon_3\mathrm{d}_3(u,v)=gf(u)+g(-f(u)+v)-g(v)=0.$$

反过来，若 $\epsilon_3(x,y,z)=0$，取 $u=x$、$v=y+f(x)$，则 $-g(v)=z$，所以 $(x,y,z)=\mathrm{d}_3(u,v)$。$\epsilon_3$ 又因 $\epsilon_3(0,0,z)=z$ 为满射，故这一顶点处的序列正合。

长度二路径并不需要再添独立的传播关系。在模掉上述两支箭的关系以后，有

$$ba \otimes u = b \otimes f(u) = e_3 \otimes gf(u).$$

第一步用箭 a 的关系并沿 b 继续传播，第二步用箭 b 的关系。更长路径也逐支箭作同样的替换，因此全部路径的传播关系都由逐箭关系及其继续拼接生成。这正是消解左端按箭索引的原因。

定理 9.4.2. 设 k 为域，Q 为有限无环箭图，$A = kQ$，$V = (V_i, V_a)$ 为 Q 的有限维 k 表示。记 e_i 为顶点 i 的长度零路径、$P_i = Ae_i$，V_p 为沿路径 p 的箭映射复合。存在左 A-模的短正合列

$$0 \longrightarrow \bigoplus_{a:i\to j} P_j \otimes_k V_i \xrightarrow{\mathrm{d}} \bigoplus_{i\in Q_0} P_i \otimes_k V_i \xrightarrow{\epsilon} V \longrightarrow 0.$$

其中左 A 作用在每项的第一个因子上，$\epsilon(p \otimes v) = V_p v$。对于属于箭 $a : i \to j$ 的左端分量，微分为

$$\mathrm{d}(p \otimes v) = pa \otimes v - p \otimes V_a v,$$

第一项放在中项的 i 分量，第二项放在 j 分量。两项直和都是有限维投射表示。

证明. ϵ 与 d 都为 A 线性，且 $\epsilon\mathrm{d} = 0$，因为路径 pa 的作用是先 V_a 再 V_p。每个顶点的向量由 $e_i \otimes v$ 提升，所以 ϵ 满。证明 d 单射时，对左端的一个非零元素按路径 p 收集其向量系数，选出现的最大路径长度 L。正项 $pa \otimes v$ 长度为 $L+1$，负项长度至多 L。一条正长度路径唯一决定其第一支箭 a 及剩余路径 p，所以这些最高长度正项之间也不能相消。因此像非零。在中项模掉 $\operatorname{im}\mathrm{d}$ 后，关系 $pa \otimes v = p \otimes V_a v$ 可逐次删去路径的第一支箭，把 $p \otimes v$ 化为 $e_{t(p)} \otimes V_p v$。于是每个商类都是长度零项的和；若其 ϵ 像为零，各顶点的向量系数都为零，商类也为零。故 $\ker\epsilon = \operatorname{im}\mathrm{d}$。最后由命题 9.4.1，各项是有限个 P_i 的直和，因而投射。 □

无环性在这里保证各个 P_i 有限维；顶点、箭以及 V_i 的维数也都有限，所以消解的两项仍在有限维表示范畴中。有向圈本身并不意味着长度一投射消解不存在。例如单圈的路径代数为 $k[t]$，对任意 $\lambda \in k$，一维模 $k[t]/(t-\lambda)$ 有消解

$$0 \longrightarrow k[t] \xrightarrow{\times(t-\lambda)} k[t] \longrightarrow k[t]/(t-\lambda) \longrightarrow 0.$$

首个映射单射，因为 $k[t]$ 是整环且 $t - \lambda \neq 0$；其像为 $(t-\lambda)$，恰是商映射的核。两个 $k[t]$ 都是秩一自由模，故这是一条长度一投射消解，但它们在 k 上无限维，属于全体左模的范畴。加入路径关系则是另一种变化：关系会把某些原来的非零路径规定为零，可能使上述逐箭映射产生新的核。

为了说明标准投射消解怎样计算扩张，先把本节所用的 Ext^1 定义清楚。对有限维 A 模 V, W，考虑短正合列

$$0 \longrightarrow W \longrightarrow E \longrightarrow V \longrightarrow 0.$$

两列若有一个中项同构使两端恒等及相应图表交换，就看成同一个扩张类，记全体类为 $\operatorname{Ext}^1_A(V,W)$。零类是分裂列。同样的定义也适用于一般左模；本章的主要应用仍取有限维对象。对两个扩张先取直和，得到核为 $W\oplus W$、商为 $V\oplus V$ 的短正合列，再沿对角映射 $V\to V\oplus V$、$v\mapsto(v,v)$ 拉回。其新中项由两份中项中商像相等的元素对组成，仍满射到 V，核为 $W\oplus W$。再沿相加映射 $W\oplus W\to W$、$(w_1,w_2)\mapsto w_1+w_2$ 推出，就得到核为 W、商为 V 的新扩张，定义两个类的和。沿标量映射 $W\to W$ 推出定义标量乘法。拉回与推出保持这里的短正合列，且两份扩张中项的等价同构分别诱导新中项的同构，所以这些运算不依赖代表列。下面的具体描述再证明它们满足 k 向量空间的运算规律。

命题 9.4.3. *设 k 为域，A 为含幺 k 代数，V,W 为左 A-模，并给定左 A-模的短正合列 $0\to K\xrightarrow{\iota}P\to V\to 0$，其中 P 投射。对于固定的这条短正合列，有关于 W 自然的 k 线性同构*

$$\operatorname{Ext}^1_A(V,W)\cong\operatorname{coker}\Big(\operatorname{Hom}_A(P,W)\xrightarrow{\iota^*}\operatorname{Hom}_A(K,W)\Big).$$

这里 ι^* 把同态 $f:P\to W$ 送到 $f\circ\iota:K\to W$，$\operatorname{Ext}^1_A(V,W)$ 取短正合扩张类及其 Baer 和。

证明. 给定 $f:K\to W$，映射 $(f,-\iota):K\to W\oplus P$、$x\mapsto(f(x),-\iota(x))$ 为 A 线性，其像是 A-子模。取

$$E_f=(W\oplus P)/\operatorname{im}(f,-\iota).$$

映射 $w\mapsto[(w,0)]$ 单射，商到 V 的映射为 $[(w,p)]\mapsto\bar{p}$，其核正是这份 W，所以得到扩张。反过来，对任一扩张，利用 P 的投射性将 $P\to V$ 提升为 $u:P\to E$。记原扩张的商映射为 $\pi:E\to V$、核嵌入为 $j:W\to E$。提升条件使 $\pi u\iota=0$，故 $u\iota$ 落在 $\ker\pi=j(W)$，唯一给出 $f:K\to W$ 使 $u\iota=jf$。映射 $(w,p)\mapsto j(w)+u(p)$ 零化每个 $(f(x),-\iota(x))$，因而在 E_f 上良定义，并在核 W 与商 V 上均为恒等。它满射，因为任意 $e\in E$ 的商像都可由某个 $p\in P$ 提升，余差 $e-u(p)$ 属于 $j(W)$。若 $j(w)+u(p)=0$，则 $p=\iota(x)$ 对某个 $x\in K$ 成立，继而 $w=-f(x)$，所以 (w,p) 在商去的子模中；这证明单射，得到 $E_f\cong E$。若 u,u' 是两个提升，则 $\pi(u'-u)=0$，所以它们的差唯一写成 jh，其中 $h:P\to W$。于是对应的限制映射满足 $f'-f=h\iota$，只改变一个来自 $\operatorname{Hom}_A(P,W)$ 的项。反过来，若两个 f 的差可延伸到 P，用这个延伸修正 $W\oplus P$ 的第一坐标，便得到固定两端的扩张同构。因此商空间恰好记录扩张类。按定义作拉回和推出时，两个限制映射相加，标量推出则把限制映射乘相应标量；所以对应保持上述运算。

对任意 A-模同态 $h:W\to W'$，映射

$$E_f\longrightarrow E_{h\circ f},\qquad[(w,p)]\longmapsto[(h(w),p)]$$

把子模上的映射变为 h，在商模 V 上诱导恒等；由商模的构造，$E_{h\circ f}$ 正是沿 h 推出所得扩张。另一方面，余核上的诱导映射也把 $[f]$ 送到 $[h\circ f]$。故上述同构关于 W 自然。 □

9.4.3 同调方法与箭图表示的分类

定理 9.4.4. 设 k 为域，Q 为有限无环箭图，$V=(V_i,V_a)$、$W=(W_i,W_a)$ 为有限维 k 表示。记 $\operatorname{Ext}^1_Q(V,W)=\operatorname{Ext}^1_{kQ}(V,W)$，其中两表示视作左 kQ-模。存在自然正合列

$$0\longrightarrow \operatorname{Hom}_Q(V,W)\longrightarrow \bigoplus_{i\in Q_0}\operatorname{Hom}_k(V_i,W_i)\xrightarrow{\delta}\bigoplus_{a:i\to j}\operatorname{Hom}_k(V_i,W_j)\longrightarrow \operatorname{Ext}^1_Q(V,W)\longrightarrow 0,$$

其中 $\delta((f_i)_i)=(W_af_i-f_jV_a)_{a:i\to j}$。若 $d_i=\dim_k V_i$、$e_i=\dim_k W_i$，则

$$\dim_k\operatorname{Hom}_Q(V,W)-\dim_k\operatorname{Ext}^1_Q(V,W)=\sum_i d_ie_i-\sum_{a:i\to j}d_ie_j.$$

证明. 将命题 9.4.3 用于定理 9.4.2。由命题 9.4.1 及张量的线性泛性质，

$$\operatorname{Hom}_Q(P_i\otimes_k V_i,W)\cong\operatorname{Hom}_k(V_i,W_i).$$

将同态应用于 $\mathrm{d}(p\otimes v)$，再令 $p=e_j$，便得到 $W_af_i-f_jV_a$。这个映射的核正是表示同态的交换条件，而余核由前一命题计算扩张，所以所列序列正合。所有空间有限维，维数的交错和为零，得到公式。 □

若 S_i 表示只在顶点 i 放置 k 的表示，则对于不同顶点 i,j，有

$$\dim\operatorname{Ext}^1_Q(S_i,S_j)=\#\{\,a:i\to j\,\}.$$

这里右侧的方向与左模约定一致：在 $1\to 2$ 中，非分裂列是 $0\to S_2\to I[1,2]\to S_1\to 0$。

令 $V=W$，公式左侧比较自同态与自扩张，右侧只含维数向量。下一章将把这个整数二次式与反射联系起来。由第四卷定理 9.2.2 的 Ext 平衡性，高次 Ext 可以用投射消解经 $\operatorname{Hom}_{kQ}(-,W)$ 后的上同调。上面的消解只有次数零与一的投射项，所得 Hom 复形在次数 $r\ge 2$ 处为零，因此 $\operatorname{Ext}^r_{kQ}(V,W)=0$ 对所有 $r\ge 2$ 成立。加上关系以后，长度一消解一般不再成立。

9.4.4 短正合扩张与消解计算的一致性

上述余核还能从扩张中的箭矩阵直接读出。给定 $0\to W\to E\to V\to 0$，在每个顶点选择向量空间截面，识别 $E_i=W_i\oplus V_i$。箭矩阵必为

$$E_a=\begin{pmatrix} W_a & \xi_a\\ 0 & V_a\end{pmatrix},\qquad \xi_a:V_i\to W_j\quad(a:i\to j).$$

没有关系时，各个 ξ_a 可以任意选择。将截面 s_i 换成 s_i+f_i、$f_i:V_i\to W_i$，右上角变为

$$\xi'_a=\xi_a+W_af_i-f_jV_a.$$

这是将 $E_a(s_i(v)+f_i(v))$ 减去 $s_j(V_av)+f_j(V_av)$ 的直接计算。因此两组矩阵表示相同的扩张类，当且仅当相差 $\delta((f_i)_i)$；中项同构固定两端时也恰有这种分块上三角形式。

这与消解所得的对应一致，而不只是维数相同。由各顶点的截面构造中项到 E 的提升

$$P_i \otimes V_i \longrightarrow E, \qquad p \otimes v \longmapsto E_p s_i(v).$$

在箭 $a : i \to j$ 所对应的关系 $a \otimes v - e_j \otimes V_a v$ 上，它的值为 $E_a s_i(v) - s_j(V_a v) = \xi_a(v)$，正是前一命题取到的限制映射。

例 9.4.5. 设 k 为域，$Q = (1 \to 2)$。扩张 $0 \to S_2 \to E \to S_1 \to 0$ 由一个标量 c 给出，中项为 $E_c = (k \xrightarrow{c} k)$，子模 S_2 在顶点 2 的嵌入及商模 S_1 在顶点 1 的商映射都取恒等。此时两个顶点的 $\mathrm{Hom}_k(V_i, W_i)$ 都为零，所以不同 c 给出不同扩张类，$\mathrm{Ext}^1_Q(S_1, S_2) \cong k$。

表示同构 $E_c \to E_{c'}$ 的两个顶点分量是非零标量 u, v，箭的交换条件为

$$vc = c'u.$$

若要求它给出固定两端的扩张等价，顶点 1 的商模上恒等强制 $u = 1$，顶点 2 的子模上恒等强制 $v = 1$，于是 $c' = c$。若只比较中项，则 u, v 可以任取非零值，参数相应变为 $c' = \dfrac{v}{u} c$。这一换基作用只有两个轨道 $\{0\}$ 与 $k^\times$：$c = 0$ 时中项为 $S_1 \oplus S_2$，而 $c, c' \neq 0$ 时取 $u = 1$、$v = \dfrac{c'}{c}$ 即得同构，所以所有非零参数的中项都同构于 $I[1, 2]$。扩张类记录固定两端的短正合列，而中项同构还允许在两端换基，因此两种分类给出的参数不同。

对于有关系箭图，还须把分块矩阵代入关系。比如 $1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3$ 加上 $ba = 0$ 时，右上角应满足 $W_b \xi_a + \xi_b V_a = 0$，并非每组 ξ_a, ξ_b 都可用。这里已经能看见关系怎样限制扩张；不能继续把无关系箭图的 Euler 公式[2]原样照搬。

9.5　基本代数、Ext 箭图与关系

前面从箭图造出代数。现在反过来：一个有限维代数的简单模之间有哪些最初的联系，能否由箭表示？答案要去掉半单商中重复的矩阵大小，以根的第一层作箭，以更高层的乘法作关系。利用第二卷的根、幂等元提升与 Morita 等价，本节将代数闭域上的有限维代数化为与它 Morita 等价的带关系路径代数 kQ/I。第十章研究的则是有限无环箭图的无关系路径代数 kQ，其有限维表示具有定理 9.4.2 给出的长度一投射消解；加入关系以后，这种消解及不可分解表示的分类都可能改变。

9.5.1　基本代数与分裂基域假设

设 A 为代数闭域 k 上的有限维含幺代数，记 $J = J(A)$。第二卷定理 15.1.5 证明了 J 幂零；第二卷定理 13.3.1 的 Artin–Wedderburn 结构定理把商写为

$$A/J \cong \prod_{i=1}^{r} M_{n_i}(k).$$

每个简单模的自同态除环在代数闭域上为 k，所以这里没有额外的除代数系数。第二卷定理 15.3.4 又允许将各矩阵块的对角矩阵单位提升为一组完整正交幂等元。

[2]欧拉（Leonhard Euler，1707-1783），瑞士数学家，研究数论、分析与图论，奠定多项基础。

定义 9.5.1. 设 k 为域，B 为非零有限维含幺 k 代数。若 $B/J(B)\cong k^r$ 对某个 $r\geq 1$ 成立，就称 B 为一个**分裂基本代数** (split basic algebra)。

第二卷第 15.4 节定义的一般基本代数只要求半单商为有限个除 k 代数的直积。在代数闭域上，这些有限维除代数均为 k，所以每个基本代数都是分裂基本代数。

命题 9.5.2. 设 k 为代数闭域，A 为非零有限维含幺 k 代数。可取一个幂等元 $e\in A$，使 $AeA=A$，且 $B=eAe$ 是分裂基本代数。将 Ae 按乘法看成 (A,B)-双模，则函子

$$M\longmapsto eM,\qquad N\longmapsto Ae\otimes_B N$$

给出左 A 模与左 B 模的等价，并保持有限维性。

证明. 在每个 $M_{n_i}(k)$ 块中选一个秩一对角幂等元，取相容提升 e_i，并令 $e=\sum_i e_i$。第二卷命题 15.4.5 关于基本角代数的结论在这里给出

$$J(eAe)=eJe,\qquad eAe/eJe\cong k^r.$$

这些条件也可直接检查：eJe 幂零，商角环恰是在每个矩阵块保留一个对角位置，因此半单且为 k^r。商代数中每个所选秩一幂等元生成整个对应矩阵块，故 $AeA+J=A$。令 $M=A/AeA$，则 $JM=M$；迭代得到 $M=J^NM=0$，所以 $AeA=A$。这验证了第二卷命题 16.3.6 的满幂等元条件。对左 A-模 M，该命题证明乘法映射

$$Ae\otimes_B eM\longrightarrow M,\qquad ae\otimes m\longmapsto am$$

为同构；对左 B-模 N，另一复合函子的值则经

$$e(Ae\otimes_B N)\cong eAe\otimes_B N=B\otimes_B N\xrightarrow{\sim}N$$

同构于 N。第一个识别由右 B-模的分裂投影 $Ae\to eAe$、$p\mapsto ep$ 诱导，最后一个映射为 $b\otimes n\mapsto bn$。这些同构对模同态相容，证明所列函子互为拟逆。这里 Ae 有限维，故两个函子也保持有限维对象。 □

例 9.5.3. 设 k 为域，$A=M_2(k)$、$e=E_{11}$，其中 E_{ij} 为矩阵单位。则 $eAe=kE_{11}\cong k$，$AeA=A$。对有限维左 A-模 M，基本约化取出向量空间 eM。在 $Ae\otimes_k eM$ 的第一个因子上取左 A 作用，则恢复映射与逆为

$$\mu_M:Ae\otimes_k eM\longrightarrow M,\qquad p\otimes w\longmapsto pw,$$

$$\delta_M:M\longrightarrow Ae\otimes_k eM,\qquad m\longmapsto\sum_{i=1}^{2}E_{i1}\otimes E_{1i}m.$$

它们是相互逆的自然左 A-模同构。因此有限维 k 向量空间 W 对应于 $Ae\otimes_k W\cong k^2\otimes_k W$，并且

$$\dim_k M=2\dim_k eM.$$

证明. 对全部 $i,j\in\{1,2\}$，有 $E_{ij}=E_{i1}eE_{1j}$，故 AeA 包含全部矩阵单位。这说明 e 满，虽然它不等于 1_A。右 $eAe\cong k$ 模 Ae 以 E_{11},E_{21} 为基；每个 $E_{1i}m$ 都属于 eM，所以逆公式的两项确实落在所写张量积中。求值映射 μ_M 左 A 线性，而

$$\mu_M\delta_M(m)=\sum_{i=1}^{2}E_{i1}E_{1i}m=\sum_{i=1}^{2}E_{ii}m=m.$$

反向复合只需在 $E_{i1}\otimes w$、$w\in eM$ 上计算：

$$\delta_M\mu_M(E_{i1}\otimes w)=\sum_{j=1}^{2}E_{j1}\otimes E_{1j}E_{i1}w=E_{i1}\otimes E_{11}w=E_{i1}\otimes w.$$

因此 δ_M 是 μ_M 的逆，也左 A 线性。模同态与矩阵单位的作用交换，所以两个公式都与模同态相容。对向量空间 W，另一复合给出 $e(Ae\otimes_k W)=kE_{11}\otimes_k W\cong W$，而 Ae 的二维基给出所列维数公式。 □

例如自然简单模 k^2 被送到一维的第一坐标轴 $e(k^2)$，再由 $Ae\otimes_k e(k^2)$ 恢复。Morita 等价保持模同态、直和和短正合列，从而保持简单性、不可分解性及扩张是否分裂；它不保持底层 k 维数。在一般证明中，每个矩阵块只保留一个秩一幂等元，正是因为同一块的列模同构，它们的投射覆盖也同构，只需保留每种类型的一份。

非代数闭域上的限制不能忽略。例如实代数 $\mathbb{C}$ 已是除代数，只有一个简单模类型；一个普通单顶点、无箭的实箭图只给出 $\mathbb{R}$，不能用它记录 $\mathbb{C}$ 的除代数结构。本节的普通箭图结论以分裂条件为基础。

9.5.2　根商构造的箭图、箭向与扩张维数

以下设 $B/J\cong k^r$，并选取提升标准坐标元的一组完整正交幂等元 $e_1,\dots,e_r$，其中 $J=J(B)$。简单模为 $S_i=Be_i/Je_i$，每个都一维。选取每个空间

$$e_j(J/J^2)e_i$$

的一组 k 基，对每个基元画一支箭 $i\to j$。这里包括 $i=j$ 的圈。根只保留第一层，是因为 J^2 中的元素已经可能由两支箭的复合产生，不应当再次作为独立箭。

命题 9.5.4. *设 k 为域，B 为非零有限维含幺分裂基本 k 代数，$J=J(B)$，$B/J\cong k^r$。取一组完整正交幂等元 $e_1,\dots,e_r\in B$，其模 J 的像分别为 k^r 的标准坐标幂等元，令简单左模 $S_i=Be_i/Je_i$。则对 $1\le i,j\le r$ 有*

$$\begin{aligned}\operatorname{Ext}^1_B(S_i,S_j)&\cong\operatorname{Hom}_{B/J}(Je_i/J^2e_i,S_j)\\&\cong\operatorname{Hom}_k(e_j(J/J^2)e_i,k).\end{aligned}$$

后一同构使用 $S_j=Be_j/Je_j$ 的指定向量 e_j+Je_j，以 $c(e_j+Je_j)\mapsto c$ 识别 $S_j\cong k$。以 $1,\dots,r$ 为顶点，对每个 $e_j(J/J^2)e_i$ 的基元画一支箭 $i\to j$，则所得箭图中从 i 到 j 的箭数为 $\dim_k\operatorname{Ext}^1_B(S_i,S_j)$。

证明. Be_i 是正则模的直和因子，因而投射。将命题 9.4.3 用于 $0 \to Je_i \to Be_i \to S_i \to 0$。从 Be_i 到 S_j 的任何模同态都把 Je_i 送到 $JS_j = 0$，故该 Hom 映射的限制为零。于是

$$\operatorname{Ext}^1_B(S_i, S_j) \cong \operatorname{Hom}_B(Je_i, S_j).$$

右侧的同态又零化 $J^2 e_i$，因而得到内在的识别

$$\operatorname{Hom}_B(Je_i, S_j) \cong \operatorname{Hom}_{B/J}(Je_i/J^2 e_i, S_j).$$

这里源模被 J 零化，是 k^r 模；映到 S_j 的同态只保留第 j 个坐标 $e_j(J/J^2)e_i$。S_j 的指定向量 $e_j + Je_j$ 非零并生成这个一维空间，按命题中的识别，所列同态恰对应这个坐标上的任意 k 线性泛函。若只给定与 S_j 同构的抽象简单模，则写成 k 对偶需要另选该一维模与 k 的识别；箭数所用的维数不依赖这一识别。 □

这个箭图称为 B 的 **Ext 箭图** (Ext quiver)。箭的具体基依赖选择，但每一对顶点间的箭数由扩张空间决定。注意顺序是 $\operatorname{Ext}^1(S_i, S_j)$ 对应 $i \to j$：其扩张以 S_j 为子模、S_i 为商模。

取任意域 k 上的 $B = T_2(k)$，令 $e_1 = E_{11}$、$e_2 = E_{22}$。此时 $J = kE_{12}$、$J^2 = 0$，而

$$e_1(J/J^2)e_2 = kE_{12}, \qquad e_2(J/J^2)e_1 = 0.$$

所以唯一的箭为 $2 \to 1$，由命题 9.5.4 有

$$\operatorname{Ext}^1_B(S_2, S_1) \cong k, \qquad \operatorname{Ext}^1_B(S_1, S_2) = 0.$$

左理想 $P_2 = Be_2 = kE_{22} \oplus kE_{12}$ 的根为 $kE_{12} \cong S_1$，顶为 S_2，从而给出

$$0 \longrightarrow S_1 \longrightarrow P_2 \longrightarrow S_2 \longrightarrow 0.$$

在单箭 $2 \to 1$ 的表示中，$E_{12}E_{22} = E_{12}$ 使中项成为 $k \xrightarrow{1} k$，子模与商模上的映射均取恒等。由例 9.4.5，这正是非零参数的非分裂扩张，也就是例 8.2.5 中计算的短正合列。箭的终点记录子模，起点记录商模，反向没有对应的非零扩张。

对偶来自扩张参数的取值。设 $i \neq j$，并设 $e_j(J/J^2)e_i$ 以 $\bar{a}, \bar{b}$ 为基，选定提升 $a, b \in e_j J e_i$。一个泛函 f 按前一命题对应于模同态 $\tilde{f} : Je_i \to S_j$。命题 9.4.3 给出的推出模是

$$(S_j \oplus Be_i)/\{(\tilde{f}(y), -y) : y \in Je_i\}.$$

被取商的子模使 $(\tilde{f}(y), 0)$ 与 $(0, y)$ 相差为零，因此有

$$[(0, xe_i)] = [(\tilde{f}(xe_i), 0)] \qquad (x \in J).$$

若 u 为子模 S_j 的指定生成元，$v = [(0, e_i)]$ 为商模 S_i 的指定生成元的提升，就得到

$$av = [(0, ae_i)] = [(\tilde{f}(ae_i), 0)] = f(\bar{a})u,$$
$$bv = [(0, be_i)] = [(\tilde{f}(be_i), 0)] = f(\bar{b})u.$$

这个限制映射零化 $J^2 e_i$，所以只需记录箭的商类。箭基给出两个一次根方向，扩张类则给出在这两个方向上的数值 $f(\bar{a}), f(\bar{b})$，这就是线性对偶出现的原因。固定两端时，这些数值是扩张参数；若还允许对子模和商模换基，便进一步改变参数，不能把扩张类与中项同构类混同。

9.5.3　容许关系、路径代数与有限维性

从根的第一层恢复整个代数，可以先看域 k 上的上三角矩阵代数 $T_3(k)$。它的根及根幂为

$$J = kE_{12} \oplus kE_{23} \oplus kE_{13}, \qquad J^2 = kE_{13}, \qquad J^3 = 0.$$

在 J/J^2 中只需选 $E_{12}+J^2, E_{23}+J^2$ 两个方向，提升的线性生成空间为 $L = kE_{12} \oplus kE_{23}$。以 L^2 表示 L 中元素两两乘积的线性生成空间，则

$$E_{13} = E_{12}E_{23}, \qquad J^2 = L^2, \qquad J = L + L^2,$$

较深层的 E_{13} 已由两个箭像相乘产生，无须再独立选择。一般的证明也逐层把根元素的余项写成更多箭像的乘积，根幂零性保证这个过程有限步结束。

定理 9.5.5. *设 k 为域，B 为非零有限维含幺分裂基本 k 代数，$J = J(B)$，$B/J \cong k^r$。取一组完整正交幂等元 $e_1, \dots, e_r$，其模 J 的像为各标准坐标幂等元。以 $1, \dots, r$ 为顶点，对每个 $e_j(J/J^2)e_i$ 的一组 k 基中的元素画一支箭 $i \to j$，构成有限箭图 Q。则存在 kQ 的容许关系理想 I，使*

$$B \cong kQ/I.$$

特别地，每个代数闭域上的非零有限维代数都与某个这种商代数 Morita 等价。

证明. 记 $J = J(B)$。将顶点送到选定的 e_i，将每支箭 $i \to j$ 送到其基元的某个提升 $x_a \in e_j J e_i$。顶点关系成立，由路径代数的构造得到同态 $\phi : kQ \to B$。令 C 为这些像生成的子代数，L 为箭像的线性生成空间。基的选择给出 $J = L + J^2$，而顶点像生成 B/J，故 $B = C + J$。对每个正整数 m，用 L^m 表示全部 m 个 L 中元素的乘积所线性生成的空间；它是子空间的乘积记号，不要求 L 是理想。展开 m 个 $J = L + J^2$ 的乘积，全部因子来自 L 的项属于 L^m，其余项至少有一个 J^2 因子，故属于 J^{m+1}。再由 $L^m, J^{m+1} \subseteq J^m$，得到

$$J^m = L^m + J^{m+1}.$$

取 $N \geq 2$ 使 $J^N = 0$。任意 $x \in J$ 先写为 $x = \ell_1 + x_2$，其中 $\ell_1 \in L$、$x_2 \in J^2$；再将 x_2 写为 $\ell_2 + x_3$，其中 $\ell_2 \in L^2$、$x_3 \in J^3$。继续应用所列等式，最终得到

$$x = \ell_1 + \cdots + \ell_{N-1}, \qquad \ell_m \in L^m,$$

因为最后的余项属于 $J^N = 0$。所以 $J = L + \cdots + L^{N-1} \subseteq C$，进而 $B = C + J = C$，ϕ 满射。令 $I = \ker \phi$，并令 $\mathfrak{a}$ 为箭理想。因每支箭映入 J，有 $\mathfrak{a}^N \subseteq I$。为证 $I \subseteq \mathfrak{a}^2$，把核中一个元素拆成长度零项、长度一项及较长路径。其像模 J 为零，迫使全部顶点系数为零；再模 J^2，箭像的基独立性迫使全部长度一系数为零。故它只含长度至少二的路径。所求理想容许，第一同构定理给出商表示。最后结合命题 9.5.2，得到一般代数闭基域情形。 □

关系理想通常不唯一，因为箭的提升与基可以改变。定理给出的是一种适合模范畴的展示，并不宣称所有代数都有唯一的一组路径关系。这里的生成性也用到了根的幂零性；若只知道根的第一层而没有这种有限性，就不能用同样的有限步推导结束。

9.5.4 三角矩阵、双数与带关系代数

前面的 $T_3(k)$ 计算给出箭图 $3 \to 2 \to 1$，两支箭分别对应 E_{23}, E_{12}。它的六条路径对应六个上三角矩阵单位，长度二路径的像为 $E_{12}E_{23} = E_{13} \neq 0$，因此路径代数已经同构于 $T_3(k)$，不必再加入关系。这也复核了左模约定下的箭向。

双数代数 $k[t]/(t^2)$ 则只有一个顶点和一支圈，关系为圈的平方为零。它的简单模 $S = k$ 满足

$$\operatorname{Ext}^1(S, S) \cong k,$$

因为 $J/J^2 = kt$。同样的单圈若改加 $t^3 = 0$，Ext 箭图仍相同，代数维数却从二变成三，最长不可分解的幂零链也从二变成三。箭图本身没有记录全部乘法，关系不可省去。

例 9.5.6. 设 k 为域，$Q = (1 \xrightarrow{a} 2 \xrightarrow{b} 3)$，$B = kQ/(ba)$，并沿用同一记号表示路径的商类。其基为 e_1, e_2, e_3, a, b，根为 $J = ka \oplus kb$，满足 $J^2 = 0$，Ext 箭图仍是原来的三顶点直线。然而维数向量 $(1,1,1)$ 的 B 表示均可分解，而无关系的 kQ 在这个维数向量上有不可分解表示 $I[1,3]$。令 $P_i = Be_i$、$S_1 = P_1/JP_1$，则下列左 B-模序列是长度二的投射消解：

$$0 \longrightarrow P_3 \xrightarrow{q \mapsto qb} P_2 \xrightarrow{p \mapsto pa} P_1 \longrightarrow S_1 \longrightarrow 0.$$

证明. 理想 $ka \oplus kb$ 的平方为零，商为 k^3，所以它就是 $J(B)$。两支箭在 J/J^2 中仍独立，按命题 9.5.4 得到原箭图。维数向量 $(1,1,1)$ 的表示中，两支箭为标量 α, β，关系要求 $\beta\alpha = 0$。至少一支箭为零，表示便沿该处拆成两个非零直和项；无关系时，两箭均取恒等的 $I[1,3]$ 不可分解。

三个左理想的路径基为

$$P_1 = ke_1 \oplus ka, \qquad P_2 = ke_2 \oplus kb, \qquad P_3 = ke_3.$$

它们都是左正则模的直和因子，故投射。右乘 a 与右乘 b 都给出左 B 线性同态，路径乘法具体为

$$e_2 a = a, \qquad ba = 0, \qquad e_3 b = b.$$

所以 $P_2 \to P_1$ 的像为 $ka = JP_1$，正是自然商 $P_1 \to S_1$ 的核；其核为 kb，又正是单射 $P_3 \to P_2$ 的像。这逐项证明了所列序列正合。

为比较无关系情形，记 $P_i^0 = kQe_i$，把同一个顶点简单模 S_1 看成左 kQ-模。此时 P_1^0 以 e_1, a, ba 为基，P_2^0 以 e_2, b 为基。右乘 a 将后一组基送到 a, ba，两条路径独立，因而给出长度一投射消解

$$0 \longrightarrow P_2^0 \xrightarrow{p \mapsto pa} P_1^0 \longrightarrow S_1 \longrightarrow 0.$$

取商使 ba 从非零路径变为零，原先单射的右乘映射便新增核 kb。所列长度二消解中的 P_3 正是用来覆盖这个由关系产生的核。 □

9.5.5　ADE 二次型与反射简介

对有限无环箭图，定理 9.4.4 已经给出

$$q_Q(\mathbf{d}) = \sum_i d_i^2 - \sum_{a:i\to j} d_i d_j = \dim \operatorname{End}_Q(V) - \dim \operatorname{Ext}^1_Q(V,V), \quad \mathbf{d} = \mathbf{d}(V).$$

右边来自表示的线性方程，左边却只用图和整数向量。在线性定向 A_n 中，一个区间向量含有 $b-a+1$ 个一，区间内有 $b-a$ 支箭，所以其值为一。我们已经用选基法证明了这些区间给出全部不可分解表示；这个数值因而有实际分类意义。

其他无向图是否也有类似现象，需要继续研究 q_Q 的正定性以及改变箭向的办法。第十章将定义整数格上的反射，证明所需的 ADE 图判别，再构造反射函子。对于带关系代数，例 9.5.6 已经说明，仅仅保留同一个图上的二次式还不足以恢复不可分解表示。

本章小结

路径乘法采用“先右后左”的复合次序，因此箭 $a: i \to j$ 满足 $a = e_j a e_i$，在左模上从 e_iM 映到 e_jM。顶点分解把左模与箭图表示联系起来，箭上的交换条件则把模同态化为一组线性方程。这个对应同时保留直和、核、余核和扩张。

在线性定向的 A_n 上，区间表示给出全部不可分解对象，各段复合的秩决定区间重数。一般无环箭图虽然未必有这种简单分类，仍有长度一的投射消解。它把 Hom 与 Ext^1 分别表示为同一个线性映射的核与余核；扩张中的分块箭矩阵又解释了这一余核的含义。扩张以 S_j 为子模、S_i 为商模时，对应的是从 i 指向 j 的箭。

反过来，有限维分裂基本代数的根第一层 J/J^2 决定箭，而根的更高乘法决定关系。代数闭域上的一般有限维代数先经满幂等元约化为基本代数，再得到路径代数模容许关系的展示。相同的 Ext 箭图可以承载不同的关系和不同的表示分类；下一章的 Gabriel 定理只处理没有附加关系的无环箭图。

习题

习题 9.1. 设箭图有四个顶点及四支箭 $a: 1\to 2$、$b: 1\to 3$、$c: 2\to 4$、$d: 3\to 4$。列出路径代数的基与维数。再取 $B = kQ/(ca-db)$，证明关系理想容许，并求 B、$J(B)$、$J(B)^2$ 的维数。

解. 全部路径为

$$e_1, e_2, e_3, e_4,\ a, b, c, d,\ ca, db,$$

所以 $\dim kQ = 10$。没有长度三路径，故箭理想 $\mathfrak{a}$ 满足 $\mathfrak{a}^3 = 0$。关系 $ca-db$ 位于 $\mathfrak{a}^2$，且不能再与正长度路径非零拼接，所以它生成的一维理想正是 $k(ca-db)$，容许条件 $\mathfrak{a}^3 \subseteq I \subseteq \mathfrak{a}^2$ 成立。商中两条长度二路径合为一个非零基向量，故 $\dim B = 9$。根由四支箭及这个长度二路径生成，维数为 5；根平方由后者生成，维数为 1，根立方为零。 □

习题 9.2. 设 Q 是箭图 $n \to n-1 \to \cdots \to 1$。证明 $kQ \cong T_n(k)$，其中 $T_n(k)$ 为上三角矩阵代数，并说明为什么在本章左模约定下应取这个箭向。

解. 把 e_i 送到 E_{ii}，把箭 $i \to i-1$ 送到 $E_{i-1,i}$。从 i 到 $j \le i$ 的唯一路径被送到 E_{ji}，包括 $j = i$ 的长度零路径。矩阵单位满足 $E_{\ell j}E_{ji} = E_{\ell i}$，不可拼接时乘积为零，故这定义代数同态。全部路径与全部上三角矩阵单位一一对应，所以同态为同构。左乘 $E_{ji} = E_{jj}E_{ji}E_{ii}$ 将左模的第 i 个顶点空间送到第 j 个顶点空间；因此矩阵下标与箭向正好相符。若不同时改变顶点编号和约定，不能把箭向直接反过来。 □

习题 9.3. 设 Q 有两顶点及箭 $a : 1 \to 2$、$b : 2 \to 1$，令 $\mathfrak{a}$ 为箭理想，$B = kQ/\mathfrak{a}^3$。求 B 的路径基、根的各次幂，以及左投射模 Be_1, Be_2 的维数向量。

解. 商中保留长度零、一、二的路径，基为 e_1, e_2, a, b, ba, ab，所以维数为 6。$J(B)$ 由 a, b, ba, ab 张成，$J(B)^2$ 由 ba, ab 张成，$J(B)^3 = 0$。Be_1 以从顶点 1 出发的路径 e_1, a, ba 为基，分别终止于 $1, 2, 1$，故维数向量为 $(2, 1)$；同理 Be_2 的基为 e_2, b, ab，向量为 $(1, 2)$。原箭图有有向圈，路径代数无限维，但容许关系使商代数有限维。 □

习题 9.4. 单圈箭图给出 $k[t]$。讨论二维商 $A = k[t]/(t^2-1)$：分别在 $\operatorname{char} k \neq 2$ 与 $\operatorname{char} k = 2$ 时求其根和一个具有容许关系的箭图展示，并解释原关系为何不容许。

解. 原箭理想为 (t)，而 $t^2 - 1 \notin (t^2)$，所以原理想不容许。特征不为 2 时，互素因子 $t-1, t+1$ 给出 $A \cong k \times k$，根为零，改用两个孤立顶点、零关系理想即可。特征为 2 时，令 $u = t-1$，有 $t^2 - 1 = u^2$，所以 $A \cong k[u]/(u^2)$，根为 ku，根平方为零。此时用一个顶点、一支新圈 u 及关系 $u^2 = 0$，便得到容许展示。代数的有限维性不保证任意一组给定生成元都适合作为根第一层的箭。 □

习题 9.5. 设 k 为域，在命题 9.2.5 的菱形箭图上，每个顶点空间都取 k^2，四支箭 a, b, c, d 的矩阵分别为可逆矩阵 A, B, C, D。证明这些表示的同构类由

$$T = (DB)^{-1}CA \in \mathrm{GL}_2(k)$$

的相似类决定。取 $\lambda \in k^\times$，说明 $T = \lambda I_2$ 与 $T = \left(\begin{smallmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{smallmatrix}\right)$ 给出两个不同构的表示，尽管对应矩阵的迹与行列式相同。最后判断加入 $ca - db = 0$ 后，这些全可逆表示还剩多少个同构类。

解. 任意顶点换基 g_i 使两个复合变为 $g_4CAg_1^{-1}$ 与 $g_4DBg_1^{-1}$，所以 T 变为 $g_1Tg_1^{-1}$。反过来，取

$$g_1 = I_2, \qquad g_2 = A^{-1}, \qquad g_3 = B^{-1}, \qquad g_4 = (DB)^{-1},$$

则 a, b, d 的矩阵全变为 I_2，c 的矩阵变为 T。两个已化为这种形式的表示之间的同构在 a, b, d 上必须满足 $g_1 = g_2 = g_3 = g_4$，在 c 上则恰好要求两个 T 相似。这证明相似类足以且必须决定表示同构类。

所列两个矩阵的迹都是 2λ，行列式都是 λ^2，但最小多项式分别为 $t-\lambda$ 与 $(t-\lambda)^2$，所以不同似，所得表示不同构。单记录维数、各箭的秩乃至这个 T 的迹与行列式，仍不足以分类。加入关系后，$CA = DB$ 等价于 $T = I_2$，故全可逆表示只剩一个同构类。 □

习题 9.6. 设 V 为有限箭图 Q 的有限维表示。证明取各顶点对偶空间和各箭的转置映射给出反向箭图 Q^{op} 的表示，并说明它与把有限维左 kQ-模取 k-对偶所得右模相符。

解. 箭 $a : i \to j$ 的对偶为 $V_a^* : V_j^* \to V_i^*$，方向反转。复合满足 $(V_bV_a)^* = V_a^*V_b^*$，正好对应反向路径。若 M 为左模，在 $M^* = \mathrm{Hom}_k(M,k)$ 上定义

$$(\ell \cdot x)(m) = \ell(xm) \qquad (x \in kQ).$$

则 $(\ell \cdot x)\cdot y = \ell \cdot (xy)$，所以得到右模。其第 i 个顶点空间为 $M^*e_i \cong (e_iM)^*$，右乘 $a = e_jae_i$ 从第 j 个空间到第 i 个空间，正是上述转置箭。态射对偶反转方向；有限维向量空间的对偶保持短正合列并反转箭头，故两种描述也在态射及正合列上相符。 □

习题 9.7. 在 $Q : 1 \to 2$ 上，取

$$V = \left(k^2 \xrightarrow{(x,y)\mapsto x} k\right), \qquad W = \left(k \xrightarrow{z\mapsto(z,0)} k^2\right).$$

令 $f_1(x,y) = x$、$f_2(z) = (z,0)$。验证 $f = (f_1, f_2)$ 为表示同态，求其核、像和余核，并判断它是否为单射或满射。

解. 两条复合都把 (x,y) 送到 $(x,0)$，故交换条件成立。核在顶点 1 为 $k(0,1)$、顶点 2 为零，所以是 S_1。像在两顶点分别为 k 和 $k(1,0)$，箭为同构，所以同构于 $I[1,2]$。余核只在顶点 2 有一维空间，因而为 S_2。核与余核都非零，故 f 既不是单射也不是满射；某一顶点上的满射或单射不足以替代所有顶点上的条件。 □

习题 9.8. 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$Q = (1 \to 2 \to \cdots \to n)$，且 $1 \leq c \leq a \leq d \leq b \leq n$。令 $f : I[a,b] \to I[c,d]$ 在重合顶点取恒等、其他分量取零。求 f 的核、像和余核，并判断它何时为单射、何时为满射。由它得到的两列

$$0 \longrightarrow \ker f \longrightarrow I[a,b] \longrightarrow \mathrm{im}\, f \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow \mathrm{im}\, f \longrightarrow I[c,d] \longrightarrow \mathrm{coker}\, f \longrightarrow 0$$

分别何时分裂？

解. 由命题 9.3.5，所给各分量确实组成态射。逐顶点求核、像和余核，得到

$$\ker f = I[d+1,b], \qquad \mathrm{im}\, f = I[a,d], \qquad \mathrm{coker}\, f = I[c,a-1],$$

其中空区间解释为零。非零分量内部的箭仍为恒等；例如核是源区间的右端部分，而余核是目标区间的左端部分。因此 f 单射当且仅当 $d = b$，满射当且仅当 $c = a$，同构则要求这两个等式同时成立。

第一列在 $d = b$ 时核为零，因而分裂。若 $d < b$，其核与像都非零；分裂会把不可分解的 $I[a,b]$ 写成两个非零表示的直和，所以不可能。第二列同理，在 $c = a$ 时余核为零而分裂，在 $c < a$ 时由于 $I[c,d]$ 不可分解而不分裂。非零态射可以既不是单射也不是满射，其逐顶点的核、像与商仍各有明确的区间形式。 □

习题 9.9. 对 $Q : 1 \to 2 \to 3$，令 $U = I[1,3]$、$V = I[2,3]$、$W = I[2,2]$。求 $\mathrm{End}_Q(U \oplus V \oplus W)$ 的矩阵形式、维数及 Jacobson 根。

解. 由命题 9.3.5, 除了三个恒等类型的 Hom 外, 只有 $\mathrm{Hom}(V,U)\cong k$ 和 $\mathrm{Hom}(V,W)\cong k$ 非零。分别选择重合区间上的恒等映射为基，以 U,V,W 排列直和项，自同态代数可写为

$$\left\{\begin{pmatrix} a & b & 0\\ 0 & c & 0\\ 0 & d & e\end{pmatrix} : a,b,c,d,e\in k\right\}.$$

维数为 5。令三个对角元全为零所得二维理想的平方为零，模掉它得到 k^3。幂零理想包含在根中，半单商又使根不可能更大，所以该理想正是 Jacobson 根。这也说明各直和项的自同态虽只有标量，整个直和的自同态代数仍含有非对角的态射信息。 □

习题 9.10. 在 $1\to 2\to 3$ 上取维数向量 $(3,4,2)$，箭矩阵为

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{pmatrix}.$$

求区间分解，并说明为何只知道两支箭各自的秩仍不够。

解. 有 $\operatorname{rank}A=2$、$\operatorname{rank}B=2$、$\operatorname{rank}(BA)=1$。代入区间重数公式，得到

$$I[1,3]\oplus I[1,2]\oplus I[2,3]\oplus I[1,1]\oplus I[2,2].$$

若保持 A 不变，将 B 换成选取第三、第四坐标的映射，则 B 的秩仍为 2，但 $BA=0$；所得分解为 $I[1,2]^{\oplus 2}\oplus I[2,3]^{\oplus 2}\oplus I[1,1]$。两个表示的维数向量及相邻箭秩完全相同，区间分解却不同。 □

习题 9.11. 对线性定向 A_4，设各段复合的秩为

$$(r_{ij})_{i\le j}=\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0\\ & 3 & 2 & 1\\ & & 3 & 2\\ & & & 2\end{pmatrix}.$$

求全部非零区间重数，并据此说明这些秩确实能够由一个表示实现。

解. 用定理 9.3.4 的四项差公式，先以 $r_{ab}-r_{a-1,b}$ 数出从 a 开始且至少延伸到 b 的区间，再减去继续延伸到 $b+1$ 的部分，得到恰在 b 结束的重数。非零重数恰为

$$m_{12}=m_{13}=m_{24}=m_{34}=1.$$

因此取 $I[1,2]\oplus I[1,3]\oplus I[2,4]\oplus I[3,4]$ 即可。其顶点维数为 $(2,3,3,2)$；每段复合的秩等于同时覆盖该段首尾顶点的区间数，逐项计数恢复所列全部数值。这既给出分解，也提供了可实现性的构造。 □

习题 9.12. 有人给 $1\to 2\to 3$ 提出维数向量 $(2,2,2)$，两支箭的秩都为 2，但复合秩为 1。说明这组资料为何不可能，并从区间重数公式找到同一个矛盾。

解. 两个二维空间间的满秩映射都可逆，故复合也可逆，秩应为 2。从重数公式看，单点区间 $I[2,2]$ 的重数应为 $2-2-2+1=-1$，不可能为一个直和重数。分别检查每个秩不超过定义域和值域维数，只给出了必要条件，尚未保证不同复合之间相容。 □

习题 9.13. 在 $1\to 2\to\cdots\to n$ 上求区间表示 $I[a,b]$ 的全部子表示。写出一个简单组成列，并求相应商表示。

解. 各个非零顶点空间为一维，子空间只能为零或整个 k。若某顶点上的子空间为 k，其后区间内部的恒等箭迫使所有后续顶点也取 k。因此除零子表示外，子表示恰为 $I[c,b]$，其中 $a\le c\le b$。相应商为 $I[a,c-1]$，在 $c=a$ 时理解为零。逐步加入右端顶点，得到

$$0\subset I[b,b]\subset I[b-1,b]\subset\cdots\subset I[a,b].$$

各相邻商依次为 $S_b,S_{b-1},\dots,S_a$，所以组成长度为 $b-a+1$。这些组成因子并不构成直和分解；当 $a<b$ 时，原区间仍不可分解。 □

习题 9.14. 对习题 9.1 的箭图，写出 $P_1=kQe_1$ 的各顶点空间与箭映射。再对 $B=kQ/(ca-db)$ 求 Be_1，解释一个关系怎样改变这个投射表示。

解. P_1 在顶点 $1,2,3,4$ 的基分别为

$$(e_1),\quad (a),\quad (b),\quad (ca,db).$$

前两支箭把 e_1 分别送到 a,b，后两支箭把 a,b 分别送到 ca,db。因此维数向量为 $(1,1,1,2)$，顶点 4 的两条到达路径彼此独立。在 Be_1 中，$ca=db$；它们的共同像仍非零，所以顶点 4 变为一维，其他顶点不变，各箭在所选基下均为恒等。维数向量变为 $(1,1,1,1)$。Be_1 仍投射，因为 $B=Be_1\oplus B(1-e_1)$ 是左模直和。关系改变路径之间的线性独立性，而不是取消顶点幂等元给出的投射直和项。 □

习题 9.15. 设 k 为域，Q 为有限无有向环箭图，$i\in Q_0$，S_i 为只在顶点 i 取 k 的简单表示。证明 S_i 投射，当且仅当没有从 i 出发的箭。

解. 没有出箭时，从 i 出发的路径只有 e_i，所以 $P_i=kQe_i=S_i$，投射性由命题 9.4.1 给出。若有出箭，则 P_i 的正长度路径张成非零真子表示，商为 S_i。若 S_i 投射，满射 $P_i\to S_i$ 就会分裂，使 P_i 成为两个非零子表示的直和。可是同一命题已经证明 $\mathrm{End}_Q(P_i)=k$，所以 P_i 不可分解，矛盾。因此有出箭时 S_i 不投射。 □

习题 9.16. 设 Q 有箭 $a:1\to 2$、$b:2\to 3$、$c:1\to 3$。求 $\mathrm{Ext}^1_Q(S_1,S_3)$ 与 $\mathrm{Ext}^1_Q(S_3,S_1)$ 的维数。再写出 S_1 的短投射消解，说明箭 c 与路径 ba 在其中的不同作用。

解. 两简单表示之间的 Hom 为零。两种方向的 Euler 数分别为 -1 与 0，所以扩张维数分别为 1 与 0。扩张箭数只计直接箭 c，不能把长度二的路径 ba 再数一次。投射消解为

$$0\longrightarrow P_2\oplus P_3\xrightarrow{u}P_1\longrightarrow S_1\longrightarrow 0.$$

这里 $u(u_2,u_3)=u_2a+u_3c$，两项分别由从顶点 1 出发的直接箭 a,c 索引。P_2 以 e_2,b 为基，u 把它们分别送到 a,ba；P_3 只有基向量 e_3，它被送到 c。这三条正长度路径线性无关，恰好生成 $P_1\to S_1$ 的核。路径 ba 是箭 a 所生成的投射子表示内部继续沿 b 得到的向量；箭 c 则需要另一个独立投射生成项。 □

习题 9.17. 设 k 为域，$n \geq 1$ 为整数，$Q = (1 \to 2 \to \cdots \to n)$，$1 \leq a \leq b \leq n$、$1 \leq c \leq d \leq n$，$I[a,b], I[c,d]$ 为 k 上的区间表示。证明

$$\dim_k \operatorname{Ext}^1_Q(I[a,b], I[c,d]) = \begin{cases} 1, & a < c \leq b+1 \leq d, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

提示：先把 $I[a,b]$ 写成两个顶点投射表示之间的商。

解. 若 $b = n$，则 $I[a,b] = P_a$ 投射，Ext 为零，所列非零条件也因 $d \leq n$ 而不可能成立。若 $b < n$，有

$$0 \longrightarrow P_{b+1} \longrightarrow P_a \longrightarrow I[a,b] \longrightarrow 0,$$

左映射在两区间重合的顶点取恒等。对任意表示 W，由命题 9.4.3 及顶点取值同构，得到

$$\operatorname{Ext}^1_Q(I[a,b], W) \cong W_{b+1} / \operatorname{im}(W_a \to W_{b+1}),$$

其中映射是沿唯一有向路径的复合。取 $W = I[c,d]$。分子非零恰好要求 $c \leq b+1 \leq d$，此时它为 k。在这一条件下，从 W_a 到它的复合非零恰好当 $c \leq a$，因为 $a \leq b < b+1 \leq d$。故余核一维恰好要求再加 $a < c$；其余情形余核为零。 □

习题 9.18. 在 $1 \to 2 \to 3 \to 4$ 上构造非分裂短正合列

$$0 \longrightarrow I[2,4] \longrightarrow I[1,4] \oplus I[2,2] \longrightarrow I[1,2] \longrightarrow 0.$$

写出全部非零顶点分量，并核验它代表 $\operatorname{Ext}^1_Q(I[1,2], I[2,4])$ 的非零类。

解. 左映射的第一分量为自然包含 $I[2,4] \to I[1,4]$，第二分量为到顶点 2 的自然商映射。右映射的第一分量是截去顶点 $3,4$ 的商映射 $I[1,4] \to I[1,2]$，第二分量取自然包含 $I[2,2] \to I[1,2]$ 的负号。顶点 2 上的两个映射因此是

$$k \xrightarrow{x \mapsto (x,x)} k^2 \xrightarrow{(u,v) \mapsto u - v} k,$$

它们正合；在顶点 1 上右映射为恒等，在顶点 $3,4$ 上左映射为恒等。各箭交换条件由上述区间包含及商映射满足，所以全列正合。如果分裂，中间项应同构于 $I[2,4] \oplus I[1,2]$，但它的实际不可分解分解为 $I[1,4] \oplus I[2,2]$，与命题 9.3.3 的唯一性矛盾。故扩张非零。上一题的条件为 $1 < 2 \leq 3 \leq 4$，因此相应 Ext 空间恰为一维。 □

习题 9.19. 设 k 为域，Q 为有限无有向环箭图，P 为有限维投射 k 表示，$U \subseteq P$ 为子表示。利用本章的长度—投射消解证明 U 也投射。

解. 令 $M = P/U$。由定理 9.4.2，取 $0 \to Q_1 \to Q_0 \to M \to 0$，其中 Q_0, Q_1 都投射。记两个满射为 $u : P \to M$、$v : Q_0 \to M$，构造拉回

$$E = \{\, (p,q) \in P \oplus Q_0 \mid u(p) = v(q) \,\},$$

投影到 Q_0 给出 $0 \to U \to E \to Q_0 \to 0$，因 Q_0 投射而分裂，故 $E \cong U \oplus Q_0$。投影到 P 又给出 $0 \to Q_1 \to E \to P \to 0$，因 P 投射而分裂，故 $E \cong Q_1 \oplus P$ 投射。投射对象的直和因子仍投射：把一个待提升映射先接直和投影，再对整个投射对象提升，最后限制到该因子即可。因此 U 投射。 □

习题 9.20. 设 $Q:1\xrightarrow{a}2\xrightarrow{b}3$，$B=kQ/(ba)$。令 $V=S_1$，$W=I[2,3]$，两者都满足关系。分别计算 $\mathrm{Ext}^1_{kQ}(V,W)$ 与 $\mathrm{Ext}^1_B(V,W)$，并说明无关系的 Euler 公式为何不能直接用于后者。

解. 在无关系箭图上，习题 9.17 的区间 Ext 公式给出一维扩张空间；非零类的中间项为 $I[1,3]$。也可直接看箭矩阵：扩张只可能有一个参数 $\xi_a:V_1\to W_2$，而 $\xi_b=0$，且所有顶点上的 $V_i\to W_i$ 都为零，所以无截面变化能消去该参数。在 B-模扩张中，关系要求

$$W_b\xi_a+\xi_bV_a=0.$$

这里 $W_b=1$，所以 $\xi_a=0$，每个扩张都分裂，Ext 为零。用维数向量计算的原 Euler 数仍为 $\langle(1,0,0),(0,1,1)\rangle_Q=-1$，但在 B 上 Hom 与 Ext 都为零。关系排除了那个非分裂中间项，因为 $I[1,3]$ 的两箭复合为恒等，不满足 $ba=0$。 □

习题 9.21. 设 $m=2$ 或 3，$A_m=k[t]/(t^m)$。分类全部有限维不可分解左 A_m-模，求唯一简单模的自扩张维数，并比较两个代数的 Ext 箭图。

解. 一个有限维左模等同于一个满足 $T^m=0$ 的幂零算子。其最小多项式整除 t^m，在 k 上分裂，所以第二卷定理 4.5.3 的 Jordan 标准形适用；各 Jordan 块大小至多为 m，每块对应 $M_r=k[t]/(t^r)$，其中 $1\le r\le m$。同态由 1 的像唯一决定，而任意 $y\in M_r$ 都满足 $t^ry=0$，故 $1\mapsto y$ 与关系相容，给出乘以 y 的自同态。于是 $\mathrm{End}_{A_m}(M_r)\cong k[t]/(t^r)$，且复合对应乘法。该环只有平凡幂等元，因此每一块不可分解；不同块的维数不同，故不同构。这给出 m 个不可分解类型。两个代数都只有简单模 $S=k$，根为 (t)，J/J^2 一维。由命题 9.5.4，$\dim\mathrm{Ext}^1_{A_m}(S,S)=1$，Ext 箭图都是单顶点单圈。关系分别为 $t^2=0$ 与 $t^3=0$，所以相同的箭图并不能区分二者，也不能决定不可分解类型数。 □

习题 9.22. 令 $D=k[t]/(t^2)$、$A=M_2(D)$、$e=E_{11}$。求 $J(A)$、$A/J(A)$、eAe，并说明 A 的基本代数与容许关系箭图。再求 A 的有限维不可分解左模的可能维数。

解. 理想 $M_2((t))$ 的平方为零，商为 $M_2(k)$，所以 $J(A)=M_2((t))$、$A/J(A)\cong M_2(k)$。角代数 $eAe\cong D$，且矩阵单位使 $AeA=A$，故它给出本章的满幂等元 Morita 约化。基本代数是 D，对应一个顶点、一支圈及圈平方为零的关系；A 自己的半单商是二阶矩阵代数，因而不是分裂基本代数。上一题给出 D 的两个不可分解类型 k,D。右 D-模 Ae 自由秩为 2，所以拟逆 $Ae\otimes_D-$ 把它们分别送到维数为 2 与 4 的 A-模。范畴等价保持并反映直和分解，故这就是全部不可分解类型及其维数。 □

习题 9.23. 设 k 为无限域，

$$A=k\langle x,y\rangle/(x^2,xy,yx,y^2).$$

求其根与 Ext 箭图。再在 k^2 上令 x 作用为 $N=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$，令 y 作用为 λN，证明 $\lambda\in k$ 给出无穷多个两两不同构的不可分解左 A-模。

解. A 的基为 $1,x,y$，根为 $kx\oplus ky$，根平方为零，半单商为 k。因此它分裂基本，Ext 箭图有一个顶点、两支圈，关系使任意两圈的乘积为零。给定的两个算子满足全部关系，因为 $N^2=0$。与 N 对易的矩阵恰为 $aI+bN$，所以同时与 $N,\lambda N$ 对易的代数同

构于 $k[t]/(t^2)$，没有非平凡幂等元。每个模因而不可分解。若可逆矩阵 g 给出参数 λ, μ 两模的同构，则 $gN = Ng$ 且 $\lambda gN = \mu Ng$。由 $gN \neq 0$，得到 $\lambda = \mu$。无限域因此给出无穷多个同构类型。三维代数的有限维性并不保证有限表示型。 □

习题 9.24. 把 $\mathbb{C}$ 看作实代数。证明它不可能与任何具有容许关系的普通实箭图代数 $\mathbb{R}Q/I$ 在 Morita 意义下等价。

解. $\mathbb{C}$ 作为除代数只有一个简单左模的同构类型，其自同态实代数为 $\mathbb{C}^{\mathrm{op}} = \mathbb{C}$。另一方面，容许关系给出

$$(\mathbb{R}Q/I)/J(\mathbb{R}Q/I) \cong \mathbb{R}^{Q_0},$$

所以每个简单模都是某个顶点上的一维实空间，自同态实代数为 $\mathbb{R}$。Morita 等价把简单对象送到简单对象，并由全忠实性保持它们的自同态环；这会要求 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}$，不可能，例如前者含有平方为 -1 的元素而后者没有。因此代数闭或分裂基域的假设不能从普通箭图展示定理中直接删掉。 □

第十章* 箭图、反射函子与 Gabriel 定理

本章以 Euler 二次型、根与反射函子分类有限表示型的无环箭图，证明 Gabriel 定理，并用带参数的表示族及几乎分裂序列说明有限型之外的现象。

本章目标

- 能计算 Euler 型，利用 Hom–Ext 公式检验具体表示的自扩张。
- 能从图的分叉与三臂配方判断正定性，并在整数格上计算根和简单反射。
- 能实施汇点的核反射及源点的余核反射，说明函子的互逆范围。
- 分别论证 Gabriel 定理的必要性、存在性与唯一性，并由正根构造表示。
- 区分有限型、单参数分类与野型嵌入，检验几乎分裂序列所要求的因子分解性质。

预备知识为第 9.1 节至第 9.4 节的箭图表示、路径代数、不可分解对象及短投射消解，以及有限维线性代数。本章从这些对象出发建立 ADE 二次型和反射。

设 k 为代数闭域。两顶点之间只有一支箭时，给定两端向量空间，一张线性映射在换基后的类型由秩决定。若改成两支平行箭，即使两端都只取 k，两箭分别取 1 与 λ 也会随 $\lambda \in k$ 给出两两不同构的表示：同时换基可以缩放两箭，却不能改变它们的比值。分类为什么会因一支箭的增减，从有限种类型跳到带参数的家族？Euler 二次型、根与反射函子将把这一差别同箭图的形状联系起来。

这里的分类以无关系的路径代数为对象。第 9.5 节还讨论带非零关系的代数；对这类代数，不能只凭相同的 Ext 箭图套用这里的正根参数。

10.1 Euler 型与维数向量

同一组顶点空间可以承载许多不同的箭映射。维数向量遗忘了这些映射，却仍能限制自同态和扩张的大小。本节从这个限制出发，把有限分类的问题化为一个实二次型的问题。这里的正定性始终指实数上的正定性，与表示的基域是否有序无关。

10.1.1 箭图的 Euler 双线性型

定义 10.1.1. 设 $Q=(Q_0,Q_1,s,t)$ 为有限无有向环箭图，$Q_0=\{1,\dots,n\}$，其中 s,t 为箭的起点、终点映射。对 $\mathbf{x}=(x_i)$、$\mathbf{y}=(y_i)\in\mathbb{Z}^{Q_0}$，定义

$$\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle_Q=\sum_{i\in Q_0} x_iy_i-\sum_{a:i\to j} x_iy_j.$$

这一双线性型称为 Q 的 **Euler 型** (Euler form)。它的二次型及对称化分别记为

$$\begin{aligned} q_Q(\mathbf{x}) &= \sum_i x_i^2 - \sum_{a:i\to j} x_i x_j, \\ B_Q(\mathbf{x},\mathbf{y}) &= \langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle_Q + \langle \mathbf{y},\mathbf{x}\rangle_Q. \end{aligned} \tag{10.1}$$

二次型 q_Q 也称为 **Tits 型** (Tits form)，以蒂茨[1]命名。上述公式同时把它们延拓到实向量空间 $\mathbb{R}^{Q_0}$。

箭的方向影响 Euler 型，但不影响 q_Q 或 B_Q。把方向忘掉而保留每条边的重数，所得无向图记为 Γ。若 m_{ij} 为顶点 i,j 间的边数，则 B_Q 的矩阵为 $C=(c_{ij})$，其中

$$c_{ii}=2, \qquad c_{ij}=-m_{ij}\quad (i\neq j), \qquad B_Q(\mathbf{x},\mathbf{x})=2q_Q(\mathbf{x}).$$

本章的无有向环条件排除所有正长度有向闭路径，但允许平行箭；无向圈与有向圈是两种不同条件。

10.1.2 Hom、Ext 与维数向量

命题 10.1.2. 设 k 为域，Q 为有限无有向环箭图，V,W 为 Q 的有限维 k-表示，维数向量分别为 $\mathbf{d},\mathbf{e}$。记 $\langle\,,\,\rangle_Q$ 为箭图的 Euler 型，$q_Q(\mathbf{x})=\langle\mathbf{x},\mathbf{x}\rangle_Q$，将两表示视作左 kQ-模，则

$$\langle \mathbf{d},\mathbf{e}\rangle_Q = \dim_k \operatorname{Hom}_Q(V,W) - \dim_k \operatorname{Ext}^1_{kQ}(V,W). \tag{10.2}$$

特别地，$q_Q(\mathbf{d})=\dim_k \operatorname{End}_Q(V)-\dim_k \operatorname{Ext}^1_{kQ}(V,V)$。

证明. 定理 9.4.4 给出的正合列是

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_Q(V,W) &\longrightarrow \bigoplus_i \operatorname{Hom}_k(V_i,W_i) \\ &\longrightarrow \bigoplus_{a:i\to j} \operatorname{Hom}_k(V_i,W_j) \longrightarrow \operatorname{Ext}^1_{kQ}(V,W)\longrightarrow 0. \end{aligned}$$

它适用于当前的有限无环箭图和有限维表示。对有限维正合列取维数交错和，两个中间项的维数分别为 $\sum_i d_i e_i$ 与 $\sum_{a:i\to j} d_i e_j$，即得公式。再令 $W=V$。 □

前面由投射覆盖定义的代数 Cartan 矩阵，也可在这个 Euler 型中恢复；这解释了它与当前对称矩阵 C 的关系。

命题 10.1.3. 设 k 为域，Q 为非空有限无有向环箭图，顶点编号为 $1,\dots,n$，$A=kQ$ 为不加其他关系的路径代数。记顶点简单模为 S_i，它的投射覆盖为 $P_i=Ae_i$，按定义 8.2.4 令 $C_A=([P_j:S_i])_{i,j}$。令 E_Q 为 Euler 型的矩阵，即 $\langle\mathbf{x},\mathbf{y}\rangle_Q=\mathbf{x}^{T}E_Q\mathbf{y}$。则

$$C_A^{T}E_Q = I_n, \qquad E_Q = C_A^{-T}, \qquad C = E_Q + E_Q^{T} = C_A^{-T} + C_A^{-1}, \tag{10.3}$$

其中 C 是 B_Q 的矩阵，C_A^{-T} 表示 $(C_A^{-1})^{T}$。

[1]蒂茨（Jacques Tits，1930-2021），比利时裔法国数学家，研究群论与几何，提出楼理论。

证明. 无有向环条件使箭理想 $\mathfrak{a}$ 幂零, 故可将命题 9.1.6 用于关系理想 0, 得到 $J(A)=\mathfrak{a}$ 及 $A/J(A)\cong k^n$。所以全部简单模正是维数向量为 $\mathbf{e}_i$ 的 S_i。由命题 9.4.1，$P_i=Ae_i$ 投射，其顶 $P_i/J(A)P_i$ 为 S_i；自然商的核为 $J(A)P_i$，由命题 8.2.2 是投射覆盖。

顶点空间上的取值保持正合，而简单模 S_i 只在顶点 i 贡献一个维数。因此任意有限维模 M 的合成重数 $[M:S_i]$ 等于 $\dim_k M_i$，从而 P_j 的维数向量正是 C_A 的第 j 列。又由命题 9.4.1，$\operatorname{Hom}_A(P_i,S_j)\cong (S_j)_i$，维数为 δ_{ij}，而 P_i 投射使 $\operatorname{Ext}^1_A(P_i,S_j)=0$。于是(10.2)给出

$$(C_A^{T}E_Q)_{ij}=\langle C_A\mathbf{e}_i,\mathbf{e}_j\rangle_Q=\delta_{ij}.$$

这证明第一式，也证明 C_A 可逆。取逆和对称化，得到其余两式。 □

当无向基础图为 ADE 图时，C 正是第十七章由简单根定义的 Cartan 矩阵；它来自 Euler 型的对称化。代数 Cartan 矩阵 C_A 自身一般不对称，上述联系使用了无有向环且没有额外关系的路径代数条件，不能照搬到任意有限维代数。

对单箭图 $Q:1\to 2$，两个矩阵具体为

$$C_A=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix},\qquad E_Q=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix},\qquad C=\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}.$$

两个顶点简单表示 S_1,S_2 之间的 Hom 都为零，但

$$\langle\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\rangle_Q=-1,\qquad \langle\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_1\rangle_Q=0.$$

因此 $\operatorname{Ext}^1_{kQ}(S_1,S_2)\cong k$，反方向的 Ext 为零；非零扩张由

$$0\longrightarrow S_2\longrightarrow (k\xrightarrow{1}k)\longrightarrow S_1\longrightarrow 0$$

表示。将箭反向，这两个 Ext 空间的情形也反转，而二次型始终为 $q_Q(x_1,x_2)=x_1^2+x_2^2-x_1x_2$。Euler 型保留两个表示之间有方向的 Hom 与 Ext 信息，二次型则比较一个表示的自同态与自扩张。后面只凭无向图判断有限表示型，并不表示改变箭向后，相应对象之间的态射和扩张也不变。

再令 $V_\alpha=(k\xrightarrow{\alpha}k)$。若 $\alpha\neq 0$，箭交换条件使自同态为两端相同的标量，故 $\dim\operatorname{End}_Q(V_\alpha)=1$。因为 $q_Q(1,1)=1$，公式给出自扩张空间为零。若 $\alpha=0$，表示成为 $S_1\oplus S_2$，自同态空间维数增为 2，自扩张空间的维数也增为 1。因此 $q_Q(\mathbf{d})=1$ 并不表示维数为 $\mathbf{d}$ 的每个表示都不可分解。

自扩张还与箭矩阵的变化直接相连。对有限无环箭图上的有限维表示 V，在每个顶点固定一组基。令

$$\delta_V:\bigoplus_i \operatorname{End}_k(V_i)\longrightarrow\bigoplus_{a:i\to j}\operatorname{Hom}_k(V_i,V_j),$$
$$(f_i)_i\longmapsto (V_af_i-f_jV_a)_a.$$

这是定理 9.4.4 中取 $W=V$ 的映射，其核为 $\operatorname{End}_Q(V)$，余核为 $\operatorname{Ext}^1_{kQ}(V,V)$。在环 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上，矩阵 $g_i=I+\varepsilon f_i$ 的逆为 $I-\varepsilon f_i$，故换基给出

$$g_jV_ag_i^{-1}=V_a+\varepsilon(f_jV_a-V_af_i)=V_a-\varepsilon\delta_V((f_i))_a.$$

无关系箭图中，任意矩阵组 $(\xi_a)_a$ 都可以作为一阶变化 $V_a+\varepsilon\xi_a$。两个这样的变化经模 ε 为恒等的换基对应，当且仅当它们的差属于 $\operatorname{im}\delta_V$。所以这个余核记录了不能由这种换基消去的一阶变化。若记箭矩阵空间与顶点自同态空间的维数分别为

$$N=\sum_{a:i\to j} d_i d_j,\qquad m=\sum_i d_i^2,$$

则 $q_Q(\mathbf{d})=m-N$，而秩与零度公式给出

$$\dim_k \operatorname{Ext}^1_{kQ}(V,V)=N-(m-\dim_k \operatorname{End}_Q(V)).$$

第 10.3 节的参数计数也将比较这两个空间的维数，不过那里研究全部换基轨道，不能把当前表示处的自扩张维数直接当成全局同构类的参数个数。例如单箭图上 $\delta_{V_\alpha}(u,v)=(u-v)\alpha$：$\alpha\neq 0$ 时它满射，$\alpha=0$ 时它为零。零箭表示 $V_0=S_1\oplus S_2$ 处虽有一维自扩张，维数向量 $(1,1)$ 上却只有零箭与非零箭两种同构类型。

10.1.3 二次型的正定性

定义 10.1.4. 设 Q 为有限无有向环箭图，$q_Q(\mathbf{x})=\sum_{i\in Q_0}x_i^2-\sum_{a:i\to j}x_ix_j$ 为其实二次型。若对每个非零 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^{Q_0}$ 都有 $q_Q(\mathbf{x})>0$，则称 q_Q 为**正定二次型** (positive definite quadratic form)。

对一条有 n 个顶点的无向链，二次型为

$$q(\mathbf{x})=\frac{1}{2}\left(x_1^2+x_n^2+\sum_{i=1}^{n-1}(x_i-x_{i+1})^2\right). \tag{10.4}$$

若右端为零，则首项和全部相邻差都为零，故 $\mathbf{x}=0$。所以任何定向的链都给出正定型。这个配方也适用于 $n=1$，此时首尾两项都是 x_1^2。

相反，若无向图含有一个圈，在圈的顶点上赋值 1，其余顶点上赋值 0，便有 $q(\mathbf{x})\le 0$：圈上的顶点数和边数相等，可能存在的弦只会继续减小二次型。这个例子提示我们，有限分类所容许的图必须相当稀疏。

10.1.4 有限无环箭图的二次型与 ADE 图

本章用图形本身定义 ADE 名称。A_n 是有 $n\ge 1$ 个顶点的链；D_n 是有一个三叉顶点、三个臂长分别为 $1,1,n-3$ 的树，其中 $n\ge 4$；E_6,E_7,E_8 的三个臂长依次为 $(1,2,2)$、$(1,2,3)$、$(1,2,4)$。臂长计中心以外的顶点数。它们统称本章的 **Dynkin 图** (Dynkin diagram)，也称 ADE 图，其形状见图 10-1。

定理 10.1.5 (正定型的图判别)**.** 设 Q 为有限无有向环箭图，Γ 为保留边重数的无向基础图，$q_Q(\mathbf{x})=\sum_{i\in Q_0}x_i^2-\sum_{a:i\to j}x_ix_j$。则实二次型 q_Q 正定，当且仅当 Γ 的每个连通分支都是 ADE 图。若这一条件不成立，则存在非零 $\mathbf{d}\in\mathbb{Z}_{\ge 0}^{Q_0}$，使 $q_Q(\mathbf{d})\le 0$。

证明. 不同连通分支的变量不相交，二次型是各分支二次型之和，因而只需处理连通图。我们先排除四类子图。所取向量在子图之外均赋值零；子图顶点间若还有额外边，其贡献非正，不会破坏所得不等式。

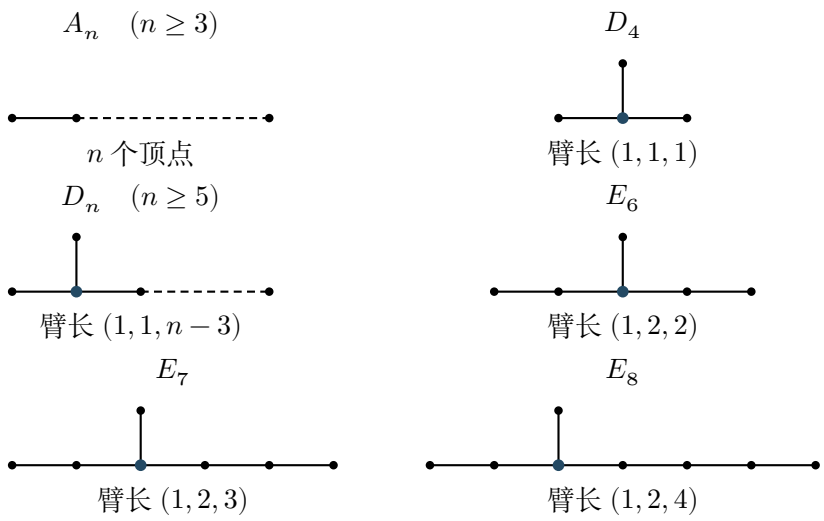


图 10-1: ADE 图及臂长。蓝色顶点为三叉点，臂长计中心之外的顶点数。虚线表示链段，其中可以没有额外顶点：A_3 与 D_5 的虚线各是一条边。A_1 是单顶点，A_2 是单边；D_4 的三条臂均长 1。

若两顶点间有 $m \geq 2$ 条边，在这两点赋值 1，得到 $q = 2 - m \leq 0$。若有无向圈，取上一小节的全 1 向量。所以正定图必须是没有重边的树。若一顶点至少连接四个邻点，在该顶点赋值 2，在四个邻点赋值 1，则 $q = 4 + 4 - 8 = 0$。最后，若树有两个三叉顶点，取连接它们的简单路径；路径上各点赋值 2，再在两端各选两个不在路径上的邻点赋值 1。树的性质使这四个邻点互不相同，且没有额外相连的边。设路径上有 l 个顶点，则

$$q = 4l + 4 - 4(l-1) - 8 = 0.$$

因此尚可能正定的图只有链和恰有一个三叉点的树。

链的正定性由(10.4)成立。设三叉树三个臂长为 $p-1, q-1, r-1$，按 $2 \leq p \leq q \leq r$ 排列。中心值记为 t。对长度为 $p-1$ 的臂，补记 $x_0 = t, x_p = 0$。相邻差的和为 t，所以 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\sum_{j=0}^{p-1} (x_j - x_{j+1})^2 \geq \frac{t^2}{p}.$$

等号恰在每个相邻差均为 t/p 时成立，即臂上的值依次为

$$t,\ \frac{p-1}{p}t,\ \frac{p-2}{p}t,\ \ldots,\ \frac{1}{p}t,\ 0.$$

这说明固定中心值后，线性递减的取值使每条臂的贡献最小。树上的平方和满足 $2q_Q = \sum_{\text{三个臂}} \sum_j (x_j - x_{j+1})^2 - t^2$，因此三条臂的最小贡献合起来恰是 $(1/p + 1/q + 1/r - 1)t^2$。为同时记录偏离最小值的部分，令

$$z_j = x_j - \left(1 - \frac{j}{p}\right) t \qquad (0 \leq j \leq p).$$

两端有 $z_0 = z_p = 0$。对三条臂分别作此代换，展开相邻差的平方并用 $\sum_{j=0}^{p-1}(z_j - z_{j+1}) = 0$，得到

$$q_Q(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\sum_{\text{三个臂}}\sum_{j=0}^{p-1}(z_j - z_{j+1})^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{p}+\frac{1}{q}+\frac{1}{r}-1\right)t^2. \tag{10.5}$$

第一个和式中每条臂的上界采用该臂自己的参数。当 $1/p+1/q+1/r>1$ 时，等号为零强迫 $t=0$，继而每条臂的全部 $z_j=0$，所以二次型正定。当这个和不大于 1 时，取 t 为 p,q,r 的正公倍数，并令每条臂上 $x_j = (1-j/p)t$，便得到一个非负整数向量，其二次型不大于零。

还须解出严格不等式。若 $p\ge 3$，三个倒数之和至多为 1，故 $p=2$。若 $q=2$，所有 $r\ge 2$ 都可行，给出 D_{r+2}。若 $q\ge 4$，则和至多为 $1/2+1/4+1/4=1$；剩下 $q=3$，而 $1/r>1/6$ 恰好给出 $r=3,4,5$，分别为 E_6,E_7,E_8。这证明了正定判别，也在所有被排除的情形构造了所需整数向量。 □

图判别中构造 $q_Q(\mathbf{d})\le 0$ 的非零非负整数向量，还有一个表示论上的原因。固定这一维数向量，箭矩阵有 $N=\sum_{a:i\to j} d_i d_j$ 个坐标，顶点换基矩阵有 $m=\sum_i d_i^2$ 个坐标，而 $q_Q(\mathbf{d}) = m - N$。所有换基矩阵同时乘同一个非零标量，并不改变任何箭矩阵，所以实际换基至少少一个自由度。于是 $q_Q(\mathbf{d})\le 0$ 意味着 $N\ge m > m-1$：箭矩阵所含的参数已多于这种换基能够消去的参数。引理 10.3.5 将用多项式关系严格证明，在无限域上有限多个轨道不能覆盖整个矩阵空间。

在两顶点维数均为 1 时，这个临界值尤其清楚。一条箭的二次型值为 1，所有非零箭经换基只给出一个类型。两条平行箭时值为 0，换基同时缩放标量对 (a,b)，非零对的类型由比例 $[a:b]\in\mathbb{P}^1(k)$ 区分；这指非零标量对在共同非零倍数下的等价类。三条平行箭时值为 -1，第一条箭非零的表示可化为 $(1,\lambda,\mu)$，余下两个参数都不能再由换基改变。这些计算显示不可消去的参数怎样出现；从固定维数上的无穷多个类型进一步推出不可分解类型也无穷，还须用直和分解及总维数对直和项数的限制，见定理 10.3.6 的必要性证明。

10.1.5 整数格上的简单反射与正根

定义 10.1.6. 设 Γ 为有限 ADE 图的不交并，顶点集为 Γ_0，m_{ij} 为顶点 i,j 间的边数。在 $\mathbb{Z}^{\Gamma_0}$ 上令 $q(\mathbf{x})=\sum_i x_i^2 - \sum_{\{i,j\}\text{ 为边}} x_i x_j$，$B(\mathbf{x},\mathbf{y}) = q(\mathbf{x}+\mathbf{y}) - q(\mathbf{x}) - q(\mathbf{y})$。整数向量 $\boldsymbol{\alpha}\in\mathbb{Z}^{\Gamma_0}$ 满足 $q(\boldsymbol{\alpha})=1$ 时，称为一个**根** (root)；所有坐标非负的根称为**正根** (positive root)。标准基向量 $\mathbf{e}_i$ 称为**简单根** (simple root)。对顶点 $i\in\Gamma_0$，定义

$$s_i(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - B(\mathbf{x},\mathbf{e}_i)\mathbf{e}_i, \qquad (s_i\mathbf{x})_i = -x_i + \sum_{j} m_{ij}x_j, \tag{10.6}$$

其余坐标保持不变；线性变换 s_i 称为顶点 i 的**简单反射** (simple reflection)。

引理 10.1.7. 设 Γ 为有限 ADE 图的不交并，在顶点整数格上令 $q(\mathbf{x})=\sum_i x_i^2 - \sum_{\{i,j\}\text{ 为边}} x_i x_j$，$B(\mathbf{x},\mathbf{y}) = q(\mathbf{x}+\mathbf{y}) - q(\mathbf{x}) - q(\mathbf{y})$，$\mathbf{e}_i$ 为标准基向量，$s_i(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - B(\mathbf{x},\mathbf{e}_i)\mathbf{e}_i$。以 $q=1$ 的整数向量为根、非负根为正根，则有下列性质。

1. 根的集合有限；每个根或者是正根，或者是一个正根的负数。
2. $s_i^2 = 1$，且 s_i 保持 q 及整数格。若 $\boldsymbol{\alpha}$ 为正根且不等于 $\mathbf{e}_i$，则 $s_i\boldsymbol{\alpha}$ 仍为正根；$s_i\mathbf{e}_i = -\mathbf{e}_i$。
3. 每个非简单正根都可经某个简单反射变成坐标和较小的正根。因此每个根都可由简单根经有限次简单反射得到。

证明. 正定性给出常数 $c > 0$，使 $q(\mathbf{x}) \geq c\sum_i x_i^2$：可在欧氏单位球面上取 q 的正最小值。因此 $q = 1$ 的整数向量只有有限多个。将任意整数向量写为 $\mathbf{u} - \mathbf{v}$，其中 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 非负且支集不交。由于 B 的非对角元非正，有 $B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq 0$。若两者都非零，正定性和整数性给出

$$q(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = q(\mathbf{u}) + q(\mathbf{v}) - B(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 2.$$

所以根不能同时有正、负坐标。

由 $B(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_i) = 2$，代入反射公式即得 $s_i^2 = 1$ 和 $q(s_i\mathbf{x}) = q(\mathbf{x})$；系数均为整数。反射只改变第 i 个坐标。若一个正根反射后为负根，它原先在其他坐标必全为零，故由 $q = 1$ 得原根为 $\mathbf{e}_i$。这也证明了第二项中的正性断言。

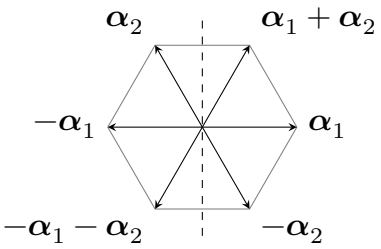
最后，对正根 $\boldsymbol{\alpha}$，有

$$\sum_i \alpha_i \cdot B(\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{e}_i) = B(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha}) = 2.$$

故某个 $\alpha_i > 0$ 的位置满足 $B(\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{e}_i) > 0$。若根非简单，第二项保证 $s_i\boldsymbol{\alpha}$ 为正根；由 $s_i\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha} - B(\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{e}_i)\mathbf{e}_i$，其坐标和恰减少正整数 $B(\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{e}_i)$。反复进行，正整数的坐标和不能无限下降，终点只能是简单根。因为每个 $s_i^2 = 1$，按相反次序使用这些反射便逐项恢复原来的正根；这证明每个正根都可由简单根经有限次简单反射得到。若 $\boldsymbol{\alpha} = w\mathbf{e}_i$，其中 w 为这些反射的复合，则 $-\boldsymbol{\alpha} = w(-\mathbf{e}_i) = ws_i\mathbf{e}_i$，也从简单根得到负根。 □

这些根暂时只是整数格中的向量。它们与不可分解表示的对应将在第 10.3 节证明；以后 Lie 代数中也会出现相同的 ADE 图。根与反射的这套构造可对照 [4, Section 6.4, pp. 160–163]。

这里的反射是相对于 B 的正交反射，固定超平面为 $B(\mathbf{x}, \mathbf{e}_i) = 0$；标准坐标上的普通点积并不是所用的度量。例如 A_2 有 $B(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_1) = B(\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_2) = 2$、$B(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = -1$，两条简单根的夹角因而为 120°。把它们画成欧氏平面中的 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (\sqrt{2}, 0)$、$\boldsymbol{\alpha}_2 = (-\sqrt{2}/2, \sqrt{6}/2)$，六个根 $\pm\boldsymbol{\alpha}_1, \pm\boldsymbol{\alpha}_2, \pm(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2)$ 就是正六边形的顶点。下图将共同长度作了缩放；虚线是 s_1 的镜面。



10.2 反射函子

简单反射只改动一个整数坐标。在表示中实现这一运算，需要构造新的顶点空间，并相应改变邻接的箭映射。汇点上的核、源点上的余核给出所需构造。反射可能把一个简单表示消去，因此它不会给出整个表示范畴之间的等价。

10.2.1 汇点反射与源点反射

定义 10.2.1. 设 k 为域，Q 为有限无有向环箭图，i 为没有出箭的汇点，Q' 由反转所有以 i 为终点的箭得到。对 Q 的有限维 k 表示 $V=(V_j,V_a)$，令

$$E_i(V)=\bigoplus_{a:j\to i}V_j,\qquad \phi_V:E_i(V)\longrightarrow V_i,\qquad (v_a)_a\longmapsto\sum_{a:j\to i}V_a(v_a).$$

保留其他顶点空间，在 i 处取 $\ker\phi_V$；每条反转后的箭 $a^*:i\to j$ 取包含映射 $\ker\phi_V\hookrightarrow E_i(V)$ 与第 a 个投影的复合。所得 Q'-表示记为 F_i^+V，构造 F_i^+ 称为**汇点反射函子** (sink reflection functor)。

若 i 是没有入箭的源点，另令 Q' 为反转所有以 i 为起点的箭所得箭图，并令

$$E_i(V)=\bigoplus_{a:i\to j}V_j,\qquad \psi_V:V_i\longrightarrow E_i(V),\qquad v\longmapsto\big(V_a(v)\big)_a.$$

在 i 处取 $\operatorname{coker}\psi_V$，其他顶点不变；每条反转后的箭取相应直和包含与商映射的复合。所得表示记为 F_i^-V，构造 F_i^- 称为**源点反射函子** (source reflection functor)。

这里的直和以箭为指标。两条平行箭即使出自同一顶点，也对应两个独立的直和分量；漏掉这个重数会使维数公式错误。

还须说明这两个构造怎样作用于态射。若 $f:V\to W$ 是表示态射，在汇点有

$$f_i\phi_V=\phi_W\left(\bigoplus_{a}f_{s(a)}\right).$$

因此右侧直和映射把 $\ker\phi_V$ 送入 $\ker\phi_W$，它的限制就是新顶点上的映射。各直和投影与此映射相容，保证反转后的箭图仍交换。在源点同样有

$$\left(\bigoplus_{a}f_{t(a)}\right)\psi_V=\psi_Wf_i,$$

故直和映射诱导余核之间的映射；商映射与各直和包含相容。限制或取商都保持恒等态射、复合及态射的加法，所以确实得到两个加性 k-线性函子。汇点或源点反射不会制造有向圈，因为新箭图中的 i 分别成为源点或汇点，任何经过它的有向圈都不可能存在。

10.2.2 反射函子对不可分解表示的作用

记 S_i 为仅在顶点 i 处有一个 k、其余空间全为零的简单表示。以下分裂现象说明，反射唯一需要排除的不可分解对象正是 S_i。

引理 10.2.2. 设 k 为域，Q 为有限无有向环箭图，$V=(V_j,V_a)$ 为有限维 k 表示，$i\in Q_0$。记 S_i 为只在顶点 i 取 k 的简单表示，$\phi_V:\bigoplus_{a:j\to i}V_j\to V_i$ 为各入箭映射之和，$\psi_V:V_i\to\bigoplus_{a:i\to j}V_j$ 为各出箭映射组成的映射，F_i^+,F_i^- 分别为汇点、源点反射函子。

1. 若 i 是汇点，则 ϕ_V 满射当且仅当 V 没有非零的 S_i 直和项。
2. 若 i 是源点，则 ψ_V 单射当且仅当 V 没有非零的 S_i 直和项。

特别地，若 V 不可分解且 $V\not\cong S_i$，相应的满射或单射条件必成立；而 $F_i^+S_i=0$ 或 $F_i^-S_i=0$。

证明. 汇点情形取向量空间补空间 $V_i=\operatorname{im}\phi_V\oplus U$。所有进入 i 的箭都落在第一项，而 i 没有出箭。因此 V 分解为两个子表示：一个在 i 处取 $\operatorname{im}\phi_V$、其余顶点取原空间，另一个只在 i 处取 U。后一项同构于 $S_i^{\oplus\dim U}$。反过来，若存在这样的非零直和项，则入箭在该项上全为零，ϕ_V 不可能满射。

源点情形取 $V_i=\ker\psi_V\oplus U$。所有出箭在第一项上为零，且没有入箭，故只支撑于 $\ker\psi_V$ 的部分是直和项；剩下的表示在 i 处取 U。存在非零 S_i 直和项也必使 ψ_V 有核。若 V 不可分解，分裂出的项只有在 $V\cong S_i$ 时才可能非零。最后直接代入核或余核定义，S_i 均被送到零。 □

源、汇条件保证分出的向量空间也是表示的直和项。在 $1\to2\to3$ 的内部顶点 2，这一点已经会失败。区间表示 $I[2,3]=(0\to k\xrightarrow{1}k)$ 的入箭总映射 $0\to k$ 不满射，但 S_2 不是它的直和项：若把顶点 2 的 k 单独分出，出箭的恒等映射就不能保留。反过来，$I[1,2]=(k\xrightarrow{1}k\to0)$ 的出箭总映射 $k\to0$ 不单射，却也没有 S_2 直和项；顶点 2 的核虽给出子表示，非零入箭使它没有表示意义下的补项。这两个表示均不可分解，因为箭上的恒等映射迫使各非零顶点的自同态为同一个标量。

10.2.3　反射函子与简单反射

命题 10.2.3. 设 k 为域，Q 为有限无有向环箭图，i 为汇点或源点，$V=(V_j,V_a)$ 为有限维 k 表示。记 m_{ij} 为顶点 i,j 间的箭数，定义整数格变换 $(s_i\mathbf{x})_i=-x_i+\sum_j m_{ij}x_j$，其余坐标不变，此处不要求二次型正定。记 $\phi_V:\bigoplus_{a:j\to i}V_j\to V_i$ 为各入箭映射之和、$\psi_V:V_i\to\bigoplus_{a:i\to j}V_j$ 为各出箭映射组成的映射，$\mathbf{d}$ 为维数向量，$\mathbf{e}_i$ 为第 i 个坐标向量。若 i 为汇点，则

$$\mathbf{d}(F_i^+V)=s_i\big(\mathbf{d}(V)\big)+\dim\operatorname{coker}\phi_V\,\mathbf{e}_i.$$

若 i 为源点，则

$$\mathbf{d}(F_i^-V)=s_i\big(\mathbf{d}(V)\big)+\dim\ker\psi_V\,\mathbf{e}_i.$$

附加项的系数恰为 V 中可分出的 S_i 直和项的重数。因此汇点的 ϕ_V 满射或源点的 ψ_V 单射时，维数向量按 s_i 变化。

证明. 汇点处由秩与零度公式有

$$\begin{aligned}\dim\ker\phi_V&=\sum_{a:j\to i}\dim V_j-\operatorname{rank}\phi_V\\&=\sum_{a:j\to i}\dim V_j-\dim V_i+\dim\operatorname{coker}\phi_V.\end{aligned}$$

其他顶点维数不变，便得到第一式。源点处同样有

$$\dim \operatorname{coker} \psi_V = \sum_{a:i\to j} \dim V_j - \dim V_i + \dim \ker \psi_V,$$

得到第二式。引理 10.2.2 的构造在汇点分出 $S_i^{\oplus \dim \operatorname{coker} \phi_V}$，在源点分出 $S_i^{\oplus \dim \ker \psi_V}$，剩下的表示分别满足满射或单射条件。若另写成 $V \cong S_i^{\oplus r} \oplus U$，其中 U 不含 S_i 直和项，则分块总映射在 U 上满足相应条件，而在 $S_i^{\oplus r}$ 上为零；故上述余核或核的维数必为 r。这也说明所计重数与补空间的选择无关。 □

附加项不能省去。例如 $1 \to 2$ 上的零箭表示 $V = (k \xrightarrow{0} k) = S_1 \oplus S_2$，其汇点反射在顶点 2 取整个 k，所以 $\mathbf{d}(F_2^+ V) = (1,1)$；而 $s_2(1,1) = (1,0)$，两者正好相差 $\dim \operatorname{coker}(0 : k \to k)\, \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2$。特别是 $s_i \mathbf{e}_i = -\mathbf{e}_i$，反射函子却把 S_i 送到零；上述附加项补偿了这一差别。

例 10.2.4. 对 $Q : 1 \to 2 \leftarrow 3$，取三个顶点空间均为 k，两条箭都为恒等映射。汇点 2 上的总映射是

$$k \oplus k \longrightarrow k, \qquad (u, v) \longmapsto u + v.$$

其核由 $(1,-1)$ 生成。反射后得到 $1 \leftarrow 2 \to 3$，两条箭分别由 1 与 -1 给出。新维数仍为 $(1,1,1)$，与 $s_2(1,1,1) = (1,1,1)$ 相符。改变顶点 3 的基可把第二条箭也变成 1；特征为 2 时它原先就等于 1。

10.2.4 核、余核与反射函子的互逆范围

命题 10.2.5 (反射伴随)**.** 设 k 为域，Q 为有限无有向环箭图，i 为汇点，Q' 为反转 i 处各箭所得箭图。对任意有限维表示 $W \in \operatorname{rep}_k Q'$、$V \in \operatorname{rep}_k Q$，有自然的 k-线性同构

$$\operatorname{Hom}_Q(F_i^- W, V) \cong \operatorname{Hom}_{Q'}(W, F_i^+ V).$$

即源点反射 F_i^- 是汇点反射 F_i^+ 的左伴随，此处不要求排除简单直和项。记

$$\phi_V : E_i(V) \longrightarrow V_i, \qquad \psi_W : W_i \longrightarrow E_i(W)$$

为相应入箭之和与出箭组成的映射。单位与余单位为表示态射

$$\eta_W : W \longrightarrow F_i^+ F_i^- W, \qquad \varepsilon_V : F_i^- F_i^+ V \longrightarrow V.$$

两者在 i 以外的顶点均为恒等映射，在 i 处分别为

$$\begin{aligned} (\eta_W)_i &: W_i \longrightarrow \operatorname{im} \psi_W, & w &\longmapsto \psi_W(w), \\ (\varepsilon_V)_i &: E_i(V)/\ker \phi_V \longrightarrow V_i, & [x] &\longmapsto \phi_V(x). \end{aligned}$$

其中 $(F_i^+ F_i^- W)_i = \operatorname{im} \psi_W$、$(F_i^- F_i^+ V)_i = E_i(V)/\ker \phi_V$。单位 η_W 总是满态射，且为同构当且仅当 ψ_W 单射；余单位 ε_V 总是单态射，且为同构当且仅当 ϕ_V 满射。

证明. 给定 i 以外的映射族 $f_j : W_j \to V_j$，先要求它与所有不接触 i 的箭相容。记各箭分量上的直和映射为 $E(f) : E_i(W) \to E_i(V)$，并记商映射与包含映射为

$$q_W : E_i(W) \longrightarrow E_i(W)/\operatorname{im}\psi_W, \qquad \kappa_V : \ker\phi_V \hookrightarrow E_i(V).$$

将外部映射族延为 $\alpha : F_i^- W \to V$，须在 i 处找到 α_i，使所有入箭交换。这些箭的直和包含合起来给出条件

$$\alpha_i q_W = \phi_V E(f).$$

因 q_W 满射，α_i 至多有一个；它存在当且仅当

$$\phi_V E(f)\psi_W = 0.$$

此时 α_i 正是 $\phi_V E(f)$ 在商空间上诱导的映射。另一方面，延为 $\beta : W \to F_i^+ V$ 所需的反向出箭交换条件，合起来是

$$\kappa_V \beta_i = E(f)\psi_W.$$

因 κ_V 单射，β_i 也至多有一个；它存在当且仅当同一个等式 $\phi_V E(f)\psi_W = 0$ 成立，此时由 $E(f)\psi_W$ 限制值域得到。两边因而由相同的外部映射族描述，给出所述双射，并保持态射的加法与标量乘法。若分别在 W、V 两侧复合表示态射，外部直和映射随之复合，诱导的商映射与核映射也随之复合；故该同构对两个变量都自然。

在上述对应中，$\mathrm{id}_{F_i^- W}$ 对应的态射在 i 处由 ψ_W 限制值域到 $\ker q_W = \operatorname{im}\psi_W$，这就是 η_W。$\mathrm{id}_{F_i^+ V}$ 对应的态射在 i 处由 ϕ_V 在 $E_i(V)/\ker\phi_V$ 上诱导，这就是 ε_V。对每条 $a : j \to i$，ϕ_V 与第 a 个包含的复合为 V_a；对每条 $a^* : i \to j$，ψ_W 与第 a 个投影的复合为 W_{a^*}。这具体说明两族顶点映射都与箭相容。

若 $h : V \to V'$、$g : W \to W'$ 为表示态射，则

$$h_i \phi_V = \phi_{V'} E(h), \qquad E(g)\psi_W = \psi_{W'} g_i.$$

取商或限制值域分别得到

$$h\varepsilon_V = \varepsilon_{V'} F_i^- F_i^+(h), \qquad F_i^+ F_i^-(g)\eta_W = \eta_{W'} g,$$

因此余单位与单位都是自然变换。由这些公式直接复合，在顶点 i 分别得到 $\ker\phi_V$ 与 $E_i(W)/\operatorname{im}\psi_W$ 上的恒等映射，其他顶点也为恒等，故

$$F_i^+(\varepsilon_V)\eta_{F_i^+ V} = \mathrm{id}_{F_i^+ V}, \qquad \varepsilon_{F_i^- W} F_i^-(\eta_W) = \mathrm{id}_{F_i^- W}.$$

这也是单位、余单位的两个三角恒等式。最后，$\psi_W : W_i \to \operatorname{im}\psi_W$ 满射，且其核为 $\ker\psi_W$；$E_i(V)/\ker\phi_V \to V_i$ 单射，且其像为 $\operatorname{im}\phi_V$。其余顶点为恒等映射，所以单、满性及所述同构条件均成立。 □

定理 10.2.6 (反射等价). 设 k 为域，Q 为有限无有向环箭图，i 为汇点，Q' 为反转 i 处各箭所得箭图。对有限维 k 表示 V 属于 Q、W 属于 Q'，分别记 $\phi_V : \bigoplus_{a:j\to i} V_j \to V_i$ 为入箭映射之和，$\psi_W : W_i \to \bigoplus_{a^*:i\to j} W_j$ 为出箭映射组成的映射。令 $\mathcal{C}$ 为 $\mathrm{rep}_k Q$ 中

ϕ_V 满射的对象组成的全子范畴，$\mathcal{D}$ 为 $\operatorname{rep}_k Q'$ 中 ψ_W 单射的对象组成的全子范畴。则汇点反射函子和源点反射函子

$$F_i^+ : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}, \qquad F_i^- : \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{C}$$

互为拟逆。两边的对象条件分别等价于不含只在顶点 i 取 k 的简单表示 S_i 的非零直和项。

证明. 对任意 V，F_i^+V 的源点总映射是包含 $\ker \phi_V \hookrightarrow E_i(V)$，所以它属于 $\mathcal{D}$。对任意 W，F_i^-W 的汇点总映射是商映射 $E_i(W) \to E_i(W)/\operatorname{im}\psi_W$，所以它属于 $\mathcal{C}$。由命题 10.2.5，当 $V \in \mathcal{C}$ 时，余单位 $\varepsilon_V : F_i^-F_i^+V \to V$ 为同构；当 $W \in \mathcal{D}$ 时，单位 $\eta_W : W \to F_i^+F_i^-W$ 为同构。它们已经与各箭相容，并对态射自然，因而在这两个子范畴上给出所需的拟逆同构。两种对象条件的直和解释由引理 10.2.2 给出。 □

推论 10.2.7. 设 k 为域，Q 为有限无有向环箭图，i 为汇点或源点，Q' 为反转 i 处各箭所得箭图。以 S_i 分别表示两箭图中只在顶点 i 取 k 的简单表示，m_{ij} 为顶点 i,j 间的箭数，$(s_i\mathbf{x})_i = -x_i + \sum_j m_{ij}x_j$，其余坐标不变。相应汇点或源点反射函子，在 Q 与 Q' 中不同于 S_i 的不可分解有限维 k 表示的同构类之间给出双射，并保持它们的自同态代数；维数向量按 s_i 变化。

证明. 这些不可分解对象都在定理 10.2.6 的相应全子范畴中。子范畴对直和项封闭：一个分块直和映射满射或单射，恰好当每个分块都如此。等价保持非零对象与直和分解，所以既保持也反映不可分解性；全忠实性给出自同态代数同构。维数变化由命题 10.2.3 成立。 □

上述全子范畴对直和项封闭，却不具有原表示范畴的全部子商封闭性。例如 $1 \to 2$ 上的 $P = (k \xrightarrow{1} k)$ 属于汇点 2 的 $\mathcal{C}$，但它的子表示 $S_2 = (0 \to k)$ 不属于 $\mathcal{C}$。这一侧虽对商表示封闭，对任意子表示却不封闭。另一侧的 $\mathcal{D}$ 对子表示封闭，因为单射 ψ_W 的限制仍单射；它对商表示不封闭：在 $1 \leftarrow 2$ 上，$P' = (k \xleftarrow{1} k)$ 属于 $\mathcal{D}$，商表示 $P'/S_1 = S_2$ 的源点总映射 $k \to 0$ 却不是单射。

在整个表示范畴上，汇点反射 F_i^+ 是左正合函子，源点反射 F_i^- 是右正合函子。事实上，短正合列 $0 \to U \to V \to W \to 0$ 在各顶点及各箭指标的直和上都保持正合。汇点总映射组成交换图，其核列

$$0 \longrightarrow \ker \phi_U \longrightarrow \ker \phi_V \longrightarrow \ker \phi_W$$

正合：若 $\ker \phi_V$ 中的元素映到零，它在 $E_i(U)$ 中有唯一原像；由 $U_i \to V_i$ 单射，此原像仍落在 $\ker \phi_U$。源点总映射的余核列

$$\operatorname{coker} \psi_U \longrightarrow \operatorname{coker} \psi_V \longrightarrow \operatorname{coker} \psi_W \longrightarrow 0$$

正合：末项的每个类可由 $E_i(V)$ 提升；若一个提升在 $E_i(W)$ 中落入 $\operatorname{im}\psi_W$，先把相应的 W_i 元素提升到 V_i，减去其出箭像后便得到来自 $E_i(U)$ 的代表元。其他顶点空间不变，故得到所述左、右正合性。

这两种函子一般不正合。对 $1 \to 2$ 的短正合列

$$0 \longrightarrow S_2 \longrightarrow (k \xrightarrow{1} k) \longrightarrow S_1 \longrightarrow 0,$$

取 F_2^+ 后，中间项成为反向箭图上的 S_1，最后一项成为 $P' = k \xleftarrow{1} k$；诱导映射 $S_1 \to P'$ 在顶点 1 为恒等、顶点 2 为 $0 \to k$，因而不是满态射。对反向箭图上的短正合列

$$0 \longrightarrow S_1 \longrightarrow P' = (k \xleftarrow{1} k) \longrightarrow S_2 \longrightarrow 0,$$

取 F_2^- 后，前两项分别成为 $P = (k \xrightarrow{1} k)$、$S_1$，最后一项成为零；诱导映射 $P \to S_1$ 在顶点 1 为恒等、顶点 2 为 $k \to 0$，因而不是单态射。后文只在上述明确的子范畴中使用拟逆，不能据此对原表示范畴的任意短正合列同时使用左、右正合性。构造及其基本性质可参看 [4, Section 6.6, pp. 164–169]。

10.3　Gabriel 定理

反射函子把相邻定向的表示联系起来，但任意挑选反射并不能保证分类过程终止。我们固定一个不断重复的汇点次序，证明在正定情形下，每个不可分解表示终会变成顶点简单表示。反过来，从简单表示沿原次序倒行，就能由正根构造出表示。

10.3.1　有限表示型与 Dynkin 图

定义 10.3.1. *设 k 为域，Q 为有限箭图。若有限维不可分解 k-表示只有有限多个同构类，则称 Q 在 k 上具有* **有限表示型** (finite representation type)；*否则称为无限表示型。*

有限表示型不表示全部表示只有有限多个同构类。例如只有一个顶点且没有箭时，不可分解表示只有 k 这一个同构类；全部表示则按维数由 k^m（$m \geq 0$）给出，彼此不同构，因此有无穷多个同构类。分类的对象是不能再作非平凡直和分解的部分。

接下来要证明两个不同方向的结论。正定型使反射过程终止，给出有限性及具体分类；非正定型则提供一个维数向量，使箭映射所含的自由参数多于换基能够消去的参数。后一论证不能由“二次型不是正定的”一句话代替。

10.3.2　不可分解表示与正根

对有限无有向环箭图，依次删去汇点，可以把顶点编号为 $1, \dots, n$，使每条箭都从较大编号指向较小编号。先反射顶点 1，随后 $2, \dots, n$：轮到 i 时，原先从 i 指向较小顶点的箭均已反转，而来自较大顶点的箭尚未反转，所以 i 确为当前箭图的汇点。一轮之后，每条箭的两端各反射一次，原方向恢复。

引理 10.1.7 中的高度下降，是在整数格中选择一个使正根坐标和减少的顶点；这个顶点未必是当前箭图的汇点。因此它不能直接保证上述固定次序的汇点反射会终止。要把反射实际施行于表示，必须遵守箭向，单步的坐标和也可能增加。

定义 10.3.2. 设 Q 为有限无有向环箭图，将顶点编号为 $1,\dots,n$，使每支箭都从较大编号指向较小编号。记 m_{ij} 为顶点 i,j 间的箭数，s_i 为整数格 $\mathbb{Z}^{Q_0}$ 上的反射，其第 i 坐标为 $(s_i\mathbf{x})_i=-x_i+\sum_j m_{ij}x_j$，其余坐标不变。复合

$$c=s_n s_{n-1}\cdots s_1$$

称为这一编号下的 **Coxeter 变换** (Coxeter transformation)。[2]复合按从右到左作用，因此先施行 s_1。

例 10.3.3. 设 k 为域，Q 为单箭图 $2\to 1$，S_i 为仅在顶点 i 取 k 的简单表示。在顶点次序 $1,2$ 下，整数格上的简单反射及一轮复合为

$$s_1=\begin{pmatrix}-1&1\\0&1\end{pmatrix},\qquad s_2=\begin{pmatrix}1&0\\1&-1\end{pmatrix},\qquad c=s_2s_1=\begin{pmatrix}-1&1\\-1&0\end{pmatrix}.$$

继续相乘得到

$$c^2=\begin{pmatrix}0&-1\\1&-1\end{pmatrix},\qquad c^3=I,\qquad I+c+c^2=0.$$

从 S_2 出发，当前汇点是 1。入箭总映射为 $k\to 0$，其核为 k；反转后的箭 $1\to 2$ 是恒等映射，故 $F_1^+S_2$ 在两顶点均取 k。随后 2 成为汇点，其入箭映射为 $1:k\to k$，核为零，因此第二次反射得到原定向上的 S_1。维数向量依次为

$$(0,1)\xrightarrow{s_1}(1,1)\xrightarrow{s_2}(1,0),$$

坐标和先从 1 增至 2，再降至 1。虽然起点 S_2 已是简单表示，它却不是当前汇点 1 的简单表示，所以仍要继续反射；第二步之后，下一汇点为 1，才到达应当停止的 S_1。若再施行函子，则 $F_1^+S_1=0$，而整数格反射给出 $s_1\mathbf{e}_1=-\mathbf{e}_1$，两者的终点须加以区分。

引理 10.3.4. 设 Q 为有限无有向环箭图，将顶点编号为 $1,\dots,n$，使每支箭都从较大编号指向较小编号。令 $q_Q(\mathbf{x})=\sum_i x_i^2-\sum_{a:i\to j}x_ix_j$ 为正定实二次型，$B_Q(\mathbf{x},\mathbf{y})=q_Q(\mathbf{x}+\mathbf{y})-q_Q(\mathbf{x})-q_Q(\mathbf{y})$，$\mathbf{e}_i$ 为标准基向量，$s_i(\mathbf{x})=\mathbf{x}-B_Q(\mathbf{x},\mathbf{e}_i)\mathbf{e}_i$，$c=s_n\cdots s_1$。则 c 有有限阶，1 不是其在 $\mathbb{R}^{Q_0}$ 上的特征值，并且对每个非零非负实向量 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^{Q_0}$，存在整数 $r\ge 1$，使 $c^r\mathbf{x}$ 至少有一个负坐标。

证明. 由定理 10.1.5，基础图为 ADE 图的不交并。引理 10.1.7 说明各 s_i 保持有限的根集合，且标准基向量都是根。由这些反射生成的线性变换群在根集合上的作用是忠实的：固定全部根便固定一组基。因此它是有限置换群的子群，$c^h=I$ 对某个正整数 h 成立。

若 $c\mathbf{x}=\mathbf{x}$，依次施行 $s_1,\dots,s_n$。只有 s_i 能改变第 i 个坐标，而且之后的反射不会再次改变它。最终向量等于原向量，所以第一步没有改变坐标 1，即 $s_1\mathbf{x}=\mathbf{x}$；随后第二步也不改变坐标 2。逐步下去，所有 $s_i\mathbf{x}=\mathbf{x}$。由反射公式，$B_Q(\mathbf{x},\mathbf{e}_i)=0$ 对每个 i 成立，故正定性强迫 $\mathbf{x}=0$。这排除了特征值 1。

[2]考克斯特（Harold Scott MacDonald Coxeter，1907-2003），英裔加拿大数学家，研究反射群和多面体几何。

在实向量空间 $\mathbb{R}^{Q_0}$ 上令

$$T = I + c + \cdots + c^{h-1}, \qquad P = \frac{1}{h}T.$$

由 $cT = T$，P 的像包含在 c 的固定向量空间中；对每个固定向量 $\mathbf{y}$，又有 $P\mathbf{y} = \mathbf{y}$。所以 P 是到固定向量空间的投影。上一段已证明该空间为零，故 $P = 0$，从而 $T = 0$。若 $\mathbf{x} \neq 0$ 非负且所有 $c^r\mathbf{x}$ 都非负，则

$$0 = T\mathbf{x} = \mathbf{x} + c\mathbf{x} + \cdots + c^{h-1}\mathbf{x}$$

是包含一个非零项的非负向量之和，矛盾。 □

有限阶本身并不能推出平均为零：在非零实向量空间上，恒等算子也有有限阶，却处处固定向量，其平均仍是恒等算子。上面的证明同时用了有限阶和没有非零固定向量这两个条件。平均是在将顶点整数格 $\mathbb{Z}^{Q_0}$ 扩充为实向量空间 $\mathbb{R}^{Q_0}$ 后计算，$1/h$ 是实数标量，与表示的基域 k 的特征无关；若 $\operatorname{char} k$ 整除 h，不能把 $1/h$ 当作 k 中的标量。

正定条件失效时，非零非负向量可能始终不离开正锥。例如有两条平行箭 $2 \to 1$ 的 Kronecker 箭图具有二次型 $q_Q(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2$。其坐标反射为

$$s_1(x_1, x_2) = (-x_1 + 2x_2, x_2), \qquad s_2(x_1, x_2) = (x_1, 2x_1 - x_2).$$

非零非负向量 $\boldsymbol{\delta} = (1, 1)$ 被两者分别固定，因而也满足 $c\boldsymbol{\delta} = \boldsymbol{\delta}$。所以这里不能沿用 Coxeter 引理的正锥退出论证。

引理 10.3.4 控制的是完整一轮反射。若从正根出发，在某一步第一次出现负坐标，则引理 10.1.7 说明前一步恰为当前顶点的简单根。因此，同一个终止论证既适用于表示的维数向量，也适用于尚未实现为表示的正根。此处采用的反射证明方法可对照 [4, Sections 6.7–6.8, pp. 169–172]。

10.3.3　无环条件与基域假设

本章分类定理固定代数闭域、有限无有向环箭图以及有限维表示，不附加箭之间的关系。无有向环条件保证汇点排序存在，也保证第九章使用的路径代数有限维。若加入关系，允许的箭矩阵不再遍历全部矩阵空间，下面的参数计数便不能原封不动地使用。

基域的作用也可以准确区分：核、余核、反射等价以及 Dynkin 情形的构造都只需要域公理；非 Dynkin 情形的参数论证需要域无限，代数闭域满足这一条件。有限域上一个固定维数向量只有有限多个矩阵组，所以不能照搬这个证明来推断存在无穷多个同维数类型。具体地，$k = \mathbb{F}_q$ 上的 $T^q - T$ 是非零多项式，却在 k 的每个元素处取零值；下面从多项式在全部点上取零值推出它为零的步骤，正是无限域假设的用途。我们不把当前证明未经核对地推广到更一般的基域情形。

10.3.4 有限型的必要性、存在性与唯一性

先看一个轨道能满足怎样的多项式方程。设 k 为无限域，Q 有两条平行箭 $1 \to 2$，在两顶点均取 k。箭映射由两个标量 $(a,b) \in k^2$ 给出，顶点换基 $(u,v) \in (k^\times)^2$ 把它们变为 $(va/u, vb/u)$。因此非零矩阵组 (a,b) 的轨道为

$$\{\, t(a,b) \mid t \in k^\times \,\},$$

它包含在非零多项式 $bX - aY$ 的零点集中。零矩阵组的轨道只有 $(0,0)$，也满足非零多项式方程 $X = 0$。若只有有限多个轨道，将每个轨道的一个这样的多项式相乘，就会得到一个非零多项式，在全部 k^2 上取零值；无限域上这是不可能的。

在这个算例中，箭矩阵有两个自由参数，而换基只有比例 v/u 这一个有效参数。一般箭图上，换基含有矩阵逆，轨道因而由有理函数描述；下面用单项式个数的比较证明，只要箭参数多于有效换基参数，每个轨道仍满足某个非零多项式方程。这样就把必要性所需的参数计数写成可独立调用的引理。

引理 10.3.5. *设 k 为无限域，Q 为有限无有向环箭图，$\mathbf{d} = (d_i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^{Q_0}$ 非零，$q_Q(\mathbf{d}) = \sum_i d_i^2 - \sum_{a:i\to j} d_i d_j$。若 $q_Q(\mathbf{d}) \leq 0$，则维数向量为 $\mathbf{d}$ 的有限维 k-表示有无穷多个同构类。*

证明. 在每个顶点固定空间 k^{d_i}，所有箭映射组成仿射空间

$$\operatorname{Rep}_k(Q,\mathbf{d}) = \prod_{a:i\to j} M_{d_j \times d_i}(k) \cong k^N, \qquad N = \sum_{a:i\to j} d_i d_j.$$

换基群 $G = \prod_{d_i>0} \mathrm{GL}_{d_i}(k)$ 的轨道恰好是同构类。记 $m = \sum_i d_i^2$，则假设给出 $N \geq m$。

固定一个表示矩阵组 $A = (A_a)$。轨道中的元素为

$$\left(g_{t(a)} A_a g_{s(a)}^{-1}\right)_a.$$

对所有 g_i 同时乘同一个非零标量不改变结果。选一个满足 $d_{i_0} > 0$ 的顶点；矩阵 g_{i_0} 的某个条目非零，可利用公共标量将它化为 1。固定这个非零条目的位置后，除它等于 1 以外，其余矩阵条目均可作为参数，共 $m-1$ 个；公共标量已因不改变轨道元素而被消去。将这些条目代入轨道公式，矩阵求逆由代数余子式除以行列式给出，所以每个轨道坐标都是这些参数的有理函数，定义域要求各 $\det g_i \neq 0$。非零条目的位置只有有限种选择，而每组换基矩阵都能作上述归一化。因此整个轨道被有限多个这样的有理映射的像覆盖，每个映射至多使用 $m-1$ 个独立标量参数。

说明为何这样的像包含在某个非零多项式的零点集中。若 N 个有理函数 $f_1, \dots, f_N$ 只依赖 $l < N$ 个变量，取非零共同分母 D，写 $f_j = P_j/D$。对指数向量 $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_N)$、$|\mathbf{e}| \leq s$，有

$$D^s f_1^{e_1} \cdots f_N^{e_N} = D^{s-|\mathbf{e}|} P_1^{e_1} \cdots P_N^{e_N}.$$

取正整数 C 不小于 $D, P_1, \dots, P_N$ 的次数，右侧就是次数至多 Cs 的 l 元多项式。这些像共有 $\binom{N+s}{N}$ 个，所在多项式空间的维数至多为 $\binom{l+Cs}{l}$。两数量关于 s 的增长次数分别为 N 和 l，且首项系数为正；因 $N > l$，充分大的 s 使前者更大。故存在不全为零的系

数 $c_{\mathbf{e}}$，使 $\sum_{|\mathbf{e}|\le s} c_{\mathbf{e}} D^s f^{\mathbf{e}} = 0$。多项式 $P(Y_1,\dots,Y_N) = \sum c_{\mathbf{e}} Y^{\mathbf{e}}$ 非零，因为不同 $Y^{\mathbf{e}}$ 是形式单项式基；在有理函数域中消去非零的 D^s，便得 $P(f_1,\dots,f_N) = 0$。因此 P 在有理映射的定义域的像上为零。当前 $l = m - 1 < N$，所以每个参数片都具有这种关系；将有限多个关系相乘，得到在整个轨道上为零的非零多项式。

如果表示只有有限多个同构类，再把各轨道所得的多项式相乘，便得到在整个 k^N 上恒为零的非零多项式。这不可能：对无限域，非零一元多项式只有有限个根；对变量数归纳，把一个多元多项式视为最后一个变量的多项式，先使某个非零系数不消失，再选择最后一个变量，即能找到非零值。因此轨道有无穷多个。 □

定理 10.3.6 (Gabriel 定理)**.** *设 k 为代数闭域，Q 为有限无有向环箭图，允许平行箭，表示均为没有额外关系的有限维 k-表示，$q_Q(\mathbf{x}) = \sum_{i\in Q_0} x_i^2 - \sum_{a:i\to j} x_i x_j$。则 Q 具有有限表示型，当且仅当其无向基础图是 ADE 图的不交并。此时，维数向量给出双射*

$$\{\text{不可分解表示的同构类}\} \longleftrightarrow \{\boldsymbol{\alpha} \in \mathbb{Z}_{\ge 0}^{Q_0} : q_Q(\boldsymbol{\alpha}) = 1\}.$$

每个这样的不可分解表示 V 还满足 $\mathrm{End}_Q(V) \cong k$ 及 $\mathrm{Ext}^1_{kQ}(V,V) = 0$。

证明. 先证必要性。若基础图不是 ADE 图的不交并，定理 10.1.5 给出非零非负整数向量 $\mathbf{d}$，使 $q_Q(\mathbf{d}) \le 0$。代数闭域无限，故引理 10.3.5 给出这一维数向量上的无穷多个同构类。

假设非零不可分解表示只有有限多个同构类型 $U_1,\dots,U_t$，并记 $D = \sum_i d_i$。对任一维数向量为 $\mathbf{d}$ 的表示，每次把一个可分解的非零直和项拆成两个非零项，非零直和项的数目增加 1；而每个非零项的总维数至少为 1，所以项数始终至多为 D。因此分裂过程在有限步后终止，所得各项均不可分解，从而该表示同构于

$$U_1^{\oplus m_1} \oplus \cdots \oplus U_t^{\oplus m_t}.$$

其中每个 m_j 都是满足 $0 \le m_j \le D$ 的整数。这样的整数元组只有有限多个，每个元组给出的直和也只有一个同构类型，故维数向量为 $\mathbf{d}$ 的表示至多有有限多个同构类型，与参数计数引理矛盾。

现在基础图为 ADE 图的不交并，按汇点次序 $1,\dots,n$ 反复施行反射。从不可分解 $V \neq 0$ 出发，只要当前对象不同于所反射顶点的简单表示，推论 10.2.7 就保证下一对象仍非零不可分解，维数向量按同一个简单反射变化。若过程永远不遇到该简单表示，每轮之后的维数向量便依次为 $\mathbf{d}, c\mathbf{d}, c^2\mathbf{d},\dots$，全部非负，与引理 10.3.4 矛盾。因此某一步得到简单表示 S_i。简单反射保持 q_Q，故原维数向量满足 $q_Q(\mathbf{d}) = q_Q(\mathbf{e}_i) = 1$，即为正根。

下面证明同一正根至多对应一个不可分解表示。给定两个维数向量相同的不可分解表示，按相同的汇点次序反射。只要当前维数向量不是该顶点的 $\mathbf{e}_i$，两者都在相应反射等价的范围内。第一次达到 $\mathbf{e}_i$ 时，两者都只能是 S_i。沿已经施行的等价逐步取拟逆，即得原来的两个表示同构。这个论证同时表明，停止时刻由维数向量确定，而不取决于箭映射的具体矩阵。

还需证明每个正根都能实现。给定正根 $\boldsymbol{\alpha}$，按相同次序只在整数格中反射。由 Coxeter 引理，有限步后必首次出现负坐标。设这一负向量出现前的正根为 $\boldsymbol{\beta}$，下一步反射

顶点为 i。由引理 10.1.7，必有 $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{e}_i$。在当时的定向上取 S_i，并按原次序的反序使用源点反射函子。

需要核实倒行过程不会把对象消去。由引理 10.2.2和推论 10.2.7，源点反射消去的不可分解对象只有该点的简单表示 S_j，其维数向量恰为 $\mathbf{e}_j$；其余不可分解对象仍非零不可分解。因此只需排查这种维数向量。若某一步要倒行经过顶点 j，而当前维数向量是 $\mathbf{e}_j$，则原正向过程在这一步之前的向量应为 $s_j\mathbf{e}_j = -\mathbf{e}_j$，与首次出现负向量以前各项均为正根矛盾。因此每个倒行步骤都避开被消去的简单表示，推论 10.2.7 保证对象非零不可分解，并按原坐标序列恢复维数。最终得到维数向量为 $\boldsymbol{\alpha}$ 的不可分解 Q-表示。

正根有限，所以双射也给出有限表示型。最后，每一步反射等价都保持自同态代数，而终点 S_i 的自同态代数为 k，故 $\mathrm{End}_Q(V) \cong k$。在(10.2)中令 $W = V$，代入 $q_Q(\mathbf{d}) = 1$，得到自扩张空间的维数为零。 □

证明还给出了一个构造方法：输入 ADE 箭图的定向及一个正根，先记录汇点反射使它首次变负之前的全部步骤，再从末端的简单表示逐步取余核。每一步只需有限维线性代数。选择核、余核的不同基可能产生不同矩阵，但反射等价保证所得表示的同构类相同。

例如，把 D_4 的中心记为 0，三片叶记为 $1,2,3$，定向均为 $i \to 0$。正根 $(2;1,1,1)$ 先在中心反射，再依次在三片叶反射，其维数变化为

$$(2;1,1,1) \xrightarrow{s_0} (1;1,1,1) \xrightarrow{s_1} (1;0,1,1) \xrightarrow{s_2} (1;0,0,1) \xrightarrow{s_3} (1;0,0,0).$$

每次所反射的顶点都是当时的汇点。最后的简单表示在中心取 k。倒行时，先对叶 $3,2,1$ 作源点反射：各次余核都是 $\mathrm{coker}(0 \to k) = k$，所以得到中心向三片叶的恒等映射。再在中心取余核，得到

$$k \xrightarrow{z \mapsto (z,z,z)} k^3 \longrightarrow k^3/k(1,1,1).$$

原定向的三支箭分别把 1 送到坐标向量的商类 $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$。其中前两类构成一组基，而 $\bar{e}_3 = -\bar{e}_1 - \bar{e}_2$；把第三片叶的基乘以 -1，便得到三支箭的列向量 $(1,0)^{\mathsf{T}}, (0,1)^{\mathsf{T}}, (1,1)^{\mathsf{T}}$。这就从简单表示实际构造出中心二维、三片叶一维的不可分解表示，特征为二时同样成立。

10.3.5 非连通箭图与 ADE 图的不交并

若 Q 的连通分支为 $Q^{(1)}, \dots, Q^{(r)}$，任何表示都按支集唯一分成各分支上的表示的直和。因而非零不可分解表示只支撑在一个分支上。二次型也按分支相加；在正定情形，整数向量的每个非零分支至少贡献 1，所以正根同样只支撑在一个分支上。Gabriel 对应在这里逐分支进行，不需要给非连通图强加一个连通的 Dynkin 名称。

例 10.3.7. *设 k 为域，$n \geq 1$，Q 为链 A_n 的任意定向，顶点沿链标为 $1, \dots, n$。令 $q(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$，以 $q = 1$ 的非负整数向量为正根。补记 $x_0 = x_{n+1} = 0$，则*

$$2q(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^{n} (x_{i+1} - x_i)^2.$$

若 $\mathbf{x}$ 是整数正根，右侧等于 2。全部整数差中只能有两个非零项，各自为 1 或 -1；它们的和为零，所以必为一个 1 和一个 -1。非负性又要求先出现 1。因此正根恰为某段连续顶点上全为 1、其余为零的向量，共有 $n(n+1)/2$ 个。任意定向下，在这段顶点取 k，内部各箭取恒等映射，外部空间取零，就得到相应的不可分解表示：所有非零顶点上的自同态标量因箭交换条件而相等，所以自同态代数为 k，不可能存在非平凡直和分解所产生的幂等元。

例如 A_2 与 A_1 的不交并有 $3+1=4$ 个不可分解类型，而不是 $3\cdot 1$ 个。直和组合描述全部表示，分支的并则描述不可分解类型；两种计数的对象不同。

10.4 表示型与几乎分裂序列

ADE 图给出有限分类，图稍有扩大就可能出现带参数的不可分解表示。不过，“出现参数”并不等于“分类已无法描述”。本节用两条平行箭和三条平行箭比较两种不同的复杂程度，再用一个最小例子说明 Auslander–Reiten 理论[3]研究什么。

10.4.1 Kronecker 箭图

定义 10.4.1. 有两个顶点 $1,2$，以及两条从 1 指向 2 的平行箭的箭图，称为 **Kronecker 箭图** (Kronecker quiver)。[4]给定域 k，它的一个有限维 k-表示是一对有限维 k 向量空间之间具有相同定义域和值域的线性映射

$$A, B : V_1 \longrightarrow V_2.$$

同构是同时作用于两条映射的定义域换基和值域换基。

它的二次型为 $q(d_1,d_2)=(d_1-d_2)^2$，所以并不正定。对每个 $\lambda\in k$，取两端空间为 k，箭为 $1,\lambda$，记所得表示为 R_λ。若两端换基标量为 a,b，第一条箭的交换条件给出 $a=b$，第二条箭随即给出 $\lambda=\mu$。故 $R_\lambda\cong R_\mu$ 当且仅当 $\lambda=\mu$。每个 R_λ 的自同态代数为 k，所以不可分解；另有两箭为 $0,1$ 的 R_∞，它与前述各项不同构。

任意维数向量为 $(1,1)$ 的表示都由一个箭对 $(a,b)\in k^2$ 给出，两端换基只把它乘以一个共同的非零标量。当 $(a,b)\neq(0,0)$ 时，同构参数便是比例 $[a:b]$，即射影直线 $\mathbb{P}^1(k)$ 的点。$a\neq 0$ 的参数可写成 $[1:\lambda]$，对应 R_λ；剩余的 $[0:1]$ 对应 R_∞。原点则对应可分解表示 $S_1\oplus S_2$。

这些参数未必能由整个表示空间上的多项式不变量区分。以 $k=\mathbb{C}$ 为例，换基的有效作用是 $\mathbb{C}^\times$ 对 $\mathbb{C}^2$ 的共同缩放。若多项式 $F(a,b)$ 不变，把它分为各次齐次分量；次数为 d 的分量在缩放 $(a,b)\mapsto(za,zb)$ 下乘以 z^d。对所有 $z\neq 0$ 比较 $F(za,zb)=F(a,b)$ 中的 z 次幂，正次数分量只能为零。因此

$$\mathbb{C}[a,b]^{\mathbb{C}^\times}=\mathbb{C}.$$

[3]奥斯兰德（Maurice Auslander，1926-1994），美国数学家，研究同调代数与表示论；赖滕（Idun Reiten，1942-2025），挪威数学家，研究有限维代数的表示与倾斜理论。

[4]克罗内克（Leopold Kronecker，1823-1891），德国数学家，研究代数数论与代数方程。

每个非零轨道的闭包都含原点，所以多项式不变量把所有这些轨道与原点送到同一个值。另一方面，每个非零箭对都给出非分裂扩张 $0 \to S_2 \to R \to S_1 \to 0$，其合成因子与原点相同，都是 S_1, S_2，而比例 $[a : b]$ 记录这两个因子之间的作用关系。故分类同构类型的参数与多项式不变量商不能混同；第 22.6.1 小节将建立仿射商的泛性质，第 22.6.3 小节再用此处的 Kronecker 参数例子说明这个区别。

命题 10.4.2. *设 k 为代数闭域，Q 为两支箭均由顶点 1 指向顶点 2 的 Kronecker 箭图，$r \geq 1$ 为整数，$\lambda \in k$，$J_r(\lambda)$ 为大小 r 的 Jordan 块。两顶点空间均取 k^r，则箭映射给出的表示*

$$R_{\lambda,r} = (I_r, J_r(\lambda)), \qquad R_{\infty,r} = (J_r(0), I_r)$$

均不可分解。对固定 r，它们由 $\lambda \in k \cup \{\infty\}$ 给出两两不同的同构类，而且

$$\dim_k \operatorname{End}_Q(R_{\lambda,r}) = \dim_k \operatorname{Ext}^1_{kQ}(R_{\lambda,r}, R_{\lambda,r}) = r,$$

其中也允许 $\lambda = \infty$。

证明. 对有限 λ，第一条箭为恒等，故自同态的两端矩阵相同，并与 $J_r(\lambda)$ 对易。令 $N = J_r(\lambda) - \lambda I_r$。Jordan 块有循环向量 v，使 $v, Nv, \dots, N^{r-1}v$ 为一组基。与 N 对易的算子由 v 的像唯一决定；若其像为 $\sum_{j=0}^{r-1} a_j N^j v$，该算子便是 $\sum_j a_j N^j$。因此

$$\operatorname{End}_Q(R_{\lambda,r}) \cong k[t]/(t^r).$$

这个环的每个元素若常数项非零就可逆，若常数项为零则幂零，所以幂等元只有 $0, 1$。非平凡直和分解会给出非平凡投影幂等元，故表示不可分解。无穷参数的情形只需用第二条恒等箭，计算相同。

两个有限参数表示的同构要求两个 Jordan 块相似，因而由唯一特征值分别为 λ, μ 得 $\lambda = \mu$。无穷参数中第一条箭不可逆，而有限参数中第一条箭可逆，所以它们不同构。最后，自同态维数为 r，而 $q(r, r) = 0$，由(10.2)得到自扩张维数也为 r。 □

上式给出的族并未穷尽全部不可分解表示。例如维数向量 $(1, 2)$、两箭分别取 $1 \mapsto (1, 0)$ 与 $1 \mapsto (0, 1)$ 的表示，其自同态也只有标量，却不属于维数为 (r, r) 的那些族。完整分类还要处理维数不同的两端及一般矩阵铅笔；可把这一问题作为后续专题，参看 [4, Problem 6.9.1(d), p. 174]。

10.4.2 驯型、野型与三箭图

为了区分“由少量参数族描述”和“包含任意矩阵对的分类”，先给出常用的精确定义。以下只讨论代数闭域上的有限维代数；路径代数 kQ 在有限无有向环条件下属于这个范围。

定义 10.4.3. *设 k 为代数闭域，A 为有限维含幺 k-代数。*

1. *若 A 有无限多个有限维不可分解左模的同构类，且对每个整数 $d \geq 1$，存在有限多个 A-$k[t]$ 双模 $M_1, \dots, M_s$，每个作为右 $k[t]$-模自由且秩为 d，使除有限多个例外外，每个 d 维不可分解左 A-模都同构于某个*

$$M_j \otimes_{k[t]} k[t]/(t - \lambda) \qquad (\lambda \in k),$$

则称 A 具有**驯表示型** (tame representation type)。

2. 令 $R = k\langle x, y\rangle$ 为两个非交换变量上的自由结合代数。若存在 A-R 双模 M，作为右 R-模自由且有限秩，使函子

$$M \otimes_R - : \{\text{有限维左}R\text{-模}\} \longrightarrow \{\text{有限维左}A\text{-模}\}$$

保持不可分解性，并且两个输入的像同构当且仅当输入本身同构，则称 A 具有**野表示型** (wild representation type)。

驯型定义要求在每个维数上穷尽几乎所有不可分解类型，而不是仅仅找到几个单参数族。上一小节的 Jordan 族本身还不足以证明 Kronecker 箭图为驯型。野型定义中的右自由条件保证张量函子正合；它所嵌入的 R-模分类恰好是任意两个方阵在同时相似下的分类，因为 x, y 可以独立作用为任意两个算子。

驯型定义中的右自由条件也有具体作用。对秩为 d 的双模 M 选一组右 $k[t]$-基，左 A 作用因与右作用交换而给出代数同态 $A \to \mathrm{End}_{k[t]}(M) \cong M_d(k[t])$。把矩阵条目中的 t 代成 λ，就得到 $M \otimes_{k[t]} k[t]/(t-\lambda)$ 上的作用矩阵。右自由性保证这一空间对每个 λ 都为 k^d，因此这是维数固定的多项式矩阵族；若仅有一个任意有限生成右模，特殊参数处的维数可能改变。

命题 10.4.4. 设 k 为代数闭域，Q 为具有两顶点及三条从 1 指向 2 的平行箭的箭图。则 kQ 为野表示型。

证明. 将一个有限维 $R = k\langle x, y\rangle$-模写为 (V, X, Y)，其中 X, Y 是 x, y 的作用。给它对应 Q-表示

$$F(V, X, Y) = (V, V; I_V, X, Y).$$

两端映射 (f_1, f_2) 对第一条箭的相容条件为 $f_2 I_V = I_{V'} f_1$，强迫 $f_1 = f_2 = f$；余下条件恰好为 $fX = X'f$、$fY = Y'f$。所以 F 在态射上给出双射，特别是保持自同态代数并反映同构。一个表示可分解当且仅当其自同态代数有非平凡幂等元：投影给出一个方向，另一个方向由幂等元的像与核给出。因此 F 保持不可分解性。

最后核实双模条件。取顶点 $1, 2$ 上都为右 R-模 R，三条箭分别为恒等映射、左乘 x、左乘 y。它们是右 R-线性映射，故组成一个 kQ-R 双模 M。其右 R-模为 $R \oplus R$，自由秩为 2。经两个顶点上的自然同构 $R \otimes_R V \cong V$，$M \otimes_R V$ 识别为上述 $F(V, X, Y)$。对任意 R-模同态 $f : V \to V'$，$1_M \otimes f$ 在两个顶点上都识别为 f，与 $F(f) = (f, f)$ 一致。因此 $M \otimes_R - \cong F$ 是函子层面的自然同构，满足野型定义。 □

上述例子给出三种情形：ADE 箭图只有有限多个不可分解类型，Kronecker 箭图出现显式单参数族，三箭图包含任意矩阵对的同时相似问题。把一般有限维代数的无限型进一步分为驯型与野型，还需要更深入的分类理论。

10.4.3　Auslander–Reiten 理论的基本问题

Gabriel 定理列出了对象，却没有列出对象之间的全部态射。Auslander–Reiten 理论进一步研究：哪些非分裂态射能够控制其他态射的分解，哪些短正合列能够系统地组织不可分解对象之间的联系。

定义 10.4.5. 设 k 为域，A 为有限维含幺 k-代数，X, E, Z 为有限维左 A-模，$p : E \to Z$ 为模同态。若 p 不是分裂满射，且对每个有限维左 A-模 Y 及每个不是分裂满射的模同态 $f : Y \to Z$，存在模同态 $h : Y \to E$ 使 $f = ph$，则称 p 为**右几乎分裂态射** (right almost split morphism)。对偶地，给定模同态 $u : X \to E$，若 u 不是分裂单射，且每个不是分裂单射的模同态 $g : X \to Y$ 都经 u 分解，则称 u 为**左几乎分裂态射** (left almost split morphism)。一个非分裂短正合列

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{u} E \xrightarrow{p} Z \longrightarrow 0$$

若两端 X, Z 非零不可分解，且 u, p 分别具有上述左、右性质，则称为**几乎分裂序列** (almost split sequence)，也称 Auslander–Reiten 序列。

这些定义中的“分裂”是范畴中的分裂，要求左逆或右逆本身也是模同态；向量空间上的任意补空间不够。

例 10.4.6. 对任意域 k 及箭图 $Q : 1 \to 2$，有几乎分裂序列

$$0 \longrightarrow S_2 \longrightarrow P \longrightarrow S_1 \longrightarrow 0, \qquad P = (k \xrightarrow{1} k).$$

其中左映射在顶点 2 为恒等，右映射在顶点 1 为恒等。

证明. 序列逐顶点正合。若它分裂，则 $P \cong S_1 \oplus S_2$，而后者箭映射为零，与 P 的箭映射秩为 1 矛盾。

设 $Y = (Y_1 \xrightarrow{T} Y_2)$。态射 $f : Y \to S_1$ 由任意线性泛函 $f_1 : Y_1 \to k$ 给出。它是分裂满射，当且仅当有 $v \in \ker T$ 使 $f_1(v) = 1$：这样的 v 正好定义一个右逆 $S_1 \to Y$。因此若 f 不是分裂满射，f_1 必在 $\ker T$ 上为零。它于是经 T 的像分解为泛函，并可延拓为 $h_2 : Y_2 \to k$，满足 $h_2 T = f_1$。两端取 $h_1 = f_1, h_2$，得到态射 $h : Y \to P$，并有 $f = ph$。这证明右几乎分裂性质。

态射 $g : S_2 \to Y$ 由一个向量 $w \in Y_2$ 给出。它有左逆，当且仅当存在泛函 $\ell : Y_2 \to k$，满足 $\ell T = 0$、$\ell(w) = 1$，也就是 $w \notin \operatorname{im} T$。因此若 g 不是分裂单射，必有 $w = T(v)$ 对某个 $v \in Y_1$ 成立。把 $1 \in P_1$ 送到 v、把 $1 \in P_2$ 送到 w，就得到态射 $P \to Y$，使 g 经左映射分解。这证明左几乎分裂性质。两端简单表示当然不可分解。 □

在一般理论中，人们把几乎分裂序列左端的同构类记作 τZ，并研究这些序列的存在、唯一性及中间项的不可分解成分；本章只讨论了上面的例子。当前例子说明 $\tau S_1 \cong S_2$，这里的 τ 记录几乎分裂序列的左端同构类；这个说法没有在全体模范畴上定义一个自同构函子。特别是，若终点 Z 为投射模，任何以它为终点的短正合列都分裂，因此不存在这种非分裂序列。对象分类与态射结构在这里成为两个互相补充的问题。

本章小结

Euler 型由顶点和箭的数值资料定义，却等于 Hom 与 Ext 的维数差。正定判别不依赖表示的箭矩阵：重边、圈、四叉及双三叉都会给出一个非零非负整数向量 $\mathbf{d}$，使 $q_Q(\mathbf{d}) \le 0$，剩下的三臂树由倒数和不等式筛选出 ADE 图。正定整数格中的根与简单反射因而可以在学习 Lie 代数以前建立。

反射函子把整数格的运算实现为核或余核。在排除相应顶点简单直和项的全子范畴上，它们互为拟逆；对不可分解对象，这正好排除唯一可能被消去的简单表示。Coxeter 变换控制重复反射的终止，由此证明每个 Dynkin 不可分解表示都来自一个简单表示，也证明每个正根能沿逆过程唯一实现。非正定情形的必要性则依赖参数计数：在代数闭域上，对所构造的非零维数向量 $\mathbf{d}$，记 $m=\sum_i d_i^2$。公共标量的作用为恒等，使每个换基轨道至多具有 $m-1$ 个独立参数，而表示矩阵空间有 $\sum_{a:i\to j} d_i d_j \geq m$ 个参数，因而不能只有有限多个轨道。

Kronecker 箭图说明同一维数向量可以含有无穷多个不可分解类型，自扩张也可能非零；三箭图进一步包含任意矩阵对的同时相似问题。几乎分裂序列则把注意力转向对象之间的态射。有限分类、带参数分类和态射分解各自提出不同的问题，不能用其中一个问题的答案代替其他问题。

习题

习题 10.1*. 设 $Q:1\to 2\leftarrow 3$。写出满足 $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle_Q=\mathbf{x}^{\mathsf{T}}E\mathbf{y}$ 的矩阵 E，并计算 $q_Q(2,1,1)$。反转箭 $1\to 2$ 后，指出 E 哪些条目改变，并说明二次型为何不变。

解. 由两条箭的贡献，

$$E=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix},\qquad q_Q(2,1,1)=4+1+1-2-1=3.$$

反转第一条箭使 E_{12} 由 -1 变成 0，E_{21} 由 0 变成 -1，其余不变。二次型原来的项 $-x_1x_2$ 变成 $-x_2x_1$，故数值完全相同；非对称的 Euler 型则已经改变。 □

习题 10.2*. 对 $Q:1\to 2$，记 $P=(k\xrightarrow{1}k)$。计算 $\mathrm{Hom}_Q(S_1,P)$、$\mathrm{Hom}_Q(P,S_1)$ 及对应的两个 Ext^1。将箭反转，对相同维数向量的表示重复 Hom 计算。

解. 态射 $S_1\to P$ 的顶点 1 映射被箭交换条件迫为零，故 Hom 为零；态射 $P\to S_1$ 的顶点 1 映射可以是任意标量，故 Hom 同构于 k。Euler 数分别为 $\langle (1,0),(1,1)\rangle_Q=0$、$\langle (1,1),(1,0)\rangle_Q=1$，所以两个 Ext 都为零。反向箭图的 $P'=(k\xleftarrow{1}k)$ 满足 $\mathrm{Hom}(S_1,P')\cong k$、$\mathrm{Hom}(P',S_1)=0$。根集合不依赖定向，但根所标记对象之间的态射空间会随定向改变。 □

习题 10.3*. 设树有一个三叉点，三个臂长为 $1,2,5$。构造一个所有坐标为正的整数向量，使二次型为零；再说明把最长臂末端删去后为什么变成正定型。

解. 三个参数为 $p=2,q=3,r=6$，其倒数之和为 1。中心取 6，三个臂从中心向外分别取

$$(3),\qquad (4,2),\qquad (5,4,3,2,1).$$

这些值沿每条臂作线性递减，故(10.5)中的全部 z_j 为零，最后的系数也为零，所以 $q=0$。删去最长臂末端后，臂长成为 $1,2,4$，参数为 $2,3,5$，倒数之和大于 1，这是正定的 E_8 图。 □

习题 10.4*. 对 D_4，用 t 表示中心坐标，x,y,z 表示三个叶端坐标。求出全部正根，并数出它们的个数。

解. 配方得到

$$q = t^2 + x^2 + y^2 + z^2 - t(x+y+z) = \left(x - \frac{t}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{t}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{t}{2}\right)^2 + \frac{t^2}{4}.$$

对正根 $q = 1$，故 $t = 0, 1, 2$。若 $t = 0$，恰有一个叶端坐标为 1，其余为零，共 3 个。若 $t = 1$，条件为 $x(x-1) + y(y-1) + z(z-1) = 0$；每个非负整数乘积均非负，故 x, y, z 各自为 0 或 1，共 8 个。若 $t = 2$，三个平方均须为零，得 $(t; x, y, z) = (2; 1, 1, 1)$。总计 12 个。 □

习题 10.5*. 令 D_4 的三个叶端都指向中心。叶端空间取 k，中心空间取 k^2，三条箭的像分别由 $(1,0)$、$(0,1)$、$(1,1)$ 生成。证明这个表示不可分解，并计算它的自扩张空间。

解. 中心自同态保持前两条坐标轴，故为对角矩阵 $\operatorname{diag}(a,b)$。它还须保持第三条直线，所以 $a = b$。叶端的标量由对应箭交换条件确定，均等于这个共同标量。因此自同态代数为 k，其幂等元只有 $0, 1$，表示不可分解。维数向量为上一题的 $(2; 1, 1, 1)$，二次型为 1；Euler 公式给出 $\dim \operatorname{Ext}^1 = 1 - 1 = 0$。 □

习题 10.6*. 对上一题的表示施行中心汇点反射，写出新中心空间及三条出箭，再施行反向的源点反射恢复原表示。

解. 总入箭为

$$k^3 \longrightarrow k^2, \qquad (a,b,c) \longmapsto (a+c, b+c).$$

其核由 $(-1,-1,1)$ 生成。取该向量为新中心的基，三条出箭的标量依次为 $-1, -1, 1$。再次反射得到中心空间 $k^3/k(-1,-1,1)$；线性映射 $[(a,b,c)] \mapsto (a+c, b+c)$ 是到原 k^2 的同构。三个标准基向量的类分别映到 $(1,0), (0,1), (1,1)$，因而三条入箭也被恢复。 □

习题 10.7*. 对 $Q : 1 \to 2$ 的表示 $V = (k^m \xrightarrow{A} k^n)$，设 $\operatorname{rank} A = r$。求 $F_2^+ V$ 和 $F_1^- V$ 的维数向量与唯一箭映射的秩，并写出 V 的不可分解直和分解。

解. $F_2^+ V$ 在顶点 $1, 2$ 的空间为 $k^m, \ker A$，箭为核的包含，故维数向量为 $(m, m-r)$、秩为 $m-r$。$F_1^- V$ 的两端为 $\operatorname{coker} A, k^n$，箭从 2 指向 1，为商映射，故维数向量为 $(n-r, n)$、秩为 $n-r$。选择定义域的核补空间及值域的像补空间，把 A 化为一个 r 阶恒等块及零块，得到

$$V \cong (k \xrightarrow{1} k)^{\oplus r} \oplus S_1^{\oplus(m-r)} \oplus S_2^{\oplus(n-r)}.$$

这也显示：核反射消去 S_2，余核反射消去 S_1。 □

习题 10.8*. 设 k 为域，Q 为有限无有向环箭图，i 为汇点，Q' 为反射后的箭图。对有限维 Q-表示 V 和 Q'-表示 W，记反射伴随 $F_i^- \dashv F_i^+$ 的余单位、单位为 $\varepsilon_V : F_i^- F_i^+ V \to V$、$\eta_W : W \to F_i^+ F_i^- W$。

1. 证明有自然的短正合列

$$0 \longrightarrow F_i^- F_i^+ V \xrightarrow{\varepsilon_V} V \longrightarrow S_i \otimes_k \operatorname{coker} \phi_V \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow S_i \otimes_k \ker \psi_W \longrightarrow W \xrightarrow{\eta_W} F_i^+ F_i^- W \longrightarrow 0.$$

这里 ϕ_V 为顶点 i 的总入箭映射，ψ_W 为总出箭映射，$S_i \otimes_k U$ 表示只在顶点 i 取向量空间 U 的表示。

2. 对 $Q : 1 \to 2$、$i = 2$，取 $V = (k^m \xrightarrow{A} k^n)$、$W = (k^p \xleftarrow{B} k^q)$。写出两次反射后的箭映射、$\varepsilon_V$ 与 η_W 的各顶点分量，并计算上面两列中缺陷项的维数。

解. 1. 由命题 10.2.5，ε_V 在 i 以外为恒等，在 i 处为

$$E_i(V)/\ker \phi_V \longrightarrow V_i, \qquad [v] \longmapsto \phi_V(v).$$

它单射，像为 $\operatorname{im} \phi_V$。表示的商逐顶点计算，故其余核只在 i 处为 $\operatorname{coker} \phi_V$。各入箭的像在这个商中为零，而 i 没有出箭，所以余核正是所写的顶点支撑表示。类似地，η_W 在其他顶点为恒等，在 i 处为 $W_i \to \operatorname{im} \psi_W$、$w \mapsto \psi_W(w)$。它满射，核只在 i 处为 $\ker \psi_W$，所有出箭在该核上为零。两列因而逐顶点正合。表示态射与 ϕ, ψ 的交换方块诱导这些核、余核的映射，故两列自然。选择缺陷空间的基后，两个顶点支撑表示分别同构于 $S_i^{\oplus \dim \operatorname{coker} \phi_V}$ 与 $S_i^{\oplus \dim \ker \psi_W}$，但基的选择不属于自然列的数据。

2. 对 V，先得 $F_2^+ V = (k^m \xleftarrow{\iota} \ker A)$，再得

$$F_2^- F_2^+ V = (k^m \xrightarrow{\pi} k^m/\ker A).$$

其中 ι 为包含、π 为商映射。余单位的两个分量为 I_{k^m} 与 $[x] \mapsto Ax$，故第一列缺陷项的维数为 $n - \operatorname{rank} A$。对 W，先得 $F_2^- W = (k^p \xrightarrow{\pi} k^p/\operatorname{im} B)$，再得

$$F_2^+ F_2^- W = (k^p \xleftarrow{\iota} \operatorname{im} B).$$

单位的分量为 I_{k^p} 与 $y \mapsto By$，其在第二个顶点的值域为 $\operatorname{im} B$。第二列缺陷项的维数为 $q - \operatorname{rank} B$。因此同一个伴随中的余单位成为同构要求 A 满射，单位成为同构则要求 B 单射。 □

习题 10.9*. 设 Γ 为 ADE 图。证明非相邻顶点的简单反射交换；相邻顶点满足 $s_i s_j s_i = s_j s_i s_j$。

解. 若 i, j 不相邻，则 $B(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) = 0$，两个反射分别只改变沿互相正交的两个向量的分量，故交换。若相邻，在 $\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j$ 张成的平面上，有

$$s_i(\mathbf{e}_i) = -\mathbf{e}_i, \quad s_i(\mathbf{e}_j) = \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_i, \quad s_j(\mathbf{e}_j) = -\mathbf{e}_j, \quad s_j(\mathbf{e}_i) = \mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j.$$

直接复合可得两个三项乘积都把 $\mathbf{e}_i$ 送到 $-\mathbf{e}_j$，把 $\mathbf{e}_j$ 送到 $-\mathbf{e}_i$。正定性使这个平面与其 B-正交补直和为全空间，而两个反射都逐点固定正交补。因此两个乘积在全空间相同。 □

习题 10.10*. 对 A_3 的定向 $Q:3\to2\to1$，写出 $s_1,s_2,s_3,c=s_3s_2s_1$ 的矩阵，验证 $c^4=I$ 与 $I+c+c^2+c^3=0$。从简单表示 S_3 出发，按 $1,2,3,1,2,3,\dots$ 的次序作汇点反射，每次反射前，若当前表示已是当次顶点的简单表示，就停止；列出从起点到停止时的全部维数向量。再计算完整轮次下的 $c^r\mathbf{e}_3$ $(r=0,1,2,3)$，说明实际表示的反射过程为何要提前停止。

解. 以顶点 $1,2,3$ 为坐标次序，矩阵为

$$s_1=\begin{pmatrix}-1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\quad s_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&-1&1\\0&0&1\end{pmatrix},\quad s_3=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&-1\end{pmatrix},$$

$$c=\begin{pmatrix}-1&1&0\\-1&0&1\\-1&0&0\end{pmatrix},\quad c^2=\begin{pmatrix}0&-1&1\\0&-1&0\\1&-1&0\end{pmatrix},\quad c^3=\begin{pmatrix}0&0&-1\\1&0&-1\\0&1&-1\end{pmatrix}.$$

将 c^3 再右乘 c 得到 I，把四个矩阵相加得到零。逐步反射的向量为

$$(0,0,1)\xrightarrow{s_1}(0,0,1)\xrightarrow{s_2}(0,1,1)\xrightarrow{s_3}(0,1,0),$$
$$(0,1,0)\xrightarrow{s_1}(1,1,0)\xrightarrow{s_2}(1,0,0)\xrightarrow{s_3}(1,0,0).$$

每一步的顶点均为当前汇点；未遇到该顶点的简单表示时，反射等价保证对象非零不可分解，故维数按这些简单反射变化。接下来轮到顶点 1，当前表示已为 S_1，应当停止。完整轮次的整数格向量则为

$$\mathbf{e}_3=(0,0,1),\quad c\mathbf{e}_3=(0,1,0),$$
$$c^2\mathbf{e}_3=(1,0,0),\quad c^3\mathbf{e}_3=(-1,-1,-1).$$

第三轮的第一步已把 $\mathbf{e}_1$ 送到 $-\mathbf{e}_1$，但反射函子在这一步把 S_1 送到零，不能继续用负根充当表示的维数向量。这与例 10.3.3 相同：完整轮次用于证明必会离开非负锥，实际构造则止于首次遇到相应汇点的简单表示。 □

习题 10.11*. 在线性定向箭图 $1\to2\to3$ 上固定维数向量 $(1,1,1)$。分类这一维数向量上的全部表示，并指出哪个类型不可分解。

解. 两条箭由标量 a,b 给出。每个非零标量都可经相邻顶点的基变换化为 1，且是否为零在同构下不变。因此共有四个类型 $(a,b)=(0,0),(1,0),(0,1),(1,1)$。它们依次分解为三个简单表示的直和、区间 $[1,2]$ 与 S_3 的直和、S_1 与区间 $[2,3]$ 的直和，以及整个区间 $[1,3]$。仅最后一个不可分解。虽然该维数向量为正根，仍有三个可分解类型具有同一向量。 □

习题 10.12*. 设 Q 的无向基础图为 A_3、D_4 及两个孤立顶点的不交并，任取无环定向。求不可分解表示的同构类数，并解释为何横跨两个分支的非零表示必可分解。

解. A_3 有 $3\cdot4/2=6$ 个正根，D_4 由习题 10.4* 有 12 个，孤立顶点各有一个。因此共有 $6+12+1+1=20$ 个不可分解类型。若表示在两个分支上都非零，把所有顶点空间按分支分组；由于分支之间没有箭，这两组各自形成子表示，原表示就是它们的非平凡直和。 □

习题 10.13*. 证明任意域上 A_2 的表示 $k \xrightarrow{1} k$ 自同态代数为 k，却不是简单表示。结合 Kronecker 的 R_λ，解释“自同态只有标量”“简单”“不可分解”和“没有自扩张”不能全部混同。

解. 箭交换条件迫使两个顶点自同态的标量相同，故代数为 k。但仅在终点非零的 S_2 是其真非零子表示，所以它不简单。标量自同态代数没有非平凡幂等元，因而保证不可分解；它并不保证简单。Kronecker 的 R_λ 也具有标量自同态代数，但命题 10.4.2 在 $r=1$ 时给出一维自扩张空间，说明这一条件也不保证没有自扩张。Dynkin 情形的自扩张消失还使用了 $q=1$。 □

习题 10.14*. 设 k 为有 q 个元素的有限域。计算 Kronecker 箭图维数向量 $(1,1)$ 的全部同构类数及不可分解类型数。这为何不与二次型 $q_Q(1,1)=0$ 矛盾？

解. 两条箭是一对标量 (a,b)，换基把它们同时乘一个非零标量。零对给出一个类型 $S_1 \oplus S_2$；非零对的轨道是 $\mathbb{P}^1(k)$，有 $(q^2-1)/(q-1)=q+1$ 个。每个非零对的自同态只有共同标量，所以不可分解。总类型数为 $q+2$，不可分解类型数为 $q+1$。参数计数引理要求无限域，而有限域上的非零多项式可以在全部点上消失，例如 t^q-t，故它的最后一步在这里不成立。 □

习题 10.15*. 设 k 为代数闭域。对有限参数 $\lambda,\mu \in k$ 与正整数 r,s，计算下列空间的维数：

$$\operatorname{Hom}_Q(R_{\lambda,r}, R_{\mu,s}), \qquad \operatorname{Ext}^1_Q(R_{\lambda,r}, R_{\mu,s}).$$

解. 恒等箭使态射由一个矩阵 $f: k^r \to k^s$ 给出，并满足 $fJ_r(\lambda) = J_s(\mu)f$。若 $\lambda \neq \mu$，源空间被某次 $J_r(\lambda)-\lambda I$ 零化，而目标上的 $J_s(\mu)-\lambda I$ 可逆；交换等式因此迫使 $f=0$。若 $\lambda=\mu$，态射等同于

$$\operatorname{Hom}_{k[t]}(k[t]/(t^r), k[t]/(t^s)).$$

它由 1 的像决定，该像必须被 t^r 零化。在目标中满足此条件的子空间维数为 $\min(r,s)$。两种情形的 Euler 数均为 $rs+rs-2rs=0$，所以 Ext 的维数等于 Hom 的维数：参数不同为 0，参数相同为 $\min(r,s)$。 □

习题 10.16*. 对 Kronecker 箭图，取 $V_1=k^2, V_2=k^3$，两箭为

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

证明自同态代数为 k，并计算自扩张维数。

解. 写源端自同态为 $X=\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)$，目标端为 Y。由 $YA=AX$，Y 的前两列为 $(a,c,0)^{\mathsf T}$、$(b,d,0)^{\mathsf T}$；由 $YB=BX$，后两列为 $(0,a,c)^{\mathsf T}$、$(0,b,d)^{\mathsf T}$。比较共同的第二列得 $b=c=0, d=a$，随后 $Y=aI_3$。故自同态代数为 k，表示不可分解。二次型值为 $(2-3)^2=1$，Euler 公式给出自扩张维数为零。无限型箭图仍可有这样的无自扩张不可分解表示。 □

习题 10.17*. 设 $r\geq 2$。利用 $k[t]/(t^r)$ 的子模 $t\,k[t]/(t^r)$，构造非分裂短正合列

$$0 \longrightarrow R_{\lambda,r-1} \longrightarrow R_{\lambda,r} \longrightarrow R_{\lambda,1} \longrightarrow 0.$$

解. 把两端空间都识别为 $k[t]/(t^r)$，两箭取恒等与乘 $\lambda + t$。子空间 $t\,k[t]/(t^r)$ 对这两个算子稳定，并通过 $t^j \mapsto t^{j+1}$ 与 $k[t]/(t^{r-1})$ 同构；商空间则为 $k[t]/(t)$。这给出所需逐顶点正合列。若它分裂，则乘 t 的算子将相似于大小 $r-1$ 和大小 1 的两个幂零块，其幂零指数至多为 $r-1$。原模上乘 t 的幂零指数却为 r，矛盾。 □

习题 10.18*. *在三箭图上取两端均为 k、三箭为 $1, \lambda, \mu$ 的表示。证明不同参数对给出不同的不可分解类型，并计算它们的自扩张维数。说明仅仅存在这个双参数族为什么仍不是野型定义的全部要求。*

解. 第一条恒等箭迫使同构两端的标量相同，另外两条箭遂迫使参数对相同。自同态也只有共同标量，故不可分解。二次型值为 $1+1-3=-1$，Euler 公式给出 $\dim \mathrm{Ext}^1 = 1-(-1)=2$。野型定义要求通过一个固定双模，把所有维数上的任意矩阵对分类一起嵌入，并保持不可分解性、反映同构；一个固定维数上的双参数族并未提供这样的构造。命题 10.4.4 中的函子才满足全部要求。 □

习题 10.19*. *在 k^2 上取*

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明由它们定义的 $k\langle x, y\rangle$-模可约但不可分解。将它送入三箭图构造 $F(V, X, Y) = (V, V; I, X, Y)$，指出一个真非零子表示，并解释它为何没有表示补空间。

解. 直线 ke_1 被两个算子保持，所以模可约。与 Y 对易的矩阵必为 $\mathrm{diag}(a, b)$，再与 X 对易便要求 $a = b$，故共同对易代数只有标量，没有非平凡幂等元，所以模不可分解。三箭图表示在两个顶点都取 ke_1，三条箭分别为 $1, 0, 1$，就给出一个真非零子表示。若它有表示补空间，投影到该子表示的两端映射会由恒等箭而相等，并同时与 X, Y 对易；这将给出共同对易代数中的非平凡幂等元，矛盾。共同不变旗与共同不变直和分解并不相同。 □

习题 10.20*. *设 k 为域。对 $Q : 1 \to 2$，用标量 $\alpha \in k$ 参数化全部扩张 $0 \to S_2 \to E \to S_1 \to 0$ 的等价类。证明 $\mathrm{Ext}^1_{kQ}(S_1, S_2) \cong k$。当 k 无限时，说明为何虽然有无穷多个扩张等价类，中间项却只有两个同构类型。*

解. 逐顶点正合使 E_1, E_2 都为 k，且由两端固定的包含和商映射确定其基。唯一箭便是某个标量 $\alpha : k \to k$。扩张等价要求在子模和商模上都是恒等，所以中间项两个顶点的映射都必须为恒等，迫使参数相等。由 Euler 数 $\langle (1,0), (0,1) \rangle_Q = -1$ 及 $\mathrm{Hom}_Q(S_1, S_2) = 0$，扩张空间维数为 1；也可以直接核验 Baer 和把两个箭参数相加。按第 8.4.3 小节中的 Baer 和定义，先在商 $S_1 \oplus S_1$ 上取对角拉回，得到表示 $k \to k^2$，箭为 $v \mapsto (\alpha v, \beta v)$。再在子模 $S_2 \oplus S_2$ 上沿加法推出，终点空间成为

$$k^2/\{(x, -x) : x \in k\} \xrightarrow{\sim} k, \qquad [(x, y)] \longmapsto x + y.$$

所以新箭把 v 送到 $(\alpha+\beta)v$，参数恰为 $\alpha+\beta$。标量作用同样对应参数乘标量，因此得到所述线性同构。参数 0 的中间项是 $S_1 \oplus S_2$，所有非零参数的中间项都通过改变一个顶点的基同构于 $k \xrightarrow{1} k$。中间项的同构允许改变两端的固定识别，故比扩张等价粗。 □

习题 10.21*. 令 $Y=(k^2\xrightarrow{T}k^3)$，其中 $T(a,b)=(a,0,0)$。分别判断由 $f_1(a,b)=a$ 给出的 $f:Y\to S_1$，以及由 $1\mapsto(1,0,0)$、$1\mapsto(0,1,0)$ 给出的两个 $S_2\to Y$，是否分裂。对不分裂的映射，显式写出经 $P=(k\xrightarrow{1}k)$ 的分解。

解. 由例 10.4.6 证明中的判据，f 分裂当且仅当存在 $v\in\ker T$ 使 $f_1(v)=1$。这里 $\ker T=k(0,1)$，而 f_1 在它上面为零，不存在这样的 v，所以 f 不分裂。取 $h_1(a,b)=a$、$h_2(x,y,z)=x$，有 $h_2T=h_1$，这给出 $Y\to P$，再接 $P\to S_1$ 即为 f。同一证明中的左逆判据要求存在泛函 ℓ 零化 $\operatorname{im}T$，却把指定像向量送到 1。第一个 $S_2\to Y$ 的像向量 $(1,0,0)$ 在 $\operatorname{im}T$ 中，因此不存在这样的泛函，映射不分裂；取 $P_1\to Y_1$ 将 1 送到 $(1,0)$，$P_2\to Y_2$ 将 1 送到 $(1,0,0)$，就得到所需 $P\to Y$。第二个映射有左逆：在顶点 2 取 $(x,y,z)\mapsto y$，它在 $\operatorname{im}T$ 上为零且把指定像送到 1。所以第二个映射是分裂单射，不在左几乎分裂性质所要求的因子分解范围内。 □

第三编

Lie 代数、根系与最高权

本编导读

有限群的元素通过可逆矩阵作用，Lie 代数则以线性算子之间的括号为出发点。本编主要讨论有限维复 Lie 代数，最高权分类也限于有限维表示；改变基域、特征或维数范围时，将另行说明条件。

第十一章建立括号、理想、表示及两种下降列。第十二章用 Engel 定理[5]与 Lie 定理解释幂零性、可解性及同时三角化，第十三章再以 Killing 型[6]判断半单性，并分解为单理想。一般完全可约性将在第十八章由 Casimir 方法[7]证明。Levi 分解[8]在第 12.4* 节给出陈述和交换核的计算，一般存在性与共轭性的证明见第 20.3 节。

第十四章单独研究 $\mathfrak{sl}_2$。升降算子确定不可约权链，Casimir 算子帮助证明有限维表示完全可约。第十五章随后用有序单项式和 Jacobi 恒等式证明 PBW，把诱导表示及最高权关系放进泛包络代数中。

第十六章先建立内在 Jordan 分解和 Cartan 子代数，再通过根空间中的 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组证明根弦、整数性和反射。第十七章以这些数据研究 Weyl 群及全部有限约化结晶根系；第 17.4* 节再以 Serre 展示[9]证明相应复半单 Lie 代数的存在与唯一性。这一步完成的是 Lie 代数本身的分类。

第十八章先证明完全可约性，再构造 Verma 模[10]，并用支配整权分类给定复半单 Lie 代数的有限维简单模。简单模的存在性由简单根方向的幂关系及权集的有限性证明。第十九章随后把 Casimir 的权空间迹整理为 Freudenthal 递推[11]，结合 Weyl 分母与反对称性，证明特征标公式及维数公式；第 7 章的 Schur 函数在最后给出 A 型的组合解释，BGG 消解[12]留待后文介绍。

第十章与本编都出现 Dynkin 图和正根，但参数的对象不同：在 Dynkin 箭图情形，正根给出不可分解表示的维数向量；在这里，支配整权给出固定复半单 Lie 代数的有

[5]恩格尔（Friedrich Engel，1861-1941），德国数学家，与李合作奠定了 Lie 群理论的基础，并研究 Lie 代数的幂零性。

[6]基灵（Wilhelm Killing，1847-1923），德国数学家，开创了复单 Lie 代数的分类研究。

[7]卡西米尔（Hendrik Brugt Gerhard Casimir，1909-2000），荷兰物理学家，研究量子理论与凝聚态物理；以其名字命名的不变量也用于 Lie 代数表示论。

[8]列维（Eugenio Elia Levi，1883-1917），意大利数学家，证明了有限维 Lie 代数关于可解根的分解定理。

[9]塞尔（Jean-Pierre Serre，1926-），法国数学家，在代数几何、代数数论与同调方法方面作出重要贡献。

[10]维尔马（Daya-Nand Verma，1933-2012），印度数学家，研究半单 Lie 代数的最高权表示，尤其是后来以他命名的诱导模。

[11]弗罗伊登塔尔（Hans Freudenthal，1905-1990），德裔荷兰数学家，研究 Lie 群与表示论，也对数学教育作出贡献。

[12]BGG 是伯恩斯坦（Иосиф Наумович Бернштейн，1945-）、伊斯拉埃尔 · 盖尔范德（Израиль Моисеевич Гельфанд，1913-2009）与谢尔盖 · 盖尔范德（Сергей Израилевич Гельфанд，1944-）三位数学家姓氏的首字母。伯恩斯坦是俄裔以色列数学家，两位盖尔范德是俄罗斯数学家；他们在 Lie 代数表示论中建立了相关消解。

限维简单模。Dynkin 箭图的这一对应由第 10.2 节的反射函子建立：在汇点取入箭映射的核，在源点取出箭映射的余核，同时反转该顶点处的箭。

计算中应始终看清归一化。本编的一般根内积由 Killing 型诱导，不统一把所有长根的平方长度改成二；分类所用的 Euclid 坐标[13]只作为整体相似的模型。第 14—15 章的 $\mathfrak{sl}_2$ 算子 $h^2 + 2h + 4fe$ 是其 Killing Casimir 的八倍。后者由一组基与其 Killing 型对偶基的乘积之和定义；这里的八倍来自 $\kappa(h,h) = 8$、$\kappa(e,f) = 4$，具体换算见(18.3)。主要参考 Humphreys 的《Introduction to Lie Algebras and Representation Theory》[8, Chapters II–VI]，所引页码采用 1980 年修订重印本；该版本的原版权年份为 1972 年。

[13]欧几里得（Εὐκλείδης，约公元前 325-约公元前 265），古希腊数学家，著有《几何原本》，系统整理了古典几何。

第十一章　Lie 代数及其表示

本章从矩阵交换子建立 Lie 代数及其表示，研究子代数、理想、商、导子与伴随表示，并推导对偶、张量和 Hom 上的作用公式。

本章目标

- 能检验交替性和 Jacobi 恒等式，认识矩阵交换子和保持双线性型的经典例子。
- 区分子代数与理想，正确构造商并计算同态的核、像和交换化。
- 计算中心、导子和伴随表示，说明伴随作用的核怎样遗失中心信息。
- 推导对偶作用中的负号和张量作用的加法规则，并判断子空间是否不变。
- 会计算两种结构列，并用例子辨别可解性、幂零性和半单性。

预备知识为有限维线性代数、矩阵乘法、双线性型和张量积，以及前两编的表示、子模和商模观念。除明确说明的一般域计算外，本编后续核心结构定理将采用有限维复 Lie 代数。

取矩阵单位 E_{12}, E_{21}。它们的乘积依次相减，得到 $[E_{12}, E_{21}] = E_{11} - E_{22}$；新的矩阵虽不在原来两者之中，却仍留在迹零矩阵空间内。若把交换子作为基本运算，闭合性和 Jacobi 恒等式便取代通常的乘法结合律；让这种结构作用于向量空间时，还要把括号对应到算子的交换子。我们将从矩阵计算抽出 Lie 代数与其表示的公理，再研究理想、商、导子及表示上的张量与对偶构造。基本定义及例子可参阅 [4, Section 2.9, pp. 22–25]；本章把交替条件单独写出，以兼顾特征二。

11.1　定义与例子

矩阵乘法一般不交换。若只取两种乘法次序的差，就得到一个双线性运算；它不再满足结合律，却满足另一条控制三重运算的恒等式。Lie 代数把这种括号运算本身作为研究对象。定义不需要 Lie 群或微分流形，本编的主要结构定理则固定在有限维复数情形。

11.1.1　反对称括号与 Jacobi 恒等式

定义 11.1.1. 设 k 为域，$\mathfrak{g}$ 为 k 向量空间。给定 k 双线性映射

$$[\,,\,] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}$$

使对任意 $x, y, z \in \mathfrak{g}$ 都有

$$[x, x] = 0, \qquad [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0,$$

就称 $\mathfrak{g}$ 为 k 上的 **Lie 代数** (Lie algebra)，称第二个恒等式为 **Jacobi 恒等式** (Jacobi identity)。运算 $[x, y]$ 称为 Lie 括号。

第一条称为交替性。将 $x+y$ 代入它，得到 $[x,y]=-[y,x]$，即反对称性。特征不为二时，反对称性反过来推出交替性；特征二时却不能如此，所以一般域上的定义保留 $[x,x]=0$。

给定一组基 $x_1,\dots,x_n$，括号由 $[x_i,x_j]=\sum_\ell c_{ij}^{\ell}x_\ell$ 决定。这些结构常数必须满足交替条件与 Jacobi 的二次关系。给定基向量之间的括号后，还须检查三重括号的 Jacobi 恒等式。

交替性并不能代替 Jacobi 恒等式。例如在域 k 上取基 x,y,z，规定

$$[x,y]=y,\qquad [y,z]=z,\qquad [z,x]=x,$$

并交替双线性延拓。这是交替双线性运算，但三个 Jacobi 项依次为

$$[x,[y,z]]=-x,\qquad [y,[z,x]]=-y,\qquad [z,[x,y]]=-z.$$

其和 $-x-y-z$ 不为零，所以它不是 Lie 代数。即使在特征二中，三个非零基向量的和仍不为零。

例 11.1.2. *在任意向量空间上令全部括号为零，就得到交换 Lie 代数。另取基 x,y,z，规定 $[x,y]=z$、$[x,z]=[y,z]=0$，并按交替双线性延拓。每个括号都在 kz，而 z 与全部元素括号为零，所以所有三重括号均为零，Jacobi 恒等式成立。这是三维* **Heisenberg Lie 代数** (Heisenberg Lie algebra)。[1]

Jacobi 恒等式也可写成

$$[x,[y,z]]=[[x,y],z]+[y,[x,z]].$$

它说明固定 x 后，“与 x 取括号”像求导一样作用于另一个括号。若将这个线性算子暂记为 A_x，即 $A_x(y)=[x,y]$，上式还给出

$$(A_xA_y-A_yA_x)(z)=[[x,y],z],\qquad [A_x,A_y]=A_{[x,y]}.$$

因而这些算子的交换子准确对应原来的括号。对任意交替双线性运算，最后这个等式也反过来给出 Jacobi 恒等式；这正是它能产生伴随表示的条件。第 11.2 节将用 $\operatorname{ad}x$ 表示这一算子，并研究它的核与像。

11.1.2　矩阵交换子及经典 Lie 代数

命题 11.1.3. *设 A 为域 k 上的结合代数，不要求交换。规定*

$$[x,y]=xy-yx.$$

则 A 的底层向量空间成为 Lie 代数，记为 A^{-}。

[1]海森堡（Werner Karl Heisenberg，1901-1976），德国物理学家，建立矩阵力学，并提出量子力学的不确定性关系。

证明. 双线性和 $[x,x]=0$ 直接成立。结合律使三项展开为

$$\begin{aligned}[x,[y,z]] &= xyz - xzy - yzx + zyx,\\ [y,[z,x]] &= yzx - yxz - zxy + xzy,\\ [z,[x,y]] &= zxy - zyx - xyz + yxz.\end{aligned}$$

相加后每个三重乘积出现两次，符号相反，所以和为零。这个证明不使用特征限制。 □

特别地，$\mathrm{End}_k(V)^-$ 记为 $\mathfrak{gl}(V)$；选基后写为 $\mathfrak{gl}_n(k)$。满足 $\operatorname{tr} X = 0$ 的矩阵组成子空间 $\mathfrak{sl}_n(k)$，它对括号封闭，因为 $\operatorname{tr}(XY) = \sum_{i,j} x_{ij}y_{ji} = \operatorname{tr}(YX)$。

对可逆对称矩阵 B 和标准交替矩阵 $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{smallmatrix}\right)$，还可定义

$$\begin{aligned}\mathfrak{so}(B) &= \{\, X \mid X^{\mathsf{T}}B + BX = 0 \,\},\\ \mathfrak{sp}_{2n}(k) &= \{\, X \mid X^{\mathsf{T}}J + JX = 0 \,\}.\end{aligned}$$

第一式讨论正交情形时，本编假设 $\operatorname{char} k \neq 2$。这使对称型与交替型的通常区别及正交维数计算适用：例如 $B = I$ 时，$X^{\mathsf{T}} = -X$ 迫使每个对角元满足 $2X_{ii} = 0$，从而为零；在特征二中这一步失效。这些条件的含义是：矩阵 X 满足 $b(Xu,v) + b(u,Xv) = 0$，其中 b 为相应双线性型。这些矩阵条件也可直接从保持型的条件得到。引入满足 $\varepsilon^2 = 0$ 的形式元，在 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上计算

$$(I + \varepsilon X)^{\mathsf{T}} B (I + \varepsilon X) = B + \varepsilon(X^{\mathsf{T}}B + BX).$$

所以 $I + \varepsilon X$ 保持 B，恰好要求上述一次项为零。把 B 换成 J 就得到辛条件；这里无需预先使用微分或 Lie 群。若 X, Y 都满足这个条件，两次使用它得到

$$b(XYu, v) = b(u, YXv), \qquad b(YXu, v) = b(u, XYv),$$

相减便证明 $[X,Y]$ 仍满足条件。因此它们分别是相应一般线性 Lie 代数的 Lie 子代数。这些条件也能把矩阵的具体形状写出来。对标准对称型 $B = I_n$，正交条件是 $X^{\mathsf{T}} = -X$。在特征不为二时，对角元必须为零，每对非对角元只需选择一个，所以这一空间的维数为 $n(n-1)/2$。辛情形则在任意域 k 上将 X 按 n 阶块写成

$$X = \begin{pmatrix} A & B_0 \\ C & D \end{pmatrix}, \qquad X^{\mathsf{T}}J + JX = \begin{pmatrix} C - C^{\mathsf{T}} & D + A^{\mathsf{T}} \\ -A - D^{\mathsf{T}} & B_0^{\mathsf{T}} - B_0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\mathfrak{sp}_{2n}(k) = \left\{ \begin{pmatrix} A & B_0 \\ C & -A^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} \,\middle|\, B_0 = B_0^{\mathsf{T}},\ C = C^{\mathsf{T}} \right\}.$$

A 任意，两个对称块各有 $n(n+1)/2$ 个自由条目，故维数为 $n^2 + n(n+1) = 2n^2 + n$。特别地，$n = 1$ 时条件仅是二阶矩阵的迹为零，得到 $\mathfrak{sp}_2(k) = \mathfrak{sl}_2(k)$。这给出了最小辛 Lie 代数与后面 $\mathfrak{sl}_2$ 理论的直接联系。

本编还会研究上三角矩阵 Lie 代数 $\mathfrak{b}_n$ 与严格上三角矩阵 Lie 代数 $\mathfrak{n}_n$。它们都是矩阵乘法下的子代数，因而也对交换子封闭。矩阵群中要求可逆，矩阵 Lie 代数中则没有这个要求；零矩阵就在所有这些 Lie 代数中。

11.1.3　结合代数到 Lie 代数的构造

从 A 到 A^- 会忘掉部分结合乘法信息。例如一个交换代数的全部 Lie 括号都是零，单靠这个零括号不能恢复原来的多项式乘法或幂零元。

命题 11.1.4. 设 k 为域，A, B 为 k 上的结合代数，$f : A \to B$ 为 k 代数同态。对任意 $x, y \in A$，其底层线性映射保持交换子：

$$f([x, y]) = [f(x), f(y)].$$

如果 A 有单位，给定一个幺性左 A 模便得到交换子 Lie 代数 A^- 的线性作用；但任意保持 Lie 括号的映射未必保持结合乘法或单位。

证明. 计算 $f(xy - yx) = f(x)f(y) - f(y)f(x)$。对模的作用同态 $A \to \mathrm{End}_k(V)$ 应用此等式，就得到括号相容性。反向断言的失败已经可在交换代数中看见：例如 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$、$z \mapsto 2z$，保持两个零括号，却不保持单位或乘法。 □

在表示中，单位条件的丢失已经可在 $A = k$ 上看见。其交换子 Lie 代数是一维交换 Lie 代数 $k1_A$。在非零空间 $V = k$ 上令 $\rho(1_A) = 0$，就满足括号相容性，却不能成为幺性左 A 模，因为后者必须使 1_A 作用为 I_V。更一般地，对任意 k 向量空间 V，这一维 Lie 代数的作用可由任意算子 $T \in \mathrm{End}_k(V)$ 给出：$\rho(a1_A) = aT$，这些算子彼此交换；幺性左 k 模却强制 $T = I_V$。

因此“结合代数的表示”和“相应 Lie 代数的表示”不是同一类数据。Lie 表示只保持交换子关系，原结合代数的乘法和单位关系须另行要求。第十五章将构造泛包络代数，使一个给定 Lie 代数的全部表示恰好等同于某个结合代数的模。对上述一维交换 Lie 代数，那里得到的是 $k[t]$，它允许 t 作用为任意算子，而非原来的 k；这一构造及其模对应将在该章证明。

11.2　子代数、理想与商

Lie 代数的子对象和商仍须与括号相容。理想条件保证一个括号在取商后不依赖代表；伴随表示则把这种相容性写成线性算子的交换关系。这些构造是后面分解 Lie 代数的基础。

11.2.1　同态及同构定理

定义 11.2.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数。子空间 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 若满足 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$，就称为子代数；子空间 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{g}$ 若满足 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{a}] \subseteq \mathfrak{a}$，就称为理想。这里 $[U, W]$ 表示所有 $[u, w]$、$u \in U, w \in W$ 的线性生成空间。

结合代数的双边理想满足比 Lie 理想更强的条件。若 A 为域 k 上的结合代数、I 为其双边理想，则对 $a \in A$、$u \in I$，两个乘积 au, ua 都在 I 中，因而 $[a, u] = au - ua \in I$；所以 I 是交换子 Lie 代数 A^- 的理想。反向不成立：在任意域 k 上，$\mathfrak{sl}_2(k)$ 是 $\mathfrak{gl}_2(k) = M_2(k)^-$ 的 Lie 理想，因为 $\mathrm{tr}[X, Y] = 0$。但

$$E_{12} \in \mathfrak{sl}_2(k), \qquad E_{21}E_{12} = E_{22} \notin \mathfrak{sl}_2(k),$$

故它不是 $M_2(k)$ 的双边理想。这里 $\operatorname{tr} E_{22} = 1$，所以特征二时反例也成立。Lie 理想只要求乘积之差留在子空间，并不要求两种乘积分别留在其中。

定义 11.2.2. 设 $\mathfrak{g}, \mathfrak{l}$ 为同一域 k 上的 Lie 代数。一个 k 线性映射 $f : \mathfrak{g} \to \mathfrak{l}$ 若满足 $f([x,y]) = [f(x), f(y)]$ 对所有 $x, y \in \mathfrak{g}$ 成立，就称为 Lie 代数同态；若它还是线性同构，就称为 Lie 代数同构。

例如上三角矩阵在 $\mathfrak{gl}_n(k)$ 中为子代数，严格上三角矩阵在上三角代数中为理想。后一空间通常不是整个 $\mathfrak{gl}_n(k)$ 的理想：在二维中，$[E_{21}, E_{12}] = E_{22} - E_{11}$ 不再严格上三角。理想的环境不能从叙述中省去。

命题 11.2.3. 设 $\mathfrak{g}, \mathfrak{l}$ 为同一域 k 上的 Lie 代数，$f : \mathfrak{g} \to \mathfrak{l}$ 为 Lie 代数同态。则 $\ker f$ 为 $\mathfrak{g}$ 的理想，$\operatorname{im} f$ 为 $\mathfrak{l}$ 的子代数，且

$$\mathfrak{g}/\ker f \cong \operatorname{im} f.$$

更一般地，对 $\mathfrak{g}$ 的理想 $\mathfrak{a}$，商空间上的括号 $[x+\mathfrak{a}, y+\mathfrak{a}] = [x,y]+\mathfrak{a}$ 良定义；包含 $\mathfrak{a}$ 的理想与商 Lie 代数的理想一一对应。

证明. 若 $x \in \ker f$，则 $f([y,x]) = [f(y), 0] = 0$，证明核为理想；像对括号封闭直接由同态等式得到。若更换两个商代表，括号的差为 $[a,y]+[x,b]+[a,b]$，其中 $a, b \in \mathfrak{a}$，各项都在理想中，故良定义。双线性、交替性与 Jacobi 从原代数下降。映射 $x+\ker f \mapsto f(x)$ 线性双射并保持括号，得到同构。最后，理想沿商映射取像或逆像时分别保持括号相容条件，两种操作互逆。 □

对上述 $\mathfrak{gl}_2(k)$，迹映射到一维交换 Lie 代数 k 是 Lie 同态，因为交换子的迹为零。它的核为 $\mathfrak{sl}_2(k)$，且 E_{11} 的迹为 1，所以像为全部 k。将这组核与像代入命题 11.2.3，得到 Lie 代数同构

$$\mathfrak{gl}_2(k)/\mathfrak{sl}_2(k) \cong k.$$

这个商的括号为零；原矩阵乘法却不能在同一个商空间上诱导结合代数乘法，因为所除的空间不是双边理想。

同样的计算还给出第二、第三同构定理。例如若 $\mathfrak{h}$ 为子代数、$\mathfrak{a}$ 为理想，则 $\mathfrak{h}/(\mathfrak{h}\cap\mathfrak{a}) \cong (\mathfrak{h}+\mathfrak{a})/\mathfrak{a}$；若 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{b}$ 为理想，则 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{a})/(\mathfrak{b}/\mathfrak{a}) \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{b}$。这些映射分别由包含和复合商映射给出，核与像已由前一命题确定。

11.2.2 中心与导子

定义 11.2.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数。其中心为

$$Z(\mathfrak{g}) = \{\, z \in \mathfrak{g} \mid [z,x] = 0 \text{ 对所有 } x \in \mathfrak{g} \,\}.$$

k 线性映射 $D : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ 若对所有 $x, y \in \mathfrak{g}$ 满足

$$D([x,y]) = [D(x), y] + [x, D(y)],$$

就称为 $\mathfrak{g}$ 的**导子** (derivation of a Lie algebra)。全部导子的空间记为 $\operatorname{Der}(\mathfrak{g})$。

中心是一个交换理想。对一个子空间 $U \subseteq \mathfrak{g}$，还分别定义

$$C_{\mathfrak{g}}(U) = \{\, x \mid [x, U] = 0 \,\}, \qquad N_{\mathfrak{g}}(U) = \{\, x \mid [x, U] \subseteq U \,\},$$

称为中心化子与正规化子。前者要求与 U 中每个元素取括号都为零，后者只要求取括号后仍在 U 中。

命题 11.2.5. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，$U \subseteq \mathfrak{g}$ 为任意线性子空间。则中心化子 $C_{\mathfrak{g}}(U)$ 与正规化子 $N_{\mathfrak{g}}(U)$ 都是 Lie 子代数。若 U 本身为子代数，则 $N_{\mathfrak{g}}(U)$ 是包含 U 且使 U 成为理想的最大 Lie 子代数。*

证明. 两个条件都对线性组合封闭，所以先得到线性子空间。对 $x, y \in N_{\mathfrak{g}}(U)$、$u \in U$，Jacobi 恒等式给出

$$[[x, y], u] = [x, [y, u]] - [y, [x, u]].$$

内层的两个括号都在 U 中，再分别与 x, y 取括号仍在 U 中，故 $[x, y] \in N_{\mathfrak{g}}(U)$。若 $x, y \in C_{\mathfrak{g}}(U)$，内层两个括号都为零，同一公式便给出 $[x, y] \in C_{\mathfrak{g}}(U)$。这些计算都不要求 U 对括号封闭。

若 U 为子代数，则 $[U, U] \subseteq U$，所以 $U \subseteq N_{\mathfrak{g}}(U)$；正规化子的定义又说明 U 是其中的理想。若另有子代数 $\mathfrak{h}$ 包含 U，并使 U 成为理想，则 $[\mathfrak{h}, U] \subseteq U$，因而 $\mathfrak{h} \subseteq N_{\mathfrak{g}}(U)$。这就是所述最大性。 □

命题 11.2.6. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，$D \in \mathrm{End}_k(\mathfrak{g})$，令 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。在 $\mathfrak{g}_R = \mathfrak{g} \otimes_k R$ 上将括号与 D 分别作 R-双线性和 R-线性延拓。则 $I + \varepsilon D$ 是可逆的 R-线性映射，且它保持 Lie 括号当且仅当 D 是 $\mathfrak{g}$ 的导子。*

证明. 因 $\varepsilon^2 = 0$，$(I + \varepsilon D)(I - \varepsilon D) = I$，逆映射为 $I - \varepsilon D$。对 $x, y \in \mathfrak{g}$，两边分别为

$$(I + \varepsilon D)[x, y] = [x, y] + \varepsilon D([x, y]),$$
$$[(I + \varepsilon D)x, (I + \varepsilon D)y] = [x, y] + \varepsilon([D(x), y] + [x, D(y)]).$$

作为 k 向量空间，$\mathfrak{g}_R = \mathfrak{g} \oplus \varepsilon\mathfrak{g}$，所以比较 ε 的系数，恰好得到导子等式。保持括号的等式对两个输入均为 R 线性，故在 $x, y \in \mathfrak{g}$ 上成立就能延拓到所有 $\mathfrak{g}_R$ 中的元素。 □

这说明导子的 Leibniz 条件来自保持括号的自同构的一次项，不必先引入微分或 Lie 群。双数环把二次及更高次项置零，使这一阶条件在任意特征下都是精确等式。

命题 11.2.7. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数。导子空间 $\mathrm{Der}(\mathfrak{g})$ 在算子交换子下组成 Lie 代数。对每个 $x \in \mathfrak{g}$，映射*

$$\mathrm{ad}\, x : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}, \qquad y \longmapsto [x, y]$$

为导子，并对每个 $D \in \mathrm{Der}(\mathfrak{g})$ 满足

$$[D, \mathrm{ad}\, x] = \mathrm{ad}(Dx).$$

因此这些内导子的空间 $\mathrm{ad}\,\mathfrak{g}$ 为 $\mathrm{Der}(\mathfrak{g})$ 的理想。

证明. 对导子 D, E，两次使用导子法则得到

$$DE([x,y]) = [DEx, y] + [Ex, Dy] + [Dx, Ey] + [x, DEy],$$
$$ED([x,y]) = [EDx, y] + [Dx, Ey] + [Ex, Dy] + [x, EDy].$$

相减后两个混合项分别消去，得到 $[[D,E]x, y] + [x, [D,E]y]$，所以交换子仍为导子。Jacobi 的导子形式直接说明 $\operatorname{ad} x$ 为导子。再对 y 计算 $D([x,y]) - [x, D(y)] = [Dx, y]$，得到最后的等式。 □

导子未必都为内导子。例如一维交换 Lie 代数的全部内导子为零，每个线性自同态却都是导子。在任意域 k 上，取例 11.1.2 中的 Heisenberg 代数 $\mathfrak{h}$，其基为 x, y, z，非零基括号为 $[x,y] = z$ 及其反向。定义

$$D(x) = x, \qquad D(y) = 0, \qquad D(z) = z.$$

在 $[x,y] = z$ 上，导子等式为 $z = [x,y] + [x,0]$；在 $[x,z] = [y,z] = 0$ 上，两边也为零。由双线性与交替性，这已验证全部括号，所以 D 是导子。但每个 $u = ax + by + cz$ 都有 $\operatorname{ad} u(x) = -bz$，不能等于 $D(x) = x$，故 D 不是内导子。

这个导子也能从一个实际的缩放族看见。对任意 $t \in k^\times$，规定

$$\Phi_t(x) = tx, \qquad \Phi_t(y) = y, \qquad \Phi_t(z) = tz.$$

则 $[\Phi_t(x), \Phi_t(y)] = tz = \Phi_t(z)$，其他基括号仍为零，且 $\Phi_{t^{-1}}$ 是逆映射，故 Φ_t 为 Lie 自同构。在双数环中取单位参数 $t = 1 + \varepsilon$，同一公式正好成为 $\Phi_{1+\varepsilon} = I + \varepsilon D$。因此这里的一阶缩放与命题 11.2.6 中的导子条件直接相符。

11.2.3 伴随表示

命题 11.2.8. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数。映射*

$$\operatorname{ad} : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g}), \qquad x \longmapsto \operatorname{ad} x$$

是 Lie 代数同态，其核为 $Z(\mathfrak{g})$，并诱导 Lie 代数同构

$$\mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g}) \cong \operatorname{ad}\mathfrak{g}.$$

一个子空间 $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{g}$ 在所有 $\operatorname{ad} x$ 下不变，当且仅当它是理想。

证明. 对 $z \in \mathfrak{g}$，Jacobi 恒等式给出

$$[\operatorname{ad} x, \operatorname{ad} y](z) = [x,[y,z]] - [y,[x,z]] = [[x,y],z].$$

故它保持括号。$\operatorname{ad} x = 0$ 恰好表示 x 与全部元素取括号都为零，故核为 $Z(\mathfrak{g})$，像为 $\operatorname{ad}\mathfrak{g}$。对这一同态应用命题 11.2.3，所得同构具体为

$$x + Z(\mathfrak{g}) \longmapsto \operatorname{ad} x.$$

最后，$\mathfrak{a}$ 在每个 $\operatorname{ad} x$ 下不变，正是 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{a}] \subseteq \mathfrak{a}$，即理想条件。 □

这称为**伴随表示** (adjoint representation)。它把 Lie 代数的内部括号转成一组线性算子，因而可用特征值、迹与三角化研究结构。取上述任意域上的三维 Heisenberg 代数 $\mathfrak{h}$，对 $u = ax + by + cz$ 有

$$[u, x] = -bz, \qquad [u, y] = az,$$

所以 $Z(\mathfrak{h}) = kz$。同时

$$\operatorname{ad} x(y) = z, \qquad \operatorname{ad} y(x) = -z, \qquad \operatorname{ad} z = 0.$$

前两个算子都非零；若 $a \operatorname{ad} x + b \operatorname{ad} y = 0$，先作用于 y 得 $a = 0$，再作用于 x 得 $b = 0$，故伴随像为二维。但

$$[\operatorname{ad} x, \operatorname{ad} y] = \operatorname{ad}[x, y] = \operatorname{ad} z = 0,$$

这两个算子彼此交换。因此非交换的 $\mathfrak{h}$ 的伴随像却是二维交换 Lie 代数，恰好同构于 $\mathfrak{h}/kz$。一般地，伴随像交换当且仅当 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \subseteq Z(\mathfrak{g})$：算子的交换子为 $\operatorname{ad}[x, y]$，而 ad 的核正是中心。模去中心不仅消去中心方向，也可能使原来的非零括号变为零。

例如二维代数取基 h, e，规定 $[h, e] = e$。在这组基下，

$$\operatorname{ad} h = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{ad} e = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

两矩阵的交换子等于第二个矩阵，与原来的关系一致。这个小例子以后将区分可解性与幂零性。

11.3　表示与模

Lie 代数的表示仍然由线性算子组成，但相容条件针对的是括号。一个元素无需作用为可逆算子，也没有“先求群元素的逆”的步骤。对偶与张量作用中的符号应从这个条件重新推导，不能照搬群表示的公式。

11.3.1　Lie 代数的线性作用

定义 11.3.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，V 为 k 向量空间。一个 k 线性映射 $\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ 若满足

$$\rho([x, y]) = \rho(x)\rho(y) - \rho(y)\rho(x) \quad (x, y \in \mathfrak{g}),$$

就称为 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的**表示** (representation of a Lie algebra)，也称 V 为左 $\mathfrak{g}$ 模。简记 $xv = \rho(x)v$；此时相容条件为

$$[x, y]v = x(yv) - y(xv).$$

设 ρ_V, ρ_W 分别为 $\mathfrak{g}$ 在 V, W 上的表示。线性映射 $T : V \to W$ 若满足

$$T\rho_V(x) = \rho_W(x)T \quad (x \in \mathfrak{g}),$$

即 $T(xv)=xT(v)$，就称为表示同态；两个表示同构要求这样的同态可逆。当 $V=W$ 且两表示相同时，这一条件才表示 T 与全部作用算子对易。子表示是被全部作用算子保持的子空间，商表示由商空间上的诱导算子给出。若 ρ 单射，称表示忠实；若全部作用为零，称表示平凡。

命题 11.2.8 给出了伴随表示。矩阵 Lie 代数作为 $\mathfrak{gl}_n(k)$ 的子代数时，还在 k^n 上有自然表示。另一个简单例子是一维模：它由线性泛函 $\lambda:\mathfrak{g}\to k$ 决定，作用为 $xv=\lambda(x)v$。表示条件恰好要求 $\lambda([\mathfrak{g},\mathfrak{g}])=0$，因为一维算子彼此交换。故一维模与交换化商 $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 上的线性泛函对应。

二维关系 $[h,e]=e$ 可以从仿射直线的伸缩与平移得到。在域 k 上，变换 $t\mapsto at+b$ $(a\in k^\times, b\in k)$ 由矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

表示，矩阵乘法正好给出仿射变换的复合。在 $R=k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上，把这样的矩阵取在恒等矩阵的一阶附近，就得到

$$\begin{pmatrix} 1+\varepsilon u & \varepsilon v \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I+\varepsilon \begin{pmatrix} u & v \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad (u,v\in k).$$

其中 $1+\varepsilon u$ 的逆为 $1-\varepsilon u$。这些一次项组成矩阵 Lie 代数

$$\mathfrak{a}=\left\{ \begin{pmatrix} u & v \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid u,v\in k \right\} = kh\oplus ke, \qquad h=E_{11},\quad e=E_{12}.$$

直接计算 $he=e$、$eh=0$，故 $[h,e]=e$，并且整个空间对交换子封闭。这里 h 是伸缩的一次项，e 是平移的一次项。也可把它看成平移的交换理想 ke 与伸缩的交换子代数 kh 的半直积：作用为 $[uh,ve]=uve$，伸缩作用于平移方向。

这个例子的导出代数为 $[\mathfrak{a},\mathfrak{a}]=ke$，所以它的一维模恰由标量 $c\in k$ 给出，记为 k_c：h 作用为 c，e 作用为零。下面的二维自然表示将把其中两个一维模联系起来。

命题 11.3.2. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，V,W 为左 $\mathfrak{g}$ 模，$f:V\to W$ 为表示同态。则核、像与余核均自然为左 $\mathfrak{g}$ 模；一列左 $\mathfrak{g}$ 模正合，当且仅当底层 k 向量空间列正合。*

证明. 若 $f(v)=0$，则 $f(xv)=xf(v)=0$，故核不变。若 $w=f(v)$，则 $xw=f(xv)$ 仍在像中。于是商上的作用不依赖代表，且表示等式从原空间下降。核、像和商都没有改变相应的向量空间运算，所以正合性也按底层空间检验。 □

11.3.2 对偶表示与张量表示

若要求求值 $V^*\otimes V\to k$、$\varphi\otimes v\mapsto\varphi(v)$ 是表示同态，而 k 上的作用平凡，那么必有

$$0=x\cdot\varphi(v)=(x\varphi)(v)+\varphi(xv).$$

这便迫使对偶作用带负号。张量作用的两项之和则可从一次项看出：在 $\varepsilon^2=0$ 时，

$$(I+\varepsilon\rho_V(x))v\otimes(I+\varepsilon\rho_W(x))w=v\otimes w+\varepsilon(xv\otimes w+v\otimes xw).$$

下面还须核验这些由相容性要求得到的公式确实满足 Lie 括号关系。

命题 11.3.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，ρ_V,ρ_W 分别为它在 k 向量空间 V,W 上的表示。对 $x\in\mathfrak{g}$、$v\in V$、$w\in W$、$\varphi\in V^*=\mathrm{Hom}_k(V,k)$ 及 $T\in\mathrm{Hom}_k(V,W)$，下列公式分别给出 V^*、$V\otimes_k W$ 与 $\mathrm{Hom}_k(V,W)$ 上的表示；其中 $xv=\rho_V(x)v$、$xw=\rho_W(x)w$：

$$\begin{aligned}(x\varphi)(v)&=-\varphi(xv),\\ x(v\otimes w)&=xv\otimes w+v\otimes xw,\\ xT&=\rho_W(x)T-T\rho_V(x).\end{aligned}$$

若 V 有限维，则自然同构 $V^*\otimes W\cong\mathrm{Hom}_k(V,W)$ 与这些作用相容。

证明. 在对偶上，先后作用 x,y 给出

$$\begin{aligned}(x\cdot(y\cdot\varphi))(v)&=\varphi(y(xv)),\\ (y\cdot(x\cdot\varphi))(v)&=\varphi(x(yv)).\end{aligned}$$

由 V 上的表示关系，

$$\begin{aligned}(x\cdot(y\cdot\varphi)-y\cdot(x\cdot\varphi))(v)&=-\varphi([x,y]v)\\ &=([x,y]\cdot\varphi)(v),\end{aligned}$$

正好是对偶上的表示关系。在张量积上，算子为 $\rho_V(x)\otimes I+I\otimes\rho_W(x)$；两个不同因子上的算子交换，计算交换子只留下两个因子的表示关系。对 Hom 展开两次作用，混合项相消，同样得到 $\rho_W([x,y])T-T\rho_V([x,y])$。最后把 $\varphi\otimes w$ 送到 $v\mapsto\varphi(v)w$，代入公式得到

$$x(\varphi(v)w)-\varphi(xv)w=\varphi(v)xw-\varphi(xv)w,$$

这正是对偶与张量作用的像。有限维线性代数给出该映射为同构。 □

尤其

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V,W)=\mathrm{Hom}_k(V,W)^{\mathfrak{g}},\qquad U^{\mathfrak{g}}=\{\,u\in U\mid xu=0\ \text{对所有}\ x\in\mathfrak{g}\,\}.$$

这里“不变”表示被所有 Lie 代数作用零化，与群表示中被所有群元素固定的说法不同。

在 $V^{\otimes m}$ 上，x 的作用是分别在各因子作用后相加，在零次项 $V^{\otimes 0}=k$ 上没有因子可作用，故取平凡作用 $x\cdot 1=0$，其中 1 是张量代数的单位。将两个张量字拼接时，这些因子分为两组，因而在张量代数 $T(V)$ 上有

$$x(u\otimes w)=(xu)\otimes w+u\otimes(xw)\quad(u,w\in T(V)).$$

因此每个 x 在 $T(V)$ 上作用为结合代数的导子，即满足上式的 Leibniz 规则；此处作用于乘积，第 11.2 节的 Lie 代数导子则作用于括号。对称代数的关系是由 $v\otimes w-w\otimes v$ 生成的双边理想，而

$$\begin{aligned}x(v\otimes w-w\otimes v)&=(xv\otimes w-w\otimes xv)\\ &\quad+(v\otimes xw-xw\otimes v)\end{aligned}$$

仍属于该理想。由导子性质，这个双边理想被作用保持。

外代数的关系理想由平方张量生成。对 $v\otimes v$ 的作用为

$$\begin{aligned} x(v\otimes v) &= xv\otimes v + v\otimes xv \\ &= (xv+v)\otimes(xv+v) - xv\otimes xv - v\otimes v, \end{aligned}$$

所以该理想也被保持。因此对称幂、外幂及整个对称代数和外代数都得到诱导作用。在多项式代数上，这个作用满足 Leibniz 规则[2]，是导子，而不是代数自同构。

把对称代数写成多项式代数时，必须说明变量的来源。例如设 k 为域，取 $\mathfrak{sl}_2(k)$ 的自然模 $V = ku\oplus kv$，令 $e = E_{12}$，则 $eu = 0$、$ev = u$。在 $\mathrm{Sym}(V)\cong k[x,y]$ 中，把向量 u,v 分别记为生成元 x,y，便有

$$e(x) = 0, \qquad e(y) = x, \qquad e = x\frac{\partial}{\partial y}.$$

另一方面，第二卷定义 8.4.5 约定多项式函数代数为 $k[V] = \mathrm{Sym}(V^*)$：生成元是 V 上的线性坐标函数。若这次把 u,v 的对偶基记为 x,y，同样写成 $k[x,y]$，则对偶公式 $(e\varphi)(w) = -\varphi(ew)$ 给出

$$e(x) = -y, \qquad e(y) = 0, \qquad e = -y\frac{\partial}{\partial x}.$$

两个算子都由生成元上的作用及 Leibniz 规则唯一确定。前一次的变量代表向量，后一次的变量代表线性函数；多项式模型采用哪一种作用，取决于生成元来自 V 还是 V^*。

命题 11.3.4 (最高外幂上的迹)**.** *设 k 为域，$\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数，$\rho:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$ 为有限维左表示，$n=\dim_k V$。则一维空间 $\bigwedge^n V$ 上的诱导表示满足*

$$\rho_{\wedge^n V}(x) = \operatorname{tr}\rho(x)\cdot I_{\wedge^n V} \quad (x\in\mathfrak{g}).$$

此外，在 $R = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 上，对任意 $A\in M_n(k)$ 都有

$$\det(I+\varepsilon A) = 1+\varepsilon\operatorname{tr}A.$$

当 $n=0$ 时，约定 $\bigwedge^0 V = k$、空矩阵的迹为零而行列式为 1。

证明. 先设 $n>0$，取 V 的基 $v_1,\dots,v_n$，并写 $\rho(x)v_j = \sum_i a_{ij}v_i$。外幂作用是分别作用于每个因子后相加，故

$$\begin{aligned} x(v_1\wedge\cdots\wedge v_n) &= \sum_{j=1}^{n} v_1\wedge\cdots\wedge\rho(x)v_j\wedge\cdots\wedge v_n \\ &= \left(\sum_{j=1}^{n} a_{jj}\right) v_1\wedge\cdots\wedge v_n. \end{aligned}$$

[2]莱布尼茨（Gottfried Wilhelm Leibniz，1646-1716），德国数学家、哲学家，独立创立微积分，并发展了微分记号和乘积求导法则。

第二个等号中，$i \neq j$ 的项含有重复基向量，在外代数中为零；$i = j$ 的项贡献 a_{jj}。这正好给出迹。$n = 0$ 时，外零次幂按平凡作用定义，公式也成立。

再按排列展开 $\det(I + \varepsilon A)$。恒等排列贡献 $\prod_j (1 + \varepsilon a_{jj}) = 1 + \varepsilon \sum_j a_{jj}$。每个非恒等排列至少移动两个位置，相应乘积便至少含有两个 ε，因 $\varepsilon^2 = 0$ 而消失。空矩阵时两边均为 1。整个证明不需要特征限制。 □

群表示中的最高外幂由行列式给出：若 $\sigma : G \to \mathrm{GL}(V)$ 是 n 维群表示，则 g 在 $\bigwedge^n V$ 上作用为 $\det \sigma(g)$。把 V 及其最高外幂扩张标量到上述 R，对 $A = \rho(x)$ 在各外积因子中展开，有

$$\bigwedge_R^n (I + \varepsilon \rho(x)) = I + \varepsilon \rho_{\wedge^n V}(x) = (1 + \varepsilon \operatorname{tr} \rho(x)) I.$$

因此迹就是行列式在恒等算子处的一次项，群作用的行列式公式与 Lie 作用的迹公式由这个计算联系起来。

11.3.3　不变子空间与完全可约性

定义 11.3.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，V 为左 $\mathfrak{g}$ 模。若 $V \neq 0$ 且没有非零真子表示，就称 V 为不可约表示；若 V 是不可约子表示的直和，就称为完全可约表示。若 $V \neq 0$ 且不能分成两个非零子表示的直和，则称为不可分解表示。有限维不可约表示必不可分解，逆命题一般不成立。

例如在域 k 上，取刚才的二维矩阵 Lie 代数 $\mathfrak{a} = kh \oplus ke$、$[h, e] = e$。它在 $V = k^2$ 上的自然表示为

$$\rho(h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \rho(e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

两矩阵的交换子等于 $\rho(e)$，所以确为表示。第一坐标轴不变，但任何补直线均含第二坐标非零的向量，而 $\rho(e)$ 将它送到非零第一坐标向量，因而没有不变补。这个表示可约却不可分解。

第一坐标轴 $U = ke_1$ 正是一维模 k_1，而 $V/U \cong k_0$。于是有短正合列

$$0 \longrightarrow k_1 \longrightarrow V \longrightarrow k_0 \longrightarrow 0.$$

它不分裂：若 $V \cong k_1 \oplus k_0$，则 e 在两个直和项上都作用为零，也会在 V 上作用为零；实际却有 $\rho(e) = E_{12} \neq 0$。一维模的分类因而不能代替全部有限维模的直和分解问题。

Schur 引理对 Lie 代数表示仍成立：同态的核与像是子表示，所以不可约之间的非零同态可逆。若基域代数闭且表示有限维，自同态取一个特征值后减去相应标量，就由同一论证得到它原本就是标量。但要从自同态只有标量反推不可约，仍须有额外条件；上一例的两个作用矩阵的公共中心化子就只有标量，却不完全可约。

甚至交换 Lie 代数在复数域上的有限维表示也可能不可分解而可约。取一维交换 Lie 代数 $\mathfrak{g} = \mathbb{C}x$，在 $V = \mathbb{C}^2$ 上令 $\rho(x) = N = E_{12}$。任意两个作用算子都是 N 的标量倍，故彼此交换，满足表示公理。直线 $\mathbb{C}e_1$ 不变，所以此模可约。若它分成两个非零

子模的直和，两者都只能一维；N 在各直和项上的限制仍幂零，一维幂零算子只能为零，便迫使 $N=0$，矛盾。所以此模不可分解。

区别在于，一维交换 Lie 代数的表示只需选择一个任意线性算子。有限循环群 C_m 的复表示却要求生成元的矩阵 T 满足 $T^m=I$，所以最小多项式整除 X^m-1。这个多项式在 $\mathbb{C}$ 上分裂且没有重根：它与导数 mX^{m-1} 互素。由可对角化的最小多项式判别，T 可对角化，其特征直线给出一维子表示的直和；Lie 表示公理没有施加这样的有限阶关系，因而允许非平凡 Jordan 块。

Lie 代数表示的分解取决于 Lie 代数本身的结构。本编将证明：半单复 Lie 代数的有限维表示完全可约，可解复 Lie 代数的有限维不可约表示只能一维。前一结论需要 Killing 型与 Casimir 方法，后一结论来自同时三角化；两者的假设与证明均不同。

11.4 结构问题

最初的结构问题，是反复取括号以后会发生什么。导出列让两边同时来自上一步，下降中心列则始终允许一边来自整个代数。二者给出的有限终止条件不同；弄清这种区别，才能准确使用下一章的三角化定理。

11.4.1 可解、幂零与半单 Lie 代数

定义 11.4.1. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上 Lie 代数。定义导出列*

$$\mathfrak{g}^{(0)}=\mathfrak{g},\qquad \mathfrak{g}^{(r+1)}=[\mathfrak{g}^{(r)},\mathfrak{g}^{(r)}],$$

以及下降中心列

$$\gamma_1(\mathfrak{g})=\mathfrak{g},\qquad \gamma_{r+1}(\mathfrak{g})=[\mathfrak{g},\gamma_r(\mathfrak{g})].$$

*若存在整数 $r\geq 0$ 使 $\mathfrak{g}^{(r)}=0$，称 $\mathfrak{g}$ **可解** (solvable)。此时记*

$$\ell(\mathfrak{g})=\min\{r\geq 0:\mathfrak{g}^{(r)}=0\},$$

*称它为 $\mathfrak{g}$ 的**可解长度** (derived length)；这与第一卷群论中导出列终止所需的导出长度对应。若存在整数 $c\geq 0$ 使 $\gamma_{c+1}(\mathfrak{g})=0$，称 $\mathfrak{g}$ **幂零** (nilpotent)。此时最小的这种 c 记为 $c(\mathfrak{g})$，称为 $\mathfrak{g}$ 的幂零类。零 Lie 代数的可解长度与幂零类均为 0。*

定义 11.4.2. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上有限维 Lie 代数。若它没有非零可解理想，就称为**半单 Lie 代数** (semisimple Lie algebra)。若它非交换且只有零与自身两个理想，就称为**单 Lie 代数** (simple Lie algebra)。*

这里把非交换性写入“单”的定义，因而一维交换 Lie 代数不称为单 Lie 代数。半单代数最终能否分解为单理想之和，还需要证明；在定义中先使用理想条件，避免把后面的分解定理预先假定下来。

在任意域 k 上，三维 Heisenberg 代数满足 $\gamma_2=kz,\gamma_3=0$，所以幂零类为二。二维代数 $[h,e]=e$ 则满足

$$\mathfrak{g}^{(1)}=ke,\quad \mathfrak{g}^{(2)}=0,\qquad \gamma_r(\mathfrak{g})=ke\quad (r\geq 2).$$

它可解但不幂零。这里的一维理想 ke 和一维商 $\mathfrak{g}/ke$ 都是交换 Lie 代数，已经说明幂零性不能像可解性一样在任意扩张下保持。

11.4.2　导出代数与导出列

命题 11.4.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数。$[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 是理想，称为 $\mathfrak{g}$ 的**导出代数** (derived algebra)；商 $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 交换；从 $\mathfrak{g}$ 到任意交换 Lie 代数的同态都唯一通过这个商分解。

证明. Jacobi 的导子形式说明 $[z,[x,y]] = [[z,x],y] + [x,[z,y]]$ 仍在括号的线性生成空间中，所以它为理想。商中全部括号为零。到交换代数的同态把每个括号送到零，核包含该理想，商映射的泛性质即给出唯一分解。 □

命题 11.4.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，记 $\mathfrak{g}^{(r)}$ 为导出列的第 r 项，$\gamma_r(\mathfrak{g})$ 为下降中心列的第 r 项。两列的每一项都是理想；对整数 $r,s \geq 1$，有

$$[\gamma_r(\mathfrak{g}),\gamma_s(\mathfrak{g})] \subseteq \gamma_{r+s}(\mathfrak{g}), \qquad \mathfrak{g}^{(r)} \subseteq \gamma_{2^r}(\mathfrak{g}).$$

特别地，幂零蕴涵可解。子代数与商分别继承可解性及幂零性。

证明. 若 I,J 为 $\mathfrak{g}$ 的理想，Jacobi 恒等式给出

$$[\mathfrak{g},[I,J]] \subseteq [[\mathfrak{g},I],J] + [I,[\mathfrak{g},J]] \subseteq [I,J],$$

故 $[I,J]$ 仍为理想。从 $\mathfrak{g}$ 自身是理想出发，分别按导出列和下降中心列的递推定义归纳，得到两列的每一项都是理想。

对第一个包含关系按 r 归纳，$r=1$ 是定义；由 Jacobi，

$$[[\mathfrak{g},\gamma_r],\gamma_s] \subseteq [\mathfrak{g},[\gamma_r,\gamma_s]] + [\gamma_r,[\mathfrak{g},\gamma_s]] \subseteq \gamma_{r+s+1}.$$

第二项使用同一归纳假设对所有 s 成立。随后按导出次数归纳：若 $\mathfrak{g}^{(r)} \subseteq \gamma_{2^r}$，两个这样的项取括号便落在 $\gamma_{2^{r+1}}$。若下降中心列终止，导出列因此也终止。子代数的两种列逐项包含于原代数对应的列；满同态则将两种列逐项映满商中的相应列。故终止性质在这两种操作下保持。 □

导出列与下降中心列的比较中，指数 2^r 的来源可以从括号的长度看出。这里把一个嵌套括号中出现的原始元素个数称为长度，重复出现的元素也分别计数。导出列前两步的生成元分别形如

$$[x_1,x_2], \qquad [[x_1,x_2],[x_3,x_4]],$$

长度为 2 和 4。由双线性，每前进一步都把两个上一步的生成元取括号，所以第 r 步由长度为 2^r 的这种括号线性张成。下降中心列的递推定义则使 $\gamma_m(\mathfrak{g})$ 由长度为 m 的右嵌套括号线性张成。对其他括号形状，按最后一次括号分成长度为 p 与 q 的两部分，上面由 Jacobi 证明的包含 $[\gamma_p,\gamma_q] \subseteq \gamma_{p+q}$ 保证它仍落在 γ_{p+q} 中。因此导出列每次把长度加倍，正是 $\mathfrak{g}^{(r)} \subseteq \gamma_{2^r}(\mathfrak{g})$ 中指数的组合来源。

推论 11.4.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，$c \geq 1$ 为整数，且下降中心列满足 $\gamma_{c+1}(\mathfrak{g}) = 0$。则对任意 $x_1,\dots,x_c \in \mathfrak{g}$，伴随算子满足

$$\operatorname{ad} x_1 \cdots \operatorname{ad} x_c = 0.$$

特别地，对每个 $x \in \mathfrak{g}$，有 $(\operatorname{ad} x)^c = 0$。

证明. 当 $c = 1$ 时，$\operatorname{ad} x_1(y) = [x_1, y] \in \gamma_2(\mathfrak{g}) = 0$。当 $c \geq 2$ 时，对任意 $y \in \mathfrak{g}$，算子复合按从右到左作用，得到

$$\operatorname{ad} x_1 \cdots \operatorname{ad} x_c(y) = \Big[x_1, [x_2, \dots, [x_c, y] \dots]\Big] \in \gamma_{c+1}(\mathfrak{g}).$$

每多施行一次伴随算子，就与整个代数中的一个元素取一次括号，因而沿下降中心列下降一项。假设使最后一项为零，所以混合乘积在每个 y 上都取零值。令所有 $x_j = x$，便得到最后的断言。 □

两种列的相邻商说明了它们不同的结构含义。导出列满足

$$[\mathfrak{g}^{(r)}, \mathfrak{g}^{(r)}] = \mathfrak{g}^{(r+1)},$$

所以 $\mathfrak{g}^{(r)}/\mathfrak{g}^{(r+1)}$ 是交换 Lie 代数。下降中心列则满足 $[\mathfrak{g}, \gamma_r(\mathfrak{g})] = \gamma_{r+1}(\mathfrak{g})$，因而

$$\gamma_r(\mathfrak{g})/\gamma_{r+1}(\mathfrak{g}) \subseteq Z(\mathfrak{g}/\gamma_{r+1}(\mathfrak{g})).$$

后者不仅要求这一层内部括号为零，还要求它在相应商中与整个代数括号为零。这也解释了为什么仅由交换层组成的扩张可以可解而不幂零。

命题 11.4.6. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，$\mathfrak{a}$ 为其理想。若 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ 都可解，则 $\mathfrak{g}$ 可解。若 $\mathfrak{a} \subseteq Z(\mathfrak{g})$，且 $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ 幂零，则 $\mathfrak{g}$ 幂零。*

证明. 若商的第 r 个导出项为零，则 $\mathfrak{g}^{(r)} \subseteq \mathfrak{a}$。再取 s 次导出，落入 $\mathfrak{a}^{(s)}$，最终为零。对第二个结论，若商的第 $c+1$ 个下降中心项为零，则 $\gamma_{c+1}(\mathfrak{g}) \subseteq \mathfrak{a} \subseteq Z(\mathfrak{g})$，从而 $\gamma_{c+2}(\mathfrak{g}) = 0$。 □

前面的二维代数说明，下降中心列进入一个幂零理想后，仍可能停在那里。对 $\mathfrak{g} = kh \oplus ke$、$[h, e] = e$，取 $\mathfrak{a} = ke$，则理想与商都是一维交换 Lie 代数，但

$$\operatorname{ad} h|_{\mathfrak{a}} = I_{\mathfrak{a}}, \qquad (\operatorname{ad} h)^m(e) = e \quad (m \geq 1).$$

这里 $\mathfrak{a}$ 内部的括号虽全为零，$[\mathfrak{g}, \mathfrak{a}] = \mathfrak{a}$ 却使它与外部元素的括号持续非零，这正是前面下降中心列停在 ke 的原因。中央扩张的条件恰好排除这种情形：若 $\mathfrak{a} \subseteq Z(\mathfrak{g})$，便有 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{a}] = 0$，下降中心列一旦进入 $\mathfrak{a}$，再取一次括号就归零。这与可解扩张中进入 $\mathfrak{a}$ 后只在它内部继续取括号，是不同的终止机制。

命题 11.4.7. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的非交换有限维单 Lie 代数。则 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$、$Z(\mathfrak{g}) = 0$，且 $\mathfrak{g}$ 半单。域 k 上任意有限维半单 Lie 代数的中心也为零。*

证明. 导出代数为非零理想，所以等于整个 $\mathfrak{g}$。其导出列不终止，故 $\mathfrak{g}$ 不可解；唯一可能的非零理想因此不是可解理想。中心为理想，若等于整个代数便使代数交换，所以只能为零。一般半单代数的中心是交换理想，同样必须为零。 □

中心为零不能反推半单性。仍在任意域 k 上取二维代数 $\mathfrak{g} = kh \oplus ke$、$[h, e] = e$。若 $z = ah + be$ 属于中心，则

$$[z, h] = -be = 0, \qquad [z, e] = ae = 0,$$

故 $a=b=0$，即 $Z(\mathfrak{g})=0$。但 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]=ke$、$[ke,ke]=0$，所以整个非零 $\mathfrak{g}$ 就是一个可解理想，它不是半单 Lie 代数。这里的一维交换理想 ke 也不在中心中，因为 $[h,e]=e\neq 0$。中心只记录与全体元素括号为零的方向，半单性却要求排除所有非零可解理想。

11.4.3　复数域与正特征的区别

本编关于半单结构与有限维表示的核心定理以复数域为环境。特征零使某些整数系数可以相消，代数闭性使特征值存在；两种条件有不同用途。

例如在特征 $p>0$ 时，$\mathfrak{sl}_p(k)$ 包含非零标量矩阵 I_p，因为 $\operatorname{tr} I_p=p=0$。它张成一个中心交换理想，所以这个 Lie 代数不满足本节的半单定义。尤其在特征二的 $\mathfrak{sl}_2(k)$ 中，取

$$e=E_{12},\qquad f=E_{21},\qquad h=I_2,$$

便有 $[e,f]=h$、$[h,e]=[h,f]=0$。它成为三维 Heisenberg 代数，而不是后面要研究的复 $\mathfrak{sl}_2$。

推论 11.4.5 把代数幂零性转成了伴随算子的幂零性，但任意表示中的算子不受同样约束。例如一维交换 Lie 代数 $\mathfrak{g}=kx$ 的幂零类为一，在 $V=k$ 上却可以取 $\rho(x)=I_V$。所有作用算子彼此交换，故这确实是表示，而 $\rho(x)$ 不幂零。下一章的定理 12.1.2 将从非零有限维表示中每个 $\rho(x)$ 都幂零的假设，推出公共零向量及严格上三角化。将它应用于有限维 Lie 代数的伴随表示，定理 12.1.3 才给出反方向：所有 $\operatorname{ad} x$ 幂零蕴涵 $\mathfrak{g}$ 幂零。

本章小结

Jacobi 恒等式使每个伴随算子都是导子，并保证伴随映射保持 Lie 括号。理想就是伴随表示的不变子空间，而中心是这个表示的核。同态保持 Lie 括号，理想条件使商空间上的括号良定，表示则把括号关系变为算子的交换关系。

对偶作用中的负号、张量作用中的两个加项以及 Hom 上的交换差，都必须与 Lie 括号逐项核对。最高外幂上的群作用由行列式给出，相应 Lie 作用则由迹给出；$\det(I+\varepsilon A)=1+\varepsilon\operatorname{tr} A$ 说明了二者的一阶联系。一般 Lie 代数表示未必完全可约，甚至自同态只有标量也不能反推不可约；后面的结构定理会说明哪些附加条件能够改变这种情形。

导出列和下降中心列测量不同的性质。幂零蕴含可解，但两个交换 Lie 代数的扩张未必幂零；中央扩张则保留幂零性。幂零代数的伴随算子必幂零，任意表示中的作用算子却未必如此。下一章将用同时三角化进一步研究这些条件，而半单性与单理想分解要由 Killing 型建立。正特征下的标量中心和特征二例子提醒我们，不能忽略定理中写明的基域。

习题

习题 11.1. 设 k 的特征为 2。在基为 x,z 的空间上定义双线性括号 $[x,x]=z$，其余基向量括号全为零。证明此括号反对称且满足 Jacobi 恒等式，但不是 Lie 代数括号。

解. 括号是对称的，而特征二时 $-1=1$，所以对称性同时意味着 $[u,v]=-[v,u]$。每个括号都落在 kz，且 z 与所有元素的括号为零，因此所有三重括号均为零，Jacobi 成立。但 $[x,x]=z\neq 0$，违反交替性。这表明在一般域的定义中不能只写反对称性。 □

习题 11.2. 在域 k 上取基 x,y,z，规定

$$[x,y]=az,\qquad [y,z]=bx,\qquad [z,x]=cy,$$

并交替双线性延拓，其中 $a,b,c\in k$。证明任意参数都给出 Lie 代数；若 $abc\neq 0$，求其中心与导出代数。

解. Jacobi 表达式三线性，所以只需查基向量三元组。出现重复向量时，两项互为相反数而第三项为零；三个不同向量时，$[x,[y,z]]=[x,bx]=0$，另两项也各自为零。因此 Jacobi 对全部参数成立。若 $abc\neq 0$，三条括号直接给出全部基向量，所以导出代数是整个代数。令 $u=\alpha x+\beta y+\gamma z$ 为中心元，先由 $[u,x]=-\beta az+\gamma cy=0$ 得 $\beta=\gamma=0$，再由 $[u,y]=\alpha az=0$ 得 $\alpha=0$。故中心为零。 □

习题 11.3. 设 $n\geq 2$，k 为任意域。证明

$$\big[\mathfrak{gl}_n(k),\mathfrak{gl}_n(k)\big]=\mathfrak{sl}_n(k).$$

这里左端是全部交换子的线性生成空间，不要求每个迹零矩阵单独就是一个交换子。

解. 交换子的迹为零，所以左端包含于右端。反向，非对角矩阵单位满足 $E_{ij}=[E_{ii},E_{ij}]$，对角差满足 $E_{ii}-E_{jj}=[E_{ij},E_{ji}]$。这些矩阵张成所有迹零矩阵：非对角部分已处理；若对角元 $a_1+\cdots+a_n=0$，其对角矩阵等于 $\sum_{i<n}a_i(E_{ii}-E_{nn})$。故右端也包含于左端，任意特征均成立。 □

习题 11.4. 证明复结合代数 $\mathbb{C}\times\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{C}[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的底层 Lie 代数同构，而它们作为结合代数不同构。

解. 两代数都交换且复维数为 2，所以底层 Lie 括号恒零，任意线性同构都是 Lie 同构。但第二个代数含非零幂零元 ε，第一个代数中若 $(a,b)^m=(0,0)$，则 $a=b=0$，没有非零幂零元。结合代数同构保持幂零元，故不存在结合代数同构。 □

习题 11.5. 设 B 是域 k 上可逆矩阵，$P\in \mathrm{GL}_n(k)$，$B'=P^{\mathsf T}BP$。证明

$$X\longmapsto P^{-1}XP$$

将满足 $X^{\mathsf T}B+BX=0$ 的 Lie 代数同构到满足 $Y^{\mathsf T}B'+B'Y=0$ 的 Lie 代数。

解. 先核对交换子封闭性：若 $X^{\mathsf T}B=-BX$、$Z^{\mathsf T}B=-BZ$，则

$$[X,Z]^{\mathsf T}B=Z^{\mathsf T}X^{\mathsf T}B-X^{\mathsf T}Z^{\mathsf T}B=BZX-BXZ=-B[X,Z].$$

此计算不要求 B 对称或交替。再置 $Y=P^{-1}XP$，则

$$Y^{\mathsf T}B'+B'Y=P^{\mathsf T}(X^{\mathsf T}B+BX)P.$$

所以条件在两边等价。共轭是线性可逆映射，并且 $[P^{-1}XP,P^{-1}ZP]=P^{-1}[X,Z]P$，故为 Lie 代数同构。对称或交错性质也在这种换基下保持。 □

习题 11.6. 在 $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ 中求直线 $\mathbb{C}E_{12}$ 的中心化子与正规化子，并计算二者的维数。

解. 令 $X=\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$，则

$$[X,E_{12}]=\begin{pmatrix} -c & a-d \\ 0 & c \end{pmatrix}.$$

要使它为零，须 $c=0, a=d$，中心化子为 $\{\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & a \end{smallmatrix}\right)\}$，维数 2。要使它属于 $\mathbb{C}E_{12}$，只须 $c=0$，正规化子为全部上三角矩阵，维数 3。中心化要求逐元素括号为零，正规化只要求保持整个子空间，因此这里二者不同。 □

习题 11.7. 设 $\mathfrak{h}$ 为域 k 上的三维 Heisenberg Lie 代数，$[x,y]=z$。列出其全部理想，区分一维子代数与一维理想。

解. 零与整个代数是理想，中心直线 kz 也是理想。若理想含有 $u=ax+by+cz$ 且 $(a,b)\neq(0,0)$，则 $[x,u]=bz$、$[y,u]=-az$，至少一式非零，所以它必须包含 z。因此任何非零理想都包含 kz。商 $\mathfrak{h}/kz$ 交换，故其中每个子空间的逆像都是理想。全部理想便为零、kz、所有包含 kz 的二维平面以及 $\mathfrak{h}$。每条直线都是子代数，因为交替性使同一直线上的括号为零，但只有 kz 是非零一维理想。 □

习题 11.8. 对三维 Heisenberg 代数及中心理想 kz，比较 $Z(\mathfrak{h})/kz$ 与 $Z(\mathfrak{h}/kz)$。由此判断中心是否与取商交换。

解. 中心为 kz，所以前一个空间为零。商由 $x+kz, y+kz$ 张成且括号全零，因此后一个中心是整个二维商。两者不同。一般而言，某些括号在取商后变成零，可以产生新的中心元素；中心的像只保证包含于商的中心。 □

习题 11.9. 在复三维 Heisenberg 代数 $[x,y]=z$ 中，求全部导子及内导子的维数。

解. 写

$$Dx=ax+by+cz,\qquad Dy=dx+ey+fz.$$

导子条件强迫

$$Dz=D[x,y]=[Dx,y]+[x,Dy]=(a+e)z.$$

对 $[x,z]=[y,z]=0$ 的条件随此式自动成立，因为 Dz 仍在中心。反之任意 a,b,c,d,e,f 都给出导子，所以导子空间六维。内导子 $\operatorname{ad}(px+qy+rz)$ 满足 $x\mapsto -qz, y\mapsto pz, z\mapsto 0$，形成二维子空间；因此不是所有导子都为内导子。 □

习题 11.10. 设 D 是 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的导子。证明 D 保持中心、每个导出项以及每个下降中心项。

解. 若 $z\in Z(\mathfrak{g})$，则对任意 x，$[Dz,x]=D[z,x]-[z,Dx]=0$，故 Dz 仍在中心。如果 D 保持子空间 I,J，则 $D[I,J]\subseteq[DI,J]+[I,DJ]\subseteq[I,J]$。从 $D\mathfrak{g}\subseteq\mathfrak{g}$ 出发，对两种递归定义逐次应用，便得到导出列和下降中心列每一项都被保持。 □

习题 11.11. 对复 Lie 代数 $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$，比较其在 $\mathbb{C}^2$ 上的自然表示与在自身上的伴随表示的核。证明伴随表示的像同构于 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$，并判断该像是否交换。再将伴随模 $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ 分解为平凡子模与迹零子模的直和。

解. 自然表示把每个矩阵送到它在 $\mathbb{C}^2$ 上的线性作用，核为零。与 E_{11} 交换的矩阵必须对角，再与 E_{12} 交换便要求两个对角元相同，所以中心为 $\mathbb{C}I_2$。由命题 11.2.8，伴随表示的核正是这条中心直线，像同构于 $\mathfrak{gl}_2/\mathbb{C}I_2$。

每个矩阵有唯一分解

$$X = \frac{\operatorname{tr} X}{2} I_2 + \left(X - \frac{\operatorname{tr} X}{2} I_2 \right),$$

第二项迹为零，且 $\mathbb{C}I_2 \cap \mathfrak{sl}_2 = 0$。两个分量都是 Lie 理想，所以这还是伴随子模的直和分解；中心上的作用平凡。迹零理想到商 $\mathfrak{gl}_2/\mathbb{C}I_2$ 的映射为 Lie 同构，因此伴随像同构于 $\mathfrak{sl}_2$。其中 $[E_{12}, E_{21}] = E_{11} - E_{22} \neq 0$，所以像不交换。这里伴随作用消去了中心，却仍保留了非交换的迹零部分。 □

习题 11.12. 设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的 Lie 代数，M 是其左模。在 $M \oplus \mathfrak{g}$ 上定义

$$[(m, x), (n, y)] = (xn - ym, [x, y]).$$

证明这是 Lie 代数，M 是交换理想，商同构于 $\mathfrak{g}$。何时两个标准分量成为理想直和？

解. 双线性与交替性直接成立。对三个元素 $(\ell, z), (m, x), (n, y)$ 计算 Jacobi 和；其第二分量为 $\mathfrak{g}$ 的 Jacobi 和，故为零；第一分量按 ℓ, m, n 分组，得到以下三项之和：

$$\begin{aligned} x(y\ell) - y(x\ell) - [x, y]\ell, \\ y(zm) - z(ym) - [y, z]m, \\ z(xn) - x(zn) - [z, x]n, \end{aligned}$$

各项由模的表示条件为零。$M \oplus 0$ 自身括号为零，与任意元素括号仍在其中，所以是交换理想；投影到第二分量是满同态且核为 M。标准的 $0 \oplus \mathfrak{g}$ 总是子代数，但若它还是理想，则它与理想 M 的括号必须落在交集零中，所以所有 $xm = 0$。反之作用平凡时两分量互相交换，便为理想直和。 □

习题 11.13. 在二维复代数 $[h, e] = e$ 的表示

$$\rho(h) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \rho(e) = E_{12}$$

中，直接检验只取转置而不加负号不能给出对偶表示；再检验正确的负转置公式。

解. 只取转置时，h, e 分别作用为 $H = \operatorname{diag}(1, 0)$、$E_{21}$，而 $[H, E_{21}] = -E_{21} \neq E_{21}$，不满足 $[h, e] = e$。取负转置后，作用为 $-H, -E_{21}$，其交换子 $[-H, -E_{21}] = [H, E_{21}] = -E_{21}$，恰等于 e 的新作用矩阵，满足表示条件。 □

习题 11.14. 设 V 是有限维 $\mathfrak{g}$-模，v_i, v_i^* 为对偶基。证明 $\sum_i v_i^* \otimes v_i \in V^* \otimes V$ 不依赖基且被 $\mathfrak{g}$ 零化。另证明配对 $V^* \otimes V \to k$、$\varphi \otimes v \mapsto \varphi(v)$ 是到平凡模的同态。

解. 在自然同构 $V^* \otimes V \cong \operatorname{End}_k(V)$ 下，该张量对应恒等算子，因而不依赖基。Hom 作用把恒等算子送到 $\rho(x)I - I\rho(x) = 0$，故它不变。对配对则有

$$(x\varphi)(v) + \varphi(xv) = -\varphi(xv) + \varphi(xv) = 0,$$

正好等于平凡模上 x 对标量的作用，所以配对是模同态。 □

习题 11.15. 设 k 为域。

1. 若 $\mathfrak{g}$ 是 n 维非零幂零 Lie 代数，证明其伴随模的最高外幂 $\bigwedge^n \mathfrak{g}$ 是平凡模。
2. 对二维 Lie 代数 $\mathfrak{a} = kh \oplus ke$、$[h,e] = e$，计算其伴随模 $\bigwedge^2 \mathfrak{a}$ 上的作用。由此判断可解性是否足以保证伴随模的最高外幂平凡。

解. 1. 由推论 11.4.5，每个 $\operatorname{ad} x$ 都是幂零算子。有限维幂零算子可选一组基使矩阵严格上三角，因而迹为零；也可由其特征多项式 t^n 的次高项得出。命题 11.3.4 说明 x 在 $\bigwedge^n \mathfrak{g}$ 上作用为这个迹，所以全部作用为零。

2. 以 $h \wedge e$ 为最高外幂的基，有

$$h \cdot (h \wedge e) = [h,h] \wedge e + h \wedge [h,e] = h \wedge e,$$
$$e \cdot (h \wedge e) = [e,h] \wedge e + h \wedge [e,e] = (-e) \wedge e = 0.$$

所以它是一维模 k_1，其中 h 作用为 1、e 作用为 0，并不平凡。$\mathfrak{a}$ 的导出列为 $\mathfrak{a} \supseteq ke \supseteq 0$，故它可解；可解性不足以得到第一问的结论。 □

习题 11.16. 设 V, W 是有限维 Lie 代数表示。证明张量表示满足

$$\operatorname{tr}_{V\otimes W} \rho_{V\otimes W}(x) = (\dim W)\operatorname{tr}_V \rho_V(x) + (\dim V)\operatorname{tr}_W \rho_W(x).$$

解. 张量作用是 $\rho_V(x)\otimes I_W + I_V \otimes \rho_W(x)$。在张量积基下，$A \otimes I_W$ 的对角元把 A 的每个对角元重复 $\dim W$ 次；另一项同理把 W 的对角元重复 $\dim V$ 次。利用迹的线性性相加即得公式。这里是两个作用之和，而非群表示中两个矩阵的张量积。 □

习题 11.17. 令一维复交换 Lie 代数 $\mathfrak{g} = \mathbb{C}x$ 在 $V = \mathbb{C}^2$ 上作用为 $N = E_{12}$。在张量模 $V \otimes V$ 上，显式找出一个三维不可分解子模和一个一维平凡子模，证明它们构成直和，并计算 $\dim \operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(V \otimes V)$。这说明不可分解表示的张量积是否仍必不可分解？

解. 取基 u, v 使 $Nu = 0, Nv = u$。张量模上的作用算子为 $T = N\otimes I + I \otimes N$。令

$$w_0 = u \otimes u, \quad w_1 = u \otimes v + v \otimes u,$$
$$w_2 = v \otimes v, \qquad z = u \otimes v - v \otimes u.$$

直接计算得到 $Tw_2 = w_1$、$Tw_1 = 2w_0$、$Tw_0 = Tz = 0$。四个向量线性无关，故

$$V \otimes V = U \oplus \mathbb{C}z, \qquad U = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{w_0, w_1, w_2\}.$$

$\mathbb{C}z$ 是平凡模，U 上的作用是一条长度三的 Jordan 链：以 $2w_0, w_1, w_2$ 为基时，矩阵为三阶幂零 Jordan 块。与这个块交换的算子由链顶 w_2 的像唯一决定，故自同态环为 $\mathbb{C}[T]/(T^3)$。若其中一个元素 $a + bT + cT^2$ 幂等，常数项满足 $a^2 = a$；当 $a = 0$ 时，依次比较 T, T^2 系数得到 $b = c = 0$，当 $a = 1$ 时对 $1 - (a + bT + cT^2)$ 使用同一结论。因此只有 $0, I$ 两个幂等元，U 不可分解。

计算直和的自同态时，还须计入两个分量之间的 Hom。$\operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(U)$ 三维，$\operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(\mathbb{C}z)$ 一维。从 $\mathbb{C}z$ 到 U 的同态由 z 在 $\ker(T|_U) = \mathbb{C}w_0$ 中的像决定，所以一维；从 U 到 $\mathbb{C}z$ 的同态必须零化 $TU = \operatorname{span}\{w_0, w_1\}$，也只有一个自由参数。故总自同态空间维数为 $3 + 1 + 1 + 1 = 6$。原来的 V 不可分解，张量平方却有上述非平凡分解，说明张量积不保持不可分解性。 □

习题 11.18. 设 U, V, W 是同一域上的 $\mathfrak{g}$-模。验证自然对应

$$\mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V \otimes W, U) \cong \mathrm{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, \mathrm{Hom}_{k}(W, U)),$$

其中 Hom 空间采用正文的 Lie 代数作用。

解. 底层线性对应把 f 送到 $F(v)(w) = f(v \otimes w)$。若 f 是模同态，则

$$F(xv)(w) = xf(v \otimes w) - f(v \otimes xw) = (xF(v))(w),$$

所以 F 是模同态。反过来把这个等式移项，便得 $xf(v \otimes w) = f(xv \otimes w + v \otimes xw)$，所以 f 与张量作用相容。底层对应与逆对应互逆，且两方向都保留模同态条件，因而得到同构。 □

习题 11.19. 设 $\lambda, \mu : \mathfrak{g} \to k$ 都零化 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$，对应一维模 k_λ, k_μ。求其张量积、对偶及 Hom 表示，并判断何时有非零模同态。

解. 张量规则给出 $k_\lambda \otimes k_\mu \cong k_{\lambda+\mu}$；对偶规则给出 $k_\lambda^* \cong k_{-\lambda}$；Hom 规则给出 $\mathrm{Hom}_k(k_\lambda, k_\mu) \cong k_{\mu-\lambda}$。模同态正是 Hom 中被全部作用零化的元素。因此当 $\lambda = \mu$ 时 Hom 为一维，否则取使 $\mu(x) - \lambda(x) \neq 0$ 的 x，迫使不变元素为零。于是非零模同态存在当且仅当两泛函相等。 □

习题 11.20. 设 $n \geq 2$，k 是任意域。求 $\mathfrak{gl}_n(k)$ 的全部一维表示；说明结论在 $\mathrm{char}\, k \mid n$ 时仍成立。

解. 一维作用泛函 λ 必零化所有交换子。非对角矩阵单位 $E_{ij} = [E_{ii}, E_{ij}]$ 与对角差 $E_{ii} - E_{jj} = [E_{ij}, E_{ji}]$ 张成迹零空间，所以 λ 零化 $\mathfrak{sl}_n(k)$。迹映射满射，因为 $\mathrm{tr}\, E_{11} = 1$，核为迹零空间，因此 $\lambda = c\,\mathrm{tr}$，其中 $c \in k$ 任意。反过来迹零化交换子，所以每个这样的泛函都给出表示。证明没有除以 n，故当特征整除 n 时仍成立。 □

习题 11.21. 对复三阶上三角矩阵代数 $\mathfrak{b}_3$，计算导出列和下降中心列。再对严格上三角子代数 $\mathfrak{n}_3$ 重复计算。

解. 对 $\mathfrak{b}_3$，对角交换子为零，而与对角矩阵取括号可产生每个 E_{12}, E_{23}, E_{13}，所以

$$\mathfrak{b}_3^{(1)} = \mathfrak{n}_3, \qquad \mathfrak{b}_3^{(2)} = \mathbb{C}E_{13}, \qquad \mathfrak{b}_3^{(3)} = 0.$$

同时 $[\mathfrak{b}_3, \mathfrak{n}_3] = \mathfrak{n}_3$，故 $\gamma_r(\mathfrak{b}_3) = \mathfrak{n}_3$ 对所有 $r \geq 2$ 成立，它不幂零。严格上三角情形，除交替性给出的反向关系外，基向量之间唯一的非零括号为 $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$，所以

$$\mathfrak{n}_3^{(1)} = \mathbb{C}E_{13}, \quad \mathfrak{n}_3^{(2)} = 0, \qquad \gamma_2(\mathfrak{n}_3) = \mathbb{C}E_{13}, \quad \gamma_3(\mathfrak{n}_3) = 0.$$

因此 $\mathfrak{n}_3$ 幂零类为二。 □

习题 11.22. 在四维复空间上取基 x, y, z, w，规定 $[x, y] = z$、$[x, z] = w$，其余基向量括号为零并交替延拓。验证 Jacobi，计算中心与幂零类，并比较模去中心后的幂零类。

解. 重复基向量的 Jacobi 自动相消；对互异三元组，唯一需要注意 (x,y,z)，其三项为 $0,[y,-w],[z,z]$，均为零。含 w 的三元组也全部为零，故确为 Lie 代数。若 $u=ax+by+cz+dw$ 在中心，由 $[u,y]=az$ 得 $a=0$，再由 $[u,x]=-bz-cw$ 得 $b=c=0$，所以中心为 $\mathbb{C}w$。下降中心列为

$$\gamma_2=\mathbb{C}z+\mathbb{C}w,\qquad \gamma_3=\mathbb{C}w,\qquad \gamma_4=0.$$

故幂零类为三。模去中心后得到三维 Heisenberg 代数，幂零类为二，说明中央扩张可以使幂零类确实增加一。 □

习题 11.23. 设 $\mathfrak{g},\mathfrak{h}$ 是同一域 k 上的有限维 Lie 代数。证明直和的导出列及下降中心列逐项为两个对应项的直和。若两者都可解，求直和的可解长度与两分量的关系；若两者都幂零，求幂零类的相应关系。

解. 直和括号逐分量计算，因此

$$(\mathfrak{g}\oplus\mathfrak{h})^{(r)}=\mathfrak{g}^{(r)}\oplus\mathfrak{h}^{(r)},\qquad \gamma_r(\mathfrak{g}\oplus\mathfrak{h})=\gamma_r(\mathfrak{g})\oplus\gamma_r(\mathfrak{h})$$

由归纳得到。若两者都可解，直和的导出列首次为零，当且仅当两分量的导出列都已为零，因此

$$\ell(\mathfrak{g}\oplus\mathfrak{h})=\max\{\ell(\mathfrak{g}),\ell(\mathfrak{h})\}.$$

若两者都幂零，同理有

$$c(\mathfrak{g}\oplus\mathfrak{h})=\max\{c(\mathfrak{g}),c(\mathfrak{h})\}.$$

零 Lie 代数的可解长度与幂零类均为 0，所以这两式也包括一个或两个分量为零的情形。反之，只要一个分量的相应列不终止，直和的相应列也不终止。 □

习题 11.24. 设 k 的特征为 $p>0$。证明 $\mathfrak{gl}_p(k)=\mathfrak{sl}_p(k)\oplus kE_{11}$ 是向量空间直和，且两个分量都是子代数；但不存在由中心直线构成的 $\mathfrak{sl}_p(k)$ 的补。

解. 迹在 E_{11} 上为 1，所以 $X=(X-\operatorname{tr}(X)E_{11})+\operatorname{tr}(X)E_{11}$ 给出所述直和，交集为零。迹零空间是理想，一维直线是子代数，因此这是子代数补；但不一定是理想直和。与全部矩阵单位交换的矩阵只能为标量，所以 $Z(\mathfrak{gl}_p)=kI_p$。因为 $\operatorname{tr}I_p=p=0$，整个中心已经包含于 $\mathfrak{sl}_p$，任何中心直线都不能作为补。特征零中常用的 $\mathfrak{gl}_n=\mathfrak{sl}_n\oplus kI$ 在这里失效。 □

第十二章　幂零、可解与三角化

本章从一族算子的共同零向量出发证明 Engel 定理，再以理想特征空间的稳定性证明 Lie 三角化定理。由此构造可解根与幂零根，说明它们在自同构和导子下的不变性，并得到半单商。最后以交换核扩张的具体计算解释 Levi 分解的存在障碍与共轭问题。

本章目标

- 区分幂零 Lie 代数、幂零矩阵以及由幂零算子组成的表示。
- 用正规化子和维数归纳证明 Engel 定理，并构造严格下降的完全旗标。
- 证明 Lie 定理，指出代数闭性及特征零条件在证明中的具体位置。
- 计算可解根、幂零根及半单商，区分商对象与内部子代数补。
- 计算交换核扩张的余圈及截面修正，说明一般 Levi 分解还需哪些上同调消失结果。

预备知识为第十一章的 Lie 代数、理想、表示、导出列和下降中心列，以及有限维线性代数的特征空间、商空间与迹。Engel 定理适用于任意域；其后的结构结论以复数域为主要环境。

严格上三角矩阵都杀死第一基向量，因而有共同零向量；沿这个向量取商，便能逐维寻找一组使所有矩阵同时严格上三角的基。若最初没有给出这样的基，只知道一族算子中的每个元素都幂零，又该怎样找出共同零向量？Lie 括号把这些算子联系起来，Engel 定理正从这项联系给出答案。对可解 Lie 代数，结论改为共同特征向量与同时上三角化，特征值不必全为零。两种三角化的区别也将影响可解根和幂零根的结构。经典证明可参阅 [8, Sections 3.3 and 4.1, pp. 12–13, 15–16]。

12.1　Engel 定理

一个矩阵幂零，只约束它自身的幂；一族矩阵能够在同一组基下写成严格上三角形，则同时约束它们的所有混合乘积。Engel 定理说明：若这族矩阵是一个 Lie 子代数，并且其中每个元素都幂零，前一个条件便足以推出后一个条件。Lie 括号封闭性在这里不可省略。

12.1.1　幂零算子构成的 Lie 代数

引理 12.1.1. 设 V 是域 k 上的有限维向量空间，$r \geq 1$ 为整数，$x \in \mathrm{End}_k(V)$ 且 $x^r = 0$。则算子 $\operatorname{ad} x : T \mapsto xT - Tx$ 在 $\mathrm{End}_k(V)$ 上幂零，并且对每个整数 $m \geq 0$ 及 $T \in \mathrm{End}_k(V)$，有

$$(\operatorname{ad} x)^m(T) = \sum_{j=0}^{m} (-1)^j \binom{m}{j} x^{m-j} T x^j, \qquad (\operatorname{ad} x)^{2r-1} = 0.$$

证明. 左乘 x 与右乘 x 交换，二项式公式给出第一式。当 $m = 2r - 1$ 时，每一项的两个指数中至少一个不小于 r，故每一项都为零。证明适用于任意特征。 □

注意“每个元素幂零”要求全部线性组合都幂零。$\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中的 E_{12} 和 E_{21} 分别幂零，但它们的和平方为单位矩阵；只检查一组生成元并不够。

12.1.2　公共零向量

下面是 **Engel 定理** (Engel's theorem)的算子形式。

定理 12.1.2 (Engel 定理的算子形式). 设 $V \neq 0$ 是域 k 上的 n 维向量空间，$L \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ 是 Lie 子代数。若 L 的每个元素都是幂零算子，则存在 $v \in V \setminus \{0\}$，使 $xv = 0$ 对所有 $x \in L$ 成立。进一步，存在完全旗标

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_n = V, \qquad \dim V_i = i, \qquad LV_i \subseteq V_{i-1}.$$

因此 L 中全部算子可同时严格上三角化。

证明. 先对 $\dim L$ 归纳证明公共零向量的存在。零代数没有限制；以下设 $L \neq 0$，并假定维数较小的算子 Lie 代数已经满足结论。我们希望找到一个余维一理想 M：这样，M 的公共零空间能被 L 保持，剩下的零化条件只涉及 $L = M + kx$ 中的一个算子。为构造这个理想，先在有限维 L 的真子代数中取维数最大的 M，再研究它的正规化子。

此时 L/M 只是非零向量空间商，尚不预设 M 为理想。对 $m \in M$，引理 12.1.1 说明 $\operatorname{ad} m$ 是 $\operatorname{End}_k(V)$ 上的幂零算子。由于 $m \in M \subseteq L$，且 L、M 都是 Lie 子代数，有 $[m, L] \subseteq L$ 和 $[m, M] \subseteq M$。因此 $\operatorname{ad} m$ 保持这两个子空间，在 L/M 上诱导幂零算子。M 在该商空间上作用的像是由幂零算子组成的 Lie 子代数，其维数至多为 $\dim M < \dim L$。第一次使用归纳假设，是在这个伴随作用的像上；它给出非零陪集 $x + M$，满足 $[M, x] \subseteq M$。于是正规化子

$$N_L(M) = \{\, x \in L \mid [x, M] \subseteq M \,\}$$

包含 M 和 $x \notin M$，故严格包含 M。对 Lie 代数 L 及其子代数 M，命题 11.2.5 保证 $N_L(M)$ 是子代数，且 M 是其中的理想。由 M 的极大性，$N_L(M) = L$，这就把 M 变成了 L 的理想。

现在 L/M 是 Lie 商代数。它不含非零真子代数，否则该子代数的逆像将严格介于 M 与 L 之间；而任意一维子空间都是 Lie 子代数，故 $\dim L/M = 1$。取 $x \notin M$，有 $L = M + kx$。第二次使用同一个维数归纳假设，才回到原来的 V：$M \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ 维数较小，每个元素仍幂零，故它的公共零空间满足

$$W = \{\, v \in V \mid Mv = 0 \,\} \neq 0.$$

若 $w \in W$、$m \in M$，则

$$m(xw) = x(mw) + [m, x]w = 0,$$

故 $xW \subseteq W$。幂零算子 $x|_W$ 在非零空间 W 上必有非零核；核中的任意非零向量都被 M 与 x 同时零化，因而被 L 零化。

公共零向量的存在至此已对任意非零有限维表示空间证明。再对 $\dim V$ 归纳构造旗标：取这样的 v_1，令 $V_1 = kv_1$，则 $LV_1 = 0$。L 在 V/V_1 上的每个诱导算子仍幂零。应用已证的公共零向量结论，并逐次提升商空间中的一维子空间，便得所需旗标。选取与旗标相适应的基，矩阵即为严格上三角形。 □

上述步骤可以在任意域 k 上的三维严格上三角代数中直接看见。令

$$L = \operatorname{span}_k\{E_{12}, E_{23}, E_{13}\} \subseteq \mathfrak{gl}_3(k), \qquad M = \operatorname{span}_k\{E_{23}, E_{13}\}.$$

每个 L 中的矩阵都满足三次幂为零。M 是余维一的子代数，因而是极大真子代数。在以 $E_{12} + M$ 为基的 L/M 上，M 的伴随作用全为零，因为

$$[E_{23}, E_{12}] = -E_{13} \in M, \qquad [E_{13}, E_{12}] = 0.$$

这个公共零陪集给出 $x = E_{12} \notin M$，并有 $N_L(M) = L$，所以 M 是理想。这一步得到的是代数中的元素 E_{12}，而不是原表示空间中的公共零向量。

回到自然表示 $V = k^3$，取标准基 e_1, e_2, e_3。因 E_{23} 与 E_{13} 分别把 e_3 送到 e_2、e_1，且都零化前两个基向量，得到

$$W = \ker E_{23} \cap \ker E_{13} = \operatorname{span}_k\{e_1, e_2\}.$$

M 零化整个 W，但 $E_{12}e_2 = e_1 \neq 0$，所以 W 还不是 L 的公共零空间。最后一个算子满足 $E_{12}W \subseteq W$，且

$$\ker(E_{12}|_W) = ke_1.$$

于是 e_1 是所需公共零向量，随后得到旗标 $0 \subset ke_1 \subset \operatorname{span}_k\{e_1, e_2\} \subset k^3$。正规化子、理想的公共零空间和最后一个算子的核，在此分别对应了证明中的三个具体对象。

12.1.3 Engel 定理及幂零性

Engel 定理的抽象形式把算子条件转回 Lie 代数自身。在 n 维空间上，一个幂零算子本来就满足 $A^n = 0$，但这只控制同一个算子的重复作用。下降中心列涉及不同元素组成的嵌套括号，因此所需的是不同伴随算子的混合乘积共同为零。

定理 12.1.3 (Engel 定理)**.** *设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的有限维 Lie 代数。则 $\mathfrak{g}$ 幂零，当且仅当对每个 $x \in \mathfrak{g}$，$\operatorname{ad}_{\mathfrak{g}} x$ 都是幂零算子。*

证明. 若 $\mathfrak{g}$ 幂零，取整数 $c \geq 1$ 使 $\gamma_{c+1}(\mathfrak{g}) = 0$。推论 11.4.5 对这些下降中心项给出 $(\operatorname{ad} x)^c = 0$，所以每个伴随算子都幂零。

反之，零代数已幂零，以下设 $n = \dim \mathfrak{g} > 0$。由命题 11.2.8，伴随像 $L = \operatorname{ad}\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 是 Lie 子代数，假设又使其中每个元素都是幂零算子。定理 12.1.2 因而给出一条共同的完全旗标

$$0 = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_n = \mathfrak{g}, \qquad (\operatorname{ad} x)F_j \subseteq F_{j-1} \quad (x \in \mathfrak{g}).$$

任取 $x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{g}$，从右到左施行相应算子，每次都沿这条同一旗标下降一项，所以

$$\operatorname{ad} x_1 \cdots \operatorname{ad} x_n = 0.$$

这些 x_j 可以彼此不同；结论并非只说某个 $\operatorname{ad} x$ 的 n 次幂为零。因此所有形如

$$\Big[x_1,[x_2,\dots,[x_n,y]\dots]\Big]$$

的括号都为零。由 $\gamma_{j+1}\mathfrak{g}=[\mathfrak{g},\gamma_j\mathfrak{g}]$ 逐次展开，$\gamma_{n+1}\mathfrak{g}$ 正由这类右嵌套括号线性张成，故该项为零，$\mathfrak{g}$ 幂零。 □

推论 12.1.4. *任意域上非零有限维幂零 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的中心非零。*

证明. 在 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示中，定理 12.1.2 给出的公共零向量正是一个非零中心元素。 □

这里的幂零条件针对伴随表示。一个一维交换 Lie 代数可以在一维空间上作用为单位算子，因而幂零 Lie 代数的任意表示并不必由幂零算子组成。这一点在下一节的三角化结论中会更加明显。

12.2　Lie 定理

严格上三角矩阵的对角线全为零，而一般上三角矩阵允许非零特征值。相应地，可解 Lie 代数的表示通常没有公共零向量，却在复数域上总有公共特征向量。证明需要先说明一个理想的特征空间何时被整个 Lie 代数保持。

12.2.1　可解复 Lie 代数的共同特征向量

引理 12.2.1 (理想的特征空间)**.** *设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数，V 为有限维复向量空间，$\rho:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$ 是表示，$\mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{g}$ 是理想，$\lambda:\mathfrak{a}\to\mathbb{C}$ 是线性泛函。若*

$$V_\lambda=\{\,v\in V\mid \rho(a)v=\lambda(a)v \text{ 对所有 } a\in\mathfrak{a}\,\}\neq 0,$$

则 $\lambda([\mathfrak{g},\mathfrak{a}])=0$，且 V_λ 是 $\mathfrak{g}$-子模。

证明. 省略作用符号 ρ。固定 $x\in\mathfrak{g}$ 与非零 $v\in V_\lambda$。对 $a\in\mathfrak{a}$，先把前两层的作用写出：

$$\begin{aligned} av&=\lambda(a)v,\\ a(xv)&=x(av)+[a,x]v=\lambda(a)xv+\lambda([a,x])v. \end{aligned}$$

若 v,xv 线性无关，a 在它们张成的空间上具有矩阵

$$\begin{pmatrix}\lambda(a) & \lambda([a,x])\\ 0 & \lambda(a)\end{pmatrix}.$$

但这个空间未必被 x 保持，因而还不能在其中把 $[a,x]$ 当作两个限制算子的交换子取迹。若 v,xv 线性相关，则 $\mathbb{C}v$ 已被 x 保持，所需循环空间只有一维。统一处理这两种情况，令 $m\geq 1$ 是满足

$$x^m v\in\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{v,xv,\dots,x^{m-1}v\}$$

的最小整数；有限维性保证这样的 m 存在。于是 $v,xv,\dots,x^{m-1}v$ 线性无关，构成循环空间

$$W=\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{v,xv,\dots,x^{m-1}v\}$$

的一组基，并且 $xW \subseteq W$。对 $j \geq 1$ 归纳，由

$$ax^j v = xax^{j-1}v + [a,x]x^{j-1}v, \qquad [a,x] \in \mathfrak{a},$$

得到

$$ax^j v - \lambda(a)x^j v \in \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{v, \dots, x^{j-1}v\}.$$

归纳时第二项对 $[a,x] \in \mathfrak{a}$ 使用同一归纳断言；第一项中较低次幂经 x 后至多升到 $x^{j-1}v$。因此 $\mathfrak{a}$ 保持 W，每个 $a \in \mathfrak{a}$ 在这组基下都上三角，对角元全为 $\lambda(a)$，所以 $\operatorname{tr}_W a = m\lambda(a)$。这也适用于 $[a,x] \in \mathfrak{a}$。此时 a, x 都保持 W，记 $A = a|_W$、$X = x|_W$，就有

$$m\lambda([a,x]) = \operatorname{tr}_W [a,x] = \operatorname{tr}(AX - XA) = 0.$$

复数域上 $m \neq 0$，故 $\lambda([a,x]) = 0$。最后，对任意 $w \in V_\lambda$ 有

$$a(xw) = x(aw) + [a,x]w = \lambda(a)xw,$$

所以 $xw \in V_\lambda$。 □

定理 12.2.2 (Lie 定理的特征向量形式)**.** *设 $\mathfrak{g}$ 是有限维可解复 Lie 代数，$V \neq 0$ 是有限维复表示。则 V 含有一维 $\mathfrak{g}$-子模，即存在 $v \neq 0$ 和线性泛函 $\lambda : \mathfrak{g} \to \mathbb{C}$，使 $xv = \lambda(x)v$ 对所有 $x \in \mathfrak{g}$ 成立。*

证明. 对 $\dim \mathfrak{g}$ 归纳。零代数时任取非零向量。非零可解代数满足 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] \neq \mathfrak{g}$，否则导出列不能终止。取交换商 $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 中一个余维一子空间，其逆像 $\mathfrak{a}$ 是余维一理想。它仍可解，故归纳假设给出非零的 $\mathfrak{a}$-公共特征空间 V_μ。由引理 12.2.1，这个空间被 $\mathfrak{g}$ 保持。

取 $x \in \mathfrak{g} \setminus \mathfrak{a}$，则有向量空间直和分解 $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathbb{C}x$。由于复数域代数闭，$x|_{V_\mu}$ 有特征向量 $v \neq 0$，记 $xv = cv$。定义线性泛函

$$\lambda : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \lambda(a + tx) = \mu(a) + tc \quad (a \in \mathfrak{a},\ t \in \mathbb{C}).$$

由 $v \in V_\mu$ 可得 $(a+tx)v = (\mu(a) + tc)v = \lambda(a+tx)v$，故 v 是 $\mathfrak{g}$ 的公共特征向量。 □

在第 11.3 节的仿射自然模中，上述归纳可以直接算出。取复 Lie 代数

$$\mathfrak{g} = \mathbb{C}h \oplus \mathbb{C}e, \qquad [h,e] = e,$$

在 $V = \mathbb{C}^2$ 上令 $\rho(h) = E_{11}$、$\rho(e) = E_{12}$，标准基记为 e_1, e_2。因为 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] = \mathbb{C}e$，可以选余维一理想 $\mathfrak{a} = \mathbb{C}e$。它的公共特征空间为

$$V_\mu = \ker \rho(e) = \mathbb{C}e_1, \qquad \mu(e) = 0.$$

剩下的一个算子是 $\rho(h)$；它保持这条直线，且 $\rho(h)e_1 = e_1$。因此 e_1 是整个 $\mathfrak{g}$ 的公共特征向量，其特征泛函满足 $\lambda(h) = 1$、$\lambda(e) = 0$。这里先处理理想，再在其特征空间上处理最后一个算子，正是证明中归纳的两步。相反，$\mathbb{C}h$ 虽也是余维一子代数，却不是理想；它的零特征空间 $\mathbb{C}e_2$ 不被 $\rho(e)$ 保持，因为 $\rho(e)e_2 = e_1$。理想条件保证的正是继续这一步所需的不变性。

12.2.2　表示的同时上三角化

Lie 定理 (Lie's theorem)通常表述为下面的形式。

定理 12.2.3 (Lie 三角化定理)**.** 有限维可解复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的任意有限维复表示 $\rho:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$ 都可同时上三角化。等价地，V 有一条每个相邻商都为一维的 $\mathfrak{g}$-子模旗标。

证明. $V=0$ 时结论直接成立。否则，定理 12.2.2 给出一维子模 V_1。在 V/V_1 上再用同一定理，并提升所得旗标。对 $\dim V$ 归纳即得完全旗标。选取与之适应的基后，全部作用矩阵均上三角。 □

命题 12.2.4. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维可解复 Lie 代数，V 为有限维复向量空间，$\rho:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$ 是表示。则 $\rho([\mathfrak{g},\mathfrak{g}])$ 中的每个算子幂零，而且

$$\operatorname{tr}\big(\rho(x)\rho(y)\big)=0\quad(x\in\mathfrak{g},\ y\in[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]).$$

此外，$[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 本身是幂零 Lie 代数，$\mathfrak{g}$ 的每个非零不可约有限维复表示都是一维的。

证明. 在定理 12.2.3 给出的基下，上三角矩阵的交换子对角元全为零，所以 $\rho(y)$ 严格上三角，$\rho(x)\rho(y)$ 也严格上三角。前两个结论随之成立。取 $\rho=\operatorname{ad}_{\mathfrak{g}}$，再限制到不变子空间 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$，由定理 12.1.3 得到导出代数幂零。最后，不可约表示中的一维不变子空间只能是整个空间。 □

这条命题不能把原代数的可解性加强为幂零性。仍取刚才的仿射代数 $\mathfrak{g}=\mathbb{C}h\oplus\mathbb{C}e$、$[h,e]=e$，导出代数 $\mathbb{C}e$ 内部的括号全为零，因而它幂零；但原代数在这个理想上的作用满足

$$[\mathbb{C}e,\mathbb{C}e]=0,\qquad[\mathfrak{g},\mathbb{C}e]=\mathbb{C}e.$$

在下降中心列中，后一个等式会反复出现，因而 $\mathfrak{g}$ 不幂零。导出代数自身的内部括号终止，与原代数反复作用于导出代数，是两个不同的条件。

三角化不等于对角化。令一维交换 Lie 代数的生成元作用为非零 Jordan 幂零块，就得到不可分解而非不可约的表示；它的完全旗标存在，但通常没有不变直和补。

12.2.3　特征零与代数闭假设的作用

例 12.2.5. 实一维交换 Lie 代数 $\mathbb{R}x$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上作用为

$$\rho(x)=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}.$$

特征多项式 T^2+1 在 $\mathbb{R}$ 中没有根，因此不存在实不变直线。复化后则分成特征值 i、$-i$ 对应的两条直线。

例 12.2.6. 设 k 是特征为素数 p 的域，$V=k[t]/(t^p)$。乘以 t 的算子记为 T，形式求导记为 D；对任意 $f\in k[t]$，有 $D(t^pf)=t^pD(f)$，所以求导在商空间上良定义，且

$$[D,T]=I,\qquad[D,I]=[T,I]=0.$$

三个算子线性无关：若 $aD+bT+cI=0$，先作用于 1 得 $b=c=0$，再作用于 t 得 $a=0$。故 $L=\operatorname{span}_k\{D,T,I\}$ 是三维 Lie 代数，其导出代数为 kI，且 $[L,kI]=0$，所以它是二步幂零的。然而 D,T 不可能有公共特征向量：若 $v\neq 0$、$Dv=av$、$Tv=bv$，则 $[D,T]v=(ab-ba)v=0$，与 $[D,T]v=v\neq 0$ 矛盾。在 $p=2$ 时，基 $1,t$ 下的矩阵为

$$D=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\qquad T=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},$$

$$DT-TD=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}=I.$$

虽然 $D^2=T^2=0$，交换子却是单位算子。此时 $\operatorname{tr} I=2=0$ 于 k，所以 $[D,T]=I$ 与交换子的迹为零相容。在任意特征零的非零有限维空间中，同一关系则会迫使 $0=\operatorname{tr} I=\dim V$，不可能成立。

命题 12.2.7 (正特征 Heisenberg 表示的不可约性)**.** 设 k 是特征为素数 p 的域，$\mathfrak{h}=ku\oplus kv\oplus kz$ 是由

$$[u,v]=z,\qquad [u,z]=[v,z]=0$$

确定的三维 Heisenberg Lie 代数。令 $V=k[t]/(t^p)$，并令 D、T、I 分别为形式求导、乘以 t 与恒等算子。则

$$\rho(u)=D,\qquad \rho(v)=T,\qquad \rho(z)=I$$

定义了 $\mathfrak{h}$ 的一个 p 维不可约表示。

证明. 例 12.2.6 的计算说明 D,T 在商空间上良定义，并满足表示所需的三个括号关系。设 $0\neq U\subseteq V$ 是子模。取非零元素的唯一代表

$$f=a_0+a_1t+\cdots+a_rt^r,\qquad 0\le r<p,\quad a_r\neq 0.$$

由于 U 被 D 保持，$D^rf=r!a_r\in U$。这里 $r<p$，所以 $r!\neq 0$ 于 k，从而 $1\in U$。再利用 T 的稳定性，得到

$$T^j1=t^j\in U\qquad (0\le j<p).$$

这些向量构成 V 的一组基，故 $U=V$，证明了不可约性。 □

因此，正特征下的幂零 Lie 代数确实可以有维数大于一的不可约表示。这里 I 不是幂零算子，所以不满足 Engel 定理算子形式的假设；幂零的是抽象 Lie 代数的括号结构。

另一方面，引理 12.2.1 中消去 m 的步骤要求它于基域中非零。在本例中，取理想 $\mathfrak{a}=kD\oplus kI$ 与向量 $1\in V$，其特征泛函满足 $\lambda(D)=0$、$\lambda(I)=1$。以 $x=T$ 生成的循环空间就是整个 V，维数 $m=p$，因而取迹只给出

$$m\lambda([D,T])=p\lambda(I)=p\cdot 1=0.$$

它无法迫使 $\lambda(I)$ 为零；实际 $T1=t$ 已不在原特征空间中，因为 $Dt=1\neq 0$。正特征在这里使理想特征空间的不变性失效。

12.3　可解理想与幂零理想

可解性和幂零性也可以用来研究 Lie 代数的理想。我们将证明最大可解理想和最大幂零理想都存在，并研究相应的商。这里的可解根与幂零根都是理想；后面出现的根则是 Cartan 子代数上的线性泛函。

12.3.1　可解根与幂零根

命题 12.3.1. 有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 有唯一的最大可解理想 $\mathfrak{r}$，也有唯一的最大幂零理想 $\mathfrak{n}$，并且 $\mathfrak{n} \subseteq \mathfrak{r}$。

证明. 若 I, J 都是可解理想，则 $(I+J)/I \cong J/(I \cap J)$ 可解。命题 11.4.6 因而说明 $I+J$ 可解。有限维性保证全部可解理想的和已经是其中有限多个的和，故这个和就是最大可解理想。

若 I 是幂零理想，取整数 $c \geq 1$ 使 $\gamma_{c+1}(I) = 0$。对 $x \in I$，理想条件先给出 $[x, \mathfrak{g}] \subseteq I$，之后每次与 x 取括号都沿 I 自身的下降中心列下降。具体地，对每个整数 $r \geq 1$，归纳得到

$$(\operatorname{ad}_{\mathfrak{g}} x)^r(\mathfrak{g}) \subseteq \gamma_r(I), \qquad (\operatorname{ad}_{\mathfrak{g}} x)^{c+1} = 0.$$

因此这里得到的是 x 在整个 $\mathfrak{g}$ 上的伴随算子幂零，而不仅是在 I 上的限制幂零。

现在令 I, J 都幂零；它们可解，故 $I+J$ 可解。单凭两个算子各自幂零不能断言它们的和幂零，例如 $E_{12}, E_{21} \in M_2(\mathbb{C})$ 的平方都为零，而 $(E_{12}+E_{21})^2 = I$。这里可解性提供了额外条件：对 $I+J$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的伴随表示应用定理 12.2.3，得到一组使全部作用矩阵同时上三角的基。在这同一组基下，来自 I 或 J 的矩阵由于幂零而对角元全为零，因而都严格上三角。对 $x = i + j$，$\operatorname{ad} x = \operatorname{ad} i + \operatorname{ad} j$ 于是仍严格上三角；这组基给出的共同旗标也被所有这些算子严格降低。故每个 $x \in I+J$ 的伴随算子都幂零，限制到不变子空间 $I+J$ 后仍幂零，定理 12.1.3 因而说明 $I+J$ 幂零。

记 N 为全部幂零理想之和。它是 $\mathfrak{g}$ 的子空间，故有一组有限基。每个基向量都是有限多个幂零理想中元素的和；将这些理想合在一起，得到有限多个幂零理想 $I_1, \dots, I_m$，使

$$N = I_1 + \cdots + I_m.$$

反复应用两个幂零理想之和仍幂零的结论，对 m 归纳可知 N 幂零；$N = 0$ 时结论直接成立。因此 N 是最大幂零理想。幂零蕴含可解，所以它包含于 $\mathfrak{r}$。 □

定义 12.3.2. 有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的最大可解理想称为它的**可解根** (solvable radical)，记作 $\operatorname{rad}\mathfrak{g}$；最大幂零理想称为它的**幂零根** (nilradical)，记作 $\operatorname{nilrad}\mathfrak{g}$。

例 12.3.3. 在三维复 Heisenberg 代数

$$\mathfrak{h} = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{x, y, z\}, \qquad [x, y] = z, \quad [x, z] = [y, z] = 0$$

中，$I = \mathbb{C}x + \mathbb{C}z$ 与 $J = \mathbb{C}y + \mathbb{C}z$ 都是交换理想：与 x, y, z 取括号的结果都留在相应子空间中，而各自内部的括号为零。但是

$$[I, J] = \mathbb{C}z \neq 0, \qquad I + J = \mathfrak{h}, \qquad \gamma_2(\mathfrak{h}) = \mathbb{C}z, \quad \gamma_3(\mathfrak{h}) = 0.$$

所以两个幂零类为一的理想之和仍幂零，却具有幂零类二。取基 z, x, y，$\operatorname{ad} x$ 只把 y 送到 z，$\operatorname{ad} y$ 只把 x 送到 $-z$，$\operatorname{ad} z = 0$；它们在这组共同的基下都严格上三角。

例 12.3.4. 设 $n \geq 1$ 为整数，$\mathfrak{b}_n$ 是复上三角矩阵 Lie 代数，$\mathfrak{n}_n$ 是严格上三角矩阵理想。则

$$\operatorname{rad} \mathfrak{b}_n = \mathfrak{b}_n, \qquad \operatorname{nilrad} \mathfrak{b}_n = \mathbb{C}I + \mathfrak{n}_n.$$

第一个等式由 $[\mathfrak{b}_n, \mathfrak{b}_n] \subseteq \mathfrak{n}_n$ 和后者幂零得到。第二个等式右端是理想，其中的标量方向位于中心，故从第二项起，它的下降中心列与 $\mathfrak{n}_n$ 的相同，因此确实幂零。若一个幂零理想含有对角元为 $a_1, \dots, a_n$ 的矩阵 $x = (x_{ij})$，则命题 12.3.1 证明中的伴随作用计算说明 $\operatorname{ad}_{\mathfrak{b}_n} x$ 必幂零。对 $i \leq j$，矩阵单位的乘法给出

$$[x, E_{ij}] = (a_i - a_j)E_{ij} + \sum_{k<i} x_{ki} E_{kj} - \sum_{\ell>j} x_{j\ell} E_{i\ell}.$$

后两个和式中的矩阵单位都比 E_{ij} 离对角线更远：$j-k > j-i$、$\ell - i > j - i$。因此将全部 E_{ij} 按距离 $j-i$ 从大到小排列，$\operatorname{ad} x$ 的矩阵便为上三角形，在 E_{ij} 位置的对角元为 $a_i - a_j$。幂零性迫使这些数全为零，所以所有 a_i 相等，$x \in \mathbb{C}I + \mathfrak{n}_n$。

非标量对角方向被排除，是因为它们对严格上三角方向的作用可能不断重复。对于 $H = \operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n)$，有

$$[H, E_{ij}] = (a_i - a_j)E_{ij} \quad (i < j).$$

若对角元不全相等，就有某个 $i<j$ 使 $a_i - a_j \neq 0$，此时 $(\operatorname{ad} H)^r(E_{ij}) = (a_i - a_j)^r E_{ij} \neq 0$ 对每个 $r \geq 1$ 成立。在 $\mathfrak{b}_2$ 中，取 $H = \operatorname{diag}(1, 0)$、$E = E_{12}$，便有 $[H, E] = E$。任何含有 H 的理想也必须含有 E，于是它的每一项下降中心列都含有 E，不可能幂零。标量矩阵则与整个 $\mathfrak{b}_n$ 交换；特别地，$\mathbb{C}I + \mathbb{C}E \subseteq \mathfrak{b}_2$ 是交换理想。这说明需要考察对角方向的伴随作用，不能只看对角矩阵彼此是否交换。

非零标量矩阵 aI 本身并不幂零，因为 $(aI)^r = a^r I \neq 0$，但它的伴随算子为零，所生成的中心理想是交换的，因而属于这里的幂零根。幂零理想指它作为 Lie 代数的下降中心列终止，不能误解成它在某个给定矩阵实现中只含幂零矩阵。

12.3.2 可解根与幂零根的特征性

命题 12.3.5. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数。其可解根与幂零根均被每个 Lie 代数自同构保持，也被每个导子保持。

证明. 自同构把可解理想送到可解理想，把幂零理想送到幂零理想。最大性给出包含关系，对逆自同构再用一次便得相等。

对导子 D，考虑有限维复空间上的矩阵指数 $e^{tD} = \sum_{m \geq 0} t^m D^m / m!$。矩阵级数绝对收敛；反复使用导子公式得到

$$D^m[x, y] = \sum_{j=0}^{m} \binom{m}{j} [D^j x, D^{m-j} y],$$

从而 $e^{tD}[x, y] = [e^{tD}x, e^{tD}y]$，其逆为 e^{-tD}。因此 e^{tD} 保持这两个根。若 R 表示其中任意一个，商映射 $q : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/R$ 对每个 $x \in R$ 满足 $q(e^{tD}x) = 0$。比较这个收敛幂级数的一次项，得到 $q(Dx) = 0$，即 $D(R) \subseteq R$。 □

通常把被所有自同构保持的理想称为**特征理想** (characteristic ideal)。某些 Lie 代数文献直接用“被所有导子保持”作为该词的定义；上面的结果同时满足这两种要求，因此这里不会出现约定差异。

命题 12.3.6. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数，$\mathfrak{r} = \operatorname{rad}\mathfrak{g}$，$\mathfrak{n} = \operatorname{nilrad}\mathfrak{g}$。则

$$[\mathfrak{g}, \mathfrak{r}] \subseteq \mathfrak{n} \subseteq \mathfrak{r}.$$

证明. 零代数时结论直接成立，以下设 $\mathfrak{g} \neq 0$。这里不能假定整个 $\mathfrak{g}$ 可解，因而不能直接用 Lie 定理三角化其伴随表示。我们只对可解理想 $\mathfrak{r}$ 在 $V = \mathfrak{g}$ 上的伴随表示使用定理 12.2.2，得到非零公共特征空间 V_{λ_1}。由于 $\mathfrak{r}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，引理 12.2.1 进一步说明 V_{λ_1} 被整个 $\mathfrak{g}$ 保持，且 $\lambda_1([\mathfrak{g},\mathfrak{r}]) = 0$。所以 $[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$ 在这个子空间上按零作用。

令 $V_1 = V_{\lambda_1}$。若 $V_1 \neq V$，就在非零的 $\mathfrak{g}$-商模 V/V_1 上对 $\mathfrak{r}$ 重复这个过程，再把所得公共特征空间提升到 V。每一步维数都严格增加，故最终得到有限的 $\mathfrak{g}$-子模滤过

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_m = V,$$

使 $\mathfrak{r}$ 在 V_j/V_{j-1} 上按某个线性泛函 λ_j 作标量作用，且每个 λ_j 都在 $[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$ 上为零。因此

$$\operatorname{ad} x(V_j) \subseteq V_{j-1} \quad (x \in [\mathfrak{g},\mathfrak{r}],\ 1 \le j \le m).$$

这里的相邻商可以不止一维，但严格下降仍保证任意 m 个这些伴随算子的混合乘积为零；特别地，每个 $\operatorname{ad} x$ 都幂零。

Jacobi 恒等式说明 $[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$ 是理想：$[z,[x,a]] = [[z,x],a] + [x,[z,a]]$，而 $[z,a] \in \mathfrak{r}$。将上述幂零伴随算子限制到这个理想，再用定理 12.1.3 及幂零根的最大性即得结论。 □

若只把 $\mathfrak{r}$ 当作一个可解 Lie 代数，命题 12.2.4 只能直接说明 $[\mathfrak{r},\mathfrak{r}]$ 幂零；它没有处理 $\mathfrak{g}$ 中其余元素与 $\mathfrak{r}$ 的括号。上面的证明用理想的特征空间引理控制全部 $[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$，这正是理想条件提供的更强结论。包含关系一般也不是等式：在 $\mathfrak{g} = \mathfrak{b}_2$ 中，$\mathfrak{r} = \mathfrak{b}_2$，而

$$[\mathfrak{g},\mathfrak{r}] = \mathbb{C}E_{12} \subsetneq \mathbb{C}I + \mathbb{C}E_{12} = \mathfrak{n}.$$

12.3.3　可解根的商与半单性

命题 12.3.7. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数，$\mathfrak{r} = \operatorname{rad}\mathfrak{g}$。则 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 半单。更一般地，对任意可解理想 I，有

$$\operatorname{rad}(\mathfrak{g}/I) = \mathfrak{r}/I.$$

证明. 因 $I \subseteq \mathfrak{r}$，右端是商中的可解理想。商中的任意可解理想 J/I 的逆像 J 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，且它是可解 Lie 代数 J/I 对可解理想 I 的扩张。由命题 11.4.6，J 可解，所以 $J \subseteq \mathfrak{r}$。这就证明等式。取 $I = \mathfrak{r}$，商中没有非零可解理想，正是半单性的定义。 □

例 12.3.8. 幂零根一般不满足上面可解根的商公式。取二维复 Lie 代数

$$\mathfrak{g} = \mathbb{C}h \oplus \mathbb{C}e, \qquad [h,e] = e, \quad I = \mathbb{C}e.$$

它的导出列为 $\mathfrak{g}\supset\mathbb{C}e\supset 0$，所以 $\operatorname{rad}\mathfrak{g}=\mathfrak{g}$。理想 $\mathbb{C}e$ 交换，而若 $x=ah+be$ 属于某个幂零理想，则 $\operatorname{ad}_{\mathfrak{g}}x$ 必幂零；由 $[x,e]=ae$ 得 $a=0$。因此 $\operatorname{nilrad}\mathfrak{g}=I$。商 $\mathfrak{g}/I=\mathbb{C}\bar{h}$ 是一维交换 Lie 代数，于是

$$\operatorname{rad}(\mathfrak{g}/I)=\operatorname{rad}\mathfrak{g}/I=\mathfrak{g}/I,$$
$$\operatorname{nilrad}(\mathfrak{g}/I)=\mathfrak{g}/I\neq 0,$$

而 $(\operatorname{nilrad}\mathfrak{g}+I)/I=0$。在原代数中，$[h,e]=e$ 使 h 的伴随作用不断保持非零方向；商掉 I 后，这个作用消失，$\bar{h}$ 就成为商中的幂零理想方向。

商中的可解理想能由逆像恢复，是因为可解理想与可解商的扩张仍可解。即使核与商都幂零，扩张却未必幂零，上例的 I 与 $\mathfrak{g}/I$ 就都是交换的。因此幂零根的像可以严格小于商中的幂零根，不能把可解根的公式直接移用于幂零根。

这条命题只构造了半单商，并未在 $\mathfrak{g}$ 内构造同构于该商的子代数。向量空间上的补总能选择，但它未必对 Lie 括号封闭。下一节讨论的 Levi 分解正是解决这个额外问题。

12.4* Levi 分解

本节说明一般有限维复 Lie 代数怎样由可解部分和半单部分组合而成。Levi 分解的一般存在性与共轭性的完整证明见第 20.3 节，那里将用到半单表示论与 Lie 代数上同调中的消失定理。

12.4.1 半单子代数与可解根的半直积分解

定义 12.4.1. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数，$\mathfrak{r}=\operatorname{rad}\mathfrak{g}$。若子代数 $\mathfrak{s}\subseteq\mathfrak{g}$ 满足

$$\mathfrak{g}=\mathfrak{r}\oplus\mathfrak{s}\quad\text{作为向量空间},$$

则 $\mathfrak{s}$ 称为一个 **Levi 子代数** (Levi subalgebra)。此时商映射限制为 $\mathfrak{s}\cong\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$，所以 $\mathfrak{s}$ 自动半单。

对 $x\in\mathfrak{s}$、$b\in\mathfrak{r}$，记 $x\cdot b=[x,b]$。因为 $\mathfrak{r}$ 是理想，这一作用取值于 $\mathfrak{r}$；Jacobi 恒等式说明每个 x 作用为导子。写元素为 $(a,x)\in\mathfrak{r}\oplus\mathfrak{s}$，括号为

$$[(a,x),(b,y)]=([a,b]+x\cdot b-y\cdot a,[x,y]).$$

这一作用一般不为零。这样的分解写成 $\mathfrak{g}=\mathfrak{r}\rtimes\mathfrak{s}$，称为 **Levi 分解** (Levi decomposition)。

例 12.4.2. 向量空间补未必对括号封闭。在 $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})=\mathbb{C}I\oplus\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中，记 $E=E_{12}$、$F=E_{21}$、$H=E_{11}-E_{22}$，取线性泛函 $f:\mathfrak{sl}_2\to\mathbb{C}$，满足 $f(E)=f(F)=0$、$f(H)=1$。则

$$W=\{A+f(A)I\mid A\in\mathfrak{sl}_2\}$$

仍是中央理想 $\mathbb{C}I$ 的向量空间补。但 $E,F\in W$，而 $[E,F]=H\notin W$：若 $H=A+f(A)I$，取迹得 $f(A)=0$，于是 $A=H$，与 $f(H)=1$ 矛盾。后面的命题 13.4.3 将证明 $\mathfrak{sl}_2$ 单，进而由半单商得到 $\operatorname{rad}\mathfrak{gl}_2=\mathbb{C}I$。因此这个补也说明，仅给可解根选线性补并不能得到 Levi 子代数。

例 12.4.3. 设 $n \geq 2$。仿射矩阵 Lie 代数

$$\mathfrak{a}_n = \left\{ \begin{pmatrix} A & v \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \,\middle|\, A \in \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C}),\ v \in \mathbb{C}^n \right\}$$

把块矩阵记为 (A, v)，直接相乘得到

$$[(A,v),(B,w)] = ([A,B], Aw - Bv).$$

令 $\mathfrak{i}$ 为其中满足 $A = tI$ 的矩阵空间，它同构于 $\mathbb{C}^n \rtimes \mathbb{C}I$。与任意元素取括号时，线性部分为零，故 $\mathfrak{i}$ 是理想。其导出代数包含于交换的平移理想 $\mathbb{C}^n$，所以 $\mathfrak{i}$ 可解，进而 $\mathfrak{i} \subseteq \operatorname{rad}\mathfrak{a}_n$。候选补为 $v = 0$、$\operatorname{tr} A = 0$ 的子代数 $\mathfrak{sl}_n$。商满足

$$\mathfrak{a}_n/\mathfrak{i} \cong \mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})/\mathbb{C}I \cong \mathfrak{sl}_n(\mathbb{C}),$$

最后一个同构由 $A \mapsto A - \dfrac{\operatorname{tr} A}{n} I$ 诱导。在命题 13.4.3 证明 $\mathfrak{sl}_n$ 的单性后，这个商半单。$\operatorname{rad}\mathfrak{a}_n$ 在商中的像是可解理想，只能为零，故 $\operatorname{rad}\mathfrak{a}_n \subseteq \mathfrak{i}$。两边包含给出 $\operatorname{rad}\mathfrak{a}_n = \mathfrak{i}$，从而这里确为 Levi 分解。补 $\mathfrak{sl}_n$ 在平移部分上按自然模作用，在标量部分上作用为零，因为

$$[(A,0),(tI,v)] = (0, Av) \qquad (A \in \mathfrak{sl}_n).$$

例如 $n = 2$ 时，取 $H = \operatorname{diag}(1,-1)$，则 $[(H,0),(0,e_1)] = (0,e_1) \neq 0$，所以两个因子之间确有非零作用，这个 Levi 分解不是直积。

有了上述可解根的识别，也能计算幂零根。平移空间 $V = \{(0,v)\}$ 是交换理想，故包含于幂零根；而任何幂零理想都包含于 $\mathfrak{i}$。对 $(tI,v) \in \mathfrak{i}$，伴随作用在 V 上等于 $t\,\mathrm{id}_V$，若 $t \neq 0$ 就不幂零。因此

$$\operatorname{nilrad}\mathfrak{a}_n = V = [\mathfrak{a}_n, \operatorname{rad}\mathfrak{a}_n].$$

最后一个等号还用了 $[(I,0),(0,w)] = (0,w)$，它说明所有平移都能由这样的交换子得到。

12.4.2　Levi 分解与共轭性范围

一般结论称为 **Levi–Malcev 定理** (Levi–Malcev theorem)。[1]

定理 12.4.4 (Levi–Malcev 定理)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数，$\mathfrak{r} = \operatorname{rad}\mathfrak{g}$。则 $\mathfrak{g}$ 存在 Levi 子代数。任意两个 Levi 子代数都可由形如 $\exp(\operatorname{ad} z)$、$z \in [\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$ 的内自同构的有限乘积互相变换。

这里准确限定了所用的共轭变换。命题 12.3.6 说明 $[\mathfrak{g},\mathfrak{r}] \subseteq \operatorname{nilrad}\mathfrak{g}$，所以每个这样的 $\operatorname{ad} z$ 都幂零，指数实际是有限多项式。有限乘积这一表述足以说明 Levi 子代数在内部变换下的唯一性；它不是说两个补作为子空间必定相等，也不是说任意向量空间补都能变成子代数。

下面计算交换核时的分裂障碍与共轭修正。一般可解核还需沿其中的交换理想逐层归纳。

[1] 马尔采夫（Анатолий Иванович Мальцев，1909-1967），苏联数学家，研究 Lie 代数、群论及模型论；他证明了此分解中半单补的共轭性。

12.4.3 交换核扩张的上同调障碍

命题 12.4.5 (交换核扩张的障碍)**.** 设

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow \mathfrak{e} \xrightarrow{\pi} \mathfrak{s} \longrightarrow 0$$

是有限维复 Lie 代数的正合列，且 $[M,M]=0$。取线性截面 $s:\mathfrak{s}\to\mathfrak{e}$，定义

$$x\cdot m=[s(x),m],\qquad c(x,y)=[s(x),s(y)]-s([x,y]).$$

则前式给出与截面无关的 $\mathfrak{s}$-模结构，后式是取值于 M 的交替双线性映射，并满足

$$\begin{aligned}0=\;&x\cdot c(y,z)-y\cdot c(x,z)+z\cdot c(x,y)\\&-c([x,y],z)+c([x,z],y)-c([y,z],x).\end{aligned}$$

截面 s 是 Lie 同态当且仅当 $c=0$。若改用 $s'=s+b$，其中 $b:\mathfrak{s}\to M$ 线性，则

$$c'(x,y)=c(x,y)+x\cdot b(y)-y\cdot b(x)-b([x,y]).$$

每个元素都唯一写成 $m+s(x)$，由此识别 $\mathfrak{e}$ 与 $M\oplus\mathfrak{s}$ 后，括号为

$$[(m,x),(n,y)]=(x\cdot n-y\cdot m+c(x,y),[x,y]).$$

因此扩张分裂，当且仅当存在 b 使上述 c' 为零；此时在新截面坐标中，括号就是 $M\rtimes\mathfrak{s}$ 的半直积括号。

证明. 因 π 是 Lie 同态且 $\pi s=\mathrm{id}_{\mathfrak{s}}$，有 $\pi([s(x),s(y)])=[x,y]=\pi s([x,y])$，故 $c(x,y)\in\ker\pi=M$；交替双线性由括号及 s 的线性得到。两截面的差取值于 M，而 M 交换，故作用不随截面改变。Jacobi 恒等式给出

$$x\cdot(y\cdot m)-y\cdot(x\cdot m)=\Big[[s(x),s(y)],m\Big]=\Big[s([x,y]),m\Big]=[x,y]\cdot m;$$

差项 $c(x,y)\in M$ 与 m 的括号为零。于是确有模结构。

任取 $u\in\mathfrak{e}$，令 $x=\pi(u)$，则 $u-s(x)\in M$，给出所需表示。若 $m+s(x)=n+s(y)$，先应用 π 得 $x=y$，再得 $m=n$，故表示唯一。展开

$$[m+s(x),n+s(y)]=x\cdot n-y\cdot m+c(x,y)+s([x,y])$$

就得到坐标括号；其中 $[m,n]=0$，而 c 正好记录截面没有保持的括号。

把 $[s(x),s(y)]=s([x,y])+c(x,y)$ 代入三个提升元素的 Jacobi 恒等式。取值在 $s(\mathfrak{s})$ 的三项由 $\mathfrak{s}$ 的 Jacobi 恒等式相消；剩余六项按反对称性整理，恰为陈述中的等式。直接展开 $[s(x)+b(x),s(y)+b(y)]-(s+b)([x,y])$，并用 $[M,M]=0$，便得截面变换公式。扩张分裂是指 π 有 Lie 同态截面；所有线性截面都形如 $s+b$，故其存在性等价于可以使 $c'=0$。 □

在 Lie 代数上同调的术语中，满足上述三变量恒等式的交替双线性映射 c 称为 2-余圈；由一个线性映射 b 产生的修正项 $x\cdot b(y)-y\cdot b(x)-b([x,y])$ 称为 2-余边。这两个名称在这里分别记录 Jacobi 相容性与截面的改变，一般上链复形见第 20.3 节。定理 20.3.9 将证明：有限维复半单 $\mathfrak{s}$ 与有限维 $\mathfrak{s}$-模 M 满足 $H^2(\mathfrak{s},M)=0$。取得这一消失结论后，就能选 b 把 c 消去，得到交换核扩张的分裂。一般存在性还需沿可解根中的交换理想逐步归纳，完整论证见定理 20.3.11 的存在性证明；当前的交换核计算只是其中一步。

例 12.4.6. 在三维复 Heisenberg 代数 $[x,y]=z$ 中，取核 $M=\mathbb{C}z$ 和商 $\mathfrak{s}=\mathfrak{e}/M$，并令 $s(\bar{x})=x$、$s(\bar{y})=y$。商是二维交换代数，核是中心，故模作用为零，而 $c(\bar{x},\bar{y})=z\neq 0$。任意截面修正的余边都为零，因为作用与商括号都为零。因此没有截面能消去 c，这个交换核扩张不分裂。这里的商不是半单代数，所以不能使用 Whitehead 的消失结论；交换核本身并不足以保证分裂。

共轭性对应已分裂扩张中的另一个问题：两次选择的子代数补有什么差别？

命题 12.4.7. 设 $\mathfrak{s}$ 是有限维复 Lie 代数，M 是有限维 $\mathfrak{s}$-模，在 $\mathfrak{e}=M\rtimes\mathfrak{s}$ 中令 $[M,M]=0$。则 M 的子代数补恰为线性映射 $b:\mathfrak{s}\to M$ 的图，其中

$$b([x,y])=x\cdot b(y)-y\cdot b(x).$$

若 $b(x)=x\cdot m$，则内自同构 $\exp(-\operatorname{ad}(m,0))$ 把标准补 $\{(0,x)\}$ 送到这个图。

证明. 任意向量空间补在投影 $\mathfrak{e}\to\mathfrak{s}$ 下同构于 $\mathfrak{s}$，故唯一写成 $\{(b(x),x)\}$。图中两元素的括号为

$$[(b(x),x),(b(y),y)]=(x\cdot b(y)-y\cdot b(x),[x,y]),$$

它属于图恰好等价于陈述中的条件。又 $\operatorname{ad}(m,0)$ 把全空间送入交换理想 M，并在 M 上为零，故其平方为零。因此

$$\exp(-\operatorname{ad}(m,0))(0,x)=(0,x)-[(m,0),(0,x)]=(x\cdot m,x).$$

令 $D=\operatorname{ad}(m,0)$。对任意 $u,v\in M\rtimes\mathfrak{s}$，$Du,Dv$ 都属于交换理想 M，故 $[Du,Dv]=0$。结合导子法则，得到

$$[(1-D)u,(1-D)v]=[u,v]-[Du,v]-[u,Dv]=(1-D)[u,v].$$

所以这个指数保持括号；又因 $D^2=0$，它的逆为 $1+D=\exp(\operatorname{ad}(m,0))$。 □

图的条件称为 1-余圈条件，形如 $b(x)=x\cdot m$ 的映射称为 1-余边。当 $\mathfrak{s}$ 半单时，定理 20.3.7 的 $H^1(\mathfrak{s},M)=0$ 将说明每个这样的余圈都是余边，于是两个补可以按上述公式共轭。一般可解核的共轭性在定理 20.3.11 中沿交换理想归纳证明；那里还说明如何将共轭元选在 $[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$ 内。

例 12.4.8. 令 $\mathfrak{e}=\mathbb{C}m\oplus\mathbb{C}x$ 为二维交换代数，取核 $M=\mathbb{C}m$ 和商 $\mathfrak{s}=\mathbb{C}\bar{x}$。标准截面的 $c=0$，所以扩张已经分裂。然而对每个 $t\in\mathbb{C}$，$S_t=\mathbb{C}(x+tm)$ 都是子代数补，不同 t 给出不同补。所有伴随算子都为零，内自同构只有恒等，故这些补不内共轭。此时模作用为零，所有线性映射 $\mathfrak{s}\to M$ 都是 1-余圈，余边却只有零，因而 $H^1(\mathfrak{s},M)\cong\mathbb{C}$。分裂存在性的障碍已经消失，补的共轭性仍可能失败；它们分别对应 H^2 与 H^1 两个问题。

本章小结

Engel 定理把逐个算子的幂零性提升为共同的严格下降旗标。它的关键是：真子代数的正规化子比自身大，这使极大真子代数成为余维一理想。Lie 定理则利用特

征空间上的迹，证明理想的公共特征空间被整个 Lie 代数保持；代数闭性保证能再选一个特征向量，特征零保证迹计算中的维数可以约去。

可解根与幂零根是最大理想，不能分别理解成所有可解子代数的并或所有幂零矩阵的集合。对有限维复 Lie 代数，有 $[\mathfrak{g}, \operatorname{rad}\mathfrak{g}] \subseteq \operatorname{nilrad}\mathfrak{g}$。商去可解根得到半单 Lie 代数，但寻找内部的半单补仍是另一个问题。

Levi 分解把这个问题写成扩张的分裂。对交换核，截面的括号缺陷是一个 2-余圈，换截面改变一个 2-余边；补之间的差对应 1-余圈。一般存在性与共轭性的证明还需要半单表示论和上同调消失结论。

习题

习题 12.1. 在 $M_2(\mathbb{C})$ 中取 $A = E_{12}$、$B = E_{21}$。计算 $A+B$ 及 $[A,B]$ 的平方，并解释为什么“一组生成元都是幂零矩阵”不能替代 Engel 定理的假设。

解. 有 $(A+B)^2 = I$，且 $[A,B] = \operatorname{diag}(1,-1)$，故 $[A,B]^2 = I$。虽然 $A^2 = B^2 = 0$，它们生成的 Lie 代数包含非幂零矩阵。Engel 定理要求 Lie 代数的每个元素都是幂零算子，包括线性组合和括号产生的元素。 □

习题 12.2. 设 $\mathfrak{n}_n$ 是域 k 上的严格上三角矩阵 Lie 代数，$n \geq 2$。证明其幂零类恰为 $n-1$。

解. 记 F^r 为只在 $j-i \geq r$ 处可能非零的矩阵空间。矩阵乘法给出 $[F^r, F^s] \subseteq F^{r+s}$，所以 $\gamma_r\mathfrak{n}_n \subseteq F^r$，特别 $\gamma_n\mathfrak{n}_n = 0$。另一方面，

$$\Big[E_{12}, [E_{23}, \dots, [E_{n-2,n-1}, E_{n-1,n}]\dots]\Big] = E_{1n} \neq 0.$$

当 $n=2$ 时直接取 $E_{12} \neq 0$。因此 $\gamma_{n-1}\mathfrak{n}_n \neq 0$，幂零类恰为 $n-1$。 □

习题 12.3. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维幂零 Lie 代数，$\mathfrak{h} \subsetneq \mathfrak{g}$ 是子代数。证明 $N_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h})$ 严格包含 $\mathfrak{h}$，并推出极大真子代数是余维一理想。

解. 对 $h \in \mathfrak{h}$，子代数条件给出 $[h,\mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$，故 $h\cdot(x+\mathfrak{h}) = [h,x]+\mathfrak{h}$ 与代表元无关。于是 $\mathfrak{h}$ 通过伴随作用在非零空间 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 上作用；因 $\mathfrak{g}$ 幂零，每个作用算子幂零。由定理 12.1.2 有非零陪集 $x+\mathfrak{h}$ 被 $\mathfrak{h}$ 零化，故 $x \notin \mathfrak{h}$ 且 $[x,\mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$，得到严格包含。若 $\mathfrak{h}$ 极大，正规化子只能是 $\mathfrak{g}$，故它为理想。商若维数大于一，其中任意直线的逆像都是严格介于二者的子代数，矛盾。 □

习题 12.4. 设 $\mathfrak{g}$ 是任意域上的有限维幂零 Lie 代数，$I \neq 0$ 是理想。证明 $I \cap Z(\mathfrak{g}) \neq 0$。这个断言对任意非零子代数是否成立？

解. 伴随作用限制到 I 后仍逐元素幂零。定理 12.1.2 给出非零 $v \in I$，满足 $[\mathfrak{g}, v] = 0$，故 $v \in I \cap Z(\mathfrak{g})$。对子代数不成立：三维 Heisenberg 代数 $[x,y] = z$ 中，$\mathbb{C}x$ 是非零子代数，却与中心 $\mathbb{C}z$ 交为零。 □

习题 12.5. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维可解复 Lie 代数。说明其不可约有限维表示由 $(\mathfrak{g}/[\mathfrak{g},\mathfrak{g}])^*$ 中的线性泛函参数化。对 $[h,e] = e$ 的二维代数具体写出这些表示。

解. Lie 定理保证不可约表示只有一维。一维作用 $x \mapsto \lambda(x)$ 是 Lie 表示，当且仅当 $\lambda([x,y]) = 0$，因为标量交换子为零；这等价于 λ 经交换化商分解。一维表示之间的非零同构不会改变标量，故不同泛函给出不同类型。二维例子的导出代数为 $\mathbb{C}e$，因此 h 可作用为任意 $a \in \mathbb{C}$，而 e 必作用为零。 □

习题 12.6. 设复矩阵 $H, E \in M_2(\mathbb{C})$ 满足 $[H,E] = E$ 且 $E \neq 0$。证明它们可同时换基为

$$H = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a-1 \end{pmatrix}, \qquad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这个表示有不变直线的直和分解吗？

解. 它们构成二维可解代数的表示，而 E 来自导出代数，由命题 12.2.4 幂零。非零二阶幂零矩阵可换基为 E_{12}。写一般 H，由 $[H, E_{12}] = E_{12}$ 比较四项，得到 $H = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & a-1 \end{smallmatrix}\right)$。以 $I + tE_{12}$ 共轭保持 E_{12}，并把 H 的右上角改为 $b - t$，取 $t = b$ 即得所述形式。唯一被 E 保持且作为其特征空间的直线是 $\mathbb{C}e_1$；任何一维不变子模必须被幂零 E 零化，因此也只能是这条直线。所以不存在两个不变直线的直和分解。 □

习题 12.7. 令一维复交换 Lie 代数的生成元在 $\mathbb{C}^3$ 上作用为一个大小 3 的 Jordan 块 $J_3(a)$。证明该表示不可分解，并写出它的完全不变旗标。

解. 取标准上三角 Jordan 块，旗标为 $0 \subset \mathbb{C}e_1 \subset \mathbb{C}e_1 + \mathbb{C}e_2 \subset \mathbb{C}^3$。若表示分成两个非零不变直和项，则 $J_3(a) - aI$ 在每个非零直和项上的限制都是幂零算子，因而每个限制都至少有一维核。全空间的核将至少二维，但 $J_3(a) - aI$ 的核恰为 $\mathbb{C}e_1$，矛盾。 □

习题 12.8. 设 k 代数闭，$\operatorname{char} k = p > 0$，$\mathfrak{g}$ 是有限维可解 k-Lie 代数，$0 < \dim V < p$。证明 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的表示仍可同时上三角化。

解. 重作引理 12.2.1 的证明，其中出现的整数 m 满足 $1 \le m \le \dim V < p$，所以在 k 中非零，仍能从 $m \cdot \lambda([a,x]) = 0$ 推出 $\lambda([a,x]) = 0$。其余步骤仅使用代数闭性、理想与维数归纳，都对 k 有效。对 $\mathfrak{g}$ 的维数归纳先得到共同特征向量，再对表示空间的商归纳；各商的维数仍小于 p，故得到完整旗标。此题是对经典小维数变式的展开，参见 [8, Section 4, Exercise 2, p. 20]。 □

习题 12.9. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域，$\mathfrak{h}$ 有基 u, v, z，非零基本括号为 $[u,v] = z$。在 $V = k[t]/(t^p)$ 上，记 D 为形式微分、T 为乘以 t。对 $a, b \in k$，令

$$\rho_{a,b}(u) = D + aI, \qquad \rho_{a,b}(v) = T + bI, \qquad \rho_{a,b}(z) = I.$$

证明这些都是不可约表示，计算前两个算子的 p 次幂，并判断哪些 $\rho_{a,b}$ 相互同构。

解. 由 $[D,T] = I$ 及标量算子与所有算子交换，给定作用保持 $\mathfrak{h}$ 的括号，故确为表示。被 $D + aI, T + bI$ 保持的子空间也被 D, T 保持，因此命题 12.2.7 说明每个 $\rho_{a,b}$ 都不可约。

有 $D^p = T^p = 0$。在特征 p 下，二项式的中间系数为零，且这里两个相加算子交换，故

$$(D + aI)^p = a^p I, \qquad (T + bI)^p = b^p I.$$

若 $\rho_{a,b} \cong \rho_{a',b'}$，同构必须交织固定生成元 u, v 的作用及其 p 次幂，所以 $a^p = a'^p$、$b^p = b'^p$。域上的 Frobenius 映射单射，因而 $a = a'$、$b = b'$。反过来，参数相同就是同一个表示。因此这些表示的同构类型由 $(a, b) \in k^2$ 一一参数化；这里比较的是同一个 $\mathfrak{h}$ 的表示，没有同时改换其生成元。 □

习题 12.10. 实一维交换 Lie 代数在 $\mathbb{R}^2$ 上由旋转矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 作用。证明实表示不可约，而其复化可约；写出复化的两个特征向量。

解. 实二维空间若有非零真子模，只能是一条实不变直线，从而给出实特征值，但特征多项式为 $T^2 + 1$，不可能。复化后 $(1, -i)^{\mathsf{T}}$ 与 $(1, i)^{\mathsf{T}}$ 分别对应 i、$-i$，两条特征直线的直和为整个复化空间。 □

习题 12.11. 令 $\mathfrak{b}_n^0$ 为复迹零上三角矩阵代数，$n \geq 2$。计算其可解根、幂零根和中心，并与 $\mathfrak{b}_n$ 比较。

解. $\mathfrak{b}_n^0$ 可解，所以可解根是自身。若 x 属于幂零理想，则 $\operatorname{ad} x$ 幂零，沿与正文相同的矩阵单位滤过可得其对角元两两相等。迹零且特征零迫使这些对角元全为零。因此幂零根为 $\mathfrak{n}_n$。中心元先与全部迹零对角矩阵交换，迫使其为对角矩阵，再与所有 E_{ij} 交换，迫使其为标量；迹零使其为零。相比之下，$\mathfrak{b}_n$ 的中心为 $\mathbb{C}I$，幂零根为 $\mathbb{C}I + \mathfrak{n}_n$。 □

习题 12.12. 设 V 是非零有限维复空间，$A \in \operatorname{End}(V)$，在 $\mathfrak{g} = \mathbb{C}h \oplus V$ 上规定 $[h, v] = Av$、$[V, V] = 0$。计算可解根与幂零根，区分 A 幂零和 A 非幂零两种情形。

解. 导出代数为 $AV \subseteq V$，第二导出代数为零，故可解根总是整个 $\mathfrak{g}$。下降中心列从第二项起为 $\gamma_m\mathfrak{g} = A^{m-1}V$，故 A 幂零时 $\mathfrak{g}$ 幂零，幂零根也是自身。若 A 非幂零，则它在复数域上至少有一个非零特征值。对 $x = ah + v$，$\operatorname{ad} x|_V = aA$；若 $a \neq 0$，这不是幂零算子，故 x 不能属于任何幂零理想。另一方面 V 是交换理想，所以幂零根恰为 V。 □

习题 12.13. 设三维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 有基 h, v_1, v_2，非零基本括号为 $[h, v_1] = v_1$，取 $I = \mathbb{C}v_1$。计算 $\mathfrak{g}$ 的可解根、幂零根与中心，再比较幂零根在 $\mathfrak{g}/I$ 中的像与 $\operatorname{nilrad}(\mathfrak{g}/I)$。

解. 导出代数为 $\mathbb{C}v_1$，它交换，故 $\operatorname{rad}\mathfrak{g} = \mathfrak{g}$。空间 $V = \mathbb{C}v_1 + \mathbb{C}v_2$ 是交换理想，所以包含于幂零根。若 $x = ah + bv_1 + cv_2$ 属于幂零理想，则命题 12.3.1 证明中的伴随作用计算说明 $\operatorname{ad} x$ 在整个 $\mathfrak{g}$ 上幂零；但它在 v_1 上作用为乘以 a，故 $a = 0$。因此 $\operatorname{nilrad}\mathfrak{g} = V$。由 $[x, h] = -bv_1$、$[x, v_1] = av_1$ 得 $Z(\mathfrak{g}) = \mathbb{C}v_2$。

商 $\mathfrak{g}/I$ 是以 $\bar{h}, \bar{v}_2$ 为基的二维交换代数，故其幂零根是整个商；原幂零根的像却只有 $\mathbb{C}\bar{v}_2$，严格较小。与正文的二维反例相比，这里的像已经非零，但仍未包含取商后新增的幂零方向 $\bar{h}$。 □

习题 12.14. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数，证明 $Z(\mathfrak{g}) \subseteq \operatorname{nilrad}\mathfrak{g}$。再说明可解根为零与幂零根为零等价。

解. 中心是交换理想，所以包含于最大幂零理想。若可解根为零，幂零根当然为零。反之，若可解根 $R \neq 0$，它的导出列最后一个非零项是非零交换理想，因此包含于幂零根，矛盾。这里的最后一个导出项也是 $\mathfrak{g}$ 的理想，因为导子保持括号生成的每个导出项。 □

习题 12.15. 对 $[h,e]=e$ 的二维复代数求出全部导子，直接检查它们保持幂零根，并判断是否全为内导子。

解. 写 $D(h)=ah+be$、$D(e)=ch+de$。导子等式给出

$$ch+de=D\big([h,e]\big)=[D(h),e]+[h,D(e)]=(a+d)e.$$

因此 $c=a=0$，而 b,d 任意。它们确实保持幂零根 $\mathbb{C}e$。又 $\operatorname{ad}(dh-be)(h)=be$、$\operatorname{ad}(dh-be)(e)=de$，所以每个导子都为内导子。这个可解例子也提醒：内导子全体等于导子全体，并不单独推出半单性。 □

习题 12.16. 设 $f:\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$ 是有限维复 Lie 代数同态。证明 $f(\operatorname{rad}\mathfrak{g})$ 包含于 $\operatorname{rad}(f(\mathfrak{g}))$。若 f 不满射，它一定包含于 $\operatorname{rad}\mathfrak{h}$ 吗？

解. 像 $f(\operatorname{rad}\mathfrak{g})$ 是 $f(\mathfrak{g})$ 的可解理想，所以包含于后者的可解根。非满射时不能把像代数换成整个余域：取二维迹零上三角代数 $\mathfrak{b}_2^0$ 的包含映射 $\mathfrak{b}_2^0\hookrightarrow\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$。前者可解且非零，而后者为单 Lie 代数，这可以在此直接检验。令 $h=E_{11}-E_{22}$，则伴随算子 $\operatorname{ad}h$ 在 E_{12},h,E_{21} 上分别有特征值 $2,0,-2$；对 $\lambda\in\{2,0,-2\}$，取 $p_\lambda(T)=\prod_{\mu\neq\lambda}(T-\mu)/(\lambda-\mu)$。它在三个特征值中只在 λ 处取一。理想在 $\operatorname{ad}h$ 下稳定，故 $p_\lambda(\operatorname{ad}h)$ 把其非零元素的各特征分量仍投到理想内；至少一个分量非零，又因对应特征空间为一维，便可取得相应基向量。再以 $[E_{12},E_{21}]=h$、$[h,E_{12}]=2E_{12}$、$[h,E_{21}]=-2E_{21}$ 取括号，便得到全部三个基向量。所以没有非零真理想；由命题 11.4.7，它半单，其可解根为零。 □

习题 12.17*. 令四维复 Lie 代数 $\mathfrak{e}$ 有基 x,y,z,w，非零基本括号为 $[x,y]=z$、$[x,z]=w$，取交换理想 $M=\mathbb{C}z+\mathbb{C}w$。计算商 $\mathfrak{s}=\mathfrak{e}/M$ 在 M 上的作用、标准线性截面的 2-余圈以及所有截面修正的余边。判断扩张是否分裂，并比较这个核与正文 Heisenberg 例子的中央核。

解. 这些基本括号满足 Jacobi 恒等式：只需检验三个不同基向量，x,y,z 对应的三项都是零，含 w 的情形也都是零。空间 M 对括号封闭且是理想，内部括号为零。商以 $\bar{x},\bar{y}$ 为基且交换。取 $s(\bar{x})=x$、$s(\bar{y})=y$，有

$$\bar{x}\cdot z=w,\quad \bar{x}\cdot w=0,\qquad \bar{y}\cdot M=0,\qquad c(\bar{x},\bar{y})=z.$$

若 $b(\bar{x})=az+b_0w$、$b(\bar{y})=cz+dw$，则

$$(\delta b)(\bar{x},\bar{y})=\bar{x}\cdot b(\bar{y})-\bar{y}\cdot b(\bar{x})-b([\bar{x},\bar{y}])=cw.$$

因此所有余边的这个值恰遍历 $\mathbb{C}w$，无法消去 c 的 z 分量，扩张不分裂。这里 M 交换却不在中心，因为 $[x,z]=w\neq0$；与正文中央核的例子不同，余边可以非零，仍不足以消去括号缺陷。 □

习题 12.18*. 设 $\mathfrak{s}=\mathbb{C}x$ 交换，在 $M=\mathbb{C}m_1+\mathbb{C}m_2$ 上按 $x\cdot m_1=0$、$x\cdot m_2=m_2$ 作用，令 $\mathfrak{e}=M\rtimes\mathfrak{s}$。求出 M 的全部子代数补，判断其中哪些内共轭，并计算 $H^1(\mathfrak{s},M)$。

解. 因为商一维，所有线性映射 $b:\mathfrak{s}\to M$ 都满足 1-余圈条件。由命题 12.4.7，全部补为

$$S_{a,b}=\mathbb{C}(x+am_1+bm_2)\qquad (a,b\in\mathbb{C}).$$

对 $m=cm_1+dm_2$，有

$$\exp(-\operatorname{ad}m)(x+am_1+bm_2)=x+am_1+(b+d)m_2.$$

所以固定 a 的所有补内共轭。另一方面，$[\mathfrak{e},\mathfrak{e}]=\mathbb{C}m_2$，每个内自同构在交换化商上诱导恒等，而 $S_{a,b}$ 在该商中的像是直线 $\mathbb{C}(\bar{x}+a\bar{m}_1)$。不同 a 对应不同直线，故不能内共轭。因此内共轭类恰由 $a\in\mathbb{C}$ 参数化。

1-余圈由 $b(x)\in M$ 任意决定，余边的值构成 $xM=\mathbb{C}m_2$，所以 $H^1(\mathfrak{s},M)=M/xM\cong\mathbb{C}m_1$。它留下的正是上述不能由共轭修正的参数 a。□

习题 12.19*. 设 D 是有限维复 Lie 代数上的幂零导子。证明有限和 $\exp D$ 是 Lie 代数自同构，并说明这里并不需要 D 是内导子。

解. 设 $D^r=0$。反复用导子等式得

$$D^m[x,y]=\sum_{j=0}^{m}\binom{m}{j}[D^jx,D^{m-j}y].$$

把等式乘以 $1/m!$ 并对全部 m 求和；两侧只有有限多个非零项，故可重新排列，得到

$$\exp D([x,y])=[\exp D(x),\exp D(y)].$$

两个关于同一算子的有限指数满足 $\exp D\,\exp(-D)=I$，所以它是自同构。证明只使用导子恒等式和幂零性，没有使用 $D=\operatorname{ad}z$。□

第十三章　Killing 型与半单 Lie 代数

本章证明 Cartan 的可解性与半单性判据，由 Killing 型的非退化性分解单理想，并在经典矩阵 Lie 代数中检验这些结构。

本章目标

- 能从迹的循环性证明不变性，区分 Killing 型与其他表示迹型。
- 用谱插值将 Cartan 判据中的迹条件变为幂零性。
- 能用正交补分解半单 Lie 代数的理想，并解释具体单理想的唯一性。
- 计算经典矩阵 Lie 代数的维数和中心，证明其单性范围并解释低维例外。
- 区分 Lie 代数同构与相应 Lie 群同构，不把有限中心或覆盖问题混入线性层面的结论。

预备知识是第十一章的伴随表示和理想、第十二章的 Engel 与 Lie 定理，以及线性代数的广义特征空间、双线性型和外幂。

在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中，取 $e = E_{12}$、$f = E_{21}$、$h = E_{11} - E_{22}$。伴随作用的迹配对 $\kappa(x,y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad} x \operatorname{ad} y)$ 给出 $\kappa(h,h) = 8$、$\kappa(e,f) = 4$，所以 Killing 型非退化。若只取上三角子代数 $\langle h, e\rangle$，其 Killing 型却在 e 方向退化。迹型如何检出可解理想，非退化性又为什么足以迫使整个 Lie 代数半单？本章从这些矩阵计算进入 Cartan 判据，随后以正交补构造半单代数的单理想分解。有关经典证明可对照 [8, Sections 4.3, 5.1–5.2, pp. 19–23]。

13.1　不变双线性型

上一章用上三角矩阵识别可解性。本章通过伴随算子的乘积取迹，构造一个双线性型。Cartan 判据将证明，在有限维复 Lie 代数中，这个型非退化恰好等价于 Lie 代数半单。

13.1.1　Killing 型

定义 13.1.1. 设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的有限维 Lie 代数。映射

$$\kappa_{\mathfrak{g}}(x,y) = \operatorname{tr}_{\mathfrak{g}}\left(\operatorname{ad} x \circ \operatorname{ad} y\right), \qquad x, y \in \mathfrak{g},$$

称为 $\mathfrak{g}$ 的 **Killing 型** (Killing form)。更一般地，若 V 是有限维 k 向量空间，表示 $\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ 给出**迹型** (trace form) $\beta_\rho(x,y) = \operatorname{tr}_V(\rho(x)\rho(y))$。

例 13.1.2. 对 $X, Y \in \mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$，

$$\kappa_{\mathfrak{sl}_n}(X,Y) = 2n \operatorname{tr}(XY). \tag{13.1}$$

为核验系数，在 $M_n(\mathbb{C})$ 上记 $L_X(T)=XT$、$R_Y(T)=TY$。矩阵单位基给出

$$\operatorname{tr}(L_A)=\operatorname{tr}(R_A)=n\operatorname{tr}A,\qquad \operatorname{tr}(L_XR_Y)=\operatorname{tr}X\ \operatorname{tr}Y.$$

最后一式中 E_{ij} 的自身系数为 $X_{ii}Y_{jj}$，求和即可。展开 $(L_X-R_X)(L_Y-R_Y)$，得

$$\kappa_{\mathfrak{gl}_n}(X,Y)=2n\operatorname{tr}(XY)-2\operatorname{tr}X\ \operatorname{tr}Y.$$

又因 $\mathfrak{gl}_n=\mathfrak{sl}_n\oplus\mathbb{C}I$，伴随作用在标量直线上为零，便得到(13.1)。特别在 $n=2$ 时，对标准的 $e=E_{12}$、$f=E_{21}$、$h=E_{11}-E_{22}$，有

$$\kappa(h,h)=8,\qquad \kappa(e,f)=4,\qquad \kappa(e,e)=\kappa(f,f)=\kappa(h,e)=\kappa(h,f)=0.$$

因此它在基 h,e,f 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix}8&0&0\\0&0&4\\0&4&0\end{pmatrix},$$

行列式为 $-128\neq0$，故这个 Killing 型非退化。

这个计算也区分了 Killing 型与一般表示的迹型。对 $n\geq2$，$\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 的自然表示给出 $\beta_\rho(X,Y)=\operatorname{tr}(XY)$。若它对固定的 X 与所有 Y 的配对都为零，逐一取 $Y=E_{ji}$，便得 $X_{ij}=0$，所以这个迹型非退化。但 $\mathbb{C}I$ 是非零交换理想，$\mathfrak{gl}_n$ 因而不半单；又因 $\operatorname{ad}I=0$，有 $\kappa_{\mathfrak{gl}_n}(I,Y)=0$ 对所有 Y 成立，Killing 型退化。一般表示可以让中心元素非零地作用，伴随表示却将中心零化。Cartan 半单性判据所用的是这个内部伴随作用的迹型，不能只用某个表示的迹型非退化来判定半单性。

13.1.2 不变性与根空间正交

定义 13.1.3. 设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的 Lie 代数，$B:\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\to k$ 是双线性型。若

$$B([x,y],z)=B(x,[y,z])\qquad(x,y,z\in\mathfrak{g}),$$

则 B 称为一个**不变双线性型** (invariant bilinear form)。

命题 13.1.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的有限维 Lie 代数。它的每个有限维表示的迹型均为对称不变双线性型，因此其 Killing 型对称且不变。对任意对称不变双线性型 $B:\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\to k$ 和理想 $I\subseteq\mathfrak{g}$，正交补

$$I^{\perp}=\{\,x\in\mathfrak{g}\mid B(x,I)=0\,\}$$

也是理想；特别地，B 的根 $\mathfrak{g}^{\perp}$ 是理想。

证明. 矩阵迹满足 $\operatorname{tr}(AB)=\operatorname{tr}(BA)$，并且

$$\operatorname{tr}([A,B]C)=\operatorname{tr}(A[B,C]).$$

对表示矩阵代入即得对称性与不变性。若 $u\in I^{\perp}$、$x\in\mathfrak{g}$、$y\in I$，则

$$B([x,u],y)=-B(u,[x,y])=0$$

因为 $[x,y]\in I$。于是 $[x,u]\in I^{\perp}$。 □

将命题 11.3.3 的对偶作用用于伴随表示，就得到 $\mathfrak{g}^*$ 上的**余伴随表示** (coadjoint representation)：

$$(a\cdot\varphi)(y)=-\varphi([a,y]).$$

下面把不变型所保持的信息写成这两个表示之间的同态。

命题 13.1.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的有限维 Lie 代数，$B:\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\to k$ 为双线性型。定义线性映射

$$B^\flat:\mathfrak{g}\longrightarrow\mathfrak{g}^*,\qquad B^\flat(x)(y)=B(x,y).$$

则 B 不变，当且仅当 $B^\flat$ 是从伴随表示到余伴随表示的同态。此时 $\ker B^\flat=\{\,x\in\mathfrak{g}\mid B(x,\mathfrak{g})=0\,\}$，并且 $B^\flat$ 为表示同构，当且仅当 B 非退化。

证明. 交织条件在 y 处求值，恰为

$$B([a,x],y)=-B(x,[a,y])\qquad(a,x,y\in\mathfrak{g}).$$

利用 $[a,x]=-[x,a]$，这等价于 $B([x,a],y)=B(x,[a,y])$，即定义中的不变性。这一步并未使用对称性。映射的核由 $B(x,y)=0$ 对所有 y 成立的 x 组成，正是型的左根。最后，有限维性给出 $\dim\mathfrak{g}=\dim\mathfrak{g}^*$，所以左根为零恰好使 $B^\flat$ 双射，此时型的右根也为零；双射表示同态的逆仍保持作用。 □

命题 13.1.6. 设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的 Lie 代数，$B:\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}\to k$ 是对称不变双线性型，$\mathfrak{h}\subseteq\mathfrak{g}$ 是子代数，$\alpha,\beta\in\mathrm{Hom}_k(\mathfrak{h},k)$，$x,y\in\mathfrak{g}$。若

$$[h,x]=\alpha(h)x,\qquad[h,y]=\beta(h)y\quad(h\in\mathfrak{h})$$

且 $\alpha+\beta\neq0$，则 $B(x,y)=0$。若进一步 $\mathfrak{g}$ 有限维、B 非退化，并且 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{h}$ 的共同权空间

$$\mathfrak{g}_\alpha=\{\,x\in\mathfrak{g}\mid[h,x]=\alpha(h)x\ \text{对所有}\ h\in\mathfrak{h}\,\}$$

的直和，则 B 在 $\mathfrak{g}_\alpha\times\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 上的配对非退化，且这两个权空间维数相同。

证明. 不变性给出

$$0=B\big([h,x],y\big)+B(x,[h,y])=(\alpha(h)+\beta(h))B(x,y).$$

取使 $\alpha(h)+\beta(h)\neq0$ 的 h，即可除去该非零标量。

在进一步的假设下，若 $x\in\mathfrak{g}_\alpha$ 与 $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 全部正交，前一结论又使它与其余权空间正交。任意向量都是这些权分量之和，故 x 与整个 $\mathfrak{g}$ 正交，非退化性给出 $x=0$。交换两个权空间作同样论证，得到配对在两边均非退化。它们因而分别单射到对方的对偶，有限维性使两边维数相同。 □

对偶作用把权 β 改成 $-\beta$，所以 $B^\flat$ 的交织性质表现为相反权之间的配对；后面的根空间正交关系正要使用这个事实。在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中，$[h,e]=2e$、$[h,f]=-2f$，所以 e 与 f 分属权 2 与 -2 的空间。前面的计算给出 $\kappa(e,e)=\kappa(e,h)=0$，而 $\kappa(e,f)=4$。向量 e 虽与自身配对为零，却不在型的根中；各向同性只要求 $\kappa(e,e)=0$，退化则要求某个非零向量与所有向量都配对为零。这两个条件不同。

引理 13.1.7. 设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的有限维 Lie 代数，I 是理想。对 $x, y \in I$，有

$$\kappa_{\mathfrak{g}}(x, y) = \kappa_I(x, y).$$

证明. 伴随算子 $\operatorname{ad} x$ 把 $\mathfrak{g}$ 送入 I，在 $\mathfrak{g}/I$ 上诱导零作用。将 I 的基扩充为 $\mathfrak{g}$ 的基，算子乘积的矩阵呈分块上三角形，商块为零，故其全空间迹等于限制到 I 的迹。 □

13.1.3 单 Lie 代数上的形式

命题 13.1.8. 设 $\mathfrak{g}$ 是非零有限维复单 Lie 代数。则每个非零对称不变双线性型均非退化；所有对称不变双线性型组成的向量空间维数至多为一。

证明. 由命题 13.1.4，一个不变型的根是理想。非零型的根不可能是整个 $\mathfrak{g}$，单性便迫使其根为零。

若对称不变双线性型只有零型，所成空间的维数为零。否则固定一个非零型 B_0。由命题 13.1.5，$B_0^\flat$ 是伴随模到余伴随模的同构，而另一个型 B 给出的 $B^\flat$ 是这两个模之间的同态。因此算子

$$T = (B_0^\flat)^{-1} B^\flat$$

是伴随模的自同态，具体满足 $T[a, x] = [a, Tx]$ 及 $B(x, y) = B_0(Tx, y)$。由命题 11.2.8，伴随子模的条件是 $[\mathfrak{g}, U] \subseteq U$，即 U 为理想；单性因此使这个非零伴随模不可约。这里使用的正是 Schur 引理在有限维复不可约模上的标量结论：复数域上 T 有特征值 c，非零空间 $\ker(T - cI)$ 是伴随子模，故等于 $\mathfrak{g}$。于是 $T = cI$，$B = cB_0$。 □

这时还不能仅凭此命题宣称 Killing 型非零：它只说明“若已有一个非零不变型，则唯一到标量”。下一节的判据将保证复单 Lie 代数确实具有非退化 Killing 型，从而把“至多一维”加强为“恰好一维”。

复数域在唯一性证明中保证自同态有特征值。在一般域上，Schur 引理只保证不可约模的自同态代数是除代数，未必只含底域标量。将 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 看成实 Lie 代数 $\mathfrak{g}_{\mathbb{R}}$，就能看见这种差别。先核对它在实数域上仍单：对 $A = \operatorname{ad} h$，三个实特征空间为 $\mathbb{C}e, \mathbb{C}f, \mathbb{C}h$，相应投影是

$$\frac{A(A + 2\,\mathrm{id})}{8}, \qquad \frac{A(A - 2\,\mathrm{id})}{8}, \qquad \mathrm{id} - \frac{A^2}{4}.$$

任一非零实理想 J 被 A 及这些投影保持，因而含有其中一个空间的非零向量。若 $ae \in J$、$a \in \mathbb{C}^\times$，则 $[ih, ae] = 2iae$ 使整个 $\mathbb{C}e \subseteq J$，再由 $[f, e] = -h$、$[h, f] = -2f$ 得到 $\mathbb{C}h, \mathbb{C}f \subseteq J$。$af \in J$ 的情形相同；若 $ah \in J$，先用 $[ah, e] = 2ae$ 回到第一种情形。故 $J = \mathfrak{g}_{\mathbb{R}}$，而 $[e, f] = h \neq 0$，所以它确为实单 Lie 代数。

记 $\kappa_{\mathbb{C}}$ 为它原来的复 Killing 型，定义实值双线性型

$$B_1(x, y) = \operatorname{Re} \kappa_{\mathbb{C}}(x, y), \qquad B_2(x, y) = \operatorname{Im} \kappa_{\mathbb{C}}(x, y).$$

取实部与虚部保留对称性及不变性，而

$$B_1(h, h) = 8, \quad B_2(h, h) = 0,$$
$$B_1(ih, h) = 0, \quad B_2(ih, h) = 8$$

说明它们实线性无关。事实上两者都非退化：若 x 与所有 y 的实部配对为零，再把 y 换成 iy，虚部也为零，便由已算出的非退化 $\kappa_{\mathbb{C}}$ 得 $x=0$；从虚部开始论证相同。因此实单性并不保证不变型只有一个实标量参数。这里乘以 i 的算子与全部伴随作用交换，却不是实标量，正是两种基域下自同态代数不同的具体表现。

13.2　Cartan 判据

迹型给出的二次条件足以判别可解性。不过，复数特征值的平方可能相消，不能从 $\operatorname{tr}(x^2)=0$ 直接推出 x 幂零。证明中将另构造一个算子，把所用的迹写成特征值绝对值平方之和。

13.2.1　可解性的迹判据

引理 13.2.1 (谱插值)**.** *设 V 为有限维复向量空间，$x\in\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$，$V_\lambda$ 表示 x 对应于特征值 λ 的广义特征空间。按这些空间写 $x=S+N$，其中 S 在 V_λ 上为 λI，N 幂零。令 $S^{\#}$ 在 V_λ 上为 $\overline{\lambda}I$。则存在复多项式 p，满足 $p(0)=0$，并且*

$$\operatorname{ad}S^{\#}=p(\operatorname{ad}x)\quad\text{在 }\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)\text{ 上.}$$

证明. 若 $V=0$，取 $p=0$ 即可。以下设 $V\neq 0$。在 $\operatorname{Hom}(V_\mu,V_\lambda)$ 上，$\operatorname{ad}x=(\lambda-\mu)I+\operatorname{ad}N$，其中后项由引理 12.1.1 幂零；而 $\operatorname{ad}S^{\#}$ 是标量 $\overline{\lambda-\mu}$。取一个对所有这些子空间都足够大的整数 $r\geq 1$。不同差值 $\delta=\lambda-\mu$ 对应的 $(t-\delta)^r$ 两两互素，因此多项式中国剩余定理给出

$$p(t)\equiv\overline{\delta}\pmod{(t-\delta)^r}.$$

当 $\delta=0$ 时，这要求 $p(t)\equiv 0\pmod{t^r}$，特别有 $p(0)=0$。在相应 Hom 空间上记 $Q=\operatorname{ad}N$，则 $Q^r=0$。上述同余表示 $p(t)-\overline{\delta}=(t-\delta)^r u_\delta(t)$，所以

$$p(\delta I+Q)-\overline{\delta}I=Q^r u_\delta(\delta I+Q)=0.$$

因此 $p(\operatorname{ad}x)$ 在整个广义特征块上都是所需标量。这些 Hom 空间的直和就是全部自同态空间，故算子等式成立。若只要求 $p(\delta)=\overline{\delta}$，一般还会留下 $p'(\delta)Q$ 等项，不能得到这一结论。零差值处的高次同余同时保证 $p(0)=0$；下一定理将靠没有常数项这一性质，把 $p(\operatorname{ad}x)(L)$ 留在导出理想中。 □

例如取复空间 $V=\mathbb{C}^2$ 上的算子

$$x=S=\operatorname{diag}(1,i),\qquad S^{\#}=\operatorname{diag}(1,-i).$$

此时 x 不幂零，却有

$$\operatorname{tr}(x^2)=1+i^2=0,\qquad \operatorname{tr}(S^{\#}x)=|1|^2+|i|^2=2.$$

共轭特征值的作用是消去平方相消的可能性。这里的 $S^{\#}$ 保留原广义特征空间，只替换它们上的标量，仍是一个复线性算子；这个定义不使用矩阵的逐元素共轭，也不预

先选定 Hermitian 内积后取伴随。具体地，取 $P = \left(\begin{smallmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，令 $x' = PxP^{-1}$，则其半单部分 $S' = x'$ 满足

$$x' = \begin{pmatrix} 1 & -1-i \\ 0 & i \end{pmatrix}, \qquad (S')^{\#} = PS^{\#}P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

而 x' 的逐元素共轭矩阵的右上元是 $-1+i$，标准 Hermitian 内积下的共轭转置矩阵的右上元是零，都不同于 $(S')^{\#}$ 的右上元。

高次同余还要消去广义特征块中的幂零部分。取 $V = \mathbb{C}^3$，令

$$x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad V_1 = \mathbb{C}e_1 + \mathbb{C}e_2, \quad V_0 = \mathbb{C}e_3.$$

在以 E_{13}, E_{23} 为基的 $\mathrm{Hom}(V_0, V_1)$ 上，$\operatorname{ad} x = I + Q$，其中 $Q = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$、$Q^2 = 0$。差值为 1，所需的 $\operatorname{ad} S^{\#}$ 为 I。普通插值选 $p_0(t) = t$，虽有 $p_0(1) = 1$，却给出 $p_0(I+Q) = I+Q \neq I$。改取 $q(t) = 2t - t^2$，就有

$$q(t) - 1 = -(t-1)^2, \qquad q(I+Q) = 2(I+Q) - (I+Q)^2 = I.$$

这只处理了差值为 1 的这个块；完整的 p 必须同时满足其他差值处的同余。特别在零差值处，$p(0) = 0$ 还不够消去幂零部分，需要 $p(t) \equiv 0 \pmod{t^r}$。中国剩余定理把各块的这些高次要求同时实现，而 $p(0) = 0$ 又使下一证明中的算子多项式没有常数项。

Cartan 可解性判据 (Cartan's solvability criterion)如下。

定理 13.2.2 (Cartan 可解性判据)**.** *设 $L \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ 是有限维复向量空间 V 上的 Lie 子代数。则 L 可解，当且仅当*

$$\operatorname{tr}(xy) = 0 \quad (x \in [L, L],\ y \in L).$$

因而有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 可解，当且仅当 $\kappa_{\mathfrak{g}}([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}], \mathfrak{g}) = 0$。

证明. 若 $V = 0$，则 $L = 0$，结论成立。以下设 $V \neq 0$。

若 L 可解，命题 12.2.4 已经证明迹条件。

反之，固定 $x \in [L, L]$，采用引理 13.2.1 的 $S^{\#}$。这个新算子未必属于 L，所以不能直接把它代入假设；我们利用它与 L 的括号应用迹条件。因为 $\operatorname{ad} x$ 把 L 送入理想 $[L, L]$，而 p 没有常数项，所以

$$[S^{\#}, L] = p(\operatorname{ad} x)(L) \subseteq [L, L].$$

把 x 写成有限和 $\sum_j [a_j, b_j]$，其中 $a_j, b_j \in L$。迹的循环性和假设给出

$$\operatorname{tr}(S^{\#}x) = \sum_j \operatorname{tr}([S^{\#}, a_j]b_j) = 0.$$

另一方面，写 $x = S + N$。在每个广义特征空间 V_λ 上，$S = \lambda I$、$S^{\#} = \overline{\lambda} I$，而 $N|_{V_\lambda}$ 幂零，故其迹为零。因此

$$\operatorname{tr}(S^{\#} N) = \sum_{\lambda} \overline{\lambda} \operatorname{tr}(N|_{V_\lambda}) = 0,$$
$$\operatorname{tr}(S^{\#} x) = \operatorname{tr}(S^{\#} S) + \operatorname{tr}(S^{\#} N) = \sum_{\lambda} (\dim V_\lambda) |\lambda|^2.$$

每一项均非负，故每个特征值都为零，x 幂零。于是 Lie 子代数 $[L, L]$ 中的每个矩阵都是幂零算子。定理 12.1.2 给出的完全旗标使其同时严格上三角化，故它是幂零 Lie 代数，特别可解。$[L, L]$ 是 L 的理想，商 $L/[L, L]$ 交换，因而也可解；由命题 11.4.6，L 可解。

最后，对抽象 Lie 代数取 $L = \operatorname{ad} \mathfrak{g}$，矩阵迹条件正好是陈述中的 Killing 型条件。若该条件成立，已经证明 L 可解，而 $\mathfrak{g}/Z(\mathfrak{g}) \cong L$。中心交换，由命题 11.4.6，$\mathfrak{g}$ 可解。逆向对伴随表示使用已证的必要性。 □

13.2.2　半单性的非退化判据

Cartan 半单性判据 (Cartan's semisimplicity criterion)给出一个更简洁的检验。

定理 13.2.3 (Killing 型的非退化判据)**.** *有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 半单，当且仅当其 Killing 型非退化。*

证明. 设 $\mathfrak{g}$ 半单，令 $R = \mathfrak{g}^{\perp}$ 为 Killing 型的根。命题 13.1.4 说明 R 是理想。引理 13.1.7 给出 $\kappa_R = \kappa_{\mathfrak{g}}|_{R \times R} = 0$，故定理 13.2.2 说明 R 可解。半单性迫使 $R = 0$。

反之，设 Killing 型非退化。若有非零可解理想 I，其导出列的最后一个非零项 A 是非零交换理想：各导出项均为 $\mathfrak{g}$ 的理想，且 $[A, A] = 0$。固定 $a \in A$、$x \in \mathfrak{g}$，令 $T = \operatorname{ad} a \operatorname{ad} x$。对任意 $y \in \mathfrak{g}$，理想条件给出

$$T(y) = [a, [x, y]] \in A.$$

若 $y \in A$，则 $[x, y] \in A$，再用交换性便有 $[a, [x, y]] = 0$。因此 $T(\mathfrak{g}) \subseteq A$、$T(A) = 0$，所以 $T^2 = 0$，$\kappa_{\mathfrak{g}}(a, x) = \operatorname{tr} T = 0$。这使 A 包含于型的根，与非退化性矛盾。因此不存在非零可解理想。 □

这里型的根 $R = \{\, a \in \mathfrak{g} \mid \kappa_{\mathfrak{g}}(a, \mathfrak{g}) = 0 \,\}$ 由迹配对定义；$\operatorname{rad} \mathfrak{g}$ 与 $\operatorname{nilrad} \mathfrak{g}$ 则分别由最大可解理想、最大幂零理想定义。上面关于 R 的可解性论证对任意有限维复 Lie 代数都成立，因而只给出 $R \subseteq \operatorname{rad} \mathfrak{g}$，并不说明它们相等。一般表示的迹型还可能有另一种根。对 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ $(n \geq 1)$，例 13.1.2 之后已说明自然迹型 $\beta(X, Y) = \operatorname{tr}(XY)$ 的根为零，但非零中心 $\mathbb{C} I$ 是交换理想，所以包含于幂零根与可解根。一般迹型的根取决于所选表示，而后两个理想是 Lie 代数自身的结构。

例 13.2.4. *在复向量空间 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}) \oplus \mathbb{C}^2$ 上规定*

$$[(X, v), (Y, w)] = ([X, Y], Xw - Yv).$$

矩阵作用满足 $[X,Y]v = X(Yv) - Y(Xv)$，结合 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Jacobi 恒等式，便保证上述括号也满足 Jacobi 恒等式。这是自然作用给出的半直积 Lie 代数，$A = 0 \oplus \mathbb{C}^2$ 是交换理想。对 $v \in \mathbb{C}^2$，记 $B_v : \mathfrak{sl}_2 \to \mathbb{C}^2$、$B_v(Y) = -Yv$。相对于上述向量空间分解，伴随算子为

$$\operatorname{ad}(X,v) = \begin{pmatrix} \operatorname{ad}_{\mathfrak{sl}_2} X & 0 \\ B_v & X \end{pmatrix}.$$

若 $a = (0,u) \in A$，则对任意 $x = (X,v) \in \mathfrak{g}$，有

$$\operatorname{ad} a \operatorname{ad} x = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B_u \operatorname{ad}_{\mathfrak{sl}_2} X & 0 \end{pmatrix}.$$

这个矩阵把全空间送入 A，又零化 A，故平方为零、迹为零。这不是要求每个这样的乘积本身为零。例如取标准基 u_1, u_2 及 $h = \operatorname{diag}(1,-1)$、$e = E_{12}$、$f = E_{21}$，在基 h, e, f, u_1, u_2 下，有

$$B_{u_1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{ad}(h,0) = \operatorname{diag}(0,2,-2,1,-1).$$

于是 $\operatorname{ad}(0,u_1)\operatorname{ad}(h,0)$ 将 $(f,0)$ 送到 $(0,2u_2) \neq 0$，但仍具有上面的零对角块，因而迹为零。对所有 $a \in A$、$x \in \mathfrak{g}$ 均得 $\kappa_{\mathfrak{g}}(a,x) = 0$，所以 A 包含于 Killing 型的根。商 $\mathfrak{g}/A \cong \mathfrak{sl}_2$；它的单性将在命题 13.4.3 中由矩阵单位证明。商的单性并不能消除原代数中这个交换理想造成的退化。

推论 13.2.5. 非零有限维复单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的对称不变双线性型均为 Killing 型的标量倍数，且 Killing 型非退化。

证明. 单 Lie 代数半单，所以定理 13.2.3 保证 Killing 型非退化；再用命题 13.1.8。 □

命题 13.2.6. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复半单 Lie 代数，$\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ 是忠实有限维表示。则 $\beta_\rho(x,y) = \operatorname{tr}(\rho(x)\rho(y))$ 非退化。

证明. 型的根 R 是理想，且 $\operatorname{tr}(\rho(x)\rho(y)) = 0$ 对全部 $x, y \in R$ 成立。对矩阵代数 $\rho(R)$ 用定理 13.2.2，得 $\rho(R)$ 可解。忠实性给出 $R \cong \rho(R)$，故 R 是可解理想，只能为零。 □

13.2.3 与 Engel 定理的关系

证明的顺序值得区分。Engel 定理先由共同零向量识别幂零性；Lie 定理随后给出可解表示的上三角形；Cartan 判据再通过谱插值把迹条件还原为 Engel 定理的假设。半单性判据用的是这条已经建立的证明链，并未调用半单 Lie 代数表示的完全可约性。

例 13.2.7. 设 $\mathfrak{g} = \mathbb{C}h + \mathbb{C}e$，$[h,e] = e$。相对于 h, e，

$$\operatorname{ad} h = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{ad} e = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [\kappa]_{h,e} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它可解而 Killing 型不恒为零；正确条件是 $\kappa([\mathfrak{g},\mathfrak{g}],\mathfrak{g}) = 0$，这里 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] = \mathbb{C}e$ 恰好等于型的根。由例 12.3.8 中对同一代数的计算，$\operatorname{rad}\mathfrak{g} = \mathfrak{g}$、$\operatorname{nilrad}\mathfrak{g} = \mathbb{C}e$，所以

$$\mathfrak{g}^{\perp} = \operatorname{nilrad}\mathfrak{g} = \mathbb{C}e \subsetneq \operatorname{rad}\mathfrak{g} = \mathfrak{g}.$$

这里型的根严格小于可解根；它与幂零根相等只是这个例子的具体结果。

例 13.2.8. 设复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 有基 h, x, y，括号由

$$[h,x]=x,\qquad [h,y]=iy,\qquad [x,y]=0$$

给出。在此基下，伴随算子为

$$\operatorname{ad}h=\operatorname{diag}(0,1,i),\qquad \operatorname{ad}x=-E_{21},\qquad \operatorname{ad}y=-iE_{31}.$$

后两个矩阵与任意伴随矩阵相乘的迹均为零，而 $\operatorname{tr}((\operatorname{ad}h)^2)=1+i^2=0$。由双线性性，Killing 型恒为零，所以其根为整个 $\mathfrak{g}$。导出代数 $A=\mathbb{C}x+\mathbb{C}y$ 交换，故 $\mathfrak{g}$ 可解，$\operatorname{rad}\mathfrak{g}=\mathfrak{g}$。然而 $(\operatorname{ad}h)^m x=x\neq 0$ 对任意 $m\geq 1$ 成立，因而 $\mathfrak{g}$ 不幂零。

理想 A 交换，所以 $A\subseteq\operatorname{nilrad}\mathfrak{g}$。若 $z=ah+bx+cy$ 属于一个幂零理想，命题 12.3.1 证明中的伴随作用计算说明 $\operatorname{ad}z$ 在整个 $\mathfrak{g}$ 上幂零。可是 $[z,x]=ax$，幂零性迫使 $a=0$。因此每个幂零理想都包含于 A，得到

$$\operatorname{nilrad}\mathfrak{g}=A\subsetneq\mathfrak{g}=\mathfrak{g}^{\perp}=\operatorname{rad}\mathfrak{g}.$$

这个例子的 Killing 根严格大于幂零根，故前一例中的相等关系不能一般化。

特征零假设同样不可漏写。以特征 3 的域 k 为例，令 $e=E_{12}$、$h=E_{11}-E_{22}$、$f=E_{21}$，它们构成 $\mathfrak{sl}_2(k)$ 的一组基。$\operatorname{ad}h$ 在这三个基向量上的特征值为 $2,0,-2=1$，仍互不相同。对 $\operatorname{ad}h$ 作 Lagrange 插值，可将各特征空间的投影写成它的多项式。任意理想被 $\operatorname{ad}h$ 保持，因而也被这些投影保持；对非零理想中的一个非零元素投影，至少得到一个非零基向量的标量倍数。再由 $[h,e]=2e$、$[h,f]=-2f$、$[e,f]=h$ 得到全部三个基向量，所以 $\mathfrak{sl}_2(k)$ 仍是单 Lie 代数。但若特征为 2，这些步骤与 Killing 型公式都会退化，$\mathfrak{sl}_2$ 不再半单。因此本章判据的适用范围始终是有限维复 Lie 代数，不能只看相同的矩阵记号就推广。

13.3　半单分解

一般表示中的不变子空间未必有不变补。伴随表示在半单情形却有一个特别直接的补：用 Killing 型取正交补。这是半单结构分解的来源，而非任意表示完全可约性的预先使用。

13.3.1　半单 Lie 代数分解为单理想

定理 13.3.1 (半单 Lie 代数的理想分解)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复半单 Lie 代数。则存在单理想 $\mathfrak{g}_1,\dots,\mathfrak{g}_r$，使

$$\mathfrak{g}=\mathfrak{g}_1\oplus\cdots\oplus\mathfrak{g}_r,\qquad [\mathfrak{g}_i,\mathfrak{g}_j]=0\quad(i\neq j).$$

此外，$\mathfrak{g}$ 的每个理想都是其中若干 $\mathfrak{g}_i$ 的直和。这些单理想作为 $\mathfrak{g}$ 的子空间由 $\mathfrak{g}$ 唯一确定，只允许改变排列顺序。

证明. 先取任意理想 I。由命题 13.1.4，$I^{\perp}$ 是理想，所以 $J = I \cap I^{\perp}$ 也是理想。这里 J 是限制型 $\kappa_{\mathfrak{g}}|_{I\times I}$ 的根；要排除它，仍须证明它是可解理想。对 $x, y \in J$，有 $\kappa_{\mathfrak{g}}(x, y) = 0$，再由引理 13.1.7 得到 $\kappa_J = 0$。Cartan 可解性判据说明 J 可解，半单性迫使 $J = 0$。由于整个 Killing 型非退化，$\dim I^{\perp} = \dim \mathfrak{g} - \dim I$，故

$$\mathfrak{g} = I \oplus I^{\perp}.$$

两个理想的括号同时属于二者，因而为零。

如果 $\mathfrak{g} \neq 0$，选一个极小非零理想 I。若 K 是 I 的 Lie 理想，则 $[I, K] \subseteq K$，而 $[I^{\perp}, K] = 0$。由 $\mathfrak{g} = I \oplus I^{\perp}$ 得 $[\mathfrak{g}, K] \subseteq K$，所以 K 也是 $\mathfrak{g}$ 的理想。极小性说明 I 没有非零真理想；它不能交换，否则会是可解理想。因此 I 为单 Lie 代数。同理，补 $I^{\perp}$ 的每个可解理想也是 $\mathfrak{g}$ 的可解理想，故补仍半单。对补继续此过程，维数严格减小，有限步便得到所述分解。

设 J 是任意理想，$x = x_1 + \cdots + x_r \in J$。若 $x_i \neq 0$，单 Lie 代数 $\mathfrak{g}_i$ 的中心为零，所以 $[\mathfrak{g}_i, x_i] \neq 0$。又因为不同分量交换，

$$[\mathfrak{g}_i, x] = [\mathfrak{g}_i, x_i] \subseteq J \cap \mathfrak{g}_i.$$

交集是 $\mathfrak{g}_i$ 的理想，故单性迫使 $\mathfrak{g}_i \subseteq J$。于是 x 的每个非零分量都属于已包含于 J 的单理想，从而 J 就是这些理想的直和。特别地，极小非零理想恰好是所列的 $\mathfrak{g}_i$，唯一性也随之成立。 □

13.3.2 理想与正交补

推论 13.3.2. *设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复半单 Lie 代数，I 是理想。则*

$$\mathfrak{g} = I \oplus I^{\perp}, \qquad I^{\perp} = Z_{\mathfrak{g}}(I), \qquad \mathfrak{g}/I \cong I^{\perp}.$$

这里正交补取自 Killing 型，中心化子为 $Z_{\mathfrak{g}}(I) = \{\, x \mid [x, I] = 0 \,\}$。而且 I 与 $\mathfrak{g}/I$ 都半单。

证明. 由定理 13.3.1，I 是部分单理想的和，其余分量组成 $I^{\perp}$。后者显然中心化 I；若一个元素在 I 分量上的投影也中心化 I，该投影属于 $Z(I) = 0$，所以中心化子没有更多元素。商映射在 $I^{\perp}$ 上单射且满射，给出同构。两者都由单理想直和组成，故半单。 □

推论 13.3.3. *有限维复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 满足*

$$[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}, \qquad Z(\mathfrak{g}) = 0.$$

因此其一维表示全为平凡表示。

证明. 每个非交换单理想的导出代数是非零理想，因而等于自身；中心是可解理想，因而为零。对定理 13.3.1 中的直和逐项应用即可。一维表示的像交换，必零化导出代数，故零化整个 $\mathfrak{g}$。 □

分解以后，其他对称不变型也可以逐个单理想确定。关键不只是每个单因子上的型唯一，还要说明不同因子之间不能有交叉配对；即使两个因子同构，不变性也会排除这种配对。

命题 13.3.4. 设有限维复半单 Lie 代数的单理想分解为 $\mathfrak{g} = \bigoplus_{i=1}^{r} \mathfrak{g}_i$。其全部对称不变双线性型恰为

$$B = \bigoplus_{i=1}^{r} c_i \kappa_{\mathfrak{g}_i}, \qquad c_i \in \mathbb{C}.$$

该型的根为 $\bigoplus_{c_i=0} \mathfrak{g}_i$，因此非退化当且仅当每个 $c_i \neq 0$。

证明. 若 $i \neq j$，取 $a, b \in \mathfrak{g}_i$ 和 $y \in \mathfrak{g}_j$。不同理想交换，不变性给出

$$B([a,b], y) = B(a, [b,y]) = 0.$$

而 $[\mathfrak{g}_i, \mathfrak{g}_i] = \mathfrak{g}_i$，即每个 $x \in \mathfrak{g}_i$ 都是有限个括号的和，所以 $B(x,y) = 0$。这一步只使用不同理想相互交换，以及 $[\mathfrak{g}_i, \mathfrak{g}_i] = \mathfrak{g}_i$ 这一性质（通常称为完美性），与两个因子是否同构无关。于是 B 是各限制型的正交直和；由推论 13.2.5，每个限制恰为 $c_i \kappa_{\mathfrak{g}_i}$。反过来，这些型的任意直和都对称且不变。各单因子的 Killing 型非退化，故只有系数为零的分量进入型的根，得到最后两项结论。 □

对表示迹型，系数为零的分量恰好是表示完全看不见的单理想。忠实性因此有一个具体作用：它排除了这些消失的分量。

推论 13.3.5. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复半单 Lie 代数，ρ 是其任意有限维表示。则

$$\operatorname{rad}(\beta_\rho) = \ker \rho.$$

证明. 记 $K = \ker \rho$。由推论 13.3.2，商 $\mathfrak{g}/K$ 仍半单。表示在商上诱导忠实表示 $\overline{\rho}(x + K) = \rho(x)$，其迹型由命题 13.2.6 非退化。原迹型正是沿商映射拉回的型。具体地，x 与所有 $y \in \mathfrak{g}$ 的配对为零，当且仅当 $x + K$ 在商上与全部元素正交；商上的非退化性迫使 $x + K = 0$，即 $x \in K$。反向包含也由 $\rho(x) = 0$ 立即成立。 □

例如，设 $\mathfrak{s}$ 是非零有限维复单 Lie 代数，在 $\mathfrak{g} = \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{s}$ 上取作用于 $V = \mathfrak{s}$ 的表示 $\rho(x,y) = \operatorname{ad}_{\mathfrak{s}} x$。则

$$\beta_\rho((x,y),(u,v)) = \kappa_{\mathfrak{s}}(x,u), \qquad \ker \rho = 0 \oplus \mathfrak{s}.$$

它只检测第一因子，故迹型在第二因子上恒零；环境代数半单并不能使这个非忠实表示的迹型非退化。

理想的 Killing 正交补则总能给出上述直和分解。一般子代数 $\mathfrak{h}$ 的正交补不一定是理想，$\kappa|_{\mathfrak{h}}$ 也不一定非退化；例如 $\mathfrak{sl}_2$ 中的一维子代数 $\mathbb{C}e$ 就是各向同性的。

13.3.3　分解的唯一性

例 13.3.6. 设 $\mathfrak{s}$ 是非零复单 Lie 代数。对角子代数

$$\Delta\mathfrak{s} = \{\, (x,x) \mid x \in \mathfrak{s} \,\} \subseteq \mathfrak{s} \oplus \mathfrak{s}$$

同构于 $\mathfrak{s}$，但不是理想。取 $[a,x] \neq 0$，则

$$[(a,0),(x,x)] = ([a,x],0) \notin \Delta\mathfrak{s}.$$

所以单子代数可以很多，而理想分解中的单理想仍只有两个。

分解唯一性说的是具体理想的集合唯一，比仅仅列出抽象同构类型更强。自同构可以置换同构的单理想，但不可能把一个单理想送到上述对角子代数，因为自同构保持理想性。这也说明分解中出现重数时仍没有连续选择补空间的自由。

13.4 经典例子

经典矩阵 Lie 代数把上述判据变成可以直接计算的例子。维数、中心和单性可以由矩阵单位、型及伴随作用直接证明。后面的根系将解释这些计算为什么分成四个系列。

13.4.1 $\mathfrak{sl}_n$、$\mathfrak{so}_n$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}$

对复向量空间，非退化对称型可选基写成单位矩阵，非退化交替型可写成标准辛矩阵。因此采用下列矩阵实现：

$$\begin{aligned}\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C}) &= \{\, X \in M_n(\mathbb{C}) \mid \operatorname{tr} X = 0 \,\},\\ \mathfrak{so}_n(\mathbb{C}) &= \{\, X \in M_n(\mathbb{C}) \mid X^{\mathsf{T}} + X = 0 \,\},\\ \mathfrak{sp}_{2n}(\mathbb{C}) &= \{\, X \in M_{2n}(\mathbb{C}) \mid X^{\mathsf{T}} J + J X = 0 \,\}, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

换用另一个非退化型，只会得到由换基共轭而同构的 Lie 代数。

这里保持的是复双线性型，因此使用普通转置 X^{T}。若保持标准 Hermitian 型，相应条件则是 $X^{*} + X = 0$，其中 X^{*} 为共轭转置。例如对 $n \geq 2$，令 $F = E_{12} - E_{21}$，则 $F^{\mathsf{T}} = -F$，而 $(iF)^{\mathsf{T}} = -iF$，所以 F, iF 都属于 $\mathfrak{so}_n(\mathbb{C})$。但 $(iF)^{*} = iF$，故 iF 不是斜 Hermitian 矩阵。前者对复标量封闭，后者只构成实 Lie 代数；尤其不能把这里的复 $\mathfrak{so}_3$ 与实旋转 Lie 代数 $\mathfrak{so}_3(\mathbb{R})$ 混同。

命题 13.4.1. *对整数 $n \geq 1$，复经典 Lie 代数 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$、$\mathfrak{so}_n(\mathbb{C})$、$\mathfrak{sp}_{2n}(\mathbb{C})$ 的维数为*

$$\dim \mathfrak{sl}_n = n^2 - 1, \qquad \dim \mathfrak{so}_n = \frac{n(n-1)}{2}, \qquad \dim \mathfrak{sp}_{2n} = n(2n+1).$$

相对于标准辛型，$\mathfrak{sp}_{2n}(\mathbb{C})$ 恰好由如下分块矩阵构成，其中 $A, B, C \in M_n(\mathbb{C})$：

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & -A^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}, \qquad B = B^{\mathsf{T}}, \quad C = C^{\mathsf{T}}.$$

证明. 迹零是 M_n 上一个非零线性条件，所以第一式成立。反对称矩阵的对角元为零，每对 $i < j$ 留一个自由参数，得到第二式。把四个矩阵块代入 $X^{\mathsf{T}} J + J X = 0$，便得陈述中的块条件；自由参数数目为 $n^2 + 2 \cdot n(n+1)/2 = n(2n+1)$。 □

13.4.2 维数、中心与单性的范围

引理 13.4.2 (提取共同权分量)**.** *设有限维复向量空间 W 上的有限族算子 $H_1, \dots, H_r$ 交换且可同时对角化。若子空间 $U \subseteq W$ 被它们保持，则每个 $u \in U$ 的各个共同特征空间分量仍属于 U。*

证明. 共同特征值元组只有有限多个。可选系数 c_i，使不同元组在 $H=\sum_i c_iH_i$ 下具有不同特征值：需要排除的只是有限多个真超平面。对每个特征值 λ，Lagrange 插值多项式

$$P_\lambda(t)=\prod_{\mu\neq\lambda}\frac{t-\mu}{\lambda-\mu}$$

给出相应投影 $P_\lambda(H)$。子空间 U 被 H 及其多项式保持，故被这些投影保持。 □

命题 13.4.3. *在复数域上，$\mathfrak{sl}_n$ 对 $n\geq 2$ 为单 Lie 代数，$\mathfrak{sp}_{2n}$ 对 $n\geq 1$ 为单 Lie 代数，$\mathfrak{so}_n$ 对 $n=3$ 或 $n\geq 5$ 为单 Lie 代数。因此这些范围内的中心均为零。*

证明. 先考虑特殊线性 Lie 代数。令 $\mathfrak{h}$ 为迹零对角矩阵空间。对 $H=\operatorname{diag}(t_1,\dots,t_n)$，有

$$[H,E_{ij}]=(t_i-t_j)E_{ij}.$$

这些非零权彼此不同，零权空间为 $\mathfrak{h}$。给定非零理想 I，引理 13.4.2 说明：若 I 的元素有非零非对角分量，则某个 $E_{ij}\in I$；否则 I 含有非零迹零对角矩阵 H，其对角元不能全相等，故 $[H,E_{ij}]\neq 0$ 也使 $E_{ij}\in I$。

令 $H_{ij}=E_{ii}-E_{jj}$。由 $[E_{ij},E_{ji}]=H_{ij}$ 得到 $H_{ij}\in I$，再由 $[H_{ij},E_{ji}]=-2E_{ji}$ 及特征零，得 $E_{ji}\in I$。对 $k\neq i,j$，与 H_{ij} 括号先给出 $E_{ik},E_{ki},E_{jk},E_{kj}\in I$；随后 $[E_{ki},E_{i\ell}]=E_{k\ell}$ 给出其余非对角单位。全部迹零对角矩阵由 $[E_{ij},E_{ji}]$ 生成，所以 $I=\mathfrak{sl}_n$。当 $n=2$ 时没有额外的 k，前三个矩阵已经构成一组基。

再考虑辛 Lie 代数。用 $\bar{i}=n+i$ 表示后半部指标，记

$$\begin{aligned} &H_i=E_{ii}-E_{\bar{i}\bar{i}}, && A_{ij}=E_{ij}-E_{\bar{j}\bar{i}} \quad (i\neq j),\\ &B_{ii}=E_{i\bar{i}}, && C_{ii}=E_{\bar{i}i},\\ &B_{ij}=E_{i\bar{j}}+E_{j\bar{i}}, && C_{ij}=E_{\bar{i}j}+E_{\bar{j}i} \quad (i<j). \end{aligned}$$

这些矩阵构成一组基。相对于 $H=\sum_i t_iH_i$ 的伴随作用，它们的权分别是 $0,t_i-t_j,2t_i,-2t_i,t_i+t_j,-t_i-t_j$，所有非零权空间均为一维。给定非零理想 I，若其某个元素有非零对角分量，投影引理把这个零权分量提取为 I 中的非零对角元；否则，先提取其中一个非零权向量。各非零权空间为一维，所以除以非零系数后，可在 I 中取得相应的基权向量。再与整个代数中相反权的基向量取括号，理想性质保证结果仍在 I 中。相应的三种配对为

$$[A_{ij},A_{ji}]=H_i-H_j,\quad [B_{ij},C_{ij}]=H_i+H_j,\quad [B_{ii},C_{ii}]=H_i,$$

所以无论如何，I 总含有一个非零对角元 $H=\sum_i t_iH_i$。

选择 $t_i\neq 0$，由 $[H,B_{ii}]=2t_iB_{ii}$、$[H,C_{ii}]=-2t_iC_{ii}$ 得 $B_{ii},C_{ii},H_i\in I$。当 $n=1$ 时，H_1,B_{11},C_{11} 已是一组基，故 $I=\mathfrak{sp}_2$。以下设 $n\geq 2$。对 $j\neq i$，与 H_i 括号得到 $A_{ij},A_{ji}\in I$，再得到 H_i-H_j，故所有 H_j 均在 I 中。每个非零权至少在某个 H_j 上非零，与这个 H_j 括号便把相应基向量收入 I。所以 $I=\mathfrak{sp}_{2n}$。

在 $\mathfrak{sp}_4$ 中，可以从一个具体的非零权向量 $B_{11}\in I$ 看见这次传播。矩阵单位的乘法首先给出

$$\begin{aligned} &[B_{11},C_{11}]=H_1,\quad [H_1,C_{11}]=-2C_{11},\\ &[H_1,A_{12}]=A_{12},\quad [H_1,A_{21}]=-A_{21}. \end{aligned}$$

因此 $H_1, C_{11}, A_{12}, A_{21} \in I$。再由

$$[A_{12}, A_{21}] = H_1 - H_2$$

得到 $H_2 \in I$。最后，

$$\begin{aligned} [H_2, B_{22}] &= 2B_{22}, \quad [H_2, C_{22}] = -2C_{22}, \\ [H_1, B_{12}] &= B_{12}, \quad\ \ [H_1, C_{12}] = -C_{12} \end{aligned}$$

把剩下的四个向量也收入 I。连同最初的 B_{11}，这正是全部十个基向量。每一步只需括号的一端已在 I 中，另一端可以是整个代数中的任意元素，这也是使用理想条件的地方。

最后考虑正交 Lie 代数。记 $F_{ij} = E_{ij} - E_{ji}$，其中 $i < j$。考虑阶为 2^{n-1} 的有限交换群

$$D = \left\{ \operatorname{diag}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \mid \varepsilon_i = \pm 1,\ \prod_i \varepsilon_i = 1 \right\}.$$

共轭作用将 F_{ij} 乘以 $\varepsilon_i \varepsilon_j$。每个 D 的元素都是若干同时翻转两个坐标符号的矩阵之积。记同时翻转第 i, j 个坐标的矩阵为 d_{ij}，则对 $X \in \mathfrak{so}_n$ 有

$$d_{ij} X d_{ij}^{-1} = X + 2[F_{ij}, [F_{ij}, X]].$$

这个等式可在基向量上验证：$(\operatorname{ad} F_{ij})^2$ 在只含 i, j 中一个指标的基向量上为负恒等算子，在 F_{ij} 及不含这两个指标的基向量上为零；右侧恰好把前一类基向量变号，其余保持不变。Lie 理想被 $\operatorname{ad} F_{ij}$ 及其多项式保持，故被每个 d_{ij} 共轭保持，从而被 D 共轭保持。

选取偶数个坐标变号，正是为了用这个内在的伴随算子多项式保证每个理想都被保持。一般 Lie 代数自同构虽然把理想送到理想，却未必保持一个指定理想。例如对非零 Lie 代数 $\mathfrak{s}$，$\mathfrak{s} \oplus \mathfrak{s}$ 中交换两因子的自同构就把 $\mathfrak{s} \oplus 0$ 送到 $0 \oplus \mathfrak{s}$。因此不能仅凭所有符号翻转都给出自同构，就把它们全部用于提取理想中的分量。

每个指标对 $\{i, j\}$ 定义 D 的一维特征标 $\chi_{ij}(d) = \varepsilon_i \varepsilon_j$。对 $n = 3$ 或 $n \geq 5$，不同二元集合给出不同特征标。事实上，两个这样的特征标相同，只可能是两集合相同，或它们的对称差为全部指标；后一个可能性恰好发生于 $n = 4$ 的互补二元集合。因为 $|D| = 2^{n-1}$ 在 $\mathbb{C}$ 中非零，可以除以 $|D|$ 取平均。相应特征空间的投影对 $X = \sum_{i<j} x_{ij} F_{ij}$ 给出

$$\frac{1}{|D|} \sum_{d = \operatorname{diag}(\varepsilon) \in D} \varepsilon_i \varepsilon_j \, d X d^{-1} = x_{ij} F_{ij}.$$

不相同的两个特征标相乘为非平凡特征标，其和为零：取它取值为 -1 的群元素平移求和即可。这正是有限交换群的一维特征标正交投影，在这里把一个理想中的矩阵分离为单个矩阵单位方向。例如在 $\mathfrak{so}_3$ 中，$D = \{1, d_{12}, d_{13}, d_{23}\} \cong C_2 \times C_2$。对 $X = aF_{12} + bF_{13} + cF_{23}$，共轭作用分别给出

$$\begin{aligned} \operatorname{Ad}_{d_{12}} X &= aF_{12} - bF_{13} - cF_{23}, \\ \operatorname{Ad}_{d_{13}} X &= -aF_{12} + bF_{13} - cF_{23}, \\ \operatorname{Ad}_{d_{23}} X &= -aF_{12} - bF_{13} + cF_{23}. \end{aligned}$$

因此相应 Fourier 投影为

$$\begin{aligned}\Pi_{12}(X) &= \frac{1}{4}(X + \mathrm{Ad}_{d_{12}} X - \mathrm{Ad}_{d_{13}} X - \mathrm{Ad}_{d_{23}} X)\\ &= aF_{12}.\end{aligned}$$

若 $X \in I$ 且 $a \neq 0$，各共轭作用与它们的线性组合都保持 I，故 $F_{12} = a^{-1}\Pi_{12}(X) \in I$。一般地，某个非零 x_{ij} 保证理想含有 F_{ij}。再用

$$[F_{ij}, F_{jk}] = F_{ik} \quad (i, j, k \text{ 互异})$$

以及反对称记号 $F_{ji} = -F_{ij}$，先得到涉及 i 或 j 的全部基向量，再得到其余的 $F_{k\ell}$。所以非零理想等于 $\mathfrak{so}_n$。三类代数均非交换；其中心作为交换理想只能为零。 □

上述正交 Lie 代数的证明在 $n = 4$ 时不能分离互补二元集合。例如 $\chi_{12} = \chi_{34}$，相应投影只能提取 $\mathbb{C}F_{12} \oplus \mathbb{C}F_{34}$，不能把这两个方向分开。特征标重合说明这个提取方法在四维时失效，本身还不能证明该代数不单；真正的理想分解需要如下括号计算。$\mathfrak{so}_2$ 是一维交换代数，中心是自身；$\mathfrak{so}_1 = \mathfrak{sl}_1 = 0$。

命题 13.4.4. *在复 Lie 代数 $\mathfrak{so}_4$ 中，记 $F_{ij} = E_{ij} - E_{ji}$，并令*

$$\begin{aligned}a_1 &= F_{12} + F_{34}, \quad a_2 = F_{13} - F_{24}, \quad a_3 = F_{14} + F_{23},\\ b_1 &= F_{12} - F_{34}, \quad b_2 = F_{13} + F_{24}, \quad b_3 = F_{14} - F_{23}.\end{aligned}$$

则 $\mathfrak{a} = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{a_1, a_2, a_3\}$ 与 $\mathfrak{b} = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{b_1, b_2, b_3\}$ 是两个互相交换的三维单理想，且

$$\mathfrak{so}_4 = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{b}.$$

因而 $\mathfrak{so}_4$ 不单，但中心为零。

证明. 约定 $F_{ji} = -F_{ij}$、$F_{ii} = 0$。由矩阵单位乘法得到

$$[F_{ij}, F_{k\ell}] = \delta_{jk}F_{i\ell} - \delta_{ik}F_{j\ell} - \delta_{j\ell}F_{ik} + \delta_{i\ell}F_{jk}.$$

把六个向量的定义代入，得到

$$\begin{aligned}&[a_1, a_2] = -2a_3, \quad [a_2, a_3] = -2a_1, \quad [a_3, a_1] = -2a_2,\\ &[b_1, b_2] = 2b_3, \qquad [b_2, b_3] = 2b_1, \qquad [b_3, b_1] = 2b_2,\end{aligned}$$

以及 $[a_i, b_j] = 0$ 对全部 $1 \le i, j \le 3$ 成立。例如

$$\begin{aligned}[a_1, a_2] &= -F_{23} - F_{14} - F_{14} - F_{23} = -2a_3,\\ [a_1, b_2] &= -F_{23} + F_{14} - F_{14} + F_{23} = 0.\end{aligned}$$

六个向量由三对可逆的和差变换从 F_{ij} 得到，故构成一组基。上述括号使两个三维子空间各自闭合且彼此交换，所以它们是理想，并给出所述直和。基 $a_1/2, a_2/2, a_3/2$ 与 $-b_1/2, -b_2/2, -b_3/2$ 的循环括号都与 $\mathfrak{so}_3$ 中 F_{12}, F_{13}, F_{23} 的相同，因此两个理想均同构于 $\mathfrak{so}_3$，由命题 13.4.3 均为单 Lie 代数。它们的中心都为零，直和的中心也为零。 □

四维情形还说明奇数次符号翻转为什么不能用于上述理想分量的投影。取 $d = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$，则 d 的共轭作用仍是 $\mathfrak{so}_4$ 的自同构，但

$$\mathrm{Ad}_d(a_i) = -b_i, \qquad \mathrm{Ad}_d(b_i) = -a_i \quad (1 \le i \le 3).$$

所以它交换 $\mathfrak{a}$ 与 $\mathfrak{b}$，而不保持其中任意一个。扩大到所有符号翻转后，虽然可以区分 F_{12} 与 F_{34}，相应平均却未必留在原来的理想中。

13.4.3 小秩同构与例外情形

四维空间的二次外幂是六维的，两个二向量的楔积又落在一维最高外幂中，因而体积元可以把这个楔积解释为一个数。若原空间还带有辛型，其二次外幂中会多出一条由辛型决定的平凡直线；下面先把相应的五维补空间构造出来。

命题 13.4.5. 设 V 是四维复辛空间，取辛基 e_1, e_2, f_1, f_2，并令

$$\mathrm{vol} = e_1 \wedge e_2 \wedge f_1 \wedge f_2, \qquad B(u,v)\,\mathrm{vol} = u \wedge v \quad (u, v \in \textstyle\bigwedge^2 V).$$

则 B 是 $\bigwedge^2 V$ 上非退化的对称双线性型。令

$$\Omega = e_1 \wedge f_1 + e_2 \wedge f_2, \qquad W = \Omega^{\perp}.$$

在 $\mathfrak{sp}(V)$ 的外幂表示下，$\mathbb{C}\Omega$ 是非退化的一维平凡子模，W 是五维非退化子模，并有子模直和

$$\textstyle\bigwedge^2 V = \mathbb{C}\Omega \oplus W.$$

其中 W 的一组基为

$$\begin{aligned} &w_1 = e_1 \wedge e_2, \quad w_2 = e_1 \wedge f_2, && w_3 = f_1 \wedge e_2, \\ &w_4 = f_1 \wedge f_2, \quad w_5 = e_1 \wedge f_1 - e_2 \wedge f_2. \end{aligned}$$

相对此辛基，令 $H_i = E_{ii} - E_{2+i,2+i}$。对 $H = t_1 H_1 + t_2 H_2$，上述五个基向量的特征值依次为

$$t_1 + t_2, \quad t_1 - t_2, \quad -t_1 + t_2, \quad -t_1 - t_2, \quad 0.$$

证明. 两个二向量满足 $u \wedge v = (-1)^{2\cdot 2} v \wedge u = v \wedge u$，故 B 对称。对辛分块矩阵 $X = \left(\begin{smallmatrix} A & B_0 \\ C & -A^{\mathsf{T}} \end{smallmatrix}\right)$，其中 B_0, C 对称，直接作用于 Ω 得

$$\begin{aligned} X\Omega = &\sum_{i,j=1}^{2} (A_{ji} e_j \wedge f_i - A_{ij} e_i \wedge f_j) \\ &+ \sum_{i,j=1}^{2} C_{ji} f_j \wedge f_i + \sum_{i,j=1}^{2} (B_0)_{ji} e_i \wedge e_j = 0. \end{aligned}$$

第一行交换 i, j 后成对相消，第二行的两个和分别因对称性与楔积的反对称性相消。因此 $\mathbb{C}\Omega$ 是平凡子模。

又有

$$\Omega\wedge\Omega = 2e_1\wedge f_1\wedge e_2\wedge f_2 = -2\,\mathrm{vol}, \qquad B(\Omega,\Omega) = -2 \neq 0.$$

所以 $B(\Omega,-)$ 是非零泛函，其核 W 为五维，并且这条直线与 W 的交为零。对前四个 w_i，与 Ω 楔积时各项都有重复的基向量，故全为零。写 $u = e_1\wedge f_1$、$v = e_2\wedge f_2$，则

$$w_5\wedge\Omega = (u-v)\wedge(u+v) = u\wedge v - v\wedge u = 0.$$

因此五个 w_i 均在 W 中。它们线性无关，故为 W 的一组基。直接按体积元的次序计算配对，得到

$$B(w_1,w_4) = 1, \qquad B(w_2,w_3) = -1, \qquad B(w_5,w_5) = 2,$$

其余基向量配对除对称项外均为零。因此 $B|_W$ 的 Gram 矩阵在基 w_1,w_4,w_2,w_3,w_5 下由两个可逆的二阶配对块与非零的一阶块组成，故非退化。这也说明 B 在整个直和 $\mathbb{C}\Omega\oplus W = \bigwedge^2 V$ 上非退化。

每个 $X\in\mathfrak{sp}(V)$ 都迹零。由命题 11.3.4，它在 $\bigwedge^4 V$ 上的作用为零，所以外幂作用的 Leibniz 公式给出

$$B(Xu,v) + B(u,Xv) = 0 \quad (u,v\in\bigwedge^2 V).$$

对 $w\in W$，于是 $B(Xw,\Omega) = -B(w,X\Omega) = 0$，故 W 被保持，上面的向量空间直和确为子模直和。最后，$He_i = t_ie_i$、$Hf_i = -t_if_i$，将两因子的特征值相加就得到所列五个值。 □

命题 13.4.6 (小维数同构)**.** 复数域上有 Lie 代数同构

$$\mathfrak{sp}_2\cong\mathfrak{sl}_2\cong\mathfrak{so}_3, \qquad \mathfrak{so}_4\cong\mathfrak{sl}_2\oplus\mathfrak{sl}_2, \qquad \mathfrak{sp}_4\cong\mathfrak{so}_5, \qquad \mathfrak{sl}_4\cong\mathfrak{so}_6.$$

证明. 二维辛矩阵的块条件恰好是迹零，故 $\mathfrak{sp}_2 = \mathfrak{sl}_2$ 在标准基下直接相等。$\mathfrak{sl}_2$ 的伴随表示保持非退化对称 Killing 型；其核是零中心。因此它给出单射 $\mathfrak{sl}_2\to\mathfrak{so}(\mathfrak{sl}_2,\kappa)$，两边维数均为 3，便得到与 $\mathfrak{so}_3$ 的同构。

设 U,W 都是带非退化交替型的二维复空间。两个交替型的张量积是 $U\otimes W$ 上的非退化对称型，且

$$(A,B)\longmapsto A\otimes I + I\otimes B$$

把 $\mathfrak{sl}(U)\oplus\mathfrak{sl}(W)$ 映入相应的四维正交代数。这里通过自然同构 $\mathrm{End}(U\otimes W)\cong\mathrm{End}(U)\otimes\mathrm{End}(W)$，定义对第二因子的部分迹为

$$1\otimes\mathrm{tr}:\mathrm{End}(U)\otimes\mathrm{End}(W)\longrightarrow\mathrm{End}(U), \qquad C\otimes D\longmapsto(\mathrm{tr}\,D)C.$$

若像为零，应用这个线性映射得到 $2A + (\mathrm{tr}\,B)I_U = 2A = 0$。同理，对第一因子取部分迹得到 $(\mathrm{tr}\,A)I_W + 2B = 2B = 0$。因此映射单射。两边维数为 6，故得到 $\mathfrak{so}_4$ 的分解。

在四维复空间 V 上取基 e_1,e_2,e_3,e_4，并令 $\mathrm{vol} = e_1\wedge e_2\wedge e_3\wedge e_4$，以

$$B(u,v)\,\mathrm{vol} = u\wedge v, \qquad u,v\in\bigwedge^2 V$$

定义六维空间上的型。两个二向量交换时符号为 $(-1)^{2\cdot 2}=1$，故这个型对称。记 $e_{ij}=e_i\wedge e_j$，则

$$e_{12}\wedge e_{34}=\mathrm{vol},\qquad e_{13}\wedge e_{24}=-\mathrm{vol},\qquad e_{14}\wedge e_{23}=\mathrm{vol}\,.$$

除了这三对及其交换次序，两个基二向量的楔积都有重复指标而为零。因此在基

$$e_{12},e_{34},e_{13},-e_{24},e_{14},e_{23}$$

下，Gram 矩阵由三个 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$ 对角块组成，故 B 非退化。对 $X\in\mathfrak{sl}(V)$，命题 11.3.4 给出 $X\,\mathrm{vol}=0$，于是

$$\big(B(Xu,v)+B(u,Xv)\big)\,\mathrm{vol}=X(u\wedge v)=0.$$

所以 $\mathfrak{sl}(V)$ 保持 B。对于迹零对角矩阵 $H=\mathrm{diag}(t_1,t_2,t_3,t_4)$，有 $He_{ij}=(t_i+t_j)e_{ij}$；互补的一对指标满足 $t_i+t_j=-(t_k+t_\ell)$，所以三对非零配对方向具有相反的权。这是一般不变性在对角作用中的具体表现。这个表示非零，例如 $\mathrm{diag}(1,0,-1,0)$ 在 $e_1\wedge e_2$ 上非零。由命题 13.4.3，单 Lie 代数 $\mathfrak{sl}_4$ 的非零表示核为零，故得到单射 $\mathfrak{sl}_4\to\mathfrak{so}_6$。两边均为 15 维，因而同构。

最后令四维 V 带辛型。命题 13.4.5 说明，同一个六维外幂空间作为 $\mathfrak{sp}_4$-表示分解为一维平凡子模 $\mathbb{C}\Omega$ 与五维非退化正交子模 W。因此得到 Lie 代数同态

$$\mathfrak{sp}_4\longrightarrow\mathfrak{so}(W,B|_W).$$

这个表示非零：上述 $w_1=e_1\wedge e_2\in W$，而 $H_1w_1=w_1$。辛代数的单性使其核为零；源与 $\mathfrak{so}(W,B|_W)$ 均为 10 维，所以同态为同构，得到 $\mathfrak{sp}_4\cong\mathfrak{so}_5$。这里的五维空间是辛型决定的平凡直线的正交补，整个六维外幂表示则是 $\mathbf{1}\oplus W$，其中 $\mathbf{1}$ 表示一维平凡表示。 □

这些同构是 Lie 代数层面的同构。相应矩阵群还可能相差有限中心或覆盖，不能把本命题直接改写成同名群的同构。后续讨论自旋群和代数群时，会进一步区分这两种结论。

本章小结

迹型的不变性来自矩阵迹的循环性。Cartan 可解性判据进一步说明，当导出代数与整个代数在迹型下正交时，导出代数的每个算子都幂零。证明中引入共轭特征值构造，排除了复数平方相消的可能，再由 Engel 定理完成推导。

Killing 型非退化与半单性等价。理想的正交补因此成为可计算的理想直和补，所有单分量以及所有理想都被确定。这个分解针对伴随表示，不能在未证明 Weyl 定理之前推广成任意表示的完全可约性。

经典矩阵族的单性已由矩阵作用直接证明：特殊线性与辛情形用对角伴随作用提取权分量，正交情形用偶数次符号翻转提取反对称矩阵单位。$\mathfrak{so}_4$ 的例外对应两个

单理想，其他小维数同构则由伴随表示、张量积和外幂构造实现。根系理论将把这些矩阵现象组织成统一的分类语言。

习题

习题 13.1. 在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中，求 Killing 型相对于 $h, e+f, e-f$ 的矩阵。由此判断 $\mathbb{C}(e+f)$ 和 $\mathbb{C}e$ 上的限制是否退化。

解. 由 $\kappa(h,h)=8$、$\kappa(e,f)=4$，新基下的矩阵为 $\operatorname{diag}(8,8,-8)$，所有不同基向量的配对为零。因此 $\mathbb{C}(e+f)$ 上的限制非退化，而 $\kappa(e,e)=0$ 使 $\mathbb{C}e$ 上的限制恒零。这不与全空间非退化矛盾：非退化双线性型可以含有各向同性向量。 □

习题 13.2. 对 $n\geq 2$，计算 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 的 Killing 型的根，并将其与该代数的中心比较。

解. 正文给出 $\kappa(X,Y)=2n\operatorname{tr}(XY)-2\operatorname{tr}X\operatorname{tr}Y$。标量矩阵显然与全部矩阵正交。写 $X=X_0+\operatorname{tr}(X)I/n$，其中 $\operatorname{tr}X_0=0$。若 X 在型的根中，则 $\operatorname{tr}(X_0Y)=0$ 对所有迹零 Y 成立。依次取 $Y=E_{ji}$ 消去 X_0 的非对角元，再取 $Y=E_{ii}-E_{jj}$ 说明对角元相等；迹零使其全零。因此根恰为 $\mathbb{C}I$，等于中心。 □

习题 13.3. 计算三维复 Heisenberg Lie 代数 $[x,y]=z$ 的全部伴随矩阵及 Killing 型。再证明任意有限维幂零 Lie 代数的 Killing 型恒零。

解. 在基 x,y,z 下，$\operatorname{ad}x=E_{32}$、$\operatorname{ad}y=-E_{31}$、$\operatorname{ad}z=0$；任意两个的乘积为零，所以 Killing 型恒零。一般地，若 $\mathfrak{g}$ 幂零，则对任意 $a\in\mathfrak{g}$ 和整数 $m\geq 0$ 有

$$(\operatorname{ad}a)^m(\mathfrak{g})\subseteq\gamma_{m+1}(\mathfrak{g}).$$

下降中心列最终为零，故每个 $\operatorname{ad}a$ 都幂零。Engel 定理给出共同的严格上三角基；两个这种矩阵的乘积仍严格上三角，迹为零。因此全部 Killing 配对都为零。 □

习题 13.4. 设 ρ 是有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的有限维表示，$\rho^\vee$ 是对偶表示。证明两者给出的迹型相同。

解. 在对偶基下，$\rho^\vee(x)=-\rho(x)^{\mathsf{T}}$。因此

$$\operatorname{tr}(\rho^\vee(x)\rho^\vee(y))=\operatorname{tr}(\rho(x)^{\mathsf{T}}\rho(y)^{\mathsf{T}})=\operatorname{tr}(\rho(y)\rho(x))=\operatorname{tr}(\rho(x)\rho(y)).$$

负号成对抵消，而转置把乘法次序反转，最后用迹的循环性。 □

习题 13.5. 不使用不变型唯一性命题，直接由标准括号计算 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 上全部对称不变双线性型。

解. 对 $[h,e]=2e$、$[h,f]=-2f$ 使用不变性，得到 $B(e,e)=B(f,f)=B(h,e)=B(h,f)=0$。例如 $B([h,e],e)=B(h,[e,e])=0$，所以 $2B(e,e)=0$；$B([h,h],e)=B(h,[h,e])$ 给出 $B(h,e)=0$。再由

$$B(h,h)=B([e,f],h)=B(e,[f,h])=2B(e,f)$$

可知只剩一个自由参数 $c=B(e,f)$。矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}2c&0&0\\0&0&c\\0&c&0\end{smallmatrix}\right)$，这里基的次序为 h,e,f。这些矩阵直接代入三条基括号均满足不变性，故恰为全部解，即 $(c/4)\kappa$。 □

习题 13.6. 取 $\mathfrak{h} = \mathbb{C}h \subseteq \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$。比较 $\kappa_{\mathfrak{h}}$ 与 $\kappa_{\mathfrak{sl}_2}|_{\mathfrak{h}}$，指出理想限制引理中哪个条件不能删去。

解. $\mathfrak{h}$ 交换，所以自身伴随表示为零，$\kappa_{\mathfrak{h}} = 0$。但 $\kappa_{\mathfrak{sl}_2}(h,h) = 8$，环境 Killing 型的限制非零。这里 $\mathfrak{h}$ 不是理想，因为 $[e,h] = -2e \notin \mathfrak{h}$。因此 引理 13.1.7 的“理想”不能换成“子代数”。 □

习题 13.7. 设 $L \subseteq \mathfrak{gl}(V)$ 是有限维复矩阵 Lie 代数，并且 $\operatorname{tr}(x^2) = 0$ 对全部 $x \in L$ 成立。证明 L 可解。再构造非幂零的三阶矩阵 x，使 $\operatorname{tr} x = \operatorname{tr}(x^2) = 0$，并计算 $\operatorname{tr}(x^3)$。

解. 将 $x+y$ 代入并相减，得 $0 = \operatorname{tr}(xy+yx) = 2\operatorname{tr}(xy)$。因此迹型在全部 $L \times L$ 上为零，特别满足 Cartan 可解性判据，故 L 可解。取满足 $\omega^2+\omega+1=0$ 的复数 ω，令 $x = \operatorname{diag}(1,\omega,\omega^2)$。因 $\omega^3 = 1$，有

$$\operatorname{tr} x = 1+\omega+\omega^2 = 0, \qquad \operatorname{tr}(x^2) = 1+\omega^2+\omega^4 = 0, \qquad \operatorname{tr}(x^3) = 3.$$

而 $x^3 = I$，所以 x 不幂零。前两项迹为零仍不足以排除非零特征值；Cartan 判据使用的是整个代数中的配对条件。 □

习题 13.8. 给定 $a,b \in \mathbb{C}$，在复空间 $\mathbb{C}h \oplus \mathbb{C}x \oplus \mathbb{C}y$ 上规定 $[h,x] = ax$、$[h,y] = by$、$[x,y] = 0$，得到 Lie 代数 $\mathfrak{g}_{a,b}$。求它的可解根、幂零根及 Killing 型的根，并确定 Killing 型恒零和代数幂零各自的参数条件。

解. 唯一需要核对的三个不同基向量的 Jacobi 恒等式中，各项都为零，故这些括号确实定义 Lie 代数。在基 h,x,y 下，伴随矩阵为

$$\operatorname{ad} h = \operatorname{diag}(0,a,b), \quad \operatorname{ad} x = -aE_{21}, \quad \operatorname{ad} y = -bE_{31}.$$

所以 Killing 矩阵为 $\operatorname{diag}(a^2+b^2, 0, 0)$。记 $V = \mathbb{C}x \oplus \mathbb{C}y$，则

$$\operatorname{rad}(\kappa) = \begin{cases} V, & a^2+b^2 \neq 0, \\ \mathfrak{g}_{a,b}, & a^2+b^2 = 0. \end{cases}$$

由于导出代数包含于交换理想 V，代数始终可解，可解根就是整个 $\mathfrak{g}_{a,b}$。

若 $a = b = 0$，代数交换，幂零根也是整个代数。否则 V 是幂零理想，且任何幂零理想都包含于 V：假设理想 J 含有 $u = ch + v$，其中 $c \neq 0$、$v \in V$。若 $a \neq 0$，则 $[u,x] = cax$ 迫使 $x \in J$，而 $(\operatorname{ad}_J u)^m x = (ca)^m x \neq 0$，与 J 幂零矛盾；若 $b \neq 0$，对 y 作同样计算。因此非零参数情形的幂零根恰为 V，代数本身不幂零。综上，Killing 型恒零当且仅当 $a^2+b^2 = 0$，而代数幂零当且仅当 $a = b = 0$。 □

习题 13.9. 证明每个二维复 Lie 代数的 Killing 型都退化。

解. 交换情形的 Killing 型为零。非交换时，取基 u,v 并令 $e = [u,v] = au + bv \neq 0$。有 $[u,e] = be$、$[v,e] = -ae$。可取 $h = \alpha u + \beta v$ 使 $\alpha b - \beta a = 1$，于是 $[h,e] = e$，且 h,e 线性无关。故代数同构于正文的二维仿射例子，Killing 矩阵为 $\operatorname{diag}(1,0)$，仍退化。 □

习题 13.10. 设 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})\oplus\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$。在四维空间 $V=\mathbb{C}^2\oplus\mathbb{C}^2$ 与 $W=\mathbb{C}^2\otimes\mathbb{C}^2$ 上分别取表示

$$\rho_{\oplus}(X,Y)=\operatorname{diag}(X,Y),\qquad \rho_{\otimes}(X,Y)=X\otimes I+I\otimes Y.$$

证明两者忠实，计算各自的迹型，并判断它们是否同构为 $\mathfrak{g}$-模。

解. 第一种表示的核显然为零。第二种若满足 $X\otimes I+I\otimes Y=0$，对第二因子取部分迹得到 $2X+(\operatorname{tr}Y)I=2X=0$，对第一因子取部分迹得到 $2Y=0$，所以也忠实。分块乘法给出

$$\beta_{\oplus}((X,Y),(X',Y'))=\operatorname{tr}(XX')+\operatorname{tr}(YY').$$

张量表示的乘积除 $XX'\otimes I$ 和 $I\otimes YY'$ 外，还有 $X\otimes Y'$ 和 $X'\otimes Y$。利用 $\operatorname{tr}(A\otimes B)=\operatorname{tr}A\,\operatorname{tr}B$，交叉项因 X,Y,X',Y' 都迹零而消失，得到

$$\beta_{\otimes}((X,Y),(X',Y'))=2\operatorname{tr}(XX')+2\operatorname{tr}(YY').$$

由于 $\kappa_{\mathfrak{sl}_2}(X,X')=4\operatorname{tr}(XX')$，两种迹型分别是直和 Killing 型的 $1/4$ 倍与 $1/2$ 倍，均非退化。同构表示的作用矩阵同时共轭，因而迹型必相同；这里两型不同，例如在 $((h,0),(h,0))$ 上分别取值 2 与 4，故两个四维模并不同构。 □

习题 13.11. 设 $\mathfrak{g}=\bigoplus_{i=1}^{r}\mathfrak{g}_i$ 是有限维复半单 Lie 代数的单理想分解。证明它恰有 2^r 个理想，并确定每个商的单分量。

解. 定理 13.3.1 把每个理想唯一写成 $I_S=\bigoplus_{i\in S}\mathfrak{g}_i$，其中 $S\subseteq\{1,\dots,r\}$。不同子集给出不同子空间，故理想数为 2^r。商映射在其余分量的直和上为同构，所以 $\mathfrak{g}/I_S\cong\bigoplus_{i\notin S}\mathfrak{g}_i$。 □

习题 13.12. 设 $\mathfrak{s}$ 是非零有限维复单 Lie 代数。证明

$$\operatorname{Aut}(\mathfrak{s}^{\oplus r})\cong\operatorname{Aut}(\mathfrak{s})^{r}\rtimes S_r,$$

其中 S_r 置换各因子。

解. 自同构必置换极小非零理想，而这些理想恰为 r 个坐标因子，因此给出到 S_r 的同态。每个坐标置换确实是自同构，提供该同态的分裂。核中的自同构逐个保持每个坐标理想，其限制是 r 个独立的 $\mathfrak{s}$ 自同构；反之这些自同构逐坐标作用便给出核的所有元素。共轭作用正是置换这 r 个自同构，因此为所述半直积。 □

习题 13.13. 设 $\mathfrak{s}$ 是非零有限维复单 Lie 代数，$r\geq 2$。在 $\mathfrak{g}=\mathfrak{s}^{\oplus r}$ 的对称不变双线性型中，求出同时被全部 Lie 代数自同构保持的型，并判断何时非退化。

解. 由命题 13.3.4，可写

$$B=\bigoplus_{i=1}^{r}c_i\kappa_{\mathfrak{s}}.$$

交换任意两个坐标因子都是自同构。若 B 被全部自同构保持，对第一、第二坐标中相同的非零 Killing 配对比较，便得到 $c_1=c_2$；对任意一对坐标同理，故全部系数相同。于是只能有 $B=c\kappa_{\mathfrak{g}}$。反过来，若 φ 是任意自同构，则 $\operatorname{ad}(\varphi x)=\varphi\operatorname{ad}(x)\varphi^{-1}$，所以

$$\kappa_{\mathfrak{g}}(\varphi x,\varphi y)=\operatorname{tr}(\varphi\operatorname{ad}x\operatorname{ad}y\varphi^{-1})=\kappa_{\mathfrak{g}}(x,y).$$

因此 Killing 型及其每个倍数都被全部自同构保持。因 $\mathfrak{g}$ 半单且非零，这些型非退化当且仅当 $c \neq 0$。仅要求 Lie 不变性时可独立选择各系数，增加自同构不变性才把它们约束为同一个数。 □

习题 13.14. 在 $\mathfrak{s} \oplus \mathfrak{s}$ 中，$\mathfrak{s}$ 是非零复单 Lie 代数。计算对角子代数的中心化子与 Killing 正交补，判断这个正交补是否为子代数。

解. 若 (a, b) 中心化全部 (x, x)，则 $[a, x] = [b, x] = 0$ 对所有 x 成立，故 $a = b = 0$。中心化子为零。另一方面，直和 Killing 型给出

$$\kappa\big((a, b), (x, x)\big) = \kappa_{\mathfrak{s}}(a + b, x),$$

所以正交补为 $\{\, (a, -a) \mid a \in \mathfrak{s} \,\}$。取 $[a, b] \neq 0$，则两反对角元素的括号为 $\big([a, b], [a, b]\big)$，不在反对角空间中。因此这个正交补不是子代数，更不是理想。 □

习题 13.15. 不使用单性，直接证明 $n \geq 2$ 时 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ 的中心为零。指出在特征 $p \mid n$ 时哪一步会失效。

解. 若 X 与全部迹零对角矩阵交换，则 X 的非对角元为零，因为对每对 $i \neq j$ 可选一组迹零对角元使第 i, j 项不同。再与所有 E_{ij} 交换，便迫使所有对角元相等，即 $X = cI$。在复数域上 $\operatorname{tr} X = nc = 0$ 给出 $c = 0$。若 $\operatorname{char} k = p \mid n$，由 $nc = 0$ 不能再推出 $c = 0$；事实上 $I \in \mathfrak{sl}_n(k)$ 是非零中心元素。在小特征下前面的对角分离也可能需要调整，但这个标量反例本身已经足够。 □

习题 13.16. 求 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中 E_{12} 的中心化子及其维数，并说明它为什么不是整个 Lie 代数的理想。

解. 令 $X = (x_{ij})$。条件 $XE_{12} = E_{12}X$ 给出 $x_{21} = x_{23} = x_{31} = 0$、$x_{11} = x_{22}$，结合迹零，

$$X = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & 0 \\ 0 & d & -2a \end{pmatrix}.$$

故中心化子四维。它含有 E_{12}，但 $[E_{21}, E_{12}] = E_{22} - E_{11}$ 不中心化 E_{12}，所以不是理想。这里的中心化子针对一个元素，并不适用半单理想的正交补结论。 □

习题 13.17. 对 $\mathfrak{sp}_4(\mathbb{C})$，列出正文基 $H_i, A_{ij}, B_{ij}, C_{ij}$ 的全部十个元素及其对 $H = t_1 H_1 + t_2 H_2$ 的权。

解. 零权基为 H_1, H_2。其余为

向量	A_{12}	A_{21}	B_{11}	B_{22}	C_{11}	C_{22}	B_{12}	C_{12}
权	$t_1 - t_2$	$t_2 - t_1$	$2t_1$	$2t_2$	$-2t_1$	$-2t_2$	$t_1 + t_2$	$-t_1 - t_2$

其中 $\bar{1} = 3, \bar{2} = 4$，例如 $A_{12} = E_{12} - E_{43}$、$B_{12} = E_{14} + E_{23}$、$C_{12} = E_{32} + E_{41}$。其余单指标元素由正文公式直接写出。这十个元素分别占据 A 块的四个自由位置及两个对称块各三个自由位置，因而线性无关且张成全部代数。 □

习题 13.18. 取 $d=\operatorname{diag}(-1,1,1,1)$，令 $\sigma(X)=dXd^{-1}$ 作用于 $\mathfrak{so}_4(\mathbb{C})$。求 σ 的两个特征空间，判断不动子代数是否为理想，并用命题 13.4.4 的两个单理想解释它在直和分解中的位置。

解. d 的共轭作用使 F_{1j} 变号，其余 F_{ij} 不变。因此两个特征空间为

$$\mathfrak{g}_+=\operatorname{span}\{F_{23},F_{24},F_{34}\},\qquad \mathfrak{g}_-=\operatorname{span}\{F_{12},F_{13},F_{14}\}.$$

$\mathfrak{g}_+$ 是作用在最后三个坐标上的 $\mathfrak{so}_3$，所以为单子代数，但不是理想：例如 $[F_{12},F_{23}]=F_{13}\notin\mathfrak{g}_+$。自同构的特征空间满足 $[\mathfrak{g}_+,\mathfrak{g}_+]\subseteq\mathfrak{g}_+$、$[\mathfrak{g}_+,\mathfrak{g}_-]\subseteq\mathfrak{g}_-$、$[\mathfrak{g}_-,\mathfrak{g}_-]\subseteq\mathfrak{g}_+$，并不因此都是理想。

在正文的基下，直接代入得 $\sigma(a_i)=-b_i$、$\sigma(b_i)=-a_i$。记两个单理想为 $I_+=\operatorname{span}\{a_i\}$ 和 $I_-=\operatorname{span}\{b_i\}$，则 $\varphi=\sigma|_{I_+}:I_+\to I_-$ 是 Lie 代数同构。不动子代数为

$$\mathfrak{g}_+=\{\,u+\varphi(u)\mid u\in I_+\,\}.$$

所以它是在两个单理想之间取同构图得到的对角型子代数，并非单理想分解中的一个因子。 □

习题 13.19. 分别在 $\mathfrak{so}_4(\mathbb{C})$ 与 $\mathfrak{so}_5(\mathbb{C})$ 中取 $X=F_{12}+F_{34}$。求包含 X 的最小 Lie 理想及其维数。在五维情形中，显式使用第 $1,5$ 坐标同时变号的共轭作用，从 X 提取 F_{12}。

解. 四维时 $X=a_1$ 属于命题 13.4.4 中的单理想 $I_+=\operatorname{span}\{a_1,a_2,a_3\}$。由 $[a_1,a_2]=-2a_3$ 和 $[a_3,a_1]=-2a_2$，任何包含 X 的理想都包含这三项，故最小理想恰为 I_+，维数为 3。

五维时令 $d_{15}=\operatorname{diag}(-1,1,1,1,-1)$。偶数次变号的共轭作用是 $\operatorname{ad}F_{15}$ 的多项式，故保持每个理想。若 I 是包含 X 的理想，则

$$\operatorname{Ad}_{d_{15}}X=-F_{12}+F_{34},\qquad F_{12}=\frac{X-\operatorname{Ad}_{d_{15}}X}{2}\in I.$$

对 $j=3,4,5$，用 $[F_{12},F_{2j}]=F_{1j}$ 得 $F_{1j}\in I$。再由 $[F_{1j},F_{1k}]=-F_{jk}$ 得到所有其余矩阵单位，所以 $I=\mathfrak{so}_5$，维数为 10。同一个表达式在四维只生成一个单因子，在五维则生成整个代数；多出的坐标使这次理想内的分量分离成为可能。 □

习题 13.20. 在命题 13.4.5 的五维空间 W 及其基的记号下，计算 $B_{12}=E_{14}+E_{23}$ 的作用矩阵和 Jordan 块。比较 B_{12} 在 $V=\mathbb{C}^4$ 上与在 W 上的幂零指数，并解释为什么不同的幂零指数不与 Lie 表示的定义矛盾。

解. 依次把正文五个基向量记为 $w_1,\dots,w_5$。令 $B=B_{12}$，则在 V 上有 $Bf_1=e_2$、$Bf_2=e_1$、$Be_1=Be_2=0$，所以 $B\neq0$ 而 $B^2=0$。在外幂上使用 $\rho(B)(u\wedge v)=Bu\wedge v+u\wedge Bv$，得到

$$\rho(B)w_1=\rho(B)w_2=\rho(B)w_3=0,\qquad \rho(B)w_4=-w_5,\qquad \rho(B)w_5=2w_1.$$

例如 $\rho(B)(f_1\wedge f_2)=e_2\wedge f_2+f_1\wedge e_1=-w_5$。因此在这组基下，作用矩阵为

$$\begin{pmatrix}0&0&0&0&2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&-1&0\end{pmatrix}.$$

链 $w_4\mapsto -w_5\mapsto -2w_1\mapsto 0$ 给出一个三阶幂零 Jordan 块，而 w_2,w_3 分别给出一阶零块。故 Jordan 形为 $J_3(0)\oplus J_1(0)\oplus J_1(0)$，幂零指数为 3，大于 V 上的指数 2。Lie 表示要求保持括号，并不要求保持矩阵乘积；因此不能由 $B^2=0$ 推出 $\rho(B)^2=0$。 □

习题 13.21. 设 $V=\mathbb{C}^4$，ρ 是 $\mathfrak{sl}(V)$ 在 $\bigwedge^2 V$ 上的表示。证明

$$\operatorname{tr}_{\wedge^2 V}(\rho(X)\rho(Y))=2\operatorname{tr}_V(XY)\qquad (X,Y\in\mathfrak{sl}_4).$$

解. 两侧都是 $\mathfrak{sl}_4$ 上的对称不变型，单性与 推论 13.2.5 说明它们相差一个标量。因此只须用一对非零配对确定标量。取 $X=Y=\operatorname{diag}(1,-1,0,0)$。在六个楔积基上，$\rho(X)$ 的特征值为 $0,1,1,-1,-1,0$，平方和为 4，而 $\operatorname{tr}_V(X^2)=2$。比例为 2，得到结论。这里比较的是自然表示和外幂表示的迹型，不能省去这个比例而说两个迹型完全相同。 □

第十四章　$\mathfrak{sl}_2$ 及其表示

本章从三个标准生成元的交换关系出发，建立 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的有限维表示理论。升降公式给出每个非负整数最高权对应的不可约模；一个显式 Casimir 算子再把不同类型分开，并帮助证明同一类型的扩张也分裂，由此独立得到完全可约性。随后由权重数确定 Clebsch–Gordan 分解，再显式构造各项的最高向量，讨论不变双线性型、Casimir 投影及矩阵中的三元组构造，为根弦和一般最高权理论准备具体工具。

本章目标

- 从三个交换关系推导升降公式，并识别有限权链。
- 能在标准基及齐次多项式模型之间换算，确定最高权、维数和不变配对。
- 用 Casimir 算子和升降公式分裂扩张，再由完全可约性得到权算子的可对角化。
- 能由权重数或 Casimir 谱恢复不可约重数，计算张量积及其对称、交替部分。
- 能从幂零矩阵的 Jordan 链构造三元组，并说明该构造的适用范围。

预备知识为 Lie 代数表示、有限维线性代数、广义特征空间分解及张量积。

在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中，取 $e = E_{12}$、$f = E_{21}$、$h = E_{11} - E_{22}$，令非零向量 v 满足 $ev = 0$ 且 $hv = \lambda v$，其中 $\lambda \in \mathbb{C}$。交换关系 $[e, f] = h$ 给出 $e(fv) = [e, f]v + f(ev) = hv = \lambda v$。另由 $[h, f] = -2f$，归纳得 $h(f^j v) = (\lambda - 2j) f^j v$；因此每次施行 f 都使非零向量的权减少二，这就是称它为下降算子的原因。若表示有限维，这串向量必须停下；终止时的升降关系将迫使 λ 为非负整数，并决定 v 生成的子模的维数。先在这个最小的半单 Lie 代数中把权链算清楚，才能在一般根方向重新使用相同的三元组计算。

14.1　$\mathfrak{sl}_2$ 的结构

在最小的非交换半单例子中，三个算子就能展示最高权、升降与完全可约的关系。本章固定复数域，直接从三个交换关系推导全部有限维表示；后面的根系理论正是反复把较大的代数限制到这样的三元组上。

14.1.1　标准基与交换关系

在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中取

$$e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad f = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad h = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

它们构成一组基，直接相乘得到

$$[h, e] = 2e, \qquad [h, f] = -2f, \qquad [e, f] = h.$$

因此在一个向量空间上给出 $\mathfrak{sl}_2$ 表示，等价于给出满足这三条关系的算子 E, F, H。为使公式容易阅读，以下仍将作用算子写为 e, f, h；乘积 ef 指先作用 f 再作用 e，括号仍为交换子。

命题 14.1.1. 复 Lie 代数 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 是单 Lie 代数。记矩阵单位为 E_{ij}，取基 $e = E_{12}$、$f = E_{21}$、$h = E_{11} - E_{22}$。其 Killing 型满足

$$\kappa(h,h) = 8, \qquad \kappa(e,f) = \kappa(f,e) = 4,$$

其余基向量配对为零。

证明. 任一理想在 $\operatorname{ad} h$ 下不变；该算子的三个特征值为 $2, 0, -2$，对应直线分别是 $\mathbb{C}e, \mathbb{C}h, \mathbb{C}f$。设 $\lambda \in \{2, 0, -2\}$，插值多项式

$$p_\lambda(T) = \prod_{\substack{\mu \in \{2,0,-2\} \\ \mu \neq \lambda}} \frac{T - \mu}{\lambda - \mu}$$

在 λ 特征空间上为一，在其余两个特征空间上为零。理想被 $\operatorname{ad} h$ 的多项式保持，所以对其中的一个非零元素选择非零权分量，再用 $p_\lambda(\operatorname{ad} h)$ 投影、乘以非零标量的逆，可在理想中取得某个基向量。若取得 e 或 f，与另一基向量括号就得到 h，再得到全部三者；若先取得 h，则与 e, f 括号直接得到三者。因此理想只能为全部代数。计算 Killing 型时，$\operatorname{ad} h$ 的平方迹为 $2^2 + (-2)^2 = 8$。算子 $(\operatorname{ad} e)(\operatorname{ad} f)$ 在 e, h, f 上的对角系数为 $2, 2, 0$，迹为四；反向积有同样的迹。两个同号根向量或 h 与 e, f 的乘积没有非零对角系数，故其余配对为零。 □

14.1.2 Cartan 子代数的例子

令 $\mathfrak{h} = \mathbb{C}h$。它是由对角矩阵组成的交换子代数，并给出伴随作用下的分解

$$\mathfrak{sl}_2 = \mathbb{C}f \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathbb{C}e.$$

对线性泛函 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$、$\alpha(h) = 2$，三项分别具有特征值函数 $-\alpha, 0, \alpha$。第十六章将从这样的分解建立 Cartan 子代数与根的一般定义；这个例子已显示其中的具体性质。

与 h 对易的矩阵在 $\mathfrak{sl}_2$ 中恰为 $\mathfrak{h}$。若 $x = ae + bf + ch$ 满足 $[x, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$，则 $[x, h] = -2ae + 2bf$ 迫使 $a = b = 0$。所以 $\mathfrak{h}$ 的中心化子和正规化子都等于自身；它的伴随算子又能同时对角化。这些性质是它作为 Cartan 子代数的具体表现，而不只是矩阵恰好为对角形。

在矩阵群中却有保持 $\mathfrak{h}$ 而反转它的非零元素。取

$$w = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad w^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得到

$$whw^{-1} = -h, \qquad wew^{-1} = -f, \qquad wfw^{-1} = -e.$$

因此 w 属于 $SL_2(\mathbb{C})$ 中 $\mathfrak{h}$ 的正规化子，其共轭作用交换两条根直线 $\mathbb{C}e, \mathbb{C}f$，把 α 换成 $-\alpha$。这与上面 Lie 代数内的正规化子计算是两个不同的对象；选 e 为升算子，也就选择了这两个相反方向中的一个。

选基的可逆对角矩阵会缩放 e, f，但不会改变关系的本质。例如取 $a \neq 0$，令 $e' = ae$、$f' = a^{-1}f$、$h' = h$，仍满足相同三式。根向量的归一化可以变动；后面比较 Killing 对偶基和 Casimir 算子时，会把相应常数写出。

14.1.3　升降算子

定义 14.1.2. 设 V 为复 Lie 代数 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的左模，记 $h = \operatorname{diag}(1, -1)$。对 $\lambda \in \mathbb{C}$，子空间

$$V_\lambda = \{\, v \in V \mid hv = \lambda v \,\}$$

称为关于 h 的权空间；若它非零，称 λ 为一个权。有限维时，再记 $V_{[\lambda]}$ 为 h 的广义特征空间。

由交换关系，

$$eV_\lambda \subseteq V_{\lambda+2}, \qquad fV_\lambda \subseteq V_{\lambda-2}.$$

因此称 e, f 为升算子与降算子。同样的包含也对广义特征空间成立，因为

$$(h - (\lambda+2)I)^N e = e(h - \lambda I)^N, \qquad (h - (\lambda-2)I)^N f = f(h - \lambda I)^N.$$

此时尚不能假定 h 已经对角化，但线性算子的广义特征空间分解总可以使用。

引理 14.1.3. 设 V 为非零有限维复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模。记矩阵单位为 E_{ij}，取基 $e = E_{12}$、$f = E_{21}$、$h = E_{11} - E_{22}$。则存在 $v \in V \setminus \{0\}$ 和 $\lambda \in \mathbb{C}$，使

$$hv = \lambda v, \qquad ev = 0.$$

而且在每个有限维模上，算子 e, f 都幂零。

证明. 在 h 的有限个特征值中，选实部最大的 λ。此时 $\lambda+2$ 不是特征值，所以 $eV_{[\lambda]} = 0$。在这个非零广义特征空间中取一个非零特征向量，即得所求 v。对幂零性，e^N 将 $V_{[\mu]}$ 映入 $V_{[\mu+2N]}$。特征值集合有限，取充分大的同一个 N，所有这些目标都为零。因此 $e^N = 0$。对 f 用 $\mu - 2N$ 同理。 □

这个论证同时解释了复数域与有限维性的作用：需要存在特征值，并需要权不能无限地向同一方向延伸。无限维最高权模中，降算子通常就不幂零。

命题 14.1.4. 设 V 为有限维复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 左模，$e = E_{12}$、$f = E_{21}$、$h = E_{11} - E_{22}$ 为标准基，并沿用这些字母表示作用算子。对幂零算子 $a = \pm e, \pm f$，以有限和 $\exp(a) = \sum_{r \geq 0} a^r / r!$ 定义指数。可逆算子

$$W = \exp(-e)\exp(f)\exp(-e)$$

满足

$$WhW^{-1} = -h, \qquad WeW^{-1} = -f, \qquad WfW^{-1} = -e.$$

因而对每个 $\lambda \in \mathbb{C}$，它将 V_λ 同构地映到 $V_{-\lambda}$，并将 $V_{[\lambda]}$ 同构地映到 $V_{[-\lambda]}$。

证明. 由引理 14.1.3，e, f 幂零，故各指数都是有限和；将乘积按幂合并，二项式公式给出 $\exp(a)\exp(-a) = I$。在有限共轭乘积中展开，三条交换关系给出

$$\exp(-e)h\exp(e) = h + 2e, \quad \exp(-e)f\exp(e) = f - h - e,$$
$$\exp(f)h\exp(-f) = h + 2f, \quad \exp(f)e\exp(-f) = e - h - f.$$

例如第二式的一次项为 $[-e, f] = -h$，二次项为 $[-e, [-e, f]]/2 = -e$，此后交换子为零；第四式同样由 $[f, e] = -h$、$[f, -h] = -2f$ 得到。另外，$\exp(-e)$ 的共轭作用固定 e，$\exp(f)$ 的共轭作用固定 f。依次使用上面四式，三次共轭将

$$h \longmapsto h + 2e \longmapsto -h + 2e \longmapsto -h,$$
$$e \longmapsto e \longmapsto e - h - f \longmapsto -f,$$
$$f \longmapsto f - h - e \longmapsto -e \longmapsto -e.$$

于是 $hW = -Wh$，且 $(h + \lambda I)^N W = (-1)^N W (h - \lambda I)^N$。这给出两种权空间的对应；$W$ 可逆，故限制为同构。 □

在自然二维模上，$\exp(-e) = I - e$、$\exp(f) = I + f$，所以 $W = (I-e)(I+f)(I-e) = w$。同一反射在任意有限维模上由作用算子的有限和给出，权空间的对称性不需要另行构造整个 $SL_2(\mathbb{C})$ 的作用。

14.2 最高权模

从一个被升算子零化的向量开始，反复作用降算子，便得到一条权链。交换关系确定链上所有系数；链必须终止这一有限维条件，又迫使最高权成为非负整数。

14.2.1 最高权向量

定义 14.2.1. 设 V 为复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模。记矩阵单位为 E_{ij}，取基 $e = E_{12}$、$f = E_{21}$、$h = E_{11} - E_{22}$。若 $v \in V \setminus \{0\}$、$\lambda \in \mathbb{C}$ 满足 $ev = 0$、$hv = \lambda v$，就称 v 为最高权为 λ 的**最高权向量** (highest weight vector)。由 $v, fv, f^2v, \dots$ 生成的子空间将在下面证明为子模，称为它生成的最高权模。

引理 14.2.2. 设 V 为复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模。记矩阵单位为 E_{ij}，取基 $e = E_{12}$、$f = E_{21}$、$h = E_{11} - E_{22}$。对整数 $j \geq 1$，这些基元素在 V 上的作用算子满足

$$[e, f^j] = j f^{j-1}(h - j + 1).$$

因此若 $v \in V \setminus \{0\}$ 满足 $ev = 0$、$hv = \lambda v$，其中 $\lambda \in \mathbb{C}$，则

$$hf^j v = (\lambda - 2j) f^j v, \qquad ef^j v = j(\lambda - j + 1) f^{j-1} v.$$

证明. $j = 1$ 是 $[e, f] = h$。若公式对 j 成立，则

$$[e, f^{j+1}] = [e, f^j] f + f^j [e, f] = j f^{j-1}(h - j + 1) f + f^j h.$$

利用 $hf = f(h - 2)$，右边为 $(j+1) f^j (h - j)$，完成归纳。权公式由 $[h, f] = -2f$ 同样归纳得到；将交换子公式用于 $ev = 0$ 即得升算子的作用。 □

命题 14.2.3. 设 V 为有限维复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模。记矩阵单位为 E_{ij}，取基 $e=E_{12}$、$f=E_{21}$、$h=E_{11}-E_{22}$。设 $v\in V\setminus\{0\}$、$\lambda\in\mathbb{C}$ 满足 $ev=0$、$hv=\lambda v$。则 $\lambda=m$ 为非负整数，且 $v,fv,\dots,f^mv$ 线性无关、$f^{m+1}v=0$。它们生成一个维数 $m+1$ 的子模。

证明. 由引理 14.1.3 中关于降算子的结论，存在最大的 $m\geq 0$ 使 $f^mv\neq 0$。这些非零向量的权两两不同，所以线性无关。把引理 14.2.2 用于 $j=m+1$，得到 $0=(m+1)(\lambda-m)f^mv$。特征零使 $m+1\neq 0$，所以 $\lambda=m$。升降公式说明该线性生成空间在 e,f,h 下均不变，故为子模。 □

有限维性限制的是权链能否截断，任意复数本身都可以作为最高权。对 $\lambda\in\mathbb{C}$，取具有基 $u_0,u_1,\dots$ 的向量空间

$$M(\lambda)=\bigoplus_{j\geq 0}\mathbb{C}u_j,$$

并规定

$$hu_j=(\lambda-2j)u_j,\qquad fu_j=u_{j+1},\qquad eu_j=j(\lambda-j+1)u_{j-1},\qquad u_{-1}=0.$$

每个向量只有有限个非零坐标，所以这三条公式给出良定义的线性算子。前两条交换关系由相邻权之差为二得到，第三条则为

$$\begin{aligned}(ef-fe)u_j&=\big((j+1)(\lambda-j)-j(\lambda-j+1)\big)u_j\\&=(\lambda-2j)u_j=hu_j.\end{aligned}$$

在 $j=0$ 时也成立。因此 $M(\lambda)$ 是复 $\mathfrak{sl}_2$ 左模，u_0 是最高权为 λ 的向量，且 $f^ju_0=u_j\neq 0$ 对所有 $j\geq 0$ 成立。

若 $\lambda\notin\mathbb{Z}_{\geq 0}$，则 $j(\lambda-j+1)\neq 0$ 对每个 $j\geq 1$ 成立。因此尾部空间 $\operatorname{span}\{u_j,u_{j+1},\dots\}$ 不被 e 保持：eu_j 是非零的 u_{j-1} 倍数，已经落在该空间之外。此外，$M(\lambda)$ 没有非零有限维商模：它由 u_0 生成，故在非零商中 u_0 的像仍是非零最高权向量，而命题 14.2.3 将迫使 λ 为非负整数。若 $\lambda=m\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$，则 $eu_{m+1}=0$，于是

$$N_m=\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{u_{m+1},u_{m+2},\dots\}$$

被 e,f,h 同时保持，是子模。商 $M(m)/N_m$ 具有基 $\bar u_0,\dots,\bar u_m$，且 $f\bar u_m=0$。整数最高权的有限截断由这个商实现；$M(m)$ 自身的下降链仍然无限。

14.2.2　有限维不可约模的构造

命题 14.2.4. 对每个整数 $m\geq 0$，令 L_m 为具有基 $v_0,\dots,v_m$ 的复向量空间。记 E_{ij} 为矩阵单位，取 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的基 $e=E_{12}$、$f=E_{21}$、$h=E_{11}-E_{22}$，规定

$$hv_i=(m-2i)v_i,\qquad fv_i=v_{i+1},\qquad ev_i=i(m-i+1)v_{i-1},$$

其中 $v_{-1}=v_{m+1}=0$。这些公式给出一个不可约 $\mathfrak{sl}_2$ 模。

证明. 代入可得 $[h,e]v_i = 2ev_i$、$[h,f]v_i = -2fv_i$。又

$$(ef - fe)v_i = \big((i+1)(m-i) - i(m-i+1)\big)v_i = (m-2i)v_i,$$

端点处也同样成立，故三条交换关系全部满足。设 $U \subseteq L_m$ 为非零子模，取 $u = \sum_i a_i v_i \in U \setminus \{0\}$，并选取使 $a_i \neq 0$ 的下标 i。因为 U 被 h 保持，它也被 h 的任意多项式保持。对互异的权 $m-2j$ 作插值，取多项式 P_i 满足 $P_i(m-2j) = \delta_{ij}$，则

$$P_i(h)u = a_i v_i \in U,$$

所以 $v_i \in U$。对 $1 \le j \le m$，j 与 $m-j+1$ 都是正整数；复数域的特征为零，故这两个数及系数 $j(m-j+1)$ 都非零。反复作用 e 得到 v_0，再作用 f 得到全部基向量。因此 $U = L_m$。 □

上述 $\bar{u}_i \mapsto v_i$ 将 $M(m)/N_m$ 识别为 L_m，因为两组基上的三个作用系数完全相同。这个有限模型也可以写成二元齐次多项式。这里 x, y 表示自然二维模的一组基向量，对称代数写成 $\mathbb{C}[x,y]$；它们不是对偶空间上的坐标函数。自然作用为

$$ex = 0, \quad ey = x, \qquad fx = y, \quad fy = 0, \qquad hx = x, \quad hy = -y.$$

将作用按导子规则延拓到对称代数，就得到

$$e = x\frac{\partial}{\partial y}, \qquad f = y\frac{\partial}{\partial x}, \qquad h = x\frac{\partial}{\partial x} - y\frac{\partial}{\partial y}.$$

若改在自然二维空间的标准坐标函数 X, Y 上采用(1.1)中的逆变换拉回作用，同一个 $e = E_{12}$ 却作用为 $-Y\partial_X$，因为

$$(\exp(te)\cdot F)(X,Y) = F(X - tY, Y).$$

自然模与其对偶的等变识别来自行列式配对 $B(ax+by, cx+dy) = ad - bc$。映射 $v \mapsto B(v,-)$ 把 x 送到取出 y 坐标的 Y，把 y 送到 $-X$。对任何迹为零的矩阵 A，有 $B(Av,w) + B(v,Aw) = \operatorname{tr}(A)B(v,w) = 0$，这正是配对不变、该映射等变的条件。在对称幂上，它给出

$$\Phi : \mathbb{C}[x,y]_m \longrightarrow \mathbb{C}[X,Y]_m, \qquad \Phi(P) = P(Y, -X).$$

链式法则使 $\Phi(eP) = -Y\partial_X \Phi(P)$，同样使 f, h 对应于 $-X\partial_Y$、$-X\partial_X + Y\partial_Y$。因此两种模型保持同一个 Lie 代数的作用，但最高向量分别写成 x^m 与 Y^m；不能把两边的同名字母当成同一种变量。

自然变量模型的三个算子保持全次数为 m 的空间；在基

$$v_i = \frac{m!}{(m-i)!}\, x^{m-i} y^{i}, \qquad 0 \le i \le m,$$

上正好给出上述公式。这一归一化使降算子的系数为一。若直接使用单项式基，则升降系数分别是 i 与 $m-i$，描述的表示相同。

因此这个多项式模型就是 $L_m \cong \mathrm{Sym}^m(L_1)$。对 $m \geq 1$，命题 7.4.7 对当前复向量空间 L_1 给出

$$L_m \cong \mathrm{Sym}^m(L_1) \cong \mathbb{S}_{(m)}(L_1).$$

这里一行分拆 (m) 的 Specht 模是平凡模，相应 Schur 函子取 $L_1^{\otimes m}$ 中的对称张量。张量幂上的 Lie 作用是在各因子作用后相加，与因子置换及对称平均相容；因此上述识别保持 Lie 作用，商上的乘积规则正是多项式模型的导子规则。$m = 0$ 时，对称零次幂及空分拆都给出平凡模 $L_0 = \mathbb{C}$。例如 L_3 以 x^3, x^2y, xy^2, y^3 为基，权为 $3, 1, -1, -3$；一行 Schur 多项式的特化

$$s_{(m)}(z, z^{-1}) = z^m + z^{m-2} + \cdots + z^{-m}$$

也记录了这个模型中每个权出现一次，其中 z 是形式变量。

矩阵 w 的反射在对称幂上同样可见。令 $T(x) = y$、$T(y) = -x$，按乘法延拓就有

$$T(P(x,y)) = P(y,-x), \qquad T(x^{m-i}y^i) = (-1)^i x^i y^{m-i}.$$

因此 T 将权 $m - 2i$ 送到其相反数，且在全次数为 m 的空间上 $T^2 = (-1)^m I$。由 $TeT^{-1} = -f$、$TfT^{-1} = -e$、$ThT^{-1} = -h$，最高权向量 x^m 被送到最低权向量 y^m。它正是命题 14.1.4 的有限指数算子在此模型上的作用：$\exp(-e)$ 与 $\exp(f)$ 的代入分别为 $(x,y) \mapsto (x, y-x)$ 与 $(x,y) \mapsto (x+y, y)$，三次代入合起来将 (x,y) 变为 $(y,-x)$。

14.2.3　维数与权链

L_m 的权为

$$m, m-2, \ldots, -m,$$

每个权空间一维。因此 L_0 是平凡模，L_1 是自然二维模，L_2 同构于伴随模：取最高向量 e，沿 $\mathrm{ad}\, f$ 下降得到 $e, -h, -2f$，其作用与模型一致。

每个 L_m 有最高权和最低权，且两端互为相反数。维数不是最高权本身，而是最高权加一。两个不同的非负整数给出不同构表示，既可由维数看出，也可由最高权看出。

命题 14.2.5. *设 $m \geq 0$ 为整数，L_m 为命题 14.2.4 给出的 $(m+1)$ 维复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模，$v_0, \ldots, v_m$ 为该模型的基。则 $L_m^* \cong L_m$。记矩阵单位为 E_{ij}，取标准基 $e = E_{12}$、$f = E_{21}$、$h = E_{11} - E_{22}$。若在 L_m 上定义双线性型*

$$B(v_i, v_j) = 0 \quad (i + j \neq m), \qquad B(v_i, v_{m-i}) = (-1)^i,$$

则 B 非退化且不变，即

$$B(av, w) + B(v, aw) = 0 \quad (a \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}),\ v, w \in L_m).$$

L_m 上每个不变双线性型都是 B 的标量倍数，且 $B(w,v) = (-1)^m \cdot B(v,w)$。

证明. 矩阵只有反对角线上的非零元，所以非退化。h 不变性由两项权之和为零得到。对 f，可能非零的等式 $B(fv_i, v_j) + B(v_i, fv_j) = 0$ 只在 $i+j = m-1$ 时出现，两系数为 $(-1)^{i+1}$ 与 $(-1)^i$，和为零。对 e，只需检查 $i+j = m+1$；此时两个作用系数 $i(m-i+1)$ 与 $j(m-j+1)$ 相等，相应符号相反，所以和仍为零。交换反对角线的两个位置使符号乘 $(-1)^m$，得到所述对称性。由对偶作用 $(a\varphi)(w) = -\varphi(aw)$，不变性恰好说明

$$B^\flat : L_m \longrightarrow L_m^*, \qquad B^\flat(v) = B(v, -)$$

是模同态，非退化性使它为同构。

设 B' 是任一不变双线性型。h 的不变性给出 $2(m-i-j)B'(v_i, v_j) = 0$，故除 $i+j = m$ 外都为零。f 的不变性又给出

$$B'(v_{i+1}, v_{m-i-1}) = -B'(v_i, v_{m-i}) \quad (0 \le i < m).$$

令 $c = B'(v_0, v_m)$，便有 $B'(v_i, v_{m-i}) = (-1)^i c$，即 $B' = cB$。 □

这个唯一性也符合 Schur 引理。$B' \mapsto (B^\flat)^{-1}(B')^\flat$ 将不变双线性型识别为 L_m 的模自同态；命题 14.2.4 已证明它不可约，而复数域上的有限维不可约模只有标量自同态。因此 $\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{Hom}_{\mathfrak{sl}_2}(L_m, L_m^*) = 1$。奇数 m 的每个非零不变型都交替，偶数 m 的每个非零不变型都对称；这将把相应表示与辛、正交 Lie 代数联系起来。

命题 14.2.6. *设 $m \ge 0$ 为整数，L_m 为命题 14.2.4 的复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 左模，$v_0, \dots, v_m$ 为其标准基。在张量积的对角作用下，令*

$$t_m = \sum_{i=0}^{m} (-1)^i v_i \otimes v_{m-i}, \qquad \tau(v \otimes w) = w \otimes v.$$

则

$$(L_m \otimes L_m)^{\mathfrak{sl}_2} = \mathbb{C} t_m, \qquad \tau(t_m) = (-1)^m t_m.$$

把对称平方与外平方通过对称、反对称平均识别为张量平方的子空间，则 m 为偶数时，对称平方的不变子空间是一维、外平方的为零；m 为奇数时，两者互换。

证明. 各项的两权之和为零，故 $ht_m = 0$。对 ft_m，合并 $v_j \otimes v_{m+1-j}$ 的系数得到 $(-1)^{j-1} + (-1)^j = 0$，其中 $1 \le j \le m$，端点因 $fv_m = 0$ 消失。对 et_m，$v_j \otimes v_{m-1-j}$ 的系数为

$$(-1)^{j+1}(j+1)(m-j) + (-1)^j (m-j)(j+1) = 0 \quad (0 \le j < m).$$

因此 t_m 不变且非零。

由命题 11.3.3 中有限维张量与 Hom 的相容同构，映射

$$v \otimes w \longmapsto (\varphi \mapsto \varphi(w)v)$$

给出 $L_m \otimes L_m \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(L_m^*, L_m)$。这里使用有限维双对偶识别，并交换两个张量因子；这两个映射都保持 Lie 作用。若 v_i^* 是对偶基，t_m 对应的映射满足

$$v_j^* \longmapsto (-1)^{m-j} v_{m-j} = (B^\flat)^{-1}(v_j^*).$$

所以 t_m 就是非退化不变型所给同构的逆对应的张量。不变张量对应模同态 $L_m^* \to L_m$，复合 $B^\flat$ 后成为 L_m 的自同态；不可约性与复数域上的 Schur 引理使这个空间只有一维。最后将求和下标换为 $m-i$，得到 $\tau(t_m) = (-1)^m t_m$。特征零下，$(I+\tau)/2$、$(I-\tau)/2$ 分别是对称与反对称投影，故一维不变空间只落在所述奇偶性对应的一侧。 □

例如 $t_1 = v_0 \otimes v_1 - v_1 \otimes v_0$ 属于外平方，而 $t_2 = v_0 \otimes v_2 - v_1 \otimes v_1 + v_2 \otimes v_0$ 属于对称平方。符号由同一个不变配对决定，也确定了相反类型的不变型和不变张量都只能为零。

14.3　有限维表示

最高权链已经给出了候选的不可约表示，但一般有限维模中还可能存在不分裂的扩张。本节先完成不可约分类，再用三个作用矩阵构造 Casimir 算子，排除这些扩张。

14.3.1　不可约分类

定理 14.3.1. 对每个整数 $m \geq 0$，记 L_m 为命题 14.2.4 给出的 $(m+1)$ 维标准最高权模型。每个有限维不可约复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模都恰好同构于一个 L_m。其最高权为 m，维数为 $m+1$。

证明. 由引理 14.1.3 选最高权向量。由命题 14.2.3，它生成一个与某个 L_m 同构的非零子模；不可约性使这个子模为整个表示。命题 14.2.4 已经逐个构造并证明 L_m 不可约，而不同的 m 给出不同维数，所以类型唯一。 □

这个结论也确定了任何有限维表示的简单合成因子。仅凭合成因子，还不能断言原模是它们的直和；上一编的模特征例子已经说明这种推断可能失败。下面用 $\mathfrak{sl}_2$ 的额外关系证明，在当前复数情形它确实成立。

14.3.2　完全可约性

为了构造与全部作用交换的算子，可先试取 $D = ah^2 + bh + cfe$。由于 $[h, fe] = 0$，它自动与 h 交换；利用 $eh = he - 2e$ 得到

$$[e, D] = (c - 4a)he + (4a - 2b)e.$$

选择 $c = 4a$、$b = 2a$ 便消去这两项，再取 $a = 1$，就得到下面的算子。证明还将检验它与 f 交换，所以这不是仅凭最高向量上的作用猜出的公式。

引理 14.3.2. 设 V 为复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模。记矩阵单位为 E_{ij}，取基 $e = E_{12}$、$f = E_{21}$、$h = E_{11} - E_{22}$。则 V 上的算子

$$C = h^2 + 2h + 4fe$$

与 e, f, h 都交换。对整数 $m \geq 0$，在最高权为 m 的标准模型 L_m 上，它为标量 $m(m+2)$。

证明. 由 $[h, fe] = 0$，得 $[h, C] = 0$。其余两式直接计算为

$$[e, C] = -2(eh + he) - 4e + 4he = 2[h, e] - 4e = 0,$$
$$[f, C] = 2(fh + hf) + 4f - 4fh = 2[h, f] + 4f = 0.$$

在最高向量上，$fev_0 = 0$、$hv_0 = mv_0$，故 $Cv_0 = m(m+2)v_0$。C 与 f 交换，而所有 $v_i = f^i v_0$，所以这个标量作用遍及整个 L_m。 □

与全部作用交换的算子仍可能有非平凡的 Jordan 块。例如令 $A = \mathbb{C}[t]$、$c \in \mathbb{C}$，取 $M = A/(t-c)^2$，记 $u = \overline{t-c}$。在基 $u, \overline{1}$ 上，t 的作用为

$$[t]_M = \begin{pmatrix} c & 1 \\ 0 & c \end{pmatrix}.$$

子模 $\mathbb{C}u$ 与商模都同构于 $\mathbb{C}_c = A/(t-c)$，但

$$0 \longrightarrow \mathbb{C}_c \longrightarrow M \longrightarrow \mathbb{C}_c \longrightarrow 0$$

不分裂：若存在补模 N，则 $N \cong \mathbb{C}_c$，所以 $(t-c)N = 0$，迫使 $N \subseteq \ker(t-c) = \mathbb{C}u$。但 $\mathbb{C}u$ 正是给定子模，补模又须满足 $N \cap \mathbb{C}u = 0$，于是 $N = 0$，与它是一维模矛盾。因而，即使一个算子在全部简单合成因子上都是同一个标量，也不能仅凭它排除自扩张。下面的证明先用 C 分离不同最高权，再用升降关系处理同一最高权的扩张。

定理 14.3.3. *每个有限维复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模完全可约。特别地，标准 Cartan 元 $h = \operatorname{diag}(1,-1)$ 在任意这种表示上可对角化，关于 h 的全部权为整数。*

证明. 零模完全可约。以下按 $\dim V$ 归纳。若 V 简单，已由定理 14.3.1 分类。否则取极大真子模 U，使 $V/U \cong L_m$；归纳假设使 U 为若干 L_n 的直和。因为 C 与作用交换，它的广义特征空间都是子模。除特征值 $c = m(m+2)$ 对应的一项外，其余各项映到 V/U 都为零，故已经包含在半单模 U 中。只需考虑广义 c 空间；它仍映满 L_m。非负整数中，等式 $n(n+2) = m(m+2)$ 只在 $n = m$ 时成立，所以该项的核为 L_m 的若干份直和。以下把此项仍记为 V，把其核仍记为 U。现在 h 在 U 与 V/U 上的特征值都属于 $m, m-2, \dots, -m$。取 U 的一组基并扩充成 V 的基，h 的矩阵为块上三角形，因此

$$[h]_V = \begin{pmatrix} [h]_U & * \\ 0 & [h]_{V/U} \end{pmatrix}, \qquad \det(TI - h|_V) = \det(TI - h|_U)\det(TI - h|_{V/U}).$$

所以 h 在 V 上也只有这些特征值，但暂不假定它可对角化。

记商映射为 $q : V \to V/U$，取商中的最高权向量 $\bar{v}$。任取提升 v'，按 h 的广义特征空间分解写成 $v' = \sum_\lambda v'_\lambda$。因为 $qh = hq$，$q(v'_\lambda)$ 落在商的广义 λ 特征空间中；而 $q(v') = \bar{v}$ 属于商的 m 特征空间。由这些空间的直和分解，$q(v'_m) = \bar{v}$，其余分量的像均为零。因此可取 $v = v'_m$ 为所需提升。升降关系给出 $ev = 0$、$f^{m+1}v = 0$，因为相应目标广义特征空间不存在。又令 $a = (h-m)v$，则 $a \in U$；U 上的 h 已可对角化，所以事实上 $a \in U_m$。如果 $U \cong L_m^{\oplus r}$，在 U_m 的一组基后添上 v，h 在最高广义权空间中的矩阵就是

$$\begin{pmatrix} mI_r & a \\ 0 & m \end{pmatrix},$$

其中右上角以 a 的坐标列表示。非零的 a 正是可能阻碍对角化的 Jordan 误差；给 v 加上 U_m 中的向量也不能改变它。因此还必须用升降关系将这个误差消去。由引理 14.2.2 的算子等式，

$$0 = ef^{m+1}v = (m+1)f^m(h-m)v = (m+1)f^m a.$$

在 $U \cong L_m^{\oplus r}$ 中，$f^m : U_m \to U_{-m}$ 是同构，包括 $m = 0$ 的情形。因此 $a = 0$，即 v 是最高权向量。它生成一个 L_m 子模，且到 V/U 的映射在最高向量上非零，因而为同构。这个子模与 U 交为零并映满商，得到 $V = U \oplus L_m$。加回其他 C 广义特征空间即完成归纳。最后，所有 L_m 上的 h 都在所给基上对角化且权为整数，直和也有这些性质。 □

以 $0 \to U \to V \to L_1 \to 0$、$U \cong L_1$ 为例，可以看清最后一步消去了什么。取 U 的最高向量 u_0，令 $u_1 = fu_0 \neq 0$；把商的最高向量提升到 h 的广义权 1 空间，得到 v。子模与商模的权都只有 $1, -1$，所以 $ev = 0$、$f^2 v = 0$。又 $(h-1)v \in U_1$，可写成 $(h-1)v = au_0$。于是

$$0 = ef^2 v = 2f(h-1)v = 2au_1,$$

迫使 $a = 0$。因此 v 是真正的最高权向量，v, fv 生成一个映到商模的同构副本，从而给出补模。在这个自扩张中，两个合成因子的 Casimir 标量同为 3，广义特征空间不能把它们分开；分裂来自升降关系消去了 a。

14.3.3　张量积的 Clebsch–Gordan 分解

这里的分解以 Clebsch 和 Gordan 命名。[1] 对有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模 V，记 V_r 为标准 Cartan 元 h 的权 r 空间。完全可约性保证全部权为整数。用形式变量 z 定义权重数的生成函数，即有限 Laurent 多项式[2]

$$\chi_V(z) = \sum_{r \in \mathbb{Z}} (\dim V_r) z^r.$$

这里 z 不是 Lie 代数元素；这个多项式称为 V 的权特征标，记录各个权及其重数。例如 $\operatorname{tr}_{L_1} h = 1 - 1 = 0$，而 $\chi_{L_1}(z) = z + z^{-1}$。一般地，$\operatorname{tr}_V h = \sum_r r \dim V_r$ 只给出权的加权和。

在 L_m 的齐次多项式模型中，x, y 是自然二维模的基向量。对 $a \in \mathbb{C}^\times$，对角群元素 $\operatorname{diag}(a, a^{-1})$ 通过 $x \mapsto ax$、$y \mapsto a^{-1}y$ 作用，在 $x^{m-i}y^i$ 上乘以 a^{m-2i}。所以这个群变换的迹正是把 $z = a$ 代入 $\chi_{L_m}(z)$ 所得的值。形式的权生成函数因而也可以在这一具体模型中恢复对角变换的迹。

由张量作用 $h(v \otimes w) = hv \otimes w + v \otimes hw$，有 $\chi_{V \otimes W} = \chi_V \chi_W$，直和则对应相加。

定理 14.3.4 (Clebsch–Gordan)**.** *对每个非负整数 r，记 L_r 为最高权 r、维数 $r+1$ 的标准复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模。则对非负整数 m, n，有模分解*

$$L_m \otimes L_n \cong \bigoplus_{j=0}^{\min(m,n)} L_{m+n-2j}.$$

[1] 克莱布施（Rudolf Friedrich Alfred Clebsch，1833-1872）与戈尔丹（Paul Gordan，1837-1912）都是德国数学家，研究不变量理论及代数形式；克莱布施还研究几何与数学物理。

[2] 洛朗（Pierre Alphonse Laurent，1813-1854），法国数学家、工程师，提出复函数的 Laurent 级数展开。

证明. 由完全可约性，只须确定不可约直和项的重数。已知 $\chi_{L_m} = z^m + z^{m-2} + \cdots + z^{-m}$。可交换 m, n，故假设 $m \geq n$。乘积中 z^{m+n-2r} 的系数为满足 $a + b = r$、$0 \leq a \leq m$、$0 \leq b \leq n$ 的整数对数，即

$$\min(n, r) - \max(0, r - m) + 1 \quad (0 \leq r \leq m + n).$$

候选和 $\sum_{j=0}^{n} \chi_{L_{m+n-2j}}$ 的同次系数为满足 $0 \leq j \leq n$、$j \leq r \leq m + n - j$ 的整数 j 数，即 $\min(n, r, m + n - r) + 1$。若 $r \leq m$，两式都为 $\min(n, r) + 1$；若 $r > m$，两式都为 $m + n - r + 1$。所以这两个 Laurent 多项式相同。上述 Laurent 多项式 χ_{L_a} 线性无关：在任何非零有限线性组合中，最大的 a 所给最高项 z^a 无法抵消。因此所列重数就是完全可约分解的重数。 □

权特征标确定了不可约类型；要在张量空间中找到相应子模，还须解最高向量方程。下面的递推给出每一个分量的实际生成元。

命题 14.3.5. *设 $m, n \geq 0$ 为整数，L_m, L_n 是命题 14.2.4 中的标准复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模，模型基分别为 $v_0, \ldots, v_m$ 和 $w_0, \ldots, w_n$。对 $0 \leq j \leq \min(m, n)$，令 $c_0 = 1$，并递推定义*

$$c_{i+1} = -\frac{(j - i)(n - j + i + 1)}{(i + 1)(m - i)} c_i \qquad (0 \leq i < j).$$

则

$$u_j = \sum_{i=0}^{j} c_i v_i \otimes w_{j-i}$$

是最高权为 $m + n - 2j$ 的非零最高权向量。它生成的子模 W_j 同构于 L_{m+n-2j}，且

$$L_m \otimes L_n = \bigoplus_{j=0}^{\min(m,n)} W_j.$$

证明. 当 $i < j \leq m$ 时，分母中的 $i + 1$ 与 $m - i$ 都非零，故递推有定义。每一项的权都为 $m + n - 2j$，且 $v_0 \otimes w_j$ 的系数为一，所以 $u_j \neq 0$。在 eu_j 中，$v_i \otimes w_{j-i-1}$ 的系数为

$$(i + 1)(m - i)c_{i+1} + (j - i)(n - j + i + 1)c_i,$$

由递推等于零；这些项穷尽了 eu_j，故 $eu_j = 0$。由命题 14.2.3和14.2.4，u_j 的下降链生成所述不可约子模。各 W_j 上的 Casimir 标量为 $(m + n - 2j)(m + n - 2j + 2)$，它们两两不同，故这些子模的和是直和。定理 14.3.4 给出的各类型恰好各出现一次，因此这个直和就是整个张量积。 □

例如 $u_0 = v_0 \otimes w_0$。当 $m, n \geq 1$ 时，将递推得到的 u_1 乘以 $-m$，便得到更对称的最高向量

$$n v_1 \otimes w_0 - m v_0 \otimes w_1.$$

它被 e 零化，是因为两项上升后的系数分别为 nm 与 $-mn$。后面的分量同样由递推构造，无须只凭维数猜测它们的位置。

例如 $L_1\otimes L_1 = L_2\oplus L_0$，分别对应自然二维模的对称平方与外平方；又有 $L_2\otimes L_2 = L_4\oplus L_2\oplus L_0$。后一式可直接按权重数算出：$L_2\otimes L_2$ 在权 $4,2,0,-2,-4$ 上的重数依次为 $1,2,3,2,1$，也就是

$$\chi_{L_2\otimes L_2} = z^4 + 2z^2 + 3 + 2z^{-2} + z^{-4}.$$

最高权 4 出现一次，先减去 $\chi_{L_4} = z^4+z^2+1+z^{-2}+z^{-4}$，剩下 z^2+2+z^{-2}。它的最高权 2 又出现一次，减去 $\chi_{L_2} = z^2+1+z^{-2}$，只剩 $1=\chi_{L_0}$。所以三种直和项的重数确实都为一，最后才核验维数 $9 = 5+3+1$。仅有维数和正确还不足以确定分解。

14.3.4　Casimir 算子的谱与分解

完全可约之后，Casimir 算子还给出一种内在的分块方式。设 V 中出现的不可约类型的最高权组成有限集合 S。对 $m\in S$，定义

$$P_m = \prod_{\substack{n\in S\\ n\neq m}} \frac{C - n(n+2)I}{m(m+2) - n(n+2)}.$$

每个分母非零，且空乘积取恒等。该多项式在 C 的特征值 $m(m+2)$ 处为一，在其余特征值处为零，所以 P_m 恰好投到所有 L_m 直和项组成的等型分量。由于 P_m 是固定算子 C 的多项式，这个投影与所选的不可约直和分解无关。

命题 14.3.6. *设 L_1 是标准二维复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模，在 $L_1\otimes L_1$ 上取张量积作用。记 $\tau(v\otimes w) = w\otimes v$，$C = h^2+2h+4fe$ 为这个张量积上的 Casimir 算子。则*

$$C = 4(I+\tau),\qquad P_2 = \frac{C}{8} = \frac{I+\tau}{2},\qquad P_0 = I - \frac{C}{8} = \frac{I-\tau}{2}.$$

其中 $\operatorname{im}P_2 \cong \operatorname{Sym}^2(L_1)\cong L_2$，$\operatorname{im}P_0 \cong \bigwedge^2(L_1)\cong L_0$。

证明. 取模型基 v_0, v_1。最高向量 $v_0\otimes v_0$ 的下降链为

$$v_0\otimes v_0,\quad v_1\otimes v_0 + v_0\otimes v_1,\quad 2v_1\otimes v_1.$$

它们生成 L_2，恰好张成 τ 的正特征空间。向量 $v_1\otimes v_0 - v_0\otimes v_1$ 被 e,f,h 都零化，生成 L_0，张成 τ 的负特征空间。两空间的维数为三与一，合起来为整个张量积。C 在它们上分别为标量 8 与 0，而 $4(I+\tau)$ 也有相同作用，所以两算子相等。代入谱投影公式即得两种投影；在复数域上，对称化与反对称化分别把对称平方和外平方自然识别为这两个像。 □

这说明在二维张量平方中，Casimir 的谱投影就是对称化与反对称化。一般模的 P_m 分离的是不可约类型，若某个类型出现多次，还须在该等型分量中找到各份最高向量。

命题 14.3.7. *设 V 为有限维复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模，$V_r = \ker(h - rI)$ 为标准 Cartan 元 $h = \operatorname{diag}(1,-1)$ 的权空间，$e = E_{12}$ 为标准升算子。对每个整数 $m\geq 0$，映射 $e: V_m\to V_{m+2}$ 满射，且 L_m 在 V 中的不可约重数为*

$$[V : L_m] = \dim\ker(e|_{V_m}) = \dim V_m - \dim V_{m+2}.$$

证明. 按定理 14.3.3 将 V 分解为标准模的直和。在 L_n 中，若权 $m+2$ 出现，则 $n \geq m+2$ 且 $n-m$ 为偶数。令 $i=(n-m)/2$，则 $i \geq 1$，权 m 的向量 v_i 在 e 下映为 $i(n-i+1)v_{i-1}$，系数非零。因此每个目标权方向都在像中，得到满射。在含有权 m 的直和项里，e 的核只来自 $n=m$ 的最高向量，故核的维数恰为 $[V:L_m]$。秩与零化度的等式给出维数差公式。 □

因此，给定作用矩阵后，可以同时解 $(h-mI)v=0$ 与 $ev=0$，直接找到最高权为 m 的方向。对所得核的一组基分别作用 f，便得到该等型分量中各份 L_m 的权链。这不仅计算重数，也在表示空间中构造相应子模。

本章的 $C=h^2+2h+4fe$ 与 Killing 对偶基所给的 Casimir 算子相差一个常数因子。由命题 14.1.1，基 h,e,f 的 Killing 对偶基为 $h/8, f/4, e/4$。将两组基对应的作用算子依次复合再求和，得到 Killing 归一化的 Casimir 算子

$$\frac{h^2}{8}+\frac{ef+fe}{4}=\frac{h^2+2h+4fe}{8}.$$

这里的乘积表示作用算子的复合；上述算子在 L_m 上的标量是 $m(m+2)/8$，即本章算子 C 的八分之一。后面使用 Killing 型构造 Casimir 时保留这一归一化；本章为了使升降公式清楚，使用的是分母已清掉的算子 C。

14.4 结构应用

三元组关系使 $\mathfrak{sl}_2$ 可以嵌入较大的 Lie 代数，也使较大的表示在限制以后分成已经熟悉的权链。本节据此证明权链的整数性与反射对称性，为后面的根弦论证作准备。

14.4.1 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组

定义 14.4.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为复 Lie 代数，$x,y,h_0 \in \mathfrak{g}$。若它们满足

$$[h_0,x]=2x, \qquad [h_0,y]=-2y, \qquad [x,y]=h_0$$

则称它们为一个 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。记矩阵单位为 E_{ij}，取 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的标准基 $e=E_{12}$、$f=E_{21}$、$h=E_{11}-E_{22}$。若三者不全为零，则由 $e\mapsto x, f\mapsto y, h\mapsto h_0$ 给出的同态是单射，其像同构于 $\mathfrak{sl}_2$。

上述赋值先按基 e,f,h 线性延拓；三条三元组关系恰好检查了全部基向量之间的括号，因而它确为 Lie 代数同态。其单射性来自命题 14.1.1：同态的核为理想，而非零同态的核不能是整个单 Lie 代数。由单射性，非零三元组中的 x,y,h_0 均非零。

命题 14.4.2. 设 V 为有限维复向量空间，$E \in \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 为幂零算子。则存在 $F,H \in \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$，使 $[H,E]=2E$、$[H,F]=-2F$、$[E,F]=H$。

证明. 对 E 取 Jordan 链，先处理长度 $m+1$ 的一条，写成基 $v_0,\dots,v_m$，使 $Ev_i=v_{i-1}$，其中 $v_{-1}=0$。定义

$$Hv_i=(m-2i)v_i, \qquad Fv_i=(i+1)(m-i)v_{i+1},$$

并令 $v_{m+1}=0$。代入可得 $[H,E]=2E$、$[H,F]=-2F$，以及

$$[E,F]v_i=\big((i+1)(m-i)-i(m-i+1)\big)v_i=Hv_i.$$

在全部 Jordan 链上取这些算子的直和，便得到所求 F,H。 □

这里构造的是 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的三元组。如果 E 原本属于一个指定的真子代数，还须另外证明能否把 F,H 也选在该子代数中；本命题没有自动给出这个更强结论。

例 14.4.3. 在复 Lie 代数 $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ 中，取 $E=E_{12}$。它是非零幂零矩阵，且

$$F=E_{21},\qquad H=E_{11}-E_{22}$$

与 E 构成三元组。但是在上三角子代数

$$\mathfrak{b}_2=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\0&c\end{pmatrix}\mid a,b,c\in\mathbb{C}\right\}$$

中，不存在以 E 为第一个元素的三元组。事实上，对任意 $F'=\begin{pmatrix}a&b\\0&c\end{pmatrix}\in\mathfrak{b}_2$，都有

$$[E,F']=(c-a)E.$$

若三元组存在，则第三个元素只能是 $H'=[E,F']$，从而 $[H',E]=0$，与 $[H',E]=2E\neq 0$ 矛盾。这里的障碍不只是标准选择 E_{21} 不在子代数中，而是子代数内任何 F' 都不能满足所需关系。

14.4.2　根弦的原型

命题 14.4.4. 设 $W\neq 0$ 为有限维复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模，$d\in\mathbb{C}$ 为标准 Cartan 元 $h=\operatorname{diag}(1,-1)$ 在 W 上的一个权。若全部权都在 $d+2\mathbb{Z}$ 中，且每个权空间至多一维，则 W 不可约。存在非负整数 p,q，使权恰为

$$d-2p,\,d-2p+2,\,\dots,\,d+2q,\qquad d=p-q.$$

对每个权 r，相反的权 $-r$ 以相同重数出现。

证明. 按定理 14.3.3，W 分解为若干 L_m 的直和。这些模型的权均为整数，所以 W 的全部权都是整数；特别地，作为其中一个权的 d 属于 $\mathbb{Z}$。由于所有权都在 $d+2\mathbb{Z}$ 中，所有出现的最高权 m 都与 d 同奇偶。如果有两个直和项，那么偶数情形它们都含权零，奇数情形它们都含权一，均与权空间至多一维矛盾。因此只出现一个 L_m。其权无间断地从 m 降到 $-m$；以其中的 d 为原点记录两端，得到 $d+2q=m$、$d-2p=-m$，相加便是 $d=p-q$。对称性也由同一权链得到。 □

这个判据的两个条件不能互相替代：一维性排除不了互不相遇的异奇偶链，同一奇偶性也排除不了多个直和项在某个权空间相遇。根空间中的应用还须区分关于整个对角子代数的权与关于单个 h 的权。

例 14.4.5. 在 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中，令 $\mathfrak{h}$ 为迹零对角矩阵空间，并定义

$$\varepsilon_i(\operatorname{diag}(t_1,t_2,t_3))=t_i,\qquad \alpha=\varepsilon_1-\varepsilon_2,\qquad \beta=\varepsilon_2-\varepsilon_3.$$

对 $i\neq j$ 及 $D\in\mathfrak{h}$，有 $[D,E_{ij}]=(\varepsilon_i-\varepsilon_j)(D)E_{ij}$。对 $\gamma\in\mathfrak{h}^*$，把满足 $[D,X]=\gamma(D)X$ 对全部 $D\in\mathfrak{h}$ 成立的 $X\in\mathfrak{g}$ 组成的空间记为 $\mathfrak{g}_\gamma$。由矩阵的各个坐标可得 $\mathfrak{g}_{\varepsilon_i-\varepsilon_j}=\mathbb{C}E_{ij}$ $(i\neq j)$，这些非零共同特征值泛函给出根方向；零泛函对应的空间则为 $\mathfrak{h}$。取三元组

$$e_\alpha=E_{12},\qquad f_\alpha=E_{21},\qquad h_\alpha=E_{11}-E_{22}.$$

由矩阵单位括号，得到

$$\begin{aligned}&[h_\alpha,E_{23}]=-E_{23},\quad [h_\alpha,E_{13}]=E_{13},\\ &[e_\alpha,E_{23}]=E_{13},\qquad [e_\alpha,E_{13}]=0,\\ &[f_\alpha,E_{13}]=E_{23},\qquad [f_\alpha,E_{23}]=0.\end{aligned}$$

因此 $W_\beta=\mathbb{C}E_{23}\oplus\mathbb{C}E_{13}$ 是三元组伴随作用下的子模；以 E_{13},E_{23} 为基，它的作用正是 L_1 的模型。这里升算子把根方向 β 送到 $\beta+\alpha$，降算子再送回；两端之外的作用均为零。以 β 为起点，初始权 $d=\beta(h_\alpha)=-1$，下降步数 $p=0$、上升步数 $q=1$，故

$$\beta(h_\alpha)=p-q=-1.$$

若以 $\beta+\alpha$ 为起点，则 $p=1,q=0$，相应取值为 1。公式的符号由这两个实际升降方向决定。

若改从 $-\alpha$ 出发，沿 α 方向经过零泛函。把各相应的共同特征空间全部取入，就得到

$$W_0=\mathbb{C}E_{21}\oplus\mathfrak{h}\oplus\mathbb{C}E_{12}.$$

为了找出 $\mathfrak{h}$ 中与三元组交换的方向，写 $H=\operatorname{diag}(a,b,c)$、$a+b+c=0$。条件 $[H,E_{12}]=[H,E_{21}]=0$ 给出 $a=b$，再由迹为零得 $c=-2a$，所以这一方向由 $K=\operatorname{diag}(1,1,-2)$ 张成。于是 $\mathfrak{h}=\mathbb{C}h_\alpha\oplus\mathbb{C}K$，而 K 与三元组的三个元素都交换。三元组自身的线性生成空间在伴随作用下为 L_2，其最高权链为

$$e_\alpha\ \overset{\operatorname{ad}f_\alpha}{\longmapsto}\ -h_\alpha\ \overset{\operatorname{ad}f_\alpha}{\longmapsto}\ -2f_\alpha\ \overset{\operatorname{ad}f_\alpha}{\longmapsto}\ 0.$$

于是有子模直和

$$W_0=\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{e_\alpha,h_\alpha,f_\alpha\}\oplus\mathbb{C}K\cong L_2\oplus L_0.$$

它关于 h_α 的权为 $2,0,-2$，但零权空间为整个二维 $\mathfrak{h}$。两端的非零根空间虽然都是一维，单链判据要求的全部权空间一维却不成立。只由 E_{21} 生成的三元组子模是其中的 L_2；额外的平凡方向来自把整个 $\mathfrak{h}$ 取入。

在更一般的根空间分解中应用单链判据，须先核对所取空间在三元组下稳定，再检查其中每个 h_α-权空间至多一维。若 $\alpha(h_\alpha)=2$，则沿方向 $\beta+k\alpha$ 的权为 $\beta(h_\alpha)+2k$，不同整数 k 给出互异的权。若 α,β 线性无关，这些泛函均非零，所取空间的每个非零分量才都来自非零根空间。仅有 $\beta\neq\pm\alpha$ 尚不足以排除其他成比例的情形；要作这样的简化，还需先证明关于成比例根的结论。若经过零泛函，则必须把相应的 Cartan 方向纳入，并重新核对权重数，不能只凭非零根空间一维应用判据。

14.4.3　根系与最高权理论的模型

设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复 Lie 代数，并在其中给定一个非零 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组。通过伴随作用，把整个 $\mathfrak{g}$ 看成该 $\mathfrak{sl}_2$ 的有限维模。于是 $\operatorname{ad} h_0$ 可对角化，全部特征值为整数，$\operatorname{ad} x$、$\operatorname{ad} y$ 则幂零。这里不要求整个 $\mathfrak{g}$ 已经半单；使用的是限制到三元组后的表示定理。

这个结论为一般结构论提供了三件可用的事实：升降只把权移动固定的步长，有限链的端点受整数控制，而且链在反射 $r \mapsto -r$ 下对称。在更大的半单 Lie 代数中，每一对相反根将产生一个这样的三元组；多个三元组的相容关系才进一步形成根系。至于不可约表示怎样由一组最高权整数共同决定，则需要后面的泛包络代数与三角分解。

本章小结

$\mathfrak{sl}_2$ 的每个有限维不可约复表示由一个非负整数 m 决定，其权为 $m, m-2, \dots, -m$，维数为 $m+1$。同一个模既可用升降链描述，也可实现为二元齐次多项式。显式不变型说明每个不可约模自对偶，并区分了对称型与交替型。

不可约表示的分类之后，还须证明完全可约性。Casimir 算子先把不同最高权的广义特征分量分开；在相同最高权的扩张中，升降公式使最高向量的提升仍是普通特征向量，从而构造补模。由此才得到权算子的可对角化及权的整数性。

完全可约性使权重数成为有效的计算资料，Clebsch–Gordan 分解及 Casimir 多项式投影都是它的应用。限制到三元组以后，任何有限维表示都分成这些权链；这将解释一般根系中的整数、连续根弦和反射。矩阵三元组的构造则提醒我们，存在于全矩阵代数中的补充算子未必自动属于事先指定的真子代数。

习题

习题 14.1. 在 $\mathbb{C}^3$ 的基 v_0, v_1, v_2 下，取

$$H = \operatorname{diag}(2, 0, -2), \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

验证三条交换关系，并给出到二次齐次多项式模型的显式同构。

解. 约定 $v_{-1} = v_3 = 0$。由矩阵作用，对 $i = 0, 1, 2$ 有 $Hv_i = (2-2i)v_i$、$Fv_i = v_{i+1}$、$Ev_i = i(3-i)v_{i-1}$，逐基代入得 $[H, E] = 2E, [H, F] = -2F, [E, F] = H$。取 $v_0 \mapsto x^2, v_1 \mapsto 2xy, v_2 \mapsto 2y^2$。$y\partial_x$ 顺次送前一基向量到后一基向量，而

$$x\partial_y(2xy) = 2x^2, \qquad x\partial_y(2y^2) = 4xy = 2(2xy).$$

这正是 E 的两个系数 2；$x\partial_x - y\partial_y$ 在三者上的特征值为 $2, 0, -2$，也与 H 一致，故与全部三个算子交织。 □

习题 14.2. 一个有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模的非零权空间只有

$$\dim V_{\pm 4} = 1, \qquad \dim V_{\pm 2} = 3, \qquad \dim V_0 = 4.$$

求它的不可约分解、维数及 $\ker e$ 的维数。

解. 用 $[V : L_m] = \dim V_m - \dim V_{m+2}$，得到

$$V \cong L_4 \oplus L_2^{\oplus 2} \oplus L_0.$$

维数为 $5 + 2 \cdot 3 + 1 = 12$，也等于全部权重数之和。每个不可约直和项中 $\ker e$ 由一个最高向量张成，所以 $\dim \ker e = 1 + 2 + 1 = 4$。 □

习题 14.3. 判断是否存在有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模，其 h 特征值仅为 $2, -2$，各重数为 1。再给出一个全部权重数关于零对称、但仍不可能出现的四维候选谱。

解. 第一种谱若存在，最高权 2 迫使出现一个 L_2，而 L_2 含有零权，矛盾。四维例子可取 $4, 1, -1, -4$，各重数为 1。最高权 4 迫使出现五维模 L_4，已超过总维数；同时还缺少权 $2, 0, -2$。因此对称性只是必要条件，不能代替连续权链及非负重数条件。 □

习题 14.4. 记 L_3, L_2 的模型基分别为 $v_0, \dots, v_3$ 和 w_0, w_1, w_2。在 $L_3 \otimes L_2$ 的权 1 空间中，求被 e 零化、且 $v_2 \otimes w_0$ 的系数为 1 的向量 u。写出它生成的权链，并说明它在 Clebsch–Gordan 分解中对应哪一项。

解. 权 1 空间由 $v_2 \otimes w_0, v_1 \otimes w_1, v_0 \otimes w_2$ 张成。写 $u = v_2 \otimes w_0 + a v_1 \otimes w_1 + b v_0 \otimes w_2$，则

$$eu = (4 + 2a) v_1 \otimes w_0 + (3a + 2b) v_0 \otimes w_1.$$

所以 $a = -2, b = 3$，而且这一归一化下的向量唯一。继续下降得到

$$fu = v_3 \otimes w_0 - v_2 \otimes w_1 + v_1 \otimes w_2, \qquad f^2 u = 0.$$

向量 u 和 fu 的权分别为 $1, -1$，并有 $e(fu) = [e, f]u + f(eu) = hu = u$，故它们生成 L_1。在 $L_3 \otimes L_2 \cong L_5 \oplus L_3 \oplus L_1$ 中，这是最低最高权对应的直和项；其最高向量需要三项张量的抵消，而非单个基张量。 □

习题 14.5. 在 $L_1^{\otimes 4}$ 中，记 τ_{ij} 为交换第 i, j 个因子的映射，令 $u = v_0 \otimes v_1 - v_1 \otimes v_0$、$A = u \otimes u$、$B = \tau_{23} A$、$D = \tau_{34} B$。证明三者都不变，找出它们之间的线性关系，并证明 A, B 构成全部不变向量的一组基。

解. u 是 $L_1 \otimes L_1$ 的不变张量，故 A 不变；交换因子与对角 Lie 作用交换，所以 B, D 也不变。用 $v_{i_1 i_2 i_3 i_4}$ 简记 $v_{i_1} \otimes v_{i_2} \otimes v_{i_3} \otimes v_{i_4}$，展开得

$$\begin{aligned} A &= v_{0101} - v_{0110} - v_{1001} + v_{1010}, \\ B &= v_{0011} - v_{0110} - v_{1001} + v_{1100}, \\ D &= v_{0011} - v_{0101} - v_{1010} + v_{1100}. \end{aligned}$$

因此 $A - B + D = 0$。比较 v_{0101} 和 v_{0011} 的系数，可知 A, B 线性无关。另一方面，$L_1 \otimes L_1 \cong L_2 \oplus L_0$，故四重张量积的不变部分来自 $L_2 \otimes L_2$ 和 $L_0 \otimes L_0$ 中各一个平凡项，维数为 2。所以 A, B 确实构成一组基；三种因子配对产生的不变张量并不独立。 □

习题 14.6. 对 $m \geq 0$，证明

$$\operatorname{Sym}^2 L_m \cong \bigoplus_{0 \leq j \leq \lfloor m/2 \rfloor} L_{2m-4j}, \qquad \bigwedge^2 L_m \cong \bigoplus_{0 \leq j \leq \lfloor (m-1)/2 \rfloor} L_{2m-2-4j},$$

其中空和为零。

解. Clebsch–Gordan 分解给出各出现一次的 L_{2m-2a}，$0 \leq a \leq m$。这些不可约类型两两不同，每个直和项就是相应的等型分量。交换因子的映射 τ 与作用交换，因而保持每个等型分量；再由 Schur 引理及 $\tau^2 = I$，它在每个不可约直和项上为标量 ± 1。其最高向量形如 $u_a = \sum_{i=0}^{a} c_i v_i \otimes v_{a-i}$。条件 $e u_a = 0$ 给出

$$c_{i+1}(i+1)(m-i) + c_i (a-i)(m-a+i+1) = 0.$$

当 $0 \leq i < a \leq m$ 时，递推式中的四个整数因子均非零，故取 $c_0 \neq 0$ 后，所有系数都确定且非零。把比值相乘得

$$\frac{c_a}{c_0} = (-1)^a \prod_{i=0}^{a-1} \frac{a-i}{i+1} \prod_{i=0}^{a-1} \frac{m-a+i+1}{m-i} = (-1)^a.$$

第一个乘积的分子、分母都由 $1, \dots, a$ 组成，第二个都由 $m-a+1, \dots, m$ 组成，因此两个乘积各等于一；$a = 0$ 时按空积约定仍成立。τu_a 的首项系数为 c_a，故 τ 在该项上的标量为 $(-1)^a$。偶数 a 留在对称平方，奇数 a 留在外平方，重写指标即得两式。 □

习题 14.7. 求 $\operatorname{Sym}^2 L_3$、$\bigwedge^2 L_3$ 及 $\bigwedge^3 L_3$ 的不可约分解。

解. 前两项由上一题得到 $L_6 \oplus L_2$ 和 $L_4 \oplus L_0$。L_3 的权为 $3, 1, -1, -3$，三重外积的四个权分别为 $3, 1, -1, -3$，各一次。由完全可约性，最大权 3 迫使出现一个 L_3；该直和项已贡献这四个权各一次，减去后没有剩余权空间。因此 $\bigwedge^3 L_3 \cong L_3$。维数分别为 $10, 6, 4$，与对称、外幂的线性代数维数相符。 □

习题 14.8. 对自然共轭作用 $(x \cdot T)(v) = xT(v) - T(xv)$，求 $\operatorname{End}(L_m)$ 的不可约分解，并指出其迹零子模。

解. 有 $\operatorname{End}(L_m) \cong L_m \otimes L_m^* \cong L_m \otimes L_m$，故

$$\operatorname{End}(L_m) \cong L_{2m} \oplus L_{2m-2} \oplus \cdots \oplus L_0.$$

唯一的平凡直和项由恒等算子张成。迹是到平凡模的同态，在所有非平凡简单模上为零，而恒等算子的迹为 $m+1 \neq 0$。所以迹零子模恰为除 L_0 外的全部项；$m = 0$ 时它为零。 □

习题 14.9. 对非负整数 m, n，在 $\operatorname{Hom}(L_m, L_n)$ 上规定作用

$$(x \cdot T)(v) = xT(v) - T(xv) \qquad (x \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}),\ v \in L_m).$$

求其不变子空间，并说明 $L_m \otimes L_n$ 中平凡模出现的条件与重数。

解. 不变条件为 $T(xv) = xT(v)$ 对全部 $x \in \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$、$v \in L_m$ 成立，即 T 为模同态。不同最高权的不可约模之间同态为零，同一不可约模的自同态为标量，所以维数为 δ_{mn}。再用 $L_m^* \cong L_m$，这也等于张量积中平凡模的重数。因此恰在 $m = n$ 时出现一次。 □

习题 14.10. 设 V 为有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模。证明其表示忠实，当且仅当它含有至少一个非平凡不可约直和项。

解. 若全部直和项都是 L_0，作用为零，不忠实。若某个 L_m 满足 $m > 0$，则 h 在其最高向量上按非零标量 m 作用，所以表示非零。其核为 $\mathfrak{sl}_2$ 的理想，而这个 Lie 代数是单的，非零表示的核只能为零。这里的忠实性是 Lie 代数表示的性质，不直接回答某个 Lie 群表示的核。 □

习题 14.11. 设幂零算子 E 的 Jordan 块大小为 $4, 2, 1$。依命题 14.4.2 的 Jordan 链方法构造三元组后，列出 H 的全部特征值，求 $\operatorname{rank} E$ 及 $\operatorname{rank} E^2$。

解. 三条 Jordan 链分别成为 L_3, L_1, L_0，故 H 的权为 $3, 1, -1, -3; 1, -1; 0$。大小为 a 的幂零块的 k 次幂秩为 $\max(a-k, 0)$，因此 $\operatorname{rank} E = 3 + 1 = 4$，$\operatorname{rank} E^2 = 2$。总维数为 7，每条权链的权和为零。 □

习题 14.12. 设 J_a, J_b 为大小分别为 $a, b \geq 1$ 的幂零单 Jordan 块。证明 $J_a \otimes I_b + I_a \otimes J_b$ 的 Jordan 块大小依次为

$$a + b - 1,\ a + b - 3, \dots, |a - b| + 1.$$

当 $a = b = 2$ 时，将这一结论与 $M \otimes_{\mathbb{C}[t]} M$ 上乘以 t 的 Jordan 形比较，其中 $M = \mathbb{C}[t]/(t^2)$。说明两个张量积的底环及 t 的作用有何区别。

解. 把两个 Jordan 块分别补成 L_{a-1}, L_{b-1} 上的上升算子。张量积中的上升算子正是题中的矩阵和。Clebsch–Gordan 分解给出

$$L_{a-1} \otimes L_{b-1} = \bigoplus_{j=0}^{\min(a,b)-1} L_{a+b-2-2j}.$$

每个 L_s 上的上升算子只有一个大小为 $s+1$ 的 Jordan 块，因为沿整条权链的非端点系数均非零。于是得到所列块大小。

这里的矩阵和作用在底层复向量空间的张量积上。把 J_2 看成 M 上乘以 t，则 $M \otimes_{\mathbb{C}} M$ 为四维，题中算子 T 的作用是 $T(a \otimes b) = ta \otimes b + a \otimes tb$。其中

$$1 \otimes 1 \ \longmapsto\ t \otimes 1 + 1 \otimes t \longmapsto\ 2t \otimes t \ \longmapsto\ 0,$$

而 $t \otimes 1 - 1 \otimes t$ 被 T 零化，给出大小为 $3, 1$ 的两个块。这条三项链与最后的向量线性无关，合起来恰好覆盖四维空间。相比之下，平衡关系 $ta \otimes b = a \otimes tb$ 使

$$M \otimes_{\mathbb{C}[t]} M \cong M, \qquad a \otimes b \longmapsto ab,$$

逆映射为 $c \mapsto 1 \otimes c$。这个张量积只有二维，通常的 t 作用只有一个大小为 2 的块。本题使用的是 $\mathbb{C}$ 上的张量积及 Lie 代数的对角作用，不能将它换成 $\mathbb{C}[t]$ 上的平衡张量积。 □

习题 14.13. 对上一题的 $a=3,b=4$，求矩阵和的核维数、秩以及平方的秩。若把第一个加数乘以任意非零复数 c，答案是否改变？

解. Jordan 块大小为 $6,4,2$，故核维数为 3，秩为 $5+3+1=9$，平方的秩为 $4+2+0=6$。因为 $c\neq 0$，对 Jordan 链逐级缩放可得可逆矩阵 D，满足 $D(cJ_3)D^{-1}=J_3$。于是

$$\begin{aligned}&(D\otimes I_4)(cJ_3\otimes I_4+I_3\otimes J_4)(D^{-1}\otimes I_4)\\&\quad=J_3\otimes I_4+I_3\otimes J_4.\end{aligned}$$

两矩阵和共轭，故答案不变。 □

习题 14.14. 设 V 的不可约类型只有 L_0,L_2,L_3，每类均出现。用 $C=h^2+2h+4fe$ 显式写出三个等型投影，并说明投影的迹给出什么。

解. 三个特征值为 $0,8,15$，所以

$$P_0=\frac{(C-8I)(C-15I)}{120},\quad P_2=-\frac{C(C-15I)}{56},\quad P_3=\frac{C(C-8I)}{105}.$$

它们在各个特征值上的取值为相应的零或一，故互相正交、和为恒等。投影的迹等于像的维数；把三个投影的迹分别除以 $1,3,4$，便得到三个类型的重数。 □

习题 14.15. 在 $L_2\otimes L_1$ 上令

$$Q=h\otimes h+2(f\otimes e+e\otimes f).$$

由张量积的对角作用计算 Casimir 算子与 Q 的关系，求 Q 的最小多项式、两个谱投影及其迹，并求 $\operatorname{tr}(Q^2)$。

解. 将 h 换成 $h\otimes I+I\otimes h$，e,f 作同样替换，展开得到

$$C_{L_2\otimes L_1}=8I+3I+2Q=11I+2Q.$$

分解 $L_2\otimes L_1\cong L_3\oplus L_1$ 中，Casimir 的标量分别为 $15,3$，故 Q 的标量分别为 $2,-4$。两项均非零，因此

$$\mu_Q(t)=(t-2)(t+4),\qquad P_3=\frac{Q+4I}{6},\qquad P_1=\frac{2I-Q}{6}.$$

投影的迹等于像的维数，分别为 $4,2$，而 $\operatorname{tr}(Q^2)=4\cdot 2^2+2\cdot(-4)^2=48$。 □

习题 14.16. 在全次数为 m 的二元齐次多项式模型中，把不变双线性型归一为 $B(x^m,y^m)=1$。求 $B(x^{m-i}y^i,x^iy^{m-i})$，并说明其他单项式何时可有非零配对。

解. h 不变性迫使两个权之和为零，所以只有指数 i,j 满足 $i+j=m$ 时可能非零。由命题 14.2.4 中的 $v_i=m!x^{m-i}y^i/(m-i)!$，及命题 14.2.5 中的 $B(v_i,v_{m-i})=(-1)^i$，转换到单项式后再按首末配对归一，得到

$$B(x^{m-i}y^i,x^iy^{m-i})=\frac{(-1)^i}{\binom{m}{i}}.$$

直接代入 $f=y\partial_x$ 也得到相邻系数递推 $(m-i)B_{i+1}+(i+1)B_i=0$，与这个答案相同。 □

习题 14.17. 利用 L_2, L_3 上的不变型，分别构造 $\mathfrak{sl}_2 \to \mathfrak{so}_3$ 和 $\mathfrak{sl}_2 \to \mathfrak{sp}_4$ 的单射，并判断其中哪个是同构。

解. L_2 上的非退化型对称，L_3 上的非退化型交替。不变性 $B(xv, w) + B(v, xw) = 0$ 说明作用矩阵分别落在保持该型的正交、辛 Lie 代数中。两个表示均非平凡，由单性可知同态都单射。$\dim \mathfrak{so}_3 = 3 = \dim \mathfrak{sl}_2$，故第一个为同构；$\dim \mathfrak{sp}_4 = 10$，故第二个是严格包含。 □

习题 14.18. 设 $m, n \geq 1$。对次数为 m, n 的齐次多项式 P, Q，定义

$$\Omega(P, Q) = \frac{\partial P}{\partial x}\frac{\partial Q}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial y}\frac{\partial Q}{\partial x}.$$

证明它诱导满的 $\mathfrak{sl}_2$ 同态 $L_m \otimes L_n \to L_{m+n-2}$，并描述其核的不可约类型。

解. 输出的全次数为 $m + n - 2$。对 $h = x\partial_x - y\partial_y$，两项都各有一个降低权的偏导数和一个升高权的偏导数，所以 $h\Omega(P, Q) = \Omega(hP, Q) + \Omega(P, hQ)$。对 $e = x\partial_y$，利用 $[e, \partial_x] = -\partial_y, [e, \partial_y] = 0$，额外的两个 $\partial_y P\, \partial_y Q$ 项符号相反而抵消，得到同样的导子相容式。对 $f = y\partial_x$，交换 x, y 后同理成立。又 $\Omega(x^m, y^n) = mnx^{m-1}y^{n-1} \neq 0$，所以像是目标不可约模中的非零子模，即为整个目标。Clebsch–Gordan 分解中目标类型只出现一次，因此核为除 L_{m+n-2} 以外的全部直和项。

这一收缩还可以重复进行。对 $0 \leq j \leq \min(m, n)$，令

$$\Omega_j(P, Q) = \sum_{r=0}^{j} (-1)^r \binom{j}{r} \frac{\partial^j P}{\partial x^{j-r}\partial y^r} \frac{\partial^j Q}{\partial x^r \partial y^{j-r}}.$$

它给出到 L_{m+n-2j} 的满同态。为核验相容性，把两因子分别写在变量 (x_1, y_1)、(x_2, y_2) 中，令 $D = \partial_{x_1}\partial_{y_2} - \partial_{y_1}\partial_{x_2}$。上述交换子计算说明 D 与对角作用的 e, f, h 都交换；取 D^j，再令两组变量相同，就是 Ω_j。最后这一步是多项式乘法，也与导子作用相容。又有

$$\Omega_j(x^m, y^n) = \frac{m!}{(m-j)!}\frac{n!}{(n-j)!}\, x^{m-j}y^{n-j} \neq 0,$$

所以它选出 Clebsch–Gordan 分解中唯一的 L_{m+n-2j} 项。当 $m = n$ 时，交换两因子把 D 变成 $-D$，因此 $\Omega_j(Q, P) = (-1)^j\Omega_j(P, Q)$。这也解释了习题 14.6 中的奇偶规律：偶数次收缩选出对称平方中的项，奇数次收缩选出外平方中的项。 □

习题 14.19. 在 L_m 中计算 $\operatorname{tr}(h^2)$ 和 $\operatorname{tr}(ef)$，并求迹型 $B_m(x, y) = \operatorname{tr}_{L_m}(xy)$ 与 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Killing 型之间的比例。

解. 权求和给出

$$\operatorname{tr}(h^2) = \sum_{i=0}^{m} (m - 2i)^2 = \frac{m(m+1)(m+2)}{3}.$$

而 $efv_i = (i+1)(m-i)v_i$，故 $\operatorname{tr}(ef) = m(m+1)(m+2)/6$。其余基本配对除 fe 外均为零；与 $\kappa(h, h) = 8, \kappa(e, f) = 4$ 比较，得到

$$B_m = \frac{m(m+1)(m+2)}{24}\,\kappa.$$

$m = 0$ 时两项计算都为零，符合平凡表示。 □

习题 14.20. 在 $\mathfrak{sl}_3$ 中取

$$E = E_{12} + E_{23}, \qquad F = 2E_{21} + 2E_{32}, \qquad H = \operatorname{diag}(2, 0, -2).$$

验证它们构成三元组；把 $\mathfrak{sl}_3$ 限制为这个三元组的伴随模，求不可约分解和 E 在 $\mathfrak{sl}_3$ 中的中心化子。

解. 基本矩阵括号给出三条标准关系。自然三维模为 L_2，故 $\operatorname{End}(\mathbb{C}^3) = L_4 \oplus L_2 \oplus L_0$。标量矩阵在该作用下不变，组成唯一的 L_0。迹映射是到平凡模的同态，因为 $\operatorname{tr}[x, T] = 0$；又因 $\operatorname{tr} I_3 = 3 \neq 0$，有模直和

$$\operatorname{End}(\mathbb{C}^3) = \mathbb{C} I_3 \oplus \mathfrak{sl}_3.$$

迹映射在两个非平凡不可约项上为零，所以 $\mathfrak{sl}_3 = L_4 \oplus L_2$。也可直接看见两个最高向量：$E_{13}$ 权为 4，而 E 权为 2，它们都与 E 交换。每个不可约直和项的上升算子核一维，所以中心化子为 $\mathbb{C}E + \mathbb{C}E_{13}$，维数为 2。 □

习题 14.21. 对整数 $n \geq 0$，求自然二维模 L_1 的 n 次张量幂中平凡模的重数。

解. 本题对非负整数 a 和整数 b 约定 $\binom{a}{b} = 0$（$b < 0$ 或 $b > a$）。若 n 为奇数，全部权都是奇数，没有零权，所以平凡模重数为零。若 $n = 2r$，权 0 的重数为 $\binom{2r}{r}$，权 2 的重数为 $\binom{2r}{r-1}$。两者相减便得到

$$[L_1^{\otimes 2r} : L_0] = \binom{2r}{r} - \binom{2r}{r-1} = \frac{1}{r+1}\binom{2r}{r}.$$

公式也涵盖 $r = 0$，零次张量幂为一维平凡模。 □

习题 14.22. 构造一个可约的有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模，使每个权空间都一维。再构造一个全部权同奇偶、但仍可约的例子。说明单链判据中两个假设各有什么作用。

解. $L_2 \oplus L_1$ 的权为 $2, 1, 0, -1, -2$，各重数为 1，但它分成两个非零子模；其权不在同一集合 $d + 2\mathbb{Z}$ 中。$L_2 \oplus L_0$ 的权全为偶数，但零权空间二维，也可约。同奇偶使两个不可约直和项必在权 0 或权 1 相遇；一维性再排除这种相遇，两者须共同使用。 □

习题 14.23. 设 V, W 为有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模，且对所有整数 $j \geq 0$ 有 $\operatorname{rank}(e^j|_V) = \operatorname{rank}(e^j|_W)$。证明 $V \cong W$，并给出从这些秩恢复各不可约重数的公式。

解. 在 L_m 上，e 为大小 $m+1$ 的单 Jordan 块。令 $r_j = \operatorname{rank} e^j$，则 $r_{j-1} - r_j$ 等于大小至少为 j 的 Jordan 块数。所以大小恰为 $m+1$ 的块数，即 L_m 的重数，为

$$r_m - 2r_{m+1} + r_{m+2}.$$

所有这些二阶差分由题设相同，故两个模的不可约重数逐一相同。 □

第十五章　泛包络代数与 PBW 定理

本章构造 Lie 代数的泛包络代数，证明 PBW 定理及有序单项式基，随后研究伴随分次和 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Verma 模。

本章目标

- 用泛性质构造包络代数同态，区分商代数、商模与左理想关系。
- 分别证明 PBW 重排的终止性、重叠相容性与有序单项式的线性无关性。
- 运用主符号计算维数、判断零因子并恢复 Lie 括号，区分 PBW 滤过与增广理想滤过。
- 用右自由性证明诱导的正合性，以最高权向量刻画 Verma 模同态，并判断有限截断的相容性。

在 $\mathfrak{sl}_2$ 中，生成元 e, f, h 满足 $ef - fe = h$。因此一个含 ef 的乘积可改写成含 fe 的乘积，却会多出一项次数更低的 h。若继续重排更长的字，可能有几条不同的重排次序；它们必须给出相同结果，才谈得上由有序单项式构成基。把 Lie 括号译成结合代数中的交换关系后，这个问题便成为泛包络代数的核心。PBW 定理不仅说每个元素能重排，还要证明重排后的表达不会暗含新的线性关系。

本章需要张量代数、滤过与伴随分次的基本定义，以及已经介绍的 Lie 代数表示和 $\mathfrak{sl}_2$ 算子关系。PBW 主定理允许任意底域；只有对称化公式以及后面的复最高权例子另有特征零条件。

有序基与包络代数的经典证明可参阅 Humphreys[8, Sections 17.3–17.4, pp. 91–94]。本章通过相邻重排及 Jacobi 恒等式处理重叠，直接证明 PBW 定理，再在所得基上计算 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Verma 模。这些构造也将用于后面的最高权分类。

15.1　泛包络代数

一个 Lie 代数表示只要求括号相容，而作用算子及其乘积属于自同态结合代数。泛包络代数以 Lie 代数为生成元，以 Lie 括号为乘法关系，使这些乘积可以在同一个代数中计算。取商构造之后，还须证明原 Lie 代数到泛包络代数的自然映射是单射；这将由 PBW 定理得到。

15.1.1　张量代数按 Lie 括号关系取商

设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上 Lie 代数。张量代数

$$T(\mathfrak{g}) = \bigoplus_{r \geq 0} \mathfrak{g}^{\otimes r}, \qquad \mathfrak{g}^{\otimes 0} = k,$$

以张量拼接为乘法，是由向量空间 $\mathfrak{g}$ 自由生成的含幺结合代数。给定线性映射 $\mathfrak{g} \to A$，把纯张量送到各因子像的乘积，就唯一得到一个含幺代数同态 $T(\mathfrak{g}) \to A$。

定义 15.1.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，记 $T(\mathfrak{g})$ 为其底层 k 向量空间的张量代数。令 I 为 $T(\mathfrak{g})$ 中由

$$x \otimes y - y \otimes x - [x, y] \qquad (x, y \in \mathfrak{g})$$

生成的双边理想，其中 $[x, y]$ 看作次数一的张量。代数

$$U(\mathfrak{g}) = T(\mathfrak{g})/I$$

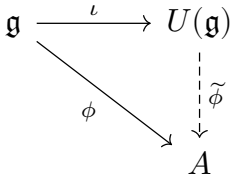
称为 $\mathfrak{g}$ 的**泛包络代数** (universal enveloping algebra)。次数一部分的自然映射记为 $\iota : \mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$。

由关系立即得到 $\iota([x, y]) = \iota(x)\iota(y) - \iota(y)\iota(x)$，所以 ι 是到 $U(\mathfrak{g})^-$ 的 Lie 代数同态，其单射性将在 PBW 定理中证明。将全部正次数张量送到零、常数保持不变的映射零化 I，故下降为含幺代数同态 $\varepsilon : U(\mathfrak{g}) \to k$，称为增广映射。特别地，$U(\mathfrak{g})$ 的单位非零。

关系含有次数二与次数一的两部分，所以商一般不是由张量次数直接得到的分次代数。不过，“次数不超过 r”的子空间仍能传到商中，下一节将用这个滤过研究它。

15.1.2　泛包络代数的泛性质

定理 15.1.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，A 为含幺结合 k 代数，A^- 为其交换子 Lie 代数，$\iota : \mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$ 为泛包络代数的自然映射。对每个 Lie 代数同态 $\phi : \mathfrak{g} \to A^-$，存在唯一含幺 k 代数同态 $\tilde{\phi} : U(\mathfrak{g}) \to A$，使 $\tilde{\phi}\iota = \phi$。也就是说，下图在底层 k 向量空间上交换，虚线额外要求为含幺代数同态，并在这一要求下唯一：



证明. 先由张量代数的自由性延拓 ϕ。因为 ϕ 保持括号，每个关系元的像为 $\phi(x)\phi(y) - \phi(y)\phi(x) - \phi([x, y]) = 0$。所以延拓零化双边理想 I，下降到商。$U(\mathfrak{g})$ 由单位和 $\iota(\mathfrak{g})$ 生成，因此这些生成元上的值唯一决定代数同态。 □

这就是泛包络代数的泛性质。它也使构造对同态自然：Lie 代数同态 $f : \mathfrak{g} \to \mathfrak{l}$ 唯一诱导 $U(f) : U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{l})$，复合与恒等都因唯一性而保持。是否把单射映成单射，不能仅从泛性质推出；PBW 将另外给出这一结论。

命题 15.1.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，$\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{g}$ 为理想，$\iota : \mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$ 为泛包络代数的自然映射。令 J 为 $U(\mathfrak{g})$ 中由 $\iota(\mathfrak{a})$ 生成的双边理想，则

$$U(\mathfrak{g}/\mathfrak{a}) \cong U(\mathfrak{g})/J.$$

证明. 映射 $\mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})/J$ 零化 $\mathfrak{a}$，故通过商 Lie 代数分解，再由泛性质延拓为左边到右边的同态。反过来，商映射 $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ 诱导的包络代数同态零化 J，得到右边到左边的同态。两复合都在单位及来自 $\mathfrak{g}$ 的生成元上为恒等，所以互逆。 □

若 $\mathfrak{g}$ 交换，定义中的关系只是让两个生成元交换，因而 $U(\mathfrak{g}) = \mathrm{Sym}(\mathfrak{g})$。特别地，一维交换 Lie 代数的包络代数是 $k[t]$，其表示可以由任意线性算子给出，不存在类似有限循环群关系 $T^n = I$ 的限制。

取域 k 上的三维 Heisenberg Lie 代数 $\mathfrak{h} = kx \oplus ky \oplus kz$，规定 $[x, y] = z$、$[x, z] = [y, z] = 0$。把基上的括号关系代入包络代数的定义，得到展示

$$U(\mathfrak{h}) \cong k\langle x, y, z\rangle/(xy - yx - z,\ xz - zx,\ yz - zy).$$

这里各括号表示生成的双边理想，也用 x, y, z 表示它们在包络代数及其商中的自然像。中心 Lie 理想 kz 被置零后，$\mathfrak{h}/kz$ 是由 $x + kz, y + kz$ 生成的二维交换 Lie 代数。因此命题 15.1.3 在这个对象上给出

$$U(\mathfrak{h})/(z) \cong U(\mathfrak{h}/kz) \cong k[X, Y].$$

这个多项式识别可以直接核验：将商中的 x, y 送到 X, Y，三条展示关系都为零；反过来，将 X, Y 送到商中的 x, y，因两者交换而得到多项式代数同态。两个复合固定单位和各生成元，故互逆。将括号的中心值置零，恰好使原来的两个不交换生成元成为多项式变量。

若改在结合代数中施加 $z = 1$，则得到第一 Weyl 代数

$$U(\mathfrak{h})/(z - 1) \cong A_1(k) := k\langle p, q\rangle/(pq - qp - 1).$$

从左边到右边的同态由 $x \mapsto p$、$y \mapsto q$、$z \mapsto 1$ 给出；反向同态由 $p \mapsto x$、$q \mapsto y$ 给出，因为左边满足 $xy - yx = 1$。两复合仍固定生成元，故互逆。在 $k[t]$ 上令

$$D(P) = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t}, \qquad T(P) = tP.$$

对任意 $P \in k[t]$，乘积求导给出 $D(T(P)) - T(D(P)) = P$。所以 $x \mapsto D$、$y \mapsto T$、$z \mapsto I$ 给出 $U(\mathfrak{h})/(z-1)$ 在 $k[t]$ 上的幺性左模；其交换子为非零的恒等算子，说明这个商仍非交换。这里指定的是中心元素的标量作用。由 $\varepsilon(z - 1) = -1 \neq 0$，理想 $(z - 1)$ 不可能由某个 Lie 理想的自然像生成，因为所有这类自然像及其生成的双边理想都被 ε 零化。

15.1.3 Lie 代数模与包络代数模

定理 15.1.4. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，$\iota : \mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$ 为泛包络代数的自然映射。左 $\mathfrak{g}$ 模与幺性左 $U(\mathfrak{g})$ 模给出同一个范畴：在相同 k 向量空间上，作用通过 ι 限制或按泛性质唯一延拓；同态、子模、商模与正合列均保持。*

证明. 一个 Lie 代数表示 $\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ 是到结合代数 $\mathrm{End}_k(V)$ 的交换子 Lie 代数的同态，故由定理 15.1.2 唯一延拓为 $U(\mathfrak{g})$ 的含幺作用。反向限制显然恢复表示条件，唯一性

使两种过程互逆。设 V,W 的 Lie 代数作用分别为 ρ_V,ρ_W。一个 k 线性映射 $T:V\to W$ 是 Lie 代数模同态，当且仅当

$$T\rho_V(x)=\rho_W(x)T\qquad(x\in\mathfrak{g}).$$

反复使用此式，得到

$$T\rho_V(x_1)\cdots\rho_V(x_r)=\rho_W(x_1)\cdots\rho_W(x_r)T.$$

这些乘积和单位的线性组合给出整个 $U(\mathfrak{g})$ 的作用，所以 T 也与延拓后的作用相容。反向限制则立即成立。因此两种同态相同，子空间的不变性也相同，核、商及正合性因而不变。 □

这并不把 Lie 代数中的单个元素与包络代数中的任意元素混为一谈。例如在 $\mathfrak{sl}_2$ 模上，ef、h^2 或它们的和都是自然的算子，但一般不是某个 Lie 代数元素的作用。上一章的 Casimir 算子正需要这种乘积；现在可以把它看成一个与具体表示无关的代数元素。

两个包络代数左模的张量积取在域 k 上。要在这个空间上作用一个代数元素，需要把它分配到两个因子；要在对偶空间上作用，则需要倒转乘积次序。这两项构造和增广映射都可以由同一个泛性质得到。

命题 15.1.5. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，$U=U(\mathfrak{g})$，$\iota:\mathfrak{g}\to U$ 为自然映射。存在唯一含幺 k 代数同态*

$$\varepsilon:U\longrightarrow k,\qquad \Delta:U\longrightarrow U\otimes_k U,$$

以及唯一 k 线性反自同构 $S:U\to U$，满足

$$\begin{aligned}\varepsilon(\iota(x))&=0,\\ \Delta(\iota(x))&=\iota(x)\otimes 1+1\otimes\iota(x),\\ S(\iota(x))&=-\iota(x)\qquad(x\in\mathfrak{g}).\end{aligned}$$

其中 $S(1)=1$、$S(ab)=S(b)S(a)$。这些映射满足

$$(\Delta\otimes\mathrm{id}_U)\Delta=(\mathrm{id}_U\otimes\Delta)\Delta,\qquad S^2=\mathrm{id}_U,$$
$$(\varepsilon\otimes\mathrm{id}_U)\Delta=\mathrm{id}_U=(\mathrm{id}_U\otimes\varepsilon)\Delta,$$

最后一行采用 $k\otimes_k U\cong U\cong U\otimes_k k$ 的自然识别。

若 V,W 为幺性左 U 模，则下列公式分别给出 k、$V\otimes_k W$、$V^*=\mathrm{Hom}_k(V,k)$ 上的幺性左 U 模结构：

$$\begin{aligned}u\cdot c&=\varepsilon(u)c,\\ u\cdot(v\otimes w)&=\sum_r a_r v\otimes b_r w\qquad\left(\Delta(u)=\sum_r a_r\otimes b_r\right),\\ (u\cdot\varphi)(v)&=\varphi(S(u)v).\end{aligned}$$

这里 $u\in U$、$c\in k$、$v\in V$、$w\in W$、$\varphi\in V^*$；张量的求和为有限和。

证明. 零 Lie 代数同态 $\mathfrak{g} \to k^-$ 由定理 15.1.2 唯一延拓为 ε，它与前面构造的增广映射相同。对 Δ，在 $U \otimes_k U$ 中，不同因子的元素交换，所以

$$\begin{aligned}&[\iota(x)\otimes 1 + 1\otimes \iota(x),\ \iota(y)\otimes 1 + 1\otimes \iota(y)]\\ &\quad = \iota([x,y])\otimes 1 + 1\otimes \iota([x,y]).\end{aligned}$$

因此指定的线性映射保持 Lie 括号，同一泛性质给出良定义且唯一的 Δ。两个三重余乘法都是到 $U^{\otimes 3}$ 的含幺代数同态，并将 $\iota(x)$ 送到

$$\iota(x)\otimes 1\otimes 1 + 1\otimes \iota(x)\otimes 1 + 1\otimes 1\otimes \iota(x).$$

它们在生成元和单位上一致，故相等。用 $c\otimes u \mapsto cu$、$u\otimes c \mapsto cu$ 作自然识别后，两种含 ε 的复合都固定 $\iota(x)$ 和单位，同样得到余单位等式。

对 S，把目标换为反代数 U^{op}，其乘法次序与 U 相反。于是

$$[-\iota(x), -\iota(y)]_{\mathrm{op}} = \iota(y)\iota(x) - \iota(x)\iota(y) = -\iota([x,y]).$$

所以 $x \mapsto -\iota(x)$ 是到 $(U^{\mathrm{op}})^-$ 的 Lie 代数同态，由泛性质唯一延拓为 $U \to U^{\mathrm{op}}$ 的含幺代数同态，也就是反同态 S。它在生成元乘积上满足

$$S(\iota(x_1)\cdots\iota(x_r)) = (-1)^r \iota(x_r)\cdots\iota(x_1).$$

S^2 为代数同态，并固定所有生成元和单位，故为恒等。这样 S 可逆，确为反自同构。

ε 是含幺代数同态，所以第一条作用给出左模。映射

$$U\otimes_k U \longrightarrow \mathrm{End}_k(V\otimes_k W), \qquad a\otimes b \longmapsto (v\otimes w \mapsto av\otimes bw)$$

由双线性得到，并保持乘法和单位。它与 Δ 复合，给出第二条作用；这也说明该公式不依赖 $\Delta(u)$ 的具体张量分解。对第三条作用，若 $u, a \in U$，则

$$\begin{aligned}(u\cdot(a\cdot\varphi))(v) &= \varphi(S(a)S(u)v)\\ &= \varphi(S(ua)v) = ((ua)\cdot\varphi)(v).\end{aligned}$$

单位同样作用为恒等，故对偶也得到幺性左模。 □

限制到 $\mathfrak{g}$ 后，第一条作用使每个 x 为零，给出平凡模；后两条则恢复命题 11.3.3 中的张量和对偶作用。以下把 $\iota(x)$ 简写为 x。因为 Δ 保持乘法，

$$\Delta(x^2) = x^2\otimes 1 + 2x\otimes x + 1\otimes x^2,$$

所以

$$x^2(v\otimes w) = x^2v\otimes w + 2xv\otimes xw + v\otimes x^2w.$$

特征二时中间项为零；任意特征下，高次乘积的张量作用都由生成元的作用和 Δ 的乘法相容性确定。

对偶上的负号来自 $S(x) = -x$：$(x\varphi)(v) = -\varphi(xv)$，而反同态性质保证继续作用时乘积次序正确。例如 $(xy\varphi)(v) = \varphi(yxv)$。这个负号也与一次项的取逆相容：在 $U\otimes_k k[\delta]/(\delta^2)$ 中，$(1+\delta x)^{-1} = 1 - \delta x$。增广 ε、余乘法 Δ 和反自同构 S 因而分别控制平凡模、张量模与对偶模；第二十一章将把它们作为同一套 Hopf 代数结构数据统一讨论。

15.2　滤过与 PBW

张量次数在关系中可以下降，却不会上升。把这种现象写成滤过后，原来的非交换乘法在最高次上变成交换乘法。PBW 定理进一步断言：在最高次上，除了交换关系以外没有新的关系。

15.2.1　标准滤过

令 $F_dU(\mathfrak{g})$ 为长度不超过 d 的张量在商中的像，$d \geq 0$，并令 $F_{-1} = 0$。则

$$F_0 = k, \qquad F_dF_e \subseteq F_{d+e}, \qquad U(\mathfrak{g}) = \bigcup_{d\geq 0} F_d.$$

这称为标准滤过。伴随分次代数为

$$\operatorname{gr} U(\mathfrak{g}) = \bigoplus_{d\geq 0} F_d/F_{d-1}.$$

乘法由滤过给出：对 $u \in F_d$、$v \in F_e$，规定

$$(u + F_{d-1})(v + F_{e-1}) = uv + F_{d+e-1}.$$

更换代表产生的误差分别落在 $F_{d-1}F_e$ 与 F_dF_{e-1}，都包含于 F_{d+e-1}，所以这一乘法良定义。由基本关系 $\iota(x)\iota(y) - \iota(y)\iota(x) = \iota([x,y]) \in F_1$，两个次数一的主符号交换。更一般地，利用 $[ab,c] = a[b,c] + [a,c]b$ 逐次展开，可得

$$[F_d, F_e] \subseteq F_{d+e-1}.$$

因此伴随分次代数交换，次数一的符号给出满同态

$$\operatorname{Sym}(\mathfrak{g}) \longrightarrow \operatorname{gr} U(\mathfrak{g}).$$

满射只说明最高次的生成性；它是否单射，正是下面要证明的内容。

15.2.2　Poincaré–Birkhoff–Witt 定理

这个定理以 Poincaré、Birkhoff 与 Witt 命名。[1]

定理 15.2.1 (Poincaré–Birkhoff–Witt)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 为任意域 k 上的 Lie 代数，并选定一组带全序的基 $(x_i)_{i\in I}$，其中 I 为全序指标集。记 $\iota : \mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$ 为自然映射，并按乘积长度给 $U(\mathfrak{g})$ 取张量次数滤过。在 $U(\mathfrak{g})$ 中，单位与全部有序单项式

$$\iota(x_{i_1}) \cdots \iota(x_{i_r}), \qquad r \geq 1, \quad i_1 \leq \cdots \leq i_r,$$

构成一组 k 基。因此自然映射 $\operatorname{Sym}(\mathfrak{g}) \to \operatorname{gr} U(\mathfrak{g})$ 是分次代数同构，$\iota : \mathfrak{g} \to U(\mathfrak{g})$ 单射。

[1] 庞加莱（Henri Poincaré，1854-1912）是法国数学家，研究拓扑、动力系统及数学物理；加勒特·伯克霍夫（Garrett Birkhoff，1911-1996）与维特（Ernst Witt，1911-1991）分别是美国和德国数学家，研究代数结构。

证明. 先令 $\mathcal{O}$ 为以全部有序字（包括空字）为形式基的自由 k 向量空间。把每个形式字送到相应张量字，得到线性映射 $j:\mathcal{O}\to T(\mathfrak{g})$；张量字是一组基，所以这时 j 是单射。我们尚未把 $\mathcal{O}$ 看作 $U(\mathfrak{g})$ 的子空间，而要先构造 $\mathrm{NF}:T(\mathfrak{g})\to\mathcal{O}$，再证明它能够下降到商。在张量代数的字上，遇到逆序的相邻因子 x_jx_i、$j>i$，便使用重排

$$x_jx_i \;\longmapsto\; x_ix_j+[x_j,x_i],$$

把右端括号按所选基展开。对一个字，按字典序比较长度与逆序对数。交换项保持长度而减少一个逆序对，括号项长度减少一，因此每一步产生的字都比原字小。若起始字的长度为 N，则后续字的长度 $\ell\le N$，逆序对数至多为 $\ell(\ell-1)/2$。这些复杂度只有有限种可能，故每条重写分支的步数都有统一上界。每次括号展开只有有限个非零基系数，整棵重写树因而既有限分支又有界深度，所以最终得到有限项的线性组合。下面证明结果与选择哪一对先重排无关。对长度及逆序数作归纳。两次重排若发生在不相交的位置，分别展开两处会给出相同的四组项；归纳假设保证其余较小项继续重排的结果相同。若两处相交，就只能是三个相邻基元 $x_kx_jx_i$ 的左右两个相邻对；两处都能重排要求 $k>j$ 且 $j>i$，所以唯一的重叠情形是 $k>j>i$。先处理左边再继续交换，得到

$$x_ix_jx_k+[x_j,x_i]x_k+x_j[x_k,x_i]+[x_k,x_j]x_i;$$

先处理右边，则得到

$$x_ix_jx_k+x_i[x_k,x_j]+[x_k,x_i]x_j+x_k[x_j,x_i].$$

两式之差都是长度二的项。在归纳中，任意 $u,v\in\mathfrak{g}$（视为张量代数中的一次元素）已满足 $\mathrm{NF}(uv-vu)=\mathrm{NF}\big([u,v]\big)$：先对基元检查所选次序，再双线性延拓即可。因此这个差的正规式等于

$$\mathrm{NF}\Big([[x_j,x_i],x_k]+[x_j,[x_k,x_i]]+[[x_k,x_j],x_i]\Big)=0$$

其中括号内的和由 Jacobi 恒等式为零。若前后还有其他因子，同样的差只含比原字短一的项，故在相同归纳范围内。这证明所有重写选择相容，给出到有序字空间的线性正规式映射 NF。每次重排之差都属于定义理想 I，所以对任意 $u\in T(\mathfrak{g})$，有 $u-j(\mathrm{NF}(u))\in I$。反过来，对于任意字 u,v 及基元 x_i,x_j，

$$\mathrm{NF}\Big(u(x_jx_i-x_ix_j-[x_j,x_i])v\Big)=0,$$

当 $j>i$ 时，可以先在中间重排这一对因子，再正规化；前面证明的选择无关性给出

$$\mathrm{NF}(ux_jx_iv)=\mathrm{NF}(u(x_ix_j+[x_j,x_i])v).$$

移项即得上述等式。$j<i$ 时交换两个指标，$j=i$ 时定义关系本身为零，结论仍成立。由双线性及理想生成性，$I\subseteq\ker\mathrm{NF}$，于是 NF 才下降为 $\overline{\mathrm{NF}}:U(\mathfrak{g})\to\mathcal{O}$。记商映射为 $q:T(\mathfrak{g})\to U(\mathfrak{g})$。有序字被原样保留，所以 $\mathrm{NF}\,j=1_{\mathcal{O}}$，即 $\overline{\mathrm{NF}}\,qj=1_{\mathcal{O}}$；前面的模 I 等式则给出 $qj\,\overline{\mathrm{NF}}=1_{U(\mathfrak{g})}$。这两个线性映射互逆，才证明有序字的像在商中生成且线性无关。按长度分组，长度恰为 d 的这些基元给出 F_d/F_{d-1} 的基，与对称代数的单项式基对应，故自然满射为同构。长度一的基元因此仍线性无关，得到 ι 单射。 □

这称为 PBW 定理。证明只使用交替性、Jacobi 及重排，没有除以整数，所以不需要特征零。以下在不会混淆时省去 ι，把 $\mathfrak{g}$ 作为 $U(\mathfrak{g})$ 的线性子空间。

可以在 $\mathbb{C}$ 上的 $\mathfrak{sl}_2$ 中直接看一次重叠。取基次序 $f<h<e$，由

$$eh=(h-2)e,\qquad hf=f(h-2),\qquad ef=fe+h$$

重排 ehf。先处理 eh，得到

$$ehf=(h-2)ef=(h-2)(fe+h)=f(h-4)e+h(h-2).$$

先处理 hf，则得到

$$ehf=ef(h-2)=(fe+h)(h-2)=f(h-4)e+h(h-2).$$

两条路径的结果相同，正是证明中三重重叠相容性的一个具体实例。

有序单项式基依赖于所选的 Lie 代数基及其次序，PBW 的分次同构却不依赖这些选择：它由自然映射 $\mathfrak{g}\to F_1/F_0$ 诱导。例如对满足 $[h,e]=e$ 的二维 Lie 代数，次序 $e<h$ 给出基 e^ah^b，次序 $h<e$ 给出基 h^be^a。在包络代数中 $he=eh+e$，两组基并不相同；取次数二的符号时，低次项 e 消失，两者都对应 $\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{g})$ 中的同一个单项式。这里忽略的是当前次数以下的部分，并没有把原包络代数变成交换代数。

引理 15.2.2. *设 k 为任意域，结合代数*

$$A=k\langle x,y,z\rangle/(xy-yx-x,\ yz-zy-y,\ zx-xz-z).$$

则三个生成元在 A 中的像都为零，因而 $A\cong k$。

证明. 仍用 x,y,z 表示商中的像，括号表示结合代数的交换子。结合代数的交换子必满足 Jacobi 恒等式，而给定关系使

$$[x,[y,z]]+[y,[z,x]]+[z,[x,y]]=x+y+z.$$

所以 $z=-x-y$。代入 $[y,z]=y$，得到 $[y,-x-y]=x=y$；再由 $[x,y]=x$ 得到 $x=0$，故 $y=z=0$。这只用了加法与交换子，没有除以任何整数。于是 A 由单位生成，而把三个生成元送到零的增广同态 $A\to k$ 保证单位仍非零，得到所述同构。 □

这个例子说明 Jacobi 条件在 PBW 中保护的正是生成元的线性无关性。若任意指定一次交换子关系而不满足 Jacobi，重排可能迫使生成元本身消失。

15.2.3　伴随分次与对称代数

推论 15.2.3. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 n 维 Lie 代数，$F_dU(\mathfrak{g})$ 为其泛包络代数中由长度不超过整数 $d\ge 0$ 的乘积生成的 k 子空间，其中长度零的乘积是单位。则*

$$\dim F_dU(\mathfrak{g})=\binom{n+d}{n}\qquad(d\ge 0),$$

且 $U(\mathfrak{g})$ 没有零因子。若 $\mathfrak{g}\neq 0$，则 $U(\mathfrak{g})$ 无限维。

证明. PBW 基把问题化为计算 n 个变量中全次数不超过 d 的单项式数；加一个记录剩余次数的变量后，用非负整数解计数得到 $\binom{n+d}{n}$。$n=0$ 时两侧均为一。若 $u,v\neq 0$，取它们在标准滤过中的最高次主符号。由 PBW，伴随分次是多项式整环，两个非零主符号的乘积不为零，所以 $uv\neq 0$。若 $n\geq 1$，某个基元的任意不同次幂都是 PBW 基元，故代数无限维。 □

命题 15.2.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为任意域 k 上的 Lie 代数，F_d 为 $U(\mathfrak{g})$ 的标准滤过，记 $\sigma_d(u)=u+F_{d-1}$。对非负整数 r,s 及 $u\in F_r$、$v\in F_s$，当 $r+s\geq 1$ 时，公式

$$\{\sigma_r(u),\sigma_s(v)\}=\sigma_{r+s-1}(uv-vu)$$

良定义；两个次数零元素的括号规定为零，再按双线性延拓到 $\operatorname{gr}U(\mathfrak{g})$。这个括号交替、满足 Jacobi 恒等式，且

$$\{a,bc\}=\{a,b\}c+b\{a,c\}.$$

因此它是次数 -1 的 Poisson 括号。在 PBW 同构 $\operatorname{gr}U(\mathfrak{g})\cong\operatorname{Sym}(\mathfrak{g})$ 下，对 $x,y\in\mathfrak{g}$ 有 $\{x,y\}=[x,y]$。

具有上述性质的括号称为 **Poisson 括号** (Poisson bracket)，它把交换乘法与 Lie 括号通过导子规则联系起来。[2]

证明. 已经证明 $[F_r,F_s]\subseteq F_{r+s-1}$。若把 u 换成 $u+u'$，其中 $u'\in F_{r-1}$，交换子的变化属于 F_{r+s-2}，在所取商中为零；更换 v 同理。次数零的元素是标量，与所有元素交换，所以涉及标量的括号也为零。对齐次元素，交替性与反对称性来自 $[u,u]=0$ 及 $[u,v]=-[v,u]$。对非齐次元素 $a=\sum_r a_r$，$\{a,a\}$ 中同次项为零，不同次项两两相消，故仍为零，包括特征二的情形。交换子的 Jacobi 恒等式及

$$[u,vw]=[u,v]w+v[u,w]$$

在相应次数上取符号，分别给出 Jacobi 恒等式与导子规则。最后，对次数一的 x,y，包络代数的定义关系给出 $xy-yx=[x,y]\in F_1$，其次数一符号就是原 Lie 括号。 □

交换子的二次最高项在伴随分次中消失，但低一度的首个误差由这个括号保留下来。例如 Heisenberg 代数满足 $[x,y]=z$、$[x,z]=[y,z]=0$，于是其对称代数 $k[x,y,z]$ 中

$$\{x,y\}=z,\qquad \{x,z\}=\{y,z\}=0,\qquad \{x^2,y\}=2xz.$$

最后一个公式来自导子规则；在特征二中它的右端为零。

命题 15.2.5. 设 k 为特征零域，$\mathfrak{g}$ 为 k 上的 Lie 代数，$\operatorname{Sym}(\mathfrak{g})$ 为其对称代数。对整数 $r\geq 0$ 及 $x_1,\dots,x_r\in\mathfrak{g}$，在右端通过自然映射把各 x_i 看作 $U(\mathfrak{g})$ 中的元素，则对称化公式

$$\operatorname{sym}(x_1\cdots x_r)=\frac{1}{r!}\sum_{\sigma\in S_r}x_{\sigma(1)}\cdots x_{\sigma(r)}$$

给出 $\operatorname{Sym}(\mathfrak{g})\to U(\mathfrak{g})$ 的滤过向量空间同构。它与伴随作用相容，但一般不是代数同构。

[2]泊松（Siméon-Denis Poisson，1781-1840），法国数学家、物理学家，研究分析、概率及力学；力学中的泊松括号以他命名。

证明. 右端对 $x_1,\dots,x_r$ 对称且多线性，故由对称幂的泛性质良定义。给 $\mathrm{Sym}(\mathfrak{g})$ 取全次数滤过；对称化的最高次符号等于 $x_1\cdots x_r$，所以诱导的分次映射在 PBW 同构下为恒等。对任意 $u\in F_dU(\mathfrak{g})$，由这个分次同构可取 $s\in \mathrm{Sym}^d(\mathfrak{g})$，使 $u-\mathrm{sym}(s)\in F_{d-1}$。从 $F_{-1}=0$ 开始对 d 归纳，便可逐次匹配各次主符号，得到满射。若 $s\neq 0$，取其最高非零齐次次数 d，则其主符号非零；分次映射的单射性保证 $\mathrm{sym}(s)$ 的 d 次主符号也非零，故 $\mathrm{sym}(s)\neq 0$。这证明了单射性。伴随作用在张量乘积上按导子规则逐项作用，并与排列因子交换，所以对称化保持作用。其乘法差异在次数二已经出现：

$$\mathrm{sym}(xy)=\frac{xy+yx}{2}=xy-\frac{[x,y]}{2},\qquad \mathrm{sym}(x)\,\mathrm{sym}(y)=xy.$$

若原括号不为零，PBW 的单射性保证这个差不为零，因此对称化不是代数同态。 □

在 Heisenberg 例子中，差正是 $-z/2$。它低于 xy 的次数，因而在伴随分次中消失；这解释了对称化为何能诱导分次代数同构，却通常只给出原代数之间的向量空间同构。

15.2.4　有序单项式与重排方法

对于以所选基表示的具体元素，依次重排即可得到 PBW 系数；定理保证结果与重排路径无关。也可对照第二卷第 20.6 节的非交换重写与 Diamond 引理，按重写歧义组织这里的重叠检查。

乘积长度与增广理想的幂却不能混为一谈。记 $\varepsilon:U(\mathfrak{g})\to k$ 为把 $\mathfrak{g}$ 送到零的增广同态，$I=\ker\varepsilon$。长度一的元素 $[x,y]$ 同时等于两个长度二乘积之差 $xy-yx$，所以它在 I/I^2 中为零，在 F_1/F_0 中却未必为零。

命题 15.2.6. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，I 为 $U(\mathfrak{g})$ 的增广理想。自然映射 $x\mapsto x+I^2$ 诱导向量空间同构*

$$\mathfrak{g}/[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]\xrightarrow{\sim} I/I^2.$$

此外，保持单位的 k 代数同态 $U(\mathfrak{g})\to k$，也即 $\mathfrak{g}$ 的一维表示，与 $\big(\mathfrak{g}/[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]\big)^*$ 的元素一一对应。若 $\mathfrak{g}\neq 0$ 且 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]=\mathfrak{g}$，则 $I=I^2\neq 0$，并且 $\bigcap_{r\ge 1}I^r=I\neq 0$。

证明. 增广理想由 $\mathfrak{g}$ 生成，也由所有正长度的乘积线性张成。模掉 I^2 后，长度至少二的乘积为零，所以 $\mathfrak{g}\to I/I^2$ 满射。关系 $[x,y]=xy-yx\in I^2$ 又说明它通过交换化 $\mathfrak{g}_{\mathrm{ab}}=\mathfrak{g}/[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$。为检查没有更多一次关系，取平方零代数 $B=k\oplus\mathfrak{g}_{\mathrm{ab}}$，乘法为

$$(a,v)(b,w)=(ab,aw+bv).$$

映射 $x\mapsto(0,\bar{x})$ 是从 $\mathfrak{g}$ 到 B^- 的 Lie 同态，故延拓为代数同态 $U(\mathfrak{g})\to B$。它把 I 送入 $0\oplus\mathfrak{g}_{\mathrm{ab}}$，并杀掉 I^2。诱导的 $I/I^2\to\mathfrak{g}_{\mathrm{ab}}$ 把 $x+I^2$ 送回 $\bar{x}$，是前面满射的逆映射，得到同构。一个 k 代数同态 $U(\mathfrak{g})\to k$ 限制到 $\mathfrak{g}$ 后是线性泛函 ℓ，且必须满足 $\ell([x,y])=0$，因为目标交换。反过来，任何满足这个条件的 ℓ 都是到交换 Lie 代数 k 的 Lie 同态，由包络代数的泛性质唯一延拓。因此这些同态恰由交换化的对偶参数化。若 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]=\mathfrak{g}$，则已经证明的同构给出 $I/I^2=0$，即 $I=I^2$。归纳得 $I^r=I$ 对所有 $r\ge 1$ 成立，而当 $\mathfrak{g}\neq 0$ 时，PBW 的单射性保证 $I\neq 0$，得到最后的结论。 □

同一个商也能记录增广附近的一阶变化。令 $D=k[\delta]/(\delta^2)$；保持单位、模 δ 后等于 ε 的代数同态 $U(\mathfrak{g})\to D$，在生成元上必为 $x\mapsto \delta\ell(x)$。由于 $\delta^2=0$，定义关系要求 $\ell([x,y])=0$，所以这里的 ℓ 仍然来自 $\mathfrak{g}_{\mathrm{ab}}^{*}$。

增广理想的幂因此可能无法逐层分辨非零元素。例如在 $\mathbb{C}$ 上的 $\mathfrak{sl}_2$ 中，

$$h=ef-fe,\qquad e=\frac{he-eh}{2},\qquad f=-\frac{hf-fh}{2}$$

使三个生成元都属于 I^2。与此同时，标准滤过仍有 $F_1/F_0\cong\mathfrak{sl}_2$，维数为三；它按乘积长度保留的一次符号，并不是 I/I^2 所记录的一次信息。

15.3 具体计算

有序单项式基使元素的坐标和乘积都可以直接计算。先固定次序，再按交换关系重排，并保留每次交换产生的低次项；漏掉括号项会改变元素。伴随导子也与这种重排相容，后面将用这一性质证明最高权商模上的局部幂零性。

15.3.1 有序单项式

设 $\mathfrak{g}$ 有有序基 $x_1<\cdots<x_n$。PBW 使每个元素唯一写成有限和

$$u=\sum_{a_1,\dots,a_n\ge 0} c_{a_1,\dots,a_n}\,x_1^{a_1}\cdots x_n^{a_n}.$$

相邻逆序替换是求这些系数的算法；最高次数的部分按交换多项式相乘，而低次数由 Lie 括号补正。特别地，PBW 是向量空间基定理，不表示这些 x_i 在 $U(\mathfrak{g})$ 中已经交换。

若一个模由 v 生成，要把 $x^b v=0$ 传到任意 uv，就须把作用在左端的 x 移过 u。记 $D(u)=xu-ux$，关系 $xu=D(u)+ux$ 表明，每次移动或者产生一个伴随导子项，或者使 x 更接近生成向量。下面的命题用这两种零化关系控制整个展开。

命题 15.3.1. *设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，$x\in\mathfrak{g}$，并假设 $\operatorname{ad}x$ 在 $\mathfrak{g}$ 上局部幂零，即对每个 $y\in\mathfrak{g}$，都存在整数 $a\ge 1$ 使 $(\operatorname{ad}x)^a y=0$。则 $\operatorname{ad}x$ 在泛包络代数 $U(\mathfrak{g})$ 上的导子延拓也局部幂零。在此假设下，若左 $\mathfrak{g}$ 模 V 由向量 $v\in V$ 生成，且 $x^b v=0$ 对某个整数 $b\ge 1$ 成立，则 x 在整个 V 上局部幂零。*

证明. 记 $D(u)=xu-ux$。它是结合代数的导子，且在 $\mathfrak{g}$ 上就是给定的伴随作用。对一个乘积 $y_1\cdots y_r$，选 $a_i\ge 1$ 使 $D^{a_i}y_i=0$。反复使用 Leibniz 规则，D^N 的每项是在各因子上分别作用 j_i 次、且 $\sum_i j_i=N$ 的乘积。若 $N>\sum_i(a_i-1)$，至少一个 $j_i\ge a_i$，该项为零。线性组合只有有限项，故 D 在每个包络代数元素上局部幂零。再由 $xu=D(u)+ux$，对 N 归纳得到

$$x^N u=\sum_{j=0}^{N}\binom{N}{j}D^j(u)\,x^{N-j}.$$

若 $D^a(u)=0$、$x^b v=0$，取 $N\ge a+b-1$，每项或有 $j\ge a$，或有 $N-j\ge b$，于是 $x^N uv=0$。V 中元素为有限个 uv 的线性组合，取各个界的最大值即可。 $\square$

这个证明不要求一个统一的幂同时零化整个包络代数；指数可以依赖具体元素。生成模也可以无限维，只需生成向量满足所列幂关系。

例如在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中，取矩阵单位给出的标准基 $e = E_{12}$、$f = E_{21}$、$h = E_{11} - E_{22}$。对 $D = \operatorname{ad} e$，有

$$De = 0, \qquad Dh = -2e, \qquad Df = h, \qquad D^2 f = -2e, \qquad D^3 f = 0.$$

因此 D^3 零化整个三维 Lie 代数，命题便保证 D 在其包络代数上局部幂零。如何利用 $ev = 0$ 把这一结论传到最高权生成模，将在 Verma 模定义以后具体说明。

15.3.2　$\mathfrak{sl}_2$ 的包络代数

对 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$，选择次序 $f < h < e$。则

$$\{\, f^a h^b e^c \mid a, b, c \geq 0 \,\}$$

为 $U(\mathfrak{sl}_2)$ 的基。三个基本重排为

$$ef = fe + h, \qquad eh = (h-2)e, \qquad hf = f(h-2).$$

例如

$$efh = f(h-2)e + h^2, \qquad e^2 f = fe^2 + 2(h-1)e.$$

第二式由 $e(ef) = e(fe + h)$ 展开，再把 eh 按规则重排得到。

引理 14.2.2 的算子恒等式同样是包络代数中的恒等式：

$$ef^r = f^r e + r f^{r-1}(h - r + 1) \qquad (r \geq 1).$$

它的原证明只用了三个交换关系，故可以在当前结合代数里原样进行。以 $r = 2$ 继续计算，可得

$$\begin{aligned} e^2 f^2 &= e(f^2 e + 2f(h-1)) \\ &= f^2 e^2 + 2f(h-1)e + 2(fe + h)(h-1) \\ &= f^2 e^2 + 2f\big((h-1) + (h-3)\big)e + 2h(h-1) \\ &= f^2 e^2 + 4f(h-2)e + 2h(h-1). \end{aligned}$$

从第二行到第三行用了 $e(h-1) = (h-3)e$，再合并两个含 fe 的项。末式已是所选次序下的表达。这里的低次项在具体表示上可能与高次项相消，但在包络代数本身并没有消失。

15.3.3　Casimir 元的例子

命题 15.3.2. *记 $\mathfrak{sl}_2 = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$，$E_{ij}$ 为矩阵单位，取标准基 $e = E_{12}$、$f = E_{21}$、$h = E_{11} - E_{22}$，并通过自然映射把它们看作泛包络代数的元素。在 $U(\mathfrak{sl}_2)$ 中，元素*

$$C = h^2 + 2h + 4fe = h^2 - 2h + 4ef$$

属于中心。对任意复 $\mathfrak{sl}_2$ 模 V，若 $v \in V \setminus \{0\}$、$\lambda \in \mathbb{C}$ 满足 $ev = 0$、$hv = \lambda v$，则 C 在 v 上作用为 $\lambda(\lambda + 2)$；如果整个模由 v 生成，同一个标量作用遍及整个模。

证明. 两个表达式由 $ef - fe = h$ 相等。引理 14.3.2 中的交换子计算只用这三条关系，因此在包络代数中仍给出 $[e, C] = [f, C] = [h, C] = 0$。这三个元素生成整个结合代数，所以 C 中央。最高向量 v 满足 $ev = 0$、$hv = \lambda v$，代入第一式即得标量；对任意 u，中央性使 $C(uv) = uCv = \lambda(\lambda + 2)uv$。 □

PBW 还说明 C 不是一个标量元素：它的二次主符号为 $q = h^2 + 4fe$，在交换多项式环 $\mathbb{C}[f, h, e]$ 中非零。命题 15.2.4 把交换子下降一次所留下的部分变成 Poisson 括号；中央元素的主符号因而属于 Poisson 中心。在当前坐标中，这一点也可直接核对：

$$\begin{aligned} \{e, q\} &= -4he + 4he = 0, \\ \{f, q\} &= 4hf - 4fh = 0, \\ \{h, q\} &= 4\big((-2f)e + f(2e)\big) = 0. \end{aligned}$$

这里使用 $\{e, f\} = h$、$\{h, e\} = 2e$、$\{h, f\} = -2f$ 及交换乘法。三个生成元与 q 的括号均为零，再由 Leibniz 法则得到 q 与每个多项式的括号为零。C 在上述最高权生成模上按标量作用，并不意味着它在包络代数里本来就是标量。

若按 Killing 型取对偶基，则对应的 Casimir 元是 $C/8$，见第 14.3.4 小节末尾的归一化计算。选择哪一种写法并不改变中央性，但会改变其特征值常数。本编一般半单代数的公式将采用 Killing 归一化。

15.4 诱导模初步

子代数的表示可以借扩张标量诱导为较大 Lie 代数的表示。与有限群的诱导不同，这样构造出的模通常无限维。PBW 给出所需的自由右模基，由此可构造最高权模，并证明其最高权向量非零。

15.4.1 子代数上的扩张标量

定理 15.4.1. *设 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为域 k 上 Lie 代数的子代数。自然映射 $U(\mathfrak{h}) \to U(\mathfrak{g})$ 单射，且 $U(\mathfrak{g})$ 是自由右 $U(\mathfrak{h})$ 模。对左 $\mathfrak{h}$ 模 M，定义*

$$\operatorname{Ind}_{\mathfrak{h}}^{\mathfrak{g}} M = U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{h})} M,$$

其中 $\mathfrak{g}$ 通过第一因子左乘作用。对任意左 $\mathfrak{g}$ 模 V，记 $V|_{\mathfrak{h}}$ 为限制到 $\mathfrak{h}$ 的模，则有自然同构

$$\operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}\left(\operatorname{Ind}_{\mathfrak{h}}^{\mathfrak{g}} M, V\right) \cong \operatorname{Hom}_{\mathfrak{h}}(M, V|_{\mathfrak{h}}).$$

诱导函子保持正合列，且 $M \to \operatorname{Ind}_{\mathfrak{h}}^{\mathfrak{g}} M$、$m \mapsto 1 \otimes m$ 单射。

证明. 把 $\mathfrak{h}$ 的基扩为 $\mathfrak{g}$ 的基，排序时令补充基元在前，子代数的基元在后。PBW 先说明子代数的有序单项式在大代数中仍独立，所以自然映射单射；又说明每个大代数基元唯一写成一个补充基元有序单项式乘以一个 $U(\mathfrak{h})$ 基元。这正给出自由右模基，其中包括空单项式一。伴随同构把 F 送到 $m \mapsto F(1 \otimes m)$。反向把 $\mathfrak{h}$ 同态 T 送到 $u \otimes m \mapsto u \cdot T(m)$；$T$ 与 $U(\mathfrak{h})$ 作用相容，保证公式对张量关系良定义。两者直接互逆并自然。右自由性使

诱导的底层向量空间为若干份 M 的直和，故保持正合性；空单项式对应的直和分量正好给出所列单射。 □

例如从零子代数的平凡一维模诱导得到 $U(\mathfrak{g})$ 本身。只要 $\mathfrak{g}\neq 0$，它就无限维。诱导的泛性质先构造所有可能的作用，有限维性往往要靠随后取商和加入额外关系获得。

15.4.2　三角分解的动机

命题 15.4.2. *设域 k 上的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 作为向量空间分解为*

$$\mathfrak{g}=\mathfrak{n}^-\oplus\mathfrak{h}\oplus\mathfrak{n}^+,$$

其中三项都是子代数。则乘法给出向量空间同构

$$U(\mathfrak{n}^-)\otimes_k U(\mathfrak{h})\otimes_k U(\mathfrak{n}^+)\longrightarrow U(\mathfrak{g}).$$

若另有 $\mathfrak{b}=\mathfrak{h}\oplus\mathfrak{n}^+$ 为子代数，则 $U(\mathfrak{g})\cong U(\mathfrak{n}^-)\otimes_k U(\mathfrak{b})$ 作为右 $U(\mathfrak{b})$ 模相容。

证明. 分别取三项的有序基，并按负、零、正的次序合并。PBW 给出的有序字恰好是三段有序字的乘积，因此乘法把左边的张量积基双射到右边的基。若后两项合成子代数，按同一分组即可得到右模陈述。 □

这个同构一般不是结合代数同构，因为三段之间的元素未必交换。它的作用是把自由方向和将要规定作用的方向分开。若 $\mathfrak{h}$ 交换、$[\mathfrak{h},\mathfrak{n}^+]\subseteq\mathfrak{n}^+$，则 $\mathfrak{n}^+$ 是 $\mathfrak{b}$ 的理想，且由 $\mathfrak{h}$ 交换及 $\mathfrak{n}^+$ 为子代数得到

$$[\mathfrak{b},\mathfrak{b}]\subseteq\mathfrak{n}^+.$$

将任意线性泛函 $\lambda:\mathfrak{h}\to k$ 延伸到 $\mathfrak{b}$，使它在 $\mathfrak{n}^+$ 上为零，就零化了 $[\mathfrak{b},\mathfrak{b}]$，因而给出 $\mathfrak{b}$ 的一维模：$\mathfrak{h}$ 按 λ 作用，$\mathfrak{n}^+$ 按零作用。诱导以后，底层向量空间便是 $U(\mathfrak{n}^-)$。

在 $\mathfrak{sl}_2$ 中可取 $\mathfrak{n}^-=\mathbb{C}f$、$\mathfrak{h}=\mathbb{C}h$、$\mathfrak{n}^+=\mathbb{C}e$。这正是次序 $f<h<e$ 的来源。一般半单 Lie 代数中的三项，将在根分解中由负根、Cartan 子代数和正根构成；本命题只用给定的子空间分解，没有预先假定那套结构存在。

15.4.3　诱导模与 Verma 模

定义 15.4.3. *设 $\lambda\in\mathbb{C}$，记 $\mathfrak{sl}_2=\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$，$E_{ij}$ 为矩阵单位，$e=E_{12}$、$f=E_{21}$、$h=E_{11}-E_{22}$，令 $\mathfrak{b}=\mathbb{C}h\oplus\mathbb{C}e$。在一维复空间 $\mathbb{C}_\lambda$ 上规定 h 作用为 λ、e 作用为零，得到一个左 $\mathfrak{b}$ 模。诱导模*

$$M(\lambda)=U(\mathfrak{sl}_2)\otimes_{U(\mathfrak{b})}\mathbb{C}_\lambda$$

称为 $\mathfrak{sl}_2$ 的最高权为 λ 的 **Verma 模** (Verma module)。

由 PBW 三角分解，$M(\lambda)$ 有基 $v_j=f^j\otimes 1$、$j\geq 0$，并满足

$$\begin{aligned} hv_j&=(\lambda-2j)v_j, \qquad fv_j=v_{j+1} \qquad (j\geq 0),\\ ev_0&=0, \qquad ev_j=j(\lambda-j+1)v_{j-1} \qquad (j\geq 1). \end{aligned}$$

这些式子与有限模型相同，但这里没有预先规定 $v_{m+1}=0$。特别地，最高向量 v_0 非零；这由 PBW 证明，而不是诱导记号本身的形式性质。

若只保留 h 的一维作用，从 $\mathbb{C}h$ 诱导得到

$$W(\lambda)=U(\mathfrak{sl}_2)\otimes_{U(\mathbb{C}h)}\mathbb{C}_\lambda,$$

这里把 $\mathbb{C}_\lambda$ 限制为 $\mathbb{C}h$ 模。按次序 $f<e<h$，PBW 给出自由右 $U(\mathbb{C}h)$ 基 f^ae^b、$a,b\geq 0$，故 $W(\lambda)$ 有基 $f^ae^b\otimes 1$。其生成向量 $w=1\otimes 1$ 满足 $hw=\lambda w$，但 $ew=e\otimes 1\neq 0$，所以只是给定权的向量。从 $\mathfrak{b}$ 诱导时，还同时规定 e 零化生成向量，才得到只沿 f 方向自由生成的 Verma 模。

推论 15.4.4. *设 $\lambda\in\mathbb{C}$，E_{ij} 为二阶矩阵单位，$e=E_{12}$、$f=E_{21}$、$h=E_{11}-E_{22}$ 为 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的标准基，$M(\lambda)$ 为最高权 λ 的 Verma 模，记 $v_0=1\otimes 1$、$v_j=f^jv_0$。对任意复左 $\mathfrak{sl}_2$ 模 V，取生成向量的像给出自然的复向量空间同构*

$$\operatorname{Hom}_{\mathfrak{sl}_2}(M(\lambda),V)\cong\{v\in V\mid ev=0,\ hv=\lambda v\}.$$

右侧包含零向量。对应于 v 的同态把每个 v_j 送到 f^jv，其像为 v 生成的子模；特别地，若 v 生成 V，则该同态满射。

证明. 由定理 15.4.1，左侧自然同构于 $\operatorname{Hom}_{\mathfrak{b}}(\mathbb{C}_\lambda,V|_{\mathfrak{b}})$。一个这样的同态由 1 的像 v 唯一确定，与 e,h 的作用相容恰好等于 $ev=0$、$hv=\lambda v$，不要求 $v\neq 0$。伴随同构的反向公式是 $u\otimes 1\mapsto uv$，故 $v_j\mapsto f^jv$。其像就是 $U(\mathfrak{sl}_2)v$，这证明关于像和满射的陈述。 □

由命题 15.3.1 及 $\operatorname{ad}e$ 在 $\mathfrak{sl}_2$ 上的幂零性，$ev_0=0$ 已足以推出 e 在 $M(\lambda)$ 上局部幂零。基上的作用公式也直接给出 $e^{j+1}v_j=0$；有限线性组合取这些界的最大值即可。另一方面，$f^rv_0=v_r\neq 0$ 对每个 $r\geq 0$ 成立，所以 f 在 Verma 模上并不局部幂零。

诱导时的一维关系只规定生成元 v_0 满足 $ev_0=0$、$hv_0=\lambda v_0$，并没有规定 e 在整个诱导模上为零。例如

$$e(fv_0)=[e,f]v_0+f(ev_0)=\lambda v_0.$$

也可把此模写成左模商

$$M(\lambda)\cong U(\mathfrak{sl}_2)\big/\big(U(\mathfrak{sl}_2)e+U(\mathfrak{sl}_2)(h-\lambda)\big).$$

分母是生成元关系产生的左理想，商中只保留左作用，不是结合代数的商。具体地，映射 $u\mapsto uv_0$ 零化这一左理想；按 $f<h<e$ 的 PBW 次序，含正次 e 的项被消去，而 f^ah^b 模该理想等于 λ^bf^a。因此商由 f^a 的类生成，它们的像是已经证明独立的 v_a，这同时证明上述同构。

若把 e、$h-\lambda$ 改为生成双边理想 J_λ，商代数就会塌缩。在该商中 $e=0$，所以 $h=[e,f]=0$，同时 $h=\lambda\cdot 1$。当 $\lambda\neq 0$ 时，单位为零，商是零代数。当 $\lambda=0$ 时，再由 $[h,f]=-2f$ 得 $f=0$，故商只剩标量。将 e,f,h 都送到零的增广同态说明单位没有

消去，所以此时商恰为 $\mathbb{C}$。双边关系会限制整个代数，左理想关系则只规定一个生成向量的作用。

取 $\lambda = 2$，前几个权及升降系数可直接画成

$$\underset{2}{v_0} \underset{e:2}{\overset{f}{\rightleftarrows}} \underset{0}{v_1} \underset{e:2}{\overset{f}{\rightleftarrows}} \underset{-2}{v_2} \underset{e:0}{\overset{f}{\rightleftarrows}} \underset{-4}{v_3} \underset{e:-4}{\overset{f}{\rightleftarrows}} \underset{-6}{v_4} \xrightarrow{f} \cdots$$

每支 f 箭的系数都是 1，$e : c$ 表示升算子的系数为 c。尤其 $fv_2 = v_3 \neq 0$，但 $ev_3 = 0$。所以前三个权的线性生成空间不是子模；尾部 $\operatorname{span}\{v_3, v_4, \ldots\}$ 才是子模。将尾部取商，才使从权 -2 继续下降的箭变为零，得到有限维的 L_2。下面证明这一尾部是唯一的非零真子模。

有限截断须与升算子相容。在 $M(\lambda)$ 的一个非零商模中，记生成向量的像为 $\bar{v}_0 \neq 0$。若下降链终止，取使 $f^N \bar{v}_0 = 0$ 成立的最小正整数 N，则 $f^{N-1}\bar{v}_0 \neq 0$。作用 e 得

$$0 = e f^N \bar{v}_0 = N(\lambda - N + 1) f^{N-1} \bar{v}_0,$$

因此 $\lambda = N - 1$。这里使用了最小零化指数；更大的幂也可能零化生成向量，却不能代入这一推论。例如 $\lambda = \dfrac{1}{2}$ 时强加 $f^2\bar{v}_0 = 0$，便由 $ef^2\bar{v}_0 = -f\bar{v}_0$ 得 $f\bar{v}_0 = 0$，再由 $ef\bar{v}_0 = \dfrac{1}{2}\bar{v}_0$ 得 $\bar{v}_0 = 0$，只会得到零模。

定理 15.4.5. *设 $\lambda \in \mathbb{C}$，$M(\lambda)$ 为复 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的最高权为 λ 的 Verma 模，v_λ 为其标准最高权生成元，记 $v_j = f^j v_\lambda$，其中 $f = E_{21}$、E_{21} 为矩阵单位。若 $\lambda \notin \mathbb{Z}_{\geq 0}$，则 $M(\lambda)$ 简单。若 $\lambda = m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，则它唯一的非零真子模为*

$$N_m = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{v_{m+1}, v_{m+2}, \ldots\} \cong M(-m-2),$$

且 $M(m)/N_m \cong L_m$，其中 L_m 为最高权 m、维数 $m+1$ 的不可约复 $\mathfrak{sl}_2$ 模。列 $0 \to N_m \to M(m) \to L_m \to 0$ 不分裂。

证明. 任一非零子模中的非零向量只有有限多个权分量，而 h 的权两两不同。若该向量的 v_j 系数非零，就取多项式 p，使它在权 $\lambda - 2j$ 处取一，在其余出现的权处取零。子模被 h 的多项式保持，故 $p(h)$ 将该向量投影为非零的 v_j 倍数；除去这个系数，便使子模包含 v_j。如果 λ 不是非负整数，所有升算子系数 $r(\lambda - r + 1)$、$r \geq 1$ 都非零，所以能升到 v_0，再用 f 生成全部模，证明简单。若 $\lambda = m$，则 $ev_{m+1} = 0$、$hv_{m+1} = (-m-2)v_{m+1}$，所列尾部空间稳定。由推论 15.4.4，存在模同态 $M(-m-2) \to N_m$，把标准最高权生成元 w_0 送到 v_{m+1}。记源模的 PBW 基为 $w_r = f^r w_0$、$r \geq 0$，这个同态具体为

$$M(-m-2) \longrightarrow N_m, \qquad w_r \longmapsto v_{m+1+r}$$

它把源模的全部基向量双射到尾部的全部基向量，因此同时单射且满射，得到所述模同构。由第一种情形，$M(-m-2)$ 简单。任何真子模不能包含 v_j、$j \leq m$，否则可升到 v_0；若它非零，就包含某个 $j \geq m+1$ 的 v_j，再升到 v_{m+1}，因而包含整个 N_m。而商的前 $m+1$ 个基向量给出 L_m，故没有其他非零真子模。最后，f 在 $M(m)$ 上单射，在 L_m

上满足 $f^{m+1}=0$。若存在模同态截面，其像 S 是与 L_m 同构的非零有限维子模。由于 f 在整个 $M(m)$ 上单射，限制 $f|_S$ 也单射；由于截面与作用相容，又有 $(f|_S)^{m+1}=0$。这与非零空间上的幂零算子不可能单射矛盾。因此列不分裂。 □

在有限维商 L_m 上，升降公式给出 $e^{m+1}=f^{m+1}=0$，两个算子都幂零。这个结论包含了截断以后新得到的 f 的零化关系；无限维 Verma 模本身只有前面证明的 e 的局部幂零性。

Casimir 标量也不能把上述扩张分开。记 $c(\lambda)=\lambda(\lambda+2)$，则

$$c(-\lambda-2)=(-\lambda-2)(-\lambda)=c(\lambda).$$

由命题 15.3.2，C 在整个 $M(m)$ 上就是标量 $c(m)$，在其子模 $M(-m-2)$ 和商模 L_m 上也是同一个标量。例如 $m=2$ 时，三者都取值 8。因此任何 C 的多项式也只能在三者上取同一个标量，无法给出区分两项的特征空间投影；而该列已经独立证明不分裂。在有限维简单模的非负整数最高权中，$c(m)$ 两两不同；一旦允许上述无限维模，最高权 m 与 $-m-2$ 便有相同的 Casimir 值。这说明 Casimir 不能分离这个扩张。

这个例子也说明有限维条件的重要性：有限维复 $\mathfrak{sl}_2$ 模完全可约，并不意味着所有包络代数模都完全可约。后面的一般最高权构造会采用相同方法，先建立非零的诱导模，再证明何时其简单商有限维。

本章小结

包络代数的定义只加入 $xy-yx=[x,y]$ 所要求的关系。泛性质把 Lie 代数作用唯一延拓为结合代数作用，但不能单独保证原生成元仍然独立。PBW 定理通过重排的终止性、Jacobi 控制的相容性及正规式的独立性，才完成这一点。

标准滤过使包络代数的最高次乘法成为交换乘法；伴随分次与对称代数同构，交换子下降一次所产生的 Poisson 括号仍记录原 Lie 括号。主符号可用于增长与零因子判断，对称化则在特征零时给出与伴随作用相容的向量空间同构，乘法中的低次修正一般仍然存在。增广的一阶商 I/I^2 测量 Lie 代数的交换化，与 PBW 的 F_1/F_0 有不同含义。

子代数的包络代数嵌入较大的包络代数，PBW 进一步给出自由右模基，所以扩张标量是正合的。从 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Verma 模出发的同态，恰由目标模中具有给定权且被升算子零化的向量决定。Verma 模由无限下降链构成；只有在非负整数最高权处，才能相容地截断而得到有限维简单商。第十八章将把这种构造推广到一般复半单 Lie 代数。

群代数 kG 中的群元素 g 在张量积两因子上同时作用，包络代数 $U(\mathfrak{g})$ 中的 $x\in\mathfrak{g}$ 则按 $x(v\otimes w)=xv\otimes w+v\otimes xw$ 作用。第二十一章将用余乘法 $\Delta(g)=g\otimes g$ 和 $\Delta(x)=x\otimes 1+1\otimes x$ 同时描述这两条规则。

习题

习题 15.1. 设 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 有基 e,h，满足 $[h,e]=e$，底域任意。写出 $U(\mathfrak{g})$ 的生成关系与 PBW 基，并证明 $he^m=e^m(h+m)$。

解. 生成关系为 $he-eh=e$。取 $e<h$，PBW 基为 e^ah^b、$a,b\ge 0$。由 $he=e(h+1)$，对 m 归纳：$he^{m+1}=e^m(h+m)e=e^{m+1}(h+m+1)$。整数 m 在底域中取其像，所以公式也适用于正特征。 □

习题 15.2. 设 $\mathfrak{h}=kx\oplus ky\oplus kz$ 为域 k 上满足 $[x,y]=z$、$[x,z]=[y,z]=0$ 的 Heisenberg Lie 代数。在 $x<y<z$ 的 PBW 次序中求 y^2x^2。

解. 先由 $yx=xy-z$ 得 $yx^2=x^2y-2xz$。再左乘 y，先写成 $y^2x^2=(yx^2)y-2(yx)z$，再分别代入 $yx^2=x^2y-2xz$ 与 $yx=xy-z$，利用 z 中央：

$$y^2x^2=(x^2y-2xz)y-2(xy-z)z=x^2y^2-4xyz+2z^2.$$

该式保留了重排产生的一次、二次括号贡献。 □

习题 15.3. 设 $\mathfrak{g}=ke\oplus kh$ 为域 k 上满足 $[h,e]=e$ 的 Lie 代数。求它的全部一维表示。再在二维空间上规定

$$\rho(e)=\begin{pmatrix}0&b\\0&0\end{pmatrix},\qquad \rho(h)=\begin{pmatrix}a&0\\0&c\end{pmatrix}.$$

求 $a,b,c\in k$ 必须满足的条件，并判断由第一坐标轴给出的短正合列何时分裂。

解. 由 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]=ke$，一维表示恰为 e 作用为零、h 作用为任意标量 a 的表示，记为 k_a。矩阵计算给出 $[\rho(h),\rho(e)]=(a-c)\rho(e)$，所以所需条件为 $(a-c-1)b=0$。第一坐标轴与商分别是 k_a、k_c，得到 $0\to k_a\to V\to k_c\to 0$。若 $b=0$，第二坐标轴给出截面。若 $b\neq 0$，则 $a=c+1$，且 e 在 V 上非零；若列分裂，V 应是两个一维模的直和，而 e 在两项上都为零，矛盾。因此列恰在 $b=0$ 时分裂。 □

习题 15.4. 令 J 为 $U(\mathfrak{g})$ 中由全部交换子 $uv-vu$ 生成的双边理想。证明

$$U(\mathfrak{g})/J\cong \mathrm{Sym}(\mathfrak{g}/[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]).$$

解. 商代数交换，其中 $[x,y]=xy-yx=0$，故来自 $\mathfrak{g}$ 的映射通过其交换化。对称代数的泛性质给出右侧到左侧的同态。反过来，$\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}/[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$ 再到其对称代数的映射保持 Lie 括号，延拓到 $U(\mathfrak{g})$ 后零化所有结合交换子。两复合在生成元及单位上为恒等，所以互逆。 □

习题 15.5. 证明 $U(\mathfrak{g}\oplus\mathfrak{l})\cong U(\mathfrak{g})\otimes_k U(\mathfrak{l})$。说明为什么直和中两因子的括号为零恰是所需条件。

解. 把 $x\in\mathfrak{g}$ 送到 $x\otimes 1$，把 $y\in\mathfrak{l}$ 送到 $1\otimes y$，两类像交换，故定义 Lie 代数同态并延拓为包络代数同态。反向，两份包络代数在 $U(\mathfrak{g}\oplus\mathfrak{l})$ 中的像互相交换，所以乘法给出张量积到它的同态。两复合在两份生成元及单位上为恒等。若两因子的括号不为零，张量积中的像却总交换，就会丢掉该括号信息。 □

习题 15.6. 设非零有限维 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 有一个非零有限维表示 V。证明延拓 $U(\mathfrak{g}) \to \mathrm{End}_k(V)$ 不可能单射。用 $\mathfrak{sl}_2$ 自然模说明这不妨碍 Lie 代数作用忠实。

解. PBW 使 $U(\mathfrak{g})$ 无限维，而目标有限维，所以线性映射有非零核。自然模中的 $\mathfrak{sl}_2$ 矩阵表示显然忠实，但 e^2 在该模上作用为零；PBW 又说明 $e^2 \neq 0$ 于包络代数。因此两个忠实性问题不同。 □

习题 15.7. 设 $\mathfrak{h} = kx \oplus ky \oplus kz$ 为域 k 上满足 $[x,y] = z$、$[x,z] = [y,z] = 0$ 的 Heisenberg Lie 代数，I 为 $U(\mathfrak{h})$ 的增广理想。令 $N \subseteq M_3(k)$ 为严格上三角矩阵空间。求全部含幺代数同态 $\Phi : U(\mathfrak{h}) \to kI_3 + N$，要求再模掉 N 后等于增广映射。说明 $z \in I^2$ 为何仍可能有非零的 $\Phi(z)$，并计算将目标进一步模掉 N^2 后保留的参数。

解. 设 E_{ij} 为矩阵单位。任意选取六个标量，写成

$$X = aE_{12} + bE_{23} + cE_{13}, \qquad Y = dE_{12} + sE_{23} + tE_{13}.$$

有 $[X,Y] = (as - bd)E_{13}$。又因 $E_{13}N = NE_{13} = 0$，此交换子与 X, Y 都交换。所以 $x \mapsto X$、$y \mapsto Y$、$z \mapsto (as-bd)E_{13}$ 保持全部 Lie 括号，由泛性质唯一延拓；反过来，任一所求同态都必须这样给出。例如取 $X = E_{12}$、$Y = E_{23}$，就有 $\Phi(z) = E_{13} \neq 0$。$z \in I^2$ 只保证它的像属于 $N^2 = kE_{13}$，并不保证像为零。模掉 N^2 后，c, t 及 z 的像消失，只留下 a, b, d, s 四个参数。这正是从二维空间 $I/I^2 \cong k\bar{x} \oplus k\bar{y}$ 到二维平方零空间 N/N^2 的线性映射。 □

习题 15.8. 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}) \oplus \mathbb{C}t$，其中 t 中央。记 $I \subseteq U(\mathfrak{g})$ 为增广理想，K 为由 $\mathfrak{sl}_2$ 生成的双边理想。求 I/I^2、各 I^r、$r \geq 1$，以及 $\bigcap_{r \geq 1} I^r$。据此判断 $I/I^2 \neq 0$ 是否保证增广理想滤过分离，并与 PBW 的次数一部分比较。

解. $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] \cong \mathbb{C}t$，由命题 15.2.6，有 $I/I^2 \cong \mathbb{C}t$。由 $h = [e,f]$、$e = \frac{1}{2}[h,e]$、$f = -\frac{1}{2}[h,f]$，$\mathfrak{sl}_2$ 的每个元素都是这一子代数内括号的线性组合。由此归纳证明 $K \subseteq I^r$：$r = 1$ 显然；若 $e, f, h \in I^r$，则上述括号在 $I^{2r} \subseteq I^{r+1}$ 中，而 I^{r+1} 是双边理想，故也包含它们生成的 K。再由命题 15.1.3，商代数为 $U(\mathfrak{g}/\mathfrak{sl}_2) \cong U(\mathbb{C}t) = \mathbb{C}[t]$。商映射 $\pi : U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{g})/K \cong \mathbb{C}[t]$ 把 I 送到 (t)，所以

$$I^r = \pi^{-1}\big((t^r)\big) = K + t^r U(\mathfrak{g}).$$

这里反向包含使用了 $K \subseteq I^r$ 及 $t^r \in I^r$。一个非零多项式不能被任意高次 t^r 整除，因此 $\bigcap_r I^r = K \neq 0$，滤过不分离。PBW 的 $F_1/F_0 \cong \mathfrak{g}$ 是四维空间，增广的一阶商则只剩一维；非零的一阶商也不能使已经落入所有 I^r 的三个 Lie 方向重新显现。 □

习题 15.9. 在域 k 上的多项式代数 $k[x,y,z]$ 中，取 Heisenberg Lie 代数诱导的 Poisson 括号 $\{x,y\} = z$、$\{x,z\} = \{y,z\} = 0$。计算 $\{xy, x+y\}$。求 Poisson 中心，即与每个多项式的括号都为零的元素所成子代数；分别讨论特征零和特征 $p > 0$。

解. Leibniz 法则给出 $\{xy, x+y\} = -xz + yz = z(y-x)$。对任意 $P \in k[x,y,z]$，有

$$\{P,x\} = -z\frac{\partial P}{\partial y}, \qquad \{P,y\} = z\frac{\partial P}{\partial x}, \qquad \{P,z\} = 0.$$

与三个生成元的括号为零，就由 Leibniz 法则推出与每个多项式的括号为零。多项式环中 z 不是零因子，所以条件恰是关于 x,y 的两个偏导数均为零。特征零时，逐个单项式求导可知 P 只能含 z，中心是 $k[z]$。特征 p 时，关于 x 的导数为零恰要求每个非零项的 x 指数被 p 整除，y 同理，所以中心是 $k[x^p,y^p,z]$。这一结论不要求 k 完美，因为没有对系数取 p 次根。 □

习题 15.10. 求 $\dim F_dU(\mathfrak{sl}_2)$ 及 $\dim F_d/F_{d-1}$，并写出伴随分次的 Hilbert 级数。

解. 有序单项式为 $f^ah^be^c$，所以

$$\dim F_d=\binom{d+3}{3},\qquad \dim F_d/F_{d-1}=\binom{d+2}{2}.$$

三个指数独立给出生成函数 $\sum_{d\ge0}\binom{d+2}{2}t^d=(1-t)^{-3}$。 □

习题 15.11. 设底域特征零。将 $\operatorname{sym}(x^2y)$ 写成 x^2y 与含 Lie 括号的较低次项之和。

解. 六次排列中每个不同词出现两次，所以 $\operatorname{sym}(x^2y)=(x^2y+xyx+yx^2)/3$。令 $z=[x,y]$，则 $xyx=x^2y-xz$，$yx^2=x^2y-xz-zx$。因此

$$\operatorname{sym}(x^2y)=x^2y-x[x,y]+\frac{1}{3}[x,[x,y]].$$

最高次仍是交换单项式 x^2y，其余项分别降低到次数二和次数一。 □

习题 15.12. 在特征二的一维交换 Lie 代数中，说明未除以阶乘的二次“对称化和” $x^2\mapsto xx+xx$ 为什么不能代替正文的对称化同构。

解. 该和等于 $2x^2=0$，而 x^2 在对称代数与包络代数中都非零。所以未归一化的平均在次数二已经不是单射。这里 PBW 仍成立，失败的是依赖除以 2! 的特定对称化公式。 □

习题 15.13. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 的 PBW 次序 $f<h<e$ 中求 e^2f^3。

解. 先用 $ef^3=f^3e+3f^2(h-2)$，再用 $ef^2=f^2e+2f(h-1)$：

$$\begin{aligned}e^2f^3&=f^3e^2+3f^2(h-2)e+3(f^2e+2f(h-1))(h-2)\\&=f^3e^2+3f^2\big((h-2)+(h-4)\big)e+6f(h-1)(h-2)\\&=f^3e^2+6f^2(h-3)e+6f(h-1)(h-2).\end{aligned}$$

其中 $e(h-2)=(h-4)e$，不能在这一步把 e 与 h 当作交换。 □

习题 15.14. 在 $U(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))$ 中令 $C=h^2+2h+4fe$。证明任意非零多项式 $p(t)\in\mathbb{C}[t]$ 都满足 $p(C)\neq0$。

解. 若 p 的次数为 r、首项系数为 $a\neq0$，则 $p(C)$ 的最高次主符号为 $a(h^2+4fe)^r$，次数 $2r$。PBW 将它置于多项式整环 $\mathbb{C}[f,h,e]$，该元素非零。因此 $p(C)$ 不可能为零，得到一个多项式代数 $\mathbb{C}[C]$ 嵌入中心。 □

习题 15.15. 设 $\mathfrak{g}$ 为域 k 上的 Lie 代数，V 为左 $U(\mathfrak{g})$ 模，S 为包络代数的反自同构，满足 $S(x)=-x$ 对每个 $x\in\mathfrak{g}$ 成立。证明

$$(u\cdot\varphi)(v)=\varphi(S(u)v)\quad(u\in U(\mathfrak{g}),\ \varphi\in V^*,\ v\in V)$$

给出 V^* 上的左模作用，限制到 $\mathfrak{g}$ 后正是对偶表示。对 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$、$V=\mathbb{C}^2$，用 $B(v,w)=v_1w_2-v_2w_1$ 构造一个 $U(\mathfrak{g})$ 模同构 $V\to V^*$。

解. 由 $S(ua)=S(a)S(u)$，有

$$(u\cdot(a\cdot\varphi))(v)=\varphi(S(a)S(u)v)=((ua)\cdot\varphi)(v).$$

单位作用为恒等，故是左模。$x\in\mathfrak{g}$ 时，公式变成 $(x\cdot\varphi)(v)=-\varphi(xv)$，即对偶表示。若 x 为迹零的二阶矩阵，直接展开得 $B(xv,w)+B(v,xw)=0$。于是 $T(v)=B(v,-)$ 满足 $T(xv)(w)=-B(v,xw)=(x\cdot T(v))(w)$，是 Lie 代数模同态，也就与整个包络代数作用相容。B 的矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)$，可逆，故 T 为所求模同构。 □

习题 15.16. 设 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$，$e,f,h$ 为其标准基，$C=h^2+2h+4fe$，Δ 为包络代数的余乘法，满足 $\Delta(x)=x\otimes1+1\otimes x$ 对每个 $x\in\mathfrak{g}$ 成立。计算 $\Delta(C)$。再令 $V=\mathbb{C}^2$ 为自然模，$\tau(v\otimes w)=w\otimes v$，证明 C 在 $V\otimes V$ 上的作用为 $4(1+\tau)$，并写出其两个特征空间的投影。

解. 利用 Δ 保持乘法，展开得

$$\Delta(C)=C\otimes1+1\otimes C+2h\otimes h+4(f\otimes e+e\otimes f).$$

自然模是 L_1，由引理 14.3.2，C 为标量 $1(1+2)=3$。设标准基为 u_+,u_-，满足 $hu_\pm=\pm u_\pm$、$eu_-=u_+$、$fu_+=u_-$、$eu_+=fu_-=0$。记 $A=h\otimes h+2(f\otimes e+e\otimes f)$，则

$$\begin{aligned}A(u_\pm\otimes u_\pm)&=u_\pm\otimes u_\pm,\\A(u_+\otimes u_-)&=-u_+\otimes u_-+2u_-\otimes u_+,\\A(u_-\otimes u_+)&=-u_-\otimes u_++2u_+\otimes u_-.\end{aligned}$$

这四个基向量上的等式给出 $A=2\tau-1$。因此 $\Delta(C)$ 的作用为 $6\cdot1+2(2\tau-1)=4(1+\tau)$。对称张量与交错张量的特征值分别为 8、0，投影是

$$P_8=\frac{1+\tau}{2}=\frac{\rho_{V\otimes V}(C)}{8},\qquad P_0=\frac{1-\tau}{2}=1-P_8.$$

两个因子上的 Casimir 标量之和只给出 6；张量作用还包含余乘法产生的交叉项，它们使两个直和项具有不同的特征值。 □

习题 15.17. 设 $\mathfrak{h}\subsetneq\mathfrak{g}$ 为域上 Lie 代数，$M\neq0$ 为 $\mathfrak{h}$ 模。证明 $\operatorname{Ind}_{\mathfrak{h}}^{\mathfrak{g}}M$ 必无限维，即使 M 一维也如此。

解. 把子代数基扩成大代数基，补充基元至少有一个 x。PBW 右自由模基包含互不相同的 $1,x,x^2,\dots$。张量 M 后，它们给出无穷多份非零的 M 直和，所以诱导模无限维。这个结论与底域特征无关。 □

习题 15.18. 设 $\mathfrak{a}\subseteq\mathfrak{h}\subseteq\mathfrak{g}$ 为子代数，M 为 $\mathfrak{a}$ 模。构造并验证诱导的传递同构。

解. 同构为

$$U(\mathfrak{g})\otimes_{U(\mathfrak{h})}\bigl(U(\mathfrak{h})\otimes_{U(\mathfrak{a})}M\bigr)\longrightarrow U(\mathfrak{g})\otimes_{U(\mathfrak{a})}M,\quad u\otimes(v\otimes m)\longmapsto uv\otimes m.$$

两层平衡关系均由结合律保持，所以良定。逆为 $u\otimes m\mapsto u\otimes(1\otimes m)$，其平衡性来自 $a\otimes m=1\otimes am$ 于内层张量积。两个复合利用外层平衡关系化为恒等，且都保持左 $\mathfrak{g}$ 作用。 □

习题 15.19. 设 $\chi:\mathfrak{h}\to k$ 零化 $[\mathfrak{h},\mathfrak{h}]$，$k_\chi$ 为相应一维模。证明诱导模同构于 $U(\mathfrak{g})$ 模掉由 $x-\chi(x)$、$x\in\mathfrak{h}$，生成的左理想。

解. 由泛性质，χ 唯一延拓为含幺代数同态 $\tilde\chi:U(\mathfrak{h})\to k$。记题中左理想为 J。映射 $u\mapsto u\otimes 1$ 满射到诱导模，且 $u(x-\chi(x))$ 被送到零，故通过所述左理想商。反过来，令 $[u]$ 表示 u 在 $U(\mathfrak{g})/J$ 中的类。对任意 $u\in U(\mathfrak{g})$、$x\in\mathfrak{h}$，有 $[ux]=\chi(x)[u]$。在 $[ux_1\cdots x_r]$ 中从最右端逐次使用此式，再按线性性延拓，得到

$$[ua]=\tilde\chi(a)[u]\qquad(a\in U(\mathfrak{h})).$$

因此 $u\otimes c\mapsto c[u]$、$c\in k$，满足整个 $U(\mathfrak{h})$ 上的平衡关系：$(ua)\otimes c$ 与 $u\otimes\tilde\chi(a)c$ 的像均为 $c\tilde\chi(a)[u]$。两方向互逆，且保持左 $U(\mathfrak{g})$ 作用。关系只须允许左乘任意包络代数元素，不是要求它们生成双边理想。 □

习题 15.20. 对任意 $\lambda\in\mathbb{C}$，证明 $\mathfrak{sl}_2$ 在 $M(\lambda)$ 上的作用忠实，但其包络代数作用不忠实。

解. Lie 代数作用的核为 $\mathfrak{sl}_2$ 的理想。在 PBW 基上有 $fv_0=v_1\neq 0$，所以核不是整个 Lie 代数；单性迫使核为零。但中央元素 $C-\lambda(\lambda+2)$ 作用为零，它在包络代数中非零，因为主符号仍为 h^2+4fe。因此包络代数作用不忠实。 □

习题 15.21. 在 $M(1)$ 中取最高向量 v，令 $I=\{u\in U(\mathfrak{sl}_2)\mid uv=0\}$。证明 I 是左理想但不是右理想。

解. 若 $uv=0$，则 $(au)v=a(uv)=0$，故它是左理想。$e\in I$，但 $efv=hv=v\neq 0$，所以 $ef\notin I$。因此 I 不封闭于右乘 f，不是右理想，更不是双边理想。 □

习题 15.22. 给出一个正合诱导函子把简单模送到非简单模的例子，说明“保持正合”与“保持简单”不同。

解. 取 $\mathfrak{b}=\mathbb{C}h\oplus\mathbb{C}e\subseteq\mathfrak{sl}_2$，并取一维平凡 $\mathfrak{b}$ 模。诱导得到 $M(0)$；在定理 15.4.5 中取 $m=0$，其由 $v_1,v_2,\dots$ 张成的非零真子模同构于 $M(-2)$，故不简单。诱导的正合性由 PBW 右自由性保证，与其是否产生新的子模没有矛盾。 □

习题 15.23. 设 k 为域，$\alpha\in k$。取含幺结合代数展示

$$A_\alpha=k\langle x,y,z\rangle/(xy-yx-z,\ yz-zy-x,\ zx-xz-y-\alpha z).$$

判断哪些 α 使 $x^ay^bz^c$、$a,b,c\geq 0$，构成 A_α 的基；求其余参数下的商代数。

解. 在结合代数内，交换子的 Jacobi 恒等式给出

$$[x,[y,z]]+[y,[z,x]]+[z,[x,y]]=[x,x]+[y,y+\alpha z]+[z,z]=\alpha x=0.$$

若 $\alpha\neq 0$，则 $x=0$；第一条关系给出 $z=0$，第三条再给出 $y=0$，故 $A_\alpha=k$。将三个生成元都送到零的含幺同态保证单位没有被消去。若 $\alpha=0$，在形式三维空间上定义交替括号 $[x,y]=z$、$[y,z]=x$、$[z,x]=y$。三个互异基元的 Jacobi 和为零，含重复基元的和由交替性相消；三线性性便给出全部 Jacobi 恒等式。于是 A_0 是这一个 Lie 代数的包络代数，由定理 15.2.1 得到所列基。这个判断在特征二也成立，因为使用的是交替括号及其反对称性，而没有除以 2。 □

习题 15.24. 设 $x\in\mathfrak{g}$，并假定 $(\operatorname{ad}x)^a=0$ 在整个 $\mathfrak{g}$ 上成立。证明对每个 $r\geq 1$，$(\operatorname{ad}x)^{r(a-1)+1}$ 零化 $F_rU(\mathfrak{g})$。若 $x^bv=0$，给出零化 $F_rU(\mathfrak{g})v$ 的一个统一幂。

解. 对长度至多 r 的单项式反复用导子法则。若总作用次数为 $r(a-1)+1$，至少有一个因子被作用 a 次，故每项为零；常数项也被导子零化。再用 $x^Nu=\sum_j\binom{N}{j}(\operatorname{ad}x)^j(u)x^{N-j}$。取 $N=r(a-1)+b$，则每项或者 $j\geq r(a-1)+1$，或者 $N-j\geq b$，作用于 v 都为零。这个界对整个有界滤过部分统一，但一般不能与 r 无关。 □

第十六章　Cartan 子代数与根分解

本章把复半单 Lie 代数的伴随表示分解为同时特征空间。先用 Killing 型证明导子的内性及内在 Jordan 分解，再建立 Cartan 子代数的存在、自中心化与共轭。相反根空间的配对产生根 $\mathfrak{sl}_2$ 子代数，由此证明根空间一维、根弦连续以及反射的整数性。最后从 Killing 型得到实正定内积，抽出根系公理、简单根基和三角分解。

本章目标

- 区分元素在伴随表示中的半单性、幂零性及一般矩阵表示中的外观。
- 用 Cartan 子代数的同时权分解，在矩阵 Lie 代数中计算根与根空间。
- 用根 $\mathfrak{sl}_2$ 的升降作用证明根弦性质，并计算具体根弦。
- 证明 Killing 对偶型在根的实线性生成空间上正定。
- 能选取简单根，写出正负根及三角分解，区分简单根向量的生成结论与完整展示。

预备知识为 Engel 定理、Lie 定理、Killing 型的半单判别，以及有限维 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模的分类与完全可约性。Cartan 共轭证明所需的多项式开像引理在本章用有限代数和行列式论证建立。

在 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中，取迹零对角矩阵 $h=\operatorname{diag}(t_1,t_2,t_3)$，其中 $t_1+t_2+t_3=0$。矩阵单位满足 $[h,E_{ij}]=(t_i-t_j)E_{ij}$，所以每个非对角位置都对这族对角矩阵给出一个线性权。哪些共同特征空间应当被看作根空间，为什么它们在括号运算下仍有严格限制？从这个显式分解出发，本章将寻找一般复半单 Lie 代数中的 Cartan 子代数，并借 Killing 型和根 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组建立有限根系。

16.1　Cartan 子代数

本节先把同时对角化所需的子代数建立起来。全节的基域为复数，Killing 型记为 $B=\kappa_{\mathfrak{g}}$；“半单元素”指伴随算子可对角化，不是把元素本身当作一个已经选定的矩阵。

16.1.1　半单 Lie 代数中的 Cartan 子代数

定义 16.1.1. *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数。若 $x\in\mathfrak{g}$ 的伴随算子 $\operatorname{ad}x$ 可对角化，则称 x 为半单元素；若该算子幂零，则称 x 为幂零元素。若交换 Lie 子代数 $\mathfrak{t}\subseteq\mathfrak{g}$ 的每个元素都半单，称 $\mathfrak{t}$ 为* **环面子代数** (toral subalgebra)*。若环面子代数 $\mathfrak{h}$ 按包含关系极大，就称它为 $\mathfrak{g}$ 的* **Cartan 子代数** (Cartan subalgebra)*。*

这里的“极大”按包含关系理解，不预先指定维数。例如 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ 中迹零对角矩阵构成环面子代数。要证明它极大，只须注意：与全部迹零对角矩阵交换的矩阵仍为对

角矩阵。一般情形不能凭借矩阵的外观作判断，须先把线性代数中的 Jordan 分解移到 $\mathfrak{g}$ 内部。

线性代数中的 Jordan 分解只保证 $\operatorname{ad} x$ 的两部分属于 $\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(\mathfrak{g})$。若要把它们写成原 Lie 代数元素的伴随作用，还须证明两部分继续保持导子恒等式。它们是 $\operatorname{ad} x$ 的多项式，并不足以保证这一点；所需的结构保持来自广义特征空间的括号相容性。证明导子的内性以后，这项相容性才能把算子的分解提升为元素的分解。

引理 16.1.2. *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，Killing 型为 B。每个导子 D 都唯一写成 $\operatorname{ad} x$。每个 $x \in \mathfrak{g}$ 都唯一分解为*

$$x = x_{\mathrm{s}} + x_{\mathrm{n}}, \qquad [x_{\mathrm{s}}, x_{\mathrm{n}}] = 0,$$

其中 x_{s} 半单，x_{n} 幂零；对应的伴随算子正是 $\operatorname{ad} x$ 的半单部分和幂零部分。

证明. 由定理 13.2.3，B 非退化。给定导子 D，取唯一的 x 满足 $B(x, y) = \operatorname{tr}(D \operatorname{ad} y)$ 对所有 y 成立。令 $D_0 = D - \operatorname{ad} x$，则 $\operatorname{tr}(D_0 \operatorname{ad} y) = 0$。导子恒等式给出

$$\begin{aligned} B(D_0 u, v) &= \operatorname{tr}\big([D_0, \operatorname{ad} u] \operatorname{ad} v\big) \\ &= \operatorname{tr}\big(D_0 [\operatorname{ad} u, \operatorname{ad} v]\big) = 0. \end{aligned}$$

所以 $D_0 u = 0$。中心为零保证 ad 单射，从而内导子的表示唯一。

再对任意导子 D 作广义特征空间分解 $\mathfrak{g} = \bigoplus_{\lambda} V_\lambda$。导子法则的二项式展开表明 $[V_\lambda, V_\mu] \subseteq V_{\lambda+\mu}$：若 $(D-\lambda)^a u = 0$、$(D-\mu)^b v = 0$，则在 $(D-\lambda-\mu)^{a+b-1}[u,v]$ 的展开中，每项至少有一个因子为零。令 D_{s} 在 V_λ 上为 λ 倍恒等，则 $D_{\mathrm{s}}[u,v] = [D_{\mathrm{s}}u, v] + [u, D_{\mathrm{s}}v]$；所以 D_{s} 及 $D_{\mathrm{n}} = D - D_{\mathrm{s}}$ 都是导子。应用前一段，写成 $\operatorname{ad} x_{\mathrm{s}}$、$\operatorname{ad} x_{\mathrm{n}}$。取 $D = \operatorname{ad} x$，算子的 Jordan 分解及 ad 的单射性给出全部断言。 □

广义特征空间的这项计算不要求半单性。例如取非半单的三维复 Heisenberg Lie 代数 $\mathfrak{n} = \mathbb{C}x \oplus \mathbb{C}y \oplus \mathbb{C}z$，规定 $[x,y] = z$、$[x,z] = [y,z] = 0$，并令

$$D(x) = x, \qquad D(y) = x + y, \qquad D(z) = 2z.$$

它是导子，因为 $D[x,y] = 2z = [Dx, y] + [x, Dy]$，而涉及中心元素 z 的两条关系也都保持。此时

$$V_1 = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{x, y\}, \qquad V_2 = \mathbb{C}z, \qquad [V_1, V_1] = V_2.$$

y 是广义特征向量，$(D-1)y = x$、$(D-1)x = 0$。Jordan 两部分具体为

$$\begin{aligned} D_{\mathrm{s}}(x) &= x, \quad D_{\mathrm{s}}(y) = y, \quad D_{\mathrm{s}}(z) = 2z, \\ D_{\mathrm{n}}(x) &= 0, \quad D_{\mathrm{n}}(y) = x, \quad D_{\mathrm{n}}(z) = 0. \end{aligned}$$

对唯一的非零基括号，两条导子等式分别给出 $D_{\mathrm{s}}[x,y] = 2z = [x,y] + [x,y]$ 和 $D_{\mathrm{n}}[x,y] = 0 = [0,y] + [x,x]$；其余关系仍由 z 中央而保持。相比之下，$D^2(z) = 4z$，但 $[D^2 x, y] + [x, D^2 y] = 2z$，所以导子的多项式未必仍是导子。这个例子展示的是导子与括号的相容性；在引理的半单代数中，已经证明的内性才进一步将 $D_{\mathrm{s}}, D_{\mathrm{n}}$ 识别为 Lie 代数元素的伴随作用。

下面的中心化子结论把极大性与零权空间联系起来。

引理 16.1.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，B 为其 Killing 型，$\mathfrak{t} \subseteq \mathfrak{g}$ 为环面子代数，$\mathfrak{c} = Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{t})$ 为其中心化子。则 $B|_{\mathfrak{c}}$ 非退化，且 $\mathfrak{c}$ 对内在 Jordan 分解封闭。若 $\mathfrak{t}$ 是极大环面子代数，则 $\mathfrak{c} = \mathfrak{t}$。

证明. 交换的可对角化算子可同时对角化，故 $\mathfrak{g} = \mathfrak{c} \oplus \bigoplus_{\lambda \neq 0} V_\lambda$，其中 $[h, v] = \lambda(h)v$。B 的不变性给出 $(\lambda(h) + \mu(h))B(u, v) = 0$。于是 $\mathfrak{c}$ 与全部非零权空间正交；B 在整个 $\mathfrak{g}$ 上非退化，故其在 $\mathfrak{c}$ 上也非退化。

若 $x \in \mathfrak{c}$，则 $\operatorname{ad} x$ 与各 $\operatorname{ad} h$ 交换；其 Jordan 两部分是该算子的多项式，因而同样交换。由 ad 单射，$x_{\mathrm{s}}, x_{\mathrm{n}} \in \mathfrak{c}$。取 $\mathfrak{t}$ 的一组基，其伴随算子与 $\operatorname{ad} x_{\mathrm{s}}$ 互相交换且都可对角化，故可同时对角化。于是每个 $h + cx_{\mathrm{s}}$（$h \in \mathfrak{t}$、$c \in \mathbb{C}$）的伴随算子也可对角化；又有 $[x_{\mathrm{s}}, \mathfrak{t}] = 0$，所以 $\mathfrak{t} + \mathbb{C}x_{\mathrm{s}}$ 仍为环面子代数。极大性给出 $x_{\mathrm{s}} \in \mathfrak{t}$。因此在 $\mathfrak{c}$ 上，$\operatorname{ad} x = \operatorname{ad} x_{\mathrm{n}}$ 幂零。定理 12.1.3 遂说明 $\mathfrak{c}$ 幂零，特别是可解。

将定理 12.2.3 用于 $\mathfrak{c}$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的伴随表示。所有伴随矩阵同时上三角，交换子矩阵严格上三角，所以 $B([\mathfrak{c}, \mathfrak{c}], \mathfrak{c}) = 0$。限制型非退化给出 $[\mathfrak{c}, \mathfrak{c}] = 0$。此时 $\operatorname{ad} x_{\mathrm{n}}$ 与全部 $\operatorname{ad} y$（$y \in \mathfrak{c}$）交换，其乘积幂零，因而 $B(x_{\mathrm{n}}, y) = 0$。再次使用非退化性，得到 $x_{\mathrm{n}} = 0$；于是 $\mathfrak{c}$ 的全部元素都在 $\mathfrak{t}$ 中。 □

命题 16.1.4. 在复 Lie 代数 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中，令 $H = \operatorname{diag}(1, 1, -2)$、$\mathfrak{t} = \mathbb{C}H$，记 $B = \kappa_{\mathfrak{g}}$。则 $\mathfrak{t}$ 是环面子代数，其中心化子为

$$\mathfrak{c} = Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{t}) = \left\{ \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & -\operatorname{tr} A \end{pmatrix} \,\middle|\, A \in M_2(\mathbb{C}) \right\}.$$

$\mathfrak{c}$ 四维且非交换，而 $B|_{\mathfrak{c}}$ 非退化。$\mathfrak{t}$ 不是极大环面子代数；加入 $K = E_{11} - E_{22}$ 后，$\mathfrak{t} + \mathbb{C}K$ 恰为全部迹零对角矩阵构成的 Cartan 子代数。

证明. 对矩阵单位有 $[H, E_{ij}] = (H_{ii} - H_{jj})E_{ij}$，对角矩阵的括号则为零，所以 $\operatorname{ad} H$ 可对角化，$\mathfrak{t}$ 是环面子代数。方程 $[H, X] = 0$ 迫使第一、二行与第三行之间的四个非对角位置为零，左上二阶块可以任取，迹零条件唯一决定右下角。这就得到所列中心化子及其维数。它含有 E_{12}, E_{21}，且

$$[E_{12}, E_{21}] = K \neq 0,$$

故非交换。由命题 13.4.3，$\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 半单；将引理 16.1.3 用于这里的 $\mathfrak{t}$，便知 Killing 型在 $\mathfrak{c}$ 上的限制仍非退化。

H, K 线性无关，且它们的线性组合恰为全部迹零对角矩阵，故构成严格包含 $\mathfrak{t}$ 的环面子代数 $\mathfrak{h}$。与 $\mathfrak{h}$ 中所有矩阵交换的矩阵只能是对角矩阵，所以 $Z_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$。任何包含 $\mathfrak{h}$ 的环面子代数都交换，因而包含于这个中心化子；所以 $\mathfrak{h}$ 极大，是 Cartan 子代数。 □

这个中心化子中有新的半单方向 K，它与 $\mathfrak{t}$ 交换，因而可以用来扩大环面。限制型非退化并没有排除这些方向，也没有迫使中心化子交换。引理 16.1.3 中加入极大性后，中心化子内每个元素的半单部分才被限制在原环面中；随后 Engel 定理、Lie 定理与限制型的非退化性共同消去剩余的幂零部分。

16.1.2 同时对角化与正则元素

固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$。上一引理给出同时特征空间分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\lambda \in \Omega} V_\lambda, \qquad V_\lambda = \{\, x \mid [h,x] = \lambda(h)x \text{ 对所有 } h \in \mathfrak{h} \,\},$$

其中 Ω 为有限个非零线性泛函。下一节将把这些泛函称为根。选取 $h \in \mathfrak{h}$，使每个 $\lambda(h) \neq 0$，则 $Z_{\mathfrak{g}}(h) = \mathfrak{h}$。这样的元素存在：复向量空间不可能是有限个真超平面的并。这些元素称为相对于 $\mathfrak{h}$ 的**正则元素** (regular element)。此处只讨论 Cartan 子代数内的半单元素；任意 Lie 代数中用最小中心化子维数定义的正则性将在需要时另作说明。

若 $x \in V_\lambda$，则 $\operatorname{ad} x$ 幂零。事实上，$[V_\lambda, V_\mu] \subseteq V_{\lambda+\mu}$，而有限的权集合中不可能含有 $\mu, \mu+\lambda, \mu+2\lambda, \ldots$ 的无限序列。相应的指数

$$\exp(t \operatorname{ad} x) = \sum_{j \geq 0} \frac{t^j (\operatorname{ad} x)^j}{j!}$$

只是有限和，是 $\mathfrak{g}$ 的多项式自同构。它保持括号，因为导子法则给出指数的乘法相容性，其逆为把 t 改成 $-t$ 的同一表达式。本章所说的**内自同构** (inner automorphism)，包括这些指数及其有限乘积。

16.1.3 Cartan 子代数的存在性与共轭性

这里把仿射空间中多项式零点集的补集及其任意并称为 Zariski 开集，记 $D(q) = \{\, x \mid q(x) \neq 0 \,\}$。所需的开像事实可以用有限代数直接证明。

已有的内在 Jordan 分解和自中心化结论保证 Cartan 子代数存在，却还不能说明任意两个 Cartan 子代数共轭。为证明定理 16.1.6，下文把幂零伴随指数的乘积写成多项式映射，并在正则元素处验证其 Jacobian 非零。此处调用引理 16.1.5 的结论：该映射将非空 Zariski 开集的像覆盖一个非空开集。这样，两份 Cartan 子代数得到的开集相交，再由正则元素的中心化子恢复共轭。

在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中，这个参数化可以直接算出。取 $e = E_{12}$、$f = E_{21}$、$h = \operatorname{diag}(1,-1)$，令

$$F : \mathbb{C}^3 \longrightarrow \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}), \qquad F(u,v,t) = \exp(u \operatorname{ad} e)\exp(v \operatorname{ad} f)(th).$$

由 $[f,h] = 2f$、$[e,h] = -2e$、$[e,f] = h$、$[e,[e,f]] = -2e$，两个有限指数给出

$$\begin{aligned} \exp(v \operatorname{ad} f)h &= h + 2vf, \\ \exp(u \operatorname{ad} e)h &= h - 2ue, \\ \exp(u \operatorname{ad} e)f &= f + uh - u^2 e. \end{aligned}$$

依次代入，得到

$$F(u,v,t) = t(1+2uv)h - 2ut(1+uv)e + 2vtf.$$

所以 F 是多项式映射。在 $(u,v,t) = (0,0,t)$、$t \neq 0$ 处，

$$\frac{\partial F}{\partial u} = -2te, \qquad \frac{\partial F}{\partial v} = 2tf, \qquad \frac{\partial F}{\partial t} = h.$$

以 e,f,h 为目标基、u,v,t 为源坐标，Jacobian 行列式在该点为 $-4t^2\neq 0$。t 改变 Cartan 直线中的元素，u,v 通过内自同构分别产生 e,f 方向；正则条件 $t\neq 0$ 使这两个方向都不消失，三个微分方向合起来覆盖整个 Lie 代数。

若 $t\neq 0$，则 $Z_{\mathfrak{sl}_2}(th)=\mathbb{C}h$。记两个指数的乘积为 a，括号相容性给出

$$Z_{\mathfrak{sl}_2}(F(u,v,t))=Z_{\mathfrak{sl}_2}(a(th))=a(\mathbb{C}h).$$

因此，参数化的输出还通过其中心化子确定共轭后的整条 Cartan 直线。一般证明中，两份参数化的像所包含的非空开集相交，正是为了找到一个同时为两份正则元素的内共轭像的元素；这个元素只有一个中心化子，于是两份共轭后的 Cartan 子代数相等。下述开像引理保证各自的参数化确实覆盖一个非空开集。

引理 16.1.5. *设 $F:\mathbb{C}^n\to\mathbb{C}^n$ 为多项式映射，其 Jacobian 行列式不是零多项式。若 $U\subseteq\mathbb{C}^n$ 是非空 Zariski 开集，则 $F(U)$ 含有非空 Zariski 开集。*

证明. 记坐标多项式为 $f_1,\dots,f_n$。它们代数独立：否则取最低次数的非零关系

$$P(f_1,\dots,f_n)=0.$$

求偏导并在有理函数域中乘 Jacobian 的逆，得到

$$\frac{\partial P}{\partial T_i}(f_1,\dots,f_n)=0\qquad(1\le i\le n).$$

特征零保证非恒定 P 至少有一个非零偏导，这与所选关系的最低次数矛盾。记 $A=\mathbb{C}[f_1,\dots,f_n]$、$K=\operatorname{Frac}(A)$ 及 $L=\mathbb{C}(x_1,\dots,x_n)$。代数独立性给出

$$\operatorname{trdeg}_{\mathbb{C}}K=n=\operatorname{trdeg}_{\mathbb{C}}L.$$

故 L/K 是代数扩张；又因 $L=K(x_1,\dots,x_n)$ 由有限多个元素生成，它是有限扩张。对每个 x_i 取首一代数方程

$$x_i^{m_i}+a_{i,m_i-1}x_i^{m_i-1}+\cdots+a_{i0}=0,\qquad a_{ij}\in K.$$

选取全部系数的一个非零共同分母 $d\in A$，则 $a_{ij}\in A_d$，所以每个 x_i 都整于 A_d。由于

$$\mathbb{C}[x_1,\dots,x_n]_d=A_d[x_1,\dots,x_n],$$

右端由有限多个整元素生成，是有限 A_d-模。

取非零多项式 q，使 $D(q)\subseteq U$。$q^{-1}\in L$ 也满足一个系数在 K 中的首一方程。将 d 改为它与这些新系数分母的乘积，便使 q^{-1} 也整于 A_d。于是 $A_d\subseteq\mathbb{C}[x_1,\dots,x_n,1/d,1/q]$ 仍为有限整扩张，记右端为 $R=A_d[x_1,\dots,x_n,q^{-1}]$。由 $A\cong\mathbb{C}[T_1,\dots,T_n]$ 将 $D(d)$ 视为目标空间中的开集；对其中一点，其在 A_d 中的极大理想记为 $\mathfrak{m}$。必有 $\mathfrak{m}R\neq R$：否则取有限个 A_d-模生成元 u_i，可写 $u_i=\sum_j a_{ij}u_j$，其中 $a_{ij}\in\mathfrak{m}$；乘伴随矩阵说明 $\det(I-(a_{ij}))\in 1+\mathfrak{m}$ 零化 R。但 A_d 嵌入 R 且 $1\in R$，这会迫使该行列式等于零，矛盾。所以 $R/\mathfrak{m}R$ 为非零有限维复代数。取其一个极大理想，商是 $\mathbb{C}$ 的有限域扩张，

只能为 $\mathbb{C}$。将这两个商映射复合，得到复代数同态 $\eta : R \to \mathbb{C}$。具体地，若目标点为 $a = (a_1, \dots, a_n)$，则 $\mathfrak{m}$ 由 $f_i - a_i$ 在 A_d 中生成。令 $b_i = \eta(x_i)$，由 η 保持多项式运算，得到

$$f_i(b_1, \dots, b_n) = \eta(f_i) = a_i \qquad (1 \le i \le n).$$

又因 q 在 R 中可逆，$\eta(q)\eta(q^{-1}) = 1$，所以 $q(b) \neq 0$。这就构造了源点 $b \in D(q) \subseteq U$，且 $F(b) = a$，故 $D(d) \subseteq F(U)$。 □

结论只是像包含非空开集，并不说像本身是开集。例如

$$F : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^2, \qquad F(s,t) = (s, st)$$

的 Jacobian 行列式为 s。以 (u,v) 为目标坐标，$u \neq 0$ 时可以取 $s = u, t = v/u$，而 $u = 0$ 时只有 $(0,0)$ 有原像。因此其像恰为 $D(u) \cup \{(0,0)\}$，包含非空开集 $D(u)$。它本身却不是开集：与直线 $u = 0$ 相交只得单点 $\{(0,0)\}$，这不是该直线上的 Zariski 开集。

定理 16.1.6 (Cartan 子代数的存在与共轭)**.** *每个有限维复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 都有 Cartan 子代数。任意两个 Cartan 子代数都由有限个幂零伴随指数的乘积互相变换，因而维数相同。*

证明. 零代数取零子代数即可。若 $\mathfrak{g} \neq 0$ 的所有元素都幂零，Engel 定理会使 $\mathfrak{g}$ 幂零，与半单性矛盾。因此存在 x 使 $(\operatorname{ad} x)_{\mathrm{s}} \neq 0$；由引理 16.1.2，$\mathbb{C}x_{\mathrm{s}}$ 是非零环面子代数。在有限维空间中不断扩张，便得到极大者。

固定一个 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$，记其非零权集合为 Ω，在全部非零权空间中取基 $x_1, \dots, x_m$，其权为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$。考虑

$$F_{\mathfrak{h}} : \mathbb{C}^m \times \mathfrak{h} \longrightarrow \mathfrak{g}, \quad (t_1, \dots, t_m, h) \longmapsto \exp(t_1 \operatorname{ad} x_1) \cdots \exp(t_m \operatorname{ad} x_m) h.$$

源、靶维数相等。令

$$\mathfrak{h}_{\mathrm{reg}} = \{\, h \in \mathfrak{h} \mid \lambda(h) \neq 0 \text{ 对所有 } \lambda \in \Omega \,\}.$$

它是有限个真超平面之并的补集，因而为非空 Zariski 开集。在 $t_1 = \cdots = t_m = 0$ 且 $h \in \mathfrak{h}_{\mathrm{reg}}$ 处，微分在 $\mathfrak{h}$ 方向为恒等，在第 i 个参数方向为 $[x_i, h] = -\lambda_i(h) x_i$，故可逆。选取源、靶的线性坐标，将引理 16.1.5 用于非空开集 $U = \mathbb{C}^m \times \mathfrak{h}_{\mathrm{reg}}$，得到 $F_{\mathfrak{h}}(U)$ 中的非空 Zariski 开集 $O_{\mathfrak{h}}$。其中每个点都形如 $a(h)$，这里 $h \in \mathfrak{h}_{\mathrm{reg}}$，而 a 是上述指数的乘积。

若 $\mathfrak{h}'$ 是另一个 Cartan 子代数，相应开集与 $O_{\mathfrak{h}}$ 相交；因为仿射空间的坐标环是整环，两个非空开集必相交。取 $z = a(h) = b(h')$，其中 h, h' 正则，a, b 均为上述指数的乘积。对中心化子取像，得到

$$a(\mathfrak{h}) = Z_{\mathfrak{g}}(z) = b(\mathfrak{h}').$$

因此 $b^{-1}a$ 给出所需共轭。 □

这份证明只用有限和的指数及多项式映射，没有假定已经建立复 Lie 群。开像引理中的行列式论证也解释了有限整扩张如何保证闭点有原像。

16.1.4　Jordan 分解与中心化子

命题 16.1.7. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$x = x_{\mathrm{s}} + x_{\mathrm{n}}$ 为其内在 Jordan 分解。则

$$Z_{\mathfrak{g}}(x) = Z_{\mathfrak{g}}(x_{\mathrm{s}}) \cap Z_{\mathfrak{g}}(x_{\mathrm{n}}).$$

此外，每个自同构保持此分解；在任意半单元素 s 的中心化子中，Killing 型的限制非退化。

证明. 若 $[y, x] = 0$，则 $\operatorname{ad} y$ 与 $\operatorname{ad} x$ 交换，也与其两个多项式 Jordan 部分交换；伴随表示单射给出 $[y, x_{\mathrm{s}}] = [y, x_{\mathrm{n}}] = 0$。反向包含显然成立。自同构把交换的半单、幂零两部分送到同样性质的两部分，故由唯一性保持分解。最后应用引理 16.1.3 于 $\mathbb{C}s$。 □

在一般有限维 Lie 代数中，Cartan 子代数通常定义为幂零且等于自身正规化子的子代数。本章的 $\mathfrak{h}$ 满足这个条件：它交换；若 $[x, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$，把 x 按同时权空间分解，所有非零权分量都被这个包含关系迫为零，所以 $x \in \mathfrak{h}$。本章只在复半单情形使用已经证明的极大环面刻画，不把“Cartan 子代数交换”推广到任意 Lie 代数。

16.2　根空间分解

同时特征值记录 Cartan 子代数怎样作用于整个 Lie 代数。本节固定一份 Cartan 子代数，先确定括号可能落入的权空间，再利用 Killing 型把相反的权空间配对。

16.2.1　根、根空间与秩

定义 16.2.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为 Cartan 子代数。对 $\alpha \in \mathfrak{h}^{*}$，令

$$\mathfrak{g}_{\alpha} = \{\, x \in \mathfrak{g} \mid [h, x] = \alpha(h)x \ \text{对所有}\ h \in \mathfrak{h} \,\}.$$

若 $\alpha \neq 0$ 且 $\mathfrak{g}_{\alpha} \neq 0$，则称 α 为一个根，$\mathfrak{g}_{\alpha}$ 为**根空间** (root space)。全部根组成的集合记为 Φ。Cartan 子代数的共同维数称为 $\mathfrak{g}$ 的**秩** (rank)。

定理 16.2.2 (根空间分解)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数，$\Phi \subseteq \mathfrak{h}^{*}$ 为相应根集合，$\mathfrak{g}_{\alpha}$ 为根 α 对应的根空间。则

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_{\alpha}. \tag{16.1}$$

根的集合有限，且在复数上生成 $\mathfrak{h}^{*}$。

证明. 同时对角化给出全部权空间的直和，零权空间由引理 16.1.3 恰为 $\mathfrak{h}$。若 $h \in \mathfrak{h}$ 被所有根零化，则它与各根空间以及 $\mathfrak{h}$ 都交换，因而在 $\mathfrak{g}$ 的中心中。中心为零，所以根的公共零空间为零，即根生成对偶空间。 □

例如，对 $\mathfrak{sl}_{n}(\mathbb{C})$，取迹零对角子代数，令 $\varepsilon_{i}(\operatorname{diag}(h_{1}, \dots, h_{n})) = h_{i}$。由 $[h, E_{ij}] = (h_{i} - h_{j})E_{ij}$，得到

$$\Phi = \{\, \varepsilon_{i} - \varepsilon_{j} \mid i \neq j \,\}, \qquad \mathfrak{g}_{\varepsilon_{i} - \varepsilon_{j}} = \mathbb{C}E_{ij}.$$

这里 $\sum_{i} \varepsilon_{i} = 0$，秩为 $n - 1$，而不是矩阵的阶数 n。

16.2.2 根空间括号关系

命题 16.2.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数。对 $\alpha \in \mathfrak{h}^*$，记 $\mathfrak{g}_\alpha$ 为伴随作用的权空间；其中 $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}$，不存在的权空间为零。则对任意 $\alpha, \beta \in \mathfrak{h}^*$，有

$$[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}.$$

特别地，每个根向量 $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ 的 $\operatorname{ad} x$ 幂零。

证明. 对 $h \in \mathfrak{h}$ 及相应根向量，Jacobi 恒等式给出

$$[h,[x,y]] = [[h,x],y] + [x,[h,y]] = (\alpha(h)+\beta(h))[x,y].$$

这证明包含关系。重复与 x 作括号，会把权 β 逐次移到 $\beta + k\alpha$。权集合有限且 $\alpha \neq 0$，所以充分多次后必为零。 □

这个包含关系尚未断言：当 $\alpha+\beta$ 为根时括号一定非零。后一断言要用下一节的 $\mathfrak{sl}_2$ 表示理论。先分清“由权决定可能的值域”和“实际达到该值域”，可以避免在构造简单根向量时循环论证。

16.2.3 Killing 型诱导的配对

命题 16.2.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数，B 为其 Killing 型，$\mathfrak{g}_\alpha$ 为根 α 的根空间。则 $B|_{\mathfrak{h}}$ 非退化，且对任意两个根 α, β，有

$$B(\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta) = 0 \quad \text{若 } \alpha+\beta \neq 0.$$

每个根 α 的负数也是根，且 $B : \mathfrak{g}_\alpha \times \mathfrak{g}_{-\alpha} \to \mathbb{C}$ 为非退化配对。定义唯一的 $t_\alpha \in \mathfrak{h}$，使 $B(t_\alpha, h) = \alpha(h)$，则

$$[x,y] = B(x,y)t_\alpha \quad (x \in \mathfrak{g}_\alpha,\ y \in \mathfrak{g}_{-\alpha}). \tag{16.2}$$

证明. 限制型的非退化性已经由引理 16.1.3 给出。不变性说明

$$B([h,x],y) = -B(x,[h,y]),$$

故 $(\alpha(h)+\beta(h))B(x,y) = 0$。只要 $\alpha+\beta \neq 0$，可选 h 使该系数非零。若某个非零 $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ 与 $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 全部正交，它也与其余权空间正交，违反 B 非退化；这同时证明负根存在及配对非退化。最后，括号属于 $\mathfrak{h}$，并且

$$B([x,y],h) = B(x,[y,h]) = \alpha(h)B(x,y).$$

在 $\mathfrak{h}$ 上用非退化性比较，即得所列公式。 □

相反根之间的配对允许根向量与自身正交，而仍与别的向量有非零配对。例如在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中，取 $e = E_{12}$、$f = E_{21}$、$h = E_{11} - E_{22}$，由(13.1)，Killing 型为 $B(X,Y) = 4\operatorname{tr}(XY)$。于是

$$B(e,e) = B(f,f) = 0, \qquad B(e,f) = 4, \qquad B(h,h) = 8, \qquad B(h,e) = B(h,f) = 0.$$

在 $\mathbb{C}e\oplus\mathbb{C}f$ 上，Gram 矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix},$$

行列式为 -16，所以限制型非退化。一个向量与自身正交，只是说 $B(x,x)=0$；位于型的根中却要求 $B(x,y)=0$ 对所有 y 成立，两者不同。这里的 Killing 型是复对称双线性型，也不要求正定。

令 $\alpha(h)=2$，则 $t_\alpha = h/4$，相反根向量的公式成为 $[e,f]=4t_\alpha = h$。因此 $\mathfrak{h}$ 自身的非退化性与 $\mathfrak{g}_\alpha,\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 之间的非退化配对，既解释了整体 Killing 型的非退化性，也确定了相反根向量的括号如何返回 Cartan 子代数。

我们把 $B|_{\mathfrak{h}}$ 的对偶型记为 $(\alpha,\beta)=B(t_\alpha,t_\beta)$。此时它首先是复双线性型，尚不能称作正定内积。下一节先证明根的平方非零，再在根的实线性生成空间上证明正定性；不能把复数上的非退化性误当成正定性。

16.3　根弦与反射

相反根向量的括号产生一个 Cartan 方向。把它适当归一化，就会出现已经熟悉的三维 Lie 代数；根弦的长度和反射系数将由它的有限维表示决定。

16.3.1　$\mathfrak{sl}_2$ 子代数

定理 16.3.1. *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}\subseteq\mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数，B 为其 Killing 型，$\alpha\in\mathfrak{h}^*$ 为根，$\mathfrak{g}_{\pm\alpha}$ 为相应根空间。令 $t_\alpha\in\mathfrak{h}$ 满足 $B(t_\alpha,h)=\alpha(h)$ 对所有 $h\in\mathfrak{h}$ 成立，并记 $(\alpha,\alpha)=B(t_\alpha,t_\alpha)$。则 $(\alpha,\alpha)\neq 0$。取 $e_\alpha\in\mathfrak{g}_\alpha$、$f_\alpha\in\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 满足 $B(e_\alpha,f_\alpha)=1$，并令*

$$h_\alpha=\frac{2t_\alpha}{(\alpha,\alpha)},\qquad E_\alpha=e_\alpha,\qquad F_\alpha=\frac{2f_\alpha}{(\alpha,\alpha)}.$$

则 $[h_\alpha,E_\alpha]=2E_\alpha$、$[h_\alpha,F_\alpha]=-2F_\alpha$、$[E_\alpha,F_\alpha]=h_\alpha$，三者构成一个 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 子代数。每个根空间均为一维，且与 α 成比例的根只有 $\alpha,-\alpha$。

证明. 由前一节的非退化配对可选到 $e=e_\alpha, f=f_\alpha$，满足 $[e,f]=t_\alpha$。若 $\alpha(t_\alpha)=0$，则 $\operatorname{ad}e,\operatorname{ad}f$ 都与半单算子 $\operatorname{ad}t_\alpha$ 交换。在后者的特征值为 c 的特征空间上，

$$[\operatorname{ad}e,\operatorname{ad}f]=\operatorname{ad}t_\alpha=cI.$$

取迹得到 $c\dim V_c=0$，所以所有特征值为零。半单性给出 $\operatorname{ad}t_\alpha=0$，继而 $t_\alpha=0$，与 $\alpha\neq 0$ 矛盾。因此 $\alpha(t_\alpha)=(\alpha,\alpha)\neq 0$，所列括号关系随即成立。

从原根 α 出发，若当前根的一半仍是根，就继续减半。由于 Φ 有限，这个过程终止于同一直线上的根 γ，满足 $\gamma/2\notin\Phi$。前面的计算也适用于 γ，因而可构造相应的三元组 $E_\gamma,F_\gamma,h_\gamma$。将这份 $\mathfrak{sl}_2$ 作用限制到

$$M_\gamma=\mathfrak{h}\oplus\bigoplus_{\beta\in\Phi\cap\mathbb{C}\gamma}\mathfrak{g}_\beta.$$

由定理 14.3.3，它是有限维不可约 $\mathfrak{sl}_2$ 模的直和；其中 h_γ 在 $\mathfrak{g}_{c\gamma}$ 上的特征值为 $2c$，所以 $2c$ 为整数。

三维伴随子模

$$S_\gamma = \mathbb{C}E_\gamma \oplus \mathbb{C}h_\gamma \oplus \mathbb{C}F_\gamma$$

同构于不可约模 L_2。完全可约性允许选取子模补空间 W，使 $M_\gamma = S_\gamma \oplus W$，再把 W 分解为不可约模。在命题 14.2.4 中令标准生成元 e, f, h 分别对应 $E_\gamma, F_\gamma, h_\gamma$，逐个代入模型，就可以确定每种直和项对权 0 到权 2 的升算子贡献了多少秩。

平凡模 L_0 只有权 0，升算子为零，贡献的秩为 0。若最高权为奇数 $m = 2r+1$，模型中的 v_r 有权 $m - 2r = 1$。在 M_γ 中，权 1 只能来自 $\mathfrak{g}_{\gamma/2}$，因为 h_γ 在 $\mathfrak{g}_{c\gamma}$ 上的权为 $2c$；这与选择 γ 时已经保证 $\gamma/2 \notin \Phi$ 矛盾，所以奇最高权直和项不能出现。若最高权为偶数 $m = 2r \geq 2$，则 v_r 的权为 0，v_{r-1} 的权为 2，且

$$E_\gamma v_r = r(r+1)v_{r-1} \neq 0.$$

两权空间都一维，所以这一项贡献的秩恰为 1。

另一方面，整个 M_γ 的零权空间是 $\mathfrak{h}$，权 2 空间是 $\mathfrak{g}_\gamma$，并且升算子在零权空间上为

$$\mathfrak{h} \longrightarrow \mathfrak{g}_\gamma, \qquad h \longmapsto [E_\gamma, h] = -\gamma(h)E_\gamma.$$

它的像恰为 $\mathbb{C}E_\gamma$：$\gamma \neq 0$，且在 h_γ 上的值为 $-2E_\gamma$，故总秩为 1。直和分解中的升算子逐项作用，像也为直和，所以总秩是各项贡献的秩之和。已知的 $S_\gamma \cong L_2$ 已经贡献了秩 1，于是 W 不能再含任何非平凡偶最高权直和项，只能由 L_0 组成。因此 M_γ 的非零权只有 ± 2，两权空间都一维，即

$$\Phi \cap \mathbb{C}\gamma = \{\gamma, -\gamma\}, \qquad \dim \mathfrak{g}_\gamma = \dim \mathfrak{g}_{-\gamma} = 1.$$

原根 α 与 γ 共线，故 $\alpha = \pm\gamma$，从而所证结论也适用于原根 α。 □

两套根向量的归一化各有用途。Killing 配对为 1 的 e_α, f_α 适合 Casimir 计算；满足标准 $\mathfrak{sl}_2$ 关系的则是 $E_\alpha, F_\alpha, h_\alpha$。除非恰有 $(\alpha, \alpha) = 2$，不得把两套记号不加说明地混用。

例 16.3.2. 在 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中，取迹零对角 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$，令 $\varepsilon_i(\mathrm{diag}(t_1, t_2, t_3)) = t_i$、$\alpha = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$。相应的标准三元组为

$$E_\alpha = E_{12}, \qquad F_\alpha = E_{21}, \qquad H = h_\alpha = E_{11} - E_{22}.$$

令 $K = \mathrm{diag}(1, 1, -2)$，则 $\mathfrak{h} = \mathbb{C}H \oplus \mathbb{C}K$，并且

$$M_\alpha = \mathbb{C}E_{12} \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathbb{C}E_{21}.$$

在有序基 (E_{12}, H, E_{21}, K) 上，伴随作用的矩阵为

$$[\operatorname{ad} H] = \operatorname{diag}(2, 0, -2, 0),$$

$$[\operatorname{ad} E_{12}] = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$[\operatorname{ad} E_{21}] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这里前三个基向量生成三维伴随子模 L_2，而 K 与三元组的三个元素都交换，生成平凡子模 L_0。因而 $M_\alpha \cong L_2 \oplus L_0$，与例 14.4.5 的分解一致。

关于 H 的零权空间为整个 $\mathfrak{h}$，权 2 空间为 $\mathbb{C}E_{12}$。以上述 (H, K) 为定义域的基、E_{12} 为值域的基，升算子的矩阵恰为

$$[\operatorname{ad} E_{12} : (M_\alpha)_0 \longrightarrow (M_\alpha)_2] = \begin{pmatrix} -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

所以总秩为一：L_2 的零权方向 H 已经贡献这一秩，L_0 的方向 K 不作贡献。一般证明中，每增加一份非平凡偶最高权模，零权到权 2 的映射就会多贡献一个秩；既有的 L_2 已用尽总秩，因此不能再出现这样的直和项。排除奇最高权项则另由 $\gamma/2 \notin \Phi$ 保证。这两步共同控制根空间的一维性，所比较的不是零权空间本身的维数。

16.3.2　根弦性质

定理 16.3.3 (根弦)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数，Φ 为相应根集合，$\mathfrak{g}_\gamma$ 为根 γ 的根空间。取 $\alpha, \beta \in \Phi$ 且 $\beta \neq \pm\alpha$，记 $h_\alpha \in \mathfrak{h}$ 为根 α 的余根。则存在非负整数 p, q，使

$$\Phi \cap (\beta + \mathbb{Z}\alpha) = \{\, \beta - p\alpha, \dots, \beta + q\alpha \,\}, \qquad \beta(h_\alpha) = p - q.$$

这列根对应的根空间之和是根 $\mathfrak{sl}_2$ 子代数的不可约模；相邻根空间之间的升降括号非零。特别地，若 $\alpha + \beta \in \Phi$，则 $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$。

证明. 由前一定理，β 与 α 不成比例，故所有 $\beta + k\alpha$ 都非零。令

$$M = \bigoplus_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ \beta + k\alpha \in \Phi}} \mathfrak{g}_{\beta + k\alpha}.$$

根空间的括号关系使它成为有限维根 $\mathfrak{sl}_2$ 模。其 h_α 特征值均为 $\beta(h_\alpha) + 2k$，每个存在的特征空间都一维。由定理 14.3.3，M 完全可约，全部权为整数。特别地，$\mathfrak{g}_\beta \neq 0$ 给出权 $\beta(h_\alpha)$，所以 $\beta(h_\alpha) \in \mathbb{Z}$。于是所有 $\beta(h_\alpha) + 2k$ 都具有同一奇偶性，其不可约直和项的最高权也具有这一奇偶性。而两个偶最高权模都含权 0，两个奇最高权模都含权 1，

这都会与相应特征空间至多一维矛盾，故 M 不可能有两个非零直和项。因此 M 不可约，其权按步长 2 连续排列，且关于零对称。首、尾权的和为零，给出

$$\beta(h_\alpha) - 2p + \beta(h_\alpha) + 2q = 0.$$

这就是 $p - q = \beta(h_\alpha)$。不可约 $\mathfrak{sl}_2$ 模的升降公式还说明，除两端以外，相邻权空间之间的映射均非零。 □

例如在 $\mathfrak{sl}_3$ 中，取 $\alpha = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$、$\beta = \varepsilon_2 - \varepsilon_3$。根弦为 $\beta, \beta+\alpha$，故 $p = 0, q = 1$，$\beta(h_\alpha) = -1$。矩阵等式 $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$ 正好实现这一步升根。

推论 16.3.4. *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，$\mathfrak{h}^*$ 有基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$，且根集合为*

$$\Phi = \{\, \pm\varepsilon_1,\ \pm\varepsilon_2,\ \pm(\varepsilon_1+\varepsilon_2),\ \pm(\varepsilon_1-\varepsilon_2) \,\}.$$

取 $\alpha = \varepsilon_2$、$\beta = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$，并取根 α 的标准三元组 $(E_\alpha, F_\alpha, h_\alpha)$。则经过 β 的 α-根弦为

$$\varepsilon_1 - \varepsilon_2, \qquad \varepsilon_1, \qquad \varepsilon_1 + \varepsilon_2.$$

这三个根空间关于 h_α 的权依次为 $-2, 0, 2$，其和

$$M = \mathfrak{g}_{\varepsilon_1-\varepsilon_2} \oplus \mathfrak{g}_{\varepsilon_1} \oplus \mathfrak{g}_{\varepsilon_1+\varepsilon_2}$$

在根 $\mathfrak{sl}_2$ 的伴随作用下同构于 L_2，相邻根空间之间的两个升映射和两个降映射均非零。

证明. 在所列根集合中，$\beta + k\alpha = \varepsilon_1 + (k-1)\varepsilon_2$ 为根恰好发生于 $k = 0, 1, 2$。因 $\beta \neq \pm\alpha$，定理 16.3.3 适用，给出 $p = 0, q = 2$ 以及 $\beta(h_\alpha) = -2$。每增加一个 α，权增加 $\alpha(h_\alpha) = 2$，所以三个权为 $-2, 0, 2$。同一定理说明 M 不可约，而每个根空间一维，故它是三维模 L_2。

还可把全部升降系数写出。取非零 $v_0 \in \mathfrak{g}_{\varepsilon_1+\varepsilon_2}$，令 $v_1 = [F_\alpha, v_0]$、$v_2 = [F_\alpha, v_1]$。标准模型的公式给出

$$\begin{aligned}
&[h_\alpha, v_j] = (2-2j)v_j \quad (0 \le j \le 2),\\
&[F_\alpha, v_0] = v_1, && [F_\alpha, v_1] = v_2, \quad [F_\alpha, v_2] = 0,\\
&[E_\alpha, v_0] = 0, && [E_\alpha, v_1] = 2v_0, \quad [E_\alpha, v_2] = 2v_1.
\end{aligned}$$

其中 $v_1, v_2 \neq 0$，分别生成中间和末端的根空间；因此所述四个相邻映射全都非零。 □

所列根集合通常记为 B_2。中间空间 $\mathfrak{g}_{\varepsilon_1}$ 的权 0 是指单个 h_α 的特征值为零；它对应的根 ε_1 本身非零，因而不属于 Cartan 子代数。这与前例中把 $\mathfrak{h}$ 纳入 M_α 的情形不同。根弦定理要求 $\beta \neq \pm\alpha$，正是为了排除沿弦经过零泛函而引入整个 Cartan 子代数的情况。

若交换 α, β 的角色，则 $\alpha + k\beta = k\varepsilon_1 + (1-k)\varepsilon_2$ 为根恰好发生于 $k = 0, 1$。这条弦只有 $\varepsilon_2, \varepsilon_1$，所以 $p = 0, q = 1$、$\alpha(h_\beta) = -1$，两权为 $-1, 1$，根空间之和为根 β 的三元组下的 L_1。两个方向的整数值 $-2, -1$ 不同，分别记录了三根链与两根链。

16.3.3　根反射与整数性

命题 16.3.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，$\Phi \subseteq \mathfrak{h}^*$ 为根集合，$(\,,\,)$ 为 Killing 型诱导的对偶型。对根 $\alpha \in \Phi$，取相应的标准 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组 $(E_\alpha, F_\alpha, h_\alpha)$，其中 $h_\alpha \in \mathfrak{h}$ 为余根。则在 $\mathfrak{h}^*$ 上的变换

$$s_\alpha(\lambda) = \lambda - \lambda(h_\alpha)\alpha = \lambda - \frac{2(\lambda,\alpha)}{(\alpha,\alpha)}\alpha$$

保持根集合，且 $\beta(h_\alpha) \in \mathbb{Z}$ 对所有根 β 成立。内自同构

$$n_\alpha = \exp(\operatorname{ad} E_\alpha)\exp(-\operatorname{ad} F_\alpha)\exp(\operatorname{ad} E_\alpha)$$

保持 $\mathfrak{h}$，在其上作用为 $h \mapsto h - \alpha(h)h_\alpha$，在根上实现 s_α。

证明. 对非比例根，根弦两端的关系说明 $\beta - (p-q)\alpha$ 仍在同一根弦中，即 $s_\alpha\beta$ 仍为根。比例根只有 $\pm\alpha$，其整数值为 ± 2，反射互换二者。

在三维子代数中代入标准括号，三个有限指数依次给出

$$\begin{aligned} \exp(\operatorname{ad} E_\alpha)h_\alpha &= h_\alpha - 2E_\alpha, \\ \exp(-\operatorname{ad} F_\alpha)(h_\alpha - 2E_\alpha) &= -h_\alpha - 2E_\alpha, \\ \exp(\operatorname{ad} E_\alpha)(-h_\alpha - 2E_\alpha) &= -h_\alpha. \end{aligned}$$

所以 $n_\alpha(h_\alpha) = -h_\alpha$。而 $\ker\alpha \subseteq \mathfrak{h}$ 与 E_α, F_α 都交换，所以被固定。把 h 写成 $h - \alpha(h)h_\alpha/2 + \alpha(h)h_\alpha/2$，便得到所列公式。若 $x \in \mathfrak{g}_\beta$，自同构保持括号，因而

$$[h, n_\alpha x] = n_\alpha[n_\alpha^{-1}h, x] = (s_\alpha\beta)(h)n_\alpha x.$$

所以它把相应根空间同构地送到反射后的根空间。 □

命题 16.3.6. 在 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中，令 $\mathfrak{h}$ 为迹零对角 Cartan 子代数，$\varepsilon_i(\operatorname{diag}(t_1,t_2,t_3)) = t_i$，并取 $\alpha = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$。对标准三元组

$$E_\alpha = E_{12}, \qquad F_\alpha = E_{21}, \qquad h_\alpha = E_{11} - E_{22},$$

内自同构 $n_\alpha = \exp(\operatorname{ad} E_\alpha)\exp(-\operatorname{ad} F_\alpha)\exp(\operatorname{ad} E_\alpha)$ 就是矩阵 N_α 的共轭作用，其中

$$N_\alpha = (I + E_{12})(I - E_{21})(I + E_{12}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

对 $a + b + c = 0$，有

$$n_\alpha(\operatorname{diag}(a,b,c)) = \operatorname{diag}(b,a,c), \qquad n_\alpha(E_{23}) = E_{13}.$$

因此它在 Cartan 子代数上交换前两个对角坐标，在根空间上把 $\mathfrak{g}_{\varepsilon_2-\varepsilon_3}$ 送到 $\mathfrak{g}_{\varepsilon_1-\varepsilon_3}$，实现根反射 s_α。

证明. 若 $A^2=0$，则在矩阵空间上 $(\operatorname{ad}A)^3=0$，并且

$$\begin{aligned}\exp(\operatorname{ad}A)(X) &= X+[A,X]+\frac{1}{2}[A,[A,X]]\\ &= X+AX-XA-AXA=(I+A)X(I-A).\end{aligned}$$

由于 $(I+A)^{-1}=I-A$，这就是 $I+A$ 的共轭作用。分别取 $A=E_{12}$ 和 $A=-E_{21}$，可知三个指数的复合为 N_α 的共轭作用。其左上角的二阶矩阵乘积为

$$\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix};$$

在第三个坐标上三个因子均为恒等，得到所列 N_α。直接共轭给出

$$N_\alpha\operatorname{diag}(a,b,c)N_\alpha^{-1}=\operatorname{diag}(b,a,c)=\operatorname{diag}(a,b,c)-(a-b)h_\alpha.$$

它与命题 16.3.5 在 $\mathfrak{h}$ 上的公式相同。若标准列向量为 u_1,u_2,u_3，则 $N_\alpha u_1=-u_2$、$N_\alpha u_2=u_1$、$N_\alpha u_3=u_3$。据此，$N_\alpha E_{23}N_\alpha^{-1}=E_{13}$，它把根 $\varepsilon_2-\varepsilon_3$ 的方向实际送到根 $\varepsilon_1-\varepsilon_3$ 的方向；同一坐标交换还把 α 送到 $-\alpha$。 □

16.4 根系公理

根空间计算已经给出有限性、反射与整数系数。还需把这些复线性资料放进一个实正定空间，才能把根系作为独立的几何对象研究。

16.4.1 有限约化结晶根系

定义 16.4.1. 设 E 为有限维实内积空间，内积记为 $(\,,\,)$，$\Phi\subseteq E\setminus\{0\}$ 为有限子集。若 Φ 满足下列条件：

1. Φ 生成 E；
2. 对每个 $\alpha\in\Phi$，有 $\Phi\cap\mathbb{R}\alpha=\{\alpha,-\alpha\}$；
3. 正交反射 $s_\alpha(v)=v-2(v,\alpha)\alpha/(\alpha,\alpha)$ 保持 Φ；
4. 对所有 $\alpha,\beta\in\Phi$，数 $2(\beta,\alpha)/(\alpha,\alpha)$ 为整数。

则称 Φ 为一个**有限约化结晶根系** (finite reduced crystallographic root system)。最后两项分别是反射条件和结晶条件。本书未另加限定时，“根系”采用这个版本。

复双线性型的非退化性尚不允许讨论根的夹角。例如在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中，取 $H=\operatorname{diag}(1,-1)$、$\alpha(H)=2$。Killing 型满足 $B(H,H)=8$，故 $t_\alpha=\tfrac14 H$，从而

$$(\alpha,\alpha)=\frac{1}{2},\qquad (i\alpha,i\alpha)=-\frac{1}{2}.$$

第二个等式使用复双线性性。限制到 $E=\mathbb{R}\alpha$ 后，却有 $(r\alpha,r\alpha)=\dfrac{r^2}{2}>0$ 对所有非零实数 r 成立；相应的实 Cartan 空间为 $\mathbb{R}H$，而 $\mathbb{C}H=\mathbb{R}H\oplus i\mathbb{R}H$。一般情形也须先从根中确定这份实结构，再证明其上的正定性。

定理 16.4.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数，$\Phi \subseteq \mathfrak{h}^*$ 为相应根集合。Killing 型在 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导的对偶型在 $E = \operatorname{span}_{\mathbb{R}} \Phi$ 上为正定实内积，且 $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系。实维数 $\dim_{\mathbb{R}} E$ 等于 $\dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{h}$。

证明. 令 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}} = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{h_\gamma \mid \gamma \in \Phi\}$。由命题 16.3.5，对每个根 α 及 $h = \sum_\gamma c_\gamma h_\gamma \in \mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$，有

$$\alpha(h) = \sum_{\gamma} c_\gamma \alpha(h_\gamma) \in \mathbb{R}, \qquad c_\gamma \in \mathbb{R},$$

因为各 $\alpha(h_\gamma)$ 都是整数。根分解及一维性给出

$$B(h,k) = \sum_{\alpha \in \Phi} \alpha(h)\alpha(k) \qquad (h,k \in \mathfrak{h}). \tag{16.3}$$

因此对非零 $h \in \mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$，有 $B(h,h) = \sum_\alpha \alpha(h)^2 > 0$；严格不等式使用了根分离 $\mathfrak{h}$ 中的点。根在复数上生成 $\mathfrak{h}^*$，而 $B|_{\mathfrak{h}}$ 非退化，所以其对偶向量 t_α 在复数上生成 $\mathfrak{h}$。各 h_α 是 t_α 的非零倍数，故 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 也在复数上生成 $\mathfrak{h}$。若 $h = ik$ 属于 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}} \cap i\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$，则 $B(h,h) = -B(k,k)$，实正定性迫使 $h = k = 0$。因此

$$\mathfrak{h} = \mathfrak{h}_{\mathbb{R}} \oplus i\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}, \qquad \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{h}_{\mathbb{R}} = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{h}.$$

每个 $\lambda \in E$ 在 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 上取实值，故限制给出实线性映射

$$E \longrightarrow \mathfrak{h}_{\mathbb{R}}^*, \qquad \lambda \longmapsto \lambda|_{\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}}.$$

若限制为零，复线性与上述直和分解说明 λ 在整个 $\mathfrak{h}$ 上为零，所以此映射单射。另一方面，根的限制分离 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 中的点，因而这些限制的实线性生成空间的零化子为零。有限维性遂说明它们生成整个实对偶空间，限制映射也是满射。于是

$$E \simeq \mathfrak{h}_{\mathbb{R}}^*, \qquad \dim_{\mathbb{R}} E = \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{h}.$$

式(16.3)还表明 $B|_{\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}}$ 为实双线性型。由其正定性，对每个根 α，存在唯一 $u_\alpha \in \mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$，使 $B(u_\alpha, h) = \alpha(h)$ 对所有 $h \in \mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 成立。两边均复线性，这个等式便对所有 $h \in \mathfrak{h}$ 成立，故 $u_\alpha = t_\alpha$。特别地，$t_\alpha \in \mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$。通过限制映射把 $B|_{\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}}$ 的对偶正定型传到 E，其在两个根上的值正是

$$B(t_\alpha, t_\beta) = (\alpha, \beta).$$

根实线性生成 E，所以传来的内积恰为定理中的 Killing 对偶型。

有限性和生成性来自定理 16.2.2，约化性来自定理 16.3.1，反射条件及结晶条件来自命题 16.3.5。因而四条公理均成立。 □

后文画根图时常把一个不可约分支整体缩放，使图上的短根或长根具有方便的长度。这只是同一根系的相似图形。本卷表示论中的 (λ, μ) 始终采用上述 Killing 对偶型，不因坐标图的缩放而改变 Casimir 算子的常数。

16.4.2 正根与简单根

设 $\Phi \subseteq E$ 为根系。选取 $v \in E$，使 $(v,\alpha) \neq 0$ 对所有根成立，定义 $\Phi^+ = \{\, \alpha \in \Phi \mid (v,\alpha) > 0 \,\}$。其中不能写成两个正根之和的根称为简单根，全部简单根组成 Δ。这些用语与第 10.1 节中 ADE 整数格的定义相容。

定理 16.4.3 (简单根基)**.** *设 $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系，E 为实内积空间。选取 $v \in E$，使 $(v,\alpha) \neq 0$ 对所有 $\alpha \in \Phi$ 成立，令 $\Phi^+ = \{\alpha \in \Phi \mid (v,\alpha) > 0\}$。把不能写成两个正根之和的正根组成的集合记为 Δ。则简单根集合 $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 是 E 的一组基。每个根在这组基下的系数都是整数，并且或者全非负，或者全非正。不同简单根的内积非正。若 $\beta \in \Phi^+ \setminus \Delta$，则存在简单根 α_i，使 $\beta - \alpha_i$ 为正根。*

证明. 先证一个小事实：若不成比例的根 α, β 满足 $(\alpha,\beta) > 0$，则 $\alpha - \beta$ 为根。两个正整数

$$m = \frac{2(\beta,\alpha)}{(\alpha,\alpha)}, \qquad n = \frac{2(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)}$$

的乘积为 $4\cos^2\theta < 4$，所以至少有一个等于 1。若 $m = 1$，则 $s_\alpha(\beta) = \beta - \alpha \in \Phi$，取负数便得 $\alpha - \beta \in \Phi$；若 $n = 1$，则直接有 $s_\beta(\alpha) = \alpha - \beta \in \Phi$。若两个不同简单根内积为正，它们之差为根；按此差的正负，其中一个简单根便是两个正根之和，矛盾。

任意非简单正根可以分解为两个正根。反复分解必终止，因为每次子项的 $(v,\cdot)$ 值严格减小，而正根集合有限。因此每个正根都是简单根的非负整数和。为证线性无关，将一个实线性关系的正、负系数分到两边，得到 $u = \sum_{i\in I} a_i\alpha_i = \sum_{j\in J} b_j\alpha_j$，其中 I, J 不交，系数均正。于是 $(u,u) = \sum_{i,j} a_i b_j (\alpha_i,\alpha_j) \leq 0$，迫使 $u = 0$；但与 v 配对又说明任一非空正组合都不为零。故关系只能平凡。生成性及负根取负号给出基和符号结论。

最后写 $\beta = \sum n_i\alpha_i$。因为 $(\beta,\beta) = \sum n_i(\beta,\alpha_i) > 0$，某个 $n_i > 0$ 满足 $(\beta,\alpha_i) > 0$。若 β 非简单，它不与 α_i 成比例；前述小事实给出 $\beta - \alpha_i \in \Phi$，其系数非负，故为正根。 □

简单根基定理使结晶整数的几何限制更加明确。对两个不同简单根 α, β，令

$$a = \frac{2(\beta,\alpha)}{(\alpha,\alpha)}, \qquad b = \frac{2(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)}.$$

它们都是非正整数，且线性无关性给出 $ab = 4\cos^2\theta < 4$，其中 θ 为两根夹角。因此 ab 只能是 $0, 1, 2, 3$。结晶条件把原本连续变化的夹角限制为少数离散可能；内积非零时，$\dfrac{(\beta,\beta)}{(\alpha,\alpha)} = \dfrac{a}{b}$ 又把长度比与这些整数联系起来。各有序整数对、对应角度及平方长度比的展开见第 17.2.1 小节，它们将成为 Dynkin 图记录局部根系数据的依据。

命题 16.4.4. *设 $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系，Φ^+ 为所选正根集合，$\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 为相应简单根基。记 $s_i = s_{\alpha_i}$ 为根 α_i 对应的正交反射。则每个 s_i 置换 $\Phi^+ \setminus \{\alpha_i\}$，并把 α_i 送到 $-\alpha_i$。每个正根都可用简单反射依次降低高度，最终变成简单根。*

证明. 反射 s_i 只改变简单根展开中的第 i 个系数。若正根不同于 α_i，约化性使它至少有一个其他正系数，反射后不可能全部系数非正，故仍为正根。对非简单正根 $\beta = \sum n_j\alpha_j$，上一定理的证明给出 $(\beta,\alpha_i) > 0$。此时 $m_i = 2(\beta,\alpha_i)/(\alpha_i,\alpha_i)$ 是正整数，而

$$s_i\beta = \beta - m_i\alpha_i$$

仍为正根，且高度 $\sum n_j$ 减去 m_i。反复进行必停在简单根。 □

命题 16.4.5. 设 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$，$\mathfrak{h}$ 为迹零对角 Cartan 子代数，ε_i 为第 i 个对角坐标泛函，E_{ij} 为三阶矩阵单位。将 A_2 的根 $\varepsilon_i-\varepsilon_j$ 表示为平面 $\{(x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{R}^3 \mid x_1+x_2+x_3=0\}$ 中的向量，用标准欧氏配对选正根。取 $v=(2,0,-2)$、$v'=(0,2,-2)$，则相应简单根基为

$$\Delta=\{\alpha_1,\alpha_2\},\qquad \Delta'=\{-\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2\},$$

其中 $\alpha_1=\varepsilon_1-\varepsilon_2$、$\alpha_2=\varepsilon_2-\varepsilon_3$。令

$$N_{\alpha_1}=(I_3+E_{12})(I_3-E_{21})(I_3+E_{12}).$$

其共轭作用实现 s_{α_1}，把 Δ 送到 Δ'，并把两份正根空间之和

$$\mathfrak{n}^+=\mathbb{C}E_{12}\oplus\mathbb{C}E_{23}\oplus\mathbb{C}E_{13},\qquad \mathfrak{n}^{+\prime}=\mathbb{C}E_{21}\oplus\mathbb{C}E_{13}\oplus\mathbb{C}E_{23}$$

互相变换。

证明. 第一份坐标次序为 $1>2>3$，正根是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2$。第二份次序为 $2>1>3$，正根是 $-\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2$；最后一个是前两个之和。因此各份正根的不可分解元正好给出所列简单根。由命题 16.3.6，矩阵 N_{α_1} 把前两个标准基向量分别送到第二个基向量的负数和第一个基向量，并固定第三个，所以其在 $\mathfrak{h}$ 上的共轭作用交换前两个对角坐标。在根上，这给出

$$s_{\alpha_1}(\alpha_1)=-\alpha_1,\qquad s_{\alpha_1}(\alpha_2)=\alpha_1+\alpha_2.$$

在根向量上，直接计算为

$$\begin{aligned} N_{\alpha_1}E_{12}N_{\alpha_1}^{-1}&=-E_{21},\\ N_{\alpha_1}E_{23}N_{\alpha_1}^{-1}&=E_{13},\\ N_{\alpha_1}E_{13}N_{\alpha_1}^{-1}&=-E_{23}. \end{aligned}$$

因此正根空间之和也被送到新选择对应的正根空间之和。再由 $N_{\alpha_1}E_{21}N_{\alpha_1}^{-1}=-E_{12}$ 及后两式，同一个共轭作用也把 $\mathfrak{n}^{+\prime}$ 送回 $\mathfrak{n}^+$。 □

16.4.3　由 Lie 代数结构得到根系数据

现在回到有限维复半单 Lie 代数。固定简单根后，令

$$\mathfrak{n}^+=\bigoplus_{\alpha\in\Phi^+}\mathfrak{g}_\alpha,\qquad \mathfrak{n}^-=\bigoplus_{\alpha\in\Phi^+}\mathfrak{g}_{-\alpha}.$$

由命题 16.2.3，二者对括号封闭。取正根高度的一个整数上界 $H\geq 0$，则 $\mathfrak{n}^+$ 的第 r 项下降中心列只含高度至少为 r 的根空间：每次与正根空间取括号，都会使高度至少增加 1。因此 $\gamma_{H+1}(\mathfrak{n}^+)=0$，负根空间之和同样幂零。于是根分解成为

$$\mathfrak{g}=\mathfrak{n}^-\oplus\mathfrak{h}\oplus\mathfrak{n}^+. \tag{16.4}$$

这称为**三角分解** (triangular decomposition)。它是向量空间直和。对非零半单 $\mathfrak{g}$，三个分量均不是 $\mathfrak{g}$ 的理想。

命题 16.4.6. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}\subseteq\mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数，Φ^+ 为所选正根集合，记 $\mathfrak{n}^{\pm}$ 为正、负根空间之和。固定相应简单根 $\alpha_1,\dots,\alpha_r$。在各简单根的标准三元组中记 $e_i=E_{\alpha_i}$、$f_i=F_{\alpha_i}$、$h_i=h_{\alpha_i}$。则 $h_1,\dots,h_r$ 是 $\mathfrak{h}$ 的基；$\mathfrak{n}^+$ 由 $e_1,\dots,e_r$ 生成，$\mathfrak{n}^-$ 由 $f_1,\dots,f_r$ 生成。

证明. 由 $\mathfrak{h}=\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}\oplus i\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 及简单根基，$\alpha_1,\dots,\alpha_r$ 是 $\mathfrak{h}^*$ 的复基，故其 Killing 对偶向量 t_{α_i} 为 $\mathfrak{h}$ 的基；逐个乘非零常数得到 h_i。对非简单正根 β，定理 16.4.3 给出 $\gamma=\beta-\alpha_i\in\Phi^+$。正根 γ 不可能等于 $-\alpha_i$；若 $\gamma=\alpha_i$，则 $\beta=2\alpha_i$，与约化性矛盾。因此 $\gamma\neq\pm\alpha_i$，由定理 16.3.3，

$$[\mathfrak{g}_{\alpha_i},\mathfrak{g}_{\beta-\alpha_i}]=\mathfrak{g}_{\beta}.$$

按高度归纳，全部正根空间都由简单根向量的迭代括号生成。负根同样处理。 □

在 $\mathfrak{sl}_n$ 中可取 $\alpha_i=\varepsilon_i-\varepsilon_{i+1}$，正根为 $\alpha_i+\cdots+\alpha_{j-1}$ $(i<j)$。此时 $\mathfrak{n}^+$、$\mathfrak{n}^-$ 分别是严格上三角、严格下三角矩阵；等式 $[E_{ij},E_{jk}]=E_{ik}$ 具体表现了上面的高度归纳。

命题 16.4.7. 设 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_4(\mathbb{C})$，$\mathfrak{h}$ 为迹零对角子代数，$\mathfrak{n}^+$ 为严格上三角矩阵子代数，$\mathfrak{b}^+=\mathfrak{h}\oplus\mathfrak{n}^+$，$E_{ij}$ 为四阶矩阵单位。记 $e_i=E_{i,i+1}$、$1\le i\le 3$，对 Lie 代数 $\mathfrak{a}$ 记 $\gamma_1(\mathfrak{a})=\mathfrak{a}$、$\gamma_{r+1}(\mathfrak{a})=[\mathfrak{a},\gamma_r(\mathfrak{a})]$。则

$$\gamma_2(\mathfrak{n}^+)=\mathbb{C}E_{13}\oplus\mathbb{C}E_{24}\oplus\mathbb{C}E_{14},$$
$$\gamma_3(\mathfrak{n}^+)=\mathbb{C}E_{14},\qquad \gamma_4(\mathfrak{n}^+)=0.$$

因此 $\mathfrak{n}^+$ 的幂零类为 3。$\mathfrak{b}^+$ 可解，但 $\gamma_r(\mathfrak{b}^+)=\mathfrak{n}^+$ 对每个 $r\ge 2$ 成立，所以不幂零。三个向量 e_1,e_2,e_3 生成 $\mathfrak{n}^+$，并满足

$$[e_1,e_3]=0,\qquad [e_i,[e_i,e_j]]=0\quad(|i-j|=1),$$

以及

$$[[e_1,e_2],e_3]=[e_1,[e_2,e_3]]=E_{14}\neq 0.$$

证明. 矩阵单位的括号公式为 $[E_{ij},E_{kl}]=\delta_{jk}E_{il}-\delta_{li}E_{kj}$。在严格上三角部分，$E_{ij}$ 的高度为 $j-i$，非零括号的高度是两项高度之和。因此第一项交换子只可能落在所列三个方向中；而

$$[E_{12},E_{23}]=E_{13},\qquad [E_{23},E_{34}]=E_{24},\qquad [E_{12},E_{24}]=E_{14}$$

给出反向包含。再与 $\mathfrak{n}^+$ 取括号只可能留下高度 3 的 E_{14}，并由最后一个等式达到它。E_{14} 与所有严格上三角矩阵单位的括号为零，故下一项为零。这证明整条下降中心列。对每个 $i<j$，有 $[E_{ii}-E_{jj},E_{ij}]=2E_{ij}$，所以 $[\mathfrak{b}^+,\mathfrak{b}^+]=[\mathfrak{b}^+,\mathfrak{n}^+]=\mathfrak{n}^+$，下降中心列从第二项起不再缩小。另一方面，$\mathfrak{b}^+$ 的导出列依次进入 $\mathfrak{n}^+$、$\mathbb{C}E_{13}\oplus\mathbb{C}E_{24}\oplus\mathbb{C}E_{14}$、$0$，所以它可解。特别地，$H=E_{11}-E_{22}$ 满足 $(\operatorname{ad}H)^rE_{12}=2^rE_{12}\neq 0$，Cartan 方向持续作用在同一个根方向上。所列三个非简单根向量都是简单根向量的括号，所以 e_1,e_2,e_3 生成整个六维空间。括号公式直接给出 $[e_1,e_3]=0$，并对 $i=1,2$ 给出

$$[e_i,e_{i+1}]=E_{i,i+2},\qquad [e_i,E_{i,i+2}]=[e_{i+1},E_{i,i+2}]=0.$$

这证明相邻方向的两次伴随作用为零。最后，$[E_{13},E_{34}]=[E_{12},E_{24}]=E_{14}$ 给出最高根的两种括号表达；Jacobi 恒等式也给出 $[e_1,[e_2,e_3]]=[[e_1,e_2],e_3]+[e_2,[e_1,e_3]]$，其中最后一项为零。 □

生成元在这里并非自由生成元。例如若把 e_1,e_2,e_3 分别送到 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的 $e,0,f$，源中的关系 $[e_1,e_3]=0$ 与目标中的 $[e,f]=h\neq 0$ 冲突，这个指定就不能延拓为 Lie 代数同态。相邻简单根的 $(\operatorname{ad}e_i)^2e_j=0$ 与不相邻根的零括号，正是后面 Serre 关系的具体原型。

根系记录权、相邻根空间的关系和简单生成元，但还没有自动给出整个 Lie 代数的展示。后者将在第 17.4* 节证明。

三角分解也提供了上一章诱导构造所需的三个方向。对任意 $\lambda\in\mathfrak{h}^*$，令 $\mathfrak{b}^+=\mathfrak{h}\oplus\mathfrak{n}^+$，在一维空间 $\mathbb{C}_\lambda$ 上规定 h 按 $\lambda(h)$ 作用、$\mathfrak{n}^+$ 按零作用；因为 $[\mathfrak{b}^+,\mathfrak{b}^+]\subseteq\mathfrak{n}^+$，这确实保持括号。由命题 15.4.2和定理 15.4.1，诱导模的底层向量空间为

$$U(\mathfrak{g})\otimes_{U(\mathfrak{b}^+)}\mathbb{C}_\lambda\cong U(\mathfrak{n}^-),\qquad u\otimes 1\longleftrightarrow u\quad(u\in U(\mathfrak{n}^-)).$$

Cartan 部分规定生成向量的权，正根部分零化它，负根部分保留自由的 PBW 单项式。这个一般 Verma 模的正式定义及 PBW 泛性质在定义 18.3.1和命题 18.3.2 给出，其唯一简单商由定理 18.3.3 证明。

例如在 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中，仍取 $\alpha_1=\varepsilon_1-\varepsilon_2$、$\alpha_2=\varepsilon_2-\varepsilon_3$，按 $E_{21}<E_{31}<E_{32}$ 排序，上述诱导模有基

$$E_{21}^aE_{31}^bE_{32}^cv_\lambda\qquad(a,b,c\geq 0),$$

其中 $v_\lambda=1\otimes 1$。由 $[h,E_{ij}]=(\varepsilon_i-\varepsilon_j)(h)E_{ij}$，这个基向量的权为 $\lambda-(a+b)\alpha_1-(b+c)\alpha_2$。要得到 $\lambda-\alpha_1-\alpha_2$，必须有 $a+b=b+c=1$，只有 $(a,b,c)=(1,0,1)$、$(0,1,0)$ 两种解。因此该权空间恰有基 $E_{21}E_{32}v_\lambda$、$E_{31}v_\lambda$，维数为 2。两种下降路径在同一权处给出独立向量，根空间的一维性并不要求表示的权空间也一维。

本章小结

Cartan 子代数的存在首先依赖内在 Jordan 分解；它的自中心化性质使零权空间恰好等于 Cartan 子代数。共轭性则通过正则元素及幂零伴随指数的开像证明，保证秩和根系不依赖最初的选择。

根空间的关键性质来自相反根之间的 Killing 配对，自身各向同性不妨碍两个相反根空间之间的非退化配对。非零根长产生标准 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组；零权升算子的秩限制可能出现的不可约类型，给出根空间一维性与约化性。整条根弦则成为一个不可约权链，其升降作用给出结晶整数。根反射也可由 Lie 代数的内自同构实现。

在根的实线性生成空间上，Killing 对偶型成为正定内积，结晶整数因此约束夹角与长度比。正根的不可分解元形成简单根基，正负根空间分别由简单根向量生成；根和不再是根时出现的零括号又说明，生成元之间仍有关系。三角分解把记录最高权、零化最高权向量和产生下降权方向的作用分开，PBW 单项式则显示，高秩情形中不同下降路径可以产生同一权的独立向量。

习题

习题 16.1. 设 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_4(\mathbb{C})$，令 $H=\operatorname{diag}(1,1,-1,-1)$。求 $Z_{\mathfrak{g}}(H)$ 的维数及结构，并将环面子代数 $\mathbb{C}H$ 扩充为一份 Cartan 子代数。若只加入 $S=\operatorname{diag}(1,-1,0,0)$，所得环面子代数是否已经极大？

解. 由 $[H,X]_{ij}=(H_i-H_j)X_{ij}$，中心化子由块对角矩阵 $\operatorname{diag}(A,B)$ 组成，其中 $A,B\in M_2(\mathbb{C})$、$\operatorname{tr}A+\operatorname{tr}B=0$。维数为 $4+4-1=7$。把两块各自分成迹零部分与标量部分，可得

$$Z_{\mathfrak{g}}(H)\cong\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})\oplus\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})\oplus\mathbb{C}H.$$

所有迹零对角矩阵组成三维 Cartan 子代数，包含 H。加入 S 后仍只有二维；再取 $T=\operatorname{diag}(0,0,1,-1)$，它与 H,S 交换且为半单元素，三者线性无关。故 $\mathbb{C}H+\mathbb{C}S$ 不是极大环面子代数，而三条方向之和恰为这份对角 Cartan 子代数。 □

习题 16.2. 对 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中的 $x=\operatorname{diag}(2,2,-4)+E_{12}$，求内在 Jordan 分解，并求其中心化子的维数。

解. 对角部分 s 与 $n=E_{12}$ 交换；$\operatorname{ad}s$ 可对角化，$\operatorname{ad}n$ 幂零，故由唯一性它们就是内在两部分。与 s 交换的矩阵为一个 2×2 块及一个单元；其中与 E_{12} 交换的 2×2 块为 aI_2+bE_{12}。迹零使第三个单元等于 $-2a$，故中心化子由 $\operatorname{diag}(1,1,-2),E_{12}$ 张成，维数为 2。这个元素的中心化子与 Cartan 子代数同维，但该元素不是半单元素。 □

习题 16.3. 令 $\mathfrak{a}$ 有基 x,y,z，唯一非零基本括号为 $[x,y]=z$。按“幂零且自正规化”定义，证明 $\mathfrak{a}$ 自身为 Cartan 子代数，但不是交换代数。说明这不违反本章结论。

解. $[\mathfrak{a},\mathfrak{a}]=\mathbb{C}z$，下一步下中心列为零，故幂零；它在自身中的正规化子当然是自身，但 $[x,y]\neq0$，不交换。本章的极大环面刻画只用于复半单 Lie 代数，此处 $\mathfrak{a}$ 可解且非半单。 □

习题 16.4. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 的标准基 e,f,h 下，分别求 $\mathbb{C}h$ 与 $\mathbb{C}e$ 的 Lie 代数正规化子。为什么第二条直线不是 Cartan 子代数？

解. 若 $u=ae+bf+ch$，则 $[u,h]=-2ae+2bf$；落在 $\mathbb{C}h$ 中迫使 $a=b=0$，故正规化子为 $\mathbb{C}h$。又 $[u,e]=-bh+2ce$，落在 $\mathbb{C}e$ 中当且仅当 $b=0$，故正规化子为 $\mathbb{C}e+\mathbb{C}h$。第二条直线虽然交换，却不是自正规化的；其非零元素也不是半单元素。 □

习题 16.5. 利用 $\mathfrak{sl}_n$ 的根，在迹零对角矩阵上证明 $B(h,k)=2n\operatorname{tr}(hk)$。继而求 $t_{\varepsilon_i-\varepsilon_j}$ 和 $h_{\varepsilon_i-\varepsilon_j}$。

解. 根求和给出

$$\sum_{i\neq j}(h_i-h_j)(k_i-k_j)=2n\sum_i h_ik_i-2\left(\sum_i h_i\right)\left(\sum_j k_j\right)=2n\operatorname{tr}(hk).$$

因此 $t_{\varepsilon_i-\varepsilon_j}=(E_{ii}-E_{jj})/(2n)$。其根值为 $1/n$，即该根在 Killing 对偶型下的平方长度为 $1/n$；余根为 $E_{ii}-E_{jj}$。标准欧氏根图中长度平方为 2，与这里的数值相差整体比例。 □

习题 16.6. 在 $\mathfrak{sl}_3$ 中，令 $e_\alpha = E_{13}$，$\alpha = \varepsilon_1 - \varepsilon_3$。求满足 Killing 配对为 1 的 f_α，以及标准三元组中的 F_α。

解. $\mathfrak{sl}_3$ 的 Killing 型为 $6\operatorname{tr}(XY)$，故 $f_\alpha = E_{31}/6$，$[e_\alpha, f_\alpha] = (E_{11} - E_{33})/6 = t_\alpha$。由于 $(\alpha,\alpha) = 1/3$，有 $F_\alpha = 2f_\alpha/(1/3) = E_{31}$。所以 Killing 对偶的反根向量并不是标准三元组中的下降生成元。 □

习题 16.7. 在 $\mathfrak{sl}_4$ 中计算 $[E_{12}, E_{23}]$、$[E_{12}, E_{34}]$、$[E_{13}, E_{32}]$。把每个结果与相应根之和对照。

解. 用 $[E_{ij}, E_{kl}] = \delta_{jk}E_{il} - \delta_{li}E_{kj}$，三个结果依次为 $E_{13}, 0, E_{12}$。根之和依次为 $\varepsilon_1 - \varepsilon_3$、$\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4$、$\varepsilon_1 - \varepsilon_2$。中间的泛函不是根也不是零，故括号只能为零；其余两项确实达到一维的相应根空间。 □

习题 16.8. 设有限维复半单 Lie 代数的一份根系有简单根 α, β，正根为

$$\alpha,\ \beta,\ \alpha+\beta,\ 2\alpha+\beta,\ 3\alpha+\beta,\ 3\alpha+2\beta.$$

将根图整体缩放，使其欧氏内积满足 $(\alpha,\alpha) = 2$、$(\beta,\beta) = 6$、$(\alpha,\beta) = -3$。列出经过 β 的 α-根弦及各根空间的 h_α 权，确定整条根弦作为根 $\mathfrak{sl}_2$ 模的类型；交换两根后重复计算。

解. 第一条弦为 $\beta, \alpha+\beta, 2\alpha+\beta, 3\alpha+\beta$，故 $p = 0, q = 3$，且

$$\beta(h_\alpha) = \frac{2(\beta,\alpha)}{(\alpha,\alpha)} = -3.$$

沿弦每增加一个 α，权增加 $\alpha(h_\alpha) = 2$，所以四个权依次为 $-3, -1, 1, 3$。根弦定理保证相邻升降映射非零，整个空间是不可约四维模 L_3。反过来，经过 α 的 β-根弦只有 $\alpha, \alpha+\beta$，其权为 $-1, 1$，对应 L_1。两个方向的 Cartan 整数分别为 $-3, -1$，由根长平方比三造成。 □

习题 16.9. 在 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中令

$$N_1 = (I + E_{12})(I - E_{21})(I + E_{12}), \qquad N_2 = (I + E_{23})(I - E_{32})(I + E_{23}).$$

求 $P = N_1N_2$，计算它对迹零对角矩阵及 E_{12}, E_{23}, E_{31} 的共轭作用，并求 $\operatorname{Ad} P$ 的阶。比较这个作用与两个简单根反射的复合。

解. 矩阵乘积为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad P^3 = I.$$

它把标准基向量依次送到 $-v_2, -v_3, v_1$，所以

$$P\operatorname{diag}(a,b,c)P^{-1} = \operatorname{diag}(c,a,b),$$

并且 $PE_{12}P^{-1} = E_{23}$、$PE_{23}P^{-1} = -E_{31}$、$PE_{31}P^{-1} = -E_{12}$。对角坐标的置换不是恒等，而其立方为恒等，故 $\operatorname{Ad} P$ 的阶恰为三。这个作用是先由 N_2 交换第二、第三坐标，再由 N_1 交换第一、第二坐标，即 $s_{\alpha_1}s_{\alpha_2}$；根向量上的负号不改变所属根空间。 □

习题 16.10. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 中，e 与 f 都是幂零元素。判断 $e+f$ 是否幂零，并证明任意 $x \in \mathfrak{n}^+$ 在伴随表示中都幂零。

解. $e+f$ 的两个特征值为 $1, -1$，故它半单且非零，其伴随算子也有非零特征值，不幂零。对 $x \in \mathfrak{n}^+$，每次 $\operatorname{ad} x$ 都把简单根总高度至少增加 1；$\mathfrak{h}$ 视为高度 0，根分解中的高度范围有限，所以充分多次作用必为零。因此 $\mathfrak{n}^+ = \bigoplus_{\alpha\in\Phi^+} \mathfrak{g}_\alpha$ 中任意元素的伴随算子都幂零；来自正、负根空间的根向量之和却未必如此。 □

习题 16.11. 设 $n \geq 2$。在 $\mathfrak{sl}_n(\mathbb{C})$ 的根系 $\{\varepsilon_i - \varepsilon_j \mid i \neq j\}$ 中，取 $v \in \mathbb{R}^n$，满足 $\sum_i v_i = 0$ 且各坐标不同。设 $v_{\sigma(1)} > \cdots > v_{\sigma(n)}$。求由 v 选出的正根、简单根和 $\mathfrak{n}^+$，并证明所有这类正根子代数都在 $\mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$ 的矩阵共轭下相互对应。共有多少种正根集合？

解. 正根为 $\varepsilon_{\sigma(i)} - \varepsilon_{\sigma(j)}$，其中 $i < j$。当 $j > i+1$ 时，这个根可以在中间某个坐标处分成两个正根；当 $j = i+1$ 时，没有中间坐标，不能这样分解。故简单根恰为

$$\varepsilon_{\sigma(i)} - \varepsilon_{\sigma(i+1)} \qquad (1 \leq i < n),$$

而 $\mathfrak{n}^+$ 由 $E_{\sigma(i),\sigma(j)}$、$i<j$ 线性张成。令置换矩阵 P_σ 把第 i 个标准基向量送到第 $\sigma(i)$ 个，便有 $P_\sigma E_{ij} P_\sigma^{-1} = E_{\sigma(i),\sigma(j)}$。取可逆对角矩阵 D，使 $\det D = (\det P_\sigma)^{-1}$；$D$ 的共轭保持每个标准根空间，因而 $P_\sigma D \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{C})$ 仍把标准严格上三角子代数送到所求空间。不同坐标次序给出不同正根集合，任意次序都能由将坐标值 $n+1-2i$ 依次指定给 $v_{\sigma(i)}$ 实现，所以共有 $n!$ 种。 □

习题 16.12. 在 $\mathfrak{sl}_4(\mathbb{C})$ 的严格上三角子代数 $\mathfrak{n}^+$ 中，令 $u = E_{12} + E_{23}$、$v = E_{34}$。求 u, v 生成的 Lie 子代数 $\mathfrak{a}$，写出其中所有非零基本括号及下降中心列。它能否生成整个 $\mathfrak{n}^+$？最高正根向量 E_{14} 是否仍属于 $\mathfrak{a}$？

解. 令 $w = [u,v] = E_{24}$、$z = [u,w] = E_{14}$。矩阵单位计算说明，在 u, v, w, z 之间，除反向括号外唯一非零的基本括号就是 $[u,v] = w$、$[u,w] = z$。因此四者的线性生成空间对括号封闭，并且每个向量都由 u, v 的迭代括号产生，故恰为 $\mathfrak{a}$。四者线性无关，所以 $\dim \mathfrak{a} = 4$，小于 $\dim \mathfrak{n}^+ = 6$。下降中心列为

$$\gamma_2(\mathfrak{a}) = \mathbb{C}w \oplus \mathbb{C}z, \qquad \gamma_3(\mathfrak{a}) = \mathbb{C}z, \qquad \gamma_4(\mathfrak{a}) = 0.$$

它是三步幂零子代数，且 $E_{14} = [u,[u,v]]$ 仍在其中。能产生最高根方向并不意味着已产生所有简单根方向；这里 $\mathfrak{a}$ 中任一元素的 E_{12}、E_{23} 系数都相等，因为只有 $u = E_{12} + E_{23}$ 含这两项，v, w, z 均不含它们。因此 E_{12} 与 E_{23} 都不能单独取出。 □

习题 16.13. 设 $r \geq 1$，在 $\mathbb{R}^r$ 中取 $\Psi = \{\pm e_i, \pm 2e_i, \pm e_i \pm e_j \mid i < j\}$。说明它满足有限性、生成性、反射及结晶条件，却不是本章的根系。

解. 各反射为坐标变号或带符号的坐标互换，保持 Ψ。写 $\beta = \sum_k \beta_k e_k$。结晶条件中的配对是 $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle = 2(\beta,\alpha)/(\alpha,\alpha)$。当方向 α 分别为 $e_i, 2e_i, e_i \pm e_j$ 时，它依次为 $2\beta_i, \beta_i, \beta_i \pm \beta_j$；负方向只改变符号。所有所列 β 的坐标都属于 $\{0, \pm 1, \pm 2\}$，所以这些配对均为整数。但是同一直线上同时有 $e_i, 2e_i$，违反约化条件。所以它不能是复半单 Lie 代数的根集合。 □

习题 16.14. 在平面上取正十边形的十个单位顶点。说明其关于顶点方向的反射保持该集合，但不满足结晶条件。

解. 关于一条顶点方向的垂线反射，把极角 θ 变为 $2\phi+\pi-\theta$；若 θ,ϕ 都是 $\pi/5$ 的整数倍，结果仍如此，故保持十个顶点。相邻顶点的配对为 $2\cos(\pi/5)=(1+\sqrt{5})/2$，不是整数。因此有限反射对称性本身不足以产生半单 Lie 代数的根系。 □

习题 16.15. 对 $\mathfrak{gl}_n(\mathbb{C})$ 的全部对角矩阵子代数，求非零伴随权及其公共零空间。与半单情形比较，哪一步失效？

解. 非零权仍为 $\varepsilon_i-\varepsilon_j$，公共零空间为标量矩阵 $\mathbb{C}I_n$。这些元素位于中心，所以所有伴随权都看不到它们。$\mathfrak{gl}_n$ 不是半单 Lie 代数，其 Killing 型在中心上为零；根不能生成整个对角子代数的对偶空间。 □

习题 16.16. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，秩为 r，$h\in\mathfrak{h}$。证明 $\dim Z_{\mathfrak{g}}(h)=r+\#\{\,\alpha\in\Phi\mid\alpha(h)=0\,\}$，并推出这个维数与 r 同奇偶。

解. 根分解中的 $\mathfrak{h}$ 全部中心化 h，而一维根空间 $\mathfrak{g}_\alpha$ 被 $\operatorname{ad}h$ 按标量 $\alpha(h)$ 作用。因此恰好保留零值根空间，得到维数公式。零值根成对出现为 $\alpha,-\alpha$，所以附加项是偶数。 □

习题 16.17. 在 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_2\oplus\mathfrak{sl}_2$ 中取两条对角直线之和。写出根系、根空间和秩，并判断根系是否不可约。

解. 设两坐标余根为 h_1,h_2。两根 α,β 分别满足 $\alpha(h_1)=2,\alpha(h_2)=0$ 和 $\beta(h_1)=0,\beta(h_2)=2$。根系为 $\{\pm\alpha,\pm\beta\}$，根空间分别由两因子的 e,f 张成，秩为 2。两个因子在 Killing 型下正交，故根系为 $A_1\oplus A_1$，可约。 □

习题 16.18. 在 $\mathfrak{sl}_3$ 中判断下列空间是否为子代数：

$$\mathfrak{a}=\mathbb{C}E_{12}+\mathbb{C}E_{23},\qquad \mathfrak{b}=\mathbb{C}E_{12}+\mathbb{C}E_{13},\qquad \mathfrak{c}=\mathbb{C}E_{12}+\mathbb{C}E_{21}+\mathbb{C}(E_{11}-E_{22}).$$

对成立者说明其结构。

解. $[E_{12},E_{23}]=E_{13}\notin\mathfrak{a}$，所以第一空间不封闭。$[E_{12},E_{13}]=0$，故 $\mathfrak{b}$ 是二维交换 Lie 子代数。第三空间的括号正是标准 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组关系，所以 $\mathfrak{c}\cong\mathfrak{sl}_2$。选择若干根空间时，必须检查根和以及相反根括号产生的 Cartan 方向。 □

第十七章　Weyl 群、Dynkin 图与分类

本章研究 Weyl 群的长度与 Weyl 室、支配权和 Dynkin 图，分类有限约化结晶根系，并以 Serre 展示建立相应复半单 Lie 代数的存在与唯一性。

本章目标

- 能计算简单反射和 Weyl 群长度，用逐次反射求支配代表，并区分根格与权格。
- 能在带箭头的 Dynkin 图与 Cartan 矩阵之间转换，并保持行列约定。
- 用正定性排除圈、过多分叉与重边，说明根系分类为何穷尽。
- 能在经典坐标模型及 E_8 格模型中直接检查根的性质。
- 在 Serre 构造中，分别检验三角分解的线性生成关系、生成元的非零性、有限维性及半单性。

预备知识为第十六章的根系公理、简单根及根弦，以及实正定二次型与整数格。第 17.4 节还用自由代数和生成关系的商；其构造在该节回顾。

在 A_2 根系中，除两个简单根 α_1,α_2 外，正根还有 $\alpha_1+\alpha_2$。关于 α_1 的反射把它自身送到负根，却把 α_2 送到 $\alpha_1+\alpha_2$。一次反射既改变了某个根的符号，又在其余正根之间作置换。若反复反射，怎样判断一个表达式已是最短的，怎样从许多 Weyl 室中挑出标准代表？简单根间允许的角度还会限制可出现的图形。本章从这项几何计算进入长度、权室与 Dynkin 图的分类。

17.1　Weyl 群

从单个根反射走向它们生成的群，需要同时研究反射乘积和正根符号。交换引理将把最短表达、Weyl 室及支配代表联系起来。

17.1.1　简单反射

定义 17.1.1. 设 E 为有限维实内积空间，$\Phi\subseteq E$ 为有限约化结晶根系，s_α 为根 α 对应的正交反射。由这些反射生成的正交变换群称为 Φ 的 **Weyl 群** (Weyl group)，记为 W。固定简单根基 $\Delta=\{\alpha_1,\dots,\alpha_r\}$ 后，记 $s_i=s_{\alpha_i}$。

因为 W 置换有限集合 Φ，而 Φ 生成 E，故这个置换作用忠实，W 是有限群。命题 16.4.4 还说明它由简单反射生成：每个根写成 $w\alpha_i$，其中 w 是简单反射的乘积，则 $s_{w\alpha_i}=ws_iw^{-1}$。这里得到的是生成元；反射之间的完整关系尚未作出断言。

引理 17.1.2 (删去一个反射)**.** 设 $\Phi\subseteq E$ 为有限约化结晶根系，选定正根集合及其简单根基 $\{\alpha_1,\dots,\alpha_r\}$，记 $s_i=s_{\alpha_i}$ 为相应简单反射。设 $w=s_{i_1}\cdots s_{i_m}$。若 $w\alpha_j$ 为负根，则 ws_j 可由所列乘积删去某一个因子得到。

证明. 从右向左依次把各反射作用于 α_j。它起初为正，最终为负，故某一步首次把正根变成负根。简单反射只把自己的简单根变为负根，因此存在 k，使

$$v\alpha_j = \alpha_{i_k}, \qquad v = s_{i_{k+1}} \cdots s_{i_m}.$$

反射的共轭公式给出 $vs_jv^{-1} = s_{i_k}$，故

$$ws_j = s_{i_1} \cdots s_{i_{k-1}} s_{i_k} v s_j = s_{i_1} \cdots s_{i_{k-1}} v.$$

这正是删去第 k 个因子的乘积。 □

在 A_2 中，简单反射满足 $s_1\alpha_2 = s_2\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2$。取 $w = s_1s_2s_1$，从右向左作用于 α_2，得到

$$\alpha_2 \xrightarrow{s_1} \alpha_1 + \alpha_2 \xrightarrow{s_2} \alpha_1 \xrightarrow{s_1} -\alpha_1.$$

首次变号发生在最左侧的 s_1，所以交换引理删去原表达的第一个因子，给出

$$(s_1s_2s_1)s_2 = s_2s_1.$$

具体地，$v = s_2s_1$ 满足 $v\alpha_2 = \alpha_1$，从而 $vs_2v^{-1} = s_1$，这正是证明中的消去步骤。删去的因子不必位于原乘积的末端。再在右边乘 s_2，还得到 $s_1s_2s_1 = s_2s_1s_2$。

17.1.2　Weyl 室与长度

全部根超平面 $H_\alpha = \{\, x \in E \mid (x,\alpha) = 0 \,\}$ 把其补集分成若干连通分支，称为 **Weyl 室** (Weyl chamber)。选定简单根所对应的基本室为

$$C = \{\, x \in E \mid (x,\alpha_i) > 0 \text{ 对所有 } i \,\}.$$

其闭包 $\overline{C} = \{x \in E \mid (x,\alpha_i) \geq 0 \text{ 对所有 } i\}$ 称为闭基本室，也称闭支配室；属于它的向量称为支配向量。基本室 C 确是一个连通分支：正根为简单根的非负整数和，所以 C 中所有正根的值都为正；它又是若干开半空间的交，因而凸且连通。任何不穿过根超平面的连续路径都不能改变这些符号。

定理 17.1.3. *设 $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系，E 为实内积空间，W 为其 Weyl 群。选定正根集合 Φ^+ 及简单根基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$，令 $C = \{v \in E \mid (v,\alpha_i) > 0 \text{ 对所有 } i\}$ 为基本 Weyl 室，$\overline{C}$ 为其闭包。对 $w \in W$，令 $\ell(w)$ 为其最短简单反射乘积的因子数。则*

$$\ell(w) = \#\{\, \alpha \in \Phi^+ \mid w\alpha \in -\Phi^+ \,\}. \tag{17.1}$$

此外，W 在 Weyl 室上单纯传递，每个 W-轨道与闭基本室 $\overline{C}$ 相交于唯一一点。

证明. 将右边记为 $N(w)$。因 s_i 置换除 α_i 外的正根，有

$$N(ws_i) = \begin{cases} N(w) + 1, & w\alpha_i > 0, \\ N(w) - 1, & w\alpha_i < 0. \end{cases}$$

对一个最短表达 $w=us_i$，其前缀也是最短表达。若 $u\alpha_i<0$，引理 17.1.2 会把 us_i 写成比当前表达少两个因子的乘积，矛盾。因此 $u\alpha_i>0$，按长度归纳得到 $N(w)=\ell(w)$。

取 $c\in C$。对任意 $x\in E$，在有限轨道 Wx 中选取与 c 内积最大的 y。若 $(y,\alpha_i)<0$，则

$$(s_iy,c)-(y,c)=-\frac{2(y,\alpha_i)(\alpha_i,c)}{(\alpha_i,\alpha_i)}>0,$$

矛盾。所以 $y\in\overline{C}$。若 x 不在任何根超平面上，则 $y=wx$ 也不在其中，因为 W 置换根超平面。因而所有 $(y,\alpha_i)\geq 0$ 都不能为零，实际均为正，即 $y\in C$。这说明各室均为某个 wC。若 $wC=C$，则 w 保持正根，故 $N(w)=0$，从而 $w=1$。

还要处理闭室的边界。若 $w=s_{i_1}\cdots s_{i_m}$ 最短，则每个 $\beta_k=s_{i_1}\cdots s_{i_{k-1}}\alpha_{i_k}$ 为正根；否则交换引理使相应前缀变短。相邻前缀之差相加，得到算子恒等式

$$1-s_{i_1}\cdots s_{i_m}=\sum_{k=1}^{m}s_{i_1}\cdots s_{i_{k-1}}(1-s_{i_k}),$$

其中空乘积为恒等算子。将它作用于任意支配向量 $\mu\in\overline{C}$，再用反射公式，得到

$$\mu-w\mu=\sum_{k=1}^{m}\frac{2(\mu,\alpha_{i_k})}{(\alpha_{i_k},\alpha_{i_k})}\,\beta_k. \tag{17.2}$$

所以 $\mu-w\mu$ 是简单根的非负实线性组合。若 $w\mu$ 也支配，反过来用 w^{-1}，则 $w\mu-\mu$ 也是这样的组合。简单根线性无关，迫使二者都为零。因此闭室中的代表唯一。 □

在 A_{n-1} 的标准坐标中，$W=S_n$ 置换坐标；一个基本室由 $x_1>x_2>\cdots>x_n$、$\sum x_i=0$ 给出。长度公式便成为排列的逆序数公式。坐标相等时，向量落在室的边界上，其稳定子群可以非平凡，这与室内部的单纯传递性并不冲突。

在 A_2 中，将简单根画成 $\alpha_1=(1,0)$、$\alpha_2=(-1/2,\sqrt{3}/2)$。两根之间的角是 120°，基本室却由它们的垂直墙围成，角为 60°。从 C 依次走到 $s_1C,s_1s_2C,s_1s_2s_1C$，穿过的墙分别垂直于 $\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2$。终点是相反室，三个正根全都变号，长度公式因而给出 $\ell(s_1s_2s_1)=3$。这些墙与根的对应画在图 17-1 中；墙上的基本权将在下面给出坐标。

17.1.3 权格和根格

定义 17.1.4. 设 E 为有限维实内积空间，$\Phi\subseteq E$ 为有限约化结晶根系，固定简单根基 $\{\alpha_1,\dots,\alpha_r\}$，记 $\overline{C}=\{v\in E\mid (v,\alpha_i)\geq 0\ \text{对所有 } i\}$ 为闭基本室。令 $\alpha^\vee=2\alpha/(\alpha,\alpha)$，并记 $\langle\lambda,\alpha^\vee\rangle=2(\lambda,\alpha)/(\alpha,\alpha)$。两个格

$$Q=\sum_i\mathbb{Z}\alpha_i,\qquad P=\{\,\lambda\in E\mid\langle\lambda,\alpha^\vee\rangle\in\mathbb{Z}\ \text{对所有 }\alpha\in\Phi\,\}$$

分别称为**根格** (root lattice)和**权格** (weight lattice)。满足 $\langle\omega_i,\alpha_j^\vee\rangle=\delta_{ij}$ 的向量 ω_i 称为**基本权** (fundamental weight)。属于 $P\cap\overline{C}$ 的向量称为**支配整权** (dominant integral weight)，其集合记为 P^+。

命题 17.1.5. 设 $\Phi \subseteq E$ 为有限约化结晶根系，$\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 为简单根基，ω_i 为相应基本权，即 $\langle \omega_i, \alpha_j^\vee \rangle = \delta_{ij}$。记 P 为权格，Q 为根格，P^+ 为支配整权集合。则

$$P = \bigoplus_i \mathbb{Z}\omega_i, \qquad P^+ = \sum_i \mathbb{Z}_{\geq 0}\omega_i, \qquad Q \subseteq P,$$

且 P/Q 有限。检验一个向量是否属于 P，只须检验它与简单余根的配对是否全为整数。

证明. 余根集合本身也是根系：反射与原根系相同，结晶整数交换了原来的两个根参数。若正根 $\beta = \sum_i c_i \alpha_i$、$c_i \geq 0$，则

$$\beta^\vee = \frac{2\beta}{(\beta,\beta)} = \sum_i c_i \frac{(\alpha_i,\alpha_i)}{(\beta,\beta)} \alpha_i^\vee .$$

系数均非负，所以每个正根的余根都是简单余根的非负实组合。若一个简单余根是两个正余根之和，比较在简单余根基下的非负实系数，两个加数都只能在该简单余根的射线上；约化性使它们都等于该简单余根，矛盾。因此全部简单余根都是余根系的简单根；它们已有 r 个，由定理 16.4.3，正好组成余根系的简单根基。故每个余根都是简单余根的整数和，检验简化随之成立。基本权是简单余根的对偶基，所以所列两种展开立即成立。结晶条件给出 $Q \subseteq P$。令 $A = (a_{ij})$、$a_{ij} = \langle \alpha_j, \alpha_i^\vee \rangle$。由基本权的对偶关系，$\alpha_j = \sum_i a_{ij}\omega_i$，故在基本权坐标下 $P = \mathbb{Z}^r$、$Q = A\mathbb{Z}^r$。矩阵 A 可逆且为整数矩阵，$\operatorname{adj}(A)$ 也是整数矩阵；恒等式 $A \operatorname{adj}(A) = (\det A) I$ 给出 $(\det A)\omega_j \in Q$ 对每个 j 成立。因此有限群 $P/(|\det A| P)$ 满射到 P/Q，后者也有限。 □

根格与权格的差别在秩一已经出现。对 A_1 根系 $\Phi = \{\alpha, -\alpha\}$，基本权为 $\omega = \dfrac{\alpha}{2}$，因为 $\langle \omega, \alpha^\vee \rangle = 1$。于是

$$Q = \mathbb{Z}\alpha = 2\mathbb{Z}\omega, \qquad P = \mathbb{Z}\omega,$$
$$P/Q \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \qquad P^+ = \mathbb{Z}_{\geq 0}\omega.$$

这个额外的半根在表示中确实出现。对 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$，取标准基 e, f, h，正根满足 $\alpha(h) = 2$；定理 16.3.1 中的余根元 h_α 在这里就是 h。自然二维模 L_1 的最高向量 v 满足 $ev = 0$、$hv = v$，故其最高权 λ 满足 $\lambda(h) = 1$，即 $\lambda = \omega = \dfrac{\alpha}{2} \notin Q$。更一般地，命题 14.2.4和定理 14.3.1 中的 L_m 以 $hv_0 = mv_0$ 给出最高权 $m\omega$，所以这些有限维不可约模的最高权恰好取遍 P^+。根格记录根的整数和，权格则容纳了这些并非都在根格中的最高权。

正简单根实锥与闭支配室使用两套非负条件。若 $K = \sum_i \mathbb{R}_{\geq 0}\alpha_i$，则

$$\overline{C} = \{\, x \in E \mid (x, y) \geq 0 \text{ 对所有 } y \in K \,\},$$

所以闭支配室是 K 的内积对偶锥。在上述 A_2 坐标中，配对方程给出

$$\omega_1 = (1/2, \sqrt{3}/6), \qquad \omega_2 = (0, \sqrt{3}/3), \qquad \alpha_1 = 2\omega_1 - \omega_2, \quad \alpha_2 = -\omega_1 + 2\omega_2.$$

因此正根 α_2 不是支配权，而 ω_1 是支配整权却不在根格中：由两式解得 $\omega_1 = (2\alpha_1 + \alpha_2)/3$，其简单根系数不是整数。又有 $(\omega_1, \alpha_2) = 0$，故 $s_2\omega_1 = \omega_1$。图中的格点及墙同时展示了这些区别；边界点有稳定子群，不影响开室集合上的单纯传递作用。

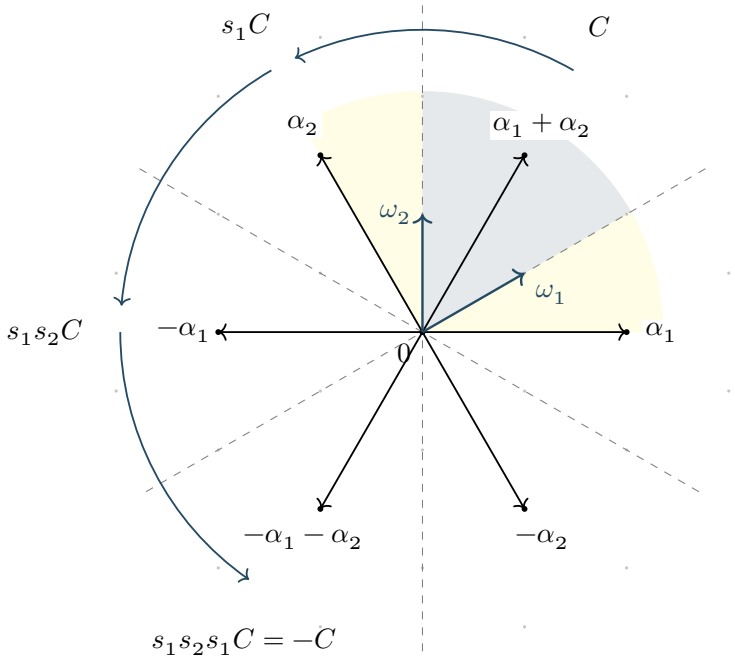


图 17-1: A_2 的六根、三条墙及室链。淡黄色扇形是正简单根实锥，蓝色扇形是基本室；二者的边界不同。灰点表示权格，黑点表示根格。ω_1 位于垂直于 α_2 的墙上，故被 s_2 固定。外侧箭头给出到相反室的三步最短室链。

命题 17.1.6. 设 $\Phi\subseteq E$ 为有限约化结晶根系，$\{\alpha_1,\dots,\alpha_r\}$ 为所选简单根基，W 为 Weyl 群，P 为权格，P^+ 为支配整权集合。每个 $\mu\in P$ 的 W 轨道都有唯一支配整权。若 $\mu\in P^+$、$w\in W$，则 $\mu-w\mu\in\sum_i\mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_i$。

证明. 反射公式说明 W 保持 P，故闭室代表仍为整权。存在唯一性已经由定理 17.1.3 证明。公式(17.2)中的系数此时都是非负整数，而 β_k 为正根，故给出后一结论。 □

命题 17.1.7. 设 $\Phi\subseteq E$ 为有限约化结晶根系，Φ^+ 为所选正根集合，$\{\alpha_1,\dots,\alpha_r\}$ 为相应简单根基，ω_i 为基本权，$\alpha_i^\vee$ 为简单余根。令 $\rho=\dfrac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$。则 $\rho=\sum_i\omega_i$，特别地 $\langle\rho,\alpha_i^\vee\rangle=1$。

证明. s_i 置换除 α_i 外的正根，故 $s_i\rho=\rho-\alpha_i$。与反射公式比较便得每个配对等于 1，再用基本权基展开。 □

支配代表也可以逐步求出。对任意 $\mu\in P$，从 $\mu_0=\mu$ 开始；若当前有 $\langle\mu_k,\alpha_i^\vee\rangle<0$，便任选这样的 i，令

$$\mu_{k+1}=s_i\mu_k=\mu_k-\langle\mu_k,\alpha_i^\vee\rangle\alpha_i.$$

固定 $c\in C$，每一步都满足

$$(\mu_{k+1},c)-(\mu_k,c)=-\langle\mu_k,\alpha_i^\vee\rangle(\alpha_i,c)>0.$$

所有 μ_k 都在有限轨道 $W\mu$ 中，严格增加使任何点都不能重复，故至多经过 $\#(W\mu)-1$ 次反射便终止。终止时所有简单余根配对非负，且反射始终保持权格，所以所得点属于 P^+；命题 17.1.6 保证它是唯一的支配代表。

例如在 A_2 中，$\rho=\alpha_1+\alpha_2=\omega_1+\omega_2$。从 $-\rho$ 出发，先选 s_1，再依次选 s_2,s_1，有

$$-\rho \xrightarrow{s_1} -\alpha_2 \xrightarrow{s_2} \alpha_2 \xrightarrow{s_1} \rho.$$

各点与 $(\alpha_1^\vee,\alpha_2^\vee)$ 的配对依次为

$$(-1,-1),\qquad (1,-2),\qquad (-1,2),\qquad (1,1).$$

每次选用的反射都对应一个负配对；最后两个配对均为正，过程到达基本室内部。

17.2　Cartan 矩阵与 Dynkin 图

简单根数目有限，但其内积最初看似仍有连续参数。结晶整数把角度和长度比限制为少数可能，Cartan 矩阵由此成为一份离散的记录。

17.2.1　简单根夹角和长度

两个不成比例的根 α,β 给出的整数

$$a=\frac{2(\beta,\alpha)}{(\alpha,\alpha)},\qquad b=\frac{2(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)}$$

满足 $ab=4\cos^2\theta<4$。对不同简单根，$a,b\le 0$，所以可能的有序数对只有

$$(0,0),\quad (-1,-1),\quad (-1,-2),\quad (-2,-1),\quad (-1,-3),\quad (-3,-1).$$

它们对应夹角 $90^\circ,120^\circ,135^\circ,150^\circ$；非等长时，平方长度之比为 2 或 3。这说明结晶条件不仅限制角度，也限制不同长度的相对比例。

17.2.2　Cartan 矩阵

定义 17.2.1. 设 $\Delta=\{\alpha_1,\dots,\alpha_r\}$ 为有限约化结晶根系的简单根基。矩阵

$$A=(a_{ij}),\qquad a_{ij}=\langle \alpha_j,\alpha_i^\vee\rangle=\frac{2(\alpha_i,\alpha_j)}{(\alpha_i,\alpha_i)}$$

称为根系的 **Cartan 矩阵** (Cartan matrix)。本书的行对应余根，列对应根。

这个矩阵与模表示论中由投射覆盖重数定义的 Cartan 矩阵是不同对象。这里 $a_{ii}=2$，非对角元为非正整数，且 $a_{ij}=0$ 当且仅当 $a_{ji}=0$。令 $d_i=(\alpha_i,\alpha_i)/2$，则 $\operatorname{diag}(d_i)A$ 是简单根的 Gram 矩阵，故对称正定。特别地 A 可逆。

命题 17.2.2. 设两个有限约化结晶根系具有相同的带编号 Cartan 矩阵。把一组简单根送到另一组简单根的线性同构，将全部根双射到全部根；在每个不可约分支上，它将内积乘以一个正数。

证明. 在简单根基下，$s_i(\alpha_j)=\alpha_j-a_{ij}\alpha_i$，所以这个线性同构交织全部简单反射。每个根都是某个简单根经这些反射所得，故它将根集合双射到根集合。在相邻顶点处，a_{ij}/a_{ji} 决定平方长度之比；沿连通图传播，所有长度只差一个共同正比例。再由 Cartan 系数恢复全部内积，便得到最后的断言。 □

17.2.3 Dynkin 图的构造

为每个简单根画一个顶点；顶点 i,j 之间画 $a_{ij}a_{ji}$ 条边，若是双边或三边，则箭头指向较短的根。所得有向重图称为 Dynkin 图。它同时记录角度及长短，因而恢复 Cartan 矩阵。例如

$$A_2:\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix},\qquad B_2:\begin{pmatrix}2&-1\\-2&2\end{pmatrix},\qquad G_2:\begin{pmatrix}2&-3\\-1&2\end{pmatrix}.$$

在这里的 B_2 编号中第一根长、第二根短；G_2 的第一根短。若只保留边数而忘掉箭头，就不能区分一般秩的 B_r 与 C_r。

命题 17.2.3. *设 $\Phi\subseteq E$ 为有限约化结晶根系，E 为实内积空间，$\{\alpha_1,\dots,\alpha_r\}$ 为简单根基，$s_i=s_{\alpha_i}$ 为简单反射，$A=(a_{ij})$ 为行对应余根、列对应根的 Cartan 矩阵。对 $i\neq j$，若 $a_{ij}a_{ji}$ 分别为 $0,1,2,3$，则 s_is_j 的阶分别为 $2,3,4,6$。因而 Dynkin 图中两顶点之间的边数决定这两个反射乘积的阶，箭头不影响这个阶。*

证明. 令 $U=\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{\alpha_i,\alpha_j\}$。两个反射都在 $U^{\perp}$ 上恒等。在 U 中选取正交单位基，使两根的单位方向分别为 $(1,0)$、$(\cos\theta,\sin\theta)$，其中 $0<\theta<\pi$。由正交反射公式，

$$s_i\big|_U=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad s_j\big|_U=\begin{pmatrix}-\cos 2\theta&-\sin 2\theta\\-\sin 2\theta&\cos 2\theta\end{pmatrix},$$

$$(s_is_j)\big|_U=\begin{pmatrix}\cos 2\theta&\sin 2\theta\\-\sin 2\theta&\cos 2\theta\end{pmatrix}.$$

所以乘积在根平面上是旋转。前面的结晶整数计算给出 $\theta=90^\circ,120^\circ,135^\circ,150^\circ$，对应旋转的阶恰为 $2,3,4,6$。在正交补上的恒等作用不改变这个阶。 □

例如 A_2 的单边给出 $(s_1s_2)^3=1$，结合 $s_1^2=s_2^2=1$，便得 $s_1s_2s_1=s_2s_1s_2$，与交换引理后的计算一致；B_2 的双边和 G_2 的三边分别给出乘积阶 4 和 6。这里计算了两两反射满足的关系，要证明这些关系给出整个 Weyl 群的完整展示，还需要另外的论证。

有限根系的经典族与例外型的 Dynkin 图分别见图 17-2和图 17-3。图中的编号与下一节的坐标简单根一致。

分类时方便把每根归一到长度 $\sqrt{2}$。其 Gram 矩阵 G 满足

$$G_{ii}=2,\qquad G_{ij}=-\sqrt{a_{ij}a_{ji}}\quad(i\neq j).$$

这只是对 Gram 矩阵作正对角合同变换，仍然正定；它不把原来的长短根真的改成同一个根系。下一节通过这个正定矩阵限制图的形状，再用具体坐标验证所有剩下的图确实出现。

用普通欧氏坐标可以直接看到归一化丢失了什么。取 $\mathbb{R}^3$ 的正交单位基 e_1,e_2,e_3，B_3 与 C_3 的坐标模型分别选简单根

$$B_3:\ \ \alpha_1=e_1-e_2,\quad \alpha_2=e_2-e_3,\quad \alpha_3=e_3,$$
$$C_3:\ \ \beta_1=e_1-e_2,\quad \beta_2=e_2-e_3,\quad \beta_3=2e_3.$$

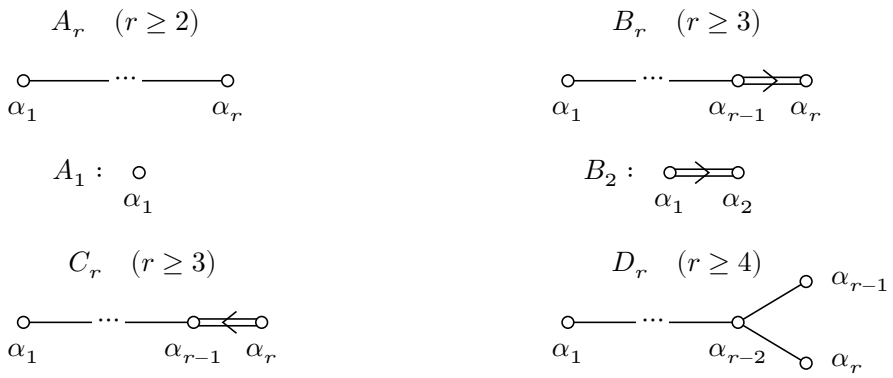


图 17-2: 经典型 Dynkin 图。省略号表示可含零个中间顶点的单边链段，根的编号沿链递增。双边箭头指向短根；D_r 的分叉点为 α_{r-2}。

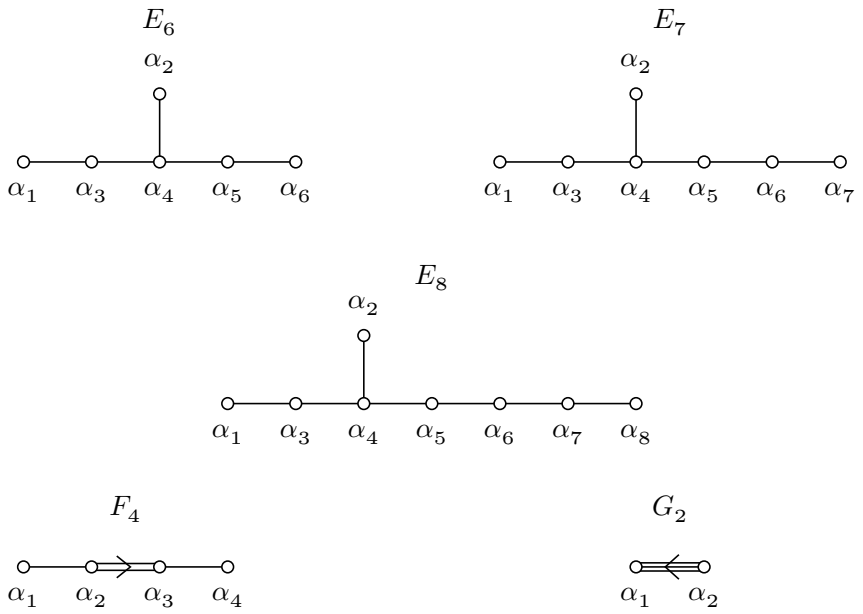


图 17-3: 例外型 Dynkin 图。E_6, E_7, E_8 的分叉点均为 α_4，三个臂长分别为 $(1,2,2)$、$(1,2,3)$、$(1,2,4)$；臂长计中心之外的顶点数。F_4 的末两根短，G_2 的第一根短。

这些是欧氏坐标模型的长度；把模型与 Lie 代数根系识别时，每个不可约分支允许一个共同正比例，Lie 代数上的 Killing 型仍按原定义固定。两组末端根的平方长度分别为 $(2,1)$ 和 $(2,4)$，末端内积分别为 -1 和 -2。按本节的行列约定计算，得到

$$A_{B_3}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-2&2\end{pmatrix},\qquad A_{C_3}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-2\\0&-1&2\end{pmatrix}.$$

前一组中 α_2 长、α_3 短，双边箭头由顶点 2 指向 3；后一组中 β_3 长、β_2 短，箭头方向相反。把每根分别归一到长度 $\sqrt{2}$ 后，两组向量却都成为 $e_1-e_2,e_2-e_3,\sqrt{2}e_3$，从而有同一个 Gram 矩阵

$$G=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-\sqrt{2}\\0&-\sqrt{2}&2\end{pmatrix}.$$

逐根的正缩放不改变对应的正交反射，所以这两组简单反射相同，乘积阶也相同；原来的长短方向仍须由 Cartan 矩阵或 Dynkin 箭头保留。

17.3 根系分类

本节先证明候选图形的穷尽性，再用坐标构造证明每种候选确实出现。两个步骤缺一不可：只画出经典图形不能排除其他图，只列出正定矩阵也没有自动给出根集合。

17.3.1 不可约有限根系

定义 17.3.1. 设 $\Phi\subseteq E$ 为非空有限约化结晶根系。若不能把它写成两个非空子集 Φ_1,Φ_2 的不交并，使两子集中的根两两正交，则称 Φ 为**不可约根系** (irreducible root system)。

Dynkin 图的连通分支与根系的正交不可约分支相对应。事实上，简单反射只在自己的图分支中改变坐标，每个根又都是简单根的反射像，故没有根跨越两个分支。于是分类只须处理连通图。

引理 17.3.2. 每个不可约有限约化结晶根系的 Dynkin 图，必为下列图形之一：

$$A_r\ (r\ge 1),\quad B_r\ (r\ge 2),\quad C_r\ (r\ge 3),\quad D_r\ (r\ge 4),\quad E_6,E_7,E_8,F_4,G_2.$$

证明. 先证明图的穷尽性。使用上一节的正定矩阵 G，其对角元为 2，边上的负非对角元为 $1,\sqrt{2},\sqrt{3}$。在非负向量上增大边权只会减小二次型，所以以下排除也适用于重边。

图不能有圈：在一个最短圈上赋值 1，其余为零，得到 $x^{\mathsf T}Gx\le 0$。一顶点不能有四个邻点：中心取 2，四邻点取 1，同样得到非正值。不能有两个三叉点：连接两点的路径全部取 2，两端各取两个外邻点赋值 1，其余为零；路径若有 l 个顶点，则在单边情形

$$\frac{1}{2}x^{\mathsf T}Gx=4l+4-4(l-1)-8=0.$$

因此图为链，或只有一个三叉点的树。

消去叶点时改变的是剩余二次型。若叶点坐标为 t、其对角元为 $d>0$，其余坐标记为 x，配方得到

$$dt^2+2tb^{\mathsf T}x+x^{\mathsf T}Ax=d(t+d^{-1}b^{\mathsf T}x)^2+x^{\mathsf T}(A-bb^{\mathsf T}/d)x.$$

叶点只与一个顶点相邻；若边权为 $-\sqrt{m}$，消去后这个邻点的对角元减少 m/d。原二次型正定，便要求剩下的 Schur 补仍正定。

若有三叉点，图不能有重边。取从三叉点到最近重边的路径，再保留三叉点另外两个方向各一个叶点，以及重边的另一端。对这个主子矩阵逐次消去叶点：两个单叶点各减去 $1/2$，使中心的有效对角元从 2 降为 1；沿路径的单边消元反复给出 $2-1/1=1$；最后重数 $m\ge 2$ 的边使终点对角元成为 $2-m\le 0$。这与正定矩阵的 Schur 补仍正定矛盾。

所以分叉情形全部为单边。设三个臂长为 $p-1,q-1,r-1$，其中 $2\le p\le q\le r$。记 $m_1=p,m_2=q,m_3=r$，中心坐标为 t，第 ν 条臂的坐标为 $x_{\nu,1},\dots,x_{\nu,m_\nu-1}$。补记 $x_{\nu,0}=t,x_{\nu,m_\nu}=0$，并令 $z_{\nu,j}=x_{\nu,j}-(1-j/m_\nu)t$，于是 $z_{\nu,0}=z_{\nu,m_\nu}=0$。这里减去的是从中心值 t 到外端值零的线性插值；其相邻差恒为 t/m_ν。于是

$$\begin{aligned}\sum_{j=0}^{m_\nu-1}(x_{\nu,j}-x_{\nu,j+1})^2&=\sum_{j=0}^{m_\nu-1}\left(z_{\nu,j}-z_{\nu,j+1}+\frac{t}{m_\nu}\right)^2\\&=\sum_{j=0}^{m_\nu-1}(z_{\nu,j}-z_{\nu,j+1})^2+\frac{t^2}{m_\nu}.\end{aligned}$$

交叉项为 $2t(z_{\nu,0}-z_{\nu,m_\nu})/m_\nu=0$。另一方面，三个臂的平方差之和各把中心平方计算了一次，故 $x^{\mathsf T}Gx=\sum_{\nu,j}(x_{\nu,j}-x_{\nu,j+1})^2-t^2$。代入便得到

$$\frac12 x^{\mathsf T}Gx=\frac12\sum_{\nu=1}^{3}\sum_{j=0}^{m_\nu-1}(z_{\nu,j}-z_{\nu,j+1})^2+\frac12\left(\frac1p+\frac1q+\frac1r-1\right)t^2.$$

由 $x_{\nu,j}=z_{\nu,j}+(1-j/m_\nu)t$，这一坐标替换可逆。对每条臂，端点为零的 z 若所有相邻差都为零，就只能全部为零，所以平方差之和在臂内坐标上正定。因此原二次型正定恰好要求剩余的 t^2 系数为正，即三个倒数之和大于 1。若 $p\ge 3$，和至多为 1，故 $p=2$；若 $q=2$，所有 $r\ge 2$ 可行，得到 D_{r+2}；若 $q\ge 4$，仍不可能严格大于 1；剩下 $q=3$，只能 $r=3,4,5$，分别得到 E_6,E_7,E_8。

再处理链。链上至多有一条重边。否则取从第一条到下一条重边的最短子链，记两条重边的重数为 $m,m'\ge 2$。正定性保证逐次消元所得的有效对角元都为正。从首端消元后，第一条重边另一端的有效对角元为 $2-m/2\le 1$；沿中间单边消元时，若当前有效对角元为 $0<d\le 1$，下一个为 $2-1/d\le 1$，并仍须为正。因此到达第二条重边前，其端点的有效对角元满足 $0<d\le 1$，最后一个 Schur 补对角元却为

$$2-\frac{m'}{d}\le 2-m'\le 0,$$

矛盾。三重边若还有一个相邻顶点，三阶主子式至多为 $8-2\cdot 3-2\cdot 1=0$，所以三重边只能单独构成 G_2。

若唯一重边为双边，设其两侧的单链分别有 p, q 个顶点，包含重边端点。记有 p 个顶点的单链矩阵为 A_p，并约定 $\det A_0 = 1$。三对角行列式递推给出 $\det A_p = p+1$；逆矩阵的末端条目则由余子式公式得到

$$(A_p^{-1})_{pp} = \frac{\det A_{p-1}}{\det A_p} = \frac{p}{p+1}.$$

重边只连接两条单链的末端，所以对双边作 Schur 补，正定条件为

$$1 - \frac{2pq}{(p+1)(q+1)} > 0, \qquad \text{即} \qquad (p-1)(q-1) < 2.$$

交换两侧后设 $p \le q$。于是或者 $p = 1$，双边位于端部，按箭头方向得到 B_r, C_r；或者 $p = q = 2$，得到 F_4。没有重边的链为 A_r。这已经排除了所有其他形状；箭头方向由长度比决定，树上没有额外的相容性障碍。

这已经证明所列图形的穷尽性。 □

重边与分叉不能共存的障碍，在四个顶点上就能看见。设中心与三个叶点相连，第一条边为双边，另外两条为单边。按中心、三个叶点的次序，归一化 Gram 矩阵及一个非零核向量为

$$G_0 = \begin{pmatrix} 2 & -\sqrt{2} & -1 & -1 \\ -\sqrt{2} & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad w = \begin{pmatrix} 2 \\ \sqrt{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad G_0 w = 0.$$

所以 $w^{\mathsf{T}} G_0 w = 0$，矩阵不正定。若先消去三个叶点，中心的有效对角元同样变为

$$2 - \frac{(\sqrt{2})^2}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

把双边改为单边，就得到 D_4 的三叉图；此时有效对角元为 $2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$。双边单独出现和三叉点单独出现都可以符合正定性，二者组合后的边权却使一个非零方向的二次型降为零。

三臂倒数条件也有一个具体的临界核向量。取 $(p, q, r) = (2, 3, 6)$，三个臂长分别为 $1, 2, 5$，并令中心坐标为 6。从中心向外，三臂坐标分别取

$$3; \qquad 4, 2; \qquad 5, 4, 3, 2, 1.$$

记这个九顶点单边树的归一化 Gram 矩阵为 G_{crit}，按中心及三臂的顺序写成

$$w_{\mathrm{crit}} = (6;\ 3;\ 4, 2;\ 5, 4, 3, 2, 1)^{\mathsf{T}}.$$

每条臂上的坐标都满足 $x_{\nu,j} = (1 - \dfrac{j}{m_\nu})6$，所以配方公式中的全部 $z_{\nu,j}$ 为零；又有 $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{6} - 1 = 0$，中心项也为零。还可逐行核验：臂上每个坐标的两倍等于相邻坐标之和，末端补零；中心则满足 $2 \cdot 6 = 3 + 4 + 5$。因此

$$G_{\mathrm{crit}} w_{\mathrm{crit}} = 0, \qquad w_{\mathrm{crit}} \neq 0.$$

平方和公式表明这个矩阵半正定，却已有非零核。相比之下，E_8 的参数为 $(2,3,5)$，倒数余量为 $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-1=\frac{1}{30}>0$，仍然正定。最长臂再添一个顶点，就恰好到达上述临界图；继续延长会使中心项的系数成为负数。

上述证明与箭图中 ADE 正定型的分类有共同部分，但这里还处理了不等长根及重边。简单根 Gram 矩阵的正定性限制了 Dynkin 图可能的形状。

17.3.2　经典型与例外型

以下坐标均使用普通欧氏内积，只用于展示根系的形状。记 e_i 为标准正交基。四个经典族为

$$\begin{aligned} A_r &: \{\, e_i-e_j \mid i\neq j,\ 1\le i,j\le r+1 \,\}\subseteq\{\textstyle\sum x_i=0\},\\ B_r &: \{\, \pm e_i,\ \pm e_i\pm e_j \mid i<j \,\},\\ C_r &: \{\, \pm 2e_i,\ \pm e_i\pm e_j \mid i<j \,\},\\ D_r &: \{\, \pm e_i\pm e_j \mid i<j \,\}. \end{aligned} \tag{17.3}$$

两处正负号独立选取。A_r 取简单根 e_i-e_{i+1}；B_r, C_r 前 $r-1$ 个也如此，末根分别取 $e_r, 2e_r$；D_r 取 $e_1-e_2,\dots,e_{r-1}-e_r, e_{r-1}+e_r$。反射分别是坐标互换、改变一个坐标的符号，或互换两坐标并同时变号；这些操作保持所列集合，结晶整数也由坐标立即读出。每个正根都能沿相邻差逐次展开，例如 $e_i-e_j=\alpha_i+\cdots+\alpha_{j-1}$；对 $i<j$，和根在 B,C 型中分别展开为

$$\begin{aligned} B_r:&\quad e_i+e_j=\alpha_i+\cdots+\alpha_{j-1}+2(\alpha_j+\cdots+\alpha_r),\\ C_r:&\quad e_i+e_j=\alpha_i+\cdots+\alpha_{j-1}+2(\alpha_j+\cdots+\alpha_{r-1})+\alpha_r. \end{aligned}$$

差别来自末根分别为 e_r 与 $2e_r$。在 D_r 中，若 $j<r$，相应展开为

$$e_i+e_j=\alpha_i+\cdots+\alpha_{j-1}+2(\alpha_j+\cdots+\alpha_{r-2})+\alpha_{r-1}+\alpha_r;$$

若 $j=r$，则为 $e_i+e_r=\alpha_i+\cdots+\alpha_{r-2}+\alpha_r$，其中空和为零。例如 D_4 中有 $e_1+e_2=\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$，两个分叉端共同补出和根。$B_r$ 的短正根及 C_r 的长正根还分别满足 $e_i=\alpha_i+\cdots+\alpha_r$、$2e_i=2(\alpha_i+\cdots+\alpha_{r-1})+\alpha_r$。这些系数都非负。所列 r 个根线性无关，故可取实线性泛函 ξ 使 $\xi(\alpha_i)=1$。上述展开及其相反数表明，每个根的系数或者全非负，或者全非正，因而 ξ 在任何根上都不为零，并以系数非负的根为正根。每个 α_i 的系数向量是单位向量，不能写成两个非零非负整数向量之和，所以不是两个正根之和。由定理 16.4.3，全部简单正根恰为一组 r 元基，故就是所列的这些根，图分别是相应的链或分叉树。

例外型同样可以从有限坐标集合得到，毋须先构造例外 Lie 代数。先取八维格

$$L=\{\, z\in\mathbb{Z}^8 \mid \textstyle\sum z_i\in 2\mathbb{Z} \,\}\ \cup\ \big(\tfrac{1}{2}(1,\dots,1)+\{\, z\in\mathbb{Z}^8 \mid \textstyle\sum z_i\in 2\mathbb{Z}\,\}\big).$$

它对加法封闭，所有向量的平方长度为偶整数，任意两个向量的内积为整数。其中平方长度为 2 的向量恰为

$$\Phi_{E_8}=\{\, \pm e_i\pm e_j \mid i<j \,\}\ \cup\ \left\{\, \frac{1}{2}(\pm e_1\pm\cdots\pm e_8)\ \middle|\ \text{负号个数为偶数} \,\right\}. \tag{17.4}$$

前一类有 112 个，后一类有 128 个。对任意这样的 α，$s_\alpha(x) = x - (x,\alpha)\alpha$ 保持格 L 及长度，故保持这 240 个向量；这也同时验证了反射与结晶公理。

取下列八个根：

$$\begin{aligned}
&\alpha_1 = \tfrac{1}{2}(e_1 + e_8 - e_2 - e_3 - e_4 - e_5 - e_6 - e_7), && \alpha_2 = e_1 + e_2,\\
&\alpha_3 = e_2 - e_1, && \alpha_4 = e_3 - e_2,\\
&\alpha_5 = e_4 - e_3, && \alpha_6 = e_5 - e_4,\\
&\alpha_7 = e_6 - e_5, && \alpha_8 = e_7 - e_6.
\end{aligned} \tag{17.5}$$

它们的图有中心 α_4，三个臂长为 $1,2,4$。还须验证它们确为简单根，不能只看图形。对 $x = \sum c_i\alpha_i \in L$，直接解坐标方程得到

$$\begin{aligned}
&c_1 = 2x_8, && c_2 = \tfrac{1}{2}(x_1 + x_2 + \cdots + x_7 + 5x_8),\\
&c_3 = \tfrac{1}{2}(-x_1 + x_2 + \cdots + x_7 + 7x_8), && c_4 = x_3 + \cdots + x_7 + 5x_8,\\
&c_5 = x_4 + \cdots + x_7 + 4x_8, && c_6 = x_5 + x_6 + x_7 + 3x_8,\\
&c_7 = x_6 + x_7 + 2x_8, && c_8 = x_7 + x_8.
\end{aligned}$$

在 L 的两种陪集中，这些数都是整数。若一个平方长度为 2 的格向量同时有正、负系数，把它分成支集不交的非负组合 $u - v$。不同简单根的内积非正，故 $(u,v) \le 0$；两个非零格向量的平方长度至少为 2，遂有 $(u-v, u-v) \ge 4$，矛盾。所以每个根的非零系数全为同一符号。定义

$$\Phi^+ = \left\{ \alpha \in \Phi_{E_8} \,\middle|\, \alpha = \sum_{i=1}^{8} c_i\alpha_i,\ c_i \ge 0 \right\}.$$

八个 α_i 是空间的一组基，故可取 v 使 $(v,\alpha_i) = 1$ 对所有 i 成立。于是 $(v,\alpha) = \sum_i c_i$，每个根恰有一个符号属于 Φ^+，而这正是由 v 选定的正根集合。每个 α_i 的系数向量是第 i 个单位向量，不能写成两个非零非负整数向量之和，因此不能写成两个正根之和。由定理 16.4.3，全部简单正根构成空间的一组基；已经找到的八个 α_i 因而就是这组简单根基。

例如取 $\theta = e_7 + e_8$。它是 Φ_{E_8} 中平方长度为 2 的整数型根，其坐标只有 $x_7 = x_8 = 1$ 非零。代入上述逆公式，得到

$$\begin{aligned}
&c_1 = 2, && c_2 = \frac{1+5}{2} = 3, && c_3 = \frac{1+7}{2} = 4,\\
&c_4 = 1 + 5 = 6, && c_5 = 1 + 4 = 5, && c_6 = 1 + 3 = 4,\\
&c_7 = 1 + 2 = 3, && c_8 = 1 + 1 = 2.
\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}
\theta = {} & 2\alpha_1 + 3\alpha_2 + 4\alpha_3 + 6\alpha_4\\
& + 5\alpha_5 + 4\alpha_6 + 3\alpha_7 + 2\alpha_8.
\end{aligned}$$

所有系数都非负，故这是所选正根系统中的一个正根，高度为 $2+3+4+6+5+4+3+2=29$。正交坐标直接显示它的长度，简单根坐标则显示它的正负性与高度；同一个根在两组坐标中的简繁程度可以相差很大。

在 Φ_{E_8} 中分别取与 e_7+e_8 正交的根，以及同时与 e_7+e_8, e_6-e_7 正交的根，便得到 E_7, E_6。与一个子空间相交所得的根集合对其中各根的反射封闭。上述坐标公式把 E_7 的条件写成 $c_8=0$，而 E_6 的两个条件写成 $c_8=c_7=0$；因此简单根分别为前七个和前六个 α_i，并张成相应子空间。对 E_7，整数根或者只用前六个坐标，或者为 $\pm(e_7-e_8)$，共有

$$4\binom{6}{2}+2=62$$

个。半整数根的第七、八个符号必须相反；它们恰贡献一个负号，所以前六个符号中的负号数必须为奇数，共有 $2\cdot 2^5=64$ 种。

对 E_6，还须有 $x_6=x_7=-x_8$。整数根只有两个非零坐标，因此后三个坐标均为零，共有 $4\binom{5}{2}=40$ 个。半整数根的后三个符号满足 $\varepsilon_6=\varepsilon_7=-\varepsilon_8$，只有两种选法；每种选法都要求前五个符号满足一个指定的负号奇偶条件，共有 $2\cdot 2^4=32$ 个。所以 E_7 有 $62+64=126$ 个根，E_6 有 $40+32=72$ 个根。这样也核验了三个例外图的存在，而非仅仅列出符号。

F_4 的根集合为

$$\{\pm e_i,\ \pm e_i\pm e_j \mid i<j\}\ \cup\ \left\{\tfrac{1}{2}(\pm e_1\pm e_2\pm e_3\pm e_4)\right\},$$

共有 48 个根，取简单根

$$e_2-e_3,\quad e_3-e_4,\quad e_4,\quad \tfrac{1}{2}(e_1-e_2-e_3-e_4).$$

带符号的坐标置换保持根集合。关于坐标根 $\pm e_i$ 的反射是一个坐标变号，关于长根 $\pm e_i\pm e_j$ 的反射则是带符号的两坐标互换，所以都已保持根集合。其余半整数根都可由某个坐标变号 g 将 $\delta=\frac{1}{2}(e_1+e_2+e_3+e_4)$ 送到；反射的共轭公式 $s_{g\delta}=gs_\delta g^{-1}$ 因而把它们的检验归结为 s_δ。它把坐标短根变成半整数短根，把两坐标同号的长根变成另外两坐标的长根，保持两坐标异号的长根；对半整数短根，按负号数 $0,1,2,3,4$ 逐项代入，分别得到半整数根、坐标根、原根、坐标根、半整数根。因此反射公理成立。结晶整数也可按这三类根检查：长根的平方长度为 2，与任意根的内积均为整数；坐标短根的平方长度为 1，两倍内积为整数；对 δ 与半整数根的配对，两倍内积是四个 ±1 之和的一半，仍为整数。坐标变号把这一结论带到其余半整数根。若 $x=\sum c_i\alpha_i$，则

$$c_4=2x_1,\quad c_1=x_1+x_2,\quad c_2=2x_1+x_2+x_3,\quad c_3=3x_1+x_2+x_3+x_4.$$

对所列三类根，按第一个非零坐标的符号检查，系数全为同号整数。这些逆公式还说明四根线性无关。与经典型一样，取在四根上都为 1 的实线性泛函，便得到以非负系数组合为正根的正根系；四个单位系数向量都不能分成两个正根的系数向量之和。由定理 16.4.3，这四根就是全部简单根，图中间为双边。

取上述 F_4 根集合中的半整数短根 $\delta = \dfrac{1}{2}(e_1+e_2+e_3+e_4)$，则 $(\delta,\delta)=1$，故 $s_\delta(x)=x-2(x,\delta)\delta$。对坐标短根、长根和半整数短根分别计算，有

$$\begin{aligned} s_\delta(e_1) &= e_1-\delta=\frac{1}{2}(e_1-e_2-e_3-e_4),\\ s_\delta(e_1+e_2) &= e_1+e_2-2\delta=-e_3-e_4,\\ s_\delta\Big(\frac{1}{2}(e_1+e_2+e_3-e_4)\Big) &= \frac{1}{2}(e_1+e_2+e_3-e_4)-\delta=-e_4. \end{aligned}$$

第三式中的根与 δ 的内积为 $\dfrac{1}{2}$。这些等式具体显示坐标短根与半整数短根可以互换，而长根仍被送到长根；三种坐标形式共同组成一个反射封闭的根集合。

G_2 在 $\sum x_i=0$ 的三维坐标平面中取

$$\{\,\pm(e_i-e_j)\mid i<j\,\}\ \cup\ \{\,\pm(2e_i-e_j-e_k)\mid \{i,j,k\}=\{1,2,3\}\,\}.$$

简单根可取 $\alpha_1=e_1-e_2$、$\alpha_2=-2e_1+e_2+e_3$，正根为

$$\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_1+\alpha_2,\ 2\alpha_1+\alpha_2,\ 3\alpha_1+\alpha_2,\ 3\alpha_1+2\alpha_2.$$

把根写成 $a\alpha_1+b\alpha_2$，两简单反射在这组简单根坐标 (a,b) 上分别作用为 $(a,b)\mapsto(-a+3b,b)$、$(a,b)\mapsto(a,a-b)$。它们置换上述六个根及其负根，并把每个根变到一个简单根；故关于任意根的反射也是这两个反射的共轭，四条根系公理随之成立。

设 $\Phi\subseteq E$、$\Phi'\subseteq E'$ 为有限约化结晶根系，两个空间分别带有内积 $(\ ,\ )$、$(\ ,\ )'$。若线性双射 $u:E\to E'$ 满足 $u(\Phi)=\Phi'$，并保持全部 Cartan 整数，即

$$\frac{2(u\beta,u\alpha)'}{(u\alpha,u\alpha)'}=\frac{2(\beta,\alpha)}{(\alpha,\alpha)}\qquad(\alpha,\beta\in\Phi),$$

则称 u 为根系同构。对这样的根集合双射，保持 Cartan 整数等价于在每个不可约分支上将内积乘以一个正数。为证明这一点，取简单根基 $\{\alpha_i\}$，记 $c_i=(u\alpha_i,u\alpha_i)'/(\alpha_i,\alpha_i)>0$。保持 Cartan 整数给出

$$(u\alpha_j,u\alpha_i)'=c_i(\alpha_j,\alpha_i)=c_j(\alpha_j,\alpha_i).$$

相邻简单根的内积非零，故 $c_i=c_j$；沿连通图传播，同一分支上只有一个比例。简单根张成该分支的空间，由双线性，全部向量的内积都按此比例变化。不同分支原本正交，上式也保持其正交性，所以可以采用不同的比例。反过来，分子、分母在同一分支内同乘该比例，Cartan 整数不变；跨分支的配对仍为零。

定理 17.3.3 (根系分类)**.** *不可约有限约化结晶根系的同构类型恰为 $A_r\,(r\ge1)$、$B_r\,(r\ge2)$、$C_r\,(r\ge3)$、$D_r\,(r\ge4)$、E_6,E_7,E_8,F_4,G_2。任意有限约化结晶根系唯一分成这些类型的正交直和，忽略分支的排列次序。*

证明. 引理 17.3.2 排除了全部其他图。本小节逐一给出的坐标集合满足根系公理，并已检查简单根及 Dynkin 图，所以每种图均存在。命题 17.2.2 说明相同的带箭头图确定根集合，长度只差整体正比例。最后，图的连通分支恰好给出根系的正交不可约分支，且图的连通分解唯一。 □

17.3.3　低秩例子和同构

上述参数范围去掉了低秩重复。B_1, C_1 都给出 A_1；B_2 与 C_2 通过平面旋转及整体缩放同构；D_3 的分叉退化为 A_3，而 $D_2 = A_1 \oplus A_1$ 可约。秩至少为 3 时，B_r 与 C_r 的长短根数量相反，不能再通过整体相似互换。它们的 Weyl 群却相同，都是全部带符号的坐标置换群。这说明 Weyl 群本身并不确定根系。

命题 17.3.4. *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ 为 Cartan 子代数，Φ 为相应根系。记 $\mathfrak{g}_\alpha$ 为根空间，$t_\alpha \in \mathfrak{h}$ 为满足 $\kappa_{\mathfrak{g}}(t_\alpha, h) = \alpha(h)$ 对所有 $h \in \mathfrak{h}$ 成立的元素。Φ 的不可约分支与 $\mathfrak{g}$ 的单理想一一对应；对应于分支 $\Psi \subseteq \Phi$ 的理想为*

$$\mathfrak{g}(\Psi) = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{\, t_\alpha \mid \alpha \in \Psi \,\} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Psi} \mathfrak{g}_\alpha .$$

证明. 不同根系分支正交，且不存在跨分支的根和。根空间括号公式及 $[t_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] = \beta(t_\alpha)\mathfrak{g}_\beta$ 说明不同的 $\mathfrak{g}(\Psi)$ 互相交换，且各自为理想，其直和为 $\mathfrak{g}$。另一方面，定理 13.3.1 将 $\mathfrak{g}$ 分成单理想。先在各单理想中取 Cartan 子代数；它们之和自中心化且为环面，故是 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数。不同单理想的根互相正交；一个单理想的根系若可分解，前一段的构造又会把该理想分成两个非零理想，矛盾。最后用定理 16.1.6 把这份 Cartan 子代数搬到当前 $\mathfrak{h}$，所以每个不可约分支恰对应一个单理想。 □

正交矩阵模型可在复数域上改用双曲基，此时偶维对称型的矩阵为 $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & I_r \\ I_r & 0 \end{smallmatrix}\right)$，条件是 $X^{\mathsf{T}} J + J X = 0$。这样的矩阵写成

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & -A^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}, \qquad B^{\mathsf{T}} = -B, \quad C^{\mathsf{T}} = -C.$$

取 $\mathfrak{h} = \{\operatorname{diag}(t_1, \dots, t_r, -t_1, \dots, -t_r)\}$，并令 $\varepsilon_i(H) = t_i$。以 E_{ab} 记矩阵单位，代表性的根向量为

$$\begin{aligned} E_{ij} - E_{r+j,r+i} &: \ \varepsilon_i - \varepsilon_j \quad (i \neq j), \\ E_{i,r+j} - E_{j,r+i} &: \ \varepsilon_i + \varepsilon_j \quad (i < j), \\ E_{r+i,j} - E_{r+j,i} &: \ -\varepsilon_i - \varepsilon_j \quad (i < j). \end{aligned}$$

这里用 $[H, E_{ab}] = (H_{aa} - H_{bb})E_{ab}$ 即可逐项检验。B, C 的对角元为零，排除了 $\pm 2\varepsilon_i$；零权空间恰是 $\mathfrak{h}$，故它是 Cartan 子代数，得到 D_r 的根。

取 $r = 2$，这个双曲模型给出复 $\mathfrak{so}_4$ 的根集合

$$D_2 = \{\, \pm(e_1 - e_2),\ \pm(e_1 + e_2) \,\}.$$

由于 $(e_1 - e_2, e_1 + e_2) = 0$，它恰为两份正交的 A_1。在相应的四阶矩阵模型中，令

$$\begin{aligned} E_- &= E_{12} - E_{43}, & F_- &= E_{21} - E_{34}, \\ E_+ &= E_{14} - E_{23}, & F_+ &= E_{41} - E_{32}, \\ H_- &= \operatorname{diag}(1, -1, -1, 1), & H_+ &= \operatorname{diag}(1, 1, -1, -1). \end{aligned}$$

两组 $(E_\pm, F_\pm, H_\pm)$ 分别满足 $[H_\pm, E_\pm] = 2E_\pm$、$[H_\pm, F_\pm] = -2F_\pm$、$[E_\pm, F_\pm] = H_\pm$。它们分别对应根 $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$ 与 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2$ 的相反根空间及 Cartan 方向。两个三元组之间的括号

全为零：Cartan 方向在另一分支上的权为零，而跨分支的根和只可能为 $\pm 2\varepsilon_1$ 或 $\pm 2\varepsilon_2$，都不在根集合中。六个向量构成整个代数的一组基，因而

$$\begin{aligned}\mathfrak{so}_4(\mathbb{C}) &= \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{E_-, F_-, H_-\} \\ &\quad \oplus \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{E_+, F_+, H_+\} \\ &\cong \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}).\end{aligned}$$

这两份互相交换的三维单理想，是命题 13.4.4 所证分解在双曲根空间基中的表现；与两份 $\mathfrak{sl}_2$ 的同构也已由命题 13.4.6 证明。于是 D_2 不在不可约分类表中，正对应于这个半单 Lie 代数已经分成两个单理想。

奇维时把型的矩阵取成 $\operatorname{diag}(J, 1)$，给 H 添一个末坐标 0，并以 $o = 2r+1$ 记这个坐标。除上述根向量外，还有

$$E_{i,o} - E_{o,r+i} : \varepsilon_i, \qquad E_{r+i,o} - E_{o,i} : -\varepsilon_i.$$

它们满足同一个正交条件，给出 B_r 额外的短根。这种基变换说明为何标准模型 $X^{\mathsf{T}} + X = 0$ 中不显眼的对角 Cartan 子代数，在双曲基中可以直接写出。

经典根系由 $\mathfrak{sl}_{r+1}$、$\mathfrak{so}_{2r+1}$、$\mathfrak{sp}_{2r}$、$\mathfrak{so}_{2r}$ 实现。例外型也将由下一节的统一展示构造得到。例如 G_2, F_4 另有与八元数代数、Albert 代数[1]的导子有关的具体模型。这些模型的构造涉及额外的非结合代数理论。

17.4* 从根系到 Lie 代数

有限根系的分类已经完成，本节补足由根系恢复复半单 Lie 代数的构造。后文研究给定半单 Lie 代数的表示时，将直接使用它的根数据。

17.4.1 Serre 关系与展示

根系分类给出有限的图表，却还留下两个代数问题：每个图是否来自一个 Lie 代数；同一个图是否只能来自一个同构类型。本节从根系、自由代数及根 $\mathfrak{sl}_2$ 的计算出发解决二者。生成关系、自由字模型及局部幂零反射的证明方法可对照 [8, Sections 18.1–18.4, pp. 96–101]。

定义 17.4.1. 设 $A = (a_{ij}) \in M_r(\mathbb{Z})$ 是有限约化结晶根系的 Cartan 矩阵，行对应余根。取复自由 Lie 代数的生成元 e_i, f_i, h_i $(1 \le i \le r)$，并加上下列关系：

$$\begin{aligned}&[h_i, h_j] = 0, && [h_i, e_j] = a_{ij} e_j, && [h_i, f_j] = -a_{ij} f_j, \\ &[e_i, f_j] = \delta_{ij} h_i, && (\operatorname{ad} e_i)^{1-a_{ij}} e_j = 0, && (\operatorname{ad} f_i)^{1-a_{ij}} f_j = 0 \quad (i \neq j).\end{aligned} \tag{17.6}$$

由自由 Lie 代数模去这些关系生成的理想所得的 Lie 代数记为 $\mathfrak{g}(A)$。这组关系称为 **Serre 关系** (Serre relations)，给出 $\mathfrak{g}(A)$ 的生成元与关系展示（也称呈示）。

[1]艾伯特（Abraham Adrian Albert，1905-1972），美国数学家，研究非结合代数与中心单代数；例外型 Jordan 代数以他命名。

Serre 指数来自简单根的根弦。在具有这套根系的半单 Lie 代数中，若 $i \neq j$，则 $\alpha_j - \alpha_i$ 不是根：根在简单根基下的系数必须全非负或全非正，而这个差的两个非零系数为 $1, -1$。α_i-根弦经过 α_j 时，向下长度 $p = 0$，根弦公式 $p - q = a_{ij}$ 给出 $q = -a_{ij}$。因此 $\operatorname{ad} e_i$ 可沿根弦升 q 次，第 $q+1 = 1-a_{ij}$ 次才为零。例如 B_2 取第一简单根长、第二根短，$a_{12} = -1, a_{21} = -2$，便有

$$(\operatorname{ad} e_1)^2 e_2 = 0, \qquad (\operatorname{ad} e_2)^3 e_1 = 0,$$

负部有相应关系。双边的方向因此同时决定了这两个不同的指数。

自由 Lie 代数可以直接构造。先以生成元的所有非空有限带括号字为基取自由向量空间，对两个基字 u, v 规定其括号为新字 $[u, v]$，再双线性延拓。这给出一个非结合代数；模去反对称关系和 Jacobi 关系生成的理想，所得商便是 Lie 代数。这里的理想要求对从左、右取括号都封闭。任意到一个 Lie 代数的生成元映射，都按括号字的构成唯一延拓，并使这些关系为零，因此诱导唯一的 Lie 同态。这一泛性质保证上述商的含义明确。

给出生成元和关系之后，还须证明所得代数非零，并证明 h_i 线性无关。第十五章的 $\mathfrak{sl}_2$ Verma 模已经说明，规定生成向量的权并令升算子零化它，可以保留任意长的下降字；推论 15.4.4 把这种构造刻画为最高权向量的泛性质。第十六章又将已知半单 Lie 代数的三角分解代入 PBW 与诱导构造，使负根方向成为 $U(\mathfrak{n}^-)$。本节从 Cartan 矩阵出发，$\mathfrak{g}(A)$ 的有限维性与根分解尚待建立，因此先把负方向写成自由字，再直接构造与全部关系相容的作用。

下面的空字将具有任意给定的复参数 λ_i：负算子添加字母，Cartan 算子记录每个字的权，升算子由升降交换关系递归确定。负 Serre 关系则规定哪些下降字必须识别。这样的模型与前面的最高权诱导有相同的生成向量关系；任意参数使它还能检测各 h_i 是否独立。一般半单 Lie 代数的 Verma 模定义和 PBW 泛性质将在定义 18.3.1和命题 18.3.2 中正式建立。

引理 17.4.2. *设 Φ 为有限约化结晶根系，$\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 为简单根基，$A \in M_r(\mathbb{Z})$ 为相应有限型 Cartan 矩阵。记 $\mathfrak{g}(A)$ 为由复生成元 e_i, f_i, h_i 及 Serre 关系 (17.6) 定义的 Lie 代数。令 $\mathfrak{n}^{\pm}$ 为 $\mathfrak{g}(A)$ 中由 e_i、f_i 分别生成的子代数，令 $\mathfrak{h} = \sum_i \mathbb{C} h_i$。则*

$$\mathfrak{g}(A) = \mathfrak{n}^- \oplus \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}^+,$$

且 $h_1, \dots, h_r$ 线性无关。按照 $\deg e_i = \alpha_i, \deg f_i = -\alpha_i, \deg h_i = 0$，这个代数有根格分次；非零次数只能是简单根的全非负组合或全非正组合。

证明. 先在自由结合代数 $T = \mathbb{C}\langle f_1, \dots, f_r \rangle$ 上构造算子。给定任意参数 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$，令 F_i 为左乘 f_i；对次数为 $-\beta = -\sum_j n_j \alpha_j$ 的字 u，令

$$H_i u = \left(\lambda_i - \sum_j n_j a_{ij} \right) u.$$

这些算子应使空字 1 成为最高向量：$E_i 1 = 0$、$H_i 1 = \lambda_i 1$，而 F_j 在左侧添加负字母。要求 $[E_i, F_j] = \delta_{ij} H_i$，作用于任意较短字 u 就强迫递归式

$$E_i 1 = 0, \qquad E_i(f_j u) = f_j E_i u + \delta_{ij} H_i u.$$

由此直接得到 $[H_i, H_j] = 0$、$[H_i, F_j] = -a_{ij} F_j$、$[H_i, E_j] = a_{ij} E_j$、$[E_i, F_j] = \delta_{ij} H_i$。例如第三式可在 1 上验证后，把两边作用于 $f_k u$，利用递归式把差化为相同关系在较短字 u 上的差。

在 A_2 中，$a_{12} = -1$，于是同样两个字母的不同次序给出

$$E_1(f_1 f_2) = (\lambda_1 + 1) f_2, \qquad E_1(f_2 f_1) = \lambda_1 f_2.$$

第一式的系数是 $H_1 f_2 = (\lambda_1 - a_{12}) f_2$，第二式则先用 $E_1 f_1 = \lambda_1$。自由字的次序正是这些权变化所需的信息。

令 J 为由 $S_{ij} = (\operatorname{ad} f_i)^{1 - a_{ij}} f_j$ $(i \neq j)$ 生成的双边理想。它是齐次的，故被各 H_k 保持，也被左乘保持。还须验证各 E_k 保持它。对 $m = 1 - a_{ij}$，交换子法则及上面的四组关系给出

$$[E_i, (\operatorname{ad} F_i)^m F_j] = m(-a_{ij} - m + 1)(\operatorname{ad} F_i)^{m-1} F_j = 0.$$

当 $k \neq i, j$ 时交换子为零；当 $k = j$ 时，结果为 $(\operatorname{ad} F_i)^m H_j$，也为零：若 $m \geq 2$，第二次括号已经消失；若 $m = 1$，则 $a_{ij} = a_{ji} = 0$。因此 $E_k(S_{ij} u) = S_{ij} E_k u$。在左侧再逐个添 f_l，递归式说明新产生的 H_k 项仍在齐次理想 J 中。故 $E_k J \subseteq J$。

这些算子于是降到非零空间 T/J 上；它非零是因为 J 由字长至少二的齐次元生成，不含 1。负 Serre 关系按构造成立。对正 Serre 算子，记

$$m = 1 - a_{ij}, \qquad R_{ij} = (\operatorname{ad} E_i)^m E_j.$$

当 $k \neq i, j$ 时，由 $[E_i, F_k] = [E_j, F_k] = 0$ 及交换子法则得 $[R_{ij}, F_k] = 0$。当 $k = j$ 时，$[E_i, F_j] = 0$，故

$$[R_{ij}, F_j] = (\operatorname{ad} E_i)^m H_j = 0.$$

若 $m \geq 2$，第二次与 E_i 取括号即为零；若 $m = 1$，则 $a_{ij} = a_{ji} = 0$，第一次括号也为零。最后，当 $k = i$ 时，由 $[F_i, E_j] = 0$、$[H_i, E_j] = a_{ij} E_j$ 及 $\mathfrak{sl}_2$ 的交换子计算，得到

$$[F_i, (\operatorname{ad} E_i)^m E_j] = m(-a_{ij} - m + 1)(\operatorname{ad} E_i)^{m-1} E_j = 0.$$

因此 R_{ij} 与每个 F_k 都交换。又因 $E_i 1 = E_j 1 = 0$，有 $R_{ij} 1 = 0$；把 R_{ij} 逐个移过左乘算子，便得到

$$R_{ij}(f_{k_1} \cdots f_{k_s}) = F_{k_1} \cdots F_{k_s} R_{ij} 1 = 0.$$

故正 Serre 关系也在 T/J 上成立。所以这确实是 $\mathfrak{g}(A)$ 的作用。若 $\sum c_i h_i = 0$，作用在 1 上得到 $\sum c_i \lambda_i = 0$ 对所有复参数成立，故每个 $c_i = 0$。

最后证明三角跨度。由 Jacobi 恒等式及 $[e_i, f_j] = \delta_{ij} h_i$，有 $[e_i, \mathfrak{n}^-] \subseteq \mathfrak{n}^- + \mathfrak{h}$：对负字长度归纳，括号经过一个 f_j 后或者留下较短负字，或者成为 h_i，后者再与其余负字作括

号仍回到 $\mathfrak{n}^-$。同理 $[f_i,\mathfrak{n}^+]\subseteq\mathfrak{n}^+ + \mathfrak{h}$。继续对正字长度归纳，得到 $[\mathfrak{n}^+,\mathfrak{n}^-]\subseteq \mathfrak{n}^- + \mathfrak{h} + \mathfrak{n}^+$。故该和是含全部生成元的子代数，等于 $\mathfrak{g}(A)$。所有关系齐次，所以根格分次下降到商；正次数、零次数、负次数互不相交，和因此为直和。次数为 α_i 的空间至多一维，由 e_i 张成；负简单次数同理。 □

在上述自由字模型中，A_2 的一个负 Serre 元为

$$S_{12} = f_1^2 f_2 - 2 f_1 f_2 f_1 + f_2 f_1^2 .$$

三个字在 T 中互不相同，故 $S_{12}\neq 0$；商空间 T/J 才将它规定为零。由递归式，

$$\begin{aligned} E_1 S_{12} &= 2\lambda_1 f_1 f_2 - 2(\lambda_1 f_1 f_2 + (\lambda_1 - 1) f_2 f_1) \\ &\quad + 2(\lambda_1 - 1) f_2 f_1 = 0, \\ E_2 S_{12} &= (\lambda_2 - 2(\lambda_2 + 1) + \lambda_2 + 2) f_1^2 = 0. \end{aligned}$$

这些等式只检查了关系字本身。要使升算子降到商空间，还须处理整个双边理想中的 $pS_{ij}q$。记 $L_{S_{12}}$ 为左乘 S_{12}；上一证明的交换子计算在此给出

$$[E_1, L_{S_{12}}] = [E_2, L_{S_{12}}] = 0, \qquad E_k(S_{12}q) = S_{12}E_k q \quad (k=1,2).$$

例如第一个交换子的系数为 $2(1-2+1)=0$，第二个等于 $(\operatorname{ad} F_1)^2 H_2 = 0$。交换下标可处理 S_{21}。从 $S_{ij}q$ 开始，在左侧逐个添加字母时，递归式

$$E_k(f_l u) = f_l E_k u + \delta_{kl} H_k u$$

使第一项仍在 J 中；第二项也在 J 中，因为 J 齐次且被 H_k 保持。按 p 的字长归纳，便得到 $E_k(pS_{ij}q)\in J$。这才把生成关系的零化扩展为整个关系理想的稳定性。

任意参数的作用也有明确用途：若 $\sum_i c_i h_i = 0$，则在每一份 T/J 的空字上都有 $\sum_i c_i\lambda_i = 0$。分别令一个参数为 1、其余为 0，便逐个得到 $c_i = 0$。一份固定参数的模型只给出一个线性等式；例如全零参数在空字上不能区分这些 Cartan 生成元。

命题 17.4.3. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$\mathfrak{g}(A)$ 为复生成元 e_i, f_i, h_i $(i=1,2)$ 及 Serre 关系 (17.6) 定义的 Lie 代数，$\mathfrak{n}^+$、$\mathfrak{n}^-$ 分别由 e_1, e_2、f_1, f_2 生成，$\mathfrak{h} = \mathbb{C}h_1 + \mathbb{C}h_2$。令

$$z = [e_1, e_2], \qquad w = [f_2, f_1].$$

则 (e_1, e_2, z)、(f_1, f_2, w)、(h_1, h_2) 分别是这三个子空间的基，且 $\dim \mathfrak{g}(A) = 8$。若 E_{ij} 为三阶矩阵单位，则指定

$$\begin{aligned} e_1 &\longmapsto E_{12}, & e_2 &\longmapsto E_{23}, \\ f_1 &\longmapsto E_{21}, & f_2 &\longmapsto E_{32}, \\ h_1 &\longmapsto E_{11} - E_{22}, & h_2 &\longmapsto E_{22} - E_{33} \end{aligned}$$

给出 Lie 代数同构 $\mathfrak{g}(A) \cong \mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$。其 Killing 型 B_A 在 (h_1, h_2) 上的矩阵以及相反次数的配对为

$$\left(B_A(h_i, h_j)\right)_{i,j=1}^{2} = \begin{pmatrix} 12 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix},$$

$$B_A(e_1, f_1) = B_A(e_2, f_2) = B_A(z, w) = 6.$$

特别地，B_A 非退化。

证明. 引理 17.4.2 给出三角直和及 h_1, h_2 的独立性。由于 $[e_i, f_i] = h_i \neq 0$，各 e_i, f_i 都非零。Serre 关系给出

$$[e_1, z] = [e_2, z] = 0,$$

故 e_1, e_2, z 的线性生成空间是包含正部生成元的子代数，等于 $\mathfrak{n}^+$。Jacobi 恒等式进一步给出

$$[f_1, z] = [-h_1, e_2] = e_2, \qquad [f_2, z] = [e_1, -h_2] = -e_1.$$

因此 $z \neq 0$。三个向量的次数 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2$ 不同，所以独立。负 Serre 关系同样使 f_1, f_2, w 的线性生成空间成为 $\mathfrak{n}^-$，而

$$[e_1, w] = [f_2, h_1] = -f_2, \qquad [e_2, w] = [h_2, f_1] = f_1$$

证明 $w \neq 0$。三个负次数也互不相同，所以负部三维。三角直和由此给出总维数 $3+2+3 = 8$。

在这份八维分解中，零权空间是 $\mathfrak{h}$，三个正次数在 (h_1, h_2) 上的取值依次为 $(2, -1)$、$(-1, 2)$、$(1, 1)$，负次数取相反值。直接取伴随算子的迹得

$$\begin{aligned} B_A(h_1, h_1) &= 2(2^2 + (-1)^2 + 1^2) = 12, \\ B_A(h_2, h_2) &= 12, \\ B_A(h_1, h_2) &= 2(2(-1) + (-1)2 + 1 \cdot 1) = -6. \end{aligned}$$

这个矩阵的行列式为 $108 \neq 0$，而 $B_A(h_1, h_1) \neq 0$ 单独一项还不足以证明其限制非退化。由不变性及 $[h_i, e_i] = 2e_i$、$[e_i, f_i] = h_i$，有

$$2B_A(e_i, f_i) = B_A(h_i, h_i) = 12 \qquad (i = 1, 2).$$

又由 Jacobi 恒等式及上面的下降括号，

$$[z, w] = [[z, f_2], f_1] + [f_2, [z, f_1]] = h_1 + h_2.$$

令 $H = h_1 + h_2$，则 $[H, z] = 2z$，从而

$$2B_A(z, w) = B_A(H, [z, w]) = B_A(H, H) = 12.$$

不同且不相反的权空间互相正交，Cartan 子空间也与非零权空间正交。因此整个型由上述二阶 Cartan 矩阵与三对非零的相反次数配对组成，确实非退化。定理 13.2.3 遂给出此代数的半单性。

最后核对矩阵指定。迹零对角矩阵的括号为零；它们在 E_{12}, E_{23} 上的相邻对角差恰为矩阵 A 的两列，在 E_{21}, E_{32} 上则取负值。矩阵单位的括号公式还给出

$$[E_{12}, E_{21}] = E_{11} - E_{22}, \qquad [E_{23}, E_{32}] = E_{22} - E_{33},$$

并使两个交叉的升降括号为零。正部有 $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$，而 E_{13} 与 E_{12}, E_{23} 都交换，所以两个正 Serre 关系成立；负部有 $[E_{32}, E_{21}] = E_{31}$，而 E_{31} 与 E_{21}, E_{32} 都交换，负 Serre 关系也成立。展示的泛性质于是给出所列 Lie 同态。它的像包含六个非对角矩阵单位与整个迹零对角子空间，故满射到 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$。两边都是八维，故核为零。上述 Killing 数值也与(13.1)在 $n = 3$ 时的公式 $B_{\mathfrak{sl}_3}(X, Y) = 6\,\mathrm{tr}(XY)$ 一致。 □

17.4.2　复半单 Lie 代数的存在性与唯一性

定理 17.4.4 (Serre 展示)**.** *设 Φ 为秩 r 的有限约化结晶根系，$A \in M_r(\mathbb{Z})$ 为相应简单根基下的 Cartan 矩阵。记 $\mathfrak{g}(A)$ 为复生成元 e_i, f_i, h_i $(1 \le i \le r)$ 及 Serre 关系 (17.6)定义的 Lie 代数。则 $\mathfrak{g}(A)$ 是有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h} = \bigoplus_i \mathbb{C}h_i$ 是其 Cartan 子代数，其根系与 Φ 同构，并且*

$$\dim \mathfrak{g}(A) = r + |\Phi|.$$

任意具有根系 Φ 的有限维复半单 Lie 代数，都同构于 $\mathfrak{g}(A)$。

证明. 先证有限维。导子 $\mathrm{ad}\, e_i, \mathrm{ad}\, f_i$ 在每个生成元上局部幂零：对同号生成元是 Serre 关系，对异号生成元和 h_j 则由前三组关系直接算出。若导子在两个元素上分别由某次幂零化，二项式法则说明它也在二者的括号上由某次幂零化；因此它们在整个 $\mathfrak{g}(A)$ 上局部幂零。对任意局部幂零导子 D，$e^D x = \sum_{n \ge 0} D^n x / n!$ 在每个元素 x 上只有有限项。导子的二项式公式给出

$$e^D [x, y] = [e^D x, e^D y], \qquad e^{-D} e^{D} = e^{D} e^{-D} = 1,$$

所以 e^D 是 Lie 代数自同构。因而

$$T_i = \exp(\mathrm{ad}\, e_i) \exp(-\mathrm{ad}\, f_i) \exp(\mathrm{ad}\, e_i)$$

是 Lie 代数自同构。由 $[h_j, e_i] = a_{ji} e_i$、$[h_j, f_i] = -a_{ji} f_i$ 及第 i 个三元组的括号，三个指数在 h_j 上依次得到

$$h_j - a_{ji} e_i, \qquad h_j - a_{ji} h_i - a_{ji} e_i, \qquad h_j - a_{ji} h_i.$$

因此 $T_i(h_j) = h_j - a_{ji} h_i$，其在 $\mathfrak{h}$ 上的限制平方为恒等。若 x 的次数为 β，则

$$\begin{aligned} [h_j, T_i x] &= T_i [T_i^{-1} h_j, x] \\ &= (\beta(h_j) - a_{ji}\beta(h_i)) T_i x = (s_i \beta)(h_j) T_i x. \end{aligned}$$

这里 A 可逆，根格的次数由全部 h_j 特征值唯一确定，所以 T_i 把次数为 β 的空间同构地送到次数为 $s_i\beta$ 的空间。这项计算只用生成关系，未预先假定 $\mathfrak{g}(A)$ 半单。

若正次数 $\beta = \sum n_i \alpha_i \neq 0$ 的空间非零，则 $(\beta, \beta) = \sum n_i (\beta, \alpha_i) > 0$，可选 i 使 $\beta(h_i) = 2(\beta, \alpha_i)/(\alpha_i, \alpha_i) > 0$。若 β 有其他非零系数，$s_i\beta$ 仍有这些正系数；三角分次

排除了混合正负系数，故 $s_i\beta$ 全非负，而高度严格减少。若 $\beta = n\alpha_i$ 只支持在 i，则 $\mathfrak{n}^+$ 中这一次数的 Lie 单项式只能含生成元 e_i。由 $[e_i, e_i] = 0$，所有长度大于一的这种括号字均为零，故

$$\mathfrak{g}(A)_{n\alpha_i} = 0 \qquad (n > 1).$$

于是这一情形只有 $\beta = \alpha_i$。迭代降高度，并对负次数作同样论证，得每个非零次数都可由简单反射变成简单根或其负根。因此所有非零次数都属于有限集合 $W\Delta = \Phi$。若选定反射乘积 $w = s_{i_1} \cdots s_{i_s}$ 使 $w\beta = \pm\alpha_j$，则相应的自同构乘积 $T_{i_1} \cdots T_{i_s}$ 给出

$$\mathfrak{g}(A)_\beta \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}(A)_{\pm\alpha_j}.$$

上一引理已说明右侧空间至多一维，所以 $\dim \mathfrak{g}(A)_\beta \le 1$。这已经证明 $\dim \mathfrak{g}(A) \le r + |\Phi|$。

由上一引理 $h_i \neq 0$，而 $[e_i, f_i] = h_i$，所以 $e_i, f_i \neq 0$。再用 T_i，全部 Φ 次数空间都非零，维数恰为一；于是维数等式成立。各 $\operatorname{ad} h_i$ 在这个有限分次上同时对角化，零权空间恰为 $\mathfrak{h}$，故 $\mathfrak{h}$ 自中心化。

接着证明半单性。在 $\mathfrak{h}$ 上，Killing 型为

$$B_A(h, k) = \sum_{\alpha \in \Phi} \alpha(h)\alpha(k).$$

对实线性生成空间 $\sum_i \mathbb{R}h_i$，它正定，因为 Cartan 矩阵可逆、根分离点。因此 $B_A|_{\mathfrak{h}}$ 非退化。每个根次数经某个 T_i 乘积移到简单根次数，相应三元组也由自同构搬过去。对简单三元组，不变性给出

$$2B_A(e_i, f_i) = B_A(h_i, h_i) \neq 0.$$

所以每对相反根空间的配对都非退化。不同且不相反的权空间互相正交，故整个 B_A 非退化。定理 13.2.3 遂给出半单性；自中心化的环面 $\mathfrak{h}$ 极大，正是 Cartan 子代数。

最后设 $\mathfrak{g}$ 为具有根系 Φ 的复半单 Lie 代数。在简单根空间中选择标准三元组 e_i, f_i, h_i。不同简单根之差不是根，给出 $[e_i, f_j] = 0$ $(i \neq j)$；根弦定理说明 $(\operatorname{ad} e_i)^{1-a_{ij}} e_j = 0$，负根同理。其余关系由三元组和权直接成立。因此得到 $\mathfrak{g}(A) \to \mathfrak{g}$ 的同态。命题 16.4.6 说明像含有 $\mathfrak{h}$ 及全部根空间，所以满射。两边均有维数 $r + |\Phi|$，故核为零，这便证明唯一性。 □

反射控制次数的作用，在 A_2 中可以直接看见。沿用命题 17.4.3 的生成元和 $z = [e_1, e_2]$，令

$$T_1 = \exp(\operatorname{ad} e_1) \exp(-\operatorname{ad} f_1) \exp(\operatorname{ad} e_1).$$

次数 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2$ 满足 $\beta(h_1) = 2 - 1 = 1$，所以 $s_1\beta = \alpha_2$。三次有限指数实际给出

$$\begin{aligned} \exp(\operatorname{ad} e_1) z &= z, \\ \exp(-\operatorname{ad} f_1) z &= z - e_2, \\ \exp(\operatorname{ad} e_1)(z - e_2) &= -e_2. \end{aligned}$$

因此 $T_1 z = -e_2$，它把高根次数空间同构地送到简单根次数空间，高度从 2 降到 1。另一方面，对 $\gamma = 2\alpha_1 + \alpha_2$，有

$$\gamma(h_1) = 3, \qquad s_1\gamma = -\alpha_1 + \alpha_2.$$

后者有混合的正负简单根系数，三角分次已经给出 $\mathfrak{g}(A)_{-\alpha_1+\alpha_2} = 0$。由于 T_1 可逆，源空间 $\mathfrak{g}(A)_{2\alpha_1+\alpha_2}$ 也只能为零。Serre 关系 $(\operatorname{ad} e_1)^2 e_2 = 0$ 在此同样排除了这一方向；反射方法则把一般次数的维数控制化为简单次数与混合符号次数的比较。

17.4.3　根系分类与 Lie 代数展示

命题 17.4.5. *设 $A = (a_{ij}) \in M_r(\mathbb{Z})$ 为有限约化结晶根系的 Cartan 矩阵，$\mathfrak{g}(A)$ 为由复生成元 e_i, f_i, h_i 及 Serre 关系 (17.6) 定义的 Lie 代数。令*

$$G_A = \{\, \sigma \in S_r \mid a_{\sigma(i)\sigma(j)} = a_{ij} \text{ 对所有 } i, j \,\}.$$

对每个 $\sigma \in G_A$，指定

$$e_i \longmapsto e_{\sigma(i)}, \qquad f_i \longmapsto f_{\sigma(i)}, \qquad h_i \longmapsto h_{\sigma(i)}$$

唯一延拓为 $\mathfrak{g}(A)$ 的自同构 Θ_σ，且 $\sigma \mapsto \Theta_\sigma$ 是忠实群作用。令 $\mathfrak{h} = \bigoplus_i \mathbb{C}h_i$，$\alpha_i \in \mathfrak{h}^*$ 为相应简单根，E 为根的实线性生成空间，W 为 Weyl 群，$C \subseteq E$ 为对应基本室。则 Θ_σ 在根上诱导的实线性变换 u_σ 满足

$$u_\sigma \alpha_i = \alpha_{\sigma(i)}, \qquad u_\sigma(C) = C.$$

若 $\sigma \neq 1$，则 $u_\sigma \notin W$。

证明. 保持 Cartan 矩阵使每条关系在置换后仍成立。例如

$$[h_{\sigma(i)}, e_{\sigma(j)}] = a_{\sigma(i)\sigma(j)} e_{\sigma(j)} = a_{ij} e_{\sigma(j)},$$

升降关系中的 δ_{ij} 也被保持，而 Serre 指数 $1 - a_{ij}$ 变为相同的 $1 - a_{\sigma(i)\sigma(j)}$。其余 Cartan 及负部关系同样保持。因此自由 Lie 代数到 $\mathfrak{g}(A)$ 的这个生成元指定零化关系理想，降为唯一同态 Θ_σ。用 σ^{-1} 构造的同态与它在全部生成元上的复合为恒等，故它可逆。对 σ, τ，在生成元上比较得到 $\Theta_\sigma \Theta_\tau = \Theta_{\sigma\tau}$。若 Θ_σ 为恒等，则 $h_{\sigma(i)} = h_i$；Cartan 生成元独立，迫使每个 $\sigma(i) = i$，所以作用忠实。

定理 17.4.4 已经建立 $\mathfrak{h}$ 及其根系。由于 Θ_σ 保持 $\mathfrak{h}$，它在对偶空间上的作用为

$$u_\sigma(\lambda) = \lambda \circ \Theta_\sigma^{-1}.$$

若 $x \in \mathfrak{g}(A)_\alpha$，则 $[h, \Theta_\sigma x] = \alpha(\Theta_\sigma^{-1} h)\Theta_\sigma x$，所以它确实把根空间送到根 $u_\sigma\alpha$ 的空间。又有

$$\begin{aligned}(u_\sigma \alpha_i)(h_{\sigma(j)}) &= \alpha_i(h_j) = a_{ji} \\ &= a_{\sigma(j)\sigma(i)} = \alpha_{\sigma(i)}(h_{\sigma(j)}),\end{aligned}$$

故 $u_\sigma\alpha_i=\alpha_{\sigma(i)}$。它于是保持 E 与所选正根集合。在 E 上，基本室也可写为

$$C=\{\,\lambda\in E\mid \lambda(h_i)>0 \text{ 对所有 } i\,\},$$
$$(u_\sigma\lambda)(h_{\sigma(i)})=\lambda(h_i),$$

这证明 $u_\sigma(C)=C$。若它属于 W，定理 17.1.3 的室单纯传递性会给出 $u_\sigma=1$；简单根为基，又迫使 $\sigma=1$。这证明最后的断言。 □

例如 D_4 图的中心与三个单顶点叶臂相连，三个叶点的任意置换都保持 Cartan 矩阵。因此上述命题给出一个 S_3 的 Lie 代数自同构作用。它在根上保持所选基本室并置换其墙；Weyl 群中保持这一室的元素只有恒等。**图自同构** (diagram automorphism)与 Weyl 反射由此提供了两种不同的作用。

第 17.3 节以正定性确定可能的 Dynkin 图，并逐一构造相应根系。本节的 Serre 展示进一步构造 Lie 括号，证明每个有限型 Cartan 矩阵都对应一个半单 Lie 代数，其维数为秩与根数之和，而且同图的复半单 Lie 代数彼此同构。

这与第十章的 Gabriel 分类使用了部分相同的图，但分类对象不同。Gabriel 理论中，选定 ADE 图的箭向以后，正根标记该箭图的不可分解表示；这里整张连通 Dynkin 图标记的是一个复单 Lie 代数的同构类型。例如 A_2 在这里给出 $\mathfrak{sl}_3$，三个正根 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2$ 分别对应它的正根空间 $\mathbb{C}E_{12},\mathbb{C}E_{23},\mathbb{C}E_{13}$，并非三个 $\mathfrak{sl}_3$ 简单模。根空间是伴随作用下的 $\mathfrak{h}$ 权空间，通常不是整个 Lie 代数的子模。给定 Lie 代数以后，其有限维简单模还须由下一章的最高权分类。

由命题 17.3.4，连通图对应单 Lie 代数。因此复单 Lie 代数分成四个经典族和五个例外型。例外型的维数由根数加秩得到：

$$\dim E_6=78,\qquad \dim E_7=133,\qquad \dim E_8=248,$$
$$\dim F_4=52,\qquad \dim G_2=14.$$

这里的 E_6 等符号在语境明确时兼指根系型或相应单 Lie 代数；写维数时指后者。分类按复 Lie 代数同构进行，不能据此把不同的实形式、不同中心的 Lie 群或正特征 Lie 代数也视为同一个分类问题。

本章小结

Weyl 群由简单反射生成，最短表达的长度等于它改变符号的正根数。群在开室的集合上单纯传递，闭室则给每个轨道唯一代表；逐次反射负的简单余根配对可以找到这个代表。位于边界上的向量仍可有非平凡稳定子群。根格记录根方向的整数变化，权格还容纳有限维表示的最高权；支配整权对应基本权的非负整数系数。

Dynkin 图保存 Cartan 矩阵，Cartan 矩阵再通过简单反射恢复全部根。边的重数决定两简单反射乘积的阶，箭头则区分根的长短；归一化 Gram 矩阵只保留前一类几何数据。分类的穷尽性来自正定性：先排除圈和复杂分叉，再对三臂树与含重边的链逐一计算。坐标模型保证留下的每一种形状都确实存在。

Serre 构造从 Dynkin 图得到 Lie 代数。允许任意参数的自由字作用证明 Cartan 生成元线性无关；局部幂零的伴随指数把可能的非零次数降到简单根，有限根集合随后给出整个代数的维数。Killing 配对的非退化性另外保证半单性，满足生成关系的同态与维数比较则识别同构类型。保持简单根基的图自同构可以提升为 Lie 代数自同构；它保持基本室，因此非平凡时不属于 Weyl 群。

习题

习题 17.1. 在 A_3 中取标准正根 e_i-e_j $(i<j)$。对排列 $w=[3,1,4,2]$，求 $\ell(w)$，并给出最短相邻交换表达。

解. 逆序对为 $(1,2),(1,4),(3,4)$，故长度为 3。采用右侧先作用的约定，$w=s_2s_1s_3$：它依次把 $1,2,3,4$ 送到 $3,1,4,2$。这个三因子表达达到逆序数下界，所以最短。 □

习题 17.2. 在 B_2 中取 $\alpha_1=e_1-e_2,\alpha_2=e_2$。写出简单反射矩阵，求 s_1s_2 的阶和 W 的阶。

解. 在环境空间的标准基 e_1,e_2 下，反射矩阵为

$$s_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad s_2=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\qquad s_1s_2=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}.$$

乘积是直角旋转，阶为 4。坐标互换及一个坐标变号生成全部带符号置换，共有 $2^2\cdot 2!=8$ 个，故 W 为八阶二面体群。 □

习题 17.3. 由根反射的坐标公式证明：$W(B_r)=W(C_r)$ 是全部带符号置换群，$W(D_r)$ 是变号次数为偶数的带符号置换群。求它们的阶。

解. e_i-e_j 的反射交换两个坐标；e_i 或 $2e_i$ 的反射改变一个坐标的符号，故前两类生成全部带符号置换，阶为 $2^r r!$。D_r 只有和根、差根；和根的反射在互换坐标的同时改变这两个符号，故总变号数为偶数。结合普通坐标互换，可以实现任意两坐标同时变号，因此得到全部偶变号置换，阶为 $2^{r-1}r!$。 □

习题 17.4. 对 A_2 的 $\alpha_1=e_1-e_2,\alpha_2=e_2-e_3$，求基本权，并证明 $P/Q\cong\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。

解. 解与两简单余根的配对方程及坐标和为零的条件，得

$$\omega_1=\tfrac13(2,-1,-1),\qquad \omega_2=\tfrac13(1,1,-2).$$

根为 $\alpha_1=2\omega_1-\omega_2,\alpha_2=-\omega_1+2\omega_2$。模根格后有 $\omega_2=2\omega_1$、$3\omega_1=0$；而 ω_1 的坐标不是整数，所以不在 Q 中。故商恰为三阶循环群。 □

习题 17.5. 对 B_2 的上述简单根，求 Q,P 和基本权，判断 $e_1/2$ 是否为整权。

解. 简单余根为 $e_1-e_2,2e_2$，故 $\omega_1=e_1,\omega_2=(e_1+e_2)/2$。有 $Q=\mathbb{Z}^2$，而

$$P=\mathbb{Z}^2\cup\left(\tfrac12(e_1+e_2)+\mathbb{Z}^2\right).$$

$e_1/2$ 与第一简单余根的配对为 $1/2$，所以不是整权。只有同时出现的两个半整数坐标才属于另一陪集。 □

习题 17.6. 在 A_2 中求权 $\lambda = -\omega_1 + 2\omega_2$ 的支配代表，并列出它与这个代表之差。

解. $\lambda = (0,1,-1)$。按坐标递减排列，支配代表为 $(1,0,-1) = \omega_1 + \omega_2$，由交换前两坐标得到。代表减原权为 $(1,-1,0) = \alpha_1$。所以原权虽是一个正根，却不是支配权；“正根”与“支配”采用不同判断条件。 □

习题 17.7. 在 A_3 的闭基本室中，取 $\mu = (2,2,-1,-3)$。求它的 Weyl 稳定子群及轨道大小，并解释与 Weyl 室上单纯传递作用的区别。

解. 只有前两个坐标相等，所以稳定子群由交换它们的 s_1 生成，阶为 2；轨道大小为 $4!/2 = 12$。μ 在墙 $(\mu,\alpha_1) = 0$ 上，不属于任何开室。群在室的集合上单纯传递，并不要求每个边界向量的稳定子群都平凡。 □

习题 17.8. 在 A_r 中求 ρ 的标准坐标，并验证每两个相邻坐标之差为 1。

解. 坐标 e_i 在正根和中正出现 $r+1-i$ 次，负出现 $i-1$ 次，所以

$$\rho = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{r+1}(r+2-2i)e_i.$$

第 i 与第 $i+1$ 个坐标之差为 1，故与每个简单余根的配对为 1。坐标和为零，确实属于 A_r 根系所在的超平面 E。 □

习题 17.9. 矩阵 $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ 采用本书的行余根约定。判断根的长短、长度平方之比和 Dynkin 箭头方向。

解. 由对称性 $(\alpha_1,\alpha_1)a_{12} = (\alpha_2,\alpha_2)a_{21}$，得 $(\alpha_1,\alpha_1) = 3(\alpha_2,\alpha_2)$。因此第一根长、第二根短，画三重边并将箭头指向第二根。这是 G_2 的另一编号次序。 □

习题 17.10. 设 A 为秩 r 根系的 Cartan 矩阵。证明 $[P:Q] = |\det A|$，并算出 A_r 的这个指数。

解. 由 $\alpha_j = \sum_i a_{ij}\omega_i$，根格在基本权坐标中就是 $A\mathbb{Z}^r$。整数矩阵的 Smith 标准形说明其指数等于非零不变因子的乘积，即 $|\det A|$。A_r 的三对角行列式 d_r 满足 $d_r = 2d_{r-1} - d_{r-2}$、$d_0 = 1, d_1 = 2$，故 $d_r = r+1$。 □

习题 17.11. 构造三臂长为 $2,2,2$ 的单边树的一个正整数零向量，即使其 Gram 二次型为零的非零向量。若在任一臂上再加一个顶点，为什么仍不可能正定？

解. 正文把臂长记为 $p-1, q-1, r-1$，所以本题对应 $p=q=r=3$，倒数和为 1。令中心赋值 3，每条臂从中心向外赋值 $2,1$。半个 Gram 二次型等于 $9+3(4+1)-3(6+2) = 0$。加顶点后让新坐标为零，原向量的二次型仍为零，因此扩大的矩阵仍非正定。这也说明分类中三臂倒数和必须严格大于 1。 □

习题 17.12. 对三个顶点、两条边都为双边的链，写出归一 Gram 矩阵并找出非零零向量。

解.

$$G=\begin{pmatrix} 2 & -\sqrt{2} & 0 \\ -\sqrt{2} & 2 & -\sqrt{2} \\ 0 & -\sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}, \qquad G(1,\sqrt{2},1)^{\mathsf{T}}=0.$$

因此这种链不能是有限根系的 Dynkin 图。仅有每条边的重数不超过三，并不足以保证正定性。 □

习题 17.13. 数出 A_r, B_r, C_r, D_r 的根数，利用根空间一维性求相应半单 Lie 代数的维数，并与经典矩阵维数比较。

解. 根数分别为 $r(r+1), 2r^2, 2r^2, 2r(r-1)$。加上秩后，维数为

$$r(r+2),\quad r(2r+1),\quad r(2r+1),\quad r(2r-1).$$

它们依次等于 $(r+1)^2-1$、$(2r+1)2r/2$、$r(2r+1)$、$2r(2r-1)/2$，与迹零、奇正交、辛和偶正交矩阵模型一致。 □

习题 17.14. 在 E_8 坐标模型中，令 $\alpha=\frac{1}{2}(e_1+\cdots+e_8)$、$\beta=e_1+e_2$。计算 $s_\alpha\beta$，并指出它属于哪一类根。

解. $(\alpha,\alpha)=2$、$(\beta,\alpha)=1$，故

$$s_\alpha\beta=\tfrac{1}{2}(e_1+e_2-e_3-e_4-e_5-e_6-e_7-e_8).$$

它有六个负号，属于半整数根。反射会互换坐标模型中的两类根，不能把两类分别当作互不相交的根系分支。 □

习题 17.15. 证明 E_8 根格等于正文中的格 L，并据此证明 $P=Q$。

解. 正文给出的八个简单根属于 L，而坐标求解公式证明 L 中每个向量都是它们的整数和，所以 $Q=L$。整数偶和格 D_8 在 $\mathbb{Z}^8$ 中指数为 2，基本体积为 2；L 是它的指数为 2 的扩格，故体积为 1。格 L 整，所以 $L\subseteq L^*$，两者体积互为倒数而都为 1，故 $L=L^*$。所有根长平方为 2，余根等于根，因此 $P=L^*=L=Q$。 □

习题 17.16. 对 $r\geq 3$，解释为什么相同的带符号置换 Weyl 群不能给出 $B_r\cong C_r$，并具体计算 $r=3$ 时两种长度的根数。

解. B_r 的短根为 $\pm e_i$，共 $2r$ 个，长根共 $2r(r-1)$ 个；C_r 刚好相反。整体相似必须保持长短次序，而 $r\geq 3$ 时这两个数不同。当 $r=3$，B_3 有 6 个短根、12 个长根；C_3 有 12 个短根、6 个长根，所以二者不同构。 □

习题 17.17*. 设 $A=\left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$，在复 Serre 代数 $\mathfrak{g}(A)$ 中令

$$u=[e_1,e_2],\qquad v=[e_2,e_3],\qquad z=[u,e_3].$$

用 Jacobi 恒等式证明 $z=[e_1,v]$、$[u,v]=0$，并证明正部 $\mathfrak{n}^+$ 有基 e_1,e_2,e_3,u,v,z。计算 $[f_1,u]$、$[f_2,v]$、$[f_1,z]$，据此说明三个非简单根向量非零；最后写出 $\mathfrak{n}^+$ 到四阶严格上三角矩阵 Lie 代数的同构。

解. 非相邻根的关系给出 $[e_1,e_3]=0$，故 Jacobi 恒等式直接给出 $z=[e_1,[e_2,e_3]]=[e_1,v]$。相邻根的 Serre 关系给出

$$[e_1,u]=[e_2,u]=[e_2,v]=[e_3,v]=0.$$

分别用 $z=[u,e_3]$ 和 $z=[e_1,v]$ 计算，得到

$$[e_2,z]=[u,v],\qquad [e_2,z]=-[u,v].$$

复数域上遂有 $[u,v]=[e_2,z]=0$。其余两简单生成元与 z 的括号也由上述 Serre 关系及 $[e_1,e_3]=0$ 得到零；再用 Jacobi 恒等式可得 $[u,z]=[v,z]=0$。所以所列六个向量的线性生成空间对括号封闭，并含全部正部生成元，恰为 $\mathfrak{n}^+$。

由 $[f_i,e_j]=-\delta_{ij}h_i$，有

$$[f_1,u]=e_2,\qquad [f_2,v]=e_3,\qquad [f_1,z]=v.$$

引理 17.4.2 保证 $h_i\neq 0$，而 $[e_i,f_i]=h_i$ 保证 $e_i\neq 0$；三式因而依次给出 $u,v,z\neq 0$。六个向量的根次数各不相同，所以线性无关。以 E_{ij} 记四阶矩阵单位，所求同构为

$$e_i\longmapsto E_{i,i+1}\ (1\le i\le 3),\qquad u\longmapsto E_{13},\quad v\longmapsto E_{24},\quad z\longmapsto E_{14}.$$

两边的全部非零基本括号都是 $[e_1,e_2]=u$、$[e_2,e_3]=v$、$[e_1,v]=[u,e_3]=z$ 及其反向括号，故这个基之间的双射保持 Lie 括号。 □

习题 17.18*. 在 Serre 构造的任意参数自由字模型中，固定 i，计算 $E_i f_i^m$，其中 f_i^m 表示作用于 1 的字。何时 f_i^{m+1} 被 E_i 零化？

解. 递归式给出

$$E_i f_i^m = m(\lambda_i - m + 1) f_i^{m-1}.$$

归纳时增加一位，系数相加为 $(m-1)(\lambda_i-m+2)+\lambda_i-2(m-1)=m(\lambda_i-m+1)$。因此对整数 $m\ge 0$，若 $\lambda_i=m$，则 $E_i f_i^{m+1}=0$。这里尚未把该向量生成的子模模掉；它揭示了后续有限维最高权构造中关系的来源。 □

习题 17.19*. 若 Cartan 矩阵是两个块的直和，利用 Serre 关系直接证明 $\mathfrak{g}(A)$ 是两个对应 Lie 代数的直和。

解. 跨块有 $a_{ij}=a_{ji}=0$，故 Serre 关系成为 $[e_i,e_j]=[f_i,f_j]=0$；另外已有 $[e_i,f_j]=0$、$[h_i,e_j]=[h_i,f_j]=0$。所以两个块生成的子代数互相交换，并共同生成整个代数。各块的展示给出到整体的同态，也有把另一块全部送到零的反向投影。包含与投影的复合在生成元上为恒等，证明每个块都嵌入且交为零，遂为直和。 □

习题 17.20*. 在复 D_4 型 Serre 代数中，编号 2 为中心顶点，$1,3,4$ 为三个叶点。令 $\sigma=(1\,3)$、$\tau=(1\,3\,4)$，以同样的符号记它们在生成元上的置换所诱导的 Lie 代数自同构。求它们各自在 $\mathfrak{h}=\bigoplus_{i=1}^{4}\mathbb{C}h_i$ 上的固定空间，并证明

$$\sigma^2=1,\qquad \tau^3=1,\qquad \sigma\tau\sigma=\tau^{-1}.$$

它们生成的自同构群是什么？它们对根系的非平凡作用能否属于 Weyl 群？

解. 它们都固定 h_2，并按相应排列置换 h_1, h_3, h_4。由于四个 h_i 线性无关，固定空间分别为

$$\mathfrak{h}^{\sigma} = \mathbb{C}h_2 \oplus \mathbb{C}h_4 \oplus \mathbb{C}(h_1 + h_3),$$
$$\mathfrak{h}^{\tau} = \mathbb{C}h_2 \oplus \mathbb{C}(h_1 + h_3 + h_4),$$

维数为 3 和 2。三条群关系在每个 e_i, f_i, h_i 上都化为叶点排列的关系，所以在整个生成代数上成立。它们的阶分别恰为 2 和 3；所生成群中的每个元素都可写为 τ^j 或 $\sigma\tau^j$、$0 \le j < 3$，而这六个元素在 $\mathfrak{h}$ 上给出不同排列，故生成群为 S_3。两者置换简单根，因而保持基本 Weyl 室。由定理 17.1.3，Weyl 群中保持这个室的元素只有恒等，所以这两个非平凡根系作用均不属于 Weyl 群。 □

第十八章　最高权与有限维不可约表示

本章先证明复半单 Lie 代数的有限维表示完全可约，再构造 Verma 模及其简单商，并证明有限维简单模恰由支配整最高权参数化。

本章目标

- 区分中心算子的构造、非零标量性质及完全可约性证明中各自的作用。
- 从三角分解和 PBW 解释最高权空间一维、权偏序与有限维权空间。
- 构造 Verma 模的唯一简单商，并明确支配整性是有限维性的充要条件。
- 用简单根幂关系构造有限维简单模，区分权集有限与权空间有限，并用外幂和张量积识别具体最高权。

在 $\mathfrak{sl}_2$ 的最高权向量 v 上，若 $hv = nv$ 且 $ev = 0$，交换关系给出 $e(f^j v) = j(n-j+1)f^{j-1}v$。有限维不可约表示的权链因而会在某一步终止，并迫使 n 是非负整数。对一般半单 Lie 代数，每个简单根都带来一条这样的链；难点是这些链怎样同时相容。我们将先借 Casimir 元控制有限维表示的分解，再由三角分解构造最高权模，最后检验哪些最高权真能给出有限维简单模。

本章使用此前证明的 $\mathfrak{sl}_2$ 分类与完全可约性、PBW 定理、根系及 Weyl 室结构。底域为复数，各项结果的有限维性和半单性条件随陈述给出。根内积采用 Killing 型诱导的归一化，尤其 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Killing Casimir 是 $h^2 + 2h + 4fe$ 的八分之一。

先证明 Verma 商非零且有限维，才能在下一章计算其维数与权重数。关于简单根幂关系与局部幂零性的论述，可参阅 Humphreys[8, Section 21.4, pp. 115–116]；本章将展开权集有限性与商模非零性的证明。

18.1　完全可约性

有限群表示的平均投影依赖有限求和。Lie 代数没有可以直接照搬的群元素平均式，但半单性提供了另一种工具：一个由不变双线性型构造的中心算子。它能消去截面不保持作用所产生的误差，从而证明任意子模都有不变补。本节始终讨论有限维复半单 Lie 代数及其有限维复表示。

18.1.1　Weyl 完全可约性定理

若一个模是简单模的直和，就称它完全可约。对于有限维模，这等价于每个子模都有子模补空间：后一条件允许逐次取一个简单子模并分裂；前一条件则可按有限直和归纳证明任意子模都可分裂。下面证明所有短正合列分裂。

先固定需要保持一致的双线性型。设 $\mathfrak{g}$ 为复半单 Lie 代数，$B(x,y)=\operatorname{tr}_{\mathfrak{g}}(\operatorname{ad}x\operatorname{ad}y)$ 为其 Killing 型。对一组基 $x_1,\dots,x_N$，用 $x^1,\dots,x^N$ 表示满足 $B(x_i,x^j)=\delta_i^j$ 的对偶基。在包络代数中定义

$$C=\sum_{i=1}^{N}x_ix^i\in U(\mathfrak{g}). \tag{18.1}$$

它称为 Killing 型对应的 **Casimir 元** (Casimir element)。同样的构造也适用于其他不变非退化对称双线性型。若把 B 整体缩放为 cB $(c\neq0)$，Casimir 元就变为 $c^{-1}C$。但在半单分解 $\mathfrak{g}=\bigoplus_j\mathfrak{g}_j$ 中，各单因子的 Killing 型 B_j 可以分别缩放：型 $B'=\bigoplus_j c_jB_j$（各 $c_j\neq0$）对应的 Casimir 元为 $C_{B'}=\sum_j c_j^{-1}C_j$，其中 C_j 为 $\mathfrak{g}_j$ 的 Killing Casimir 元。因此它通常不是 C 的整体标量倍。本书以后未另加说明时都使用(18.1)。

命题 18.1.1. *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，B 为其 Killing 型。取 $\mathfrak{g}$ 的一组基 $x_1,\dots,x_N$ 及满足 $B(x_i,x^j)=\delta_i^j$ 的对偶基 $x^1,\dots,x^N$，令 $C=\sum_{i=1}^{N}x_ix^i\in U(\mathfrak{g})$。则 C 不依赖所选基，并属于 $U(\mathfrak{g})$ 的中心。因此在任意复 $\mathfrak{g}$ 模上，C 的作用与全部 $\mathfrak{g}$ 作用交换。*

证明. 在 B 给出的 $\mathfrak{g}^*\simeq\mathfrak{g}$ 识别下，张量 $\sum_i x_i\otimes x^i$ 对应 $\operatorname{End}(\mathfrak{g})$ 的恒等算子，故不依赖基。Killing 型的不变性使此识别与伴随作用相容；恒等算子在共轭作用下不变，所以

$$\sum_i[x,x_i]\otimes x^i+\sum_i x_i\otimes[x,x^i]=0\qquad(x\in\mathfrak{g}). \tag{18.2}$$

对这个等式应用乘法 $\mathfrak{g}\otimes\mathfrak{g}\to U(\mathfrak{g})$，得到 $[x,C]=0$。由于 $\mathfrak{g}$ 生成包络代数，C 与整个 $U(\mathfrak{g})$ 交换。□

中心性本身还不够：一个中心算子可能为零。下一步要证明，C 在每个非平凡的有限维简单模上作用为非零标量。所用正性只在根的实空间与整数权上出现，并非给整个复 Lie 代数选择正定 Killing 型。

18.1.2　Casimir 方法的证明

引理 18.1.2. *设 $\mathfrak{g}\neq0$ 为有限维复半单 Lie 代数，M 为非零有限维简单 $\mathfrak{g}$ 模。其 Killing Casimir 元作用为标量 c_M。若 M 非平凡，则 c_M 是正实数；若 M 平凡，则 $c_M=0$。*

证明. 中心性和 Schur 引理给出标量作用。由定理 13.3.1，将 $\mathfrak{g}$ 写成单理想的直和 $\bigoplus_j\mathfrak{g}_j$，并令

$$B_M(x,y)=\operatorname{tr}_M(\rho(x)\rho(y)).$$

这是不变对称双线性型。不同单理想之间的配对为零：对 $u,v\in\mathfrak{g}_j$、$y\in\mathfrak{g}_\ell$、$j\neq\ell$，不变性给出 $B_M([u,v],y)=B_M(u,[v,y])=0$。由于 $\mathfrak{g}_j=[\mathfrak{g}_j,\mathfrak{g}_j]$ 是这些括号的线性张成，由双线性性可得 $B_M(x,y)=0$ 对任意 $x\in\mathfrak{g}_j$ 成立。

在 $\mathfrak{g}_j$ 上，用非退化的 Killing 型将 B_M 写成 $B(Tx,y)$。不变性说明 T 与伴随作用交换。单理想的伴随模不可约，因此 $T=b_jI$，即 $B_M|_{\mathfrak{g}_j}=b_jB|_{\mathfrak{g}_j}$。

若 $\mathfrak{g}_j$ 在 M 上作用为零，则 $b_j=0$。否则其表示核为单理想的真理想，只能为零。取该因子的一个根余根 h_α。由定理 16.3.1，它属于一个标准 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组；由定理 14.3.3 及定理 14.3.1，$\rho(h_\alpha)$ 可对角化且特征值为整数。忠实性使此算子非零，所以

$$B_M(h_\alpha,h_\alpha)=\sum_{\text{特征值}m}m^2>0.$$

Killing 诱导型在根实空间正定，因而 $B(h_\alpha, h_\alpha) > 0$。所以 $b_j > 0$。这里把 M 限制到已经解决的三维子代数。

分别选择各单理想的 Killing 对偶基，得到

$$c_M \dim M = \operatorname{tr}_M C = \sum_j b_j \dim \mathfrak{g}_j.$$

非平凡表示至少在一个单因子上非零，所以右侧严格为正。平凡模上所有基元素都作用为零，结论也成立。 □

引理 18.1.3. *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，M 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模，$C \in U(\mathfrak{g})$ 为 Killing 型对应的 Casimir 元。则 M 有 $\mathfrak{g}$ 子模直和分解*

$$M = M_0 \oplus M_\times,$$

其中 M_0 是 C 的广义零特征空间，$\mathfrak{g}$ 在 M_0 上作用为零，而 C 在 $M_\times$ 上可逆。

证明. 若 $\mathfrak{g} = 0$，则 $C = 0$，取 $M_0 = M$、$M_\times = 0$ 即可。以下设 $\mathfrak{g} \neq 0$。

对与 $\mathfrak{g}$ 交换的线性算子 C 作广义特征空间分解，取零特征空间为 M_0，其余广义特征空间之和为 $M_\times$。两者都是子模，且 C 在后者上可逆。

M_0 的每个简单合成因子上，C 同时为幂零算子和标量，所以标量为零。引理 18.1.2 说明这些因子都是平凡的一维模。取适应合成列的基，则所有 $\rho(x)|_{M_0}$ 都为严格上三角矩阵，故像 Lie 代数可解。另一方面，推论 13.3.3 给出 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$，所以其像也等于自身的导出代数。一个既可解又等于自身导出代数的 Lie 代数只能为零。于是 $\mathfrak{g}$ 在 M_0 上平凡作用。 □

平凡合成因子本身不能排除非零作用。取一维交换 Lie 代数 $\mathfrak{a} = \mathbb{C}x$，在 $V = \mathbb{C}u \oplus \mathbb{C}v$ 上令 $xu = 0$、$xv = u$，即

$$[\rho(x)]_{(u,v)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

子模 $\mathbb{C}u$ 与商 $V/\mathbb{C}u$ 都是平凡模，整个作用却非零。这一扩张也不分裂：任何补直线都由某个 $v + au$ 生成，而 $x(v + au) = u$ 不在该直线上。上面的半单情形还用了完美性；对 $L = \rho(\mathfrak{g})|_{M_0}$，等式 $L = [L, L]$ 使导出列每一项都等于 L，严格上三角性又使该列最终为零，这两点合用才迫使 $L = 0$。

引理 18.1.4 (交叉映射的消去)**.** *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，M 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模。若复线性映射 $d : \mathfrak{g} \to M$ 对所有 $x, y \in \mathfrak{g}$ 满足*

$$d([x, y]) = x \cdot d(y) - y \cdot d(x),$$

则存在 $m \in M$，使 $d(x) = x \cdot m$ 对全部 $x \in \mathfrak{g}$ 成立。

证明. 用引理 18.1.3 分解 M。投到平凡分量后，上式变成 $d_0([x, y]) = 0$，而 $\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$，所以 $d_0 = 0$。因而只须处理 C 可逆的分量。

在该分量中令

$$a=\sum_i x_i\cdot d(x^i).$$

对任意 x，使用交叉映射恒等式，得到

$$\begin{aligned}x\cdot a&=\sum_i [x,x_i]\cdot d(x^i)+\sum_i x_i\cdot (x\cdot d(x^i))\\&=\sum_i [x,x_i]\cdot d(x^i)+\sum_i x_i\cdot d([x,x^i])+\sum_i x_ix^i\cdot d(x).\end{aligned}$$

前两和由(18.2)相消，所以 $x\cdot a=C\,d(x)$。令 $m=C^{-1}a$，由于 C^{-1} 仍与作用交换，便有 $x\cdot m=d(x)$。 □

交叉映射有一个上同调的含义。对复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 及其左模 M，将满足 $b([x,y])=x\cdot b(y)-y\cdot b(x)$ 的复线性映射 $b:\mathfrak{g}\to M$ 称为 1-余圈，组成空间 $Z^1(\mathfrak{g},M)$；形如 $b(x)=x\cdot m$ 的映射称为 1-余边，组成空间 $B^1(\mathfrak{g},M)$。记 $(\mathrm{d}m)(x)=x\cdot m$，模公理给出

$$[x,y]\cdot m=x\cdot(y\cdot m)-y\cdot(x\cdot m),$$

所以 $B^1\subseteq Z^1$，可以取商

$$H^1(\mathfrak{g},M)=Z^1(\mathfrak{g},M)/B^1(\mathfrak{g},M).$$

当 $\mathfrak{g}$ 半单且 $\mathfrak{g},M$ 都有限维时，上面的 Casimir 计算已证明每个余圈都是余边，即 $H^1(\mathfrak{g},M)=0$。这就是 Whitehead 第一引理的一阶消去结论；定理 20.3.7 将在完整的 Lie 代数上同调框架中使用这个引理。

定理 18.1.5 (Weyl 完全可约性)**.** *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，V 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模。每个子模 $U\subseteq V$ 都有一个子模 U'，使 $V=U\oplus U'$。因此每个这样的 V 都是有限个简单模的直和。*

证明. 令 $W=V/U$，选一个复线性截面 $s:W\to V$，暂不要求它保持 Lie 代数作用。对 $x\in\mathfrak{g}$ 定义

$$d(x)=\rho_V(x)s-s\rho_W(x):W\longrightarrow U.$$

商映射作用于该差为零，故其像确实在 U。在线性同构 $U\oplus W\to V$、$(u,w)\mapsto u+s(w)$ 下，记 $A_x=\rho_U(x)$、$B_x=\rho_W(x)$，则

$$\rho_V(x)=\begin{pmatrix}A_x & d(x)\\ 0 & B_x\end{pmatrix}.$$

右上块记录的正是所选截面没有保持作用的误差。在 $M=\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(W,U)$ 上取作用

$$x\cdot T=\rho_U(x)T-T\rho_W(x).$$

表示保持括号，其矩阵等式的右上块给出

$$d([x,y])=A_xd(y)+d(x)B_y-A_yd(x)-d(y)B_x=x\cdot d(y)-y\cdot d(x).$$

所以这个 Hom 作用与交叉映射等式都来自同一项分块计算。

由引理 18.1.4，存在 $T : W \to U$ 使 $d(x) = x \cdot T$。换截面为 $s' = s - T$ 后，右上块变为 $d(x) - A_x T + T B_x = 0$。因此 s' 保持 $\mathfrak{g}$ 作用，且仍是商映射的截面。取 $U' = s'(W)$，则 U' 是子模，并且 $V = U \oplus U'$。最后对维数归纳，先取非零最小子模，再分裂补空间，得到简单模直和分解。 □

证明中的误差 d 是 $M = \mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(W, U)$ 中的 1-余圈。将它记为 d_s，以标明所选截面；任意另一个线性截面都形如 $s - T$，其中 $T : W \to U$，而

$$d_{s-T}(x) = d_s(x) - (\rho_U(x)T - T\rho_W(x)) = d_s(x) - (\mathrm{d}T)(x).$$

因此扩张决定的类 $[d_s] \in H^1(\mathfrak{g}, M)$ 不随线性截面的选择改变。这个类为零，恰好等价于能选 T 使 $d_{s-T} = 0$，也就是商映射有模同态截面；此时 $(s - T)(W)$ 给出 U 的不变补。

命题 12.4.7 中的子代数补有同样的一阶修正。取有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{s}$ 与有限维左 $\mathfrak{s}$-模 M，在 $M \rtimes \mathfrak{s}$ 中令核 M 的括号为零。补的图 $\{(b(x), x)\}$ 对括号封闭，恰好要求 b 是 1-余圈。当 $\mathfrak{s}$ 半单时，本节引理给出 $b(x) = x \cdot m$，已有的共轭公式

$$\exp(-\operatorname{ad}(m, 0))(0, x) = (x \cdot m, x)$$

便把标准补送到这个图。Weyl 定理修正的是表示的线性截面，这里修正的是已存在的子代数补。Levi 补的一般存在性还要消去交换核扩张的 2-余圈，再沿可解根归纳；第 12.4* 节预告的存在性与共轭性在定理 20.3.11 中完成。

18.1.3 与有限群平均投影的比较

有限群情形从任意线性投影出发，平均后得到保持作用的投影；这里从任意线性截面出发，用 Casimir 算出修正项 T，再减去误差。两者都把“有一个线性分裂”改造成“有一个表示分裂”，但所依据的条件不同。当前证明用到了特征零、有限维性、Killing 型非退化以及半单 Lie 代数的完美性。

上述一维交换代数的 Jordan 块说明，去掉半单性可使不变补不存在。即使 Lie 代数半单，无限维模也不一定完全可约；下一节之后的 Verma 模会给出实例。因此本定理没有声称包络代数本身是半单环，也没有声称其任意模都完全可约。

在标准 $\mathfrak{sl}_2$ 基 e, f, h 中，$[h, e] = 2e$、$[h, f] = -2f$、$[e, f] = h$，Killing 型满足 $B(h, h) = 8$、$B(e, f) = 4$。所以本节的 Casimir 元为

$$C = \frac{h^2}{8} + \frac{ef + fe}{4} = \frac{h^2 + 2h + 4fe}{8}. \tag{18.3}$$

若前面的 $\mathfrak{sl}_2$ 计算使用 $h^2 + 2h + 4fe$，其特征值应在这里除以八。这个常数将在下一章的根长与递推中继续保持。

18.2　权与最高权

完全可约性把有限维表示的研究归结为简单模。要给简单模编号，需要选定 Cartan 子代数及正根；对这一选择而言，一个简单模会有唯一的最高权。改变正根系会改变这个标签的表达，但不会改变原来的表示。

18.2.1　Borel 子代数及三角分解

固定有限维复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$、Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$、根系 Φ、正根集 Φ^+ 及简单根 $\alpha_1,\dots,\alpha_\ell$。本章把简单根的个数记为 ℓ，故 $\ell=\dim\mathfrak{h}$。由定理 16.2.2，记

$$\mathfrak{n}^+=\bigoplus_{\alpha\in\Phi^+}\mathfrak{g}_\alpha,\qquad \mathfrak{n}^-=\bigoplus_{\alpha\in\Phi^+}\mathfrak{g}_{-\alpha},\qquad \mathfrak{b}=\mathfrak{h}\oplus\mathfrak{n}^+.$$

于是有向量空间的三角分解

$$\mathfrak{g}=\mathfrak{n}^-\oplus\mathfrak{h}\oplus\mathfrak{n}^+.$$

这里“向量空间”不可省略：三个直和项并不是三个彼此交换的理想。

定义 18.2.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复 Lie 代数。它的一个可解子代数若不真包含在另一个可解子代数中，就称为 **Borel 子代数** (Borel subalgebra)。[1]

命题 18.2.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ^+ 为相应根系的一组正根。令 $\mathfrak{n}^+=\bigoplus_{\alpha\in\Phi^+}\mathfrak{g}_\alpha$、$\mathfrak{b}=\mathfrak{h}\oplus\mathfrak{n}^+$，其中 $\mathfrak{g}_\alpha$ 为根空间。则 $\mathfrak{n}^+$ 幂零，$\mathfrak{b}$ 是 Borel 子代数，且

$$[\mathfrak{b},\mathfrak{b}]=\mathfrak{n}^+.$$

证明. 根空间括号满足 $[\mathfrak{g}_\alpha,\mathfrak{g}_\beta]\subseteq\mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$。连续对正根向量取括号会使简单根高度相加，而正根高度有有限上界，所以 $\mathfrak{n}^+$ 幂零。$\mathfrak{h}$ 交换，故 $[\mathfrak{b},\mathfrak{b}]\subseteq\mathfrak{n}^+$。每个根 $\alpha\neq0$，可取 $h\in\mathfrak{h}$ 使 $\alpha(h)\neq0$，于是 $x_\alpha=\alpha(h)^{-1}[h,x_\alpha]$，得到反向包含。由此 $\mathfrak{b}$ 可解。

若子代数 $\mathfrak{c}$ 真包含 $\mathfrak{b}$，则因 $\mathfrak{h}\subseteq\mathfrak{c}$，它在 $\operatorname{ad}\mathfrak{h}$ 下稳定。根分解的投影可由若干 $\operatorname{ad}h$ 的多项式给出，所以 $\mathfrak{c}$ 也按根空间分解。它已含 $\mathfrak{h}$ 和所有正根空间，严格增加只能使它含有某个 $\mathfrak{g}_{-\alpha}$、$\alpha>0$。连同已在其中的 $\mathfrak{g}_\alpha$，根 $\mathfrak{sl}_2$ 定理使它包含一个 $\mathfrak{sl}_2$ 子代数。可解代数的子代数仍可解，而 $\mathfrak{sl}_2=[\mathfrak{sl}_2,\mathfrak{sl}_2]\neq0$，矛盾。因此 $\mathfrak{b}$ 极大可解。 □

例如在 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中，取 $\mathfrak{b}$ 为迹零上三角矩阵子代数。它含有 E_{12} 及 $H_1=E_{11}-E_{22}$。任何再含有负根向量 E_{21} 的子代数 $\mathfrak{c}$ 都满足

$$[E_{12},E_{21}]=H_1,\qquad [H_1,E_{12}]=2E_{12},\qquad [H_1,E_{21}]=-2E_{21}.$$

所以 $\mathfrak{c}$ 含有三维子代数 $S=\mathbb{C}E_{12}\oplus\mathbb{C}E_{21}\oplus\mathbb{C}H_1\cong\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$。这些括号还给出 $[S,S]=S\neq0$，其导出列不会降到零，故 S 不可解，$\mathfrak{c}$ 也不可解。一般证明中的 Cartan 多项式投影，正是从新添元素中提取一个负根方向，使相应的三维括号计算能够适用。

定义 18.2.3. 设 V 为复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的模，$\mathfrak{h}\subseteq\mathfrak{g}$ 为交换 Lie 子代数。对 $\mu\in\mathfrak{h}^*$，令

$$V_\mu=\{\,v\in V\mid h\cdot v=\mu(h)v\ \text{对所有}\ h\in\mathfrak{h}\,\}.$$

[1] 博雷尔（Armand Borel，1923-2003），瑞士数学家，在代数群、拓扑及自守形式方面作出重要贡献。

它称为相应的**权空间** (weight space)。若 $V_\mu \neq 0$，称 μ 为 V 的**权** (weight)。若 $V = \bigoplus_\mu V_\mu$，就说 V 具有权分解。

命题 18.2.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数。选择简单根 $\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$，记其对应余根为 $h_1, \dots, h_\ell$。每个有限维复 $\mathfrak{g}$ 模 V 都有相对于 $\mathfrak{h}$ 的权分解，且全部权属于权格 $P = \{\mu \in \mathfrak{h}^* \mid \mu(h_i) \in \mathbb{Z} \text{ 对所有 } i\}$。对相应根系中的每个根 α、根向量 $x_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$ 及 $\mu \in \mathfrak{h}^*$，有 $x_\alpha V_\mu \subseteq V_{\mu+\alpha}$。

证明. 将 V 限制到每个简单根的 $\mathfrak{sl}_2$ 子代数。由定理 14.3.3 和定理 14.3.1，h_i 的作用可对角化，且特征值为整数。这些算子彼此交换，并生成 $\mathfrak{h}$ 的作用，因此可同时对角化，得到权分解和整性。

若 $v \in V_\mu$，则

$$h(x_\alpha v) = [h, x_\alpha]v + x_\alpha h v = (\alpha(h) + \mu(h))x_\alpha v.$$

所以 $x_\alpha v$ 要么为零，要么处于 $\mu + \alpha$ 权空间。 □

18.2.2 最高权向量和最高权模

在 $\mathfrak{sl}_2$ 的权链中，升算子到达链的上端便为零。一般根向量同样把 μ 权空间送入 $\mu + \alpha$ 权空间；选定正根以后，就可以把被所有上升方向零化的向量作为起点，再用负根方向生成表示。最高权向量与最高权模的定义分别记录这两个要求。

定义 18.2.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ^+ 为相应根系的一组正根，$\mathfrak{n}^+ = \bigoplus_{\alpha \in \Phi^+} \mathfrak{g}_\alpha$。给定复 $\mathfrak{g}$ 模 V、非零向量 $v \in V$ 及 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$。若满足

$$hv = \lambda(h)v \quad (h \in \mathfrak{h}), \qquad \mathfrak{n}^+ v = 0,$$

就称为权 λ 的最高权向量。若还满足 $V = U(\mathfrak{g})v$，则称 V 为**最高权模** (highest weight module)，称 λ 为其最高权。此定义允许 V 无限维。

由命题 16.4.6，$\mathfrak{n}^+$ 由简单根向量 e_i 生成。因此 $\mathfrak{n}^+ v = 0$ 等价于 $e_i v = 0$ 对每个 i 成立；任意反复括号作用在 v 上也为零。

命题 18.2.6. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及相应根系的一组正根。相对于这份选择，每个非零有限维复 $\mathfrak{g}$ 模都有最高权向量；每个有限维简单模都是最高权模。

证明. 令 $E = \operatorname{span}_{\mathbb{R}} \Phi \subseteq \mathfrak{h}^*$。由定理 16.4.2和命题 17.1.5，简单余根 h_i 的对偶基 $\omega_1, \dots, \omega_\ell$ 位于 E。由命题 18.2.4，每个权均可写成

$$\mu = \sum_{i=1}^{\ell} \mu(h_i)\omega_i, \qquad \mu(h_i) \in \mathbb{Z},$$

所以权集包含于 E，且为有限集。简单根是 E 的实基，故可取实线性泛函 $\xi : E \to \mathbb{R}$，使 $\xi(\alpha_i) = 1 > 0$ 对所有 i 成立。

选取在权集上使 $\xi(\lambda)$ 最大的权 λ，并取 $0 \neq v \in V_\lambda$。对每个简单根，$\xi(\lambda + \alpha_i) > \xi(\lambda)$，所以 $\lambda + \alpha_i$ 不在权集中，因而 $e_i v = 0$。简单根向量生成 $\mathfrak{n}^+$，故 v 为最高权向量。若 V 简单，非零子模 $U(\mathfrak{g})v$ 必为整个 V。 □

对 $\mathfrak{sl}_r$，取对角 Cartan 子代数和上三角正根向量，记自然模 $\mathbb{C}^r$ 的标准基为 $v_1,\dots,v_r$。其中 v_1 被全部严格上三角矩阵零化，故为最高权向量；其他标准基向量通常不是。这里最高权取决于已经选定的正根。

在同一个自然二维模上改变正根，就会实际改变最高向量。取 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的标准基 e,f,h，令 $V=\mathbb{C}v_+\oplus\mathbb{C}v_-$，作用为

$$hv_\pm=\pm v_\pm,\qquad ev_+=fv_-=0,\qquad ev_-=v_+,\quad fv_+=v_-.$$

选 $\Phi^+=\{\alpha\}$ 时，$\mathfrak{n}^+=\mathbb{C}e$，最高向量为 v_+，其权 λ 满足 $\lambda(h)=1$。改选 $\Phi^{+\prime}=\{-\alpha\}$ 后，$\mathfrak{n}^{+\prime}=\mathbb{C}f$，最高向量成为 v_-，其权 λ' 满足 $\lambda'(h)=-1$。由于 $\alpha(h)=2$，有

$$\lambda'=-\lambda=\lambda-\alpha=s_\alpha\lambda.$$

新的简单余根元是 $h_{-\alpha}=-h$，所以 $\lambda'(-h)=1$，它对新正根系仍是支配整权。两次选取只改变了同一表示中的最高向量及其权标签。

18.2.3　权偏序

记

$$Q_+=\sum_{i=1}^{\ell}\mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_i.$$

对 $\lambda,\mu\in\mathfrak{h}^*$，若 $\lambda-\mu\in Q_+$，记 $\mu\leq\lambda$。这是**权偏序** (weight order)；简单根线性无关使 $Q_+\cap(-Q_+)=\{0\}$，因此反对称性成立。两个权可能不可比较。

权偏序比较两个权的差，支配性则检验单个权与简单余根的配对。例如对 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 的对角 Cartan 子代数与上三角正根，令 $h_1=E_{11}-E_{22}$、$h_2=E_{22}-E_{33}$。在自然模的标准基 v_1,v_2,v_3 上，最高向量 v_1 的权 λ 与向量 $v_2=E_{21}v_1$ 的权 μ 分别满足

$$(\lambda(h_1),\lambda(h_2))=(1,0),\qquad(\mu(h_1),\mu(h_2))=(-1,1).$$

因而 $\lambda=\omega_1$ 是支配整权，而

$$\mu=\lambda-\alpha_1=-\omega_1+\omega_2,\qquad\alpha_1=2\omega_1-\omega_2.$$

虽然 $\lambda-\mu=\alpha_1\in Q_+$，使 $\mu<\lambda$，负配对 $\mu(h_1)=-1$ 却说明 μ 不支配。

同在闭支配室内也不保证可比较。这里 ω_1,ω_2 都是支配整权，但 $\omega_1-\omega_2=\dfrac{\alpha_1-\alpha_2}{3}$ 的简单根系数有正有负，故它及其相反数均不属于 Q_+。因此这两个支配整权在权偏序下不可比较。

命题 18.2.7. *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ^+ 为相应根系的一组正根，$\alpha_1,\dots,\alpha_\ell$ 为简单根。令 $\mathfrak{n}^-=\bigoplus_{\alpha\in\Phi^+}\mathfrak{g}_{-\alpha}$、$Q_+=\sum_{i=1}^{\ell}\mathbb{Z}_{\geq0}\alpha_i$。设 $V=U(\mathfrak{g})v\neq0$ 为相对于此选择的最高权模，v 的权为 $\lambda\in\mathfrak{h}^*$，以 $\mathrm{wt}(V)$ 表示其权集。则*

$$V=U(\mathfrak{n}^-)v,\qquad\mathrm{wt}(V)\subseteq\lambda-Q_+,\qquad V_\lambda=\mathbb{C}v.$$

V 有权分解，每个权空间有限维；其子模与商模也有相应的权分解。

证明. 对先负根、再 Cartan、再正根的有序基应用定理 15.2.1。正根部分零化 v, Cartan 部分在 v 上按标量作用，所以 V 由负根单项式作用于 v 生成。每个单项式

$$f_{\beta_1}^{a_1}\cdots f_{\beta_N}^{a_N}v, \qquad \beta_j\in\Phi^+,$$

若非零，其权为 $\lambda-\sum_j a_j\beta_j$。只有全部 $a_j=0$ 才可能保持最高权，因为每个正根都有正高度。故 $V_\lambda=\mathbb{C}v$。

不同权的共同特征空间线性无关，因而上述生成给出直和分解。对固定差 $\lambda-\mu$，各 a_j 的和至多为该差的高度，故只有有限多个单项式，证明权空间有限维。

若子模 U 含有 $u=u_{\mu_1}+\cdots+u_{\mu_s}$，取 $h\in\mathfrak{h}$ 使有限多个 $\mu_j(h)$ 两两不同。对 h 使用 Lagrange 插值多项式，可从 u 提取每个 u_{μ_j}，仍在 U 中。所以 $U=\bigoplus_\mu (U\cap V_\mu)$，商模随即按 $V_\mu/(U\cap V_\mu)$ 分解。 □

这个结论还说明，一个最高权模的最高权生成元只差非零标量。若另一个最高权生成元的权为 μ，两个生成结论分别给出 $\mu\le\lambda$ 和 $\lambda\le\mu$，故 $\lambda=\mu$；最高权空间一维。模中可能另有较低权的最高权向量，但它们不能生成整个模，这正是研究子模时要区分的两件事。

18.3 Verma 模

指定最高权以后，可以只加入最高权向量必须满足的关系，暂不要求表示有限维。由一个同权最高权向量生成的表示都是所得模的商。这样便可先构造最高权模及其简单商，再研究哪些附加关系使商有限维。

18.3.1 诱导构造

定义 18.3.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ^+ 为相应根系的一组正根。令 $\mathfrak{n}^+=\bigoplus_{\alpha\in\Phi^+}\mathfrak{g}_\alpha$、$\mathfrak{b}=\mathfrak{h}\oplus\mathfrak{n}^+$，给定 $\lambda\in\mathfrak{h}^*$。令 $\mathbb{C}_\lambda$ 为一维 $\mathfrak{b}$ 模，其中每个 $h\in\mathfrak{h}$ 按 $\lambda(h)$ 作用，$\mathfrak{n}^+$ 作用为零。诱导模

$$M(\lambda)=U(\mathfrak{g})\otimes_{U(\mathfrak{b})}\mathbb{C}_\lambda$$

称为最高权 λ 的 Verma 模，记 $v_\lambda=1\otimes 1$。

这个一维作用保持括号，因为 $[\mathfrak{b},\mathfrak{b}]=\mathfrak{n}^+$ 被送到零。等价地，$M(\lambda)$ 是 $U(\mathfrak{g})$ 模掉由全部 $x\in\mathfrak{n}^+$ 及 $h-\lambda(h)$、$h\in\mathfrak{h}$ 生成的左理想。不能把它说成双边理想商代数：这里构造的是一个左模。

命题 18.3.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ^+ 为相应根系的一组正根，$\lambda\in\mathfrak{h}^*$。令 $\mathfrak{n}^\pm=\bigoplus_{\alpha\in\Phi^+}\mathfrak{g}_{\pm\alpha}$，记相应 Verma 模为 $M(\lambda)$、其标准最高权生成元为 $v_\lambda=1\otimes1$。映射

$$U(\mathfrak{n}^-)\longrightarrow M(\lambda),\qquad u\longmapsto uv_\lambda$$

是向量空间同构。特别地 $v_\lambda\neq0$，$M(\lambda)_\lambda=\mathbb{C}v_\lambda$，且其权空间有限维。对任意 $\mathfrak{g}$ 模 V，若 $v\in V$ 满足 $hv=\lambda(h)v$、$\mathfrak{n}^+v=0$，则存在唯一模同态 $M(\lambda)\to V$ 将 v_λ 送到 v。

证明. PBW 给出乘法同构

$$U(\mathfrak{n}^-)\otimes_{\mathbb{C}} U(\mathfrak{b}) \longrightarrow U(\mathfrak{g})$$

作为向量空间以及右 $U(\mathfrak{b})$ 模的同构。再在右边张量 $\mathbb{C}_\lambda$，得到所需同构；常数单项式对应 v_λ，所以它非零。各 PBW 单项式的权按命题 18.2.7 的计算给出，得到其余权空间结论。

映射 $u\otimes 1\mapsto uv$ 良定，因为 v 满足 $\mathbb{C}_\lambda$ 的全部 $U(\mathfrak{b})$ 关系；它显然保持左作用。反之，v_λ 生成 $M(\lambda)$，所以它的像决定整个同态。若 v 生成 V，这个同态满射。 □

取 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$，以迹零对角矩阵为 Cartan 子代数，严格上三角矩阵给出正根向量。记 ε_j 为第 j 个对角坐标，$\alpha_1=\varepsilon_1-\varepsilon_2$、$\alpha_2=\varepsilon_2-\varepsilon_3$，并取

$$f_1=E_{21},\qquad f_2=E_{32},\qquad f_{12}=[f_2,f_1]=E_{31}.$$

基本权 $\omega_1=\varepsilon_1$ 在 $h_1=E_{11}-E_{22}$、$h_2=E_{22}-E_{33}$ 上分别取值 $1,0$。按 $f_1<f_{12}<f_2$ 排序，$M(\omega_1)$ 的 PBW 基为 $f_1^a f_{12}^b f_2^c v_{\omega_1}$，其中 $a,b,c\in\mathbb{Z}_{\ge 0}$，其权为

$$\omega_1-(a+b)\alpha_1-(b+c)\alpha_2.$$

要得到权 $\omega_1-\alpha_1-\alpha_2$，必须有 $a+b=b+c=1$，只有 $(a,b,c)=(0,1,0),(1,0,1)$ 两种可能。因此

$$M(\omega_1)_{\omega_1-\alpha_1-\alpha_2}=\mathbb{C}f_{12}v_{\omega_1}\oplus\mathbb{C}f_1f_2v_{\omega_1}.$$

在自然模 $V=\mathbb{C}^3$ 的标准基 v_1,v_2,v_3 中，v_1 的权为 ω_1，被全部正根向量零化，且 $f_1v_1=v_2$、$f_2v_2=v_3$，所以它生成 V。泛性质给出满射 $M(\omega_1)\to V$，将 v_{ω_1} 送到 v_1。这个自然模简单：非零子模在对角矩阵作用下按三个互异的权分解，故含有某个 v_j；矩阵单位 E_{ij}、$i\neq j$，再由它生成全部标准基。目标权 $\omega_1-\alpha_1-\alpha_2=\varepsilon_3$ 的权空间因而为 $\mathbb{C}v_3$，而两个 PBW 方向的像为

$$f_{12}v_1=v_3,\qquad f_1f_2v_1=0,\qquad f_2f_1v_1=v_3.$$

所以 Verma 模中该权的重数为 2，在这个简单商中却为 1：PBW 基在取商后可能消失或出现线性关系。并且 $f_2v_1=0$ 只规定最高权生成元上的作用，$f_2v_2=v_3\neq 0$ 表明 f_2 在整个模上并不按零作用。

例如对 $\mathfrak{sl}_2$，写 $\lambda(h)=z\in\mathbb{C}$。则 $M(z)$ 的基为 $v,fv,f^2v,\dots$，作用为

$$hf^jv=(z-2j)f^jv,\qquad ef^jv=j(z-j+1)f^{j-1}v. \tag{18.4}$$

每个权空间一维，但模本身无限维；“每个权空间有限维”与“只有有限多个权”是不同的条件。

18.3.2 唯一简单商

定理 18.3.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，固定相应根系的一组正根，$\lambda\in\mathfrak{h}^*$。相对于这份选择的 Verma 模 $M(\lambda)$ 有唯一极大真子模 $N(\lambda)$，因此有唯一简单商

$$L(\lambda)=M(\lambda)/N(\lambda).$$

每个非零最高权为 λ 的模都有一个满射到 $L(\lambda)$。所有简单最高权模由 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 唯一参数化。

证明. 由命题 18.2.7，任意子模都按权分解。一个真子模不可能含有 v_λ，所以它的 λ 权空间为零。令 $N(\lambda)$ 为所有真子模之和；这里的子模之和按代数意义定义，其元素均为有限多个真子模中元素之和。每个真子模的 λ 权分量都为零，故 $N(\lambda)_\lambda = 0$。因此 $N(\lambda) \neq M(\lambda)$，却包含每个真子模，它就是唯一极大真子模。商模非零且没有非零真子模，所以简单。

若 $V \neq 0$ 为最高权 λ 的模，由泛性质有满射 $M(\lambda) \to V$。其核为真子模，故包含于 $N(\lambda)$，因此满射 $M(\lambda) \to L(\lambda)$ 经 V 分解。若 V 简单，这个非零满射就是同构。不同最高权的简单模不能同构，因为一个最高权模的最高权生成元只有一个权，已在上一节证明。 □

由此，上面算出的三维自然模同构于 $L(\omega_1)$。一般模的真子模之和却可能等于全模。例如取命题 14.2.4 中的二维简单 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 模 L_1，在 $V = L_1 \oplus L_1$ 中，

$$U_1 = L_1 \oplus 0, \qquad U_2 = 0 \oplus L_1$$

都是非零真子模，却有 $U_1 + U_2 = V$。它们与 V 的二维权 1 空间相交于不同的直线。Verma 模的每个真子模则都缺失同一条最高权线 $\mathbb{C}v_\lambda$；子模按权分解，故有限求和不能产生任何非零的 λ 权分量。这才使所有真子模之和仍然为真，而不只是因为模有一个循环生成元。

作为一个已经算过的例子，定理 15.4.5 给出

$$0 \longrightarrow M(-m-2) \longrightarrow M(m) \longrightarrow L_m \longrightarrow 0 \qquad (m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}),$$

且此列不分裂。左端最高向量映到 $f^{m+1}v$，它是一个较低权的最高权向量；右端则是唯一有限维简单商。这个例子把“模中有另一个最高权向量”与“另有一个最高权生成元”的差别具体表现出来。

18.3.3 有限维性的支配整性条件

定义 18.3.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，$\alpha_1, \dots, \alpha_\ell$ 为相应根系中选定的简单根，$h_1, \dots, h_\ell \in \mathfrak{h}$ 为对应余根。给定 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$。若满足

$$\lambda(h_i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \qquad (1 \leq i \leq \ell),$$

就称 λ 为支配整权。它们的集合记为 P^+。

命题 18.3.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$、正根及标准简单根三元组 e_i, f_i, h_i $(1 \leq i \leq \ell)$。令 P^+ 为相对于此选择的支配整权集。若 $V \neq 0$ 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 最高权模，v 为最高权 λ 的生成元，则 $\lambda \in P^+$。令 $m_i = \lambda(h_i)$，则对每个 $1 \leq i \leq \ell$，有

$$f_i^{m_i+1} v = 0.$$

证明. 限制到第 i 个 $\mathfrak{sl}_2$ 子代数。有限维完全可约性把 V 分成若干 L_m（$m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$）的直和。$v$ 被 e_i 零化且为 h_i 的特征向量，所以它在各直和项中的非零投影都是最高权为 $\lambda(h_i)$ 的向量。由 $\mathfrak{sl}_2$ 分类，这个数必须是非负整数 m_i，且这些投影都被 $f_i^{m_i+1}$ 零化。把投影相加即得结论。 □

到这里只证明了必要性。给定支配整权，是否存在有限维表示，不能从“这些关系看起来有限”直接推出：不同负根方向可以产生任意长的 PBW 单项式。下一节将先把简单根方向的幂关系加入 Verma 模，再证明这些关系控制了整个权集。

18.4 最高权分类

最高权必须支配且为整权，已由每个简单根方向的三维子代数看出。充分性需要把这些方向同时拼合起来。本节先构造一个非零商模，再用局部幂零性和 Weyl 群对称性限制其权集。

18.4.1 支配整权与有限维简单模

设 $\lambda \in P^+$，记 $m_i = \lambda(h_i)$。在 $M(\lambda)$ 中取向量

$$u_i = f_i^{m_i+1} v_\lambda, \qquad V(\lambda) = M(\lambda) \Big/ \sum_{i=1}^{\ell} U(\mathfrak{g}) u_i.$$

这一构造只规定简单负根方向的幂关系。虽然只有有限个关系，仍须证明所得商模非零且有限维。

引理 18.4.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$、正根及标准简单根三元组 e_i, f_i, h_i $(1 \leq i \leq \ell)$。设 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 为支配整权，记 $m_i = \lambda(h_i)$，$M(\lambda)$ 为相应 Verma 模，v_λ 为其标准最高权生成元。则商模

$$V(\lambda) = M(\lambda) \Big/ \sum_{i=1}^{\ell} U(\mathfrak{g}) f_i^{m_i+1} v_\lambda$$

非零，且为最高权 λ 的模。其中每个 e_i, f_i 都局部幂零，即对每个向量都存在一个充分高的幂将它零化。

证明. 首先，每个 u_i 都被全部 e_j 零化。对 $j = i$，$\mathfrak{sl}_2$ 公式给出

$$e_i f_i^{m_i+1} v_\lambda = (m_i+1)\big(m_i - (m_i+1) + 1\big) f_i^{m_i} v_\lambda = 0.$$

对 $j \neq i$，简单根之差的系数异号，按第 17.4* 节已说明的理由不是根，所以 $[e_j, f_i] = 0$，从而 $e_j u_i = 0$。因此 u_i 是权 $\lambda - (m_i+1)\alpha_i$ 的最高权向量。由 PBW，它生成的子模只有低于或等于该权的权，不含 λ。这些子模之和仍不含最高权线，所以 $V(\lambda) \neq 0$。

在商模的生成元 $\bar{v}_\lambda$ 上，已有 $e_i \bar{v}_\lambda = 0$ 和 $f_i^{m_i+1} \bar{v}_\lambda = 0$。根弦定理说明 $\operatorname{ad} e_i, \operatorname{ad} f_i$ 在 $\mathfrak{g}$ 上幂零。因此命题 15.3.1 的两个假设都满足：伴随作用在 Lie 代数上局部幂零，而且算子的一次或适当次幂零化循环生成元。该命题于是给出整个 $V(\lambda)$ 上的局部幂零性。

具体地，对 $x = e_i$ 或 f_i 及固定 $u \in U(\mathfrak{g})$，若 $(\operatorname{ad} x)^a(u) = 0$、$x^b \bar{v}_\lambda = 0$，所引命题给出的界 $N \geq a + b - 1$ 保证 $x^N u \bar{v}_\lambda = 0$。因此这里并未假设一个统一的幂零指数零化整个无限维候选模。 □

这里分别证明了每个简单根算子的局部幂零性，并没有证明它们的任意线性组合都幂零。在 $\mathfrak{sl}_2$ 的自然二维模上，$e = E_{12}$、$f = E_{21}$ 满足

$$e^2 = f^2 = 0, \qquad (e + f)^2 = I.$$

所以即使两个算子各自平方为零，它们的和也可能可逆。这项计算只辨别算子相加后的性质；该自然模本来就是有限维的。另一方面，各简单根方向分别得到的零化指数，还没有给出混合负根 PBW 单项式的统一界。例如在 $\mathfrak{sl}_3$ 中，取 $f_1 = E_{21}$、$f_2 = E_{32}$、$f_{12} = [f_2, f_1] = E_{31}$，候选向量具有形式

$$f_1^a f_{12}^b f_2^c \bar{v}_\lambda, \qquad a, b, c \geq 0.$$

要控制这些方向的组合，下面先由每个根 $\mathfrak{sl}_2$ 的有限子模得到权重数对称，再限制整个权集。

引理 18.4.2. *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$、正根及标准简单根三元组 e_i, f_i, h_i $(1 \leq i \leq \ell)$，以 W 表示相应的 Weyl 群。设复 $\mathfrak{g}$ 模 V 具有相对于 $\mathfrak{h}$ 的权分解和有限维权空间，且每个 e_i, f_i 都局部幂零。则对每个 i，每个向量都包含在一个有限维的根子代数 $\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{e_i, f_i, h_i\} \cong \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的子模中；对每个 $\mu \in \mathfrak{h}^*$ 与 $w \in W$，有*

$$\dim V_\mu = \dim V_{w\mu}.$$

证明. 先取权向量 v。第 i 个 $\mathfrak{sl}_2$ 的 PBW 单项式可按 $f_i^a h_i^b e_i^c$ 排序。只有有限多个 $e_i^c v$ 非零；每个仍是权向量，所以 h_i^b 只给标量。再对每个这样的向量使用 f_i 的局部幂零性，便知 $U(\mathfrak{sl}_2^{(i)})v$ 有限维。任意向量是有限个权向量之和，所以结论对它们也成立。

设 $V_\mu \neq 0$，取 $0 \neq v \in V_\mu$。刚构造的有限维 $\mathfrak{sl}_2^{(i)}$ 子模包含 v，由定理 14.3.1和14.3.3，先得到

$$r = \mu(h_i) \in \mathbb{Z}.$$

若 $r \geq 0$，在每个含有权 r 的标准简单模 L_n 中，f_i^r 把 h_i 权为 r 的一维空间同构地送到权为 $-r$ 的空间。因此它在任何有限维 $\mathfrak{sl}_2^{(i)}$ 模的 r 权空间上单射。对每个 $0 \neq v \in V_\mu$ 应用这一结论，得 $f_i^r v \neq 0$；其完整 $\mathfrak{h}$ 权为 $\mu - r\alpha_i = s_i\mu$。故

$$f_i^r : V_\mu \longrightarrow V_{s_i\mu}$$

单射。若 $r < 0$，用 e_i^{-r} 得到相同方向的单射。再从 $s_i\mu$ 出发，利用 $(s_i\mu)(h_i) = -r$ 得到反向单射；权空间有限维，故两者维数相等。若 $V_\mu = 0$ 而 $V_{s_i\mu} \neq 0$，从后者出发的单射将给出矛盾，所以此时两者都为零。简单反射生成 W，结论因而对所有 w 成立。 □

在 $\mathfrak{sl}_3$ 自然模 $\mathbb{C}^3$ 中，取标准基 v_1, v_2, v_3 及 $h_1 = E_{11} - E_{22}$、$h_2 = E_{22} - E_{33}$。三个权以在 (h_1, h_2) 上的取值表示，分别为

$$\mu_1 = (1, 0), \qquad \mu_2 = (-1, 1), \qquad \mu_3 = (0, -1).$$

其中 $f_1v_1=v_2$、$f_2v_2=v_3$，反向有 $e_1v_2=v_1$、$e_2v_3=v_2$。因为 $\alpha_1=(2,-1)$、$\alpha_2=(-1,2)$，反射公式给出 $s_1\mu_1=\mu_2$、$s_2\mu_2=\mu_3$。每个权空间都是一维；两条实际升降链体现了引理中的权重数相等。

命题 18.4.3 (自然模上的反射提升)**.** 设 $V=\mathbb{C}^2$ 为 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的自然模，以 v_1,v_2 为标准基，记 $e=E_{12}$、$f=E_{21}$、$h=E_{11}-E_{22}$。算子

$$n=\exp(e)\exp(-f)\exp(e)=(I+e)(I-f)(I+e)$$

满足

$$n=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},\qquad nhn^{-1}=-h,\qquad n^2=-I.$$

因此它交换 h 的权 1 与权 -1 的空间，在权上实现非平凡 Weyl 反射，但这个指定的提升算子自身阶为四。

证明. $e^2=f^2=0$，所以三个指数分别截断为 $I+e,I-f,I+e$。直接相乘得到所列矩阵；再相乘给出 $n^2=-I$，并计算得 $nhn^{-1}=-h$。也可从 $nv_1=-v_2$、$nv_2=v_1$ 直接看出两个权空间被交换。权的交换做两次便回到原权，而向量做两次被乘以 -1，所以这两种作用的阶不同。 □

这个计算针对给定的指数提升。将 n 乘以标量 i 后，$(\mathrm{i}n)^2=I$，且仍交换两个权空间；因此权上的反射关系本身并不规定每种向量空间提升的平方。

Weyl 对称性使每个权都可移到闭支配室，有限 Weyl 群则使每个轨道有限；还须限制可能的支配代表。它们同时位于闭支配室与最高权以下的锥中。例如 A_2 取 $\lambda=\rho=\omega_1+\omega_2$，写 $\mu=a\omega_1+b\omega_2$，则

$$\lambda-\mu=\left(1-\frac{2a+b}{3}\right)\alpha_1+\left(1-\frac{a+2b}{3}\right)\alpha_2.$$

支配条件与非负根坐标条件合在一起成为

$$a,b\ge 0,\qquad 2a+b\le 3,\qquad a+2b\le 3.$$

图中的交已经有界。再要求 a,b 为整数及 $\lambda-\mu\in Q$，即 $a+2b\equiv 0\pmod 3$，支配候选只剩 ρ 与 0。$\rho=\alpha_1+\alpha_2$ 的 Weyl 轨道是六个根，而 0 的轨道只有它自己，所以这里只有七个可能的权；这还没有计算各权的重数。下面用 $\rho^\vee$ 的一个正线性估计，在任意类型中限制同样的交。

引理 18.4.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及正根，记简单根为 $\alpha_1,\dots,\alpha_\ell$、对应余根为 h_i，Weyl 群为 W，令 $Q_+=\sum_i\mathbb{Z}_{\ge 0}\alpha_i$。设 $\lambda\in\mathfrak{h}^*$ 为支配整权。若复 $\mathfrak{g}$ 权模 V 具有有限维权空间，权集包含于 $\lambda-Q_+$，且其权集在 W 下稳定，则 V 有限维。特别地，相应 Verma 模 $M(\lambda)$ 的商 $V(\lambda)=M(\lambda)/\sum_i U(\mathfrak{g})f_i^{\lambda(h_i)+1}v_\lambda$ 有限维；这里 f_i 为标准简单负根向量，v_λ 为标准最高权生成元。

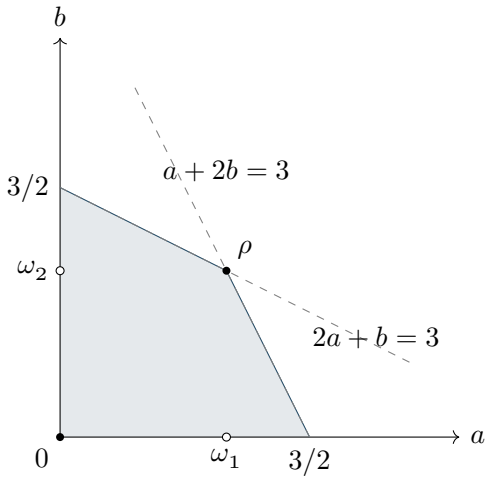


图 18-1: 以基本权系数 (a,b) 为坐标，阴影表示支配室与 $\rho-\sum_i \mathbb{R}_{\geq 0}\alpha_i$ 的交。其中四个整数点只有两个黑点满足根格陪集条件；两个空心点不满足。

证明. 令 $\rho^\vee = \dfrac{1}{2}\sum_{\alpha>0} h_\alpha$。正余根在简单余根下具有非负系数，且每个简单余根都出现，所以

$$\rho^\vee = \sum_i c_i h_i, \qquad c_i > 0.$$

此外，简单反射置换除对应简单余根外的正余根，故 $s_i\rho^\vee = \rho^\vee - h_i$。与反射公式 $s_i h = h - \alpha_i(h)h_i$ 比较，得到 $\alpha_i(\rho^\vee) = 1$。

由命题 17.1.6，每个整权的 Weyl 群轨道有唯一支配代表。因为权集包含于 $\lambda - Q_+ \subseteq P$，全部权均为整权。设 μ 是 V 的一个支配权。写 $\mu = \sum_i a_i\omega_i$，由 $\omega_j(h_i) = \delta_{ij}$，有 $a_i = \mu(h_i)$。μ 属于权格 P，故这些数为整数；支配性又使它们非负。因此 $a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$。因为 $\lambda - \mu \in Q_+$，有

$$0 \leq \mu(\rho^\vee) = \sum_i c_i a_i \leq \lambda(\rho^\vee).$$

每个 $c_i > 0$，所以每个非负整数 a_i 都有上界，可能的支配权只有有限多个。每个权与其中一个支配权位于同一轨道，而 W 有限，故整个权集有限。再用每个权空间有限维，得到 V 有限维。

对 $V(\lambda)$，PBW 给出权集包含关系及有限维权空间，引理 18.4.1 和引理 18.4.2 给出 Weyl 稳定性。因此所有假设均满足。 □

引理最后还用到了每个权空间有限维。若取无限多个平凡模的代数直和，它只有权 0，权集在 Weyl 群下稳定，并包含于 $0-Q_+$，但零权空间无限维，整个模也无限维。因此限制可能的权与限制每个权的重数是两项独立要求。

18.4.2　存在性、唯一性与完备性

定理 18.4.5 (最高权分类)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及相应根系的一组正根。令 $P^+ \subseteq \mathfrak{h}^*$ 为相对于此选择的支配整权集，$L(\lambda)$ 为相应 Verma 模 $M(\lambda)$ 的唯一简单商。映射

$$\lambda \longmapsto L(\lambda), \qquad \lambda \in P^+,$$

给出支配整权与有限维简单 $\mathfrak{g}$ 模同构类之间的双射。等价地，Verma 模的唯一简单商 $L(\lambda)$ 有限维，当且仅当 λ 支配且为整权。

证明. 若 $\lambda \in P^+$，前一小节构造了非零有限维最高权模 $V(\lambda)$。由定理 18.3.3，它满射到 $L(\lambda)$，所以后者非零、有限维且简单，证明存在性。

反过来，每个有限维简单模都由命题 18.2.6 成为最高权模，其最高权由命题 18.3.5 属于 P^+；Verma 泛性质及唯一简单商定理又说明它同构于该 $L(\lambda)$，证明完备性。不同 λ 对应的简单最高权模不同构，已在唯一简单商定理中证明，故得到单射。三步分别解决存在、穷尽和唯一的问题。 □

结合定理 18.1.5, 任意有限维模都可写为 $\bigoplus_{\lambda \in P^+} L(\lambda)^{\oplus n_\lambda}$, 其中只有有限多个 $n_\lambda \neq 0$。这些重数由 Hom 空间决定，分解中的具体子空间则通常依赖选择。

这里固定的是一个 Lie 代数，分类的是它的有限维简单模。对 A_2 型的 $\mathfrak{sl}_3$，最高权 $a\omega_1 + b\omega_2$、$a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，给出无穷多个互不同构的简单模；第十章 A_2 箭图的不可分解表示则只有三个，分别由三个正根标记。Lie 代数的 Dynkin 图也不是这一有限维表示范畴的 Ext 箭图：Weyl 完全可约性使任意两个有限维简单模之间的扩张都分裂，故这些 Ext^1 全为零。Dynkin 图的边记录简单根之间的 Cartan 配对，所记录的数据与简单模之间的扩张不同。

命题 18.4.6 (张量积中的最高权分量)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及相应正根，令 P^+ 为支配整权集。设 $\lambda, \mu \in P^+$，$L(\lambda), L(\mu)$ 为相应有限维简单模，分别取非零最高权向量 v_λ, v_μ。对通常的张量作用，有

$$\big(L(\lambda) \otimes L(\mu)\big)_{\lambda+\mu} = \mathbb{C}(v_\lambda \otimes v_\mu), \qquad U(\mathfrak{g})(v_\lambda \otimes v_\mu) \cong L(\lambda + \mu).$$

并且 $L(\lambda + \mu)$ 在 $L(\lambda) \otimes L(\mu)$ 的简单模分解中恰出现一次。

证明. 由命题 11.3.3，正根向量作用在张量上时分别作用于两个因子再相加，所以 $v_\lambda \otimes v_\mu$ 是权 $\lambda + \mu$ 的最高权向量。由命题 18.2.7，两因子的权分别形如 $\lambda - \beta$、$\mu - \gamma$，其中 $\beta, \gamma \in Q_+$。若两权之和为 $\lambda + \mu$，则 $\beta + \gamma = 0$。简单根线性无关且各系数非负，迫使 $\beta = \gamma = 0$。两个最高权空间都一维，故张量的该权空间也是所列的一维空间。

由定理 18.1.5, 把张量模分解成有限个简单子模的直和。最高权张量在每个直和项中的投影若非零, 仍是权 $\lambda+\mu$ 的最高权向量, 因而由定理 18.3.3, 该项同构于 $L(\lambda+\mu)$。至少有一个投影非零。每份这样的简单项都贡献一维 $\lambda + \mu$ 权空间，而整个该权空间仅一维，所以恰有一份。最高权张量完全落在这一项中，并生成它，得到所需同构与重数。 □

18.4.3 经典表示与基本权

对 $\mathfrak{sl}_r$，取 $h_i = E_{ii} - E_{i+1,i+1}$ 和正根向量 E_{ij}、$i<j$。基本权由 $\omega_i(h_j)=\delta_{ij}$ 确定。自然模 $V=\mathbb{C}^r$ 的最高权为 ω_1，其对偶最高权为 ω_{r-1}。

命题 18.4.7. 设 $r\ge 2$ 为整数，$V=\mathbb{C}^r$ 为 $\mathfrak{sl}_r(\mathbb{C})$ 的自然模，以 $v_1,\dots,v_r$ 为其标准基。取对角 Cartan 子代数及上三角正根，令 $h_i=E_{ii}-E_{i+1,i+1}$，基本权 ω_i 由 $\omega_i(h_j)=\delta_{ij}$ $(1\le i,j<r)$ 确定。对整数 $1\le j<r$，外幂 $\bigwedge^j V$ 简单，最高权为 ω_j。对整数 $m\ge 0$，$\operatorname{Sym}^m V$ 简单，最高权为 $m\omega_1$。

证明. 外幂的标准楔积 $v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_j}$、$i_1<\cdots<i_j$，有互不相同的 $\mathfrak{h}$ 权，每个权空间一维。向量 $v_1\wedge\cdots\wedge v_j$ 被所有正根向量零化；对 h_i 的取值为 δ_{ij}，所以权为 ω_j。

若一个非零子模存在，它按权分解，故含某个标准楔积。若其指标集合不是 $\{1,\dots,j\}$，选一个有空缺的较小指标和集合中较大的指标，用相应 E_{ab}、$a<b$ 将较大指标换成空缺，得到非零楔积。反复操作使指标和下降，最终得到 $v_1\wedge\cdots\wedge v_j$。反向使用负根矩阵单位能从该向量产生全部标准楔积。因此任何非零子模都是整个外幂。

对称幂以次数 m 的单项式 $v_1^{a_1}\cdots v_r^{a_r}$ 为基，h_i 在该单项式上的特征值为 a_i-a_{i+1}。若两组指数 a,b 给出相同的权，则

$$a_i-a_{i+1}=b_i-b_{i+1}\qquad(1\le i<r),$$

所以 $a_i-b_i=c$ 与 i 无关。又因两者的总次数都为 m，有 $rc=0$，从而 $c=0$、$a=b$。因此各单项式权互异，每个权空间一维。

非零子模于是包含某个单项式。$E_{i,i+1}$ 把一个 v_{i+1} 换成 v_i，只要 $a_{i+1}>0$，所得系数 a_{i+1} 在复数域中非零。反复这样提升可得到 v_1^m。反方向，对任意 $a_1+\cdots+a_r=m$，负根矩阵单位给出

$$E_{21}^{a_2}\cdots E_{r1}^{a_r}v_1^m=\frac{m!}{a_1!}\,v_1^{a_1}\cdots v_r^{a_r}.$$

这些算子彼此交换，右边的整数系数在特征零下非零，故从 v_1^m 能生成全部单项式。因此任何非零子模都是整个对称幂，而 v_1^m 的最高权为 $m\omega_1$。 □

对称幂证明中的非零整数系数用到了特征零。若 k 为特征 $p>2$ 的域，在自然模 k^2 的对称代数中把标准基向量记为 x,y，则

$$e=x\frac{\partial}{\partial y},\qquad f=y\frac{\partial}{\partial x},\qquad h=x\frac{\partial}{\partial x}-y\frac{\partial}{\partial y}.$$

在 $\operatorname{Sym}^p(k^2)$ 中，e,f,h 都零化 x^p 与 y^p，因为相应导数的系数 p 在 k 中为零。因此 $kx^p\oplus ky^p$ 是二维平凡子模，且因整个对称幂维数为 $p+1>2$ 而为真子模。复数域上的单性结论不能直接用于这里。

命题 18.4.8 (体积泛函与外幂对偶)**.** 设 $r\ge 2$ 为整数，$V=\mathbb{C}^r$ 为 $\mathfrak{sl}_r(\mathbb{C})$ 的自然模，选择非零线性泛函 $\operatorname{vol}:\bigwedge^r V\to\mathbb{C}$，其中目标取平凡作用。则

$$\Phi:\bigwedge^{r-1}V\longrightarrow V^*,\qquad \Phi(u)(v)=\operatorname{vol}(u\wedge v)$$

是模同构。若 $v_1,\dots,v_r$ 为 V 的一组基，$v_1^*,\dots,v_r^*$ 为其对偶基，且 $c=\mathrm{vol}(v_1\wedge\cdots\wedge v_r)$，则

$$\Phi(v_1\wedge\cdots\wedge\widehat{v_i}\wedge\cdots\wedge v_r)=(-1)^{r-i}c\,v_i^*\qquad(1\le i\le r).$$

将体积泛函乘以非零标量，所得同构也乘以同一标量。

证明. 每个 $X\in\mathfrak{sl}_r$ 都迹零，由命题 11.3.4，它在 $\bigwedge^r V$ 上作用为零。因此对 $u\in\bigwedge^{r-1}V$、$v\in V$，外幂作用的 Leibniz 公式给出

$$0=\mathrm{vol}\big(X(u\wedge v)\big)=\mathrm{vol}\big((Xu)\wedge v\big)+\mathrm{vol}(u\wedge Xv).$$

于是

$$\Phi(Xu)(v)=-\Phi(u)(Xv)=(X\Phi(u))(v),$$

末项正是命题 11.3.3 中的对偶作用，证明相容性。

对于省去 v_i 的标准楔积，代入 v_j、$j\neq i$ 时有重复向量，故值为零；代入 v_i 时，将末尾的 v_i 移回第 i 个位置需要 $r-i$ 次交换，得到所列符号。$c\neq0$，所以这组外幂基被送到一组对偶基的非零倍，Φ 为同构。最后的标量依赖直接来自定义。 □

因此 $\bigwedge^{r-1}V\cong V^*$ 的这一具体同构依赖体积泛函的选择。对 $r=3$ 且 $\mathrm{vol}(v_1\wedge v_2\wedge v_3)=1$，它给出

$$v_1\wedge v_2\longmapsto v_3^*,\qquad v_1\wedge v_3\longmapsto -v_2^*,\qquad v_2\wedge v_3\longmapsto v_1^*.$$

这里的负号与对偶表示中的负号分别来自外积的交错性和 Lie 作用的相容性。

基本外幂还可构造任意支配整权的模。写 $\lambda=\sum_{j=1}^{r-1}m_j\omega_j$，其中 $m_j\in\mathbb{Z}_{\ge0}$，令

$$T_\lambda=\bigotimes_{j=1}^{r-1}\left(\bigwedge^{j}V\right)^{\otimes m_j}.$$

将各因子的最高权向量 $v_1\wedge\cdots\wedge v_j$ 张量起来，得到一个权 λ 的向量。反复应用命题 18.4.6，它生成一个同构于 $L(\lambda)$ 的简单子模。每个因子的权都在其最高权减去 Q_+ 的范围内，故张量中能凑出 λ 的只能是各因子的最高权；于是 $(T_\lambda)_\lambda$ 一维，$L(\lambda)$ 的重数为一，其余简单项的最高权严格低于 λ。当全部 $m_j=0$ 时，空张量积按平凡模 $\mathbb{C}=L(0)$ 理解。这使一般最高权的存在在 A 型中有了由基本外幂组成的具体实现。

对单 Lie 代数，伴随模简单。取高度最大的正根及其非零根向量，正根升算子都将它零化；这个向量因简单性而生成整个伴随模。命题 18.2.7 于是说明全部根都不高于该根，而最高权生成元的权唯一，所以得到唯一的最高根。这里使用的是伴随模的简单性，不能仅凭每个 Weyl 轨道有唯一支配代表来排除不同轨道。对 $\mathfrak{sl}_3$，最高根为 $\alpha_1+\alpha_2=\omega_1+\omega_2=\rho$，最高权向量可取 E_{13}，故伴随模为 $L(\rho)$。它有六个一维非零根权空间和一个二维零权空间，因而有七个不同的权，维数却为 $6+2=8$。这与前面的 A_2 支配候选计算相接，也表明权集本身不能确定维数。

对同一个 $\mathfrak{sl}_3$ 自然模，体积泛函给出的同构将 $V\otimes\bigwedge^2 V$ 识别为 $V\otimes V^*\cong\mathrm{End}(V)$：张量 $a\otimes u$ 对应算子 $v\mapsto \mathrm{vol}(u\wedge v)a$。由对偶与张量作用，$X$ 在该空间上作用为 $T\mapsto XT-TX$。迹映射与标量矩阵给出子模直和

$$\mathrm{End}(V)=\mathbb{C}I\oplus\mathfrak{sl}_3\cong L(0)\oplus L(\omega_1+\omega_2),\qquad T=\frac{\operatorname{tr}T}{3}I+\left(T-\frac{\operatorname{tr}T}{3}I\right).$$

最高权张量 $v_1\otimes(v_1\wedge v_2)$ 对应 $v_1\otimes v_3^*$，即矩阵单位 E_{13}，所以张量命题中的唯一最高权分量正是迹零的伴随子模。

18.4.4 Verma 模商、局部幂零性与有限维性

命题 18.4.9. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$、正根及标准简单根三元组 e_i,f_i,h_i $(1\le i\le \ell)$。设 $\lambda\in\mathfrak{h}^*$ 为支配整权，令 $m_i=\lambda(h_i)$。记相应 Verma 模为 $M(\lambda)$，标准最高权生成元为 v_λ，唯一简单商为 $L(\lambda)$。则

$$L(\lambda)\cong M(\lambda)\Big/\sum_i U(\mathfrak{g})f_i^{m_i+1}v_\lambda.$$

因此有限维简单最高权模由一个向量 v 及关系

$$hv=\lambda(h)v,\qquad e_iv=0,\qquad f_i^{m_i+1}v=0$$

给出；这里 h 遍历 $\mathfrak{h}$，i 遍历简单根。

证明. 已经证明 $V(\lambda)$ 非零且有限维，故由 Weyl 完全可约性分解为简单模的直和。将最高权生成元 $\bar v_\lambda$ 投到每个简单直和项；每个非零投影仍是权 λ 的最高权向量，所以相应简单项均为 $L(\lambda)$。若某项投影为零，则整个生成子模在该项的投影为零，与 $\bar v_\lambda$ 生成全模矛盾。因此所有直和项均为 $L(\lambda)$。但 $V(\lambda)_\lambda$ 一维，而每份 $L(\lambda)$ 的最高权空间也一维，所以只能有一份，得到同构。 □

寻找这个模的一组基时，可以先用 $\mu(\rho^\vee)\le\lambda(\rho^\vee)$ 枚举可能的支配整权，再取它们的有限 Weyl 轨道，并保留落在 $\lambda-Q_+$ 中的权；对每个这样的权，PBW 只留下有限多个候选单项式。它们之间仍可能有线性关系，下一章的权重数公式将计算最终维数。

本章小结

Casimir 元的中心性来自 Killing 对偶张量的不变性。非平凡有限维简单模上，它的标量非零；广义零空间则是平凡模。这个区分给出了消去交叉映射的显式公式，进而把任意线性截面修正为模截面，证明 Weyl 完全可约性。

最高权向量与 PBW 把模的权压在 $\lambda-Q_+$ 中。Verma 模保留满足这些基本关系的全部自由度，商模中的附加关系可能使权重数降低。它的最高权线不可能属于真子模，因而真子模之和仍为真子模，得到唯一简单商。有限维性额外要求每个简单余根取非负整数值。

对支配整权，加入 $f_i^{\lambda(h_i)+1}v=0$ 后，简单根算子在全模上局部幂零。有限维 $\mathfrak{sl}_2$ 子模给出权集及权重数的 Weyl 对称性；最高权界使权集有限，再结合各权空间有

限维，才得到总维数有限。因此，每个支配整权对应唯一的有限维简单模，且所有有限维简单模都由此得到。对 $\mathfrak{sl}_r$，基本外幂的张量积还给出各支配整权的具体最高权分量。下一章将在这个分类的基础上计算特征标。

习题

习题 18.1. 设 B 为复半单 Lie 代数上的非退化不变型，$c \in \mathbb{C}^\times$。比较 B 与 cB 给出的 Casimir 元，并解释为何只改根长而不改 Casimir 标量会破坏后面的递推。

解. 若 x^i 为 x_i 关于 B 的对偶基，则关于 cB 的对偶基为 $c^{-1}x^i$。所以新 Casimir 为 $c^{-1}C$。对偶权空间的内积也整体乘以 c^{-1}，故 Casimir 标量与递推中的所有内积项都同倍变化。只改变一边会使同一算子的两种迹计算不相等。 □

习题 18.2. 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$，两因子为复半单 Lie 代数。证明 Killing Casimir 为 $C_1 + C_2$，并求它在外张量模 $V_1 \boxtimes V_2$ 上的作用，其中 C_i 在 V_i 上按 c_i 作用。

解. 不同理想的伴随算子互相零乘，所以 Killing 型是两因子 Killing 型的正交直和。分别取对偶基，即得 $C = C_1 + C_2$。在外张量上第一项作用为 $c_1 I \otimes I$，第二项为 $I \otimes c_2 I$，故总标量为 $c_1 + c_2$。其中一个因子平凡时，其贡献为零。 □

习题 18.3. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 自然模 $V = \mathbb{C}u \oplus \mathbb{C}v$ 中，$hu = u, hv = -v, ev = u, fu = v$。设交叉映射 d 满足 $d(h) = au + bv$。求 $d(e), d(f)$ 及使 $d(x) = xm$ 的 m。

解. 由 $[h, e] = 2e$，有 $2d(e) = h\,d(e) - e\,d(h)$，比较两个基系数得 $d(e) = -bu$。由 $[h, f] = -2f$ 同样得 $d(f) = av$。再检查 $[e, f] = h$，右边为 $e(av) - f(-bu) = au + bv$，没有额外约束。取 $m = au - bv$，则 $hm = d(h), em = d(e), fm = d(f)$，故这是所求向量。自然模无不变向量，因而 m 唯一。 □

习题 18.4. 继续上一题，使用 Killing 对偶基直接计算 $\sum_i x_i d(x^i)$，核对交叉映射消去公式中的逆 Casimir。

解. 对基 e, f, h，对偶基为 $f/4, e/4, h/8$。于是

$$e\,d(f)/4 + f\,d(e)/4 + h\,d(h)/8 = \frac{3}{8}(au - bv).$$

自然模最高权为一，Killing Casimir 标量为 $1(1+2)/8 = 3/8$。乘以其逆 $8/3$，恰得 $m = au - bv$。 □

习题 18.5. 设有限维复 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 满足 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$，但不假定它半单。若有限维模 V 的全部简单合成因子都是一维的，证明整个作用平凡。

解. 任何一维表示都零化括号，而 $\mathfrak{g}$ 完美，所以各合成因子均平凡。取适应合成列的基，所有作用矩阵都是严格上三角，因而像 Lie 代数可解。又 $\rho(\mathfrak{g}) = [\rho(\mathfrak{g}), \rho(\mathfrak{g})]$，因为 $\mathfrak{g}$ 完美。可解 Lie 代数的导出列最终为零，而这里每一项都等于整个像，所以像为零。这里未假定半单性，所用的是完美性和合成因子的一维性。 □

习题 18.6. 在 $\mathfrak{sl}_2 \oplus \mathbb{C}z$ 上构造一个二维表示，它限制到 $\mathfrak{sl}_2$ 时完全可约，却作为整个 Lie 代数的表示不完全可约。

解. 让 $\mathfrak{sl}_2$ 平凡作用，让中心元 z 作用为 $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$。所有括号关系都成立。限制到 $\mathfrak{sl}_2$ 是两个平凡模之和；对整个代数，不变直线只有该幂零算子的核，没有不变补。可见允许非零中心以后，还须控制中心作用的半单性。 □

习题 18.7. 设 $\mathfrak{g}$ 为复半单 Lie 代数。证明在有限维模范畴中，不变向量函子 $V \mapsto V^{\mathfrak{g}}$ 保持短正合列；并说明这并未证明包络代数的所有模都半单。

解. 短正合列由 Weyl 定理分裂为模直和，取不变向量后仍为直和，所以得到短正合列。这里仅讨论有限维模；Verma 模通常无限维，例如正文的 $M(m)$ 包含 $M(-m-2)$ 且相应短正合列不分裂。因此有限维范畴中的正合性不能扩大为所有 $U(\mathfrak{g})$ 模上的半单性。 □

习题 18.8. 对 $\mathfrak{sl}_3$ 的上三角 Borel 子代数 $\mathfrak{b}$，计算 $[\mathfrak{b},\mathfrak{b}]$、$[\mathfrak{n}^+,\mathfrak{n}^+]$ 及 $\mathfrak{n}^+$ 的中心。

解. $\mathfrak{n}^+$ 以 E_{12},E_{23},E_{13} 为基，$[E_{12},E_{23}]=E_{13}$，其余两个基括号为零。Cartan 对每个根向量按非零根作用，所以 $[\mathfrak{b},\mathfrak{b}]=\mathfrak{n}^+$。随后 $[\mathfrak{n}^+,\mathfrak{n}^+]=\mathbb{C}E_{13}$。若 $aE_{12}+bE_{23}+cE_{13}$ 与前两个基向量都交换，则 $a=b=0$，故中心也为 $\mathbb{C}E_{13}$。 □

习题 18.9. 设 V 为 $\mathfrak{sl}_2$ 的自然模。在 $V\oplus V$ 中求被 e 零化的空间，说明“最高权向量只差标量”为什么不能用于这个模。

解. 每份自然模中 $\ker e=\mathbb{C}u$，所以直和中的核为 $\mathbb{C}(u,0)\oplus\mathbb{C}(0,u)$，二维且全部为权一。任何非零向量 (au,bu) 生成一份对角嵌入的自然模，维数二，不能生成四维直和。因此该直和不是由一个最高权向量生成的最高权模，正文唯一性结论的生成假设不满足。 □

习题 18.10. 设 $V=\mathbb{C}^3$ 为 $\mathfrak{sl}_3$ 自然模。证明 $V\oplus V^*$ 有两个不可比较的极大权 ω_1,ω_2，因而有限维模的权集不一定只有一个极大元。

解. 两个简单直和项的最高权分别为 ω_1,ω_2。在简单根坐标中，$\omega_1-\omega_2=(\alpha_1-\alpha_2)/3$，既不在 Q_+ 也不在 $-Q_+$，所以不可比较。每一份中的其余权都小于相应最高权，故这两个都是直和权集的极大元。 □

习题 18.11. 列出 $\operatorname{Sym}^2\mathbb{C}^3$ 的全部 $\mathfrak{sl}_3$ 权，以它们在 (h_1,h_2) 上的取值表示，并求各重数。

解. 自然基向量的权分别为 $(1,0),(-1,1),(0,-1)$。六个二次单项式给出

$$(2,0),\ (0,1),\ (1,-1),\ (-2,2),\ (-1,0),\ (0,-2).$$

它们互不相同，所以重数全部为一，最高权为 $(2,0)=2\omega_1$。 □

习题 18.12. 设 $r\ge 2$、$m\ge 2$，取 $\mathfrak{sl}_r$ 的对角 Cartan 子代数及上三角正根。直接找出 $(\operatorname{Sym}^m\mathbb{C}^r)^*$ 的最高权向量，并计算其最高权。说明这个对偶模为何简单，不借用下一章特征标。

解. 记 $V=\mathbb{C}^r$，标准基为 $v_1,\dots,v_r$。令 φ 为 $\operatorname{Sym}^m V$ 中单项式 v_r^m 的系数泛函。对 $i<j$，E_{ij} 将一个 v_j 换成 v_i，所得单项式不可能是 v_r^m。所以

$$(E_{ij}\varphi)(u)=-\varphi(E_{ij}u)=0\qquad(u\in\operatorname{Sym}^m V),$$

即 φ 被全部正根向量零化。v_r^m 的权为 $m\varepsilon_r$，对偶泛函的权因而为 $-m\varepsilon_r$；它在 h_i 上取值为 $m\delta_{i,r-1}$，故最高权为 $m\omega_{r-1}$。

由命题 18.4.7，$\operatorname{Sym}^m V$ 简单。若其对偶有非零真子模 U，则其零化子

$$U^{\perp}=\{\,u\in\operatorname{Sym}^m V\mid \psi(u)=0\ \text{对所有}\ \psi\in U\,\}$$

也是子模，因为 $\psi(xu)=-(x\psi)(u)$。有限维性给出 $\dim U^{\perp}=\dim\operatorname{Sym}^m V-\dim U$，所以它非零且为真子模，矛盾。因此对偶也简单，同构于 $L(m\omega_{r-1})$。 □

习题 18.13. 设 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_3$。在 Verma 模 $M(\lambda)$ 中求权 $\lambda-a\alpha_1-b\alpha_2$ 的维数，其中 $a,b\ge 0$。

解. 取负根基 f_1,f_{12},f_2，对应 $-\alpha_1,-(\alpha_1+\alpha_2),-\alpha_2$。PBW 基向量 $f_1^u f_{12}^v f_2^w v_\lambda$ 有所需权，当且仅当 $u+v=a$，$v+w=b$。因此 v 可从零取到 $\min(a,b)$，每个值唯一确定 u,w，维数为 $\min(a,b)+1$。这项维数属于 Verma 模，简单商中的重数还可能降低。 □

习题 18.14. 对 $\mathfrak{sl}_2$，判断 $M(-1)$、$M(-2)$ 是否简单，并计算各自的 Killing Casimir 标量。说明有限维非平凡简单模上 Casimir 为正的结论为何不能用于它们。

解. 由定理 15.4.5，两个参数都不在 $\mathbb{Z}_{\ge 0}$，故这两个 Verma 模都简单；PBW 基表明它们无限维。标量分别为 $(-1)(-1+2)/8=-1/8$ 与 $(-2)(-2+2)/8=0$。因此无限维非平凡简单模上既可能出现负标量，也可能出现零标量；引理 18.1.2 的有限维条件不可删除。 □

习题 18.15. 对 $z,w\in\mathbb{C}$，求 $\operatorname{Hom}_{\mathfrak{sl}_2}(M(z),M(w))$ 何时非零，并求其维数。

解. 同态由最高权生成元的像决定；它须为 $M(w)$ 中权 z、被 e 零化的向量。权空间一维，候选为 $f^j v_w$，其中 $j\ge 0$ 且 $z=w-2j$。当 $j=0$ 时得到 $z=w$ 的恒等同态倍数；当 $j>0$ 时，条件 $j(w-j+1)=0$ 强迫 $w=j-1=m\in\mathbb{Z}_{\ge 0}$，此时 $z=-m-2$。这两类互不重合，Hom 空间均一维，其余情形为零。非零映射在 PBW 基上只把 $f^a v_z$ 送到 $f^{a+j}v_w$，所以都是单射。 □

习题 18.16. 设 $V=\mathbb{C}^3$ 为 $\mathfrak{sl}_3$ 的自然模，标准基为 v_1,v_2,v_3。用交换两张量因子的算子构造 $V\otimes V$ 的两个子模投影，证明

$$V\otimes V\cong L(2\omega_1)\oplus L(\omega_2).$$

找出两个简单分量的最高权向量，并核对最高权之和 $2\omega_1$ 的分量重数为一。

解. 令 $\tau(a\otimes b)=b\otimes a$。张量积作用为 $x(a\otimes b)=xa\otimes b+a\otimes xb$，所以 τ 与作用交换。又 $\tau^2=I$，故

$$p_+=\frac{I+\tau}{2},\qquad p_-=\frac{I-\tau}{2}$$

是互补的子模投影。其像分别以 $v_i\otimes v_i$、$v_i\otimes v_j+v_j\otimes v_i$ $(i<j)$，以及 $v_i\otimes v_j-v_j\otimes v_i$ $(i<j)$ 为基，维数分别为六和三。对称积和外积的自然商映射在这两个像上分别给出与 $\operatorname{Sym}^2 V$、$\bigwedge^2 V$ 的模同构。因此命题 18.4.7 给出所求的简单分解。

两个最高权向量可取 $v_1\otimes v_1$ 和 $v_1\otimes v_2-v_2\otimes v_1$。后者被 E_{12} 零化，是因为两项都产生 $v_1\otimes v_1$ 而符号相反；其余正根向量直接将它零化。它们的权分别为 $2\omega_1$ 与 ω_2。整个张量模的 $2\omega_1$ 权空间恰为 $\mathbb{C}(v_1\otimes v_1)$，所以对应的简单分量只出现一次，也与命题 18.4.6 一致。 □

习题 18.17. 对 $r\geq 3$，计算 $\mathfrak{sl}_r$ 伴随模的最高权、零权重数与 Killing Casimir 标量。

解. 最高根为 $\varepsilon_1-\varepsilon_r=\omega_1+\omega_{r-1}$，最高权向量可取 E_{1r}。零权空间是对角迹零 Cartan 子代数，维数 $r-1$。伴随模简单，故 Casimir 为标量；在伴随模中迹型就是 Killing 型，所以 $\operatorname{tr}_{\mathfrak{g}} C=\dim\mathfrak{g}$。因此标量为一。 □

习题 18.18. 设 $\mathfrak{g}_1,\mathfrak{g}_2$ 为有限维复半单 Lie 代数，λ,μ 分别为相对于所选 Cartan 子代数及正根的支配整权。证明 $L_{\mathfrak{g}_1}(\lambda)\boxtimes L_{\mathfrak{g}_2}(\mu)$ 是 $\mathfrak{g}_1\oplus\mathfrak{g}_2$ 的简单模，并说明全部有限维简单模都这样得到。

解. 最高权向量的张量具有最高权 (λ,μ)，而两因子分别由其包络代数生成，所以这个张量生成整个外张量模。它有限维且完全可约；任何简单直和项上的生成元投影若非零，仍是权 (λ,μ) 的最高权向量，若为零则该项不能被生成。因此每个简单项都同构于 $L_{\mathfrak{g}_1\oplus\mathfrak{g}_2}(\lambda,\mu)$。另一方面，

$$\big(L_{\mathfrak{g}_1}(\lambda)\boxtimes L_{\mathfrak{g}_2}(\mu)\big)_{(\lambda,\mu)}=L_{\mathfrak{g}_1}(\lambda)_\lambda\otimes L_{\mathfrak{g}_2}(\mu)_\mu$$

是一维。每个简单直和项都贡献一维最高权空间，所以直和中只能有一项，即外张量模简单。反过来，直和根系的支配整权恰为支配整权对，最高权分类说明全部有限维简单模都在上述列表中。 □

习题 18.19. 在 $\mathfrak{sl}_3$ 模 $\operatorname{Sym}^2\mathbb{C}^3=L(2\omega_1)$ 中，将自然模的标准基记为 v_1,v_2,v_3，取 $v=v_1^2$、$f_1=E_{21}$、$f_2=E_{32}$。证明 $f_2v=0$ 却有 $f_2f_1v\neq 0$，并解释这与最高权展示的关系。

解. f_2 只把 v_2 换成 v_3，所以 $f_2v_1^2=0$。但 $f_1v_1^2=2v_1v_2$，再施 f_2 得 $2v_1v_3\neq 0$。最高权展示中的关系 $f_2v=0$ 只规定生成元上的作用，不表示 f_2 零化整个模，也不允许在左理想关系中任意向右乘其他算子。 □

习题 18.20. 令二维 Lie 代数有基 h,e，满足 $[h,e]=e$。在 $\mathbb{C}[t]$ 上令 e 为乘 t，$h=t\cdot\mathrm{d}/\mathrm{d}t$。证明 1 是循环生成元，$h1=0$，但 h 不局部幂零；指出若要应用命题 15.3.1，本例缺少该命题的哪项假设。

解. 两个算子的交换子是乘 t，所以给出表示。各 $t^n=e^n1$，故 1 生成整个模。虽然 $h1=0$，但对 $n\geq 1$，$h^Nt^n=n^Nt^n\neq 0$。这里 $(\operatorname{ad}h)^N(e)=e$ 对所有 N 成立，所以 $\operatorname{ad}h$ 在 Lie 代数上不局部幂零。仅知道生成元被某次幂零化，不足以推出全模局部幂零。 □

习题 18.21. 对 $\mathfrak{sl}_3$ 及 $\lambda=2\omega_1+\omega_2$，计算 $\lambda(\rho^\vee)$。列出满足 $a,b\geq 0$ 及 $(a\omega_1+b\omega_2)(\rho^\vee)\leq\lambda(\rho^\vee)$ 的所有整数对，并说明为什么还不能把它们全部宣布为实际权。

解. 在 A_2 中 $\rho^\vee = h_1 + h_2$，故 $\lambda(\rho^\vee) = 3$。候选为 $a+b \le 3$ 的十个非负整数对：

$$(0,0),(1,0),(0,1),(2,0),(1,1),(0,2),(3,0),(2,1),(1,2),(0,3).$$

这个界只用于证明有限性。还须满足 $\lambda - \mu \in Q_+$，并最终检查权空间不为零。例如 $\mu = 0$ 与 λ 不在同一个根格陪集中，因为 $2\omega_1 + \omega_2 = (5\alpha_1 + 4\alpha_2)/3$ 不在根格，所以零不是这个模的权。 □

习题 18.22. 在 $L_m = \operatorname{Sym}^m \mathbb{C}^2$ $(m \ge 0)$ 上取单项式基 $w_j = u^{m-j}v^j$，其中 $0 \le j \le m$。自然模的标准作用为 $ev = u, fu = v, hu = u, hv = -v$。计算 $n = \exp(e)\exp(-f)\exp(e)$ 在每个 w_j 上的作用及 n^2，并判断这一指定提升何时给出二阶 Weyl 群的线性作用。

解. 在对称代数上，$e = u \cdot \partial/\partial v$、$f = v \cdot \partial/\partial u$。由二项式展开，$\exp(e)$ 对应代入 $u \mapsto u, v \mapsto v + u$，$\exp(-f)$ 对应 $u \mapsto u - v, v \mapsto v$。按算子从右到左合成，得到 $n(u) = -v, n(v) = u$，因此

$$n(w_j) = (-1)^{m-j} w_{m-j}, \qquad n^2(w_j) = (-1)^m w_j.$$

w_j 的权为 $m - 2j$，w_{m-j} 的权为其相反数，所以所有 m 上都实现了权的反射。但 Weyl 群的非平凡元素平方为恒等，这个指定算子满足该关系当且仅当 m 为偶数。若 m 为奇数，它的平方为 $-I$，与自然模中的计算相同。这里判断的是指定提升 n；在奇数情形将它乘以 i，可以使平方为恒等，故不能据此断言不存在任何实现权反射的二阶算子。 □

习题 18.23. 设 $\mathfrak{g}$ 为复单 Lie 代数，B' 为任意不变复双线性型，不预先假定对称。证明 B' 是 Killing 型的标量倍数。

解. 用 Killing 非退化性定义唯一线性算子 T，使 $B'(x,y) = B(Tx,y)$。两个型的不变性给出 $T[z,x] = [z,Tx]$，即 T 为伴随模自同态。伴随模简单，故 Schur 引理使 $T = cI$。因此 $B' = cB$，并且它自动对称。这个论证解释了完全可约性证明中迹型为何在每个单因子上只差一个常数。 □

习题 18.24. 设 $V \neq 0$ 为有限维复半单 Lie 代数的最高权模。证明 V 已经简单，并说明无限维时结论如何失败。

解. 由完全可约性分解 V。最高权生成元在每个非零简单项的投影仍是同一最高权的最高权向量；为生成全模，各项投影都不能为零。因此全部简单项同构，但最高权空间一维，迫使只有一项。无限维时，$M(m)$、$m \ge 0$，是由一个最高权向量生成的非简单模，含非零真子模 $M(-m-2)$。 □

第十九章　Weyl 特征标公式与张量问题

本章从最高权分类继续求权重数与维数：建立 Freudenthal 递推、Weyl 分母与特征标公式，推出维数和 Kostant 重数公式，并与 A 型 Schur 函子比较。

本章目标

- 使用权格群环记录形式特征标，区分实际特征标与虚特征标，以及权重数、总维数与简单模重数。
- 保持 Killing 型的归一化，用根方向的迹计算证明和运用 Freudenthal 递推。
- 说明负锥形式级数乘法为何良定，逐项验证分母与微分算子恒等式。
- 完整证明 Weyl 特征标公式，再以维数、Kostant 公式与低秩张量计算检验结果。

对 $\mathfrak{sl}_2$，记基本权为 ω。最高权 $n\omega$、$n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 的简单模有 $n+1$ 个权，每个权重数都是一；它的形式特征标就是 $e^{n\omega} + e^{(n-2)\omega} + \cdots + e^{-n\omega}$。根系有多个方向时，仅凭最高权仍无法逐个写出重数。我们可以先用 Casimir 元比较相邻权的贡献，得到重数递推；若能把递推合成一个对 Weyl 群反对称的等式，就可能一次求出全部权的重数。维数和张量分解的计算也要从这个特征标公式继续取得，而不能仅靠简单模的分类。

本章还将由分母公式求出 Kostant 重数公式。[1]

本章使用第十八章的完全可约性与最高权分类，以及根系和 Weyl 群的基本性质。所讨论的 Lie 代数均为有限维复半单 Lie 代数，根内积仍取 Killing 型诱导的内积。形式指数只表示权格加法。

Humphreys 在 [8, Section 22.3, pp. 121–122, Section 24.3, pp. 138–139] 中陈述了 Freudenthal 递推及 Weyl 特征标、维数公式。本章将递推整理为形式算子等式，再用它排除额外反对称项；证明中同时说明所用的求和范围、正定性与最高权条件。

19.1　形式特征标

最高权已经给出了有限维简单模的完整编号，但尚未告诉我们一个模有多大，某个较低权出现多少次，两个简单模的张量积又怎样分解。这些问题可以统一写成权的生成函数。这里的指数符号只记权的加法，不先引入 Lie 群或指数函数。

[1] 科斯坦特（Bertram Kostant，1928-2017），美国数学家，研究 Lie 代数表示论与几何，其权重数公式以他命名。

19.1.1　权空间维数

本章固定有限维复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$、Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$、正根集 Φ^+、权格 P 和 Weyl 群 W。内积 $(\,,\,)$ 始终是 Killing 型在 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导的型，并限制到根的实空间上使用其正定性。记

$$\rho = \frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha.$$

由命题 17.1.7，$\rho(h_i)=1$，所以 $\rho\in P$，并处于支配室的内部。我们不另外把长根统一缩放到长度平方二；若读者使用这种归一化，Casimir 特征值和递推两边必须同时作相同缩放。

定义 19.1.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，$P\subseteq\mathfrak{h}^*$ 为相应权格。设 V 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模。对 $\mu\in P$，以 V_μ 表示相对于 $\mathfrak{h}$ 的权空间，记

$$m_V(\mu)=\dim_{\mathbb{C}} V_\mu,$$

称为权 μ 的**权重数** (weight multiplicity)；不是权时规定其为零。另选正根，对相应最高权 λ 的有限维简单模 $L(\lambda)$，将其权重数简记为 $m_\lambda(\mu)$。

最高权分类给出 $m_\lambda(\lambda)=1$，而权支集包含于 $\lambda-Q_+$。这只是初值与位置限制，不能据此断言其余重数也为一。例如单 Lie 代数的伴随模在零权处的重数是秩；$\mathfrak{sl}_3$ 的伴随模就有一个二维零权空间。

19.1.2　群环中的形式特征标

定义 19.1.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，$P\subseteq\mathfrak{h}^*$ 为相应权格，V 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模。权格群环 $\mathbb{Z}[P]$ 以 e^μ、$\mu\in P$ 为自由交换群基，乘法由 $e^\mu e^\nu=e^{\mu+\nu}$ 给出，其元素只有有限多个非零系数。以 $m_V(\mu)=\dim_{\mathbb{C}}V_\mu$ 表示权重数，令

$$\operatorname{ch}V=\sum_{\mu\in P} m_V(\mu)e^\mu\in\mathbb{Z}[P].$$

所得群环元素称为 V 的**形式特征标** (formal character)。此处的 ch 记录 Cartan 权；它与第七章的 Frobenius 特征映射作用于不同的对象，不能把两种映射直接等同。

命题 19.1.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，P 为相应权格，V,U 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模。以 $m_V(\mu)=\dim_{\mathbb{C}}V_\mu$ 表示权重数，所有形式特征标均相对于 $\mathfrak{h}$ 取值于 $\mathbb{Z}[P]$。则

$$\operatorname{ch}(V\oplus U)=\operatorname{ch}V+\operatorname{ch}U,\qquad \operatorname{ch}(V\otimes U)=\operatorname{ch}V\,\operatorname{ch}U,\qquad \operatorname{ch}(V^*)=\sum_\mu m_V(\mu)e^{-\mu}.$$

短正合列的中项特征标为两端特征标之和。两个有限维模同构，当且仅当形式特征标相同。

证明. 直和按权空间相加。张量作用满足 $h(v\otimes u)=hv\otimes u+v\otimes hu$，所以 $(V\otimes U)_\gamma=\bigoplus_{\mu+\nu=\gamma}V_\mu\otimes U_\nu$，得到乘法。对偶作用为 $(hf)(v)=-f(hv)$，所以权变号。权空间取值在短正合列上正合：可以使用同时对角化，或用在有限权集上的插值投影逐项取权。

最后，由 Weyl 完全可约性，只须说明简单模的形式特征标线性无关。若有限整数线性组合 $\sum_\lambda a_\lambda \operatorname{ch} L(\lambda) = 0$，在 $a_\lambda \neq 0$ 的有限集合中选一个对权偏序极大的 λ。其他最高权的特征标不含 e^λ，否则 $\lambda \leq \nu$ 与极大性矛盾。该项系数就是 $a_\lambda m_\lambda(\lambda) = a_\lambda$，不可能为零。故简单特征标独立，分解重数由特征标唯一确定。 □

19.1.3 Weyl 群对称性

令 W 作用于群环，规定 $w(e^\mu) = e^{w\mu}$。反射权空间的维数对称性由简单根方向的 $\mathfrak{sl}_2$ 理论给出。

命题 19.1.4. *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，P 为相应权格，W 为相应 Weyl 群。设 V 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模，以 $m_V(\mu) = \dim_{\mathbb{C}} V_\mu$ 表示相对于 $\mathfrak{h}$ 的权重数，令 W 在 $\mathbb{Z}[P]$ 上按 $w(e^\mu) = e^{w\mu}$ 作用。则*

$$m_V(w\mu) = m_V(\mu) \quad (\mu \in P,\ w \in W), \qquad \operatorname{ch} V \in \mathbb{Z}[P]^W.$$

证明. 有限权集与根向量移权公式使每个 e_i, f_i 幂零：反复加上或减去同一个非零根不能永远留在有限集内。于是引理 18.4.2 适用，给出每个简单反射保持权重数；它们生成 W，故结论成立。 □

对偶作用把每个权变为其相反数，而最高权还取决于正根的选择。因此，确定对偶模的最高权，需要先找出原模中对同一权偏序最低的权。

命题 19.1.5 (对偶模的最高权)**.** *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及相应根系的一组正根 Φ^+。令 P^+ 为支配整权集，Q_+ 为简单根的非负整数组合所成的锥，W 为 Weyl 群，$w_0 \in W$ 为把全部正根变成负根的* **最长元** (longest element)*。对 $\lambda \in P^+$，设 $L(\lambda)$ 为相应有限维简单最高权模。则 $w_0\lambda$ 是 $L(\lambda)$ 的最低权，其重数为一，且*

$$L(\lambda)^* \cong L(-w_0\lambda),$$

其中对偶取左作用 $(xf)(v) = -f(xv)$。

证明. 由定理 17.1.3，存在 Weyl 群元素将基本室送到其相反的室，即把全部正根变成负根；长度公式说明它具有最大长度。若 u, v 都把全部正根变成负根，则 $u^{-1}v$ 保持全部正根，长度为零，所以 $u = v$。而 w_0^{-1} 也把全部正根变成负根，故 $w_0^{-1} = w_0$，即 $w_0^2 = 1$。特别地，$w_0 Q_+ = -Q_+$。

对偶模简单：若 $F \subseteq L(\lambda)^*$ 是非零真子模，其零化子

$$F^\perp = \{\, v \in L(\lambda) \mid f(v) = 0 \text{ 对所有 } f \in F \,\}$$

由有限维性也是非零真子空间。对 $v \in F^\perp$、$x \in \mathfrak{g}$ 及 $f \in F$，有 $f(xv) = -(xf)(v) = 0$，故它还是原模的子模，与原模简单矛盾。

由命题 18.2.7，原模的权都在 $\lambda - Q_+$ 中；由命题 19.1.4，权集与重数在 W 下稳定。对任意权 μ，有 $\lambda - w_0\mu \in Q_+$。作用 w_0 后得到 $w_0\lambda - \mu \in -Q_+$，所以 $\mu - w_0\lambda \in Q_+$。权 $w_0\lambda$ 确实出现，且重数与最高权 λ 相同，等于一。这证明最低权的结论。

由命题 19.1.3，对偶模的权为原模各权的负数，故其所有权都不高于 $-w_0\lambda$，而该权空间一维。每个正根算子都把它送到不存在的更高权空间，因而将它零化。所以该空间的任一非零向量都是最高权向量；它由对偶模的简单性生成整个模，再由定理 18.4.5 得到所述同构。 □

对 $\mathfrak{sl}_2$，令 $\omega(h)=1$，则根为 2ω。最高权 $m\omega$ 的特征标为

$$e^{m\omega}+e^{(m-2)\omega}+\cdots+e^{-m\omega},$$

在唯一的非平凡反射 $\omega\mapsto-\omega$ 下不变。高秩时，单个简单反射仍从相应的 $\mathfrak{sl}_2$ 链得到对称性；需要多个反射一起作用，才控制全部权。

19.2　Casimir 作用与 Freudenthal 递推

Casimir 元的中心性已经用来分裂表示。本节进一步计算它在每个权空间上的迹。最高权给出一个全模通用的标量，而各权空间又把同一个算子拆成根方向的升降作用；比较两种计算，就得到权重数的递推关系。

19.2.1　Casimir 元与最高权模上的标量作用

对任意 $\eta\in\mathfrak{h}^*$，令 $t_\eta\in\mathfrak{h}$ 由 $B(t_\eta,h)=\eta(h)$ 决定。这个对应是线性的；对根 $\alpha,\beta\in\Phi$，有

$$\alpha(t_\beta)=(\alpha,\beta),\qquad h_\alpha=\frac{2t_\alpha}{(\alpha,\alpha)}.$$

对每个正根选取 $e_\alpha\in\mathfrak{g}_\alpha$、$f_\alpha\in\mathfrak{g}_{-\alpha}$，使 $B(e_\alpha,f_\alpha)=1$。Killing 不变性给出

$$[e_\alpha,f_\alpha]=t_\alpha.$$

注意这一对 e_α,f_α 尚不是标准 $\mathfrak{sl}_2$ 的升降算子；标准三元组为

$$E_\alpha=e_\alpha,\qquad F_\alpha=\frac{2f_\alpha}{(\alpha,\alpha)},\qquad h_\alpha.$$

这个缩放将在迹计算中保留。

命题 19.2.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ^+ 为相应根系的一组正根，$\rho=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$。以 $(\,,\,)$ 表示 Killing 型在 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导的双线性型，记 $\|\nu\|^2=(\nu,\nu)$。设 $\lambda\in\mathfrak{h}^*$，$V\neq0$ 为相对于这份选择的复最高权 $\mathfrak{g}$ 模，最高权为 λ，允许无限维。其 Killing Casimir 元在 V 上作用为标量

$$c_\lambda=(\lambda,\lambda+2\rho)=\|\lambda+\rho\|^2-\|\rho\|^2. \tag{19.1}$$

这里范数平方表示由 Killing 诱导型给出的二次式；仅在根实空间上把它解释为正定范数。

证明. 取 $\mathfrak{h}$ 的 Killing 对偶基 h_a, h^a，连同正、负根对偶向量，得到

$$\begin{aligned} C &= \sum_a h_a h^a + \sum_{\alpha>0}(e_\alpha f_\alpha + f_\alpha e_\alpha) \\ &= \sum_a h_a h^a + 2\sum_{\alpha>0} f_\alpha e_\alpha + 2t_\rho. \end{aligned} \tag{19.2}$$

对最高权向量 v，全部 $e_\alpha v = 0$，Cartan 部分作用为 $\sum_a \lambda(h_a)\lambda(h^a) = (\lambda,\lambda)$，而 $2t_\rho$ 作用为 $2(\lambda,\rho)$。所以 $Cv = c_\lambda v$。由命题 18.1.1，C 与 $U(\mathfrak{g})$ 交换，而 v 生成 V，故该标量作用在整个模上成立。 □

式(19.2)中的 ρ 来自根算子的排序。每把 $e_\alpha f_\alpha$ 改写成 $f_\alpha e_\alpha$，就增加一个交换子 t_α；所有正根的修正相加为

$$\sum_{\alpha>0} t_\alpha = t_{\sum_{\alpha>0}\alpha} = 2t_\rho.$$

因此最高权上的二次式除 (λ,λ) 外，还带有线性项 $2(\lambda,\rho)$，合并后恰好写成平移后的范数平方之差。

19.2.2 根方向分解与 Freudenthal 递推

引理 19.2.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，选择相应根系的一组正根 Φ^+，以 P 表示权格。设 V 为有限维复 $\mathfrak{g}$ 模，$\alpha \in \Phi^+$，B 为 Killing 型，$(\,,\,)$ 为其在 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导的型。选根向量 $e_\alpha \in \mathfrak{g}_\alpha$、$f_\alpha \in \mathfrak{g}_{-\alpha}$，使 $B(e_\alpha, f_\alpha) = 1$，令 $m_V(\nu) = \dim_{\mathbb{C}} V_\nu$。则对任意 $\mu \in P$，有

$$\operatorname{tr}\left(f_\alpha e_\alpha \mid V_\mu\right) = \sum_{j\geq 1} (\mu + j\alpha, \alpha) m_V(\mu + j\alpha).$$

右侧只有有限个非零项。

证明. 令左侧为 $T(\mu)$。映射 $e_\alpha : V_\mu \to V_{\mu+\alpha}$ 与 $f_\alpha : V_{\mu+\alpha} \to V_\mu$ 是有限维空间间的线性映射，故两种复合的迹相等。使用 $e_\alpha f_\alpha = f_\alpha e_\alpha + t_\alpha$，得到

$$T(\mu) = T(\mu+\alpha) + (\mu+\alpha,\alpha) m_V(\mu+\alpha).$$

权集有限，所以沿 $+\alpha$ 迭代到权空间为零时停止，得到所需和式。

这也可从根方向的 $\mathfrak{sl}_2$ 分解理解。将 V 限制到 $E_\alpha, F_\alpha, h_\alpha$ 张成的三维代数，并同时按与它交换的 $\ker\alpha \subseteq \mathfrak{h}$ 分解。每条最高 h_α 权为 r 的链中，

$$F_\alpha E_\alpha (F_\alpha^q v) = q(r-q+1) F_\alpha^q v.$$

所以本节的 $f_\alpha e_\alpha$ 在该位置的特征值是 $(\alpha,\alpha)q(r-q+1)/2$。若这个位置的完整权为 μ，则 $\mu(h_\alpha) = r - 2q$，上一位置的权为 $\mu+\alpha$。当 $1 \leq q \leq r$ 时，两位置的特征值之差为

$$\begin{aligned} \frac{(\alpha,\alpha)}{2}\big(q(r-q+1) - (q-1)(r-q+2)\big) &= \frac{(\alpha,\alpha)}{2}(r-2q+2) \\ &= (\mu+\alpha,\alpha), \end{aligned}$$

末步使用 $(\mu,\alpha)=\mu(h_\alpha)(\alpha,\alpha)/2$。还可能有一条链以 $\mu+\alpha$ 为最低位置，而不含权 μ。它对 $T(\mu)$ 的贡献为零，对 $T(\mu+\alpha)$ 的贡献为 $(\alpha,\alpha)r/2$，所以差为

$$-\frac{(\alpha,\alpha)r}{2}=(\mu+\alpha,\alpha),$$

因为最低位置的 h_α 权是 $-r$。因此这类链也满足同一递推；若两处都不在链中，贡献均为零。最高位置的升算子为零，给出递推的停止条件。这说明递推系数来自升降算子的归一化，而不是把每条根都当成同样长度。 □

以 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的 L_4 为例，可以直接看见这个求和怎样逐层产生。取标准矩阵 $e=E_{12}$、$f=E_{21}$、$h=E_{11}-E_{22}$，令 $\omega(h)=1$、$\alpha=2\omega$。由(18.3)所用的 Killing 归一化，

$$B(e,f)=4,\qquad (\omega,\omega)=\frac{1}{8},\qquad e_\alpha=e,\quad f_\alpha=\frac{1}{4}f.$$

由命题 14.2.4，L_4 的权为 $4\omega,2\omega,0,-2\omega,-4\omega$，各有重数一。记 $T(\mu)=\operatorname{tr}(f_\alpha e_\alpha\mid (L_4)_\mu)$，沿正根向上迭代时，

$$\begin{aligned}T(4\omega)&=0,\\ T(2\omega)&=T(4\omega)+(4\omega,\alpha)=1,\\ T(0)&=T(2\omega)+(2\omega,\alpha)=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

若 v 是最高权向量，零权空间由 f^2v 张成，同一模型又给出 $fef^2v=6f^2v$，所以 $f_\alpha e_\alpha$ 的迹确为 $6/4=3/2$。只保留与零权相邻的 2ω 项会漏掉从 4ω 累积下来的贡献。

定理 19.2.3 (Freudenthal 递推)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ^+ 为相应根系的一组正根。令 P 为权格、P^+ 为支配整权集，$\rho=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$，$(\,,\,)$ 为 Killing 型在 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导的型，记 $\|\nu\|^2=(\nu,\nu)$。设 $\lambda\in P^+$，$L(\lambda)$ 为相应有限维简单最高权模，$m_\lambda(\mu)=\dim_{\mathbb{C}}L(\lambda)_\mu$。对任意 $\mu\in P$，有

$$(\|\lambda+\rho\|^2-\|\mu+\rho\|^2)m_\lambda(\mu)=2\sum_{\alpha>0}\sum_{j\ge1}(\mu+j\alpha,\alpha)m_\lambda(\mu+j\alpha).\tag{19.3}$$

初值为 $m_\lambda(\lambda)=1$，权集外的重数为零。

证明. 在(19.2)的 μ 权空间上取迹。左端为 $c_\lambda m_\lambda(\mu)$，Cartan 与 $2t_\rho$ 两项贡献 $(\mu,\mu+2\rho)m_\lambda(\mu)$。其余根方向的迹由 引理 19.2.2 给出。移项后，标量差等于

$$c_\lambda-(\mu,\mu+2\rho)=\|\lambda+\rho\|^2-\|\mu+\rho\|^2,$$

得到公式。即使 $V_\mu=0$，迹计算仍成立，所以该恒等式对所有 $\mu\in P$ 有效。 □

19.2.3　递推初值、支配序与归一化

在最高权处，(19.3)两边都为零，故它自身不能确定初值；必须另用最高权线一维。计算较低权时，也不能不检查分母便直接相除。

命题 19.2.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ^+ 为相应根系的一组正根，P^+ 为相应支配整权集，$\rho=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$。以内积 $(\,,\,)$ 表示 Killing 型诱导的根实空间上的正定型，记 $\|\nu\|^2=(\nu,\nu)$，按相应简单根使用权偏序。设 $\lambda\in P^+$，$L(\lambda)$ 为相应有限维简单最高权模，$\mu\neq\lambda$ 为其实际权。则

$$\|\lambda+\rho\|^2-\|\mu+\rho\|^2>0.$$

若只枚举支配整权，则对每个 $\mu\in P^+$、$\mu<\lambda$，同样有此严格不等式，无论 μ 是否实际出现。

证明. 先令 ν 为 μ 的支配轨道代表。Weyl 对称性使 ν 仍为权，所以 $\nu\le\lambda$。两者都支配，因而

$$\|\lambda\|^2-\|\mu\|^2=\|\lambda\|^2-\|\nu\|^2=(\lambda-\nu,\lambda+\nu)\ge 0.$$

最后一个不等式来自 $\lambda-\nu\in Q_+$ 与 $(\alpha_i,\lambda+\nu)\ge 0$。而 $\lambda-\mu\in Q_+\setminus\{0\}$，$(\rho,\alpha_i)>0$，故

$$\|\lambda+\rho\|^2-\|\mu+\rho\|^2=\|\lambda\|^2-\|\mu\|^2+2(\rho,\lambda-\mu)>0.$$

若 μ 本来就是支配整权且 $\mu<\lambda$，上述证明取 $\nu=\mu$ 即可，不需要实际权假设。 $\square$

算法 19-1 把递推写成有限的权重数计算。它只使用根数据和精确的有理数运算，不要求先构造 $L(\lambda)$ 的矩阵表示。

算法 19-1 Freudenthal 权重数计算

输入： 有限型根数据的简单根 α_i、简单余根 h_i、正根集 Φ^+、基本权 ω_i、Weyl 群 W 及由 Killing 型诱导的精确内积，和支配整权 λ。

输出： 最高权为 λ 的有限维简单模 $L(\lambda)$ 的全部非零权及其重数。

1: 记 $P^+=\sum_i\mathbb{Z}_{\ge0}\omega_i$、$Q_+=\sum_i\mathbb{Z}_{\ge0}\alpha_i$，计算 $\rho=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$、$\rho^\vee=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha^\vee=\sum_i c_i h_i$。
2: 枚举 $C=P^+\cap(\lambda-Q_+)\cap\{\mu\mid \mu(\rho^\vee)\le\lambda(\rho^\vee)\}$，再令 $D=\bigcup_{\nu\in C}W\nu$。
3: 置 $m(\lambda)=1$，将 $C\setminus\{\lambda\}$ 按 $\lambda-\mu$ 的简单根高度递增排列。
4: **for** 依次处理每个 $\mu\in C\setminus\{\lambda\}$ **do**
5: 　置 $s=0$。
6: 　**for** 每个 $\alpha\in\Phi^+$，以及有限集 D 中形如 $\beta=\mu+j\alpha$（$j\ge1$）的 β **do**
7: 　　求 β 的支配代表 ν，令 $s\leftarrow s+(\beta,\alpha)m(\nu)$。
8: 　**end for**
9: 　令 $m(\mu)=2s/(\|\lambda+\rho\|^2-\|\mu+\rho\|^2)$。
10: **end for**
11: 对每个 $\mu\in C$ 与 $w\in W$，置 $m(w\mu)=m(\mu)$；删去重数为零的项，返回所得表。

引理 18.4.4 的证明给出 $c_i>0$ 和 $\alpha_i(\rho^\vee)=1$。若 $\mu=\sum_i a_i\omega_i\in C$，则

$$0\le a_i\le\frac{\lambda(\rho^\vee)}{c_i},\qquad \mu(\rho^\vee)=\sum_i c_i a_i.$$

所以非负整数坐标 a_i 只有有限种可能，C 可以在这些范围内枚举；W 有限，故 D 也有限。另一方面，若 $\lambda-\mu=\sum_i n_i\alpha_i\in Q_+$，则

$$\mathrm{ht}(\lambda-\mu)=\sum_i n_i=\lambda(\rho^\vee)-\mu(\rho^\vee).$$

这把算法的递推顺序写成一个非负整数高度。

这里 $\rho\in\mathfrak{h}^*$ 用于 Casimir 标量与范数，而 $\rho^\vee\in\mathfrak{h}$ 用于权的求值和简单根高度。将 ρ 用 Killing 型转为 $t_\rho\in\mathfrak{h}$，通常也不能代替 $\rho^\vee$。在 C_2 的标准坐标模型中，取 $\mathfrak{h}^*$ 的基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 及 $\mathfrak{h}$ 的对偶基 H_1,H_2，即 $\varepsilon_i(H_j)=\delta_{ij}$。四个正根及其余根分别为

$$\begin{aligned}&\varepsilon_1-\varepsilon_2,\quad \varepsilon_1+\varepsilon_2,\quad 2\varepsilon_1,\quad 2\varepsilon_2,\\ &H_1-H_2,\quad H_1+H_2,\quad H_1,\quad H_2.\end{aligned}$$

于是

$$\rho=2\varepsilon_1+\varepsilon_2,\qquad \rho^\vee=\frac{3}{2}H_1+\frac{1}{2}H_2.$$

对简单根 $\alpha_1=\varepsilon_1-\varepsilon_2$、$\alpha_2=2\varepsilon_2$，有

$$\alpha_1(\rho^\vee)=\alpha_2(\rho^\vee)=1,\qquad (n_1\alpha_1+n_2\alpha_2)(\rho^\vee)=n_1+n_2.$$

若另取使 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 正交单位化的辅助欧氏内积 $(\,,\,)_0$，则 $(\rho,\alpha_1)_0=1$、$(\rho,\alpha_2)_0=2$，虽然两个简单根的高度均为一。这个辅助内积与本节固定的 Killing 诱导型须区分；递推的内积仍取后者，计算高度则使用 $\rho^\vee$ 的求值。

右端所用的重数均来自高度更小的候选权。令 $\beta=\mu+j\alpha\in D$，其中 $j\geq 1$。若当前轨道元素 γ 满足 $\gamma(h_i)<0$，则作简单反射，得到

$$s_i\gamma-\gamma=-\gamma(h_i)\alpha_i\in Q_+\setminus\{0\}.$$

每次反射都严格增大 $\gamma(\rho^\vee)$，而轨道有限，所以反复进行后必到达支配代表 ν。沿途增量都在 Q_+ 中，故

$$\nu-\beta\in Q_+,\qquad \nu-\mu=(\nu-\beta)+j\alpha\in Q_+\setminus\{0\}.$$

由 $\beta\in D$ 及支配代表的唯一性，$\nu\in C$，于是

$$\mathrm{ht}(\lambda-\nu)<\mathrm{ht}(\lambda-\mu).$$

因此 $m(\nu)$ 已在先前步骤确定。

由最高权模的权集包含关系及 Weyl 对称性，每个实际权的支配代表都在 C 中，故实际权全部属于 D，不在 D 中的项重数为零。从最高权初值开始，按上述高度归纳，(19.3)确定每个候选支配权的重数；分母由命题 19.2.4 保证为正，即使候选权并未实际出现也成立。最后用 Weyl 对称性恢复各轨道上的重数，并删去零项，便得到全部非零权。

例如 $\mathfrak{sl}_2$ 的 Killing 归一化给出 $(\omega,\omega)=1/8$，$\lambda=m\omega$、$\rho=\omega$。最高权 Casimir 标量为 $m(m+2)/8$，与(18.3)一致。若把标准 $\mathfrak{sl}_2$ 算子 $h^2+2h+4fe$ 的标量直接代入本节，就会差一个八倍因子。

19.2.4 Freudenthal 递推的低秩计算

取 $\mathfrak{sl}_3$ 的伴随模，最高权为 $\theta=\alpha_1+\alpha_2=\rho$。六个非零根权的重数为一。设共同根长平方为 a，则 $c_\theta=(\theta,3\theta)=3a$。在 $\mu=0$ 处，Freudenthal 递推右侧只有三条正根的 $j=1$ 项，故

$$3a\,m_\theta(0)=2(3a),\qquad m_\theta(0)=2.$$

在本书 Killing 归一化中 $a=1/3$，因而伴随 Casimir 标量为一。计算同时验证了根长、Casimir 和零权重数三个量之间的相容性。

下一节将把(19.3)的所有权空间等式合并成一个形式微分算子等式。这个等式既保留了可逐权计算的内容，也能与 Weyl 分母相乘后化为简单的二阶特征方程。它是排除特征标公式中额外项所需的代数依据。

19.3 Weyl 分母、反对称性与形式算子

特征标在 Weyl 群下不变；乘上一个适当的反对称元素后，它会变成若干轨道交错和的线性组合。本节建立这个反对称元素的乘积与求和表达，再把 Freudenthal 递推整理成算子等式。

19.3.1 反对称展开与 Weyl 分母恒等式

记 $\varepsilon(w)=\det(w|_E)\in\{\pm1\}$，其中 E 是根实空间。对 $\nu\in P$，定义有限和

$$A_\nu=\sum_{w\in W}\varepsilon(w)e^{w\nu}.$$

若 $f\in\mathbb{Z}[P]$ 满足 $w(f)=\varepsilon(w)f$，称它为 **Weyl 反对称元素** (Weyl anti-invariant element)。

引理 19.3.1. *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ 为相应根系，P 为权格，W 为 Weyl 群，$E=\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\Phi$。选择正根及对应简单余根 $h_1,\dots,h_\ell$，令 $\varepsilon(w)=\det(w|_E)$、$A_\nu=\sum_{w\in W}\varepsilon(w)e^{w\nu}$ $(\nu\in P)$。每个满足 $w(f)=\varepsilon(w)f$ 对所有 $w\in W$ 成立的反对称元素 $f\in\mathbb{Z}[P]$ 都可唯一写为*

$$f=\sum_{\nu\in P,\ \nu(h_i)>0\ \forall i}a_\nu A_\nu,$$

其中 $a_\nu\in\mathbb{Z}$，只有有限多个 $a_\nu\neq0$，且 a_ν 等于 f 中 e^ν 的系数。

证明. 将 f 的有限支集按 Weyl 轨道分组。每个轨道有唯一支配代表。若这个代表位于某个墙上，就被一个简单反射固定；反对称性使该处系数等于自己的负数，故为零，整条轨道的系数都为零。

其余轨道的支配代表 ν 位于室内部，其稳定子群平凡。因此轨道上 $e^{w\nu}$ 的系数由反对称性唯一确定为 $\varepsilon(w)a_\nu$，恰为 $a_\nu A_\nu$。不同轨道互不相交，得到存在与唯一性。 □

为什么正根乘积前要乘上 e^ρ，也可以直接从反射的符号要求看出。对任意 $\eta\in P$，先令

$$D_\eta=e^\eta\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha}).$$

简单反射 s_i 置换除 α_i 外的正根，而 $1-e^{\alpha_i}=-e^{\alpha_i}(1-e^{-\alpha_i})$，所以

$$s_i D_\eta = -e^{s_i\eta+\alpha_i}\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha}).$$

权格群环是 Laurent 多项式整环，正根乘积非零。因此 $s_iD_\eta=-D_\eta$ 等价于 $s_i\eta+\alpha_i=\eta$，再由反射公式等价于 $\eta(h_i)=1$。要对每个简单反射都成立，唯一的 η 就是命题 17.1.7 中的 $\rho=\sum_i\omega_i=\dfrac{1}{2}\sum_{\alpha>0}\alpha$。这与上一节的 Casimir 排序是两个独立计算：排序把全部正根交换子相加，反射则要求抵消乘积的指数变化，它们都得到同一份正根数据中的 ρ。

定理 19.3.2 (Weyl 分母恒等式)**.** *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ 为相应根系，Φ^+ 为一组正根，P 为权格，W 为 Weyl 群。令 $E=\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\Phi$、$\varepsilon(w)=\det(w|_E)$、$\rho=\dfrac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$。则在 $\mathbb{Z}[P]$ 中有*

$$D:=e^{\rho}\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})=\sum_{w\in W}\varepsilon(w)e^{w\rho}=A_\rho. \tag{19.4}$$

特别地，D 反对称，最高项为 e^ρ，其系数为一。

证明. 简单反射 s_i 将 α_i 变为 $-\alpha_i$，并置换其他正根；同时 $s_i\rho=\rho-\alpha_i$。所以

$$s_iD=e^{\rho-\alpha_i}(1-e^{\alpha_i})\prod_{\substack{\alpha>0\\ \alpha\neq\alpha_i}}(1-e^{-\alpha})=-D.$$

简单反射生成 W，故 D 反对称。乘积展开中全部权都在 $\rho-Q_+$，并且只有全部选择常数项才能得到 e^ρ，所以最高项系数为一。

用引理 19.3.1 展开 D。一个可能出现的严格支配整权 ν 必满足 $\nu\le\rho$。因为 $\nu(h_i)$ 是正整数，而 $\rho(h_i)=1$，所以 $\gamma=\nu-\rho$ 是支配整权；另一方面 $\gamma\in-Q_+$。写 $-\gamma=\sum_i c_i\alpha_i$、$c_i\ge0$，则

$$\|\gamma\|^2=-\sum_i c_i(\gamma,\alpha_i)\le 0.$$

正定性迫使 $\gamma=0$，故唯一可能的轨道代表为 ρ。最高项系数一又给出 $D=A_\rho$。 □

19.3.2　Freudenthal 递推的形式算子恒等式

本段要约束 $D\ \mathrm{ch}\,L(\lambda)$ 中能够出现的指数，而不另求一套权重数公式。定理 19.2.3 给出逐权递推，定理 19.3.2 给出有限群环中的分母；为了把二者合成二阶算子等式，需要先在负根锥方向展开分母的倒数。下文用形式级数环证明这些乘法逐系数有意义，命题 19.3.4 最后得到的 $\Delta(Df)=\|\lambda+\rho\|^2Df$ 则是有限群环中的等式。下一节再用范数限制排除多余指数。

乘积 D 在有限群环中不是单位。为展开其倒数，使用一个明确的形式级数环：

$$\widehat{\mathbb{C}[P]}_-=\left\{\sum_{\mu\in P}a_\mu e^\mu\;\middle|\;\begin{array}{c}\operatorname{supp}(a)\subseteq\bigcup_{i=1}^{s}(\lambda_i-Q_+)\\ \text{对某个有限集合 }\{\lambda_i\}\end{array}\right\}.$$

加法逐系数进行，乘法按 $e^{\mu}e^{\nu}=e^{\mu+\nu}$ 进行。它们都良定：固定乘积中某个指数 γ 后，来自两锥的指标满足 $\beta+\delta=\lambda_i+\kappa_j-\gamma$、$\beta,\delta\in Q_+$；简单根坐标给出每个坐标的有限选择，因此每个系数只有有限项贡献。

在这个环中

$$(1-e^{-\alpha})^{-1}=\sum_{j\geq 0}e^{-j\alpha},\qquad q_\alpha:=\frac{e^{-\alpha}}{1-e^{-\alpha}}=\sum_{j\geq 1}e^{-j\alpha}\quad(\alpha>0).$$

这是形式恒等式，不需要给 e^{α} 赋数值或比较其绝对值。Weyl 群的作用只用于有限群环中的元素；它一般不会保持这里选定的负锥级数环，不能不加说明地对任意无穷展开施反射。

定义 19.3.3. *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ 为相应根系，P 为权格，$E=\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\Phi$。选择正根及简单根 $\alpha_1,\dots,\alpha_\ell$，令 $Q_+=\sum_i\mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_i$。以 $\widehat{\mathbb{C}[P]}_-$ 表示支集包含在有限个 λ_i-Q_+（$\lambda_i\in P$）的并中的形式级数环，内积取 Killing 型在 E 上诱导的正定型。对 $\eta\in E$ 及 $\mu\in P$，定义*

$$\partial_\eta(e^{\mu})=(\eta,\mu)e^{\mu}.$$

若 $u_1,\dots,u_\ell$ 为 E 的一组正交单位基，令

$$\Delta=\sum_{a=1}^{\ell}\partial_{u_a}^2,\qquad \Delta(e^{\mu})=\|\mu\|^2e^{\mu}.$$

这些算子逐系数延拓；后一个表达式说明 Δ 不依赖正交基的选择。

这些算子记录了 Cartan 元素在权空间上的作用。对 $\eta\in E$，令 $t_\eta\in\mathfrak{h}$ 由 $B(t_\eta,h)=\eta(h)$ 决定，则 $\mu(t_\eta)=(\mu,\eta)$。设 $\pi_V:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$ 是一个有限维复表示；在 V_μ 上，$\pi_V(t_\eta)$ 按标量 (μ,η) 作用。将有限群环上的求值映射记为

$$\operatorname{aug}:\mathbb{C}[P]\longrightarrow\mathbb{C},\qquad e^{\mu}\longmapsto 1,$$

就有

$$\operatorname{aug}(\partial_\eta\operatorname{ch}V)=\sum_{\mu}(\mu,\eta)\dim V_\mu=\operatorname{tr}_V\pi_V(t_\eta),$$
$$\operatorname{aug}(\partial_\eta^2\operatorname{ch}V)=\sum_{\mu}(\mu,\eta)^2\dim V_\mu=\operatorname{tr}_V(\pi_V(t_\eta)^2).$$

因此一阶导子保留各权上的线性特征值，二阶导子保留其平方。对正交单位基 u_a，t_{u_a} 也是 Cartan 子代数的 Killing 正交单位基，故

$$\operatorname{aug}(\Delta\operatorname{ch}V)=\sum_{a}\operatorname{tr}_V(\pi_V(t_{u_a})^2),$$

正是 Casimir 元的 Cartan 部分在 V 上的迹。这里的求值只施于有限群环元素；形式级数环中的 $1-e^{-\alpha}$ 可逆，其求值却为零，所以该映射不能延拓为整个形式级数环上的环同态。

∂_η 满足 Leibniz 法则，因为 $(\eta,\mu+\nu)=(\eta,\mu)+(\eta,\nu)$。每个系数只有有限项参与乘法，也保证这些法则适用于所选形式环中的无穷和。

命题 19.3.4. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ^+ 为相应根系的一组正根，P 为权格，P^+ 为支配整权集，Q_+ 为简单根的非负整数组合所成的锥。令 $\rho=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$，内积 $(\,,\,)$ 取 Killing 型诱导的型，$\|\nu\|^2=(\nu,\nu)$。设 $\lambda\in P^+$，$f=\operatorname{ch}L(\lambda)$，其中 $L(\lambda)$ 为相应有限维简单最高权模，令

$$D=e^{\rho}\prod_{\alpha\in\Phi^+}(1-e^{-\alpha}),\qquad q_\alpha=\sum_{j\geq 1}e^{-j\alpha},\qquad c_\lambda=(\lambda,\lambda+2\rho).$$

采用逐系数算子 $\partial_\eta(e^\mu)=(\eta,\mu)e^\mu$、$\Delta(e^\mu)=\|\mu\|^2e^\mu$。以 $\widehat{\mathbb{C}[P]}_-$ 表示支集包含在有限个 ν_i-Q_+（$\nu_i\in P$）的并中的形式级数环。在 $\widehat{\mathbb{C}[P]}_-$ 中有

$$\left(\Delta+2\partial_\rho+2\sum_{\alpha>0}q_\alpha\partial_\alpha\right)f=c_\lambda f. \tag{19.5}$$

并且在有限群环中有

$$\Delta(Df)=\|\lambda+\rho\|^2\cdot Df. \tag{19.6}$$

证明. 算子 $q_\alpha\partial_\alpha$ 作用于 f 后，e^μ 的系数为

$$\sum_{j\geq 1}(\mu+j\alpha,\alpha)m_\lambda(\mu+j\alpha).$$

因此(19.5)的每个系数正是 (19.3)，证明第一式。

形式导子满足 $\partial_\eta(1-e^{-\alpha})=(\eta,\alpha)e^{-\alpha}$。对 $D=e^\rho\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})$ 用乘积法则，再乘以形式环中的 D^{-1}，每个根因子贡献 $(\eta,\alpha)e^{-\alpha}/(1-e^{-\alpha})=(\eta,\alpha)q_\alpha$，故

$$D^{-1}\partial_\eta D=(\eta,\rho)+\sum_{\alpha>0}(\eta,\alpha)q_\alpha.$$

由 Leibniz 法则，

$$\begin{aligned}\Delta(Df)&=D\Delta f+2\sum_a(\partial_{u_a}D)(\partial_{u_a}f)+f\Delta D\\&=D\left(\Delta f+2\partial_\rho f+2\sum_{\alpha>0}q_\alpha\partial_\alpha f\right)+f\Delta D.\end{aligned}$$

而定理 19.3.2 把 D 写成 A_ρ。Weyl 群保持范数，故 $\Delta D=\|\rho\|^2\cdot D$。代入第一式，得到

$$\Delta(Df)=(c_\lambda+\|\rho\|^2)Df=\|\lambda+\rho\|^2\cdot Df.$$

虽然中间借用了形式倒数，最后两边都是有限群环元素；其等式因有限群环嵌入形式环而成立。 □

在 A_1 中，令 $\omega(h)=1$、$z=e^\omega$，Killing 归一化给出 $(\omega,\omega)=1/8$、$t_\omega=h/8$。取第 14 章已经构造的 L_2，其特征标为 $f_2=z^2+1+z^{-2}$，于是

$$\partial_\omega f_2=\frac{1}{4}(z^2-z^{-2}),\qquad \partial_\omega^2 f_2=\frac{1}{16}(z^2+z^{-2}),\qquad \Delta f_2=\frac{1}{2}(z^2+z^{-2}).$$

求值后，前两式分别给出 $\mathrm{tr}_{L_2}(h/8)=0$ 和 $\mathrm{tr}_{L_2}((h/8)^2)=1/8$；第三式的求值为一，等于 Cartan Casimir 部分 $h^2/8$ 的迹。由于 f_2 的零权系数为一而 Δf_2 的零权系数为零，f_2 本身不是 Δ 的特征向量。

乘上分母后情形发生变化。一般地，由命题 14.2.4 的基直接得到

$$f_m=\mathrm{ch}\,L_m=z^m+z^{m-2}+\cdots+z^{-m}\qquad(m\ge 0).$$

此时 $\rho=\omega$、$D=z-z^{-1}$，有限和中相邻项相消，给出

$$Df_m=z^{m+1}-z^{-(m+1)},\qquad \Delta(Df_m)=\frac{(m+1)^2}{8}Df_m=\|m\omega+\rho\|^2Df_m.$$

例如 $Df_2=z^3-z^{-3}$，两项的范数平方都为 $9/8$。原先分布在不同长度上的权，经分母相乘后只剩这两个等长指数；一般的(19.6)正是对这种二阶特征方程的推广。

这个二阶等式的用途十分具体：Df 中每个非零指数都必须与 $\lambda+\rho$ 有相同范数。反对称性将允许我们只看严格支配的指数，最高权限制再排除其他可能。

19.4 Weyl 特征标公式

证明 Weyl 特征标公式将用到有限维特征标的 Weyl 不变性、分母的反对称性，以及 Casimir 给出的二阶算子等式。反对称性确定可能出现的轨道和，二阶等式与最高权条件则排除较低项。

19.4.1 Weyl 分母

由(19.4)，$D=A_\rho$。乘积形式便于在负根锥中求逆，交错和形式便于利用 Weyl 群对称性。若把 e^μ 最终代成函数 $\exp(\mu(h))$，某些 h 会让分母为零；本节先在群环中证明乘法恒等式，以区别形式商和可能未定义的数值商。

例如在 A_1 中，根为 2ω，故 $D=e^{\omega}-e^{-\omega}$。在 A_2 中，$\rho=\alpha_1+\alpha_2$，故

$$D=e^{\alpha_1+\alpha_2}(1-e^{-\alpha_1})(1-e^{-\alpha_2})(1-e^{-(\alpha_1+\alpha_2)}).$$

后一式展开后只有六项，因为抵消后它正是 A_ρ，而 $W\cong S_3$ 有六个元素。

19.4.2 Weyl 特征标公式的陈述与证明

定理 19.4.1 (Weyl 特征标公式). *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ 为相应根系，Φ^+ 为一组正根，P 为权格，P^+ 为支配整权集，W 为 Weyl 群。令 $\rho=\frac12\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$、$\varepsilon(w)=\det(w|_{\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\Phi})$，并在 $\mathbb{Z}[P]$ 中定义*

$$D=e^{\rho}\prod_{\alpha\in\Phi^+}(1-e^{-\alpha}),\qquad A_\nu=\sum_{w\in W}\varepsilon(w)e^{w\nu}\quad(\nu\in P).$$

设 $\lambda\in P^+$，$L(\lambda)$ 为相应有限维简单最高权模。则在权格群环中有

$$D\,\mathrm{ch}\,L(\lambda)=\sum_{w\in W}\varepsilon(w)e^{w(\lambda+\rho)}=A_{\lambda+\rho}.\tag{19.7}$$

因此在群环的分式域中可写为

$$\operatorname{ch} L(\lambda) = \frac{A_{\lambda+\rho}}{A_\rho} = \frac{\sum_{w\in W} \varepsilon(w) e^{w(\lambda+\rho)}}{e^\rho \prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})}.$$

右端实际属于 $\mathbb{Z}[P]$，其系数就是权重数。

证明. 令 $f = \operatorname{ch} L(\lambda)$。由命题 19.1.4，$f$ 在 W 下不变，而 D 反对称，所以 Df 反对称。由引理 19.3.1，可唯一写成

$$Df = \sum_{\nu \text{ 严格支配整权}} a_\nu A_\nu.$$

它的支集包含于 $\lambda+\rho-Q_+$，故每个出现的 ν 都满足 $\nu \le \lambda+\rho$。最高项 $e^{\lambda+\rho}$ 的系数为一：f 的最高项是 e^λ，D 的最高项是 e^ρ，其余项都严格向下。因此 $a_{\lambda+\rho}=1$。

另一方面，命题 19.3.4 给出 $\Delta(Df) = \|\lambda+\rho\|^2 Df$。对每个交错和，$\Delta A_\nu = \|\nu\|^2 A_\nu$。它们线性无关，故 $a_\nu \neq 0$ 时必须有 $\|\nu\|^2 = \|\lambda+\rho\|^2$。

若 $\nu < \lambda+\rho$，令 $\beta = \lambda+\rho-\nu \in Q_+ \setminus \{0\}$。$\lambda+\rho$ 和 ν 都严格支配，所以

$$\|\lambda+\rho\|^2 - \|\nu\|^2 = (\beta, \lambda+\rho+\nu) > 0.$$

严格性来自 β 为简单根的非零非负组合，而 $(\alpha_i, \lambda+\rho+\nu) > 0$ 对每个 i 成立。这与范数相等矛盾。因此只剩 $\nu = \lambda+\rho$ 一项，且系数为一，得到主等式。

权格群环同构于有限个 Laurent 变量的整系数多项式环，故为整环，而 $D \neq 0$。因此可在其分式域中除以 D。所得商等于已经存在的有限维模特征标，故确为有限整数和。 □

Weyl 公式还说明，不变群环元素能由简单特征标作整数线性展开。为了将这个结论同时用于直和与张量积，把有限维模的同构类组织成一个环。

定义 19.4.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数。在有限维复左 $\mathfrak{g}$ 模的同构类符号 $[V]$ 所生成的自由交换群中，对每个短正合列 $0 \to U \to V \to W \to 0$ 加入关系

$$[V] = [U] + [W].$$

所得 **Grothendieck 群** (Grothendieck group)记为 $R(\mathfrak{g})$，以

$$[V][W] = [V \otimes_{\mathbb{C}} W], \qquad 1 = [\mathbb{C}]$$

定义乘法和单位，其中张量积取通常的左 Lie 代数作用，$\mathbb{C}$ 取平凡作用。这个环称为 $\mathfrak{g}$ 的表示环，其元素称为**虚表示** (virtual representation)。

固定有限维复 $\mathfrak{g}$ 模 T，函子 $V \mapsto V \otimes_{\mathbb{C}} T$ 保持短正合列，且其中的映射都是模同态。因此 $[V] = [U] + [W]$ 张量后给出 $[V\otimes T] = [U\otimes T] + [W\otimes T]$，乘法尊重上述关系。张量积的结合、交换及单位同构都保持 Lie 代数作用，因而得到交换环。由定理 18.1.5，这些正合列都分裂；每个元素可写为 $[V]-[U]$，即允许模的形式差。

命题 19.4.3 (表示环的特征标同构)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及一组正根，令 P 为权格，P^+ 为支配整权集，W 为 Weyl 群。以 $R(\mathfrak{g})$ 表示有限维复左 $\mathfrak{g}$ 模的表示环，以 $L(\lambda)$ 表示 $\lambda \in P^+$ 对应的简单模。形式特征标给出环同构

$$\mathrm{ch} : R(\mathfrak{g}) \longrightarrow \mathbb{Z}[P]^W, \qquad [V] \longmapsto \mathrm{ch}\, V.$$

特别地，$\{\mathrm{ch}\, L(\lambda) \mid \lambda \in P^+\}$ 是 $\mathbb{Z}[P]^W$ 的整数基。一个元素 $f \in \mathbb{Z}[P]^W$ 是实际有限维模的特征标，当且仅当它在这个基上的系数全是非负整数。

证明. 由命题 19.1.3，形式特征标保持正合关系和张量乘法，平凡模的特征标为 1；由命题 19.1.4，它取值于 $\mathbb{Z}[P]^W$。故所给映射为良定环同态。完全可约性与定理 18.4.5 说明每个虚表示类都是有限和 $\sum_{\lambda\in P^+} n_\lambda [L(\lambda)]$、$n_\lambda \in \mathbb{Z}$。命题 19.1.3 的证明已给出这些简单特征标的整数线性无关性，因此映射的核为零。

任取 $f \in \mathbb{Z}[P]^W$。由定理 19.3.2，D 反对称，所以 Df 也反对称。对这个群环元素应用引理 19.3.1，得到有限展开

$$Df = \sum_{\nu \text{ 严格支配整权}} a_\nu A_\nu, \qquad a_\nu \in \mathbb{Z}.$$

因为 $\rho(h_i) = 1$，每个严格支配整权 ν 都唯一写为 $\lambda + \rho$，其中 $\lambda = \nu - \rho \in P^+$。定理 19.4.1 于是给出

$$Df = \sum_{\lambda\in P^+} a_{\lambda+\rho} A_{\lambda+\rho} = D \sum_{\lambda\in P^+} a_{\lambda+\rho}\, \mathrm{ch}\, L(\lambda).$$

权格群环是整环，且 $D \neq 0$，消去 D 即得 f 为简单特征标的有限整数线性组合，证明满射和整数基的结论。

若 $f = \mathrm{ch}\, V$，完全可约分解中简单模的重数都是非负整数；由基展开的唯一性，它们就是 f 的上述系数。反过来，若这些系数为非负整数，以它们为重数取有限个简单模的直和，就得到特征标为 f 的实际模。 □

推论 19.4.4 (反对称子模)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数与一组正根 Φ^+，令 P 为权格，W 为 Weyl 群，E 为根的实空间。记 $\varepsilon(w) = \det(w|_E)$、$\rho = \dfrac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+} \alpha$、$D = e^\rho \prod_{\alpha\in\Phi^+}(1 - e^{-\alpha})$。则

$$\mathbb{Z}[P]^{W,\mathrm{sgn}} := \{\, F \in \mathbb{Z}[P] \mid w(F) = \varepsilon(w) F \text{ 对所有 } w \in W \,\} = D\,\mathbb{Z}[P]^W.$$

它是 $\mathbb{Z}[P]^W$ 上以 D 为基的秩一自由模。

证明. D 反对称，故它乘任意不变元素仍反对称。反过来，由引理 19.3.1，每个反对称元素都唯一展开成有限和 $\sum_\nu a_\nu A_\nu$，其中 ν 严格支配整。写 $\nu = \lambda + \rho$，由定理 19.4.1 得 $A_\nu = D\ \mathrm{ch}\, L(\lambda)$。因此该元素为 D 乘一个有限整数线性组合的不变特征标，证明所述等式。群环是整环且 $D \neq 0$，乘 D 的映射 $\mathbb{Z}[P]^W \to \mathbb{Z}[P]^{W,\mathrm{sgn}}$ 既单射又满射，并保持 $\mathbb{Z}[P]^W$ 的标量乘法，所以 D 是自由模基。 □

Humphreys 在 [8, Section 24.3, pp. 138–139] 中给出同一特征标公式和维数公式。本节从 Freudenthal 递推、形式算子和反对称展开出发证明这些公式。

19.4.3　反对称性、最高项与范数限制

若只知道 Df 反对称且最高项为 $e^{\lambda+\rho}$，仍可添加较低的反对称轨道和。(19.6)再给出范数限制，结合最高权支集与严格支配代表上的范数比较，才排除这些项。单凭范数相等还不够，因为一个球面可以与许多 Weyl 轨道相交。

上一章已构造有限维 $L(\lambda)$，本章据此计算其特征标。公式中的商等于这个表示的特征标，因此只有有限项，且系数均为非负整数。

19.4.4　$\mathfrak{sl}_2$ 与 $\mathfrak{sl}_3$ 的特征标计算

对 $\mathfrak{sl}_2$，令 $z=e^{\omega}$，$\lambda=m\omega$。公式变为

$$\operatorname{ch} L(m\omega)=\frac{z^{m+1}-z^{-(m+1)}}{z-z^{-1}}=z^{m}+z^{m-2}+\cdots+z^{-m}.$$

最后一步是有限等比恒等式，可直接乘回 $z-z^{-1}$ 验证。它恢复了独立建立的 $\mathfrak{sl}_2$ 分类中的全部权和重数。

在这个秩一情形，$P=\mathbb{Z}\omega$，Weyl 群作用为 $z\mapsto z^{-1}$。令 $t=z+z^{-1}=\operatorname{ch} L(\omega)$，则

$$\mathbb{Z}[P]^{W}=\mathbb{Z}[z,z^{-1}]^{z\leftrightarrow z^{-1}}=\mathbb{Z}[t].$$

确实，非恒定不变 Laurent 多项式的最高正指数与最低负指数互为相反数，系数相同；若它们为 $n,-n$，系数为 a，减去 at^{n} 就同时消去这两项。反复消去便得到 t 的整系数多项式。反过来 t 不变，而且非零多项式 $p(t)$ 的最高 Laurent 指数等于 p 的次数，故不会为零。这也说明表示环由自然二维模的类生成。记 $q_m=\operatorname{ch} L(m\omega)$，直接相乘上面的有限权和，得到

$$q_0=1,\qquad q_1=t,\qquad q_{m+1}=tq_m-q_{m-1}\quad(m\ge 1).$$

不变性与权系数非负仍不足以保证对应实际模。例如

$$z^{2}+z^{-2}=\operatorname{ch} L(2\omega)-\operatorname{ch} L(0)$$

在 Weyl 群下不变，两个非零权的系数都是一，零权系数为零。但是它在简单特征标基上的系数含有 -1，由命题 19.4.3 不可能是实际有限维模的特征标。具体地，$L(2\omega)$ 的权和为 $z^{2}+1+z^{-2}$，保留最高权 2ω 时，它的一维零权空间也随之出现；虚表示中的减法可以消去这个项，实际模的直和重数则不能为负。

对 $\mathfrak{sl}_3$，用 $x_1x_2x_3=1$ 的形式变量记录对角权，正根为 $\varepsilon_1-\varepsilon_2,\varepsilon_2-\varepsilon_3,\varepsilon_1-\varepsilon_3$。令 $\lambda=a\omega_1+b\omega_2$、$a,b\in\mathbb{Z}_{\ge 0}$。在该权格中可以用指数列 $(a+b,b,0)$ 表示 λ，用 $(2,1,0)$ 表示 ρ，所以

$$\operatorname{ch} L(a\omega_1+b\omega_2)=\frac{\det\begin{pmatrix}x_1^{a+b+2}&x_1^{b+1}&1\\ x_2^{a+b+2}&x_2^{b+1}&1\\ x_3^{a+b+2}&x_3^{b+1}&1\end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix}x_1^{2}&x_1&1\\ x_2^{2}&x_2&1\\ x_3^{2}&x_3&1\end{pmatrix}}.\tag{19.8}$$

分子、分母都是对变量置换的交错和，因而确实是 Weyl 公式的直接改写。

取 $(a,b)=(1,0)$、$(0,1)$、$(2,0)$，分别得到

$$x_1+x_2+x_3,\qquad x_1^{-1}+x_2^{-1}+x_3^{-1},\qquad \sum_{i\le j}x_ix_j.$$

例如第一式乘以分母时，只留下指数列 $(3,1,0)$ 的交错式：乘积中的重复指数行列式为零；第三式同样由完全对称二次式的行列式恒等式验证。

前两式分别来自自然模 $V=\mathbb{C}^3$ 及其对偶。对标准上三角正根，自然模的最高向量为 v_1，最低向量为 v_3。最长元 w_0 将三个对角坐标的次序反转，所以 $w_0\omega_1=\varepsilon_3=-\omega_2$。命题 19.1.5 于是给出

$$L(\omega_1)^*\cong L(\omega_2).$$

这也可直接从对偶基看到：负转置作用满足

$$E_{ij}v_k^*=-\delta_{ki}v_j^*,\qquad E_{12}v_3^*=E_{23}v_3^*=E_{13}v_3^*=0.$$

因此 v_3^* 是对偶模的最高向量，其权为 $-\varepsilon_3=\omega_2$；而 $E_{12}v_1^*=-v_2^*\neq 0$，原最高向量的对偶泛函并非新最高向量。对偶变号施加于原模的最低权，才给出对偶模的最高权。又因 $x_1x_2x_3=1$，第二式等于 $x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$，也是 $\bigwedge^2 V$ 的特征标。命题 18.4.8 给出更具体的对应：选择 $\mathrm{vol}(v_1\wedge v_2\wedge v_3)=1$ 后，模同构 $\Phi(u)(v)=\mathrm{vol}(u\wedge v)$ 将外幂最高向量 $v_1\wedge v_2$ 送到 v_3^*。

取 $(a,b)=(1,1)$，商为

$$2+\sum_{i\neq j}\frac{x_i}{x_j}.$$

可将它乘回 Vandermonde 分母，逐项交错化得到指数列 $(4,2,0)$ 的分子；也可用 $(x_1+x_2+x_3)(x_1^{-1}+x_2^{-1}+x_3^{-1})-1$ 展开为同一式。这六个非零权正是六个根，常数项二对应二维 Cartan 空间，与前面的伴随模计算一致。

19.5 维数与重数

Weyl 特征标公式已经同时包含维数和全部权重数，但取出这两类信息的方法不同。求维数要处理分子分母的共同消失；求单个权重数则可在负根锥中展开倒数。张量分解最后归结为乘法和最高项的逐次消去。

19.5.1 Weyl 维数公式

定理 19.5.1 (Weyl 维数公式). *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ^+ 为相应根系的一组正根，P^+ 为支配整权集。令 $\rho=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$，以 h_α 表示根 α 的余根，$(\,,\,)$ 表示 Killing 型在 $\mathfrak{h}^*$ 上诱导的型。对 $\lambda\in P^+$，相应有限维简单最高权模 $L(\lambda)$ 满足*

$$\dim L(\lambda)=\prod_{\alpha>0}\frac{(\lambda+\rho,\alpha)}{(\rho,\alpha)}=\prod_{\alpha>0}\frac{(\lambda+\rho)(h_\alpha)}{\rho(h_\alpha)}. \tag{19.9}$$

证明. 令 P 为权格，记 $N=|\Phi^+|$，并令 $E=\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\Phi$、$\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}=\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{h_\alpha:\alpha\in\Phi\}$。根与权在 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 上取实值。对 $H\in\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$，作形式代换 $e^{\mu}\mapsto\exp(t\cdot\mu(H))\in\mathbb{R}[\![t]\!]$，这给出权格群环 $\mathbb{Z}[P]$ 到 $\mathbb{R}[\![t]\!]$ 的环同态。对 $\nu\in P$，记代换后的交错和为 $A_\nu(tH)=\sum_w\varepsilon(w)\exp\bigl(t(w\nu)(H)\bigr)$。其系数为

$$p_j(H,\nu)=[t^j]A_\nu(tH)=\frac{1}{j!}\sum_{w\in W}\varepsilon(w)\bigl((w\nu)(H)\bigr)^j.$$

右侧把 p_j 延拓为实空间 $\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}\times E$ 上的多项式，分别关于 H 和 ν 为 j 次齐次。对 $\sigma\in W$，在 $p_j(H,\sigma\nu)$ 中令 $u=w\sigma$，则 $\varepsilon(w)=\varepsilon(u)\varepsilon(\sigma)$，故得到 $\varepsilon(\sigma)p_j(H,\nu)$。另一方面，$(w\nu)(\sigma H)=(\sigma^{-1}w\nu)(H)$；在 $p_j(\sigma H,\nu)$ 中令 $u=\sigma^{-1}w$，再次得到同一符号因子。于是

$$p_j(H,\sigma\nu)=\varepsilon(\sigma)p_j(H,\nu),\qquad p_j(\sigma H,\nu)=\varepsilon(\sigma)p_j(H,\nu).$$

这就是它在两个变量中各自的 Weyl 反对称性。

关于 H 的反对称性使 p_j 在每个根反射的固定超平面 $\alpha(H)=0$ 上为零，故每个正根线性因子 $\alpha(H)$ 都整除它。根系约化，所以不同正根不互为非零标量倍数；相应线性多项式是互不相伴的不可约元。由多项式环的唯一分解性，$\prod_{\alpha>0}\alpha(H)$ 整除 p_j，因而 $j<N$ 时 $p_j=0$。当 $j=N$ 时，比较关于 H 的次数得到

$$p_N(H,\nu)=c(\nu)\prod_{\alpha>0}\alpha(H),$$

其中 $c(\nu)$ 是关于 ν 的 N 次齐次多项式。因 p_N 关于 ν 反对称，而右侧的 H 因子与 ν 无关，约去该因子得到 $c(s_\alpha\nu)=-c(\nu)$。于是 $c(\nu)$ 在每个固定超平面 $(\nu,\alpha)=0$ 上为零，故被每个线性因子 (ν,α) 整除。约化性和唯一分解性再次给出整个乘积整除；该乘积为 N 次齐次，比较次数得到 $c(\nu)=c\prod_{\alpha>0}(\nu,\alpha)$，其中 c 为常数。因此

$$[t^N]A_\nu(tH)=c\prod_{\alpha>0}\alpha(H)\prod_{\alpha>0}(\nu,\alpha),$$

取 $H\in\mathfrak{h}_{\mathbb{R}}$ 使所有 $\alpha(H)\neq0$，并令 $\nu=\rho$。分母恒等式给出

$$A_\rho(tH)=e^{t\cdot\rho(H)}\prod_{\alpha>0}(1-e^{-t\cdot\alpha(H)})=t^N\prod_{\alpha>0}\alpha(H)+O(t^{N+1}).$$

因此 $c=\prod_{\alpha>0}(\rho,\alpha)^{-1}$。将 Weyl 特征标公式的乘法形式 $A_{\lambda+\rho}=A_\rho\operatorname{ch}L(\lambda)$ 作同一代换并比较 t^N 系数，右端的特征标只贡献常数项 $\sum_\mu m_\lambda(\mu)=\dim L(\lambda)$。约去非零的 $\prod_{\alpha>0}\alpha(H)$，得到第一式。每一项分子分母同时乘 $2/(\alpha,\alpha)$，得到余根形式。 □

例如对 $\mathfrak{sl}_3$，正余根为 h_1,h_2,h_1+h_2。$\lambda=a\omega_1+b\omega_2$、$a,b\in\mathbb{Z}_{\geq0}$ 时，

$$\dim L(a\omega_1+b\omega_2)=\frac{(a+1)(b+1)(a+b+2)}{2}.$$

所以自然模、对偶自然模、对称平方和伴随模的维数依次为三、三、六、八。取 $a=b=m$ 时，维数为 $(m+1)^3$。

19.5.2 权重数的计算

定义 19.5.2. 设 Φ 为有限维复半单 Lie 代数的根系，Φ^+ 为一组正根，$\alpha_1,\dots,\alpha_\ell$ 为简单根。令 $E=\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\Phi$、$Q=\sum_i \mathbb{Z}\alpha_i$、$Q_+=\sum_i \mathbb{Z}_{\ge 0}\alpha_i$。对根格 Q 中的 β，令

$$\mathcal{P}(\beta)=\#\left\{(n_\alpha)_{\alpha>0}\in\mathbb{Z}_{\ge 0}^{|\Phi^+|}\;\middle|\;\sum_{\alpha>0}n_\alpha\alpha=\beta\right\}.$$

若 $\beta\notin Q_+$，规定为零；特别地 $\mathcal{P}(0)=1$。它称为 **Kostant 分拆函数** (Kostant partition function)。对不在根格中的向量也规定其值为零。

由于正根高度为正，固定 β 时所有 n_α 都有界，故这个数有限。其形式生成函数为

$$\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})^{-1}=\sum_{\beta\in Q_+}\mathcal{P}(\beta)e^{-\beta}.$$

这个分拆数也有直接的表示论意义。在相应的最高权结构中，对任意 $\eta\in\mathfrak{h}^*$，命题 18.3.2 给出 Verma 模 $M(\eta)$ 的负根 PBW 基。选定每个正根对应的负根向量并排序后，单项式 $\prod_{\alpha>0}f_\alpha^{n_\alpha}v_\eta$ 的权为 $\eta-\sum_{\alpha>0}n_\alpha\alpha$。因此，对 $\beta\in Q$，

$$\dim M(\eta)_{\eta-\beta}=\mathcal{P}(\beta).$$

这里 η 不必是整权；等式只计算一个权空间，并未把任意复权的特征标放入本章的权格群环。

定理 19.5.3 (Kostant 重数公式)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，$\mathfrak{h}$ 为其 Cartan 子代数，Φ 为相应根系，Φ^+ 为一组正根，P 为权格，P^+ 为支配整权集，W 为 Weyl 群。令 $\rho=\frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$、$\varepsilon(w)=\det(w|_{\operatorname{span}_{\mathbb{R}}\Phi})$，以 $\mathcal{P}$ 表示 Φ^+ 的 Kostant 分拆函数。设 $\lambda\in P^+$，$L(\lambda)$ 为相应有限维简单最高权模，$\mu\in P$，$m_\lambda(\mu)=\dim_{\mathbb{C}}L(\lambda)_\mu$。则

$$m_\lambda(\mu)=\sum_{w\in W}\varepsilon(w)\mathcal{P}\big(w(\lambda+\rho)-(\mu+\rho)\big).\tag{19.10}$$

证明. 在负锥形式环中，将 Weyl 特征标公式的分母倒数展开：

$$\operatorname{ch}L(\lambda)=\sum_{w\in W}\varepsilon(w)e^{w(\lambda+\rho)-\rho}\sum_{\beta\in Q_+}\mathcal{P}(\beta)e^{-\beta}.$$

固定 e^μ 的系数，所需 β 恰为 $w(\lambda+\rho)-(\mu+\rho)$，于是得到公式。Weyl 群有限，且每个系数的形式乘法有限，因而没有交换发散级数的问题。 □

在 A_2 中，正根为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2$。所以

$$\mathcal{P}(a\alpha_1+b\alpha_2)=\begin{cases}\min(a,b)+1, & a,b\in\mathbb{Z}_{\ge 0},\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}$$

因为组合中第三条根可选 $0,\dots,\min(a,b)$ 次，选定后前两条根的次数即确定。特别地，$\mathcal{P}(\alpha_1+\alpha_2)=2$，正是第 18.3 节中 $f_{12}v$ 与 f_1f_2v 两个 PBW 方向的数目；简单商中的重数还须扣除关系造成的影响。

取 $\lambda=\omega_1$、$\mu=-\omega_2$，把 A_2 的权写成和为零的三坐标，则

$$\lambda+\rho=\left(\frac{5}{3},-\frac{1}{3},-\frac{4}{3}\right),\qquad \mu+\rho=\left(\frac{2}{3},-\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right).$$

单位元给出差 $\alpha_1+\alpha_2$，而交换后两个坐标的 s_2 给出差 α_1。其余四个置换把 $\lambda+\rho$ 的第一坐标变为 $-\dfrac{1}{3}$ 或 $-\dfrac{4}{3}$；减去 $\mu+\rho$ 后，简单根 α_1 的系数相应为 -1 或 -2，所以分拆数均为零。于是

$$m_{\omega_1}(-\omega_2)=\mathcal{P}(\alpha_1+\alpha_2)-\mathcal{P}(\alpha_1)=2-1=1.$$

这与自然模的该权空间一维一致，也说明 Verma 模的 PBW 重数不能直接当作简单商的重数。

取 $m\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$，对 $\lambda=m(\alpha_1+\alpha_2)=m\rho$、$\mu=0$，Kostant 和中只有单位元项非零：其他轨道权 $w((m+1)\rho)-\rho$ 至少有一个简单根系数为负。因此

$$m_{m\rho}(0)=\mathcal{P}(m\alpha_1+m\alpha_2)=m+1.$$

当 $m=2$ 时，二十七维简单模有三维零权空间。

Freudenthal 递推适合按较高权逐层计算，Kostant 公式则直接把一个重数写成有限个分拆数的交错和。后者的中间项可能很大，并且发生抵消，不意味着它在所有秩中都更省计算。两者均由本章已经证明的等式得到，可用来互相核验。

例如取 $\mathfrak{sl}_3$ 的最高权 $\lambda=2\omega_1+\omega_2$。若支配权 $\mu=a\omega_1+b\omega_2$ 满足 $\mu\leq\lambda$，则

$$\lambda-\mu=\frac{5-2a-b}{3}\alpha_1+\frac{4-a-2b}{3}\alpha_2.$$

令 $a,b\geq 0$，并要求这两个系数为非负整数，得到全部候选 $\lambda,2\omega_2,\omega_1$，相对于 λ 的高度依次为零、一、二。Killing 型的归一化给出 $(\omega_1,\omega_1)=(\omega_2,\omega_2)=1/9$、$(\omega_1,\omega_2)=1/18$。初值 $m_\lambda(\lambda)=1$。在 $\mu=2\omega_2$ 处，递推和中只有 $\mu+\alpha_1=\lambda$ 有非零重数，其余向上候选都不在 $\bigcup_{w\in W}w\{\lambda,2\omega_2,\omega_1\}$ 中。于是

$$\left(\frac{19}{9}-\frac{13}{9}\right)m_\lambda(2\omega_2)=2\cdot\frac{1}{3},\qquad m_\lambda(2\omega_2)=1.$$

在 $\mu=\omega_1$ 处，三个正根各贡献一个非零项：$\mu+\alpha_1=3\omega_1-\omega_2=s_2\lambda$、$\mu+\alpha_2=2\omega_2$、$\mu+\alpha_1+\alpha_2=\lambda$。第一项虽然不支配，却因 Weyl 不变性有重数一；不能在递推中将它删去。三项内积依次为 $1/2,1/3,1/2$，故

$$\left(\frac{19}{9}-\frac{7}{9}\right)m_\lambda(\omega_1)=2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right),\qquad m_\lambda(\omega_1)=2.$$

$j\geq 2$ 的向上权都不在上述 Weyl 轨道并集中，因此没有遗漏的项。三个轨道的大小依次为六、三、三，求和得 $\dim L(2\omega_1+\omega_2)=6+3+3\cdot 2=15$，与维数公式一致。

19.5.3 特征标乘法与张量分解

设 $\lambda,\mu\in P^+$。先把

$$F=\operatorname{ch}L(\lambda)\operatorname{ch}L(\mu)$$

展开为有限权和。由完全可约性，它是若干简单特征标的非负整数和。选其支集中对权偏序极大的权 ν，该权必为某个简单直和项的最高权，因而支配。令 a 为 e^{ν} 的系数；减去 $a\,\operatorname{ch}L(\nu)$，就删掉相应的全部简单直和项。继续这个过程，每次都使表示的总维数下降，有限步后停止。若同时有多个不可比较的极大权，可按任意次序处理。

例 19.5.4. 设 $V=\mathbb{C}^3$ 为 $\mathfrak{sl}_3$ 自然模。由已算出的特征标，

$$\operatorname{ch}(V\otimes V^*)=(x_1+x_2+x_3)(x_1^{-1}+x_2^{-1}+x_3^{-1})=3+\sum_{i\neq j}\frac{x_i}{x_j}.$$

减去最高权 $\omega_1+\omega_2$ 的伴随特征标 $2+\sum_{i\neq j}x_i/x_j$，剩下一个常数一。因此

$$V\otimes V^*\cong L(\omega_1+\omega_2)\oplus L(0).$$

这与 $\operatorname{End}(V)=\mathfrak{sl}_3\oplus\mathbb{C}I$ 一致。类似地，

$$V\otimes V\cong L(2\omega_1)\oplus L(\omega_2),$$

因为 $(x_1+x_2+x_3)^2$ 分成 $\sum_{i\le j}x_ix_j$ 与 $\sum_{i<j}x_ix_j$，它们分别是对称平方和外平方的特征标。

19.5.4 形式代换与最低次项比较

维数公式中，不能直接令所有 $e^{\mu}=1$ 后把 Weyl 商的分子与分母相除：两者都会变为零。正确做法是保留一个形式参数 t，找到共同的首个非零次数，再比较系数。这个次数是正根数 N，原因是反对称多项式必须含有每一条反射超平面的线性因子。

在 A_1 中，这个过程只有一次消失。取 $\omega(H)=1$，则

$$A_{(m+1)\omega}(tH)=2(m+1)t+O(t^3),\qquad A_{\omega}(tH)=2t+O(t^3),$$

比值的常数项为 $m+1$。这里的 $O(t^r)$ 只表示形式幂级数中次数至少为 r 的项，不调用解析极限。

在 A_2 中取 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_3$、$H=\operatorname{diag}(1,0,-1)$。三个正根在 H 上的值为 $1,1,2$。对 ρ 和 $\omega_1+\rho$ 分别作六项交错求和，得到

$$\begin{aligned}A_{\rho}(tH)&=e^{2t}-2e^{t}+2e^{-t}-e^{-2t}=2t^3+O(t^5),\\ A_{\omega_1+\rho}(tH)&=e^{3t}-e^{2t}-e^{t}+e^{-t}+e^{-2t}-e^{-3t}=6t^3+O(t^5).\end{aligned}$$

在恒等式 $A_{\omega_1+\rho}(tH)=A_{\rho}(tH)\operatorname{ch}L(\omega_1)(tH)$ 中比较 t^3 系数，就有 $6=2\dim L(\omega_1)$，故维数为三。等价地，先约去共同因子 t^3，分母的剩余常数项为非零的二，才可以作形式幂级数除法。比较的是首个非零系数，并非在 $t=0$ 直接计算 $0/0$。一般 $\lambda=a\omega_1+b\omega_2$ 的同一比较给出 $(a+1)(b+1)(a+b+2)/2$。

维数、权重数和张量重数分别回答“总共有多少个向量方向”“某个 Cartan 权出现几次”“某个简单模出现几份”。三个数应分开记录；本章通过特征标把它们联系起来，却没有把它们混作一种重数。

19.6　与组合表示论的联系

第七章已经从对称群与张量幂构造 Schur 函子；本章则从 Cartan 子代数和根构造最高权表示。到 A 型，两种构造给出同一批表示。本节在一般 Weyl 公式已经证明之后建立这个识别，用来解释分拆和最高权之间的关系。

19.6.1　A 型与 Schur 函数

设 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_r$，取自然模 $V=\mathbb{C}^r$。在对角 Cartan 子代数上，记 ε_i 为第 i 个对角坐标，并有 $\sum_i \varepsilon_i=0$。正根为 $\varepsilon_i-\varepsilon_j$、$i<j$，Weyl 群为 S_r，通过置换坐标作用。

这里记录权的整数指数列与和为零的实坐标之间有一个明确的对应：

$$P\cong \mathbb{Z}^r/\mathbb{Z}(1,\dots,1),\qquad [(n_1,\dots,n_r)]\longmapsto \left(n_i-\frac{\sum_j n_j}{r}\right)_{i=1}^{r}.$$

右侧落在 $\sum_i t_i=0$ 的超平面；给所有指数加同一整数不改变它。它的简单余根取值为 n_i-n_{i+1}，所以像恰为权格。形式单项式 $x_1^{n_1}\cdots x_r^{n_r}$ 中，这种共同平移只乘上 $(x_1\cdots x_r)^c=1$。例如在 A_2 中，分拆 $(a+b,b,0)$ 对应的和为零坐标为

$$\left(\frac{2a+b}{3},\frac{-a+b}{3},\frac{-a-2b}{3}\right),$$

其两个相邻差为 a,b，因而正代表 $a\omega_1+b\omega_2$。

命题 19.6.1. *设 $r\ge 2$ 为整数，$\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_r(\mathbb{C})$，取对角 Cartan 子代数及上三角正根，相应基本权记为 $\omega_1,\dots,\omega_{r-1}$。设 $\nu=(\nu_1\ge\cdots\ge\nu_r\ge 0)$ 为分拆，令*

$$\lambda_\nu=\sum_{i=1}^{r-1}(\nu_i-\nu_{i+1})\omega_i.$$

记 $L(\lambda_\nu)$ 为相应有限维简单最高权模，s_ν 为 Schur 多项式。用形式变量 $x_1,\dots,x_r$ 记录对角权，并规定 $x_1\cdots x_r=1$，则

$$\operatorname{ch} L(\lambda_\nu)=\frac{\det\left(x_i^{\nu_j+r-j}\right)_{i,j=1}^{r}}{\det\left(x_i^{r-j}\right)_{i,j=1}^{r}}=s_\nu(x_1,\dots,x_r).$$

证明. 指数列 ν 在 $\mathfrak{sl}_r$ 权格中的简单余根取值为 $\nu_i-\nu_{i+1}$，所以代表 λ_ν。列 $(r-1,r-2,\dots,0)$ 的相邻差都是一，故代表 ρ；其与通常和为零的 ρ 坐标只差共同常数，在 $\sum_i\varepsilon_i=0$ 后为同一权。Weyl 群交错求和正是变量置换的行列式，所以 Weyl 特征标公式给出前一个商。后一个等号就是定义 7.1.4 的交错式定义。 □

每个支配整权 $\sum_i a_i\omega_i$ 都可由唯一一个满足 $\nu_r = 0$ 的分拆表示：

$$\nu_i = a_i + a_{i+1} + \cdots + a_{r-1}, \qquad \nu_r = 0.$$

若允许末行非零，则两个补零到 r 项的分拆 ν, η 给出同一最高权，当且仅当各行长度之差 $\nu_i - \eta_i$ 为同一整数 c；此时 $|\nu| - |\eta| = rc$。因此，在不同总次数之间，添加若干个高为 r 的整列可以保持最高权不变。这正对应一般线性群表示中的行列式扭曲，在 $\mathfrak{sl}_r$ 上则变成平凡扭曲。

19.6.2 对称幂、外幂与 Schur 函子

定理 19.6.2. 设 $r \geq 2$ 为整数，$V = \mathbb{C}^r$ 为 $\mathfrak{sl}_r(\mathbb{C})$ 的自然模，取对角 Cartan 子代数及上三角正根，相应基本权记为 $\omega_1, \dots, \omega_{r-1}$。设 $\nu = (\nu_1 \geq \cdots \geq \nu_r \geq 0)$ 为至多 r 行的分拆，不足 r 行时补零，令 $\lambda_\nu = \sum_{i=1}^{r-1} (\nu_i - \nu_{i+1})\omega_i$。Schur 函子值 $\mathbb{S}_\nu(V)$ 按张量作用成为复 $\mathfrak{sl}_r$ 模时，与相应有限维简单最高权模 $L(\lambda_\nu)$ 满足

$$\mathbb{S}_\nu(V) \cong L(\lambda_\nu).$$

特别地，对整数 $m \geq 0$ 及 $1 \leq j < r$，有

$$\operatorname{Sym}^m V \cong L(m\omega_1), \qquad \bigwedge^j V \cong L(\omega_j) \quad (1 \leq j < r), \qquad \bigwedge^r V \cong L(0).$$

证明. 在 $V^{\otimes n}$ 上，$x \in \mathfrak{sl}_r$ 按

$$x(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n) = \sum_{a=1}^{n} v_1 \otimes \cdots \otimes xv_a \otimes \cdots \otimes v_n$$

作用；它与因子置换交换，所以在 $\mathbb{S}_\nu(V) = \operatorname{Hom}_{S_n}(S^\nu, V^{\otimes n})$ 上也有自然作用。对角 Cartan 权由各张量指标的出现次数记录；第七章的命题 7.3.4 因此给出其形式特征标 $s_\nu(x)$，再加上 $x_1 \cdots x_r = 1$ 的关系。

由命题 19.6.1，这个特征标等于 $\operatorname{ch} L(\lambda_\nu)$。两个模有限维，故 Weyl 完全可约性和命题 19.1.3 说明它们同构。单行与单列 Schur 函子分别为对称幂与外幂，代入相邻行长差得到后面的具体识别。 □

推论 19.6.3 (A 型维数与钩长—内容公式)**.** 设 $r \geq 2$ 为整数，$V = \mathbb{C}^r$ 为 $\mathfrak{sl}_r(\mathbb{C})$ 的自然模，取对角 Cartan 子代数及上三角正根，相应基本权记为 ω_i。设 $\nu = (\nu_1 \geq \cdots \geq \nu_r \geq 0)$ 为分拆，不足 r 行时补零，令 $\lambda_\nu = \sum_{i=1}^{r-1} (\nu_i - \nu_{i+1})\omega_i$。以 $[\nu]$ 表示其 Young 图，ν' 表示共轭分拆，并令 $h_\nu(i,j) = \nu_i - j + \nu'_j - i + 1$ 为方格 (i,j) 的钩长。则

$$\dim L(\lambda_\nu) = \dim \mathbb{S}_\nu(V) = \prod_{1 \leq i < j \leq r} \frac{\nu_i - \nu_j + j - i}{j - i} = \prod_{(i,j) \in [\nu]} \frac{r + j - i}{h_\nu(i,j)}.$$

最后一个乘积称为**钩长—内容公式** (hook-content formula)，其中方格 (i,j) 的内容为 $j - i$。空图的乘积规定为一。

证明. 对正根 $\varepsilon_i-\varepsilon_j$，余根为 $E_{ii}-E_{jj}$，故

$$(\lambda_\nu+\rho)(E_{ii}-E_{jj})=\nu_i-\nu_j+j-i,\qquad \rho(E_{ii}-E_{jj})=j-i.$$

定理 19.5.1 给出第一个乘积，Schur 模的维数由定理 19.6.2 与它相等。

令 $l_i=\nu_i+r-i$。定理 6.5.4 证明中的行钩积等式及其全图乘积为

$$\prod_{j=1}^{\nu_i}h_\nu(i,j)=\frac{l_i!}{\prod_{a>i}(l_i-l_a)},\qquad \prod_{(i,j)\in[\nu]}h_\nu(i,j)=\frac{\prod_{i=1}^{r}l_i!}{\prod_{i<j}(l_i-l_j)}.$$

补入的空行也满足此式：若 $\nu_i=0$，则其后的行均为空，右端为 $(r-i)!/\prod_{a>i}(a-i)=1$。另一方面，逐行相乘得到

$$\prod_{(i,j)\in[\nu]}(r+j-i)=\frac{\prod_{i=1}^{r}l_i!}{\prod_{i=1}^{r}(r-i)!},\qquad \prod_{i=1}^{r}(r-i)!=\prod_{i<j}(j-i).$$

两式相除，并用 $l_i-l_j=\nu_i-\nu_j+j-i$，就得到钩长—内容乘积与 Weyl 乘积相等。 □

例如 $r=3$、$\nu=(2,1,0)$ 时，相邻行长差为 $1,1$，所以 $\lambda_\nu=\omega_1+\omega_2$。三个正根的 Weyl 因子给出 $2\cdot\dfrac{4}{2}\cdot 2=8$。Young 图的三个方格为 $(1,1),(1,2),(2,1)$，钩长依次为 $3,1,1$，内容依次为 $0,1,-1$，所以钩长—内容乘积为 $\dfrac{3}{3}\cdot\dfrac{4}{1}\cdot\dfrac{2}{1}=8$。前一个乘积按正根计数，后一个按方格计数；它们计算同一个 Schur 模的维数。

混合行列的分拆也可直接看到最高权向量。取 $V=\mathbb{C}^3$ 的标准基 v_1,v_2,v_3，考虑外乘映射

$$\bigwedge^2 V\otimes V\longrightarrow\bigwedge^3 V,\qquad (u\wedge v)\otimes w\longmapsto u\wedge v\wedge w.$$

它的核有维数 $9-1=8$，且包含 $\xi=(v_1\wedge v_2)\otimes v_1$。正简单根向量 E_{12},E_{23} 都杀死 ξ：前者在外幂因子上产生 $v_1\wedge v_1=0$，在末因子上也为零；后者在所有因子上均为零。ξ 的权为 $2\varepsilon_1+\varepsilon_2=\omega_1+\omega_2$。固定体积形式 $\mathrm{vol}(v_1,v_2,v_3)=1$，映射

$$(u\wedge v)\otimes w\longmapsto\big(z\longmapsto \mathrm{vol}(u,v,z)w\big)$$

把 $\bigwedge^2 V\otimes V$ 与 $\mathrm{End}(V)$ 识别；它与 $\mathfrak{sl}_3$ 的作用相容，因为该作用保持体积形式。外乘在这份识别下正是迹，故核为伴随模 $\mathfrak{sl}_3$，而 ξ 对应 E_{13}。伴随模的简单性和上面的 Schur 识别说明，这就是分拆 $(2,1,0)$ 的 Schur 模；行与列的混合操作确实产生了该最高权。

19.6.3　对称函数与最高权理论

对 $\mathfrak{sl}_r$ 的两个 Schur 模，先在对称函数环中求乘积

$$s_\lambda s_\mu=\sum_\nu c_{\lambda\mu}^{\nu}s_\nu.$$

删去超过 r 行的分拆，因为相应 Schur 函子值为零；再按相邻行长差将每个剩余 ν 换成最高权，就得到对应 Lie 代数模的张量分解。这个乘积中的所有 ν 都满足 $|\nu|=|\lambda|+|\mu|$，

所以若两个分拆只差共同整数平移 c，便有 $rc=0$，从而 $c=0$。因此不同分拆给出不同最高权，各项重数仍为相应的 Littlewood–Richardson 系数。对称幂与外幂的乘法则分别由已经证明的横条、竖条 Pieri 规则直接计算。

例 19.6.4. 对 $r=3$，分拆 $(2,1,0)$ 对应 $\omega_1+\omega_2$，即八维伴随模。由(7.13)，保留至多三行的项并换成最高权，得到

$$L(\omega_1+\omega_2)^{\otimes 2}\cong L(2\omega_1+2\omega_2)\oplus L(3\omega_1)\oplus L(3\omega_2)\\ \oplus L(\omega_1+\omega_2)^{\oplus 2}\oplus L(0).$$

具体对应的分拆依次为 $(4,2,0)$、$(4,1,1)$、$(3,3,0)$、$(3,2,1)$、$(2,2,2)$。维数公式给出 $27+10+10+2\cdot 8+1=64$，与 8^2 一致。这里重数二来自 Littlewood–Richardson 系数；零权重数则属于每个简单模内部，是另一项数据。

19.6.4 低秩计算与 BGG 方法的联系

对 $\mathfrak{sl}_2$，分拆 $(m,0)$ 的 Schur 多项式在 $x_1=z,x_2=z^{-1}$ 时为 $z^m+z^{m-2}+\cdots+z^{-m}$，与本章秩一情形的 Weyl 计算一致。对 $\mathfrak{sl}_3$，分拆 $(a+b,b,0)$ 正给出 (19.8)；三个变量的 Schur 维数乘积化简为 $(a+1)(b+1)(a+b+2)/2$。这些等式说明分拆、最高权和张量构造是同一对象的不同描述。

Verma 模把这种交错和与负根 PBW 基联系起来。设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数及正根，记 P 为权格。对 $\eta\in P$，其 Verma 模具有有限维权空间，支集包含在 $\eta-Q_+$ 中，因此可以在第 19.3 节的负锥完成环 $\widehat{\mathbb{C}[P]}_-$ 中定义

$$\operatorname{ch} M(\eta)=\sum_{\beta\in Q_+}\mathcal{P}(\beta)e^{\eta-\beta}=\frac{e^{\eta}}{\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})}.$$

分拆函数计算 Verma 权空间对任意复最高权仍然成立，但这里使用的完成环以 P 为指标，所以特征标式明确限于 $\eta\in P$。

对 $\mathfrak{sl}_2$，取基本权 ω 满足 $\omega(h)=1$，简记 $M(a)=M(a\omega)$。定理 15.4.5 已经证明，对 $m\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 有短正合列

$$0\longrightarrow M(-m-2)\longrightarrow M(m)\longrightarrow L_m\longrightarrow 0.$$

逐权取维数，每个权空间的正合列都是有限维的，故得到特征标差。令 $z=e^{\omega}$，因正根为 2ω，有

$$\begin{aligned}\operatorname{ch} L_m&=\operatorname{ch} M(m)-\operatorname{ch} M(-m-2)\\&=\frac{z^m-z^{-m-2}}{1-z^{-2}}=\frac{z^{m+1}-z^{-m-1}}{z-z^{-1}}=z^m+z^{m-2}+\cdots+z^{-m}.\end{aligned}$$

这里无穷的两个 Verma 特征标相减，恰好留下有限维简单商的特征标。

一般地，令 $\lambda\in P^+$、$\rho=\frac{1}{2}\sum_{\alpha>0}\alpha$，将 Weyl 特征标公式的分母写成 $e^{\rho}\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})$，就得到同一完成环中的恒等式

$$\operatorname{ch} L(\lambda)=\sum_{w\in W}\varepsilon(w)\operatorname{ch} M\bigl(w(\lambda+\rho)-\rho\bigr).$$

因为 $\lambda, \rho \in P$ 且 W 保持 P，右侧各项都在上述完成环中有定义。这是有限个 Verma 特征标的虚和；该恒等式本身没有构造模之间的微分，也没有证明相应复形正合。第 20.4 节的 BGG 消解将进一步提供这些映射与正合性，从而把交错和解释为 Euler 和。本章的证明仍以 Weyl 反对称性和 Casimir 的范数限制为依据。

本章小结

形式特征标把有限维模分解变成权格群环中的加法与乘法，并将表示环识别为 Weyl 不变子环。这里的不变量对应虚表示；一个元素来自实际模，当且仅当它按简单特征标展开后的系数都非负，单看各权的系数非负还不够。Weyl 对称性来自根方向的 $\mathfrak{sl}_2$ 模；Casimir 标量与同一算子的权空间迹比较，给出 Freudenthal 递推及最高权初值以外的重数计算。

Weyl 分母先由简单反射与最高项独立确定。乘上分母以后，Freudenthal 恒等式成为一个二阶特征方程，限制每个指数的范数。反对称展开把问题归到严格支配的代表，最高权偏序随即排除全部较低项，得到 Weyl 特征标公式。三个条件共同起作用，任何一个单独都不足以完成证明。

维数公式比较形式代换后的首个非零次数；Kostant 公式则展开分母倒数并读出系数。计算张量积时，先相乘，再按极大权逐次减去简单特征标。在 A 型，交错和化成行列式，恢复 Schur 函数；这解释了第七章的分拆参数与本章最高权参数之间的对应。

习题

习题 19.1. 设 $\mathfrak{b}$ 有基 h, e，满足 $[h, e] = 2e$。构造两个二维 $\mathfrak{b}$ 模，它们的 h 权均为 $1, -1$，却不同构。说明形式特征标判断同构时为什么用到了半单 Lie 代数条件。

解. 在两者上都令 $h = \operatorname{diag}(1, -1)$。第一个令 $e = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，第二个令 $e = 0$。两者都满足括号关系且权相同，但 e 的秩分别为一与零，所以不同构。第一模还有不分裂的子模列，第二模为两个一维模之和。形式特征标只记录 Cartan 权，不记录这种扩张；正文借完全可约性才能用它恢复同构类。 □

习题 19.2. 设 $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，$L = L(a\omega_1 + b\omega_2)$ 为 $\mathfrak{sl}_3$ 的有限维简单模。判定 L 何时与其对偶同构，并证明这等价于 L 上存在非退化双线性型 B，满足

$$B(xv, w) + B(v, xw) = 0 \quad (x \in \mathfrak{sl}_3,\ v, w \in L).$$

说明存在这种型时，其选择相差非零标量。

解. 在 A_2 中，最长元交换第一、第三个对角坐标，故 $-w_0\omega_1 = \omega_2$、$-w_0\omega_2 = \omega_1$。由命题 19.1.5，$L^* \cong L(b\omega_1 + a\omega_2)$。最高权分类说明 $L \cong L^*$ 当且仅当 $a = b$。

双线性型 B 对应线性映射 $\varphi : L \to L^*$，规定 $\varphi(v)(w) = B(v, w)$。对偶作用为 $(x\varphi(v))(w) = -\varphi(v)(xw)$，所以题设恒等式恰好说明 $\varphi(xv) = x\varphi(v)$，即 φ 是模同态。型非退化等价于 φ 为同构，因此所求条件仍为 $a = b$。此时 Schur 引理给出 $\dim \operatorname{Hom}_{\mathfrak{sl}_3}(L, L^*) = 1$，故任意两个非退化不变型相差非零标量。 □

习题 19.3. 证明 $L(\lambda)$ 中每个 $w\lambda$、$w \in W$，的重数均为一。并说明 Weyl 对称性不能因此推出所有权重数都为一。

解. 最高权重数为一，Weyl 不变性使同一轨道上的重数均为一。但其他权可能不在最高权轨道中。例如 $\mathfrak{sl}_3$ 伴随模的最高权轨道为六个根，零权不在该轨道中，且零权重数为二。 □

习题 19.4. 设 $C = \sum_i x_i x^i$ 为 Killing Casimir。求其在 $V \otimes W$ 上的算子，并用 $\mathfrak{sl}_2$ 两个自然模的张量积说明它不等于 $C_V \otimes I + I \otimes C_W$。

解. 张量作用中 x 为 $\rho_V(x) \otimes I + I \otimes \rho_W(x)$。展开二次式，得

$$C_{V\otimes W} = C_V \otimes I + I \otimes C_W + 2\sum_i \rho_V(x_i) \otimes \rho_W(x^i),$$

两个交叉和相同，因为 Killing 对偶张量对称。对两个自然模，前两项总和为 $3I/4$。但张量积为 $L(2) \oplus L(0)$，实际 Casimir 标量分别为一与零。因此交叉项不可删除；它在两个分量上的标量分别为 $1/4$ 与 $-3/4$。 □

习题 19.5. 设 $V = L(4\omega) \oplus L(2\omega)$ 为 $\mathfrak{sl}_2$ 模，$\alpha = 2\omega$，取 $e_\alpha = e$、$B(e_\alpha, f_\alpha) = 1$。用根方向的迹递推求 $f_\alpha e_\alpha$ 在零权空间上的迹，再求其两个特征值。解释为什么知道这个迹不能把该算子当成一个标量算子，并用 Casimir 在两个简单分量上的作用核对。

解. 这里 $m_V(4\omega) = 1$、$m_V(2\omega) = 2$，更高权空间为零。记 $T(\mu) = \operatorname{tr}(f_\alpha e_\alpha \mid V_\mu)$，由 $(\omega, \omega) = 1/8$ 和引理 19.2.2，

$$T(4\omega) = 0, \qquad T(2\omega) = 1, \qquad T(0) = T(2\omega) + (2\omega, 2\omega) \cdot 2 = 2.$$

标准基满足 $B(e, f) = 4$，故 $f_\alpha = f/4$。分别取两个简单分量的最高权向量 v_4、v_2，它们的零权线由 $f^2 v_4$、$f v_2$ 张成。升降公式在这两条线上分别给出

$$f_\alpha e_\alpha (f^2 v_4) = \frac{6}{4} f^2 v_4, \qquad f_\alpha e_\alpha (f v_2) = \frac{2}{4} f v_2.$$

所以特征值为 $3/2$、$1/2$，迹为二，但算子不是标量。Casimir 在 $L(4\omega)$、$L(2\omega)$ 上的标量分别为三与一；零权处 Cartan 与 $2t_\rho$ 都作用为零，故 $C = 2 f_\alpha e_\alpha$，再次得到这两个特征值。 □

习题 19.6. 对 $\mathfrak{sl}_2$，设 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$，令 $\lambda = m\omega$、$\alpha = 2\omega$。假定高于 $\mu = (m - 2q)\omega$ 的链上重数都为一，直接代入 Freudenthal 递推证明该权重数也为一，其中 $1 \leq q \leq m$。

解. Killing 型给出 $(\omega, \omega) = 1/8$。递推左端的系数为

$$\frac{(m+1)^2 - (m-2q+1)^2}{8} = \frac{q(m-q+1)}{2}.$$

右端只有 $j = 1, \dots, q$ 的项，且

$$2\sum_{j=1}^{q} (\mu + j\alpha, \alpha) = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{q} (m - 2q + 2j) = \frac{q(m-q+1)}{2}.$$

该数在所给范围内非零，故重数为一。 □

习题 19.7. 对 $\mathfrak{sl}_2$ 平凡模 $\lambda=0$，取 $\mu=-2\omega$。说明 Freudenthal 分母为零，却不产生任何未确定的实际权重数。

解. 此时 $\rho=\omega$，$\mu+\rho=-\omega$，所以两个范数相等。然而平凡模只含零权，μ 根本不是实际权。递推右侧可能遇到 $\mu+\alpha=0$，但其内积系数 $(0,\alpha)=0$，其余项也为零，所以式子只是 $0=0$。这说明不能对任意格点一律除以分母；正文的正性结论附有实际权或支配候选权条件。 □

习题 19.8. 在 $\mathfrak{sl}_3$ 的 Killing 归一化下，求自然模及其对称平方的 Casimir 标量。可用 $B(X,Y)=6\,\mathrm{tr}(XY)$。

解. 根长平方为 $1/3$，故 $(\omega_1,\omega_1)=1/9$、$(\omega_1,\omega_2)=1/18$，从而 $(\omega_1,\rho)=1/6$。所以

$$c_{\omega_1}=\frac{1}{9}+\frac{1}{3}=\frac{4}{9},\qquad c_{2\omega_1}=\frac{4}{9}+\frac{2}{3}=\frac{10}{9}.$$

自然模还可用迹核对：其迹型是 Killing 型的 $1/6$，故 $\mathrm{tr}_V C=8/6$，除以维数三仍为 $4/9$。 □

习题 19.9. 把 A_2 的 Weyl 分母乘积展开成六项，并检验 s_1 使它变号。

解. 直接展开并抵消得

$$D=e^{\alpha_1+\alpha_2}-e^{\alpha_1}-e^{\alpha_2}+e^{-\alpha_1}+e^{-\alpha_2}-e^{-(\alpha_1+\alpha_2)}.$$

反射满足 $s_1\alpha_1=-\alpha_1$、$s_1\alpha_2=\alpha_1+\alpha_2$。逐项代入，六项被配成符号相反的三对，所以 $s_1 D=-D$。 □

习题 19.10. 设整权 ν 满足 $\nu(h_i)=0$。证明 $A_\nu=0$。对 A_2 的 $\nu=\omega_1$ 举例说明。

解. $s_i\nu=\nu$。将求和中的 w 与 ws_i 配对，两者指数相同而符号相反，故相消。在 A_2 中 $\omega_1(h_2)=0$，所以 $A_{\omega_1}=0$，尽管 ω_1 本身是非零支配权。交错和需要严格支配的轨道代表。 □

习题 19.11. 在 A_1 中令 $\alpha=2\omega$、$Q=\mathbb{Z}\alpha$，取 $u=e^{\alpha}$，则 $\mathbb{Z}[Q]=\mathbb{Z}[u,u^{-1}]$，反射满足 $s(u)=u^{-1}$。证明其全部反对称元素组成

$$(u-u^{-1})\mathbb{Z}[u+u^{-1}].$$

求 u^3-u^{-3} 除以这个反对称生成元所得的不变量，并说明为什么不能直接把权格群环中的 Weyl 分母 $D=e^{\omega}-e^{-\omega}$ 当作 $\mathbb{Z}[Q]$ 中的生成元。

解. 比较 u^j 与 u^{-j} 的系数，每个反对称元素唯一写为有限和 $\sum_{j\ge 1}a_j(u^j-u^{-j})$，其中 $a_j\in\mathbb{Z}$。令 $t=u+u^{-1}$，由

$$u^j-u^{-j}=(u-u^{-1})(u^{j-1}+u^{j-3}+\cdots+u^{-(j-1)})$$

可知每项都能提出 $u-u^{-1}$。括号内的 Laurent 多项式记为 p_{j-1}；它们满足 $p_0=1$、$p_1=t$、$p_{k+1}=tp_k-p_{k-1}$（$k\ge 1$），因而都属于 $\mathbb{Z}[t]$。反过来，t 不变，$u-u^{-1}$ 变号，所以所给乘积中的元素全反对称，等式成立。

取 $j=3$，商为 $u^2+1+u^{-2}=t^2-1$。原来的 D 含有指数 $\pm\omega\notin Q$，因此不属于 $\mathbb{Z}[Q]$。正文的分母分解使用完整权格 P；换成根格以后，要重新确定该环内的反对称生成元。 □

习题 19.12. 在 A_1 的负锥形式环中计算 $(1-e^{-\alpha})^{-2}$，并解释每个系数为何有限。

解. 把两个几何级数相乘，$e^{-n\alpha}$ 的系数等于 $a+b=n$、$a,b\geq 0$ 的解数，即 $n+1$。所以

$$(1-e^{-\alpha})^{-2}=\sum_{n\geq 0}(n+1)e^{-n\alpha}.$$

固定 n 后只有 $n+1$ 项参与，没有解析求和问题。 □

习题 19.13. 说明简单反射不能逐项把 $\sum_{j\geq 0}e^{-j\alpha}$ 变成同一个负锥形式环中的级数。再求有理式 $(1-e^{\alpha})^{-1}$ 在这个负锥环中的合法展开。

解. 反射后得到 $\sum_{j\geq 0}e^{j\alpha}$，其支集向正方向无界，不能包含在有限多个负锥平移中。但代数恒等式

$$(1-e^{\alpha})^{-1}=-\frac{e^{-\alpha}}{1-e^{-\alpha}}=-\sum_{j\geq 1}e^{-j\alpha}$$

给出负锥中的合法展开。它与前一个正向展开对应不同的形式展开方向，不能在同一形式环中直接比较系数。 □

习题 19.14. 对 $\nu\in P$ 及负锥形式级数 f，证明

$$\Delta(e^{\nu}f)=e^{\nu}(\Delta f+2\partial_{\nu}f+\|\nu\|^2 f).$$

解. 对单项式 $f=e^{\mu}$，左边为 $\|\mu+\nu\|^2e^{\mu+\nu}$，右边为 $(\|\mu\|^2+2(\nu,\mu)+\|\nu\|^2)e^{\mu+\nu}$，相等。逐系数延拓便得一般情况；乘一个固定单项式只平移支集，所以仍在同一形式环中。 □

习题 19.15. 在 A_1 中取整数 $m\geq 2$。构造一个最高项为 $e^{(m+1)\omega}$ 的反对称元素，所加的其他项都严格低于 $(m+1)\omega$，但它不等于 $A_{(m+1)\omega}$；再用 (19.6) 中的 Laplace 特征方程[2]检测多余项。

解. 取 $F=A_{(m+1)\omega}+A_{(m-1)\omega}$。在 A_1 中，$\alpha=2\omega$，故权偏序要求两权之差属于 $2\mathbb{Z}_{\geq 0}\omega$。第二个加数的最高权与第一个相差 $2\omega=\alpha$，其最低权 $-(m-1)\omega$ 与 $(m+1)\omega$ 相差 $2m\omega=m\alpha$，所以两项都严格较低。两个加数都反对称，且 $m\geq 2$ 保证第二个加数非零，故最高项不变而 $F\neq A_{(m+1)\omega}$。但它们分别是 Δ 的特征向量，特征值为 $(m+1)^2/8$ 与 $(m-1)^2/8$，二者不同。所以 F 不满足 $\Delta F=((m+1)^2/8)F$，多余项被 Casimir 对应的方程排除。 □

习题 19.16. 在 A_1 中计算 $\lambda=-2\omega$ 的形式商 $A_{\lambda+\rho}/A_{\rho}$。说明为什么 Weyl 公式必须附有支配整权条件。

[2]拉普拉斯（Pierre-Simon Laplace，1749-1827），法国数学家、天文学家，在概率论、天体力学与势函数理论方面作出重要贡献。

解. $\lambda+\rho=-\omega$，而 $A_{-\omega}=-A_{\omega}$，故商为 -1。它不是实际有限维表示的特征标，因为零权系数为负。最高权 -2ω 的简单模是无限维的；不能把为有限维支配最高权证明的公式用于它。 □

习题 19.17. 对 C_2，取正根 $\varepsilon_1-\varepsilon_2,\varepsilon_1+\varepsilon_2,2\varepsilon_1,2\varepsilon_2$，基本权 $\omega_1=\varepsilon_1,\omega_2=\varepsilon_1+\varepsilon_2$。设 $a,b\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$。求 $L(a\omega_1+b\omega_2)$ 的维数，并算出两个基本模的维数。

解. $\rho=2\varepsilon_1+\varepsilon_2$，$\lambda+\rho=(a+b+2)\varepsilon_1+(b+1)\varepsilon_2$。四条正根给出的比值依次为 $a+1,(a+2b+3)/3,(a+b+2)/2,b+1$。因此

$$\dim L(a\omega_1+b\omega_2)=\frac{(a+1)(b+1)(a+b+2)(a+2b+3)}{6}.$$

基本权 ω_1,ω_2 的维数分别为四与五。式中使用了两种根长，但每个分子分母同根的比值使整体归一化相消。 □

习题 19.18. 用 Weyl 维数公式计算 $\mathfrak{sl}_4$ 的 $L(2\omega_2)$ 的维数，再与分拆 $(2,2)$ 的 Schur 模比较。

解. 分拆取 $(2,2,0,0)$。六条正根的维数因子 $(\nu_i-\nu_j+j-i)/(j-i)$、$i<j$，依次为 $1,2,5/3,3,2,1$，乘积为二十。第七章的 $\mathbb{S}_{(2,2)}(\mathbb{C}^d)$ 维数 $d^2(d^2-1)/12$ 在 $d=4$ 时也为二十；这里的比较是两种已证公式的核验。 □

习题 19.19. 用 Kostant 重数公式计算 $\mathfrak{sl}_3$ 的 $L(3\omega_1)$ 中零权的重数，明确列出发生抵消的非零项。

解. $\lambda=3\omega_1=2\alpha_1+\alpha_2$，$\lambda+\rho=3\alpha_1+2\alpha_2$。单位元给出的差为 $2\alpha_1+\alpha_2$，分拆数二。反射 s_2 把 $(3,2)$ 的简单根坐标变为 $(3,1)$，减去 $\rho=(1,1)$ 后为 $(2,0)$，分拆数一，符号为负。其余四个 Weyl 元给出的差至少有一个负坐标，所以贡献为零。因此零权重数为 $2-1=1$，对应对称立方中的单项式 $v_1v_2v_3$，其中 v_1,v_2,v_3 为自然模的标准基。 □

习题 19.20. 在 A_2 中，设 $\lambda=m\rho$、$m\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$。用 Kostant 公式求正根方向上 $j\alpha$ 的重数，再用 Freudenthal 在零权处核验 $m_\lambda(0)$。

解. Weyl 群对根传递，所以可取 $\alpha=\rho=\alpha_1+\alpha_2$。当 $1\leq j\leq m$ 时，Kostant 和只有单位元项，其差为 $(m-j)\rho$，所以 $m_\lambda(j\alpha)=m-j+1$；$j>m$ 时为零。其他 Weyl 元把 $(m+1)\rho$ 送到另一个同长度根的倍数，减去 $(j+1)\rho$ 后都有负简单根坐标，故没有贡献。

设共同根长平方为 a。零权处 Casimir 系数为 $m(m+2)a$，而递推右端为

$$2\cdot 3a\sum_{j=1}^{m}j(m-j+1)=a\,m(m+1)(m+2).$$

所以 $m_\lambda(0)=m+1$，与直接分拆数计算一致。 □

习题 19.21. 用形式特征标分解 $\mathfrak{sl}_2$ 的 $L(2\omega)\otimes L(3\omega)$，并核对维数。

解. 两个特征标分别为 z^2+1+z^{-2} 与 $z^3+z+z^{-1}+z^{-3}$。乘积最高权为五，减去 $L(5\omega)$ 的六项特征标；剩余最高权为三，再减去 $L(3\omega)$；最后剩 $z+z^{-1}$。因此分解为

$$L(5\omega)\oplus L(3\omega)\oplus L(\omega).$$

维数 $6+4+2=12=3\cdot 4$。 □

习题 19.22. 设 $V=\mathbb{C}^3$ 为 $\mathfrak{sl}_3$ 自然模。分解 $\operatorname{Sym}^2 V\otimes V^*$。

解. 在 $\mathfrak{sl}_3$ 上 $V^*\cong\bigwedge^2 V$，所以使用对称函数乘积 $s_{(2)}e_2=s_{(3,1)}+s_{(2,1,1)}$。两分拆的相邻行长差分别为 $(2,1)$、$(1,0)$，故

$$\operatorname{Sym}^2 V\otimes V^*\cong L(2\omega_1+\omega_2)\oplus L(\omega_1).$$

维数公式给出 $15+3=18$，与 $6\cdot 3$ 一致。 □

习题 19.23. 比较 $\mathbb{S}_{(5,3,1)}(\mathbb{C}^3)$ 与 $\mathbb{S}_{(4,2,0)}(\mathbb{C}^3)$。它们作为 $\mathfrak{sl}_3$ 模是否同构？作为 GL_3 表示呢？

解. 两分拆各行同时相差一，所以相邻差都是 $(2,2)$；限制到 $\mathfrak{sl}_3$ 后均为 $L(2\omega_1+2\omega_2)$，维数二十七。一般线性群一侧，两者相差一个行列式扭曲；标量 cI 分别作用为 c^9 与 c^6，所以它们不同构。 □

习题 19.24. 设 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_3$。证明

$$\bigwedge^2\mathfrak{g}\cong L(3\omega_1)\oplus L(3\omega_2)\oplus L(\omega_1+\omega_2).$$

提示：检查 $E_{13}\wedge E_{12}$、$E_{13}\wedge E_{23}$，并使用 Lie 括号映射。

解. 两个楔积分别有权 $2\varepsilon_1-\varepsilon_2-\varepsilon_3=3\omega_1$ 和 $\varepsilon_1+\varepsilon_2-2\varepsilon_3=3\omega_2$。对简单正根向量取括号，第一项的可能非零像只能产生 $E_{13}\wedge E_{13}=0$，第二项同理，所以它们都是最高权向量。有限维完全可约性及最高权线的生成论证，使其各生成对应的简单模。

将这两个十维简单子模记为 U_1,U_2。它们最高权不同，所以交为零。Lie 括号映射 $b:\bigwedge^2\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}$ 为模满射，因为 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]=\mathfrak{g}$。由 Weyl 完全可约性，这个满射分裂，故

$$\bigwedge^2\mathfrak{g}\cong\ker b\oplus\mathfrak{g}.$$

伴随模的最高权为 $\omega_1+\omega_2$，与 U_1,U_2 都不同构，所以 b 在这两个简单子模上均为零。因此 $U_1\oplus U_2\subseteq\ker b$。又有 $\dim\ker b=\binom{8}{2}-8=20=10+10$，故 $\ker b=U_1\oplus U_2$，得到所需分解。 □

习题 19.25. 由本章伴随模张量平方及上一题的外平方分解，求 $\operatorname{Sym}^2\mathfrak{sl}_3$ 的分解，并指出平凡分量的意义。

解. 特征零下张量平方分成对称平方与外平方。从伴随张量平方中减去外平方的 $L(3\omega_1),L(3\omega_2)$ 及一份伴随模，剩

$$\operatorname{Sym}^2\mathfrak{sl}_3\cong L(2\omega_1+2\omega_2)\oplus L(\omega_1+\omega_2)\oplus L(0).$$

维数为 $27+8+1=36=\binom{9}{2}$。平凡分量对应 Killing 型的对偶不变对称张量；它只有一份，与单 Lie 代数上不变双线性型只有一个标量自由度一致。 □

第四编

高级表示论与代数对称

本编导读

前面建立了有限群表示的分解方法、ADE 箭图的不可分解分类与复半单 Lie 代数的有限维最高权分类。本编进一步讨论无限维最高权模组成的范畴、群的坐标环上的张量结构，以及不变多项式与商的构造。范畴 $\mathcal{O}$ 中的中心特征标与 BGG 消解用来研究最高权模；坐标环的余乘法记录群的乘法，表示对应的余模则说明群作用怎样在张量积上组合；不变环的生成元与关系具体描述多项式函数怎样形成商。

第二十章有两组问题。研究无限维最高权模时，可读第 20.1、20.2 及 20.4 节：范畴 $\mathcal{O}$ 的有限性条件、中心作用和 BGG 方法依次服务于这一问题。为完成第 12.4* 节留下的 Levi 分解与共轭问题，可以直接读第 20.3 节所证明的 Whitehead 引理[3]及可解根归纳，不必先学范畴 $\mathcal{O}$ 和 Harish–Chandra 同构[4]。第 20.4 节的一般 BGG 证明概要使用相对 Chevalley–Eilenberg 复形[5]，追踪该概要时仍需补读第 20.3 节。第三编的根系及特征标公式不依赖第四编，读者无需为了完成第三编而预先补学这些内容。

第二十一章从余乘法、对极和张量表示开始，再把代数群写成坐标环。前半只需张量积与代数同态，后半使用仿射几何的基本语言。群代数与函数代数、模与余模、群点与群概形分别比较；经典群的型与对合例子最后说明，基域和中心商仍会影响表示及点群。

第二十二章的前四节可以在学完第一编并具备多项式基础后阅读。先证明不变环有限生成，再用次数界和 Molien 公式[6]寻找生成元，最后求出生成元之间的全部关系。经典群不变量与仿射商随后解释这些计算的几何意义。几何不变量理论部分证明线性约化群的有限生成、幂提升与射影商的仿射图构造，并给出 Haboush 定理[7]与 Nagata 定理[8]的具体概要及低维算例。

附录 A 的组合与反射群工具承接第 6、7 章；附录 B 的量子群、簇变异和范畴化主要通过小模型说明方法。附录 C 的 Lie 群、算术与几何表示论另需相应的拓扑、分析

[3]亨利 · 怀特海德（John Henry Constantine Whitehead，1904-1960），英国数学家，是同伦论的奠基者之一；此处的怀特海德不是其叔父、数学家兼哲学家阿尔弗雷德 · 诺思 · 怀特海德。

[4]哈里什-钱德拉（Harish-Chandra，1923-1983），印度裔美国数学家，在半单 Lie 群的表示论与调和分析方面作出重要贡献。

[5]舍瓦莱（Claude Chevalley，1909-1984）是法国数学家，研究类域论和代数群；艾伦伯格（Samuel Eilenberg，1913-1998）是波兰裔美国数学家，创立范畴论并研究代数拓扑。二人共同建立了 Lie 代数上同调的复形。

[6]莫利恩（Theodor Georg Andreas Molien，1861-1941），波罗的海德裔俄国数学家，研究结合代数及有限群多项式不变量。

[7]哈布什（William Joseph Haboush，1942-），美国数学家，证明约化代数群的几何约化性。

[8]永田雅宜（假名：ながたまさよし，罗马音：Masayoshi Nagata，1927-2008），日本数学家，研究可换代数和代数几何，给出 Hilbert 第十四问题的反例。

或几何知识。附录 D.2.1 节使用附录 E 的 Picard–Vessiot 术语[9]与例子；附录 D.1 节的微分算子模计算则可独立于附录 E 进行。这些专题仍须逐项核对其底域和适用条件。

[9]皮卡（Charles Émile Picard，1856-1941）与维西奥（Ernest Vessiot，1865-1952）都是法国数学家，发展了线性微分方程的 Galois 理论；皮卡还研究复分析，维西奥还研究微分方程对称性。

第二十章* 范畴 O 与 Lie 代数上同调

本章研究范畴 $\mathcal{O}$、中心特征标与 BGG 消解，并以 Lie 代数上同调证明 Whitehead 引理和 Levi 分解。一般中心同构与 BGG 消解给出证明概要，秩一情形作完整计算。

本章目标

- 检查范畴 $\mathcal{O}$ 的三个定义条件，证明权空间有限性及核、余核的封闭性。
- 从 PBW 投影计算中心作用，完整求出 $\mathfrak{sl}_2$ 包络代数的中心。
- 从 Chevalley–Eilenberg 自由消解理解上同调与包络代数模的 Ext，区分模扩张与 Lie 代数扩张，并证明 Whitehead 引理与一般 Levi–Malcev 定理。
- 核验秩一 BGG 正合列，区分中心特征标、简单模参数以及不同范畴中的扩张。

取 $\mathfrak{sl}_2$ 的最高权为零的 Verma 模，令 v 为最高权向量。向下降方向走一步得到 fv，而 $e(fv) = [e, f]v + f(ev) = hv = 0$，所以 fv 又是一个最高权向量。它生成真子模，说明有限维简单模的分类没有穷尽自然出现的最高权模。怎样把这些无限维对象及其同态、扩张放进一个可控的范畴？范畴 $\mathcal{O}$ 从权分解与有限生成条件作答；中心特征标和消解进一步揭示其中的结构。本章还从 Lie 代数上同调回到可解根与 Levi 分解的问题。

第 20.1、20.2 及 20.4 节研究无限维最高权模：先确定范畴 $\mathcal{O}$ 中的对象，再研究中心特征标和 BGG 消解。这部分需要 PBW、Verma 模与最高权分类；一般 Harish–Chandra 同构和一般 BGG 消解给出证明概要，秩一中心与秩一消解则作完整计算。有限长度、投射覆盖及标准滤过属于更深入的最高权范畴理论。

第 20.3 节以 Lie 代数上同调处理第 12.4* 节的 Levi 分解问题，使用有限维 Lie 代数、模、短正合列以及第三编的完全可约性与 Casimir 结果。交换范畴的基础见第四卷第 4 章，复形及同调长正合列见该卷第 6 章，消解与 Ext 的构造分别见第 8 章和第 9.2 节；本节也写出所用复形及低阶公式。第 20.4 节的一般 BGG 证明概要还要在第 20.3 节的 Chevalley–Eilenberg 复形基础上使用相对版本，故两组问题在这里有一处实际联系。

参考 [12, Sections 8.4 and 8.8] 可分别对照 BGG 消解与 Harish–Chandra 同构对包络代数中心的描述。Lie 代数积分和旗簇微分算子的进一步例子放在附录 C。

20.1 范畴 O

复半单 Lie 代数的有限维表示完全可约，研究 Verma 模中的非分裂扩张却必须允许无限维对象。全部包络代数模过于宽泛：Cartan 作用可能没有权分解，权空间也可能无限维。范畴 O 选取有限生成的权模，并限制正根方向的作用，使最高权方法仍能控制权集和各权空间。

20.1.1 有限生成性、权分解与局部有限性

定义 20.1.1. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定三角分解 $\mathfrak{g}=\mathfrak{n}^-\oplus\mathfrak{h}\oplus\mathfrak{n}^+$，其中 $\mathfrak{h}$ 为 Cartan 子代数，$\mathfrak{n}^\pm$ 分别为所选正、负根空间之和。在幺性左 $U(\mathfrak{g})$ 模范畴中，选取满足下列条件的模 M：

1. 模 M 作为 $U(\mathfrak{g})$ 模有限生成；
2. $M=\bigoplus_{\mu\in\mathfrak{h}^*}M_\mu$，其中 M_μ 是共同特征值为 μ 的 Cartan 权空间；
3. 对每个 $v\in M$，向量空间 $U(\mathfrak{n}^+)v$ 有限维。

这些模及它们之间的全部模同态组成的全子范畴，称为**范畴** $\mathcal{O}$(category O)。第三条称 $\mathfrak{n}^+$ 的作用**局部有限** (locally finite)。

正根方向的局部有限性有独立的作用。例如取 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$，标准基为 e,f,h，并固定 $z\in\mathbb{C}\setminus\mathbb{Z}$。在 $W=\bigoplus_{j\in\mathbb{Z}}\mathbb{C}v_j$ 上规定

$$hv_j=(z-2j)v_j,\qquad fv_j=v_{j+1},\qquad ev_j=j(z-j+1)v_{j-1}.$$

前两条括号关系由权的升降直接得到，而

$$(ef-fe)v_j=\big((j+1)(z-j)-j(z-j+1)\big)v_j=(z-2j)v_j=hv_j,$$

所以这确为一个模。它由 v_{-1} 生成，每个权空间一维，却有

$$e^rv_{-1}=(-1)^r r!\prod_{s=1}^{r}(z+s+1)v_{-r-1}\neq 0\qquad(r\geq 1).$$

这些向量的权互不相同，故 $U(\mathfrak{n}^+)v_{-1}$ 无限维。这个模满足前两条定义条件，但不属于 $\mathcal{O}$；其权向上没有界。

命题 20.1.2. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及简单根 $\alpha_1,\dots,\alpha_r$，令 $\mathcal{O}$ 为相应的范畴 O，$Q_+=\sum_i\mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_i$。设 $M\in\mathcal{O}$，记 M_μ 为权 $\mu\in\mathfrak{h}^*$ 的空间，$\operatorname{wt}M$ 为全部非零权空间的权集合。则每个 M_μ 有限维，且存在有限集 $F\subset\mathfrak{h}^*$，使

$$\operatorname{wt}M\subseteq\bigcup_{\nu\in F}(\nu-Q_+).$$

若 $M\neq 0$，它含有一个非零最高权向量。

证明. 把一组有限生成元分别拆成有限个权分量，得到有限个权生成元 v_j。每个 $U(\mathfrak{n}^+)v_j$ 有限维，而且由权向量生成，故被 $\mathfrak{h}$ 保持。因此 $E=\sum_j U(\mathfrak{b})v_j=\sum_j U(\mathfrak{n}^+)v_j$ 是有限维 $\mathfrak{b}$ 子模。PBW 给出 $M=U(\mathfrak{n}^-)E$。取 E 的权集为 F，即得权集包含式。

对固定 μ，每个 $\nu\in F$ 所贡献的负根单项式满足 $\sum_{\alpha>0}a_\alpha\alpha=\nu-\mu$。右端若不在 Q_+，没有贡献；若在 Q_+，所有 a_α 之和至多为其高度，故只有有限种可能。E_ν 也有限维，所以 M_μ 有限维。

任取实际出现的权 μ。处在 $\mu+Q_+$ 中的权只有有限多个：对每个 $\nu\in F$，若 $\mu+\beta=\nu-\gamma$，则 $\beta,\gamma\in Q_+$ 且 $\beta+\gamma=\nu-\mu$，高度受到固定上界约束。取这些权中的极大者 η。若还出现 $\eta+\alpha$、$\alpha>0$，它仍属于 $\mu+Q_+$，与极大性矛盾。正根向量把 M_η 送入这个不存在的权空间，故全部零化 M_η。任意非零 $v\in M_\eta$ 就是所需向量。 □

局部有限不表示整个模有限维。对 $\mathfrak{sl}_2$，Verma 模的 f 方向无限延伸，而 e 反复作用于任一向量最终为零。另一方面，去掉有限生成条件后，$\bigoplus_{j\geq 0}\mathbb{C}$ 虽有权分解且正根作用为零，零权空间却无限维。

20.1.2 Verma 模与简单模

命题 20.1.3. *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 和正根集合，令 $\mathcal{O}$ 为相应的范畴 O。对 $\lambda\in\mathfrak{h}^*$，记 $M(\lambda)$ 为最高权 λ 的 Verma 模，$L(\lambda)$ 为其唯一简单商。则这两个模都属于 $\mathcal{O}$，而 $\mathcal{O}$ 的所有简单对象恰为这些 $L(\lambda)$，参数 λ 不重复。*

证明. 由命题 18.3.2，$M(\lambda)$ 是循环权模，权在 $\lambda-Q_+$ 中且权空间有限维。对权为 $\lambda-\beta$ 的向量，正根方向只能升到 $\lambda-\beta+\gamma\leq\lambda$，其中 $\gamma\in Q_+$ 的高度至多为 β 的高度；只有有限个这样的权。因此其 $U(\mathfrak{n}^+)$ 轨道有限维。一般向量只有有限个权分量，结论仍成立。商模 $L(\lambda)$ 继承三个条件。

若 S 是 $\mathcal{O}$ 中的简单对象，命题 20.1.2 给出最高权向量 v。子模 $U(\mathfrak{g})v$ 本身是最高权模，满足 $\mathcal{O}$ 的条件，所以简单性使它等于 S。于是 Verma 泛性质和定理 18.3.3 给出 $S\cong L(\lambda)$，并保证参数唯一。 □

含有最高权向量，还不能保证由一个最高权向量生成全模。例如在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 上取

$$M=M(0)\oplus M(0),\qquad M_0=\mathbb{C}v_1\oplus\mathbb{C}v_2,$$

其中 v_1,v_2 是两份 Verma 模的标准生成元。有限直和逐项满足定义，故 $M\in\mathcal{O}$。由 $ef^jv_i=j(1-j)f^{j-1}v_i$，非零最高权向量只能有权 0 或 -2。权零的向量 $v=av_1+bv_2$ 生成的子模由 f^jv、$j\geq 0$，线性生成，其零权空间恰为 $\mathbb{C}v$，不足以覆盖二维的 M_0。权 -2 的最高权向量也可能出现，例如 fv_1；它生成的子模只有 $-2,-4,\dots$ 这些权，根本不含零权。因此没有一个最高权向量能够生成 M。简单对象的分类确定了简单组成材料，一般对象还须研究这些材料之间的同态与扩张。

这里的分类允许任意复最高权。有限维简单模只占其中的支配整权部分。对于 $\mathfrak{sl}_2$，(18.4)说明：当 $z\notin\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 时，$M(z)$ 已经简单；当 $z=m\geq 0$ 为整数时，$f^{m+1}v$ 生成它的唯一非零真子模。这一变化不能由有限维完全可约性解释，因为 Verma 模从来不是有限维模。

20.1.3 交换范畴基本概念回顾

按第四卷第 4.2 节，交换范畴是具有核与余核的加性范畴，且每个态射的自然映射 $\operatorname{coim}f\to\operatorname{im}f$ 都为同构。因而要把一个模范畴的加性全子范畴确认为交换范畴，须检查通常的核与余核仍是其中的对象。包络代数的 Noether 性[1]保证有限生成模的子模仍有限生成；下面先证明这一点，再与 $\mathcal{O}$ 的情形比较。

引理 20.1.4. *若 $\mathfrak{g}$ 是有限维复 Lie 代数，则 $U(\mathfrak{g})$ 是左、右 Noether 环。因此有限生成 $U(\mathfrak{g})$ 模的每个子模仍有限生成。*

[1]诺特（Amalie Emmy Noether，1882-1935），德国数学家，发展抽象代数中的理想理论，并证明对称性与守恒律的联系。

证明. PBW 给出 $\operatorname{gr} U(\mathfrak{g}) \cong \operatorname{Sym}(\mathfrak{g})$，后者为有限个变量的多项式环，由 Hilbert 基定理可知它是 Noether 环。对左理想 I 取诱导滤过，其主符号构成分次理想 $\operatorname{gr} I$。选择有限个齐次生成元，并在 I 中提升为 $u_1, \dots, u_s$。任取 $u \in I$，先用 u_i 的左倍数消去最高次主符号，所得差次数严格下降；按次数归纳可把 u 写成这些 u_i 的左线性组合。因此左理想有限生成。右侧同理。最后对有限秩自由模的秩归纳，再把一般有限生成模表示为自由模的商，即得子模结论。 □

命题 20.1.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数及正根集合，令 $\mathcal{O}$ 为相应的范畴 O。则 $\mathcal{O}$ 是交换范畴，核、余核、有限直和以及像均按通常的 $U(\mathfrak{g})$ 模构造。

证明. 若 $f : M \to N$ 是模同态，核与商继承权分解：对一个向量的有限个权分量，选 $h \in \mathfrak{h}$ 区分这些权，再用 h 的插值多项式提取各分量，故子模也按权分解。局部 $\mathfrak{n}^+$ 有限性对子模和商显然保持；有限生成性对商保持，对核由引理 20.1.4 保持。有限直和也满足三个条件。于是模范畴中的核、余核都在 $\mathcal{O}$ 内，且余像到像的自然映射仍为同构，这正是交换范畴的判据。 □

不能据此断言它在全部 $U(\mathfrak{g})$ 模中对任意扩张封闭。例如令 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$，在二维 $\mathfrak{b}$ 模 E 上令 $e = 0$、$h = \lambda I + N$，其中 $N \neq 0$、$N^2 = 0$。诱导模 $U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{b})} E$ 是两个 $M(\lambda)$ 的扩张；诱导正合性来自 PBW 的右自由性。但其中 h 不是半单算子，所以中间项不在 $\mathcal{O}$。讨论 $\operatorname{Ext}_{\mathcal{O}}$ 时，允许的中间对象也必须属于 $\mathcal{O}$。

20.2　中心作用

Casimir 元在最高权模上给出一个标量，但不同最高权可能给出同一标量。中心的全部元素可以同时测量一个模，不过仍不能区分所有简单最高权模。本节将这种限制具体算出。

20.2.1　无穷小特征标

定义 20.2.1. 设 $\mathfrak{g}$ 是复 Lie 代数，$Z = Z(U(\mathfrak{g}))$，$M \neq 0$ 是左 $U(\mathfrak{g})$ 模。若存在含幺代数同态 $\chi : Z \to \mathbb{C}$，使 $zm = \chi(z)m$ 对所有 $z \in Z, m \in M$ 成立，则称 M 具有**无穷小特征标** (infinitesimal character) χ。这里所说的是包络代数中心的特征标，与群上取矩阵迹的特征标不同。

命题 20.2.2. 设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 和正根集合，$\lambda \in \mathfrak{h}^*$。设非零左 $\mathfrak{g}$ 模 $M = U(\mathfrak{g})v$ 由权 λ 的最高权向量 v 生成。则 M 有无穷小特征标，即包络代数中心 $Z(U(\mathfrak{g}))$ 在 M 上按一个含幺代数同态 $\chi_\lambda : Z(U(\mathfrak{g})) \to \mathbb{C}$ 作用。这个同态只依赖 λ，所有同一最高权的非零商模具有同一个 χ_λ。

证明. 设 v 为最高权生成元。中心元 z 与 Cartan 子代数交换，所以保持一维空间 $M_\lambda = \mathbb{C}v$，从而 $zv = \chi_\lambda(z)v$。对 $u \in U(\mathfrak{g})$，有 $zuv = uzv = \chi_\lambda(z)uv$，故这个标量作用于全模。和、积及单位元在 v 上的作用说明 χ_λ 是含幺代数同态。最后每个最高权模都是 $M(\lambda)$ 的商，故标量与所选商无关。 □

这个论证利用最高权空间的一维性及其生成全模的性质，无须将有限维 Schur 引理推广到无限维模。

20.2.2 包络代数的中心

固定三角分解。PBW 将包络代数写成有序负根、Cartan、正根单项式的线性组合。保留没有正负根因子的单项式，得到线性投影

$$\mathrm{pr} : U(\mathfrak{g}) \longrightarrow U(\mathfrak{h}) = \mathrm{Sym}(\mathfrak{h}).$$

对中心元 z，它的伴随 Cartan 权为零。含正根因子的项零化最高权向量；只含非零负根因子的项不可能有权零。因此

$$\chi_\lambda(z) = \mathrm{pr}(z)(\lambda). \tag{20.1}$$

在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 中按 $f < h < e$ 排列 PBW 单项式，最低次数的计算就能显示乘法性为何失败：

$$\mathrm{pr}(e) = \mathrm{pr}(f) = 0, \qquad ef = fe + h, \qquad \mathrm{pr}(ef) = h \neq 0.$$

重排时出现的交换子可以产生纯 Cartan 项，故不能先分别投影再相乘。对于中心元 z, z'，最高权向量上的标量作用却给出

$$\begin{aligned} \mathrm{pr}(zz')(\lambda) &= \chi_\lambda(zz') = \chi_\lambda(z)\chi_\lambda(z') \\ &= \mathrm{pr}(z)(\lambda)\,\mathrm{pr}(z')(\lambda) \qquad (\lambda \in \mathfrak{h}^*). \end{aligned}$$

正是对全部最高权成立的这一等式，使投影在中心上保持乘法。

定理 20.2.3. 设 $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$，取基 e, f, h，满足 $[h,e] = 2e$、$[h,f] = -2f$、$[e,f] = h$，并记 C 为 Killing 型对应的 Casimir 元。令

$$\Omega = h^2 + 2h + 4fe = 8C.$$

则 $Z(U(\mathfrak{g})) = \mathbb{C}[\Omega]$。在最高权为 $z \in \mathbb{C}$ 的模上，Ω 作用为 $z(z+2)$。

证明. $\Omega = 8C$ 的中心性来自命题 18.1.1 和(18.3)，作用标量由最高向量直接算得。现在证明没有遗漏其他中心元。

若 u 是非零中心元，取 PBW 滤过中的最高次主符号 $p \in \mathbb{C}[e,f,h]$。对每个 $x \in \mathfrak{g}$，$[x,u] = 0$ 使 $\mathrm{ad}\,x$ 零化 p。由 h 的权，p 中 e, f 次数相等，所以 $p = F(t,h)$，$t = ef$。再用 $\mathrm{ad}\,e$，得到

$$0 = e\left(h\frac{\partial F}{\partial t} - 2\frac{\partial F}{\partial h}\right).$$

多项式环无零因子，故括号为零。换元 $q = h^2 + 4t$，则 $\mathbb{C}[t,h] = \mathbb{C}[q,h]$。记上述导子为 $D = h\partial_t - 2\partial_h$，则 $D(q) = h\cdot 4 - 2\cdot 2h = 0$、$D(h) = -2$，所以在新坐标中 $D = -2\partial/\partial h$，此时求导保持 q 不变。因此 $p \in \mathbb{C}[q]$。由于 p 齐次且 q 次数为二，必有 $p = aq^r$。Ω 的主符号正是 q，于是 $u - a\Omega^r$ 仍中心，且滤过次数严格下降。归纳至常数，得到 $u \in \mathbb{C}[\Omega]$。不同幂的主符号次数不同，也说明 Ω 没有多项式关系。 □

因此 $\mathfrak{sl}_2$ 的两个最高权给出相同无穷小特征标，当且仅当

$$z(z+2) = w(w+2), \qquad w = z \text{ 或 } w = -z-2.$$

例如 $L(0)$ 与无限维简单模 $L(-2) = M(-2)$ 有同一中心特征标，却不同构。令 $u = z+1$，则 $z \mapsto -z-2$ 变为一维 u 坐标空间上的 $u \mapsto -u$，它固定余维一的子空间 $\{0\}$。一般地，非恒等、有限阶且逐点固定某个超平面的复线性变换称为**复反射** (complex reflection)；由它们生成的有限线性群称为**有限反射群** (finite reflection group)。中心参数识别的是这样一个群的轨道，而不是单个最高权；高秩时对应的群就是 Weyl 群。

20.2.3　Harish–Chandra 同构的标准形式

令 $\rho = \frac{1}{2}\sum_{\alpha>0}\alpha$，在 $\mathfrak{h}^*$ 上定义移位作用

$$w \cdot \lambda = w(\lambda + \rho) - \rho.$$

这确为群作用，因为先平移 ρ、作通常 Weyl 作用、再平移回来。引入 ρ 是为了把刚才的 $z \mapsto -z-2$ 化成关于原点的反射：$z+1 \mapsto -(z+1)$。

这个平移也把中心元转换成可直接计算的普通 Weyl 不变式。在秩一的最高权坐标 $z = \lambda(h)$ 中，$\mathrm{pr}(\Omega)(z) = z^2 + 2z$。令 $u = z+1$，并把先投影再改用 u 坐标的映射记作 γ，则

$$\gamma(\Omega)(u) = (u-1)^2 + 2(u-1) = u^2 - 1.$$

通常 Weyl 反射为 $u \mapsto -u$，所以秩一的同构具体写成

$$\gamma : \mathbb{C}[\Omega] \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}[u^2], \qquad \Omega \longmapsto u^2 - 1.$$

这里 Ω 是包络代数中的元素，z^2+2z 是它作用在最高权向量上的标量多项式，u^2-1 则是改用平移坐标后的不变多项式。

定理 20.2.4 (Harish–Chandra 同构)**.** *设 $\mathfrak{g}$ 是有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 和正根集合 Φ^+，W 为相应 Weyl 群，$\rho = \frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$。记 $\mathrm{pr} : U(\mathfrak{g}) \to U(\mathfrak{h}) = \mathrm{Sym}(\mathfrak{h})$ 为 PBW 三角分解中保留纯 Cartan 项的线性投影，把 $\mathrm{Sym}(\mathfrak{h})$ 识别为 $\mathfrak{h}^*$ 上的多项式函数，W 按其自然作用作用于这些函数。则映射*

$$\gamma : Z(U(\mathfrak{g})) \longrightarrow \mathrm{Sym}(\mathfrak{h})^W, \qquad \gamma(z)(\mu) = \mathrm{pr}(z)(\mu - \rho)$$

是代数同构。对 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$，记 χ_λ 为最高权 λ 的 Verma 模的无穷小特征标。则对任意中心元 z，有 $\chi_\lambda(z) = \gamma(z)(\lambda+\rho)$。对 $\lambda, \nu \in \mathfrak{h}^*$，$\chi_\lambda = \chi_\nu$ 当且仅当 $\nu = w\cdot\lambda = w(\lambda+\rho)-\rho$ 对某个 $w \in W$ 成立。

证明概要. 前面已经由最高权向量的作用证明 pr 在中心上是代数同态，且 $\chi_\lambda(z) = \mathrm{pr}(z)(\lambda)$。先核对平移后的 W 不变性。取支配整权 λ，令 $m_i = \lambda(h_i)$。引理 18.4.1 的证明已核验 $f_i^{m_i+1}v_\lambda$ 被全部正简单根向量零化；PBW 又保证它非零。因 $\rho(h_i) = 1$，这个最高权向量的权恰为

$$\lambda - (m_i+1)\alpha_i = s_i(\lambda+\rho) - \rho = s_i \cdot \lambda.$$

因此 ρ 平移正好记录了已有奇异向量的最高权。它生成一个非零最高权子模，同一个中心元在母模和子模上作用的标量相同，故

$$\mathrm{pr}(z)(\lambda) = \mathrm{pr}(z)(s_i \cdot \lambda).$$

支配整权在 $\mathfrak{h}^*$ 中 Zariski 稠密，而两端都是关于 λ 的多项式，所以等式对全部权成立。每个简单反射都满足这一式，故 $\gamma(z)$ 属于 $\mathrm{Sym}(\mathfrak{h})^W$。

再给包络代数取 PBW 滤过 $F_dU(\mathfrak{g})$，给中心取诱导滤过 $F_dZ = Z \cap F_dU(\mathfrak{g})$，给对称代数取次数滤过。若 $z \in Z$ 的最高次主符号为 p，则 $[x, z] = 0$ 对每个 $x \in \mathfrak{g}$ 成立，所以 $p \in \mathrm{Sym}(\mathfrak{g})^{\mathfrak{g}}$。主符号映射因而给出单射的分次代数同态

$$\mathrm{gr}\, Z\big(U(\mathfrak{g})\big) \longrightarrow \mathrm{Sym}(\mathfrak{g})^{\mathfrak{g}}.$$

反过来，PBW 对称化

$$\mathrm{sym} : \mathrm{Sym}(\mathfrak{g}) \longrightarrow U(\mathfrak{g})$$

是滤过 $\mathfrak{g}$-模同构：伴随作用按 Leibniz 规则作用于各因子，因此与对排列取平均相容；在伴随分次上，对称化诱导恒等映射。若 p 是齐次不变元，则 $\mathrm{sym}(p)$ 与全部 $x \in \mathfrak{g}$ 交换，故为中心元，且其主符号为 p。这证明上述主符号映射满射，于是

$$\mathrm{gr}\, Z\big(U(\mathfrak{g})\big) \cong \mathrm{Sym}(\mathfrak{g})^{\mathfrak{g}}$$

为分次代数同构；这里乘法的相容性由主符号映射给出。若 z 的 PBW 次数为 d、主符号为 p，则 $\gamma(z)$ 的 d 次齐次部分由 p 沿三角分解的投影 $\mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 得到，因为 PBW 重排产生的交换子以及平移 ρ 都只改变较低次数项。将 $\mathfrak{h}^*$ 作为零化 $\mathfrak{n}^+ \oplus \mathfrak{n}^-$ 的线性泛函嵌入 $\mathfrak{g}^*$，这个投影就是多项式函数的限制。Chevalley 限制定理给出

$$\mathrm{Sym}(\mathfrak{g})^{\mathfrak{g}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sym}(\mathfrak{h})^W.$$

这里可以用已经建立的有限维最高权表示说明限制同构。记 Killing 型为 B。由命题 16.2.4，B 及 $B|_{\mathfrak{h}}$ 均非退化，给出同构

$$b_{\mathfrak{g}} : \mathfrak{g} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}^*, \quad x \longmapsto B(x, -),$$
$$b_{\mathfrak{h}} : \mathfrak{h} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{h}^*, \quad h \longmapsto B(h, -)|_{\mathfrak{h}}.$$

前者与伴随及余伴随作用相容，后者与 W 作用相容。它们分别诱导 $\mathrm{Sym}(\mathfrak{g}) \cong \mathrm{Sym}(\mathfrak{g}^*)$ 和 $\mathrm{Sym}(\mathfrak{h}) \cong \mathrm{Sym}(\mathfrak{h}^*)$。由于 $B(\mathfrak{h}, \mathfrak{n}^+ \oplus \mathfrak{n}^-) = 0$，这两份识别把上面的限制映射化为 $\mathfrak{g}$ 上的多项式函数限制到 $\mathfrak{h}$ 的映射。因此下面在 $\mathrm{Sym}(\mathfrak{g}^*)$ 与 $\mathrm{Sym}(\mathfrak{h}^*)$ 中证明限制同构，再通过 $b_{\mathfrak{g}}$ 与 $b_{\mathfrak{h}}$ 转回定理中的对称代数。若一个伴随不变多项式在 $\mathfrak{h}$ 上为零，它在 $\mathfrak{h}$ 的全部幂零伴随指数像上也为零；定理 16.1.6 证明中的开像计算说明这些像含有非空 Zariski 开集，因此原多项式为零，得到单射。

为证满射，记 $P \subseteq \mathfrak{h}^*$ 为整权格。对每个次数 $m \geq 0$，$\mathrm{Sym}^m(\mathfrak{h}^*)$ 由 ν^m、$\nu \in P$，线性生成。事实上，设

$$\ell \in \big(\mathrm{Sym}^m(\mathfrak{h}^*)\big)^*, \qquad \ell(\nu^m) = 0 \quad (\nu \in P).$$

函数 $\nu \mapsto \ell(\nu^m)$ 是 $\mathfrak{h}^*$ 上的 m 次齐次多项式。以基本权为坐标基，P 就是整数格；固定其余坐标为整数，把它看成第一个坐标的多项式；它有无限多个整数根，故所有系数均为零。这些系数又是其余坐标的多项式，并在整数格上取零，按变量数归纳便知原多项式恒为零。展开 $\ell((\sum_i t_i\omega_i)^m)$ 并比较系数，得到 ℓ 在全部次数 m 的单项式上为零，故 $\ell = 0$。有限维线性代数于是给出所述生成性。再对 W 平均，便知不变部分由轨道和 $\sum_{\nu\in W\lambda} \nu^m$ 生成。

支配整权 λ 的简单模特征标具有三角展开

$$\operatorname{ch} L(\lambda) = \sum_{\nu\in W\lambda} e^\nu + \sum_{\mu<\lambda} a_{\lambda\mu} \sum_{\nu\in W\mu} e^\nu,$$

其中 μ 支配且 $\lambda-\mu$ 是简单根的非负整数组合。低于固定 λ 的支配权有限：正定根内积给出 $\|\mu\| \le \|\lambda\|$，而权格离散。按这个有限偏序归纳，每个形式轨道和都是有限维模特征标的线性组合。记 $L(\lambda)$ 的表示为 $\pi_\lambda : \mathfrak{g} \to \operatorname{End}_{\mathbb{C}} L(\lambda)$。在线性映射 $e^\nu \mapsto \nu^m$ 下，其特征标的像恰是 $h \mapsto \operatorname{tr}(\pi_\lambda(h)^m)$。它延拓为 $x \mapsto \operatorname{tr}(\pi_\lambda(x)^m)$，这是 $\mathfrak{g}$ 上的伴随不变多项式，因为其沿 $[y,x]$ 的导数是交换子的迹，等于零。于是所有所需轨道和均能延拓，限制映射满射。

故 γ 的伴随分次映射 $\operatorname{gr}\gamma$ 是同构。对次数归纳，依次提升最高次不变多项式并减去已提升项，得到 γ 满射；若 $\gamma(z) = 0$，其最高次符号为零，按次数下降得到 $z = 0$，故它也单射。

最后，有限群的两个不同轨道可由不变多项式区分：先在两条有限轨道上作多项式插值，使取值分别为零和一，再对 W 平均。于是全部中心元在两个最高权模上取相同标量，当且仅当 $\lambda+\rho$ 与 $\nu+\rho$ 属于同一 W 轨道。移位不变性调用前章已验证的奇异向量；限制同构则由上面的稠密性、特征标三角性和迹多项式论证得到。限制论证可对照 [8, Section 23.1]，滤过比较和移位不变性见 [12, Section 8.8, Theorems 8.50, 8.52 and 8.54]。 □

在秩一情形，前面的主符号计算还给出一般证明中限制同构的具体模型。令 $q = h^2 + 4ef \in \operatorname{Sym}(\mathfrak{sl}_2)$。它是中心元 Ω 的主符号，因而伴随不变；同一个导子计算说明所有不变元都在 $\mathbb{C}[q]$ 中。因此，三角分解的投影 $\mathfrak{sl}_2 \to \mathbb{C}h$ 诱导

$$\operatorname{Sym}(\mathfrak{sl}_2)^{\mathfrak{sl}_2} = \mathbb{C}[h^2+4ef], \qquad \operatorname{Sym}(\mathbb{C}h)^W = \mathbb{C}[h^2],$$
$$\mathbb{C}[q] \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}[h^2], \qquad q \longmapsto h^2.$$

这里 e,f,h 起初是对称代数的生成元，相应多项式是 $\mathfrak{sl}_2^*$ 上的函数；通过证明中的 Killing 型识别后，这个映射才成为 $\mathfrak{sl}_2$ 上的多项式函数限制到 Cartan 子代数的映射。一般情形的单射性也使用这一识别：伴随不变函数在幂零伴随指数的像上保持取值，而定理 16.1.6 证明中的正则元素参数化覆盖一个非空 Zariski 开集，函数在 Cartan 子代数上的取值因而确定它在全代数上的取值。

推论 20.2.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数及正根集合。若两个非零有限维简单左 $\mathfrak{g}$ 模有相同无穷小特征标，则它们同构。等价地，对支配整权 λ,ν，有 $\chi_\lambda = \chi_\nu$ 当且仅当 $\lambda = \nu$。

证明. 由定理 18.4.5，两模分别同构于 $L(\lambda), L(\nu)$，其中 $\lambda, \nu \in P^+$。若中心特征标相同，Harish–Chandra 同构给出 $\nu+\rho = w(\lambda+\rho)$。由命题 17.1.7，每个简单余根上都有

$$(\lambda+\rho)(h_i) = \lambda(h_i)+1 > 0, \qquad (\nu+\rho)(h_i) = \nu(h_i)+1 > 0.$$

因此这两个权都在开支配 Weyl 室中。定理 17.1.3 保证同一轨道在闭支配室中只有一个代表，于是 $\lambda+\rho = \nu+\rho$，从而 $\lambda = \nu$。反向结论显然成立。 □

所以中心能够区分全部有限维简单模；在 $\mathcal{O}$ 的全部简单对象中，同一个移位 Weyl 轨道仍可能包含多个不同最高权，如上面的 0 与 -2。

例 20.2.6. 对 $\mathfrak{sl}_3$，把 $\mathfrak{h}^*$ 写成 $a+b+c=0$ 的三元组，$W = S_3$ 排列三个坐标。其不变多项式由 $a^2+b^2+c^2$ 与 $a^3+b^3+c^3$ 生成：对称多项式基本定理把任一不变式写为初等对称式的多项式，而第一初等对称式为零，另外两个分别为

$$-\frac{1}{2}(a^2+b^2+c^2), \qquad \frac{1}{3}(a^3+b^3+c^3).$$

二次 Casimir 只看到第一个参数，完整中心还需要三次参数。这里的取值点是 $\lambda+\rho$，不能漏掉平移。

无穷小特征标也提示了如何分组研究 $\mathcal{O}$ 中的扩张。若中心并非按纯标量作用，可以要求每个 $z-\chi(z)$ 在每个向量上局部幂零；这称为**广义中心特征标** (generalized central character)条件。扩张可能保留广义特征标而失去纯标量作用，因此两个条件不能混写。

先看两端为纯标量作用的短正合列 $0 \to N \to E \to M \to 0$。若某个中心元 z 在 N, M 上分别取值 a, b，且 $a \neq b$，则 $(z-b)E \subseteq N$，从而 $(z-a)(z-b)E = 0$。在 E 上令

$$P_N = \frac{z-b}{a-b}, \qquad P_M = \frac{z-a}{b-a}.$$

上述二次关系给出 $P_N^2 = P_N$、$P_M^2 = P_M$、$P_N P_M = 0$ 及 $P_N + P_M = I$。由于 z 在中心，这些投影与全部 Lie 代数作用交换。P_N 在 N 上为恒等，且其像包含在 N 中，所以 $\operatorname{im} P_N = N$；$\operatorname{im} P_M$ 则同构地映到商模 M，给出分裂。比如 $\mathfrak{sl}_2$ 的 L_0, L_1 上，Ω 分别取值 $0, 3$。任一列 $0 \to L_0 \to E \to L_1 \to 0$ 都满足 $\Omega(\Omega-3)E = 0$，其两个投影就是

$$P_0 = I - \frac{\Omega}{3}, \qquad P_3 = \frac{\Omega}{3}.$$

广义特征标允许较高的幂零次数，需要把这两个一次多项式换成互素幂多项式所给出的投影。

命题 20.2.7. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数和正根集合，$Z = Z(U(\mathfrak{g}))$。设非零 $N, M \in \mathcal{O}$ 分别具有广义中心特征标 $\chi, \psi : Z \to \mathbb{C}$，且 $\chi \neq \psi$。这里 χ, ψ 是含幺代数同态，对每个 $z \in Z$，$z-\chi(z)$ 在 N 上局部幂零，$z-\psi(z)$ 在 M 上局部幂零。则任意幺性左 $U(\mathfrak{g})$ 模的短正合列

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow E \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

都分裂，特别地在 $\mathcal{O}$ 中也不存在这两端之间的非分裂扩张。

证明. 把 N 识别为 E 的子模。取 $z\in Z$，使 $a=\chi(z)\neq\psi(z)=b$。对 N 的有限个模生成元，分别选择 $z-a$ 的一个正整数次幂将它零化，再取这些指数的最大值 $r\geq 1$。由于 z 与 $U(\mathfrak{g})$ 交换，这个统一指数满足 $(z-a)^rN=0$。同理存在 $s\geq 1$，使 $(z-b)^sM=0$。因此

$$(z-b)^sE\subseteq N,\qquad (z-a)^r(z-b)^sE=0.$$

多项式 $(t-a)^r$ 与 $(t-b)^s$ 互素，由 Bezout 等式可选 $p(t)\in\mathbb{C}[t]$，使

$$p(t)\equiv 1\pmod{(t-a)^r},\qquad p(t)\equiv 0\pmod{(t-b)^s}.$$

令 $P_N=p(z)$、$P_M=I-P_N$。由这两个同余式，p^2-p 被两份互素多项式之积整除，故 P_N 与 P_M 是互补幂等算子。它们都是中心元的多项式，所以是模自同态。$p(t)$ 被 $(t-b)^s$ 整除，故 $P_NE\subseteq N$；另一方面它在 N 上为恒等。因此 $\operatorname{im}P_N=N$，并且

$$E=N\oplus\operatorname{im}P_M.$$

商映射在 $\operatorname{im}P_M$ 上是同构：它满射，因为商上 P_M 为恒等；它单射，因为 $P_MN=0$。这个同构的逆给出模截面，短正合列遂分裂。 □

相同中心特征标却不保证扩张分裂。定理 15.4.5 已经给出不分裂列 $0\to M(-2)\to M(0)\to L_0\to 0$，三项的 Ω 都按零作用，因而有同一个完整中心特征标。中心分组排除了不同特征标之间的非分裂扩张；在同一组内，还须进一步研究模的结构及其同态，同一特征标只确定扩张可能所在的组，是否实际存在非分裂扩张仍须计算；上面的列正是其中一个确实存在的例子。

20.3　Lie 代数上同调

本节回到第 12.4* 节留下的两个问题：线性截面怎样修正成 Lie 代数同态，不同的半单补怎样互相共轭。误差分别满足二阶和一阶余圈恒等式。先建立这些恒等式所属的复形，再证明消失结果，最后处理一般可解根中的逐层修正。

20.3.1　Chevalley–Eilenberg 复形

定义 20.3.1. 设 $\mathfrak{a}$ 为复 Lie 代数，M 为左 $\mathfrak{a}$ 模，$q\geq 0$ 为整数。令 $C^q(\mathfrak{a},M)=\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(\Lambda^q\mathfrak{a},M)$，并置 $C^0=M$。定义升次映射

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}\varphi)(x_0,\dots,x_q)=&\sum_{i=0}^{q}(-1)^i x_i\cdot\varphi(x_0,\dots,\widehat{x_i},\dots,x_q)\\&+\sum_{0\leq i<j\leq q}(-1)^{i+j}\varphi([x_i,x_j],x_0,\dots,\widehat{x_i},\dots,\widehat{x_j},\dots,x_q).\end{aligned}$$

帽号表示删去对应变量。此上链复形称为 **Chevalley–Eilenberg 复形** (Chevalley–Eilenberg complex)；其上同调 $H^q(\mathfrak{a},M)=\ker\mathrm{d}^q/\operatorname{im}\mathrm{d}^{q-1}$ 称为 **Lie 代数上同调** (Lie algebra cohomology)，其中约定 $\mathrm{d}^{-1}=0$。

命题 20.3.2. 设 $\mathfrak{a}$ 为复 Lie 代数，M 为左 $\mathfrak{a}$ 模，$C^q(\mathfrak{a},M)=\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(\Lambda^q\mathfrak{a},M)$，$\mathrm{d}$ 为 Chevalley–Eilenberg 微分。则 $\mathrm{d}^2=0$。对每个整数 $q\ge 0$，$C^q(\mathfrak{a},-)$ 是正合函子；短正合系数列由此诱导上同调长正合列。

证明. 展开 $(\mathrm{d}^2\varphi)(x_0,\dots,x_{q+1})$。对 $i<j$，记 $v=\varphi(x_0,\dots,\widehat{x_i},\dots,\widehat{x_j},\dots,x_{q+1})$。先删 i 后删 j 时，后者的下标变为 $j-1$，两个作用项合并成

$$(-1)^{i+j-1}\bigl(x_i\cdot(x_j\cdot v)-x_j\cdot(x_i\cdot v)\bigr).$$

外层先取括号 $[x_i,x_j]$，内层让位于第零位的这个括号作用，系数为 $(-1)^{i+j}$，与上述系数相反。模公理使这三项抵消。一次作用与一个不含该变量的括号对应两种先后次序；例如 $i<j<k$ 时，先作用 x_i 再取 $[x_j,x_k]$ 的系数为 $(-1)^{i+j+k-2}$；先取括号后作用 x_i 时，x_i 在新列表中的下标为 $i+1$，系数为 $(-1)^{i+j+k+1}$。两项相反；其他相对次序只是相同的下标移动，故也两两抵消。两对互不相交的括号也按交换先后次序两两抵消。剩余项只涉及三个变量，其内部组合为

$$[[x_i,x_j],x_k]+[[x_j,x_k],x_i]+[[x_k,x_i],x_j],$$

对 $i<j<k$，将这三个嵌套括号都放在 φ 的第一位置后，共同系数为 $(-1)^{i+j+k-1}$；其中 $[[x_k,x_i],x_j]=-[[x_i,x_k],x_j]$ 的负号来自反对称性。Jacobi 恒等式使之为零。这覆盖了展开中的全部项，故 $\mathrm{d}^2=0$。

忘掉 Lie 代数作用后，系数短正合列是分裂的向量空间短正合列。因此余链函子 $C^q(\mathfrak{a},-)$ 正合，这里不要求 $\mathfrak{a}$ 有限维。逐次提升一个余圈、对提升取微分，再在核中读取结果，就得到连接同态；不同提升在核中相差一个余链，其微分使结果相差余边，故连接同态良定义。核与像的追逐与一般复形的长正合列构造相同。 □

命题 20.3.3. 设 $\mathfrak{a}$ 为有限维复 Lie 代数，$U=U(\mathfrak{a})$ 为其包络代数，M 为任意幺性左 U 模。把 $\mathbb{C}$ 看作由增广 $U\to\mathbb{C}$ 给出的平凡模。则对每个整数 $q\ge 0$，有关于 M 自然的同构

$$H^q(\mathfrak{a},M)\cong\operatorname{Ext}^q_U(\mathbb{C},M).$$

证明. 令 $K_q=U\otimes_{\mathbb{C}}\Lambda^q\mathfrak{a}$，其中 U 从左作用于第一个因子；每个 K_q 都是自由左 U 模。对 $q\ge 1$，定义左 U 线性映射

$$\begin{aligned}\partial_q(u\otimes x_1\wedge\cdots\wedge x_q)=&\sum_{i=1}^{q}(-1)^{i-1}ux_i\otimes x_1\wedge\cdots\wedge\widehat{x_i}\wedge\cdots\wedge x_q\\&+\sum_{1\le i<j\le q}(-1)^{i+j}u\otimes[x_i,x_j]\wedge x_1\wedge\cdots\wedge\widehat{x_i}\wedge\cdots\wedge\widehat{x_j}\wedge\cdots\wedge x_q.\end{aligned}$$

右边关于 $x_1,\dots,x_q$ 交错，故在外幂上良定义。第一个和使用 ux_i，这样才与自由模上的左 U 作用相容。再令 $\partial_0:K_0=U\to\mathbb{C}$ 为增广；显然 $\partial_0\partial_1=0$。

对任意左 U 模 N，取在 $1\otimes\Lambda^q\mathfrak{a}$ 上的限制，得到

$$\operatorname{Hom}_U(K_q,N)\cong\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(\Lambda^q\mathfrak{a},N)=C^q(\mathfrak{a},N).$$

映射 $F \mapsto F\partial_{q+1}$ 在此对应下恰为 Chevalley–Eilenberg 微分：乘积 ux_i 给出 x_i 对取值的作用，第二个和给出括号项。由命题 20.3.2，这个余链微分对任意 N 都平方为零。对 $q \geq 2$ 取 $N = K_{q-2}$，令 ψ 为 $\mathrm{id}_{K_{q-2}}$ 对应的余链，则 $\partial_{q-1}\partial_q = \mathrm{id}_{K_{q-2}} \circ \partial_{q-1} \circ \partial_q$ 对应 $\mathrm{d}^2\psi = 0$。这个限制映射单射，因为 K_q 由 $1 \otimes \Lambda^q\mathfrak{a}$ 作为 U-模生成，故 $\partial_{q-1}\partial_q = 0$。因此 $K_\bullet \to \mathbb{C}$ 是一个增广链复形。

还须证明它正合。记 F_dU 为 PBW 标准滤过，并约定 $F_dU = 0$ 于 $d < 0$。在链复形上取总次数滤过

$$F_pK_q = F_{p-q}U \otimes \Lambda^q\mathfrak{a}.$$

乘积项保持总次数，括号项使它下降一次。由定理 15.2.1，伴随分次链复形因而是 $\mathrm{Sym}(\mathfrak{a}) \otimes \Lambda^\bullet\mathfrak{a}$，其边界只保留第一个和。若 $x_1, \dots, x_n$ 是 $\mathfrak{a}$ 的基，并以 t_i 表示相应主符号，这正是多项式环 $S = \mathbb{C}[t_1, \dots, t_n]$ 的 Koszul 复形。

这里的分次正合性可以由单变量直接得到。每个复形

$$0 \longrightarrow \mathbb{C}[t_i] \xrightarrow{\times t_i} \mathbb{C}[t_i] \longrightarrow 0$$

在零次的同调为 $\mathbb{C}$，其余同调为零。作为向量空间复形，把零次项拆成 $\mathbb{C} \oplus t_i\mathbb{C}[t_i]$，它便分解成零次的 $\mathbb{C}$ 与一个由同构组成的可缩复形。将这些复形在 $\mathbb{C}$ 上张量，张量微分在穿过前面次数一的因子时乘以 -1，于是删去第 i 个楔因子的系数为 $(-1)^{i-1}t_i$，所得复形就是上述 Koszul 复形。相同的符号识别见第四卷第 8.4 节的定义及第 10.4 节的两元素计算。展开各因子的分解后，只有全部取零次 $\mathbb{C}$ 的一项贡献同调；其余项含一个可缩因子，张量其收缩同伦后仍可缩。因此该增广分次复形正合，包括 $n = 0$ 的情形。

现在取 K_q 中的一个圈；当 $q = 0$ 时，取增广核中的元素。其最高次主符号是分次复形中的圈，故是某个主符号的边界。把该主符号提升到 K_{q+1}，再从原圈中减去它的边界，所得圈的滤过次数严格下降。每个元素的 PBW 次数有限，而滤过有下界，重复此过程便把原圈写成边界。增广又是满射，所以 $K_\bullet \to \mathbb{C}$ 是自由消解。应用 $\mathrm{Hom}_U(-, M)$ 后得到的正是 Chevalley–Eilenberg 复形，故其上同调计算 $\mathrm{Ext}^q_U(\mathbb{C}, M)$。上述限制同构与系数模同态相容，给出所述自然性。 □

例如 $\mathfrak{a} = \mathbb{C}x$ 时，$U(\mathfrak{a}) = \mathbb{C}[t]$，其中 t 对应 x。若 x 在 M 上的作用为 T，自由消解

$$0 \longrightarrow \mathbb{C}[t] \xrightarrow{\times t} \mathbb{C}[t] \longrightarrow \mathbb{C} \longrightarrow 0$$

在应用 Hom 后成为 $0 \to M \xrightarrow{T} M \to 0$。所以 $H^0(\mathbb{C}x, M) = \ker T$、$H^1(\mathbb{C}x, M) = M/TM$，更高次数均为零。零次类是被 T 零化的向量，一次类则记录不能写成 Tm 的取值。

这个算例也能看清连接同态。取 $E = \mathbb{C}u \oplus \mathbb{C}v$，令 $xu = 0$、$xv = u$。短正合列 $0 \to \mathbb{C}u \to E \to \mathbb{C}\bar{v} \to 0$ 的两端都是平凡模。商中的不变向量 $\bar{v}$ 提升为 v 后，其微分满足 $(\mathrm{d}v)(x) = u$，故连接同态给出

$$\delta(\bar{v}) = [x \mapsto u] \neq 0 \quad \text{于} \quad H^1(\mathbb{C}x, \mathbb{C}u).$$

这说明 $\bar{v}$ 不能提升为 E 中的不变向量；本例也因此不分裂。一般说来，连接同态检验的是某个上同调类能否提升；整个模扩张 $0 \to N \to E \xrightarrow{p} M \to 0$ 分裂，则要求有模同

态 $s: M \to E$ 满足 $ps = 1_M$。它须同时提升整个商模并与作用相容，强于单独提升某个不变向量。

低次数公式值得单独写出：

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}m)(x) &= x \cdot m,\\ (\mathrm{d}b)(x,y) &= x\cdot b(y) - y\cdot b(x) - b([x,y]),\\ (\mathrm{d}c)(x,y,z) &= x\cdot c(y,z) - y\cdot c(x,z) + z\cdot c(x,y)\\ &\quad - c([x,y],z) + c([x,z],y) - c([y,z],x).\end{aligned}$$

它们与命题 12.4.5 中的截面误差完全一致。

20.3.2 低阶上同调、导子及扩张

由定义，$H^0(\mathfrak{a}, M) = M^{\mathfrak{a}}$，而 H^1 是满足 $b([x,y]) = x\cdot b(y) - y\cdot b(x)$ 的线性映射模掉 $b(x) = x\cdot m$ 的映射。系数为伴随模 $\mathfrak{a}$ 时，前者正是导子；后者等于 $x \mapsto [x,m] = -\operatorname{ad}(m)x$，所以

$$H^1(\mathfrak{a}, \mathfrak{a}) \cong \operatorname{Der}(\mathfrak{a}) / \operatorname{ad}(\mathfrak{a}).$$

命题 20.3.4. *设 $\mathfrak{a}$ 为复 Lie 代数，M, N 为任意幺性左 $U(\mathfrak{a})$ 模。在 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(M,N)$ 上取作用*

$$(x\cdot T)(m) = x\cdot T(m) - T(x\cdot m).$$

则在两端固定为恒等的模扩张等价类与一阶上同调之间有自然的线性同构

$$\operatorname{Ext}^1_{U(\mathfrak{a})}(M,N) \cong H^1(\mathfrak{a}, \operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(M,N)).$$

零类对应分裂的模扩张。

证明. 命题 11.3.3 已证明上述 Hom 作用满足表示关系；该结论不要求 M, N 有限维。先看短正合模列 $0 \to N \to E \to M \to 0$。选商映射的向量空间截面 $s: M \to E$，以 $(n,m) \mapsto n + s(m)$ 识别 $E = N \oplus M$。令

$$b_s(x)m = x\cdot s(m) - s(x\cdot m) \in N.$$

此时 x 的作用为

$$x\cdot(n,m) = (x\cdot n + b_s(x)m,\ x\cdot m).$$

将表示关系 $[\rho_E(x), \rho_E(y)] = \rho_E([x,y])$ 的右上角展开，得到

$$b_s([x,y]) = x\cdot b_s(y) - y\cdot b_s(x),$$

其中右边使用命题中 Hom 空间的作用。这就是一阶余圈条件。若改截面为 $s' = s + t$、$t: M \to N$ 线性，则 $b_{s'}(x) = b_s(x) + x\cdot t = b_s(x) + (\mathrm{d}t)(x)$，所以所得上同调类不依赖截面。

反过来，给定一阶余圈 b，在 $N \oplus M$ 上用上式定义作用。两个对角块已经满足表示关系，右上角所需的关系恰为余圈式，故得到一个模扩张 E_b。任何固定两端的扩张同

构 $E_b \to E_{b'}$ 都具有形式 $(n,m)\mapsto(n+t(m),m)$。它与作用相容当且仅当 $b-b'=\mathrm{d}t$。因此扩张等价恰好对应余圈相差余边。类为零当且仅当能选截面使 $b_s=0$，也就是截面本身为模同态，等价于分裂。

最后核对加法。对 E_b, E_c 先沿共同商 M 拉回，向量空间坐标为 (n_1,n_2,m)，两个误差分别为 $b(x)m, c(x)m$。再沿加法 $N\oplus N\to N$ 推出，误差成为 $(b+c)(x)m$。这正是 Baer 和与余圈之和的对应。沿 $N\xrightarrow{a}N$、$a\in\mathbb{C}$，推出则把 b 变成 ab，故对应为线性同构。一般的系数模同态和商模同态分别使 $b(x)$ 后复合、前复合相应映射，与推出、拉回的坐标构造一致，因而同构自然。 □

推论 20.3.5. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数及正根集合，$\mathcal{O}$ 为相应的范畴 O，$M,N\in\mathcal{O}$。把中间项也在 $\mathcal{O}$ 内的短正合模列忘成 $U(\mathfrak{g})$ 模列，给出自然单射

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(M,N)\hookrightarrow \mathrm{Ext}^1_{U(\mathfrak{g})}(M,N)\cong H^1\big(\mathfrak{g},\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(M,N)\big).$$

这里 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}$ 按两端固定的扩张等价类定义，见定义 20.4.3。此单射的像恰为能以 $\mathcal{O}$ 中的中间项表示的扩张类。

证明. 由命题 20.1.5，$\mathcal{O}$ 中的短正合列仍是通常模范畴中的短正合列。若两个这样的列在全部模范畴中等价，固定两端的中间项同构是 $U(\mathfrak{g})$ 线性的；$\mathcal{O}$ 是全子范畴，故它也在 $\mathcal{O}$ 中，说明忘却映射单射。Baer 加法所需的有限直和、核与余核在 $\mathcal{O}$ 中按通常模构造，故忘却映射与加法及自然映射相容。关于像的描述来自允许的中间项条件，右端的同构则是命题 20.3.4。 □

第 20.1.3 小节中的 Jordan 型 Cartan 作用说明，这个像一般不包含全部包络代数模扩张。模扩张由 H^1 描述；下面的 H^2 则描述 Lie 代数本身的扩张，所固定的是交换理想上的商代数作用。

命题 20.3.6. 设 $\mathfrak{a}$ 为复 Lie 代数，M 为其左模。交换核扩张

$$0\longrightarrow M\longrightarrow \mathfrak{e}\longrightarrow \mathfrak{a}\longrightarrow 0$$

的核 M 是满足 $[M,M]=0$ 的 Lie 理想，诱导的 $\mathfrak{a}$ 作用固定为所给作用，并且扩张同构要求在 M 和 $\mathfrak{a}$ 上均为恒等。则其同构类与 $H^2(\mathfrak{a},M)$ 一一对应，零类对应半直积扩张。

证明. 选商映射 $\pi:\mathfrak{e}\to\mathfrak{a}$ 的线性截面 s，令

$$x\cdot m=[s(x),m],\qquad c(x,y)=[s(x),s(y)]-s([x,y]).$$

因为核 M 交换，前式不依赖提升的选择，且 Jacobi 恒等式使之满足模公理；这里正取命题要求固定的作用。第二式的像落在 $\ker\pi=M$。将它代入 $\mathfrak{e}$ 的 Jacobi 恒等式，得到

$$\begin{aligned}0=\;&x\cdot c(y,z)-y\cdot c(x,z)+z\cdot c(x,y)\\&-c([x,y],z)+c([x,z],y)-c([y,z],x)=(\mathrm{d}c)(x,y,z).\end{aligned}$$

若 $s'=s+b$、$b:\mathfrak{a}\to M$ 线性，则展开括号并用 $[M,M]=0$，有

$$c'(x,y)-c(x,y)=x\cdot b(y)-y\cdot b(x)-b([x,y])=(\mathrm{d}b)(x,y).$$

这些正是命题 12.4.5 中的截面障碍计算；该处虽在有限维条件下陈述，逐项计算并未使用维数限制，因此同样适用于当前的一般扩张。反过来，对余圈 c 在 $M \oplus \mathfrak{a}$ 上定义

$$[(m,x),(n,y)] = (x\cdot n - y\cdot m + c(x,y),[x,y]).$$

反对称性成立。涉及两个 M 变量的 Jacobi 式为零；一个 M 变量的情形正是模公理；三个 $\mathfrak{a}$ 变量的 M 分量为 $\mathrm{d}c$，另一个分量为 $\mathfrak{a}$ 的 Jacobi 式。因此这是 Lie 代数。

改变截面等价于改变坐标 $(m,x)\mapsto(m+b(x),x)$，相应余圈相差 $\mathrm{d}b$。任何在两端为恒等的扩张同构都具有这种坐标形式，故余圈类相等恰好等价于扩张同构。最后 $c=0$ 时上述括号是半直积；一个类为零的扩张可通过改换截面使 $c=0$。 □

例如 $\mathfrak{a}=\mathbb{C}x\oplus\mathbb{C}y$ 交换、$M=\mathbb{C}z$ 平凡时，所有微分为零，故 $H^2(\mathfrak{a},M)$ 一维。取 $c(x,y)=z$，得到 $[x,y]=z$、z 中心的三维 Heisenberg Lie 代数。这一扩张不分裂，因为若有交换补，提升 x,y 后无论加上多少中心分量，括号仍是 z。

20.3.3 Whitehead 引理与 Levi 分解

定理 20.3.7 (Whitehead 第一引理)**.** *设 $\mathfrak{s}$ 为有限维复半单 Lie 代数，M 为有限维复 $\mathfrak{s}$ 模。则 $H^1(\mathfrak{s},M)=0$。*

证明. 一阶余圈条件正是引理 18.1.4 中的交叉映射条件。该引理已经用 Killing Casimir 证明存在 $m\in M$ 使 $b(x)=x\cdot m$，而这里的右端就是 $(\mathrm{d}m)(x)$。故所有一阶余圈都是余边。引理要求的半单性与有限维性恰为当前假设。 □

第二引理还需要把 Casimir 修正推广到更高阶。下面给出可直接检验的链同伦公式；它同时说明非平凡简单系数与平凡系数为什么应分别处理。

引理 20.3.8. *设 $\mathfrak{s}$ 为有限维复半单 Lie 代数，M 为左 $\mathfrak{s}$ 模，(x_i) 和 (x^i) 为 $\mathfrak{s}$ 的两组 Killing 对偶基。记 $C^q(\mathfrak{s},M)=\mathrm{Hom}_{\mathbb{C}}(\Lambda^q\mathfrak{s},M)$，$\mathrm{d}$ 为 Chevalley–Eilenberg 微分，$C_M:m\mapsto\sum_i x_i\cdot(x^i\cdot m)$ 为 Killing Casimir 在 M 上的作用。对整数 $q\ge 1$，在 $C^q(\mathfrak{s},M)$ 上定义*

$$(H\varphi)(y_1,\dots,y_{q-1})=\sum_i x_i\cdot\varphi(x^i,y_1,\dots,y_{q-1}),$$

且 $H=0$ 于次数零。则 $\mathrm{d}H+H\mathrm{d}=C_M$，其中右边只让 Killing Casimir 作用于 φ 的取值。若 C_M 可逆，则所有 $H^q(\mathfrak{s},M)$ 均为零。

证明. 先在一阶余链 b 上看抵消的内容。此时 $Hb=\sum_i x_i\cdot b(x^i)$，直接使用低次数微分得到

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}Hb+H\mathrm{d}b)(y) &= \sum_i x_i\cdot(x^i\cdot b(y))\\ &\quad+\sum_i\left([y,x_i]\cdot b(x^i)+x_i\cdot b([y,x^i])\right).\end{aligned}$$

第二行正是把不变张量恒等式 $\sum_i([y,x_i]\otimes x^i+x_i\otimes[y,x^i])=0$ 送入映射 $a\otimes z\mapsto a\cdot b(z)$，故为零。留下的第一行是 Casimir 对取值 $b(y)\in M$ 的作用；它没有同时对变量 y 作伴随作用。

用 R_x 表示只对取值施加 x 作用，用 i_x 表示在交错形式第一个变量插入 x。若 a_j 是任意基，ϵ^j 表示与其对偶线性形式作外乘，则直接把微分的作用项和括号项分开，得到

$$\mathrm{d}R_x - R_x\mathrm{d} = \sum_j \epsilon^j R_{[a_j,x]},$$
$$\mathrm{d}i_x + i_x\mathrm{d} = L_x = R_x - \sum_j \epsilon^j i_{[x,a_j]}.$$

第一式在 $y_0,\dots,y_q$ 上的作用项为

$$\sum_{r=0}^{q}(-1)^r[y_r,x]\cdot\varphi(y_0,\dots,\widehat{y}_r,\dots,y_q),$$

因为 $y_r\cdot(x\cdot m)-x\cdot(y_r\cdot m)=[y_r,x]\cdot m$，而两边的括号项相同，故相减为零。这正是 $\sum_j \epsilon^j R_{[a_j,x]}$ 的取值。第二式的右边在 q 个变量上就是

$$x\cdot\varphi(y_1,\dots,y_q)-\sum_r \varphi(y_1,\dots,[x,y_r],\dots,y_q).$$

具体地，$i_x\mathrm{d}\varphi$ 中的 y_r 作用项为

$$(-1)^r y_r\cdot\varphi(x,y_1,\dots,\widehat{y}_r,\dots,y_q),$$

而 $\mathrm{d}i_x\varphi$ 中对应项的符号为 $(-1)^{r-1}$，故两者相消。不含 x 的括号项也在把 x 移到首位后相消；含 x 的项为 $(-1)^r\varphi([x,y_r],y_1,\dots,\widehat{y}_r,\dots,y_q)$，把括号移回第 r 个位置又产生 $(-1)^{r-1}$，乘积为负一，正好留下所列的第二项。

因为 $H=\sum_i R_{x_i}i_{x^i}$，代入上面两式得到

$$\mathrm{d}H + H\mathrm{d} = \sum_i R_{x_i}R_{x^i} + \sum_{i,j}\epsilon^j\left(R_{[a_j,x_i]}i_{x^i} + R_{x_i}i_{[a_j,x^i]}\right).$$

第二行由(18.2)为零，第一行就是 C_M。C_M 为模自同态，因而与 d 交换。若 C_M 可逆，且 $\varphi\in C^q(\mathfrak{s},M)$ 满足 $\mathrm{d}\varphi=0$，则当 $q\geq 1$ 时，$\varphi=\mathrm{d}(C_M^{-1}H\varphi)$，所以 φ 是余边。当 $q=0$ 时，$H\varphi=0$，故

$$C_M\varphi = H(\mathrm{d}\varphi) = 0;$$

由 C_M 可逆得 $\varphi=0$，所以零次上同调也为零。 □

链同伦式中的 C_M 与余链空间按 L_x 得到的 Casimir 是两个算子。例如取 $\mathfrak{s}=\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$、$M=\mathbb{C}$ 平凡，并用标准基 h,e,f。系数作用全为零，所以 $H=0$、$C_M=0$。但 $C^1(\mathfrak{s},\mathbb{C})=\mathfrak{s}^*$ 的自然作用为 $(L_x\varphi)(y)=-\varphi([x,y])$，它经 Killing 型与伴随模同构。由 $B(h,h)=8$、$B(e,f)=4$，其 Killing Casimir 对应于

$$\frac{1}{8}\left((\mathrm{ad}\,h)^2+2\,\mathrm{ad}\,h+4\,\mathrm{ad}\,f\,\mathrm{ad}\,e\right)=I_{\mathfrak{s}};$$

括号中的算子在 h,e,f 上分别给出 $8h,8e,8f$。因此一次余链的自然 Casimir 非零，链同伦右端的取值 Casimir 却为零，不能互相替换。

定理 20.3.9 (Whitehead 第二引理)**.** *设 $\mathfrak{s}$ 为有限维复半单 Lie 代数，M 为有限维复 $\mathfrak{s}$ 模。则 $H^2(\mathfrak{s}, M) = 0$。*

证明. 由定理 18.1.5，M 是有限个简单模的直和；上同调与这一有限直和相容。非平凡简单分量上的 Killing Casimir 是非零标量，由引理 18.1.2 和引理 20.3.8，这些分量的二阶上同调为零。因此只需处理平凡系数 $\mathbb{C}$。$\mathfrak{s} = 0$ 时结论直接成立，以下允许用非退化 Killing 型 B。

取交错 2-余圈 $\omega : \Lambda^2\mathfrak{s} \to \mathbb{C}$。由 B 非退化，存在唯一线性算子 D 满足 $B(Dx, y) = \omega(x, y)$。交错性说明 D 关于 B 斜对称。平凡系数的余圈式给出

$$\omega([x, y], z) = \omega(x, [y, z]) + \omega(y, [z, x]).$$

结合 Killing 型的不变性，右边等于 $B([Dx, y], z) + B([x, Dy], z)$。非退化性因此给出 $D[x, y] = [Dx, y] + [x, Dy]$，即 D 是导子。

将定理 20.3.7 用于有限维伴随模 $\mathfrak{s}$，得所有导子都是内导子。于是 $D = \operatorname{ad} a$ 对某个 $a \in \mathfrak{s}$ 成立。令线性形式 $b(x) = -B(a, x)$，则平凡系数时

$$(\mathrm{d}b)(x, y) = -b([x, y]) = B(a, [x, y]) = B([a, x], y) = \omega(x, y).$$

故平凡系数的每个 2-余圈也是余边，完成证明。 □

命题 20.3.10. *令 $\mathfrak{s} = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$，以 $\mathbb{C}$ 为平凡系数，并取标准基 h, e, f，满足 $[h, e] = 2e$、$[h, f] = -2f$、$[e, f] = h$。则*

$$H^0(\mathfrak{s}, \mathbb{C}) = \mathbb{C}, \qquad H^1(\mathfrak{s}, \mathbb{C}) = H^2(\mathfrak{s}, \mathbb{C}) = 0, \qquad H^3(\mathfrak{s}, \mathbb{C}) \cong \mathbb{C},$$

且 $q > 3$ 时 $H^q(\mathfrak{s}, \mathbb{C}) = 0$。三阶同构由取值 $\psi \mapsto \psi(h, e, f)$ 给出。

证明. 零次上同调是不变向量空间，因系数平凡而等于 $\mathbb{C}$。$\mathfrak{s}$ 是有限维复半单 Lie 代数，系数也是有限维的，故第一、第二 Whitehead 引理给出一次、二次消失。

$\Lambda^3\mathfrak{s}$ 一维，$\Lambda^q\mathfrak{s} = 0$ 于 $q > 3$。对任意二次余链 φ，平凡系数使微分的三个作用项全为零，而括号项满足

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}\varphi)(h, e, f) &= -\varphi([h, e], f) + \varphi([h, f], e) - \varphi([e, f], h) \\ &= -2\varphi(e, f) - 2\varphi(f, e) - \varphi(h, h) = 0.\end{aligned}$$

所以二次微分的像为零，三次微分的目标空间也为零，故 $H^3 = C^3 \cong \mathbb{C}$。满足 $\psi(h, e, f) = 1$ 的交错三次形式代表其非零类。更高次数没有余链，因而上同调为零。 □

第一、第二引理合称 **Whitehead 引理** (Whitehead lemmas)。上面的三阶计算说明，平凡系数的上同调并不在所有次数消失。有限维系数假设也不能从上述 Casimir 分解中删除。

这不与有限维表示的完全可约性矛盾。令 $\mathcal{C}$ 为 $\mathfrak{s} = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 的有限维表示范畴。由定理 18.1.5，这个范畴中的短正合列都分裂，所以每个对象都具有投射提升性质，

$\operatorname{Ext}^q_{\mathcal{C}}(\mathbb{C},\mathbb{C})=0$ 对 $q>0$ 成立。这里计算的却是全部左 $U(\mathfrak{s})$-模范畴中的 Ext；Chevalley–Eilenberg 消解的项 $U(\mathfrak{s})\otimes\Lambda^q\mathfrak{s}$ 是无限维的，不属于 $\mathcal{C}$。因此两个端点有限维，并不保证高阶 Ext 可以在有限维子范畴中计算。

在 $\mathcal{C}$ 中取不变量已经是正合函子，其正次右导出函子为零。把 Lie 代数上同调限制到有限维系数，仍得到长正合列，但它不是在 $\mathcal{C}$ 内取不变量的右导出函子：该范畴中的单射都分裂，施加 H^3 后仍有左逆，不能用这样的单射消去刚算出的非零三阶类。

定理 20.3.11 (Levi–Malcev 定理)**.** *设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复 Lie 代数，$\mathfrak{r}=\operatorname{rad}\mathfrak{g}$。则存在半单子代数 $\mathfrak{s}$，使 $\mathfrak{g}=\mathfrak{r}\rtimes\mathfrak{s}$。任意两个这样的子代数可由若干 $\exp(\operatorname{ad}z)$、$z\in[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$ 的有限乘积互相变换；这些指数均为有限多项式。*

证明. 先说明指数为何只有有限项。记 $\mathfrak{n}=\operatorname{nilrad}\mathfrak{g}$。由命题 12.3.6，$z\in[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$ 属于 $\mathfrak{n}$。由于 $\mathfrak{n}$ 是幂零理想，

$$(\operatorname{ad}z)^j(\mathfrak{g})\subseteq\gamma_j(\mathfrak{n})\qquad(j\geq 1).$$

确实，第一次括号落在 $\mathfrak{n}$，以后每次与 $z\in\mathfrak{n}$ 取括号，都进入下降中心列的下一项。这些项最终为零，故 $\operatorname{ad}z$ 在整个 $\mathfrak{g}$ 上幂零，$\exp(\operatorname{ad}z)$ 是有限多项式。

先证存在性，对 $\dim\mathfrak{r}$ 归纳。若 $\mathfrak{r}=0$，取 $\mathfrak{s}=\mathfrak{g}$。否则取 $\mathfrak{r}$ 导出列的最后一个非零项 A。它是非零交换理想；导出列各项被保持 $\mathfrak{r}$ 的导子保持，故 A 也是 $\mathfrak{g}$ 的理想。

由命题 12.3.7，$\mathfrak{g}/A$ 的可解根为 $\mathfrak{r}/A$。归纳假设给出该商中的 Levi 子代数 $\bar{\mathfrak{s}}$。设 $\mathfrak{e}$ 是其在 $\mathfrak{g}$ 中的逆像，则

$$0\longrightarrow A\longrightarrow\mathfrak{e}\longrightarrow\bar{\mathfrak{s}}\longrightarrow 0$$

有交换核。商通过括号在 A 上作用，与提升选择无关。由定理 20.3.9，这个扩张的二阶类为零；命题 20.3.6 便给出 Lie 代数截面。其像 $\mathfrak{s}$ 同构于 $\bar{\mathfrak{s}}$，所以半单。商中 $\bar{\mathfrak{s}}$ 与 $\mathfrak{r}/A$ 相交为零，且截面像与 A 相交为零，故 $\mathfrak{s}\cap\mathfrak{r}=0$。维数或满射到 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 又给出 $\mathfrak{g}=\mathfrak{r}+\mathfrak{s}$。

再证共轭性，同样对 $\dim\mathfrak{r}$ 归纳。取两个 Levi 子代数 $\mathfrak{s}_1,\mathfrak{s}_2$；在上述商 $\mathfrak{g}/A$ 中，它们的像都是 Levi 子代数。归纳假设把两个像用若干指数共轭起来。商中的每个共轭元属于 $[\mathfrak{g}/A,\mathfrak{r}/A]$，可提升为 $[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$ 中的元素。由刚才说明的幂零性，提升后的指数是良定义的自同构，并诱导原商中的指数。对 $\mathfrak{s}_1$ 先施加这些自同构后，可以假定二者在商中有相同的像。

于是它们都位于同一个子代数 $\mathfrak{e}=\mathfrak{s}_1+A$ 中，并且都与 A 互补。以 $\mathfrak{s}_1$ 为基准，$\mathfrak{s}_2$ 写成图

$$\{\,x+b(x)\mid x\in\mathfrak{s}_1\,\},\qquad b:\mathfrak{s}_1\longrightarrow A.$$

A 交换使子代数条件化为 $b([x,y])=x\cdot b(y)-y\cdot b(x)$。由第一引理，$b(x)=x\cdot m$ 对某个 $m\in A$ 成立。

还须保证共轭元处在定理要求的 $[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$ 中。由 Weyl 完全可约性，有限维 $\mathfrak{s}_1$ 模 A 分解为平凡部分与非平凡简单部分之和，后者恰为 $[\mathfrak{s}_1,A]$。把 m 的平凡分量删去不改变 b，故可取 $m\in[\mathfrak{s}_1,A]\subseteq[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]$。由于 $[m,\mathfrak{g}]\subseteq A$ 且 $[m,A]=0$，有 $(\operatorname{ad}m)^2=0$。因而

$$\exp(-\operatorname{ad}m)x=x-[m,x]=x+x\cdot m=x+b(x),$$

这个最后的指数把 $\mathfrak{s}_1$ 送到 $\mathfrak{s}_2$。连同已经提升的有限个指数，得到一般共轭性。存在性和共轭性的每次归纳都严格降低可解根维数，故过程终止。 □

这就证明了定理 12.4.4。二阶上同调消失使每一层交换核的扩张分裂，一阶上同调消失给出同一层中两个补的共轭；沿可解根归纳，便得到任意有限维复 Lie 代数的 Levi 分解与共轭性。

例如取三维 Heisenberg Lie 代数 $\mathfrak{r} = \mathbb{C}x \oplus \mathbb{C}y \oplus \mathbb{C}z$，满足 $[x,y] = z$、$[x,z] = [y,z] = 0$。令 $\mathfrak{s} = \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 在 x, y 上按自然模作用，在 z 上平凡作用，即

$$hx = x, \quad hy = -y, \quad ex = 0, \quad ey = x, \quad fx = y, \quad fy = 0.$$

这个作用保持括号：$\Lambda^2(\mathbb{C}x \oplus \mathbb{C}y)$ 是平凡模，括号把它送到 $\mathbb{C}z$。于是可以形成 $\mathfrak{g} = \mathfrak{r} \rtimes \mathfrak{s}$。$\mathfrak{r}$ 是可解理想，而商 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r} \cong \mathfrak{s}$ 半单，故 $\operatorname{rad}\mathfrak{g} = \mathfrak{r}$。这里 $\mathfrak{r}' = \mathbb{C}z$，且 $A = \mathbb{C}z$ 在整个 $\mathfrak{g}$ 中中心。先取商，得到 $\mathfrak{g}/A \cong \mathbb{C}^2 \rtimes \mathfrak{s}$，其可解根已经交换。在这个商中选一个 Levi 补 $\bar{\mathfrak{s}}$，它的逆像 $\mathfrak{e}$ 给出

$$0 \longrightarrow \mathbb{C}z \longrightarrow \mathfrak{e} \longrightarrow \bar{\mathfrak{s}} \longrightarrow 0.$$

这是平凡系数的中心扩张；第二 Whitehead 引理使它分裂，所得截面像才是原 $\mathfrak{g}$ 中的 Levi 补。这个三维可解根把证明中的“先在商中取补，再分裂逆像”显示为两个不同步骤。

共轭的中心修正也能直接看到。设 $v = ax + by$，则 $\operatorname{ad} v$ 先把 $\mathfrak{g}$ 送入 $\mathfrak{r}$，第二次送入 $\mathbb{C}z$，第三次为零。对 h 有

$$[v,h] = -ax + by, \qquad [v,[v,h]] = 2abz,$$

从而

$$\exp(\operatorname{ad} v)h = h - ax + by + abz.$$

在商 $\mathfrak{g}/A$ 中最后一项消失，只剩一阶修正；在原代数中保留它，指数才同时记录两层括号的作用。

20.4 BGG 方法

取最高权模的简单商时，要商去较低最高权生成的子模。若出现多个这样的子模，还须考虑它们的交及相互关系。BGG 消解通过一个正合复形逐次描述这些关系。

20.4.1 BGG 消解的典型版本

定理 20.4.1 (BGG 消解)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 及正根集合 Φ^+，$\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 为相应的支配整权，W 为 Weyl 群，$\rho = \frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$。记 $M(\mu)$ 为最高权 $\mu \in \mathfrak{h}^*$ 的 Verma 模，$L(\mu)$ 为其唯一简单商，$\ell(w)$ 为 $w \in W$ 的简单反射长度，w_0 为最长元，$N = \ell(w_0)$。对 $0 \le j \le N$，记

$$D_j = \bigoplus_{\ell(w)=j} M(w\cdot\lambda), \qquad w\cdot\lambda = w(\lambda+\rho) - \rho.$$

可以选择模同态 $D_j \to D_{j-1}$，使

$$0 \longrightarrow D_N \longrightarrow \cdots \longrightarrow D_1 \longrightarrow D_0 \longrightarrow L(\lambda) \longrightarrow 0$$

正合。它称为 **BGG 消解** (Bernstein–Gelfand–Gelfand resolution)。

证明概要. 先取 $\lambda = 0$。令 $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}^+$，以 $\mathfrak{b}$ 的伴随作用把 $\mathfrak{g}/\mathfrak{b}$ 看成 $\mathfrak{b}$ 模。第 20.3 节的标准消解使用 $U(\mathfrak{g}) \otimes \bigwedge^{j} \mathfrak{g}$。这里要将其与从 $\mathfrak{b}$ 诱导的 Verma 模联系起来，便改在 $U(\mathfrak{b})$ 上取张量积，并以 $\mathfrak{g}/\mathfrak{b}$ 记录剩下的外幂方向；“相对”指的就是相对于子代数 $\mathfrak{b}$。次数零的一项是 $M(0)$，其自然增广映到平凡模 $L(0)$，下面的复形用来消解这个模。其各项为

$$E_j = U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{b})} \bigwedge^{j} (\mathfrak{g}/\mathfrak{b}), \qquad 0 \le j \le N.$$

以 $\bar{x} = x + \mathfrak{b}$ 记商空间中的类。前两次微分具体为

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_1(u \otimes \bar{x}) &= ux \otimes 1, \\ \mathrm{d}_2(u \otimes \bar{x} \wedge \bar{y}) &= ux \otimes \bar{y} - uy \otimes \bar{x} - u \otimes \overline{[x,y]}. \end{aligned}$$

括号取在 $\mathfrak{g}$ 中，再取商类；$\mathfrak{g}/\mathfrak{b}$ 本身并非商 Lie 代数。若把 x 换成 $x+b$、$b \in \mathfrak{b}$，第一式的差为 $ub \otimes 1 = u \otimes b \cdot 1 = 0$，第二式的差为

$$ub \otimes \bar{y} - u \otimes \overline{[b,y]} = 0,$$

因为张量积是在 $U(\mathfrak{b})$ 上取的，且 $b \cdot \bar{y} = \overline{[b,y]}$。因此提升改变造成的作用项与括号项恰好抵消。一般微分的同一符号约定为

$$\begin{aligned} \mathrm{d}_j(u \otimes \bar{x}_1 \wedge \cdots \wedge \bar{x}_j) = {} & \sum_{i=1}^{j} (-1)^{i+1} u x_i \otimes \bar{x}_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\bar{x}_i} \wedge \cdots \wedge \bar{x}_j \\ & + \sum_{i<k} (-1)^{i+k} u \otimes \overline{[x_i, x_k]} \wedge \bar{x}_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{\bar{x}_i} \wedge \cdots \wedge \widehat{\bar{x}_k} \wedge \cdots \wedge \bar{x}_j. \end{aligned}$$

帽号表示省去该因子。改变任一提升时，第一和式新增的 ub 通过诱导张量关系变为 b 对其余外幂因子的作用，恰与第二和式的新增括号项抵消。这也说明为何不能单独把商空间视作 Lie 代数。复合两次微分时，两次作用项之差由 $x_i x_k - x_k x_i = [x_i, x_k]$ 与一次括号项抵消；三重括号的剩余和由 Jacobi 恒等式消去。因此相邻微分复合为零。

PBW 分解 $\mathfrak{g} = \mathfrak{n}^- \oplus \mathfrak{b}$ 将此复形作为向量空间识别为 $\mathfrak{n}^-$ 的标准消解；具体地，乘法给出向量空间同构

$$U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{b})} \bigwedge^{j} (\mathfrak{g}/\mathfrak{b}) \cong U(\mathfrak{n}^-) \otimes_{\mathbb{C}} \bigwedge^{j} \mathfrak{n}^-.$$

将 $U(\mathfrak{n}^-)$ 的 PBW 次数与外幂次数相加作为滤过次数，作用项保持该次数，括号项降低一次；所以伴随分次微分只剩多项式乘法项。所得复形正是对称代数 $\mathrm{Sym}(\mathfrak{n}^-)$ 关于一组线性坐标的 Koszul 消解，其增广商为 $\mathbb{C}$。它的正合性使原复形中的圈可先在最高滤过次数上消去，再逐次降低次数；每个元素的次数有限，故这种提升过程终止。于是原增广复形也正合。

这里还要使用广义中心特征标的分解。对 $M \in \mathcal{O}$，以 M_χ 记具有广义中心特征标 χ 的向量组成的子模，则

$$M = \bigoplus_{\chi} M_\chi, \qquad \mathrm{pr}_\chi : M \longmapsto M_\chi$$

只有有限多个非零项，且 pr_{χ} 为正合函子。其依据是中心保持每个有限维权空间，交换算子的广义共同特征空间分解与模同态相容；有限生成性又将出现的特征标限制为有限多个。对短正合列逐权作这一分解，便得到投影的正合性。这一分解见 [10, Section 1.12]。[2]

这些 E_j 具有 Verma 滤过，投影 pr_{χ_0} 因而仍给出正合复形。$\bigwedge^{j}(\mathfrak{g}/\mathfrak{b})$ 的权是 j 个不同负根的和；[10, Section 6.4] 的外幂权结论说明，其中与零权处于同一移位 W 轨道的，恰为 $w\cdot 0 = w\rho-\rho$、$\ell(w)=j$，各出现一次。于是投影后的第 j 项具有每个 $M(w\cdot 0)$ 恰一次的 Verma 滤过。为使它成为直和，需要 Verma 扩张判据的下述推论：若 μ 为支配整权，$x,y\in W$ 满足 $\ell(x)=\ell(y)$，则

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}\big(M(x\cdot\mu),M(y\cdot\mu)\big)=0.$$

这里 Bruhat 序比较的是 Weyl 群元素：对 x 的一个约化简单反射词，若从中选出若干位置，保持原次序所得子词的乘积为 y，就有 $y\le x$；这一条件与约化词选择无关，详见第 A.1.3 小节及定理 A.1.5。若 $y<x$，所选位置不能是全部位置，故 $\ell(y)<\ell(x)$。[10, Section 6.5, Theorem (b)] 给出的必要条件正是：上述有序两个 Verma 模间若有非零一次扩张，则 $y<x$。因而同长度时扩张消失。这个次序不能当作权偏序：在秩一中，Bruhat 序为 $1<s_\alpha$，而移位权满足 $s_\alpha\cdot 0=-\alpha<0=1\cdot 0$，后一个比较是第 18.2 节中简单根非负组合定义的权偏序。逐次分裂滤过中的短正合列，就得到 $\lambda=0$ 时的 D_j。

例如取 $\mathfrak{sl}_3$，简单根记为 α,β。商空间 $\mathfrak{g}/\mathfrak{b}$ 的三个权为 $-\alpha,-\beta,-\alpha-\beta$。外幂次数零至三的权依次是

$$\begin{aligned} j=0:&\quad 0,\\ j=1:&\quad -\alpha,\ -\beta,\ -\alpha-\beta,\\ j=2:&\quad -\alpha-\beta,\ -2\alpha-\beta,\ -\alpha-2\beta,\\ j=3:&\quad -2\alpha-2\beta. \end{aligned}$$

其中零权的移位轨道为 $0,-\alpha,-\beta,-2\alpha-\beta,-\alpha-2\beta,-2\alpha-2\beta$。所以中心投影在次数一删去 $-\alpha-\beta$ 对应的 Verma 因子，在次数二也删去同权的因子，保留的因子数依次为 $1,2,2,1$。这首先是投影后的 Verma 滤过；还要调用刚才的同长度 Ext^1 消失，才可把每一项写成这些 Verma 模的直和。中心投影本身不提供这一步分裂。

一般支配整权 λ 可从这一复形出发，先逐项张量有限维模 $L(\lambda)$，再施行 $\mathrm{pr}_{\chi_\lambda}$。这两步均正合，末端变为 $L(\lambda)$。张量与诱导的标准恒等式给出 $M(w\cdot 0)\otimes L(\lambda)$ 的 Verma 滤过：因子为

$$M(w\rho-\rho+\nu),\qquad \text{重数为 } \dim L(\lambda)_\nu,$$

其中 ν 遍历 $L(\lambda)$ 的权；见 [10, Section 3.6]。现在核对投影保留哪些因子。由定理 20.2.4，若这个因子的中心特征标是 χ_λ，就存在 $t\in W$ 使

$$t(w\rho+\nu)=\rho+\lambda.$$

[2] 本节关于中心分解、张量滤过与 BGG 消解证明的定位按 Humphreys 的 2008 年作者稿核对，所引节号与 AMS 版目录中的同名各节一致。

记 Q_+ 为简单根的非负整数组合。因 ρ 支配，$\rho - tw\rho \in Q_+$；又因有限维模的权在 W 下不变且不高于最高权，$\lambda - t\nu \in Q_+$。上式使这两项之和为零，所以两项均为零。ρ 的稳定子为平凡群，故 $t = w^{-1}$，从而 $\nu = w\lambda$。这个极端权的重数为一。因此投影只留下 $M(w\cdot\lambda)$ 一个 Verma 因子。投影与有限直和相容，所得第 j 项正是 D_j，微分由原复形诱导并保持正合。

相对微分的良定义及滤过消解核验、外幂权引理和 Verma 扩张判据的证明见 [10, Sections 6.2–6.5]。[12, Section 8.4, Theorem 8.30] 给出了同一定理的陈述，但未展开证明。 □

在上述 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$、$\lambda = 0$ 的情形，可以把一条关系的符号实际算出。取 $\alpha = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$、$\beta = \varepsilon_2 - \varepsilon_3$，令 $A = E_{21}$、$B = E_{32}$、$e_\alpha = E_{12}$、$e_\beta = E_{23}$。这里的 A, B 在下面的乘积中表示包络代数元素，其 Lie 括号由矩阵单位给出。记 v_0 为 $M(0)$ 的最高权生成元，u_α, u_β 分别为 $M(-\alpha), M(-\beta)$ 的最高权生成元。向量 Av_0, Bv_0 被两个正简单根向量零化，故给出两个 Verma 同态。PBW 滤过的伴随分次是多项式环，因而 $U(\mathfrak{n}^-)$ 无零因子；在负根 PBW 识别下，这两个同态分别为右乘 A, B，所以都是嵌入。把它们的和记作

$$\mathrm{d}_1 : M(-\alpha)\oplus M(-\beta) \longrightarrow M(0), \qquad \mathrm{d}_1(u_\alpha, 0) = Av_0, \quad \mathrm{d}_1(0, u_\beta) = Bv_0.$$

权 $-2\alpha-\beta$ 的两个向量

$$q_\alpha = (BA - 2AB)u_\alpha, \qquad q_\beta = A^2 u_\beta$$

都是奇异向量。事实上，u_α 的两个简单余根取值为 $-2, 1$。由 $[h_\alpha, B] = B$、$[h_\beta, A] = A$，有

$$h_\alpha B u_\alpha = -Bu_\alpha, \qquad h_\beta A u_\alpha = 2Au_\alpha.$$

再用 $[e_\alpha, A] = h_\alpha$、$[e_\alpha, B] = 0$，得到 $e_\alpha BAu_\alpha = -2Bu_\alpha$、$e_\alpha ABu_\alpha = -Bu_\alpha$；用 $[e_\beta, B] = h_\beta$、$[e_\beta, A] = 0$，得到 $e_\beta BAu_\alpha = 2Au_\alpha$、$e_\beta ABu_\alpha = Au_\alpha$。将这四式代入 q_α，便有

$$e_\alpha q_\alpha = (-2+2)Bu_\alpha = 0, \qquad e_\beta q_\alpha = (2-2)Au_\alpha = 0.$$

而 u_β 在 α 的余根上取值为一，秩一升降公式给出 $e_\alpha A^2 u_\beta = 2(1-1)Au_\beta = 0$，$e_\beta$ 与 A 交换，故也零化 q_β。令 $C = [B, A] = E_{31}$，则 $BA - 2AB = C - AB$；按 $A < C < B$ 排序的 PBW 基表明 q_α, q_β 均非零。Verma 泛性质于是给出从 $M(-2\alpha-\beta)$ 到第一层的同态，把其最高权生成元送到 (q_α, q_β)。两条路径继续进入 $M(0)$ 时，由 $[A,[A,B]] = 0$ 得

$$\mathrm{d}_1(q_\alpha, 0) = (BA^2 - 2ABA)v_0 = -A^2 Bv_0,$$
$$\mathrm{d}_1(0, q_\beta) = A^2 Bv_0.$$

因此它们的和为零。这是 d_2 在 $M(-2\alpha-\beta)$ 这一分量上的一个符号选择，并实际核验了对应的 $\mathrm{d}_1\mathrm{d}_2 = 0$。第一层中的两个子模在 $M(0)$ 内交叠，第二层以相反的贡献记录这一关系；第三层再处理第二层关系之间的相容性。这里算的是一个分量的复合，整个消解的正合性由前面的 BGG 论证给出。

下面在秩一情形给出具体映射，并直接证明正合性。

命题 20.4.2. 设 $\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$，$m\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$，记 $M(\mu)$ 为 $\mathfrak{g}$ 的最高权 μ 的 Verma 模，L_m 为最高权 m、维数 $m+1$ 的不可约 $\mathfrak{g}$ 模。令 v,u 分别为 $M(m),M(-m-2)$ 的非零最高权生成元，$f=E_{21}$，其中 E_{21} 为矩阵单位。则下式给出一个不分裂的短正合列，ι 按所有整数 $j\geq 0$ 时的公式定义：

$$0\longrightarrow M(-m-2)\xrightarrow{\iota} M(m)\longrightarrow L_m\longrightarrow 0,\qquad \iota(f^j u)=f^{j+m+1}v,$$

证明. 向量 $f^{m+1}v$ 的权为 $-m-2$，且 $ef^{m+1}v=(m+1)(m-m)f^m v=0$。Verma 泛性质给出 ι；PBW 基表明所有 $f^{j+m+1}v$ 线性无关，所以 ι 单射。商模以 $v,fv,\dots,f^m v$ 为基，e,f,h 的作用正是有限维简单模 L_m 的标准公式，故商为 L_m。

若正合列分裂，商中最高向量的像必须是 $M(m)$ 中权 m 的向量，因此是 v 的非零倍数。这个向量生成整个 $M(m)$，却在 L_m 中应被 f^{m+1} 零化，矛盾。因此它不分裂。 □

当 $m=0$ 时，这个正合列还可与概要中的相对 Chevalley–Eilenberg 复形直接识别。对 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$，取 $\mathfrak{b}=\mathbb{C}h\oplus\mathbb{C}e$。商 $\mathfrak{g}/\mathfrak{b}=\mathbb{C}\bar{f}$ 满足 $h\bar{f}=-2\bar{f}$、$e\bar{f}=\overline{[e,f]}=0$，所以它是一维 $\mathfrak{b}$ 模 $\mathbb{C}_{-2}$。因此

$$E_0=U(\mathfrak{g})\otimes_{U(\mathfrak{b})}\mathbb{C}_0\cong M(0),\qquad E_1=U(\mathfrak{g})\otimes_{U(\mathfrak{b})}\mathbb{C}_{-2}\cong M(-2),$$

并且 $\mathrm{d}_1(1\otimes\bar{f})=fv_0$。这正是 $m=0$ 时的嵌入；$efv_0=hv_0=0$ 显示微分的像为何是奇异向量。上述相对复形本身消解的是平凡模 L_0，一般 m 的构造还须经过概要中的张量与中心投影。

在一般消解中，逐权取维数仍合法，因为每个权空间有限维。欧拉交错和给出

$$\operatorname{ch}L(\lambda)=\sum_{w\in W}(-1)^{\ell(w)}\operatorname{ch}M(w\cdot\lambda).$$

再用 PBW 的 $\operatorname{ch}M(\mu)=e^{\mu}\prod_{\alpha>0}(1-e^{-\alpha})^{-1}$，即可恢复 Weyl 公式。这个推导从 BGG 消解解释前章的公式。

20.4.2 Ext 与最高权范畴

定义 20.4.3. 设 $\mathfrak{g}$ 为有限维复半单 Lie 代数，固定 Cartan 子代数及正根集合，令 $\mathcal{O}$ 为相应的范畴 O，$M,N\in\mathcal{O}$。中间项 E 也在 $\mathcal{O}$ 内的短正合列 $0\to N\to E\to M\to 0$，按在两端为恒等的交换图取等价类，并用拉回、推出定义 Baer 加法，所得群记作 $\operatorname{Ext}^1_{\mathcal{O}}(M,N)$。零类恰为分裂列。

命题 20.4.2 因此给出 $\operatorname{Ext}^1_{\mathcal{O}}(L_m,M(-m-2))\neq 0$。这里不能把 BGG 消解误称为投射消解：它的各项是 Verma 模，而 Verma 模并非都投射。

例 20.4.4. 在 $M(m)$ 的每个一维权空间上取对偶，令 φ_j 与 $f^j v$ 对偶，取其代数直和 $DM(m)=\bigoplus_{j\geq 0}\mathbb{C}\varphi_j$。具体地，令 $\tau(e)=f$、$\tau(f)=e$、$\tau(h)=h$，并按 $\tau(uv)=\tau(v)\tau(u)$ 延拓为包络代数的反自同构，定义

$$(x\varphi)(v)=\varphi(\tau(x)v).$$

这个作用没有普通对偶中的负号：它是借 τ 反转乘法，故 h 权保持为原来的权。直和中的泛函只在有限多个权空间上非零；整个代数对偶 $M(m)^* \cong \prod_{j\ge 0} \mathbb{C}\varphi_j$ 则允许在无限多个权空间上取非零值。只取有限支集泛函称为受限对偶；再配上这里的反自同构作用，称为 τ-受限对偶。下文把带 $(x\varphi)(v) = -\varphi(xv)$ 作用的同一向量空间称为普通受限对偶，以区分这两种模结构。按定义逐基计算得到

$$h\varphi_j = (m-2j)\varphi_j, \qquad e\varphi_j = \varphi_{j-1}, \qquad f\varphi_j = (j+1)(m-j)\varphi_{j+1},$$

其中 $\varphi_{-1} = 0$。这些公式也可以直接验证三个 $\mathfrak{sl}_2$ 括号。若 $m \ge 0$，前 $m+1$ 个向量生成子模 L_m；商的最高权为 $-m-2$，后续 f 作用均非零，故经逐项缩放基后商同构于 $M(-m-2)$。中间模由 φ_{m+1} 生成，具有有限维权空间且 e 局部幂零，所以属于 $\mathcal{O}$。得到

$$0 \longrightarrow L_m \longrightarrow DM(m) \longrightarrow M(-m-2) \longrightarrow 0.$$

该列不分裂：商的最高向量只有 φ_{m+1} 的标量倍提升能保持权，而 $e\varphi_{m+1} = \varphi_m \neq 0$。于是 $M(-m-2)$ 不是 $\mathcal{O}$ 中的投射对象。

尤其在 $m = 0$ 时，$M(0)$ 与 $DM(0)$ 的权都是 $0, -\alpha, -2\alpha, \dots$，各重数一，故

$$\operatorname{ch} M(0) = \operatorname{ch} DM(0) = \sum_{j\ge 0} e^{-j\alpha}.$$

但 $DM(0)$ 中的 φ_0 被 e, f, h 全部零化，生成平凡子模；$M(0)$ 的零权空间只有最高向量直线，而 $fv_0 \neq 0$，所以没有平凡子模，两者不同构。相同权重数不能分辨一个简单因子处于子模还是商模位置。这与第 B.3.1 小节的 G_0 只保留合成因子、不保留扩张的现象相同；BGG 特征标交错和也只保留逐权的维数，不能由它恢复消解中的映射。

τ-受限对偶还保持了所选正根方向。若对 $M(0)$ 的同一对偶基改用命题 11.3.3 中的普通 Lie 代数对偶作用 $(x\varphi)(v) = -\varphi(xv)$，则由 $hv_j = -2jv_j$、$ev_j = j(1-j)v_{j-1}$ 得到

$$h\varphi_j = 2j\varphi_j, \qquad e\varphi_j = j(j+1)\varphi_{j+1}, \qquad f\varphi_j = -\varphi_{j-1}.$$

这个作用仍保持有限支集泛函的直和，故给出合法的 Lie 代数模，但

$$e^r\varphi_1 = r!(r+1)!\varphi_{r+1} \neq 0 \qquad (r \in \mathbb{Z}_{\ge 0}).$$

这些向量的权互异，所以正根轨道无限维，普通受限对偶不属于固定正根系统的 $\mathcal{O}$。相比之下，τ-受限对偶保留原来的权 $-2j$，且 $e\varphi_j = \varphi_{j-1}$ 使每个向量的正根轨道有限维。这说明两种对偶的区别不仅在公式的负号，也在它们是否保持最高权方向。

最高权范畴把简单模、标准模和投射模放在同一个偏序下。这里有限长度指有有限合成列，合成因子是其中的简单商，见第二卷第 12.2 节；顶是模除以其根所得的最大半单商，见第二卷第 15.2 节。投射覆盖是投射对象上的满射 $P \to M$，满足：任何子对象 $K \subseteq P$ 若仍映满 M，便有 $K = P$；见第二卷第 15.3 节。下面的标准滤过指有限子对象链，每个相邻商为所指定的标准对象。一个常用的有限版本如下：设有限长度的 $\mathbb{C}$ 线性交换范畴具有有限维同态空间，有有限多个简单对象 $L(\lambda)$，由有限偏序集

标记，并有投射覆盖 $P(\lambda)$。若可选择标准对象 $\Delta(\lambda)$，使其顶为 $L(\lambda)$、其余合成因子参数严格小于 λ，且 $\operatorname{End}\Delta(\lambda)=\mathbb{C}$，同时 $P(\lambda)\twoheadrightarrow\Delta(\lambda)$ 的核有参数严格大于 λ 的标准对象滤过，就得到一种**最高权范畴** (highest weight category)结构。这个定义还要求投射覆盖与上述滤过确实存在；简单模有最高权本身并不足以推出这些条件。

可以直接看见投射性如何依赖范畴范围。对 $\mathfrak{sl}_2$，在权只允许为 $m,m-2,m-4,\dots$ 的 $\mathcal{O}$ 全子范畴中，

$$\operatorname{Hom}\bigl(M(m),N\bigr)\cong N_m.$$

因为 N 中没有权 $m+2$，任何权 m 的向量都被 e 零化，Verma 泛性质便给出这个同构。取固定权空间保持核，也保持满射：给定满同态 $N\to N''$ 及权 m 的向量 v''，任取提升 v 并将它分解为有限个权分量；同态保持权，所以 v 的权 m 分量仍映到 v''。因此 $(-)_m$ 正合，上述自然同构使 $\operatorname{Hom}(M(m),-)$ 正合。对任意满态射，Hom 的满射性恰好给出从 $M(m)$ 出发的态射的提升，所以 $M(m)$ 在这个受限范畴中投射，这正是第四卷第 8.1.1 小节的投射对象定义。这个计算与上面的非投射例并不矛盾：投射性的判断始终包含允许哪些对象这一条件。

一般 $\mathcal{O}$ 的分块与最高权结构还需要有限长度、投射覆盖和标准滤过理论，本节暂不展开。计算高阶 Ext 时，应使用相应范畴中的投射或内射消解，或先证明替代消解的各项相对于目标函子为零调对象，即其正次数导出函子全部为零；消解与零调消解分别见第四卷第 8 章及第 11.3 节。BGG 消解的正合性本身尚不足以说明对它施加 Hom 就能计算 Ext。

20.4.3 几何表示论所需的进一步工具

几何方法从旗簇上的局部对象构造表示。在 $\mathfrak{sl}_2$ 情形，旗簇就是 $\mathbb{P}^1$。次数为 $m\ge 0$ 的齐次多项式是线丛 $\mathcal{O}(m)$ 的整体截面。对自然二维空间的标准坐标函数 X,Y，采用群在射影空间上的标准作用及 $\mathcal{O}(m)$ 的自然等变结构，截面按逆变换拉回。因此三个算子为

$$e=-Y\partial_X,\qquad f=-X\partial_Y,\qquad h=-X\partial_X+Y\partial_Y.$$

将第十四章自然变量模型的形式变量 x,y 改记为 ξ,η，则 $P(\xi,\eta)\mapsto P(Y,-X)$ 是等变同构：它由 SL_2 不变的行列式配对诱导，并把最高向量 ξ^m 送到截面 Y^m。在坐标 $z=-X/Y$ 及平凡化 Y^m 下，这些算子变成 $e=\partial_z$、$h=m-2z\partial_z$、$f=mz-z^2\partial_z$。

有限维性也可以直接从两个仿射图的正则黏合看出。令 $U_Y=\{Y\neq 0\}$、$U_X=\{X\neq 0\}$，分别用 $z=-X/Y$、$w=-Y/X$ 作坐标。以 $Y^m,(-X)^m$ 为局部平凡化记号，U_Y 上的截面 $Y^m p(z)$、$p(z)\in\mathbb{C}[z]$，在交集上写成

$$Y^m p(-X/Y)=(-X)^m w^m p(1/w).$$

要在 U_X 上也正则，$w^m p(1/w)$ 必须是 w 的多项式；对整数 $m\ge 0$，这恰好要求 $\deg p\le m$。所以整体截面对应 $1,z,\dots,z^m$ 的线性生成空间。三个局部算子作用为

$$e(z^j)=jz^{j-1},\qquad h(z^j)=(m-2j)z^j,\qquad f(z^j)=(m-j)z^{j+1}.$$

尤其 $f(z^m)=0$，故该空间保持不变，并且常数一是生成它的最高权 m 向量。若一个非零子模含有次数为 r 的非零多项式，作用 e^r 就得到非零常数，继而生成全空间；所以所得模正是简单模 L_m。局部多项式可以有任意次数，整体截面的有限维性则来自两个图上的同时正则性。命题 C.4.3 给出一般整数次数的截面计算，附录 C 还将核验这些局部微分算子的换图公式以及相应中心关系。

高维旗簇的 Schubert 分解[3]按 Weyl 群编号，但胞腔闭包可能奇异。一般简单模的重数问题因而需要层的导出函子、交叉上同调和微分算子模等工具；光滑胞腔与其可能奇异的闭包也须区分。关于 BGG 与旗簇、几何表示的关系，可参见 [12, Section 8.4 and Further reading, Geometric representation theory]。这些几何方法进一步研究表示的构造与重数。

本章小结

范畴 $\mathcal{O}$ 的有限生成性和正根局部有限性，结合 PBW，控制了权集的上界及各权空间维数。最高权简单模仍由所有复最高权参数化，但中心特征标只能记录移位 Weyl 轨道；$\mathfrak{sl}_2$ 中这一差别由 $z(z+2)$ 的二次对称性直接表现。

Lie 代数上同调是包络代数上从平凡模出发的 Ext。一阶上同调既描述交叉映射，也用 Hom 系数描述模扩张；二阶上同调描述的是给定作用下的交换核 Lie 代数扩张。Casimir 链同伦与 Killing 型给出 Whitehead 消失；再沿可解根的交换理想归纳，得到一般 Levi 分解及规定范围内的共轭性。交换核的单步计算是归纳的一层，并不能单独代替一般定理。

BGG 消解以 Verma 模记录简单模的关系，它给出形式特征标的交错和，但不自动计算任意 Ext。秩一的正向、对偶两个不分裂扩张说明，无限维最高权模未必完全可约，有限维半单理论的结论不能直接推广到这里。

习题

习题 20.1*. 在复半单 Lie 代数上令 $M=\bigoplus_{n\geq 0}\mathbb{C}$ 为平凡模。判断范畴 $\mathcal{O}$ 的各项条件，并说明哪个有限性结论失败。

解. 它只有权零，正根在每个向量上作用为零，故满足权分解和局部有限性。但包络代数对任何向量只产生其一维张成空间，有限多个生成元只能生成有限维子空间，所以 M 不有限生成。其零权空间就是整个无限维 M，说明权空间有限性不能只从后两个条件推出。 □

习题 20.2*. 设 $M\in\mathcal{O}$，V 是有限维复半单 Lie 代数模。证明带对角作用的 $M\otimes V$ 仍属于 $\mathcal{O}$。

解. 由有限维模的权分解，张量积按权和分解。对 $m\otimes v$，其正根轨道包含在 $U(\mathfrak{n}^+)m\otimes V$ 中，后者有限维；有限和仍如此。若 $m_1,\dots,m_s$ 生成 M，取 V 的基 v_j。这些 $m_i\otimes v_j$ 生成张量积：按 $u\in U(\mathfrak{g})$ 的次数归纳，恒等式 $xm\otimes v=x(m\otimes v)-m\otimes xv$ 给出归纳

[3]舒伯特（Hermann Cäsar Hannibal Schubert，1848-1911），德国数学家，开创了代数几何中的枚举几何研究。

步骤：若 $u = xu'$，则 $(um_i)\otimes v = x((u'm_i)\otimes v) - (u'm_i)\otimes xv$，两项均只需已处理的较短单项式 u'。次数零时 $m_i\otimes v$ 是所选 $m_i\otimes v_j$ 的线性组合，故归纳终止于这些生成元。因此三个条件均成立。 □

习题 20.3*. 证明 $\mathfrak{sl}_2$ 的 $M(1/2)$ 与 $M(-5/2)$ 是不同构的简单模，但具有相同无穷小特征标。

解. 两个参数都不是非负整数，因而由 $ef^j v = j(z-j+1)f^{j-1}v$ 可见没有正次数的最高向量；任一非零子模取极大权就产生最高向量，所以两模简单。它们最高权不同，故不同构。两参数的 $z(z+2)$ 同为 $5/4$，而中心由 Ω 生成，所以完整中心特征标相同。 □

习题 20.4*. 在 $L_1\otimes L_1$ 上利用 Ω 写出投到对称平方与外平方的投影。

解. 对称平方是 L_2，外平方是一维平凡模 L_0。Ω 在两者上分别作用为 $2(2+2)=8$ 和零。因此投影为 $P_{\mathrm{sym}} = \Omega/8$、$P_{\mathrm{alt}} = I - \Omega/8$。这里 Ω 取张量积对角 Lie 代数作用，不能把它误写为两个因子上 Ω 的简单和；其交叉项正是区分两种分量所必需的。 □

习题 20.5*. 在 $a+b+c=0$ 中找两点，其平方和相同，但立方和不同，并解释为什么只用二次 Casimir 不足以区分一般中心特征标。

解. 取 $(1,-1,0)$ 与 $(t,t,-2t)$，$t = 1/\sqrt{3}$。平方和都是二，立方和分别为零与 $-6t^3 = -2/\sqrt{3}$。令两点分别为 $\lambda+\rho$、$\mu+\rho$。Harish–Chandra 同构给出与三次不变多项式对应的中心元，能够区分它们；二次 Casimir 对应平方和减去同一常数，不能区分。 □

习题 20.6*. 对 $\mathfrak{sl}_3$ 取 $\rho = (1,0,-1)$。列出零权的移位 Weyl 轨道，并指出其中哪个权支配。

解. 排列 ρ 再减去 ρ，得到

$$(0,0,0),\ (0,-1,1),\ (-1,1,0),\ (-1,-1,2),\ (-2,1,1),\ (-2,0,2).$$

支配条件是第一坐标不小于第二、第二不小于第三，故只有零权支配。六个最高权具有同一中心特征标，但只有零权对应有限维简单模。 □

习题 20.7*. 设 $\mathfrak{a} = \mathbb{C}x\oplus\mathbb{C}y$ 是二维交换 Lie 代数，$M = \mathbb{C}u\oplus\mathbb{C}v$，作用由 $x\cdot u = 0$、$x\cdot v = u$ 及 $y\cdot M = 0$ 给出。写出 Chevalley–Eilenberg 复形，计算各阶上同调，并给出代表元。

解. 记 T 为 x 的作用算子。以 $\varphi\mapsto(\varphi(x),\varphi(y))$ 识别一次上链，以 $\psi\mapsto\psi(x,y)$ 识别二次上链，复形为

$$0\longrightarrow M\xrightarrow{\mathrm{d}^0} M\oplus M\xrightarrow{\mathrm{d}^1} M\longrightarrow 0,\qquad \mathrm{d}^0(m)=(Tm,0),\quad \mathrm{d}^1(a,b)=Tb.$$

因此 $H^0 = \ker T = \mathbb{C}u$，$H^1 = (M/TM)\oplus\ker T$，$H^2 = M/TM$，更高次数为零。一次上同调可取代表 $(v,0)$、$(0,u)$，二次上同调可取 $\psi(x,y)=v$。三个非零次数的维数为 $1,2,1$。这里括号为零，微分仍可能非零，因为它还记录系数模上的作用。 □

习题 20.8*. 设二维 Lie 代数有基 x,y，$[x,y]=y$。计算平凡系数上同调。

解. 令 α,β 是对偶基。$\mathrm{d}\alpha=0$、$\mathrm{d}\beta=-\alpha\wedge\beta$，且 $\mathrm{d}:C^0\to C^1$ 为零。因此 $H^0=\mathbb{C}$、$H^1=\mathbb{C}[\alpha]$、$H^2=0$，更高次数为零。一阶非零检测到交换化 $\mathfrak{a}/[\mathfrak{a},\mathfrak{a}]$ 的一维性。 □

习题 20.9*. 对 $[x,y]=z$、其余基括号为零的三维 Heisenberg Lie 代数，求平凡系数上同调的维数与代表元。

解. 对偶基记作 α,β,γ。有 $\mathrm{d}\alpha=\mathrm{d}\beta=0$、$\mathrm{d}\gamma=-\alpha\wedge\beta$。微分为外代数导子，所以全部二形式的微分为零。于是四个次数的维数依次为 $1,2,2,1$，可分别取代表 1；α,β；$\alpha\wedge\gamma,\beta\wedge\gamma$；$\alpha\wedge\beta\wedge\gamma$。 □

习题 20.10*. 设 $A=\mathbb{C}^n$ 是交换 Lie 代数，$M=\mathbb{C}$ 为平凡模。说明中心扩张在固定两端的意义下由交替型参数化，并解释为何允许任意基变换时参数空间会改变。

解. 全部微分为零，所以 $H^2(A,\mathbb{C})=\Lambda^2A^*$。扩张括号由 $[(a,s),(b,t)]=(0,\omega(a,b))$ 给出。固定两端的等价不能改变 ω。若允许在 A 上作 $g\in\mathrm{GL}(A)$ 并在中心上缩放 $c\neq0$，则型可变为 $c\,\omega(g^{-1}a,g^{-1}b)$。因此那时分类的是这种作用的轨道，而不是 H^2 中逐个向量。 □

习题 20.11*. 设 c 是 $\mathfrak{sl}_2$ 上的平凡系数 2-余圈。直接以 $c(e,f),c(h,e),c(h,f)$ 写出 b，使 $\mathrm{d}b=c$。

解. 令 $b(h)=-c(e,f)$、$b(e)=-c(h,e)/2$、$b(f)=c(h,f)/2$。平凡系数满足 $\mathrm{d}b(x,y)=-b([x,y])$，在三对基向量上分别给出指定的三个值，所以 $\mathrm{d}b=c$。实际上任意交错二形式都满足余圈条件，因为在 (h,e,f) 上有 $-c(2e,f)+c(-2f,e)-c(h,h)=0$。 □

习题 20.12*. 设 M 是任意复 $\mathfrak{sl}_2$ 模。证明

$$H^3(\mathfrak{sl}_2,M)\cong M/(hM+eM+fM).$$

若 M 有限维，再证明右端与不变向量空间 $M^{\mathfrak{sl}_2}$ 同构，并说明这个同构可由自然商映射给出。

解. 通过 $\psi\mapsto\psi(h,e,f)$ 识别 $C^3(\mathfrak{sl}_2,M)$ 与 M。对二次上链 φ，有

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}\varphi)(h,e,f)&=h\cdot\varphi(e,f)-e\cdot\varphi(h,f)+f\cdot\varphi(h,e)\\&\quad-\varphi(2e,f)+\varphi(-2f,e)-\varphi(h,h)\\&=h\cdot\varphi(e,f)-e\cdot\varphi(h,f)+f\cdot\varphi(h,e).\end{aligned}$$

三个系数值可以独立选择，故二次微分的像恰为 $hM+eM+fM$。由于 $C^4=0$，得到所求商空间。

有限维时，由 Weyl 完全可约性，M 分解为平凡简单分量和非平凡简单分量。非平凡简单分量 V 中，$\mathfrak{sl}_2V$ 是非零子模，故等于 V；平凡分量上这个子空间为零。因此自然映射 $M^{\mathfrak{sl}_2}\to M/(hM+eM+fM)$ 在平凡部分上为恒等，在其余部分上取商为零，因而是同构。 □

习题 20.13*. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 模 $M(-2)$ 中令 u 为最高向量。证明 $b(e)=b(h)=0$、$b(f)=u$ 给出非零的一阶上同调类。

解. 对 $[h,e]=2e$ 余圈式两边均为零；对 $[h,f]=-2f$，两边均为 $-2u$；对 $[e,f]=h$，右边为 $eu=0$。故 b 是余圈。若 $b(x)=xv$，则 $hv=0$。但 $M(-2)$ 的权为 $-2,-4,\dots$，所以 $v=0$，与 $b(f)=u\neq 0$ 矛盾。这说明有限维系数假设不能删去。 □

习题 20.14*. 在 $\mathfrak{g}=\mathbb{C}^2\rtimes\mathfrak{sl}_2$ 中，$\mathbb{C}^2$ 是自然模且交换。描述所有 Levi 子代数，并给出将标准补送到每一个补的指数。

解. 商为 $\mathfrak{sl}_2$，每个补是 $x\mapsto x+b(x)$ 的图。图是子代数当且仅当 b 为一余圈，所以 $b(x)=xv$。自然模没有不变向量，故 v 唯一。所求补为 $\{x+xv\}$，且 $\exp(-\operatorname{ad}v)x=x+xv$，因为交换根使 $(\operatorname{ad}v)^2=0$。 □

习题 20.15*. 令 $\mathfrak{r}=\langle x,y,z\rangle$ 满足 $[x,y]=z$，z 中心。令 $\mathfrak{sl}_2$ 在 x,y 上按自然模作用，在 z 上平凡作用，并令 $\mathfrak{g}=\mathfrak{r}\rtimes\mathfrak{sl}_2$。证明所有 Levi 子代数恰为

$$\mathfrak{s}_{a,b}=\exp(\operatorname{ad}(ax+by))(\mathfrak{sl}_2),\qquad (a,b)\in\mathbb{C}^2,$$

且参数唯一。再求这些内自同构的复合律，并解释为什么其中没有 Heisenberg 中心方向的修正项。

解. 商 $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}\cong\mathfrak{sl}_2$ 半单，所以 $\mathfrak{r}$ 是可解根，标准 $\mathfrak{sl}_2$ 是一个 Levi 子代数。由 Levi–Malcev 定理，其他 Levi 子代数由标准子代数经有限个 $\exp(\operatorname{ad}v)$、$v\in[\mathfrak{g},\mathfrak{r}]=\mathfrak{r}$ 得到。z 在整个 $\mathfrak{g}$ 中中心，故 $\operatorname{ad}z=0$。任意两个 $v,v'\in\mathfrak{r}$ 的括号都是 z 的倍数，因此

$$[\operatorname{ad}v,\operatorname{ad}v']=\operatorname{ad}[v,v']=0.$$

这些幂零算子彼此交换，有限个指数的乘积等于其和的指数，因而每个补都具有题示形式。商映射 $\mathfrak{s}_{a,b}\to\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ 为同构，故其中提升 h 的元素唯一。正文的计算给出这个元素为 $h-ax+by+abz$；比较 x,y 的系数就能恢复 a,b，所以参数唯一。

记题示内自同构为 $\Phi_{a,b}$。由算子交换，$\Phi_{a,b}\Phi_{c,d}=\Phi_{a+c,b+d}$，故它把 $\mathfrak{s}_{c,d}$ 送到 $\mathfrak{s}_{a+c,b+d}$。Heisenberg Lie 代数本身的两个参数方向有非零中心括号，但伴随表示杀掉了这个中心；内自同构的复合因此只记录参数之和。 □

习题 20.16*. 对 $\mathfrak{sl}_3$ 取简单根 $\alpha=(1,-1,0)$、$\beta=(0,1,-1)$，并取支配最高权 $\lambda=\omega_1=(2/3,-1/3,-1/3)$。从六项 BGG 特征标交错和计算 $\operatorname{ch}L(\lambda)$，不预先使用自然模的基。

解. 这里 $\rho=(1,0,-1)$，Weyl 群按坐标置换作用。按长度零、一、二、三，$w\cdot\lambda$ 分别为

$$\lambda;\qquad \lambda-2\alpha,\ \lambda-\beta;\qquad \lambda-3\alpha-\beta,\ \lambda-2\alpha-3\beta;\qquad \lambda-3\alpha-3\beta.$$

令 $X=e^{-\alpha}$、$Y=e^{-\beta}$。三个正根为 $\alpha,\beta,\alpha+\beta$，故 Verma 特征标具有公共分母 $(1-X)(1-Y)(1-XY)$。逐权正合性给出

$$\operatorname{ch}L(\lambda)=e^{\lambda}\frac{1-X^2-Y+X^3Y+X^2Y^3-X^3Y^3}{(1-X)(1-Y)(1-XY)}.$$

直接展开可核验分子等于 $(1+X+XY)(1-X)(1-Y)(1-XY)$。因此 $\operatorname{ch}L(\lambda)=e^{\lambda}+e^{\lambda-\alpha}+e^{\lambda-\alpha-\beta}$，三个权的重数均为一，维数为三。这正好恢复自然模的三个权。 □

习题 20.17*. 对 $M(0)$ 的受限对偶写出前四个基向量上的 e, f, h 作用，并指出它与 $M(0)$ 不同构的一个结构理由。

解. 有 $h\varphi_j = -2j\varphi_j$、$e\varphi_j = \varphi_{j-1}$、$f\varphi_j = -j(j+1)\varphi_{j+1}$。因此 φ_0 张成平凡子模，φ_1 生成全模，且 $e\varphi_1 = \varphi_0$。$M(0)$ 没有平凡子模：其权零空间由最高生成元 v 张成，但 $fv \neq 0$。故两模不同构。 □

习题 20.18*. 设 $z \in \mathbb{C}$。在权集包含于 $z - 2\mathbb{Z}_{\geq 0}$ 的 $\mathfrak{sl}_2$ 范畴 $\mathcal{O}$ 子范畴中，证明任一满射 $E \to N$ 都使 $\mathrm{Hom}(M(z), E) \to \mathrm{Hom}(M(z), N)$ 满射。

解. 同态由权 z 的最高向量决定。在 N_z 中给定这样的向量，可以沿满射在 E_z 中提升，因为模同态保持权且每个向量只有有限个权分量。E 没有权 $z+2$，所以提升自动被 e 零化。由 Verma 泛性质得到所需提升同态。这直接验证了相对于该子范畴的投射性。 □

习题 20.19*. 在二维交换 Lie 代数 $\mathbb{C}x \oplus \mathbb{C}y$ 上，若企图用不交换的算子 A, B 分别表示 x, y，计算形式上的 $\mathrm{d}^2 m$，说明复形为何失败。

解. 形式上 $(\mathrm{d}m)(x) = Am$、$(\mathrm{d}m)(y) = Bm$。因括号为零，$(\mathrm{d}^2 m)(x, y) = ABm - BAm$。若 $[A, B] \neq 0$，就存在 m 使此式非零。所以 $\mathrm{d}^2 = 0$ 的验证实质用到了表示保持 Lie 括号，不能对任意一组线性算子写下公式就称上同调。 □

习题 20.20*. 解释为何秩一 BGG 消解不能仅凭形式直接用于计算任意 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(L_m, N)$。给出其中一项不投射的明确证据。

解. 通常的 Hom 复形计算导出函子，需要消解项投射，或先证明消解的各项相对于所用 Hom 函子为零调对象。BGG 的左项是 $M(-m-2)$，而正文构造的不分裂列 $0 \to L_m \to DM(m) \to M(-m-2) \to 0$ 说明它不投射：否则恒等映射能沿右端满射提升，短正合列就会分裂。因此缺少必要条件，不能作所述直接推断。 □

习题 20.21*. 设 $\mathfrak{s}$ 半单，M 为有限维复模且 $M^{\mathfrak{s}} = 0$。证明 $H^q(\mathfrak{s}, M) = 0$ 对所有 $q \geq 0$ 成立。

解. 完全可约性把 M 分解为非平凡简单模之和；无不变向量排除了平凡分量。每个分量上的 Killing Casimir 标量非零，所以它在整个 M 上可逆。对次数 $q \geq 1$ 的余圈 φ，链同伦公式给出 $\varphi = \mathrm{d}(C_M^{-1} H\varphi)$，故它是余边。次数零时，$H^0(\mathfrak{s}, M) = M^{\mathfrak{s}} = 0$ 由题设直接得到。注意本题加强了系数假设，因此不与平凡系数三阶非零的例子冲突。 □

习题 20.22*. 在 $\mathbb{C}[z]$ 上令 $e = \partial_z$、$h = m - 2z\partial_z$、$f = mz - z^2\partial_z$，其中 $m \in \mathbb{C}$。计算 $\Omega = h^2 + 2h + 4fe$ 的作用。

解. 令 $D = z\partial_z$。则 $D^2 = z^2\partial_z^2 + D$，所以 $h^2 + 2h = m(m+2) - 4mD + 4z^2\partial_z^2$，而 $4fe = 4mD - 4z^2\partial_z^2$。相加得到 $m(m+2)I$。因为 $f(z^j) = (m-j)z^{j+1}$，当 $j = m$ 时升次项消失，而 $j < m$ 时新次数仍不超过 m。因此对于整数 $m \geq 0$，次数不超过 m 的子空间被 f 保持，正是有限维最高权模；但算子恒等式本身对任意复 m 都成立。 □

第二十一章* Hopf 代数与仿射代数群

本章建立 Hopf 代数的乘法、余乘法、余单位和对极，比较群代数、包络代数与坐标环，并用余模和矩阵系数研究有理表示与群概形例子。

本章目标

- 在具体生成元上核验余乘法、余单位和对极，并构造张量与对偶作用。
- 区分群代数和坐标代数、模与余模、基域点与所有交换代数上的点。
- 从余模证明有理表示的局部有限性、环面权分解及仿射群的线性实现。
- 说明仅由微分表示无法恢复哪些整数与正特征信息，比较等距、相似和对合自同构群。

乘法群的元素可以相乘，也可以取逆。若把它看成由坐标函数 t 与 t^{-1} 描述的对象，两个群元素相乘时，t 的取值随之相乘；在坐标环中，这表现为 $\Delta(t) = t \otimes t$。单位元给出 $\varepsilon(t) = 1$，取逆则给出 $S(t) = t^{-1}$。原来作用在点上的三种运算，如今变成作用在函数上的代数映射，并满足相应的恒等式。沿着这个具体例子，Hopf 代数的公理和表示张量积所需的余乘法就有了可核对的来源。

本章使用张量积、代数同态和第三卷的仿射坐标环语言；群概形从可表示函子及坐标方程出发介绍。中心商的局部计算还使用第三卷第 24.3 节的射影仿射图和第 12.5 节的忠实平坦性，平展性判别使用第三卷第 14 章的微分展示。包络代数例子调用本卷第 15 章，四元数例子则把所需乘法与范数公式重新列出。

Hopf 代数的结构及对偶可参阅 [3, Sections 5.2–5.3]。该书的 Hopf 定义要求对极可逆，本章采用更一般的定义并在使用对偶时说明实际所需条件；所讨论的群代数、包络代数和交换坐标代数不受这一区别影响。

21.1 余代数与 Hopf 代数

群表示与 Lie 代数表示都能作张量积，但作用公式不同：群元素同时作用于两个因子，Lie 代数元素则分别作用后相加。余乘法把这两种规则统一写成代数中的映射；再把单位表示和对偶表示所需的规则一并加入，就得到 Hopf 代数。

前面用 $k[G]$ 表示群代数。本章将群代数写作 kG，有限群上的函数代数写作 k^G，而将 $k[G]$ 留给仿射群概形的坐标环。这些对象的乘法和余乘法分别定义，不能仅凭相同的记号互相识别。

21.1.1 余乘法、余单位与对极

定义 21.1.1. 设 k 为域，H 为 k 向量空间。线性映射 $\Delta: H \to H \otimes_k H$、$\varepsilon: H \to k$ 满足

$$(\Delta \otimes 1)\Delta = (1 \otimes \Delta)\Delta, \qquad (\varepsilon \otimes 1)\Delta = 1_H = (1 \otimes \varepsilon)\Delta$$

时，称 (H, Δ, ε) 为**余代数** (coalgebra)，称两映射为余乘法与余单位；后两式用 $k \otimes H = H = H \otimes k$ 识别。若 H 还为含幺结合 k 代数，且 Δ, ε 是含幺代数同态，就称为**双代数** (bialgebra)。若另有线性映射 $S: H \to H$ 满足

$$m(S \otimes 1)\Delta = \eta\varepsilon = m(1 \otimes S)\Delta,$$

其中 m 是乘法、$\eta: k \to H$ 是单位映射，就称为 **Hopf 代数** (Hopf algebra)，称 S 为**对极** (antipode)。

本书不把对极的可逆性额外放进定义；它在本章的群代数、包络代数及交换坐标代数例子中成立。Etingof 等的《Tensor Categories》在定义 Hopf 代数时要求对极可逆，因此引用其张量范畴结论时须保留这一差别。

常把 $\Delta(h)$ 写为 $\sum h_{(1)} \otimes h_{(2)}$，称为 Sweedler 记号。它表示一个有限和，不表示每个 h 都只有一个纯张量分解。余结合律允许把三重余乘法统一写为 $\sum h_{(1)} \otimes h_{(2)} \otimes h_{(3)}$。

命题 21.1.2. 设 k 为域，H 为 k 双代数。其对极 $S: H \to H$ 若存在，则唯一，并满足 $S(1) = 1$、$S(ab) = S(b)S(a)$ 对全部 $a, b \in H$ 成立。

证明. 在 $\mathrm{Hom}_k(H, H)$ 上定义卷积 $(f * g)(h) = \sum f(h_{(1)})g(h_{(2)})$。结合律来自 m 的结合与 Δ 的余结合，单位为 $\eta\varepsilon$。对极就是恒等映射的双边卷积逆，故唯一；代入单位即得 $S(1) = 1$。对反乘法性质，改在 $\mathrm{Hom}_k(H \otimes H, H)$ 中卷积，张量积余乘法把 $a \otimes b$ 送到 $\sum (a_{(1)} \otimes b_{(1)}) \otimes (a_{(2)} \otimes b_{(2)})$。这里的卷积单位为 $(a, b) \mapsto \varepsilon(a)\varepsilon(b)1$。由 $\Delta(ab) = \sum a_{(1)}b_{(1)} \otimes a_{(2)}b_{(2)}$，对极等式给出 $(S \circ m) * m(a, b) = \varepsilon(ab)1 = \varepsilon(a)\varepsilon(b)1$，另一侧同理，所以 $S \circ m$ 是乘法映射 m 的卷积逆。另一个映射 $F(a, b) = S(b)S(a)$ 也给出逆：两侧复合分别为

$$\sum S(b_{(1)})S(a_{(1)})a_{(2)}b_{(2)} = \varepsilon(a)\varepsilon(b)1$$

（先用 a 的对极等式，再用 b 的），另一侧先消去 b，得到 $\sum a_{(1)}b_{(1)}S(b_{(2)})S(a_{(2)}) = \varepsilon(a)\varepsilon(b)1$。逆的唯一性使两映射相同。 □

记 $\tau(a \otimes b) = b \otimes a$ 为张量因子翻转。若 $\tau\Delta = \Delta$，则称余交换。乘法交换与余乘法余交换是两项不同条件，以下两种来自同一个群的代数将说明这种区别。

21.1.2 群代数及坐标环的对偶方向

命题 21.1.3. 设 k 为域，G 为群，$\mathfrak{g}$ 为 k 上 Lie 代数。下列公式分别给出 kG 与 $U(\mathfrak{g})$ 上的 Hopf 代数结构：

	$H:\Delta$	ε	S
kG	$g\mapsto g\otimes g$	$g\mapsto 1$	$g\mapsto g^{-1}$
$U(\mathfrak{g})$	$x\mapsto x\otimes 1+1\otimes x$	$x\mapsto 0$	$x\mapsto -x$

第二行的公式在 $x\in\mathfrak{g}$ 上规定，再按相应代数或反代数映射延拓。两者都余交换。

证明. 群代数的各式在群基元上核验公理即可，例如 $m(S\otimes 1)\Delta(g)=g^{-1}g=1=\varepsilon(g)1$。包络代数中，映射 $x\mapsto x\otimes 1+1\otimes x$ 保持 Lie 括号，因为交叉的两个因子交换，故由泛性质延拓为代数同态。增广零化全部 Lie 括号；映射 $x\mapsto -x$ 到反代数保持 Lie 括号，因而给出反同态 S。余结合及余单位等式在生成元上成立，所以在全部代数上成立。对极等式可对字长归纳：若两较短字 u,v 满足左式，则

$$\sum S((uv)_{(1)})(uv)_{(2)}=\sum S(v_{(1)})S(u_{(1)})u_{(2)}v_{(2)}=\varepsilon(u)\varepsilon(v)1.$$

右式同理；线性性完成证明。 □

群代数作为普通代数保存的资料少于它作为 Hopf 代数保存的资料。第 2 章中，$\mathbb{C}[D_8]$ 与 $\mathbb{C}[Q_8]$ 都同构于 $\mathbb{C}^4\times M_2(\mathbb{C})$，所以仅凭其模范畴不能区分这两个群。余乘法却记住了群基元：若 $a=\sum_g a_g g$ 满足 $\Delta(a)=a\otimes a$、$\varepsilon(a)=1$，比较 $g\otimes h$ 的系数得到

$$a_g a_h=0\quad(g\neq h),\qquad a_g^2=a_g,\qquad \sum_g a_g=1.$$

在域中只能有一个系数非零，且它等于一，故这样的 a 恰为原群元素。Hopf 同构保持这两项等式及乘法，因而恢复群同构；上述普通代数同构不能自动保持 Hopf 结构。余乘法与余单位也正是下文规定表示的张量积与单位对象的资料。

若 G 有限，函数空间 k^G 则按逐点乘法成为交换 Hopf 代数：

$$\Delta f(g,h)=f(gh),\qquad \varepsilon(f)=f(1),\qquad Sf(g)=f(g^{-1}).$$

在点函数基 δ_x 中，$\Delta\delta_x=\sum_{ab=x}\delta_a\otimes\delta_b$。这是 kG 的线性对偶 Hopf 代数；函数代数通常不余交换，恰在 G 交换时余交换。群无限时，任意函数的两变量拉回未必在代数张量积 $k^G\otimes k^G$ 中，因此不能不加限制照搬有限对偶。

例如在加法群 $\mathbb{Z}$ 上取点函数 δ_0。乘法拉回在 (m,n) 处为 $\delta_{m+n,0}$。若它来自代数张量积，就可写成某个有限和

$$\delta_{m+n,0}=\sum_{i=1}^{r}a_i(m)b_i(n).$$

固定 m 后，这个关于 n 的函数必落在 $b_1,\dots,b_r$ 的线性生成空间中。但左边随 m 变化给出所有点函数 δ_{-m}，它们线性无关：在各自支集点求值即可逐个读出系数。这与有限维生成空间矛盾，故该两变量函数确实不在 $k^{\mathbb{Z}}\otimes k^{\mathbb{Z}}$ 中。

21.1.3　模与余模的区别

有限群表示在基下写成 $gv_j=\sum_i a_{ij}(g)v_i$。与其对每个 g 分别保存这个矩阵，也可以把系数看成函数 $a_{ij}\in k^G$，一次写成 $v_j\mapsto\sum_i v_i\otimes a_{ij}$。群乘法在系数函数上的拉回，正好给出这种展开应满足的相容条件。这便是余模的来源。

定义 21.1.4. 设 k 为域，(C,Δ,ε) 为 k 余代数。k 向量空间 V 配 k 线性映射 $\delta:V\to V\otimes_k C$，使

$$(\delta\otimes 1)\delta=(1\otimes\Delta)\delta,\qquad (1\otimes\varepsilon)\delta=1_V,$$

时，称为右 C **余模** (comodule)。第一式将两种继续展开余作用的次序联系起来，即下图交换：

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\ \delta\ } & V\otimes_k C \\ {\scriptstyle\delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1_V\otimes\Delta} \\ V\otimes_k C & \xrightarrow[\ \delta\otimes 1_C\ ]{} & V\otimes_k C\otimes_k C \end{array}$$

给定两个右 C 余模 (V,δ_V)、(W,δ_W)，若 k 线性映射 $f:V\to W$ 使下图交换，就称它为余模同态：

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\ \delta_V\ } & V\otimes_k C \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f\otimes 1_C} \\ W & \xrightarrow[\ \delta_W\ ]{} & W\otimes_k C \end{array}$$

模是代数元素作用于向量的规则；余模是把一个向量展开成向量与系数函数的规则。只有适当的对偶条件成立时，两种语言才可直接转换。例如有限维代数 A 的左模等同于右 A^* 余模；取对偶基 a_i,a^i，余作用为 $v\mapsto\sum_i a_i v\otimes a^i$。代数乘法公理与单位公理分别对应余结合与余单位。

命题 21.1.5. 设 k 为域，G 为有限群，并以 $k^G=(kG)^*$ 表示函数 Hopf 代数。左 kG 模和右 k^G 余模都与 G 在 k 向量空间上的线性表示对应；左 k^G 模和右 kG 余模都与 G-分次向量空间对应。这些对应保留底层向量空间、相应的同态及直和分解。

证明. 左 kG 模的作用限制到群基 G，便是群表示；反过来把群作用线性延拓即可。对这样的作用，令

$$\delta(v)=\sum_{g\in G} gv\otimes\delta_g.$$

由 $g(hv)=(gh)v$ 和 $\Delta\delta_x=\sum_{ab=x}\delta_a\otimes\delta_b$，余结合律两边都为 $\sum_{g,h} ghv\otimes\delta_g\otimes\delta_h$，而 $1v=v$ 给出余单位律。反过来，对右 k^G 余模取 $gv=(1\otimes\mathrm{ev}_g)\delta(v)$，其中 $\mathrm{ev}_g(f)=f(g)$，同样的两个等式分别给出群乘法与单位作用。这两项构造互为逆。

函数代数中的 δ_g 是和为单位的正交幂等元，所以每个左 k^G 模都有分解

$$V=\bigoplus_{g\in G} V_g,\qquad V_g=\delta_g V.$$

给定这样的分次，令 $f \in k^G$ 在 V_g 上按标量 $f(g)$ 作用，就恢复原来的模。另一方面，分次空间上的公式 $\delta(v) = v \otimes g$、$v \in V_g$，给出右 kG 余模，因为 $\Delta(g) = g \otimes g$、$\varepsilon(g) = 1$。任一右 kG 余作用可唯一写为 $\delta(v) = \sum_g p_g(v) \otimes g$。比较余结合律中 $a \otimes b$ 的系数，得到

$$p_a p_b = 0 \quad (a \neq b), \qquad p_g^2 = p_g;$$

余单位律又给出 $\sum_g p_g = 1_V$。因此 $V = \bigoplus_g \operatorname{im} p_g$，且在 $\operatorname{im} p_g$ 上余作用为 $v \mapsto v \otimes g$。上述各式也说明，同态条件分别是与群作用相容或保持各分次片，所以这些对应保留同态与直和。 □

可见，将有限维代数取线性对偶，会把它的左模转换为对偶余代数的右余模；它没有把左模直接转换为对偶代数的左模。群表示与分次空间因而对应两种不同的范畴，不能只因 kG 与 k^G 互为对偶就将它们认同。

这个区别在模特征中尤其明显。取 $k = \mathbb{F}_2$、$G = C_2 = \{1, s\}$，令 $u = s - 1$。由定理 8.1.4 在 $p = 2, r = 1$ 时的结论，群代数为 $k[u]/(u^2)$，其二维不可分解模在基 v_1, v_2 下满足

$$sv_1 = v_1, \qquad sv_2 = v_2 + v_1, \qquad [s]_V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

若它能分成两条稳定直线，s 在每条直线上的标量都满足 $\lambda^2 = 1$，在 $\mathbb{F}_2$ 中只能为一，从而 s 在整个空间上恒等，与所列矩阵矛盾。相应的右 k^G 余作用为

$$\begin{aligned} \delta(v_1) &= v_1 \otimes (\delta_1 + \delta_s), \\ \delta(v_2) &= v_2 \otimes (\delta_1 + \delta_s) + v_1 \otimes \delta_s. \end{aligned}$$

由于对应保留直和，这个余模也不可分解。与此相对，函数代数 $k^G \cong k \times k$ 的左模总有 $V = \delta_1 V \oplus \delta_s V$；在每个分次片上，任一线性子空间都是子模，有限维时可继续分成一维子模。因此这里的非分裂二维群表示属于右 k^G 余模范畴，而不属于左 k^G 模范畴。

余作用还可以把一个多项式参数记录在系数中。设 k 为域，$C = k[t]$ 的余乘法为 $\Delta(t) = t \otimes 1 + 1 \otimes t$，余单位为 $\varepsilon(t) = 0$。在 $V = kv_1 \oplus kv_2$ 上令

$$\delta(v_1) = v_1 \otimes 1, \qquad \delta(v_2) = v_2 \otimes 1 + v_1 \otimes t.$$

在 v_2 上，余结合律两边都等于 $v_2 \otimes 1 \otimes 1 + v_1 \otimes t \otimes 1 + v_1 \otimes 1 \otimes t$，余单位律也直接成立。把 t 代成 $c \in k$，便得到矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$；余乘法中的两个加项对应参数相加。直线 kv_1 是子余模，商余模平凡，但将 v_2 换成 $v_2 + av_1$ 仍留下 $v_1 \otimes t$ 项，故这条子余模没有补。

命题 21.1.6. *设 k 为域，$(H, \Delta, \varepsilon, S)$ 为 k 上的 Hopf 代数，V, W 为幺性左 H 模。对 $h \in H$，用 Sweedler 记号写 $\Delta(h) = \sum h_{(1)} \otimes h_{(2)}$。则张量积 $V \otimes_k W$ 通过*

$$h(v \otimes w) = \sum h_{(1)} v \otimes h_{(2)} w$$

成为左模，k 通过 ε 成为单位模。若 V 有限维，则

$$(h\varphi)(v) = \varphi(S(h)v)$$

给出 V^* 的左模结构。对 V 的基 $e_1,\dots,e_r$ 及对偶基 $e_1^*,\dots,e_r^*$，求值与余求值映射

$$\mathrm{ev}: V^*\otimes_k V\to k,\qquad \varphi\otimes v\mapsto \varphi(v),$$
$$\mathrm{coev}: k\to V\otimes_k V^*,\qquad 1\mapsto \sum_i e_i\otimes e_i^*$$

均为 H 模同态，并使 V^* 成为 V 的左对偶。

证明. Δ 保持乘法使两次作用等于乘积作用，余结合使三重张量的两种括号相容，余单位使 $k\otimes V\to V$ 相容。对偶上依次作用 a,b 得到 $\varphi(S(b)S(a)v)=\varphi(S(ab)v)$，所以是左作用。求值映射的等变性为

$$\sum (h_{(1)}\varphi)(h_{(2)}v)=\varphi\Big(\sum S(h_{(1)})h_{(2)}v\Big)=\varepsilon(h)\varphi(v).$$

为核验余求值，使用典范同构

$$\Theta: V\otimes_k V^*\xrightarrow{\sim}\mathrm{End}_k(V),\qquad \Theta(v\otimes\varphi)(x)=\varphi(x)v.$$

张量 $\mathrm{coev}(1)$ 对应 1_V，因而不依赖基的选择。对任意 $x\in V$，有

$$\begin{aligned}\Theta\big(h\,\mathrm{coev}(1)\big)(x)&=\sum_{i,(h)} e_i^*(S(h_{(2)})x)h_{(1)}e_i\\&=\sum_{(h)} h_{(1)}S(h_{(2)})x=\varepsilon(h)x.\end{aligned}$$

由 Θ 单射可知 $h\,\mathrm{coev}(1)=\varepsilon(h)\,\mathrm{coev}(1)$，故余求值也是 H 模同态。略去通常的结合与单位同构，两条蛇形复合分别将

$$v\longmapsto \sum_i e_i\,e_i^*(v)=v,\qquad \varphi\longmapsto\sum_i \varphi(e_i)e_i^*=\varphi.$$

这就给出左对偶的两条恒等式；以上计算只用了对极公理。 □

在群代数上，张量公式就是对角群作用；在包络代数上，它是 Lie 代数的 Leibniz 型作用。

有限群的分次也与张量作用相容。若 $V=\bigoplus_a V_a$、$W=\bigoplus_b W_b$ 对应左 k^G 模，$v\in V_a$、$w\in W_b$，则由 $\Delta\delta_g=\sum_{xy=g}\delta_x\otimes\delta_y$，$\delta_g$ 在 $v\otimes w$ 上的作用仅在 $g=ab$ 时为恒等。因此

$$(V\otimes_k W)_g=\bigoplus_{ab=g} V_a\otimes_k W_b.$$

在相应的右 kG 余模中，同一规则写成 $\delta(v\otimes w)=v\otimes w\otimes ab$。这里相乘的是分次指标；右 k^G 余模所对应的群表示则按对角方式作用于张量积。

包络代数中，生成元的本原性并不延伸到任意中心元素。

命题 21.1.7. 在 $U(\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C}))$ 的 Hopf 结构中，取标准基 $e=E_{12}$、$f=E_{21}$、$h=E_{11}-E_{22}$，并令 $\Omega=h^2+2h+4fe$。则

$$\Delta(\Omega)=\Omega\otimes 1+1\otimes\Omega+2h\otimes h+4f\otimes e+4e\otimes f.$$

证明. 余乘法保持乘法，且 e,f,h 都是本原元，所以

$$\Delta(h^2)=h^2\otimes 1+1\otimes h^2+2h\otimes h,$$
$$\Delta(fe)=fe\otimes 1+1\otimes fe+f\otimes e+e\otimes f.$$

再加上 $2\Delta(h)$，便得到所示等式。 □

命题 15.3.2 中的 $C=h^2+2h+4fe$ 就是这里的 Ω，故它属于中心。若以 C_K 表示第 20.2 节按 Killing 型归一化的 Casimir 元，则 $C_K=\Omega/8$；同一个元素在第 14—15 章采用了清除分母的归一化。这些交叉项来自乘积展开，不能由中心性消去。

交叉项在最小的张量积中已会改变谱。由引理 14.3.2，Ω 在标准不可约模 L_m 上按 $m(m+2)$ 作用，所以在 L_1 上为 $3I$。若只保留 $\Omega\otimes 1+1\otimes\Omega$，它在 $L_1\otimes L_1$ 上便是 $6I$。取自然二维模的基 v_+,v_-，使

$$hv_+=v_+,\quad hv_-=-v_-,\quad ev_-=v_+,\quad fv_+=v_-,\quad ev_+=fv_-=0.$$

记交叉项的作用算子为 $Q=2h\otimes h+4f\otimes e+4e\otimes f$。它在 $v_+\otimes v_+$、$v_-\otimes v_-$ 上都为标量二；在有序基 $v_+\otimes v_-, v_-\otimes v_+$ 下则为

$$[Q]=\begin{pmatrix}-2&4\\4&-2\end{pmatrix},\qquad [\Omega]=6I+[Q]=\begin{pmatrix}4&4\\4&4\end{pmatrix}.$$

因而中间两项的和、差分别具有 Ω 特征值八、零，而两端基张量的特征值都是八。命题 14.3.6 已将三维对称子空间识别为 L_2，将一维交替子空间识别为 L_0；上述余乘法计算正好给出

$$\Omega|_{L_2}=8I,\qquad \Omega|_{L_0}=0.$$

交叉项中的 $e\otimes f$ 与 $f\otimes e$ 把中间两条基张量互相联系，使其对称和与交替差得到不同特征值。这也恢复了第 14 章的投影公式：若 τ 交换两个因子，则 $\Omega=4(I+\tau)$，从而 $\dfrac{\Omega}{8}=\dfrac{I+\tau}{2}$ 与 $I-\dfrac{\Omega}{8}=\dfrac{I-\tau}{2}$ 分别投到 L_2 和 L_0。中心性保证它在这些不可约分量上按标量作用，却不保证张量积中的标量等于两个因子的标量之和。

对偶公式中的对极用来保持求值配对。若群元素 g 在有限维表示 V 上的作用矩阵为 $\rho(g)$，则在对偶基下，$S(g)=g^{-1}$ 给出的矩阵为

$$\rho^{\vee}(g)=\rho(g^{-1})^{\mathsf T}=\rho(g)^{-\mathsf T}.$$

直接转置会使乘法次序反转：$\rho(gh)^{\mathsf T}=\rho(h)^{\mathsf T}\rho(g)^{\mathsf T}$，所以当作用矩阵不交换时，它不满足左表示的乘法律。取逆也反转次序，两次反转使 $\rho^{\vee}(gh)=\rho^{\vee}(g)\rho^{\vee}(h)$；同时

$$\langle \rho^{\vee}(g)\varphi,\rho(g)v\rangle=\varphi(\rho(g)^{-1}\rho(g)v)=\langle\varphi,v\rangle.$$

这里 $\langle\varphi,v\rangle=\varphi(v)$ 是求值配对。

前面二维余模的加法参数作用，在基 v_1,v_2 及其对偶基下写成

$$\rho(c)=\begin{pmatrix}1&c\\0&1\end{pmatrix},\qquad \rho^{\vee}(c)=\rho(-c)^{\mathsf T}=\begin{pmatrix}1&0\\-c&1\end{pmatrix}\quad (c\in k).$$

由于这些矩阵彼此交换，$c \mapsto \rho(c)^{\mathsf{T}}$ 在这个例子中仍是加法群的表示。但直接转置未必保持求值配对：取 $\varphi = v_1^*$、$v = v_2$，有

$$\langle \rho(c)^{\mathsf{T}} v_1^*, \rho(c) v_2 \rangle = 2c, \qquad \langle v_1^*, v_2 \rangle = 0.$$

在特征不为二且 $c \neq 0$ 时，两值不同；特征二时本例的转置恰与逆转置相同。坐标函数的对极 $S(t) = -t$ 把参数换为相反数，从而给出上述保持配对的逆转置。对矩阵的多项式条目求导，又得到

$$N = \left.\frac{\mathrm{d}\rho(c)}{\mathrm{d}c}\right|_{c=0} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^{\vee} = \left.\frac{\mathrm{d}\rho^{\vee}(c)}{\mathrm{d}c}\right|_{c=0} = -N^{\mathsf{T}}.$$

这也恢复了命题 11.3.3 的对偶作用：包络代数中 $S(x) = -x$，所以 $(x\varphi)(v) = -\varphi(xv)$。群的逆转置和 Lie 代数的负转置，都是同一对极公式在生成元上的表现。

普通交换 $v \otimes w \mapsto w \otimes v$ 是否等变，要看余乘法是否余交换；第 B.1.3 小节给出一个非余交换的例子。上述基础可对照 [3, Definitions 5.2.2, 5.3.2, Propositions 5.3.5–5.3.6, Corollary 5.3.7]。

21.2　代数群的坐标环

代数群的乘法也可由函数上的拉回来描述。采用坐标环而非只看一个基域上的点，有两个好处：公式可以同时在不同交换代数上取值，正特征中的幂零信息也不会因为点集太小而消失。

21.2.1　仿射代数群

定义 21.2.1. 设 k 为域，A 为 k 上的有限生成交换 Hopf 代数，结构映射记为 Δ, ε, S。对每个交换含幺 k 代数 R，记 $\eta_R : k \to R$ 为单位映射，并令

$$G(R) = \mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(A, R),$$

对 $a \in A$，用 Sweedler 记号写 $\Delta(a) = \sum a_{(1)} \otimes a_{(2)}$。对 $g, h \in G(R)$，用余乘法、余单位及对极分别定义

$$(gh)(a) = \sum g(a_{(1)}) h(a_{(2)}), \qquad 1_G = \eta_R \varepsilon, \qquad g^{-1} = g \circ S.$$

这个群值函子称为一个有限型仿射群概形，记为 $G = \operatorname{Spec} A$，其坐标环记为 $k[G] = A$。在代数闭域上，若坐标环约化，也把相应的仿射代数集及其群运算称为**仿射代数群**（affine algebraic group）。

因为 A, R 都交换，两个代数同态的卷积仍为代数同态；Hopf 公理正好使以上运算结合、有单位与逆。一个 k 代数同态 $R \to R'$ 与这些公式交换，所以这是对 R 自然的群，而非彼此不相干的一组点集。

两个这类群之间的态射，定义为反向的 Hopf 代数同态。特别地，点上的映射必须在所有 R 上由同一坐标公式给出；只给 $G(k) \to H(k)$ 的一个抽象群同态，并不足以定义代数群态射。

21.2.2 群乘法与 Hopf 结构

坐标环方法与通常的正则映射方法相符。设 k 代数闭，G 为仿射代数集，乘法、单位及求逆都是正则映射。则乘法拉回给出

$$\Delta : k[G] \to k[G \times G] = k[G] \otimes k[G],$$

单位与求逆分别给出 ε, S。正则函数在三元组 (g, h, ℓ) 上比较时，群乘法结合律就是余结合律，其他公理同理。反向从约化的有限型交换 Hopf 代数出发，正则函数关系恢复同样的运算。

命题 21.2.2. *设 k 为域，$A = k[G]$ 为 k 上的有限生成交换 Hopf 代数，其结构映射为 Δ, ε, S。若理想 $I \subseteq A$ 满足*

$$\Delta(I) \subseteq I \otimes A + A \otimes I, \qquad \varepsilon(I) = 0, \qquad S(I) \subseteq I,$$

则 A/I 自然成为交换 Hopf 代数，且 $\operatorname{Spec}(A/I)$ 是 G 的闭子群概形。反过来，使商上的三种映射良定义所需的条件正是以上三式。

证明. 张量商映射 $A \otimes A \to (A/I) \otimes (A/I)$ 的核为 $I \otimes A + A \otimes I$，故第一条件使余乘法下降；其余两条件分别使余单位与对极下降。所有公理在商中继承。对每个 R，商到 R 的代数同态就是那些零化 I 的 $G(R)$ 元素，以上三式保证它们对乘法、单位和逆封闭。 □

例如 $k[t]$ 上的 $\Delta(t) = t \otimes 1 + 1 \otimes t$ 描述加法群 $\mathbb{G}_a$。特征 p 中 $I = (t^p)$ 满足上述条件，因为二项式中间系数为零；所得闭子群概形有非零幂零坐标，不能仅由其 k 点辨认。

21.2.3 一般线性群及可对角化群

一般线性群的坐标代数为

$$k[\mathrm{GL}_n] = k[x_{ij}, d] / (d \det(x_{ij}) - 1).$$

对任意 R，它的 R 点就是可逆矩阵。矩阵乘法给出

$$\Delta(x_{ij}) = \sum_{\ell} x_{i\ell} \otimes x_{\ell j}, \qquad \varepsilon(x_{ij}) = \delta_{ij},$$

对极则是逆矩阵的条目，由伴随矩阵与行列式逆表示。公式 $\det(AB) = \det A \det B$ 保证 d 的余乘法为 $d \otimes d$。关系 $\det X = 1$ 又给闭子群 SL_n。

定义 21.2.3. *设 k 为域，M 为有限生成交换群。群代数 $k[M]$ 以符号 e^m 为基，乘法为 $e^m e^n = e^{m+n}$，余乘法为 $\Delta(e^m) = e^m \otimes e^m$。相应的交换仿射群概形记为 $D(M)$，称为分裂* **可对角化群** (diagonalizable group)*。当 $M = \mathbb{Z}^r$ 时，它是分裂* **代数环面** (algebraic torus) $\mathbb{G}_m^r$。

事实上 $D(M)(R)=\mathrm{Hom}_{\mathrm{grp}}(M,R^{\times})$，因为代数同态必须把 e^m 送到相容的单位。特别地，

$$k[\mathbb{G}_m]=k[t,t^{-1}],\qquad D(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})=\mu_n,\quad k[\mu_n]=k[t]/(t^n-1).$$

若 k 特征为 p，则 $t^p-1=(t-1)^p$，μ_p 的坐标环不约化；即使 k 代数闭，它的 k 点也只有单位。与此相对，常数群 C_p 的坐标环为 k^{C_p}，约化且有 p 个 k 点。这是两个不同群概形，不能只因为都带下标 p 就认同。

可逆矩阵的射影类组成**射影一般线性群** (projective general linear group) PGL_n。作为概形，它是射影矩阵空间 $\mathbb{P}_k^{n^2-1}$ 中行列式不为零的仿射开子概形 $D_+(\det)$，乘法由矩阵乘法给出，逆由伴随矩阵给出。在任意交换 k 代数 R 上，射影类可在开覆盖上用可逆矩阵表示，重叠处的代表相差一个单位标量；当 R 为域时，每个类都有全局矩阵代表。下面的局部计算说明，特殊线性群到这个群的商映射也有坐标环层面的含义。

命题 21.2.4. *设 k 为域，$n\geq 2$。取矩阵的射影类给出群概形态射*

$$q:\mathrm{SL}_n\longrightarrow\mathrm{PGL}_n\,.$$

该态射有限且忠实平坦，核为中心子群概形 μ_n，其元素以标量矩阵嵌入。对任意有限维 k 空间 V，一个群概形态射 $r:\mathrm{SL}_n\to\mathrm{GL}(V)$ 唯一地因子化为某个群概形态射 $\bar r:\mathrm{PGL}_n\to\mathrm{GL}(V)$ 与 q 的复合，当且仅当 r 在 μ_n 上平凡。因此 PGL_n 是此中心商，记为 SL_n/μ_n。

证明. 在 PGL_n 的一个标准仿射开集 $U=\operatorname{Spec}B$ 上，将某个非零射影坐标归一化为一，得到通用矩阵 M，其行列式 D 在 B 中可逆。$q^{-1}(U)$ 上的矩阵恰为 tM，条件是 $t^nD=1$，故其坐标环为

$$C=B[t]/(t^n-D^{-1}).$$

它是以 $1,t,\dots,t^{n-1}$ 为基的自由 B 模，而且 t 可逆。这些开集覆盖目标，所以 q 有限且忠实平坦；特别地，它在概形上满射。单位射影类的原像是 tI、$t^n=1$，即 μ_n。在上述开集上，$C\otimes_B C$ 中的两个标量参数 t,u 满足同一个 n 次幂方程，故 $z=u/t$ 满足 $z^n=1$。这给出

$$C\otimes_B C\cong C[z]/(z^n-1),\qquad u=tz.$$

从右向左的环同态送 z 到 u/t；反向保持第一份 C，并送第二份的 u 到 tz。因为 $(tz)^n=t^n$，第二份的定义关系得到保持；两次复合又分别恢复 u 与 z，所以这确为互逆同构。这些同构在重叠处相容，因而 $\mathrm{SL}_n\times\mu_n\cong\mathrm{SL}_n\times_{\mathrm{PGL}_n}\mathrm{SL}_n$，其中两投影分别为 $(g,z)\mapsto g$ 和 $(g,z)\mapsto gz$。

还须验证因子化保持正则性，而不只是在点群上取商。在上述坐标环中，μ_n 的作用对应

$$C\longrightarrow C\otimes_k k[z]/(z^n-1),\qquad t\longmapsto t\otimes z,\quad b\longmapsto b\otimes 1.$$

若 $c=\sum_{i=0}^{n-1}b_it^i$ 在此作用下不变，比较 $1,z,\dots,z^{n-1}$ 的系数便知 $b_i=0$ 对所有 $i>0$ 成立。因此不变子环恰为 B，这一计算不要求 n 在 k 中可逆。当 r 在 μ_n 上平凡时，r 的矩阵条目及行列式逆在该作用下不变，因而都是 B 中的函数。它们在 U 上定义到

$\mathrm{GL}(V)$ 的态射。重叠处的两组函数拉回后相同，而这些自由扩张是忠实平坦的，故原函数也相同；于是局部态射拼成唯一的 $\bar r$。在 $q\times q$ 下拉回后，$\bar r$ 的乘法相容性就是 r 的乘法相容性，忠实平坦性再使该等式在目标上成立。故 $\bar r$ 是群概形态射。反向若已有因子化，则 $\ker q=\mu_n$ 显然作用平凡。 □

回顾第三卷定理 14.1.3 的微分语言：对交换环同态 $B\to C$，**Kähler 微分模** (module of Kähler differentials)[1] $\Omega_{C/B}$ 记录所有取值于 C 模的 B 导子。按第三卷定义 14.5.2，一个有限展示交换 B 代数 C，若作为 B 模平坦且 $\Omega_{C/B}=0$，则相应的仿射概形态射称为**平展** (étale)。有限自由性只保证平坦性，还须检查微分模是否消失。

推论 21.2.5. *设 k 为域，$n\geq 2$。中心商态射 $q:\mathrm{SL}_n\to\mathrm{PGL}_n$ 平展，当且仅当 n 在 k 中可逆。若 $\operatorname{char}k=p>0$ 且 $p\mid n$，这个态射有限忠实平坦，但不平展。*

证明. 在命题 21.2.4 的仿射开集上，仍记 $C=B[t]/(t^n-D^{-1})$、$D\in B^\times$。这个代数有限展示且作为 B 模自由。第三卷推论 14.2.2 的微分展示，把唯一方程的微分作为唯一关系，给出

$$\Omega_{C/B}=C\,\mathrm{d}t/(nt^{n-1}\cdot\mathrm{d}t).$$

因为 t 可逆，若 $n\in k^\times$，关系系数 nt^{n-1} 是单位，故微分模为零，各开集上的态射平展。若 $\operatorname{char}k=p\mid n$，则 $n\cdot 1_k=0$，该微分模为非零的自由模 $C\,\mathrm{d}t$，所以态射不平展；原证明的自由基仍然成立，有限忠实平坦性不受影响。 □

特别地，当 $n=p=\operatorname{char}k$ 时，在任意代数闭扩域 K/k 的几何点处，纤维的坐标环形如 $K[t]/(t^p-a)$，其中 $a\in K^\times$。选 $b\in K$ 满足 $b^p=a$，便得到 $K[t]/((t-b)^p)$。纤维只有一个几何点，却带有非零幂零元；单位纤维正是非约化的 μ_p。

命题 21.2.6. *设 k 为特征 $p>0$ 的域。特殊线性群 SL_p 在 k^p 上的标准有理表示，在 $\mu_p(k)$ 上平凡，但不能下降为 PGL_p 的有理表示。*

证明. 域中 $z^p=1$ 等价于 $(z-1)^p=0$，故 $\mu_p(k)=\{1\}$。然而在双数环 $R=k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 中，$(1+\epsilon)^p=1$，所以

$$z=(1+\epsilon)I_p\in\mathrm{SL}_p(R)$$

是 $\mu_p(R)$ 的元素，在 $\mathrm{PGL}_p(R)$ 中成为单位。标准表示仍把它送到 $(1+\epsilon)I_p\neq I_p$，因而在核群概形 μ_p 上不平凡。由命题 21.2.4 的下降判据，该表示不能下降。 □

若再假设 k 代数闭，则 $\mathrm{SL}_p(k)\to\mathrm{PGL}_p(k)$ 反而是抽象群同构。它的核只有单位；对任意可逆矩阵 A，取 $\lambda\in k^\times$ 满足 $\lambda^p=(\det A)^{-1}$，矩阵 λA 就是同一射影类的行列式一代表。因此可以通过这个点群同构转移标准作用，却不能得到有理群概形表示。表示下降所要求的是核在所有交换 k 代数上的作用平凡，基域点上的检查不足以保证这一条件。

[1] 凯勒（Erich Kähler，1906-2000），德国数学家，研究复几何，并把微分方法用于代数几何。

21.3 有理表示

代数群表示不能只要求每个群元素给出一个矩阵，还要让矩阵条目随群元素正则地变化。余模的系数恰好记录这些函数，因此能把“有理表示”的条件写成有限个代数等式。这里的有理表示是正则群态射，不是允许任意带极点的有理映射。

21.3.1 余模与有理表示

定义 21.3.1. 设 $G=\operatorname{Spec}A$ 为域 k 上的有限型仿射群概形，V 为有限维 k 空间。群概形态射 $G\to \mathrm{GL}(V)$ 称为一个有限维**有理表示** (rational representation)。

定理 21.3.2. 设 k 为域，(A,Δ,ε,S) 为 k 上的有限生成交换 Hopf 代数，$G=\operatorname{Spec}A$。有限维有理 G 表示与有限维右 A 余模等价。具体地，给定有限维右余模 (V,δ) 及交换含幺 k 代数 R，若在 V 的一组 k 基 $v_1,\dots,v_n$ 下有

$$\delta(v_j)=\sum_{i} v_i\otimes a_{ij},$$

则对应的 R 点 $g:A\to R$ 在 $V\otimes_k R$ 上的作用矩阵为 $\big(g(a_{ij})\big)$，且

$$\Delta(a_{ij})=\sum_{\ell} a_{i\ell}\otimes a_{\ell j},\qquad \varepsilon(a_{ij})=\delta_{ij}.$$

证明. 余模的两条公理分别给出所列矩阵系数等式。对 R 点求值，前式表示乘法相容，后式表示单位作用为恒等。对极给出逆矩阵 $(S(a_{ij}))$，因此这些矩阵在每个 R 上都可逆，定义到 GL_n 的态射。反过来，群态射的矩阵系数必满足同样等式，定义余作用。换基只是同时改变这组系数的表达，同态相容条件也相同，所以得到基无关的范畴等价。 □

引理 21.3.3. 设 k 为域，C 为 k 余代数，V 为右 C 余模，不要求有限维。每个 $v\in V$ 都属于一个有限维 k 子余模。

证明. 写 $\delta(v)=\sum_{i=1}^{r} v_i\otimes c_i$，令 c_i 线性无关。选线性泛函 ϕ_i 满足 $\phi_i(c_j)=\delta_{ij}$。令 $W=\operatorname{span}\{v_i\}$，亦即所有 $(1\otimes\phi)\delta(v)$ 的线性生成空间。余结合律在最后一个因子上应用任意 ϕ，给出

$$\delta\big((1\otimes\phi)\delta(v)\big)=\sum_{i} v_i\otimes(1\otimes\phi)\Delta(c_i)\in W\otimes C.$$

故 W 稳定；余单位公式使 $v=\sum_i \varepsilon(c_i)v_i\in W$。 □

推论 21.3.4. 域 k 上每个有限型仿射群概形都可以闭嵌入某个 GL_n。

证明. 将 $A=k[G]$ 本身看作余作用为 Δ 的右余模。取 A 的有限个代数生成元，利用前一引理，选包含这些元及一的有限维子余模 W。在 W 的基 w_j 上写系数为 a_{ij}。这里使用 A 作为余代数的另一侧余单位等式 $(\varepsilon\otimes1)\Delta=1_A$，而非右余模的 $(1\otimes\varepsilon)\Delta=1_A$。由 $w_j=(\varepsilon\otimes1)\Delta(w_j)=\sum_i\varepsilon(w_i)a_{ij}$，所有 w_j 都在这些矩阵系数的线性生成空间中。因此表示给出的 $k[\mathrm{GL}(W)]\to A$ 的像包含全部代数生成元，是满射；这就是闭嵌入。 □

这项证明同时说明有限生成坐标环的用途。余模局部有限性保证任何一个函数都受有限维矩阵系数控制，而有限生成性保证一次选择便能控制整个坐标环。

在加法群 $\mathbb{G}_a$ 的坐标环 $A = k[t]$ 中，可以直接取 $W = \operatorname{span}_k\{1, t\}$。因为

$$\Delta(1) = 1 \otimes 1, \qquad \Delta(t) = t \otimes 1 + 1 \otimes t,$$

这个空间是右子余模；在依次排列的基 $1, t$ 下，矩阵系数为

$$\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此所得表示 $\rho : \mathbb{G}_a \to \mathrm{GL}_2$ 的坐标同态把 x_{12} 送到 t，把 x_{11}, x_{22} 送到 1，把 x_{21} 送到 0，并把行列式逆送到 1。像已包含 $k[t]$ 的代数生成元 t，故这个同态满射，ρ 为闭嵌入。这是这个二维余模的又一个用途：矩阵条目不仅给点上的作用，还能恢复整个坐标环。

21.3.2 权和代数环面

定理 21.3.5. *设 k 为任意特征的域，M 为有限生成交换群，$G = D(M) = \operatorname{Spec} k[M]$，$e^m$ 为群代数 $k[M]$ 中元素 $m \in M$ 对应的基元。对有限维有理 G 表示，以及更一般的任意右 $k[M]$ 余模 (V, δ)，令 $V_m = \{v \in V \mid \delta(v) = v \otimes e^m\}$。则有唯一的分解*

$$V = \bigoplus_{m \in M} V_m, \qquad \delta(v) = v \otimes e^m \quad (v \in V_m).$$

有限维时只有有限多个非零项。因此每个有理表示完全可约，简单表示是一维权；结论在任意特征下成立。

证明. 群代数的 e^m 是一组基，对每个 v 唯一写 $\delta(v) = \sum_m v_m \otimes e^m$，有限多个系数非零。余结合比较第三因子的 e^m 系数，得到 $\delta(v_m) = v_m \otimes e^m$；余单位使 $v = \sum_m v_m$。若一组不同权向量的和为零，对其余作用比较不同 e^m 系数便知每项为零，所以是直和。表示同态保各权空间，一维子空间在同一权空间内都稳定，故分解为一维表示。唯一性也来自系数唯一性。 □

代数群同态 $\chi : G \to \mathbb{G}_m$ 称为**代数群特征标** (character of an algebraic group)，它给出一维有理表示。这里的特征标是乘法型态射；前面有限群表示的特征标则是表示矩阵的迹。对 $\mathbb{G}_m^r$，权是整数元组 $(m_1, \dots, m_r)$，作用特征标为 $t_1^{m_1} \cdots t_r^{m_r}$。这不是任意复指数。比如一维交换 Lie 代数的任意复标量作用都给出 Lie 代数表示，却只有整数标量才能从 $\mathbb{G}_m$ 的有理表示微分得到。

设 $\operatorname{char} k = p > 0$。即使 $G = \mu_p$ 的坐标环 $k[t]/((t-1)^p)$ 不约化，上述结论仍给出

$$V = \bigoplus_{j \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} V_j, \qquad \delta(v) = v \otimes t^j \quad (v \in V_j).$$

这里 $1, t, \dots, t^{p-1}$ 仍是坐标环的一组 k 基；权分解的证明用的是这组基及其余乘法，不要求底层代数没有幂零元。因此每个有限维有理 μ_p 表示完全可约，尽管该群概形非约化且不光滑。

与此相对，常数群概形 C_p 的坐标环 k^{C_p} 是 p 个域 k 的直积；每个概形分量都是 $\operatorname{Spec} k$，所以它约化且光滑，但有理表示不一定完全可约。例如生成元可在 $kv_1 \oplus kv_2$ 上作用为

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I + N.$$

由于 $N^2 = 0$，在特征 p 中有 $J^p = I$，所以这确实给出 C_p 的表示。直线 kv_1 稳定；任何补直线可由 $v_2 + av_1$ 生成，而 $J(v_2 + av_1) = v_2 + (a+1)v_1$ 不在这条直线上，故没有稳定补空间。

坐标环约化、群概形光滑和有理表示完全可约，分别是不同条件。后面定义的约化群还要求光滑连通，并排除非平凡的光滑连通正规幺幂闭子群；μ_p 不光滑，C_p 不连通，不能把这两个群直接列作那一定义中的约化群。

21.3.3　与 Lie 代数表示的关系及积分问题

把一个 R 点在单位附近代入双数环 $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$，便得到无穷小作用。这样的点只记录平方为零的一阶变化。

定义 21.3.6. *设 k 为域，$G = \operatorname{Spec} A$ 为 k 上的有限型仿射群概形，$\varepsilon : A \to k$ 为坐标 Hopf 代数的余单位。满足*

$$\mathrm{d}(ab) = \varepsilon(a)\cdot \mathrm{d}(b) + \mathrm{d}(a)\cdot \varepsilon(b) \qquad (a, b \in A)$$

的 k 线性映射 $\mathrm{d} : A \to k$ 称为单位处的导子，它们组成 G 的 Lie 代数 $\mathrm{Lie}(G)$ 的底向量空间。映射 $\varepsilon + \epsilon\cdot \mathrm{d} : A \to k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 是代数同态，其模 ϵ 的像为单位点；反过来，每个这样的双数值点唯一给出一个 d。

对两线性映射 $\mathrm{d}_1, \mathrm{d}_2 : A \to k$，卷积为

$$(\mathrm{d}_1 * \mathrm{d}_2)(a) = \sum \mathrm{d}_1(a_{(1)})\cdot \mathrm{d}_2(a_{(2)}), \qquad \Delta(a) = \sum a_{(1)} \otimes a_{(2)}.$$

若 $\mathrm{d}_1, \mathrm{d}_2$ 都满足上述导子等式，利用 Δ 的乘法相容性与余单位等式，展开得到

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}_1 * \mathrm{d}_2)(ab) = {}& \varepsilon(a)\cdot(\mathrm{d}_1 * \mathrm{d}_2)(b) + (\mathrm{d}_1 * \mathrm{d}_2)(a)\cdot \varepsilon(b) \\ & + \mathrm{d}_1(a)\cdot \mathrm{d}_2(b) + \mathrm{d}_2(a)\cdot \mathrm{d}_1(b).\end{aligned}$$

交换 $\mathrm{d}_1, \mathrm{d}_2$ 后，最后两项不变，因而卷积交换子 $[\mathrm{d}_1, \mathrm{d}_2] = \mathrm{d}_1 * \mathrm{d}_2 - \mathrm{d}_2 * \mathrm{d}_1$ 仍满足导子等式。卷积的结合律使这个括号满足交替性与 Jacobi 恒等式，所以确实定义了 $\mathrm{Lie}(G)$ 的 Lie 代数结构。

有理表示的余作用诱导 $\rho_*(\mathrm{d}) = (1 \otimes \mathrm{d})\delta$。余结合律给出

$$\begin{aligned}\rho_*(\mathrm{d}_1)\rho_*(\mathrm{d}_2) &= (1 \otimes \mathrm{d}_1 \otimes \mathrm{d}_2)(\delta \otimes 1)\delta \\ &= (1 \otimes \mathrm{d}_1 \otimes \mathrm{d}_2)(1 \otimes \Delta)\delta \\ &= (1 \otimes (\mathrm{d}_1 * \mathrm{d}_2))\delta.\end{aligned}$$

两边交换 $\mathrm{d}_1, \mathrm{d}_2$ 后相减，便有

$$[\rho_*(\mathrm{d}_1), \rho_*(\mathrm{d}_2)] = \rho_*([\mathrm{d}_1, \mathrm{d}_2]).$$

因此这是一个 Lie 代数表示。下面把卷积括号还原为矩阵交换子，并计算行列式方程给切空间施加的条件。

命题 21.3.7. *设 k 为任意特征的域，$n \geq 1$。单位处导子与双数值矩阵 $I + \epsilon X$ 的对应给出 Lie 代数同构*

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}_n) \cong \mathfrak{gl}_n(k), \qquad \mathrm{Lie}(\mathrm{SL}_n) \cong \mathfrak{sl}_n(k) = \{X \in M_n(k) \mid \operatorname{tr} X = 0\},$$

两者的括号都对应 $[X, Y] = XY - YX$。

证明. 在双数环中，任何模 ϵ 为 I 的矩阵唯一写成 $I + \epsilon X$，其逆为 $I - \epsilon X$。于是每个 $X \in M_n(k)$ 都给出 GL_n 的单位处导子 d_X，满足 $\mathrm{d}_X(x_{ij}) = X_{ij}$，并且每个单位处导子都如此得到。由矩阵坐标的余乘法，

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}_X * \mathrm{d}_Y)(x_{ij}) &= \sum_{\ell=1}^{n} \mathrm{d}_X(x_{i\ell}) \cdot \mathrm{d}_Y(x_{\ell j}) \\ &= \sum_{\ell=1}^{n} X_{i\ell} Y_{\ell j} = (XY)_{ij}.\end{aligned}$$

所以 $[\mathrm{d}_X, \mathrm{d}_Y](x_{ij}) = (XY - YX)_{ij}$。这决定了整个坐标环上的导子：矩阵条目生成多项式部分，行列式逆的值由逆元求导法则确定。因此卷积交换子正对应矩阵交换子。

行列式的置换展开中，模 ϵ^2 后，只有恒等置换的各个一次对角项留下，得到

$$\det(I + \epsilon X) = 1 + \epsilon \operatorname{tr} X.$$

故这个点属于 SL_n，当且仅当 $\operatorname{tr} X = 0$。对闭子群限制坐标函数后，导子的卷积仍使用同一余乘法，所以括号也是矩阵交换子；$\operatorname{tr}(XY - YX) = 0$ 又表明这个子空间对括号封闭。 □

特别地，在特征 p 中，标量矩阵 I_p 的迹为零。μ_p 的双数值点 $(1 + a\epsilon)I_p$ 给出切方向 aI_p，所以 $\mathrm{Lie}(\mu_p) = kI_p$ 非零。中心商 $q : \mathrm{SL}_p \to \mathrm{PGL}_p$ 将所有这些点送到单位，其微分便零化这个标量切方向。前面标准表示不能下降的例子，正是保留了点集上看不到的这一方向。

命题 21.3.8. *设 k 为特征零域，V 为 n 维 k 向量空间。加法群 $\mathbb{G}_a$ 在 V 上的每个有理表示，在选定 k 基后唯一形如*

$$\rho(t) = \exp(tN) = \sum_{j \geq 0} \frac{t^j N^j}{j!},$$

其中 N 为幂零矩阵，故该和有限。每个有限维有理 $\mathbb{G}_m$ 表示的微分则可对角化，特征值为整数。

证明. 加法群的矩阵条目为 t 的多项式，满足 $\rho(t+u)=\rho(t)\rho(u)$、$\rho(0)=I$。对 u 求导并令 $u=0$，得到 $\rho'(t)=\rho(t)N$，其中 $N=\rho'(0)$。逐次比较多项式系数得到 $A_j=N^j/j!$。多项式次数有限，所以充分大的 $N^j=0$。反过来，幂零 N 的有限指数满足加法公式，给出有理表示。乘法群的结论由定理 21.3.5 中 t^m 的导数得到。 □

因此从 Lie 代数表示到代数群有理表示会多出条件；在特征零时，即使两群的 Lie 代数都一维交换，$\mathbb{G}_a$ 要求幂零作用，$\mathbb{G}_m$ 要求整数半单作用。复 Lie 群的积分问题还涉及拓扑覆盖，留在附录 C 说明。

例 21.3.9. 设 k 为特征 $p>0$ 的域。在 k^2 上考虑加法群 $\mathbb{G}_a$ 的两个有理表示

$$\rho_0(t)=I_2,\qquad \rho_1(t)=\begin{pmatrix}1 & t^p\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

恒等式 $(s+t)^p=s^p+t^p$ 对任意交换 k 代数成立，故 $\rho_1(s+t)=\rho_1(s)\rho_1(t)$；矩阵条目为多项式且行列式为一，因而确实定义有理表示。它是前面二维加法群表示与群态射 $F:t\mapsto t^p$ 的复合。

对双数值参数 $t=a\epsilon$，有 $(a\epsilon)^p=0$，所以 $\rho_1(a\epsilon)=I_2=\rho_0(a\epsilon)$。两表示的 Lie 代数作用都为零，却不是同一个有理表示：它们的右上角矩阵系数分别为坐标多项式 t^p 与 0。平凡表示的矩阵在任意换基后仍为 I_2，而 ρ_1 不是恒等作用，所以这两个有理表示也不同构。一阶微分因而不能恢复这个 Frobenius 拉回所保留的高次项。这里的相同只指单位处的一阶作用；在 $R=k[u]/(u^{p+1})$ 中取参数 $t=u$，便有 $u^p\neq 0$，两表示在这个含幂零元的试验代数上已经不同。

21.4　代数群结构初步

从矩阵例子进入一般代数群时，需要区分几个不同的结构条件。幺幂性控制元素的 Jordan 形，约化性排除连通正规幺幂部分；根数据又在根系以外保留了整数格。正特征时，坐标环的幂零信息和无穷小子群还会使点集直觉失效。

21.4.1　幺幂群和约化群

以下先在代数闭域 k 上讨论光滑仿射代数群，闭子群也取光滑闭子群。矩阵 u 若满足 $u-I$ 幂零，就称为幺幂矩阵。一个光滑线性代数群在一个忠实表示中全部 k 点都幺幂时，称为幺幂群；这个概念的表示无关性是一般线性代数群理论的一项结构结论。本节的实例均在明确的矩阵模型中使用它。

上三角对角线全为一的群 U_n 是基本例子。令 J 为上三角矩阵代数中的严格上三角矩阵理想，$U_n^{(r)}=1+J^r$，即仅在距对角线至少 r 条的上对角线上允许非零条目的子群。因为 J 幂零，$1+J^{r+s}$ 是 $1+J$ 的正规子群。在商群中，若 $X\in J^r$、$Y\in J^s$，则 $XY, YX\in J^{r+s}$，所以

$$(1+X)(1+Y)\equiv 1+X+Y \pmod{J^{r+s}}\quad (X\in J^r,\ Y\in J^s),$$

与逆序相乘得到的 $(1+Y)(1+X)$ 相同。因此两个元素在商群中交换，其交换子属于 $1+J^{r+s}$，即 $[U_n^{(r)},U_n^{(s)}]\subseteq U_n^{(r+s)}$。因为 $J^n=0$，这个群幂零，特别可解。

命题 21.4.1. 设 k 为域，U_3 为 k 上对角线全为一的三阶上三角矩阵群，记

$$u(a,b,c)=\begin{pmatrix}1 & a & c\\ 0 & 1 & b\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad a,b,c\in k.$$

则点群 $U_3(k)$ 的中心与交换子群相同，均为 $\{u(0,0,c):c\in k\}$，且

$$[u(a,b,c),u(a',b',c')]=u(0,0,ab'-a'b).$$

其 Lie 代数为 $\mathfrak{u}_3=kE_{12}\oplus kE_{23}\oplus kE_{13}$，括号由

$$[E_{12},E_{23}]=E_{13},\qquad [E_{12},E_{13}]=[E_{23},E_{13}]=0$$

按交替双线性延拓，中心与导出代数都为 kE_{13}。因此它是三维 Heisenberg Lie 代数，且该点群与 Lie 代数的幂零类都为二。

证明. 相乘及求逆得到

$$u(a,b,c)u(a',b',c')=u(a+a',b+b',c+c'+ab'),$$
$$u(a,b,c)^{-1}=u(-a,-b,ab-c).$$

依次代入这两个式子，在约定 $[u,v]=uvu^{-1}v^{-1}$ 下得到

$$[u(a,b,c),u(a',b',c')]=u(0,0,ab'-a'b).$$

若此式对全部 a',b' 为单位，分别取 $(a',b')=(0,1)$、$(1,0)$，便知 $a=b=0$。反过来，$u(0,0,c)$ 与全部元素交换。因此群中心为 $\{u(0,0,c):c\in k\}$。每个中心元素也都是交换子，因为 $[u(1,0,0),u(0,c,0)]=u(0,0,c)$；故交换子群等于中心，$U_3(k)$ 的幂零类为二。

单位处的双数值点为 $I+\epsilon X$，其中 $X=aE_{12}+bE_{23}+cE_{13}$。由命题 21.3.7 中闭矩阵子群的括号计算，$\mathfrak{u}_3=\mathrm{Lie}(U_3)$ 的括号为矩阵交换子。于是

$$[aE_{12}+bE_{23}+cE_{13},\,a'E_{12}+b'E_{23}+c'E_{13}]=(ab'-a'b)E_{13}.$$

特别地，$[E_{12},E_{23}]=E_{13}$，而 E_{13} 与全部 $\mathfrak{u}_3$ 交换；同样取两个基方向检验，Lie 中心恰为 kE_{13}。把例 11.1.2 中的 x,y,z 分别送到 E_{12},E_{23},E_{13}，就得到三维 Heisenberg Lie 代数的这个矩阵模型。群交换子与 Lie 括号在中心方向上具有相同的双线性表达式；在当前二步幂零模型中，三次矩阵乘积均为零。一般幺幂矩阵群的交换子还可能含有高次项，不能据此把所有群乘法都当作加法。 □

定义 21.4.2. 设 G 为代数闭域上的光滑连通仿射代数群。若 G 没有非平凡的光滑连通正规幺幂闭子群，就称为**约化群** (reductive group)。若此外没有正维数的光滑连通正规可解闭子群，就称为半单代数群。这里的“约化群”不同于“坐标环约化”：后者只要求没有非零幂零元。

例如环面没有非平凡幺幂元素，所以约化；它自身交换且有正维数时不半单。U_n 在 $n\geq 2$ 时光滑连通且非平凡，却是幺幂的，因而不约化。一般约化群的结构还涉及环面、根子群和正规子群；下一小节从整数格资料观察其中一部分。

21.4.2　根数据的意义

定义 21.4.3. 设 X, Y 为两个有限秩自由交换群，给定完美整数配对 $\langle\,,\,\rangle : X \times Y \to \mathbb{Z}$，以及有限子集 $\Phi \subseteq X, \Phi^\vee \subseteq Y$ 及双射 $\alpha \mapsto \alpha^\vee$。要求对所有 $\alpha \in \Phi$，都有 $\langle \alpha, \alpha^\vee \rangle = 2$，且反射

$$s_\alpha(x) = x - \langle x, \alpha^\vee \rangle \alpha, \qquad s_\alpha^\vee(y) = y - \langle \alpha, y \rangle \alpha^\vee$$

分别保持 Φ 和 $\Phi^\vee$，并对所有 $\alpha, \beta \in \Phi$ 满足 $(s_\alpha \beta)^\vee = s_\alpha^\vee(\beta^\vee)$。还要求约化条件 $\Phi \cap \mathbb{Q}\alpha = \{\alpha, -\alpha\}$ 对每个 $\alpha \in \Phi$ 成立，其中把 X 嵌入 $X \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$。满足这些条件的资料称为**根数据** (root datum)；允许 Φ 为空，也不要求它生成整个 $X \otimes \mathbb{Q}$，以便包含环面的中心方向。

在连通约化群的结构理论中，若 T 是极大环面，这两个格具体为

$$X = \mathrm{Hom}_{\mathrm{alg.grp}}(T, \mathbb{G}_m), \qquad Y = \mathrm{Hom}_{\mathrm{alg.grp}}(\mathbb{G}_m, T).$$

这里的同态是代数群态射，$\chi \in X$ 称为特征标，$\nu \in Y$ 称为一参数子群。它们的复合是 $\mathbb{G}_m$ 的群态射，故形如 $t \mapsto t^n$，其唯一整数指数就是配对：

$$\chi(\nu(t)) = t^{\langle \chi, \nu \rangle}.$$

这一整数幂结论也可直接由 Laurent 多项式的 Hopf 等式看出：类群元只能是单项式 t^n。根系给出实向量空间里的角度与相对长度，根数据还记录哪些整数权给出极大环面上的特征标。这些特征标不必延拓为整个群的一维表示；例如 SL_2 的环面有非平凡特征标，而 SL_2 自身没有非平凡的一维有理表示。因此同一个复半单 Lie 代数可以对应不同的代数群。

例如在代数闭域 k 上，对 $G = \mathrm{GL}_2$ 取标准对角环面 T。记特征标 ε_i 为第 i 个对角条目，即

$$\varepsilon_i(\mathrm{diag}(t_1, t_2)) = t_i, \qquad X(T) = \mathbb{Z}\varepsilon_1 \oplus \mathbb{Z}\varepsilon_2.$$

对角矩阵共轭 E_{12}、E_{21} 的系数分别为 t_1/t_2、t_2/t_1，对角矩阵本身则被固定。因此非零根只有 $\pm\alpha$、$\alpha = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$，只张成一维有理子空间。行列式特征标 $\delta = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$ 给出另一个方向：在中心环面 $Z(G) = \{tI_2\}$ 上，$\alpha(tI_2) = 1$，而 $\delta(tI_2) = t^2$。所以

$$X(T) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = \mathbb{Q}\alpha \oplus \mathbb{Q}\delta,$$

其中行列式方向记录根所看不到的中心环面。

这里的直和是在有理数上成立的，α, δ 并非特征标格的整数基。因为 $\varepsilon_1 = \dfrac{\delta + \alpha}{2}$、$\varepsilon_2 = \dfrac{\delta - \alpha}{2}$，$\mathbb{Z}\alpha + \mathbb{Z}\delta$ 只包含两个坐标同奇偶的特征标，在 $X(T)$ 中指数为二。完整特征标格仍须保留 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 所给的整数资料。若 $\mathrm{char}\, k \neq 2$，在 Lie 代数层面也可写 $\mathfrak{gl}_2(k) = \mathfrak{sl}_2(k) \oplus kI_2$；这个分解来自把矩阵减去其迹的一半乘单位矩阵，中心方向同样不参与非零根空间。

对 SL_2，取 $T = \{\mathrm{diag}(t, t^{-1})\}$。若 $\lambda(t) = t$，则 $X = \mathbb{Z}\lambda$，根为 $\pm 2\lambda$；一参数子群 $\nu(t) = \mathrm{diag}(t, t^{-1})$ 满足 $\langle \lambda, \nu \rangle = 1$，正余根就是 ν。对 PGL_2 的对角环面，用对角条目

比值 r 作坐标，特征标格由 $\alpha(r)=r$ 生成，根为 $\pm\alpha$。若 $\eta(t)$ 是 $\mathrm{diag}(t,1)$ 的射影类，则 $\langle\alpha,\eta\rangle=1$。商映射把 SL_2 环面的参数送为 $r=t^2$，所以特征标拉回为 $\alpha\mapsto 2\lambda$，正余根 ν 的像则为 2η。于是 PGL_2 的余根是格 Y 的生成元的二倍，仍满足根余根配对为二。两者的抽象根系都为 A_1，但整数格中的嵌入不同。

这也解释了表示下降的一个必要条件。中心元 $-I\in\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ 在 $L_m=\mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)$ 上作用为 $(-1)^m$。由命题 21.2.4，代数群商 $\mathrm{SL}_{2,\mathbb{C}}/\mu_2$ 同构于 $\mathrm{PGL}_{2,\mathbb{C}}$，它在复点上的商群也记为 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{C})$。所以这个有理表示能下降到该商代数群当且仅当 m 为偶数。Lie 代数的最高权分类列出所有 $m\ge 0$，却不会自动替每个中心商筛去不能下降的表示。

21.4.3 正特征下的代数群与群概形

在特征 p 中，对加法群的 Frobenius 态射

$$F:\mathbb{G}_a\longrightarrow\mathbb{G}_a,\qquad t\longmapsto t^p$$

对应坐标同态 $k[t]\to k[t]$、$t\mapsto t^p$。它的核为 $\alpha_p=\operatorname{Spec}k[t]/(t^p)$。若 k 代数闭，点集上 F 为双射，但坐标同态不满，所以它不是代数群同构。其微分为零；核概形的切空间却一维，尽管它的 k 点只有一个。

同样，$\mu_p=\operatorname{Spec}k[t,t^{-1}]/(t^p-1)$ 的切空间一维。对任意域扩张 K/k，方程 $t^p=1$ 等价于 $(t-1)^p=0$；域中没有非零幂零元，所以 $\mu_p(K)=\{1\}$。但在双数环 $R=k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 中，对每个 $a\in k$ 都有

$$(1+a\epsilon)^p=1+a^p\epsilon^p=1.$$

其中 $1+a\epsilon$ 可逆，逆为 $1-a\epsilon$，因此确定一个 $\mu_p(R)$ 点；若 $a\neq 0$，这个点就不是单位点。只看域值点会遗漏这些无穷小变化；允许含幂零元的代数作为试验环，才能在点函子中保留它们。

Frobenius 态射与非约化核说明，光滑性、约化性、可分性以及表示是否能由微分恢复，分别控制不同信息。后续的不变量理论将区分特征零的线性约化性与正特征下更弱的几何约化性；有限群的平均公式只在群阶可逆时适用，一般群概形需要相应的表示论方法。

21.5 型、对合与经典群

正交群、辛群和酉群最初由保持型的矩阵定义。把型换成自同态代数上的伴随对合以后，同一批方程也能在非分裂代数中使用。本节先固定具体模型，再比较等距、相似变换和代数自同构；它们之间有联系，却不是同一个群。

21.5.1 等距群、相似变换群与乘子

设 F 为特征不为二的域，取 $K=F$ 或一个可分二次扩张 K/F，并以 $a\mapsto\bar a$ 分别表示恒等或非平凡共轭。给定 $H\in\mathrm{GL}_n(K)$、$n\ge 1$，假设 $H^*=\epsilon H$、$\epsilon\in\{1,-1\}$，其中 $X^*=\bar X^{\mathsf T}$。型为 $b(u,v)=\bar u^{\mathsf T}Hv$，伴随对合为 $\sigma_H(X)=H^{-1}X^*H$。

定义 21.5.1. 设 F 为特征不为二的域，$K = F$ 或 K/F 为可分二次扩张，共轭分别为恒等或非平凡域自同构。取 $H \in \mathrm{GL}_n(K)$、$n \geq 1$，满足 $H^* = \epsilon H$、$\epsilon \in \{1, -1\}$，其中 $X^* = \bar{X}^{\mathsf{T}}$。对非退化型 $b(u,v) = \bar{u}^{\mathsf{T}} H v$，定义等距群与相似变换群

$$\begin{aligned}\mathrm{Isom}(b) &= \{g \in \mathrm{GL}_n(K) \mid g^* H g = H\},\\ \mathrm{Sim}(b) &= \{g \in \mathrm{GL}_n(K) \mid g^* H g = cH \text{ 对某个 } c \in F^\times\}.\end{aligned}$$

相似变换的这个唯一标量 c 称为乘子，记为 $\mu(g)$。当 $K = F$、H 对称时，两群分别记为 $\mathrm{O}(b)$、$\mathrm{GO}(b)$；当 H 交替时，记为 $\mathrm{Sp}(b)$、$\mathrm{GSp}(b)$；二次扩张上的 Hermitian 情形记为 $\mathrm{U}(b)$、$\mathrm{GU}(b)$。

这些式子不仅定义 F 上的抽象群。对任意交换 F 代数 R，记 $K_R = K \otimes_F R$，并把共轭延拓为固定 R 的自同构。把 H 的系数映入 K_R 后，两群在 R 上的点由

$$\begin{aligned}\mathrm{Isom}(b)(R) &= \{g \in \mathrm{GL}_n(K_R) : g^* H g = H\},\\ \mathrm{Sim}(b)(R) &= \{(g,c) \in \mathrm{GL}_n(K_R) \times R^\times : g^* H g = cH\}\end{aligned}$$

给出。乘子唯一，所以第二式与前面的矩阵定义相容。选取 K 的一个 F 基，可把这些式子写成有限个 F 坐标方程，得到仿射 F 群概形。它们的环境群函子是 $R \mapsto \mathrm{GL}_n(K_R)$ 及其与 $\mathbb{G}_m$ 的积；当 $K = F$ 时，前者就是 $\mathrm{GL}_{n,F}$。

二次扩张上若 $H^* = -H$，可取 $u \in K$ 满足 $u \neq \bar{u}$，令 $c = u - \bar{u}$。则 $c \neq 0$、$\bar{c} = -c$，从而 $(cH)^* = cH$。把型乘以 c 不改变等距群、相似变换群及乘子，也不改变伴随对合 σ_H。因此这种型的两群也可用相应 Hermitian 型的酉群记号 U、GU 表示。

命题 21.5.2. 设 F 为特征不为二的域，$K = F$ 或 K/F 为可分二次扩张，共轭分别为恒等或非平凡域自同构，$X^* = \bar{X}^{\mathsf{T}}$。取 $n \geq 1$、$H \in \mathrm{GL}_n(K)$，满足 $H^* = \epsilon H$、$\epsilon = \pm 1$。令 b 为 K^n 上的非退化型 $b(u,v) = \bar{u}^{\mathsf{T}} H v$，$\sigma_H(X) = H^{-1} X^* H$，记 $\mathrm{Sim}(b)$、$\mathrm{Isom}(b)$ 分别为相似变换群和等距群。则乘子给出群同态 $\mu : \mathrm{Sim}(b) \to F^\times$，其核为 $\mathrm{Isom}(b)$。并且

$$g \in \mathrm{Sim}(b),\ \mu(g) = c \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma_H(g) g = cI.$$

每个相似变换还满足 $\overline{\det g} \det g = \mu(g)^n$。

证明. 非退化型至少有一个非零配对值，故乘子唯一。两个相似变换连续作用使配对值乘两个标量的积，逆变换乘以逆标量，所以是同态，乘子一恰是等距条件。最后左乘 H^{-1} 即将矩阵方程改写为所示对合方程。

对 $g^* H g = cH$ 取行列式，得到

$$\overline{\det g} \det(H) \det g = c^n \det(H).$$

因为 $\det H \neq 0$，消去它就得到 $\overline{\det g} \det g = c^n$。 □

这个等式在二次扩张情形为 $N_{K/F}(\det g) = c^n$，而在 $K = F$ 时为 $(\det g)^2 = c^n$，给出乘子的一个必要条件。例如 $F = K = \mathbb{R}$、n 为奇数时，右端必须为正，所以每个非退化实对称型都只能有正乘子，不需要假定型正定。但行列式条件未必充分：正定

实型即使在偶数维也不允许负乘子，因为对非零向量 v，等式 $b(gv,gv)=c\,b(v,v)$ 中的两个型值 $b(gv,gv)$、$b(v,v)$ 都为正。

乘子的实际像还须结合型判断。在正定实型上，$\sqrt{c}I$ 实现每个正数；在分裂辛型 $J=\left(\begin{smallmatrix}0 & I_m\\ -I_m & 0\end{smallmatrix}\right)$ 上，$\mathrm{diag}(cI_m,I_m)$ 实现每个 $c\in F^{\times}$。所以写核与像时不能一概补上“到 $F^{\times}$ 满射”。

21.5.2 带对合代数的自同构群

命题 21.5.3. *设 F 为特征不为二的域，$K=F$ 或 K/F 为可分二次扩张，共轭分别为恒等或非平凡域自同构，$X^{*}=\bar{X}^{\mathsf{T}}$。取 $H\in\mathrm{GL}_n(K)$、$n\geq 1$，满足 $H^{*}=\epsilon H$、$\epsilon=\pm 1$。令 $A=M_n(K)$、$b(u,v)=\bar{u}^{\mathsf{T}}Hv$ 为 K^n 上的非退化型、$\sigma(X)=H^{-1}X^{*}H$。以下比较所给域上的点群：$\mathrm{Sim}(b)$ 指由 $g\in\mathrm{GL}_n(K)$ 组成的 F 有理点相似变换群，保持 σ 的 K 代数自同构组成的群记为 $\mathrm{Aut}_K(A,\sigma)$。内自同构 $\mathrm{Int}(g)(X)=gXg^{-1}$ 给出群同构*

$$\mathrm{Sim}(b)/K^{\times}\ \cong\ \mathrm{Aut}_K(A,\sigma),$$

其中 $K^{\times}$ 作为非零标量矩阵嵌入相似群，其乘子为 $\bar{a}a$。

证明. 矩阵代数的每个 K 代数自同构都是内自同构，这是第二卷定理 17.3.1 的 Skolem–Noether 结论[2]在中心单代数 $M_n(K)$ 上的应用。直接计算

$$\sigma(gXg^{-1})=\sigma(g)^{-1}\sigma(X)\sigma(g).$$

它等于 $g\sigma(X)g^{-1}$ 对所有 X 成立，当且仅当 $\sigma(g)g$ 与所有矩阵交换，即为某个 cI、$c\in K^{\times}$。对该等式再用 σ，得到 $\bar{c}=c$，故 $c\in F^{\times}$。由命题 21.5.2，这正是相似条件。内自同构的核是矩阵代数的中心单位 $K^{\times}$，而这些标量全属于相似群，遂得所示同构。 $\square$

自同构要求逐点固定 K。二次扩张上若允许自同构在中心上也作共轭，会得到另一个群。对一般带对合中心单代数，相同的计算仍把内自同构与条件 $\sigma(g)g\in F^{\times}$ 联系起来；非分裂情形中的型及对合细节见第二卷附录 B。

在特征不为二的域 F 上，二维交替型把三个点群同时化为熟悉的矩阵群。取 $K=F$、$J=\left(\begin{smallmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{smallmatrix}\right)$，对任意 $g=\left(\begin{smallmatrix}a & b\\ c & d\end{smallmatrix}\right)\in\mathrm{GL}_2(F)$，直接相乘得到

$$g^{\mathsf{T}}Jg=\begin{pmatrix}0 & ad-bc\\ bc-ad & 0\end{pmatrix}=(\det g)J.$$

因此 $\mathrm{Sim}(J)=\mathrm{GL}_2(F)$，其乘子就是行列式；乘子核给出 $\mathrm{Isom}(J)=\mathrm{SL}_2(F)$。再由命题 21.5.3，对 $\sigma_J(X)=J^{-1}X^{\mathsf{T}}J$ 有

$$\mathrm{Aut}_F(M_2(F),\sigma_J)\cong\mathrm{GL}_2(F)/F^{\times}I_2=\mathrm{PGL}_2(F).$$

这里从相似群到对合自同构群的映射是内共轭，所去掉的正是非零标量矩阵。

[2]斯科伦（Thoralf Albert Skolem，1887-1963），挪威数学家，研究数理逻辑与集合论；他关于一阶逻辑和可数模型的工作是其代表成果。

还须区分代数群满态射与域上点的满射。由命题 21.2.4，$\mathrm{SL}_{2,\mathbb{R}} \to \mathrm{PGL}_{2,\mathbb{R}}$ 是核为 μ_2 的有限忠实平坦商态射，因而在群概形层面满射。复数上，标量平方根能把任意可逆二阶矩阵缩放为行列式一矩阵，所以复点映射也满射。实点的像却只含行列式为正的射影矩阵类：缩放把行列式乘一个正平方，不可能把负行列式改成一。对二维辛型，$g = \mathrm{diag}(-1, 1)$ 的乘子为 -1，故它是相似变换而非等距变换；其内共轭仍保持 σ_J，但其射影类没有实的 SL_2 原像。保持对合的自同构在这个模型中都来自相似变换，却未必来自等距变换。

21.5.3 分裂模型与四元数例子

在 $F = \mathbb{R}$ 上，Hamilton 四元数代数

$$\mathbb{H} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i \oplus \mathbb{R}j \oplus \mathbb{R}k, \quad i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k = -ji$$

带有共轭 $\bar{q}$ 和范数 $N(q) = q\bar{q} = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2$。共轭反转乘法，故 $N(uv) = N(u)N(v)$。于是

$$\mathrm{SL}_1(\mathbb{H})(\mathbb{R}) = \{q \in \mathbb{H} \mid N(q) = 1\}$$

由一个四元二次方程定义为实代数群；逆由共轭给出，不需要除以变量。

复化后它变成分裂模型。把 i, j 分别送到

$$\begin{pmatrix} \mathrm{i} & 0 \\ 0 & -\mathrm{i} \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

两矩阵平方为 $-I$、反交换，并且它们连同单位及乘积线性无关，所以给出 $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong M_2(\mathbb{C})$。计算一般元素的行列式恰为 $N(q)$，因此复化后的群为 SL_2。在实点上，四元数单位球面是有界闭集，而 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 含任意大的 $\mathrm{diag}(t, t^{-1})$；这两个实模型的差异不由其共同的复化消除。

单位处的切空间也可以直接从范数方程求出。记 $G = \mathrm{SL}_1(\mathbb{H})$，在双数环 $\mathbb{R}[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 中有

$$N(1 + \epsilon u) = (1 + \epsilon u)(1 + \epsilon \bar{u}) = 1 + \epsilon(u + \bar{u}).$$

所以 $1 + \epsilon u$ 是 G 在单位处的双数值点，当且仅当 $u + \bar{u} = 0$，即 $\mathrm{Lie}(G) = \mathrm{Im}\,\mathbb{H} = \mathbb{R}i \oplus \mathbb{R}j \oplus \mathbb{R}k$。四元数左乘给出 G 在 $\mathbb{H}$ 上的忠实有理表示，其微分把 u 送到左乘算子 L_u。因为 $L_u(1) = u$，这个微分是单射。由命题 21.3.7 及微分的括号相容性，$L_u L_v = L_{uv}$ 使括号成为 $[u, v] = uv - vu$，故

$$[i, j] = 2k, \qquad [j, k] = 2i, \qquad [k, i] = 2j.$$

上述复矩阵模型把 i, j, k 送到三个线性无关的迹零矩阵，因而也给出 $\mathrm{Lie}(G) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$。

这个实 Lie 代数与 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ 仍有区别。在纯虚空间的基 i, j, k 下取欧氏内积 $\langle\,,\,\rangle$ 和叉积 $\times$，乘法表给出 $uv = -\langle u, v\rangle + u \times v$，因此 $\mathrm{ad}_u(v) = 2u \times v$。于是

$$(\mathrm{ad}_u)^2(v) = 4(\langle u, v\rangle u - N(u)v), \qquad \mathrm{tr}\big((\mathrm{ad}_u)^2\big) = -8N(u).$$

这对每个非零 u 都为负。相反，在 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ 中，$h=\operatorname{diag}(1,-1)$ 的伴随作用在 h,E_{12},E_{21} 上的特征值为 $0,2,-2$，所以 $\operatorname{tr}((\operatorname{ad}_h)^2)=8>0$。Lie 同构把对应的伴随算子共轭，必须保持这一平方迹，故这两个实 Lie 代数不同构。

例 21.5.4. 单位四元数通过 $C_q(x)=qxq^{-1}$ 作用于纯虚三维实空间 $\operatorname{Im}\mathbb{H}$，且 $C_qC_r=C_{qr}$。因为 $q^{-1}=\bar q$，对 $\bar x=-x$ 有

$$\overline{qx\bar q}=q\bar x\bar q=-qx\bar q,\qquad N(qx\bar q)=N(x),$$

所以 C_q 保持纯虚空间及其正定范数。作用的核是 $\{\pm1\}$：若与 i,j,k 都交换，便在 $\mathbb{H}$ 的中心 $\mathbb{R}$ 中，再加范数一就只剩两个元。具体地，与 i 交换先使 j,k 的系数为零，再与 j 交换使 i 的系数为零。

取单位纯虚四元数 u 及实数 θ，令

$$q=\cos\frac{\theta}{2}+u\sin\frac{\theta}{2}.$$

它的范数为一。对 $x=au+y$、$\langle u,y\rangle=0$，有 $uy=-yu=u\times y$、$uyu=y$。展开 qxq^{-1}，得到

$$C_q(au+y)=au+\cos\theta\,y+\sin\theta\,(u\times y).$$

因此它固定 u，并在 $u^{\perp}$ 上作角度为 θ 的旋转。每个非实的单位四元数都可如此表示：把纯虚部分归一化为 u，其实部与纯虚部分的长度满足平方和为一；实的单位四元数 ±1 则作用为恒等。故全部 C_q 都属于 $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$。

反过来，对 $R\in\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$，非实特征值成共轭对且模为一，实特征值为 ±1。由于维数为三、行列式为一，它至少有一个特征值一，因而固定某个单位向量 u。在 $u^{\perp}$ 上的限制是行列式一的二维正交变换，故在基 $v,u\times v$ 下形如一个平面旋转矩阵，其中 v 为任意单位向量且 $v\perp u$。取其旋转角 θ，上述四元数 q 就实现 R。于是共轭作用满射到 $\mathrm{SO}_3(\mathbb{R})$，结合已经算出的核，得到点群同构

$$\mathrm{SL}_1(\mathbb{H})(\mathbb{R})/\{\pm1\}\cong\mathrm{SO}_3(\mathbb{R}).$$

例如 $q=i$ 固定 i 并把 j,k 变号；而 $q=(1+i)/\sqrt{2}$ 固定 i，将 j 送到 k、k 送到 $-j$。这是由非交换代数乘法产生的具体正交作用。

分裂矩阵型、非分裂四元数、等距群与代数自同构因而可以互相解释。它们也提醒我们：复数域上的根系或 Lie 代数类型只记录部分结构；改换基域、对合或中心商以后，点群与表示下降问题还需要重新核对。

本章小结

余乘法规定张量积的作用，余单位规定平凡对象，对极使对偶和求逆成为可能。群代数中的元素按对角方式作用，包络代数中的 Lie 代数生成元按 Leibniz 方式作用；坐标代数则以反向的函数拉回描述群乘法。

有理表示等同于坐标余模，有限生成坐标环可由有限维矩阵系数恢复。环面表示按整数权分解，而微分只记录这些特征标在单位处的一阶变化；正特征的 Frobenius 和非约化核说明一阶变化可能遗漏更多信息。

型的等距群是相似群的乘子核，保持伴随对合的内自同构则还要模去中心标量。四元数群在复化后成为熟悉的矩阵群，但其实际底域上的点仍可大不相同。这些区别是下一章讨论不变量与商时需要保留的对象条件。

习题

习题 21.1*. 设 (H,Δ,ε,S) 为域 k 上的 Hopf 代数，证明 $\varepsilon(S(h))=\varepsilon(h)$。提示：在 $\mathrm{Hom}_k(H,k)$ 的卷积中比较余单位及其逆。

解. 对极等式应用 ε，得到 $(\varepsilon S)*\varepsilon=\varepsilon=\varepsilon*(\varepsilon S)$，而余单位公理说明 ε 本来就是这个卷积代数的单位。单位的逆仍为单位，故 $\varepsilon S=\varepsilon$。 □

习题 21.2*. 在 $k[t]$ 上取 $\Delta(t)=t\otimes 1+1\otimes t$。计算 $\Delta(t^n)$，并说明特征 p 时 t^p 仍为本原元。特征零时全部本原多项式有哪些？

解. 余乘法是代数同态，故 $\Delta(t^n)=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}t^j\otimes t^{n-j}$。特征 p 下中间二项式系数为零，得到本原性。特征零时若非零本原多项式最高次为 $d>1$，其余乘法中 $t^{d-1}\otimes t$ 系数为首项系数乘 d，非零，矛盾；常数本原要求 $c=2c$，所以为零。全部本原元恰为 kt。 □

习题 21.3*. 设 G 为群。在 kG 中求满足 $\Delta(u)=u\otimes u$、$\varepsilon(u)=1$ 的全部元素，称这类元素为类群元。

解. 写 $u=\sum a_g g$。左侧仅有 $g\otimes g$，而右侧不同 g,h 的系数为 $a_g a_h$。域中不能有两个非零系数，因此只有一个 $a_g\neq 0$。比较对角系数得 $a_g=a_g^2$，余单位又要求它为一。故类群元恰好是群基 G。 □

习题 21.4*. 设 $G=C_2$，在特征二中比较 kG 与 k^G 的底层代数、类群元及幂零性。

解. 前者同构于 $k[u]/(u^2)$，其中 $u=s-1$，有非零幂零元；后者为 $k\times k$，约化。前者类群元为 $1,s$。后者的类群元是函数 $f(gh)=f(g)f(h)$、$f(1)=1$，即特征标 $G\to k^\times$；其 $f(s)^2=1$ 在特征二只有 $f(s)=1$，所以只有常数一。两者不能因向量空间维数相同而认同。 □

习题 21.5*. 在复 $\mathfrak{sl}_2$ 模 $L_2\otimes L_2$ 上，令

$$Q=2h\otimes h+4f\otimes e+4e\otimes f.$$

利用 $\Omega=h^2+2h+4fe$ 的余乘法，求 Q 的特征值、重数和最小多项式，并写出投到平凡直和项的多项式投影。

解. 由定理 14.3.4，有 $L_2\otimes L_2\cong L_4\oplus L_2\oplus L_0$。$\Omega$ 在 L_m 上的标量为 $m(m+2)$，而两个因子上的标量都是八，所以张量积上 $\Omega=16I+Q$。因此 Q 在这三个直和项上依次为标量 $8,-8,-16$，重数依次为 $5,3,1$。三项均非零且特征值不同，故

$$\mu_Q(t)=(t-8)(t+8)(t+16),\qquad P_0=\frac{(Q-8I)(Q+8I)}{192}.$$

P_0 在特征值八与负八处为零，在负十六处为一，所以其像恰为一维平凡直和项。交叉项把两个因子的作用联系起来，不能由因子上的 Casimir 标量相加代替。 □

习题 21.6*. 设 G 为有限群，V,W 分别是集中在次数 $a,b\in G$ 的非零 G-分次 k 空间，并把它们看作左 k^G 模。证明普通翻转 $\tau:V\otimes W\to W\otimes V$ 是 k^G 模同态当且仅当 $ab=ba$。取 $G=S_3$、$a=(12),b=(23)$ 给出不等变的具体例子，并说明为何群代数 kG 的张量表示没有这一障碍。

解. 张量分次公式使 $V\otimes W$ 集中在 ab 次，而 $W\otimes V$ 集中在 ba 次。若两次相同，翻转保持分次，因而是模同态；若不同，取非零纯张量 $v\otimes w$，则

$$\tau\big(\delta_{ab}(v\otimes w)\big)=w\otimes v,\qquad \delta_{ab}\tau(v\otimes w)=0,$$

故不等变。在 S_3 的所选两个换位上，$ab=(123)$、$ba=(132)$ 不同；取两空间都一维就得到反例。相反，kG 的余乘法为 $\Delta(g)=g\otimes g$，所以 $\tau(gv\otimes gw)=gw\otimes gv=g\tau(v\otimes w)$，不要求 G 交换。 □

习题 21.7*. 验证矩阵余代数的公式 $\Delta(c_{ij})=\sum_{\ell}c_{i\ell}\otimes c_{\ell j}$、$\varepsilon(c_{ij})=\delta_{ij}$。求其线性对偶代数。

解. 两次余乘法均为 $\sum_{\ell,r}c_{ir}\otimes c_{r\ell}\otimes c_{\ell j}$，重命名指标即一致；余单位直接只留下一个求和项。若对偶基为 e^{ij}，卷积满足 $e^{ij}e^{rs}=\delta_{jr}e^{is}$，所以对偶代数为矩阵代数。 □

习题 21.8*. 在 $\mathbb{G}_a$ 的正则余模 $k[t]$ 中，求包含 t^d 的一个有限维子余模。特征零时证明最小这样的子余模为次数不超过 d 的多项式空间；特征 p 时求包含 t^p 的最小子余模，并与次数不超过 p 的多项式空间比较。

解. 二项式公式说明 $W_d=\operatorname{span}\{1,t,\dots,t^d\}$ 稳定。特征零时，令 ϕ_r 取出多项式的 t^r 系数，则

$$(1\otimes\phi_{d-j})\Delta(t^d)=\binom{d}{j}t^j\qquad(0\le j\le d).$$

每个二项式系数非零，故任一含 t^d 的子余模都含每个 t^j，最小者就是 W_d。在特征 p 中，$\Delta(t^p)=t^p\otimes1+1\otimes t^p$，所以 $W=\operatorname{span}\{1,t^p\}$ 已是子余模。任一含 t^p 的子余模还须包含 $(1\otimes\phi_p)\Delta(t^p)=1$，故 W 最小。它的维数为二，而 W_p 的维数为 $p+1$；中间二项式系数消失，正是最小子余模缩小的原因。 □

习题 21.9*. 给出 $\mathbb{G}_m^2$ 在二维空间上的权 $(1,0),(0,1)$ 作用，计算对偶、二次对称幂和外平方的权。

解. 对偶的两个权为 $(-1,0)$、$(0,-1)$，因为特征标取逆。对称平方中，基与权的对应为

$$v_1^2:\ (2,0),\qquad v_1v_2:\ (1,1),\qquad v_2^2:\ (0,2).$$

外平方 $v_1\wedge v_2$ 的权为 $(1,1)$。这些结论直接由特征标乘法得到，在任意特征均成立。 □

习题 21.10*. 证明 $\mathbb{G}_m\to\mathbb{G}_m$ 的群概形态射恰为 $t\mapsto t^n$、$n\in\mathbb{Z}$。

解. 坐标同态由可逆 Laurent 多项式的像 u 决定，Hopf 条件要求其为类群元。写有限 Laurent 和，比较 $\Delta(u)$ 与 $u\otimes u$，如群代数的系数论证可知 $u=t^n$。反向每个这样的公式显然满足全部结构等式。 □

习题 21.11*. 在特征零域上，证明代数群同态 $\mathbb{G}_a\to\mathbb{G}_m$ 必为平凡，而 $\mathbb{G}_a\to\mathbb{G}_a$ 恰为 $t\mapsto ct$。

解. 前者对应把 $k[u,u^{-1}]$ 映到 $k[t]$，但 $k[t]$ 的单位只有非零常数，单位点条件使该常数为一。后者的坐标像必须本原，前题已证全部本原多项式为 ct，反向加法性显然。 □

习题 21.12*. 设 k 特征为零，给 $\mathbb{G}_a$ 一个三维有理表示，微分为单个三阶幂零 Jordan 块 N。写出表示矩阵并求不动空间。

解. 以 $N=\left(\begin{smallmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{smallmatrix}\right)$，有

$$\rho(t)=\begin{pmatrix}1&t&t^2/2\\0&1&t\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

一个向量被所有参数固定，当且仅当各个 t 次系数作用为零，等价于 $Nv=0$。因此不动空间是第一坐标轴，维数一。 □

习题 21.13*. 在特征 p 中，比较平凡的一维 $\mathbb{G}_m$ 表示与特征标 t^p 的表示：其微分与有理群表示是否相同？

解. 平凡特征标的微分为零，t^p 的导数也为零，所以两个 Lie 代数表示相同。但坐标 Laurent 多项式 1 与 t^p 不同，故群概形表示不同；在代数闭域的点上也可选 $t^p\neq 1$。微分在这里不忠实。 □

习题 21.14*. 设 k 代数闭且特征为 p。计算 $\alpha_p(k)$、$\alpha_p(k[\epsilon]/(\epsilon^2))$，并与平凡群概形比较。

解. 域中 $a^p=0$ 只可能 $a=0$，所以第一点群平凡。双数环中 $a+b\epsilon$ 的 p 次幂为 a^p，故全部 $b\epsilon$ 都给点，组成与 $(k,+)$ 同构的群。平凡群概形在任何代数上只有一个点，所以两者不同。 □

习题 21.15*. 设 k 为域，$n\geq 2$。证明 (t^n-1) 是 $k[t,t^{-1}]$ 的 Hopf 理想，求 $\mathrm{Lie}(\mu_n)$ 及标量嵌入 $\mu_n\to\mathrm{SL}_n$ 的微分。再用双数值射影矩阵证明

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{PGL}_n)\cong\mathfrak{gl}_n/kI,$$

并比较中心商 $q:\mathrm{SL}_n\to\mathrm{PGL}_n$ 的微分在 n 可逆及 $\operatorname{char}k\mid n$ 两种情形下的核与像。

解. 有 $\Delta(t^n-1)=(t^n-1)\otimes t^n+1\otimes(t^n-1)$，余单位为零，对极将它送为 $-t^{-n}(t^n-1)$，故该理想是 Hopf 理想。单位附近的元素为 $1+\epsilon c$，方程 $(1+\epsilon c)^n=1+\epsilon nc=1$ 给出 $\mathrm{Lie}(\mu_n)=\{c\in k:nc=0\}$。标量嵌入的微分为 $c\mapsto cI$；迹为 nc，所以确实落在 $\mathfrak{sl}_n$ 中。双数环 $R=k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ 的单位射影类附近可选矩阵代表 $I+\epsilon Y$：它落在任一单位矩阵的非零对角坐标所给的仿射图中，先将该坐标归一化，再用常数标量使模 ϵ 的代表为 I。两个这样的代表相差标量 $1+\epsilon c$，即 Y 相差 cI。因此切空间为 $\mathfrak{gl}_n/kI$。投

影 $\mathrm{GL}_n \to \mathrm{PGL}_n$ 的坐标拉回保持余乘法，故其微分保持导子的卷积及交换子括号；这个微分正是 $Y \mapsto Y + kI$，所以所得识别保持 Lie 括号。q 的微分就是

$$\mathfrak{sl}_n \longrightarrow \mathfrak{gl}_n/kI, \qquad Y \longmapsto Y + kI.$$

若 n 可逆，每个类可减去 $\dfrac{\operatorname{tr} Y}{n} I$ 得到唯一迹零代表，故此微分同构。若 $\operatorname{char} k \mid n$，则 $kI \subseteq \mathfrak{sl}_n$，核为 kI，像为 $\mathfrak{sl}_n/kI$，在 $\mathfrak{gl}_n/kI$ 中余维一。因此群概形商态射虽满射，其微分在后一情形不满射。 □

习题 21.16*. 设 k 为域，$J \subset M_4(k)$ 为严格上三角矩阵代数，$U_4(k) = 1 + J$。求该点群的下中心列 $\gamma_1 = U_4(k)$、$\gamma_{r+1} = [U_4(k), \gamma_r]$，并与 Lie 代数 J 的下中心列比较。说明两者的幂零类均为三。

解. 正文的交换子估计给出 $\gamma_2 \subseteq 1 + J^2$、$\gamma_3 \subseteq 1 + J^3$、$\gamma_4 = 1$。记 $x_{ij}(a) = I + aE_{ij}$。对 $i < j < \ell$，直接相乘得到

$$[x_{ij}(a), x_{j\ell}(b)] = x_{i\ell}(ab).$$

于是全部 $x_{13}(c), x_{24}(c), x_{14}(c)$ 都属于 γ_2，分别由指标链 $1<2<3$、$2<3<4$、$1<2<4$ 实现。它们生成 $1 + J^2$，故 $\gamma_2 = 1 + J^2$。又因 $x_{24}(c) \in \gamma_2$，交换子 $[x_{12}(1), x_{24}(c)] = x_{14}(c)$ 给出 $\gamma_3 = 1 + J^3 \neq 1$。因此下中心列为 $1+J, 1+J^2, 1+J^3, 1$，幂零类恰为三。Lie 括号满足 $[J^r, J^s] \subseteq J^{r+s}$，而

$$[E_{12}, E_{23}] = E_{13}, \qquad [E_{23}, E_{34}] = E_{24}, \qquad [E_{12}, E_{24}] = E_{14}.$$

这分别生成 J^2 及非零的 J^3，故 Lie 代数的下中心列为 $J, J^2, J^3, 0$，幂零类也为三。这里用具体矩阵计算比较两条列，没有假定一般正特征群与 Lie 代数的结构都能相互恢复。 □

习题 21.17*. 对实型 b 的矩阵 $H = \operatorname{diag}(1, -1)$，求相似乘子的像，并给出乘子为 -1 的矩阵。

解. 交换坐标的 $P = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 满足 $P^{\mathsf{T}} H P = -H$。正乘子由实标量 $\sqrt{c}I$ 实现，负乘子由 $\sqrt{-c}P$ 实现，故像为全部 $\mathbb{R}^\times$。正定型只能有正乘子，所以型的选择影响实际像。 □

习题 21.18*. 设 b 为非退化型，$a \in K^\times$。证明标量矩阵 aI 总给相似变换，但其在自同态代数上的内自同构恒等。由此区分三个群。

解. 有 $(aI)^* H (aI) = \bar{a} a H$，所以乘子为 $\bar{a}a$。标量与每个矩阵交换，故内自同构恒等。标量矩阵 aI 属于 $\mathrm{Isom}(b)$ 当且仅当 $\bar{a}a = 1$；相似群包含更多标量，而对合代数自同构群已经把这些标量全都商掉。 □

习题 21.19*. 设 F 为域，$n \geq 2$。证明行列式给出满射

$$\mathrm{PGL}_n(F) \longrightarrow F^\times/(F^\times)^n, \qquad [A] \longmapsto \det A \pmod{(F^\times)^n},$$

其核恰为 $\mathrm{SL}_n(F) \to \mathrm{PGL}_n(F)$ 的像，并求后一个映射的核。用此判定复数及实数域上点映射何时满射。

解. 把代表 A 换成 aA 时，行列式乘以 a^n，故映射良定义，且保持乘法。矩阵 $\mathrm{diag}(c,1,\dots,1)$ 实现每个 $c\in F^\times$，故满射。射影类在核中当且仅当 $\det A=a^n$ 对某个 $a\in F^\times$ 成立，此时 $a^{-1}A$ 行列式一；反向一个行列式一的代表显然使该类在核中。因此

$$\mathrm{PGL}_n(F)/\operatorname{im}(\mathrm{SL}_n(F))\cong F^\times/(F^\times)^n.$$

特殊线性群点映射的核为 $\{aI : a\in F^\times,\ a^n=1\}$。复数中每个非零数有 n 次根，所以点映射总满射。实数中，n 为奇数时 n 次幂遍历 $\mathbb{R}^\times$，点映射满射；n 为偶数时其像恰为正行列式射影类，商为两个元素的符号群。后一情形的核为 $\{\pm I\}$，奇数情形的核则只有 I。 □

习题 21.20*. 在 $\mathbb{H}$ 中令 $q=(1+i+j+k)/2$。计算共轭在基 i,j,k 上的矩阵，以及该矩阵的行列式。

解. 四元数范数为一，所以 $q^{-1}=(1-i-j-k)/2$。使用 $ij=k$、$jk=i$、$ki=j$ 及反向乘积变号，逐项相乘得到 $qiq^{-1}=j, qjq^{-1}=k, qkq^{-1}=i$。矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{smallmatrix}\right)$，是三轮换矩阵，行列式一。它固定 $i+j+k$，在其正交平面上是三分之一整周的旋转；q 与 $-q$ 仍给相同作用。 □

习题 21.21*. 对 $n\ge 2, m\ge 0$，证明 $\mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^n)$ 的自然有理 $\mathrm{SL}_{n,\mathbb{C}}$ 表示能下降为中心商 $\mathrm{PGL}_{n,\mathbb{C}}$ 的有理表示，当且仅当 $n\mid m$；并在 $n=2$ 时把条件写成特征标格条件。

解. 由命题 21.2.4，$\mathrm{SL}_{n,\mathbb{C}}\to\mathrm{PGL}_{n,\mathbb{C}}$ 是核为 μ_n 的中心商，有理表示下降当且仅当在该核上平凡。标量 ζI、$\zeta^n=1$，在每个纯 m 次张量及其对称商上按 ζ^m 作用。复数域上的 μ_n 约化，且有本原 n 次单位根，所以这个子群概形上的作用平凡当且仅当 $n\mid m$。这同时保证了下降表示的正则性，而不只是复点上的群作用。对 $n=2$，环面最高权为 $m\lambda$，下降要求它属于根格 $2\mathbb{Z}\lambda$，即 m 偶数。 □

习题 21.22*. 取一个交换 Hopf 代数 A。证明每个 R 点的逆由 gS 给出时，还满足 $(gh)^{-1}=h^{-1}g^{-1}$，并解释为何不能据此认为 $G(R)$ 交换。

解. Hopf 对极给卷积逆，任意群中双边逆唯一，故 $(gh)^{-1}=h^{-1}g^{-1}$。目标代数 R 的交换性与 Δ 保持乘法一起保证卷积结果仍是代数同态；A 的交换性却不保证 Δ 的两个张量因子可以翻转。以 $A=k[\mathrm{GL}_2]$ 为例，点群仍为通常的非交换矩阵群。 □

第二十二章* 不变量理论与商

本章研究群作用下的不变环：证明有限群情形的有限生成与次数界，计算生成元和关系，再以矩阵配对及商的几何意义讨论连续群作用。

本章目标

- 区分形式多项式、点集函数、轨道分离及轨道闭包。
- 证明有限群不变环有限生成，利用次数界找到生成集，并用 Molien 公式计算各次维数。
- 为具体不变环求出生成元和全部关系，保持正确的分次。
- 把 Schur–Weyl 对偶转化为配对不变量定理，理解协变式与相对不变量。
- 解释仿射商合并非闭轨道的方式，并辨认线性约化与几何约化的不同作用。

交换两个变量 x, y 不改变 $s = x + y$ 与 $p = xy$。例如 $x^2 + y^2 = s^2 - 2p$，更高次数的对称多项式也可以逐次消去最高项，改写成 s, p 的多项式。这里有两件不同的事：找到显然不变的候选元，以及证明它们已经生成全部不变量。对一般群作用还要再问，候选元之间是否存在关系，关系是否已经找全。本章从有限群的轨道多项式和平均算子入手，再用消去与 Hilbert 级数处理关系，最后研究连续群作用下商的几何意义。

第 22.1—22.4 节从有限群作用出发，利用第 1、2 章及多项式环、有限生成模的基本性质，求不变环的候选生成元并核对其全部关系。第 22.5 节的配对定理使用定理 7.3.3。第 22.6、22.7 节则使用第 21 章的坐标环与有理余模，证明有限群商、矩阵闭轨道及线性约化有限生成，并从几何约化性推出 Nagata 有限生成定理。Haboush 定理以证明概要介绍，所用的旗簇线丛与正特征表示论结果注明文献出处。

不变环的计算涉及三个不同的问题：确定作用与底域，证明候选元生成整个不变环，以及求出它们之间的全部关系。本章在这些计算的基础上讨论商的几何意义。关于极化、几何约化以及商的进一步背景，可参阅 [2, Sections 1.2, 3.4 and 6.1, Chapters 7–9]。

22.1 群作用与不变多项式

矩阵的元素会随基改变，特征多项式却保持不变。一个多项式的根可以重新编号，根的初等对称式却仍是原来的系数。不变量理论研究哪些多项式在给定作用下保持不变，以及这些多项式能辨认多少对象。

22.1.1　线性作用、函数上的作用与不变子环

定义 22.1.1. 设 k 为域，V 为有限维 k 向量空间，群 G 通过线性自同构作用在 V 上。在 $k[V]=\mathrm{Sym}(V^*)$ 上定义

$$(g\cdot f)(v)=f(g^{-1}v).$$

此处等式由线性代入解释为形式多项式恒等式。满足 $g\cdot f=f$ 对所有 $g\in G$ 成立的多项式组成子代数

$$k[V]^G=\{\,f\in k[V]\mid g\cdot f=f \text{ 对所有 } g\in G\,\},$$

称为作用的**不变环** (invariant ring)，其中的元素称为多项式不变量。

逆元保证 $g\cdot(h\cdot f)=(gh)\cdot f$。先在 V^* 上取对偶作用，再乘法延拓，就得到同一定义。它保持全次数；若 $S_d=\mathrm{Sym}^d(V^*)$，则 $k[V]^G=\bigoplus_{d\ge 0}S_d^G$。有限域上的形式多项式不能等同于点集函数，例如非零多项式 x^q-x 在 $\mathbb{F}_q$ 每一点取零。因此本章的不变性始终指代数中的等式。

例 22.1.2. 设 $\mathrm{char}\,k\neq 2$，阶二群由 s 生成，在 k^2 上同时变号。则 $s\cdot x=-x$，$s\cdot y=-y$，单项式 x^ay^b 不变当且仅当 $a+b$ 为偶数。若两指数均偶，它是 x^2,y^2 的乘积；若均奇，先提出 xy。故

$$k[x,y]^{\langle s\rangle}=k[x^2,xy,y^2].$$

生成元满足 $(xy)^2=x^2y^2$。找到生成元之后，还须求出它们之间的全部关系。

22.1.2　有限群的轨道与不变量分离

同一轨道上的不变量值必然相同。有限群情形的逆命题不需要除以群阶，但要在几何点上陈述。

命题 22.1.3. 设 k 为代数闭域，有限群 G 通过 k 代数自同构作用在有限型仿射 k 概形 $X=\operatorname{Spec}A$ 上。若 $x,y\in X(k)$ 不在同一轨道，则存在 $F\in A^G$ 满足 $F(x)=0$，$F(y)=1$。

证明. 两个轨道是互不相交的有限点集。不同点在 A 中的极大理想两两互素，中国剩余定理给出 $f\in A$，使它在 Gx 上取零，在 Gy 上取一。令 $F=\prod_{g\in G}g\cdot f$。群作用只置换乘积因子，所以 F 不变；在 x 处每个因子为零，在 y 处每个因子为一。 □

一般域上的几何轨道要扩到代数闭包后考察。一般无限群也没有上述结论：$k^\times$ 在直线上按数乘作用时，零点与非零点属于不同轨道，却只有常数不变量。

22.1.3　平均法与 Reynolds 算子

命题 22.1.4. 设 k 为域，有限群 G 通过 k 代数自同构作用在交换含幺 k 代数 A 上，A^G 为其不变子代数，且 $|G|$ 在 k 中可逆。则

$$\mathcal{R}:A\longrightarrow A^G,\qquad \mathcal{R}(f)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}g\cdot f$$

是 A^G 线性投影，即 $\mathcal{R}|_{A^G}=1$，且 $\mathcal{R}(af)=a\mathcal{R}(f)$ 对 $a\in A^G$ 成立。若作用保持分次，则 $\mathcal{R}$ 保持次数。此映射称为 **Reynolds 算子** (Reynolds operator)。

证明. 作用于求和式的群元素只重排指标，所以像落在 A^G。不变元的各求和项相同，平均后仍为原元。对不变的 a，每项 $g\cdot(af)=a(g\cdot f)$，提出 a 即得线性性。保次数则由各求和项直接得到。 □

这个投影通常不保持乘法。变号作用下 $\mathcal{R}(x)=0$，但 $\mathcal{R}(x^2)=x^2$。其主要用处是处理系数：若 $f=\sum_i a_i f_i$，而 f, f_i 都不变，则

$$f=\sum_i \mathcal{R}(a_i)f_i.$$

这使一个带任意系数的等式转化为带不变系数的等式。

乘积与平均的区别在模特征下尤其明显。设 k 为特征二的代数闭域，$C_2=\langle\sigma\rangle$ 在仿射直线上按 $a\mapsto a+1$ 作用。相应的坐标环作用为 $\sigma(x)=x+1$，确有 $\sigma^2(x)=x$；这是仿射作用，不保持多项式的齐次分解。乘法构造给出

$$z=x\sigma(x)=x(x+1)=x^2+x,\qquad \sigma(z)=(x+1)^2+(x+1)=z.$$

取 $c\in k$ 满足 $c^2+c=1$。两个轨道 $\{0,1\}$ 与 $\{c,c+1\}$ 不相交，z 在它们上分别取零和一，因而确实将它们分离。

此时 $|C_2|=0$ 于 k，不能除以群阶。未归一化的求和 $N(f)=f+\sigma(f)$ 虽然也给出不变量，却有 $N(1)=0$，不能成为在不变元上恒等的投影。相比之下，乘法范数 $\mathrm{Nm}(f)=f\sigma(f)$ 满足 $\mathrm{Nm}(1)=1$，并保住一个函数在两个完整轨道上分别取零和一的性质。它适合轨道分离；把等式中的系数投影到不变子环，则需要群阶可逆时的 Reynolds 算子。

22.2 有限生成与次数界

有限生成代数的子环未必有限生成。有限群作用提供了额外的整性条件；特征零时，平均法与极化还给出可以停止计算的明确次数。

22.2.1 轨道多项式与整性

命题 22.2.1. 设 k 为域，有限群 G 通过 k 代数自同构作用在交换含幺 k 代数 A 上，A^G 为其不变子代数。则每个 $a\in A$ 都在 A^G 上整。若 A 是有限生成 k 代数，则 A 是有限生成 A^G 模。

证明. 多项式

$$P_a(T)=\prod_{g\in G}(T-g\cdot a)$$

首一，其系数因群作用只置换因子而不变，且 $P_a(a)=0$。若 $A=k[a_1,\dots,a_n]$，则也有 $A=A^G[a_1,\dots,a_n]$。设 a_i 满足次数 d_i 的首一整性方程。反复用它降低指数，得到以下有限个 A^G 模生成元：

$$\{\,a_1^{e_1}\cdots a_n^{e_n}\mid 0\le e_i<d_i\,\}.$$

□

轨道多项式允许重复因子，特征也可以整除群阶。下一步用 Artin–Tate 引理[1]，由模的有限生成性推得不变环的有限生成。

22.2.2 模的有限生成性及 Artin–Tate 引理

引理 22.2.2 (Artin–Tate). 设 k 为域，$k \subseteq B \subseteq A$ 为交换含单位代数。若 A 是有限生成 k 代数，又是有限生成 B 模，则 B 是有限生成 k 代数。

证明. 取 $A = k[a_1, \dots, a_n]$，并取 B 模生成元 $e_1, \dots, e_r$，增补后可设 $e_1 = 1$。将各 a_i 与各 $e_j e_\ell$ 写成 e_j 的 B 线性组合，由这些有限多个系数生成的 k 子代数记为 B_0。模 $M = \sum_j B_0 e_j$ 包含一和全部 a_i，又因已收齐乘法结构系数而对乘法封闭。因此 $A \subseteq M \subseteq A$，即 A 是有限生成的 B_0 模。

B_0 为有限生成 k 代数，由 Hilbert 基定理为 Noether 环。因此 A 作为 B_0 模有限生成，其子模 B 也有有限生成元 $b_1, \dots, b_s$，从而 $B = B_0[b_1, \dots, b_s]$，这是有限生成 k 代数。 □

不能直接对尚不知为 Noether 环的 B 使用子模有限生成；引入 B_0 正是为了避免循环。

22.2.3 有限群不变量的有限生成

定理 22.2.3. 设 k 为任意域，有限群 G 通过 k 代数自同构作用在有限生成交换含幺 k 代数 A 上，A^G 为其不变子代数。则 A^G 是有限生成 k 代数，且 A 是有限生成 A^G 模。若 $A = k[V] = \mathrm{Sym}_k(V^*)$ 来自有限维 k 线性表示 V，可以取齐次不变量作为代数生成元。

证明. 由命题 22.2.1，A 作为 $B = A^G$ 模有限生成，再使用引理 22.2.2。在线性作用下，各齐次分量分别不变，将已有有限生成元全部拆成齐次分量，所得有限集仍生成整个不变环。 □

模特征中失效的是平均法，而非此定理。例如在特征 $p > 0$ 中，令阶 p 群在 $k[x, y]$ 上由 $\sigma(x) = x + y$, $\sigma(y) = y$ 生成。元素 $z = x^p - xy^{p-1}$ 不变，而且

$$k[x, y]^{\langle \sigma \rangle} = k[y, z]. \tag{22.1}$$

事实上，首一关系 $x^p = z + xy^{p-1}$ 使每个多项式唯一写为 $\sum_{i=0}^{p-1} a_i(y, z) x^i$。唯一性来自各项最高 x 次数模 p 不同。若某个正指标的 $a_i \neq 0$，取最大的 i；在 $\sigma(f) - f$ 中，基向量 x^{i-1} 的系数是 $iya_i \neq 0$，矛盾。于是只剩 a_0。

22.2.4 Noether 次数界与有效计算

定理 22.2.4 (特征零下的 Noether 次数界). 设 k 为特征零域，有限群 G 线性作用在有限维 k 向量空间 V 上，$m = |G|$，$k[V] = \mathrm{Sym}_k(V^*)$ 为多项式函数代数，各线性函数的次数为一。则不变环 $k[V]^G$ 由全次数不超过 m 的齐次不变量生成。

[1]泰特（John Torrence Tate，1925-2019），美国数学家，在代数数论、椭圆曲线和代数几何方面作出重要贡献；阿廷已在本卷前文介绍。

证明. 令 $S = k[V]$，并令 $J \subseteq S$ 为次数在 $1, \dots, m$ 内的全部齐次不变量生成的理想。对任意线性形式 $\ell \in V^*$，有

$$\prod_{g \in G} (T - g \cdot \ell) = T^m + c_1 T^{m-1} + \cdots + c_m, \qquad c_i \in S_i^G.$$

代入 $T = \ell$，得到 $\ell^m \in J$。

当 $m = 2$ 时，纯平方与混合乘积之间的联系已经可以看清：

$$\ell_1 \ell_2 = \frac{(\ell_1 + \ell_2)^2 - \ell_1^2 - \ell_2^2}{2}.$$

右边三个平方都属于 J，所以 $\ell_1 \ell_2 \in J$。例如同时变号作用中，$x^2, y^2, (x+y)^2$ 都是二次不变量，这个等式把 xy 也写成它们的线性组合。

对任意 $\ell_1, \dots, \ell_m \in V^*$，容斥展开给出极化等式

$$m!\, \ell_1 \cdots \ell_m = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, m\}} (-1)^{m - |I|} \left(\sum_{i \in I} \ell_i \right)^m .$$

对支集为 S、各指数为 $a_i > 0$ 且 $\sum_{i \in S} a_i = m$ 的单项式，右端的系数为

$$\frac{m!}{\prod_{i \in S} a_i!} \sum_{I \supseteq S} (-1)^{m - |I|} = \frac{m!}{\prod_{i \in S} a_i!} (1 - 1)^{m - |S|}.$$

当 $|S| < m$ 时它为零；当 $|S| = m$ 时各指数只能为一，系数恰为 $m!$。这也是引理 7.3.2 中容斥消去的多项式版本。特征零使 $m!$ 可逆，因此 $S_m \subseteq J$，进而 $S_d \subseteq J$ 对 $d \geq m$ 成立。

这里每个 m 次单项式都是 m 个坐标线性形式的乘积，所以极化控制了整个 S_m，而不只是纯幂。$S_m \subseteq J$ 说的是属于低次不变量生成的理想，并不说 S_m 中每个多项式自身不变；理想表达中的系数也不必是不变量，下一步正要用 Reynolds 投影处理这些系数。

在每个 S_i^G（$1 \leq i \leq m$）取基，合并记为 $f_1, \dots, f_r$，其生成的代数记为 B。对次数归纳。次数不超过 m 的不变量已在 B 中。若 $f \in S_d^G$，$d > m$，可写

$$f = \sum_j a_j f_j, \qquad \deg a_j = d - \deg f_j < d,$$

其中取齐次系数即可。应用命题 22.1.4 得 $f = \sum_j \mathcal{R}(a_j) f_j$。各系数是不变元且次数下降，由归纳假设属于 B，故 $f \in B$。最后拆分齐次分量便得到全部结论。 □

因而只需在次数 $1, \dots, |G|$ 中列出单项式，计算其平均，并用线性代数选基，就能找到有限生成集。它通常冗余，且单项式数目可能很大；次数界保证终止，不保证快速。

上述证明也适用于特征大于 $|G|$ 的域。群阶可逆而特征不大于群阶时，极化所需的阶乘仍可能为零，因而仅由本证明不能得到同一次数界。模特征则应另用具体构造，例如(22.1)。

22.3 Hilbert 级数与 Molien 公式

有限生成告诉我们最终可以找到一张有限的生成元表，但没有立即给出每个次数有多少独立不变量。把这个维数问题转成迹的计算，就能直接使用有限群特征标。本节在复数域上讨论，以便将迹与整数维数明确对应。

22.3.1 齐次不变量的维数与特征标

定义 22.3.1. 设 k 为域，$A=\bigoplus_{d\ge 0}A_d$ 为非负分次 k 代数，每个 A_d 都是有限维 k 向量空间。形式幂级数

$$H_A(t)=\sum_{d\ge 0}(\dim_k A_d)t^d\in\mathbb{Z}[\![t]\!]$$

称为 A 的 **Hilbert 级数** (Hilbert series)。其分次属于数据的一部分；生成元的次数不是一时，不能擅自按次数一计算。

例如次数为 $a_1,\dots,a_r>0$ 的多项式环有级数

$$\prod_{i=1}^{r}(1-t^{a_i})^{-1},$$

因为展开各几何级数就是按单项式的次数计数。这里不要求 t 是复数，也没有收敛问题。

引理 22.3.2. 设有限群 G 作用在有限维复空间 W 上。则

$$\dim W^G=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\operatorname{tr}(g\mid W).$$

证明. 平均算子是像为 W^G 的幂等算子。按像与核分解 W，其矩阵为 $\operatorname{diag}(I,0)$，故迹等于像的维数；迹的线性性给出右端。 □

应用于 $W=\operatorname{Sym}^d(V^*)$，便把第 d 次不变量的数目写成对称幂特征标的平均。模特征中，即使偶然可以构造别的投影，域内的迹也至多记录维数在该域中的像，不能直接恢复整数维数。

22.3.2 Molien 公式

定理 22.3.3 (Molien 公式)**.** 设有限群 G 线性作用在有限维复向量空间 V 上，g_V,g_{V^*} 分别表示 $g\in G$ 在 V 及对偶空间上的算子，I 为相应恒等算子。记 $H_{\mathbb{C}[V]^G}(t)$ 为不变环按多项式总次数分次的 Hilbert 级数，则

$$H_{\mathbb{C}[V]^G}(t)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\frac{1}{\det(I-tg_{V^*})}=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\frac{1}{\det(I-tg_V)}.$$

两端均按 $t=0$ 展开为形式幂级数。

证明. 每个 g 有有限阶，在复数域上可对角化。设其在 V^* 上的特征值为 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$。在特征向量的单项式基下，

$$\sum_{d\ge 0}\operatorname{tr}(g\mid \operatorname{Sym}^d(V^*))t^d=\sum_{a_1,\dots,a_n\ge 0}\lambda_1^{a_1}\cdots\lambda_n^{a_n}t^{a_1+\cdots+a_n}=\prod_i(1-\lambda_i t)^{-1}.$$

现在逐次使用引理 22.3.2，有限求和可以与形式级数相交换，得到第一式。对偶作用的矩阵为 g_V^{-T}，而 $g\mapsto g^{-1}$ 置换群元素，所以求和后可把它换成 g_V，得到第二式。两式相等不表示两个对应单项对每个 g 都相等。 □

计算时可按共轭类求和，因为同一共轭类的特征多项式相同。级数的系数虽写成单位根表达式的平均，最终必为非负整数，正是各次不变子空间的维数。

22.3.3 循环群与小型反射群的计算

令 C_m 在一维复空间上由本原 m 次单位根 ζ 数乘。只有 x^{jm} 不变，故

$$\frac{1}{m}\sum_{r=0}^{m-1}\frac{1}{1-\zeta^r t}=\frac{1}{1-t^m}.$$

直接展开左端也能看到这一点：t^d 的系数是 $\frac{1}{m}\sum_r\zeta^{rd}$，它在 $m\mid d$ 时为一，其余为零。

例 22.3.4. 对同时变号的二维作用，单位元与非平凡元分别贡献 $(1-t)^{-2}$、$(1+t)^{-2}$，所以

$$H(t)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{(1-t)^2}+\frac{1}{(1+t)^2}\right)=\frac{1+t^2}{(1-t^2)^2}=\frac{1-t^4}{(1-t^2)^3}.$$

因此次数 $2r$ 的维数为 $2r+1$，奇数次维数为零。最后一个表达式与例 22.1.2 的三个二次生成元 x^2,xy,y^2 及四次关系 $(xy)^2=x^2y^2$ 相容；其展示的完备性将在命题 22.4.3 证明。仅由级数本身，还不能断定存在这样的展示。

再让 S_3 置换 $\mathbb{C}^3$ 的坐标。单位元、三个换位、两个三轮换分别给出

$$H(t)=\frac{1}{6}\left(\frac{1}{(1-t)^3}+\frac{3}{(1-t)^2(1+t)}+\frac{2}{1-t^3}\right)=\frac{1}{(1-t)(1-t^2)(1-t^3)}.$$

这与初等对称多项式的次数 $1,2,3$ 一致。令 $H=\{x_1+x_2+x_3=0\}$。每个换位在 H 上固定一条直线，所以这是第 20.2 节所说的反射表示。因为三可逆，$\mathbb{C}^3=H\oplus\mathbb{C}(1,1,1)$，第二项上的作用平凡；任一向量的平凡分量由 $(x_1+x_2+x_3)/3$ 给出。因此不变环分解为 $\mathbb{C}[H]^{S_3}\otimes\mathbb{C}[e_1]$，其中 $e_1=x_1+x_2+x_3$ 的次数为一。级数相乘后，除去因子 $(1-t)^{-1}$，得到 $\mathbb{C}[H]^{S_3}$ 的级数

$$\frac{1}{(1-t^2)(1-t^3)}.$$

例如二次与三次不变量空间各一维，六次则有两个独立候选 e_2^3,e_3^2。下一节说明如何把这种计数用于检验生成元及其关系。

22.4 生成元、关系与 Gröbner 计算

一个候选不变量很容易检验；困难在于证明没有遗漏其他生成元，以及没有遗漏生成元之间的关系。这两种完备性需要不同的理由。次数界解决第一项，消去和分次维数可以解决第二项。

22.4.1 齐次生成元的搜索与完备性

设 G 已由有限个矩阵给出，并已列出其全部元素，在可有效进行四则运算的特征零域 k 上作用于 $S=k[x_1,\dots,x_n]$。以下是一种有限的计算方法。步骤一、二求得整个

算法 22-1 Reynolds 平均生成元搜索

输入： 特征零的精确可计算域 k、有限群 G 的全部作用矩阵，以及 $S=k[x_1,\dots,x_n]$。
输出： S^G 的有限齐次代数生成集。

1: 对每个 $1\le d\le |G|$，列出全部次数为 d 的单项式，计算其 Reynolds 平均。
2: 把所得多项式按单项式坐标写成列向量，经消元取出 S^G_d 的一组基。
3: 逐次处理各 d。把先前保留的生成元的所有次数为 d 的乘积展开，取其线性生成空间；从所取的基中保留补足该空间所需的元素。

S^G_d，因为投影把一个生成集送到像的生成集。步骤三仅删除已经属于先前生成子代数的元，不改变最终生成的代数。定理 22.2.4 保证在次数 $|G|$ 后停止时已经生成 S^G。步骤一产生的零 Reynolds 平均在步骤二取基时删去；步骤三中同次候选是否冗余，要检查它是否落在先前生成子代数的该次齐次分量中，不能仅凭次数相同判定。

此法以已知的有限群及精确系数运算为输入，输出一个有限齐次生成集；它不是关于任意给定矩阵群是否有限的判定算法。即使群很小，单项式空间也可能很大，故这里的终止性不应读成复杂度保证。

22.4.2 用消去求生成元之间的关系

命题 22.4.1. *设 k 为域，$f_1,\dots,f_r\in k[x_1,\dots,x_n]$，定义*

$$\phi: k[u_1,\dots,u_r]\longrightarrow k[x_1,\dots,x_n],\qquad u_i\longmapsto f_i.$$

在大多项式环 $k[x_1,\dots,x_n,u_1,\dots,u_r]$ 中令

$$J=(u_1-f_1,\dots,u_r-f_r).$$

则 $\ker\phi = J\cap k[u_1,\dots,u_r]$。若 $\mathcal{G}$ 是 J 在消去 x 变量的单项式序下的 Gröbner 基[2]，则 $\mathcal{G}\cap k[u_1,\dots,u_r]$ 是这个核的 Gröbner 基。

证明. 代入 $u_i=f_i(x)$ 定义从大环到 $k[x]$ 的满射，其核为 J：按各 u_i-f_i 逐次除法，任意多项式模 J 化为其代入所得的多项式。把这张映射限制在 $k[u]$ 就是 ϕ，所以核为所述交。

[2]格罗布纳（Wolfgang Gröbner，1899-1980），奥地利数学家，研究代数几何与消去理论；Gröbner 基由其学生布赫贝格尔命名以纪念他。

消去序的条件是每个含 x 的单项式都大于所有只含 u 的单项式。若 $h \in J \cap k[u]$ 非零，其首项被某个 $g \in \mathcal{G}$ 的首项整除。于是 g 的首项只含 u，消去序又迫使 g 的所有项只含 u。故交集中的基元已经控制核的全部首项，这正是 Gröbner 基的定义。 □

因而求关系的步骤是：引入独立变量 u_i，生成 J，在消去序下计算 Gröbner 基，然后保留不含 x 的基元。若 f_i 已证明生成 $k[V]^G$，得到的商环才是不变环；否则它只展示子代数 $k[f_1,\dots,f_r]$。构造 J 本身不会证明候选生成元充分。

22.4.3 用 Hilbert 级数核验展示

引理 22.4.2. *设 k 为域，A,B 为每个齐次分量都有限维的非负分次 k 代数，$\psi: A \to B$ 为保持次数的满射，H_A, H_B 为相应 Hilbert 级数。若 $H_A(t) = H_B(t)$，则 ψ 是同构。*

证明. 逐次取核得到

$$0 \longrightarrow (\ker \psi)_d \longrightarrow A_d \longrightarrow B_d \longrightarrow 0.$$

维数相等使每个核分量为零，而分次核是这些分量的直和，故整个核为零。 □

例如 u_i 的次数为 $a_i > 0$，齐次非零多项式 $F \in k[u_1,\dots,u_r]$ 的次数为 b。多项式环为整环，乘 F 的映射单射，所以

$$H_{k[u]/(F)}(t) = \frac{1 - t^{b}}{\prod_{i}(1 - t^{a_i})}.$$

这来自次数平移的短正合列，而不是从“一个关系”凭直觉减去一项。多个关系只有在另行建立正则序列等条件后，才可逐项作同样的乘法。

22.4.4 循环作用的完整算例

命题 22.4.3. *设 k 为特征不为二的域，二阶循环群 C_2 的非单位元在 $k[x,y]$ 上把 x,y 分别变为 $-x,-y$。则存在分次同构*

$$k[u,v,w]/(uw - v^2) \;\simeq\; k[x,y]^{C_2}, \qquad (u,v,w) \longmapsto (x^2, xy, y^2),$$

其中 x,y 的次数为一，u,v,w 的次数均为二。

证明. 例 22.1.2 已按单项式的指数奇偶证明满射。关系 $uw - v^2$ 显然落入核。还可以实际从消去理想

$$J = (x^2 - u,\, xy - v,\, y^2 - w) \subseteq k[x,y,u,v,w]$$

中求出这一关系。取字典序 $x \succ y \succ v \succ u \succ w$，并记

$$\begin{aligned} g_1 &= x^2 - u, & g_2 &= xy - v, \\ g_3 &= xv - yu, & g_4 &= xw - yv, \\ g_5 &= y^2 - w, & g_6 &= v^2 - uw. \end{aligned}$$

这些多项式的首系数均为一。记 S_{ij} 为将 g_i, g_j 的首项按最小公倍式对齐后相减所得的 **S 多项式** (S-polynomial)。从原来的 g_1, g_2, g_5 出发，有

$$S_{12} = y g_1 - x g_2 = g_3, \qquad S_{25} = y g_2 - x g_5 = g_4, \qquad S_{23} = v g_2 - y g_3 = u g_5 - g_6.$$

因此先加入 g_3, g_4，第三个式子再减去 ug_5，余下 $-g_6$，就产生了只含 u, v, w 的关系。它在原理想中的成员表示也可直接展开为

$$v^2 - uw = (v - xy)(v + xy) + (x^2 - u)y^2 + u(y^2 - w).$$

还需检查新加入的多项式是否已经控制全部首项。除上面的三对外，首单项式不互素的各对满足

$$\begin{aligned} S_{13} &= ug_2, \quad S_{14} = vg_2 + g_6, \\ S_{24} &= vg_5, \quad S_{34} = yg_6, \\ S_{36} &= ug_4. \end{aligned}$$

这些等式给出零余式。其余各对的首单项式互素：将这样的一对写为 $p = a+r, q = b+s$，其中 a, b 为首单项式，则

$$S(p, q) = bp - aq = rq - sp.$$

右边每个非零乘积的首单项式都严格小于 ab，这就是乘积判据所需的有界表示。因此，全部十五对都满足第三卷定理 8.2.2 的 **Buchberger 判据** (Buchberger criterion)，$\{g_1, \dots, g_6\}$ 是 J 的 Gröbner 基。[3]由命题 22.4.1，其中唯一只含 u, v, w 的 g_6 生成全部消去理想。

模此关系，每个多项式都可化为

$$A(u, w) + v \cdot B(u, w).$$

其像的第一部分只含 x, y 指数均偶的单项式，第二部分只含指数均奇的单项式。这两组互不相交，各组内不同 $u^a w^b$ 也给出不同单项式，故若像为零，所有系数为零。于是没有其他关系。 □

在消去计算中，同一个核由首项为 v^2 的单元素 Gröbner 基 $\{v^2 - uw\}$ 控制，标准单项式正是上述两组。它们给出

$$H(t) = \frac{1 + t^2}{(1 - t^2)^2}.$$

在复数域上，这也与例 22.3.4 相符。两种核验使用的资料不同：单项式法直接证明线性无关，Molien 法则在已有满射后比较维数。

这个例子还能推广。设 k 含本原 m 次单位根，且特征不整除 m，令生成元在坐标环上作用为

$$x \longmapsto \zeta x, \qquad y \longmapsto \zeta^{-1} y.$$

不变条件是 $m \mid (a - b)$。从 $x^a y^b$ 先提出 $(xy)^{\min(a,b)}$，余下是 x^m 或 y^m 的幂，因而

$$k[x, y]^{C_m} \simeq k[u, v, w]/(uv - w^m), \quad (u, v, w) = (x^m, y^m, xy). \tag{22.2}$$

[3]布赫贝格尔（Bruno Buchberger，1942-），奥地利数学家，提出 Gröbner 基算法。

为验证全部关系，将含 uv 的项用 w^m 消去，留下

$$w^c, \qquad u^a w^c\ (a \geq 1), \qquad v^b w^c\ (b \geq 1).$$

代入后的指数差分别为零、正的 m 倍、负的 m 倍，且每类内指数唯一决定原单项式，所以这些像线性无关。分次为 $\deg u = \deg v = m, \deg w = 2$，于是级数为

$$\frac{1 - t^{2m}}{(1 - t^m)^2 (1 - t^2)}.$$

当 $m = 2$ 时，只是前三个生成元的名称与上例有所调换。

22.5　经典不变量与协变式

不同的群产生不同的不变量问题。置换坐标保留对称多项式，改变矩阵的基保留特征多项式，同时改变向量与对偶向量则保留配对。本节从这些具体作用中证明几类基本结果，并说明不变量之外还有相对不变量和协变式。

22.5.1　对称多项式与反射群的例子

这一基本定理的主要证明已在第一卷定理 12.4.4 给出。为使本节的对称群与矩阵例子能够独立阅读，下面回顾陈述及首项消去证明，并保留它在正特征中的适用范围。

定理 22.5.1 (对称多项式基本定理). *设 k 为域，S_n 置换 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的变量。令 e_i 为 i 次初等对称多项式，则*

$$k[x_1, \dots, x_n]^{S_n} = k[e_1, \dots, e_n],$$

且 $e_1, \dots, e_n$ 代数独立。此结论不要求特征零。

证明. 固定字典序 $x_1 > \cdots > x_n$，先处理齐次对称多项式 f。其首单项式为 $x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$，必有 $a_1 \geq \cdots \geq a_n$：若 $a_i < a_j$ 且 $i < j$，互换这两个变量便出现更大的同系数单项式，矛盾。多项式

$$e_1^{a_1 - a_2} e_2^{a_2 - a_3} \cdots e_{n-1}^{a_{n-1} - a_n} e_n^{a_n}$$

恰有该首单项式，首系数为一。乘以 f 的首系数后相减，首项严格下降。全次数不变，而同次数只有有限多个单项式，所以有限步后余式为零。拆分齐次分量就证明生成性。

另一方面，不同的 $e_1^{b_1} \cdots e_n^{b_n}$ 的首指数是

$$(b_1 + \cdots + b_n,\ b_2 + \cdots + b_n, \dots, b_n),$$

它唯一确定 $(b_1, \dots, b_n)$。非零多项式关系中的最大首项因而不可能相消，所以不存在这样的关系。 □

还可令符号置换群 $(C_2)^n \rtimes S_n$ 作用在特征不为二的 k^n 上。先对各坐标独立变号取不变量，得到 $k[x_1^2, \dots, x_n^2]$；再对置换取不变量，得到

$$k[e_1(x_1^2, \dots, x_n^2), \dots, e_n(x_1^2, \dots, x_n^2)].$$

其基本次数为 $2,4,\dots,2n$。这里两步都给出了生成性的证明。这是反射群具有多项式不变环的典型例子；一般复有限反射群的多项式性及其逆命题属于 Chevalley–Shephard–Todd 定理[4]，不能仅由这两个例子推广得出。

22.5.2　矩阵共轭下的特征多项式与迹

定理 22.5.2. *设 k 为代数闭域，$n \geq 1$ 为整数，$\mathrm{GL}_n(k)$ 在 $M_n(k)$ 上按共轭作用，$k[M_n]$ 表示矩阵空间的多项式函数代数。对 $A \in M_n(k)$，定义特征多项式的系数函数 c_i 为*

$$\det(TI - A) = T^n - c_1(A)T^{n-1} + \cdots + (-1)^n \cdot c_n(A).$$

则 $k[M_n]^{\mathrm{GL}_n} = k[c_1,\dots,c_n]$，且这些生成元代数独立。若 $\operatorname{char} k = 0$，也可用 $\operatorname{tr}(A),\dots,\operatorname{tr}(A^n)$ 生成。

证明. 把不变量 f 限制到对角矩阵。置换矩阵共轭说明这个限制是对称多项式，故由定理 22.5.1 等于某个 $P(e_1,\dots,e_n)$。于是 $f - P(c_1,\dots,c_n)$ 在对角矩阵及其全部共轭矩阵上为零。

特征多项式有互异根的矩阵构成非空 Zariski 开集：其补集是判别式多项式的零集，而取互异对角元证明该多项式非零。仿射空间的非空开集稠密，这个开集中的矩阵都可对角化。因此差多项式在稠密集上为零，只能恒为零，得到生成性。任何 c_i 的关系限制到对角矩阵就是 e_i 的关系，故代数独立。

令 $p_j(A) = \operatorname{tr}(A^j)$，并置 $c_0 = 1$。在对角矩阵上使用 Newton 恒等式[5]，再由稠密性延拓，得到

$$r c_r = \sum_{j=1}^{r} (-1)^{j-1} c_{r-j} p_j \qquad (1 \leq r \leq n).$$

特征零允许逐次除以 r，故每个 c_r 都在前 r 个迹生成的代数中。反向也由这些恒等式递推得到。 □

特征多项式相同并不意味共轭。例如零矩阵与非零的二阶幂零 Jordan 块有相同特征多项式，因而所有多项式不变量都相同，却有不同的秩。多个矩阵的同时共轭涉及 $\operatorname{tr}(A_{i_1}\cdots A_{i_r})$ 等迹字；上面的对角化证明不能用于一组未必交换的矩阵，本节只处理单矩阵。

22.5.3　向量与对偶向量的配对不变量

取特征零域上的有限维非零空间 V，先看两个向量变量 v_1, v_2 和两个对偶变量 ϕ_1, ϕ_2。任意多线性函数唯一写成

$$F_A(v_1, v_2, \phi_1, \phi_2) = (\phi_1 \otimes \phi_2)\big(A(v_1 \otimes v_2)\big), \qquad A \in \operatorname{End}_k(V^{\otimes 2}).$$

[4]谢泼德（Geoffrey Colin Shephard，1927-2016）和托德（John Arthur Todd，1908-1994）都是英国数学家，研究几何及有限复反射群；舍瓦莱已在本卷前文介绍。

[5]牛顿（Isaac Newton，1642/1643-1727），英国数学家、物理学家，奠定经典力学并独立发展微积分。

对偶作用中的逆与向量作用相抵消，所以 F_A 不变当且仅当 A 与所有 $g^{\otimes 2}$ 交换。定理 7.3.3 说明这样的算子由恒等算子 I 与交换算子 $\tau(v\otimes w)=w\otimes v$ 张成；两者分别给出

$$F_I=\phi_1(v_1)\phi_2(v_2),$$
$$F_\tau=\phi_1(v_2)\phi_2(v_1).$$

置换张量因子，就是重新安排向量与对偶向量之间的配对。若 $\dim V=1$，则 $\tau=I$，因而写 $p_{ji}=\phi_j(v_i)$ 时有关系

$$p_{11}p_{22}-p_{12}p_{21}=0.$$

若 $\dim V\ge 2$，取线性无关的 e_1,e_2，则 $e_1\otimes e_2$ 与 $e_2\otimes e_1$ 线性无关，所以 I,τ 以及相应的两个多线性函数都线性无关。配对产生全部不变量，与这些配对之间是否有关系，已在这个二阶例子中成为两个不同问题。

定理 22.5.3 (一般线性群的配对不变量)**.** *设 k 为特征零域，V 为有限维非零 k 向量空间，$r,s\ge 0$ 为整数。群 $\mathrm{GL}(V)$ 在*

$$W=V^{\oplus r}\oplus(V^*)^{\oplus s}$$

上同时按原作用与对偶作用。则 $k[W]^{\mathrm{GL}(V)}$ 由配对

$$p_{ji}(v_1,\dots,v_r,\phi_1,\dots,\phi_s)=\phi_j(v_i)$$

生成。

证明. 先处理对每个向量、对偶向量变量都一次齐次的多线性不变量，共有 a 个向量变量和 b 个对偶向量变量。标量矩阵 tI 使函数值乘以 t^{a-b}。域 k 无限，若 $a\neq b$，选 t 使此因子不等于一，就知道该函数为零。因此只需 $a=b=d$。

这时一个多线性函数 F 唯一对应算子 $A\in\mathrm{End}_k(V^{\otimes d})$，使

$$F(v_1,\dots,v_d,\phi_1,\dots,\phi_d)=(\phi_1\otimes\cdots\otimes\phi_d)\big(A(v_1\otimes\cdots\otimes v_d)\big).$$

有限维张量配对的非退化性给出存在性与唯一性。F 不变当且仅当 A 与每个 $g^{\otimes d}$ 交换。对 $d\ge 1$，定理 7.3.3 在任意特征零域上给出的第二个中心化子等式适用于当前的 k,V，说明 A 是因子置换算子 P_σ 的线性组合。其对应函数为

$$\prod_{j=1}^{d}\phi_j(v_{\sigma^{-1}(j)}),$$

故每个多线性不变量都是配对乘积的线性组合。次数零的情形只给常数。

最后对一般不变量 f 取多重齐次分量；作用不混合各变量组，所以每个分量仍不变。设它在 v_i 上的次数为 a_i，在 ϕ_j 上的次数为 b_j。将

$$v_i=\sum_{\nu=1}^{a_i}t_{i\nu}v_{i\nu},\qquad \phi_j=\sum_{\mu=1}^{b_j}u_{j\mu}\phi_{j\mu}$$

代入，并取所有参数各一次的系数。所得函数 $\tilde f$ 对新增变量多线性，且不变，因为代入和取系数均与群作用交换。在这个系数多项式中再作代换 $v_{i\nu}\mapsto v_i$、$\phi_{j\mu}\mapsto \phi_j$，得到

$$\tilde f = \left(\prod_i a_i!\right)\left(\prod_j b_j!\right) f.$$

确实，合并 v_i 的副本后，该组参数只出现于 $(\sum_\nu t_{i\nu})^{a_i}$，每个参数恰一次的系数为 $a_i!/(1!\cdots 1!)=a_i!$；对偶变量同理给出 $b_j!$。各组参数独立，故系数相乘。特征零允许除以这些阶乘；先把 $\tilde f$ 写成配对乘积，再合并副本，便把 f 写成原配对的多项式。　□

这个结论只断言生成性。若 $\dim V=n$，配对矩阵 (p_{ji}) 的秩至多 n，故其 $(n+1)$ 阶子式都是关系；证明这些子式生成全部关系，是另外的关系定理，不能由生成性直接得到。

在带交替型的二维空间 $V=k^2$ 中，标准交替型为 $\omega(v,w)=\det(v,w)$，保持它的群是 SL_2。对两个向量组成的矩阵 $X=(v,w)$，有

$$k[V\oplus V]^{\mathrm{SL}_2}=k\big[\omega(v,w)\big]$$

（这里仍设特征零）。证明也很具体：若 $\det X=t\neq 0$，矩阵 $\mathrm{diag}(1,t)X^{-1}$ 的行列式为一，把 X 送到 $\mathrm{diag}(1,t)$。所以不变量 f 在可逆矩阵上等于多项式 $F(\det X)$，其中 $F(t)=f(\mathrm{diag}(1,t))$；由稠密性，这个等式在全部矩阵上成立。这里的交替 Gram 矩阵只有一个独立条目，其余是零及其负值。

22.5.4　二元型的判别式与协变式

定义 22.5.4. *设 k 为域，G 为 k 上的仿射代数群，有理作用在有限维 k 空间 U,W 上。多项式函数 $f:U\to k$ 若作为代数态射满足 $f(gu)=\chi(g)f(u)$，其中 $\chi:G\to\mathbb{G}_m$ 为代数群同态，则称 f 为具有代数群特征标 χ 的***相对不变量*** (relative invariant)。若多项式映射 $F:U\to W$ 作为代数态射满足 $F(gu)=gF(u)$，则称 F 为***协变式*** (covariant)。相对不变量也可看作取值于一维表示 k_χ 的协变式，其中 G 在 k_χ 上按 χ 数乘作用。*

设 k 的特征零，令 GL_2 在二元型上作用为 $(g\cdot F)(X,Y)=F\big(g^{-1}(X,Y)^T\big)$。若型的次数为 $d>0$，标量矩阵 tI_2 就把 F 变为 $t^{-d}F$。因此，关于型的系数为 q 次齐次的多项式函数 P 满足

$$P(tI_2\cdot F)=t^{-dq}P(F).$$

若 $q>0$ 且 P 不变，因 k 无限，可取 t 使 $t^{dq}\neq 1$，于是 $P=0$。一般不变量的每个齐次分量仍不变，所以

$$k\big[\mathrm{Sym}^d((k^2)^*)\big]^{\mathrm{GL}_2}=k\qquad(d>0).$$

这里 d 是关于 X,Y 的次数，q 是关于型的系数的次数。一般线性群的中心可以任意缩放型，因而非常数多项式若要保留几何信息，就需要允许数值按特征标变化。

对二次型

$$F=aX^2+bXY+cY^2,\qquad Q=\begin{pmatrix} a & b/2\\ b/2 & c\end{pmatrix},$$

变换后矩阵为 $g^{-T}Qg^{-1}$，故判别式 $\Delta = b^2 - 4ac = -4\det Q$ 满足

$$\Delta(g\cdot F) = (\det g)^{-2}\Delta(F).$$

因此它在一般线性群下是相对不变量，在特殊线性群下是不变量。对 $g = tI_2$，判别式的缩放因子就是 t^{-4}，与它在系数上为二次的事实一致。相对不变性还保证 $\Delta(F) = 0$ 当且仅当 $\Delta(g\cdot F) = 0$；所以退化型组成的零点集仍被一般线性群保持，即使判别式的数值并不保持。

一个实际的协变构造是 Hessian。对次数 $d \geq 2$ 的二元型，置

$$\mathcal{H}(F) = \det \begin{pmatrix} F_{XX} & F_{XY} \\ F_{XY} & F_{YY} \end{pmatrix}.$$

链式法则给出

$$\mathcal{H}(g\cdot F)(X,Y) = (\det g)^{-2}\,\mathcal{H}(F)(g^{-1}(X,Y)^T).$$

故在 SL_2 下，$\mathcal{H}$ 是从 d 次型空间到 $2d-4$ 次型空间的协变式；在 GL_2 下须把值域作用另乘 $(\det g)^{-2}$。例如

$$F = aX^3 + 3bX^2Y + 3cXY^2 + dY^3$$

给出

$$\mathcal{H}(F) = 36\big((ac-b^2)X^2 + (ad-bc)XY + (bd-c^2)Y^2\big).$$

它随型变成另一个型，通常不是标量不变量。区分“系数次数”和“关于 X,Y 的次数”也很必要：这里前者为二，后者也为二；对一般 d，二者分别为二和 $2d-4$。

22.6 仿射商与轨道闭包

不变环可以看作商空间上的函数环，但“商”不一定就是原有轨道组成的集合。有限群作用时二者十分接近；连续变化的代数群作用则会把不同轨道合并。下面先从坐标环说明商的确切含义，再计算这些合并怎样发生。

22.6.1 由不变环构造仿射商

定义 22.6.1. 设 G 为域 k 上的仿射群概形，作用在仿射 k 概形 $X = \operatorname{Spec} A$ 上，$\delta : A \to A \otimes_k k[G]$ 为诱导的右余作用。若不变子代数 $B = A^G$ 是有限生成 k 代数，则把

$$X/\!/G = \operatorname{Spec} B, \qquad \pi : X \longrightarrow X/\!/G$$

称为由不变环定义的**仿射商** (affine quotient)；其中 π 由包含 $B \hookrightarrow A$ 给出。不变元是余作用满足 $\delta(b) = b\otimes 1$ 的元，这一定义也适用于非代数闭域和群概形。

命题 22.6.2. 设 k 为域，仿射群概形 G 作用在 $X = \operatorname{Spec} A$ 上，且 $B = A^G$ 是有限生成 k 代数。令 $\pi : X \to X/\!/G = \operatorname{Spec} B$ 为包含 $B \hookrightarrow A$ 定义的态射。对任意仿射 k 概形 $Y = \operatorname{Spec} C$，每个 G 不变态射 $f : X \to Y$ 都唯一分解为

$$X \xrightarrow{\pi} X/\!/G \xrightarrow{\overline{f}} Y.$$

这里 G 在 Y 上平凡作用，不变性是作用态射与投影复合后相等。

证明. 态射 f 对应代数同态 $f^*: C \to A$。不变性恰表示其每个像元素满足余作用等式，因而像包含在 B 中。限制值域得到唯一同态 $C \to B$，反变地就是所需 $\overline{f}$。唯一性来自 $B \hookrightarrow A$ 为单射。 □

这里证明的是相对于仿射目标的泛性质；它没有自行断言对任意概形目标也成立。即使 π 存在，同一个商点也可能代表多个轨道。

22.6.2 有限群商与有限态射

定理 22.6.3. 设 k 为代数闭域，有限群 G 作用在有限型仿射 k 概形 $X = \operatorname{Spec} A$ 上。则 $B = A^G$ 有限生成，商态射 $\pi: X \to \operatorname{Spec} B$ 有限且满射；在 k 点上，其每个纤维恰为一个 G 轨道。

证明. 定理 22.2.3 给出 B 有限生成及 A 为有限生成 B 模；后者正是仿射态射有限的定义。整扩张的上覆性质给出素谱满射。回顾该性质在此的理由：对 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} B$，局部化 $A_{B\setminus\mathfrak{p}}$ 非零且在 $B_{\mathfrak{p}}$ 上整；取其极大理想，收缩是 $B_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想，所以为 $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$。收缩为极大的依据是整扩张中，上环为域时下环也为域：任意非零下环元素的逆在上环中满足首一整性方程，乘以适当幂就把该逆写回下环。再收缩到 A 即得覆盖 $\mathfrak{p}$ 的素理想。

对 $\mathfrak{m} \in \operatorname{Max} B$，有限型性与代数闭性给出 $B/\mathfrak{m} = k$。取覆盖它的素理想 $\mathfrak{q} \subseteq A$，则 $A/\mathfrak{q}$ 是整于 k 的整环，因而为代数扩张域：每个非零元的最小多项式常数项非零，故其逆可由该方程写成自身的多项式。所以 $\mathfrak{q}$ 为极大理想。又因 A 是有限生成 B 模，$A/\mathfrak{q}$ 是 k 的有限扩张；代数闭性使它仍是 k，所以 k 点上的映射也满射。同一轨道显然有同样的不变量值。若两个点不在同一轨道，命题 22.1.3 给出在它们上取零、一的不变量，故不会映到同一商点。于是各纤维恰为轨道。 □

对同时变号作用，商是方程 $uw = v^2$ 定义的二次锥，商映射为

$$(x, y) \longmapsto (x^2, xy, y^2).$$

在特征不为二的代数闭域上，每个非原点纤维有两个点，原点纤维只有一个几何点。方程 $F = uw - v^2$ 的梯度为 $(w, -2v, u)$，在原点全部为零，所以那里没有非零的一次线性约束，Zariski 切空间为三维。曲面本身为二维：其坐标环整于多项式子环 $k[u, w]$，因 v 满足首一方程 $v^2 - uw = 0$，由第三卷第 9.3 节的多项式环维数与整扩张维数定理，维数等于 $\dim k[u, w] = 2$。切空间维数更大，说明原点是奇点；非原点的梯度至少有一项非零，切空间则为二维。

原点的概形纤维还保留点集看不出的信息。将商环中的 u, v, w 全部取零，得到纤维坐标环

$$k[x, y] \otimes_{k[u,v,w]/(uw - v^2)} k \cong k[x, y]/(x^2, xy, y^2).$$

它以 $1, x, y$ 为基，x, y 非零而它们的任意两两乘积均为零。因此该纤维有一个几何点，却是长度三的非约化概形。商可以产生奇点，即使原来的平面光滑；纤维中的幂零元也说明有限商未必处处局部同构。

这一次长度计算还说明商在原点不平坦。仍设 k 代数闭且特征不为二，记

$$A = k[x,y], \qquad B = k[u,v,w]/(uw - v^2) \subseteq A, \qquad (u,v,w) = (x^2, xy, y^2).$$

倒置 u 后，x 也可逆，并且 $y = \dfrac{v}{u}x$，所以

$$A_u \cong B_u[T]/(T^2 - u), \qquad T \longmapsto x.$$

其逆把 y 送到 $\dfrac{v}{u}T$，因 $w = \dfrac{v^2}{u}$ 而与全部关系相容。于是 A_u 在 B_u 上自由，基为 $1, x$。令 $K = \operatorname{Frac} B$，泛纤维代数 $A \otimes_B K$ 的 K 维数因此为二。

记 $\mathfrak{m} = (u,v,w)$。原点上方只有一个点，且 A 在 B 上有限，所以 $A_{\mathfrak{m}}$ 是这个点的局部环。若商在该点平坦，有限生成模 $A_{\mathfrak{m}}$ 就会是平坦 $B_{\mathfrak{m}}$ 模。第三卷引理 12.2.2 证明了交换局部环上的有限生成平坦模自由，因此可写 $A_{\mathfrak{m}} \cong B_{\mathfrak{m}}^{r}$。再张量上 K 得 $r = 2$，而模去 $\mathfrak{m}$ 又会使原点纤维的 k 维数等于二，与刚才算出的三矛盾。所以这个有限商在原点不平坦。

固定点却不一定使有限商失去平坦性。在同一特征条件下，直线上的变号作用给出 $k[t]^{C_2} = k[t^2]$，而 $k[t]$ 在 $k[t^2]$ 上自由，基为 $1, t$。此商有限平坦，但原点纤维为 $k[t]/(t^2)$，仍非约化，所以在那里并不平展。有限性、平坦性与平展性是不同的条件；单看纤维中有几个几何点，不能判定后两者。

22.6.3 代数环面作用与轨道闭包

设 k 为代数闭域，$\mathbb{G}_m$ 在 $\mathbb{A}^2$ 上作用为

$$t \cdot (x,y) = (tx, t^{-1}y).$$

由单项式的权，$k[x,y]^{\mathbb{G}_m} = k[xy]$，所以仿射商映射是 $\pi(x,y) = xy$。当 $c \neq 0$ 时，曲线 $xy = c$ 是一个轨道：给定两点，取 $t = x'/x$ 即可互相变换，而且该轨道为闭集。

零纤维却包含三个轨道：原点、去掉原点的 x 轴、去掉原点的 y 轴。后两个轨道都不是闭集，其闭包都包含原点；只有原点是闭轨道。因此商点零合并了三个轨道，而保留了它们共同趋向的闭轨道。

若改成 $t \cdot (x,y) = (tx, ty)$，所有非恒定单项式都有非零权，不变环只有 k，仿射商只有一点。每条过原点直线去掉原点都给出一个轨道，其闭包仍包含原点。这正是第 10.4.1 小节中 Kronecker 箭图维数向量 $(1,1)$ 的换基模型：两箭为标量 (a,b)，两顶点换基 $(s,t) \in (k^{\times})^2$ 将它们送到 $(t/s)(a,b)$。非零同构类因此由 $[a:b] \in \mathbb{P}^1(k)$ 参数化，却全部在轨道闭包中包含零表示 $S_1 \oplus S_2$。它们也都有 S_2 子表示和 S_1 商表示，因而合成因子相同；非零参数区别的是这些简单表示之间的扩张。仿射商只有一点，正表明不变量没有保留这组扩张参数。在射影空间中这些直线却是不同的点；要保留这种信息，需要后面带有线性化的射影构造，不能直接沿用这个仿射商。

22.6.4 矩阵共轭与闭轨道

命题 22.6.4. 设 k 为代数闭域。矩阵 $A \in M_n(k)$ 的共轭轨道为 Zariski 闭集，当且仅当 A 半单，即可对角化。每个轨道闭包包含一个且仅一个半单共轭轨道，它由 A 的特征多项式确定。

证明. 在 Jordan 标准形中写 $A = D + N$，其中 D 在各块上为标量，N 具有通常的超对角一。在一个大小 r 的块上用 $\mathrm{diag}(t^{r-1}, t^{r-2}, \dots, 1)$ 共轭，便把 N 变为 tN。合并各块得到：$t \neq 0$ 时 $D + tN$ 与 A 共轭。记这个轨道为 $\mathcal{O}_A$。正则映射

$$\psi : \mathbb{A}^1_k \longrightarrow M_n(k), \qquad t \longmapsto D + tN$$

在 $\mathbb{A}^1_k \setminus \{0\}$ 上取值于 $\mathcal{O}_A$，并满足 $\psi(0) = D$。由于非零点集在 $\mathbb{A}^1_k$ 中稠密，正则映射的连续性给出

$$D \in \overline{\{D + tN : t \in k^\times\}} \subseteq \overline{\mathcal{O}_A}.$$

若 A 不是半单的，A 与 D 不共轭，原轨道因此不闭。

反过来，设 D 的不同特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$，其固定特征多项式为 $P(T)$。矩阵集合

$$\left\{ B \in M_n(k) \;\middle|\; \det(TI - B) = P(T),\ \prod_{i=1}^{r} (B - \lambda_i I) = 0 \right\}$$

是闭集，因为它由矩阵条目的多项式方程定义。第二条件使最小多项式无重根，故 B 可对角化；第一条件又固定各特征值的重数，所以这个闭集恰为 D 的共轭轨道。半单轨道于是闭。

特征多项式系数在一个轨道闭包上恒定。任何落在闭包中的半单矩阵均具有 A 的特征多项式，因而与 D 共轭。这给出唯一性。 □

定理 22.5.2 与此命题相互解释：所有不变量只记住半单共轭类，而不会区分具有相同特征值和重数的不同 Jordan 块。一般约化群仿射作用也有以闭轨道解释商纤维的理论；这里只对上面的环面模型和矩阵共轭完整证明该现象，不由个别模型推断任意代数群都有同样性质。

22.7* 约化群与几何不变量理论初步

有限群平均可以把系数投影到不变部分。对于无限代数群，有理表示的完全可约性也能给出这样的投影。本节先用这一投影证明有限生成，再介绍正特征的几何约化性与射影商的构造。

22.7.1 线性约化性与 Hilbert 有限生成定理

定义 22.7.1. 设 G 为域 k 上的仿射群概形。若每个有限维有理 G 表示都可分解为简单有理表示的直和，则称 G 为**线性约化群** (linearly reductive group)。对可能无限维的有理表示，本节使用右 $k[G]$ 余模的含义。

引理 22.7.2. 设 G 为域 k 上的线性约化仿射群概形，M 为有理 G 表示，M^G 为其不动子空间。则有自然的 G 等变投影 $\mathcal{R}_M : M \to M^G$。取不变量保持有理表示的短正合列。若 A 是有理 G 代数，则 $\mathcal{R}_A$ 是 A^G 线性的。

证明. 有限维时，将 M 分解为简单模。平凡简单模之和恰为 M^G，其余简单模之和记为 M'。没有非零同态能在平凡简单模与非平凡简单模之间来回映射：非零简单模同态必为同构。因此这两个等型部分及投影均不依赖分解的选择，并且任意等变同态保持它们。

由引理 21.3.3，一般 M 中每个向量都属于有限维子表示。两个这样的子表示都包含在它们的有限维和中；投影的自然性使定义相容。因此有限维投影黏合为 $\mathcal{R}_M$，且仍对所有同态自然。

取不变量本来左正合。对等变满射 $M \to N$ 和 $n \in N^G$，选原像 m；自然性说明 $\mathcal{R}_M(m)$ 映到 $\mathcal{R}_N(n) = n$，所以右端也满射。最后，若 $a \in A^G$，乘法映射 $x \mapsto ax$ 是等变线性映射；对它用自然性即得 $\mathcal{R}_A(ax) = a\mathcal{R}_A(x)$。 □

反过来，若取全部 G 不变量在有限维有理表示上是正合函子，则每个这类短正合列都分裂。由命题 1.2.2 的同一求值对应，有限维时

$$\mathrm{Hom}_G(U, V) \simeq (U^* \otimes_k V)^G.$$

$U^* \otimes_k -$ 在域上正合，所以假设使 $\mathrm{Hom}_G(U, -)$ 正合。对满射 $p : V \to U$，恒等映射 1_U 因而能提升为等变映射 $s : U \to V$，且 $ps = 1_U$，给出不变补空间。按维数归纳，每个有限维表示便分解为简单表示的直和。因此本节的线性约化性也等价于全部 G 不变量的正合性。这里需要的是对整个群取不变量，并且所得截面是等变的；一个到向量空间的正合遗忘函子没有提供这样的提升。

定理 22.7.3 (线性约化群的有限生成)**.** *设 k 为域，G 为 k 上的线性约化群，A 为有限生成交换 k 代数，具有有理 G 作用。则 A^G 是有限生成 k 代数。*

证明. 先设 $A = S = \mathrm{Sym}(W)$，其中 W 有限维，作用保持标准分次。令 $I \subseteq S$ 为全部正次齐次不变量生成的理想。Hilbert 基定理说明 S 为 Noether 环，所以可从这些不变量中选出有限个齐次元 $f_1, \dots, f_r$ 生成 I。确实，先取有限理想生成元，再展开它们所用的有限多个原始不变量即可。

对不变量的次数归纳。常数不需要生成；若 $f \in S^G_d$，$d > 0$，由 $f \in I$ 可写

$$f = \sum_i a_i f_i, \qquad \deg a_i = d - \deg f_i < d,$$

只保留相应齐次部分即可。引理 22.7.2 以及分次投影的自然性给出

$$f = \sum_i \mathcal{R}_S(a_i) f_i.$$

这些系数不变且次数下降，由归纳假设属于 $k[f_1, \dots, f_r]$，所以 $S^G = k[f_1, \dots, f_r]$。

一般情形先取 A 的有限个代数生成元。余模局部有限性使它们包含在有限维 G 稳定子空间 $W \subseteq A$ 中。乘法延拓给出等变满射 $\mathrm{Sym}(W) \to A$。引理的不变量正合性又给出 $\mathrm{Sym}(W)^G \to A^G$ 满射。前者已经有限生成，故其商 A^G 也有限生成。 □

分裂环面在任意特征都线性约化：定理 21.3.5 把表示分成一维权表示，Reynolds 算子就是取权零部分。有限群在群阶可逆时则由 Maschke 定理得到这一性质。这里的一般证明没有给出类似 $|G|$ 的次数上界；有限生成与有效的次数估计仍应区分。

22.7.2 正特征、几何约化性及适用范围

定义 21.4.2 中的约化性排除非平凡的光滑连通正规幺幂闭子群，是群本身的结构条件；线性约化性则是全部有限维有理表示的分解条件。在代数闭域上，特征零时这两种条件对光滑连通仿射代数群等价，正特征时不能这样替换。

例如在特征 $p>0$ 的代数闭域上，考虑 SL_2 的 p 次对称幂 $k[X,Y]_p$。子空间

$$U = kX^p + kY^p$$

因 $(aX+bY)^p = a^pX^p + b^pY^p$ 而稳定。这里 X,Y 是自然二维表示的基向量，所取的是这个表示的对称幂。假设存在稳定补空间 L。对角环面的权分别为 $p, p-2, \dots, -p$，作为代数群的特征它们仍互不相同；中间权 $p-2$ 迫使 $X^{p-1}Y \in L$。然而使 $X \mapsto X$, $Y \mapsto Y + tX$ 的幺幂元将它送为

$$X^{p-1}Y + tX^p.$$

取 $t \neq 0$，稳定性便迫使 $X^p \in L \cap U$，矛盾。因此这个表示不完全可约，即使 SL_2 是约化群。

这个子模的作用还可以具体识别。若 $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，自然表示中有 $gX = aX + cY$、$gY = bX + dY$，故

$$g(X^p) = a^pX^p + c^pY^p, \qquad g(Y^p) = b^pX^p + d^pY^p.$$

在基 X^p, Y^p 下，作用矩阵就是把 g 的各项取 p 次幂所得的矩阵。这是沿群态射 $\mathrm{Fr}:\mathrm{SL}_2 \to \mathrm{SL}_2$、$g \mapsto (g_{ij}^p)$ 拉回自然表示，称为自然表示的 **Frobenius 扭曲** (Frobenius twist)。其一阶微分为零：双数环上的矩阵 $I + \epsilon Z$ 经 Fr 送到 I，因为 $\epsilon^p = 0$。然而环面仍以 t^p, t^{-p} 作用，所以它不是平凡有理表示。例 21.3.9 中微分丢失高次信息的现象，在这里成为对称幂中一个不能等变分裂的子模。

定义 22.7.4. *设 k 为代数闭域，G 为 k 上的仿射代数群。若对每个有限维有理 G 表示 V 及每个非零固定向量 $v \in V^G$，都有某个正次齐次不变量 $f \in k[V]^G$ 满足 $f(v) \neq 0$，则称 G 为* **几何约化群** (geometrically reductive group)。

线性约化时可将不变直线 kv 等变地投影出来，得到在 v 上非零的不变线性函数，因此必几何约化。几何约化允许使用更高次数，这是它能够适应正特征的关键区别。

高次不变量确实可能不可替代。设 k 为特征 $p>0$ 的代数闭域，$G = C_p = \langle s \rangle$，在正则表示 $V = kG$ 的基 $e_0, \dots, e_{p-1}$ 上令 $se_i = e_{i+1}$，指标模 p。向量

$$v = e_0 + \cdots + e_{p-1}$$

非零且固定。若 x_i 为对偶坐标，群循环置换这些坐标，故每个不变线性函数都是 $c(x_0 + \cdots + x_{p-1})$，在 v 上的值均为 $cp = 0$。因此不变直线 kv 不能等变地投影出来，C_p 不是线性约化群。但 p 次多项式

$$F = x_0x_1\cdots x_{p-1}$$

不变且满足 $F(v)=1$。它正是 x_0 的乘法范数。事实上，任意有限群及非零固定向量都可这样处理：选线性函数 ℓ 使 $\ell(v)=1$，则 $\prod_{g\in G} g\cdot\ell$ 是正次不变量，在 v 上仍取值一。因此有限群在任意特征下都几何约化，即使不能构造 Reynolds 投影。

定理 22.7.5 (Haboush 定理)**.** *设 k 为代数闭域，G 为 k 上的连通约化仿射代数群。则 G 几何约化。*

证明概要. 给定非零固定向量 $v\in V^G$，要构造的具体对象是一个有限维非零表示 E 及等变线性映射

$$\Theta : V \longrightarrow \mathrm{End}(E), \qquad \Theta(v)=I_E,$$

其中 G 在自同态空间上按共轭作用。一旦做到，$\det\circ\Theta$ 就是次数 $\dim E>0$ 的不变多项式，并在 v 处取值一。以下构造始终保留 $v\mapsto 1\mapsto I_E$。不能一般用迹代替行列式：特征 p 中若 $p\mid\dim E$，则 $\mathrm{tr}(I_E)=0$，而 $\det(I_E)=1$ 仍成立。

约化群的结构理论给出忠实平坦的有限满同态

$$C\times G_{\mathrm{sc}} \longrightarrow G,$$

其中 C 为 G 的最大中心环面，G_{sc} 为导出群的半单单连通覆盖，核为有限中心子群概形。坐标环的拉回单射使拉回表示中的不变向量与不变多项式保持不变。环面的有理表示按权分解：先投影到 C 的零权子空间，投影与 G_{sc} 作用交换，且保持给定固定向量。若在该子空间上找到 G_{sc} 不变的齐次多项式，将它沿投影拉回，便得到乘积群的不变量。因此只须处理半单单连通群。固定最大环面 T。

给定 $0\neq v\in V^G$，选 $\ell\in V^*$ 使 $\ell(v)=1$。矩阵系数映射

$$\phi : V \longrightarrow k[G], \qquad \phi(w)(g)=\ell(g^{-1}w)$$

对于左平移 $(h\cdot f)(g)=f(h^{-1}g)$ 等变，且 $\phi(v)=1$。右 T 作用与左 G 作用交换；取右权零部分的 Reynolds 投影，便得到 G 等变映射 $\pi\phi : V\to k[G]^T$，仍把 v 送到 1。

下一步引用文献中的旗簇与线丛构造；这些几何工具的证明不在本卷范围内。这里 B 是极大连通可解闭子群，称为 Borel 子群，G/B 是相应的旗簇；$\mathcal{L}_{n\rho}$ 是由权 $n\rho$ 确定的线丛，H^0 表示其整体截面空间。所需的外部构造给出有限维 G 子模的递增并

$$k[G]^T=\bigcup_{n\geq 0} M_n, \qquad M_n\simeq E_{n\rho}\otimes E_{n\rho}, \qquad E_{n\rho}=H^0(G/B,\mathcal{L}_{n\rho}),$$

其中 B 为 Borel 子群，ρ 为正根半和。取相反的 Borel 子群 B^-，利用 G/T 在 $G/B\times G/B^-$ 中的开轨道，并清去大胞腔截面的分母，便得到这些子模。常数 1 对应 G 同态 $E_{n\rho}^*\to E_{n\rho}$，其像是由最高权向量生成的简单子模 $E'_{n\rho}$。当 $E'_{n\rho}=E_{n\rho}$ 时，该同态为同构，于是 M_n 可识别为按共轭作用的 $\mathrm{End}(E_{n\rho})$，且 1 对应恒等自同态。

在 $G=\mathrm{SL}_2$ 中，这些分母可以写成实际函数。G/T 由两条不同直线组成的有序对表示，因而是 $\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1$ 中的开集。取两组齐次坐标 $u=(u_0,u_1)$、$z=(z_0,z_1)$，令

$$s(u,z)=u_0z_1-u_1z_0.$$

两直线不同恰为 $s\neq 0$。截面 $a\in H^0(\mathbb{P}^1\times\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(n,n))$ 是两组变量各 n 次齐次的多项式，因此 a/s^n 与齐次代表的缩放无关，在这个开集上给出正则函数。任一这样的函数

都可以清分母到某个 a/s^n，而将 a 换成 as 给出子模的递增包含；常数一正来自截面 s^n。若记 $E_n = H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(n))$，张量积 $E_n \otimes E_n$ 识别为 $\operatorname{Hom}(E_n^*, E_n)$，于是 s^n 先给出等变映射 $Q_n : E_n^* \to E_n$。它此时还不必可逆。只有在所选的 Steinberg 情形证明 Q_n 是同构后，才可用 $A \mapsto AQ_n^{-1}$ 把这个空间与 $\operatorname{End}(E_n)$ 等变识别，并将 Q_n 送到 I_{E_n}。

在这个秩一例子中，可逆性可以直接由二项式系数看出：

$$s(u,z)^n = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j \binom{n}{j} u_0^{n-j} u_1^{j} z_1^{n-j} z_0^{j}.$$

相对于单项式基及其对偶基，Q_n 的矩阵为反对角矩阵，其反对角项是 $(-1)^j\binom{n}{j}$。所以 Q_n 可逆当且仅当所有这些二项式系数在 k 中非零。特征 p 中，$n = p$ 时只有首尾两项保留，Q_p 的秩为二，小于 $\dim E_p = p+1$。而若 $q = p^a$、$n = q-1$，由

$$(1+T)^q = 1 + T^q, \qquad (1+T)^{q-1} = \sum_{j=0}^{q-1} (-1)^j T^j$$

比较系数得 $\binom{q-1}{j} = (-1)^j$ 于 k，故全部非零，Q_{q-1} 可逆。特殊指数 $q-1$ 因而使这个配对避免退化；一般半单群的截面模具有相应性质，仍须使用下面的 Steinberg 表示比较。

特征零时 $E_{n\rho}$ 不可约。特征 $p > 0$ 时，取

$$q = p^a, \qquad n = q - 1, \qquad a \geq 1.$$

这里使用旗簇线丛、整模型及 Steinberg 表示[6]的外部结果。Serre 消失将充分大 n 的截面模与特征零整模型的约化联系起来；该特征零模型的 Weyl 维数计算为 $(n+1)^N$，其中 N 为正根数。在所用分裂整模型的有限群 $G(\mathbb{F}_q)$ 上，最高权子模 $E'_{(q-1)\rho}$ 的限制包含 Steinberg 模 St_q。它不可约且维数为 q^N，故充分大的 q 满足

$$q^N = \dim \mathrm{St}_q \leq \dim E'_{(q-1)\rho} \leq \dim E_{(q-1)\rho} = q^N.$$

因此 $E'_{(q-1)\rho} = E_{(q-1)\rho}$。指数 $q-1$ 共尾，故这些不可约模给出所需的 $\operatorname{End}(E)$ 子模递增并。上述线丛、整模型与有限群表示的比较采用 [1, Section 3, Proposition 2, pp. 142–143] 中的代数群结果。

$\pi\phi(V)$ 有限维，故包含在某个这样的子模中。选相应同构 σ 使 $\sigma(1) = I_E$，则

$$f(w) = \det\bigl(\sigma\pi\phi(w)\bigr)$$

是正次齐次多项式，因行列式保持共轭而 G 不变，且 $f(v) = \det(I_E) = 1$。这就得到几何约化定义要求的多项式；不需除以 $\dim E$。

这里省略了约化群的中心覆盖结构、大胞腔截面的构造，以及 Steinberg 模、Serre 消失与整模型的比较。矩阵系数、$k[G]^T$ 的递增并和行列式论证见 [1, Section 3, Propositions 1–2, pp. 140–143]；原论文为 [6]。这些输入使正特征的行列式构造成立，却不能一般地给出不变线性投影。 □

[6]斯坦伯格（Robert Steinberg，1922-2014），加拿大裔美国数学家，研究代数群及其有限群的表示论。

引理 22.7.6 (不变量的幂提升)**.** *设 k 为代数闭域，G 为几何约化仿射代数群，A 为有理 G 作用的交换 k 代数，$I \subseteq A$ 为 G 稳定理想。对每个 $u \in (A/I)^G$，存在整数 $m > 0$ 及 $b \in A^G$，使 b 在 A/I 中的像为 u^m。*

证明. $u = 0$ 时取 $b = 0$。否则选原像 $a \in A$，令 W 为其 G 平移生成的有限维子表示。所有平移在商中都映到 u，故商映射限制为等变满射 $q : W \to ku$；以 u 识别 $ku = k$，把 q 看作 W^* 中的非零固定向量。几何约化给出齐次不变量 $F \in k[W^*]^G = \mathrm{Sym}(W)^G$，满足 $F(q) \neq 0$。除以这个非零标量，可设 $F(q) = 1$。

包含 $W \subseteq A$ 延拓为等变代数映射 $\mathrm{Sym}(W) \to A$。令 b 为 F 的像，便有 $b \in A^G$。若 F 的次数为 $m > 0$，每个 $w \in W$ 在商中等于 $q(w)u$，故 b 的商像恰为 $F(q)u^m = u^m$。 □

幂提升不能一般加强为不变量本身的提升。回到(22.1)，设 k 为特征 $p > 0$ 的代数闭域，C_p 在 $A = k[x, y]$ 上由 $\sigma(x) = x + y$、$\sigma(y) = y$ 作用。稳定理想 $I = (y)$ 给出平凡作用的商 $A/I = k[\bar{x}]$，而已计算的

$$A^{C_p} = k[y, z], \qquad z = x^p - xy^{p-1}$$

在这个商中将 y 送到零、z 送到 $\bar{x}^p$，所以

$$\mathrm{im}\big(A^{C_p} \longrightarrow (A/I)^{C_p}\big) = k[\bar{x}^p] \subsetneq k[\bar{x}].$$

不变量 $\bar{x}$ 没有不变提升，但 $\bar{x}^p$ 有提升 z。前面的乘法范数已说明 C_p 几何约化，这正好展示幂提升所保留的性质；若群线性约化，引理 22.7.2 的不变量正合性会直接给出提升。

定理 22.7.7 (Nagata 有限生成定理)**.** *设 k 为代数闭域，G 为几何约化仿射代数群，A 为有限生成交换 k 代数，具有有理 G 作用。则 A^G 有限生成。*

证明. $A = 0$ 时结论显然，以下设 $A \neq 0$，记 $R = A^G$。引理 22.7.6 说明，对任意真 G 稳定理想 I，都有整扩张

$$B_I = R/(I \cap R) \subseteq D_I = (A/I)^G.$$

若 D_I 是有限生成 k 代数，其有限个代数生成元均整于 B_I，便使 D_I 成为有限生成 B_I 模。引理 22.2.2 于是给出 B_I 有限生成。

先设 A 非负分次、$A_0 = k$，且作用保持分次。A 为 Noether 环，对齐次稳定理想作 Noether 归纳，可假设每个非零真齐次稳定理想 I 所给商的 D_I 已有限生成。这里允许 A 及其商带幂零元。若 R 没有正次元，则 $R = k$；否则取正次齐次 $0 \neq f \in R$。

若 f 在 A 中不为零因子，则 $fA \cap R = fR$：若 fa 不变，其余作用给出 $(f \otimes 1)(\delta(a) - a \otimes 1) = 0$，而 $A \otimes_k k[G]$ 作为 A 模自由，可以消去 f。取 $I = fA$，前述整性与 Artin–Tate 论证给出 R/fR 有限生成。取其有限个齐次代数生成元在 R 中的齐次提升 $r_1, \dots, r_s$。对齐次 $r \in R$，先用这些提升写出模 fR 的表达，再将余项写为 fr'；r' 的次数低于 r。按次数归纳得到 $R = k[f, r_1, \dots, r_s]$。

若 f 在 A 中为零因子，fb 不变不再允许直接消去 f 并断言 b 不变。例如令 $\mathbb{G}_m$ 在 $A = k[x, y]/(xy)$ 上按 $t \cdot x = x$、$t \cdot y = ty$ 作用。权分解给出 $A^G = k[x]$，而 $f = x$ 是

零因子。$b=1+y$ 不是不变量，但 $fb=x$ 仍不变；$\operatorname{Ann}_A(x)=(y)$，取商后 $\bar{b}=1$ 才成为不变量。这里 $A/fA=k[y]$ 记录模去 xA 后的部分，$A/\operatorname{Ann}_A(f)=k[x]$ 则记录乘以 x 时真正起作用的余类。

乘以 f 的线性映射的核恰为 $\operatorname{Ann}_A(f)$，所以必须先取这个商；具体得到 R-模同构

$$(A/\operatorname{Ann}_A(f))^G \xrightarrow{\bar{b}\mapsto fb} fA\cap R.$$

这个映射良定义且单射，因为两个代表的乘积之差为零恰好表示它们相差一个零化 f 的元。它的像恰为右侧：fb 不变等价于 $\delta(b)-b\otimes 1$ 属于 $\operatorname{Ann}_A(f)\otimes_k k[G]$，也就是 $\bar{b}$ 不变。所用的核等式来自 $A\otimes_k k[G]$ 作为 A 模自由。现在分别考察模去以下两个理想的商：

$$I_1=fA,\qquad I_2=\operatorname{Ann}_A(f)$$

它们均为非零真齐次稳定理想。令 $B_j=R/(I_j\cap R)$、$D_j=(A/I_j)^G$。归纳假设及第一段的论证使 B_1,B_2 有限生成，且 D_j 为有限生成 B_j 模。将两个 B_j 的有限个代数生成元提升到 R，由这些提升生成有限型子代数 $C\subseteq R$。于是 $C\to B_j$ 均满射，尤其 D_2 是有限生成 C 模。

第一个商 A/fA 控制任意不变量模去 fA 后的部分，使它可以由 C 中的元表示；第二个商 $A/\operatorname{Ann}_A(f)$ 则通过上述同构控制剩余的 $fA\cap R$。它们处理的是同一个不变量的余类与余项。

取 D_2 的有限个 C 模生成元 $\bar{b}_1,\dots,\bar{b}_m$，并取它们在 A 中的提升 b_i。$\bar{b}_i$ 不变意味着 $\delta(b_i)-b_i\otimes 1$ 落在 $I_2\otimes_k k[G]$，所以 $fb_i\in R$。对任意 $r\in R$，由 $C\to B_1$ 满射可选 $c\in C$，使 $r-c=fb$。余作用等式给出 $(f\otimes 1)(\delta(b)-b\otimes 1)=0$；乘以 $f\otimes 1$ 的映射的核是 $I_2\otimes_k k[G]$，故 $\bar{b}\in D_2$。写 $\bar{b}=\sum_i c_i\bar{b}_i$，其中 $c_i\in C$，乘以 f 即得

$$r=c+\sum_i c_i fb_i,\qquad R=C+\sum_i Cfb_i.$$

因此 R 由 C 的代数生成元与有限多个 fb_i 生成。两种情形都完成归纳。

一般 A 中，取包含 1 与有限个代数生成元的有限维稳定子空间 W。令 $F_0A=k$，F_dA 为至多 d 个 W 中元素的乘积所张成的空间，得到穷尽的稳定滤过。令 G 固定变量 z，构造 Rees 代数

$$\mathcal{R}_F(A)=\bigoplus_{d\ge 0} F_dA\,z^d\subseteq A[z].$$

它由 z 及 W 的有限基所给的 w_iz 生成，零次为 k，并具有保持分次的有理 G 作用，故已证情形给出 $\mathcal{R}_F(A)^G$ 有限生成。代入 $z=1$ 在不变环上满射到 A^G：对 $a\in A^G$，取 d 使 $a\in F_dA$，则 az^d 是其不变量原像。因此 A^G 也有限生成。 □

双商归纳与幂提升的标准论证见 [2, Section 3.4, Theorem 3.3 and Lemma 3.5]；上面的最后一步用稳定滤过的 Rees 代数归约到分次情形。结合定理 22.7.5，便得到约化群在有限型交换代数上的不变环有限生成。

22.7.3 稳定性与射影商的一个例子

设代数闭域 k 上的仿射群概形 G 线性作用于有限维空间 V。这个线性作用诱导 $\mathbb{P}(V)$ 及线丛 $\mathcal{O}(-1)$ 上的作用；该线丛在点 $[v]$ 的纤维是直线 kv。取对偶便给出 $\mathcal{O}(1)$ 的线性化。选择提升到线丛的作用称为选择线性化；同一个射影作用可以有不同选择。

线性化与齐次多项式的联系由截面空间直接给出：对 $d \geq 0$，

$$H^0(\mathbb{P}(V), \mathcal{O}(d)) = \mathrm{Sym}^d(V^*), \qquad f(av) = a^d f(v).$$

缩放代表向量使函数值按 d 次幂变化，正与 $\mathcal{O}(d)$ 纤维的变换相容，所以齐次多项式给出射影空间上的截面。给定线性化也就规定了群在这些截面上的作用；不变齐次多项式对应不变截面。截面在 $[v]$ 处是否消失不依赖代表向量。因此半稳定性就是要求某个正次数的不变截面在该点不消失；若所有这些截面都消失，就没有可供商映射使用的 Proj 坐标。

定义 22.7.8. 设 k 为代数闭域，仿射群概形 G 线性作用在有限维 k 空间 V 上，并在 $\mathbb{P}(V)$ 上取此作用诱导的 $\mathcal{O}(1)$ 线性化。点 $[v] \in \mathbb{P}(V)$ 若存在正次齐次不变量 $f \in k[V]^G$ 使 $f(v) \neq 0$，称为**半稳定点** (semistable point)。若还可选择这样的 f，使轨道在仿射开集 $D_+(f) = \{\, [w] \mid f(w) \neq 0 \,\}$ 中闭，且稳定子群概形有限，则称为**稳定点** (stable point)。

命题 22.7.9. 设 k 为代数闭域。在 $\mathbb{P}^1$ 上考虑 $\mathbb{G}_m$ 的作用 $t \cdot [x : y] = [tx : y]$。线性提升

$$\rho_1(t) = \begin{pmatrix} t & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \rho_2(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix}$$

给出的 $\mathcal{O}(1)$ 线性化，其半稳定集分别为 $y \neq 0$ 和 $x \neq 0$。因此半稳定性不能只由射影点上的群作用确定。

证明. 两矩阵满足 $\rho_2(t) = t^{-1}\rho_1(t)$，故在射影空间上诱导相同作用。若 X, Y 为 k^2 上的对偶坐标，第一种提升使它们的权为 $-1, 0$，所以不变单项式只能使用 Y，不变环为 $k[Y]$。正次不变量在 $[x : y]$ 处不全为零，当且仅当 $y \neq 0$。第二种提升下权为 $0, 1$，同理不变环为 $k[X]$，半稳定条件为 $x \neq 0$。两开集不同，例如 $[1 : 0]$ 仅对第二种线性化半稳定，而 $[0 : 1]$ 仅对第一种半稳定。字符 $t \mapsto t^{-1}$ 的扭曲不改变射影点上的作用，却改变齐次坐标的权零部分，因而改变半稳定集。 □

非半稳定点称为不稳定点；半稳定而非稳定的点称为严格半稳定点。这些条件都与线性化有关。先说明不变齐次环如何给出半稳定集上的商映射，再用一个环面作用计算其纤维。

命题 22.7.10. 设 k 为代数闭域，仿射群概形 G 线性作用在有限维 k 向量空间 V 上，在 $\mathbb{P}(V)$ 上取诱导的 $\mathcal{O}(1)$ 线性化。记 $S = k[V]$、$R = S^G$，并假设 R 是有限生成 k 代数。令 $\mathbb{P}(V)^{\mathrm{ss}}$ 为半稳定点构成的开子集，则有自然的 G 不变态射

$$\pi : \mathbb{P}(V)^{\mathrm{ss}} \longrightarrow \operatorname{Proj} R.$$

对每个非零正次齐次 $f \in R$，其限制 $D_+(f) \to \operatorname{Spec}(R_f)_0$ 是由该仿射开集的不变环定义的仿射商。下标零表示齐次局部化的次数零部分。

证明. 作用保持次数使 R 保持分次，有限生成已列为假设。半稳定定义说明 $\mathbb{P}(V)^{\mathrm{ss}}$ 正是这些 $D_+(f)$ 的并。按 Proj 的仿射图构造，$D_+(f)$ 的坐标环为 $A_f=(S_f)_0$，目标相应图的坐标环为 $B_f=(R_f)_0$。

因为 f 不变，$A_f^G=B_f$。确实，A_f 的元可写成 a/f^m，其中 a 齐次且 $\deg a=m\deg f$；它不变时，其余作用满足 $\delta(a)/(f^m\otimes 1)=(a\otimes 1)/(f^m\otimes 1)$。$S$ 是整环，且 $S\otimes_k k[G]$ 作为 S 模自由，所以 $f\otimes 1$ 不为零因子。清分母得到 $\delta(a)=a\otimes 1$，即 $a\in R$，反向显然。这不要求 G 光滑或线性约化。还须核对 B_f 有限生成。取 R 的正次齐次生成元 $r_1,\dots,r_s$，记 $d_i=\deg r_i$、$e=\deg f$。将任一单项式的各指数写成 eq_i+a_i、$0\le a_i<e$，则次数为 me 的该单项式除以 f^m 后，是若干 r_i^e/f^{d_i} 与一个 $\prod_i r_i^{a_i}/f^{(\sum_i a_i d_i)/e}$ 的乘积；后者只需取总次数被 e 整除的有限多个余数组合。这些有限多个分式生成 B_f。命题 22.6.2 于是给出每张图上的仿射商。

两张图的交是 $D_+(ff')$。在次数零环中，若 $\deg f=r$、$\deg f'=s$，这一交由不变函数 $(f')^r/f^s$ 的非零条件截出；两张图之间的坐标变换就是进一步局部化。因此上述商态射在交上相容，黏合为 π。这证明所陈述的射影构造；关于稳定点上的轨道商及完整数值判据，还须另作论证。 □

这项构造只要求 R 有限生成。线性约化性由定理 22.7.3 保证这一条件，几何约化性也由定理 22.7.7 保证。因此正特征的连通约化群同样可作上述 Proj 构造；不变量函子是否正合，并不是这项构造的必要条件。

例 22.7.11. 设 k 为代数闭域，$G=\mathbb{G}_m$ 在 $V=k^3$ 上作用为

$$t\cdot(x,y,z)=(tx,y,t^{-1}z).$$

取这个线性作用给出的 $\mathcal{O}(1)$ 线性化。单项式的权为 $a-c$，所以

$$k[V]^G=k[y,xz],\qquad \deg y=1,\quad \deg(xz)=2.$$

正次不变量同时为零的射影点恰为 $[1:0:0]$、$[0:0:1]$。因此半稳定集是去掉这两点的开集。

记 $R=k[y,xz]$，两张仿射图的坐标环可直接计算为

$$(R_y)_0=k\left[\frac{xz}{y^2}\right],\qquad (R_{xz})_0=k\left[\frac{y^2}{xz}\right].$$

第一式中，次数零单项式把 xz 的每一次幂配上 y^{-2}；第二式中，y 的指数必须为偶数。两图交上的这两个坐标互为倒数，因而拼成 $\mathbb{P}^1$。对分次环 $R=\bigoplus_{d\ge 0}R_d$，只保留次数为 r 的倍数的分量，得到的子环 $R^{(r)}=\bigoplus_{d\ge 0}R_{rd}$ 称为第 r 个 **Veronese 子环** (Veronese subring)。本例中这就是取第二个 Veronese 子环 $k[y^2,xz]$ 的效果：把原来的偶数次数除以二，两个生成元的重分次均为一，次数零局部化及其交保持相同。商映射在本例具体为

$$[x:y:z]\longmapsto[y^2:xz].$$

两坐标在半稳定集上不同时为零，故这是正则映射。

例如经过 $[1:1:1]$ 的轨道可写成 $t\mapsto[t:1:t^{-1}]=[t^2:t:1]$、$t\neq0$。它在整个 $\mathbb{P}^2$ 中的闭包是曲线 $y^2=xz$，参数 $t=0$ 与 $t=\infty$ 分别补上 $[0:0:1]$ 与 $[1:0:0]$。这两个端点都已从半稳定集删除，因此该轨道在半稳定集内闭。相比之下，经过 $[1:1:0]$ 的轨道写成 $[t:1:0]$，其闭包中的 $[0:1:0]$ 仍半稳定，故该轨道在半稳定集内不闭。图 22-1 标出这两种不同的边界情形。

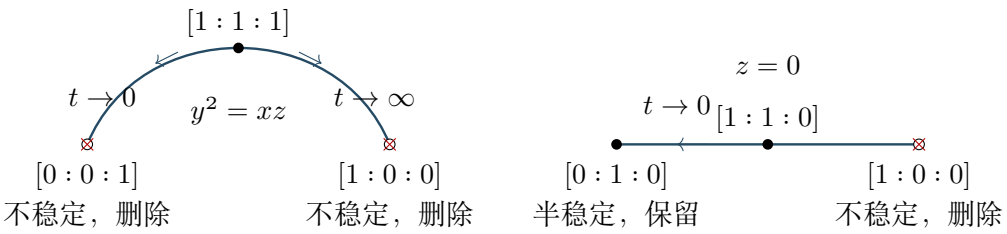


图 22-1: 两个射影轨道闭包及其边界点的示意。左侧轨道的两个边界点都不在半稳定集中，右侧轨道却留下一个半稳定边界点。空心叉号表示删除的点，实心点表示保留的点；曲线形状仅用于示意闭包中的包含关系。

若 $xz\neq0$，稳定子群有限：当 $y\neq0$ 时为单位群，当 $y=0$ 时满足 $t^2=1$，作为群概形也是有限的。轨道在 $D_+(xz)$ 中闭。事实上，给定比例 $y^2/(xz)$，在代数闭域上可用射影倍数及群参数把任意两个 $xz\neq0$ 的点互相变换；所以该轨道是 $D_+(xz)$ 中一个闭纤维的几何点集。这里不能把轨道与概形纤维直接等同：令 $a=x/z$、$b=y/z$，则这张图的坐标环为 $k[a,a^{-1},b]$，商坐标为 b^2/a。商点 $[0:1]$ 的概形纤维因此有坐标环

$$k[a,a^{-1},b]/(b^2),$$

其中 b 是非零幂零元；约化后才得到轨道的坐标环 $k[a,a^{-1}]$。

在这些局部坐标中，点上的群作用为

$$t\cdot(a,b)=(t^2a,tb),\qquad c=\frac{b^2}{a}.$$

所以 $(a,0)$ 的稳定子群概形正是 μ_2，同时商坐标的微分为

$$\mathrm{d}c=\frac{2b}{a}\cdot\mathrm{d}b-\frac{b^2}{a^2}\cdot\mathrm{d}a.$$

在 $b=0$ 处这个微分为零：除约化轨道的 a 方向外，横向的 b 方向也不被一阶微分检测，而纤维方程 $b^2=0$ 保留了这条幂零方向。具体地，商上双数值点 $c=\epsilon$ 不能提升到模 ϵ 为 $(a_0,0)$ 的点，因为任何这样的提升都满足 $b=\beta\epsilon$，从而 $b^2/a=0$。这个无穷小提升障碍说明 π 在这些点不光滑。这里 π 的相对维数为一，不能把它本身当作有限态射来讨论分歧；固定 $a=a_0\neq0$ 的横截线上，有限映射 $b\mapsto b^2/a_0$ 才直接表现出原点处的二次分歧。特征不为二时，μ_2 是有限平展群概形，但它在横向坐标上的符号作用仍产生平方商；特征二时，μ_2 本身还非约化。有限稳定子因而既不保证这里的商映射是 $\mathbb{G}_m$ 主丛，也不保证单轨道的几何点集所对应的概形纤维约化。

若 $xz=0$, $y\neq 0$，则 $[0:1:0]$ 是半稳定固定点，稳定子群为整个 $\mathbb{G}_m$，因而严格半稳定。对 $xy\neq 0$ 的点 $[x:y:0]$，正则族

$$\mathbb{A}^1 \longrightarrow \mathbb{P}(V)^{\mathrm{ss}}, \qquad t\longmapsto [tx:y:0]$$

在 $t\neq 0$ 时属于该点的轨道，在 $t=0$ 时取值 $[0:1:0]$。由 $\mathbb{G}_m$ 在 $\mathbb{A}^1$ 中稠密，这个固定点属于轨道闭包。对 $yz\neq 0$ 的点 $[0:y:z]$，用 $t\mapsto[0:y:tz]$ 得到同样结论。任一不变量在 $xz=0$ 上都是 y 的多项式，所以凡包含原来的点的 $D_+(f)$ 也包含这个固定点；这些非闭轨道上的点均严格半稳定。因此稳定集恰为 $xz\neq 0$，而商点 $[1:0]$ 对应一个固定轨道与两个退化到它的非闭轨道。

这个例子已经显示射影商保留了仿射商未必保留的方向信息，也显示半稳定集必须先选出来。完整的 Hilbert–Mumford 判据[7]、一般商的几何性质与改变线性化时的变化，可以继续阅读 [2, Chapters 7–9]；这些内容不由一个环面例子的计算代替。

本章小结

有限群的轨道多项式给出整性，Artin–Tate 引理再给出不变环的有限生成；这个论证在模特征也成立。群阶可逆时，Reynolds 投影能够改造系数；特征零的极化进一步将生成次数限制在群阶以内。Molien 公式计算各齐次分量的维数，但不能独自代替生成元与关系的证明。

消去把代入同态的核写成一个理想的交。候选关系给出保持分次的满射之后，Hilbert 级数相等才保证没有遗漏关系。循环作用的曲面、矩阵的特征多项式及向量与对偶向量的配对这几类算例，分别采用单项式、稠密性和张量中心化子的方法。

有限群商的几何纤维是轨道，一般代数群的商则可能合并多个轨道。矩阵共轭下，每个轨道闭包中有唯一半单轨道，不变量正好记住它。线性约化性使 Reynolds 投影推广到有理表示，并支持 Hilbert 的有限生成证明；几何约化性保证商中不变量的幂提升，结合 Artin–Tate 与双商归纳仍能推出有限生成。射影商还依赖线性化和半稳定点的选择。

习题

习题 22.1*. 在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中，令乘法群 $\mathbb{F}_q^\times$ 通过 $x\mapsto ax$ 作用。求形式多项式的不变环，并给出其中在所有 $\mathbb{F}_q$ 点上取零的非零元。

解. 单项式 x^d 不变当且仅当 $q-1\mid d$，因为 $\mathbb{F}_q^\times$ 为循环群。因此不变环为 $\mathbb{F}_q[x^{q-1}]$。非零多项式 $x^{q-1}(x^{q-1}-1)$ 在零点及每个非零点上都为零；在 $q=2$ 时也得到 $x(x-1)$。所以到点集函数的求值映射并非单射。 □

习题 22.2*. 设 $\operatorname{char}k\neq 2$, $s(x)=-x, s(y)=y$。求 $k[x,y]^{\langle s\rangle}$，并写出 $x^3+x^2y+xy^2+y^3$ 的 Reynolds 平均。

[7] 芒福德（David Bryant Mumford，1937-），美国数学家，在代数几何和几何不变量理论方面作出重要贡献；希尔伯特已在本卷前文介绍。

解. 不变单项式恰有偶数的 x 指数，所以不变环为 $k[x^2, y]$；二者代数独立，因为其不同幂积给出不同单项式。平均删去奇数 x 指数项，结果为 $x^2y + y^3$。 □

习题 22.3*. 设有限群 G 作用于交换 k 代数 A，且 $N \trianglelefteq G$。证明 A^N 上有良定的 G/N 作用，并证明 $(A^N)^{G/N} = A^G$。

解. 若 $a \in A^N$，则对 $n \in N$ 有 $n(ga) = g(g^{-1}ng)a = ga$，故 $ga \in A^N$。代表元 gn 与 g 在 A^N 上相同，因此商群作用良定。一个 $a \in A^N$ 被每个陪集固定，当且仅当被每个 $g \in G$ 固定，这正给出所述等式。 □

习题 22.4*. 设 C_3 循环置换 x, y, z。写出 x 的轨道多项式，并据此给出 $k[x, y, z]$ 在不变环上的有限个模生成元；说明该组未必最小。

解. 轨道多项式为

$$T^3 - (x + y + z)T^2 + (xy + yz + zx)T - xyz.$$

三个变量都满足它，因此 $x^a y^b z^c$、$0 \le a, b, c < 3$ 这 27 个元生成该模。首一关系保证可以逐次降低每个指数。这仅给上界；三元和等不变量还能产生额外线性关系，例如 $z = (x + y + z) - x - y$，所以不能据此声称模秩为 27。 □

习题 22.5*. 设 $\operatorname{char} k = p > 0$，阶 p 群在 $k[x]$ 上按 $\sigma(x) = x + 1$ 作用。求不变环。

解. 令 $z = x^p - x$，则 $\sigma(z) = z$。每个多项式唯一写成 $\sum_{i=0}^{p-1} a_i(z)x^i$：首一关系给出存在，不同 i 的最高 x 次数模 p 不同给出唯一。若最大非零正指标为 i，差 $\sigma(f) - f$ 的 x^{i-1} 基系数是 $i \cdot a_i(z) \neq 0$，矛盾。因此 $k[x]^{C_p} = k[z]$。 □

习题 22.6*. 在复数域上构造一个阶为 m 的有限群线性作用，使不变环不能由次数严格小于 m 的元生成。

解. 取 C_m 在一维上由本原 m 次单位根作用。不变环为 $\mathbb{C}[x^m]$。所有小于 m 次的不变量都是常数，不能生成 x^m。因此统一的 Noether 上界在这族例子中达到。 □

习题 22.7*. 让 C_2 在 $\mathbb{C}^3$ 上同时变号。求 Hilbert 级数及次数 $2r$ 的系数，并指出二次生成元有多少个。

解. Molien 公式给出

$$H(t) = \frac{1}{2}\big((1-t)^{-3} + (1+t)^{-3}\big) = \frac{1 + 3t^2}{(1-t^2)^3}.$$

次数 $2r$ 的系数为 $\binom{2r+2}{2}$，奇数次为零。二次单项式有六个。每个偶数次单项式可把其变量因子两两配对，故六个二次元确能生成；级数却不等于 $(1-t^2)^{-6}$，说明它们有关系。 □

习题 22.8*. 让 C_2 在 $\mathbb{C}^2$ 上由 $\operatorname{diag}(-1, 1)$ 作用。用 Molien 公式求级数，并解释为什么它与同时变号作用不同。

解. 结果为

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{(1-t)^2}+\frac{1}{1-t^2}\right)=\frac{1}{(1-t)(1-t^2)}.$$

它对应自由生成元 y, x^2，各次维数为 $\lfloor d/2\rfloor+1$。同时变号没有一次不变量且有二次元之间的关系；这两个作用虽来自同一个群，却不是同一个表示。 □

习题 22.9*. 令 C_3 在 $\mathbb{C}[x,y]$ 上作用为 $x\mapsto \zeta x, y\mapsto \zeta^{-1}y$。在次数六中列出一组不变量基，并与展示 $uv=w^3$ 比较。

解. 单项式 $x^a y^{6-a}$ 的权为 $2a-6$，故 $a=0,3,6$。基为 y^6, x^3y^3, x^6。展示中它们分别为 v^2, w^3, u^2，而看似第四个的 uv 等于 w^3。带权次数分别为 $\deg u=\deg v=3, \deg w=2$，不能把 $uv=w^3$ 当成通常三变量次数下的齐次关系。 □

习题 22.10*. 对同态 $k[u,v]\to k[t]$、$(u,v)\mapsto(t^2,t^3)$，求核及像的 Hilbert 级数，取 $\deg t=1$。

解. 关系为 v^2-u^3。模它后每个多项式形如 $A(u)+v\cdot B(u)$，其像分别含偶次幂 t^{2a} 和奇次幂 t^{2b+3}，互不相交且各自独立，故核就是该主理想。级数为

$$\frac{1-t^6}{(1-t^2)(1-t^3)}=1+t^2+t^3+t^4+\cdots.$$

消去计算求出了子代数 $k[t^2,t^3]$ 的生成关系。要把它识别为某个群作用的不变环，还须给出该群作用并证明相应的不变性与生成性。 □

习题 22.11*. 给出两个 Hilbert 级数相同但不同构的非负分次 k 代数，说明为什么不能省略引理 22.4.2 中的满射。

解. 取 $A=k[x,y]/(xy)$ 与 $B=k[x,y]/(x^2)$，变量次数一。两者级数均为 $(1-t^2)/(1-t)^2$。但 A 约化：若多项式幂被 xy 整除，两个素元 x,y 都整除该多项式，故它本身被 xy 整除；而 B 中非零的 x 平方为零。因此两环不同构。若存在保持次数的满射，级数判别反而会迫使同构，说明本例中不存在这种满射。 □

习题 22.12*. 在三个变量中把 $x^2y^2+x^2z^2+y^2z^2$ 写成初等对称多项式，并由根为 $1,2,3$ 的首一多项式的系数计算它在这组三根上的值。

解. 展开 e_2^2 得 $x^2y^2+x^2z^2+y^2z^2+2xyz(x+y+z)$，故所求为 $e_2^2-2e_1e_3$。根 $1,2,3$ 给出 $e_1=6, e_2=11, e_3=6$，所以值为 $121-72=49$，也等于 $4+9+36$。 □

习题 22.13*. 设域 k 的特征不为二，群 $(C_2)^2\rtimes S_2$ 在 k^2 上由独立变号及坐标互换作用。求这个作用的不变环和 Hilbert 级数。

解. 先对变号取不变量得到 $k[x^2,y^2]$，再对互换取不变量得到 $k[x^2+y^2,x^2y^2]$。对称多项式基本定理说明两个生成元代数独立，次数为二、四，故级数为 $(1-t^2)^{-1}(1-t^4)^{-1}$。 □

习题 22.14*. 在特征零域上，用 $p_i=\operatorname{tr}(A^i)$、$1\le i\le 3$，表示三阶矩阵的特征多项式系数。

解. Newton 递推依次给出

$$c_1 = p_1, \qquad c_2 = \frac{p_1^2 - p_2}{2}, \qquad c_3 = \frac{p_1^3 - 3p_1p_2 + 2p_3}{6}.$$

因此特征多项式为 $T^3 - c_1T^2 + c_2T - c_3$。分母说明这个直接计算在特征二、三中不能照搬；系数 c_i 本身仍可由行列式定义。 □

习题 22.15*. 设 k 为特征零域，$V = k$，取两个向量变量 a, b 及两个对偶变量 c, d。求 $\mathrm{GL}(V)$ 作用下配对不变量的全部关系。

解. 四个配对为 $u = ac, v = bc, w = ad, z = bd$，满足 $uz - vw = 0$。由配对定理，它们生成全部不变环。消去 uz 后留下不同时含 u, z 的单项式。若两个这样的单项式有相同的 a, b, c, d 指数，其 u, v, w, z 指数差必为 $(r, -r, -r, r)$；若 $r > 0$，第一个同时含 u, z，若 $r < 0$，第二个同时含 u, z，均矛盾。因此标准单项式的像互不相同，核就是 $(uz - vw)$。 □

习题 22.16*. 设 k 特征零，$V \neq 0$。证明 $\mathrm{GL}(V)$ 在 $V^{\oplus r}$ 上的多项式不变量只有常数，并说明为什么 $\mathrm{SL}(V)$ 未必如此。

解. 次数 $d > 0$ 的齐次函数在标量矩阵 tI 下使函数值乘以 t^d。无限域中可取 $t^d \neq 1$，不变性迫使函数为零。若 $\dim V = n$、$r \geq n$，在 $\mathrm{SL}(V)$ 下，前 n 个向量的行列式是非恒定不变量，因为左乘群矩阵只使它乘以行列式一。 □

习题 22.17*. 在特征零域上，计算 $F = X^2 + XY + Y^2$ 在 $g = \mathrm{diag}(2, 1)$ 下的新型及判别式，并核验相对不变因子。

解. 在特征零域中，

$$g \cdot F = \frac{1}{4}X^2 + \frac{1}{2}XY + Y^2.$$

原判别式为 -3，新判别式为 $1/4 - 1 = -3/4$，恰等于 $(\det g)^{-2}(-3)$。若把它误当作一般线性群不变量，两数就会发生矛盾。 □

习题 22.18*. 在特征零域上，计算 $F = X^3 + Y^3$ 与 $F = X^3$ 的 Hessian，说明该构造如何辨认这两个型。

解. 第一种的二阶导数矩阵为 $\mathrm{diag}(6X, 6Y)$，Hessian 为 $36XY$；第二种矩阵为 $\mathrm{diag}(6X, 0)$，Hessian 为零。因此在特征零时，协变性质说明二者不可能在 GL_2 下互相变换，因为变换不能把零 Hessian 变为非零 Hessian。 □

习题 22.19*. 令 C_2 在实直线上变号。写出实代数簇的商态射，并说明为什么它在实点上不满射，这是否与有限群商定理矛盾。

解. 不变环为 $\mathbb{R}[x^2]$，商态射为 $x \mapsto u = x^2$。其在实点上的像为非负实数，遗漏负数。素谱态射仍满射，例如 $u + 1$ 上方有极大理想 $(x^2 + 1)$，其剩余域为 $\mathbb{C}$；它不是实点。正文的 k 点满射结论假定 k 代数闭，因此没有矛盾。 □

习题 22.20*. 令 $\mathbb{G}_m$ 在 k^2 上作用为 $t \cdot (x, y) = (t^2x, t^{-1}y)$，$k$ 代数闭。求仿射不变环，描述非零商纤维及零纤维的轨道。

解. 单项式不变当且仅当 $2a-b=0$，故不变环为 $k[xy^2]$。若 $xy^2=c\neq 0$，取 $t=y/y'$ 就把任意一点送到另一点，因为 $x'=x(y/y')^2$，所以非零纤维是一个轨道。零纤维是两坐标轴，分为原点及两条去原点的轴；在代数闭域中平方映射满射，故去原点的 x 轴也只有一个轨道。 □

习题 22.21*. 设 k 为特征零的代数闭域。在 $M_3(k)$ 中写出从大小三的幂零 Jordan 块到零矩阵的显式共轭退化，并证明不存在多项式不变量 $F\in k[M_3]$ 满足 $F(A)=\operatorname{rank}(A)\,1_k$ 对所有 $A\in M_3(k)$ 成立。

解. 对 $t\neq 0$，取 $D(t)=\operatorname{diag}(t^2,t,1)$，则 $D(t)J_3D(t)^{-1}=tJ_3$。正则族 $t\mapsto tJ_3$ 在 $t=0$ 时取值为零，而 $t\neq 0$ 时都属于同一轨道；稠密性说明零矩阵在该轨道的闭包中。若存在题设的 F，则多项式 $F(tJ_3)-2\,1_k$ 在无限多个非零 t 上为零，因而恒为零，特别有 $F(0)=2\,1_k$。但题设要求 $F(0)=0$，特征零时两者不同，矛盾。 □

习题 22.22*. 设 G 线性约化，有理作用在有限生成交换代数 A 上，$B=A^G$。对理想 $J\subseteq B$ 证明 $JA\cap B=J$。

解. 包含 $J\subseteq JA\cap B$ 显然。若 $b\in JA\cap B$，写 $b=\sum_i j_i a_i$，其中 $j_i\in J$。应用 B 线性的 Reynolds 投影得 $b=\sum_i j_i\mathcal{R}_A(a_i)\in J$，所以等号成立。 □

习题 22.23*. 在特征二的代数闭域上，对 SL_2 表示 $k[X,Y]_2$，在基 X^2,XY,Y^2 下写出对角环面及两个幺幂子群的矩阵，并求其微分。由这些矩阵证明子模 $U=kX^2+kY^2$ 没有稳定补空间，比较 U 的群作用与 Lie 代数作用。

解. 在自然基中，取

$$d(t)=\begin{pmatrix} t & 0\\ 0 & t^{-1}\end{pmatrix},\qquad u_+(s)=\begin{pmatrix} 1 & s\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad u_-(s)=\begin{pmatrix} 1 & 0\\ s & 1\end{pmatrix}.$$

在题设的三维基下，相应矩阵为

$$\rho(d(t))=\operatorname{diag}(t^2,1,t^{-2}),\qquad \rho(u_+(s))=\begin{pmatrix} 1 & s & s^2\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad \rho(u_-(s))=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ s^2 & s & 1\end{pmatrix}.$$

例如 $u_+(s)$ 把 Y 送到 $Y+sX$，故 XY 的像为 $XY+sX^2$，而特征二使 Y^2 的像为 $Y^2+s^2X^2$。这给出第二、第三列。对 $u_-(s)$ 作同样展开得到后一矩阵。

记自然二维 Lie 代数中的标准矩阵为 $e=E_{12}$、$f=E_{21}$、$h=\operatorname{diag}(1,-1)$。在 $s=0$、$t=1$ 求微分得

$$\mathrm{d}\rho(e)=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\qquad \mathrm{d}\rho(f)=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix},\qquad \mathrm{d}\rho(h)=0.$$

所以 Lie 代数在 U 上作用为零，但 $d(t)$ 在 U 上仍按非平凡字符 t^2,t^{-2} 作用。对角环面的三个权 $2,0,-2$ 互不相同，因此任何稳定的一维补空间都必须是 kXY。上述 $u_+(s)$ 在 $s\neq 0$ 时却把 XY 送到 $XY+sX^2$，所以这个补空间不稳定。整数权记录的是环面字符，不能因域的特征二而把 $2,-2$ 当成同一个权。 □

习题 22.24*. 设 k 为代数闭域，$\mathbb{G}_m$ 在 $\mathbb{P}^2$ 上按

$$t\cdot[x:y:z]=[t^2x:y:t^{-2}z]$$

作用。分别用以下线性提升给出 $\mathcal{O}(1)$ 线性化：

$$\rho_-(t)=\operatorname{diag}(t,t^{-1},t^{-3}),\qquad \rho_+(t)=\operatorname{diag}(t^3,t,t^{-1}).$$

证明两者诱导题设的同一射影作用，求各自的不变环、半稳定集及射影商映射，并找出只对其中一种线性化半稳定的点。

解. 两个提升分别为 $\operatorname{diag}(t^2,1,t^{-2})$ 乘以标量 t^{-1}、t，故射影作用相同。在 ρ_- 下，单项式 $x^ay^bz^c$ 不变当且仅当 $a-b-3c=0$，于是它唯一写成 $(xy)^b(x^3z)^c$。不同的 (b,c) 给出不同的原单项式，因此

$$R_-=k[xy,x^3z]$$

是两个代数独立元生成的多项式环，生成元的次数为二、四。同理，在 ρ_+ 下，不变条件为 $3a+b-c=0$，故

$$R_+=k[yz,xz^3],$$

其两生成元也代数独立，次数仍为二、四。函数的拉回权与向量坐标的权相反，但权零条件相同。

两个环中，全部正次齐次元生成的理想分别由所列两个生成元生成，故半稳定集为

$$U_-=\{\,[x:y:z]\mid x\neq0,\ (y,z)\neq(0,0)\,\},$$
$$U_+=\{\,[x:y:z]\mid z\neq0,\ (x,y)\neq(0,0)\,\}.$$

例如 $[1:1:0]$ 只在 U_- 中，$[0:1:1]$ 只在 U_+ 中。

若将次数二、四的生成元统一记为 u,v，则单项式 u^av^b 的次数为 $2a+4b$，能被四整除当且仅当 a 为偶数。因此第 22.7 节定义的第四个 Veronese 子环为 $k[u^2,v]$。将原来的次数除以四后，两生成元的次数都为一；取 Veronese 子环保持 Proj 的次数零仿射图及黏合，故它们成为普通射影直线的坐标。因而两个商均同构于 $\mathbb{P}^1$，商映射分别为

$$\pi_-([x:y:z])=[(xy)^2:x^3z]=[y^2:xz],\qquad \pi_+([x:y:z])=[(yz)^2:xz^3]=[y^2:xz].$$

第一式在 U_- 上用 $x^2\neq0$ 消去共同因子，第二式在 U_+ 上用 $z^2\neq0$ 消去共同因子；两坐标各在相应定义域上不同时为零。两商虽有相同的目标且在 $U_-\cap U_+$ 上给出相同公式，定义域却不同，说明字符扭曲确实改变了被纳入商的射影点。 □

附录

附录 A　组合代数与反射群

本附录由 Coxeter 词与长度进入 Bruhat 序[1]、Hecke 代数和 Kazhdan–Lusztig 规范基，同时用 Young 表、插入算法及有限计数连接组合方法与表示论。

本章目标

- 在对称群中计算约化词、长度及低秩 Bruhat 序。
- 用横条链、行插入与逆插入处理 Young 表计数。
- 根据作用群和权重建立轨道计数式，使用分次生成函数及有限域计数。
- 比较 Hecke 代数的两组基，核验低秩乘法和胞腔表示矩阵。

在 S_3 中，用相邻换位 $s_1=(12)$、$s_2=(23)$ 书写同一个置换，可以得到 $s_1s_2s_1$ 与 $s_2s_1s_2$ 两个不同的最短字。若只把「词」当作群元素的名字，这种不唯一会令人困惑；若记录字长及允许的交换、编织关系，它反而揭示了置换之间的次序结构。一般反射群也有相似的词与长度问题。我们将从这些可手算的关系出发，再看 Young 表、Hecke 代数[2]和规范基怎样把组合数据转为表示论的计算。

所需基础是有限群作用及本卷第 6、7 章的 Young 表、Schur 函数和 Pieri 规则。一般 Coxeter 词性质以根的符号变化和秩二反射计算给出证明概要；在此基础上，Hecke 标准基和 Kazhdan–Lusztig 规范基[3]的证明在本附录展开。所选计数结果均作证明，并给出秩一和 S_3 的具体代数计算。一般胞腔分类、规范基正性和 Schubert 簇的上同调理论可留待进一步学习。

A.1　Coxeter 群、长度与 Bruhat 序

Weyl 群的元素可以写成简单反射组成的词，从而通过生成关系进行计算。Coxeter 群把这种计算抽象出来。这里先给出一般定义，再在对称群中证明长度公式，并用低秩例子区分两种常见的偏序。

A.1.1　反射关系与 Coxeter 系统

定义 A.1.1. *设 S 为有限集合，整数或符号 m_{st} 满足 $m_{ss}=1$、$m_{st}=m_{ts}\in\{2,3,\dots,\infty\}$ 对 $s\neq t$ 成立。由生成元 S 及关系*

$$s^2=1,\qquad (st)^{m_{st}}=1\quad (m_{st}<\infty)$$

[1]布吕阿（François Georges René Bruhat，1929-2007），法国数学家，研究代数群及其表示；相关次序以他命名。

[2]赫克（Erich Hecke，1887-1947），德国数学家，在解析数论、模形式及相关算子理论方面作出重要贡献。

[3]卡日丹（Дмитрий Александрович Каждан，1946-），俄裔以色列数学家，研究表示论；卢斯蒂格（Gheorghe Lusztig，1946-），罗马尼亚裔美国数学家，研究代数群及几何表示论。两人共同引入这里的规范基与多项式。

定义的群 W，连同指定的生成集 S，称为 **Coxeter 系统** (Coxeter system)。$m_{st}=\infty$ 表示不添加这一对的关系。与某个 $s\in S$ 共轭的群元素称为该系统的反射。

当 s,t 为对合时，关系 $(st)^m=1$ 等价于两边各有 m 项的辫关系

$$sts\cdots = tst\cdots .$$

记两边的交替词为 A,B。无论 m 为奇数还是偶数，将 B 反向读取，均有 $AB^{-1}=(st)^m$。因此 $(st)^m=1$ 等价于 $A=B$；这里不要求 B 自身为对合。因此 $m=2$ 表示交换，$m=3$ 表示 $sts=tst$。秩二情形设 $r=st$，则 $srs=r^{-1}$，由 $t=sr$ 和 $sr=r^{-1}s$，可把所有 s 移到右端并约去相邻的 s^2，故每个词都可化为 r^i 或 r^is；若 $m<\infty$，再令 $0\le i<m$，群至多有 $2m$ 个元素。正 m 边形的旋转和反射实现这些不同元素，所以 $m\ge 3$ 时恰为阶 $2m$ 的二面体群；$m=2$ 时，两个生成元是相互独立的交换对合，给出 $C_2\times C_2$。若 $m=\infty$，在实直线上令 $s(x)=-x$、$t(x)=1-x$，则 $r(x)=x-1$。所有 r^i, r^is、$i\in\mathbb{Z}$，分别是不同的平移和反射，故均互异，群为无限二面体群。

对称群 S_n 的邻位换位 $s_i=(i,i+1)$ 满足

$$s_i^2=1,\qquad s_is_j=s_js_i\ (|i-j|>1),\qquad s_is_{i+1}s_i=s_{i+1}s_is_{i+1}.$$

它们给出 A_{n-1} 型 Coxeter 系统。为证明由这些关系定义的抽象群确实同构于 S_n，记该群为 W_n，其子群 H 由 $s_1,\dots,s_{n-2}$ 生成。置

$$r_n=1,\qquad r_j=s_{n-1}s_{n-2}\cdots s_j\quad (1\le j<n).$$

集合 $\bigcup_{j=1}^{n} Hr_j$ 对右乘每个 s_i 封闭：若 $i<j-1$，将 s_i 交换到左侧；若 $i=j-1$ 或 $i=j$，结果分别是 r_{j-1} 或 r_{j+1}；若 $i>j$，先让末尾的 s_i 与 $s_j,\dots,s_{i-2}$ 交换，再将 $s_is_{i-1}s_i$ 换成 $s_{i-1}s_is_{i-1}$。把新出现的 s_{i-1} 与左边的 $s_{i+1},\dots,s_{n-1}$ 交换，便得 $r_js_i=s_{i-1}r_j$。对 $r_n=1$ 则直接处理 $i<n-1$ 与 $i=n-1$。故它覆盖 W_n，于是归纳得到 $|W_n|\le n!$。另一方面，把生成元送到邻位换位得到满射 $W_n\to S_n$，而 $|S_n|=n!$，所以此映射是同构。

A.1.2　约化表达式与逆序数

定义 A.1.2. 设 (W,S) 为 Coxeter 系统，$w\in W$。在所有满足 $w=s_1\cdots s_r$、$s_i\in S$、$r\ge 0$ 的表达式中，最小的 r 记为 $\ell(w)$。达到这个长度的表达式称为**约化表达式** (reduced expression)；空词表示单位元。

这里的“长度”依赖指定的 S，不是任意群生成集给出的不变数量。因为生成元为对合，反转一个最短词给出 $\ell(w^{-1})=\ell(w)$。

命题 A.1.3. 设 $n\ge 1$ 为整数，$w\in S_n$，用单行记号 $(w(1),\dots,w(n))$ 表示，并用邻位换位 $s_i=(i,i+1)$、$1\le i<n$，定义长度 ℓ。则

$$\ell(w)=\operatorname{inv}(w):=\#\bigl\{\,(i,j)\mid i<j,\ w(i)>w(j)\,\bigr\}.$$

特别地，$\ell(ws_i)=\ell(w)+1$ 当且仅当 $w(i)<w(i+1)$。

证明. 右乘 s_i 交换相邻位置的值。除它们彼此形成的那一对外，它们与其他位置贡献的逆序总数不变，所以逆序数恰增减一。因此从单位元出发的任意表达式至少有 $\mathrm{inv}(w)$ 项。

若 $w \neq 1$，它的单行记号不严格递增，故存在相邻下降 $w(i) > w(i+1)$。右乘 s_i 减少一个逆序。重复此过程，经过恰 $\mathrm{inv}(w)$ 步得到单位元；反转这些换位就给出同长表达式。因此下界达到，并得到最后的增减判断。 □

例如 $w = 3412$ 有四个逆序，

$$w = s_2 s_1 s_3 s_2.$$

该词有四项，因而约化。逆序数也立即给出最长置换 $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$ 的长度 $n(n-1)/2$。

A.1.3 Bruhat 序与弱序的区别

定义 A.1.4. *设 (W, S) 为 Coxeter 系统，ℓ 为关于 S 的长度函数，$T = \{\, wsw^{-1} \mid w \in W,\ s \in S \,\}$，$u, v \in W$。若存在链*

$$u = u_0,\ u_1, \dots, u_r = v, \qquad u_{i+1} = u_i t_i, \quad t_i \in T, \quad \ell(u_{i+1}) > \ell(u_i),$$

则记 $u \le v$，称为 **Bruhat 序** (Bruhat order)*；允许空链。若每步只许右乘简单生成元且长度增加一，则得到右弱序。*

反身性和传递性由链直接得到；非空链长度严格增加，所以同时 $u \le v$ 与 $v \le u$ 只能有 $u = v$，这证明它们都是偏序。弱序可描述为约化词的前缀关系：增加简单生成元的链拼成约化词；反过来，每个约化词的前缀仍约化，否则用更短词代换前缀会缩短整个词。

在 S_n 中，反射就是所有换位，不限于邻位换位。以 $S_3 = \langle s, t \rangle$ 为例，Bruhat 序按长度分层为

$$\{1\}, \qquad \{s, t\}, \qquad \{st, ts\}, \qquad \{sts = tst\}.$$

相邻两层之间所有可能的连接都存在。特别地 $s \le ts$，因为 $s(sts) = ts$ 且长度从一增加到二；但在右弱序中没有 $s \le ts$，因为长度差为一，从 s 出发只能右乘一个简单生成元，得到 $ss = 1$ 或 st，都不是 ts。具体说，Bruhat 序在中间两层的覆盖关系是

$$s \lessdot st, \qquad s \lessdot ts, \qquad t \lessdot st, \qquad t \lessdot ts.$$

右弱序只保留其中 $s \lessdot st$、$t \lessdot ts$：它们分别由右乘 t、s 得到；另外两条需要右乘非简单反射 sts。两种序虽有相同的长度层次，覆盖边却不同。

Bruhat 序还可以从旗的退化中理解。设 k 为代数闭域，$G = \mathrm{GL}_2(k)$，B 为可逆上三角矩阵组成的子群。G/B 与 k^2 中的直线一一对应：矩阵 g 对应 $g\langle e_1 \rangle$，而稳定 $\langle e_1 \rangle$ 的矩阵恰是 B。在射影直线中，B 固定 $\langle e_1 \rangle$，其余直线唯一写为 $\langle a e_1 + e_2 \rangle$，$a \in k$，并

构成一个轨道。这两个轨道分别对应 $1, s \in S_2$，记为 C_1, C_s。在 Zariski 拓扑中，C_s 是仿射直线，闭包是整条射影直线，因而

$$C_1 \subseteq \overline{C_s}, \qquad 1 < s.$$

这里的序关系记录了开轨道中哪些旗能够退化为边界上的旗。

这种退化也能看出 S_3 中右弱序所缺少的 $s < ts$。改在 $G = \mathrm{GL}_3(k)$ 中取上三角群 B，令 $s = (12)$、$t = (23)$，按单行记号有 $s = 213$、$ts = 312$。一个完整旗由直线 L 及包含它的平面 P 给出。s 所对应轨道中的旗为

$$L = \langle e_2 + a e_1 \rangle, \qquad P = \langle e_1, e_2 \rangle, \qquad a \in k;$$

ts 所对应的轨道则由

$$L = \langle e_3 + b e_1 + c e_2 \rangle, \qquad P = \langle e_1, e_3 + c e_2 \rangle, \qquad b, c \in k$$

给出。上三角矩阵分别把标准置换旗送到这些旗，并且每个参数都由旗唯一确定。固定第一式中的 a，考虑

$$L_z = \langle e_2 + a e_1 + z e_3 \rangle, \qquad P_z = \langle e_1, e_2 + z e_3 \rangle.$$

对 $z \neq 0$，将直线的向量除以 z，便得到第二式中 $b = a/z$、$c = 1/z$ 的旗；在 $z = 0$ 处则得到原来的 s 轨道中的旗。因此 $C_s \subseteq \overline{C_{ts}}$。这解释了为什么只记录右乘简单反射的弱序不足以描述这些轨道的闭包关系。第 A.3.3 小节将用相同的坐标计算有限域上的旗数。

后面构造 Hecke 代数需要三项一般词性质。

定理 A.1.5 (交换性质与子词判据)**.** *设 (W, S) 为 Coxeter 系统，ℓ 为关于 S 的长度函数，T 为该系统的反射集合，$\leq$ 为 Bruhat 序。则对 $u, v, w \in W$ 有下列性质。*

1. *若 $w = s_1 \cdots s_r$ 为约化词，$s_i \in S$，反射 $t \in T$ 满足 $\ell(wt) < \ell(w)$，则 wt 可由该词删去一个生成元得到。特别地，$\ell(ws) = \ell(w) \pm 1$ 对 $s \in S$ 成立：下降时，删除一位及 $\ell(w) \leq \ell(ws) + 1$ 共同给出差为一；上升时，将这一论证用于 ws 右乘 s 回到 w。*
2. *同一元素的任意两个约化词可用有限次辫关系相互变换。*
3. *对 v 的任意固定约化词，$u \leq v$ 当且仅当 u 是该词的一个子词的乘积。每个区间 $\{u : u \leq v\}$ 都有限。*

证明概要. 在实向量空间 $\bigoplus_{s \in S} \mathbb{R}\alpha_s$ 上规定

$$B(\alpha_s, \alpha_s) = 1, \qquad B(\alpha_s, \alpha_t) = -\cos(\pi/m_{st}), \qquad s(x) = x - 2B(x, \alpha_s)\alpha_s,$$

其中 $m_{st} = \infty$ 时取 $\cos(\pi/m_{st}) = 1$。秩二反射计算验证这些算子满足群的生成关系。根是各个 $w\alpha_s$。基本的根符号引理说：每个根的简单根系数全非负或全非正，而且 $w\alpha_s$ 为负根当且仅当 $\ell(ws) < \ell(w)$。其证明按词长归纳，将末尾两个不同生成元组成的交替

词单独处理；有限二面体情形是相邻反射轴的夹角 π/m 的计算，无限情形的系数递推一直留在正锥中。这是本概要省略的主要归纳，详见 [9, Sections 5.3–5.7, pp. 108–116]。

这个输入将词长下降变成根的符号变化，从而识别应当删去的字母。简单反射只把它对应的简单正根变负，其余正根仍为正。根符号判别对一般反射给出：若 $\ell(wt) < \ell(w)$，则相应正根 α 满足 $w\alpha < 0$。写约化词 $w = s_1 \cdots s_r$，记

$$\beta_{r+1} = \alpha, \qquad \beta_k = s_k \cdots s_r \alpha \quad (1 \le k \le r).$$

从右端逐次作用时，起点 $\beta_{r+1} > 0$，终点 $\beta_1 < 0$，故有第一次变号的位置 j，满足 $\beta_{j+1} > 0$、$s_j \beta_{j+1} < 0$。简单反射的上述性质迫使 $\beta_{j+1} = \alpha_{s_j}$。令 $a = s_1 \cdots s_{j-1}$、$b = s_{j+1} \cdots s_r$，就有 $w = a s_j b$ 及 $b\alpha = \alpha_{s_j}$，所以对应根反射满足 $t = b^{-1} s_j b$。于是

$$wt = a s_j b \, b^{-1} s_j b = ab,$$

恰好删去了位置 j 的字母。这给出第一项。对非约化词取最早的非约化前缀，设它为 us，其中 u 为约化前缀。若 $\ell(us) = \ell(u) + 1$，该前缀便约化，与取法矛盾；由长度只差一可知 $\ell(us) = \ell(u) - 1$。因此末字母使前一约化前缀变短；交换性质删去前缀中的一位，再删去末字母，得到不改变乘积的双位置删除。重复便可将任何非约化词变为约化子词。

第二项按 $\ell(w)$ 归纳。难点是两个约化词可能以不同的 s, t 开始；需要先将这两个首字母的差异集中到秩二子群中。为此使用标准抛物子群与分解结论：对 $I \subseteq S$，记 $W_I = \langle I \rangle$，则 (W_I, I) 是具有原参数 m_{st} 的 Coxeter 系统，而且 W_I 内关于 I 的长度等于全群关于 S 的长度，见 [9, Section 5.5, pp. 113–114]。每个陪集 $W_I w$ 有唯一的最短代表 z，并且

$$w = w_I z, \qquad w_I \in W_I, \qquad \ell(az) = \ell(a) + \ell(z) \quad (a \in W_I).$$

因而分解中的两个因子唯一，且 $\ell(w) = \ell(w_I) + \ell(z)$。这一结论的存在性、唯一性和长度可加性均采用 [9, Section 5.12, p. 123] 中的抛物分解；原书写成陪集 zW_I 的形式，取逆便得到这里的形式。

两个约化词首字母相同，就约去首字母；不同，记为 s, t，并取 $I = \{s, t\}$。由于 s, t 都使左乘 w 的长度下降，长度可加性说明它们也都使左乘 w_I 的长度下降。秩二群中只有有限二面体群的最长元具有这两个下降，故 W_I 有限且 w_I 为其最长元。它的两个交替约化词正由一条辫关系联系；将 z 的约化词接在后面，便得到分别以 s, t 开始的两个约化词。各自与原词比较时，约去共同首字母后可用归纳假设，再用这条辫关系把两者联系起来。

在 A_2 型的 S_3 中，这一步就是 $w_0 = sts = tst$，此时 $w_I = w_0$、$z = 1$。一般的抛物分解将同一个秩二机制从较长的词中分离出来；长度可加性保证接回 z 时不会发生消去。

若 $u \le v$，沿反射下降链重复使用第一项，每步所得词若不约化，就先作双位置删除；整个过程始终只从原词删除位置，故得到子词。反向的困难是：选取子词的末字母，对应的乘积未必增长。因此按原词长度归纳时，不选末字母可直接使用较短前缀；选末字母则使用提升性质。它根据 xs 的长度增减，将已知的 $x \le v$ 转成 $xs \le v$ 或

$xs \le vs$，从而把按反射定义的序关系与添入子词末字母的操作联系起来。提升性质的两个长度情形及此项归纳采用 [9, Sections 5.8–5.10, pp. 117–120]。最后，一个长度 r 的固定词仅有 2^r 个位置子集，所以区间有限。 □

A.2　对称函数、Young 表与组合恒等式

第 6 章用 Young 表构造 Specht 模，第 7 章用对称函数计算它们的特征标。这里补充表格本身的计数解释，并证明置换与成对标准表之间的对应。行表类是按行内置换得到的等价类，列交错元则属于以行表类为基的模，这两个构造分别见第 6.2 节和第 6.3 节；以下的插入算法始终操作具体的表，不对等价类作插入。

A.2.1　半标准表与 Schur 多项式

定义 A.2.1. *设 λ 为分拆，$N \ge 1$ 为整数，T 为在 Young 图 $[\lambda]$ 各格填入 $1,\dots,N$ 得到的表。若每行从左到右弱递增、每列从上到下严格递增，则称 T 为* **半标准 Young 表** (semistandard Young tableau)*。若数字 j 出现 a_j 次，称 $(a_1,\dots,a_N)$ 为其重量，并对形式变量 $x_1,\dots,x_N$ 记 $x^T = \prod_{j=1}^{N} x_j^{a_j}$。*

命题 A.2.2. *设 λ 为分拆，$N \ge 1$ 为整数，$x_1,\dots,x_N$ 为形式变量，$s_\lambda \in \mathbb{Q}[x_1,\dots,x_N]$ 为 Schur 多项式。则*

$$s_\lambda(x_1,\dots,x_N) = \sum_{T} x^T,$$

其中 T 遍历用 $1,\dots,N$ 填写的形状 λ 的半标准表，$x^T = \prod_{j=1}^{N} x_j^{a_j(T)}$，$a_j(T)$ 为数字 j 在 T 中出现的次数。

证明. 对半标准表 T，数字不超过 j 的格子组成一个 Young 图 $\lambda^{(j)}$：行弱递增保证每行是前缀，列严格递增保证上面的格子先出现。同一个数字不能出现在同列，所以 $\lambda^{(j)}/\lambda^{(j-1)}$ 为横条。反过来，由一条

$$\varnothing = \lambda^{(0)} \subseteq \lambda^{(1)} \subseteq \cdots \subseteq \lambda^{(N)} = \lambda$$

且每次增加横条的链，把第 j 步新增格子填为 j，就得到半标准表。这是互逆对应。

由引理 7.1.5，对另一组变量 z 有

$$\prod_{i,j} (1 - z_i x_j)^{-1} = \sum_{\lambda} s_\lambda(z) s_\lambda(x).$$

左端也等于 $\prod_{j=1}^{N} \sum_{r \ge 0} h_r(z) x_j^r$。使用定理 7.4.5 逐次展开各 $h_r(z)$ 的乘积，$s_\lambda(z)$ 的系数恰为上述横条链的重量和。Schur 函数在每个次数构成一组基，比较系数就得到公式。 □

例如形状 $(2,1)$ 使用 $1,2$ 时只有两张半标准表，重量分别为 $(2,1)$、$(1,2)$，所以 $s_{(2,1)}(x_1,x_2) = x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2$。当允许 N 个数字时，代入 $x_i = 1$ 就计数全部半标准表；由命题 7.3.4，这一数目也等于 $\mathbb{S}_\lambda(\mathbb{C}^N)$ 的维数。更细地，对角矩阵在重量 $(a_1,\dots,a_N)$ 的张量上作用为标量 $x_1^{a_1}\cdots x_N^{a_N}$，而 Schur 模继承张量幂的重量分解。因此，特征标中这个单项式的系数就是相应权空间的维数，半标准表按重量计数记录了这些维数。

命题 A.2.3. 设 $V=\mathbb{C}^3$，$\mathbb{S}_{(2,1)}(V)$ 为相应的 Schur 模，以 ε_i 记第 i 个坐标重量。它在对角矩阵上的特征标为

$$s_{(2,1)}(x_1,x_2,x_3)=\sum_{i\neq j} x_i^2x_j+2x_1x_2x_3.$$

因而其维数为八，重量 $(1,1,1)$ 的权空间维数为二，其他六个重量 $2\varepsilon_i+\varepsilon_j$、$i\neq j$ 的权空间均为一维。在 $\mathfrak{sl}_3(\mathbb{C})$ 中取对角 Cartan 子代数和上三角正根，基本权记为 ω_1,ω_2。限制到这一 Lie 代数后，它是最高权 $\omega_1+\omega_2$ 的伴随模，重量 $(1,1,1)$ 对应其中的二维零权空间。

证明. 形状 $(2,1)$ 的一张表可写成上行 a,b、下行 c，条件为 $a\le b$、$a<c$。可以有两格相同，但条件 $a<c$ 排除了三格全同。若对应的重量单项式为 $x_i^2x_j$，$i\neq j$，当 $i<j$ 时唯一的表为上行 i,i、下行 j；当 $j<i$ 时唯一的表为上行 j,i、下行 i。这给出六张表。重量 $(1,1,1)$ 则有两张：

$$\begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 2\\ \hline 3\\ \cline{1-1}\end{array}\quad,\qquad \begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 3\\ \hline 2\\ \cline{1-1}\end{array}\quad.$$

由表格展开式及命题 7.3.4，得到所述特征标与权空间维数。

对分拆 $(2,1,0)$，最高权由相邻行长差给出，即 $(\nu_1-\nu_2)\omega_1+(\nu_2-\nu_3)\omega_2$。这里两差为 $1,1$，所以定理 19.6.2 将其限制识别为 $L(\omega_1+\omega_2)$。在 $\mathfrak{sl}_3$ 的伴随作用中，E_{13} 是最高权为 $\omega_1+\omega_2$ 的向量；伴随子模就是 Lie 理想，$\mathfrak{sl}_3$ 的单性使伴随模简单，故它正是这个最高权模。对角 Cartan 子代数中的元素为 $\operatorname{diag}(h_1,h_2,h_3)$，其中 $h_1+h_2+h_3=0$，所以重量 $(1,1,1)$ 在其上取值为零。其余重量 $2\varepsilon_i+\varepsilon_j$ 在此限制下等于 $\varepsilon_i-\varepsilon_k$，其中 k 为不同于 i,j 的指标，恰是六个根。于是六个一维根空间与二维 Cartan 子代数一起给出上述八维分解。 □

A.2.2 行插入与成对标准表

对数字互异、行列均严格递增的表，插入一个未出现的数字 a 的规则如下。先在第一行找到第一个严格大于 a 的数字 b，用 a 替换它，并把 b 插入下一行；若本行没有大于待插数字的项，就把该数字附到本行末尾并停止。若下一行原不存在，就新建一行。

引理 A.2.4. 设 T 为 Young 图上的填数表，所有数字互异且行列均严格递增，a 为未出现在 T 中的数字。把 a 插入第一行：每行用待插数字替换该行第一个严格大于它的数字，并将被替换的数字继续插入下一行；若没有更大的数字，就在该行末尾追加并停止，必要时新建一行。这个行插入过程保持行列严格递增，并且只在一个外角增加一格。给定插入后的表及该新增外角，可以唯一恢复原表和最初插入的数字。

证明. 每行的替换位置取第一个大于待插数字的位置，故替换后该行仍严格递增。设上一行在第 c 列弹出了数字 b。下一行原第 c 列若存在，其数字大于 b，所以这次替换或追加的位置 $c'\le c$。若 $c'<c$，上方格子仍是上一行原第 c' 列的数字，由该行严格递增，它小于原第 c 列的 b；若 $c'=c$，上方的 b 已被更小的数字替换。因此新放入的 b 大于其上方数字。替换时，b 小于被替换的旧数字，而旧数字又由原表的列严格递增性

小于下方原有数字，所以 b 仍小于下方数字。追加时没有下方格子：上一行长度至少达到追加位置，而本行原先比该位置短，下方各行更短。故新图仍为 Young 图且新增格为外角。

逆过程从指定外角取出数字 b，删掉该格；在上一行找到最右边严格小于 b 的数字 a，用 b 替换它，再将 a 向上一行继续传递，直至离开第一行。所需位置存在，因为当前列的上方数字小于正在向上移动的数字。正向过程中，被插数字左边的数都小于它，右边的数都大于被弹数字；所以逆向选择的“最右边小于”恰找回原替换位置。逐行反转即恢复每一步，证明存在性及唯一性。 □

下面的 Robinson–Schensted 对应[4]把置换配上一对表。

定理 A.2.5 (Robinson–Schensted 对应)**.** *设 n 为非负整数；约定 $S_0=\{1\}$，空分拆的 Young 图有唯一的空标准表。置换 $w\in S_n$ 与一对同形状、各用 $1,\dots,n$ 填数的标准 Young 表 (P,Q) 一一对应：按 $w_i=w(i)$ 的次序行插入，得到插入表 P，并在每步的新增格记录步数，得到记录表 Q。当 $n=0$ 时，唯一的置换对应空表对 $(\varnothing,\varnothing)$。*

证明. 当 $n=0$ 时，两边都只有一个对象。以下设 $n\geq 1$。依次把 $w_1,\dots,w_n$ 行插入到空表，得到 P。第 i 步新增一格，在第二张图的相同位置写上 i，得到记录表 Q。前一引理保证 P 为标准表；各步形状都是 Young 图，格子右边或下边的格子必后加入，所以 Q 也是标准表。

反过来，从 Q 中找到最大数字 n 所在的外角，在 P 中从同一外角作逆插入，得到数字 w_n，并删去 Q 的这格。递减重复，得到 $w_{n-1},\dots,w_1$。每个数字恰从原来填有 $1,\dots,n$ 的 P 中移出一次，所以输出是一个置换。引理的逐步互逆性说明两个整体过程互逆。 □

算法 A-1 把这两个互逆过程写成可逐格执行的步骤。正向新增的格由记录表保存，逆向按记录数字从大到小删除外角。

每次正向插入至多新建一行，逆向每步都向上一行移动，因此两种操作均在有限步终止；其互逆性由前述引理保证。

例如 $w=312$ 的插入过程先得到单格 3，再把 1 插入并弹出 3，最后将 2 附到第一行。于是

$$P=\begin{array}{ll}1&2\\3\end{array},\qquad Q=\begin{array}{ll}1&3\\2\end{array}.$$

从 Q 的格子 $3,2,1$ 依次逆插入，正好恢复 $2,1,3$ 的逆读取次序。

命题 A.2.6. *对排列 $w=2413\in S_4$，按行插入约定得到*

$$P(w)=\begin{array}{ll}1&3\\2&4\end{array},\qquad Q(w)=\begin{array}{ll}1&2\\3&4\end{array}.$$

它的逆排列为 $w^{-1}=3142$，且

$$P(w^{-1})=Q(w),\qquad Q(w^{-1})=P(w).$$

[4]鲁宾逊（Gilbert de Beauregard Robinson，1906-1992），加拿大数学家，研究对称群表示和组合学；申斯特德（Craige Schensted，1927-2021），美国数学家、物理学家，提出行插入算法。

算法 A-1 Robinson–Schensted 行插入与逆插入

输入： 置换 $w \in S_n$，或一对同形状、各填 $1,\dots,n$ 的标准 Young 表 (P,Q)。

输出： 输入为置换时输出对应的表对 (P,Q)；输入为表对时输出置换 w。

if 输入为置换 w **then**
　置 P,Q 为空表。
　for $i = 1,\dots,n$ **do**
　　从首行起把 w_i 插入 P：在每行替换第一个更大的数，把被替换数送往下一行；若没有更大的数，就在该行末添格并停止。记新增格为 c_i。
　　在 Q 的同一格 c_i 填入 i。
　end for
　输出 (P,Q)。
else
　for $i = n, n-1,\dots,1$ **do**
　　找到 Q 中数字 i 所在的外角，记其行为 r，并删去该格；从 P 的同一格取出数字 b 并删格。
　　依次经过第 $r-1,\dots,1$ 行：找本行最右边小于 b 的数 a，用 b 替换它，再令 $b \leftarrow a$。最后置 $w_i = b$。
　end for
　输出 w。
end if

这两个排列的最长严格递增子序列和最长严格递减子序列的长度都为二，与公共形状 $(2,2)$ 的首行、首列长度相等。

证明. 对 2413，前两步得到首行 $2,4$。插入 1 后，首行成为 $1,4$，弹出的 2 组成第二行；插入 3 时，首行的 4 被弹到第二行末尾，得到所述 $P(w)$。四次新增格依次为 $(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)$，故 $Q(w)$ 如上。

逆插入时，从 Q 的格子 4 所在位置取出 P 中的 4，用它替换首行最右边小于四的 3，输出 $w_4 = 3$。接着从格子 3 取出 2，用它替换首行的 1，输出 $w_3 = 1$。余下首行为 $2,4$，再依次输出 $w_2 = 4$、$w_1 = 2$，恢复原排列。

交换位置与数值得到逆排列 3142。它的插入表依次为

$$3\ ,\qquad \begin{array}{c}1\\3\end{array}\ ,\qquad \begin{array}{cc}1&4\\3\end{array}\ ,\qquad \begin{array}{cc}1&2\\3&4\end{array}\ .$$

新增格依次为 $(1,1),(2,1),(1,2),(2,2)$，得到 $Q(w^{-1}) = P(w)$。在 2413 中，$2,4$ 和 $4,1$ 分别是长度二的递增、递减子序列；四种三项子序列 $241, 243, 213, 413$ 均不严格单调。在 3142 中，$1,4$ 和 $3,1$ 给出长度二的两类子序列，而三项子序列 $314, 312, 342, 142$ 也均不严格单调。因此两类最大长度都是二。 □

首行采用“替换第一个更大数字”的规则，是为了保存各长度递增子序列可能达到的最小末项。较小的末项更容易接上以后出现的数字；替换它只改善延长的可能性，不必保存整个子序列。

命题 A.2.7. 设 $w = w_1 \cdots w_n \in S_n$，其 Robinson–Schensted 插入表的形状为 λ。则 λ_1 等于 w 的最长严格递增子序列的长度；空图的首行长度与空排列的子序列长度均规定为零。

证明. 读取任意前缀后，把插入表首行写为 $b_1 < \cdots < b_r$。归纳证明：b_j 恰是该前缀中所有长度为 j 的严格递增子序列的最小末项，且没有更长的递增子序列。空前缀满足此断言。

新读入 a 时，设 j 为第一个满足 $b_j > a$ 的位置；若不存在，令 $j = r+1$。当 $j > 1$ 时，长度 $j-1$ 的某条递增子序列以 $b_{j-1} < a$ 结尾，可以接上 a；当 $j = 1$ 时，单项 a 本身即可。故 a 成为长度 j 的新最小末项。对 $k < j$，旧最小末项 $b_k < a$，不会被改善；对 $k > j$，若新出现长度 k 的递增子序列，它必须以 a 结尾，其前 $k-1$ 项的末项却至少为 $b_{k-1} > a$，矛盾。没有第 $k-1$ 个旧末项时，这样的前缀子序列更不存在。因此，首行只需在位置 j 替换为 a，或在 $j = r+1$ 时追加 a，归纳条件保持。读完全部输入即得结论。 □

Schensted 定理还断言，公共形状 λ 的首列长度 λ'_1 等于最长严格递减子序列的长度 [15, Theorems 1–2, pp. 183, 188]。递减情形用到另一项插入性质：把输入次序倒转，所得插入表是原插入表的转置；倒转又把递减子序列变成递增子序列，所以可归结为首行长度的计算。一般的行、列插入交换论证见同文 [15, Lemmas 6–7, pp. 183–188]。

取逆交换两张表也对任意 $w \in S_n$ 成立：

$$P(w^{-1}) = Q(w), \qquad Q(w^{-1}) = P(w).$$

它的一般证明把输入改写为置换矩阵：矩阵转置对应排列取逆，而相应图构造的对称性使两张表交换 [13, Section 4, Theorem 3, p. 719]。这一步需要该文建立的图构造，逐次插入 2413 的计算只是这一对称性的一个实例。由它及已证的双射，$w = w^{-1}$ 当且仅当 $P(w) = Q(w)$：一个方向是上述对称性，另一个方向则由同一表对只能对应一个置换得到。记 f^λ 为形状 λ 的标准表数，则 S_n 中满足 $w^2 = 1$ 的置换总数为 $\sum_{\lambda \vdash n} f^\lambda$，因为每张标准表 T 恰给出一个表对 (T, T)。这里计入恒等置换；若只计阶恰为二的对合，应将这个总数减一。

A.2.3 维数恒等式与格路径计数

推论 A.2.8. 设 n 为非负整数，对每个分拆 $\lambda \vdash n$，记 f^λ 为形状 λ 的标准表数，则

$$\sum_{\lambda \vdash n} (f^\lambda)^2 = n!.$$

证明. 对固定形状，可独立选择 P, Q，共有 $(f^\lambda)^2$ 对。上一对应把所有这些对恰好与 $n!$ 个置换对应，求和即得。 □

群代数 $\mathbb{C}[S_n]$ 的半单分解也给出这一维数恒等式；插入法则直接给出组合证明。

两行形状 (a, b)、$a \geq b \geq 1$ 还有直接的路径计数。按 $1, \dots, a+b$ 的次序读取标准表，把数字位于第一行记为一步向上，位于第二行记为一步向下，路径从高度零出发。

设两行的数字分别为 $a_1<\cdots<a_a$、$b_1<\cdots<b_b$。列严格递增要求 $a_i<b_i$；读到 b_i 时，这保证至少已读到 i 个第一行数字。反过来，若每个前缀的向上步数不少于向下步数，读到 b_i 时第一行至少已有 i 个数，且数字互异，故 $a_i<b_i$。这就证明了两条件等价。总路径数为 $\binom{a+b}{b}$。对第一次越到高度 -1 的坏路径，把到该点为止的上、下步互换，就得到从高度零出发、具有 $a+1$ 个上步和 $b-1$ 个下步的路径，其终点高度为 $a-b+2\geq 2$。反过来，每条这样的路径必经过高度 1；把到第一次达到高度 1 为止的上、下步互换，便得到第一次在该位置越到高度 -1 的坏路径。这两次反射互逆，因此

$$f^{(a,b)}=\binom{a+b}{b}-\binom{a+b}{b-1}.$$

当 $a=b=r$ 时，这是 Catalan 数

$$f^{(r,r)}=\frac{1}{r+1}\binom{2r}{r}.$$

该推导与定理 6.5.4 给出的两行钩长计算一致，但它还解释了相减的那项在数什么。

例如形状 $(3,3)$ 的坏路径 U,D,D,U,U,D，其中 U 表示上步、D 表示下步，前三步的高度依次为 $1,0,-1$。反射这个首次越界的前缀 U,D,D，就得到 D,U,U,U,U,D，有四个上步和两个下步；反过来，它第一次达到高度一也在第三步，反射前三步便恢复原坏路径。因此坏路径由无约束的四上二下路径计数，共有 $\binom{6}{2}=15$ 条；全部三上三下路径有 $\binom{6}{3}=20$ 条，合法路径与标准表就各有 $20-15=5$ 个。

A.3 代数组合中的计数方法

用表示或生成函数描述一个集合后，计数往往可以通过取迹、取系数或比较基来完成。使用这些方法时，须说明每个代数项所代表的对象。下面分别讨论对称性、长度和有限域上的子空间。

A.3.1 轨道计数与带权循环指标

命题 A.3.1. *设有限群 G 作用于有限集 X，记 X/G 为轨道集、$X^g=\{x\in X:gx=x\}$ 为 $g\in G$ 的不动点集，则*

$$|X/G|=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g|.$$

若每个 $x\in X$ 另带一个在轨道上恒定的有理数系数多项式环 $\mathbb{Q}[z_1,\dots,z_r]$ 中的单项式权重 $m(x)$，记其在轨道 O 上的共同值为 $m(O)$，则轨道的权重和为

$$\sum_{O\in X/G}m(O)=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\sum_{x\in X^g}m(x).$$

证明. 固定一个轨道 O。右端双和中该轨道的贡献是

$$\frac{1}{|G|}\sum_{x\in O}|G_x|m(O).$$

轨道稳定子群公式使每项 $|G_x|=|G|/|O|$，故贡献恰为 $m(O)$。逐个轨道相加就得到带权式；令全部权重为一得到第一式。 □

设 $G \le S_n$ 置换 n 个位置，用 r 种颜色染色，并用 z_i 记录颜色 i 出现次数。若 g 有 $m_j(g)$ 个长度 j 的轮换，固定染色必须在每个轮换上同色，因此轨道重量生成函数为

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\prod_{j\ge 1}(z_1^j+\cdots+z_r^j)^{m_j(g)}. \tag{A.1}$$

这就是**循环指标** (cycle index)在染色问题中的替换规则，它不要求各个染色轨道的大小相同：带权公式对每个轨道只计入一次共同权重。

例如四个位置只允许旋转、使用红蓝两色时，四个旋转的循环型为 $1^4, 4, 2^2, 4$。所以计数多项式为

$$\frac{1}{4}\big((a+b)^4+(a^2+b^2)^2+2(a^4+b^4)\big)=a^4+a^3b+2a^2b^2+ab^3+b^4.$$

共有六类，两红两蓝有两类，分别是同色相邻与红蓝交替。若还允许翻转或全体颜色交换，作用群就改变了，必须重新计算。

A.3.2 分拆与逆序数的生成函数

整数分拆可以按每个部分的出现次数计数。每个正整数 j 可出现 $0, 1, \ldots$ 次，所以形式级数恒等式为

$$\sum_{n\ge 0}p(n)t^n=\prod_{j\ge 1}(1-t^j)^{-1}.$$

固定 t^n 时只有 $j\le n$ 的因子有贡献，故右端在形式意义下良定。将只出现零或一次的选择编码为 $1+t^j$，又得到

$$\prod_{j\ge 1}(1+t^j)=\prod_{j\ge 1}\frac{1-t^{2j}}{1-t^j}=\prod_{\substack{j\ge 1\\ j\ \text{odd}}}(1-t^j)^{-1}.$$

因此不同部分的分拆与全部部分为奇数的分拆等数。这是逐次形式消去，不能解读为任意数值 t 下都可重排的无穷乘积。

这个等数还有一个显式双射。对只含奇数部分的分拆，将每个奇数 d 的重数写成二进制展开

$$m_d=\sum_{r\ge 0}\varepsilon_{d,r}2^r,\qquad \varepsilon_{d,r}\in\{0,1\}.$$

每当 $\varepsilon_{d,r}=1$，就将 2^r 个 d 合并为一个部分 $2^r d$。不同的 (d,r) 不会产生相同部分，因为每个正整数都唯一分解为二的幂乘奇数；故所得分拆的部分互不相同。反过来，把每个不同部分 $2^r d$ 拆成 2^r 个 d，便恢复原来的奇数分拆。两种操作都保持总和，而且互为逆。例如

$$3+1+1+1\ \longleftrightarrow\ 3+2+1,\qquad 6+4+1\ \longleftrightarrow\ 3+3+1+1+1+1+1.$$

生成函数中的同一机制是

$$\prod_{r\ge 0}(1+t^{2^r d})=(1-t^d)^{-1}\qquad (d\ \text{为正奇数}).$$

左端选择重数的各个二进制位，右端直接记录任意非负重数。固定次数时只涉及有限多位，所以这一解释也符合形式级数的运算规则。

命题 A.3.2. 设 n 为非负整数，q 为形式变量，$\ell(w)$ 为 $w \in S_n$ 关于邻位换位的长度。则在 $\mathbb{Z}[q]$ 中有

$$\sum_{w \in S_n} q^{\ell(w)} = \prod_{j=1}^{n} (1 + q + \cdots + q^{j-1}).$$

证明. 由命题 A.1.3，长度等于逆序数。在一个 S_{n-1} 置换的单行记号中，任取一个空隙放入最大数字 n；这里不使用上一节的 Young 表行插入。若它右边有 r 个数字，就新增恰 r 个逆序，而 r 唯一遍历 $0, \dots, n-1$。因此长度多项式递推为前一级乘 $1+q+\cdots+q^{n-1}$。从 $n = 1$ 的初值一开始便得到公式。 □

在 $q = 1$ 处恢复 $n!$，在 $q = -1$ 处（$n \geq 2$）得到零，表示奇、偶置换等数。最高次数为 $n(n-1)/2$，最高项系数一，正对应唯一的最长置换。这个多项式记录了各长度的置换数，后面还会出现在旗空间的计数中。

A.3.3 有限域子空间与 Gaussian 二项式

命题 A.3.3. 设 n, r 为满足 $0 \leq r \leq n$ 的整数，Q 为形式变量。在 $\mathbb{Q}(Q)$ 中定义

$$\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix}_Q = \prod_{i=1}^{r} \frac{1 - Q^{n-r+i}}{1 - Q^{i}},$$

取空乘积为一。则 $\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix}_Q \in \mathbb{Z}[Q]$。对任意素数幂 q，记 $\mathbb{F}_q$ 为 q 元有限域，$\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix}_q$ 为此多项式在 $Q = q$ 处的值；它等于 $\mathbb{F}_q^n$ 中 r 维子空间的数目，并且

$$\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix}_q = \frac{(q^n - 1)(q^n - q)\cdots(q^n - q^{r-1})}{(q^r - 1)(q^r - q)\cdots(q^r - q^{r-1})}.$$

证明. 先固定素数幂 q，将 $\mathbb{F}_q^n$ 中 r 维子空间的数目记为 $N_{n,r}(q)$。有序线性无关 r 元组可逐个选择：第 $i+1$ 个向量不得落在前 i 个生成的 q^i 元子空间中，所以共有上述分子的数目。每个固定 r 维子空间的有序基数为分母，且每个独立元组唯一确定其生成子空间。相除后，提出相应的 q^i 并调整指标，得到

$$N_{n,r}(q) = \prod_{i=1}^{r} \frac{1 - q^{n-r+i}}{1 - q^{i}}.$$

当 $1 \leq r \leq n-1$ 时，固定超平面 $H = \mathbb{F}_q^{n-1} \subset V = \mathbb{F}_q^n$，将 r 维子空间分成包含于 H 和不包含于 H 两类。后一类的交 $U = W \cap H$ 维数为 $r-1$。对每个固定的 U，W/U 是 V/U 中不落在超平面 H/U 中的一条直线；先在 H/U 中选基，再添一个向量得到 V/U 的基，使 H/U 恰由最后一坐标为零刻画。将直线代表的最后一坐标归一为一后，其余 $n-r$ 个坐标可任取，故这样的直线共有 q^{n-r} 条。于是

$$N_{n,r}(q) = N_{n-1,r}(q) + q^{n-r} N_{n-1,r-1}(q).$$

零子空间和整个空间各有一个，故 $N_{n,0}(q)=N_{n,n}(q)=1$。用相同的边界值 $F_{n,0}(Q)=F_{n,n}(Q)=1$ 及递推

$$F_{n,r}(Q)=F_{n-1,r}(Q)+Q^{n-r}F_{n-1,r-1}(Q)\qquad(1\le r\le n-1)$$

逐级定义 $F_{n,r}(Q)$。归纳得到 $F_{n,r}(Q)\in\mathbb{Z}[Q]$，且对每个素数幂 q 都有 $F_{n,r}(q)=N_{n,r}(q)$。将有理函数 $\begin{bmatrix}n\\r\end{bmatrix}_Q-F_{n,r}(Q)$ 通分，其分子是一个有理系数多项式。分母在所有素数幂 $q>1$ 处均不为零，而分子在这些无限多个值处均为零，故分子恒为零。这就证明 $\begin{bmatrix}n\\r\end{bmatrix}_Q=F_{n,r}(Q)$，以及形式多项式递推

$$\begin{bmatrix}n\\r\end{bmatrix}_Q=\begin{bmatrix}n-1\\r\end{bmatrix}_Q+Q^{n-r}\begin{bmatrix}n-1\\r-1\end{bmatrix}_Q\qquad(1\le r\le n-1).\tag{A.2}$$

□

在多项式中代入 $Q=1$，递推变成普通二项式递推，边界值也相同，因此

$$\begin{bmatrix}n\\r\end{bmatrix}_Q\Bigg|_{Q=1}=\binom{n}{r}.$$

这里是在形式多项式中求值，没有引入单元素的域。

命题 A.3.4. *设 $0\le r\le n$ 为整数，Q 为形式变量。以 $\lambda\subseteq r\times(n-r)$ 表示 Young 图至多有 r 行、每行至多有 $n-r$ 个格子的分拆，包括空分拆。则*

$$\begin{bmatrix}n\\r\end{bmatrix}_Q=\sum_{\lambda\subseteq r\times(n-r)}Q^{|\lambda|}.$$

因此 Q^d 的系数是上述矩形内恰有 d 个格子的 Young 图数目。

证明. 将右端记为 $G_{n,r}(Q)$。当 $r=0$ 或 $r=n$ 时，只有空分拆，所以边界值是一。对 $1\le r\le n-1$，按第一行是否达到宽度 $n-r$ 分类。没有达到的 Young 图位于 $r\times(n-r-1)$ 的矩形内，贡献 $G_{n-1,r}(Q)$。达到的图删去第一行后，留下 $(r-1)\times(n-r)$ 内的任意 Young 图，而删去的 $n-r$ 个格子贡献因子 Q^{n-r}。故

$$G_{n,r}(Q)=G_{n-1,r}(Q)+Q^{n-r}G_{n-1,r-1}(Q).$$

这与(A.2)的递推及边界值相同，归纳即得等式。 □

例如在 2×2 矩形内只有

$$\varnothing,\quad(1),\quad(2),\quad(1,1),\quad(2,1),\quad(2,2),$$

格子数依次为 $0,1,2,2,3,4$，所以

$$\begin{bmatrix}4\\2\end{bmatrix}_Q=1+Q+2Q^2+Q^3+Q^4,\qquad\begin{bmatrix}4\\2\end{bmatrix}_2=35.$$

次数二的系数为二，是因为 (2) 与 $(1,1)$ 两种图具有相同面积。

Young 图面积还可以直接数出有限域子空间的自由坐标。把一个 r 维子空间的基作为行向量，化为唯一的最简行阶梯矩阵，设主元列为 $p_1 < \cdots < p_r$。第 i 行主元右边共有 $n - p_i$ 列，其中 $r - i$ 列是别行的主元列，必须为零；其余

$$\lambda_i = n - r + i - p_i$$

个位置可任意取值。这些数满足 $n - r \geq \lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r \geq 0$，因而给出矩形内的一个 Young 图。反过来，$p_i = n - r + i - \lambda_i$ 恢复主元列，所以两种资料一一对应。对固定图，全部自由位置数是 $|\lambda|$，在 $\mathbb{F}_q$ 上给出 $q^{|\lambda|}$ 个子空间。由此能逐项解释 Gaussian 二项式的有限域求值，而不只是比较总数。

完整旗 $0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_n = \mathbb{F}_q^n$、$\dim V_i = i$，可先选一条直线，再在商空间中选完整旗。因此旗的数目为

$$\prod_{j=1}^{n} \frac{q^j - 1}{q - 1} = \prod_{j=1}^{n} (1 + q + \cdots + q^{j-1}).$$

它与置换长度多项式相同，提示了长度与旗几何之间的联系；两边在此均有独立的计数证明。

命题 A.3.5. *设 q 为素数幂，$n \geq 1$，$B \leq \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_q)$ 为可逆上三角矩阵组成的子群。$\mathbb{F}_q^n$ 中的完整旗按 $w \in S_n$ 分为 B 的轨道 C_w，其中 C_w 包含置换旗*

$$V_j = \langle e_{w(1)}, \ldots, e_{w(j)} \rangle.$$

每个 C_w 中的旗有唯一的一组规范代表向量

$$u_j = e_{w(j)} + \sum_{\substack{i < w(j) \\ i \notin \{w(1), \ldots, w(j-1)\}}} a_{ij} e_i, \qquad V_j = \langle u_1, \ldots, u_j \rangle.$$

各系数 $a_{ij} \in \mathbb{F}_q$ 独立任取，故 $|C_w| = q^{\ell(w)}$。

证明. 依次在 V_j 中选取向量，并消去已经选定的主元坐标。前 $j-1$ 个代表在这些坐标上的矩阵是对角元为一的三角矩阵，因而可逆；所以 V_j 中这些坐标全为零的向量构成一维空间。取这个空间中最后一个非零坐标的位置为 $w(j)$，并将其值归一为一，就唯一得到 u_j。该位置与之前的主元不同，其右边坐标全为零，于是恰有陈述中的形式。n 个不同主元组成一个置换 w；反过来，任意给定的这些系数都产生一组基和一个完整旗。

为看出它们恰是 B 的轨道，将 $e_{w(j)}$ 送到 u_j 所得矩阵是对角元为一的上三角矩阵，故全部这样的旗都在置换旗的 B 轨道中。上三角变换保持标准子空间 $E_i = \langle e_1, \ldots, e_i \rangle$，而这些旗满足

$$\dim(V_j \cap E_i) = \#\{\, k \leq j \mid w(k) \leq i \,\}.$$

这是因为不同主元之间不能消去最后的非零坐标；取值矩阵中的这些维数也唯一恢复每个 $w(j)$。因此不同 w 不可能属于同一轨道。最后，第 j 个向量的自由坐标数为

$$\#\{\, k > j \mid w(k) < w(j) \,\}.$$

对 j 求和就是逆序数，也就是命题 A.1.3 中的 $\ell(w)$。 □

在 $n=2$ 时，这就是第 A.1.3 小节中的固定直线与仿射直线轨道，分别有 1 与 q 个旗。在 $n=3$ 时，把旗记为上述三个代表向量，六种形式为

$$\begin{aligned}
&123:\ (e_1,e_2,e_3),\\
&213:\ (e_2+ae_1,e_1,e_3),\\
&132:\ (e_1,e_3+ae_2,e_2),\\
&231:\ (e_2+ae_1,e_3+be_1,e_1),\\
&312:\ (e_3+ae_1+be_2,e_1,e_2),\\
&321:\ (e_3+ae_1+be_2,e_2+ce_1,e_1).
\end{aligned}$$

其中 a,b,c 都在 $\mathbb{F}_q$ 中独立取值，故六个轨道依次贡献 $1,q,q,q^2,q^2,q^3$，总数是 $1+2q+2q^2+q^3$。这些自由坐标说明了旗计数中每个 $q^{\ell(w)}$ 的来源。

A.4　Hecke 代数与 Kazhdan–Lusztig 理论

群代数中简单反射满足平方为一。如果把这个二次关系变形，同时保留辫关系，就得到 Hecke 代数。它的标准基仍由群元素标号，却还存在与一个参数反演相容的特殊基。本节固定一种归一化，并通过 S_3 把不同基与胞腔表示具体算出来。

A.4.1　参数、二次关系与标准基

这个变形的二次关系可以从有限域上的旗直接算出。设 q 为素数幂，$G=\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$，$X$ 为 $\mathbb{F}_q^2$ 中直线的集合。每条直线有 $q-1$ 个非零向量，故 $|X|=q+1$。在函数空间 $V=\mathbb{C}^X$ 上，G 按 $(g\cdot f)(L)=f(g^{-1}L)$ 作用，定义

$$(Tf)(L)=\sum_{\substack{L'\in X\\ L'\neq L}} f(L').$$

群作用保持两条直线是否相同，因此 T 与 G 的作用交换。它的矩阵在对角线上为零，其余位置为一。T^2 的对角系数是在两步之后回到原直线的中间选择数，共有 q 种；非对角系数要求中间直线不同于两个端点，共有 $q-1$ 种。因此

$$T^2=(q-1)T+qI,\qquad (T-qI)(T+I)=0.$$

矩阵 M 与 G 的作用交换，等价于其条目满足 $M(gL_1,gL_2)=M(L_1,L_2)$，即在 $X\times X$ 的各轨道上取常数。G 对直线传递，且任意两条不同直线可选代表组成基，故能把任一有序不同直线对送到另一对。因此恰有对角与非对角两条轨道，得到 $\mathrm{End}_G(V)=\mathbb{C}I\oplus\mathbb{C}T$。于是这个二次式决定了整个相容算子代数的乘法。当 $q=2$ 时，$\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ 在三条直线上的作用将它识别为 S_3，一条直线的稳定子群为阶二子群。因此这里的 $T=J-I$ 正是第四章第 4.2.2 小节中的双陪集算子，关系也成为 $T^2=T+2I$。该例的卷积测度把稳定子群的体积归一为一，与这里每条陪集贡献一次的计数一致。

取数值 $v=\sqrt{q}$，令 $H=v^{-1}T$，上述关系成为

$$H^2=(v-v^{-1})H+I,\qquad (H-vI)(H+v^{-1}I)=0.$$

有限域的大小由此给出参数 $q=v^2$；把 v 改为形式变量，就能在同一个系数环上研究这个乘法随参数的变化。

定义 A.4.1. 设 (W,S) 为 Coxeter 系统，v 为形式变量，$R=\mathbb{Z}[v,v^{-1}]$。用生成元 H_s $(s\in S)$、关系

$$(H_s-v)(H_s+v^{-1})=0$$

以及与 Coxeter 系统相同的辫关系定义的含单位结合 R 代数，称为等参数 **Hecke 代数** (Hecke algebra)，记为 $\mathcal{H}(W)$。

定理 A.4.2 (Hecke 标准基)**.** 设 (W,S) 为 Coxeter 系统，ℓ 为关于 S 的长度函数，v 为形式变量，$R=\mathbb{Z}[v,v^{-1}]$。令 $\mathcal{H}(W)$ 为 R 上的等参数 Hecke 代数，以 H_s $(s\in S)$ 为生成元，满足 $(H_s-v)(H_s+v^{-1})=0$ 及该 Coxeter 系统的辫关系。对约化词 $w=s_1\cdots s_r$，乘积 $H_w=H_{s_1}\cdots H_{s_r}$ 与约化词的选择无关，而且 $\{H_w\mid w\in W\}$ 为 R 基。乘法满足

$$H_sH_w=\begin{cases}H_{sw}, & \ell(sw)=\ell(w)+1,\\ H_{sw}+(v-v^{-1})H_w, & \ell(sw)=\ell(w)-1.\end{cases}\tag{A.3}$$

证明. 记 $d=v-v^{-1}$。由定理 A.1.5 的辫词性质，H_w 良定义。若 sw 较短，则 $w=s(sw)$ 是约化分解，二次关系 $H_s^2=1+dH_s$ 给出第二种乘法；较长时直接接上 s。因此所有生成元乘积都在这些 H_w 的生成空间中。

为证线性无关，要先在一个已经具有自由基的模上实现这些乘法。普通群代数的正则表示给出 $L_se_w=e_{sw}$、$R_te_w=e_{wt}$，左右乘法交换，且单位基向量 e_1 能生成全部基向量。这里尝试保留这个构造，只在长度下降时加入二次关系要求的 d 项。取自由模 $E=\bigoplus_{w\in W}Re_w$，按同一长度规则定义算子

$$L_se_w=e_{sw}+\begin{cases}0, & \ell(sw)>\ell(w),\\ de_w, & \ell(sw)<\ell(w),\end{cases}\qquad R_te_w=e_{wt}+\begin{cases}0, & \ell(wt)>\ell(w),\\ de_w, & \ell(wt)<\ell(w).\end{cases}$$

例如在秩一的 $W=\{1,s\}$ 中，有 $L_se_1=e_s$、$L_se_s=e_1+de_s$，所以

$$[L_s]_{(e_1,e_s)}=\begin{pmatrix}0&1\\1&d\end{pmatrix},\qquad L_s^2=I+dL_s.$$

当 $v=1$ 时，$d=0$，这正是交换两个基向量的群正则表示。一般情形在 e_w,e_{sw} 上也直接算得 $L_s^2=1+dL_s$。右算子的用途是把辫关系在所有 e_w 上的验证归结到 e_1 上；为此先验证它们与左算子交换。

记 $n=\ell(w)$，先设 $sw\neq wt$。当 $\ell(sw),\ell(wt)$ 分别为 $n+1,n-1$ 或 $n-1,n+1$ 时，$\ell(swt)$ 与这两个数都相差一，故只能为 n。当两者都为 $n+1$ 时，若 $\ell(swt)=n$，取 w 的约化词并在末尾接 t，得到 wt 的约化词。对 $(wt)^{-1}$ 右乘 s 应用交换性质，再取逆，便得到 swt 可由该词删去一位；这把右乘版本转为左乘版本。若删去 w 中的位置，再右乘 t 就得到长度至多为 $n-1$ 的 sw，矛盾；若删去末尾的 t，则 $swt=w$，即 $sw=wt$，仍矛盾。因此此时 $\ell(swt)=n+2$。

当 $\ell(sw)=\ell(wt)=n-1$ 时，若 $\ell(swt)=n$，令 $z=sw$。则 $sz=w$、$zt=swt$ 都长 n，且二者不同。刚证的两次长度上升情形给出 $\ell(szt)=n+1$，而 $szt=wt$ 仅长 $n-1$，矛盾。因此 $\ell(swt)=n-2$。将这四种长度关系代入算子定义，两种复合的共同值为

$(\ell(sw)-n,\ell(wt)-n)$	$\ell(swt)$	$L_sR_te_w=R_tL_se_w$
$(1,1)$	$n+2$	e_{swt}
$(1,-1)$	n	$e_{swt}+de_{sw}$
$(-1,1)$	n	$e_{swt}+de_{wt}$
$(-1,-1)$	$n-2$	$e_{swt}+d(e_{sw}+e_{wt})+d^2e_w$

若 $sw=wt$，两次长度改变方向相同。都增加时，两种复合均为 e_w+de_{sw}；都减少时，均为 $(1+d^2)e_w+de_{sw}$。于是左右算子确实交换。

当 $m_{st}<\infty$ 时，s,t 的两条长度 m_{st} 交替词是二面体子群 $W_{\{s,t\}}$ 最长元的约化词。由定理 A.1.5 证明中所用的标准抛物子群长度相容性，子群内的长度等于全群中的长度，故这两个词在 W 中也约化，这里调用的是该证明中 W_Iw 最短代表分解前明确列出的长度结论。两个交替词的每个后缀都约化，左算子从右向左作用时每步都增加长度，故不产生 d 项；在 e_1 上的共同值就是该二面体最长元的 e_{w_0}。两种乘积都与全部 R_u 交换，而对约化词 $w=s_1\cdots s_r$，依次右乘给出

$$e_w=R_{s_r}\cdots R_{s_1}e_1.$$

右边最先作用的是 R_{s_1}，每个词的前段都约化，故每一步都不产生 d 项。于是两种左算子乘积在全 E 上相同。这样 L_s 满足全部定义关系，给出 $\mathcal{H}(W)$ 在 E 上的表示。最后 $H_we_1=e_w$，所以任何 H_w 的线性关系作用到 e_1 后都只能有零系数。 □

原始 Hecke 代数的基及乘法约定见 [11, Section 1, p. 165]。原文使用 $q=v^2$ 与 $T_w=v^{\ell(w)}H_w$，于是二次式变为 $(T_s+1)(T_s-q)=0$。比较公式时须先写清参数与归一化的对应。

在秩一情形无需任何一般词理论：

$$\mathcal{H}(C_2)=R[H]/(H^2-(v-v^{-1})H-1).$$

首一除法直接给出基 $1,H$。当 $v=1$ 时，关系成为 $H^2=1$，恢复群环 $\mathbb{Z}[C_2]$；一般 Coxeter 情形由标准基定理同样得到 $\mathcal{H}(W)/(v-1)\simeq\mathbb{Z}[W]$。

在 $S_3=\langle s,t\rangle$ 中，标准基为

$$1,\ H_s,\ H_t,\ H_{st},\ H_{ts},\ H_{sts},$$

而 (A.3)给出

$$H_sH_{st}=H_t+(v-v^{-1})H_{st},\qquad H_sH_{ts}=H_{sts}.$$

一个乘法用了长度下降，另一个用了长度上升；不能在两种情况下都直接把群元素下标相乘。

A.4.2 反演算子与规范基

二次关系给出 $H_s^{-1} = H_s - (v - v^{-1})$。由此可定义半线性环对合

$$\overline{v} = v^{-1}, \qquad \overline{H_w} = H_{w^{-1}}^{-1}.$$

它是 $v \mapsto v^{-1}$、$H_s \mapsto H_s^{-1}$ 的乘法延拓。沿约化词 $w = s_1 \cdots s_r$，有 $\overline{H_w} = H_{s_1}^{-1} \cdots H_{s_r}^{-1} = (H_{s_r} \cdots H_{s_1})^{-1} = H_{w^{-1}}^{-1}$，故保持乘法而反演系数参数。良定义可从生成关系核验：逆元满足参数反演后的二次关系，取逆并反向读取辫关系仍得到同一对辫词；再作一次变换恢复各生成元。例如 $\overline{H_{st}} = H_s^{-1} H_t^{-1}$，而 $H_{st}^{-1} = H_t^{-1} H_s^{-1}$，一般不同。因此 bar 不能与取逆所造成的乘法次序倒转混用。

定理 A.4.3 (Kazhdan–Lusztig 规范基)**.** *设 (W, S) 为 Coxeter 系统，ℓ 为关于 S 的长度函数，v 为形式变量，$R = \mathbb{Z}[v, v^{-1}]$。令 $\mathcal{H}(W)$ 为 R 上的等参数 Hecke 代数，满足 $(H_s - v)(H_s + v^{-1}) = 0$ 及 Coxeter 辫关系，H_w 为其标准基。以 $\overline{v} = v^{-1}$、$\overline{H_w} = H_{w^{-1}}^{-1}$ 定义半线性环对合。对每个 $w \in W$，存在唯一元素 $C'_w \in \mathcal{H}(W)$ 满足*

$$\overline{C'_w} = C'_w, \qquad C'_w = H_w + \sum_{y<w} a_{y,w}(v) H_y, \qquad a_{y,w}(v) \in v^{-1}\mathbb{Z}[v^{-1}],$$

其中 $<$ 为 Bruhat 严格序。这些元素构成 $\mathcal{H}(W)$ 的 R 基，且对形式变量 q 有

$$a_{y,w}(v) = v^{\ell(y)-\ell(w)} \cdot P_{y,w}(v^2), \qquad P_{y,w}(q) \in \mathbb{Z}[q],$$

对 $y < w$ 有 $\deg P_{y,w} \le (\ell(w) - \ell(y) - 1)/2$，并置 $P_{w,w} = 1$。

证明. 先注意 $\overline{H_w} = H_w + \sum_{y<w} r_{y,w} H_y$：沿约化词把每个 H_s 换成 $H_s - d$，展开 $\prod_i (H_{s_i} - d)$，每项对应保留下来的位置子集。使用乘法规则时，要么接上该字母，要么在长度下降时留在原下标；最后得到的元素仍是原词某个子词的乘积，故由子词判据属于 $[1, w]$。真位置子集少于 $\ell(w)$ 个字母，不能产生长度为 $\ell(w)$ 的 w；因此最高项只来自全部位置，其系数为一。由定理 A.1.5 的第三项，主下区间 $[1, w]$ 有限，因此下面对固定 w 的各个和式均为有限和。

按长度构造 C'_w，取 $C'_1 = 1$。设 $w = su$ 且 $\ell(w) = \ell(u) + 1$，较短元素的规范基已经构造。乘积 $D = (H_s + v^{-1}) C'_u$ 自对偶。最高项 H_u 的贡献为 $H_w + v^{-1} H_u$；对 $y < u$，乘法规则给出

$$(H_s + v^{-1}) a_{y,u} H_y = \begin{cases} a_{y,u} H_{sy} + v^{-1} a_{y,u} H_y, & sy > y, \\ a_{y,u} H_{sy} + v a_{y,u} H_y, & sy < y. \end{cases}$$

子词判据保证这里的下标 y, sy 都小于 w。各个 $a_{y,u}$ 只含严格负次幂，故上式的系数都没有正次幂；常数项只可能来自 $sy < y$ 时的 $v a_{y,u}$，并等于 $a_{y,u}$ 中 v^{-1} 的系数 $\mu(y, u)$。因此定义

$$C'_w = D - \sum_{\substack{y<u \\ sy<y}} \mu(y, u) C'_y.$$

减项仍自对偶，恰消去各个常数项；其低项系数原本只有负次幂，故不会产生新的常数项。这给出所需存在性。

同时归纳验证：$a_{y,w}$ 中每个指数不小于 $\ell(y)-\ell(w)$，且与该数同奇偶。设 $a_{y,u}$ 的一个指数为 k，则归纳假设给出

$$k \geq \ell(y)-\ell(u), \qquad k \equiv \ell(y)-\ell(u) \pmod 2.$$

在 $sy > y$ 的情形中，H_{sy} 的指数 k 及 H_y 的指数 $k-1$ 分别不小于 $\ell(sy)-\ell(w)$ 及 $\ell(y)-\ell(w)$，奇偶也分别一致。在 $sy < y$ 的情形中，H_{sy} 的指数 k 及 H_y 的指数 $k+1$ 的下界分别比上述目标下界多二，故同样满足要求。最高项的额外贡献 $v^{-1}H_u$ 也满足这一约束。

再检查减项。为统一记号，置 $a_{y,y}=1$。若 $\mu(y,u)\neq 0$，则 $-1\equiv \ell(y)-\ell(u) \pmod 2$，所以 $\ell(w)-\ell(y)$ 为偶数。对每个 $x\leq y$，C'_y 中 H_x 的系数的指数下界为

$$\ell(x)-\ell(y)\geq \ell(x)-\ell(w), \qquad \ell(x)-\ell(y)\equiv \ell(x)-\ell(w) \pmod 2.$$

这也包括 $x=y$ 时的指数零。因此减项保持所需的下界与奇偶性。结合 C'_w 的所有下位系数只含严格负次幂，便可唯一写成 $v^{\ell(y)-\ell(w)}P_{y,w}(v^2)$。若 $P_{y,w}$ 中出现 q^j，则 $\ell(y)-\ell(w)+2j\leq -1$，这正给出所述次数上界。

若有两个符合刻画的元素，取其差中 Bruhat 极大的非零下标 y。三角形反演说明对应系数 f 必满足 $f(v)=f(v^{-1})$。但 f 只有严格负次幂，只能为零，矛盾。这证明唯一性。最后，对每个 w，在有限主下区间 $[1,w]$ 上反解单位三角形变换，即可把 H_w 写成有限个 C'_y 的线性组合；同一三角形关系也给出线性无关性，故全部 C'_w 组成 R 基。 □

这是原论文 [11, Theorem 1.1, equivalent formulation (1.1.c), p. 166] 的归一化改写。多项式 $P_{y,w}$ 称为 **Kazhdan–Lusztig 多项式** (Kazhdan–Lusztig polynomial)。下述低秩计算可直接检验递推；一般系数的正性以及 Lie 代数中的特征标公式则是另外的结果。

对简单反射，

$$C'_s = H_s + v^{-1}.$$

由逆元公式，$\overline{H_s+v^{-1}} = H_s-(v-v^{-1})+v = H_s+v^{-1}$，所以确为自对偶。若先只要求 $H_s+a(v)$ 自对偶，条件其实是

$$a(v)-a(v^{-1}) = v^{-1}-v.$$

除了解 $a(v)=v^{-1}$，还可加上任意满足 $b(v)=b(v^{-1})$ 的 Laurent 多项式。要求 $a(v)$ 只含严格负次幂，便排除了这份自由度：两解的差同时在参数反演下不变且只含负次幂，只能为零。这正是次数条件的规范化作用。若记 $a=v^{-1}$，在 S_3 中得到

$$\begin{aligned}
C'_{st} &= C'_sC'_t = H_{st}+a(H_s+H_t)+a^2,\\
C'_{ts} &= C'_tC'_s = H_{ts}+a(H_s+H_t)+a^2,\\
C'_{sts} &= C'_sC'_tC'_s - C'_s\\
&= H_{sts}+a(H_{st}+H_{ts})+a^2(H_s+H_t)+a^3.
\end{aligned}$$

每个乘积和差均自对偶；展开后最高项系数一，其余系数只含严格负次幂，且下标在已计算的 Bruhat 区间中。因此它们就是所求规范基。最后一个式子的减项不可省略：未减之前 H_s 的系数为 $1+a^2$，含常数项，不满足规范条件。这里所有 $P_{y,w}$（$y\le w$）都等于一，但高秩时不会一直如此。

例如取前面已经算过的 $w=3412=s_2s_1s_3s_2\in S_4$，其中 $s_i=(i,i+1)$、$\ell(w)=4$。仍记 $a=v^{-1}$，令 $u=s_1s_3s_2$。它的三个字母互不相同，逐次相乘没有产生常数修正项，得到

$$\begin{aligned} C'_u &= C'_{s_1}C'_{s_3}C'_{s_2} \\ &= H_u + a(H_{s_1s_3}+H_{s_1s_2}+H_{s_3s_2}) \\ &\quad + a^2(H_{s_1}+H_{s_3}+H_{s_2}) + a^3. \end{aligned}$$

在这里的八个下标中，左乘 s_2 使长度下降的只有 s_2 本身。它在 C'_u 中的系数为 a^2，没有 v^{-1} 项，因此规范基递推的减项为零。再用 $H_{s_2}^2=1+(v-v^{-1})H_{s_2}$ 展开 $C'_{s_2}C'_u$：下标 s_2 的系数为

$$a^2(v-v^{-1})+2a^3 = a+a^3,$$

单位元的系数为 a^2+a^4。求和遍历整个 Bruhat 区间 $[1,w]$；子词判据给出其中长度 $1,2,3$ 的元素数分别为 $3,5,4$。除 $1,s_2$ 外，各项系数仍为 $a^{4-\ell(y)}$。和式已给 s_2 系数 a^3 及单位元系数 a^4，故另外添加 $aH_{s_2}+a^2$ 恰补出刚算得的两项；合起来是

$$C'_w = C'_{s_2}C'_u = \sum_{y\le w} a^{4-\ell(y)}H_y + aH_{s_2} + a^2.$$

所有下位系数都只有严格负次幂，所以这正是 C'_w。特别地，

$$a_{1,w}(v)=v^{-4}+v^{-2}, \qquad P_{1,w}(q)=1+q.$$

因此 $\deg P_{1,w}=1$，达到整数次数所能取的上界 $\lfloor(4-1)/2\rfloor=1$。多出来的 q 项不能仅从下标的长度归一化中读出。原论文也列出了这个 A_3 型算例，见 [11, Section 6, Example 6.1, p. 177]。

规范基的系数属于 $\mathbb{Z}[v,v^{-1}]$，变换矩阵是单位三角的。因此取任意域 k 和 $z\in k^\times$，令 $v=z$ 后，标准基和规范基仍分别是所得 k 代数的基；反解基变换不用除以可能在 z 处消失的多项式。这种稳定的坐标并不保证特殊化后的代数半单，秩一已经能看出区别。

命题 A.4.4. 设 $R=\mathbb{Z}[v,v^{-1}]$，

$$\mathcal{H}(C_2)=R[H]/(H^2-(v-v^{-1})H-1), \qquad C'=H+v^{-1}.$$

则 $1,C'$ 为 R 基，且 $(C')^2=(v+v^{-1})C'$。在 $\mathbb{Q}(v)$ 上，

$$e_+=\frac{C'}{v+v^{-1}}, \qquad e_-=\frac{v-H}{v+v^{-1}}$$

为两个正交本原幂等元，$e_++e_-=1$。在 $v=i$ 处特殊化到 $\mathbb{C}$ 后，$1,C'$ 仍为基，但 $C'=H-i\neq 0$、$(C')^2=0$，所得代数同构于 $\mathbb{C}[\epsilon]/(\epsilon^2)$，是非半单局部代数；上述两个本原幂等元的分式在该参数处不能定义。

证明. 首一二次式的除法给出基 $1, H$，而 $H = C' - v^{-1}$，所以 $1, C'$ 也是基。二次关系给出

$$(H + v^{-1})^2 = 1 + (v + v^{-1})H + v^{-2} = (v + v^{-1})(H + v^{-1}).$$

在 $\mathbb{Q}(v)$ 中，两个根 v、$-v^{-1}$ 不同，求值到这两个根给出

$$\mathcal{H}(C_2) \otimes_R \mathbb{Q}(v) \simeq \mathbb{Q}(v) \times \mathbb{Q}(v).$$

在这个同构下，e_+、e_- 分别对应 $(1,0)$、$(0,1)$，故具有所述幂等性质且本原。

令 $v = i$，二次关系成为 $(H - i)^2 = 0$。$1, H - i$ 仍线性无关，因此 $\epsilon = H - i$ 是一个非零的平方零元，并给出所述双数代数。元素 $a + b\epsilon$ 可逆当且仅当 $a \neq 0$：此时逆为 $a^{-1} - a^{-2}b\epsilon$，而 $a = 0$ 时它幂零。因此唯一极大理想是非零的 (ϵ)，该代数是局部而非半单的。两个幂等元分式实际已定义在 $R[(v + v^{-1})^{-1}] \otimes_R \mathcal{H}(C_2)$ 中。$v \mapsto i$ 把被求逆的元素送到零，故 $R \to \mathbb{C}$ 不能延拓到这个局部化环，分式无法沿该映射特殊化；原代数无需这些分母，仍可特殊化。 □

在 $v = 1$ 处特殊化到 $\mathbb{Q}$，分母变成二，可以求逆；两个幂等元成为 $(1 + H)/2$、$(1 - H)/2$，分别投影到 $\mathbb{Q}[C_2]$ 的平凡和符号部分。

这与第八章中的模特征现象相似：改变参数或特征，会使原先可用幂等元分开的成分合并，并出现非平凡扩张。规范基提供代数元素的坐标，本原幂等元用来分解正则模；二者承担的任务不同。

A.4.3 胞腔与一个二维表示

定义 A.4.5. 设 (W, S) 为 Coxeter 系统，v 为形式变量，$\mathcal{H}(W)$ 为 $\mathbb{Z}[v, v^{-1}]$ 上的等参数 Hecke 代数，满足 $(H_s - v)(H_s + v^{-1}) = 0$，$C'_w$、$w \in W$，为 Kazhdan–Lusztig 规范基。对 $x, y \in W$，若某个 $s \in S$ 使 $C'_s C'_y$ 的展开含非零的 C'_x 系数，就画有向关系 $y \to x$。令 $x \preceq_L y$ 表示存在从 y 到 x 的有向链，允许空链。互相可达给出的等价类称为**左胞腔** (left cell)。改用右乘定义右胞腔，同时允许两种乘法则定义双边胞腔。

这不是 Bruhat 偏序：它由乘法结构常数决定，互相可达还可能把不同长度的元素放在一起。定义采用的规范基版本必须一致；原文同时使用 C_w, C'_w，其等价的图定义及表示论用途见 [11, Section 1, Definition 1.2 and Theorems 1.3–1.4, pp. 166–167]。

令 Γ 是一个左胞腔。所有满足 $x \preceq_L y$、某个 $y \in \Gamma$ 的基元的线性生成空间是左理想，因为乘以 C'_s 只能沿有向关系继续向下走，而 $H_s = C'_s - v^{-1}$。其中不属于 Γ 的那些基元也生成左理想：若还能乘回 Γ，它就与 Γ 互相可达，矛盾。这两个左理想的商因而给出一个以 Γ 为基的胞腔表示。这一步只用定义与基的线性无关性。

在 S_3 中，置 $b = v + v^{-1}$，直接由前面的展开和二次关系得到

$$(C'_s)^2 = bC'_s, \quad C'_t C'_s = C'_{ts}, \quad C'_s C'_{ts} = C'_{sts} + C'_s, \quad C'_t C'_{ts} = bC'_{ts}.$$

交换 s, t 给出另外四式，其中 $tst = sts$ 仍是同一个最长元；而 $C'_s C'_{sts} = C'_t C'_{sts} = bC'_{sts}$。忽略自环，按乘积中出现的下标读出箭头 $1 \to s, t$，$s \to ts$、$ts \to s, sts$，$t \to st$、$st \to t, sts$。只有 s, ts 与 t, st 分别能互相到达，其余两点单独成类；由此左胞腔恰为

$$\{1\}, \qquad \{s, ts\}, \qquad \{t, st\}, \qquad \{sts\}.$$

对 $\Gamma=\{s,ts\}$，上述两个左理想具体为

$$I=RC'_s\oplus RC'_{ts}\oplus RC'_{sts},\qquad J=RC'_{sts}.$$

仅由 C'_s,C'_{ts} 张成的空间并不稳定，因为 $C'_sC'_{ts}$ 含有 C'_{sts}。所取的是商模 I/J，令其中两基向量为 $e_s=C'_s+J,e_{ts}=C'_{ts}+J$。因此 C'_{sts} 项在商中为零，得到

$$[C'_s]_\Gamma=\begin{pmatrix}b&1\\0&0\end{pmatrix},\qquad [C'_t]_\Gamma=\begin{pmatrix}0&0\\1&b\end{pmatrix}.$$

由 $H_i=C'_i-v^{-1}$ 得到 Hecke 生成元矩阵。在 $v=1$ 处，它们成为

$$s\longmapsto\begin{pmatrix}1&1\\0&-1\end{pmatrix},\qquad t\longmapsto\begin{pmatrix}-1&0\\1&1\end{pmatrix}.$$

两者平方为一，乘积迹为 -1、行列式为一，且满足辫关系。三个换位的迹为零，两个三轮换的迹为 -1，所以该胞腔表示复化后与 S_3 的二维标准表示同构。胞腔方法由此把一个乘法基中的组合结构变成了实际的表示矩阵。

这些胞腔也能在前面的插入算法中认出。按通常的置换复合与单行记号，$s=213$、$ts=312$，$t=132$、$st=231$。对四个词分别行插入，新增格的位置给出

$$Q(s)=Q(ts)=\begin{array}{ll}1&3\\2\end{array},\qquad Q(t)=Q(st)=\begin{array}{ll}1&2\\3\end{array}.$$

另外，$1=123$ 的记录表是一行 $1,2,3$，$sts=321$ 的记录表是一列 $1,2,3$。因此在 S_3 中，左胞腔恰好是固定记录表 Q 的置换集合；改用右胞腔则固定插入表 P，双边胞腔只保留共同的形状。对一般 S_n，这些对应仍成立，其证明还要把胞腔等价与 Knuth 的表等价联系起来，见 [11, Section 5, pp. 176–177]。这里的插入计算只验证了 S_3 的情形。

从记录表的形状识别胞腔模的 Specht 类型时，还须保留本节使用 C'_w 的约定。对胞腔 $\{1\}$，C'_s,C'_t 的像都为零，所以 H_s,H_t 都按 $-v^{-1}$ 作用；在 $v=1$ 时得到符号表示。对 $\{sts\}$，两者都按 b 作用，H_s,H_t 则按 v 作用，特殊化后得到平凡表示。相应的 RS 形状却分别为 (3)、$(1,1,1)$，而这两种形状的 Specht 模分别是平凡表示与符号表示。因此不能在没有转换规范基约定的情况下，把 RS 形状 λ 直接写成胞腔模的 Specht 标号 λ。两个二维胞腔的形状 $(2,1)$ 与其共轭分拆相同，单看这个例子不会显出差别。

本章小结

邻位换位每次改变一个逆序，所以最短词与逆序数一致。Bruhat 序允许乘任意反射，弱序只允许简单生成元；两者从 S_3 开始已有区别。半标准表通过逐次加横条解释 Schur 多项式，而行插入与逆插入把置换分配到同形状的成对标准表，给出标准表数平方和的恒等式。

轨道计数利用轨道大小与稳定子群阶的关系，子空间计数则把线性无关元组的数目除以每个子空间的有序基数。生成函数记录次数、逆序数或颜色数量。Hecke

代数将反射的二次关系变形；它的规范基以自对偶和三角条件刻画，低秩胞腔已经能产生非平凡表示矩阵。

习题

习题 A.1. 设 $W = \langle s, t \mid s^2 = t^2 = 1, (st)^4 = 1 \rangle$。列出全部元素的长度，并求长度生成多项式。

解. 元素依次为

$$1; \quad s, t; \quad st, ts; \quad sts, tst; \quad ststs = tsts.$$

在长度小于四时，约去相邻相同字母后只剩交替词，两个不同交替词在正方形的旋转反射模型中不同。由第 A.1.1 小节的秩二模型，所列八个元素确实互异。长度四的等式 $ststs = tsts$ 来自 $(st)^4 = 1$，而非长度三的辫关系；其他更长词可利用这个关系并约去相同邻字继续缩短。因而所列长度分别为 $0, 1, 2, 3, 4$，生成多项式为 $1 + 2q + 2q^2 + 2q^3 + q^4$。 □

习题 A.2. 求置换 4213 的长度，并用邻位换位写出一个约化表达式。

解. 四贡献三个逆序，二与一再贡献一个，所以长度四。从 4213 右乘 s_2, s_1, s_2, s_3，依次得到 $4123, 1423, 1243, 1234$。因此 $4213 = s_3 s_2 s_1 s_2$。这个词有四项，达到逆序下界，故约化。 □

习题 A.3. 在 S_3 中给出两个长度相同却不能在 Bruhat 序下比较的不同元素；再给出一对在 Bruhat 序下可比而在右弱序下不可比的元素，并直接核验。

解. 取 $s = (12)$、$t = (23)$，它们均长度一。Bruhat 序中 $u < v$ 必有 $\ell(u) < \ell(v)$，所以这两个不同元素不可比。另一例取 t 与 st：右乘反射 tst 有 $t(tst) = st$，长度增加，故 $t \le st$。右弱序也严格增加长度，故唯一可能的方向是 $t \le_R st$。长度差一迫使 $st = tr$、$r \in \{s, t\}$；但 $r = s$ 给出错误的 $st = ts$，$r = t$ 则给出 $st = 1$，都不成立。 □

习题 A.4. 设 $w_0 = n(n-1)\cdots 1 \in S_n$。证明 $\ell(w_0 w) = \binom{n}{2} - \ell(w)$，并据此说明长度多项式的系数为何对称。

解. $(w_0 w)(i) = n + 1 - w(i)$，所以每一对位置在 $w_0 w$ 中逆序，当且仅当在 w 中不逆序。位置对共有 $\binom{n}{2}$，由长度等于逆序数得到公式。映射 $w \mapsto w_0 w$ 是双射，因此长度 d 与长度 $\binom{n}{2} - d$ 的置换等数。 □

习题 A.5. 求用 $1, 2, 3$ 填写的形状 $(2, 2)$ 的半标准表数，按重量写出 $s_{(2,2)}(x_1, x_2, x_3)$，并说明对应的权空间维数。

解. 每列自上而下只能是 $(1,2), (1,3), (2,3)$ 之一。它们按上下两个分量分别比较，依次递增；行弱递增要求左列不大于右列。因此两列的选择为前三种列中可重复的无序二元组，共六种。两列相同时，重量依次为 $(2,2,0), (2,0,2), (0,2,2)$；两列不同时，重量为 $(2,1,1), (1,2,1), (1,1,2)$。每种重量恰有一张表，故

$$s_{(2,2)}(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i<j} x_i^2 x_j^2 + x_1 x_2 x_3 (x_1 + x_2 + x_3).$$

在特征零的 Schur 模中，这六个重量对应的权空间各为一维，总维数为六。这里没有不同表给出相同重量的情形，可与命题 A.2.3 中形状 $(2,1)$ 的二重权空间比较。 □

习题 A.6. 对置换 35124 进行行插入，求 P, Q，再从所得表对逆向恢复置换。计算逆排列的表对，并核验形状与最长递增、递减子列长度的关系。

解. 前两步第一行为 $3,5$。插入一时弹出三，得到第一行 $1,5$、第二行 3；插入二时弹出五，得到第一行 $1,2$、第二行 $3,5$；最后把四附到第一行。因此

$$P = \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ \end{array}, \qquad Q = \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{array} \begin{array}{c} 5 \\ \end{array}.$$

逆插入先删记录数字五所在的第一行末格，输出四；再从第二行取出五，在第一行替换二，输出二；随后从第二行取出三，替换第一行的一，输出一。余下第一行 $3,5$，依次输出五、三。逆序读取便恢复 $3,5,1,2,4$。

逆排列为 34152。直接插入得到

$$P' = \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{array} \begin{array}{c} 5 \\ \end{array}, \qquad Q' = \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{array} \begin{array}{c} 4 \\ \end{array},$$

确实交换了原表对。子列 $1,2,4$ 递增；含开头的 3 时，后面只有 $5,4$ 比它大，且不能依此顺序同时取二者；含 5 时更无法接上后面的数，故这样的递增子列至多长二。不含 $3,5$ 时，只剩递增的 $1,2,4$，故最长长三。递减子列 $5,1$ 长二；开头 $3,5$ 与末尾 $1,2,4$ 分别递增，递减子列至多从每组取一个，故长度不能超过二。因此最长递减子列长二，与形状 $(3,2)$ 的第一行和第一列长度一致。 □

习题 A.7. 给定

$$P = \begin{array}{ccc} 1 & 3 & 4 \\ 2 & & \end{array}, \qquad Q = \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 4 \\ 3 & & \end{array},$$

求对应的置换。

解. 删记录数字四的格子直接输出四。删数字三所在的第二行格子，取出二，在上行把一替换为二，输出一。此时上行为 $2,3$，接着输出三、二。因此置换为 2314。正向插入二、三后第一行为 $2,3$，插入一弹出二，最后把四附到第一行，核验了原表对。 □

习题 A.8. 列出形状 $(3,3)$ 的全部标准表，只写第一行即可，并与 Catalan 数核验。

解. 第一行可能是 $123, 124, 125, 134, 135$，第二行由其余三个数字递增填入。按 $1,2,\dots,6$ 的顺序读取数字，对每个前缀 $\{1,\dots,j\}$，它们都满足其中第一行的数字数不少于第二行的数字数；这等价于第一行第 i 个数字小于第二行第 i 个数字，见第 A.2.3 小节中的计数论证。其他选择会违反该条件。共有五张，符合 $\frac{1}{4}\binom{6}{3} = 5$。 □

习题 A.9. 四个圆周位置用三种固定颜色染色，只把旋转视为相同。求总轨道数，并求其中第一种颜色出现两次、其余颜色各一次的轨道数。

解. 循环指标给出总数 $(3^4+3^2+2\cdot 3)/4=24$。指定重量为 a^2bc 时，只有恒等置换的固定染色有贡献，系数为

$$\frac{1}{4}\cdot\frac{4!}{2!1!1!}=3.$$

半周旋转强迫每种颜色出现偶数次，四分之一周旋转强迫全部同色，故其余项不贡献。 □

习题 A.10. 把上一题的等价关系扩大为正方形的全部旋转和反射，求三色染色的轨道数。

解. 四个旋转的固定染色总和为 96。两条经过对顶点的反射轴具有循环型 $1^2 2$，各固定 $3^3=27$ 种；两条经过对边中点的轴具有型 2^2，各固定 $3^2=9$ 种。因此总轨道数为 $(96+54+18)/8=21$。这小于只允许旋转时的二十四，说明多三对旋转轨道被反射合并。 □

习题 A.11. 分别列出六的不同部分分拆与全部部分为奇数的分拆，并用正文的二进制双射将它们逐一配对。

解. 不同部分分拆为 $6,\ 5+1,\ 4+2,\ 3+2+1$。把每个部分写成二的幂乘奇数，便依次得到

$$6\longleftrightarrow 3+3,\qquad 5+1\longleftrightarrow 5+1,$$
$$4+2\longleftrightarrow 1+1+1+1+1+1,\quad 3+2+1\longleftrightarrow 3+1+1+1.$$

右边正是六的全部奇数部分分拆。反向将每个奇数的出现次数写成二进制，就恢复左边的不同部分分拆。 □

习题 A.12. 求 S_4 中长度为二的置换数，不必逐个列出置换。

解. 长度多项式为 $(1+q)(1+q+q^2)(1+q+q^2+q^3)$。按三个因子的顺序，取得 q^2 时所选项的次数分别为

$$(0,0,2),\quad (0,2,0),\quad (1,1,0),\quad (1,0,1),\quad (0,1,1).$$

每种选择贡献一，故 q^2 的系数为五。 □

习题 A.13. 在 $\mathbb{F}_2^4$ 中固定两条不同直线 L_1,L_2。求包含 L_1 而不包含 L_2 的二维子空间数，以及两条直线都不包含的二维子空间数。

解. 命题 A.3.3 给出的二维子空间总数为 $\begin{bmatrix}4\\2\end{bmatrix}_2=35$。包含 L_i 的二维空间与 $\mathbb{F}_2^4/L_i$ 的直线一一对应，故各有 $(2^3-1)/(2-1)=7$ 个。商空间中每条直线的原像维数为二且包含 L_i；反过来，每个包含 L_i 的二维空间取商后是一条直线。取原像与取商互为逆，故确为一一对应。同时包含 L_1,L_2 的二维空间只有 L_1+L_2 一个。因此第一问为 $7-1=6$；第二问由容斥为 $35-7-7+1=22$。 □

习题 A.14. 计算 $\mathbb{F}_3^3$ 的完整旗数，并用“先选直线，再选平面”重新计算。

解. 公式给出 $(1)(1+3)(1+3+9)=52$。直接计算时，直线共有十三条；固定直线 L 后，包含它的平面对应二维商空间的直线，共四条。因此也得到 $13\cdot 4=52$。 □

习题 A.15. 在秩一 Hecke 代数中，令 $d = v - v^{-1}$。计算 H^3, H^4，并核验 $v = 1$ 时的结果。

解. 由 $H^2 = dH + 1$，

$$H^3 = (d^2+1)H + d, \qquad H^4 = (d^3+2d)H + d^2 + 1.$$

令 $v = 1$ 后 $d = 0$，分别得到 $H^3 = H, H^4 = 1$，符合二阶群生成元的幂。 □

习题 A.16. 在 S_3 的 Hecke 代数中计算 H_{st}^{-1}，并解释为什么它不同于 $\overline{H_{st}}$。

解. 令 $d = v - v^{-1}$。则

$$H_{st}^{-1} = H_t^{-1}H_s^{-1} = H_{ts} - d(H_s + H_t) + d^2.$$

而 $\overline{H_{st}} = H_s^{-1}H_t^{-1} = H_{st} - d(H_s + H_t) + d^2$。标准基中 $H_{st} \neq H_{ts}$，所以两者不同。反演参数的横线映射保持乘法次序，取群元素逆的运算则反转次序。 □

习题 A.17. 设 k 为域，将秩一 Hecke 代数沿 $v \mapsto 1$ 特化为 $A_k = k[H]/(H^2 - 1)$。比较 $\operatorname{char} k \neq 2$ 与 $\operatorname{char} k = 2$ 时的代数分解，分别求本原幂等元和 Jacobson 根，并解释参数同为一为何仍可能得到不同的半单性结论。

解. 若 $\operatorname{char} k \neq 2$，两个根 $1, -1$ 不同，中国剩余定理给出 $A_k \simeq k \times k$。两个本原幂等元为

$$e_+ = \frac{1+H}{2}, \qquad e_- = \frac{1-H}{2},$$

Jacobson 根为零。

若 $\operatorname{char} k = 2$，令 $\varepsilon = H + 1$，则 $\varepsilon^2 = 0$，而 $1, \varepsilon$ 仍为一组基，故 $A_k \simeq k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$。元素 $a + b\varepsilon$ 在 $a \neq 0$ 时有逆 $a^{-1} - ba^{-2}\varepsilon$，而 $a = 0$ 时不可逆。因此 $k\varepsilon$ 是唯一极大理想，也就是 Jacobson 根。幂等条件给出 $a^2 = a$、$b = 0$，所以幂等元仅有零与一，其中一为本原。此时 $C' = H + 1 = \varepsilon$ 非零但平方为零；规范基仍存在，代数却不半单。失效的是底域中二的可逆性，即命题 A.4.4 中幂等元分母 $v + v^{-1}$ 的可逆性；在 $v = 1$ 时该分母为 2，在特征二中成为零。 □

习题 A.18. 对第 A.4.3 小节中胞腔 $\Gamma = \{s, ts\}$ 的二维表示，沿用基 e_s, e_{ts}，计算 H_s, H_t 在 $R = \mathbb{Z}[v, v^{-1}]$ 上的矩阵，并验证其中一条二次关系。再求 $v = 1$ 时两个一维胞腔的表示。

解. 从规范基矩阵减去 $v^{-1}I$，得到

$$H_s = \begin{pmatrix} v & 1 \\ 0 & -v^{-1} \end{pmatrix}, \qquad H_t = \begin{pmatrix} -v^{-1} & 0 \\ 1 & v \end{pmatrix}.$$

对于 H_s，矩阵 $H_s - vI$ 与 $H_s + v^{-1}I$ 相乘，对角项为零，右上项为 $0\cdot 1 + 1\cdot 0 = 0$，其余也为零，故二次关系成立。胞腔 $\{1\}$ 中，$C'_s \cdot 1 = C'_s$ 属于被取商去掉的部分，所以 H_s 作用为 $-v^{-1}$，特化为符号表示。胞腔 $\{sts\}$ 中 C'_s 作用为 $v + v^{-1}$，故 H_s 作用为 v，特化为平凡表示。 □

附录 B　量子群、簇代数与范畴化

本附录选取量子 $\mathfrak{sl}_2$、五周期簇变异与 Grothendieck 群三个模型，分别讨论参数变形、有理坐标变换和正合列产生的环关系。

本章目标

- 核验量子包络代数的关系与 Hopf 公式，判断普通张量翻转为何可能不等变。
- 计算二阶簇变量，区分单个算例的 Laurent 性与一般定理。
- 比较分裂 Grothendieck 群与按短正合列关系定义的 Grothendieck 群，并用张量函子解释乘法。
- 在单位根、参数退化及点代入中检查原有证明的假设。

从两个代数独立的变量 x, y 出发，先令 $x' = (1+y)/x$，再令 $y' = (1+x')/y = (x+1+y)/(xy)$。每走一步，新的变量都是旧变量的有理式，分母似乎会越来越复杂；交替继续下去，出现的簇变量却只有五种。这种小规模的周期现象可以直接核对，但一般簇变异是否总能化成初始变量的 Laurent 多项式，需要更深的理由。另一方面，给 $\mathfrak{sl}_2$ 的关系引入参数 q，又会改变表示中的系数与张量规则。本附录分别从可计算的模型看这些变化，而不把不同理论之间的类比当作证明。

本附录需要第 14—15 章的 $\mathfrak{sl}_2$ 与包络代数、第 21 章的 Hopf 代数，以及第二卷第 12.2 节的有限长度模、合成列与 Jordan–Hölder 定理。簇代数小例只用有理函数的恒等变形，一般 Laurent 现象的证明概要另用通用系数和唯一分解。其余证明围绕所选模型展开；一般量子群、簇代数和高阶范畴化的系统理论可参阅相应专著。

量子 $\mathfrak{sl}_2$ 与参数版本可参阅 [3, Section 5.6]；簇代数原始文献为 [5, Sections 2–3, 6]，所引节号依作者公开稿。

B.1　量子群与 Hopf 代数

本节以 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 介绍量子群，验证它的 Hopf 结构，并比较参数对表示的影响。量子半单代数的一般理论及其分类可留待进一步学习。

B.1.1　生成关系与余乘法

定义 B.1.1. 设 k 为特征零域，$q \in k^\times$、$q^2 \neq 1$。由生成元 E, F, K, K^{-1} 及关系

$$KK^{-1} = K^{-1}K = 1, \quad KEK^{-1} = q^2E, \quad KFK^{-1} = q^{-2}F, \quad EF - FE = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}}$$

定义的含幺结合 k 代数，记为 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$，称为相应的量子包络代数。

为解释 K 与经典 Cartan 元 H 的联系，可以在形式参数 $\hbar$ 的意义下写 $q = e^{\hbar}$、$K = e^{\hbar H}$。形式幂级数给出

$$\frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}} = \frac{\sinh(\hbar H)}{\sinh \hbar} = H + \frac{\hbar^2}{6}(H^3 - H) + O(\hbar^4).$$

这里分子、分母先约去共同因子 $\hbar$，余下分母有非零常数项，故在形式幂级数环中可逆。类似地，$e^{\hbar H} E e^{-\hbar H} = e^{2\hbar} E$ 的一次项恢复 $[H, E] = 2E$，对 F 得到 $[H, F] = -2F$。这说明指数化的 K 如何记录经典关系；它是解释动机的形式模型，不能在原来的含分母公式中直接把数值参数 q 代成一。

命题 B.1.2. *设 k 为特征零域，$q \in k^{\times}$、$q^2 \neq 1$，$U = U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 为由 E, F, K, K^{-1} 生成的含幺结合 k 代数，关系为*

$$KK^{-1} = K^{-1}K = 1, \quad KEK^{-1} = q^2 E, \quad KFK^{-1} = q^{-2} F, \quad EF - FE = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}}.$$

则以下公式延伸为代数同态 $\Delta : U \to U \otimes_k U$、$\varepsilon : U \to k$ 和反代数同态 $S : U \to U$，并给出 U 的 Hopf 结构：

$$\begin{aligned} &\Delta(K) = K \otimes K, && \Delta(E) = E \otimes K + 1 \otimes E, && \Delta(F) = F \otimes 1 + K^{-1} \otimes F, \\ &\varepsilon(K) = 1, && \varepsilon(E) = 0, && \varepsilon(F) = 0, \\ &S(K) = K^{-1}, && S(E) = -EK^{-1}, && S(F) = -KF. \end{aligned}$$

证明. 先检查余乘法在自由代数上定义的同态保持关系。关于 K 的逆及共轭等式逐项由 $KE = q^2 EK$、$KF = q^{-2} FK$ 得到。交换子中两项交叉乘积相消，因为 $EK^{-1} = q^2 K^{-1} E$、$KF = q^{-2} FK$。故

$$[\Delta(E), \Delta(F)] = [E, F] \otimes K + K^{-1} \otimes [E, F] = \frac{K \otimes K - K^{-1} \otimes K^{-1}}{q - q^{-1}},$$

正是右侧关系的余乘法。余单位也保持关系。对极按反同态延拓；例如 $S(E)S(K) - q^2 \cdot S(K)S(E) = 0$ 对应 $KE = q^2 EK$ 的反序像；F 的共轭关系同理由 $KF = q^{-2} FK$ 给出。剩下的交换子关系为

$$S(F)S(E) - S(E)S(F) = KFEK^{-1} - EF = FE - EF = \frac{K^{-1} - K}{q - q^{-1}},$$

正是 $S\big((K - K^{-1})/(q - q^{-1})\big)$；这里 K 与 FE 交换。逆元关系也被保持，故三映射在商代数上良定义。余结合与余单位只需在 $E, F, K^{\pm 1}$ 上核验；例如两种三重余乘法在 E 上都为 $E \otimes K \otimes K + 1 \otimes E \otimes K + 1 \otimes 1 \otimes E$。对极的左、右等式在 E 上分别为 $-EK^{-1}K + E = 0$、$EK^{-1} - EK^{-1} = 0$，在 F 上分别为 $-KF + KF = 0$、$F - K^{-1}KF = 0$，在 $K^{\pm 1}$ 上都是逆元等式。还须说明生成元上的核验能推广到乘积。用 $\Delta(a) = \sum a_{(1)} \otimes a_{(2)}$ 的记号，若左对极等式已对 a, b 成立，则

$$\begin{aligned} \sum S(a_{(1)}b_{(1)})a_{(2)}b_{(2)} &= \sum S(b_{(1)})S(a_{(1)})a_{(2)}b_{(2)} \\ &= \varepsilon(a) \sum S(b_{(1)})b_{(2)} = \varepsilon(a)\varepsilon(b)1. \end{aligned}$$

右等式按相反次序先消去 b 的两项，得到同一结论。由乘积归纳及线性性，全部对极等式成立。 □

这些公式及其版本可对照 [3, Definition 5.6.1, Theorem 5.6.2]。同一量子代数有不同但等价的余乘法惯例，计算张量表示时必须选定一套，不能混合来自两套惯例的公式。

余乘法也发生了变形，因为它规定同一个元素怎样作用于两个表示的张量积。在上面的形式模型中，

$$\Delta_\hbar(E) = E\otimes 1 + 1\otimes E + \hbar E\otimes H + O(\hbar^2),$$
$$\Delta_\hbar(F) = F\otimes 1 + 1\otimes F - \hbar H\otimes F + O(\hbar^2).$$

常数项恢复经典包络代数的余乘法 $\Delta_0(X) = X\otimes 1 + 1\otimes X$。记 $\tau(a\otimes b) = b\otimes a$ 为普通张量翻转。若以 $\Delta_\hbar^{\mathrm{op}} = \tau\Delta_\hbar$ 表示翻转两个张量因子后的余乘法，则

$$\Delta_\hbar(E) - \Delta_\hbar^{\mathrm{op}}(E) = \hbar(E\otimes H - H\otimes E) + O(\hbar^2),$$
$$\Delta_\hbar(F) - \Delta_\hbar^{\mathrm{op}}(F) = \hbar(F\otimes H - H\otimes F) + O(\hbar^2).$$

因此经典极限虽然余交换，一次项已经区分两个张量因子的次序。量子关系与量子余乘法分别改变单个表示中的升降作用和两个表示之间的张量作用；下一小节的模型可以把这些区别实际算出。

B.1.2　权模与量子整数

对整数 r，定义量子整数

$$[r]_q = \frac{q^r - q^{-r}}{q - q^{-1}}.$$

固定整数 $m\geq 0$。从一个满足 $Ev_0 = 0$、$Kv_0 = q^m v_0$ 的最高权向量出发，令 $v_i = F^i v_0$。用 $Ev_0 = 0$ 和交换关系递推 $EF^i v_0$，得到 $Ev_i = c_i v_{i-1}$，其中系数满足

$$c_{i+1} - c_i = [m-2i]_q, \qquad c_0 = 0.$$

因此 $c_i = \sum_{j=0}^{i-1}[m-2j]_q$。展开两段几何级数，或逐项验证该和的递推，得到 $c_i = [i]_q[m-i+1]_q$。特别地 $c_{m+1} = 0$，说明令 $v_{m+1} = 0$ 时，E 不会把这一被截去的向量带回保留的链段。为得到恰有 $m+1$ 维的模型，下面直接在一组抽象基上定义作用并验证关系；任意给定最高权向量的幂链本身未必线性无关。这与经典升降算子的系数产生方式相同。对 $m\geq 0$，在基 $v_0,\dots,v_m$ 上规定

$$Kv_i = q^{m-2i}v_i, \qquad Fv_i = v_{i+1}, \qquad Ev_i = [i]_q[m-i+1]_q v_{i-1},$$

其中两端之外的向量为零。在这组模型中，给 v_i 标记整数权 $m-2i$，相应的 K-特征值为 q^{m-2i}。E、F 分别使权增加二和减少二，所以关于 K 的两个共轭关系直接成立；交换子关系等价于

$$[i+1]_q[m-i]_q - [i]_q[m-i+1]_q = [m-2i]_q,$$

确实，通分后的分子为

$$\begin{aligned}&(q^{i+1}-q^{-i-1})(q^{m-i}-q^{-m+i})\\ &\quad-(q^{i}-q^{-i})(q^{m-i+1}-q^{-m+i-1})\\ &=(q-q^{-1})(q^{m-2i}-q^{-m+2i}).\end{aligned}$$

除以 $(q-q^{-1})^2$，便得到右端的 $[m-2i]_q$。所以这些矩阵确实构成一个 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 模。

若 q 不是单位根，则这些 K-特征值互异，所有内部升算子系数非零。记 $\lambda_i=q^{m-2i}$，插值多项式 $p_i(T)=\prod_{j\neq i}(T-\lambda_j)/(\lambda_i-\lambda_j)$ 使 $p_i(K)$ 成为投到 kv_i 的投影。非零不变子空间对这些多项式仍稳定，故含某个 v_i。又 $E^iv_i=(\prod_{j=1}^{i}[j]_q[m-j+1]_q)v_0\neq 0$，所以含 v_0；再由 $F^jv_0=v_j$ 得到整组基，证明该模不可约。上述结论针对这组最高权模型；一般量子群模的分类还须规定相应的表示类别。

B.1.3　张量次序与非余交换性

在 $m=1$ 的二维模型中，$Ev_1=v_0$、$Ev_0=0$、$Kv_0=qv_0$。由固定的余乘法，

$$E(v_1\otimes v_0)=q\,v_0\otimes v_0,\qquad E(v_0\otimes v_1)=v_0\otimes v_0.$$

当 $q\neq 1$ 时，普通翻转 $\tau(v\otimes w)=w\otimes v$ 不与 E 的作用交换，因而不是 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$-模同态。

命题 B.1.3. *设 k 为特征零域，$q\in k^\times$、$q^2\neq 1$。令 V 为 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 的二维模，满足 $Kv_0=qv_0$、$Kv_1=q^{-1}v_1$、$Ev_1=v_0$、$Fv_0=v_1$，其余升降作用为零；张量作用采用 $\Delta(E)=E\otimes K+1\otimes E$、$\Delta(F)=F\otimes 1+K^{-1}\otimes F$。依次按基 $v_0\otimes v_0, v_0\otimes v_1, v_1\otimes v_0, v_1\otimes v_1$，定义*

$$\check{R}=\begin{pmatrix} q & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & q-q^{-1} & 0\\ 0 & 0 & 0 & q\end{pmatrix}.$$

则 $\check{R}$ 是可逆的 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$-模同态，且满足

$$(\check{R}-qI)(\check{R}+q^{-1}I)=0,\qquad \check{R}_{12}\check{R}_{23}\check{R}_{12}=\check{R}_{23}\check{R}_{12}\check{R}_{23}$$

于 $V^{\otimes 3}$，其中 $\check{R}_{12}=\check{R}\otimes I$、$\check{R}_{23}=I\otimes\check{R}$。

证明. 记 $a=q-q^{-1}$。在所列基上，E,F 的张量作用矩阵为

$$\Delta(E)=\begin{pmatrix} 0 & 1 & q & 0\\ 0 & 0 & 0 & q^{-1}\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix},\qquad \Delta(F)=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0\\ q^{-1} & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & q & 0\end{pmatrix}.$$

将它们与 $\check{R}$ 相乘，两种次序分别相同；所用恒等式是 $1+qa=q^2$ 与 $q^{-1}+a=q$。而 $\Delta(K)=\operatorname{diag}(q^2,1,1,q^{-2})$，$\check{R}$ 只混合中间两个特征值同为一的方向，故也与 $K^{\pm1}$ 交换。生成元的相容性给出模同态。中间二阶块 $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&a\end{smallmatrix}\right)$ 的平方为 $I+a\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&a\end{smallmatrix}\right)$，两端也有 $q^2=1+aq$，所以 $\check{R}^2=I+a\check{R}$。这既给出二次关系，也给出 $\check{R}^{-1}=\check{R}-aI$。

核验辫关系时，写 $e_{ijk}=v_i\otimes v_j\otimes v_k$。两种三重复合在 e_{000},e_{111} 上都乘以 q^3；在有序基 $(e_{001},e_{010},e_{100})$ 上，以及在 $(e_{011},e_{101},e_{110})$ 上，两者都给出矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & q\\ 0 & q & qa\\ q & qa & q^2a\end{pmatrix}.$$

例如 e_{100} 的像为 $qe_{001}+qae_{010}+q^2ae_{100}$，计算中用 $a+qa^2=q^2a$。这覆盖了八个基向量，故两种复合相等。 □

把附录 A 的 Hecke 参数 v 取为这里的 q，这正是其二次关系与辫关系。在 $V^{\otimes n}$ 的相邻两因子上放置 $\check{R}$，相距超过一的算子也交换，因此得到相应的 Hecke 代数作用。$\check{R}$ 的矩阵本身在 $q=1$ 可代入，并成为普通翻转；这不等于在量子代数原有的分式关系中直接代入一。在 $k=\mathbb{C},q=i$ 时，二次关系变成 $(\check{R}-iI)^2=0$，而中间块使 $\check{R}-iI\neq 0$。于是出现非平凡 Jordan 块，与命题 A.4.4 的双数代数相呼应。

这个算例给出了所选二维模及其张量幂上的算子。要为整个表示范畴构造辫结构，还须在不同对象之间给出自然的交换同构，并核验它们与张量结合的相容性。一般 Hopf 代数的模范畴具有幺半结构，但未必具有辫结构；若所选表示类别上有满足相应相容恒等式的 R 矩阵作用，可以将它与翻转复合，构造辫结构。拟三角 Hopf 代数的一般理论见 [3, Section 8.3, Definition 8.3.1, pp. 198–199]。

B.2　簇代数的变异与小秩例子

簇代数通过一串有理变量替换生成交换环。每次替换只改变一个变量，新变量的分子是两个单项式的和。这些替换不断引入分母，但在某些小秩例子中会出现有限循环，变量仍能写成 Laurent 多项式。下面从一个二阶例子说明这一现象。

B.2.1　种子与交换关系

先取特征零域 k、有理函数域 $k(x_1,\dots,x_n)$，以及反对称整数矩阵 $B=(b_{ij})$。向量 $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)$ 的分量代数独立，这一对数据称为一个无系数种子。沿位置 r 的变异保留 x_i、$i\neq r$，并用

$$x_r x_r' = \prod_{b_{ir}>0} x_i^{b_{ir}} + \prod_{b_{ir}<0} x_i^{-b_{ir}}$$

定义 x_r'。空乘积取一。矩阵改为

$$b_{ij}' = \begin{cases} -b_{ij}, & i=r \text{ 或 } j=r,\\ b_{ij}+[b_{ir}]_+[b_{rj}]_+-[-b_{ir}]_+[-b_{rj}]_+, & i,j\neq r, \end{cases} \qquad [a]_+=\max(a,0).$$

全部有限次变异得到的变量称为簇变量，它们在原有理函数域中生成的 k 子代数称为此种子的簇代数。对反对称矩阵，约定 $b_{ij}>0$ 表示从 i 到 j 有 b_{ij} 条箭头。例如箭图 $1\to 2\to 3$ 的矩阵满足 $b_{12}=b_{23}=1,b_{13}=0$。在顶点 2 处变异时，

$$b_{13}' = 0+[b_{12}]_+[b_{23}]_+ = 1.$$

新增的 $1\to 3$ 正是沿两步路径 $1\to 2\to 3$ 增加的箭头；同时原来的两条箭头反向，得到 $2\to 1$、$3\to 2$。一般情形的乘积项数出经过变异顶点的两步路径，带相反方向的修正项则对应消去二循环。因而任意顶点的变异还包含增添与消去箭头，只有源点、汇点情形才只需反向。新箭头还会改变下一次变量变异的交换单项式。

命题 B.2.1. 设 k 为特征零域，x_1, x_2, x_3 在 k 上代数独立。对无系数种子及交换矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

依次沿位置 $2, 1$ 变异，所得变量为

$$x_2' = \frac{x_1 + x_3}{x_2}, \qquad x_1' = \frac{x_2' + x_3}{x_1},$$

而第一次变异后的矩阵为

$$B' = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明. 初始第二列的正、负条目分别在第一、第三行，故 $x_2 x_2' = x_1 + x_3$。矩阵第二行、第二列反号，$b'_{13} = 1$、$b'_{31} = -1$，得到所列 B'。下一步第一列的正条目为 $b'_{21} = 1$，负条目为 $b'_{31} = -1$，所以 $x_1 x_1' = x_2' + x_3$。第二式中的 x_3 来自刚增加的箭头 $1 \to 3$；若只反向原有箭头，便会错误地把这一项写成空乘积一。 □

两次在相同位置变异会回到原种子。因为第 r 列变号，两交换单项式互换，分子不变，故 $x_r'' = x_r$。矩阵的两项修正也互换符号，相消后恢复原值；同时 $b'_{ji} = -b'_{ij}$，所以反对称性保持。这个可逆有理替换还说明新变量仍然代数独立并生成同一有理函数域。这里采用无冻结变量、反对称矩阵的基本版本；带系数、冻结变量和反对称可对称化矩阵的其他版本还需补充相应定义。

B.2.2　二阶五周期的完整计算

取 $B = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$，沿两个位置交替变异。令连续簇变量为 $z_1 = x, z_2 = y$，则 $z_{i-1} z_{i+1} = 1 + z_i$。直接计算得

$$z_3 = \frac{1+y}{x}, \qquad z_4 = \frac{1+x+y}{xy}, \qquad z_5 = \frac{1+x}{y}, \qquad z_6 = x, \quad z_7 = y.$$

例如 $1 + z_4 = (x+1)(y+1)/(xy)$，除以 z_3 得到 z_5；再继续两步就回到原来的两变量。任意变异串可消去相邻两次相同位置的变异；两个位置之间剩下的串必然交替，所以这个递推穷尽了所有可能。五个所列有理式两两不同，因此恰有五个可能簇变量，并有五个无序簇 $\{z_i, z_{i+1}\}$，下标模五。

无序簇的周期为五。若固定两个位置的编号，每次变异都把交换矩阵变为其相反矩阵；沿 $1, 2, 1, 2, 1$ 变异五次，所得种子为

$$\Sigma_5 = ((y, x), -B).$$

这正是把原种子的两个位置交换后得到的种子，因为交换行、列编号也把 B 变为 $-B$。继续沿 $2, 1, 2, 1, 2$ 变异，十步后才恢复 $\Sigma_{10} = ((x, y), B)$，所以有编号种子的周期为十。五个簇变量都为原变量的 Laurent 多项式，但一般不是普通多项式。

原始论文中的二阶递推见 [5, Example 2.5, Section 6]，本节选择了其中系数一、两个指数都为一的无系数 A_2 情形。

这个名称可以在已算出的分母中看到。A_2 的正根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1+\alpha_2$，加上两个负简单根，得到几乎正根集合 $\Phi_{\geq -1} = \Phi^+ \cup \{-\alpha_1, -\alpha_2\}$。将初始变量 z_1, z_2 分别标为 $-\alpha_1, -\alpha_2$，其余三个变量的约分后分母 x, xy, y 则分别给出正根 $\alpha_1, \alpha_1+\alpha_2, \alpha_2$ 的简单根坐标 $(1,0), (1,1), (0,1)$。这给出此算例的五个变量与五个几乎正根的对应，也说明根系记号为何出现在有理递推中。这里的五个簇与 A_2 Weyl 群的六个 Weyl 室参数化的是不同对象，不能把两个数目混同；一般有限型的根系对应还需要额外的分类定理。

B.2.3　Laurent 现象与计算范围

定理 B.2.2 (Laurent 现象)**.** *设 k 为特征零域，$n \geq 1$ 为整数，$x_1, \dots, x_n$ 在 k 上代数独立，$\mathcal{F} = k(x_1, \dots, x_n)$，$B \in M_n(\mathbb{Z})$ 为反对称交换矩阵。以 $\Sigma = ((x_1, \dots, x_n), B)$ 为 $\mathcal{F}$ 中没有系数、没有冻结变量的初始种子，按无系数种子变异产生的每个簇变量都属于 $k[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$。*

证明概要. 证明不能只对路径长度直接使用交换式，因为除以一个已知 Laurent 多项式可能带来非单项式分母。解决这一点的办法，是把有限变异路径与每个路径顶点的邻边一起放进一棵有限树，并同时比较几条较短路径所得的表达。

先把交换式的系数提升到通用系数的多项式环：固定初始交换多项式及下述相容关系中 C 的单项式支集，把这些多项式的系数暂作独立不定元，最后代入原交换多项式及相容因子的对应系数。后续交换多项式由相容关系递推产生，其系数不再另取独立参数。记这个系数环为 A，初始 Laurent 环为 $L_0 = A[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$。对连续标号 i, j, i 的三步变异，省略未改变的变量，写成

$$z = \frac{P(y)}{x}, \qquad u = \frac{Q(z)}{y}, \qquad v = \frac{R(u)}{z}.$$

这四个簇与通往目标簇 Σ_* 的路径可写成

$$(x,y) \xrightarrow{\ i\ } (z,y) \xrightarrow{\ j\ } (z,u) \xrightarrow{\ i\ } (v,u)$$
$$\Big\downarrow \text{其余变异}$$
$$\Sigma_*$$

省略的其余变量在前三条边上保持不变；右端 (v,u) 是有限树中的一条支边，不必属于原来的变异路径。矩阵变异规定的指数变换给出交换多项式的相容关系 $R(U) = C(U)P(Q(0)/U)$，其中 C 对 U 是多项式，对未改变变量是 Laurent 多项式。将 $v = R(Q(z)/y)/z$ 拆成其在 $z = 0$ 处的常数部分与差商；相容关系给出 $R(Q(0)/y) = C(Q(0)/y)P(y)$，再用 $P(y)/z = x$，便得

$$v = \frac{R(Q(z)/y) - R(Q(0)/y)}{z} + xC(Q(0)/y).$$

第一项的分子是关于 z 的多项式且常数项为零，所以能够除以 z 而不增加分母。这先证明三步后的变量仍在初始 Laurent 环中。

在通用系数环中还可证明 $\gcd(z,u)=\gcd(z,v)=1$。由于 y 可逆，而 $Q(z)-Q(0)$ 被 z 整除，有 $\gcd(z,u)=\gcd(z,Q(z))=\gcd(z,Q(0))$，这里最大公因数均只确定到单位。再由 $z=P(y)/x$ 与 x 可逆，归结为 $\gcd(P(y),Q(0))=1$。例如把 $P(y)$ 的一个系数参数记为 a，便可写成 $P(y)=aM+P_0$，其中 Laurent 单项式 M 可逆，且 P_0 不含 a。模掉 $P(y)$ 就等于令 $a=-M^{-1}P_0$，所得商环是删去参数 a 后的多项式与 Laurent 多项式环，仍为整环。因此 $P(y)$ 为素元，而系数与它独立的非零 $Q(0)$ 在该商环中仍非零，不能被它整除。

对后一式，差商模 z 等于在 $z=0$ 处的导数，由链式法则得到

$$v\equiv R'(Q(0)/y)Q'(0)/y+xC(Q(0)/y)\pmod{z}.$$

右端关于可逆变量 x 为一次式，其系数不含 x。模掉 $P(y)$ 后，$Q(0)/y$ 仍非零；C 的系数参数独立，所以 $C(Q(0)/y)$ 仍非零。上段已证明模掉 $P(y)$ 后仍为整环，且 x 仍是独立的可逆变量。这个一次式的 x 系数非零，故它在该商环中非零。因为 $z=P(y)/x$ 与 $P(y)$ 生成同一理想，上面的同余式说明 v 在商环中也非零，即 $P(y)$ 不整除 v，即 $\gcd(z,v)=1$。现在对有限树的路径长度归纳：从 (z,y) 沿 (z,u) 到 Σ_*，以及从 (v,u) 沿 (z,u) 到 Σ_*，都比从 (x,y) 出发的路径短。归纳假设使目标变量 X 同时属于

$$L_1=A[z^{\pm1},y^{\pm1},x_k^{\pm1}\ (k\neq i,j)],\qquad L_3=A[v^{\pm1},u^{\pm1},x_k^{\pm1}\ (k\neq i,j)].$$

因为 y,x_k 在 L_0 中可逆，且 $z,u,v\in L_0$，这两个 Laurent 表达分别可写成

$$X=\frac{f}{z^a}=\frac{g}{u^bv^c},\qquad f,g\in L_0,\quad a,b,c\geq 0.$$

通分得到 $fu^bv^c=gz^a$。由 $\gcd(z,u)=\gcd(z,v)=1$ 可知 z^a 与 u^bv^c 互素，而 L_0 是唯一分解环，所以 $z^a\mid f$，从而 $X\in L_0$。

这里省略了通用系数的统一选取、相容关系的逐指数核验，以及有限树归纳的顶点记号；它们分别保证系数特殊化合法、三步消去可在每个位置实行、任意有限路径都被覆盖。通用系数与有限树归纳见 [5, Section 3, Theorem 3.2 and Lemma 3.3]；矩阵变异与交换关系的相容性见同文 [5, Section 4, Definition 4.2, Proposition 4.3 and Proposition 4.5]。归纳所得系数是通用参数的多项式，因此将参数代入对应系数后，分母仍只有初始变量的单项式，给出本节的无系数版本。当某交换矩阵列为零时，交换多项式为 $1+1=2$，合并后的常数系数参数应代入二。 □

三步相容式在前面的 A_2 例子中可以直接展开。取 $P(Y)=1+Y$、$Q(Z)=1+Z$、$R(U)=1+U$，则 $Q(0)=1$，并可取 $C(U)=U$，因为 $U(1+U^{-1})=1+U$。于是差商公式成为

$$v=\frac{(1+(1+z)/y)-(1+1/y)}{z}+\frac{x}{y}=\frac{1}{y}+\frac{x}{y}=\frac{1+x}{y}.$$

这正是已经算出的 z_5。使用 $Q(0)$ 是为了保留关于 z 的常数项；减去这一项后，分子便有因子 z，从而消去对新变量的除法。一般证明把这个局部机制放进同时比较多条路径的归纳中。

证明中的互素性必须在通用系数环中用完以后再作特殊化。例如 $X-a$ 与 $X-b$ 在 $k[a,b,X]$ 中互素，代入 $a=b=0$ 后却都成为 X。所以不能先代入参数，再沿用通用互素性。上面的顺序是先据此消去非单项式分母，得到系数为通用参数多项式的 Laurent 表达，然后特殊化这条已得到的恒等式；保留下来的是表达式及其初始单项式分母。

Laurent 性给出子代数的包含，并不保证初始变量的逆也属于簇代数。在 A_2 例子中，全部簇变量已穷尽，故 $\mathcal{A}=k[z_1,\dots,z_5]\subseteq k[x^{\pm1},y^{\pm1}]$。在后一个环上代入 $y=-1$，五个生成元依次成为 $x,-1,0,-1,-(1+x)$，所以 $\mathcal{A}$ 的像包含于 $k[x]$。若 $x^{-1}\in\mathcal{A}$，其像也应在 $k[x]$ 中，但实际仍为 x^{-1}，矛盾。同理交换 x,y 可知 $y^{-1}\notin\mathcal{A}$。因此这里的包含严格；簇变量能用初始变量的逆写出，不等于这些逆元也由簇变量生成。

Laurent 性也不自动意味着只有有限多个簇变量。例如改成二阶递推 $z_{i-1}z_{i+1}=1+z_i^2$，则会产生无限多个不同的簇变量，尽管 Laurent 性仍然成立。一个直接核验是先取 $z_1=z_2=1$：递推得到 $z_3=2,z_4=5$，此后若 $z_i>z_{i-1}>0$，则 $z_{i+1}=(1+z_i^2)/z_{i-1}>z_i$。这些有理函数在该点的值互异，所以变量也互异。有限型分类需要控制全部变异，不是看到前几步没有新变量就能断定。类似地，正系数性、规范基、量子化和表示论实现分别是额外问题，不能都从 Laurent 现象本身推出。

B.3 表示论中的范畴化

表示环把表示的直和与张量积记成类的加法与乘法；若还加入短正合列关系，不同同构类型也可能具有相同的类。回到表示、态射与函子以后，原来的整数恒等式可能来自更具体的直和分解或正合列。范畴化研究的正是这种提升；首先要说明取的是哪一种 Grothendieck 群，以及哪些信息在取群时被忘掉。

B.3.1 Grothendieck 群与两种加法

设 $\mathcal{A}$ 为对象同构类构成集合的加性范畴。由对象符号 $[X]$ 生成，并加入 $[X\oplus Y]=[X]+[Y]$ 的交换群，称为分裂 Grothendieck 群。若 $\mathcal{A}$ 还是交换范畴，即第四卷第 4.2 节定义的具有核、余核及相应像同构性质的加性范畴，则可以进一步对所有短正合列加入 $[M]=[L]+[N]$，得到这里记为 $G_0(\mathcal{A})$ 的群。

两种关系不能混同。设 k 为特征 p 的域，考虑循环群 C_p 在 k 上的有限维表示。由 $kC_p\cong k[t]/(t^p)$，不可分解模为 $M_d=k[t]/(t^d)$、$1\le d\le p$。它们在分裂 Grothendieck 群中各给独立的基元，因为 Krull–Schmidt 分解唯一；而在 G_0 中，它们都满足 $[M_d]=d[M_1]$，故只剩一个基元。这里 G_0 只记录简单合成因子的重数，分裂 Grothendieck 群仍可区分非分裂的不可分解对象。

命题 B.3.1. *设 $\mathcal{A}$ 为对象同构类构成集合的有限长度交换范畴，即每个对象都有有限合成列，配双加性且在每个变量上正合的张量积 $\otimes:\mathcal{A}\times\mathcal{A}\to\mathcal{A}$。记 $G_0(\mathcal{A})$ 为对对象同构类加入全部短正合列关系的 Grothendieck 群，$[X]$ 为对象 X 的类。则对 $X,Y\in\mathcal{A}$，乘法 $[X][Y]=[X\otimes Y]$ 在 $G_0(\mathcal{A})$ 上良定义；若有结合约束及单位对象，就得到相应的结合含幺环。其加法群以简单对象同构类为基。*

证明. 固定一个对象作张量保持短正合列，所以对象乘法尊重定义群时加入的关系，双加性便使乘法下降。结合与单位同构给出环的结合律及单位。第二卷第 12.2 节的合成列与 Jordan–Hölder 证明只用子对象、商对象及同构定理，因而适用于这里的交换范畴。每个对象沿合成列等于其简单因子之和；Jordan–Hölder 保证重数不依赖列，所以取各简单重数给出到自由交换群的逆映射。 □

Hopf 代数的有限维模范畴中，张量在底层域上正合，便给出这种环。这里的“有限长度”不意味着只有有限多个简单类型，也不意味着整个范畴半单。基础定义及例子可对照 [3, Definition 1.5.8, Section 4.5]。

B.3.2 从张量恒等式到函子

取 $\mathfrak{sl}_2$ 的有限维复表示范畴，全部对象完全可约。以 L_m、$m \geq 0$ 为简单对象，则

$$[L_1][L_m] = [L_{m+1}] + [L_{m-1}] \quad (m \geq 1), \qquad [L_1][L_0] = [L_1].$$

这是定理 14.3.4 在复数域上取一个张量因子为 L_1 所得的分解，在 Grothendieck 环中的像。令 $t = [L_1]$，便可递推地把每个 $[L_m]$ 写成 t 的一个首一 m 次整数多项式。不同简单类线性无关，所以这些首一递推多项式也保证

$$G_0(\mathrm{Rep}_{\mathrm{fd}}\,\mathfrak{sl}_2) \cong \mathbb{Z}[t].$$

在范畴中，乘以 t 被提升为函子 $F(V) = L_1 \otimes V$，其在简单对象上的作用就是上述直和分解。对象以外还有交织映射、自然变换以及张量结合约束；这些信息在只取环时看不见。因此给出一个环同构，并没有自动构造范畴等价；给出一串正整数，也没有自动指定相应的自然变换及其关系。

例如 $[L_2] = t^2 - 1$ 在对象层面来自 $L_1 \otimes L_1 \simeq L_2 \oplus L_0$，在函子层面则给出

$$F^2 \simeq (L_2 \otimes -) \oplus \mathrm{Id}\,.$$

具体地，翻转 τ 与 $\mathfrak{sl}_2$ 作用交换，投影 $(1+\tau)/2$、$(1-\tau)/2$ 分别取出 $\mathrm{Sym}^2 L_1 = L_2$ 与 $\bigwedge^2 L_1 = L_0$。将这两个投影张量任意对象的恒等映射，便得到与每个表示同态相容的自然投影。这是实际函子的直和分解；环中出现的减号只是在直和关系取 Grothendieck 类后移项得到的。

在非半单范畴中，相同的 Grothendieck 类甚至不能保证张量函子同构。取特征二的域 k 及 C_2 的有限维表示范畴，记平凡模为 $M_1 = k$，正则模为 $M_2 = kC_2$。由非分裂短正合列 $0 \to M_1 \to M_2 \to M_1 \to 0$，有 $[M_2] = 2[M_1]$。两个正合函子

$$F_{\mathrm{reg}}(V) = M_2 \otimes_k V, \qquad F_{\mathrm{triv}}(V) = V \oplus V$$

在 G_0 上都诱导乘以二：前一函子用群的对角作用，且张量保持上述短正合列。但在 $V = M_1$ 处，它们分别给出 M_2 和 $M_1 \oplus M_1$。生成元在前者上的矩阵可取 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，在后者上则为恒等矩阵，故二者不同构，两个函子也不可能自然同构。被 G_0 忘掉的正是这个扩张是否分裂的信息。

B.3.3 分次与复形中的符号

设 k 为域。有限维 $\mathbb{Z}$-分次 k-向量空间的分裂 Grothendieck 环可用 Laurent 变量 v 记录次数平移：

$$[V]=\sum_{j\in\mathbb{Z}}(\dim V_j)v^j.$$

张量积按次数相加，这个对应给出与 $\mathbb{Z}[v,v^{-1}]$ 的环同构。每个分次片的维数都非负，而形式差允许负系数。

这也解释了范畴化为何常先换基。附录 A 的 Hecke 标准基满足 $H_s^2=1+(v-v^{-1})H_s$，其中的负系数不能直接作为对象直和分解的重数。改用 $C'_s=H_s+v^{-1}$，命题 A.4.4 给出

$$(C'_s)^2=(v+v^{-1})C'_s.$$

在某个分次张量范畴中，若约定内部次数平移 $\langle r\rangle$ 满足 $[X\langle r\rangle]=v^r[X]$，那么表示 C'_s 的分次对象 B_s 若具有张量分解

$$B_s\otimes B_s\simeq B_s\langle 1\rangle\oplus B_s\langle -1\rangle,$$

取类后就得到这条规范基关系。两个 Laurent 单项式在这里对应两个次数平移后的对象。这个计算给出了寻找对象及自然分解的目标；正系数本身还没有构造出这样的范畴，也没有规定其中的态射和自然变换。

取有界的分次复形 $C^\bullet$，各 C^i 都有限维，且微分 $d^i:C^i\to C^{i+1}$ 的内部次数为零，即 $d^i(C^i_j)\subseteq C^{i+1}_j$。于是圈 $Z^i=\ker d^i$、边界 $B^i=\operatorname{im}d^{i-1}$ 和上同调 $H^i(C^\bullet)$ 都继承内部的 $\mathbb{Z}$-分次，并有分次短正合列

$$0\longrightarrow Z^i\longrightarrow C^i\longrightarrow B^{i+1}\longrightarrow 0,$$
$$0\longrightarrow B^i\longrightarrow Z^i\longrightarrow H^i(C^\bullet)\longrightarrow 0.$$

这两列逐内部次数分裂，故在上述分裂 Grothendieck 群中有 $[C^i]=[B^i]+[H^i(C^\bullet)]+[B^{i+1}]$。乘以 $(-1)^i$ 后求和，边界项成对抵消，得到 $\mathbb{Z}[v,v^{-1}]$ 中的 Euler 类恒等式

$$\sum_i(-1)^i[C^i]=\sum_i(-1)^i[H^i(C^\bullet)].$$

第四卷第 17—18 章建立了映射锥、好三角和导出范畴；该卷附录 B.2 将复形的交错和称为 Euler 类，并讨论三角 Grothendieck 群。沿用这些约定，复形移位的负号还可以从三角关系直接读出。在有界分次复形的导出范畴中，对好三角 $X\to Y\to Z\to X[1]$ 加入 $[Y]=[X]+[Z]$，便得到相应的三角 Grothendieck 群。零映射 $X\to 0$ 的映射锥是 $X[1]$，给出好三角

$$X\longrightarrow 0\longrightarrow X[1]\xrightarrow{1}X[1].$$

因此 $0=[X]+[X[1]]$，即 $[X[1]]=-[X]$。内部次数平移改变每一项的分次，而复形移位改变上同调次数；同时作 $\langle 1\rangle$ 与 $[1]$ 时，Euler 类相应乘以 $-v$。

于是有两种性质不同的符号：内部次数平移产生 v，复形移位产生负号。把二者混为一谈，会把分次维数和 Euler 特征写错。本节用张量函子和分次空间介绍范畴化的基本想法；更深的范畴化还要求生成函子及其自然变换满足量子群或 Hecke 关系。

B.4 参数特殊化与理论的适用范围

量子参数和簇变量都能代入具体值，但代入可能使原来可逆的系数消失。要比较一般参数与特殊参数，须先确定在哪一个整系数或 Laurent 系数环上定义对象，再说明取商后哪些结论仍然成立。

B.4.1 单位根处的表示变化

在 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 的模型中，不可约性证明使用 $[i]_q \neq 0$ 以及 K 的特征值互异。若 q 为奇数阶 $\ell \geq 3$ 的本原单位根，则 $[\ell]_q = 0$，不同整数权也可能给出相同的 K-特征值。升降系数的消失不仅使模型可约，还会产生不能拆成直和的扩张。

命题 B.4.1. 设 k 为特征零域，$q \in k$ 为奇数阶 $\ell \geq 3$ 的本原单位根。令 V_ℓ 为 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 在基 $v_0, \dots, v_\ell$ 上的模，作用为

$$Kv_i = q^{\ell-2i}v_i, \qquad Fv_i = v_{i+1}, \qquad Ev_i = [i]_q[\ell-i+1]_q v_{i-1},$$

两端之外的向量取零。记 L_r 为同一公式中 $m = r$ 的 $r+1$ 维模型。则

$$0 \subset T = kv_\ell \subset W = \operatorname{span}_k\{v_1, \dots, v_\ell\} \subset V_\ell$$

是合成列，其中 $T \cong L_0$、$W/T \cong L_{\ell-2}$、$V_\ell/W \cong L_0$。短正合列 $0 \to T \to W \to L_{\ell-2} \to 0$ 不分裂。

证明. 因为 $Ev_1 = [1]_q[\ell]_q v_0 = 0$，其余 $E, F, K^{\pm 1}$ 的作用也保持 W，所以 W 是子模。又 $Ev_\ell = [\ell]_q[1]_q v_{\ell-1} = 0$、$Fv_\ell = 0$、$Kv_\ell = v_\ell$，故 T 为平凡子模；商 V_ℓ/W 由 v_0 的类生成，E, F 都作用为零而 K 作用为一，也是平凡模。

在 W/T 中令 $w_j = v_{j+1} + T$，$0 \leq j \leq \ell-2$。由 $[\ell-a]_q = -[a]_q$，有

$$\begin{aligned} Kw_j &= q^{\ell-2-2j}w_j, & Fw_j &= w_{j+1}, \\ Ew_j &= [j+1]_q[\ell-j]_q w_{j-1} = [j]_q[\ell-1-j]_q w_{j-1}. \end{aligned}$$

边端仍取零，恰为 $L_{\ell-2}$ 的公式。因 ℓ 为奇数，$[a]_q = 0$ 等价于 $\ell \mid a$，故这里所有内部升算子系数非零；K 的这些特征值也互异。沿用第 B.1.2 小节的插值投影，对互异的 $\lambda_j = q^{\ell-2-2j}$ 取 $p_j(T) = \prod_{i\neq j}(T-\lambda_i)/(\lambda_j-\lambda_i)$。$p_j(K)$ 使非零不变子空间包含某个 w_j；各内部升算子系数非零，故 $E^j w_j$ 为 w_0 的非零倍，再由 $F^i w_0 = w_i$ 得到全部基，证明 W/T 简单。因此三个商都是简单模。

若 $W = T \oplus C$ 为子模直和，$C \to W/T$ 为同构，必有 C 中 K-特征值 $q^{\ell-2}$ 的非零向量。W 上的 ℓ 个 K-特征值互异，该特征空间就是 kv_1，所以 $v_1 \in C$。但 $F^{\ell-1}v_1 = v_\ell \neq 0$，使 $C \cap T \neq 0$，矛盾。故该扩张不分裂。 □

这条合成列记录了两端的平凡因子和中间的简单因子，非分裂性则说明它们的重数还不足以确定整个模。这与 第 B.3.1 小节中特征 p 的群表示所出现的非半单现象类似；这里只分析给定的最高权模型，并不涉及全部单位根量子群模的分类。

把 q 取为一时，不能直接代入 $(K-K^{-1})/(q-q^{-1})$，因为分母变为零。须先选择适当的整形式或引入额外生成元，再讨论特殊化。这里整形式指在 $\mathbb{Z}[q, q^{-1}]$（或适当的系

数子环）上定义、扩张到 $\mathbb{Q}(q)$ 后恢复原代数的模型；它给出可按系数环同态 $q \mapsto q_0$ 取张量的代数。若模型含需要取逆的系数，还须核对其像非零，不能把含 $(q-q^{-1})^{-1}$ 的模型直接代到 $q_0 = 1$。不同整形式及其单位根特殊化见 [3, Section 5.6, pp. 101–102]；$q \to 1$ 的形式极限另见该书 Remark 5.6.5。形式极限本身不足以确定特殊化后的代数。

B.4.2　有理变异与点上的退化

簇变异是一项可逆有理坐标变换，不是每个仿射点上都定义的正则同构。前面的 A_2 例子中，若取 $x = y = -1$，五个 Laurent 表达均有意义，得到

$$(z_1, z_2, z_3, z_4, z_5) = (-1, -1, 0, -1, 0).$$

交换恒等式仍成立，但若从含 $z_3 = 0$ 的簇出发，用除以 z_3 的公式恢复邻近变量，就不能直接在这个点上操作。一个在有理函数域中合法的逆变换，可能在特定点失去意义。

还可以看到，初始变量的取值未必确定簇代数的点。令 $\mathcal{A} = k[z_1, \dots, z_5]$ 为上述 A_2 簇代数，我们希望趋近 $(x, y) = (0, -1)$ 时，$z_3 = (1+y)/x$ 仍能取任意指定值 c。令 $x = t$、$1+y = ct$ 正好使该比值恒为 c，故对任意 $c \in k$ 考虑这族代入 $x = t$、$y = -1+ct$。初始 Laurent 环要求 x, y 及其逆都有像；因为 $x \mapsto t$、$y \mapsto -1 + ct = -(1 - ct)$，须先把 t 与 $1 - ct$ 都取逆。这便定义从初始 Laurent 环到 $k[t^{\pm 1}, (1-ct)^{-1}]$ 的同态；五个生成元的像为

$$z_1 = t, \qquad z_2 = -1 + ct, \qquad z_3 = c, \qquad z_4 = -\frac{1+c}{1-ct}, \qquad z_5 = -\frac{1+t}{1-ct}.$$

初始 Laurent 环含有 x^{-1}，不能直接在它的像中令 $t = 0$。但这些生成元的像全部落在子环 $k[t, (1-ct)^{-1}]$ 中，所以限制到 $\mathcal{A}$ 后可以继续取 $t = 0$，得到一个真正的 k 代数同态 $\mathcal{A} \to k$，其五个取值为

$$(0, -1, c, -1-c, -1).$$

不同 c 给出不同的点，但它们的初始坐标都为 $(x, y) = (0, -1)$。在这个初始坐标处，$(1+y)/x$ 无法直接求值；作为 $\mathcal{A}$ 的元素，z_3 却在每个上述点上都有值，而且该值由点中额外的坐标信息确定。因而应区分初始簇给出的非零坐标图与整个 $\operatorname{Spec}\mathcal{A}$：后者还包括不在这张图中的点。

计算时应区分这两种情形：变量作为代数独立有理函数时，变异可逆且满足已证恒等式；变量代入一个点时，需要逐项检查所用分母。类似的区分也适用于量子参数的特殊化和范畴化中的基变换。进一步学习时，还需分别讨论规范基、正性、量子簇结构和高阶范畴化的定义与定理。

本章小结

量子包络代数改变了乘法和余乘法的具体公式，簇变异改变生成元的选择，范畴化则用对象与映射解释数值或环中的等式。三者的联系须通过具体构造来说明。

泛型参数的结论可能在单位根处失效，有理变换也可能在特定点无定义。保留工作环、分母、分次和正合关系，才能准确判断一种计算在变化后的环境中是否仍然有效。

习题

习题 B.1. 从量子整数定义证明 $[r+1]_q = q[r]_q + q^{-r}$，并计算 $[2]_q, [3]_q$。

解. 把两边乘 $q-q^{-1}$，右边为 $q^{r+1}-q^{1-r}+q^{1-r}-q^{-r-1}$，即所需分子。所以 $[2]_q = q+q^{-1}$、$[3]_q = q^2+1+q^{-2}$。这两个表达式已经是 Laurent 多项式，即使原来的分式写法需要排除 $q=\pm 1$，它们本身仍可特殊化。 □

习题 B.2. 写出 $m=2$ 量子模型的 E, F, K 矩阵，并指出使正文不可约性证明成立的系数条件。

解. 依基 v_0, v_1, v_2，有 $K = \operatorname{diag}(q^2, 1, q^{-2})$，$F$ 在次对角线两个位置为一，E 在上对角线两个位置均为 $[2]_q$，其余为零。正文方法要求三个 K 特征值互异且 $[2]_q \neq 0$。若 q 不是单位根，就满足这些条件；若 $q^2=-1$，则 $[2]_q = 0$，首尾向量的 K 特征值也相同，但其整数权仍分别为 $2, -2$，故原方法失效。 □

习题 B.3. 设 k 为特征零域，$q \in k^\times$、$q^2 \neq 1$，V 为正文中 $m=1$ 的二维 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 模型。在 $V \otimes_k V$ 中，求一个被 E, F 零化且被 K 固定的非零向量。

解. 令 $w = v_0 \otimes v_1 - q^{-1} v_1 \otimes v_0$。两项的整数权均为 $1+(-1)=0$，由 $\Delta(K) = K \otimes K$，其 K 特征值均为 $q^0 = 1$，故 $Kw = w$。余乘法给 $Ew = (1 - q^{-1}q) v_0 \otimes v_0 = 0$。又 $F(v_0 \otimes v_1) = v_1 \otimes v_1$，$F(v_1 \otimes v_0) = q v_1 \otimes v_1$，所以 $Fw = 0$。因此 w 张成一个平凡子模。 □

习题 B.4. 计算 $S^2(E), S^2(F), S^2(K)$，说明对极的平方未必为恒等。

解. 反乘法性给 $S^2(E) = -S(K^{-1})S(E) = KEK^{-1} = q^2 E$，同理 $S^2(F) = KFK^{-1} = q^{-2}F$，$S^2(K) = K$。故 $S^2 = \operatorname{Int}(K)$。当 $q^2 \neq 1$ 时，从非零二维表示上也能看出它一般不等于恒等。 □

习题 B.5. 沿用命题 B.4.1 的域、参数及模 $T \subset W \subset V_\ell$，记平凡模为 L_0。计算 $\operatorname{Hom}_{U_q}(L_0, V_\ell)$ 与 $\operatorname{Hom}_{U_q}(V_\ell, L_0)$，并由此证明 $0 \to W \to V_\ell \to L_0 \to 0$ 也不分裂。

解. 从 L_0 出发的同态由一的像确定，该像必须被 E, F 零化且被 K 固定。由于 $\ker F = kv_\ell = T$，而 $Ev_\ell = 0$、$Kv_\ell = v_\ell$，全部这样的同态恰为 $1 \mapsto a v_\ell$，$a \in k$，故第一个 Hom 空间为一维。

同态 $f : V_\ell \to L_0$ 满足 $f(v_i) = f(Fv_{i-1}) = 0$、$1 \le i \le \ell$，所以只可能在 v_0 上非零。反过来，任意这样的线性映射都与 K, F 作用相容；E 的像也落在 W 中，因为 $Ev_1 = 0$，故它同样与 E 相容。因此第二个 Hom 空间也为一维，由商映射 $\pi : V_\ell \to V_\ell/W = L_0$ 生成。任何 $s : L_0 \to V_\ell$ 的像都在 $T \subset W$ 中，于是 $\pi s = 0$，不能成为恒等映射。这条短正合列没有截面，因而不分裂。 □

习题 B.6. 对命题 B.2.1 的种子先沿位置 $2,1$ 变异。证明此时交换矩阵为

$$B'' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

再沿位置 3 变异，求第三个位置的新变量和所得矩阵，并解释为什么这一步没有增添顶点 $1,2$ 之间的箭头。

解. 第二次变异反向 B' 的第一行、列，并把 $b'_{23} = -1$ 改为 $-1 + [b'_{21}]_+[b'_{13}]_+ = 0$，得到所列 B''。这时第三列只有负条目 $b''_{13} = -1$，所以新变量 x'_3 满足 $x_3x'_3 = 1 + x'_1$。代入正文的 $x'_2 = (x_1 + x_3)/x_2$ 与 $x'_1 = (x'_2 + x_3)/x_1$，得

$$x'_3 = \frac{x_1x_2 + x_1 + x_3 + x_2x_3}{x_1x_2x_3} = \frac{(x_1 + x_3)(x_2 + 1)}{x_1x_2x_3}.$$

这是初始变量的 Laurent 多项式。矩阵第三行、列反号，其余修正项为零，故

$$B''' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

在 B'' 的箭图中，顶点 3 是源点，只连向顶点 1，没有经过 3 的有向两步路径。因此这一次变异只反向与 3 相邻的箭头；这是当前箭图的性质，不是任意顶点变异都满足的规则。 □

习题 B.7. 设 k 为特征零域，x, y 在 k 上代数独立，$z_1, \dots, z_5 \in k(x, y)$ 为正文 A_2 例子的五个簇变量。定义 k 代数同态

$$\phi : k[Z_1, \dots, Z_5] \longrightarrow k(x, y), \qquad Z_i \longmapsto z_i.$$

验证恒等式 $z_1z_3 - z_2 = 1$、$z_2z_4 - z_3 = 1$、$z_3z_5 - z_4 = 1$，并说明对应的三条多项式关系是否生成 $\ker\phi$。

解. 将五个有理式代入，前两式即递推；第三式分子为 $(1+x)(1+y) - (1+x+y) = xy$，除以 xy 为一。因此

$$I = (Z_1Z_3 - Z_2 - 1,\ Z_2Z_4 - Z_3 - 1,\ Z_3Z_5 - Z_4 - 1) \subseteq \ker\phi.$$

但另有 $z_1z_4 - z_5 = 1$，故 $Z_1Z_4 - Z_5 - 1 \in \ker\phi$。在点 $(0, -1, 0, -1, 0)$ 处，I 的三个生成元均取零，而这个新关系取 -1，理想 I 中任一元素都是三个生成元的多项式倍数之和，故在它们的公共零点处必取零；所以这个取值为 -1 的新关系不属于 I。因此这三条关系没有生成整个核。 □

习题 B.8. 在 A_2 的初始点 $x = y = 1$ 计算五变量；再在 $x = y = -1$ 计算，比较哪个相邻簇可作为非零坐标。

解. 第一点得到 $1,1,2,3,2$，全部非零。第二点得到 $-1,-1,0,-1,0$，只有初始簇两变量都非零；其他四个相邻簇至少含一个零。原初始 Laurent 表达在两点都有意义，四个其他相邻簇为 $\{z_2,z_3\},\{z_3,z_4\},\{z_4,z_5\},\{z_5,z_1\}$，每组均含零，不能作为可逆坐标。例如从 $\{z_2,z_3\}$ 恢复 x 时需用 $x=(1+z_2)/z_3$，第二点的分母为零，尽管原初始坐标 $x=-1$ 已有确定值。 □

习题 B.9. 令 $z_1=x, z_2=y$，并取递推 $z_{i-1}z_{i+1}=1+z_i^2$。计算 z_3,z_4，证明这两步仍为 Laurent 多项式。

解. $z_3=(1+y^2)/x$，而 $z_4=(x^2+(1+y^2)^2)/(x^2y)$。分母均为单项式，所以是 Laurent 表达。这只核验两步，不能据此证明所有变异的 Laurent 性或有限型。 □

习题 B.10. 设 $A=k[t]/(t^2)$。比较其有限维模范畴的分裂 Grothendieck 群与 G_0，并写出自然满同态的核。

解. 不可分解模为 k 和 A，故分裂群为 $\mathbb{Z}[k]\oplus\mathbb{Z}[A]$。合成列 $0\to k\to A\to k\to 0$ 给 $[A]=2[k]$，所以 $G_0\cong\mathbb{Z}[k]$，自然映射的核由 $[A]-2[k]$ 生成。 □

习题 B.11. 在 $\mathfrak{sl}_2$ 的表示 Grothendieck 环中，以 $t=[L_1]$ 表示 $[L_2],[L_3],[L_4]$，并求 $[L_2]^2$。

解. 递推给 $[L_2]=t^2-1$、$[L_3]=t^3-2t$、$[L_4]=t^4-3t^2+1$。因此 $[L_2]^2=t^4-2t^2+1=[L_4]+[L_2]+[L_0]$，与完整 Clebsch–Gordan 分解一致。多项式中的负系数来自换基，并不意味着实际张量分解有负重数。 □

习题 B.12. 令 $C^\bullet$ 为微分内部次数为零的两项分次复形，$C^0=k\oplus k\langle 1\rangle$、$C^1=k\langle 1\rangle$，其中 $k\langle 1\rangle$ 表示集中在内部次数一的一维空间。若微分在次数一上为恒等，求其 Euler 类与上同调分次。

解. Euler 类为 $(1+v)-v=1$。微分把唯一内部次数一部分同构送到后一项，所以 $H^0\cong k$ 在内部次数零，$H^1=0$。若把整个复形移一位，Euler 类变成 -1，而若只把内部次数平移一位，则变成 v。 □

附录 C　Lie 群、p 进群表示与几何表示论简介

本附录研究 Lie 代数表示积分的全局条件、紧 Lie 群的函数分解、p 进群的连续表示，并以射影直线上的线丛和微分算子模介绍几何表示方法。

本章目标

- 区分积分到单连通群与下降到指定商群，并计算圆群及 $SO(3)$ 的下降条件。
- 从 Haar 平均推出完全可约性和矩阵系数正交性，说明 Peter–Weyl 展开的收敛含义。
- 区分光滑、连续与可容许表示，计算 $\mathbb{Q}_p^\times$ 的一个 Hecke 代数。
- 在 $\mathbb{P}^1$ 上计算线丛截面、微分算子和中心商，并说明这一算例的适用范围。

给定一张矩阵 A，函数 $t \mapsto e^{tA}$ 给出实直线加法群的一个表示。若要让它下降为圆周群 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 的表示，还必须有 $e^{2\pi A} = I$；单凭无穷小的矩阵 A 看不出这项周期条件。例如在一维复空间上取 $A = i/2$，沿 2π 转一圈得到 -1，不能下降到圆周。Lie 代数表示积分到 Lie 群时，也会遇到由覆盖核和闭路带来的限制。紧群上的平均、连续表示的完备化以及几何表示，又让分析和空间结构进入同一问题。

前两节需要有限维流形、覆盖空间及基本积分和 Hilbert 空间知识；本附录直接使用这些分析基础。第三节使用完备化与投射有限群，第四节使用仿射簇、射影空间和层的黏合。具体表示计算使用本卷的 $\mathfrak{sl}_2$、张量积与中心理论。一般 Lie 群积分和 Peter–Weyl 理论[1]参见 [12, Chapters 3–4]；后续几何理论只作简要说明并给出阅读建议。

C.1　Lie 代数表示与 Lie 群表示的积分

Lie 代数记录单位元附近的一阶变化。要把这种变化沿整个群延伸，还须检查群的连通性与绕闭路的影响。本节只讨论有限维表示；无限维空间上还要指定算子的定义域和拓扑，不能直接沿用这里的结论。

C.1.1　微分表示与积分定理

定义 C.1.1. 设 G 为实 Lie 群，V 为有限维复向量空间。光滑群同态 $\pi : G \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 称为 G 的有限维复表示。它在单位元处的微分 $\mathrm{d}\pi : \mathrm{Lie}(G) \to \mathfrak{gl}_{\mathbb{C}}(V)$ 是实线性 Lie 代数同态。给定实线性 Lie 代数表示 $\rho : \mathrm{Lie}(G) \to \mathfrak{gl}_{\mathbb{C}}(V)$，若 $\mathrm{d}\pi = \rho$，就称 π 是 ρ 的**积**

[1]彼得（Fritz Peter，1899-1949），德国数学家，与外尔证明了紧群表示的矩阵系数在平方可积函数空间中的完备性；外尔已在本卷前文介绍。

分表示 (integrated representation)。若 G 为复 Lie 群，则本节所说的复表示要求群同态全纯，其微分要求复线性。

对一参数子群有

$$\pi(\exp_G tx) = \exp\big(t \cdot \mathrm{d}\pi(x)\big).$$

左边是一般线性群中的一参数子群，其单位元处导数为 $\mathrm{d}\pi(x)$；常微分方程 $Y' = \mathrm{d}\pi(x)\cdot Y$、$Y(0) = I$ 的唯一解就是右边。微分保持括号可由群交换子的二阶项看出。对矩阵 X, Y，将四个指数各展开到二次项，得到

$$e^{tX}e^{tY}e^{-tX}e^{-tY} = I + t^2(XY - YX) + O(t^3).$$

记 $\rho = \mathrm{d}\pi$。由一参数子群公式，群同态把左边送到 $e^{t\rho(X)}e^{t\rho(Y)}e^{-t\rho(X)}e^{-t\rho(Y)} = I + t^2[\rho(X), \rho(Y)] + O(t^3)$。另一方面，在单位元附近对 π 作一阶展开，将右边送到 $I + t^2\rho([X,Y]) + O(t^3)$。比较两式的二阶项，便得 $\rho([X,Y]) = [\rho(X), \rho(Y)]$。一般 Lie 群中，同样的计算在单位元处的局部坐标中刻画切空间上的 Lie 括号。

一般路径不能把不同时刻的无穷小作用先相加再取指数，因为这些矩阵未必交换。在 $SL_2(\mathbb{C})$ 的自然表示中取

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

先沿 $\exp(tX)$ 从 I 走到 $\exp X$，再沿 $\exp X \exp(tY)$ 走第二段。两段的左对数导数分别为 X, Y，相应的矩阵微分方程依次给出

$$\exp X \exp Y = (I + X)(I + Y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \exp(X + Y) = \begin{pmatrix} \cosh 1 & \sinh 1 \\ \sinh 1 & \cosh 1 \end{pmatrix}.$$

两者不同。因此沿一般路径的积分必须保留乘法次序；下面的微分方程保留这个次序，Lie 括号相容性则使所得积分沿端点固定的同伦保持不变。

定理 C.1.2 (Lie 代数表示的积分)**.** 设 G 为连通且单连通的实 Lie 群，$\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$，$V$ 为有限维复向量空间。每个实线性 Lie 代数表示 $\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}_{\mathbb{C}}(V)$ 都唯一积分为光滑群表示 $\pi : G \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$。微分给出有限维光滑复 G-表示与有限维实线性 $\mathfrak{g}$-表示的范畴等价。若 G 为连通且单连通的复 Lie 群，则每个有限维复线性 Lie 代数表示都唯一积分为全纯群表示，并给出相应的范畴等价。

证明. 设 $\gamma : [0,1] \to G$ 是从单位元到 g 的分段光滑路径，令 $a(t) = (\mathrm{d}L_{\gamma(t)^{-1}})\gamma'(t) \in \mathfrak{g}$。沿这条路径解矩阵常微分方程

$$U'(t) = U(t)\rho(a(t)), \qquad U(0) = I.$$

解在有限区间上存在唯一且可逆；例如行列式满足一个标量线性方程，初值为一。拟定义 $\pi(g) = U(1)$，关键是验证其与路径无关。

对保持端点的光滑同伦 $\gamma(t,s)$，再令 $b(t,s)=(\mathrm{d}L_{\gamma(t,s)^{-1}})\partial_s\gamma(t,s)$。左平移把各点不同的切空间都移到单位元处，故 a,b 可在同一个 Lie 代数中比较。矩阵群中，这就是 $a=\gamma^{-1}\gamma_t$、$b=\gamma^{-1}\gamma_s$，并且

$$a_s=-ba+\gamma^{-1}\gamma_{ts},\qquad b_t=-ab+\gamma^{-1}\gamma_{st}.$$

两式相减即得下面的恒等式。一般 Lie 群中，它是左 Maurer–Cartan 形式[2]的恒等式：

$$\partial_s a-\partial_t b=[a,b].$$

若已经有积分后的群表示 π，则 $U(t,s)=\pi(\gamma(t,s))$ 由链式法则满足 $U_s=U\rho(\gamma^{-1}\gamma_s)=U\rho(b)$。这提示我们对尚在构造中的 U 验证同一公式；在 $t=1$ 时再用 $b(1,s)=0$，才可推出端点值与同伦无关。因此令 $W=U_s-U\rho(b)$ 测量这一等式的误差。由于 ρ 保持括号，求导得

$$\begin{aligned}W_t&=U_s\rho(a)+U\rho(a_s)-U\rho(a)\rho(b)-U\rho(b_t)\\&=W\rho(a)+U\big(\rho(b)\rho(a)-\rho(a)\rho(b)+\rho([a,b])\big)=W\rho(a).\end{aligned}$$

端点固定使 $b(0,s)=b(1,s)=0$，故 $W(0,s)=0$，唯一性推出 $W=0$，进而 $\partial_s U(1,s)=0$。分段光滑同伦可逐段使用同一计算。Lie 群上的路径及同伦可以光滑化，而单连通性保证任意两条同端点路径同伦，所以定义良好。

把通向 g 的路径与左平移后的通向 h 的路径拼接，第二段的左对数导数仍为原路径的 $a(t)$。解方程便得 $\pi(gh)=\pi(g)\pi(h)$。在单位元附近取路径 $t\mapsto\exp(tx)$，则 $\pi(\exp x)=e^{\rho(x)}$，所以 π 光滑且 $\mathrm{d}\pi=\rho$。复 Lie 群情形中，这一局部公式是全纯的，再用群平移得到全群上的全纯性。

指数像含单位元邻域，而连通群由任何这样的邻域生成，故微分相同的两个表示必在全群上相同。对两个 Lie 代数表示 ρ_V,ρ_W 及其积分 π_V,π_W，若线性映射 $T:V\to W$ 满足

$$T\rho_V(x)=\rho_W(x)T\qquad(x\in\mathfrak{g}),$$

则矩阵指数的幂级数给出

$$Te^{\rho_V(x)}=e^{\rho_W(x)}T.$$

由群的邻域生成性，得到 $T\pi_V(g)=\pi_W(g)T$ 对所有 $g\in G$ 成立。反向沿一参数子群对这一等式求微分，即得 Lie 代数作用的相容等式。于是微分既在对象上给出存在唯一性，又在同态上给出双射，得到范畴等价。上述路径构造使用常微分方程的存在唯一性及 Maurer–Cartan 恒等式；Lie 群同态版本见 [12, Theorem 3.41 and Theorem 4.3]。 □

C.1.2　下降到商群的条件

连通 Lie 群 G 的普遍覆盖可以带上唯一使覆盖映射成为群同态的 Lie 群结构。记为 $p:\widetilde{G}\to G$，其核 D 是离散中心子群。离散性来自覆盖；中心性则因为对固定 $d\in D$，连续映射 $g\mapsto gdg^{-1}$ 从连通的 $\widetilde{G}$ 进入离散集合 D，只能恒为 d。

[2]毛雷尔（Ludwig Maurer，1859-1927），德国数学家，研究连续变换群；嘉当已在本卷前文介绍。

命题 C.1.3. 设 G 为连通实 Lie 群，$p:\widetilde{G}\to G$ 为作为 Lie 群同态的普遍覆盖，V 为有限维复向量空间，$\rho:\mathrm{Lie}(G)\to\mathfrak{gl}_{\mathbb{C}}(V)$ 为实线性 Lie 代数表示。记 $\tilde{\pi}:\widetilde{G}\to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为 $\rho\circ \mathrm{d}p$ 的唯一积分。则 ρ 能积分为 G 的光滑复表示，当且仅当 $\tilde{\pi}(d)=1_V$ 对每个 $d\in\ker p$ 成立。

证明. 若已有 G 表示，复合 p 后必零化覆盖核。反之，在覆盖核上平凡时，定义 $\pi(g)=\tilde{\pi}(\tilde{g})$，其中 $p(\tilde{g})=g$。任意两个提升相差核元素，所以值不依赖提升。群乘法相容性由 $\tilde{\pi}$ 保证；覆盖局部是微分同胚，所以 π 光滑且具有原微分。 □

这说明 “Lie 代数表示可以积分” 必须说明积分到哪个群。连通但非单连通的群可能丢掉一些表示；非连通群还需要补充连通分支群的作用，这些信息根本不在单位元切空间中。

例 C.1.4. 对圆群 $S^1=\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$，一个 Lie 代数复表示由算子 A 给出，在普遍覆盖上的积分为 $t\mapsto e^{tA}$。下降条件为 $e^{2\pi A}=I$，等价于 A 可对角化且特征值属于 $i\mathbb{Z}$。确实，对单个 Jordan 块写 $A=\lambda I+N$，其中 N 幂零。两部分交换，故 $e^{2\pi A}=e^{2\pi\lambda}e^{2\pi N}$；$e^{2\pi N}$ 的特征值全为一，比较特征值先得到 $e^{2\pi\lambda}=1$，即 $\lambda\in i\mathbb{Z}$，再代回得到 $e^{2\pi N}=I$。而 $e^{2\pi N}-I=N\cdot Q(N)$，其中 $Q(0)=2\pi\neq 0$，故 $Q(N)$ 可逆，迫使每个块的 $N=0$，也就是 A 可对角化。反向验证则直接代入。因此 $A=i\alpha$ 的一维表示仅当 $\alpha\in\mathbb{Z}$ 时下降；一个非零幂零 Jordan 块也不能下降。

C.1.3 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的表示差别

群 $SU(2)$ 可写成

$$\left\{\begin{pmatrix} a & b\\ -\bar{b} & \bar{a}\end{pmatrix}\,\middle|\,|a|^2+|b|^2=1\right\}.$$

作为流形它是三维球面，故单连通。其 Lie 代数的复化为 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$。把命题 14.2.4 中最高权为 m 的有限维简单模 L_m 限制到实 Lie 代数 $\mathfrak{su}_2$，便由定理 C.1.2 唯一积分到这个单连通群 $SU(2)$。可以直接把它实现为自然二维表示的对称幂 $\mathrm{Sym}^m\mathbb{C}^2$。

$SU(2)$ 在实三维空间 $\mathfrak{su}_2$ 上的共轭作用保持正定内积 $-\mathrm{tr}(XY)$，给出 $SU(2)\to SO(3)$。它的微分是三维单 Lie 代数的伴随表示，单射且两边等维，故像含单位元邻域；$SO(3)$ 连通使像为整个群。核由与全部 $\mathfrak{su}_2$ 交换的矩阵组成，只能为 $\{I,-I\}$。因此它是二重覆盖。

命题 C.1.5. 设 m 为非负整数，L_m 为最高权 m 的有限维简单左 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$-模。将它限制到实 Lie 代数 $\mathfrak{su}_2$，并积分为 $SU(2)$ 的光滑复表示。对由伴随作用给出的二重覆盖 $SU(2)\to SO(3)$，其核为 $\{I,-I\}$，该积分表示能够下降为 $SO(3)$ 表示，当且仅当 m 为偶数。

证明. 在 $\mathrm{Sym}^m\mathbb{C}^2$ 上，$-I$ 对每个次数 m 单项式按 $(-1)^m$ 作用。覆盖核由 $-I$ 生成，所以命题 C.1.3 恰给出偶数条件。 □

自然二维模是最小的反例：它是 $SU(2)$ 的表示，却不是 $SO(3)$ 的表示。三维伴随模对应 $m=2$，可以下降。同一个复化 Lie 代数因此并不意味着两个给定 Lie 群具有相同的表示。

C.2 紧 Lie 群与 Peter–Weyl 理论

有限群的平均可以推广到紧群，但有限求和必须改成测度积分。平均后仍能证明有限维完全可约性；若要描述整个函数空间，还需要 Hilbert 空间的完备性以及矩阵系数的稠密性。

C.2.1 Haar 测度与有限维平均

设 K 为紧实 Lie 群。它具有唯一归一化的左右不变正则 Borel 测度 $\mathrm{d}g$，满足 $\int_K 1\,\mathrm{d}g = 1$，称为 **Haar 测度** (Haar measure)。[3]下列构造说明紧 Lie 群情形为何可以从流形积分得到它；相关论述见 [12, Section 4.6, Theorem 4.36]。

证明. 在单位元切空间上取一个正定内积，按左平移延伸成左不变 Riemann 度量[4]。其体积密度无需选择定向，给出左不变的正则 Borel 测度；紧性保证总体积有限且非零。右平移后的密度仍左不变，而左不变密度由单位元处的值唯一决定，故每个右平移只乘以一个正实数。这个倍数构成 $K \to \mathbb{R}_{>0}$ 的连续群同态。其像紧；取对数后，实数加法群的紧子群只有零，故倍数恒为一。除以总体积便得到左右不变的概率测度 $\mathrm{d}g$。

若 $\mathrm{d}\nu$ 是另一左不变概率测度，对任意连续函数 f，用 Fubini 定理[5]分别按两种次序积分 $\int_K \int_K f(xy)\,\mathrm{d}g(x)\,\mathrm{d}\nu(y)$。先对 x 积分，右不变性给出 $\int f\,\mathrm{d}g$；先对 y 积分，左不变性给出 $\int f\,\mathrm{d}\nu$。两者相等，正则测度由连续函数积分唯一确定，所以 $\mathrm{d}\nu = \mathrm{d}g$。 □

命题 C.2.1. *设 K 为紧实 Lie 群，V 为有限维复向量空间，$\pi : K \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为连续群表示。则 V 有 K 不变的正定 Hermitian 内积，因而这个表示完全可约。*

证明. 取任意正定内积 $\langle -,-\rangle_0$，第一变量共轭线性。定义

$$\langle v, w\rangle_K = \int_K \langle \pi(g)v, \pi(g)w\rangle_0 \,\mathrm{d}g.$$

积分对两变量保持所需线性性质。若 $v \neq 0$，被积函数连续且处处为正，故积分为正。右不变性使 $\langle \pi(k)v, \pi(k)w\rangle_K = \langle v, w\rangle_K$。任意不变子空间的正交补仍不变：若 $w \perp U$，则 $\langle \pi(k)w, u\rangle_K = \langle w, \pi(k)^{-1}u\rangle_K = 0$。按维数归纳即可分成简单模直和。 □

命题 C.2.1 尤其适用于从 $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{C})$ 限制到 $\mathfrak{su}_2$ 后积分所得的 L_m。这里的酉性取决于所作用的群。自然二维表示限制到 $SU(2)$ 时，标准 Hermitian 内积已经不变；但在整

[3]这里的博雷尔指埃米尔 · 博雷尔（Émile Borel，1871-1956），法国数学家，研究测度论和概率论，不同于前文博雷尔子代数所纪念的阿尔芒 · 博雷尔。哈尔（Alfréd Haar，1885-1933）是匈牙利数学家，研究正交函数系与不变测度。

[4]黎曼（Georg Friedrich Bernhard Riemann，1826-1866），德国数学家，在复分析、微分几何和数论方面作出奠基性贡献。

[5]富比尼（Guido Fubini，1879-1943），意大利数学家，研究分析、变分法与群论；此处的积分次序交换定理以他命名。

个 $SL_2(\mathbb{C})$ 上不可能酉化。取 $t>0$、$t\neq 1$，矩阵 $\operatorname{diag}(t,t^{-1})$ 的特征值不全具有模一，而任何正定内积下的酉算子的特征值全都具有模一。相同的复 Lie 代数表示，因此可以在不同的实 Lie 群上具有不同的酉性。

命题 C.2.2. *设 K 为紧实 Lie 群，$\mathrm{d}g$ 为总测度为一的 Haar 测度，π,σ 为 K 的有限维不可约连续复酉表示，均取正交规范基。若它们不同构，则任意矩阵系数满足 $\int_K \overline{\pi_{ij}(g)}\sigma_{ab}(g)\,\mathrm{d}g=0$。对于同一个 d 维不可约表示，*

$$\int_K \overline{\pi_{ij}(g)}\pi_{ab}(g)\,\mathrm{d}g=\frac{\delta_{ia}\delta_{jb}}{d}.$$

证明. 对线性映射 $T:V_\pi\to V_\sigma$ 作平均 $A(T)=\int_K \sigma(g)T\pi(g)^{-1}\,\mathrm{d}g$。左不变性说明 $A(T)$ 是交织算子。因此不同构时由 Schur 引理为零；同一不可约表示时为标量，取迹得到 $A(T)=\operatorname{tr}(T)I/d$。

取矩阵单位 $T=E_{ai}$。平均矩阵的 (b,j) 项为 $\int_K \sigma_{ba}(g)\overline{\pi_{ji}(g)}\,\mathrm{d}g$。不同构时它为零；同一表示时等于 $\delta_{ai}\delta_{bj}/d$。重新排列四个指标即为陈述。 □

C.2.2　Peter–Weyl 定理的准确含义

在 $L^2(K,\mathrm{d}g)$ 中使用内积 $\langle f,h\rangle=\int_K \overline{f(g)}h(g)\,\mathrm{d}g$。每个不可约表示取一组正交规范基，令其维数为 d_π。上面的正交关系说明 $\sqrt{d_\pi}\,\pi_{ij}$ 是一个正交规范族，但正交性本身不能证明它张成整个空间。

定理 C.2.3 (Peter–Weyl)**.** *设 K 为紧实 Lie 群，$\mathrm{d}g$ 为总测度为一的 Haar 测度，$\widehat{K}$ 为全部有限维不可约连续复表示的一套同构类代表。为每个代表 $\pi:K\to U(V_\pi)$ 选定不变正定 Hermitian 内积及正交规范基，令 $d_\pi=\dim_{\mathbb{C}}V_\pi$、$\pi_{ij}$ 为相应矩阵系数。则 $\{\sqrt{d_\pi}\,\pi_{ij}\}_{\pi,i,j}$ 在以 $\langle f,h\rangle=\int_K\overline{f(g)}h(g)\,\mathrm{d}g$ 配内积的 $L^2(K,\mathrm{d}g)$ 中完备。等价地，令 $(a,b)\in K\times K$ 在函数上以 $((a,b)F)(g)=F(a^{-1}gb)$ 作用，在 $V_\pi^*\otimes_{\mathbb{C}}V_\pi$ 上以对偶表示和原表示分别作用，则有酉 $K\times K$ 表示同构*

$$L^2(K,\mathrm{d}g)\cong\widehat{\bigoplus_{\pi\in\widehat{K}}}V_\pi^*\otimes_{\mathbb{C}}V_\pi,$$

其中第 π 项由 V_π 及其对偶上的内积诱导的张量积内积按 $1/d_\pi$ 缩放，映射为 $\ell\otimes v\mapsto\Big(g\mapsto \ell(\pi(g)v)\Big)$。帽号表示 Hilbert 直和。

矩阵系数映射的双群作用及内积性质可对照 [12, Section 4.7, Theorem 4.47]，Hilbert 完备性的陈述见同书 [12, Theorem 4.49]。

证明. 证明使用平方可积核的积分算子紧性、紧自伴算子的谱定理，以及连续函数在 L^2 中的稠密性。

取一族连续、非负的函数 h_ε，其积分为一，支撑逐渐缩到单位元，并满足 $h_\varepsilon(g^{-1})=h_\varepsilon(g)$。这样的函数可由单位元附近的连续凸起函数与其逆映像相加再归一化得到。定义

$$(T_\varepsilon f)(x)=\int_K h_\varepsilon(y^{-1}x)f(y)\,\mathrm{d}g(y).$$

令 $z=y^{-1}x$，则 $y=xz^{-1}$。Haar 测度在反演和左右平移下不变，所以

$$(T_\varepsilon f)(x)=\int_K h_\varepsilon(z)f(xz^{-1})\,\mathrm{d}g(z).$$

对概率测度 $h_\varepsilon(z)\,\mathrm{d}g(z)$ 使用 Cauchy–Schwarz 不等式，再由 Fubini 定理及右不变性得到

$$\begin{aligned}\|T_\varepsilon f\|_2^2 &\le \int_K\int_K h_\varepsilon(z)|f(xz^{-1})|^2\,\mathrm{d}g(z)\,\mathrm{d}g(x)\\ &= \int_K h_\varepsilon(z)\|f\|_2^2\,\mathrm{d}g(z)=\|f\|_2^2.\end{aligned}$$

因此 $\|T_\varepsilon\|\le 1$。

连续核在紧空间上平方可积，所以 T_ε 是紧算子；核的对称性又使它自伴。变量代换说明它与所有左平移 $L_af(x)=f(a^{-1}x)$ 交换。它的每个非零特征值的特征空间因此有限维且左平移不变。

这些特征空间的向量有连续代表，因为 $f=\lambda^{-1}T_\varepsilon f$，而连续核把 L^2 函数送到连续函数。设 E 为其中一个空间，左平移在 E 上给出有限维酉表示 $\pi_E(x)=L_x|_E$；其连续性来自连续函数的平移在一致范数下连续。令 $\ell\in E^*$ 为单位元处的求值泛函，即 $\ell(u)=u(1)$。对偶表示满足

$$(\pi_E^*(x)\ell)(f)=\ell\big(\pi_E(x^{-1})f\big)=(L_{x^{-1}}f)(1)=f(x).$$

因此 f 是 π_E^* 的一个矩阵系数。由命题 C.2.1，这个连续对偶表示分解成不可约表示，所以 E 包含在不可约矩阵系数的生成空间中。

现在设 f 与全部这样的矩阵系数正交。紧自伴算子的谱定理说明它与 T_ε 的全部非零特征空间正交，因而 $T_\varepsilon f=0$。另一方面，支撑缩小与连续函数的一致连续性给出 $T_\varepsilon f\to f$：先对连续 f 得到一致收敛，再用连续函数在 L^2 中稠密以及 $\|T_\varepsilon\|\le 1$ 推广到所有 $f\in L^2$。于是 $f=0$，证明正交规范族完备。

矩阵系数映射在每个不可约分量上的内积由命题 C.2.2 给出，故缩放因子为 $1/d_\pi$；不同分量正交，完备性使它延伸成所述 Hilbert 直和的酉同构。左右作用取 $(a,b)F(g)=F(a^{-1}gb)$，在张量端分别对应对偶表示与原表示，因而同构与 $K\times K$ 作用相容。 □

在上述左右作用约定中，左平移作用在 V_π^* 上，右平移作用在 V_π 上。若 $\dim V_\pi=d_\pi$，只保留左作用时，选定 V_π 的基就把 $V_\pi^*\otimes V_\pi$ 分成 d_π 份 V_π^*，总维数为 d_π^2。具体地，固定矩阵系数的列指标 j，让行指标 i 变化，所得空间在左平移下稳定：

$$(L_a\pi_{ij})(g)=\pi_{ij}(a^{-1}g)=\sum_k \pi_{ik}(a^{-1})\pi_{kj}(g).$$

不同的 j 给出不同副本，右平移则把这些副本联系起来。这里出现的是对偶表示；把所有不可约类重新按对偶编号，也可说每个 d 维不可约表示在左正则表示中出现 d 次。

代数直和只允许有限多个不可约分量，Hilbert 直和则允许平方可和的无限分量，两者不是同一个函数空间。

若 $a_{ij}^{\pi} = \langle \sqrt{d_\pi}\pi_{ij}, f\rangle$，则

$$f = \sum_{\pi,i,j} a_{ij}^{\pi}\sqrt{d_\pi}\pi_{ij}, \qquad \|f\|_2^2 = \sum_{\pi,i,j} |a_{ij}^{\pi}|^2.$$

第一式按 L^2 范数理解，第二式是 Parseval 等式。它们并不保证每个点上的 Fourier 级数都收敛，也不保证任意枚举方式的一致收敛。

C.2.3　圆群与低维矩阵系数

圆群的归一化 Haar 测度为 $\mathrm{d}\theta/(2\pi)$。它的不可约表示是一维的：群交换，所有表示矩阵彼此交换，而在不可约表示中 Schur 引理迫使它们为标量。例 C.1.4 给出的下降条件于是将它们编号为 $\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$、$n \in \mathbb{Z}$。直接积分得到

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-im\theta}e^{in\theta}\,\mathrm{d}\theta = \delta_{mn}.$$

例如 $f(e^{i\theta}) = 2 + e^{i\theta} - 3e^{-2i\theta}$ 的平方范数为 $4+1+9 = 14$。Peter–Weyl 的额外结论是这些指数在整个 $L^2(S^1)$ 中完备，而不只是相互正交。

圆群还给出卷积逼近恒等算子的可计算模型。对整数 $N \geq 0$，令

$$F_N(z) = \frac{1}{N+1}\left|\sum_{j=0}^{N} z^j\right|^2 = \sum_{|n|\leq N}\left(1 - \frac{|n|}{N+1}\right)z^n, \qquad |z| = 1.$$

展开平方时，差为 n 的指标对有 $N+1-|n|$ 个，因而得到右式。这个 Fejér 核[6]非负，常数项为一，所以归一化积分为一。令 $T_N f = f * F_N$，其中卷积采用前面 T_ε 的约定。直接代入指数函数得

$$T_N(z^n) = \begin{cases} \left(1 - \dfrac{|n|}{N+1}\right)z^n, & |n| \leq N, \\ 0, & |n| > N. \end{cases}$$

对任意 $f \in L^2(S^1)$，展开卷积核便得 $T_N f$ 是 $z^{-N}, \dots, z^N$ 的线性组合。因此 T_N 有限秩，而不必先假定这些指数已经完备。

若 $0 < \delta \leq |\theta| \leq \pi$，几何级数给出

$$F_N(e^{i\theta}) = \frac{\sin^2((N+1)\theta/2)}{(N+1)\sin^2(\theta/2)} \leq \frac{1}{(N+1)\sin^2(\delta/2)}.$$

所以远离单位元的核质量趋于零。对连续 f，在 $|\theta| < \delta$ 上用一致连续性估计 $f(ze^{-i\theta}) - f(z)$，在其余部分用上述界，便得到 $T_N f \to f$ 的一致收敛。非负、积分为一的核又使 $\|T_N\|_{L^2\to L^2} \leq 1$，如前面用 Cauchy–Schwarz 与 Fubini 的计算；由连续函数在 L^2 中稠密，收敛推广到每个 L^2 函数。这样有限维矩阵系数空间中的函数逼近了整个 L^2 空间。一般紧群证明中的紧自伴卷积算子，承担的是同样的逼近任务。

[6]费耶尔（Lipót Fejér，1880-1959），匈牙利数学家，研究 Fourier 级数与逼近论。

再取 $SU(2)$ 的自然表示。用上一节的矩阵坐标，它的四个系数为 $a, b, -\overline{b}, \overline{a}$。由命题 C.2.2，每个系数平方范数为 $1/2$，不同矩阵位置的系数相互正交，故张成四维空间。固定第一列或第二列，各给出一个二维左平移不变空间；自然表示本身只有二维，在这里出现两份。特征标 $a+\overline{a}$ 只是四个矩阵系数中的一个线性组合，其范数为一。它是类函数，不能代替保留两个指标的全部矩阵系数。

$SU(2)$ 中的子群

$$T = \{\, \mathrm{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta}) : \theta \in \mathbb{R} \,\}$$

同构于圆群。这里 T 表示子群，与前面的卷积算子 T_N 不同。它是一个极大环面，即按包含关系极大的连通紧交换 Lie 子群：与其中一个具有互异特征值的对角矩阵交换的 $SU(2)$ 元素仍须为对角矩阵，因而已经属于 T。在 T 上，L_m 的特征标为

$$\chi_m(\theta) = \sum_{j=0}^{m} e^{i(m-2j)\theta} = \frac{\sin\big((m+1)\theta\big)}{\sin\theta} \quad (\sin\theta \neq 0).$$

最后一式由几何级数相减得到，端点值应由前面的有限和连续延拓。例如 $\chi_m(0) = m+1$、$\chi_m(\pi) = (-1)^m(m+1)$。

类函数的 Haar 积分可以直接从 $SU(2)$ 的球面模型算出。把 a, b 的实部和虚部作为四个实坐标，便将 $SU(2)$ 识别为单位三维球面。群的左右乘法保持这四个坐标的二次范数，因而保持球面体积；归一化后就是 Haar 测度。写

$$\mathrm{Re}\, a = \cos\theta, \qquad (\mathrm{Im}\, a, \mathrm{Re}\, b, \mathrm{Im}\, b) = \sin\theta\, \mathbf{n}, \quad \mathbf{n} \in S^2, \quad 0 \le \theta \le \pi.$$

球面体积元为 $\sin^2\theta\, \mathrm{d}\theta\, \mathrm{d}\Omega(\mathbf{n})$。每个群元素的特征值是 $e^{i\theta}, e^{-i\theta}$，故类函数 F 只依赖 θ。用 $\mathrm{vol}(S^2) = 4\pi$、$\mathrm{vol}(S^3) = 2\pi^2$ 归一化，得到

$$\int_{SU(2)} F(g)\, \mathrm{d}g = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} F\big(\mathrm{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})\big) \sin^2\theta\, \mathrm{d}\theta.$$

这就是本例中的 Weyl 积分权因子；共轭类虽由环面参数描述，其分布却不均匀。例如

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 4\cos^2\theta \sin^2\theta\, \mathrm{d}\theta = 1,$$

恢复了 χ_1 的群 Haar 范数平方。相同函数关于环面均匀测度的范数平方却为二，差别来自这里的 $\sin^2\theta$ 权因子。

C.3　p 进群与连续表示

实 Lie 群中可以沿实参数微分；p 进群的拓扑则由开子群控制。研究它的复表示时，常见的“光滑”指每个向量被某个开子群固定，并不表示对实或复坐标求导。本节以紧开子群的平均和一个可完全计算的 Hecke 代数说明这一点。

C.3.1 p 进拓扑与光滑表示

对素数 p，有理数上的绝对值规定为 $|p^r u/v|_p = p^{-r}$，其中 u, v 都不被 p 整除。其完备化为 $\mathbb{Q}_p$，单位球为 $\mathbb{Z}_p$。超度量不等式 $|x+y|_p \le \max(|x|_p, |y|_p)$ 使 $p^r\mathbb{Z}_p$ 同时开闭。展开 p 进数的各位数字可得

$$\mathbb{Z}_p \cong \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

每个有限商紧，兼容数列在其乘积中构成闭集，故 $\mathbb{Z}_p$ 紧。于是 $\mathbb{Q}_p$ 是局部紧且完全不连通的拓扑域。

在 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p)$ 中，$\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$ 是紧开子群，而 $1 + p^r M_n(\mathbb{Z}_p)$、$r \ge 1$，组成单位元的开邻域基础。逆矩阵由收敛的几何级数给出，所以这些集合确实是子群。紧开子群可看成有限矩阵群的逆极限，故平均许多局部常值对象时仍能归结为有限商。

定义 C.3.1. *设 G 为 Hausdorff 局部紧群，单位元处有紧开子群组成的邻域基础，V 为复向量空间，$\pi : G \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为群表示。若每个 $v \in V$ 的稳定子群开，就称 (V, π) 为* **光滑表示** (smooth representation)*。若它光滑，并且每个紧开子群 $K \subseteq G$ 的不变量空间 V^K 都有限维，就称为* **可容许表示** (admissible representation)。

当 V 取离散拓扑时，光滑性等价于作用映射 $G \times V \to V$ 连续。它不是任意 Hilbert 空间连续表示的同义词。在上述拓扑条件下，有限维连续复表示自动光滑。取紧开投射有限子群 $K \subseteq G$。一般线性群的邻域 $\|A - I\| < 1/2$ 不含非平凡子群：若一个矩阵的全部整数次幂都在其中，模不为一的特征值会使正幂或负幂离开邻域；若特征值 $\lambda = e^{i\theta}$ 满足 $0 < |\theta| \le \pi$，可选正整数 k 使 $\pi/3 \le k|\theta| \le \pi$：当 $|\theta| \ge \pi/3$ 时取 $k = 1$，否则取 $k = \lceil \pi/(3|\theta|) \rceil$。于是 $|\lambda^k - 1| \ge 1$，而 $\|A^k - I\| \ge |\lambda^k - 1|$，也必离开邻域；所有特征值为一时，非平凡 Jordan 块的幂无界。因此这样的矩阵只能为 I。连续性及开子群基础给出 K 中的一个开子群 H，其像包含在这个邻域，故 $\pi(H) = \{I\}$。由于 K 在 G 中开，H 也是 G 的开子群。每个向量的 G-稳定子群都包含 H，因而开，这就证明了整个 G-表示的光滑性。无限维情形还需区别表示空间上的不同拓扑。

有限维自动光滑的结论使用了复一般线性群没有任意小非平凡子群的性质，系数域不能随意更换。取奇素数 p，让紧群 $1 + p\mathbb{Z}_p$ 在一维 $\mathbb{Q}_p$ 空间上按 $u \cdot v = uv$ 作用。乘法连续，所以这是有限维连续 p 进表示；但每个非零向量的稳定子群只有 $\{1\}$，它不是开子群，故表示不光滑。这里表示空间采用 p 进拓扑，已经与本节的复系数光滑表示不同。

C.3.2 紧开子群的不变量与平均

命题 C.3.2. *设 K 为带逆极限拓扑的投射有限群，V 为复向量空间，$\pi : K \to \mathrm{GL}_{\mathbb{C}}(V)$ 为光滑表示。对每个 $v \in V$，可选一个固定它的开正规子群 $N \trianglelefteq K$，并定义*

$$e_K v = \frac{1}{[K : N]} \sum_{g \in K/N} \pi(g) v.$$

此式与 N 及代表元选择无关，给出 $V \to V^K$ 的投影。在光滑复表示范畴中，函子 $V \mapsto V^K$ 正合。

证明. 一个向量的开稳定子群在紧群中有有限指数；取它有限多个共轭的交，得到开正规子群 N。代表元改变不影响 v 的像。若缩小到 $N' \subseteq N$，每个原陪集重复 $[N : N']$ 次，分母也同倍增大，故平均不变。两个选择都可与其交比较，所以良定义。对不同向量共同缩小正规子群，便可验证线性性。左乘置换有限商，故平均结果 K 不变；对已经不变的向量平均等于自身。

不变量函子保持核。对于满射 $V \to W$，若 $w \in W^K$，先任意取提升 v，则 $e_K v$ 是不变提升，因为平均与同态交换且 $e_K w = w$。因此也保持满射，得到正合性。 □

这正是有限群 Reynolds 平均在投射有限群上的逐向量版本，分母可以在 $\mathbb{C}$ 中求逆。若改用特征 p 的系数，而有限商含 p 因子，平均分母不再可逆，正合性可能失败。这里证明的是紧开子群 K 的不变量正合，而非整个 G 的不变量正合。对有限维表示 U, V，$\mathrm{Hom}_G(U,V) \cong (U^* \otimes V)^G$；若整个 G 的不变量函子正合，才可借此把商表示的恒等映射提升成 G 等变截面，从而推出有限维表示完全可约。只对 K 平均得到的截面可能不与 G 中其余元素交换，不能据此推论整个光滑表示范畴半单。

例 C.3.3. 令加法群 $G = \mathbb{Q}_p$ 在 $V = \mathbb{C}[\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p]$ 上平移作用，方括号表示以陪集为基的有限支集向量空间。每个向量被开子群 $\mathbb{Z}_p$ 固定，故表示光滑。但 $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ 无限，且 $V^{\mathbb{Z}_p} = V$，所以它不可容许。光滑性只控制每个向量的不变性邻域，不能控制整个固定空间的维数。

C.3.3 一个 Hecke 代数与非分歧特征标

第四章第 4.2.2 小节将有限群的双陪集函数用归一化计数测度卷积，并写出了它们在陪集函数上的交织算子。本节沿用子群体积为一的归一化，只把有限和换成局部紧群上的 Haar 积分。取 $G = \mathbb{Q}_p^\times$、$K = \mathbb{Z}_p^\times$。每个元素唯一写成 $p^n u$，$n \in \mathbb{Z}, u \in K$，因此 $G/K \cong \mathbb{Z}$。令 $\mathcal{H}(G,K)$ 为紧支集、双 K 不变的复值函数空间。把 K 的体积归一化为一，并以卷积

$$(f_1 * f_2)(g) = \int_G f_1(x) f_2(x^{-1} g)\, \mathrm{d}^\times x$$

定义乘法。这里函数只在有限个 K 陪集上非零，积分可直接按有限陪集和计算，无须引入无限级数。它称为相对于 K 的 **Hecke 代数** (Hecke algebra)。

更一般地，设 G 是单位元处有紧开子群基础的 Hausdorff 局部紧群，K 为紧开子群，(V,π) 为光滑复表示。取左 Haar 测度使 $\mathrm{vol}(K) = 1$，对紧支集、双 K 不变的函数 f，定义

$$\pi(f)v = \int_G f(g)\pi(g)v \,\mathrm{d}g.$$

此积分逐向量归结为有限和：f 的支集紧，而 $g \mapsto f(g)\pi(g)v$ 局部常值，故可用有限个紧开片分割支集。左 K 不变性及左 Haar 测度的变量替换说明结果属于 V^K。若 $v \in V^K$，还可直接写成有限左陪集和

$$\pi(f)v = \sum_{gK \subseteq \mathrm{Supp}\, f} f(g)\pi(g)v.$$

代表元的选择不影响结果，每个 gK 的体积都为一。将两次积分合并，再令 $g = xy$，得到

$$\pi(f_1)\pi(f_2)v = \int_G \int_G f_1(x) f_2(y) \pi(xy) v \, \mathrm{d}y \, \mathrm{d}x = \pi(f_1 * f_2)v.$$

所以 V^K 是 Hecke 代数的模。函数 $\mathbf{1}_K$ 在整个 V 上作用为前一小节的平均投影，在 V^K 上作用为恒等映射。在当前乘法群例子中，这给出 $\pi(T_n)v = \pi(p^n)v$ $(v \in V^K)$，不限于一维表示；在整个 V 上则有 $\pi(T_n) = \pi(p^n)e_K$。

命题 C.3.4. 设 p 为素数，$G = \mathbb{Q}_p^\times$、$K = \mathbb{Z}_p^\times$ 带 p 进拓扑，$\mathcal{H}(G, K)$ 为紧支集双 K 不变复值函数的卷积代数，所用乘法 Haar 测度使 K 的体积为一。对 $n \in \mathbb{Z}$，令 T_n 为 $p^n K$ 的示性函数，T 为形式变量。则对 $m, n \in \mathbb{Z}$ 有

$$T_m * T_n = T_{m+n}, \qquad \mathcal{H}(\mathbb{Q}_p^\times, \mathbb{Z}_p^\times) \cong \mathbb{C}[T, T^{-1}], \quad T_n \longmapsto T^n.$$

对任意 $a \in \mathbb{C}^\times$，公式 $\chi_a(p^n u) = a^n$、$n \in \mathbb{Z}$、$u \in K$，给出 G 的一个光滑可容许一维复表示；T_n 在其 K 不变量上按 a^n 作用。

证明. 卷积被积函数非零，当且仅当 $x \in p^m K$ 且 $x^{-1} g \in p^n K$，即 $g \in p^{m+n} K$。在这种情况下整个 $p^m K$ 都贡献一，其乘法 Haar 体积为一；否则积分为零。所有双不变紧支集函数是有限个 T_n 的线性组合，且这些函数线性无关，故得到 Laurent 多项式代数。

乘法中赋值相加，故 χ_a 是群同态；其核含开子群 K，所以光滑。一维空间对任何紧开子群的固定空间至多一维，故可容许。积分作用 $\pi(T_n)v = \int_{p^n K} \chi_a(g) v \, \mathrm{d}^\times g = a^n v$，给出最后结论。 □

对 K 平凡的一维表示通常称为**非分歧特征标** (unramified character)。这个算例把群表示中的参数 a 化成 Hecke 代数生成元 T 的特征值。

紧开平均并不使整个非紧群的光滑表示完全可约。例如让 $G = \mathbb{Q}_p^\times$ 在 $V = \mathbb{C}^2$ 上按

$$\pi(p^n u) = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad n \in \mathbb{Z}, \quad u \in \mathbb{Z}_p^\times,$$

作用。赋值相加保证这是群表示，开子群 K 作用平凡保证它光滑；有限维性又保证它可容许。第一条坐标轴是平凡子表示，商也是平凡表示，但这条短正合列不分裂：若有一个平凡补空间，其非零向量必须被 $\pi(p)$ 固定，而 $\pi(p)$ 的固定空间恰好只有第一条坐标轴。此时 $V^K = V$，取不变量没有改变这个扩张。Hecke 生成元 T 作用为同一个非平凡 Jordan 块，因此 $\mathbb{C}[T, T^{-1}]$ 的有限维模也未必半单。不变量函子的正合性保证不变向量能够提升，与整个群表示的短正合列能否分裂是不同的条件。

命题 C.3.5. 设 p 为奇素数，$G = \mathbb{Q}_p^\times$、$K' = 1 + p\mathbb{Z}_p$，所用乘法 Haar 测度使 K' 体积为一。紧支集双 K' 不变复函数的 Hecke 代数满足

$$\mathcal{H}(G, K') \cong \mathbb{C}[T, T^{-1}] \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[\mathbb{F}_p^\times].$$

其中 $p^n u K'$ 的示性函数对应 $T^n \otimes [\bar{u}]$，$\bar{u}$ 为 $u \in \mathbb{Z}_p^\times$ 的模 p 剩余类。

证明. 赋值及单位模 p 给出满群同态

$$G \longrightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{F}_p^\times, \qquad p^n u \longmapsto (n, \bar{u}),$$

其核正是 K'。由于 G 交换，双陪集就是陪集。每个陪集体积为一，两个陪集的示性函数卷积为其乘积陪集的示性函数，如命题 C.3.4 的计算。紧支集在离散商上只涉及有限个陪集，故全部陪集示性函数组成一组基，所得代数为 $\mathbb{C}[\mathbb{Z} \times \mathbb{F}_p^\times]$，即所述张量积。有限交换群 $\mathbb{F}_p^\times$ 的复群代数分成 $p-1$ 个一维特征标分量，因此这个代数也同构于 $p-1$ 份 Laurent 多项式代数的直积。 □

取 $a \in \mathbb{C}^\times$ 及非平凡特征标 $\eta : \mathbb{F}_p^\times \to \mathbb{C}^\times$，定义一维光滑表示

$$\chi(p^n u) = a^n \eta(\bar{u}).$$

存在 $u \in K$ 使 $\eta(\bar{u}) \neq 1$。若 v 被 K 固定，则特别有 $\eta(\bar{u})v = v$，故 $v = 0$，证明 K 不变量为零；但 K' 作用平凡，所以 K' 不变量是一维。后一空间上，T 作用为 a，而 $[\bar{u}]$ 作用为 $\eta(\bar{u})$，两个参数都能从 Hecke 作用读取。由 $K' \subset K$ 总有 $V^K \subseteq V^{K'}$；选择较小的紧开子群，可以看到在较大子群上没有固定向量的表示。比较这两个 Hecke 代数时还须注意各自使用了体积归一化。

更高秩群会出现非交换的卷积代数，以及双陪集和诱导表示的问题；此时不能把 G/K 一概当作群。Hilbert 空间表示和算子范数完备化需要第二卷附录 D 所述的群算子代数理论，所用拓扑条件与这里的光滑代数表示不同。

C.4 旗簇、层与 D-模的几何方法

最高权表示可以由几何对象上的截面构造。秩一时，旗簇只有两个仿射坐标图，线丛的截面与 Lie 代数微分算子都可以直接写出。这些计算有助于分清三种对象：几何空间、其上的层，以及作用于层截面的微分算子。

C.4.1 完全旗与射影直线

定义 C.4.1. 设 n 为非负整数，V 为 n 维复向量空间。满足

$$0 = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_n = V, \qquad \dim_{\mathbb{C}} F_i = i \quad (0 \le i \le n),$$

的子空间列，称为 V 的**完全旗** (complete flag)。所有完全旗组成的代数簇称为**旗簇** (flag variety)，记 $\mathrm{Fl}(V)$。

其代数结构可以放在 $\prod_{i=1}^{n-1} \mathrm{Gr}(i, V)$ 中，由相邻子空间包含的关联方程给出。$\mathrm{GL}(V)$ 对旗传递作用：给每面旗选择适应它的基，换基矩阵就把标准旗送到所给旗。标准旗的稳定子群是可逆上三角矩阵群 B，故旗簇也是齐性空间 GL_n / B。

当 $n = 2$ 时，一面旗只需选择一条直线，所以 $\mathrm{Fl}(\mathbb{C}^2) = \mathbb{P}^1$。上三角群有两个轨道：点 $[1:0]$ 与其补 $\{[u:1] : u \in \mathbb{C}\} \cong \mathbb{A}^1$，这里 $u = X/Y$。前者闭，后者的闭包为整个射影直线。这是 Schubert 分解的最小例子，两个轨道对应 S_2 的两个元素。这里所有闭包都光滑；高维旗簇的胞腔仍光滑，但胞腔的闭包可以奇异，不能把二者混称。

命题 C.4.2. 设 $\mathbb{C}^3$ 有标准基 e_1, e_2, e_3，F^{st} 为标准完全旗，B^- 为可逆下三角矩阵群。映射

$$\mathbb{A}^3_{\mathbb{C}} \longrightarrow \mathrm{Fl}(\mathbb{C}^3), \qquad (a,b,c) \longmapsto u(a,b,c)F^{\mathrm{st}},$$

其中

$$u(a,b,c) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix},$$

给出 B^-F^{st} 与 $\mathbb{A}^3_{\mathbb{C}}$ 的同构。该轨道是旗簇中的开集，由

$$F_1 \cap \mathrm{span}_{\mathbb{C}}(e_2, e_3) = 0, \qquad F_2 \cap \mathbb{C}e_3 = 0$$

刻画。

证明. 所得直线由 $(1,a,b)$ 张成，二维平面由它与 $(0,1,c)$ 张成，故满足两个相交为零的条件。反过来，第一条件使直线的向量能唯一归一为 $(1,a,b)$；第二条件使平面投影到前两个坐标为同构。因此在平面中，第一坐标为零、第二坐标为一的向量唯一，记为 $(0,1,c)$。它与前一向量构成平面的基，恢复全部三个参数。归一化只除以相应非零坐标和二阶子式，所以这两个条件定义开集，反向参数也在该开集上正则。任意可逆下三角矩阵可写为下三角幺幂矩阵乘对角矩阵，后者固定标准旗，故所得开集正是 B^- 轨道。 □

由于 GL_3 是不可约簇，且传递作用给出到旗簇的满态射，旗簇也不可约，上面的非空开图因而稠密。这些坐标对应三个负根方向。在 $\mathfrak{sl}_3$ 的 A_2 根系中，正根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1+\alpha_2$，负根空间分别由 E_{21}, E_{32}, E_{31} 张成。上式的三个坐标在单位矩阵处恰给出这三个切方向，解释了为什么开图有三个参数。于是

$$\dim \mathrm{Fl}(\mathbb{C}^3) = 3 = |\Phi^+| = \ell(w_0),$$

最后一个等号也可由 $w_0 = 321$ 的三个逆序直接读出。

这里的开图是相对于 B^- 的开轨道，不能直接称为上三角群 B 的开 Schubert 胞腔：它包含标准旗，而标准旗的 B 轨道只是一个点。用反序置换矩阵 w_0 左乘整个开图，利用 $w_0 B^- w_0^{-1} = B$，才得到 Bw_0F^{st}，即 B 的开胞腔。在三维情形，对旗的适应基逐列选择主元，再用前面的列消去已经出现的主元位置，得到六个置换旗作为轨道代表。代表 w 的轨道可唯一写成 uwF^{st}，其中 u 为上三角幺幂矩阵，只有满足 $i<j$、$w^{-1}(i) > w^{-1}(j)$ 的 (i,j) 项可以自由取值；其余非对角项消去为零。这些位置恰是 w^{-1} 的逆序，数目等于 $\ell(w)$。S_3 的长度分布 $0,1,1,2,2,3$ 也就成为这六个胞腔的维数分布，与附录 A 中的长度计算相接。

C.4.2 线丛截面与最高权模

在自然二维空间的标准齐次坐标 $[X:Y]$ 上，群作用为 $[v] \mapsto [gv]$。$\mathcal{O}(-1)$ 的纤维是这条直线，$\mathcal{O}(m)$ 带由其对偶及张量幂诱导的等变结构。因此 $m \geq 0$ 时，截面对应的

齐次多项式按 $(gF)(v)=F(g^{-1}v)$ 变换。为保留第十四章自然变量模型的局部升降公式，取齐次线性函数 $\xi=Y$、$\eta=-X$，并在两图上选坐标

$$z=\eta/\xi=-X/Y,\qquad w=\xi/\eta=-Y/X.$$

两图分别为 $Y\neq 0$ 与 $X\neq 0$，局部平凡化记作 Y^m、$(-X)^m$。对整数 m，线丛 $\mathcal{O}(m)$ 的正则截面可以写成一对多项式 $a(z),b(w)$，在交上满足

$$b(w)=w^m\cdot a(1/w).$$

这个相容条件是层的黏合要求，而不是任意选择两个无关的函数。

命题 C.4.3. *设 m 为整数，$\mathbb{P}^1=\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$，$\mathcal{O}(m)$ 带上述自然等变结构，并在坐标 $z=-X/Y$、$w=-Y/X$ 的两图上按 $b(w)=w^m\cdot a(1/w)$ 黏合截面的线丛，$\mathbb{C}[X,Y]_m$ 为全次数 m 的齐次多项式空间。则*

$$H^0(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(m))\cong\begin{cases}\mathbb{C}[X,Y]_m, & m\geq 0,\\ 0, & m<0.\end{cases}$$

当 $m\geq 0$ 时，截面的逆变换拉回作用微分为

$$e=-Y\partial_X,\qquad f=-X\partial_Y,\qquad h=-X\partial_X+Y\partial_Y,$$

其中 $e=E_{12}$、$f=E_{21}$、$h=E_{11}-E_{22}$。所得左模为最高权 m 的简单模 L_m，最高向量为 Y^m。

证明. 若 $a(z)=\sum_{j\geq 0}a_jz^j$，黏合条件给出 $b(w)=\sum_j a_jw^{m-j}$。两边都是多项式，当且仅当 $a_j=0$ 对所有 $j>m$ 成立。$m<0$ 时全部系数为零；$m\geq 0$ 时对应齐次多项式 $\sum_{j=0}^{m}a_jY^{m-j}(-X)^j$。

对 e，逆拉回的代入为 $F(X-tY,Y)$，求导便得到 $-Y\partial_X$；f,h 同样给出所列公式。令 x,y 为自然二维模的形式基变量，则

$$\Phi(P(x,y))=P(Y,-X)$$

是从自然变量对称幂到截面空间的线性同构。链式法则给出

$$\Phi(x\partial_yP)=-Y\partial_X\Phi(P),\qquad \Phi(y\partial_xP)=-X\partial_Y\Phi(P),$$

而 $x\partial_x-y\partial_y$ 对应 $-X\partial_X+Y\partial_Y$。所以 Φ 是模同构；第十四章命题 14.2.4 及其对称幂模型已证明自然变量一侧为 L_m，故截面一侧也是 L_m。 □

上述识别是群等变的：行列式配对 $B(v,w)=\det(v,w)$ 被 SL_2 保持，而 $v\mapsto B(v,-)$ 将自然基依次送到坐标函数 $Y,-X$。取对称幂就得到 Φ。它把自然变量模型中的最高向量 x^m 送到几何截面 Y^m，并将 $e=x\partial_y$ 的表达转换为标准坐标中的 $-Y\partial_X$。

群不仅作用在射影点上，还可以作用在线丛上，逐纤维给出覆盖底空间作用的线性同构，并与群乘法相容；这称为线丛的**等变结构** (equivariant structure)。$SL_2(\mathbb{C})$ 对射影直线的作用零化 $-I$，但在线丛纤维上仍须另行检查这个中心元素。

命题 C.4.4. 设 $m\in\mathbb{Z}$，在 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ 上，令 $\mathcal{O}(-1)$ 为纤维等于所代表直线的线丛，赋予 $SL_2(\mathbb{C})$ 的自然等变结构；令 $\mathcal{O}(m)$ 带由张量幂及对偶诱导的等变结构。则它能下降到 $PGL_2(\mathbb{C})$ 的等变结构，当且仅当 m 为偶数。

证明. 满射 $SL_2(\mathbb{C})\to PGL_2(\mathbb{C})$ 的核为 $\{I,-I\}$。在 $\mathcal{O}(-1)$ 的每条纤维上，$-I$ 作用为负恒等；经过张量幂或对偶，它在 $\mathcal{O}(m)$ 上作用为 $(-1)^m$。若作用下降，核必在每条纤维上平凡。反之，m 偶数时核作用平凡，选择 PGL_2 元素的任意 SL_2 提升来作用于线丛，其值与提升无关，且仍与乘法相容，得到下降的等变结构。 □

等变同构 Φ 在两种模型中都使中心 $-I$ 按 $(-1)^m$ 作用。因此 $\mathcal{O}(1)$ 是合法的线丛，却不能把上述等变结构下降到 PGL_2。$\mathcal{O}(2)$ 则可以；它与 $\mathbb{P}^1$ 的切线丛同构，由 $w=1/z$，有 $\partial_z=-w^2\partial_w$。若同一向量场在两图中写成 $a(z)\partial_z$、$b(w)\partial_w$，则 $b(w)=-w^2a(1/w)$。将第二图的局部标架改为 $-\partial_w$，其系数随之变为 $\tilde b=-b$，过渡式便成为 $\tilde b(w)=w^2a(1/w)$，正是前面 $\mathcal{O}(2)$ 的黏合约定。这与命题 C.1.5 中的覆盖核障碍相同。在 A_1 中，定义 17.1.4 给出的 $P=\mathbb{Z}\omega$、$Q=2\mathbb{Z}\omega$，使偶数条件也写成 $m\omega\in Q$：所有非负整权给出 SL_2 表示，属于根格的那些才能下降到这个中心商。

在 $Y\neq 0$ 图中把截面写成 $Y^m\cdot a(-X/Y)$，将上述逆拉回算子用链式法则改写，得到

$$e=\partial_z,\qquad h=m-2z\partial_z,\qquad f=mz-z^2\partial_z.$$

在另一图则变成

$$e=mw-w^2\partial_w,\qquad h=-m+2w\partial_w,\qquad f=\partial_w.$$

例如 e 的换图由 $b(w)=w^m\cdot a(1/w)$ 推出 $w^m\cdot a'(1/w)=mw\cdot b(w)-w^2\cdot b'(w)$。三个算子的换图因此与线丛黏合相容，确实定义在几何截面上。

同样的三个算子还作用在整个局部多项式空间 $E_m=\mathbb{C}[z]$ 上，但只有次数不超过 m 的多项式能在另一张图上正则黏合为整体截面。这一差别可以用例 20.4.4 的受限对偶解释。该例采用反自同构 $\tau(e)=f$、$\tau(f)=e$、$\tau(h)=h$，令 φ_j 与 $M(m)$ 的向量 f^jv 对偶；则

$$DM(m)\longrightarrow E_m,\qquad \varphi_j\longmapsto\frac{z^j}{j!}$$

是模同构。确实，$e\varphi_j=\varphi_{j-1}$ 对应多项式求导，$f\varphi_j=(j+1)(m-j)\varphi_{j+1}$ 对应 $f(z^j/j!)=(m-j)z^{j+1}/j!$，两边的 h 权都是 $m-2j$。这里必须使用 τ 对偶，而非带负号的普通 Lie 代数对偶。

当 $m\geq 0$ 时，$L_m=\operatorname{span}\{1,z,\dots,z^m\}$ 是 E_m 的子模，因为 $f(z^m)=0$。把同一例中的扩张写到当前坐标，便得到

$$0\longrightarrow L_m\longrightarrow E_m\longrightarrow M(-m-2)\longrightarrow 0.$$

商中的 $\bar z^{m+1}$ 被 e 零化，且 $h\bar z^{m+1}=(-m-2)\bar z^{m+1}$，所以推论 15.4.4 给出从 $M(-m-2)$ 到商模的同态。其基向量 f^jv 送到 $(-1)^jj!\,\bar z^{m+1+j}$，恰好是一组非零倍数的商基，因此为同构。该列不分裂：若有模同态截面，商的最高向量必须提升成权 $-m-2$ 且被 e 零

化的非零多项式；然而 $e=\partial_z$ 只零化常数，常数的权为 m。局部截面因此不仅比整体截面多，还形成了一个非平凡的最高权模扩张。例如 $m=1$ 时，商的最高向量是 $\vec{z}^2$，商模为 $M(-3)$。

C.4.3 微分算子模与中心关系

对光滑复代数簇 X，令 $\mathrm{Diff}_{\mathbb{C}}^{-1}(\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_X)=0$。对整数 $r\geq 0$，递归规定局部 $\mathbb{C}$-线性层自同态 P 的阶数至多为 r，当且仅当对每个局部正则函数 a，有

$$[P,a]\in \mathrm{Diff}_{\mathbb{C}}^{r-1}(\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_X),$$

其中 a 表示函数乘法算子。特别，零阶算子恰为 $\mathcal{O}_X$-线性自同态，即正则函数的乘法算子。局部有限阶的算子按限制组成微分算子层 $\mathcal{D}_X$。带有 $\mathcal{D}_X$ 左作用的层称为**D-模** (D-module)。该作用同时包含函数乘法和微分作用，二者必须满足 Leibniz 关系。

命题 C.4.5. *设 z 为复仿射直线 $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 的坐标，$\partial=\mathrm{d}/\mathrm{d}z$ 为 $\mathbb{C}[z]$ 上的求导算子。整体代数微分算子环 $\Gamma(\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}},\mathcal{D}_{\mathbb{A}^1})$ 是第一 Weyl 代数*

$$D=\mathbb{C}\langle z,\partial\rangle/(\partial z-z\partial-1).$$

每个算子唯一写成有限和 $\sum_{j=0}^{r}a_j(z)\partial^j$，其中 $r\geq 0$ 为整数、$a_j(z)\in\mathbb{C}[z]$。

证明. 关系来自多项式求导的乘法法则。按算子阶数归纳：若 P 阶数至多 r，则 $[P,z]$ 阶数至多 $r-1$，归纳可写成 $\sum_j b_j(z)\partial^j$。令 $Q=\sum_j b_j(z)\partial^{j+1}/(j+1)$，利用 $[\partial^{j+1},z]=(j+1)\partial^j$ 得到 $[P-Q,z]=0$。故 $P-Q$ 与全部多项式乘法交换，必为乘以 $(P-Q)(1)$ 的算子。这证明所需表达存在。若一个这样的表达为零，依次作用于 $1,z,z^2,\dots$，在已知较低系数为零之后，第 j 次给出 $j!\cdot a_j(z)=0$，故所有系数为零，证明唯一性。 □

例如多项式模 $\mathbb{C}[z]$ 可写成左 D-模 $D/D\partial$，其中 $D\partial$ 是由 ∂ 生成的左理想。左理想 Dz 给出另一个循环左模 D/Dz，它由向量 δ 生成，满足 $z\delta=0$，并有

$$z\partial^j\delta=-j\partial^{j-1}\delta.$$

它以 $\delta,\partial\delta,\partial^2\delta,\dots$ 为基，是集中在原点的微分算子模的代数模型。多项式模与这个模都在 $\mathbb{C}$ 上无限维，但函数和微分算子在两者上的作用不同。

点支撑不表示 z 零化整个模。普通点支撑 $\mathbb{C}[z]$ 模 $\mathbb{C}[z]/(z)$ 只有一维，z 在其上恒为零，因而不能带相容的非零 D 模结构：若 $zV=0$，则 $(\partial z-z\partial)v=0$，而 Weyl 关系要求这个值为 v。相比之下，D/Dz 中只有生成向量满足 $z\delta=0$，而

$$z^{j+1}\partial^j\delta=0\qquad(j\geq 0).$$

每个向量是有限个 $\partial^j\delta$ 的线性组合，故各自被某个 z 幂零化；将 z 变成可逆元后，整个模消失。因此它作为 $\mathbb{C}[z]$ 模的支撑确实只有原点，却保留了任意高阶的微分方向。

命题 C.4.6. *设 k 为特征零域，$D_k=k\langle z,\partial\rangle/(\partial z-z\partial-1)$ 为第一 Weyl 代数。则 D_k 没有非零有限维左模。*

证明. 若有维数 $d>0$ 的左模，z,∂ 在其上成为两个 d 阶矩阵 Z,P，满足 $PZ-ZP=I_d$。取迹得到 $0=d\cdot 1_k$，与特征零矛盾。 □

在线丛 $\mathcal{O}(m)$ 上，同样从零算子开始，用与局部函数乘法的交换子递归定义算子阶数。局部有限阶的 $\mathbb{C}$-线性层自同态组成该线丛的微分自同态层，记为

$$\mathcal{D}_{\mathcal{O}(m)}=\mathrm{Diff}_{\mathbb{C}}\big(\mathcal{O}(m),\mathcal{O}(m)\big).$$

在每个平凡化图 U 上，$\mathcal{O}(m)|_U\simeq\mathcal{O}_U$ 将它识别为 $\mathcal{D}_U$。在同一开集上，若两种平凡化中的截面函数满足 $b=ga$，其中 g 为可逆正则函数，则算子表达由 P 变为 gPg^{-1}，这里 g 表示乘法算子。因而换图时，除了坐标代换，还须按线丛过渡函数共轭算子。上一小节的三个算子给出

$$U(\mathfrak{sl}_2)\longrightarrow\Gamma\big(\mathbb{P}^1,\mathcal{D}_{\mathcal{O}(m)}\big).$$

这里 $\Omega=h^2+2h+4fe$ 是第 20.2 节所用的中心元，即第十四章记作 C 的同一元素；但第 20.2 节以 Killing 型定义的 Casimir 元也记作 C，那里是 $\Omega=8C$。因此回用这两个位置的公式时须区分归一化。在 z 图上代入三个局部算子，令 a 为任意局部函数，得到

$$(h^2+2h)a=m(m+2)a-4mz\cdot a'+4z^2\cdot a'',$$
$$4fe\,a=4mz\cdot a'-4z^2\cdot a''.$$

导数项相消，故 $\Omega a=m(m+2)a$，所以该映射通过中心商 $U(\mathfrak{sl}_2)/(\Omega-m(m+2))$ 分解。它把最高权参数、中心关系与同一个线丛的局部算子联系起来。

局部识别 $\mathcal{D}_{\mathcal{O}(m)}|_U\simeq\mathcal{D}_U$ 不意味着线丛自然是普通 $\mathcal{D}_{\mathbb{P}^1}$ 模。若普通微分算子在 $\mathcal{O}(m)$ 上作用，且延伸既有的函数乘法，那么一阶求导作用必须满足 Leibniz 法则，从而给出代数联络。在两张图上，它分别写成

$$\nabla_z=\mathrm{d}+A(z)\cdot\mathrm{d}z,\qquad \nabla_w=\mathrm{d}+B(w)\cdot\mathrm{d}w,$$

其中 A,B 是多项式。对截面系数 $b(w)=w^m a(1/w)$ 使用链式法则，联络相容性要求

$$B(w)=-\frac{A(1/w)}{w^2}-\frac{m}{w}.$$

第一项只含 $w^{-2},w^{-3},\dots$ 的幂，不可能抵消 $m\neq0$ 时第二项的简单极点。因此 $\mathcal{O}(m)$ 在 $m\neq0$ 时没有这样的联络，也没有延伸自然函数作用的普通 $\mathcal{D}_{\mathbb{P}^1}$ 模结构。扭曲层 $\mathcal{D}_{\mathcal{O}(m)}$ 却始终合法：它允许换图时以过渡函数共轭，正如 ∂_z 变为 $mw-w^2\partial_w$，而不是要求消去其中的零阶修正。

这也解释了为什么 $m\geq0$ 时整体微分算子能作用在有限维空间 $H^0(\mathcal{O}(m))=L_m$ 上，却不违反命题 C.4.6。在 $\mathbb{A}^1$ 上，z 与 ∂_z 都是整体算子；在 $\mathbb{P}^1$ 上，整体正则函数只有常数。后一点由两图黏合即可验证：$a(z)=b(1/z)$ 两边均为多项式，迫使所有非零次数的系数为零。乘法算子 z 在无穷远处有极点，不能延伸成整体算子；它也不保持 $\mathrm{span}\{1,z,\dots,z^m\}$。因此作用于 L_m 的是上面的 $U(\mathfrak{sl}_2)$ 中心商，局部表达虽含 z,∂_z，却没有给出整个仿射 Weyl 代数在这个有限维空间上的作用。

一般旗簇的局部化理论进一步研究何种中心商模能够由这样的算子层恢复；要得到范畴等价，还须规定中心参数的正则性、支配或反支配约定，以及所用 D-模的有限性条件。上面的中心分解计算本身没有证明这些等价。几何表示论还研究 D-模的好滤过、余切丛中的特征簇和 holonomic 条件；它们涉及微分方程的维数限制，与“全纯函数”这一概念不同。这里保留 holonomic 原文。关于这些方法与最高权表示的关系，参见 [12, Further reading, Geometric representation theory]；进入系统学习前，可先用本节的两个坐标图把层、扭曲和中心参数的区别算清楚。

本章小结

相同 Lie 代数并不决定指定 Lie 群的表示：从普遍覆盖下降时还要零化离散中心核。紧群平均延续了有限群的分裂与正交方法，而 Peter–Weyl 的新内容是矩阵系数在函数空间中的完备性；其自然结论是 Hilbert 范数收敛。

p 进光滑表示由开稳定子群控制，紧开群平均可以逐向量在有限商上计算。对 $\mathbb{Q}_p^\times$ 而言，双陪集卷积就是 Laurent 多项式乘法，非分歧特征标成为生成元的非零特征值。几何算例中，线丛的过渡函数决定截面与微分算子的相容性，并把 $\mathfrak{sl}_2$ 的中心参数具体化为 $m(m+2)$。这些附加结构各有自己的条件，不能仅因都称为表示就互相替换。

习题

习题 C.1. 判断 $A=\operatorname{diag}(i,3i)$ 与 $B=\begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ 所给实一维 Lie 代数表示能否下降到 $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$。

解. $e^{2\pi A}=I$，故前者可以，两个特征标分别为 z 和 z^3。后者写成 $iI+N$，$N^2=0$、$N\neq 0$，所以 $e^{2\pi B}=I+2\pi N\neq I$，不能下降。特征值满足整数条件仍不够，还需排除非平凡 Jordan 块。 □

习题 C.2. 给出两个不同构的有限维 Lie 群表示，它们的微分相同，说明积分唯一性中的连通条件。

解. 取离散有限 Lie 群 C_2。其 Lie 代数为零，平凡一维表示和符号表示的微分都是零，却因非单位元分别作用为 $1,-1$ 而不同构。微分无法看到不属于单位连通分支的群元素。 □

习题 C.3. 判断 $L_m\otimes L_n$ 的 $SU(2)$ 表示何时下降到 $SO(3)$，并与 Clebsch–Gordan 分解核对。

解. 中心 $-I$ 在张量积上按 $(-1)^{m+n}$ 作用，所以下降当且仅当 $m+n$ 偶数。分解中的简单项最高权为 $m+n, m+n-2, \dots, |m-n|$，全部同奇偶；故恰在同一条件下，每一简单项都能下降。 □

习题 C.4. 对于 $SU(2)\times SU(2)$ 的表示 $L_m\boxtimes L_n$，分别求下降到 $SO(3)\times SO(3)$ 及下降到由 $(-I,-I)$ 生成的中心子群的商的条件。

解. 前一商的核由 $(-I, I)$ 与 $(I, -I)$ 生成，两者分别作用为 $(-1)^m$、$(-1)^n$，所以要求 m, n 都偶数。后一商只要求 $(-1)^{m+n} = 1$，即两者同奇偶。不同中心商具有不同的下降条件。 □

习题 C.5. 圆群在 $\mathbb{C}^3$ 上按 $\mathrm{diag}(1, z, z^{-1})$ 作用。计算 Haar 平均投影，以及任意线性算子 $T = (t_{ij})$ 的共轭平均。

解. 各非零整数指数的积分为零，所以 Haar 平均投影的矩阵为 $\mathrm{diag}(1, 0, 0)$。三条权两两不同，共轭作用下矩阵单位 E_{ij} 带权等于第 i 条权减第 j 条权；只有 $i = j$ 的权为零。因此 T 的共轭平均为 $\mathrm{diag}(t_{11}, t_{22}, t_{33})$。 □

习题 C.6. 以 $SU(2)$ 的矩阵坐标 a, b 表示群元素。利用对称平方的矩阵系数正交性，计算 $\int |a|^4\, dg$ 与 $\int |a|^2 \cdot |b|^2\, dg$。

解. 在对称平方的规范基 $e_1^2, (e_1e_2 + e_2e_1)/\sqrt{2}, e_2^2$ 中，自然作用的一列含 a^2、$-\sqrt{2}a\bar{b}$、$\bar{b}^2$。该表示是三维不可约 L_2，每个矩阵系数的平方范数为 $1/3$。其中 a^2 的平方范数就是 $\int |a|^4\, dg = 1/3$，而第二个系数给出 $2\int |a|^2|b|^2\, dg = 1/3$。故所求两积分分别为 $1/3$、$1/6$。这也与 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 及对称性相容。 □

习题 C.7. 对圆群上的有限 Fourier 和 $f = \sum a_n z^n$、$h = \sum b_n z^n$，计算归一化卷积 $(f * h)(z) = \int f(w) h(w^{-1}z)\, dw$，并比较点乘。

解. 展开后 w 的指数为 $r - s$，积分只保留 $r = s$，故 $f * h = \sum a_n b_n z^n$。点乘却为 $fh = \sum_n (\sum_r a_r b_{n-r}) z^n$。因此卷积在 Fourier 系数上逐项相乘，点乘在系数上卷积，二者不能混同。 □

习题 C.8. 说明 $SU(2)$ 的不可约特征标不能线性稠密地生成全部 $L^2(SU(2))$。给出一个非零函数与全部特征标正交。

解. 取自然矩阵的 $(1,2)$ 系数 b，其范数平方为 $1/2$。它与其他不可约表示的所有矩阵系数正交，也与自然表示的两个对角系数正交，因此与所有不可约特征标正交。特征标只张成共轭不变函数空间；全部矩阵系数才给出 Peter–Weyl 完备族。 □

习题 C.9. 把 $SU(2)$ 自然表示的特征标限制到环面，得到 $2\cos\theta$。计算它关于 $\mathrm{d}\theta/(2\pi)$ 的平方范数，并与群 Haar 范数比较。

解. $(2\pi)^{-1}\int_0^{2\pi} 4\cos^2\theta\, \mathrm{d}\theta = 2$。但不可约群特征标的 Haar 范数平方为一。差别说明环面均匀测度不是由 $SU(2)$ 共轭类参数直接得到的积分测度；不能省去 Weyl 积分公式中的权因子。 □

习题 C.10. 证明 $p^r\mathbb{Z}_p$ 在加法群 $\mathbb{Q}_p$ 中既紧又开，并计算 $\mathbb{Z}_p/p^r\mathbb{Z}_p$ 在 $r \geq 0$ 时的阶。

解. 乘以非零 p^r 是拓扑自同构，故将紧开的 $\mathbb{Z}_p$ 送成紧开集合。模掉 p^r 只保留前 r 个 p 进数字，每位有 p 种选择，所以商有 p^r 个元素；$r = 0$ 时为平凡群。 □

习题 C.11. 让 $\mathbb{Z}_p$ 经有限商 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 在其复正则表示上作用。求 $p^r\mathbb{Z}_p$ 不变量空间的维数。

解. 在有限商上，固定函数必须在 $p^r\mathbb{Z}_p$ 的平移轨道上常值。若 $r<n$，共有 p^r 个陪集；若 $r\ge n$，作用平凡而维数为 p^n。所以维数为 $p^{\min(r,n)}$。该表示光滑且有限维，因而可容许。 □

习题 C.12. 对每个 $n\ge 1$，取 $\mathbb{Z}_p$ 上核为 $p^n\mathbb{Z}_p$ 的单位圆值特征标 χ_n。在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上按 $\pi(g)v_n=\chi_n(g)v_n$ 作用。证明它强连续，却有非光滑向量。

解. 对任意平方可和向量，先使尾部范数足够小；酉作用使变化后的尾部差范数至多为原尾部范数的两倍。前有限个坐标上的特征标连续，故它们的差同时趋零，证明强连续。取 $v=\sum_{n\ge1}2^{-n}v_n$。若开子群 U 固定它，因为 $p^r\mathbb{Z}_p$ 构成零点的邻域基础，可取 r 使 $p^r\mathbb{Z}_p\subseteq U$。各坐标的系数都非零，固定该向量又迫使 $U\subseteq\ker\chi_n=p^n\mathbb{Z}_p$ 对每个 n 成立。取 $n>r$，便得不可能的 $p^r\mathbb{Z}_p\subseteq p^n\mathbb{Z}_p$。所以该向量不光滑。 □

习题 C.13. 对 $\chi_a(p^nu)=a^n$，判断何时可选择正定 Hermitian 内积使该一维表示酉。

解. 一维内积只差一个正常数，不能改变标量算子的模。p 作用为 a，故酉性必要要求 $|a|=1$。此条件成立时所有 a^n 的模都为一，单位群作用又平凡，所以也充分。光滑可容许条件只要求 $a\neq0$，比酉性宽。 □

习题 C.14. 取奇素数 p，$K''=1+p^2\mathbb{Z}_p\subset\mathbb{Q}_p^\times$。把 K'' 的乘法体积归一化为一，计算 $\mathcal{H}(\mathbb{Q}_p^\times,K'')$，并说明比 $K'=1+p\mathbb{Z}_p$ 多出的单位群参数是什么。

解. 赋值及单位模 p^2 给出满同态，核为 K''，所以

$$\mathbb{Q}_p^\times/K''\cong\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^\times.$$

商群离散，紧支集双不变函数只涉及有限个陪集。各陪集体积为一，示性函数卷积按商群乘法相乘，故

$$\mathcal{H}(\mathbb{Q}_p^\times,K'')\cong\mathbb{C}[T,T^{-1}]\otimes_{\mathbb{C}}\mathbb{C}[(\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^\times].$$

有限单位群有 $p(p-1)$ 个元素，是交换群，因此其复群代数分成 $p(p-1)$ 个一维特征标分量。所得 Hecke 代数为 $p(p-1)$ 份 Laurent 多项式代数的直积。相较于模 p 的单位参数，还可检测 $K'/K''\cong(\mathbb{F}_p,+)$ 上的特征标：映射 $1+pa\mapsto\bar a$ 的乘法相容性来自 $(1+pa)(1+pb)\equiv1+p(a+b)\pmod{p^2}$。这个商的非平凡特征标在 K' 上非平凡，却在 K'' 上平凡，是较深层级新增的信息。 □

习题 C.15. 说明紧开平均的正合性对特征 p 系数可能失败，给出一个通过有限商的例子。

解. 让 $\mathbb{Z}_p$ 经过商 C_p，在 $k[C_p]$ 上正则作用，$\operatorname{char}k=p$。增广满射 $k[C_p]\to k$ 的源不变量由 $\sum_{g\in C_p}g$ 张成，但它在增广下映为 $p=0$。目标不变量为全部 k，所以不变量函子不保持该满射。两表示都光滑，失败来自系数特征而不是拓扑不连续。 □

习题 C.16. 在命题 C.4.2 的开图中，考虑同时满足 $F_1\subset\operatorname{span}_{\mathbb{C}}(e_1,e_2)$ 与 $e_1\in F_2$ 的旗。写出其坐标方程，求不可约分量，并判断交点处是否光滑。

解. 直线由 $(1,a,b)$ 张成，第一条件等价于 $b=0$。平面由它与 $(0,1,c)$ 张成；要写成 e_1，线性组合的系数必须为 $1,-a$，故第二条件等价于 $b-ac=0$。所以共同方程是 $b=0$、$ac=0$，分成两条仿射直线

$$\{a=b=0\}\quad 与\quad \{b=c=0\},$$

二者只交于 $a=b=c=0$ 的标准旗。该点处 ac 的线性部分为零，切空间由 $\mathrm{d}b=0$ 刻画，维数二；两分量各为一维，故交点不光滑。这也说明旗簇本身光滑，并不保证在一个光滑坐标图中由额外条件截出的闭集仍然光滑。 □

习题 C.17. 设 $m\geq 1$。计算 $\mathcal{O}(m)$ 的整体截面在点 $[1:0]$ 的求值核的维数，并用齐次多项式描述这个核。

解. 在 $X\neq 0$ 的平凡化中，求值为 $a(z)\mapsto a(0)$。核由 $z,z^2,\dots,z^m$ 张成，维数 m。齐次描述是所有被 Y 整除的次数 m 多项式，即 $Y\mathbb{C}[X,Y]_{m-1}$。核对固定该点的子群稳定，却一般不对全群稳定。 □

习题 C.18. 对 $m,n\geq 0$，证明截面乘法 $H^0(\mathcal{O}(m))\otimes H^0(\mathcal{O}(n))\to H^0(\mathcal{O}(m+n))$ 满射，求核维数并解释其表示意义。

解. 任何次数 $m+n$ 单项式都可把 Y 的次数拆成 $j+k$，其中 $0\leq j\leq m$、$0\leq k\leq n$，从而写成两个所需次数的单项式之积。故乘法满射，核维数为 $(m+1)(n+1)-(m+n+1)=mn$。在多项式图中，记三算子为 $e=\partial_z$、$h_m=m-2z\partial_z$、$f_m=mz-z^2\partial_z$。Leibniz 法则给出 $e(ab)=e(a)b+ae(b)$，而零阶项的次数相加又给出 $h_{m+n}(ab)=h_m(a)b+ah_n(b)$、$f_{m+n}(ab)=f_m(a)b+af_n(b)$。故乘法与三个生成元的作用相容；又因 $1\cdot 1=1\neq 0$，它是非零满同态 $L_m\otimes L_n\twoheadrightarrow L_{m+n}$。由 Clebsch–Gordan 分解，最高权 $m+n$ 的简单类型只出现一次；选定直和分解并将该直和项与目标识别后，这个同态才可写成相差一个非零标量的投影。 □

习题 C.19. 设 k 为特征 $p>0$ 的域，$D_k=k\langle z,\partial\rangle/(\partial z-z\partial-1)$。证明在 $V=k[z]/(z^p)$ 上以 z 乘法、∂ 求导给出一个 p 维简单左 D_k 模，并解释特征零的迹论证在这里为何失效。

解. 由于特征为 p，有 $\partial(z^p q)=pz^{p-1}q+z^p\partial q=z^p\partial q$，求导保持理想 (z^p)，故在商上良定义。乘法法则给出 $[\partial,z]=1$，所以定义了 Weyl 代数作用。$1,z,\dots,z^{p-1}$ 的商类组成基，维数为 p。非零子模取一个次数为 $r<p$ 的非零代表 q，若其首项系数为 a_r，则 $\partial^r q=r!a_r\neq 0$，因为 $r!$ 在 k 中非零。子模因而含常数，再乘 z 就含全部基向量，证明简单。取迹仍得到 $0=p\cdot 1_k$，但此式在特征 p 中成立，不再产生矛盾。这里 $z^p=\partial^p=0$ 在 V 上成立，给出了与特征零不同的有限维现象。 □

习题 C.20. 证明第一 Weyl 代数模 D/Dz 简单。

解. 其元素可唯一写成 $P(\partial)\delta$。若非零子模含次数 r 的此类向量，反复作用 z，由 $z\partial^j\delta=-j\partial^{j-1}\delta$，得到 δ 的非零标量倍数。再作用全部 ∂ 幂就生成整个模。因此没有非零真子模。 □

习题 C.21. 在 $\mathbb{C}[z]$ 上取 $e=\partial_z$、$h=m-2z\partial_z$、$f=mz-z^2\partial_z$，其中 $m\notin\mathbb{Z}_{\geq 0}$。证明这个 $\mathfrak{sl}_2$ 模简单，并解释 $m=-1$ 时它不等于 $H^0\big(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(-1)\big)$。

解. 非零子模取任意非零多项式，反复求导可得非零常数。又 $f^j 1=m(m-1)\cdots(m-j+1)z^j$，因参数不为非负整数，所有系数均非零，所以子模含全部单项式，等于 $\mathbb{C}[z]$。$m=-1$ 时这是一个非零无限维局部截面模，而线丛的整体截面必须同时满足另一张图的正则性，$H^0\big(\mathcal{O}(-1)\big)=0$。局部算子作用不等于已经完成全局黏合。 □

习题 C.22. 对 $\mathcal{O}(0)$ 核验 $e=\partial_z$、$h=-2z\partial_z$、$f=-z^2\partial_z$ 在 $w=1/z$ 图中的表达，并说明它们没有在无穷远处产生极点。

解. 链式法则给出 $\partial_z=-w^2\partial_w$。所以三个算子分别变成 $-w^2\partial_w$、$2w\partial_w$、∂_w。系数都是 w 的多项式，故在 $w=0$ 即无穷远处正则。一个图上出现二次多项式系数并不表示在射影直线上有奇点，必须实际做坐标变换。 □

附录 D　微分算子、D-模与几何解析方法

本附录以微分算子模研究线性微分方程的代数约束，计算阶滤过与特征簇，再比较形式、解析及渐近解，并介绍 Stokes 现象与正则情形的对应。

本章目标

- 会从线性方程或方程组构造左微分算子模，并用同态恢复解。
- 区分阶滤过与 Bernstein 滤过，计算主理想商模的特征簇。
- 根据特征簇检验 holonomic 条件，辨别联络、点支撑模及一般凝聚 D-模。
- 比较形式存在性、解析单值和扇形渐近数据，用非正则算例说明正则条件的作用。

在解析函数中，$y' = 0$ 有常数解，而 $xy = 0$ 只有零解；若允许点支撑对象，后一方程又会出现别的行为。把两条方程写成微分算子环 D 上的左模 $D/D\partial$ 与 D/Dx，可以在指定解空间以前先研究算子之间的代数关系。主符号和特征簇将给出第一层几何信息；随后还要说明，局部化、解析延拓与渐近条件怎样改变实际能看到的解。

代数部分需要左模、滤过与伴随分次、仿射簇和层的基本语言；最后的解析讨论另需复函数的 Laurent 展开、解析延拓及留数定理。导出 Hom 算例只需自由消解，一般对应的概要则涉及消解奇点、GAGA 和导出层论。

D.1　从微分模到 D-模

线性方程 $P(y) = 0$ 中，未知量所在的函数空间可以改变，算子之间的代数关系却可以预先记录下来。D-模把这些关系组成一个模，再通过模同态求解。以下先在仿射直线上计算，随后说明在光滑簇上需要添加哪些几何结构。

D.1.1　Weyl 代数模与线性方程组

设 k 为特征零域。在 $k[x]$ 上，把乘以 x 的算子仍记为 x，把求导算子记为 ∂。Leibniz 法则给出

$$\partial x - x\partial = 1.$$

这些算子生成的 k 代数为一阶 **Weyl 代数** (Weyl algebra) $A_1(k)$。它的每个元素唯一写为 $\sum_{j=0}^{m} a_j(x)\partial^j$。存在性来自交换关系不断把 x 移到左边。若这种表达为零算子，取最大 m，对该算子反复与乘法算子 x 取交换子 m 次，便得乘法算子 $m! \cdot a_m(x)$ 为零，从而 $a_m = 0$，归纳得所有系数为零。这也证明抽象生成关系没有额外隐藏关系。

命题 D.1.1. 设 k 为特征零域，$D = A_1(k)$，$P \in D$，V 为左 D 模。则

$$\mathrm{Hom}_D(D/DP, V) \longrightarrow \{v \in V : Pv = 0\}, \qquad f \longmapsto f(1 + DP)$$

是 k 线性同构。

证明. 左模同态由 $1 + DP$ 的像决定，而 $P(1 + DP) = 0$，故其像必须被 P 零化。反过来，对满足 $Pv = 0$ 的 v，令 $f(Q + DP) = Qv$。若两个代表元相差 RP，其作用差为 $R(Pv) = 0$，所以此式良定义且为左模同态。两个构造互逆。 □

对方程组 $\sum_j P_{ij} y_j = 0$，取自由左模 D^r 的基 $e_1, \dots, e_r$，再模去由关系 $\sum_j P_{ij} e_j$ 生成的左子模。同样的论证把该商模到 V 的同态，识别为 V^r 中的解。因而系数作用在左边，关系也必须按左模生成，不能随意交换微分算子的次序。

例如 $D/D\partial$ 的多项式解是常数，$D/D(\partial - 1)$ 的多项式解为零；第二个模本身却非零，在解析函数中还有 e^x 这样的解。方程模是否为零与某一函数空间里是否有非零解，是不同问题。

点支撑方程 $xy = 0$ 更能说明解对象的作用。取 $D = A_1(\mathbb{C})$，在多项式或原点附近的全纯函数中，$xf = 0$ 都迫使 $f = 0$。但在实直线的复值分布空间 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 中，乘法和求导分别定义为

$$(xT)(\varphi) = T(x\varphi), \qquad (\partial T)(\varphi) = -T(\varphi'),$$

其中 φ 为光滑紧支撑测试函数；这两个作用满足 $[\partial, x] = 1$，所以分布空间也是左 D 模。原点的 Dirac 分布 $\delta_0(\varphi) = \varphi(0)$ 非零，却满足 $x\delta_0 = 0$。命题 D.1.1 因此给出非零同态

$$D/Dx \longrightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \qquad 1 + Dx \longmapsto \delta_0.$$

Weyl 关系还给出 $x\partial\delta_0 = -\delta_0$ 及 $x\partial^j\delta_0 = -j\partial^{j-1}\delta_0$。这些点支撑分布及其导数保存了普通函数解无法检测的信息；方程模先保存算子关系，再由所选的解对象检测它们。

D.1.2　微分算子、滤过与伴随分次

定义 D.1.2. 设 k 为特征零域，R 为交换含幺 k 代数。在 $\mathrm{End}_k(R)$ 中递归规定 $F_{-1} = 0$，并令

$$F_m = \{P : [P, a] \in F_{m-1} \text{ 对所有 } a \in R\} \qquad (m \geq 0),$$

其中 $P \in \mathrm{End}_k(R)$，a 表示乘以 a 的算子，$[P, a] = Pa - aP$。$\mathcal{D}(R) = \bigcup_{m \geq 0} F_m$ 的元素称为 R 上的 **代数微分算子** (algebraic differential operator)，最小的相应 m 称为其阶。

$F_0 = \mathrm{End}_R(R) = R$，所以零阶算子就是乘法。恒等式 $[PQ, a] = P[Q, a] + [P, a]Q$ 归纳给出 $F_m F_n \subset F_{m+n}$。在 $R = k[x]$ 中，归纳还给出

$$F_m = \sum_{j=0}^{m} k[x]\partial^j.$$

事实上，若 $[P,x]=\sum_{j<m} b_j(x)\partial^j$，令 $Q=\sum_{j<m} b_j(x)\partial^{j+1}/(j+1)$，则 $[P-Q,x]=0$。因此 $P-Q$ 与一切多项式乘法交换，必为乘法算子。这证明 $\mathcal{D}(k[x])=A_1(k)$。

这个阶滤过把 x 放在零阶，把 ∂ 放在一阶。其伴随分次环为

$$\operatorname{gr}_F D \simeq k[x,\xi],$$

其中 ξ 是 ∂ 的一阶符号；对 $P=a_m(x)\partial^m+\cdots$、$a_m\neq 0$，主符号是 $a_m(x)\xi^m$。因为交换子降低阶，原来的非交换关系在伴随分次环中变为交换关系。

还有常用于增长估计的 Bernstein 滤过，把 x,∂ 都放在一次。它同样产生多项式分次环，但滤过不相同。例如 $\partial-x$ 的阶主符号为 ξ，Bernstein 主符号却为 $\xi-x$。以下几何特征簇始终用阶滤过；不能因两个分次环抽象同构就把两个主符号混用。两种滤过的区别亦见 [7, Section 3.2, pp. 88–90]。

D.1.3 光滑代数簇上的 D-模与特征簇

设 X 为光滑复代数簇，$\mathcal{O}_X$ 为正则函数层，$\mathcal{T}_X=\operatorname{Der}_{\mathbb{C}}(\mathcal{O}_X)$ 为切向量层。层 $\mathcal{E}nd_{\mathbb{C}}(\mathcal{O}_X)$ 的局部截面是与开集限制相容的 $\mathbb{C}$ 线性层态射。把函数视为乘法算子，由 $\mathcal{O}_X$ 与 $\mathcal{T}_X$ 在其中生成的子代数层记为 $\mathcal{D}_X$，称为微分算子层。这一定义直接在层态射中进行，因而其算子已经具有限制映射。

局部可以选择正则函数 $x_1,\dots,x_n$，使它们给出到 $\mathbb{A}^n$ 的平展态射；这样的函数称为平展坐标。缩小开集后，等价的条件是 $\mathrm{d}x_1,\dots,\mathrm{d}x_n$ 构成余切层 Ω^1_X 的基。其对偶导子 $\partial_1,\dots,\partial_n$ 满足

$$[\partial_i,a]=\frac{\partial a}{\partial x_i},\qquad [\partial_i,\partial_j]=0.$$

把函数移到左边、把相互交换的导子按次序排列，便得到局部表达

$$\mathcal{D}_U=\bigoplus_{\alpha\in\mathbb{N}^n}\mathcal{O}_U\partial^\alpha,\qquad F_m\mathcal{D}_U=\bigoplus_{|\alpha|\le m}\mathcal{O}_U\partial^\alpha.$$

其中直和表达的唯一性、阶滤过与递归交换子定义的一致性，以及 $\operatorname{gr}\mathcal{D}_X\simeq \operatorname{Sym}_{\mathcal{O}_X}\mathcal{T}_X$，可由以下符号计算得到。右侧是余切丛 T^*X 上沿纤维的多项式函数。这个对偶方向来自求值：切向量场 v 给出余切丛上的函数 $(x,\xi)\mapsto \xi(v_x)$，它在每个余切纤维上为线性函数。若 $\xi=\sum_i \xi_i\cdot \mathrm{d}x_i$，则 $\xi(\partial_i)=\xi_i$；因此导子 ∂_i 的符号恰是余切坐标 ξ_i，其对称乘积给出纤维上的多项式函数。

证明概要. 对于由函数和导子组成的表达，反复与各个 x_i 取交换子：若最高总次数为 m，任取 $|\alpha|=m$，与 x_i 分别取 α_i 次交换子所得的算子就是乘以 $\alpha!a_\alpha$。因此零算子的最高系数全为零，归纳证明正规表达唯一。交换子 $[P,a]$ 降低至少一阶，故上面的阶滤过满足定义 D.1.2 的递归条件。

反过来，设层态射 P 按递归交换子条件的阶数至多为 m。其 m 重交换子是乘法算子；所乘函数关于这 m 个函数参数是对称的多导子。这由乘法算子彼此交换及 Leibniz 恒等式得到。由于 $\mathrm{d}x_i$ 为余切层的基，该多导子由在坐标参数上的取值决定。用这些

取值除以相应的 $\alpha!$，得到系数 a_α，使 $P-\sum_{|\alpha|=m} a_\alpha\partial^\alpha$ 的全部 m 重交换子为零，即阶数至多为 $m-1$。归纳后 P 属于函数与导子生成的算子层，证明两种定义一致。

令 ξ_i 为 ∂_i 的一阶符号，局部便有 $\operatorname{gr}\mathcal{D}_U=\mathcal{O}_U[\xi_1,\dots,\xi_n]$。换坐标时，一阶符号按切向量变换，各阶乘积按其对称幂变换，故这些识别黏合成所示对称代数同构。局部坐标表达、阶滤过性质、递归描述和主符号识别分别见 [7, Section 1.1, Proposition 1.1.3, Exercise 1.1.4 and the principal-symbol discussion, pp. 15–17]。 □

求出某个函数空间中的全部解，往往比记录方程的最高阶约束困难。阶滤过使最高阶关系落在交换的符号代数中，因而可以用其支撑描述约束所在的余切方向。对一个模需要同时记录全部关系，并保证所选滤过由有限数据控制；良滤过提供了这个条件。

在仿射坐标开集上，$\operatorname{gr}\mathcal{D}_X$ 的截面环为 Noether 多项式环。左理想或右理想的分次理想都有有限个齐次生成元，提升这些生成元并按阶归纳，便得到原理想的有限生成元。因此局部算子环及各茎均为左、右 Noether 环。对于底层 $\mathcal{O}_X$ 模拟凝聚、且在 $\mathcal{D}_X$ 上局部有限生成的模，局部展示的核仍在 $\mathcal{O}_X$ 上拟凝聚；在仿射开集取截面后，Noether 性给出核的有限生成元。因而 $\mathcal{D}_X$ 是凝聚环层，这类模也局部有限展示。反过来，局部有限展示的 $\mathcal{D}_X$ 模是有限自由 $\mathcal{D}_X$ 模之间态射的余核，所以其底层 $\mathcal{O}_X$ 模拟凝聚。这说明下面的有限展示定义与通常的凝聚 D-模概念一致；参见 [7, Propositions 1.4.6 and 1.4.9, pp. 26–27]。

定义 D.1.3. 设 X 为光滑复代数簇，$\mathcal{O}_X$ 为正则函数层，$\mathcal{D}_X$ 为 $\mathcal{O}_X$ 上的代数微分算子层，$F_i\mathcal{D}_X$ 为阶数不超过 i 的算子层（$i<0$ 时取零）。$\mathcal{D}_X$ 的左模层称为左 D-模；若它局部有限展示，则称为凝聚 D-模（亦称相干 D-模）。设 M 为凝聚左 D-模，$(F_jM)_{j\in\mathbb{Z}}$ 为递增、穷尽、局部下有界的滤过。若各 F_jM 为凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模，$F_i\mathcal{D}_XF_jM\subset F_{i+j}M$，且 $\operatorname{gr}_F M$ 在 $\operatorname{gr}\mathcal{D}_X$ 上局部有限生成，则称为 **良滤过** (good filtration)。通过 $\operatorname{gr}\mathcal{D}_X\simeq\operatorname{Sym}_{\mathcal{O}_X}\mathcal{T}_X$，其中 $\mathcal{T}_X$ 为切向量层，将 $\operatorname{gr}_F M$ 视为余切丛 T^*X 上的凝聚层。其支撑集称为 M 的 **特征簇** (characteristic variety)，记为 $\operatorname{Ch}(M)$。

命题 D.1.4 (良滤过与特征簇)**.** 设 X 为光滑复代数簇，$\mathcal{D}_X$ 为代数微分算子层，M 为凝聚左 $\mathcal{D}_X$ 模。它局部具有关于阶滤过的良滤过，以其伴随分次模在 T^*X 上的支撑定义的特征簇 $\operatorname{Ch}(M)$ 不依赖良滤过的选择。对凝聚左 $\mathcal{D}_X$ 模的短正合列 $0\to M'\to M\to M''\to 0$，有 $\operatorname{Ch}(M)=\operatorname{Ch}(M')\cup\operatorname{Ch}(M'')$。若 $\pi:T^*X\to X$ 为丛投影，则还有

$$\operatorname{Supp}_{\mathcal{O}_X}(M)=\pi\big(\operatorname{Ch}(M)\big),$$

且这个支撑是闭集。

证明. 局部取有限个 $\mathcal{D}_X$ 生成元 u_i，指定它们的整数滤过次数 d_i，令 $F_jM=\sum_i F_{j-d_i}\mathcal{D}_Xu_i$。每项在 $\mathcal{O}_X$ 上凝聚，分次模由这些元的符号生成，故为良滤过。

两个良滤过 F,G 的有限个分次生成元提升到模中，分别在另一滤过的有限次数出现。因此可取 $c\ge 0$，使 $F_jM\subseteq G_{j+c}M$、$G_jM\subseteq F_{j+c}M$ 对所有 j 成立。设次数 m 的

齐次符号 a 零化 $\operatorname{gr}_F M$，取它的算子提升 P，则 $PF_jM \subseteq F_{j+m-1}M$。迭代 N 次给出 $P^N F_iM \subseteq F_{i+Nm-N}M$。对整数 $N > 2c$，从 $G_jM \subseteq F_{j+c}M$ 出发，得到

$$\begin{aligned} P^N G_jM &\subseteq P^N F_{j+c}M \subseteq F_{j+c+Nm-N}M \\ &\subseteq G_{j+Nm+2c-N}M \subseteq G_{j+Nm-1}M. \end{aligned}$$

最后一个包含用的是 $2c - N \le -1$。所以 a^N 零化 $\operatorname{gr}_G M$。交换 F, G 后得到反向包含，故两分次模的零化理想有相同根理想，支撑相同。

在 M' 上取 M 的交滤过，在 M'' 上取商滤过，得到分次短正合列。分次环局部为 Noether 多项式环，所以分次子模和商模都有限生成，各滤过项也凝聚；这些仍为良滤过。交换环上短正合列的支撑是两端支撑的并，故得到结论。参见 [7, Theorems 2.1.3 and 2.2.1, pp. 58–59]。

最后证明支撑与投影的关系。局部记 $G = \operatorname{gr}_F M$。滤过穷尽且下有界，故 $M_x = 0$ 当且仅当 $G_x = 0$。G_x 在 $\mathcal{O}_{X,x}[\xi_1, \dots, \xi_n]$ 上分次有限生成，各次分量在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上有限生成；分次 Nakayama 论证于是给出

$$G_x \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad G_x/(\mathfrak{m}_x, \xi_1, \dots, \xi_n)G_x \neq 0.$$

具体说，若右侧为零，最低非零次数的分量便等于其极大理想倍，由普通 Nakayama 引理只能为零，矛盾。右侧非零等价于 $(x, 0) \in \operatorname{Ch}(M)$。特征簇由齐次理想定义，沿纤维伸缩不变；闭性使 (x, ξ) 在其中时 $(x, 0)$ 也在其中。因此 $\pi(\operatorname{Ch}(M)) = \{x : (x, 0) \in \operatorname{Ch}(M)\}$，并与 $\operatorname{Supp}_{\mathcal{O}_X}(M)$ 一致；这个集合是闭集。 □

这里凝聚性是对 $\mathcal{D}_X$ 而言，不要求 M 在 $\mathcal{O}_X$ 上有限生成。

命题 D.1.5. *设 $X = \mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$，$D = A_1(\mathbb{C})$ 取阶滤过，ξ 为 ∂ 的一阶符号。设非零算子 $P = a_m(x)\partial^m + \cdots \in D$，其中 $m \ge 0$、$a_m \in \mathbb{C}[x] \setminus \{0\}$。对左商模 $M = D/DP$ 的商滤过，有*

$$\operatorname{gr} M \simeq \mathbb{C}[x, \xi]/(a_m(x)\xi^m), \qquad \operatorname{Ch}(M) = V(a_m(x)\xi^m).$$

证明. 主符号的乘积满足 $\sigma(QP) = \sigma(Q)\sigma(P)$：最高阶系数的乘积非零，故阶相加。左理想 DP 的每个元素就是某个 QP，所以其分次理想恰由 $\sigma(P) = a_m(x)\xi^m$ 生成。商滤过的分次模于是为所写商环，它的支撑为该理想的零点集。 □

例如 $D/D\partial$ 的特征簇是零截面 $\xi = 0$，D/Dx 的特征簇是点 $x = 0$ 上的整条余切纤维。后一模非零：在 $\mathbb{C}[z]$ 上令 ∂ 乘以 z、$x = -\mathrm{d}/\mathrm{d}z$，可验证 $\partial x - x\partial = 1$，且向量 1 被 x 零化。这给出了该商模的具体模型。

再取 $P = x\partial - \lambda$、$\lambda \in \mathbb{C}$。它的阶主符号为 $x\xi$，所以

$$\operatorname{Ch}(D/D(x\partial - \lambda)) = V(x\xi) = V(\xi) \cup V(x).$$

在 $x \neq 0$ 处只留下零截面；在原点，最高阶系数消失，整条余切纤维出现。不同的 λ 都给出同一特征簇，而方程 $xy' = \lambda y$ 在避开原点的单连通解析区域内有解 $y = cx^{\lambda}$，其绕圈因子随 λ 改变。特征簇保留了最高阶约束的几何形状，低阶参数及解析延拓还需要其他资料。

即使绕圈因子相同，原点处的延拓仍可能不同。令 $M_0 = D/D(x\partial)$、$M_{-1} = D/D(x\partial+1)$，两者的特征簇都是 $V(x\xi)$。在穿孔圆盘上，解分别为常数与 c/x，单值均为 1，因而给出同构的局部系统。若用原点的全纯函数芽环 $\mathcal{O} = \mathbb{C}\{x\}$ 检测它们，则前者的解空间是一维，后者只有零解：写 $f = \sum_{j\ge 0} a_j x^j$，方程 $xf' + f = 0$ 给出 $(j+1)a_j = 0$。由命题 D.1.1，

$$\dim_{\mathbb{C}} \operatorname{Hom}_D(M_0, \mathcal{O}) = 1, \qquad \operatorname{Hom}_D(M_{-1}, \mathcal{O}) = 0.$$

所以这两个代数 D-模不同构。奇点外的局部系统只描述穿孔区域中的延拓，不能决定模在奇点处允许怎样的截面。

D.1.4　holonomic D-模与术语辨析

特征簇越小，方程的约束通常越强。不过约束不能任意增加而仍保留非零凝聚模。

命题 D.1.6. *设 $D = A_1(\mathbb{C})$。若左 D 模中的向量 v 同时满足 $xv = 0$、$\partial v = 0$，则 $v = 0$。等价地，$D\partial + Dx = D$。*

证明. 由 Weyl 关系，$v = (\partial x - x\partial)v = 0$。在左理想中，$\partial x \in Dx$、$x\partial \in D\partial$，所以它们的差 1 属于 $D\partial + Dx$，该左理想就是 D。 □

在一维余切空间中，$D/D\partial$ 与 D/Dx 的特征簇分别是直线 $V(\xi)$ 与 $V(x)$。若只看两条生成关系的主符号，同时施加它们似乎会留下零维交点 $x = \xi = 0$；上述命题却说明商模已为零，其特征簇为空。整个分次关系理想还包含 1 的符号，不能只看所写生成元的符号。这是 [7, Exercise 2.2.6, pp. 61–62] 所述现象的一个具体计算，也说明位置和微分方向不能在非零模中同时完全零化。一般情形中的维数下界由下面的不等式给出。

定理 D.1.7 (Bernstein 不等式)**.** *设 $n \ge 0$，X 为纯 n 维光滑复代数簇，$\mathcal{D}_X$ 为代数微分算子层，$M \neq 0$ 为凝聚左 $\mathcal{D}_X$ 模，$\operatorname{Ch}(M) \subseteq T^*X$ 为其关于阶滤过的特征簇。则 $\dim \operatorname{Ch}(M) \ge n$。*

证明概要. 按 $n = \dim X$ 归纳，$n = 0$ 时结论直接成立。光滑簇的不可约分量彼此不交，可以先限制到 M 非零的一个分量并仍记它为 X。由命题 D.1.4，模的支撑等于特征簇的投影。若支撑为 X，特征簇便包含零截面，维数至少为 n。否则，支撑为非空真闭子集。取其中一个不可约分量的光滑点附近的开集，并去掉其他支撑分量，便可选择光滑超曲面 $S = \{x_1 = 0\}$ 包含所剩支撑；限制后的 M 仍非零。取与 S 相容的平展坐标及法向算子 ∂_1。底层 $\mathcal{O}_X$ 模拟凝聚，所以支撑在 S 上意味着局部化 $M[x_1^{-1}] = 0$，每个局部元素 m 都被某个 x_1 的幂零化。

令 $N = \ker(x_1 \colon M \to M)$，把它视为 S 上的层。函数在 N 上通过 $\mathcal{O}_S = \mathcal{O}_X/(x_1)$ 作用，切向导子 $\partial_2, \dots, \partial_n$ 保持这个核，因而赋予它左 $\mathcal{D}_S$ 模结构。对非零局部元素 m，取最小的 $r \ge 1$ 使 $x_1^r m = 0$；则 $x_1^{r-1}m$ 是 N 的非零元素。

所需投影可以先在 D/Dx 上理解。记 $\delta = 1 + Dx$，正规表达给出 $D/Dx = \bigoplus_{r\ge 0} \mathbb{C}\partial^r\delta$，且 $x\partial^r\delta = -r\partial^{r-1}\delta$。故 $\ker x = \mathbb{C}\delta$，我们希望保留 $a_0\delta$，消去各项 $a_r\partial^r\delta$

$(r>0)$。例如在 $\partial\delta$ 上，$\partial\delta+\partial(x\partial\delta)=0$；更高次项的抵消由同样的 Weyl 关系控制。一般模中，N 承担这个常数项的角色，Weyl 关系给出逐元素有限求和的投影

$$p(m)=\sum_{j\ge 0}\frac{\partial_1^j x_1^j m}{j!}\in N,\qquad m=\sum_{j\ge 0}\frac{(-1)^j}{j!}\partial_1^j p(x_1^j m).$$

这个投影是在取法向导数变量的常数项。确实，对 $n\in N=\ker x_1$，Weyl 关系递推给出 $x_1^j\partial_1^r n=(-1)^j r!\,\partial_1^{r-j}n/(r-j)!$（$0\le j\le r$），$j>r$ 时为零。所以

$$p(\partial_1^r n)=\left(\sum_{j=0}^{r}(-1)^j\binom{r}{j}\right)\partial_1^r n=\begin{cases}n, & r=0,\\ 0, & r>0.\end{cases}$$

它保留 N 中的常数项，并消去全部正次法向导数。对一般 m，用 $x_1\partial_1^j=\partial_1^j x_1-j\partial_1^{j-1}$，可将第一式的 x_1 倍写成

$$x_1 p(m)=\sum_{j\ge 0}\frac{\partial_1^j x_1^{j+1}m}{j!}-\sum_{j\ge 1}\frac{\partial_1^{j-1}x_1^j m}{(j-1)!}=0.$$

两和重编号后逐项相消。将 $p(x_1^j m)$ 的定义代入第二式，$\partial_1^r x_1^r m$ 的系数为

$$\sum_{j=0}^{r}\frac{(-1)^j}{j!(r-j)!}=\frac{1}{r!}\sum_{j=0}^{r}(-1)^j\binom{r}{j}.$$

由二项式公式，它在 $r>0$ 时为零，在 $r=0$ 时为一，所以其和确为 m。若 $\sum_{j=0}^{s}\partial_1^j n_j=0$、$n_j\in N$，作用 x_1^s 得 $(-1)^s s!\,n_s=0$，再按 s 下降归纳。因此这些和唯一，局部有

$$M\simeq\mathbb{C}[\partial_1]\otimes_{\mathbb{C}} i_*N,\qquad i:S\hookrightarrow X,$$

其中 x_1 按 $-\mathrm{d}/\mathrm{d}\partial_1$ 作用。这是 Kashiwara 等价在超曲面支撑情形的局部模型，参见 [7, Theorem 1.6.1 and its proof, pp. 48–50]。

为核对凝聚性，取有限个局部 $\mathcal{D}_X$ 生成元 $m_1,\dots,m_q$，并选择 $r_i\ge 1$ 使 $x_1^{r_i}m_i=0$。令 N_0 为有限个元素 $p(x_1^j m_i)$、$1\le i\le q$、$0\le j<r_i$，在 $\mathcal{D}_S$ 上生成的子模，并置 $W=\sum_{j\ge 0}\partial_1^j i_*N_0$。Taylor 式使所有 m_i 属于 W。这个子模对 x_1、∂_1 及切向导子封闭；对任意局部函数 a，恒等式

$$a\partial_1^j n=\sum_{\ell=0}^{j}(-1)^\ell\binom{j}{\ell}\partial_1^{j-\ell}\bigl((\partial_1^\ell a)n\bigr)\qquad(n\in N_0)$$

也证明它对函数作用封闭，其中括号内的函数在 S 上限制后作用于 N_0。因此 $W=M$。上述唯一分解又给出 $W\cap\ker x_1=i_*N_0$，故 $N=N_0$ 在 $\mathcal{D}_S$ 上局部有限生成。其底层 $\mathcal{O}_S$ 模拟凝聚，因为它是 $\mathcal{O}_X$ 拟凝聚模之间映射的核且被 x_1 零化；由前面的 Noether 性与凝聚性结论，N 是凝聚左 $\mathcal{D}_S$ 模。

给 N 取良滤过 G，在 M 上令

$$F_jM=\sum_{r\ge 0}\partial_1^r i_*G_{j-r}N.$$

每个固定 j 只有有限个非零项。上面的函数作用公式与法向关系说明这是良滤过，并有

$$\operatorname{gr}_F M \simeq \mathbb{C}[\xi_1] \otimes_{\mathbb{C}} i_* \operatorname{gr}_G N.$$

这里 x_1 的符号作用为零，ξ_1 是自由的法向余切坐标；切向符号按 $\operatorname{gr}_G N$ 的原作用给出。因此 $\dim \operatorname{Ch}(M) = \dim \operatorname{Ch}(N) + 1$。归纳假设给出 $\dim \operatorname{Ch}(N) \geq n-1$，于是 $\dim \operatorname{Ch}(M) \geq (n-1)+1 = n$，归纳完成。局部模型在重叠坐标上的层论识别由 Kashiwara 等价给出；闭嵌入的特征簇公式及上述支撑归纳见 [7, Lemma 2.3.5 and the proof of Corollary 2.3.2, pp. 63–64]。 □

设 X 为纯 n 维光滑复代数簇，$\mathcal{D}_X$ 为代数微分算子层。零左 $\mathcal{D}_X$ 模，以及满足 $\dim \operatorname{Ch}(M) = n = \dim X$ 的非零凝聚左 $\mathcal{D}_X$ 模，称为 **holonomic D-模** (holonomic D-module)。Bernstein 不等式说明，这正是非零凝聚 D-模能够达到的最小特征簇维数。因此命题 D.1.5 中，凡商模非零且 $P \neq 0$，其特征簇是平面中维数一的闭集，可由若干不可约曲线组成，所得模便是 holonomic；反之自由模 D 的特征簇是整个二维余切丛，故不是 holonomic。

在二维空间中，单个微分方程已经未必有这种最小维数。取 $X = \mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$，其 Weyl 代数记为 $D_2 = \mathbb{C}[x,y]\langle \partial_x, \partial_y \rangle$，余切坐标为 ξ_x, ξ_y。正规表达表明，左理想 $D_2\partial_x$ 由微分单项式含正次 ∂_x 的项组成，所以

$$\operatorname{gr}(D_2/D_2\partial_x) = \mathbb{C}[x,y,\xi_x,\xi_y]/(\xi_x).$$

这个特征簇有三维，因而商模不是 holonomic；其局部全纯解为任意 $g(y)$。再添关系 ∂_y 后，商模同构于 $\mathbb{C}[x,y]$：函数作用是乘法，两偏导按通常求导作用；正规表达把其余各项都消去。此时特征簇为二维零截面 $V(\xi_x,\xi_y)$，模为 holonomic，局部解只剩常数。新增的独立微分约束确实缩小了允许的余切方向；但 holonomic 的定义仍是特征簇的维数条件，不能在奇点处直接用普通函数解空间的维数替代。

有限秩向量丛上的平坦联络给出另一类例子。在局部基中，把 ∂_i 作用写成 $\nabla_i = \partial_i + B_i$，Leibniz 法则处理它与函数的关系，而

$$[\nabla_i, \nabla_j] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \partial_i B_j - \partial_j B_i + [B_i, B_j] = 0$$

保证各偏导作用满足 D-模关系。这就是平坦性。取 $F_jM = M$ 对 $j \geq 0$、$F_jM = 0$ 对 $j < 0$，便得良滤过，其正次符号全部作用为零，特征簇为零截面，所以非零联络是 holonomic。一般 holonomic 模却未必是向量丛上的联络，D/Dx 就说明了点支撑的可能性。

英文 holonomic 表示这里的特征簇维数条件，holomorphic 则表示复解析意义的“全纯”，二者不能互译。D-模与第三卷的微分代数也有不同的研究对象：前者研究线性微分算子作用及其模，后者还允许非线性微分多项式关系；两者的联系须在具体对象上讨论。

D.2 代数、形式与解析解

同一个有理系数方程可以在函数域、形式 Laurent 级数域，或复解析函数空间中求解。前两者关心相应域中的代数关系，第三种解释还记录沿路径延拓和接近奇点时的增长。以下以一阶方程说明这些信息为何不能相互替代。

D.2.1 有理函数域与形式局部方程

在 $K=\mathbb{C}(x)$ 上取通常求导，设 $A(x)\in M_n(K)$、$n\geq 1$。若把求导延拓到扩域 L，其中满足 $Z'=A(x)Z$ 的可逆矩阵 $Z\in \mathrm{GL}_n(L)$ 称为基本解矩阵。若 $L=K(Z_{ij})$，且 L 中导数为零的元素仍只有 $\mathbb{C}$，则称 L/K 为这个系统的 Picard–Vessiot 扩张。固定 K 并与求导交换的 L 的域自同构组成其微分 Galois 群[1]；附录 E 建立相应的存在性与 Galois 对应。

若选定有限点 a，令 $z=x-a$，有理函数又可以展开到 $\mathbb{C}((z))$ 中。同一个系统因此也可以在形式 Laurent 级数域上研究；基域变大以后，解之间的代数关系和相应的微分 Galois 群一般都会改变。在常点，基本解矩阵可以直接由系数递推得到。

命题 D.2.1. *设 $n\geq 1$，$A(z)=\sum_{j\geq 0}A_jz^j\in M_n(\mathbb{C}[\![z]\!])$，$Z_0\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$，撇号表示形式求导 $\mathrm{d}/\mathrm{d}z$。则存在唯一 $Z(z)\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{C}[\![z]\!])$ 满足 $Z'=AZ$ 且 $Z(0)=Z_0$。*

证明. 写 $Z=\sum_{m\geq 0}Z_mz^m$，比较系数得到递推

$$(m+1)Z_{m+1}=\sum_{j=0}^{m}A_jZ_{m-j}.$$

特征零保证可以除以 $m+1$，所以给定 Z_0 后依次唯一确定各系数；反向代入保证方程成立。行列式的常数项为 $\det Z_0\neq 0$，故 Z 在幂级数环上可逆。 □

该命题给出形式解的存在唯一性，级数的收敛性还须另证。当 A 在圆盘内解析时，解析常微分方程的存在唯一性给出收敛解，并与上述形式解相符。穿孔圆盘中，解可以沿闭路延拓。记延拓后的基本解矩阵为 $\widetilde{Z}$，它仍满足 $\widetilde{Z}'=A\widetilde{Z}$。令 $M=Z^{-1}\widetilde{Z}$，则

$$M'=-Z^{-1}AZZ^{-1}\widetilde{Z}+Z^{-1}A\widetilde{Z}=0.$$

因此 $M\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$，且 $\widetilde{Z}=ZM$。这就是 **单值矩阵** (monodromy matrix)，换基本解矩阵只改变其共轭类。

例如在形式 Laurent 域中求 $zy'=\lambda y$ 的解，写 $y=\sum_{m\geq N}a_mz^m$，比较系数便得

$$(m-\lambda)a_m=0\qquad (m\geq N).$$

若 $\lambda\notin\mathbb{Z}$，形式域 $\mathbb{C}((z))$ 中只有零解；若 $\lambda\in\mathbb{Z}$，全部解为 cz^{λ}。但在穿孔圆盘的通用覆盖上，对任何复数 λ 都有非零解析解 $z^{\lambda}=\exp(\lambda\log z)$，一次正向绕原点后乘以 $e^{2\pi i\lambda}$。例如 $\lambda=1/2$ 的解在二次形式扩张 $\mathbb{C}((z^{1/2}))$ 中出现，并有单值 -1。一般有理数指数可

[1] 伽罗瓦（Évariste Galois，1811-1832），法国数学家，以方程根的置换研究根式可解性，奠定了群论与域论的重要基础。

在某个有限 Puiseux 扩张 $\mathbb{C}((z^{1/r}))$ 中得到；$\lambda \notin \mathbb{Q}$ 时则不可能，因为该域的幂指数都在 $\frac{1}{r}\mathbb{Z}$ 中，仍可用上述系数比较排除。这里形式解的存在、有限代数分支和通用覆盖上的解析解是不同问题。单值描述解析延拓，还不单独决定非正则奇点的渐近行为。

D.2.2 奇点与 Stokes 数据的分析前提

单值矩阵只记录绕圈前后的变化，尚未说明解接近奇点时怎样增长。为限制这种增长，可以寻找一个局部基，使联络矩阵至多有一阶极点。基的选择会改变极点的外观，因此应把条件写成稳定格的存在性。

定义 D.2.2. *设 $\mathcal{O}=\mathbb{C}\{z\}$ 为原点处收敛幂级数环，$K=\mathcal{O}[z^{-1}]$ 为亚纯函数芽域，M 为有限维 K 向量空间，配有沿 $\partial_z=\mathrm{d}/\mathrm{d}z$ 的联络 ∇_{∂_z}。若存在有限自由 $\mathcal{O}$ 子模 $\Lambda\subseteq M$，使 $K\otimes_{\mathcal{O}}\Lambda\simeq M$，并满足*

$$z\nabla_{\partial_z}(\Lambda)\subset\Lambda,$$

*则称该联络在 $z=0$ 有**正则奇点** (regular singularity)；否则称为非正则奇点。*

在格的基下，条件表示联络矩阵至多有一阶极点。它允许先作亚纯换基，因此不能只根据某个任意基中出现的高阶极点下结论。此局部条件及等价刻画见 [7, Theorem 5.1.4 and Definition 5.1.6, pp. 131–133]。

秩一情形可以直接检验。若 $y'=a(z)y$，其中 $a(z)=\lambda/z+b(z)$、b 全纯，则解是 $z^{\lambda}\exp\int b(z)\,\mathrm{d}z$，故为正则奇点。若 a 有真正的二阶或更高阶极点，则任何非零亚纯换基 $y=g(z)v$ 只把系数改为 $a-g'/g$；写 $g=z^m h$、$h(0)\neq 0$，便有 $g'/g=m/z+h'/h$，它只能改变一阶极点和全纯部分。因此高阶极点不能消去。特别地，$y'=-y/z^2$ 的解 $e^{1/z}$ 单值，却在不同方向上有急剧不同的增长，是非正则情形。

命题 D.2.3. *设 $\lambda\in\mathbb{C}$、$m\in\mathbb{Z}$。在穿孔复圆盘上，亚纯换基 $y=z^m v$ 把方程 $y'=\lambda y/z$ 变为 $v'=(\lambda-m)v/z$。两方程的单值相同，而在原点选定的全纯格可以不同。*

证明. 代入 $y'=mz^{m-1}v+z^m v'$ 并除以 z^m，得到所写新方程。两单值为 $e^{2\pi i\lambda}$ 与 $e^{2\pi i(\lambda-m)}$，因为 m 是整数，它们相等。以新基 z^m 选取的格是 $z^m\mathcal{O}$，其中 $\mathcal{O}=\mathbb{C}\{z\}$；它在亚纯域中生成同一个一维空间，但 $m\neq 0$ 时不是原格 $\mathcal{O}$。 □

例如指数 $7/3$ 与 $1/3$ 由 $y=z^2 v$ 联系，给出同一个单值。为了从单值选择一个确定的对数格，可以要求方程指数的实部落在 $[0,1)$ 中，便选中 $1/3$ 而排除其其他整数平移。这里指数 λ 与联络 $\nabla=\mathrm{d}-\lambda\cdot\mathrm{d}z/z$ 的残数符号相反：残数为 $-\lambda$。固定指数区间，也就固定了相应的残数代表。

正则奇点也允许对数项。取

$$Y'=\frac{N}{z}Y,\qquad N=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\qquad Z=I+N\log z=\begin{pmatrix}1&\log z\\0&1\end{pmatrix}.$$

因 $N^2=0$，有 $Z'=NZ/z$ 且 $\det Z=1$。联络 $\nabla_{\partial_z}=\partial_z-N/z$ 的标准格 $\mathcal{O}^2$ 被 $z\nabla_{\partial_z}$ 保持，所以原点为正则奇点。正向绕圈后，基本解矩阵变为 $Z(I+2\pi i N)$，单值矩阵非平凡；解中的对数增长仍符合正则条件。正则性因而既不要求解单值，也不要求解都是亚纯函数。

例 D.2.4 (发散形式解与扇形解)**.** 方程

$$x^2y' - y = -x$$

有唯一形式幂级数解

$$\hat{y} = \sum_{m\geq 1} (m-1)!\, x^m,$$

该级数的收敛半径为零。它仍能描述不同扇形解析解的共同渐近展开，而这些解析解可能相差非零的 $ce^{-1/x}$。

证明. 比较常数项得 $a_0 = 0$，比较一次项得 $a_1 = 1$，随后递推 $a_m = (m-1)a_{m-1}$，得到所写级数。相邻系数比为 m，故正的收敛半径不可能存在。

先固定从 0 沿正实轴趋向无穷的两条路径：γ_+ 从上方绕开 $t = 1$，γ_- 从下方绕开它。例如可用以 1 为中心、半径 $0 < \rho < 1/2$ 的上下半圆绕行；两条路径都落在某个 $|\arg t| \leq \eta < \pi/2$ 的区域内。取 $0 < \varepsilon < \pi/2 - \eta$ 并固定 $r_0 > 0$，在

$$0 < |x| < r_0, \qquad |\arg x| \leq \pi/2 - \eta - \varepsilon$$

这一闭扇形中定义

$$y_\pm(x) = \int_{\gamma_\pm} \frac{e^{-t/x}}{1-t}\,\mathrm{d}t.$$

积分在无穷远指数收敛，绕极点的有限路径上被积函数解析，因此在该扇形内可对参数求导。利用 $t/(1-t) = -1 + 1/(1-t)$，得

$$x^2 y_\pm' = y_\pm - \int_{\gamma_\pm} e^{-t/x}\,\mathrm{d}t = y_\pm - x,$$

其中最后的积分由原函数 $-xe^{-t/x}$ 算出。

在这些固定路径上，统一有

$$\operatorname{Re}(t/x) \geq (\sin\varepsilon)\frac{|t|}{|x|}.$$

取 $0 < \delta < 1 - \rho$。路径上 $|t| \geq \delta$ 的部分满足 $\operatorname{Re}(t/x) \geq (\sin\varepsilon)\delta/|x|$。绕行段又有 $|1-t| = \rho$ 且长度有限，无穷射线上的分母也可直接控制，故这两部分的积分都为 $O(e^{-c/|x|})$，其中 $c > 0$ 可固定，估计对闭扇形中的 x 一致。对 $N \geq 1$ 和 $0 \leq t \leq \delta$，使用

$$\frac{1}{1-t} = \sum_{j=0}^{N-1} t^j + \frac{t^N}{1-t}.$$

余项积分的绝对值不超过

$$\frac{1}{1-\delta}\int_0^\delta t^N e^{-(\sin\varepsilon)t/|x|}\,\mathrm{d}t \leq \frac{N!}{1-\delta}\left(\frac{|x|}{\sin\varepsilon}\right)^{N+1}.$$

各单项式沿完整路径的 Laplace 积分由分部积分给出 $j!x^{j+1}$，而从 δ 起的尾项仍指数衰减。因此两解都有 $\hat{y}$ 作为渐近展开。按上述上、下绕行约定，$\gamma_+ - \gamma_-$ 顺时针围住极点一次，被积函数在 $t=1$ 的留数为 $-e^{-1/x}$，所以

$$y_+(x) - y_-(x) = 2\pi i e^{-1/x}.$$

这也与齐次方程 $x^2h' - h = 0$ 的解相符。 □

图 D-1 把这两套几何分开：t 是积分变量，路径须绕过 $t=1$；x 是解的自变量，扇形限制则保证积分尾部衰减与渐近估计一致。

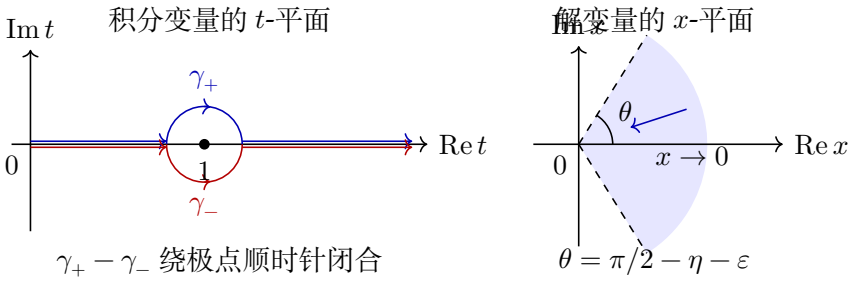


图 D-1: Stokes 算例中的两个复平面。左图的路径绕开积分极点；右图的扇形使沿这些路径的 $e^{-t/x}$ 衰减，且 $e^{-1/x}$ 在 $x \to 0$ 时指数衰减。

这个例子展示了 **Stokes 现象** (Stokes phenomenon)所涉及的信息[2]：同一发散形式展开可以对应不同扇形上的解析解，重叠处的差别未被任何有限阶幂级数近似记录。把非齐次方程添加一个常数坐标，就得到齐次系统

$$x^2 Y' = \begin{pmatrix} 1 & -x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Y.$$

它在两种绕行约定下的基本解矩阵可取为

$$Z_\pm = \begin{pmatrix} e^{-1/x} & y_\pm \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad Z_+ = Z_- S, \qquad S = \begin{pmatrix} 1 & 2\pi i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

两矩阵行列式均为 $e^{-1/x} \neq 0$，而第二列的差正是第一列的 $2\pi i$ 倍。这个非平凡幺幂常矩阵记录了侧向解的 Stokes 跳跃。在任意闭扇形 $|\arg x| \le \theta < \pi/2$ 中，$|e^{-1/x}| \le e^{-\cos\theta/|x|}$，故该修正比每个固定幂次都小；越过 $\mathrm{Re}(1/x) = 0$ 的方向，其增长行为就会改变。一般线性系统的 Stokes 矩阵还须指定形式正规形及相容的扇形渐近归一化。相应解析条件和局部 Galois 群关系参阅 [17, Section 1.4, pp. 35–38]，所引节号与页码依作者公开稿。形式微分域上的方程还需补充相应的解析条件，才能讨论这些数据。

[2]斯托克斯（George Gabriel Stokes，1819-1903），爱尔兰数学家、物理学家，研究流体力学、光学和渐近级数。

D.2.3 Riemann–Hilbert 对应简介

在没有奇点的复流形上，平坦全纯联络的水平截面局部组成有限维常数层，即局部系统。若 X 连通并选基点，沿路径的解析延拓给出 $\pi_1(X)$ 的有限维表示。反向则把通用覆盖上的平凡向量丛按该表示黏合，得到平坦向量丛；这说明局部系统为何是线性微分方程的自然拓扑对象。

定理 D.2.5 (正则联络的 Riemann–Hilbert 对应)**.** 设 X 为光滑复代数簇，X^{an} 为其解析化。X 上有限秩代数向量丛的正则可积联络组成的范畴，通过解析化和取水平截面，与 X^{an} 上的有限秩复局部系统范畴等价。这里正则性是指：存在一个光滑完备紧化 $X \hookrightarrow \overline{X}$，使边界为简单正规交叉除子，且联络在边界附近局部存在对数联络格。该条件与紧化的选择无关，等价于在每个这样的紧化上满足同一条件。

证明概要. 平坦解析联络与局部系统之间的对应已由节首的路径延拓和黏合构造给出；所需的新步骤是得到代数联络，以及证明解析同态也是代数的。

先设 X 为准射影簇，取光滑射影紧化 $\overline{X}$，经消解奇点使边界 D 成为简单正规交叉除子。给定局部系统，在边界附近的穿孔坐标图中，各坐标环路的单值矩阵 M_i 彼此交换。选择特征值实部落在固定长度一的半开区间中的对数 A_i，使 $e^{2\pi i A_i} = M_i$。由命题 D.2.3 可见，指数改变整数不影响单值，却会改变所选格；固定区间正是为了消除这种歧义。矩阵情形还要处理 Jordan 块，这些对数可取为 M_i 的函数，故仍彼此交换。局部模型

$$\nabla = \mathrm{d} - \sum_{i} A_i \cdot \frac{\mathrm{d}z_i}{z_i}, \qquad Z = \prod_{i} z_i^{A_i}$$

具有指定单值群，沿 $z_i = 0$ 的联络残数为 $-A_i$，并给出至多对数极点的联络格。固定这些代表的选择使格在坐标交上相容，从而黏合成 $\overline{X}^{\mathrm{an}}$ 上的对数联络 $(\widetilde{E}, \widetilde{\nabla})$。

这里使用的 GAGA 定理断言：射影复代数簇上的凝聚代数层与其解析凝聚层等价，且层之间的同态也由解析化唯一对应；它的证明作为外部输入。联络满足 $\nabla(fs) = \mathrm{d}f \otimes s + f\nabla s$，所以不是 $\mathcal{O}$ 线性映射；GAGA 的同态比较处理的是凝聚层之间的 $\mathcal{O}$ 线性同态，不能直接用在 ∇ 上。一阶 jet（主部）记录截面的取值及一阶变化；其序列把 E 与 $\Omega^1 \otimes E$ 连接起来。对向量丛 E，把普通一阶 jet 序列沿 $\Omega^1 \hookrightarrow \Omega^1(\log D)$ 推出，得到对数 jet 序列

$$0 \longrightarrow \Omega^1_{\overline{X}}(\log D) \otimes E \xrightarrow{\iota} J^1_{\log D}(E) \longrightarrow E \longrightarrow 0.$$

其典范 $\mathbb{C}$ 线性映射 $j^1 : E \to J^1_{\log D}(E)$ 满足 $j^1(as) = a j^1(s) + \iota(\mathrm{d}a \otimes s)$。于是对数联络 ∇ 等价于 $\mathcal{O}$ 线性分裂

$$\sigma = j^1 - \iota\nabla : E \longrightarrow J^1_{\log D}(E).$$

局部秩一计算说明了为何两项相减。若 $\nabla = \mathrm{d} - \omega$，其中 ω 是对数一形式，在平凡基给出的 jet 坐标中有 $j^1(f) = (f, \mathrm{d}f)$、$\iota(\eta) = (0, \eta)$，因而

$$\sigma(f) = (f, \mathrm{d}f) - (0, \mathrm{d}f - f\omega) = (f, f\omega).$$

导数项抵消，故 $\sigma(gf) = g\sigma(f)$。一般向量丛上同样由两项的 Leibniz 公式相减得到线性分裂；jet 序列把联络编码成了 GAGA 可以处理的同态。先由 GAGA 将 $\widetilde{E}$ 代数化为

E，再将解析分裂 $\tilde{\sigma}$ 代数化为上述分裂；jet 序列与解析化相容，便得到代数对数联络 ∇。延拓联络到一形式上，规定

$$\nabla^1(\omega \otimes s) = \mathrm{d}\omega \otimes s - \omega \wedge \nabla s.$$

曲率 $\nabla^1\nabla : E \to \Omega^2_X(\log D) \otimes E$ 是 $\mathcal{O}$ 线性映射，其解析化为零；GAGA 的忠实性保证它本身为零。因此代数化保留平坦性，限制到 X 得到所需正则代数联络。

对两个正则联络之间的水平解析同态，局部基本解的增长至多是有限次幂乘对数幂；其逆矩阵也满足同类估计。因此同态矩阵在边界附近只有有限阶增长。逐坐标用 Laurent 展开和 Cauchy 系数估计，有限阶增长的单值全纯函数只有有限阶极点，所以该同态亚纯延伸到 $\overline{X}$。选一个足够大的极点界后，又由 GAGA 得到代数同态。于是函子全忠实；忠实性也可从解析化或水平局部基直接看出。

对一般光滑 X，在有限仿射开覆盖上进行上述构造；交集仍准射影，其上的水平解析同构由刚证明的全忠实性代数化，余圈等式由忠实性保留，所得联络因而在 X 上黏合。正则性也可由沿光滑代数曲线拉回的判据核验；紧化条件的选择独立性见 [7, Proposition 5.3.6 and Theorem 5.3.7, pp. 154–155]。

这里省略光滑正规交叉紧化的存在、对数格的唯一黏合及 GAGA 的证明。对数格的构造与唯一性见 [7, Theorem 5.2.17, pp. 145–147]；代数化及联络对应见 [7, Theorem 5.3.8, Corollary 5.3.10 and Lemma 5.3.12, pp. 155–159]，其中 Lemma 5.3.12 用一阶主部实现上述 $\mathcal{O}$ 线性改写。这给出 **Riemann–Hilbert 对应** (Riemann–Hilbert correspondence)的联络版本。 □

无穷远条件不可省略。令 $D = A_1(\mathbb{C})$，比较 $D/D\partial$ 与 $D/D(\partial - 1)$。两者的阶主符号都是 ξ，特征簇都是零截面；其方程 $y' = 0$、$y' = y$ 在复直线上也都给出平凡秩一局部系统，解析换基为 $y = e^x v$。但两个模作为 $\mathbb{C}[x]$ 模均自由且秩一，代数同构只能由单位 $g \in \mathbb{C}[x]^\times = \mathbb{C}^\times$ 给出。常数换基不能改变 ∂ 的作用，故它们作为代数 D-模不同构；e^x 不是代数可逆函数。在 $z = 1/x$ 坐标下，$y' = y$ 化为 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}z = -y/z^2$，由上一小节的秩一判别可知它在无穷远非正则；常数方程则仍为正则。因此相同特征簇和解析局部系统不足以分类全部代数 holonomic 模，定理中的无穷远正则性正排除了这个反例。

若允许奇点处的支撑和延拓，局部系统已不够，需要构造性层复形。

定理 D.2.6 (导出 Riemann–Hilbert 对应)**.** *设 X 为纯 n 维光滑复代数簇，$\mathcal{D}_X$ 为代数微分算子层，X^{an} 为其解析化。记 $\Omega^p = \Omega^p_{X^{\mathrm{an}}}$，以下张量积取在 $\mathcal{O}_{X^{\mathrm{an}}}$ 上。对左 $\mathcal{D}_X$ 模 M，采用 de Rham 复形[3]的约定*

$$\mathrm{DR}_X(M) = \left[M^{\mathrm{an}} \longrightarrow \Omega^1 \otimes M^{\mathrm{an}} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \Omega^n \otimes M^{\mathrm{an}}\right][n],$$

未移位的各项位于次数 $0, \dots, n$；按上链约定 $(C[n])^j = C^{j+n}$，移位后位于 $-n, \dots, 0$。局部微分由左模作用给出的联络 $\nabla m = \sum_i \mathrm{d}z_i \otimes \partial_i m$ 决定：在 p 形式上为

$$\mathrm{d}_\nabla(\omega \otimes m) = \mathrm{d}\omega \otimes m + (-1)^p \omega \wedge \nabla m.$$

[3]德拉姆（Georges de Rham，1903-1990），瑞士数学家，研究微分拓扑与代数拓扑，建立了微分形式上同调与拓扑上同调的联系。

对有界左模复形 $M^\bullet$，先对 $\Omega^p \otimes M^{q,\mathrm{an}}$ 作总次数 $p+q$ 的总化，总微分为 $\mathrm{d}_\nabla + (-1)^p \mathrm{d}_M$，再移位 $[n]$；具体的 de Rham 复形见 [7, Section 4.2, pp. 103–105]。这一函子给出范畴等价

$$\mathrm{DR} : D^b_{\mathrm{rh}}(\mathcal{D}_X) \;\simeq\; D^b_c(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{C}).$$

左边的对象是左 $\mathcal{D}_X$ 模的有界复形，其上同调模正则且 holonomic；右边的对象是复向量空间层的有界复形，其上同调层沿有限代数分层局部常值且纤维有限维。正则性包括无穷远处的正则条件。该函子把单个正则 holonomic 左 $\mathcal{D}_X$ 模送到反常层。

证明概要. 先看正规交叉边界上的正则亚纯联络。它的 de Rham 复形在局部坐标中是由互相交换的 $\partial_i - A_i/z_i$ 组成的 Koszul 复形。逐坐标 Laurent 展开将其上同调与穿孔图上局部系统的上同调比较；正则性保证以亚纯函数或以所有解析函数计算时，包含映射给出同一个上同调。这是证明与开嵌入的延拓相容所需的局部比较。对一般边界，先消解成正规交叉边界，再用适当直接像下降；该比较见 [7, Theorem 5.2.24 and Remark 5.2.25, pp. 151–153]。

全忠实的验证使用对偶、外张量积、对角线逆像和到点的直接像：两个对象的导出 Hom 可由这些操作表达。正则增长的局部比较使 de Rham 函子与上述操作相容，因而把该表达转成两个可构造复形的导出 Hom。取零次上同调便得到 Hom 集合的双射，各次上同调则同时控制扩张。这里还须核对所得同构与 de Rham 实际诱导的同态一致，而不能仅比较两个复形的抽象同构类。

再证本质满射。可构造导出范畴由 $Ri_*\mathcal{L}$ 生成，其中 $i : S \hookrightarrow X$ 是光滑局部闭代数子簇的仿射嵌入，$\mathcal{L}$ 为其有限秩局部系统。对有限分层使用开闭分解给出的好三角并逐层归纳，就得到这一生成陈述。由定理 D.2.5，在 S 上取对应的正则联络 N；微分算子直接像（记为 i_+，以转移微分算子双模及导出张量积定义）$i_+N[-\dim S]$ 是正则 holonomic 复形，其 de Rham 复形为 $Ri_*\mathcal{L}$。闭嵌入的法向部分可由上一节的 $\mathbb{C}[\partial_1, \dots, \partial_c] \otimes N$ 模型理解，开嵌入则使用最初的正则亚纯比较。函子的像已包含这些生成元，全忠实又允许将所有连接映射与映射锥提升，故它覆盖整个可构造导出范畴。

这里省略正则 holonomic 模在这些操作下的保持性、de Rham 与各操作相容的比较，以及导出 Hom 同构的自然性检查；这些是一般对应的大部分技术内容。相关证明及自然性问题见 [7, Sections 7.1–7.2, Theorems 7.2.2 and 7.2.5, Remark 7.2.3, pp. 174–177]。在纯 n 维光滑簇上，一个联络的 de Rham 复形是相应局部系统移位 $[n]$。若在一个光滑 d 维闭子簇上取联络，再作闭嵌入直接像，则得到该子簇上局部系统移位 $[d]$ 的直接像。一般正则 holonomic 模在各分层片上的限制未必只集中在一个次数；反常性须由支撑与余支撑条件判断，其中使用分层片自身的维数。一般非正则模不满足前述增长比较，因而不属于这个对应。 □

在一维情形，可以直接看见为何单个 D-模的像也需要是复形。对 $X = \mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$，解析 Poincaré 引理说明

$$\mathrm{DR}(\mathcal{O}_X) = [\mathcal{O}_{X^{\mathrm{an}}} \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega^1_{X^{\mathrm{an}}}][1] \simeq \mathbb{C}_{X^{\mathrm{an}}}[1].$$

未移位的复形只有零次上同调常数层，移位后它位于次数 -1。另一方面，对 $M=\mathcal{D}_X/\mathcal{D}_X x$，上一节的法向模型为 $\mathbb{C}[\partial]$，其 de Rham 微分是乘以 ∂。这个算子单射，余核由常数项生成，且在 $x\neq 0$ 处整个模为零，故

$$\mathrm{DR}(\mathcal{D}_X/\mathcal{D}_X x)\simeq \mathbb{C}_{\{0\}}[0].$$

两个普通 D-模的支撑维数分别为一与零，而像的非零上同调分别位于 -1 与 0。这里的 Verdier 对偶是相对于对偶化复形取导出层 Hom；在光滑复 n 维空间上，对偶化复形为 $\mathbb{C}_X[2n]$。反常层的支撑条件要求 $\dim \operatorname{Supp}\mathcal{H}^j\le -j$，对其 Verdier 对偶还须满足同样条件；这两个模型恰展示了维数与次数的配合。若只用集中在同一次数的普通层，就不能同时包含这两种对象。

正维真支撑的例子也可以直接算出。取 $X=\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$、$S=\{x=0\}$，以及

$$M=D_2/(D_2x+D_2\partial_y),\qquad i:S\hookrightarrow X.$$

把 x 与 ∂_y 移到右端，正规表达给出 $M\simeq \mathbb{C}[\partial_x]\otimes\mathbb{C}[y]$：$x$ 按 $-\mathrm{d}/\mathrm{d}\partial_x$ 作用，∂_y 对第二因子求导。因此商滤过的特征簇为 $V(x,\xi_y)$，维数为 2，所以它是 holonomic 模。解析化后，未移位 de Rham 复形是法向两项复形与切向复形的总化。前者的微分为乘以 ∂_x，核为零、余核在次数 1 留下常数；后者在 S 上的微分为通常求导，由解析 Poincaré 引理只在次数 0 留下常数层。总复形于是只在次数 1 有上同调 $i_*\mathbb{C}_S$，再作环境维数移位 $[2]$，得到

$$\mathrm{DR}_X(M)\simeq i_*\mathbb{C}_S[1].$$

在二维环境中，平凡联络、这条曲线上的平凡联络直接像、点支撑模的像分别带有移位 $[2]$、$[1]$、$[0]$。这些是光滑支撑上的具体模型，并不意味着任意同维支撑的 holonomic 模都有同样简单的像。

D.2.4 与分析学、几何表示论的联系

下面计算导出 Hom，比较两种系数环所产生的上同调。令 $D=A_1(\mathbb{C})$，$M=D/D\partial$。右乘 ∂ 是左 D 线性单射，因为正规表达保证 D 无零因子，故有自由消解

$$0\longrightarrow D\xrightarrow{R_\partial} D\longrightarrow M\longrightarrow 0.$$

对左模 $\mathbb{C}[x]$ 取 $\mathrm{Hom}_D(-,\mathbb{C}[x])$，所得两项复形为

$$\mathbb{C}[x]\xrightarrow{\mathrm{d}/\mathrm{d}x}\mathbb{C}[x].$$

其零次上同调为常数，一次上同调为零，因为多项式在特征零下总可逐项积分。

若改在穿孔直线上，用 $D^{\times}=\mathbb{C}[x,x^{-1}][\partial;\mathrm{d}/\mathrm{d}x]$ 及同样的常数方程模，计算变为

$$\mathbb{C}[x,x^{-1}]\xrightarrow{\mathrm{d}/\mathrm{d}x}\mathbb{C}[x,x^{-1}].$$

核仍为 $\mathbb{C}$，余核却是一维，由 x^{-1} 的类生成：除 x^{-1} 外，每个 Laurent 单项式都有 Laurent 原函数。这个余核记录原函数无法在穿孔直线全局选取的障碍，与沿圈积分

$\int \mathrm{d}x/x = 2\pi i$ 相呼应。此处算的是全局代数模的导出 Hom；局部解析求导仍满射，所以不能把这项全局上同调误称为每个点的局部解障碍。

命题 D.2.7. 设 $\lambda \in \mathbb{C}$, $R = \mathbb{C}[x, x^{-1}]$, 并设 $T_\lambda : R \to R$、$T_\lambda(f) = xf' - \lambda f$。在 $X = \mathbb{C}^\times$ 上，记 $\mathcal{L}_\lambda$ 为解联络 $\nabla = \mathrm{d} - \lambda \cdot \mathrm{d}x/x$ 的水平截面局部系统，其正向单值为 $T = e^{2\pi i\lambda}$。则

$$\begin{aligned}\dim_{\mathbb{C}} \ker T_\lambda &= \dim_{\mathbb{C}} \operatorname{coker} T_\lambda \\ &= \dim_{\mathbb{C}} H^0(X, \mathcal{L}_\lambda) = \dim_{\mathbb{C}} H^1(X, \mathcal{L}_\lambda) \\ &= \begin{cases} 1, & \lambda \in \mathbb{Z}, \\ 0, & \lambda \notin \mathbb{Z}. \end{cases}\end{aligned}$$

整数情形下，核由 x^λ 生成，余核由 x^λ 的类生成。

证明. Laurent 单项式是 R 的基，且 $T_\lambda(x^m) = (m - \lambda)x^m$。若 $\lambda \notin \mathbb{Z}$，对有限 Laurent 和逐项除以非零系数 $m - \lambda$ 即得逆映射。若 $\lambda \in \mathbb{Z}$，只有 x^λ 这一基向量被零化，而像恰为缺少这一项的 Laurent 多项式，得到所述核与余核。

拓扑方面，$\mathbb{C}^\times$ 形变收缩到圆周。用两个可缩开弧覆盖圆周，其交集有两个可缩分量；局部系统在其中一个分量上的过渡为恒等，在另一个为 T。这份零调覆盖给出的 Čech 微分可以写为

$$\mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{C}^2, \qquad (a, b) \longmapsto (b - a, b - Ta).$$

先令 $c = b - a$，再将第二输出减去第一输出，便拆成一个恒等映射和 $a \mapsto (1 - T)a$。因此上同调由两项复形 $\mathbb{C} \xrightarrow{T-1} \mathbb{C}$ 计算，分别为其核与余核。$T = 1$ 当且仅当 $\lambda \in \mathbb{Z}$，得出相同的维数。

在代数形式中，$\nabla f = (f' - \lambda f/x)\,\mathrm{d}x$；用基 $\mathrm{d}x/x$ 表示一形式，微分正是 T_λ。整数情形下换水平基 x^λ，复形变为通常求导的复形，而余核代表 $x^\lambda\,\mathrm{d}x/x$ 化为 $\mathrm{d}x/x$，沿正向圆周积分为 $2\pi i$。它确实给出非零的拓扑上同调类；非整数情形两边都为零。这个算例直接核对了代数微分复形与局部系统上同调的比较。 □

同一个参数也能检验解函子与 de Rham 函子的对偶方向。令 $Q_\lambda = D^\times / D^\times(x\partial - \lambda)$，以 u 为其循环生成元，则 $\partial u = \lambda u/x$。到普通函数模的同态由 $u \mapsto y$ 决定，关系要求 $y' = \lambda y/x$，所以在单连通穿孔区域内

$$\operatorname{Hom}_{D^\times}(Q_\lambda, \mathcal{O}) = \mathbb{C}x^\lambda.$$

这正是上一命题的解局部系统；自由消解所得导出 Hom 的微分为 T_λ。但模自身的截面 fu 水平，要求的是

$$\partial(fu) = \left(f' + \frac{\lambda}{x} f\right) u = 0, \qquad f = cx^{-\lambda}.$$

因此 Q_λ 自身的水平局部系统具有单值 $e^{-2\pi i\lambda}$，解局部系统则具有 $e^{2\pi i\lambda}$。例如 $\lambda = 1/3$ 时两者互为逆且不同。D 线性同态 $Q_\lambda \to \mathcal{O}$ 就是 Q_λ^* 的水平截面；相反，$\mathrm{DR}(Q_\lambda)$ 使用 Q_λ 自身的联络。其移位 [1] 只改变复形次数，不会把这两种单值互换。附录 E 采用

$\nabla e = -\lambda e/x$ 来写系统 $y' = \lambda y/x$，因此对应的是这里的对偶微分模 Q_λ^*：其对偶基元满足 $\partial u^* = -\lambda u^*/x$，水平截面 fu^* 满足 $f' = \lambda f/x$，单值正是 $e^{2\pi i\lambda}$。

几何表示论还把 Lie 代数的包络代数模与旗簇上的适当扭曲 D-模联系起来。局部化定理需要指定中心特征、参数与正则性条件。本附录介绍了微分算子、特征簇和层复形等所需概念；局部化与表示分类的系统理论可参阅 [7, Chapter 11]。

本章小结

Leibniz 法则成为 Weyl 代数的交换关系，线性方程则成为自由左模中的关系。阶滤过把这种非交换结构转为余切空间上的交换代数；特征簇据此记录约束的几何形状。它不能用任意滤过的符号零点集代替，计算一般左理想时也必须掌握整个分次理想。

形式级数递推、解析延拓和扇形渐近各自保存不同的信息。正则联络可以由局部系统描述，但非正则方程还可能带有 Stokes 数据；全局原函数的障碍又需要上同调记录。因此 Riemann–Hilbert 对应中的正则性、构造性和导出范畴都有具体作用。

习题

习题 D.1. 设 k 为特征零域，$m \geq 1$。在 $A_1(k)$ 中求 $\partial^m x$ 与 $\partial^2 x^3$ 的正规表达。

解. 由 $\partial x = x\partial + 1$ 归纳得 $\partial^m x = x\partial^m + m\partial^{m-1}$。先算 $\partial x^3 = x^3\partial + 3x^2$，再求导一次，得

$$\partial^2 x^3 = x^3\partial^2 + 6x^2\partial + 6x.$$

额外项来自求导对系数的作用，不能按交换多项式相乘。 □

习题 D.2. 在特征零域 k 上证明 Weyl 代数没有非零有限维左模。说明这不妨碍存在在 $k(x)$ 上有限维的微分模。

解. 若模在 k 上维数为正整数 d，对作用关系 $[\partial, x] = I$ 取矩阵迹，左边为零，右边为 $d \neq 0$，矛盾。附录 E 的定义 E.1.1 所定义的微分模，是有限维 $k(x)$ 向量空间连同满足 Leibniz 法则的联络算子；它不同于记录导子的 Kähler 微分模。若这样的微分模非零，任取非零向量 v，若各个 $x^j v$、$j \geq 0$ 在 k 上线性相关，就有非零 $P(x) \in k[x]$ 满足 $P(x)v = 0$。但 $P(x)$ 在 $k(x)$ 中可逆，这会推出 $v = 0$，矛盾。因此这些向量线性无关，底层 k 向量空间必无限维，上述有限矩阵的迹论证并不适用。 □

习题 D.3. 设 $D = A_1(\mathbb{C})$。构造一个左 D 模，使其到任意函数模 V 的同态对应方程组 $y_1' = y_2$、$y_2' = -y_1$ 的解。把它化为单个循环模。

解. 取 D^2 的基 e_1, e_2，模去关系 $\partial e_1 - e_2$、$\partial e_2 + e_1$ 生成的左子模。同态把基送到 y_1, y_2，故关系恰好成为所给方程。由第一关系 $e_2 = \partial e_1$，第二关系化为 $(\partial^2 + 1)e_1 = 0$。映射 $D/D(\partial^2+1) \to M$、$1 \mapsto e_1$ 与 $e_1 \mapsto \overline{1}, e_2 \mapsto \partial\overline{1}$ 互逆。 □

习题 D.4. 在 $D = A_1(\mathbb{C})$ 中，求 $P = x^2\partial^3 + \partial - x^5$ 的阶主符号与 Bernstein 主符号，说明相应零点集为何不同。

解. 最大微分阶为 3，故阶主符号是 $x^2\xi^3$。Bernstein 次数把 x,∂ 都计为一次；首项和末项的次数均为 5，故符号是 $x^2\xi^3 - x^5 = x^2(\xi^3 - x^3)$。两个零点集分别为

$$V(x)\cup V(\xi), \qquad V(x)\cup \bigcup_{\zeta^3=1} V(\xi-\zeta x).$$

前者是两条坐标轴之并，后者是 $x=0$ 轴与三条 $\xi=\zeta x$ 直线之并；按本附录的定义，前者是阶滤过给出的特征簇；后者是 Bernstein 滤过下的符号零点集，不能用它替代前者。 □

习题 D.5. 在 $D=A_1(\mathbb{C})$ 中，令 $I=D\partial^2+Dx^2$。证明 $I=D$，并说明为何两条生成关系的主符号仍不足以给出特征簇。这里不能直接把 $x^2v=\partial^2 v=0$ 换成 $xv=\partial v=0$。

解. 令 $E=x\partial$。由 Weyl 关系可算出

$$A=\partial^2x^2=E^2+3E+2\in I, \qquad B=x^2\partial^2=E^2-E\in I.$$

所以 $A-B=4E+2\in I$，再利用左理想对左乘封闭，得到 $4B-E(A-B)=-6E\in I$。特征零下可除以 -6，故 $E\in I$，随后 $2\in I$、$1\in I$，于是 $I=D$。商模为零，特征簇为空；两个生成元的阶主符号却为 ξ^2,x^2，共同零点仍是 $(0,0)$。这些符号没有记录从算子组合中得到的单位关系。 □

习题 D.6. 对 $D=A_1(\mathbb{C})$ 及 $a\in\mathbb{C}$，计算 $D/D\big((x-a)\partial\big)$ 的特征簇，并求该方程在 $\mathbb{C}[x]$ 中的解。

解. 命题 D.1.5 给出 $\mathrm{Ch}=V\big((x-a)\xi\big)$，即零截面与 a 上余切纤维之并。多项式解满足 $(x-a)y'=0$，多项式环无零因子，故 $y'=0$，解仅为常数。特征簇的额外分支不等于新增的多项式解，它记录方程在特殊点的退化。 □

习题 D.7. 在 $\mathbb{A}^2_{\mathbb{C}}$ 的平凡线丛上设 $\nabla_x=\partial_x+a(x,y)$、$\nabla_y=\partial_y+b(x,y)$，其中 $a,b\in\mathbb{C}[x,y]$。求成为 D-模的条件，并判定 $a=y,b=x$ 与 $a=y,b=0$ 两例。

解. 对任意函数作用后相减，所有一阶求导项抵消，留下乘法算子 $\partial_x b-\partial_y a$。所以条件为 $\partial_x b=\partial_y a$。第一例两边都是 1，成立；第二例两边为 $0,1$，不成立。Leibniz 法则自身不足以保证多个微分方向相容。 □

习题 D.8. 在 $\mathbb{C}[\![x]\!]$ 中，对形式方程 $y'=xy$、$y(0)=1$，求全部形式系数，并决定是否收敛。

解. 设 $y=\sum a_m x^m$，有 $a_1=0$ 及 $(m+1)a_{m+1}=a_{m-1}$ 对 $m\ge 1$ 成立。于是奇数系数为零，$a_{2j}=1/(2^j j!)$，即 $y=\exp(x^2/2)$。比值判别表明对每个 x 都收敛；这里收敛性是另外核验的，不能只由形式递推推出。 □

习题 D.9. 设 $\lambda\in\mathbb{C}$、$m\in\mathbb{Z}$，令 $N=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$、$A=\lambda I+N$。在穿孔复圆盘上求系统 $Y'=AY/z$ 的基本解矩阵与单值。求标量换基 $Y=z^mV$ 后的系统，并说明整数指数平移是否能够消去对数项。

解. 在通用覆盖上取 $Z = z^{\lambda}(I + N\log z)$。由 $N^2 = 0$ 直接求导得 $Z' = AZ/z$，且 $\det Z = z^{2\lambda} \neq 0$。正向延拓后，

$$Z \longmapsto ZT, \qquad T = e^{2\pi i\lambda}(I + 2\pi i N).$$

换基给出 $V' = (A - mI)V/z$，指数变为 $\lambda - m$，单值仍为 T。它只改变标量指数，没有消去 $N\log z$；单值亚纯换基沿闭路返回同一矩阵，至多使基点表示中的单值矩阵共轭；非恒等的幺幂矩阵不可能经共轭变为恒等，所以这种换基也不能消去对数单值。对数项不能只靠整数指数平移消失。 □

习题 D.10. 判断秩一方程 $y' = (z^{-3} + 2z^{-1})y$ 在 0 的正则性，求一个解析基本解和单值。解释单值能否判定正则性。

解. 积分得 $y = z^2\exp(-1/(2z^2))$，它在穿孔圆盘单值，故单值为 1。但是系数的三阶极点不能由亚纯 g'/g 消去，由定义 D.2.2前后的秩一判别，它非正则。单值为 1 并不意味着正则或解析可去。 □

习题 D.11. 在任意闭扇形 $|\arg x| \le \theta < \pi/2$ 中证明 $e^{-1/x} = O(|x|^N)$ 对每个整数 $N \ge 0$ 成立。由此说明发散形式解的渐近展开不能唯一确定例 D.2.4的解析解。

解. 有 $\mathrm{Re}(1/x) \ge \cos\theta/|x|$，故 $|e^{-1/x}| \le e^{-\cos\theta/|x|}$。令 $s = 1/|x|$，函数 $s^N e^{-\cos\theta s}$ 有界，给出所需估计。因此给某个扇形解加上 $ce^{-1/x}$，所有有限阶渐近系数都不改变，却一般得到不同解析函数。 □

习题 D.12. 设 $R = \mathbb{C}[x, x^{-1}]$、$A = \lambda I + N$，其中 $\lambda \in \mathbb{C}$、$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$。求 $T_A : R^2 \to R^2$、$T_A(f) = xf' - Af$ 的核与余核，并与单值 $T = e^{2\pi i\lambda}(I + 2\pi i N)$ 的 $T - I$ 相比较。

解. 对 $c \in \mathbb{C}^2$，有 $T_A(x^m c) = x^m\big((m - \lambda)I - N\big)c$。当 $m \neq \lambda$ 时，该矩阵的逆为

$$\frac{1}{m-\lambda} I + \frac{1}{(m-\lambda)^2} N,$$

故这些 Laurent 次数均不贡献核或余核。若 $\lambda \notin \mathbb{Z}$，所有次数都可逆，两者为零。若 $\lambda \in \mathbb{Z}$，唯一剩下的次数为 $m = \lambda$，其矩阵为 $-N$；核由 $x^{\lambda}e_1$ 生成，余核由 $x^{\lambda}e_2$ 的类生成，两者均为一维。拓扑单值在非整数情形下使 $T - I$ 可逆；整数情形则有 $T - I = 2\pi i N$，其核为 $\mathbb{C}e_1$，余核由 e_2 的类生成。若 $N = 0$，整数情形下的核与余核各有维数二；这里非零的 Jordan 块使两者各降为一维，对应非平凡对数单值。 □

附录 E　微分模与微分 Galois 理论

本附录从带导子的域与微分模建立 Picard–Vessiot 扩张，研究无新常数条件、微分 Galois 群及基本对应，并计算指数、对数和根式型扩张。

本章目标

- 能在微分模、线性系统及微分算子商模之间转换，并正确处理对偶的符号。
- 检验基本解矩阵和无新常数条件，验证具体 PV 扩张并求出其全部自同构。
- 通过解的代数关系区分乘法群、加法群、有限群及其子群。
- 使用单位连通分支的可解性准则，计算张量与行列式对群的限制。

在微分域 $(\mathbb{C}(x), \mathrm{d}/\mathrm{d}x)$ 上添入 $u' = u$ 的一个非零解，并要求扩张不增加常数。固定 $\mathbb{C}(x)$ 且与求导交换的自同构 σ 使 $(\sigma u)' = \sigma(u') = \sigma u$，故 $(\sigma u/u)' = 0$。无新常数的条件使这个比值属于 $\mathbb{C}$，又因 $\sigma u \neq 0$，只能有 $\sigma u = cu$、$c \in \mathbb{C}^\times$。多项式根的 Galois 群由有限置换描述，这里却自然出现一个代数群。线性微分方程的对称性为何有这种形式，保持全部代数关系又如何限制常数矩阵？本附录由具体扩张进入 Picard–Vessiot 理论与微分 Galois 对应。

需要特征零域扩张、左模、张量积和矩阵代数；存在唯一性的证明还用到 Noether 规范化、整扩张与弱 Nullstellensatz。Galois 对应及重构使用线性代数群、Zariski 闭子群和有理表示。第三卷附录 E.1 的导子语言在此重新给出。

Singer 的综述收入 2009 年的《Algebraic Theory of Differential Equations》[17]，下文所引定理号及页码依作者公开稿。较详细的证明参见 van der Put 与 Singer 的专著 [14]，本附录对它的编号按作者 2002 年修订公开稿核对。

E.1　微分模与线性方程

线性微分方程的未知量可以写成函数，也可以组织成向量空间上的附加算子。后者允许我们谈论子模、张量积和对偶；换基时变化的是方程矩阵，方程所描述的微分模则不变。本节固定一个导子，不讨论若干偏导算子的相容性。

E.1.1　微分模、Leibniz 条件与线性系统

定义 E.1.1. 设 K 为特征零域，$\delta : K \to K$ 为加法映射，满足 $\delta(ab) = \delta(a)b + a\cdot\delta(b)$。二元组 (K, δ) 称为**微分域** (differential field)，其**常数域** (field of constants) 为 $C_K = \ker \delta$。若有限维 K 向量空间 M 上的加法算子 ∇ 满足

$$\nabla(am) = \delta(a)m + a\nabla(m) \qquad (a \in K, m \in M),$$

则 (M,∇) 称为 (K,δ) 上的**微分模** (differential module)。对两个微分模 (M,∇_M)、(N,∇_N)，若 K 线性映射 $T:M\to N$ 满足

$$T\circ\nabla_M=\nabla_N\circ T,$$

则称 T 为微分模同态。

常数域确实是域：由 $\delta(1)=0$ 和 $\delta(a^{-1})=-a^{-2}\cdot\delta(a)$，非零常数的逆仍为常数。第三卷命题 E.1.2 证明了整环上的导子向分式域的唯一延拓；这里所需的公式就是

$$\delta(a/b)=\frac{\delta(a)b-a\cdot\delta(b)}{b^2}.$$

∇ 一般只对常数域线性。它是联络方向上的算子，不是复形的微分，定义不要求 $\nabla^2=0$。

把一组基写成行 $e=(e_1,\dots,e_n)$，约定 $\nabla(e_j)=-\sum_i A_{ij}e_i$。对坐标列 v 有

$$\nabla(ev)=e\big(\delta(v)-Av\big). \tag{E.1}$$

所以 $\nabla(ev)=0$ 恰好是线性系统 $\delta(v)=Av$。这里的负号使水平向量与通常写法的解相符。若新基 $\tilde e=eP$，其中 $P\in\mathrm{GL}_n(K)$，则直接应用 Leibniz 法则得到

$$\widetilde{A}=P^{-1}AP-P^{-1}\cdot\delta(P). \tag{E.2}$$

这称为**规范变换** (gauge transformation)；它不是通常的矩阵相似，因为基向量的系数也要被求导。

对该式取迹，利用行列式的求导公式可得

$$\operatorname{tr}\widetilde{A}=\operatorname{tr}A-\operatorname{tr}\big(P^{-1}\cdot\delta(P)\big)=\operatorname{tr}A-\frac{\delta(\det P)}{\det P}.$$

迹虽然随基改变，却只相差一个对数导数。若 $\omega=e_1\wedge\cdots\wedge e_n$，张量上的 Leibniz 法则在最高外幂中给出 $\nabla\omega=-\operatorname{tr}(A)\omega$：非对角项会产生重复的基向量，只有对角项留下。因此秩一微分模 $\bigwedge^n M$ 的水平方程为 $\delta(f)=\operatorname{tr}(A)f$。它有基域内的水平基，当且仅当 $\operatorname{tr}A=\delta(f)/f$ 对某个 $f\in K^\times$ 成立；换基公式说明这个条件与基的选择无关。命题 E.4.3 将把同一个秩一方程写成基本解矩阵的 Wronskian 方程。

例如 $K=\mathbb{C}(x)$、$\delta=\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 上的二阶方程 $y''+ay'+by=0$ 等价于

$$\begin{pmatrix}y\\ y'\end{pmatrix}'=\begin{pmatrix}0&1\\ -b&-a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y\\ y'\end{pmatrix}.$$

第一行保证第二坐标是第一坐标的导数，第二行再恢复原方程，因而两个方向都成立。一般系统化成单个标量方程，要使用微分模的循环向量定理：当 $\delta\neq0$ 时，每个秩 n 微分模都有向量 v，使 $v,\nabla v,\dots,\nabla^{n-1}v$ 为 K 基。因而它可写成一个循环 $K[\partial;\delta]$ 模。把这一结果用于系统所对应模的对偶，便恢复标量方程的解系统；见 [17, Theorem 1.2.8 and Corollary 1.2.9, pp. 6–7] 及 [14, Section 2.1]。这里的 ∇ 满足 Leibniz 法则而不是 K 线性算子，不能直接用普通线性算子的有理标准形替代这个定理。

E.1.2 微分算子环、张量与水平截面

形式多项式 $\sum_{j=0}^{m} a_j \partial^j$ 在关系

$$\partial a = a\partial + \delta(a)$$

下组成环 $K[\partial;\delta]$，系数一律写在左边。第二卷定理 20.5.2 证明了 Ore 扩张[1]乘法的存在与结合性；这里取底环 K、自同态 $\sigma = \mathrm{id}_K$，其 σ 导子条件恰为通常的 Leibniz 法则。微分模对应于在 K 上有限维的左 $K[\partial;\delta]$ 模：令 $\partial m = \nabla(m)$，上面的环关系正好成为定义中的 Leibniz 法则。

命题 E.1.2. *设 (M,∇_M)、(N,∇_N) 为特征零微分域 (K,δ) 上的有限维微分模，$C_K = \ker\delta$，$M^* = \mathrm{Hom}_K(M,K)$。下列公式分别在 $M\otimes_K N$ 和 M^* 上定义微分模结构：*

$$\begin{aligned}\nabla(m\otimes n) &= \nabla_M(m)\otimes n + m\otimes\nabla_N(n),\\ (\nabla\varphi)(m) &= \delta(\varphi(m)) - \varphi(\nabla_M(m)) \qquad (\varphi\in M^*).\end{aligned}$$

若 $H(M)=\ker\nabla_M$，则 $H(M)$ 是 C_K 向量空间，且 $\dim_{C_K} H(M)\le \dim_K M$。

证明. 将 $(am)\otimes n$ 代入第一式得到的额外项是 $\delta(a)m\otimes n$，将 $m\otimes(an)$ 代入也得到同一项，故公式尊重张量平衡关系。再把 a 提到任一因子外即可验证 Leibniz 法则。对偶公式中，将 am 代入时两个 $\delta(a)\varphi(m)$ 项抵消，故 $\nabla\varphi$ 仍为 K 线性泛函；对 $a\varphi$ 代入则给出相应 Leibniz 法则。

最后证明任意常数线性无关的水平向量也在 K 上线性无关。若不然，取项数最少的非平凡关系，归一化为 $m_r = \sum_{i<r} a_i m_i$。其前 $r-1$ 项在 K 上无关；对关系施加 ∇，得到 $\sum_{i<r}\delta(a_i)m_i = 0$，从而所有 a_i 都是常数，与原来的常数线性无关矛盾。维数上界随即成立。 □

命题 E.1.3. *设 (K,δ) 为特征零微分域，M 为有限维微分 K 模，在基 $e=(e_1,\dots,e_n)$ 下满足 $\nabla(e) = -eA$，其中 $A\in M_n(K)$。在对偶基下，M^* 的水平坐标方程为 $\delta(w) = -A^{\mathsf T}w$。在任意微分扩域中，若 $\delta(v)=Av$ 且 $\delta(w)=-A^{\mathsf T}w$，则配对 $w^{\mathsf T}v$ 为常数。*

证明. 对偶联络公式给出 $(\nabla e_i^*)(e_j) = -e_i^*(\nabla e_j) = A_{ij}$，所以 $\nabla e_i^* = \sum_j A_{ij} e_j^*$。若仍按本节约定写 $\nabla(e^*) = -e^* A_{\mathrm{dual}}$，则 $A_{\mathrm{dual}} = -A^{\mathsf T}$；相应水平系统为 $\delta(w) = -A^{\mathsf T}w$。对配对求导，两项恰好抵消：

$$\delta(w^{\mathsf T}v) = -w^{\mathsf T}Av + w^{\mathsf T}Av = 0.$$

□

$H(M)$ 中的元素称为**水平截面** (horizontal section)。在微分扩域 L/K 中，延拓公式为 $\nabla(\ell\otimes m) = \delta(\ell)\otimes m + \ell\otimes\nabla(m)$。延拓后可能出现足够多的水平截面。例如 $\nabla(e) = -e$ 在 $\mathbb{C}(x)e$ 中没有非零水平截面，而加入 t 满足 $t' = t$ 后，te 就是水平基向量。

[1] 奥尔（Øystein Ore，1899-1968），挪威数学家，研究环论、Galois 理论和图论；其非交换多项式环以他命名。

E.1.3 Ore 扩张与 D-模的低维比较

在 $K=\mathbb{C}(x)$ 中，$D=K[\partial;\mathrm{d}/\mathrm{d}x]$ 含有多项式系数的 Weyl 代数 $A_1(\mathbb{C})$。但 D 模忘记了有限点上的部分信息：在 A_1 模 A_1/A_1x 中，非零向量 $\overline{1}$ 被 x 零化，扩系数可写为 $D\otimes_{A_1}(A_1/A_1x)\simeq D/Dx$。在 D 中 x 可逆，故生成元满足 $\overline{1}=x^{-1}\cdot x\overline{1}=0$，整个 D 模也变为零。这样的点支撑模不可能由一个非零的有限维微分域模反映。

还应区别两种“解”。非零标量算子 $P\in D$ 给出左模 $Q=D/DP$，它在 K 上有限维：若 P 的阶为 r，利用可逆首系数逐次减去 P 的左倍数，便得到阶小于 r 的唯一余式；唯一性来自非零乘积的阶相加。因此 $1,\partial,\dots,\partial^{r-1}$ 的类为基（$r=0$ 时商模为零）。对任意微分扩域 L/K，映射

$$\mathrm{Hom}_D(Q,L)\longrightarrow\{y\in L:P(y)=0\},\qquad f\longmapsto f(\overline{1})$$

是双射：从解 y 反向定义 $f(R+DP)=R(y)$，关系 $P(y)=0$ 保证良定义。这是反变的解空间。与之相对，(E.1)用的是指定微分模的水平截面；前者等于对偶微分模的水平截面。若 $P=\partial-a$，则 $\partial\overline{1}=a\overline{1}$，该商模本身的水平坐标满足 $v'=-av$，而其同态解满足 $y'=ay$。这里的符号差别来自对偶。取 $a=\lambda/x$，则 Q 自身的水平坐标为 $cx^{-\lambda}$，同态解为 cx^{λ}，在正向解析延拓下分别乘以 $e^{-2\pi i\lambda}$ 与 $e^{2\pi i\lambda}$。附录 D 的第 D.2.4 小节用 $\lambda=1/3$ 比较了这两个局部系统。按本节 $\nabla(e)=-eA$ 的约定，取 $A=\lambda/x$ 得到的系统模是 Q^{*}，所以其水平截面才直接满足原标量方程。

对开头的二阶算子 $P=\partial^2+a\partial+b$，取商模基 $e_0=\overline{1},e_1=\overline{\partial}$。左乘作用给出 $\nabla e_0=e_1$、$\nabla e_1=-be_0-ae_1$，故按 $\nabla(e)=-eA_Q$ 的约定，

$$A_Q=\begin{pmatrix}0&b\\-1&a\end{pmatrix},\qquad -A_Q^{\mathsf{T}}=\begin{pmatrix}0&1\\-b&-a\end{pmatrix}.$$

命题 E.1.3 因此恢复了原方程的一阶系统。具体地，D 线性同态 $f:Q\to L$ 在这组基上的值为 $(f(e_0),f(e_1))=(y,y')$；这些值是对偶模的水平坐标，而非商模自身的水平坐标。

E.2 Picard–Vessiot 扩张与对应

一个方程可能没有足够多的有理函数解。为研究全部线性解，应当加入基本解矩阵，同时控制新增的常数。这里始终固定特征零微分域 (K,δ)，并要求常数域 $C=\ker\delta$ 代数闭。这个假设保证下述存在唯一性具有最简洁的形式。

E.2.1 PV 环、基本解矩阵与无新常数条件

定义 E.2.1. 设 (K,δ) 为特征零微分域，常数域 $C=\ker\delta$ 代数闭，$n\geq 1$，$A\in M_n(K)$。设交换微分 K 代数 R 是整环。若存在 $Z\in\mathrm{GL}_n(R)$ 满足 $\delta(Z)=AZ$，有 $R=K\bigl[Z_{ij},(\det Z)^{-1}\bigr]$，且 R 的微分理想只有 $0,R$，则称 R 为系统 $\delta(Y)=AY$ 的 **Picard–Vessiot 环** (Picard–Vessiot ring)，简称 PV 环。这里微分理想指满足 $\delta(I)\subset I$ 的理想；Z 称为**基本解矩阵** (fundamental solution matrix)。分式域 $L=\mathrm{Frac}\,R$ 称为相应的 **Picard–Vessiot 扩张** (Picard–Vessiot extension)。

微分单性不等于环是域：稍后会出现 $K[t,t^{-1}]$ 这样的 PV 环。其作用是排除与方程无关的微分商；而在上述常数假设下，PV 分式域满足 $C_L = C$，这称为无新常数。反过来，由基本解矩阵的系数生成、且无新常数的微分域扩张，也给出这样的 PV 环。下一小节证明这些性质。

若只要求存在解矩阵，就可以把 Z 乘以任意新增的超越常数，因而无法确定扩张。无新常数限制的是全部分式域，不能只检查所选解的几个系数。基本解矩阵也不是逐列任取非零解：必须要求行列式非零。

E.2.2 微分自同构群与存在唯一性

取微分理想的商，可以消去独立解变量之间不应保留的常数自由度。例如在 $K = \mathbb{C}(x)$ 上，先令 U, V 为代数独立元，规定 $U' = U, V' = 2V$。在 $S = K[U^{\pm 1}, V^{\pm 1}]$ 的分式域中有

$$\left(\frac{V}{U^2}\right)' = 0, \qquad \frac{V}{U^2} \notin \mathbb{C}.$$

所以 $\operatorname{diag}(U,V)$ 虽是可逆解矩阵，这个扩张却有新常数。若取 $a \in \mathbb{C}^\times$，关系 $V - aU^2$ 的导数为 $2(V-aU^2)$，因此 $(V-aU^2)$ 是微分理想。商环 $S/(V-aU^2) \simeq K[U,U^{-1}]$ 将上述常数固定为 a；例 E.3.1 会证明它无新常数且为 PV 环。改变 a 只须相应地伸缩 V，所得微分 K 代数同构。一般存在性证明同样要对通用解变量施加微分关系，直到商环微分单；下面的引理保证，此时不会留下新常数。

引理 E.2.2. *设 (K,δ) 为特征零微分域，常数域 $C = \ker\delta$ 代数闭。若非零交换微分 K 代数 S 作为 K 代数有限生成，且其微分理想只有 $0, S$，则 S 是整环，且 $\operatorname{Frac} S$ 的常数域为 C。*

证明. 若 $a \in S$ 不幂零，则 $I_a = \{b : a^m b = 0 \text{ 对某个 } m \geq 1\}$ 是一个真微分理想：对 $a^m b = 0$ 求导再乘 a，得到 $a^{m+1}b' = 0$。故 $I_a = 0$，a 不是零因子。若非零 a 幂零，取最小 m 使 $a^m = 0$，则 $ma^{m-1}a' = 0$ 且 $ma^{m-1} \neq 0$，所以 a' 是零因子，按刚才的结论必幂零。于是幂零元构成微分理想，只能为零。这证明 S 为整环。

若 $c \in \operatorname{Frac} S$ 满足 $c' = 0$，非零理想 $\{b \in S : bc \in S\}$ 对导子稳定，故为 S，从而 $c \in S$。若 $c \notin C$，则对每个 $a \in C$，$(c-a)S$ 是非零微分理想，所以 $c-a$ 都可逆。

这迫使 c 在 K 上代数。确实，若 c 超越，在 $K(c)$ 上对 $S \otimes_{K[c]} K(c)$ 应用第三卷第 5.4 节的 Noether 正规化，得到代数独立元 $u_1, \dots, u_d$，使该代数在 $K(c)[u_1,\dots,u_d]$ 上有限。先清去 u_i 表达式的分母，再清去 S 的有限个代数生成元所满足的首一整性方程中系数的分母。这些分母只有有限多个，其乘积给出非零 $f \in K[T]$，于是 $u_i \in S[f(c)^{-1}]$，且 $S[f(c)^{-1}]$ 整于多项式环

$$B = K[c, f(c)^{-1}][u_1, \dots, u_d].$$

这里 u_i 在 $K(c)$ 上代数独立。常数域 C 无限，而 f 只有有限多个根，故可取 $a \in C$ 使 $f(a) \neq 0$。于是

$$B/(c-a)B \simeq K[u_1, \dots, u_d],$$

右侧为非零整环，所以 $(c-a)B$ 是真素理想。第三卷第 5.2 节的 Lying-over 定理用于这个整扩张，给出 $S[f(c)^{-1}]$ 中收缩为它的素理想，该素理想包含 $c-a$。可是 $c-a$ 已

在 S 中可逆，在局部化中仍为单位，不可能属于真素理想，矛盾。最后，c 的首一最小多项式求导后，最高项消失；最小性说明其全部系数的导数为零。该多项式因此在 $C[T]$ 中，C 代数闭又推出 $c \in C$。 □

定理 E.2.3 (Picard–Vessiot 存在唯一性)**.** *设 (K,δ) 为特征零微分域，常数域 $C = \ker\delta$ 代数闭，$n \geq 1$，$A \in M_n(K)$。则系统 $\delta(Y) = AY$ 存在 PV 环，任意两个这样的环在微分 K 代数意义下同构；其分式域的常数域均为 C。反之，若 L/K 是微分域扩张，$Z \in \mathrm{GL}_n(L)$ 满足 $\delta(Z) = AZ$，$L = K(Z_{ij})$ 且 $C_L = C$，则 $K\big[Z_{ij}, (\det Z)^{-1}\big]$ 是该系统的 PV 环。*

证明. 在 $S_0 = K[X_{ij}, (\det X)^{-1}]$ 上按 $X' = AX$ 延伸导子，取一个极大真微分理想 I。商环 $R = S_0/I$ 微分单，且仍有可逆基本解矩阵。由引理 E.2.2，它是整环，分式域没有新常数，所以是所需 PV 环。

若 R_1, R_2 是两个 PV 环，在 $R_1 \otimes_K R_2$ 中取极大真微分理想并作商，得到微分单环 T。两个 $R_i \to T$ 都单射，且由同一引理 T 的常数为 C。两基本解矩阵在 T 中的比值导数为零，故相差一个 $\mathrm{GL}_n(C)$ 矩阵。它们的系数及逆行列式因而生成同一个子环，于是两个嵌入的像相等，给出所需同构。

为证反向陈述，需要一个常数变量引理：若微分域 F 的常数为 C，且变量 U_{ij} 的导数全为零，则 $F[U_{ij}, (\det U)^{-1}]$ 中的每个微分理想都由它与 $C[U_{ij}, (\det U)^{-1}]$ 的交生成。记 J 为所考察的微分理想，并令

$$B = C[U_{ij}, (\det U)^{-1}], \qquad J_0 = (J \cap B)\, F[U_{ij}, (\det U)^{-1}],$$

取 B 的一组 C 基 (e_α)，把 $p \in J$ 唯一写成有限项 $p = \sum a_\alpha e_\alpha$，按非零系数个数归纳证明 $p \in J_0$。零项时结论显然；非零时先除以一个非零系数，使其中一个系数为 1。若全部系数都在 C 中，则归一化后的 $p \in J \cap B$，结论成立。否则取另一个系数 $a \notin C$。因为 J 对导子稳定，

$$p' \in J, \qquad \left(\frac{p}{a}\right)' = \frac{p'}{a} - \frac{a'}{a^2}p \in J.$$

在 p' 中，原来系数为 1 的项消失；在 $(p/a)'$ 中，原来系数为 a 的项消失。两个导数的非零系数个数都严格少于 p，故归纳假设使它们都属于 J_0。于是

$$\frac{a'}{a^2}p = \frac{p'}{a} - \left(\frac{p}{a}\right)' \in J_0.$$

由 $C = \ker\delta$ 和 $a \notin C$ 得 $a' \neq 0$，所以 a'/a^2 在域 F 中可逆，推出 $p \in J_0$。乘回最初用于归一化的系数，便得到原理想元也属于 J_0。

现设 $L = K(Z_{ij})$、$Z' = AZ$、$C_L = C$。仍取 S_0 的极大真微分理想 I，在 $L \otimes_K S_0$ 中改变量为 $X = ZU$。因为 Z 可逆，这给出变量环的可逆变换，且

$$U' = (Z^{-1}X)' = -Z^{-1}AZZ^{-1}X + Z^{-1}AX = 0.$$

因此 U 的各条目成为常数变量，刚才的引理把 I 的延伸化成由常数多项式理想 J 生成的理想。它是真理想，因为 $L \otimes_K (S_0/I) \neq 0$。由弱 Nullstellensatz，$J$ 有一个可逆常数矩阵零点 c。代入 $X = Zc$ 得到微分同态 $S_0 \to L$，其核包含 I；极大微分性使二者

相等。其像正好是 $K[Z_{ij}, (\det Z)^{-1}]$，故此环微分单，证明反向陈述。完整证明的相同代数构造见 [14, Section 1.3, Lemmas 1.17 and 1.23, Propositions 1.20 and 1.22]。 □

同构一般不唯一，其不唯一性正是下一定义要研究的对象。概念及存在唯一性的概述见 [17, Definition 1.3.2 and the following discussion, pp. 10–11]。

定义 E.2.4. 设 (K,δ) 为特征零微分域，常数域 $C = \ker\delta$ 代数闭，L/K 为 PV 扩张。所有固定 K 且满足 $\sigma\delta = \delta\sigma$ 的 L 的域自同构组成群

$$G = \mathrm{Gal}_\delta(L/K).$$

这个群称为该扩张的**微分 Galois 群** (differential Galois group)。

命题 E.2.5. 设 (K,δ) 为特征零微分域，常数域 $C = \ker\delta$ 代数闭，$n \geq 1$，$A \in M_n(K)$。设 L/K 为系统 $\delta(Y) = AY$ 的 PV 扩张，$Z \in \mathrm{GL}_n(L)$ 为基本解矩阵。每个 $\sigma \in \mathrm{Gal}_\delta(L/K)$ 唯一写成 $\sigma(Z) = ZC_\sigma$，其中 $C_\sigma \in \mathrm{GL}_n(C)$；对应 $\sigma \mapsto C_\sigma$ 是忠实群表示。换用另一基本解矩阵只使此表示共轭。

证明. 利用 $\delta(Z^{-1}) = -Z^{-1}\cdot\delta(Z)Z^{-1}$，直接求导得到 $\delta(Z^{-1}\cdot\sigma(Z)) = 0$。无新常数保证该矩阵在 C 上。因为自同构固定常数，$\sigma\tau(Z) = ZC_\sigma C_\tau$，所以这是群同态。$Z$ 的系数生成 L，故核平凡。若 Z' 是另一基本解矩阵，同一求导计算给出 $Z' = ZB$、$B \in \mathrm{GL}_n(C)$，于是新矩阵为 $B^{-1}C_\sigma B$。 □

推论 E.2.6. 设 (K,δ) 为特征零微分域，常数域 $C = \ker\delta$ 代数闭，$n \geq 1$，$A \in M_n(K)$，L/K 为系统 $\delta(Y) = AY$ 的 PV 扩张，$Z \in \mathrm{GL}_n(L)$ 为基本解矩阵。由 $\sigma(Z) = ZC_\sigma$ 给出的微分 Galois 群矩阵像，是 $\mathrm{GL}_n(C)$ 中的 Zariski 闭子群。

证明. 将 PV 环写成 $R = K[X_{ij}, (\det X)^{-1}]/I$，其中 I 是极大真微分理想。取有限个理想生成元 $f_1, \dots, f_r$。常数矩阵 c 给出自同构，当且仅当各个 $f_j(Zc) = 0$：此条件让 $X \mapsto Zc$ 通过商环；所得微分同态的像含 $Z = (Zc)c^{-1}$，所以满射，微分单性又保证单射。

对每个 j，把 $f_j(Zc)$ 展开为 R 中有限多个 C 线性无关元素的组合，其系数是 c_{ij} 与 $(\det c)^{-1}$ 的多项式。它为零，当且仅当这些有限个系数全部为零。这是一组 $\mathrm{GL}_n(C)$ 上的正则方程，因而给出闭性；其含义正是保持解矩阵的全部代数关系。亦见 [17, Proposition 1.3.6, p. 12]。 □

下一节会直接检查具体关系及全部允许的变换。

E.2.3 中间微分域与 Zariski 闭子群

定理 E.2.7 (微分 Galois 对应)**.** 设 (K,δ) 为特征零微分域，常数域 $C = \ker\delta$ 代数闭，L/K 为 PV 扩张，$G = \mathrm{Gal}_\delta(L/K)$ 为相应的 C 上线性代数群。则

$$H \longmapsto L^H, \qquad F \longmapsto \mathrm{Gal}_\delta(L/F)$$

给出 G 的 Zariski 闭子群与中间微分域 $K \subset F \subset L$ 之间逆序的双射。其中 L^H 是被 H 全部元素固定的子域。对应的 F/K 为 PV 扩张当且仅当 H 正规，此时 $\mathrm{Gal}_\delta(F/K) \cong G/H$。

证明概要. 记 R 为 L/K 的一个 PV 环，$Z \in \mathrm{GL}_n(R)$ 为相应 K 系数系统 $\delta(Z) = AZ$ 的基本解矩阵。在 $R \otimes_K R$ 中，两基本解矩阵 $Z_1 = Z \otimes 1$、$Z_2 = 1 \otimes Z$ 的比较矩阵 $U = Z_1^{-1} Z_2$ 满足 $U' = 0$。证明定理 E.2.3 时的常数变量引理，先在 $L \otimes_K R$ 中把全部关系化为常数关系，再收缩回 $R \otimes_K R$，得到

$$R \otimes_K R \simeq R \otimes_C C[G], \qquad Z_2 = Z_1 U.$$

这些常数关系的零点 c 给出 $Z \mapsto Zc$ 的微分自同构，反向每个微分自同构也给出一个零点。这里是张量积代数 $R \otimes_K R$，不是由各次张量幂组成的张量代数。特征零下，有限生成整 K 代数 R 几何约简，所以 $R \otimes_K R$ 约简。若将常数关系的商代数先记为 B，上式给出 $R \otimes_C B \simeq R \otimes_K R$。映射 $B \to R \otimes_C B$ 单射，因此 B 也没有非零幂零元，即常数关系的理想是根理想。由 Nullstellensatz，这些关系正好定义上述自同构组成的闭群 G，故 $B = C[G]$。这个同构表示 $\operatorname{Spec} R$ 是一个 G 主齐性空间：选定一组解后，另一组解由唯一的群元素联系。

例如对下一节的指数方程 $\delta t = t$，取 $K = \mathbb{C}(x)$、$\delta x = 1$ 及 PV 环 $R = K[t, t^{-1}]$，其中 t 在 K 上超越。在 $R \otimes_K R$ 中令 $t_1 = t \otimes 1$、$t_2 = 1 \otimes t$，则

$$u = t_2/t_1, \qquad \delta u = 0, \qquad R \otimes_K R = K[t_1^{\pm 1}, t_2^{\pm 1}] \simeq R[u, u^{-1}].$$

右端 R 对应第一份解变量 t_1，同构的逆把 t_2 写成 $t_1 u$。群为 $\mathbb{G}_m$，其坐标环是 $C[u, u^{-1}]$：两份解的比值成为常数，恰好记录把第一份解伸缩成第二份解的群元素。一般比较矩阵 U 是这个比值的矩阵版本。

对例 E.3.2 中的 $R = K[u]$、$u' = 1/x$，则令 $c = u_2 - u_1$，得到 $c' = 0$ 及

$$R \otimes_K R = K[u_1, u_2] = R[c] \simeq R \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[c].$$

这些比较坐标还记录群乘法。在三份解的张量积中，

$$c_{13} = c_{12} + c_{23}, \qquad t_3/t_1 = (t_2/t_1)(t_3/t_2).$$

因此加法坐标的余乘法为 $\Delta(c) = c \otimes 1 + 1 \otimes c$，乘法坐标的余乘法为 $\Delta(u) = u \otimes u$。同一计算给出余单位 $\varepsilon(c) = 0, \varepsilon(u) = 1$ 和逆映射 $S(c) = -c, S(u) = u^{-1}$。两份基本解的比较及三份比较的复合，恢复的是整个坐标 Hopf 代数，而不只是群的点集。

若 $f \in L$ 被全部 G 元素固定，群常数点的 Zariski 稠密性使上述比较恒等式给出 $f \otimes 1 = 1 \otimes f$ 在 $L \otimes_K L$ 中成立。域扩张的忠实平坦下降于是推出 $f \in K$。该最后步骤也可取一组含一的 K 基直接比较张量系数。对任意中间微分域 F，L 仍由同一 Z 在 F 上生成，且常数不变；定理 E.2.3 说明它是 F 上的 PV 域。重复这一步得到 $L^{\mathrm{Gal}_\delta(L/F)} = F$，而固定 F 的群在保持代数关系的方程中增加固定各个 $f \in F$ 的方程，仍为 Zariski 闭群。

另一个方向使用闭子群的有理不变量分离陪集引理：线性代数群 G 的闭子群 H 有齐性空间 G/H，其有理函数能分离一般陪集，故固定全部右 H 不变有理函数的右平移恰来自 H。构造这个齐性空间时，取定义 H 的理想的一个有限维平移稳定生成空间，将其相应子空间或外幂直线嵌入 Grassmann 簇，H 正是该点的稳定子群。对上述主齐

性空间作同样的下降，就得到 $\mathrm{Gal}_\delta(L/L^H) = H$。这里省略齐性空间的代数构造和有理函数的下降验证；它们是这一方向的主要技术步骤。

当 H 正规时，G/H 是线性代数群，主齐性空间的商可用它的一组忠实矩阵坐标描述。把这些坐标写成解矩阵的有限张量构造，导子给出一个 K 系数线性系统，其解坐标生成 L^H，所以该域是 PV 域。反之，若 F/K 是 PV 扩张，G 的每个元素都把它的基本解矩阵变成同一矩阵乘一个可逆常数矩阵，故保持 F。限制自同构因此得到 $G \to \mathrm{Gal}_\delta(F/K)$。

取 $\tau \in \mathrm{Gal}_\delta(F/K)$，构造扭曲的微分 F 代数

$$ {}^{\tau}L = L \otimes_{F,\tau} F. $$

这里张量积满足平衡关系

$$ (f\ell) \otimes b = \ell \otimes \tau(f)b \quad (f, b \in F,\ \ell \in L), $$

其 F 结构由 $b \mapsto 1 \otimes b$ 给出，导子为

$$ \delta(\ell \otimes b) = \delta(\ell) \otimes b + \ell \otimes \delta(b). $$

因为 τ 是微分自同构，导子与上述平衡关系相容。映射 $j : L \to {}^{\tau}L$、$\ell \mapsto \ell \otimes 1$ 是微分域同构，并满足 $j(f\ell) = \tau(f)j(\ell)$；其逆作为环映射由 $\ell \otimes b \mapsto \ell\tau^{-1}(b)$ 给出，因而 ${}^{\tau}L$ 确为域。由于 τ 固定 K 及 C，矩阵 $Z^{\tau} = Z \otimes 1$ 仍满足原来的 K 系数系统，即 $\delta(Z^{\tau}) = AZ^{\tau}$，它的系数在 F 上生成 ${}^{\tau}L$，且没有新常数。因此 ${}^{\tau}L/F$ 与 L/F 都是该系统的 PV 扩张。由 PV 唯一性取得微分 F 同构 $\phi : {}^{\tau}L \xrightarrow{\sim} L$，则 $\sigma = \phi \circ j$ 是延拓 τ 的微分 K 自同构。限制映射所以满射，核为 H，故 H 正规且商群为所述 Galois 群。这部分省略商主齐性空间的坐标与线性系统的下降。详细的主齐性空间及对应证明见 [14, Section 1.4, Theorem 1.28, Proposition 1.34 and Corollary 1.40]，结果的概述见 [17, Theorem 1.3.9 and Proposition 1.3.20, pp. 13–17]。 □

对应中的中间域须对导子稳定，子群须为 Zariski 闭子群，两项条件都不可删去。

在例 E.3.2 的 $K = \mathbb{C}(x)$、$L = K(u)$、$u' = 1/x$ 中，普通中间域 $F = K(u^2)$ 就不是微分域。超越性给出 $[L : F] = 2$，而

$$ (u^2)' = 2u/x \notin F. $$

若这个导数属于 F，因 $x \in K$，就会推出 $u \in F$，与次数为二矛盾。另一方面，加法群在特征零的代数闭域上只有零子群和全群两个闭子群：真闭子集有限，而非零元素的整数倍不可能构成有限群。故这个 PV 扩张只有 K, L 两个中间微分域，普通中间域却远不止这两个。在指数型扩张中则有 $(t^n)' = nt^n$，所以 $K(t^n)$ 对导子稳定；同样形式的域生成表达式，须分别检查求导是否仍留在域内。

例如在下一节的乘法群例子中，子群 $\{2^m : m \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}^\times$ 是真子群，却 Zariski 稠密：一元非零多项式不可能有无限多个根。若有理函数 $f(t) \in K(t)$ 被这些伸缩全部固定，恒等式 $f(ct) = f(t)$ 清去分母后是关于 c 的多项式等式，既然在无限多个 c 上成立，就在所有 $c \neq 0$ 上成立。故该真子群与整个乘法群有相同不动域，不能在删去闭性后仍要求双射。

E.3　算例与可解性

下面都在 $(K,\delta)=(\mathbb{C}(x),\mathrm{d}/\mathrm{d}x)$ 上讨论。先用形式变量规定导子，再证明没有新常数，这样不必预先选择复对数的分支，也不把函数名称当作代数独立性的证明。

E.3.1　指数型、对数型与根式型方程

我们需要两个有理函数事实。非零 $r\in\mathbb{C}(x)$ 在无穷远处满足 $r'/r=O(1/x)$，故其对数导数不可能是非零常数。另一方面，r' 在有限点的 Laurent 展开没有 $(x-a)^{-1}$ 项：该项只能来自常数项的导数，而它为零。因此 $r'=1/x$ 没有有理解。

例 E.3.1 (指数型扩张)**.** *设 $(K,\delta)=(\mathbb{C}(x),\mathrm{d}/\mathrm{d}x)$，取在 K 上超越的元 t，规定 $\delta(t)=t$。则 $L=K(t)$ 是 $y'=y$ 的 PV 扩张，微分 Galois 群为 $\mathbb{G}_m(\mathbb{C})=\mathbb{C}^\times$，作用为 $t\mapsto ct$。*

证明. 导子先由 Leibniz 法则延拓到 $K[t]$，再按商法则延拓到 $K(t)$。每个 $f\in K(t)$ 在 $t=0$ 有唯一形式 Laurent 展开

$$f=\sum_{j\geq j_0}a_j(x)t^j\in K(\!(t)\!).$$

这来自分母提出最低次幂后对常数项非零的幂级数求逆，因而展开映射是单射。若 $f'=0$，比较系数得 $a_j'+ja_j=0$。当 $j\neq 0$ 且 $a_j\neq 0$ 时，这要求 $a_j'/a_j=-j$，与无穷远处的计算矛盾；而 $a_0'=0$ 给出 $a_0\in\mathbb{C}$。故 $C_L=\mathbb{C}$。

一阶基本解 t 生成 L，所以定理 E.2.3 的反向陈述给出 PV 环 $K[t,t^{-1}]$。若 σ 是微分自同构，则 $\big(\sigma(t)/t\big)'=0$，故 $\sigma(t)=ct$。反过来，t 的超越性保证每个非零常数伸缩都给出域自同构，且与导子交换。 □

例 E.3.2 (对数型扩张)**.** *设 $(K,\delta)=(\mathbb{C}(x),\mathrm{d}/\mathrm{d}x)$，取在 K 上超越的元 u，规定 $\delta(u)=1/x$。则 $L=K(u)$ 是齐次系统*

$$Y'=\begin{pmatrix}0 & 1/x\\ 0 & 0\end{pmatrix}Y$$

的 PV 扩张，群为 $\mathbb{G}_a(\mathbb{C})=(\mathbb{C},+)$，作用为 $u\mapsto u+c$。

证明. 把非零 $f\in K(u)$ 在 $u=\infty$ 展开为 $f=\sum_{j\leq d}a_j(x)u^j$，其中 $a_d\neq 0$。若 $f'=0$，最高次项给出 $a_d'=0$，故 $a_d\in\mathbb{C}^\times$；再比较 u^{d-1} 项得到

$$a_{d-1}'=-d\,a_d/x.$$

有理函数导数在 0 的留数为零，故 $d=0$。此时 a_0 为常数；若 $f-a_0\neq 0$，它仍是常数元，却有严格负的最高次数，重复论证又要求该次数为零，矛盾。因此 $C_L=\mathbb{C}$。

基本解矩阵可以取

$$Z=\begin{pmatrix}1 & u\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

它的行列式为 1，系数生成 L，所以由定理 E.2.3 得到 PV 环 $K[u]$。自同构满足 $\big(\sigma(u)-u\big)'=0$，必为常数平移；u 的超越性保证每个这样的平移均可实行。在基本解矩阵上，群元素为 $\left(\begin{smallmatrix}1 & c\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$。 □

原式 $u' = 1/x$ 是非齐次标量方程。增加满足 $v' = 0$ 的坐标，并写 $u' = v/x$，才得到 PV 定义要求的齐次系统；取 $v = 1$ 恢复原式。

例 E.3.3 (根式型扩张)**.** 设 $(K, \delta) = (\mathbb{C}(x), \mathrm{d}/\mathrm{d}x)$，$n \geq 2$，令 $t^n = x$，并将导子延拓到 $L = K(t) = \mathbb{C}(t)$。则 L/K 是 $y' = y/(nx)$ 的 PV 扩张，群为 $\mu_n(\mathbb{C})$，作用为 $t \mapsto \zeta t$、$\zeta^n = 1$。

证明. $T^n - x$ 对素元 $x \in \mathbb{C}[x]$ 满足 Eisenstein 条件[2]，所以在 $K[T]$ 中不可约，$[L : K] = n$。求导关系得

$$t' = \frac{1}{nt^{n-1}} = \frac{t}{nx}.$$

在 $\mathbb{C}(t)$ 中，导子为 $(nt^{n-1})^{-1} \cdot \mathrm{d}/\mathrm{d}t$，其核为 $\mathbb{C}$，因为特征零有理函数的通常导数为零当且仅当函数为常数。于是 t 是生成无新常数扩张的基本解，可用定理 E.2.3。

自同构必须保持 $t^n = x$，故 $\sigma(t) = \zeta t$。反之，每个 n 次单位根均给出固定 x 的自同构，导子公式表明它与求导交换。因此群恰为所述有限循环群。 □

命题 E.3.4. 设 $K = \mathbb{C}(x)$、$\delta = \mathrm{d}/\mathrm{d}x$，$\lambda \in \mathbb{C}$。方程 $y' = \lambda y/x$ 的 PV 群为：$\lambda \in \mathbb{Z}$ 时的平凡群；$\lambda = p/q \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$、$\gcd(p, q) = 1, q > 1$ 时的 μ_q；$\lambda \notin \mathbb{Q}$ 时的 $\mathbb{G}_m$。

证明. 若 $\lambda = p/q$ 已约分，取 $t^q = x$，则 $y = t^p$ 满足方程。由整数 a, b 满足 $ap + bq = 1$，有 $t = y^a x^b$，所以 $K(y) = K(t)$。当 $q = 1$ 时解已在 K 中；当 $q > 1$ 时，例 E.3.3 给出次数为 q 的无新常数扩张。其全部自同构 $t \mapsto \zeta t$ 在 y 上按 ζ^p 作用，由互素性这些标量恰为全部 q 次单位根。

若 $\lambda \notin \mathbb{Q}$，取超越元 t，规定 $t' = \lambda t/x$。把 $K(t)$ 中的常数元在 $t = 0$ 处作形式 Laurent 展开 $\sum_{j \geq j_0} a_j(x) t^j$，逐项求导并比较系数得

$$a_j' + \frac{j\lambda}{x} a_j = 0.$$

非零有理函数在 $x = 0$ 可以写成 $a_j = x^m b$，其中 $m \in \mathbb{Z}$，b 在零点正则且非零。故 $a_j'/a_j = m/x + b'/b$ 的留数为整数。对 $j \neq 0$，等式要求它等于 $-j\lambda \notin \mathbb{Z}$，不可能；只有 $a_0 \in \mathbb{C}$ 留下。因此无新常数，定理 E.2.3 给出 PV 扩张。全部非零常数伸缩都与导子相容，所以群为 $\mathbb{G}_m$。 □

在有理指数情形，若错误地保留一个超越解变量 y，则 $(y^q/x^p)' = 0$ 会产生新常数。PV 条件须将它固定为某个 $c \in \mathbb{C}^\times$，于是得到 $y^q = cx^p$；因常数域代数闭，伸缩解可将 c 化为一。解析地，局部解 x^λ 绕零点一周的乘子为 $e^{2\pi i\lambda}$。有理指数给出相应有限循环群，非有理指数给出无限阶元素；后者的循环子群在 $\mathbb{G}_m$ 中 Zariski 稠密。因此在这个秩一正则奇点算例中，PV 群就是单值群的 Zariski 闭包，这个直接计算不替代一般正则奇点方程的对应定理。

[2] 艾森斯坦（Ferdinand Gotthold Max Eisenstein，1823-1852），德国数学家，研究数论、代数形式和高次互反律。

E.3.2　解的代数关系与 Galois 群

基本解矩阵的常数变换必须保持其代数关系。在例 E.3.3中，$t^n = x$ 把伸缩限制为 $c^n = 1$；在例 E.3.1中，没有这种关系，全部非零伸缩便都存在。

对系统 $Y' = \operatorname{diag}(1,2)Y$，沿用 $t' = t$，可取

$$Z = \operatorname{diag}(t, t^2).$$

第二个非零对角元是第一个的平方，所以群不是两个独立乘法群，而是

$$\{\operatorname{diag}(c, c^2) : c \in \mathbb{C}^\times\}.$$

这里也能核验全部关系：从 $K[T_1^{\pm 1}, T_2^{\pm 1}]$ 代入 (t, t^2) 的核恰为 $(T_2 - T_1^2)$，因为商环就是 $K[T_1, T_1^{-1}]$，而 t 超越。

命题 E.3.5. *设 $(K,\delta) = (\mathbb{C}(x), \mathrm{d}/\mathrm{d}x)$，$t$ 在 K 上超越且 $\delta(t) = t$，$L = K(t)$。其微分 Galois 群 $\mathbb{C}^\times$ 以 $t \mapsto ct$ 作用。对每个 $n \geq 1$，子群 $\mu_n = \{c \in \mathbb{C}^\times : c^n = 1\}$ 的不动域为 $K(t^n)$，整个 $\mathbb{C}^\times$ 的不动域为 K。*

证明. $1, t, \ldots, t^{n-1}$ 是 $K(t^n)$ 上的基：以超越元 $s = t^n$ 对 $T^n - s$ 用 Eisenstein 判别即可。取本原 n 次单位根 ζ，若 $\sum_{j=0}^{n-1} b_j t^j$ 被 $t \mapsto \zeta t$ 固定，比较基系数便得 $b_j = 0$ 对 $j > 0$ 成立。

若 f 被全部伸缩固定，在 $t = 0$ 的 Laurent 展开中便有 $a_j c^j = a_j$ 对所有 $c \neq 0$ 成立。对 $j \neq 0$ 可取 $c^j \neq 1$，故只留下常数项，$f \in K$。 □

由于 $(t^n)' = nt^n$，$K(t^n)$ 对导子稳定，确实是定理 E.2.7 所要求的中间微分域。

E.3.3　Liouvillian 可解性与 Kovacic 算法

定义 E.3.6. *设 (K,δ) 为特征零微分域。给定有限微分域塔*

$$K = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_r, \qquad K_{i+1} = K_i(a_i) \quad (0 \leq i < r),$$

若每步满足下列条件之一：a_i 在 K_i 上代数、$\delta(a_i) \in K_i$、或 $a_i \neq 0$ 且 $\delta(a_i)/a_i \in K_i$，则称为 **Liouvillian 塔** (Liouvillian tower)。[3] *在常数域 $C = \ker\delta$ 代数闭的情形，对 $n \geq 1$、$A \in M_n(K)$，设 L/K 为系统 $\delta(Y) = AY$ 的 PV 扩张。若存在 L 到这样的塔顶的微分 K 嵌入，则称该系统* **Liouvillian 可解** (Liouvillian solvable)。

后两类步骤分别对应积分和积分的指数。第一类允许一般代数扩张，并不要求由根式组成；这解释了下面为何只出现单位连通分支。

定理 E.3.7 (Liouvillian 可解性准则)**.** *设 (K,δ) 为特征零微分域，常数域 $C = \ker\delta$ 代数闭，$n \geq 1$，$A \in M_n(K)$，L/K 为系统 $\delta(Y) = AY$ 的 PV 扩张，$G = \mathrm{Gal}_\delta(L/K)$。该系统 Liouvillian 可解，当且仅当 C 上线性代数群 G 的单位连通分支 G° 可解。*

[3] 刘维尔（Joseph Liouville，1809-1882），法国数学家，研究分析与数论，构造了早期的超越数例子，并研究微分方程的积分表达。

证明概要. 先设 G° 可解。由定理 E.2.7，$F = L^{G^\circ}$ 是 K 上的 PV 扩张，其群为有限群 G/G°，这里使用 PV 扩张的超越次数等于其代数群维数的定理，见 [14, Proposition 1.34(3)]，所以 $\operatorname{trdeg}_K F = \dim(G/G^\circ) = 0$。PV 域由有限多个元素生成，所以 F/K 是有限代数扩张。Lie–Kolchin 定理说明，[4]代数闭域上的连通可解线性代数群在有限维有理表示中保持一条完全旗；将它用于 G° 在解空间上的表示。这里使用的是群的三角化定理，见 [17, Theorem 1.5.8, p. 44]。

在原 PV 域 L 中选取各列适配这条旗的基本解矩阵 Z。前 j 列所张成的 L 子空间在 G° 的作用下稳定。将这些列转置后取行最简形矩阵 H。对 $\sigma \in G^\circ$，逐项施加 σ 固定 $0, 1$，因而 $\sigma(H)$ 仍为行最简形；子空间的稳定性又使它与 H 具有相同的行空间。由行最简形的唯一性，$\sigma(H) = H$，所以每个系数被 G° 固定，从而落在 $L^{G^\circ} = F$。这些列又是水平向量，对其线性组合施加 $\nabla = \delta - A$ 时，只对组合系数求导，故各子空间对联络稳定。联络及下降后的基均定义在 F 上，于是得到 F 上的微分子模旗。选取适配旗的 F 基，令换基矩阵为 $B \in \mathrm{GL}_n(F)$，就使

$$T = B^{-1}Z, \qquad \widetilde{A} = B^{-1}AB - B^{-1}\cdot\delta(B), \qquad \delta(T) = \widetilde{A}T$$

中的 T 与 $\widetilde{A}$ 都为上三角矩阵。

二阶情形说明上三角结构为何允许逐层求解。若系统矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & d \end{smallmatrix}\right)$，先取 $t_1' = at_1, t_2' = dt_2$。基本解矩阵可写为

$$T = \begin{pmatrix} t_1 & z \\ 0 & t_2 \end{pmatrix}, \qquad z' = az + bt_2, \qquad (z/t_1)' = b\,t_2/t_1.$$

所以取得两个对角解后，只需再加入右侧的一个原函数。例如 $a = 1, d = 2, b = 1/x$ 时，$z = e^x \int e^x/x \,\mathrm{d}x$；最后的原函数不必初等，仍是 Liouvillian 塔允许的步骤。

现在完全在 L 内构造塔。先加入各个非零对角元 $t_i = T_{ii}$，它们满足 $\delta(t_i)/t_i = \widetilde{A}_{ii} \in F$，是定义中允许的指数步骤。随后逐列处理 T_{ij}，在第 j 列中按 $i = j-1, j-2, \dots, 1$ 的次序进行。变常数公式给出

$$\delta(T_{ij}/t_i) = \frac{1}{t_i}\sum_{k=i+1}^{j} \widetilde{A}_{ik}T_{kj}.$$

右侧只涉及此前已经加入的元素，所以加入 T_{ij}/t_i 是一个原函数步骤。这样取得 T 的全部条目，而 $L = F(T_{ij})$，塔顶就是原来的 L。每层均为 L 的微分子域，常数域均为 C。

反向设 L 嵌入塔顶 E。先处理塔可能引入的新常数。令 $C_1 = \ker(\delta : E \to E)$，在 E 的代数闭包 $\overline{E}$ 中取 C_1 的代数闭包 C_2，并唯一延拓导子。若 $z \in \overline{E}$ 满足 $\delta(z) = 0$，将它在 E 上的首一最小多项式求导，所得多项式次数更低且仍以 z 为根，故所有系数的导数为零。于是 z 在 C_1 上代数，属于 C_2。反过来，C_2 中元素的导数均为零，所以 $\overline{E}$ 的常数恰为 C_2。每个复合域 K_iC_2 因而有同一代数闭常数域 C_2，原来的生成元仍给出一个有限 Liouvillian 塔。

[4]科尔钦（Ellis Robert Kolchin，1916-1991），美国数学家，研究微分代数与微分域的 Galois 理论。

同一基本解矩阵在 KC_2 上生成 LC_2，且后者无新常数，由定理 E.2.3 它是 PV 扩张。这里的群正是 G 的常数域扩张：若 $a_1,\dots,a_r \in C_2$ 在 C 上线性无关，却有项数最少的非零 L 线性关系，除以第一个非零系数可写成 $a_1 + \sum_{i=2}^{r} \ell_i a_i = 0$。求导得 $\sum_{i=2}^{r} \delta(\ell_i) a_i = 0$，第一项已经消失；若任一导数非零，就与项数最少矛盾。因此全部 ℓ_i 都在 $C_L = C$ 中，原关系又与 C 线性无关矛盾。故 L 与 C_2 在 C 上线性无交。记原 PV 环为 R，先扩张常数，再将 $K \otimes_C C_2$ 的非零元素取逆，得到嵌入 LC_2 的环

$$R_2 = (R \otimes_C C_2) \otimes_{K\otimes_C C_2} KC_2 = KC_2[Z_{ij}, (\det Z)^{-1}].$$

反向 PV 判据说明它是 LC_2/KC_2 的 PV 环。对定理 E.2.7 证明中的主齐性空间恒等式同时扩张常数并作上述取逆，得到

$$R_2 \otimes_{KC_2} R_2 \simeq R_2 \otimes_{C_2} C_2[G_{C_2}],$$

因而微分 Galois 群为 G_{C_2}。代数闭常数域扩张保持单位分支，其可解性也可由导出列经忠实平坦基变换检验。因此只须证明塔没有新常数的情形。

以下在上述常数基变换后对塔长归纳，将共同常数域、基域与 PV 域仍记为 C、K、L。塔长为零时 $L = K$。记首步为 $K(t)$，令

$$E_0 = L \cap K(t), \qquad H = \mathrm{Gal}_\delta(L(t)/K(t)).$$

$L(t)/K(t)$ 是同一系统的 PV 扩张，而余下的塔长少一，故归纳假设给出 H° 可解。限制到 L 将 H 识别为 G 的闭子群；因为

$$L^H = L(t)^H \cap L = K(t) \cap L = E_0,$$

Galois 对应又给出 $H = \mathrm{Gal}_\delta(L/E_0)$。若 $E_0 = K$，则 $H = G$，结论已得。若 t 在 K 上代数，E_0/K 有限，H 是有限指数闭子群，故 $H^\circ = G^\circ$。

剩下 t 超越的两种情形。若 $\delta(t) \in K$，则 $K(t)/K$ 是加法群型的 PV 扩张。加法群在特征零域上没有非平凡真闭子群，所以非平凡交域只能是 $E_0 = K(t)$。若 $\delta(t)/t \in K$，则 $K(t)/K$ 是乘法群型的 PV 扩张；由乘法群的闭子群分类，非平凡交域为 $E_0 = K(t^d)$，其中 $d \geq 1$。前一情形中的 t 在 G 作用下只相差常数，后一情形中的 t^d 只相差非零常数倍，故 E_0 对 G 稳定。Galois 对应给出正规子群 H，并给出

$$G/H \cong \mathbb{G}_a \quad \text{或} \quad G/H \cong \mathbb{G}_m.$$

商群交换，所以 G° 的导出子群包含于 H；连通代数群的导出子群连通，因而实际上包含于 H°。由 H° 可解，便得 G° 可解；这一群论步骤也见 [14, Corollary A.38]。

共同常数域下的交域归纳见 [14, Section 1.5, Theorem 1.43]。准则与塔的定义亦见 [17, Definition 1.5.6 and Theorem 1.5.7, pp. 43–44]。 □

乘法群、加法群均可解，有限群的单位连通分支平凡，所以三个算例都符合准则。即使有限微分 Galois 群本身不可解，相应代数解仍属于允许的代数步骤；把条件误写成 “G 可解” 会排除这些情形。另外，“存在一个非零 Liouvillian 解” 弱于整个系统可解，本定理说的是足够组成基本解矩阵的全部解。

对二阶方程 $y''=r(x)y$、$r\in\mathbb{C}(x)$，非零解的对数导数 $v=y'/y$ 满足 Riccati 方程

$$v'+v^2=r.$$

若找到有理 v，则 $y=\exp\int v\,dx$ 是 Liouvillian 解，另一解可通过降阶得到。Kovacic 算法还处理适当代数扩域中的候选对数导数，以判定此类二阶方程的 Liouvillian 可解性；实行算法要求常数域中的必要代数运算可以有效进行。其有限分类与次数界见 [17, Section 1.5, pp. 49–51]。这里没有给出完整算法，尤其不能因找不到有理 v 就断言不可解。

例如 $r=x+5/(16x^2)$ 时，$v=\sqrt{x}-1/(4x)$ 满足

$$v'=\frac{1}{2\sqrt{x}}+\frac{1}{4x^2},\qquad v^2=x-\frac{1}{2\sqrt{x}}+\frac{1}{16x^2},\qquad v'+v^2=r.$$

它给出 Liouvillian 解 $y_1=x^{-1/4}\exp(\tfrac{2}{3}x^{3/2})$，另一解为 $y_2=y_1\int y_1^{-2}\,\mathrm{d}x$。后者满足方程，且 Wronskian 为 $y_1^2(y_2/y_1)'=1$，所以整个系统有 Liouvillian 基本解。可是该 Riccati 方程没有有理解：若 $v\in\mathbb{C}(x)$ 的多项式部分次数为 $d\ge 1$，则 v^2 的最高次数为 $2d$，v' 的次数至多为 $d-1$，不能得到次数为一的 r；若 v 在无穷远有界，则 $v'+v^2$ 也有界，同样不可能。真正的对数导数位于代数扩域中，寻找有理解的失败不足以判定 Liouvillian 不可解。

E.4 张量结构与解空间上的表示

微分 Galois 群在原方程解空间上的作用，可以延伸到张量积、交替积和商空间。方程已有的配对和张量关系也会约束群。以下先讨论张量不变量，再比较改变基域对微分 Galois 群的影响。

E.4.1 张量不变量与 Tannaka 重构

设 K 的特征为零，常数域 C 代数闭，M 为有限维微分模，L/K 为其系统的 PV 域。记 $\langle M\rangle_{\otimes}$ 为由 M 和平凡微分模 K，经有限直和、张量积、对偶、子模及商模得到的微分模所成的全子范畴。对其中的对象 N，取

$$\omega(N)=\ker\bigl(\nabla:L\otimes_K N\longrightarrow L\otimes_K N\bigr).$$

它是 C 向量空间。微分自同构 σ 只作用于 L 因子，因与导子交换而保持水平截面；于是 $\omega(N)$ 得到 $G=\mathrm{Gal}_\delta(L/K)$ 的表示。张量积上的作用和通常的表示张量积相符。

上一节的系统 $Z=\mathrm{diag}(t,t^2)$、$\delta t=t$，已经给出一个非线性的张量关系。相应的两个秩一微分模分别记为 $M_1=Ke_1$、$M_2=Ke_2$，规定 $\nabla e_1=-e_1$、$\nabla e_2=-2e_2$，则 te_1,t^2e_2 为水平基，且映射

$$\phi:M_1\otimes M_1\longrightarrow M_2,\qquad e_1\otimes e_1\longmapsto e_2$$

与联络相容。若纤维函子的一个张量自同构分别在 $\omega(M_1),\omega(M_2)$ 上作用为标量 c_1,c_2，张量相容性使其在 $\omega(M_1)^{\otimes 2}$ 上作用为 c_1^2，对 ϕ 的自然性便迫使 $c_2=c_1^2$。所以前面的矩阵群方程 $\mathrm{diag}(c,c^2)$，也可由微分模之间的张量同构恢复。

有限循环群也可以由张量同构读出。对例 E.3.3 的 $K=\mathbb{C}(x)$、$t^n=x$，取秩一微分模 $M=Ke$，规定 $\nabla e=-e/(nx)$。其水平基为 te，而

$$\nabla(e^{\otimes n})=-\frac{1}{x}e^{\otimes n},\qquad \nabla(xe^{\otimes n})=0.$$

因此 $M^{\otimes n}\simeq K$，同构 ϕ 将 $e^{\otimes n}$ 送到 x^{-1}，于是将水平向量 $(te)^{\otimes n}$ 送到一。若张量自同构在 $\omega(M)$ 上作用为标量 c，对 ϕ 的自然性及单位对象上的恒等作用迫使 $c^n=1$。这先给出 $G\subseteq\mu_n$；根式型算例又证明每个单位根都由 $t\mapsto\zeta t$ 实现，故为相等。张量平方关系联系两个伸缩参数，张量幂平凡化则迫使一个参数有限阶。

这里保留的资料不只是一个交换范畴：ω 要与其中全部态射自然相容，并保持张量积、对偶与单位对象。第 21 章中，普通代数同构不能恢复群基元，而 Hopf 结构能借 $\Delta(g)=g\otimes g$ 恢复它们；这里的张量积与单位对象保留的就是同类资料。若只保留对象间的加性态射而遗忘这些张量关系，便没有理由从它重构原群。

定理 E.4.1 (PV 理论的张量表述)**.** *设 (K,δ) 为特征零微分域，其常数域 $C=\ker\delta$ 代数闭；(M,∇_M) 为 K 上的有限维微分模，L/K 为其线性系统的 PV 扩张，$G=\mathrm{Gal}_\delta(L/K)$。令 $\langle M\rangle_\otimes$ 为有限维微分 K 模范畴中，由 M 及平凡微分模 (K,δ) 经有限直和、张量积、对偶及子商生成的全子范畴。对其中的对象 (N,∇_N)，在 $L\otimes_K N$ 上取延拓联络 $\nabla(\ell\otimes v)=\delta(\ell)\otimes v+\ell\otimes\nabla_N(v)$，并令 $\omega(N)=\ker\nabla$。则 ω 将 $\langle M\rangle_\otimes$ 等价地映到 C 上线性代数群 G 的有限维有理表示范畴。它保持张量积，并且是忠实、正合的；每个 N 都满足 $\dim_C\omega(N)=\dim_K N$。对任意交换 C 代数 S，有自然同构 $G(S)\simeq\mathrm{Aut}^{\otimes}(S\otimes_C\omega)$，因而 G 可由这一范畴连同函子 ω 恢复。*

证明. $L\otimes_K M$ 由基本解矩阵给出水平基，因而是平凡微分模。直和、张量与对偶显然保持这一性质，子商也保持：在水平基下，设 $W\subset L^r$ 是对逐系数求导稳定的子空间，取它唯一的行最简形基。每个基向量 v_i 求导后主元位置全为零；由求导稳定性，写 $v_i'=\sum_j a_jv_j$。在 v_j 的主元位置，右端坐标恰为 a_j，故全部 $a_j=0$，即 $v_i'=0$，所以所有非主元系数均在 C 中。于是 W 有水平基，商也有水平基。由此，对所有 $N\in\langle M\rangle_\otimes$，自然映射

$$\eta_N:L\otimes_C\omega(N)\longrightarrow L\otimes_K N,\qquad \ell\otimes s\longmapsto\ell s$$

是同构，给出维数等式及张量相容性。微分模同态在水平基下是常数矩阵；对短正合列取这些矩阵，秩在 C 与 L 上相同，所以取水平截面保持满射，也保持正合性。张量 L 是忠实的，故 ω 忠实。

设 $T:\omega(N_1)\to\omega(N_2)$ 为 G 等变的 C 线性映射，即 $T(gv)=gT(v)$。把它用 η_{N_1},η_{N_2} 延伸为 L 线性映射。这个映射在原来的 K 基下的矩阵系数被 G 固定，由定理 E.2.7 属于 K，故下降成 K 线性映射 $f:N_1\to N_2$。其标量扩张由下面的交换图唯一确定：

$$\begin{array}{ccc} L\otimes_C\omega(N_1) & \xrightarrow{1\otimes T} & L\otimes_C\omega(N_2)\\ \sim\downarrow{\scriptstyle\eta_{N_1}} & & \sim\downarrow{\scriptstyle\eta_{N_2}}\\ L\otimes_K N_1 & \xrightarrow[1\otimes f]{} & L\otimes_K N_2 \end{array}$$

在水平基下，$1\otimes T$ 的系数在 C 中，因而与逐系数求导相容；两个 η_{N_i} 也与延拓联络相容。所以 $1\otimes f$ 与两端的联络相容。差 $f\nabla_{N_1}-\nabla_{N_2}f$ 是 K 线性映射，张量到 L 后为零，由忠实平坦性可得

$$f\nabla_{N_1}=\nabla_{N_2}f.$$

故 f 是微分模同态。反向取水平截面即可，证明 ω 全忠实。

还要说明全部有理表示都能得到。记 $V=\omega(M)$，它是 G 的忠实表示。$C[G]$ 由 V 的矩阵坐标及逆行列式生成，因而每个有限维、平移稳定的坐标函数空间都是有限个 V,V^* 的张量幂的子商。任意有限维有理表示 U 用各坐标泛函的矩阵系数嵌入有限份 $C[G]$：在群单位元处求值便说明这个嵌入单射，有限个系数又落在一个有限维坐标函数空间中。因此 U 是这些张量幂直和的子商。

设相应的 G 稳定子空间为 $W\subseteq\omega(N)$，通过上面的 η_N，把 $L\otimes_C W$ 识别为 $L\otimes_K N$ 的子空间。它由水平向量张成，故对联络稳定。G 在后者上的半线性作用为 $\sigma(\ell\otimes n)=\sigma(\ell)\otimes n$；$\eta_N$ 与此作用相容，且 W 为 G 稳定，故这个 L 子空间也为 G 稳定。在原 K 基下作行最简化，唯一性使每个矩阵系数被 G 固定，故均属于 K。这个子空间于是下降为微分子模，商同样下降。这样每个 U 都由某个 N 得到，证明范畴等价。

最后固定任意交换 C 代数 S。$S\otimes_C\omega$ 的张量自同构 α 由各对象上的 α_N 组成，它们是与态射、张量积及单位对象相容的 S 线性可逆映射。记其在 $V=\omega(M)$ 上的分量为

$$g=\alpha_M\in\mathrm{GL}(S\otimes_C V).$$

每个对象都是 V,V^* 的有限张量构造的子商，而 S 在 C 上平坦；自然性与张量相容性因此使 g 唯一决定全部 α_N。

选定 V 的一组基，令 $n=\dim_C V$，并写

$$A=C[\mathrm{GL}(V)]=C[X_{ij},\det(X)^{-1}],\qquad I=\ker\bigl(A\longrightarrow C[G]\bigr).$$

取 I 的有限生成元 $f_1,\dots,f_r$。清到共同的行列式分母后，可以选取整数 $d,N\geq 0$，使这些生成元都属于有限维空间

$$E=\det(X)^{-N}C[X_{ij}]_{\leq d}.$$

E 对右平移 $(r_hf)(x)=f(xh)$ 稳定，因为

$$r_h(X_{ij})=\sum_k X_{ik}h_{kj},\qquad r_h\bigl(\det(X)^{-N}\bigr)=\det(h)^{-N}\det(X)^{-N}.$$

矩阵坐标的每一行在右平移下是 V 的一份拷贝，而 $\det(X)^{-N}$ 对应 $(\bigwedge^n V^*)^{\otimes N}$，所以 E 是 V,V^* 的有限张量构造的子商。于是 α 在 $S\otimes_C E$ 上的作用正是右平移 r_g。

由于 G 是闭子群，右平移的余作用 $A\to A\otimes_C C[G]$ 将 I 送入 $I\otimes_C C[G]$。它也保持 E，故 $W=I\cap E$ 是 G 子表示。由前面证明的范畴等价，它对应一个微分子模；α 的自然性遂给出

$$r_g(S\otimes_C W)=S\otimes_C W.$$

在单位矩阵处的求值映射 $\varepsilon : A \to C$ 零化 I，因为单位矩阵属于 G。将它扩张为 $\varepsilon_S : S \otimes_C A \to S$，对每个 $f_i \in W$ 有

$$f_i(g) = \varepsilon_S(r_g(1 \otimes f_i)) = 0.$$

因此由矩阵 g 定义的坐标环映射 $A \to S$ 零化 I，因子化通过 $C[G]$，这就是 $g \in G(S)$。反过来，每个 $g \in G(S)$ 在有理表示上的作用都给出张量自同构。上述构造与 C 代数同态 $S \to S'$ 相容，得到所述群函子的自然同构，即 **Tannaka 重构** (Tannaka reconstruction)。[5]

PV 范畴等价的标准表述见 [17, Theorem 1.5.2, p. 41] 及 [14, Theorem 2.33]；任意系数代数上的群函子重构见 [14, Theorem B.20]。 □

正合性依赖于这些微分模被同一 PV 域平凡化；在一般微分域中，取水平截面只有左正合性，不能仅由“取一个算子的核”推出上述结论。

命题 E.4.2. *在 $(K,\delta) = (\mathbb{C}(x), \mathrm{d}/\mathrm{d}x)$ 上，设 $M = Ke_1 \oplus Ke_2$，$\nabla e_1 = 0, \nabla e_2 = -e_1/x$。则 $0 \to Ke_1 \to M \to K \to 0$ 是平凡微分模的非分裂扩张，且 $H(M) = \mathbb{C}e_1$，所以取水平截面不右正合。若 $L = K(u)$、$u' = 1/x$ 为对数型 PV 域，则 $\omega(M)$ 有水平基 $v_1 = e_1, v_2 = ue_1 + e_2$，群 $\mathbb{G}_a$ 在这组基上按 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 作用，所诱导的短正合列仍在群表示范畴中不分裂。*

证明. 商中的 $\bar{e}_2$ 水平。微分模的分裂须将一送到 $e_2 + fe_1$，要求 $f' = 1/x$；有理函数导数在零点的留数为零，故这样的 $f \in K$ 不存在。水平向量 $ae_1 + be_2$ 则须满足 $b' = 0, a' = b/x$，于是 $b = 0, a \in \mathbb{C}$。其像在商的水平空间中为零，未能保持满射。

扩域后，直接求导验证 v_1, v_2 水平，其坐标矩阵行列式为一，所以它们是基。自同构 $u \mapsto u + c$ 将 v_2 送到 $v_2 + cv_1$。因而向量空间上的序列 $0 \to \mathbb{C} \to \omega(M) \to \mathbb{C} \to 0$ 正合；但是商中一的任何提升 $v_2 + av_1$ 都不被全部平移固定，故不存在群等变的分裂。 □

L 中的水平基使扩张成为平凡微分模，却把原来的扩张信息保留在群作用中。纤维函子正合只保证底层向量空间的短正合列仍正合，其线性截面未必与群作用相容，因而不能推出表示范畴半单。第 22.7 节推出分裂时，使用的是 $(-)^G$ 正合，从而使 $\mathrm{Hom}_G(U,-) \simeq (U^* \otimes -)^G$ 保持满射，将 1_U 提升为等变截面。这里的正合纤维函子没有这项取不变量的条件；对数例中的平移作用正好阻止这样的提升。

对具体张量，群的限制常可直接核验。例如系统 $Y' = AY$ 上若存在可逆矩阵 $B \in M_n(K)$，满足

$$B' + A^{\mathsf{T}}B + BA = 0, \tag{E.3}$$

则对基本解矩阵 Z 求导给出 $(Z^{\mathsf{T}}BZ)' = 0$。故 $Q = Z^{\mathsf{T}}BZ \in M_n(C)$ 可逆。任意 $\sigma(Z) = ZC_\sigma$ 都满足

$$C_\sigma^{\mathsf{T}} Q C_\sigma = Q,$$

[5] 淡中忠郎（假名：たんなかただお，罗马音：Tadao Tannaka，1908-1986），日本数学家，研究表示论与对偶理论；以其名字命名的重构思想从张量表示恢复群。

因为 σ 固定 B 和 Q。当 B 对称或交替时，这分别把群限制在相应正交群或辛群内。这只证明包含关系；若还有别的张量关系，实际群可能更小。定理 E.4.1 说明为什么必须同时考虑所有这些构造。

E.4.2 形式局部基域与解析延拓

一个方程的群依赖于所选基域。例 E.3.1中 $y' = y$ 在 $\mathbb{C}(x)$ 上的群是 $\mathbb{G}_m$，但把基域扩大为 $\mathbb{C}((x))$ 后，

$$t_0 = \sum_{m\geq 0} \frac{x^m}{m!}$$

已是该域中的可逆基本解。形式求导给出 $t_0' = t_0$，而 Laurent 级数的导数为零恰好意味着它是常数。因此这个局部形式基域上的 PV 扩张就是基域自身，群平凡。全局的代数关系和一个普通点附近的形式关系不能混为一谈。

对 $u' = 1/x$ 则不同：$\mathbb{C}((x))$ 中任何元素的导数仍没有 x^{-1} 项，故不能在基域内找到 u。取形式超越元 u 并规定 $u' = 1/x$，例 E.3.2中的证明仍成立：其中只用了基域常数为 $\mathbb{C}$ 及“导数留数为零”，这两个性质对 Laurent 级数同样成立。因此局部形式群仍是加法群。若改在穿孔圆盘的通用覆盖上解释解析解，一次绕原点的延拓又把 $\log x$ 变成 $\log x + 2\pi i$，给出群中的一个具体元素。

还须区别形式群与解析单值。在 $K = \mathbb{C}((x))$ 上考虑 $y' = y/x^2$。非零 $f \in K$ 可写成 $x^m b(x)$，其中 $b \in \mathbb{C}[\![x]\!]^\times$，所以

$$\frac{f'}{f} = \frac{m}{x} + \frac{b'}{b}, \qquad \frac{b'}{b} \in \mathbb{C}[\![x]\!].$$

对数导数至多有一阶极点，不可能等于 $1/x^2$。取超越元 t 满足 $t' = t/x^2$，在 $K(t)$ 的 t-Laurent 展开中，常数元的非零系数须满足 $a_j'/a_j = -j/x^2$；上述极点限制排除所有 $j \neq 0$，所以仍无新常数。它是 PV 扩张，全部非零常数伸缩都存在，形式局部群为 $\mathbb{G}_m$。解析解 $e^{-1/x}$ 却在穿孔圆盘上单值，解析单值群平凡。它的本性奇点不能用负幂有下界的形式 Laurent 级数表示；这里非平凡的形式群来自指数因子，并不需要非平凡 Stokes 跳跃。

这些例子区分了有理系数、形式局部和解析延拓三种问题。一般非正则奇点还需要扇形渐近解和 Stokes 数据，具体说明见附录 D。只有形式级数而没有解析收敛或渐近条件时，尚不能谈论这种延拓。

E.4.3 行列式方程与群的限制

命题 E.4.3 (行列式方程)**.** *设 (K,δ) 为特征零微分域，常数域 $C = \ker\delta$ 代数闭，$n \geq 1$，$A \in M_n(K)$，L/K 为系统 $\delta(Y) = AY$ 的 PV 扩张，$Z \in \mathrm{GL}_n(L)$ 为基本解矩阵，撇号表示 δ。则*

$$(\det Z)' = \operatorname{tr}(A)\det Z.$$

由 $\sigma(Z) = ZC_\sigma$ 定义 $G = \mathrm{Gal}_\delta(L/K)$ 的群矩阵。则 $G \subseteq \mathrm{SL}_n(C)$ 当且仅当 $\det Z \in K^\times$，亦当且仅当 $\operatorname{tr}(A) = f'/f$ 对某个 $f \in K^\times$ 成立；后一条件下 $\det Z = cf$、$c \in C^\times$。

证明. 按行列式的多线性逐列求导，得到 $(\det Z)' = \operatorname{tr}(Z^{-1}Z')\det Z$。代入 $Z' = AZ$ 并利用矩阵迹在共轭下不变，便得第一式。若 $\operatorname{tr} A = f'/f$，则商 $\det Z/f$ 的导数为零，无新常数给出 $\det Z = cf$，故 $\det Z \in K^\times$。此时自同构固定 $\det Z$，对 $\sigma(Z) = ZC_\sigma$ 取行列式便得 $\det C_\sigma = 1$。反之，若所有 C_σ 的行列式为一，$\det Z$ 就被全群固定；定理 E.2.7 给出 $L^G = K$，故 $\det Z \in K^\times$，取 $f = \det Z$ 即得迹的条件。 □

特别地，$y'' = r(x)y$ 的一阶系统矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ r & 0 \end{smallmatrix}\right)$，迹为零，所以微分 Galois 群包含在 $\mathrm{SL}_2(C)$ 中。这给出上一节二阶算法所研究的群范围。由最高外幂的联络公式，这个判别也等价于 $\bigwedge^n M$ 是平凡微分模：Wronskian 正是最高外幂水平方程的一个非零解。

命题 E.4.4. *在 $(K,\delta) = (\mathbb{C}(x), \mathrm{d}/\mathrm{d}x)$ 上，取超越元 t 满足 $t' = t$。方程 $y'' = y$ 的 PV 域为 $K(t)$，基本解矩阵可取为*

$$Z = \begin{pmatrix} t & t^{-1} \\ t & -t^{-1} \end{pmatrix}, \qquad \det Z = -2.$$

其微分 Galois 群矩阵恰为 $\{\mathrm{diag}(c, c^{-1}) : c \in \mathbb{C}^\times\}$，是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{C})$ 的真子群。

证明. 矩阵的两列分别由解 t, t^{-1} 及其导数组成，行列式非零，条目生成 $K(t)$；例 E.3.1 证明该域无新常数。系统矩阵 $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 的两条常数特征直线给出两个微分子模。取常数矩阵 $P = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$，有 $P^{-1}AP = \mathrm{diag}(1,-1)$；这两个子模在纤维空间中也给出两条分别稳定的直线，所以群矩阵必须对角。由 $\det Z \in K$，命题 E.4.3 进一步要求两个对角元的乘积为一。最后，每个 $t \mapsto ct$ 都是微分自同构，作用于两列的标量分别为 c, c^{-1}，于是上述上界恰为实际群。 □

这个计算依次使用了行列式和微分子模两个约束，再验证每个允许的伸缩都存在。只检查行列式不能把 SL_2 缩小到这个一维环面。

配对和行列式是可实际计算的张量不变量；它们给出群的上界，而找全解之间的代数关系才能确定群。多参数理论还要加入与主导子交换的其他导子，所得群一般由微分多项式方程刻画，已不属于本附录的普通线性代数群情形。相关概念放在第三卷附录 E.4；有效群计算和高阶算法可继续阅读 [17, Sections 1.3–1.5]。

本章小结

微分模中的 Leibniz 法则使换基公式多出导数项，也决定了张量和对偶的作用。PV 理论在代数闭常数域上选取由基本解矩阵生成且无新常数的扩张，把微分域的中间结构与代数群的闭子群相联系。具体群必须由全部代数关系核验，不能仅凭解的函数名称判断。

Liouvillian 塔允许代数扩张、积分与积分的指数，所以判别条件落在群的单位连通分支上。张量重构从表示论解释这种群如何编码微分模；实际计算时，配对和行列式常先给出可核验的限制。全局有理函数域、形式局部域和解析函数域的选择会改变问题，使用这些结果前应始终写清基域和常数域。

习题

习题 E.1. 设 (K,δ) 是微分域。由 Leibniz 法则推出 $\delta(1)=0$、逆元公式及商法则。再说明特征 $p>0$ 时 $(\mathbb{F}_p(x),\mathrm{d}/\mathrm{d}x)$ 的常数域不是 $\mathbb{F}_p$。

解. 对 $1\cdot 1$ 求导得 $\delta(1)=2\delta(1)$，故 $\delta(1)=0$。对 $aa^{-1}=1$ 求导得 $\delta(a^{-1})=-a^{-2}\cdot\delta(a)$；再对 ab^{-1} 求导即可得 $\delta(a/b)=(\delta(a)b-a\cdot\delta(b))/b^2$。在正特征中，$(x^p)'=0$，所以常数域含 $\mathbb{F}_p(x^p)$，严格大于 $\mathbb{F}_p$。本附录的特征零假设排除了这一现象。 □

习题 E.2. 在微分域 $(K,\delta)=(\mathbb{C}(x),\mathrm{d}/\mathrm{d}x)$ 上考虑 $y'=y/x$。以换基矩阵 $P=x$ 计算新系统，并求原微分模的水平基。

解. 由 (E.2)，$\widetilde{A}=P^{-1}AP-P^{-1}P'=1/x-1/x=0$。若原基 e 满足 $\nabla(e)=-e/x$，则 $\nabla(xe)=e+x(-e/x)=0$，所以 xe 是水平基。这个方程已经在基域中平凡化，PV 群为平凡群。 □

习题 E.3. 设 (K,δ) 为特征零微分域，微分模 M,N 在基下的水平系统分别为 $v'=Av, w'=Bw$。把 $\mathrm{Hom}_K(M,N)=M^*\otimes_K N$ 的元素写成矩阵 T，证明它水平当且仅当 $T'=BT-TA$。在两个模均为秩一时，用此条件判定非零微分模同态何时存在，并解释取 $N=(K,\delta)$ 如何恢复对偶方程。

解. 对映射应用对偶与张量联络公式，有 $(\nabla T)(m)=\nabla_N(Tm)-T\nabla_M(m)$。在基坐标中它的矩阵为 $T'-BT+TA$，所以水平条件正是所述方程。若 $A=a,B=b$ 为标量，则非零同态由某个 $g\in K^\times$ 给出，条件为 $g'/g=b-a$。这也是两个秩一模同构的条件，因为非零的一维线性映射可逆。取 $N=(K,\delta)$，即 $B=0$，行矩阵满足 $T'=-TA$，转置后即得 $w'=-A^{\mathsf{T}}w$。 □

习题 E.4. 设 $K=\mathbb{C}(x)$、$\delta=\mathrm{d}/\mathrm{d}x$，$g\in K$，微分模 $M_g=Ke_1\oplus Ke_2$ 满足 $\nabla e_1=0,\nabla e_2=-ge_1$。证明它是平凡微分模的分裂扩张，当且仅当 g 在每个有限点的留数都为零。分别计算分裂与非分裂情形的 $\dim_{\mathbb{C}} H(M_g)$。

解. 分裂须以水平向量 e_2+fe_1 提升商中的一，等价于 $f'=g$ 有有理解。有理函数导数在每个有限点的留数都为零。反之，对 g 作部分分式分解；若全部简单极点项的系数为零，则多项式项和 $(x-a)^{-j}$、$j\ge 2$ 各有有理原函数，所以 $g=f'$。水平条件为 $b'=0, a'=bg$。若存在上述 f，则 e_1, e_2+fe_1 是水平基，维数为二；若不存在，非零常数 b 会给出 $(a/b)'=g$，故只能有 $b=0, a\in\mathbb{C}$，维数为一。 □

习题 E.5. 在 $K=\mathbb{C}(x)$ 上令 $M=Ke_1\oplus Ke_2\oplus Ke_3$，联络满足 $\nabla e_1=0,\nabla e_2=-e_1/x,\nabla e_3=-2e_1/x$。取对数型 PV 域 $L=K(u)$、$u'=1/x$，求一组水平基及群作用矩阵。再在基域上分解 M，说明两个非零耦合项为何没有给出两个独立的平移参数。

解. 可取 $v_1=e_1, v_2=ue_1+e_2, v_3=2ue_1+e_3$。直接求导可知三者水平，坐标矩阵为单位上三角矩阵。$u\mapsto u+c$ 的作用矩阵为

$$\begin{pmatrix}1 & c & 2c\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

在基域中 e_3-2e_2 已水平，故 $M=(Ke_1\oplus Ke_2)\oplus K(e_3-2e_2)$ 是非分裂的二维对数模与一个平凡模的直和。两个耦合系数的比例已在基域中固定，它们使用同一个原函数 u，群只含一个平移参数。 □

习题 E.6. 在 $K=\mathbb{C}(x)$ 上取超越元 t 满足 $t'=t$，令 $L=K(t)$。求方程 $y''=4y$ 的 PV 子域 $F\subseteq L$、基本解矩阵及群矩阵。求限制映射 $\mathrm{Gal}_\delta(L/K)\to\mathrm{Gal}_\delta(F/K)$ 的核，并比较两个群都同构于 $\mathbb{G}_m$ 与 $F\neq L$ 是否矛盾。

解. 令 $s=t^2$，则 $s'=2s$，可取

$$Z=\begin{pmatrix} s & s^{-1}\\ 2s & -2s^{-1}\end{pmatrix},\qquad \det Z=-4.$$

条目生成 $F=K(s)$，它作为 L 的子域无新常数，所以是 PV 域。自同构 $s\mapsto ds$ 对应 $\mathrm{diag}(d,d^{-1})$，每个 $d\in\mathbb{C}^\times$ 均可取。限制映射把 $t\mapsto ct$ 送到 $s\mapsto c^2s$，核为 μ_2，且 $[L:F]=2$。两个抽象群同构，不意味着这里的限制满射也是单射；本例的非平凡核已直接说明这一点，也不能由抽象群同构推出 PV 域相等。 □

习题 E.7. 设 $(K,\delta)=(\mathbb{C}(x),\mathrm{d}/\mathrm{d}x)$，$n\geq 2$，$t^n=x$，将导子延拓到 $L=K(t)$。取正整数 d 并令 $g=\gcd(n,d)$。求 $K(t^d)$ 在根式 PV 扩张 L/K 中的对应子群及其对基域的次数。

解. 固定 t^d 的自同构须满足 $\zeta^n=\zeta^d=1$，故子群为 μ_g，阶为 g。取整数 a,b 使 $ad+bn=g$，则 $t^g=(t^d)^a x^b$，而 t^d 又是 t^g 的幂，所以中间域为 $K(t^g)$。其生成元满足 $(t^g)^{n/g}=x$，Eisenstein 判别给出次数 n/g，与群的指数一致。 □

习题 E.8. 设 $(K,\delta)=(\mathbb{C}(x),\mathrm{d}/\mathrm{d}x)$，$u$ 在 K 上超越且 $\delta(u)=1/x$，扩张 $K(u)/K$ 无新常数。若 $v\in K(u)$ 满足 $v'=2/x$，证明 $v=2u+c$，其中 $c\in\mathbb{C}$。用此结论求系统矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}0 & 1/x\\ 0 & 0\end{smallmatrix}\right)$ 与 $\left(\begin{smallmatrix}0 & 2/x\\ 0 & 0\end{smallmatrix}\right)$ 的块对角和时的实际微分 Galois 群。

解. $(v-2u)'=0$，而常数域为 $\mathbb{C}$，故 $v=2u+c$。选择基本解时可令 $v=2u$。两个块上的平移参数必须分别为 $a,2a$，不能独立选择；群为一个加法群，在两块中分别以 $\left(\begin{smallmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$ 和 $\left(\begin{smallmatrix}1 & 2a\\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)$ 作用。 □

习题 E.9. 取相互独立的超越元 t,c，在 $L=\mathbb{C}(x)(t,c)$ 上规定 $t'=t,c'=0$。说明为什么这个含有基本解 t 的域不是 $y'=y$ 的 PV 扩张。

解. 常数域至少含 $\mathbb{C}(c)$，已超过基域常数 $\mathbb{C}$，违反无新常数条件。另外基本解 t 本身只生成 $\mathbb{C}(x)(t)$，无法生成另一个独立元 c。存在某个基本解矩阵不是定义的全部内容。 □

习题 E.10. 设 $(K,\delta)=(\mathbb{C}(x),\mathrm{d}/\mathrm{d}x)$，$u$ 在 K 上超越且 $\delta(u)=1/x$。在对数型 PV 扩张 $K(u)/K$ 中，证明整数平移子群 $\{u\mapsto u+m : m\in\mathbb{Z}\}$ 的不动域也为 K。这是否违反 Galois 对应？

解. 若 $f(u+1)=f(u)$，在 $u=\infty$ 展开。若非零最高次数为 $d\neq 0$，则 $f(u+1)-f(u)$ 的最高非零项为 $da_d u^{d-1}$，矛盾。若最高次数为零，先减去常数项；只要还有非零项，其最高次数严格负，再用同一论证便矛盾。因此 $f\in K$。整数子群是加法群的 Zariski 稠密真子群，不是闭子群，故不在定理 E.2.7 要求双射的对象中。 □

习题 E.11. 对 $y''=(x^2+1)y$，找一个 Liouvillian 解，并用它写出第二个解的积分表达式。证明两解线性无关。

解. Riccati 方程 $v'+v^2=x^2+1$ 有解 $v=x$，故可取 $y_1=e^{x^2/2}$。令

$$y_2=y_1\int y_1^{-2}\,dx=e^{x^2/2}\int e^{-x^2}\,dx.$$

写 $y_2=y_1w$，代入原方程后剩下 $y_1w''+2y_1'w'=0$，由 $w'=y_1^{-2}$ 可核验。Wronskian $y_1y_2'-y_1'y_2=y_1^2w'=1$，故两解无关。所用操作属于 Liouvillian 塔，尽管积分未必是初等函数。 □

习题 E.12. 设 (K,δ) 为特征零微分域，常数域 $C=\ker\delta$ 代数闭，某线性系统的 PV 扩张 L/K 的微分 Galois 群为有限不可解群。按本附录定义，该系统是否 Liouvillian 可解？它的解是否因此必能用根式表达？

解. 有限代数群的单位连通分支平凡，故由定理 E.3.7，系统 Liouvillian 可解。定义允许任意代数步骤，而不是仅允许根式步骤，所以不能由此推出根式表达；有限不可解 Galois 群恰好说明这两种可解性条件不同。 □

习题 E.13. 在常数域为代数闭域 C 的特征零微分域 K 上，设

$$A=\begin{pmatrix}0 & a\\ -a & 0\end{pmatrix},\qquad a\in K.$$

证明相应 PV 群保持某个非退化对称型且行列式为 1。能否仅由此断定群等于完整的特殊正交群？

解. 取 $B=I$，有 $B'=0$、$A^{\mathsf T}+A=0$，所以 (E.3)成立。于是 $Q=Z^{\mathsf T}Z$ 为非退化常数对称型，群保持 Q。同时 $\operatorname{tr}A=0$，命题 E.4.3 给出行列式为 1。只能得到包含关系：若 $a=0$，系统已在基域中有常数基本解，群平凡，而二维非退化型的特殊正交群并不平凡。 □

习题 E.14. 在 $K=\mathbb{C}(x)$ 上取整数 $n\geq 2$，考虑系统

$$Y'=\operatorname{diag}(1/x,\,1/(nx))Y.$$

求其 PV 域与微分 Galois 群，并求行列式特征标的像。能否用 K 上的规范变换使系统矩阵的迹为零？

解. 取 $t^n=x$，则基本解矩阵为 $Z=\operatorname{diag}(x,t)$。它生成根式型 PV 域 $K(t)$，群矩阵为 $\operatorname{diag}(1,\zeta)$、$\zeta^n=1$。行列式特征标的像是整个 μ_n，因而群不包含于 SL_2。原矩阵的迹为 $(1+1/n)/x$。若规范变换能使迹为零，由取迹公式就须有 $(\det P)'/\det P=(1+1/n)/x$。写 $\det P=x^m g$，其中 $m\in\mathbb{Z}$，且 g 在 0 处正则并非零，则 $(\det P)'/\det P=m/x+g'/g$。后项在 0 处正则，故留数为整数 m；但 $1+1/n$ 不是整数，故这样的 $P\in\mathrm{GL}_2(K)$ 不存在。这也与命题 E.4.3 的判别一致。 □

习题 E.15. 比较 $y'=y$ 在 $\mathbb{C}(x)$ 与 $\mathbb{C}((x))$ 上的 PV 群，并解释为什么这不与基本解矩阵换基只引起共轭相矛盾。

解. 前者由例 E.3.1得乘法群；后者已经含有可逆基本解 $\sum_{m\geq 0} x^m/m!$，且 Laurent 级数域常数为 $\mathbb{C}$，故 PV 扩张平凡，群也平凡。命题 E.2.5 比较的是同一个基域和同一个 PV 扩张中的基本解矩阵，此处则扩大了基域，假设不同。 □

习题 E.16*. 设 $\lambda \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{Q}$，取在 $K=\mathbb{C}(x)$ 上代数独立的 s,t，规定 $s'=s, t'=\lambda t$。证明 $K(s,t)$ 无新常数，并求 $Y'=\operatorname{diag}(1,\lambda)Y$ 的 PV 群。

解. 将有理函数域嵌入迭代 Laurent 级数域 $K(\!(s)\!)(\!(t)\!)$。展开中的系数 $a_{ij}(x)$ 若对应常数元，便满足

$$a_{ij}' + (i+\lambda j)a_{ij} = 0.$$

有理函数的非零常数对数导数不存在，所以非零系数只能出现在 $i+\lambda j = 0$。由于 $i,j\in\mathbb{Z}$ 且 $\lambda\notin\mathbb{Q}$，这迫使 $i=j=0$，相应系数属于 $\mathbb{C}$。故无新常数。基本解矩阵 $\operatorname{diag}(s,t)$ 生成该域。微分自同构 σ 保持 $s'=s$、$t'=\lambda t$，故 $(\sigma s/s)'=(\sigma t/t)'=0$；由已证的常数域结论，只能分别作伸缩 $\sigma s = cs$、$\sigma t = dt$，其中 $c,d\in\mathbb{C}^\times$。反过来，代数独立性使任意 $(s,t)\mapsto(cs,dt)$ 唯一延拓为 $K(s,t)$ 的域自同构，逆映射由 c^{-1},d^{-1} 给出。它在 K,s,t 上与导子交换，因而在整个域上交换，群因此为 $\mathbb{G}_m^2$。 □

后记

本卷从有限群的线性作用出发，最后走到不变量环、代数群与微分方程。回看这些内容，表示论让我们能够换一种方式认识代数对象：同一个群可以通过特征标、张量积或坐标函数来研究；同一个代数可以通过简单模、投射模或箭图中的线性映射来研究。每换一种表示，原先隐蔽的关系便可能成为一条可以计算的公式。

这种转变也有代价。特征标看得见合成因子，却不总能看见扩张；维数向量记录各顶点的大小，却不能独自决定箭图表示；相同的根系也未必决定实际基域上的群。不变量所能区分的对象、一个函子所遗忘的数据、一个公式成立所需的条件，都是本卷反复要求读者检查的事。希望这些提醒最终成为习惯，而不只是定理旁的一行限制。

若要把几种表示方法放在一起复习，可以从同一个问题出发，再回到相应章节核对条件：

共同问题	可对照的内容	需要辨认的差别
何时能分解成简单对象？	Maschke 定理、第 8 章的模特征例子、第 18 章的 Weyl 完全可约性	底域、特征及表示类别不同，平均算子不能替代一般证明。
数值不变量能记录多少结构？	普通与 Brauer 特征标、箭图维数向量、形式特征标	有些量记录合成因子或权重，却不能单独恢复扩张与箭头映射。
怎样从较小的数据构造表示？	群的诱导、路径代数模、泛包络代数诱导与 Verma 模	分别检查所用代数、泛性质及构造后是否仍有限维。
分类为何要分别证明存在与穷尽？	Specht 模、Gabriel 对应、最高权分类	给出参数与构造对象后，仍须证明无遗漏并区分同构类。
只保留数值或商会遗忘什么？	特征标、箭图维数向量、第 22 章的商；附录 E 的张量重构作对照	数值未必确定扩张或箭头映射，商可能合并轨道；附录 E 在所述条件下保留带 Galois 作用的张量解空间，则能恢复相应微分模。

几项较长的证明值得在读完后再回顾。对称群的标准基把组合重写和线性无关联系起来；箭图的反射把维数变换变成表示之间的操作；最高权分类先构造模，再证明有限维，特征标公式才随后计算它。它们都不只是得出结论的方法，也解释了为什么那些参数、图形和整数会出现在答案中。把一个证明重新用于最小的非平凡例子，往往比继续记住更多定理名称更有收获。

本书没有试图把表示论的每个方向都压缩成一章。模表示的深层块论、一般代数群的算术形式、几何表示论、量子群与范畴化，以及解析和微分 Galois 理论，都有超出本卷的内容。附录选取定义、代表性结果和可以核验的模型，较深的结果给出注明输入与省略步骤的证明概要，并提供准确出处。读者若准备深入某一方向，应沿相应资料学习完整理论，也应重新检查那一领域对底域、拓扑、光滑性及有限性的约定。

五卷的写作到这里告一段落，修订仍将继续。一个证明有没有说清当前使用的是哪条结论，一个定义能否独立查阅，一道练习是否真正检验了某个新的判断，这些问题都需要在教学、阅读与反复计算中继续回答。愿本书能让读者带走一些可靠的方法，也留下值得自己追问的问题。

参考文献

[1] M. Demazure. “Démonstration de la conjecture de Mumford”. In: Collectif. Séminaire Bourbaki : vol. 1974/75, exposés 453–470. Séminaire Bourbaki 17. Exposé 462. Springer-Verlag, 1976, pp. 138–144. url: https://www.numdam.org/item/SB_1974-1975__17__138_0/.

[2] I. Dolgachev. Lectures on Invariant Theory. Vol. 296. London Mathematical Society Lecture Note Series. Cambridge University Press, 2003. doi: 10.1017/CBO9780511615436. url: https://www.math.ens.psl.eu/~benoist/refs/Dolgachev.pdf.

[3] P. Etingof, S. Gelaki, D. Nikshych and V. Ostrik. Tensor Categories. Mathematical Surveys and Monographs 205. American Mathematical Society, 2015. isbn: 9781470420246. url: https://math.mit.edu/~etingof/egnobookfinal.pdf.

[4] P. Etingof, O. Golberg, S. Hensel, T. Liu, A. Schwendner, D. Vaintrob and E. Yudovina. Introduction to Representation Theory. Student Mathematical Library 59. American Mathematical Society, 2011. doi: 10.1090/stml/059.

[5] S. Fomin and A. Zelevinsky. “Cluster algebras I: Foundations”. In: Journal of the American Mathematical Society 15.2 (2002), pp. 497–529. doi: 10.1090/S0894-0347-01-00385-X. arXiv: math/0104151. url: https://arxiv.org/pdf/math/0104151.

[6] W. J. Haboush. “Reductive Groups Are Geometrically Reductive”. In: Annals of Mathematics 102.1 (1975), pp. 67–83. doi: 10.2307/1970974.

[7] R. Hotta, K. Takeuchi and T. Tanisaki. D-Modules, Perverse Sheaves, and Representation Theory. Trans. by K. Takeuchi. Vol. 236. Progress in Mathematics. Birkhäuser, 2008. doi: 10.1007/978-0-8176-4523-6.

[8] J. E. Humphreys. Introduction to Lie Algebras and Representation Theory. Graduate Texts in Mathematics 9. Third printing, revised. Springer, 1980. doi: 10.1007/978-1-4612-6398-2.

[9] J. E. Humphreys. Reflection Groups and Coxeter Groups. Cambridge Studies in Advanced Mathematics 29. Cambridge University Press, 1990. doi: 10.1017/CBO9780511623646.

[10] J. E. Humphreys. Representations of Semisimple Lie Algebras in the BGG Category O. Graduate Studies in Mathematics 94. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2008. isbn: 9780821846780. doi: 10.1090/gsm/094.

[11] D. Kazhdan and G. Lusztig. “Representations of Coxeter groups and Hecke algebras”. In: Inventiones Mathematicae 53.2 (1979), pp. 165–184. doi: 10.1007/BF01390031. url: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?GDZPPN002095319.

[12] A. Kirillov Jr. An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras. Vol. 113. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2008. doi: 10.1017/CBO9780511755156. url: https://www.math.stonybrook.edu/~kirillov/liegroups/liegroups.pdf.

[13] D. E. Knuth. “Permutations, Matrices, and Generalized Young Tableaux”. In: Pacific Journal of Mathematics 34.3 (1970), pp. 709–727. doi: 10.2140/pjm.1970.34.709. url: https://msp.org/pjm/1970/34-3/pjm-v34-n3-p09-s.pdf.

[14] M. van der Put and M. F. Singer. Galois Theory of Linear Differential Equations. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, 2003. doi: 10.1007/978-3-642-55750-7.

[15] C. Schensted. “Longest Increasing and Decreasing Subsequences”. In: Canadian Journal of Mathematics 13 (1961), pp. 179–191. doi: 10.4153/CJM-1961-015-3. url: https://sites.math.washington.edu/~billey/classes/561.fall.2019/past.articles/Schensted.1961.pdf.

[16] J.-P. Serre. Linear Representations of Finite Groups. Graduate Texts in Mathematics 42. Springer, 1977. doi: 10.1007/978-1-4684-9458-7.

[17] M. F. Singer. “Introduction to the Galois Theory of Linear Differential Equations”. In: Algebraic Theory of Differential Equations. Ed. by M. A. H. MacCallum and A. V. Mikhailov. Vol. 357. London Mathematical Society Lecture Note Series. Cambridge University Press, 2009, pp. 1–82. doi: 10.1017/CBO9780511721564.002. url: https://singer.math.ncsu.edu/papers/LMSlectures.pdf.

[18] P. Webb. A Course in Finite Group Representation Theory. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 2016. doi: 10.1017/CBO9781316677216. url: https://www-users.cse.umn.edu/~webb/RepBook/RepBookLatex.pdf.

中文索引

Artin 诱导定理 93
Auslander–Reiten 序列 271
半标准 Young 表 606
半单 Lie 代数 295
伴随表示 290
半稳定点 589
BGG 消解 526
半单表示 7
次数 6
延拓 73
表示环 89, 484
标准 Young 表 127
Borel 子代数 452
Brauer 特征标 201
Brauer 映射 209
Brauer 诱导定理 98
Bruhat 序 603
不变多项式 15
不变环 15, 566
不变双线性型 325
Buchberger 判据 574
不可分解 7
不可约 7
Burnside 矩阵代数定理 111
Burnside 可解性定理 107
Cartan 子代数 394
Cartan 矩阵 422
Cartan 半单性判据 330
Cartan 矩阵 197
Cartan 可解性判据 329
Casimir 元 448
常数域 687
Chevalley–Eilenberg 复形 516
重数空间 17
初等对称函数 160
初等群 97
Clifford 理论 70
Coxeter 变换 263
Coxeter 系统 602
D-模 660
代数环面 545
代数微分算子 668
代数群特征标 549
代数整数 89
单 Lie 代数 295
单项式特征标 97
单值矩阵 675
导出代数 296
等变结构 658
等型分量 17
对称函数 160
对极 538
对偶表示 11
Dynkin 图 253
Engel 定理 306
二重传递 50
2-余边 75
Euler 型 251
Ext 箭图 239
范畴 $\mathcal{O}$ 508
泛包络代数 372
仿射代数群 544
仿射商 579
非分歧特征标 655
分解映射 204
分解数 204
分裂基本代数 237
分圆域 90
Frobenius 互反律 46
Frobenius 扭曲 584
Frobenius 特征映射 165
复反射 512
Garnir 关系 132
根数据 554
共轭表示 66
共轭分拆 127
钩长 146
钩长公式 146
钩长—内容公式 493
Grothendieck 群 484

光滑 549
光滑表示 653
广义中心特征标 515
惯性群 71
规范变换 688
归一化 2-余圈 75
Haar 测度 648
Hall 配对 164
行表类 129
行表类的列交错元 129
合冲模 211
Hecke 代数 617, 654
Heisenberg Lie 代数 284
横条 180
Hilbert 级数 570
holonomic D-模 674
Hopf 代数 538
Jacobi 恒等式 283
迹型 324
箭理想 223
箭图 221
表示 224
不可分解表示 227
交织算子 6
基本解矩阵 690
积分表示 645
几何约化群 584
基座 194
局部有限 508
Kähler 微分模 547
Kazhdan–Lusztig 多项式 620
可对角化群 545
可解长度 295
可解根 312
可解 295
可解群 107
可容许表示 653
可移方格 127
Killing 型 324
Kostant 分拆函数 489
Kronecker 箭图 268
块 198
类函数 26
类和 91
Levi 分解 315
Levi–Malcev 定理 316
Levi 子代数 315
良滤过 670
Lie 代数 283
表示 290
导子 287
Lie 代数上同调 516
Lie 定理 310
列交错元 129
Liouvillian 可解 698
Liouvillian 塔 698
Littlewood–Richardson 系数 179
路径代数 222
Mackey 分解 66
Maschke 定理 12
幂零根 312
幂和对称函数 160
幂零 295
模表示 191
顶 192
根 192
凝聚 D-模 670
扭曲群代数 77
p-模系统 200
p-正则元素 200
p-初等群 97
Picard–Vessiot 环 690
Picard–Vessiot 扩张 690
平展 547
Poisson 括号 379
p-正则元素 101
旗簇 656
权 453
权重数 472
权空间 453
权偏序 454
缺陷群 209
区间表示 226
群代数 6
块 32
Reynolds 算子 15, 567
Riemann–Hilbert 对应 680
容许关系理想 223
S 多项式 573
Schur 多项式 161

Schur 函数 161
Schur 函子 177
Schur 引理 16
Serre 关系 433
射影表示 74
射影一般线性群 546
双代数 538
双陪集 64
水平截面 689
竖条 180
Specht 模 129
Stokes 现象 678
Tannaka 重构 704
特征簇 670
特征理想 314
特征标 25
Tits 型 251
投射覆盖 195
Verma 模 384
Veronese 子环 590
完全对称函数 160
完全可约 7
完全旗 656
微分 Galois 群 693
微分模 688
微分域 687
维数向量 224
稳定点 589
Weyl 室 418
Weyl 群 417
Weyl 代数 667
Weyl 反对称元素 479
Whitehead 引理 523
无穷小特征标 510
相对不变量 578
相干 D-模 670
线性表示 6
线性约化群 582
限制表示 43
斜 Young 图 150
协变式 578
形式特征标 472
虚表示 484
循环指标 612
虚特征标 89
因子集 74
一维表示 10
诱导乘积 166
诱导表示 43
有理表示 548
Young 表 127
Young 对称化子 130
Young 图 127
Young 子群 128
有限反射群 512
有向路径 222
余伴随表示 326
余代数 538
约化表达式 602
约化群 553
余模 540
余诱导表示 53
张量积表示 11
张量恒等式 52
格 203
分拆 126
正则表示 9
正则奇点 676
置换表示 9
置换特征标 49
支配序 127
忠实 6
子表示 7
最长元 473
最高权范畴 531
最高权模 453
最高权向量 351
左胞腔 622
三角分解 410
不可约根系 425
内自同构 397
几乎分裂序列 271
右几乎分裂态射 271
图自同构 441
基本权 419
左几乎分裂态射 271
支配整权 419
有限约化结晶根系 407
有限表示型 262
权格 419

根 255
根格 419
根空间 400
正则元素 397
正定二次型 253
正根 255
汇点反射函子 257
源点反射函子 257
环面子代数 394
秩 400
简单反射 255
简单根 255
野表示型 270
驯表示型 270

外文索引

p-elementary group 97
p-modular system 200
p-regular element 101, 200
2-coboundary 75
adjoint representation 290
admissible ideal 223
admissible representation 653
affine algebraic group 544
affine quotient 579
algebraic differential operator 668
algebraic integer 89
algebraic torus 545
almost split sequence 271
antipode 538
arrow ideal 223
Artin's induction theorem 93
Bernstein–Gelfand–Gelfand resolution 526
bialgebra 538
block 198
block of a group algebra 32
Borel subalgebra 452
Brauer character 201
Brauer map 209
Brauer's induction theorem 98
Bruhat order 603
Buchberger criterion 574
Burnside's $p^a q^b$ theorem 107
Burnside's matrix algebra theorem 111
Cartan matrix 422
Cartan matrix of an algebra 197
Cartan subalgebra 394
Cartan's semisimplicity criterion 330
Cartan's solvability criterion 329
Casimir element 448
category O 508
character 25
character of an algebraic group 549
characteristic ideal 314
characteristic variety 670
Chevalley–Eilenberg complex 516
class function 26
class sum 91
Clifford theory 70
coadjoint representation 326
coalgebra 538
coinduced representation 53
comodule 540
complete flag 656
complete symmetric function 160
completely reducible representation 7
complex reflection 512
conjugate partition 127
conjugate representation 66
covariant 578
Coxeter system 602
Coxeter transformation 263
cycle index 612
cyclotomic field 90
D-module 660
decomposition map 204
decomposition numbers 204
defect group 209
degree of a representation 6
derivation of a Lie algebra 287
derived algebra 296
derived length 295
diagonalizable group 545
diagram automorphism 441
differential field 687
differential Galois group 693
differential module 688
dimension vector 224
dominance order 127
dominant integral weight 419
double coset 64
doubly transitive 50
dual representation 11
Dynkin diagram 253

elementary group 97
elementary symmetric function 160
Engel's theorem 306
equivariant structure 658
Euler form 251
Ext quiver 239
extension of a representation 73
factor set 74
faithful representation 6
field of constants 687
finite reduced crystallographic root system 407
finite reflection group 512
finite representation type 262
flag variety 656
formal character 472
Frobenius characteristic map 165
Frobenius reciprocity 46
Frobenius twist 584
fundamental solution matrix 690
fundamental weight 419
Garnir relation 132
gauge transformation 688
generalized central character 515
geometrically reductive group 584
good filtration 670
Grothendieck group 484
group algebra 6
Haar measure 648
Hall pairing 164
Hecke algebra 617, 654
Heisenberg Lie algebra 284
highest weight category 531
highest weight module 453
highest weight vector 351
Hilbert series 570
holonomic D-module 674
hook length 146
hook-content formula 493
hook-length formula 146
Hopf algebra 538
horizontal section 689
horizontal strip 180
indecomposable representation 7, 227
induced representation 43
induction product 166
inertia group 71
infinitesimal character 510
inner automorphism 397
integrated representation 645
intertwining operator 6
interval representation 226
invariant bilinear form 325
invariant polynomial 15
invariant ring 15, 566
irreducible representation 7
irreducible root system 425
isotypic component 17
Jacobi identity 283
Kazhdan–Lusztig polynomial 620
Killing form 324
Kostant partition function 489
Kronecker quiver 268
lattice 203
left almost split morphism 271
left cell 622
Levi decomposition 315
Levi subalgebra 315
Levi–Malcev theorem 316
Lie algebra 283
Lie algebra cohomology 516
Lie's theorem 310
linear representation 6
linearly reductive group 582
Liouvillian solvable 698
Liouvillian tower 698
Littlewood–Richardson coefficient 179
locally finite 508
longest element 473
Mackey decomposition 66
Maschke's theorem 12
modular representation 191
module of Kähler differentials 547
monodromy matrix 675
monomial character 97
multiplicity space 17
nilpotent 295
nilradical 312
normalized 2-cocycle 75
one-dimensional representation 10

oriented path 222
partition 126
path algebra 222
permutation character 49
permutation representation 9
Picard–Vessiot extension 690
Picard–Vessiot ring 690
Poisson bracket 379
polytabloid 129
positive definite quadratic form 253
positive root 255
power-sum symmetric function 160
projective cover 195
projective general linear group 546
projective representation 74
quiver 221
radical of a module 192
rank 400
rational representation 548
reduced expression 602
reductive group 553
regular element 397
regular representation 9
regular singularity 676
relative invariant 578
removable box 127
representation of a Lie algebra 290
representation of a quiver 224
representation ring 89
restricted representation 43
Reynolds operator 15, 567
Riemann–Hilbert correspondence 680
right almost split morphism 271
root 255
root datum 554
root lattice 419
root space 400
S-polynomial 573
Schur function 161
Schur functor 177
Schur polynomial 161
Schur's lemma 16
semisimple Lie algebra 295
semistable point 589
semistandard Young tableau 606
Serre relations 433
simple Lie algebra 295
simple reflection 255
simple root 255
sink reflection functor 257
skew Young diagram 150
smooth representation 653
socle 194
solvable 295
solvable group 107
solvable radical 312
source reflection functor 257
Specht module 129
split basic algebra 237
stable point 589
standard Young tableau 127
Stokes phenomenon 678
subrepresentation 7
symmetric function 160
syzygy 211
tabloid 129
tame representation type 270
Tannaka reconstruction 704
tensor identity 52
tensor product representation 11
Tits form 251
top of a module 192
toral subalgebra 394
trace form 324
triangular decomposition 410
twisted group algebra 77
universal enveloping algebra 372
unramified character 655
Verma module 384
Veronese subring 590
vertical strip 180
virtual character 89
virtual representation 484
weight 453
weight lattice 419
weight multiplicity 472
weight order 454
weight space 453
Weyl algebra 667
Weyl anti-invariant element 479

Weyl chamber 418
Weyl group 417
Whitehead lemmas 523
wild representation type 270
Young diagram 127
Young subgroup 128
Young symmetrizer 130
Young tableau 127
étale 547

符号索引

$\rho : G \to \mathrm{GL}_k(V)$：群的线性表示 6
$\mathrm{Hom}_G(V,W)$：表示之间的交织算子空间 6
$k[G], kG$：群代数（本章记号；第 21 章的 $k[G]$ 表示坐标环） 6
V^G：表示的不动空间 9
V^*：对偶表示 11
E_V：有限群表示上的平均不动投影 12
$k[V], k[V]^G$：形式多项式环及不变环 15
$\mathcal{R}$：多项式不变环的 Reynolds 算子 15
$\mathrm{End}_G(V)$：表示的自同态代数 15
V_i, M_i：完全可约表示的等型分量与重数空间 17
$D_i = \mathrm{End}_G(S_i)$：不可约表示的自同态除代数 17
χ_V：复表示的特征标 26
$\mathrm{CF}(G)$：有限群的复类函数空间 26
$\langle f,h\rangle_G$：有限群类函数的内积 27
e_i：复群代数的本原中心幂等元 32
Res^G_H：从 G 到 H 的限制 43
Ind^G_H：从 H 到 G 的诱导 43
Coind^G_H：从 H 到 G 的余诱导 53
M_L：群作用的余不变商空间 57
$K\backslash G/H$：双陪集集 64
${}^xW$：共轭表示 66
$I_G(W)$：不可约表示的惯性群 71
$\mathbb{C}^\alpha[Q]$：扭曲群代数 77
$\beta_\alpha(p,q)$：交换群的扭曲对易标量 78
$\mathrm{Irr}(G)$：不可约复特征标的集合 89
$R_{\mathbb{C}}(G), R(G)$：有限群的复表示环 89
$[\lambda]$：分拆的 Young 图 127
$\lambda \vdash n$：整数分拆 127
$\lambda', \lambda \trianglerighteq \mu$：共轭分拆与支配序 127
R_t, C_t, S_λ：Young 表的行群、列群与 Young 子群 128
$\{t\}, e_t$：行表类及列交错元 129
M^λ_R：表类置换模 129
S^λ_R：Specht 模 129
$c_t = b_t a_t$：Young 对称化子 130
f^λ：给定形状的标准 Young 表数 136
$h_\lambda(i,j)$：Young 图中方格的钩长 146
$\Lambda_{\mathbb{Q}}, \Lambda_{\mathbb{C}}$：有理与复系数对称函数代数 160
m_λ：单项式对称函数 160
e_r, h_r, p_r：初等、完全与幂和对称函数 160
s_λ：Schur 函数 162
z_λ：循环型的中心化子阶与对称函数配对归一化因子 162
$\langle f,h\rangle$：对称函数的 Hall 配对 164
ch_n：Frobenius 特征映射 165
$\mathcal{R}, [U] * [W]$：对称群的分次表示环及诱导乘积 166
ω：交换完全与初等对称函数的对合 169
$\mathbb{S}_\lambda$：Schur 函子 177
$c^\nu_{\lambda\mu}$：Littlewood–Richardson 系数 179
$J(A), JM, M/JM$：代数的 Jacobson 根与模的根、顶 192
$\mathrm{soc}(M_d)$：模的基座，即全部简单子模之和 194
$C_A = (c_{ij})$：代数的 Cartan 矩阵与合成因子重数 197
$G_{p'}$：有限群的 p-正则元素集合 200
$(K, \mathcal{O}, k)$：p-模系统 200
φ_M：模表示的 Brauer 特征标 201
$R_K(G), G_0(kG)$：特征零表示群与模表示的 Grothendieck 群 205
$d : R_K(G) \to G_0(kG)$：分解映射 205
$d_{\alpha i}, D$：分解数与分解矩阵 205
Br^G_D：群代数的 Brauer 映射 210
$\underline{\mathrm{Hom}}_A(M,N)$：模掉经过投射模的同态所得的稳定同态空间 211
ΩM：投射覆盖的核，即第一合冲模 211
$\mathrm{Ext}^1_A(M,N)$：固定两端的短正合模扩张类空间 211
Q_0, Q_1, s, t：箭图的顶点集、箭集及起点、终点映射 222
kQ：箭图的路径代数 222
$\mathfrak{a}$：路径代数的箭理想 223
$\mathrm{rep}_k(Q,I)$：有关系箭图的有限维表示范畴 224

$\mathbf{d}(V)$：箭图表示的维数向量 224
$\mathrm{Rep}_k(Q,\mathbf{d})$：固定维数向量的箭图表示矩阵空间 225
$I[a,b]$：线性定向箭图的区间表示 227
$P_i = kQe_i$：无环箭图的顶点投射表示 231
$\mathrm{Hom}_Q(V,W), \mathrm{Ext}^1_Q(V,W)$：箭图表示的同态空间与短正合扩张类群 235
$\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle_Q, q_Q, B_Q$：箭图的 Euler 型、Tits 型与对称化 251
E_Q：箭图 Euler 型在顶点坐标下的矩阵 251
s_i：ADE 图的简单反射 255
F_i^+, F_i^-：汇点与源点反射函子 257
c：编号确定的箭图 Coxeter 变换 263
$[x,y]$：Lie 代数的括号 284
$\mathfrak{gl}(V), \mathfrak{sl}_n(k)$：一般线性与特殊线性 Lie 代数 285
$\mathfrak{so}(B), \mathfrak{sp}_{2n}(k)$：正交与辛 Lie 代数 285
$Z(\mathfrak{g}), \mathrm{Der}(\mathfrak{g})$：Lie 代数的中心与导子代数 288
$C_{\mathfrak{g}}(U), N_{\mathfrak{g}}(U)$：Lie 代数中子空间的中心化子与正规化子 288
$\mathrm{ad}\, x$：Lie 代数元素的伴随作用 288
$\rho : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$：Lie 代数的线性表示 290
$\mathfrak{g}^{(r)}, \gamma_r(\mathfrak{g})$：Lie 代数的导出列与下降中心列 295
$\ell(\mathfrak{g}), c(\mathfrak{g})$：Lie 代数的可解长度与幂零类 295
$\mathrm{rad}\,\mathfrak{g}$：Lie 代数的可解根 312
$\mathrm{nilrad}\,\mathfrak{g}$：Lie 代数的幂零根 312
$\kappa_{\mathfrak{g}}$：Lie 代数的 Killing 型 324
β_ρ：有限维 Lie 代数表示的迹型 324
$B^\flat$：双线性型诱导的对偶映射 326
$V_\lambda, V_{[\lambda]}$：$\mathfrak{sl}_2$ 模的权空间与广义权空间 350
e, f, h：$\mathfrak{sl}_2$ 的标准升降算子与 Cartan 元 351
L_m：最高权为 m 的不可约 $\mathfrak{sl}_2$ 模 353
$\chi_V(z)$：$\mathfrak{sl}_2$ 模的权特征标 358
$U(\mathfrak{g})$：Lie 代数的泛包络代数 372
ε, Δ, S：包络代数的增广、余乘法与反自同构 375
$\mathrm{gr}\, U(\mathfrak{g})$：泛包络代数的 PBW 伴随分次代数 376
$\{a,b\}$：$\mathrm{Sym}(\mathfrak{g})$ 上由 Lie 括号诱导的 Poisson 括号 379
sym：对称代数到泛包络代数的 PBW 对称化映射 380
I/I^2：泛包络代数增广理想的商，与 Lie 代数的交换化同构 380
$C = h^2 + 2h + 4fe$：$\mathfrak{sl}_2$ 包络代数中采用的 Casimir 元 383
$M(\lambda)$：最高权为 λ 的 Verma 模 384
$\mathfrak{h}$：复半单 Lie 代数的 Cartan 子代数 394
$\mathfrak{g}_\alpha, \Phi$：复半单 Lie 代数的根空间与根集合 400
s_α：根系中对应于根 α 的正交反射 407
W, Δ：根系的 Weyl 群与所选简单根基 417
$\alpha^\vee, \langle\lambda, \alpha^\vee\rangle$：余根及权与余根的配对 419
Q, P：根格与权格 419
ω_i, P^+：基本权与支配整权集合 419
$\rho = \frac{1}{2}\sum_{\alpha\in\Phi^+}\alpha$：正根和的一半 421
$A = (a_{ij})$：根系的 Cartan 矩阵 422
$\mathfrak{g}(A)$：由 Cartan 矩阵及 Serre 关系定义的 Lie 代数 434
e_i, f_i, h_i：Serre 关系中的简单根生成元与余根生成元 434
$C = \sum_i x_i x^i$：Killing 型对应的 Casimir 元 448
$Z^1(\mathfrak{g},M), B^1(\mathfrak{g},M), H^1(\mathfrak{g},M)$：Lie 代数的一阶余圈、余边与上同调 450
$\mathfrak{n}^-, \mathfrak{n}^+, \mathfrak{b}$：负根与正根幂零子代数及所选 Borel 子代数 452
V_μ：相对于交换 Lie 子代数的共同权空间 453
$Q_+, \mu \le \lambda$：正根整数锥与权偏序 454
$L(\lambda)$：Verma 模的唯一简单商 457
T_λ：按基本权系数组成的基本外幂张量模 464
$m_V(\mu), m_\lambda(\mu)$：模与简单最高权模的权重数 472
$\mathbb{Z}[P], e^\mu$：权格群环及其形式指数基 472
$\mathrm{ch}\, V$：Lie 代数权模的形式特征标 472
w_0：Weyl 群的最长元 473
t_η：Killing 型对应的 Cartan 元素 474
$\rho^\vee$：正余根和的一半，用于计算根高度 477
$\varepsilon(w), A_\nu$：Weyl 群的行列式符号与轨道交错和 479
D：Weyl 分母 480
$\widehat{\mathbb{C}[P]}_-$：负根锥支集的形式群环级数环 481
∂_η, Δ：形式指数上的方向导子与 Laplace 算子 481
aug：权格群环的增广求值 481
$R(\mathfrak{g}), [V]$：复半单 Lie 代数的表示环及模的类 484
$\mathbb{Z}[P]^{W,\mathrm{sgn}}$：权格群环的 Weyl 反对称子模 485
$\mathcal{P}(\beta)$：Kostant 分拆函数 489
$\mathcal{O}$：半单 Lie 代数的范畴 O 508

$\chi : Z(U(\mathfrak{g})) \to \mathbb{C}$：包络代数中心的无穷小特征标 510
χ_λ：最高权 λ 对应的中心特征标 510
γ：Harish–Chandra 同构 512
$C^q(\mathfrak{a}, M), H^q(\mathfrak{a}, M)$：Chevalley–Eilenberg 余链空间与 Lie 代数上同调 516
$w \cdot \lambda$：Weyl 群在权上的移位作用 526
$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(M, N)$：范畴 O 中短正合扩张的等价类群 529
Δ, ε, S：Hopf 代数的余乘法、余单位与对极 538
$\sum h_{(1)} \otimes h_{(2)}$：余乘法的 Sweedler 记号 538
k^G：有限群的函数 Hopf 代数 539
$\delta : V \to V \otimes_k C$：右余模的余作用 540
$\Omega = h^2 + 2h + 4fe$：$\mathfrak{sl}_2$ 的 Casimir 元的八倍归一化 543
$G(R), k[G]$：仿射群概形的代数值点群与坐标环 544
$\mathbb{G}_a$：加法群概形 545
$D(M), \mathbb{G}_m$：分裂可对角化群与乘法群 546
μ_n：n 次单位根群概形 546
$\Omega_{C/B}$：交换代数的相对 Kähler 微分模 547
$\mathrm{Lie}(G)$：仿射群概形单位处导子组成的 Lie 代数 550
$X, Y, \Phi, \Phi^\vee$：根数据中的特征标格、余特征标格、根与余根集合 554
α_p：特征 p 中加法群 Frobenius 态射的核 555
$\mathrm{Isom}(b), \mathrm{Sim}(b), \mu(g)$：型的等距群、相似变换群与乘子 556
$\mathrm{O}(b), \mathrm{Sp}(b), \mathrm{U}(b)$：正交、辛与酉等距群 556
$\mathrm{GO}(b), \mathrm{GSp}(b), \mathrm{GU}(b)$：正交、辛与酉相似变换群 556
$H_A(t)$：分次代数的 Hilbert 级数 570
k_χ：代数群特征标 χ 对应的一维有理表示 578
$X/\!/G$：由不变环定义的仿射商 579
$\mathbb{P}(V)^{\mathrm{ss}}$：给定线性化下的半稳定点开集 590
(W, S)：Coxeter 系统 602
$\ell(w)$：Coxeter 系统的简单生成元长度 602
$u \le v$：Coxeter 系统中的 Bruhat 序 603
x^T：半标准 Young 表的权重单项式 606
$\begin{bmatrix} n \\ r \end{bmatrix}_Q$：Gaussian 二项式 613
$\mathcal{H}(W)$：Coxeter 系统的等参数 Hecke 代数 617
H_w：Hecke 代数的标准基元 617
$C'_w, P_{y,w}(q)$：Kazhdan–Lusztig 规范基元与多项式 619
$x \preceq_L y$：Hecke 规范基乘法定义的左胞腔预序 622
$U_q(\mathfrak{sl}_2)$：采用给定关系的量子包络代数 629
$[r]_q$：量子整数 630
$\check{R}$：二维量子模的 Hecke 翻转算子 631
$[a]_+$：簇变异公式中的非负部分 632
$\Sigma = (\mathbf{x}, B)$：无系数簇种子及其交换矩阵 634
$G_0(\mathcal{A})$：按短正合列关系定义的 Grothendieck 群 636
$\mathrm{d}\pi$：Lie 群表示在单位元处的微分表示 645
$\widehat{K}$：紧 Lie 群的有限维不可约表示同构类 649
$L^2(K, \mathrm{d}g)$：紧群上关于 Haar 测度的平方可积函数空间 649
$\mathcal{H}(G, K)$：紧开子群双不变函数的 Hecke 卷积代数 654
$\mathrm{Fl}(V)$：向量空间的完全旗簇 656
$\mathcal{O}(m)$：射影直线上采用给定黏合关系的次数 m 线丛 658
$\mathcal{D}_X$：光滑代数簇上的微分算子层 660
$\mathcal{D}(R)$：代数上的微分算子环 668
$T^*X, \mathrm{Ch}(M)$：余切丛与 D-模的特征簇 670
$\mathbb{C}\{z\}$：原点处的收敛幂级数环 676
∇_{∂_z}：沿局部求导方向的联络算子 676
$\mathrm{DR}_X(M)$：左 D-模的移位 de Rham 复形 681
$D^b_{\mathrm{rh}}(\mathcal{D}_X), D^b_{\mathrm{c}}(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{C})$：正则 holonomic D-模与构造性层的有界导出范畴 681
$(K, \delta), C_K$：微分域与其常数域 688
∇：微分模上满足 Leibniz 法则的联络算子 688
$K[\partial; \delta]$：微分域的 Ore 微分算子环 689
$H(M) = \ker \nabla_M$：微分模的水平截面空间 689
$\mathrm{Gal}_\delta(L/K)$：Picard–Vessiot 扩张的微分 Galois 群 693
$\langle M \rangle_\otimes, \omega$：微分模生成的张量子范畴与水平截面纤维函子 702